소스 모음

화면과 빌드 소스를 파일 순서대로 이어 두었습니다. 주석은 코드 옆에 그대로 있습니다. data/ 과제 코드, 압축된 라이브러리, 빌드가 만든 data.js, hero-images.js, sources JSON은 넣지 않았습니다.

cover_letter/css/styles.css

```
/* 자기소개 페이지의 밝은 배경, 청록 강조색, 고정 사이드바를 정한다. */

:root {
  --navy: #f8fafc;
  --navy-light: #ffffff;
  --slate: #475569;
  --lightest-slate: #0f172a;
  --white: #0f172a;
  --green: #0d9488;
  --green-dim: rgba(13, 148, 136, 0.12);
  --profile-ring-shadow:
    0 0 0 1px color-mix(in srgb, var(--green) 32%, transparent),
    0 10px 28px rgba(15, 23, 42, 0.12);
  --profile-ring-hover-shadow:
    0 0 0 1px color-mix(in srgb, var(--green) 50%, transparent),
    0 12px 32px rgba(15, 23, 42, 0.15);
  --font-sans: "Malgun Gothic", "Apple SD Gothic Neo", "Segoe UI", system-ui, sans-serif;
  --fz-xs: 0.75rem;
  --fz-sm: 0.875rem;
  --fz-md: 1rem;
  --fz-lg: 1.125rem;
  --space: 1rem;
  --sidebar-w: 300px;
  --header-offset: 6rem;
  --radius: 4px;
  --transition: 0.2s ease;
}

html[data-theme="dark"] {
  --navy: #0c0c0c;
  --navy-light: #161616;
  --slate: rgba(245, 245, 245, 0.66);
  --lightest-slate: #f5f5f5;
  --white: #f5f5f5;
  --green: #64ffda;
  --green-dim: rgba(100, 255, 218, 0.12);
  --profile-ring-shadow:
    0 0 0 1px color-mix(in srgb, var(--green) 22%, transparent),
    0 12px 40px rgba(0, 0, 0, 0.35);
  --profile-ring-hover-shadow:
    0 0 0 1px color-mix(in srgb, var(--green) 45%, transparent),
    0 16px 48px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}

html {
  scroll-behavior: smooth;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: var(--font-sans);
```

```
  font-size: var(--fz-md);
  line-height: 1.7;
  color: var(--slate);
  background-color: var(--navy);
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  transition: background-color 0.25s ease, color 0.25s ease;
}

a {
  color: var(--lightest-slate);
  text-decoration: none;
  transition: color var(--transition);
}

a:hover {
  color: var(--green);
}

.visually-hidden {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  padding: 0;
  margin: -1px;
  overflow: hidden;
  clip: rect(0, 0, 0, 0);
  white-space: nowrap;
  border: 0;
}

.skip-link {
  position: absolute;
  left: -9999px;
  z-index: 2000;
  padding: 0.75rem 1rem;
  background: var(--green);
  color: var(--navy);
  font-weight: 600;
  border-radius: var(--radius);
}

.skip-link:focus {
  left: 1rem;
  top: 1rem;
}

/* Layout */
.layout {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(200px, var(--sidebar-w)) minmax(0, 1fr);
  gap: 4rem;
  max-width: 1280px;
  margin: 0 auto;
  padding: var(--header-offset) 3rem 6rem 3rem;
  min-height: 100vh;
}

/* Sidebar */
.sidebar {
  position: sticky;
  top: var(--header-offset);
  align-self: start;
  height: fit-content;
  z-index: 50;
}

.sidebar-inner {
```

```
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 2.5rem;
}

.brand {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: flex-start;
}

/* 프로필 사진 — 틸 그라데이션 링 + 원형 크롭 */
.profile-figure {
  margin: 0 0 1.35rem;
  padding: 0;
}

.profile-photo-ring {
  width: 136px;
  height: 136px;
  padding: 3px;
  border-radius: 50%;
  background: linear-gradient(
    145deg,
    color-mix(in srgb, var(--green) 55%, transparent),
    color-mix(in srgb, var(--green) 18%, transparent) 50%,
    color-mix(in srgb, var(--green) 42%, transparent)
  );
  box-shadow: var(--profile-ring-shadow);
  transition: box-shadow 0.3s ease, transform 0.35s ease;
}

.profile-figure:hover .profile-photo-ring {
  box-shadow: var(--profile-ring-hover-shadow);
  transform: translateY(-2px);
}

.profile-photo {
  display: block;
  width: 100%;
  height: 100%;
  border-radius: 50%;
  object-fit: cover;
  object-position: center 18%;
  background: var(--navy-light);
  border: 2px solid var(--navy);
  box-sizing: border-box;
  transition: transform 0.35s ease;
}

.profile-figure:hover .profile-photo {
  transform: scale(1.03);
}

.brand-name {
  margin: 0;
  font-size: clamp(2rem, 4vw, 2.6rem);
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.04em;
  color: var(--lightest-slate);
  line-height: 1.15;
}

.brand-role {
  margin: 0.35rem 0 0;
  font-size: var(--fz-lg);
  font-weight: 500;
```

```
  color: var(--lightest-slate);
  letter-spacing: -0.02em;
}

.brand-tagline {
  margin: 1rem 0 0;
  max-width: 320px;
  font-size: var(--fz-sm);
  line-height: 1.65;
  color: var(--slate);
}

/* Side nav — vertical, BC-style */
.side-nav-list {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.side-nav-list li {
  margin: 0;
}

.nav-link {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.75rem;
  padding: 0.35rem 0;
  font-size: var(--fz-xs);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.14em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--slate);
  transition: color var(--transition);
}

.nav-link:hover,
.nav-link:focus-visible {
  color: var(--lightest-slate);
  outline: none;
}

.nav-link.is-active {
  color: var(--lightest-slate);
}

.nav-marker {
  display: block;
  width: 2rem;
  height: 1px;
  background: var(--slate);
  transition: width var(--transition), background var(--transition);
  flex-shrink: 0;
}

.nav-link.is-active .nav-marker {
  width: 3.5rem;
  background: var(--lightest-slate);
}

.nav-link:hover .nav-marker {
  background: var(--lightest-slate);
  width: 3rem;
}

.social-list {
  list-style: none;
```

```
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 1rem;
}

.social-link {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.25rem;
  font-size: var(--fz-sm);
  font-weight: 500;
  color: var(--slate);
}

.social-link:hover {
  color: var(--green);
}

.social-link .external {
  font-size: 0.75em;
  opacity: 0.7;
  transition: transform var(--transition);
}

.social-link:hover .external {
  transform: translate(1px, -2px);
}

/* Main */
.main {
  min-width: 0;
}

.content-section {
  scroll-margin-top: calc(var(--header-offset) - 2rem);
  padding-bottom: 5rem;
}

.content-section:last-of-type {
  padding-bottom: 3rem;
}

.section-heading {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 10;
  margin: 0 0 1.25rem;
  padding: 0.5rem 0 1rem;
  font-size: var(--fz-xs);
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.16em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--lightest-slate);
  background: linear-gradient(to bottom, var(--navy) 60%, transparent);
  -webkit-backdrop-filter: blur(8px);
  backdrop-filter: blur(8px);
}

.section-heading-text {
  display: inline-block;
  padding-bottom: 0.25rem;
  border-bottom: 1px solid color-mix(in srgb, var(--lightest-slate) 35%, transparent);
}

.lead {
```

```
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: var(--fz-md);
  color: var(--slate);
}

.prose p {
  margin: 0 0 1.15rem;
  font-size: var(--fz-md);
  color: var(--slate);
}

.prose p:last-child {
  margin-bottom: 0;
}

.prose a {
  color: var(--green);
  text-decoration: underline;
  text-decoration-color: color-mix(in srgb, var(--green) 45%, transparent);
  text-underline-offset: 3px;
}

.prose a:hover {
  color: var(--lightest-slate);
}

/* Profile */
.profile-list {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: grid;
  gap: 0.65rem;
}

.profile-list li {
  display: grid;
  grid-template-columns: 7rem 1fr;
  gap: 1rem;
  font-size: var(--fz-sm);
  padding: 0.5rem 0;
  border-bottom: 1px solid color-mix(in srgb, var(--slate) 22%, transparent);
}

.profile-list li:last-child {
  border-bottom: none;
}

.profile-k {
  font-weight: 600;
  color: var(--lightest-slate);
  font-size: var(--fz-xs);
  letter-spacing: 0.06em;
  text-transform: uppercase;
}

.profile-v {
  color: var(--slate);
}

/* Tags */
.tag-cloud {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
```

```
  gap: 0.5rem;
}

.tag-cloud li {
  padding: 0.35rem 0.75rem;
  font-size: var(--fz-xs);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.04em;
  color: var(--green);
  background: var(--green-dim);
  border-radius: 999px;
}

/* Timeline — Experience style */
.timeline {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.timeline-item {
  position: relative;
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(100px, 140px) 1fr;
  gap: 1.25rem 1.5rem;
  padding: 1.5rem 0;
  border-bottom: 1px solid color-mix(in srgb, var(--slate) 18%, transparent);
}

.timeline-item:last-child {
  border-bottom: none;
  padding-bottom: 0;
}

.timeline-meta {
  font-size: var(--fz-xs);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.06em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--slate);
  padding-top: 0.2rem;
}

.timeline-title {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: var(--fz-md);
  font-weight: 600;
  color: var(--lightest-slate);
  letter-spacing: -0.02em;
}

.timeline-desc {
  margin: 0 0 0.85rem;
  font-size: var(--fz-sm);
  line-height: 1.65;
  color: var(--slate);
}

.tech-tags {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.4rem;
}

```

```
.tech-tags li {
  padding: 0.2rem 0.55rem;
  font-size: 0.7rem;
  font-weight: 500;
  color: var(--green);
  border: 1px solid color-mix(in srgb, var(--green) 35%, transparent);
  border-radius: var(--radius);
}

/* Motto */
.motto {
  margin: 0;
  padding: 0;
  border: none;
}

.motto-line {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: var(--fz-lg);
  font-weight: 700;
  color: var(--lightest-slate);
  letter-spacing: -0.02em;
}

.motto-sub {
  margin: 0;
  font-size: var(--fz-md);
  color: var(--slate);
  line-height: 1.75;
}

/* Footer */
.site-footer {
  padding-top: 2rem;
  border-top: 1px solid color-mix(in srgb, var(--slate) 18%, transparent);
}

.site-footer__inner {
  width: 100%;
}

.site-sitemap {
  margin: 0 0 1.75rem;
}

.site-sitemap__label {
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: var(--fz-xs);
  letter-spacing: 0.08em;
  text-align: center;
  color: var(--slate);
}

.site-sitemap__groups {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(9.5rem, 1fr));
  gap: 1.25rem 1.5rem;
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
  text-align: left;
}

.site-sitemap__page {
  display: inline-block;
  margin-bottom: 0.45rem;
  font-size: var(--fz-sm, 0.9375rem);
```

```
  font-weight: 650;
}

.site-sitemap__list {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: flex-start;
  gap: 0.3rem;
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

.site-sitemap__list a {
  font-size: var(--fz-xs);
}

.site-sitemap a[aria-current="page"] {
  color: var(--slate);
  text-decoration: underline;
}

.site-footer__note {
  margin: 0;
  font-size: 1.625rem;
  line-height: 1.6;
  text-align: center;
  color: color-mix(in srgb, var(--slate) 85%, transparent);
}

.site-footer__disclosure {
  margin: 0.75rem auto 0;
  max-width: 36rem;
  font-size: var(--fz-xs);
  line-height: 1.6;
  text-align: center;
  color: color-mix(in srgb, var(--slate) 85%, transparent);
}

.site-footer__copyright {
  margin: 0.75rem 0 0;
  font-size: var(--fz-xs);
  line-height: 1.6;
  text-align: center;
  color: color-mix(in srgb, var(--slate) 85%, transparent);
}

.footer-note {
  margin: 0;
  max-width: 42ch;
  font-size: var(--fz-xs);
  line-height: 1.6;
  color: color-mix(in srgb, var(--slate) 85%, transparent);
}

.to-top {
  flex-shrink: 0;
  width: 40px;
  height: 40px;
  font-size: 1rem;
  color: var(--slate);
  background: transparent;
  border: 1px solid color-mix(in srgb, var(--slate) 35%, transparent);
  border-radius: var(--radius);
  cursor: pointer;
  transition: color var(--transition), border-color var(--transition), background var(--transition);
}
```

```
.to-top:hover {
  color: var(--green);
  border-color: var(--green);
  background: var(--green-dim);
}

/* Responsive */
@media (max-width: 1024px) {
  .layout {
    grid-template-columns: 1fr;
    padding: 5rem 1.5rem 5rem;
    gap: 2rem;
  }

  .sidebar {
    position: relative;
    top: 0;
    padding-bottom: 1rem;
    border-bottom: 1px solid color-mix(in srgb, var(--slate) 15%, transparent);
  }

  .brand-tagline {
    max-width: none;
  }

  .profile-figure {
    align-self: center;
  }

  .side-nav-list {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 0.35rem 1rem;
    padding-top: 0.5rem;
  }

  .nav-link {
    padding: 0.4rem 0;
  }

  .nav-marker {
    display: none;
  }

  .timeline-item {
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 0.35rem;
  }

  .timeline-meta {
    padding-top: 0;
  }
}

@media (max-width: 480px) {
  .profile-list li {
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 0.25rem;
  }

  .layout {
    padding-left: 1.25rem;
    padding-right: 1.25rem;
  }
}
```

cover_letter/js/script.js

```
/**
 * 자기소개서 페이지에서 현재 보고 있는 절에 맞춰 사이드 메뉴를 표시하고, 맨 위로 버튼을 연결한다.
 */
(function () {
  "use strict";

  /**
   * data-section이 id와 같은 메뉴 링크에만 활성 클래스를 붙인다.
   * @param {string} id 현재 화면에 들어온 절의 id
   */
  function setActiveNav(id) {
    document.querySelectorAll(".nav-link").forEach(function (link) {
      var sec = link.getAttribute("data-section");
      if (sec === id) {
        link.classList.add("is-active");
      } else {
        link.classList.remove("is-active");
      }
    });
  }

  /**
   * 본문 절이 화면의 일정 비율 이상 보이면 해당 메뉴를 활성으로 바꾼다.
   * 관찰이 시작되기 전에는 첫 절을 활성으로 둔다.
   */
  function initScrollSpy() {
    var sections = document.querySelectorAll(".content-section[id]");
    if (!sections.length) return;

    var observer = new IntersectionObserver(
      function (entries) {
        entries.forEach(function (entry) {
          if (entry.isIntersecting && entry.intersectionRatio >= 0.25) {
            setActiveNav(entry.target.id);
          }
        });
      },
      {
        root: null,
        rootMargin: "-20% 0px -55% 0px",
        threshold: [0, 0.25, 0.5, 0.75, 1]
      }
    );

    sections.forEach(function (section) {
      observer.observe(section);
    });

    /* 첫 화면 */
    var first = sections[0];
    if (first && first.id) setActiveNav(first.id);
  }

  /**
   * 맨 위로 버튼을 누르면 페이지 최상단으로 부드럽게 스크롤한다.
   */
  function initToTop() {
    var btn = document.getElementById("toTop");
    if (!btn) return;
    btn.addEventListener("click", function () {
      window.scrollTo({ top: 0, behavior: "smooth" });
    });
  }
```

```
64
65    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
66      initScrollSpy();
67      initToTop();
68    });
69  })();
```

cover_letter/profile.html

```
<!-- 자기소개 본문 화면. 절마다 사이드 메뉴 활성 표시와 맨 위로 이동을 쓴다. -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" data-default-theme="light">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>김신욱 · 자기소개</title>
  <meta name="robots" content="noindex, nofollow, noarchive, nosnippet" />
  <meta name="tdm-reservation" content="1" />
  <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin" />
  <script>
    (function () {
      try {
        var theme = localStorage.getItem("portfolio-theme-v2");
        if (theme === "dark" || theme === "light") {
          document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
        }
      } catch (e) {
        /* 테마 저장소를 사용할 수 없는 환경에서는 기본 테마를 사용합니다. */
      }
    })();
  </script>
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css?v=theme-sync" />
  <link rel="stylesheet" href="../css/site-header.css?v=nav-mobile-scroll" />
</head>
<body>
  <a class="skip-link" href="#main">본문으로 건너뛰기</a>

  <header class="site-header">
    <div class="site-header__inner">
      <a class="site-header__brand" href="../index.html">코탐록</a>
      <nav id="site-nav" class="site-nav" aria-label="자료 페이지">
        <ul class="site-nav__list">
          <li><a class="site-nav__link is-active" href="../cover_letter/profile.html" aria-current="page">자기소개 / 프로필</a></li>
          <li><a class="site-nav__link" href="../online_business_card/business-card.html">온라인 명함</a></li>
          <li><a class="site-nav__link" href="../cv/resume.html">이력서</a></li>
          <li><a class="site-nav__link" href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html">학습록</a></li>
          <li><a class="site-nav__link" href="../portfolio_achieve/index.html">프로젝트 아카이브</a></li>
        </ul>
      </nav>
      <div class="site-header__actions">
        <button type="button" class="theme-toggle" data-theme-toggle aria-pressed="false" aria-label="다크 테마로 전환">
          <span class="theme-toggle__label">고대비</span>
          <span class="theme-toggle__state" data-theme-label>라이트</span>
        </button>
        <button
          type="button"
          class="nav-toggle"
          aria-expanded="false"
          aria-controls="site-nav"
          aria-label="메뉴 열기"
        >
          <span class="nav-toggle__bar" aria-hidden="true"></span>
          <span class="nav-toggle__bar" aria-hidden="true"></span>
        </button>
      </div>
    </div>
  </header>

  <div class="layout">
    <header class="sidebar" aria-label="소개 및 탐색">
```

```
      <div class="sidebar-inner">
        <div class="brand">
          <figure class="profile-figure">
            <div class="profile-photo-ring">
              <img
                class="profile-photo"
                src="P.png"
                alt="김신욱 프로필 사진"
                width="130"
                height="130"
                decoding="async"
                fetchpriority="high"
              />
            </div>
          </figure>
          <h1 class="brand-name">김신욱</h1>
          <p class="brand-role">웹 · 모바일 · AI 서비스</p>
          <p class="brand-tagline">
            접근 가능하고 정돈된 디지털 경험을 지향하며, IT 분야 취업을 준비하고 있습니다.
          </p>
        </div>

        <nav class="side-nav" aria-label="섹션 이동">
          <ul class="side-nav-list" id="navList">
            <li>
              <a class="nav-link" href="#about" data-section="about"><span class="nav-marker" aria-hidden="true"></span>소개</a>
            </li>
            <li>
              <a class="nav-link" href="#profile" data-section="profile"><span class="nav-marker" aria-hidden="true"></span>프로필</a>
            </li>
            <li>
              <a class="nav-link" href="#interests" data-section="interests"><span class="nav-marker" aria-hidden="true"></span>관심 분야</a>
            </li>
            <li>
              <a class="nav-link" href="#learning" data-section="learning"><span class="nav-marker" aria-hidden="true"></span>학습 · 경험</a>
            </li>
            <li>
              <a class="nav-link" href="#motivation" data-section="motivation"><span class="nav-marker" aria-hidden="true"></span>지원 동기</a>
            </li>
            <li>
              <a class="nav-link" href="#motto" data-section="motto"><span class="nav-marker" aria-hidden="true"></span>생활신조</a>
            </li>
          </ul>
        </nav>

        <ul class="social-list" aria-label="외부 링크">
          <li>
            <a class="social-link" href="https://blog.naver.com/fifo23" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
              Blog<span class="external" aria-hidden="true">↗</span>
            </a>
          </li>
        </ul>

      </div>
    </header>

    <main id="main" class="main">
      <section id="about" class="content-section" aria-labelledby="heading-about">
        <h2 id="heading-about" class="section-heading">
          <span class="section-heading-text">소개</span>
        </h2>
```

```
          <div class="prose">
            <p>
              4년제 응용통계학과(SW응용통계학)를 졸업한 뒤 IT 분야를 꾸준히 학습해 왔고,
              <a href="https://blog.naver.com/fifo23" target="_blank" rel="noopener noreferrer">코탐록 네이버 블로그</a>를 운영할 예정이며 취업 준비를 이어가고 있습니다.
              웹·모바일 개발과 AI·IT 전반에 관심이 많습니다.
            </p>
          </div>
        </section>

        <section id="profile" class="content-section" aria-labelledby="heading-profile">
          <h2 id="heading-profile" class="section-heading">
            <span class="section-heading-text">프로필</span>
          </h2>
          <ul class="profile-list">
            <li><span class="profile-k">성별</span><span class="profile-v">남성</span></li>
            <li><span class="profile-k">나이</span><span class="profile-v">30대 후반</span></li>
            <li><span class="profile-k">학력</span><span class="profile-v">대졸, 학점은행제(멀티미디어학) 도전 중</span></li>
            <li><span class="profile-k">목표</span><span class="profile-v">취업(이력서·자소서), AI 서비스를 제대로 활용하기</span></li>
            <li><span class="profile-k">취미</span><span class="profile-v">프로그래밍(주로 책 위주 학습)</span></li>
            <li><span class="profile-k">온라인 학습</span><span class="profile-v">패스트캠퍼스, 코드잇, 인프런, 유데미, KMOOC, 경기지식 등</span></li>
            <li><span class="profile-k">성장 과제</span><span class="profile-v">사교성, 도전정신 – 꾸준히 보완 중입니다.</span></li>
          </ul>
        </section>

        <section id="interests" class="content-section" aria-labelledby="heading-interests">
          <h2 id="heading-interests" class="section-heading">
            <span class="section-heading-text">관심 분야</span>
          </h2>
          <p class="lead">모바일, 웹, AI 서비스, IT/ICT 전반에 폭넓게 관심을 두고 있습니다.</p>
          <ul class="tag-cloud">
            <li>모바일</li>
            <li>웹</li>
            <li>AI 서비스</li>
            <li>IT / ICT</li>
            <li>멀티미디어</li>
          </ul>
        </section>

        <section id="learning" class="content-section" aria-labelledby="heading-learning">
          <h2 id="heading-learning" class="section-heading">
            <span class="section-heading-text">학습 · 경험</span>
          </h2>
          <ol class="timeline">
            <li class="timeline-item">
              <div class="timeline-meta">기초 · 통계</div>
              <div class="timeline-body">
                <h3 class="timeline-title">비주얼베이직, SAS · SPSS</h3>
                <p class="timeline-desc">통계·분석 도구와 프로그래밍 입문 경험.</p>
                <ul class="tech-tags">
                  <li>VB</li>
                  <li>SAS</li>
                  <li>SPSS</li>
                </ul>
              </div>
            </li>
            <li class="timeline-item">
              <div class="timeline-meta">앱 · 도구</div>
              <div class="timeline-body">
                <h3 class="timeline-title">자바 · 코틀린 · .NET</h3>
                <p class="timeline-desc">
                  자바(GUI, AWT, SWING) 로또 게임, 코틀린 XML 레이아웃 두더지 게임, SWING 스톱워치, 레인미터 정리, Visual .NET 텍스트 합치기 등.
```

```
              </p>
              <ul class="tech-tags">
                <li>Java</li>
                <li>Kotlin</li>
                <li>Android XML</li>
                <li>Visual .NET</li>
              </ul>
            </div>
          </li>
          <li class="timeline-item">
            <div class="timeline-meta">최근</div>
            <div class="timeline-body">
              <h3 class="timeline-title">AI · 생산성</h3>
              <p class="timeline-desc">
                생성형 AI로 소규모 프로젝트, 바이브 코딩·프롬프트 엔지니어링 학습, 펠로AI·젠스파크로 필기 슬라이드 정리 등.
              </p>
              <ul class="tech-tags">
                <li>Generative AI</li>
                <li>Prompt</li>
              </ul>
            </div>
          </li>
        </ol>
      </section>

      <section id="motivation" class="content-section" aria-labelledby="heading-motivation">
        <h2 id="heading-motivation" class="section-heading">
          <span class="section-heading-text">지원 동기 및 포부</span>
        </h2>
        <div class="prose">
          <p>
            IT 관련 개발직을 목표로 하며, 웹·모바일뿐 아니라 다른 IT 기술과 AI에도 관심이 많습니다.
            IT기술직·현장직, 웹·앱 개발자로 일하고 싶습니다.
          </p>
          <p>
            최근 AI 기술에 집중해 학습하고 있으며, 백업·정리된 학습 노트와 프로젝트를 바탕으로 이력서와 자소서를 다듬어 지원할
계획입니다.
            대학 졸업 이후 공백이 있었으나 하루 최소 약 3시간은 IT에 매진해 왔고, 일상에서도 IT 활용에 관심이 많습니다.
          </p>
          <p>
            개인만으로는 어려운 서비스를 팀원과 협업해 만들고, 올바른 가이드라인을 지키며 프로젝트에 참여하고 싶습니다. IT 분야
취업 후 기술 발전에 기여하고자 합니다.
          </p>
        </div>
      </section>

      <section id="motto" class="content-section" aria-labelledby="heading-motto">
        <h2 id="heading-motto" class="section-heading">
          <span class="section-heading-text">생활신조</span>
        </h2>
        <blockquote class="motto">
          <p class="motto-line">필사즉생</p>
          <p class="motto-sub">안 되는 것을 꾸준히 고민하며, 될 때까지 해내는 것이 제 신조입니다.</p>
        </blockquote>
      </section>

      <footer class="site-footer">
        <div class="site-footer__inner">
          <nav class="site-sitemap" aria-label="사이트맵">
            <p class="site-sitemap__label">사이트맵</p>
            <ul class="site-sitemap__groups">
              <li>
                <a class="site-sitemap__page" href="../index.html">자기소개서</a>
                <ul class="site-sitemap__list">
                  <li><a href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
                  <li><a href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
                  <li><a href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
```

```
                  <li><a href="../index.html#section-links">자료</a></li>
                  <li><a href="../index.html#section-strengths">강점</a></li>
                  <li><a href="../index.html#section-closing">마치며</a></li>
                  <li><a href="../index.html#section-refs">참고</a></li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <a class="site-sitemap__page" href="../cover_letter/profile.html" aria-current="page">자기소개 / 프로필
</a>
                <ul class="site-sitemap__list">
                  <li><a href="#about">소개</a></li>
                  <li><a href="#profile">프로필</a></li>
                  <li><a href="#interests">관심 분야</a></li>
                  <li><a href="#learning">학습 · 경험</a></li>
                  <li><a href="#motivation">지원 동기</a></li>
                  <li><a href="#motto">생활신조</a></li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <a class="site-sitemap__page" href="../online_business_card/business-card.html">온라인 명함</a>
                <ul class="site-sitemap__list">
                  <li><a href="../online_business_card/business-card.html#intro">소개</a></li>
                  <li><a href="../online_business_card/business-card.html#skills">학습</a></li>
                  <li><a href="../online_business_card/business-card.html#projects">프로젝트</a></li>
                  <li><a href="../online_business_card/business-card.html#conclusion">포부</a></li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <a class="site-sitemap__page" href="../cv/resume.html">이력서</a>
                <ul class="site-sitemap__list">
                  <li><a href="../cv/resume.html#career">경력</a></li>
                  <li><a href="../cv/resume.html#education">학력</a></li>
                  <li><a href="../cv/resume.html#certificates">자격증</a></li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <a class="site-sitemap__page" href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html">학습록</a>
                <ul class="site-sitemap__list">
                  <li><a href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html#about">아카이브</a></li>
                  <li><a href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html#records">기록 목록</a></li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <a class="site-sitemap__page" href="../portfolio_achieve/index.html">프로젝트 아카이브</a>
                <ul class="site-sitemap__list">
                  <li><a href="../portfolio_achieve/index.html#archive">소개</a></li>
                  <li><a href="../portfolio_achieve/index.html#archive-list">프로젝트 목록</a></li>
                </ul>
              </li>
            </ul>
          </nav>
          <p class="site-footer__note">
            2026년 5월 25일 제작 · Cursor AI를 사용해 제작했습니다.
          </p>
          <p class="site-footer__disclosure">
            자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
          </p>
          <p class="site-footer__copyright">© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</p>
        </div>
      </footer>
    </main>
  </div>

  <script src="js/script.js"></script>
  <script src="../js/main.js?v=theme-sync"></script>
  <script src="../js/protect-resources.js"></script>
```

```
</body>
</html>
```

css/site-header.css

```css
/* 여러 페이지가 공유하는 상단 헤더, 내비게이션, 자료 드롭다운, 모바일 메뉴의 배치와 색을 정한다. */
:root {
  --site-header-canvas: #0c0c0c;
  --site-header-text: #f5f5f5;
  --site-header-muted: rgba(245, 245, 245, 0.66);
  --site-header-border: rgba(255, 255, 255, 0.1);
  --site-header-border-hover: rgba(255, 255, 255, 0.16);
  --site-header-surface: #161616;
  --site-header-surface-hover: #1f1f1f;
  --site-header-bg: rgba(12, 12, 12, 0.92);
  --site-header-focus: 2px solid rgba(245, 245, 245, 0.85);
  --site-header-gutter: clamp(1.25rem, 5vw, 2.5rem);
  --site-header-height: 4rem;
  --site-header-motion: 180ms;
  --site-header-ease: cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);
}

html[data-theme="light"] {
  --site-header-canvas: #f8fafc;
  --site-header-text: #0f172a;
  --site-header-muted: rgba(15, 23, 42, 0.66);
  --site-header-border: rgba(15, 23, 42, 0.12);
  --site-header-border-hover: rgba(15, 23, 42, 0.22);
  --site-header-surface: #ffffff;
  --site-header-surface-hover: #f1f5f9;
  --site-header-bg: rgba(248, 250, 252, 0.92);
  --site-header-focus: 2px solid rgba(15, 23, 42, 0.85);
}

.site-header *,
.site-header *::before,
.site-header *::after {
  box-sizing: border-box;
}

.site-header {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 1000;
  color: var(--site-header-text);
  background: var(--site-header-bg);
  border-bottom: 1px solid var(--site-header-border);
  backdrop-filter: blur(10px);
  font-family: ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, "Noto Sans KR", "Apple SD Gothic Neo",
    "Malgun Gothic", sans-serif;
}

.site-header__inner {
  max-width: 1200px;
  min-height: var(--site-header-height);
  margin: 0 auto;
  padding: 0 var(--site-header-gutter);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 1rem;
}

.site-header__brand {
  color: var(--site-header-text);
  font-size: 1.0625rem;
  font-weight: 600;
  line-height: 1.5;
```

```
  letter-spacing: -0.02em;
  text-decoration: none;
}

.site-header__brand:hover {
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
}

.site-header__brand:focus-visible,
.site-nav__link:focus-visible,
.theme-toggle:focus-visible,
.nav-toggle:focus-visible {
  outline: var(--site-header-focus);
  outline-offset: 2px;
}

.site-header__actions {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
}

.theme-toggle {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.35rem;
  min-height: 2rem;
  padding: 0 0.65rem;
  color: var(--site-header-text);
  background: var(--site-header-surface);
  border: 1px solid var(--site-header-border);
  border-radius: 999px;
  font: inherit;
  font-size: 0.8125rem;
  font-weight: 700;
  cursor: pointer;
  transition: border-color var(--site-header-motion) var(--site-header-ease), background-color var(--site-header-motio
n) var(--site-header-ease);
}

.theme-toggle:hover {
  border-color: var(--site-header-border-hover);
  background: var(--site-header-surface-hover);
}

.theme-toggle__label {
  color: var(--site-header-muted);
}

.theme-toggle__state {
  color: var(--site-header-text);
}

.nav-toggle {
  display: none;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  gap: 6px;
  width: 2.5rem;
  height: 2.5rem;
  padding: 0;
  border: 1px solid var(--site-header-border);
  border-radius: 2px;
  background: var(--site-header-surface);
  cursor: pointer;
}
```

```
130
131 .nav-toggle:hover {
132   border-color: var(--site-header-border-hover);
133 }
134
135 .nav-toggle__bar {
136   display: block;
137   width: 1.125rem;
138   height: 1px;
139   margin: 0 auto;
140   background: var(--site-header-text);
141 }
142
143 .site-nav__list {
144   display: flex;
145   flex-wrap: wrap;
146   gap: 0.25rem 1.25rem;
147   list-style: none;
148   margin: 0;
149   padding: 0;
150 }
151
152 .site-nav__link {
153   display: inline-flex;
154   align-items: center;
155   min-height: 2rem;
156   color: var(--site-header-muted);
157   font-size: 0.9375rem;
158   line-height: 1.5;
159   text-decoration: none;
160   transition: color var(--site-header-motion) var(--site-header-ease);
161 }
162
163 .site-nav__link:hover,
164 .site-nav__link.is-active {
165   color: var(--site-header-text);
166 }
167
168 .site-nav__link:hover {
169   text-decoration: underline;
170   text-underline-offset: 0.2em;
171 }
172
173 @media (max-width: 768px) {
174   .nav-toggle {
175     display: flex;
176   }
177
178   .site-nav {
179     position: absolute;
180     left: 0;
181     right: 0;
182     top: 100%;
183     z-index: 1000;
184     max-height: 0;
185     overflow: hidden;
186     opacity: 0;
187     pointer-events: none;
188     background: var(--site-header-canvas);
189     border-bottom: 1px solid var(--site-header-border);
190     transition: max-height var(--site-header-motion) var(--site-header-ease), opacity var(--site-header-motion) var(--
site-header-ease);
191   }
192
193   .site-nav.is-open {
194     max-height: calc(100dvh - var(--site-header-height));
195     overflow-x: hidden;
```

```
    overflow-y: auto;
    overscroll-behavior: contain;
    -webkit-overflow-scrolling: touch;
    opacity: 1;
    pointer-events: auto;
  }

  .site-nav__list {
    flex-direction: column;
    padding: 1rem var(--site-header-gutter) 1.25rem;
    gap: 0.5rem;
  }

  .site-header__inner {
    position: relative;
  }
}

@media (min-width: 769px) {
  .site-nav {
    position: static;
    max-height: none !important;
    opacity: 1 !important;
    pointer-events: auto !important;
    overflow: visible !important;
  }
}
```

css/styles.css

```
/* 메인 페이지의 색, 글자 크기, 섹션, 라이트.다크 테마를 정한다. */
:root {
  --color-canvas: #0c0c0c;
  --color-surface: #161616;
  --color-surface-elevated: #1a1a1a;
  --color-text: #f5f5f5;
  --color-text-muted: rgba(245, 245, 245, 0.66);
  --color-border: rgba(255, 255, 255, 0.1);
  --color-border-hover: rgba(255, 255, 255, 0.14);
  --color-header-bg: rgba(12, 12, 12, 0.92);
  --focus-ring: 2px solid rgba(245, 245, 245, 0.85);
  --focus-ring-offset: 2px;

  --font-ui: ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, "Noto Sans KR", "Apple SD Gothic Neo",
    "Malgun Gothic", sans-serif;

  --text-hero: clamp(2rem, 4.5vw, 3rem);
  --lh-hero: 1.1;
  --text-section: clamp(1.25rem, 2vw, 1.5rem);
  --text-body: 1.0625rem;
  --lh-body: 1.6;
  --text-caption: 0.8125rem;
  --lh-caption: 1.5;

  --space-section: clamp(4rem, 10vw, 6.5rem);
  --space-gutter: clamp(1.25rem, 5vw, 2.5rem);
  --prose-max: 70ch;

  --header-h: 4rem;
  --motion-fast: 180ms;
  --ease-out-soft: cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);
}

html[data-theme="light"] {
  --color-canvas: #f8fafc;
  --color-surface: #ffffff;
  --color-surface-elevated: #f1f5f9;
  --color-text: #0f172a;
  --color-text-muted: rgba(15, 23, 42, 0.68);
  --color-border: rgba(15, 23, 42, 0.12);
  --color-border-hover: rgba(15, 23, 42, 0.2);
  --color-header-bg: rgba(248, 250, 252, 0.92);
  --focus-ring: 2px solid rgba(15, 23, 42, 0.85);
}

*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}

html {
  scroll-behavior: smooth;
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  html {
    scroll-behavior: auto;
  }
}

body {
  margin: 0;
```

```
  position: relative;
  font-family: var(--font-ui);
  font-size: var(--text-body);
  line-height: var(--lh-body);
  color: var(--color-text);
  background-color: var(--color-canvas);
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *,
  *::before,
  *::after {
    animation-duration: 0.01ms !important;
    animation-iteration-count: 1 !important;
    transition-duration: 0.01ms !important;
    scroll-behavior: auto !important;
  }
}

img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}

a {
  color: inherit;
}

.skip-link {
  position: absolute;
  left: var(--space-gutter);
  top: 0.75rem;
  z-index: 100;
  padding: 0.5rem 0.875rem;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  font-size: 0.875rem;
  text-decoration: none;
  transform: translateY(-120%);
  transition: transform var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.skip-link:focus {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.skip-link:focus-visible {
  transform: translateY(0);
}

.site-header {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 50;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
  background-color: var(--color-header-bg);
  backdrop-filter: blur(10px);
}

.site-header__inner {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 var(--space-gutter);
  min-height: var(--header-h);
  display: flex;
```

```
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 1rem;
}

.site-header__brand {
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.02em;
  text-decoration: none;
}

.site-header__brand:hover {
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
}

.site-header__brand:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.site-header__actions {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
}

.theme-toggle {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.35rem;
  min-height: 2rem;
  padding: 0 0.65rem;
  color: var(--color-text);
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 999px;
  font: inherit;
  font-size: 0.8125rem;
  font-weight: 700;
  cursor: pointer;
  transition: border-color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), background-color var(--motion-fast) var(--ease-out
-soft);
}

.theme-toggle:hover {
  border-color: var(--color-border-hover);
  background: var(--color-surface-elevated);
}

.theme-toggle:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.theme-toggle__label {
  color: var(--color-text-muted);
}

.theme-toggle__state {
  color: var(--color-text);
}

.nav-toggle {
  display: none;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
```

```
  gap: 6px;
  width: 2.5rem;
  height: 2.5rem;
  padding: 0;
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  background: var(--color-surface);
  cursor: pointer;
}

.nav-toggle:hover {
  border-color: var(--color-border-hover);
}

.nav-toggle:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.nav-toggle__bar {
  display: block;
  height: 1px;
  width: 1.125rem;
  margin: 0 auto;
  background: var(--color-text);
}

.site-nav__list {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.25rem 1.25rem;
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.site-nav__item {
  position: relative;
}

.site-nav__link {
  font-size: 0.9375rem;
  color: var(--color-text-muted);
  text-decoration: none;
  transition: color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.site-nav__dropdown-toggle {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.35rem;
  padding: 0;
  border: 0;
  background: transparent;
  font: inherit;
  cursor: pointer;
}

.site-nav__dropdown-caret {
  width: 0.45rem;
  height: 0.45rem;
  border-right: 1px solid currentColor;
  border-bottom: 1px solid currentColor;
  transform: translateY(-0.12rem) rotate(45deg);
  transition: transform var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

```

```
.site-nav__dropdown-toggle[aria-expanded="true"] .site-nav__dropdown-caret {
  transform: translateY(0.08rem) rotate(225deg);
}

.site-nav__link:hover {
  color: var(--color-text);
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
}

.site-nav__link:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
  color: var(--color-text);
}

.site-nav__dropdown-menu {
  position: absolute;
  right: 0;
  top: calc(100% + 0.8rem);
  z-index: 60;
  min-width: 18rem;
  padding: 0.45rem;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  box-shadow: 0 24px 60px rgba(0, 0, 0, 0.35);
  opacity: 0;
  pointer-events: none;
  transform: translateY(-0.4rem);
  transition: opacity var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), transform var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.site-nav__dropdown-menu::before {
  content: "";
  position: absolute;
  right: 1.1rem;
  top: -0.35rem;
  width: 0.7rem;
  height: 0.7rem;
  background: var(--color-surface);
  border-left: 1px solid var(--color-border);
  border-top: 1px solid var(--color-border);
  transform: rotate(45deg);
}

.site-nav__dropdown.is-open .site-nav__dropdown-menu {
  opacity: 1;
  pointer-events: auto;
  transform: translateY(0);
}

.site-nav__dropdown-link {
  position: relative;
  z-index: 1;
  display: block;
  padding: 0.8rem 0.85rem;
  color: var(--color-text);
  text-decoration: none;
  border-radius: 2px;
  transition: background-color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.site-nav__dropdown-link:hover,
.site-nav__dropdown-link:focus-visible {
  background: var(--color-surface-elevated);
  outline: none;
```

```
}

.site-nav__dropdown-title {
  display: block;
  font-size: 0.9375rem;
  font-weight: 600;
  line-height: 1.35;
}

.site-nav__dropdown-desc {
  display: block;
  margin-top: 0.15rem;
  color: var(--color-text-muted);
  font-size: 0.8125rem;
  line-height: 1.45;
}

@media (max-width: 768px) {
  .site-header {
    position: sticky;
  }

  .nav-toggle {
    display: flex;
  }

  .site-nav {
    position: absolute;
    left: 0;
    right: 0;
    top: 100%;
    z-index: 40;
    border-bottom: 1px solid var(--color-border);
    background: var(--color-canvas);
    max-height: 0;
    overflow: hidden;
    opacity: 0;
    pointer-events: none;
    transition: max-height var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), opacity var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
  }

  .site-nav.is-open {
    max-height: calc(100dvh - var(--header-h));
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    overscroll-behavior: contain;
    -webkit-overflow-scrolling: touch;
    opacity: 1;
    pointer-events: auto;
  }

  .site-nav__list {
    flex-direction: column;
    padding: 1rem var(--space-gutter) 1.75rem;
    gap: 0.5rem;
  }

  .site-nav__dropdown-toggle {
    width: 100%;
    justify-content: space-between;
  }

  .site-nav__dropdown-menu {
    position: static;
    min-width: 0;
    margin-top: 0.55rem;
    padding: 0.35rem;
```

```
    box-shadow: none;
    opacity: 1;
    pointer-events: auto;
    transform: none;
    display: none;
  }

  .site-nav__dropdown-menu::before {
    display: none;
  }

  .site-nav__dropdown.is-open .site-nav__dropdown-menu {
    display: block;
  }

  .site-header__inner {
    position: relative;
  }
}

@media (min-width: 769px) {
  .site-nav {
    position: static;
    max-height: none !important;
    opacity: 1 !important;
    pointer-events: auto !important;
    border-bottom: none;
    background: transparent;
    overflow: visible !important;
  }
}

.hero {
  padding: calc(var(--space-section) * 0.85) var(--space-gutter) var(--space-section);
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.hero__inner {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

.hero__layout {
  display: grid;
  gap: clamp(2rem, 4vw, 3.25rem);
  align-items: end;
}

@media (max-width: 959px) {
  .hero__layout {
    align-items: start;
  }
}

@media (min-width: 960px) {
  .hero__layout {
    grid-template-columns: minmax(0, 1fr) minmax(0, 0.92fr);
  }
}

.hero__copy .hero__title {
  max-width: 22ch;
}

.hero__figure {
  margin: 0;
}
```

```
.media-frame {
  margin: 0;
}

.media-frame img {
  display: block;
  width: 100%;
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  object-fit: cover;
  aspect-ratio: 3 / 2;
  background: var(--color-surface);
}

.media-caption {
  margin: 0.55rem 0 0;
  font-size: var(--text-caption);
  line-height: var(--lh-caption);
  color: var(--color-text-muted);
}

.media-caption a {
  color: var(--color-text-muted);
  text-decoration: none;
}

.media-caption a:hover {
  color: var(--color-text);
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
}

.media-caption a:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.section-figure {
  margin: 0 0 1.75rem;
}

.prose .section-figure {
  max-width: none;
}

.hero__eyebrow {
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: var(--text-caption);
  line-height: var(--lh-caption);
  letter-spacing: 0.12em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--color-text-muted);
}

.hero__title {
  margin: 0 0 2rem;
  max-width: 18ch;
  font-size: var(--text-hero);
  line-height: var(--lh-hero);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.03em;
}

.hero__meta {
  margin: 0;
  max-width: var(--prose-max);
```

```
  padding: 1.25rem 0 0;
  border-top: 1px solid var(--color-border);
}

.hero__meta-row {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(5rem, 8rem) 1fr;
  gap: 0.5rem 1.5rem;
  padding: 0.65rem 0;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.hero__meta-row:last-child {
  border-bottom: none;
}

.hero__meta dt {
  margin: 0;
  font-size: 0.875rem;
  color: var(--color-text-muted);
  font-weight: 500;
}

.hero__meta dd {
  margin: 0;
  font-size: 0.9375rem;
  color: var(--color-text);
}

@media (max-width: 420px) {
  .hero__meta-row {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

.section:focus {
  outline: none;
}

.section-stack {
  background: var(--color-canvas);
}

.section {
  padding: var(--space-section) var(--space-gutter);
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.section__inner {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

.section__title {
  margin: 0 0 1.5rem;
  font-size: var(--text-section);
  line-height: 1.2;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.02em;
}

.section__title--flush {
  margin-bottom: 1.75rem;
}

.prose {
  max-width: var(--prose-max);
```

```
}

.prose p {
  margin: 0 0 1.25rem;
  color: var(--color-text);
}

.prose p:last-child {
  margin-bottom: 0;
}

.prose strong {
  font-weight: 600;
  color: var(--color-text);
}

.prose--after-cards {
  margin-top: 2rem;
}

.closing-thanks {
  margin-top: 1.5rem;
  font-weight: 500;
}

.skill-cards {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  gap: 1rem 1.25rem;
}

@media (max-width: 640px) {
  .skill-cards {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

.skill-card {
  margin: 0;
  padding: 1.25rem 1.35rem;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  transition: border-color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), transform var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.skill-card:hover {
  border-color: var(--color-border-hover);
  transform: translateY(-6px);
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .skill-card:hover {
    transform: none;
  }
}

.skill-card__label {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: 0.8125rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.04em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--color-text-muted);
```

```
}

.skill-card__body {
  margin: 0;
  font-size: 0.9375rem;
  line-height: var(--lh-body);
  color: var(--color-text);
}

.section-lead {
  margin: 0 0 1.75rem;
  max-width: var(--prose-max);
  color: var(--color-text-muted);
}

.resource-cards {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(16rem, 1fr));
  gap: 1rem 1.25rem;
}

@media (max-width: 860px) {
  .resource-cards {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

.resource-card {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  min-height: 17rem;
  padding: 1.35rem;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  color: var(--color-text);
  text-decoration: none;
  transition: border-color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), transform var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.resource-card:hover {
  border-color: var(--color-border-hover);
  transform: translateY(-6px);
}

.resource-card:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .resource-card:hover {
    transform: none;
  }
}

.resource-card__eyebrow {
  color: var(--color-text-muted);
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.12em;
  text-transform: uppercase;
}

.resource-card__title {
  margin: 1rem 0 0;
  font-size: 1.125rem;
```

```
  line-height: 1.3;
  letter-spacing: -0.02em;
}

.resource-card__body {
  margin: 0.75rem 0 0;
  color: var(--color-text);
  font-size: 0.9375rem;
  line-height: var(--lh-body);
  word-break: keep-all;
}

.resource-card__path {
  margin-top: auto;
  padding-top: 1.25rem;
  color: var(--color-text-muted);
  font-family: ui-monospace, "Cascadia Code", "Segoe UI Mono", Consolas, monospace;
  font-size: 0.75rem;
  line-height: 1.45;
  word-break: break-all;
}

.section--footer-refs .prose ul {
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 0 0 1.5rem;
}

.refs-list li {
  margin: 0 0 0.85rem;
  padding-bottom: 0.85rem;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
  line-height: var(--lh-body);
}

.refs-list li:last-child {
  margin-bottom: 0;
  padding-bottom: 0;
  border-bottom: none;
}

.refs-list a {
  text-decoration: none;
}

.refs-list a:hover {
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
}

.refs-list a:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.refs-list__term {
  display: inline-block;
  min-width: 7rem;
  color: var(--color-text-muted);
  font-weight: 500;
}

.caption {
  margin: 0;
  font-size: var(--text-caption);
  line-height: var(--lh-caption);
  color: var(--color-text-muted);
```

```
}

.site-footer {
  padding: 2.5rem var(--space-gutter) 3rem;
}

.site-footer__inner {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

.site-sitemap {
  margin: 0 0 1.75rem;
}

.site-sitemap__label {
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: var(--text-caption);
  letter-spacing: 0.08em;
  text-align: center;
  color: var(--color-text-muted);
}

.site-sitemap__groups {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(9.5rem, 1fr));
  gap: 1.25rem 1.5rem;
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

.site-sitemap__page {
  display: inline-block;
  margin-bottom: 0.45rem;
  color: var(--color-text);
  font-size: 0.9375rem;
  font-weight: 650;
  text-decoration: none;
}

.site-sitemap__list {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: flex-start;
  gap: 0.3rem;
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

.site-sitemap a {
  color: var(--color-text);
  text-decoration: none;
}

.site-sitemap__list a {
  font-size: var(--text-caption);
}

.site-sitemap a:hover,
.site-sitemap a[aria-current="page"] {
  text-decoration: underline;
}

.site-sitemap a[aria-current="page"] {
  color: var(--color-text-muted);
```

```
}

.site-sitemap a:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.site-footer__note {
  margin: 0;
  font-size: calc(var(--text-caption) * 2);
  line-height: var(--lh-body);
  text-align: center;
  color: var(--color-text-muted);
}

.site-footer__disclosure {
  margin: 0.75rem auto 0;
  max-width: 36rem;
  font-size: var(--text-caption);
  line-height: var(--lh-body);
  text-align: center;
  color: var(--color-text-muted);
}

.site-footer__copyright {
  margin: 0.75rem 0 0;
  font-size: var(--text-caption);
  line-height: var(--lh-body);
  text-align: center;
  color: var(--color-text-muted);
}

.site-footer__file {
  font-family: ui-monospace, "Cascadia Code", "Segoe UI Mono", Consolas, monospace;
  font-size: 0.8125rem;
}

.prose .refs-list + .caption {
  margin-top: 0;
}
```

cv/css/reset.css

```
/* 이력서 페이지에서 브라우저 기본 여백과 글자 스타일을 지우는 리셋이다. */
/* http://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/
   v2.0 | 20110126
   License: none (public domain)
*/

html, body, div, span, applet, object, iframe,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
a, abbr, acronym, address, big, cite, code,
del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s, samp,
small, strike, strong, sub, sup, tt, var,
b, u, i, center,
dl, dt, dd, ol, ul, li,
fieldset, form, label, legend,
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td,
article, aside, canvas, details, embed,
figure, figcaption, footer, header, hgroup,
menu, nav, output, ruby, section, summary,
time, mark, audio, video {
    margin: 0;
    padding: 0;
    border: 0;
    font-size: 100%;
    font: inherit;
    vertical-align: baseline;
}
/* HTML5 display-role reset for older browsers */
article, aside, details, figcaption, figure,
footer, header, hgroup, menu, nav, section {
    display: block;
}
body {
    line-height: 1;
}
ol, ul {
    list-style: none;
}
blockquote, q {
    quotes: none;
}
blockquote:before, blockquote:after,
q:before, q:after {
    content: '';
    content: none;
}
table {
    border-collapse: collapse;
    border-spacing: 0;
}
```

cv/css/style.css

```
@charset "UTF-8";

/* 이력서 본문의 배경, 글꼴, 경력 항목 여백과 구분선을 정한다. */

@import url('http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/nanumgothic.css');
@import url('http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/nanummyeongjo.css');

:root {
   --resume-bg: #ffffff;
   --resume-text: #222222;
   --resume-muted: #999999;
   --resume-border-strong: #222222;
   --resume-border-soft: #e9e9e9;
}

html[data-theme="dark"] {
   --resume-bg: #0c0c0c;
   --resume-text: #f5f5f5;
   --resume-muted: rgba(245, 245, 245, 0.62);
   --resume-border-strong: rgba(245, 245, 245, 0.82);
   --resume-border-soft: rgba(245, 245, 245, 0.16);
}

body {
   background: var(--resume-bg);
   color: var(--resume-text);
}

.wrap {
   padding: 24px 24px 50px;
   font-family: 'NanumGothic', 'Nanum Gothic', 'sans-serif';
   font-size: 14px;
   line-height: 1.2;
   color: var(--resume-text);
}
.header {
   position: relative;
   margin-bottom: 24px;
}
.header-title {
   margin-bottom: 24px;
   font-family: 'NanumMyeongjo', 'Nanum Myeongjo', 'sans-serif';
   font-size: 24px;
}
.header-picture-image {
   width: 100%;
   max-width: 150px;
   vertical-align: top;
}
.content {
   position: relative;
}
.section {
   position: relative;
   margin-top: 60px;
}
.section-title {
   font-size: 16px;
   font-weight: bold;
}
.article {
   margin-top: 24px;
}
```

```
.section-title + .article {
   margin-top: 6px;
   padding-top: 24px;
   border-top: 3px solid var(--resume-border-strong);
}
.article-title {
   position: relative;
   font-weight: bold;
}
.article-list {
   list-style: disc;
   padding-left: 18px;
}
.article-item {
   margin-top: 6px;
}
.article-text {
   margin-top: 6px;
}
.site-footer {
   margin-top: 96px;
   padding-top: 28px;
   border-top: 1px solid var(--resume-border-soft);
}
.site-footer__inner {
   width: 100%;
}
.site-sitemap {
   margin: 0 0 1.75rem;
}
.site-sitemap__label {
   margin: 0 0 1rem;
   font-size: 0.8125rem;
   letter-spacing: 0.08em;
   text-align: center;
   color: var(--resume-muted);
}
.site-sitemap__groups {
   display: grid;
   grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(9.5rem, 1fr));
   gap: 1.25rem 1.5rem;
   margin: 0;
   padding: 0;
   list-style: none;
   text-align: left;
}
.site-sitemap__page {
   display: inline-block;
   margin-bottom: 0.45rem;
   color: var(--resume-text);
   font-size: 0.9375rem;
   font-weight: 700;
   text-decoration: none;
}
.site-sitemap__list {
   display: flex;
   flex-direction: column;
   align-items: flex-start;
   gap: 0.3rem;
   margin: 0;
   padding: 0;
   list-style: none;
}
.site-sitemap a {
   color: var(--resume-text);
   text-decoration: none;
}
```

```
.site-sitemap__list a {
   font-size: 0.8125rem;
}
.site-sitemap a:hover,
.site-sitemap a[aria-current="page"] {
   text-decoration: underline;
}
.site-sitemap a[aria-current="page"] {
   color: var(--resume-muted);
}
.site-footer__note {
   margin: 0;
   font-size: 1.625rem;
   line-height: 1.6;
   color: var(--resume-muted);
   text-align: center;
}
.site-footer__disclosure {
   margin: 0.75rem auto 0;
   max-width: 36rem;
   font-size: 0.8125rem;
   line-height: 1.6;
   color: var(--resume-muted);
   text-align: center;
}
.site-footer__copyright {
   margin: 0.75rem 0 0;
   font-size: 0.8125rem;
   line-height: 1.6;
   color: var(--resume-muted);
   text-align: center;
}

@media (min-width: 600px) {

    .wrap {
        max-width: 700px;
        margin: 0 auto;
        padding: 50px 50px 100px;
    }
    /* .header {
        overflow: hidden;
    } */
    .header::after {
        content: '';
        display: block;
        clear: both;
    }
    .header-title {
        float: left;
        width: 70%;
    }
    .header-picture {
        float: right;
        width: 28%;
    }
    .header-picture-image {
       max-width: 100%;
    }
    .section::after {
        content: '';
        display: block;
        clear: both;
    }
    .section-title {
        position: sticky;
        top: 10px;
```

```
        float: left;
        width: 28%;
        padding-top: 12px;
        border-top: 3px solid var(--resume-border-strong);
    }
    .article {
        float: right;
        width: 70%;
    }
    .section-title + .article {
        margin-top: 0;
        padding-top: 12px;
    }
} /* @media (min-width: 600px) */
```

cv/js/ui.js

```
/**
 * 이력서의 각 경력 항목에서 시작일·종료일을 읽어 재직 기간을 계산한다.
 * 종료일이 today이면 오늘 날짜로 바꾸고, 연·개월을 periodResult에 괄호로 표시한다.
 */
function fillCareerPeriods() {
    $('.article').each(function () {

        const startDate = $(this).find('.startDate').text().trim();

        if (startDate !== '') {

            const startDateArr = startDate.split('.').map(str => str.trim()).filter(Boolean);
            let endDate = $(this).find('.endDate').text().trim();
            let endDateArr;

            if (endDate === 'today') {

                const now = new Date();
                const year = now.getFullYear();
                const month = String(now.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
                const day = String(now.getDate()).padStart(2, '0');

                endDateArr = [year, month, day];
                $(this).find('.endDate').text(`${year}. ${month}. ${day}.`);

            } else {

                endDateArr = endDate.split('.').map(str => str.trim()).filter(Boolean);

                const year = endDateArr[0];
                const month = String(parseInt(endDateArr[1], 10)).padStart(2, '0');
                const day = String(parseInt(endDateArr[2], 10)).padStart(2, '0');

                endDateArr = [year, month, day];
                $(this).find('.endDate').text(`${year}. ${month}. ${day}.`);

            }

            const startDateCalc = new Date(startDateArr[0], startDateArr[1], startDateArr[2]);
            const endDateCalc = new Date(endDateArr[0], endDateArr[1], endDateArr[2]);
            const dateCalc = endDateCalc.getTime() - startDateCalc.getTime();
            const dateCalcResult = dateCalc / (1000 * 60 * 60 * 24);

            let dateResultText;
            const dateResultYear = Math.floor(dateCalcResult / 365);
            const dateResultMonth = Math.round((dateCalcResult - (dateResultYear * 365)) / 30);

            if (dateResultYear === 0 && dateResultMonth === 0) {
                dateResultText = '-';
            } else if (dateResultYear === 0) {
                dateResultText = `${dateResultMonth}개월`;
            } else if (dateResultMonth === 0) {
                dateResultText = `${dateResultYear}년`;
            } else {
                dateResultText = `${dateResultYear}년 ${dateResultMonth}개월`;
            }

            $(this).find('.periodResult').text(`(${dateResultText})`);
        }

    });
}
```

```
63
64  $(document).ready(fillCareerPeriods);
```

cv/resume.html

```
<!-- 이력서 화면. 학력과 경력의 시작·종료 날짜를 보여주고, 기간 계산 스크립트와 공통 헤더를 불러온다. -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" data-default-theme="light">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>이력서</title>
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow, noarchive, nosnippet">
    <meta name="tdm-reservation" content="1">
    <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin">
    <script>
        (function () {
            try {
                var theme = localStorage.getItem("portfolio-theme-v2");
                if (theme === "dark" || theme === "light") {
                    document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
                }
            } catch (e) {
                /* 테마 저장소를 사용할 수 없는 환경에서는 기본 테마를 사용합니다. */
            }
        })();
    </script>
    <link rel="stylesheet" href="css/reset.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css?v=theme-sync">
    <link rel="stylesheet" href="../css/site-header.css?v=nav-mobile-scroll">
</head>
<body>
    <header class="site-header">
        <div class="site-header__inner">
            <a class="site-header__brand" href="../index.html">코탐록</a>
            <nav id="site-nav" class="site-nav" aria-label="자료 페이지">
                <ul class="site-nav__list">
                    <li><a class="site-nav__link" href="../cover_letter/profile.html">자기소개 / 프로필</a></li>
                    <li><a class="site-nav__link" href="../online_business_card/business-card.html">온라인 명함</a></li
>
                    <li><a class="site-nav__link is-active" href="../cv/resume.html" aria-current="page">이력서</a></li
>
                    <li><a class="site-nav__link" href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html">학습록
</a></li>
                    <li><a class="site-nav__link" href="../portfolio_achieve/index.html">프로젝트 아카이브</a></li>
                </ul>
            </nav>
            <div class="site-header__actions">
                <button type="button" class="theme-toggle" data-theme-toggle aria-pressed="false" aria-label="다크 테마
로 전환">
                    <span class="theme-toggle__label">고대비</span>
                    <span class="theme-toggle__state" data-theme-label>라이트</span>
                </button>
                <button
                    type="button"
                    class="nav-toggle"
                    aria-expanded="false"
                    aria-controls="site-nav"
                    aria-label="메뉴 열기"
                >
                    <span class="nav-toggle__bar" aria-hidden="true"></span>
                    <span class="nav-toggle__bar" aria-hidden="true"></span>
                </button>
            </div>
        </div>
    </header>

    <!-- wrap-->
```

```
    <div class="wrap">
        <!-- header -->
        <header class="header">
            <h1 class="header-title">
                이력서
            </h1>
            <figure class="header-picture">
                <img src="img/profile.png" class="header-picture-image" alt="사진">
            </figure>
        </header>
        <!-- //header -->

        <!-- content -->
        <main class="content">
            <!-- section -->
            <section class="section" id="career">

                <h2 class="section-title">경력</h2>

                <article class="article">
                    <h3 class="article-title">추가 예정</h3>
                    <p class="article-text">아직 등록된 구직 이력이 없어, 관련 경력 사항은 추후 추가 예정입니다.</p>
                </article>

            </section>
            <!-- //section -->

            <!-- section -->
            <section class="section" id="education">

                <h2 class="section-title">학력</h2>

                <article class="article">
                    <h3 class="article-title">대학 졸업</h3>
                </article>

                <article class="article">
                    <h3 class="article-title">학점은행제(멀티미디어학) 도전 중</h3>
                </article>

            </section>
            <!-- //section -->

            <!-- section -->
            <section class="section" id="certificates">

                <h2 class="section-title">자격증</h2>

                <article class="article">
                    <h3 class="article-title">워드프로세서 1급</h3>
                </article>

            </section>
            <!-- //section -->

            <footer class="site-footer">
                <div class="site-footer__inner">
                    <nav class="site-sitemap" aria-label="사이트맵">
                        <p class="site-sitemap__label">사이트맵</p>
                        <ul class="site-sitemap__groups">
                            <li>
                                <a class="site-sitemap__page" href="../index.html">자기소개서</a>
                                <ul class="site-sitemap__list">
                                    <li><a href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
                                    <li><a href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
                                    <li><a href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
                                    <li><a href="../index.html#section-links">자료</a></li>
```

```
                                    <li><a href="../index.html#section-strengths">강점</a></li>
                                    <li><a href="../index.html#section-closing">마치며</a></li>
                                    <li><a href="../index.html#section-refs">참고</a></li>
                                </ul>
                            </li>
                            <li>
                                <a class="site-sitemap__page" href="../cover_letter/profile.html">자기소개 / 프로필</a>
                                <ul class="site-sitemap__list">
                                    <li><a href="../cover_letter/profile.html#about">소개</a></li>
                                    <li><a href="../cover_letter/profile.html#profile">프로필</a></li>
                                    <li><a href="../cover_letter/profile.html#interests">관심 분야</a></li>
                                    <li><a href="../cover_letter/profile.html#learning">학습 · 경험</a></li>
                                    <li><a href="../cover_letter/profile.html#motivation">지원 동기</a></li>
                                    <li><a href="../cover_letter/profile.html#motto">생활신조</a></li>
                                </ul>
                            </li>
                            <li>
                                <a class="site-sitemap__page" href="../online_business_card/business-card.html">온라인
명함</a>
                                <ul class="site-sitemap__list">
                                    <li><a href="../online_business_card/business-card.html#intro">소개</a></li>
                                    <li><a href="../online_business_card/business-card.html#skills">학습</a></li>
                                    <li><a href="../online_business_card/business-card.html#projects">프로젝트</a></li>
                                    <li><a href="../online_business_card/business-card.html#conclusion">포부</a></li>
                                </ul>
                            </li>
                            <li>
                                <a class="site-sitemap__page" href="../cv/resume.html" aria-current="page">이력서</a>
                                <ul class="site-sitemap__list">
                                    <li><a href="#career">경력</a></li>
                                    <li><a href="#education">학력</a></li>
                                    <li><a href="#certificates">자격증</a></li>
                                </ul>
                            </li>
                            <li>
                                <a class="site-sitemap__page" href="../study_note_record_organization/dashboard/index.
html">학습록</a>
                                <ul class="site-sitemap__list">
                                    <li><a href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html#about">아카이브
</a></li>
                                    <li><a href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html#records">기록
목록</a></li>
                                </ul>
                            </li>
                            <li>
                                <a class="site-sitemap__page" href="../portfolio_achieve/index.html">프로젝트 아카이브</
a>
                                <ul class="site-sitemap__list">
                                    <li><a href="../portfolio_achieve/index.html#archive">소개</a></li>
                                    <li><a href="../portfolio_achieve/index.html#archive-list">프로젝트 목록</a></li>
                                </ul>
                            </li>
                        </ul>
                    </nav>
                    <p class="site-footer__note">
                        2026년 5월 25일 제작 · Cursor AI를 사용해 제작했습니다.
                    </p>
                    <p class="site-footer__disclosure">
                        자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
                    </p>
                    <p class="site-footer__copyright">© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</p>
                </div>
            </footer>

        </main>
        <!-- //content -->

```

```
    </div>
    <!-- //wrap-->

    <script src="js/jquery-4.0.0.min.js"></script>
    <script src="js/ui.js"></script>
    <script src="../js/main.js?v=theme-sync"></script>
    <script src="../js/protect-resources.js"></script>

</body>
</html>
```

docs/build_code_reference.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""소스 주석을 읽어 코드 설명 마크다운과 PDF를 만든다."""
from __future__ import annotations

import ast
import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
DOCS = Path(__file__).resolve().parent
MD_PATH = DOCS / "code-reference.md"
HTML_PATH = DOCS / "code-reference.html"
PDF_PATH = DOCS / "code-reference.pdf"

ID_RE = re.compile(r"\d{7,8}")
NAME_RE = re.compile("김신욱")


def mask_privacy(text: str) -> str:
    """파일 목록에 섞인 학번과 이름을 가린다."""
    text = ID_RE.sub("OOOOOOOO", text)
    return NAME_RE.sub("OOO", text)


def rel(path: Path) -> str:
    return path.relative_to(ROOT).as_posix()


class Doc:
    def __init__(self) -> None:
        self.blocks: list[tuple] = []

    def h1(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h1", text))

    def h2(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h2", text))

    def h3(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h3", text))

    def h4(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h4", text))

    def p(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("p", text))

    def ul(self, items: list[str]) -> None:
        self.blocks.append(("ul", items))

    def code(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("code", text))

    def render_md(self) -> str:
        out: list[str] = []
        for kind, payload in self.blocks:
            if kind == "h1":
                out.append(f"# {payload}\n")
```

```
            elif kind == "h2":
                out.append(f"\n## {payload}\n")
            elif kind == "h3":
                out.append(f"\n### {payload}\n")
            elif kind == "h4":
                out.append(f"\n#### {payload}\n")
            elif kind == "p":
                out.append(payload + "\n")
            elif kind == "ul":
                out.extend(f"- {item}" for item in payload)
                out.append("")
            elif kind == "code":
                out.append("```")
                out.append(payload)
                out.append("```\n")
        return "\n".join(out).strip() + "\n"

    def render_html(self) -> str:
        parts = [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>코드 설명</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
        ]
        first_h2 = True
        for kind, payload in self.blocks:
            if kind == "h1":
                parts.append(f"<h1>{html.escape(payload)}</h1>")
            elif kind == "h2":
                cls = "first" if first_h2 else ""
                first_h2 = False
                parts.append(f'<h2 class="{cls}">{html.escape(payload)}</h2>')
            elif kind == "h3":
                parts.append(f"<h3>{html.escape(payload)}</h3>")
            elif kind == "h4":
                parts.append(f"<h4>{html.escape(payload)}</h4>")
            elif kind == "p":
                parts.append(f"<p>{inline_html(payload)}</p>")
            elif kind == "ul":
                items = "".join(f"<li>{inline_html(item)}</li>" for item in payload)
                parts.append(f"<ul>{items}</ul>")
            elif kind == "code":
                parts.append(f"<pre>{html.escape(payload)}</pre>")
        parts.append("</body></html>")
        return "\n".join(parts)


HTML_CSS = """
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 22pt; margin: 0 0 0.6em; }
h2 { font-size: 16pt; margin: 1.4em 0 0.4em; page-break-before: always; }
h2.first { page-break-before: auto; }
h3 { font-size: 13pt; margin: 1.1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
h4 { font-size: 11.5pt; margin: 0.9em 0 0.25em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; page-break-inside: avoid; }
"""
```

```

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")


def inline_html(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda m: f"<code>{m.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda m: f"<strong>{m.group(1)}</strong>", escaped)
    return escaped


def read_text(path: Path) -> str:
    return path.read_text(encoding="utf-8")


def jsdoc_before(lines: list[str], index: int) -> str:
    if index == 0 or lines[index - 1].strip() != "*/":
        return ""
    start = index - 1
    while start >= 0 and "/**" not in lines[start]:
        start -= 1
    if start < 0:
        return ""
    chunk = "\n".join(lines[start:index])
    body_lines = []
    for line in chunk.splitlines():
        line = re.sub(r"^\s*/?\*+/?\s?", "", line).strip()
        if line in ("/**", "*/", "*"):
            continue
        if line:
            body_lines.append(line)
    return "\n".join(body_lines).strip()


def split_jsdoc(doc: str) -> tuple[str, list[str], str]:
    desc: list[str] = []
    params: list[str] = []
    returns = ""
    for line in doc.splitlines():
        param = re.match(r"@param\s+\{([^}]+)\}\s+(\S+)\s*(.*)", line)
        ret = re.match(r"@returns?\s+\{([^}]+)\}\s*(.*)", line)
        if param:
            extra = f" {param.group(3)}".rstrip()
            params.append(f"{param.group(2)}: {param.group(1)}{extra}")
        elif ret:
            extra = f" {ret.group(2)}".rstrip()
            returns = f"{ret.group(1)}{extra}"
        elif not line.startswith("@"):
            desc.append(line)
    return " ".join(desc).strip(), params, returns


def clip_expr(text: str, limit: int = 72) -> str:
    text = " ".join(text.split())
    if len(text) <= limit:
        return text
    return text[: limit - 1] + "…"


def py_expr(node: ast.AST | None) -> str:
    if node is None:
        return ""
    try:
        return clip_expr(ast.unparse(node))
    except Exception:
        return "식"
```

```


def append_py_stmt(stmt: ast.AST, depth: int, lines: list[str], limit: int) -> None:
    if len(lines) >= limit:
        return
    pad = "  " * depth
    if isinstance(stmt, ast.Expr) and isinstance(stmt.value, ast.Constant) and isinstance(stmt.value.value, str):
        return
    if isinstance(stmt, ast.Pass):
        return
    if isinstance(stmt, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef, ast.ClassDef)):
        lines.append(f"{pad}{stmt.name} 을 정의한다")
        return
    if isinstance(stmt, ast.Return):
        value = py_expr(stmt.value)
        lines.append(f"{pad}반환 {value}" if value else f"{pad}반환")
        return
    if isinstance(stmt, ast.Assign):
        targets = ", ".join(py_expr(target) for target in stmt.targets)
        lines.append(f"{pad}{targets} ← {py_expr(stmt.value)}")
        return
    if isinstance(stmt, ast.AnnAssign):
        if stmt.value is not None:
            lines.append(f"{pad}{py_expr(stmt.target)} ← {py_expr(stmt.value)}")
        else:
            lines.append(f"{pad}필드 {py_expr(stmt.target)}")
        return
    if isinstance(stmt, ast.AugAssign):
        lines.append(f"{pad}{py_expr(stmt.target)} ← {py_expr(stmt.target)} 연산 {py_expr(stmt.value)}")
        return
    if isinstance(stmt, ast.If):
        lines.append(f"{pad}만약 {py_expr(stmt.test)}")
        for child in stmt.body:
            append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        if stmt.orelse:
            lines.append(f"{pad}아니면")
            for child in stmt.orelse:
                append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        return
    if isinstance(stmt, ast.For):
        lines.append(f"{pad}반복 {py_expr(stmt.target)} ← {py_expr(stmt.iter)}")
        for child in stmt.body:
            append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        return
    if isinstance(stmt, ast.While):
        lines.append(f"{pad}동안 {py_expr(stmt.test)}")
        for child in stmt.body:
            append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        return
    if isinstance(stmt, ast.With):
        heads = ", ".join(py_expr(item.context_expr) for item in stmt.items)
        lines.append(f"{pad}범위 {heads}")
        for child in stmt.body:
            append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        return
    if isinstance(stmt, ast.Try):
        lines.append(f"{pad}시도")
        for child in stmt.body:
            append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        for handler in stmt.handlers:
            label = py_expr(handler.type) if handler.type else "예외"
            lines.append(f"{pad}실패 {label}")
            for child in handler.body:
                append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        return
    if isinstance(stmt, ast.Raise):
        lines.append(f"{pad}중단 {py_expr(stmt.exc)}".rstrip())
```

```
        return
    if isinstance(stmt, ast.Continue):
        lines.append(f"{pad}다음 반복")
        return
    if isinstance(stmt, ast.Break):
        lines.append(f"{pad}반복 종료")
        return
    if isinstance(stmt, ast.Delete):
        lines.append(f"{pad}삭제 {', '.join(py_expr(target) for target in stmt.targets)}")
        return
    if isinstance(stmt, (ast.Import, ast.ImportFrom)):
        lines.append(f"{pad}모듈을 불러온다")
        return
    try:
        lines.append(f"{pad}{clip_expr(ast.unparse(stmt))}")
    except Exception:
        lines.append(f"{pad}문장을 실행한다")


def py_pseudocode(node: ast.AST) -> str:
    lines: list[str] = []
    if isinstance(node, ast.ClassDef):
        lines.append(f"클래스 {node.name}")
        for stmt in node.body:
            if isinstance(stmt, ast.Expr) and isinstance(stmt.value, ast.Constant):
                continue
            if isinstance(stmt, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef)):
                lines.append(f"  메서드 {stmt.name}")
            elif isinstance(stmt, ast.AnnAssign):
                lines.append(f"  필드 {py_expr(stmt.target)}")
            elif isinstance(stmt, ast.Assign):
                targets = ", ".join(py_expr(target) for target in stmt.targets)
                lines.append(f"  {targets} ← {py_expr(stmt.value)}")
            else:
                append_py_stmt(stmt, 1, lines, 40)
        return "\n".join(lines)
    for stmt in getattr(node, "body", []):
        append_py_stmt(stmt, 0, lines, 40)
    if len(lines) >= 40:
        lines.append("…")
    return "\n".join(lines) if lines else "수행할 문장이 없다"


def js_body_lines(lines: list[str], index: int) -> list[str]:
    blob = "\n".join(lines[index:])
    start = blob.find("{")
    if start < 0:
        return []
    depth = 0
    end = start
    for pos in range(start, len(blob)):
        char = blob[pos]
        if char == "{":
            depth += 1
        elif char == "}":
            depth -= 1
            if depth == 0:
                end = pos
                break
    body = blob[start + 1 : end]
    return body.splitlines()


def js_pseudocode(lines: list[str], index: int) -> str:
    body = js_body_lines(lines, index)
    out: list[str] = []
    depth = 0
```

```
    skipping = False
    skip_depth = 0
    for raw in body:
        if len(out) >= 40:
            break
        line = raw.strip()
        if not line or line.startswith("//") or line.startswith("/*") or line.startswith("*"):
            if "{" in line or "}" in line:
                pass
            else:
                continue
        if skipping:
            skip_depth += line.count("{") - line.count("}")
            if skip_depth <= 0:
                skipping = False
            continue
        nested = re.match(r"function\s+(\w+)\s*\(", line)
        if nested:
            out.append(f"{'  ' * depth}{nested.group(1)} 을 정의한다")
            skip_depth = line.count("{") - line.count("}")
            if skip_depth > 0:
                skipping = True
            continue
        open_count = line.count("{")
        close_count = line.count("}")
        code = re.sub(r"\s*\{\s*$", "", line).rstrip(";").strip()
        if re.match(r"\}?\s*else\s+if\b", code):
            code = re.sub(r"^\}?\s*", "", code)
        elif re.match(r"\}?\s*else\b", code):
            code = "else"
        pad = "  " * depth
        if code.startswith("if ("):
            out.append(f"{pad}만약 {clip_expr(code[3:].strip(' ()'))}")
        elif code.startswith("} else if (") or code.startswith("else if ("):
            cond = code.split("(", 1)[1].rsplit(")", 1)[0]
            out.append(f"{pad}아니면 만약 {clip_expr(cond)}")
        elif code in ("else", "} else"):
            out.append(f"{pad}아니면")
        elif code.startswith("for ") or code.startswith("for("):
            out.append(f"{pad}반복 {clip_expr(code)}")
        elif code.startswith("while"):
            out.append(f"{pad}동안 {clip_expr(code)}")
        elif code.startswith("return"):
            value = code[6:].strip()
            out.append(f"{pad}반환 {clip_expr(value)}" if value else f"{pad}반환")
        elif re.match(r"(?:var|let|const)\s+", code):
            out.append(f"{pad}{clip_expr(re.sub(r'^(?:var|let|const)\s+', '', code).replace(' = ', ' ← ', 1))}")
        elif code.startswith("try"):
            out.append(f"{pad}시도")
        elif code.startswith("catch"):
            out.append(f"{pad}실패")
        elif code.startswith("throw"):
            out.append(f"{pad}중단 {clip_expr(code[5:].strip())}")
        elif code and not re.fullmatch(r"[\s{}\[\]();,]+", code):
            out.append(f"{pad}{clip_expr(code)}")
        depth += open_count - close_count
        if depth < 0:
            depth = 0
    if len(out) >= 40:
        out.append("…")
    return "\n".join(out) if out else "수행할 문장이 없다"


def parse_js(path: Path) -> tuple[str, list[dict]]:
    lines = read_text(path).splitlines()
    file_doc = ""
    if lines and lines[0].strip().startswith("/**"):
```

```
        end = 0
        while end < len(lines) and "*/" not in lines[end]:
            end += 1
        file_doc = jsdoc_before(lines, end + 1)
    symbols = []
    for index, line in enumerate(lines):
        match = re.match(r"\s*function\s+(\w+)\s*\(([^)]*)\)", line)
        if not match:
            continue
        doc = jsdoc_before(lines, index)
        desc, params, returns = split_jsdoc(doc)
        if not params and match.group(2).strip():
            params = [part.strip() for part in match.group(2).split(",") if part.strip()]
        symbols.append(
            {
                "name": match.group(1),
                "signature": f"function {match.group(1)}({match.group(2).strip()})",
                "line": index + 1,
                "desc": desc,
                "params": params,
                "returns": returns,
                "pseudo": js_pseudocode(lines, index),
            }
        )
    return file_doc, symbols


def annotation(node: ast.AST | None) -> str:
    if node is None:
        return ""
    return ast.unparse(node)


def py_params(node: ast.FunctionDef | ast.AsyncFunctionDef) -> list[str]:
    args = node.args
    names: list[ast.arg] = list(args.posonlyargs) + list(args.args)
    default_start = len(names) - len(args.defaults)
    parts: list[str] = []
    for index, arg in enumerate(names):
        if arg.arg in ("self", "cls"):
            continue
        label = arg.arg
        ann = annotation(arg.annotation)
        if ann:
            label += f": {ann}"
        if index >= default_start:
            default = ast.unparse(args.defaults[index - default_start])
            label += f" = {default}"
        parts.append(label)
    if args.vararg:
        label = "*" + args.vararg.arg
        ann = annotation(args.vararg.annotation)
        parts.append(f"{label}: {ann}" if ann else label)
    for arg, default in zip(args.kwonlyargs, args.kw_defaults):
        label = arg.arg
        ann = annotation(arg.annotation)
        if ann:
            label += f": {ann}"
        if default is not None:
            label += f" = {ast.unparse(default)}"
        parts.append(label)
    if args.kwarg:
        label = "**" + args.kwarg.arg
        ann = annotation(args.kwarg.annotation)
        parts.append(f"{label}: {ann}" if ann else label)
    return parts

```

```

def py_signature(node: ast.AST) -> str:
    if isinstance(node, ast.ClassDef):
        bases = ", ".join(ast.unparse(base) for base in node.bases)
        return f"class {node.name}({bases})" if bases else f"class {node.name}"
    assert isinstance(node, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef))
    prefix = "async def" if isinstance(node, ast.AsyncFunctionDef) else "def"
    ret = annotation(node.returns)
    tail = f" -> {ret}" if ret else ""
    return f"{prefix} {node.name}({ast.unparse(node.args)}){tail}"


def iter_py_symbols(node: ast.AST, prefix: str = ""):
    for child in getattr(node, "body", []):
        if isinstance(child, ast.ClassDef):
            name = f"{prefix}{child.name}"
            yield name, child
            yield from iter_py_symbols(child, name + ".")
        elif isinstance(child, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef)):
            name = f"{prefix}{child.name}"
            yield name, child
            yield from iter_py_symbols(child, name + ".")


def parse_py(path: Path) -> tuple[str, list[dict]]:
    tree = ast.parse(read_text(path))
    file_doc = ast.get_docstring(tree) or ""
    symbols = []
    for name, node in iter_py_symbols(tree):
        desc = ast.get_docstring(node) or ""
        params: list[str] = []
        returns = ""
        if isinstance(node, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef)):
            params = py_params(node)
            returns = annotation(node.returns)
        symbols.append(
            {
                "name": name,
                "signature": py_signature(node),
                "line": node.lineno,
                "desc": " ".join(desc.split()),
                "params": params,
                "returns": returns,
                "pseudo": py_pseudocode(node),
            }
        )
    return file_doc, symbols


CODE_SUFFIXES = {
    ".vb",
    ".html",
    ".htm",
    ".js",
    ".css",
    ".py",
    ".cs",
    ".java",
    ".c",
    ".cpp",
    ".h",
    ".config",
    ".vbproj",
    ".sln",
    ".resx",
    ".settings",
    ".suo",
```

```
    ".user",
}


def file_comment(path: Path) -> str:
    text = read_text(path)
    if path.suffix.lower() == ".html":
        match = re.match(r"<!--\s*(.*?)\s*-->", text, re.S)
        return " ".join(match.group(1).split()) if match else ""
    if path.suffix.lower() == ".css":
        if text.startswith("@charset"):
            text = text.split("\n", 1)[1]
        match = re.search(r"/\*\s*(.*?)\s*\*/", text, re.S)
        return " ".join(match.group(1).split()) if match else ""
    return ""


def add_symbol(doc: Doc, path: Path, symbol: dict) -> None:
    doc.h4(symbol["name"])
    doc.p(f"`{rel(path)}:{symbol['line']}`")
    doc.code(symbol["signature"])
    doc.p(symbol["desc"] or "설명이 없습니다.")
    params = symbol["params"] or ["없음"]
    doc.ul([f"인자: {', '.join(params)}", f"반환: {symbol['returns'] or '없음'}"])
    pseudo = symbol.get("pseudo") or ""
    if pseudo:
        doc.p("유사코드")
        doc.code(pseudo)


def add_code_file(doc: Doc, path: Path, file_doc: str, symbols: list[dict]) -> None:
    doc.h3(rel(path))
    if file_doc:
        doc.p(file_doc)
    for symbol in symbols:
        add_symbol(doc, path, symbol)


def data_role(path: Path) -> str:
    name = path.name
    suffix = path.suffix.lower()
    if suffix in {".png", ".jpg", ".jpeg", ".gif", ".webp", ".bmp"}:
        return "학습·과제 화면 캡처 또는 도표"
    if "과제분류하기" in path.parts:
        return "과제 제출 원본"
    if "독서" in name:
        return "독서 노트"
    if "수강" in name or "영상" in name:
        return "수강 노트"
    if suffix == ".hwpx":
        return "한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다"
    return "학습 기록 원본"


def is_generated_data(path: Path) -> bool:
    parts = set(path.parts)
    if parts & {"obj", "bin", "My Project"}:
        return True
    if path.name.endswith(".Designer.vb"):
        return True
    if path.suffix.lower() in {".exe", ".dll", ".pdb", ".cache", ".suo", ".user"}:
        return True
    return False


def collect_originals() -> dict[str, list[str]]:
    data = ROOT / "study_note_record_organization" / "data"
```

```
    grouped: dict[str, list[str]] = {}
    if not data.is_dir():
        return grouped
    for path in sorted(data.rglob("*")):
        if not path.is_file() or is_generated_data(path):
            continue
        if ".vs" in path.parts or path.suffix.lower() in CODE_SUFFIXES:
            continue
        label = mask_privacy(f"{rel(path)} — {data_role(path)}")
        grouped.setdefault(path.suffix.lower() or "(확장자 없음)", []).append(label)
    return grouped


def build() -> Doc:
    doc = Doc()
    doc.h1("코드 설명")
    doc.p(
        "이력서, 자기소개, 온라인 명함, 학습 기록 대시보드와 그 빌드 스크립트를 함수·클래스 단위로 정리한 문서다. "
        "설명은 소스 주석에서 뽑았고, 함수가 없는 파일은 파일 역할만 적었다."
    )

    doc.h2("프로젝트 구성")
    doc.p(
        "루트는 취업 지원용 포트폴리오 페이지다. 이력서, 자기소개, 명함은 각각 폴더로 나뉘고, "
        "학습 노트와 과제 원본은 study_note_record_organization 안에 있다. "
        "그 폴더의 파이썬 스크립트가 원본을 요약 마크다운으로 바꾸고, 대시보드가 읽는 data.js와 원본 JSON을 만든다."
    )
    doc.ul(
        [
            "index.html, css/, js/main.js — 메인 포트폴리오",
            "cv/ — 이력서",
            "cover_letter/ — 자기소개",
            "online_business_card/ — 스크롤 명함",
            "study_note_record_organization/dashboard/ — 학습·과제 카드 화면",
            "portfolio_achieve/ — 프로젝트 아카이브 (PROJ_01~PROJ_21)",
            "study_note_record_organization/scripts/ — 요약과 정적 데이터 빌드",
            "study_note_record_organization/data/ — 노트, 과제, 이미지 원본",
        ]
    )

    doc.h2("디렉터리 지도")
    doc.ul(
        [
            "css/ — 메인 페이지와 공통 헤더 스타일",
            "js/ — 메인 페이지 내비게이션, 테마 및 리소스 보호(protect-resources.js)",
            "cv/css, cv/js — 이력서 스타일과 재직 기간 계산",
            "cover_letter/css, cover_letter/js — 자기소개 스타일과 스크롤 메뉴",
            "online_business_card/css, online_business_card/js — 명함 애니메이션",
            "study_note_record_organization/dashboard/js — 카드, 검색, 히어로. data.js와 sources는 생성물",
            "portfolio_achieve/ — 프로젝트 아카이브(PROJ_01~PROJ_21 메타 카드), 스타일(archive.css) 및 스크립트(site.js)",
            "study_note_record_organization/scripts — build_output.py, build_static_site.py, extract_sources.py",
            "study_note_record_organization/output — 빌드가 쓰는 요약 마크다운과 catalog.json",
            "study_note_record_organization/data/과제분류하기 — 과제 문서 원본. 코드 파일은 이 문서에서 빼 둔다",
            "docs/ — 기술명세서, 코드북, 코드 설명, 소스 번들, 포트폴리오 북 빌드 스크립트",
        ]
    )

    sections = [
        (
            "메인 사이트 및 보안 가드",
            [
                ROOT / "index.html",
                ROOT / "css" / "styles.css",
                ROOT / "css" / "site-header.css",
                ROOT / "js" / "main.js",
                ROOT / "js" / "protect-resources.js",
            ],
```

```
        ),
        (
            "이력서",
            [
                ROOT / "cv" / "resume.html",
                ROOT / "cv" / "css" / "reset.css",
                ROOT / "cv" / "css" / "style.css",
                ROOT / "cv" / "js" / "ui.js",
            ],
        ),
        (
            "자기소개서",
            [
                ROOT / "cover_letter" / "profile.html",
                ROOT / "cover_letter" / "css" / "styles.css",
                ROOT / "cover_letter" / "js" / "script.js",
            ],
        ),
        (
            "명함",
            [
                ROOT / "online_business_card" / "business-card.html",
                ROOT / "online_business_card" / "css" / "style.css",
                ROOT / "online_business_card" / "js" / "script.js",
            ],
        ),
        (
            "학습 기록 대시보드",
            [
                ROOT / "study_note_record_organization" / "dashboard" / "index.html",
                ROOT / "study_note_record_organization" / "dashboard" / "css" / "styles.css",
                ROOT / "study_note_record_organization" / "dashboard" / "js" / "app.js",
                ROOT / "study_note_record_organization" / "dashboard" / "js" / "hero.js",
            ],
        ),
        (
            "프로젝트 아카이브",
            [
                ROOT / "portfolio_achieve" / "index.html",
                ROOT / "portfolio_achieve" / "css" / "archive.css",
                ROOT / "portfolio_achieve" / "js" / "site.js",
            ],
        ),
    ]

    for title, paths in sections:
        doc.h2(title)
        for path in paths:
            suffix = path.suffix.lower()
            if suffix == ".js":
                file_doc, symbols = parse_js(path)
                add_code_file(doc, path, file_doc, symbols)
            else:
                doc.h3(rel(path))
                doc.p(file_comment(path) or "파일 역할 주석이 없습니다.")

    doc.h2("빌드 스크립트")
    doc.p(
        "scripts 폴더와 docs 폴더의 파이썬 스크립트가 학습 원본 요약, 대시보드 데이터 갱신, 기술문서 및 포트폴리오 북 생성을 맡는다. "
        "아래 설명은 각 함수와 클래스 독스트링이다."
    )
    for path in [
        ROOT / "study_note_record_organization" / "scripts" / "extract_sources.py",
        ROOT / "study_note_record_organization" / "scripts" / "build_output.py",
        ROOT / "study_note_record_organization" / "scripts" / "build_static_site.py",
        DOCS / "build_portfolio_book.py",
```

```
    ]:
        file_doc, symbols = parse_py(path)
        add_code_file(doc, path, file_doc, symbols)

    doc.h2("생성 산출물")
    doc.p(
        "다음 파일은 사람이 함수를 적어 둔 소스가 아니다. "
        "build_static_site.py를 다시 실행하면 data.js, hero-images.js, sources JSON의 본문이 바뀌므로 그 안에 설명 주석을 넣지 않았다."
    )
    sources = ROOT / "study_note_record_organization" / "dashboard" / "js" / "sources"
    source_count = len(list(sources.glob("*.json"))) if sources.is_dir() else 0
    doc.ul(
        [
            "study_note_record_organization/dashboard/js/data.js — 카드 목록, 요약 HTML, 원본 파일 지도를 window.SITE_DATA로 넣는다.",
            "study_note_record_organization/dashboard/js/hero-images.js — data/image 경로를 window.HERO_IMAGES 배열로 넣는다.",
            f"study_note_record_organization/dashboard/js/sources/*.json — 원본 텍스트 {source_count}개. 키와 본문만 담는다.",
        ]
    )

    doc.h2("학습 원본 파일 목록")
    doc.p(
        "data 폴더의 노트, 과제 문서, 이미지다. 함수가 없어 파일마다 한 줄만 적는다. "
        "코드 파일은 넣지 않았고, 원문 전문도 넣지 않았다. 학번과 이름은 가렸다."
    )
    grouped = collect_originals()
    if not grouped:
        doc.p("목록에 넣을 원본 파일이 없습니다.")
    for suffix in sorted(grouped):
        doc.h3(suffix)
        doc.ul(grouped[suffix])
    return doc


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="code-ref-pdf-"))
    url = html_path.resolve().as_uri()
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
```

```
        url,
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    doc = build()
    MD_PATH.write_text(doc.render_md(), encoding="utf-8")
    HTML_PATH.write_text(doc.render_html(), encoding="utf-8")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Wrote {MD_PATH}")
    print(f"Wrote {HTML_PATH}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

docs/build_codebook.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""코드북 마크다운을 이어 한글 PDF로 만든다."""
from __future__ import annotations

import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
CHAPTERS = ROOT / "codebook"
MD_PATH = ROOT / "codebook.md"
HTML_PATH = ROOT / "codebook.html"
PDF_PATH = ROOT / "codebook.pdf"

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")


def inline(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda match: f"<code>{match.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda match: f"<strong>{match.group(1)}</strong>", escaped)
    return escaped


def markdown_to_html(text: str) -> str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    while index < len(lines):
        line = lines[index]
        if line.startswith("```"):
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index < len(lines) and not lines[index].startswith("```"):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            parts.append(f'<pre class="code">{html.escape(chr(10).join(body))}</pre>')
            continue
        if not line.strip():
            index += 1
            continue
        if line.startswith("#"):
            level = len(line) - len(line.lstrip("#"))
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            parts.append(f"<h{level}>{inline(title)}</h{level}>")
            index += 1
            continue
        if line.startswith("- "):
            items: list[str] = []
            while index < len(lines) and lines[index].startswith("- "):
                items.append(f"<li>{inline(lines[index][2:].strip())}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ul>" + "".join(items) + "</ul>")
            continue
        if re.match(r"\d+\.\s+", line):
            items = []
```

```
            while index < len(lines) and re.match(r"\d+\.\s+", lines[index]):
                item_text = re.sub(r"^\d+\.\s+", "", lines[index]).strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_text)}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ol>" + "".join(items) + "</ol>")
            continue
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index < len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith(("#", "- ", "```"))
            and not re.match(r"\d+\.\s+", lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f"<p>{inline(' '.join(paragraph))}</p>")
    return "\n".join(parts)


def combined_markdown() -> str:
    files = sorted(CHAPTERS.glob("*.md"))
    if not files:
        raise SystemExit(f"코드북 마크다운이 없습니다: {CHAPTERS}")
    chunks = [path.read_text(encoding="utf-8").strip() for path in files]
    return "\n\n".join(chunks) + "\n"


HTML_CSS = """
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul, ol { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }
"""


def render_html(body: str) -> str:
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>코드북</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            body,
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
```

```
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="codebook-pdf-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding="utf-8")
    HTML_PATH.write_text(render_html(markdown_to_html(markdown)), encoding="utf-8")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Wrote {MD_PATH}")
    print(f"Wrote {HTML_PATH}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

docs/build_portfolio_book.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""포트폴리오 북 마크다운 챕터들을 통합하여 A4 규격의 한글 PDF 단행본으로 빌드한다.

마크다운 표, 인용구, 코드 블록, 인라인 링크 및 Mermaid 다이어그램을 파싱하여
Microsoft Edge 또는 Google Chrome 헤드리스 엔진으로 고품질 인쇄용 PDF를 생성한다.
"""
from __future__ import annotations

import hashlib
import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
import time
from pathlib import Path

from PIL import Image, ImageChops

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
CHAPTERS = ROOT / "portfolio-book"
DIAGRAMS = CHAPTERS / "diagrams"
MD_PATH = ROOT / "portfolio-book.md"
HTML_PATH = ROOT / "portfolio-book.html"
PDF_PATH = ROOT / "portfolio-book.pdf"
USED_DIAGRAMS: set[str] = set()

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")
LINK = re.compile(r"\[([^\]]+)\]\(([^)]+)\)")


def inline(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda m: f"<code>{m.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda m: f"<strong>{m.group(1)}</strong>", escaped)
    escaped = LINK.sub(lambda m: f'<a href="{m.group(2)}">{m.group(1)}</a>', escaped)
    return escaped


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def diagram_page(source: str) -> str:
    escaped = html.escape(source)
    return f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<style>
  html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
```

```
  body {{ padding: 24px; }}
  .mermaid {{ font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
</style>
</head>
<body>
<pre class="mermaid">{escaped}</pre>
<script type="module">
  import mermaid from "https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@11/dist/mermaid.esm.min.mjs";
  mermaid.initialize({{ startOnLoad: true, theme: "neutral", fontFamily: "Malgun Gothic, sans-serif" }});
</script>
</body>
</html>
"""


def crop_whitespace(path: Path) -> None:
    image = Image.open(path).convert("RGB")
    background = Image.new("RGB", image.size, (255, 255, 255))
    box = ImageChops.difference(image, background).getbbox()
    if box is None:
        raise SystemExit(f"차트가 비어 있습니다: {path.name}")
    pad = 16
    left = max(box[0] - pad, 0)
    top = max(box[1] - pad, 0)
    right = min(box[2] + pad, image.width)
    bottom = min(box[3] + pad, image.height)
    cropped = image.crop((left, top, right, bottom))
    if cropped.width < 40 or cropped.height < 40:
        raise SystemExit(f"차트가 너무 작습니다: {path.name}")
    cropped.save(path)


def render_diagram(source: str) -> str:
    digest = hashlib.sha256(source.encode("utf-8")).hexdigest()[:12]
    USED_DIAGRAMS.add(digest)
    DIAGRAMS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    png = DIAGRAMS / f"{digest}.png"
    if not png.is_file():
        browser = find_browser()
        if browser is None:
            escaped = html.escape(source.strip())
            return f'<pre class="code diagram-fallback">{escaped}</pre>'
        html_path = DIAGRAMS / f"{digest}.html"
        html_path.write_text(diagram_page(source), encoding="utf-8")
        profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="book-chart-"))
        command = [
            str(browser),
            "--headless=new",
            "--disable-gpu",
            "--no-first-run",
            "--hide-scrollbars",
            "--force-device-scale-factor=2",
            "--virtual-time-budget=12000",
            "--window-size=1400,2200",
            f"--user-data-dir={profile}",
            f"--screenshot={png.resolve()}",
            html_path.resolve().as_uri(),
        ]
        try:
            subprocess.run(command, check=True, timeout=60)
            deadline = time.time() + 8
            while not png.is_file() and time.time() < deadline:
                time.sleep(0.3)
            crop_whitespace(png)
        except Exception as e:
            print(f"[경고] 차트 렌더링 실패 ({digest}): {e}")
            escaped = html.escape(source.strip())
```

```
            return f'<pre class="code diagram-fallback">{escaped}</pre>'
        finally:
            shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
            if html_path.exists():
                html_path.unlink()
    rel = png.relative_to(ROOT).as_posix()
    return f'<figure class="chart"><img src="{rel}" alt="다이어그램" /></figure>'


def parse_table(lines: list[str]) -> str:
    rows: list[list[str]] = []
    for line in lines:
        raw_cells = [c.strip() for c in line.strip().strip("|").split("|")]
        rows.append(raw_cells)
    if not rows:
        return ""
    header = rows[0]
    data_rows = rows[1:]
    # Check if the next row is a separator line (e.g. :---: | :---)
    if data_rows and all(re.match(r"^:?-+:?$", cell) for cell in data_rows[0]):
        data_rows = data_rows[1:]

    html_parts = ['<div class="table-wrap"><table><thead><tr>']
    for cell in header:
        html_parts.append(f"<th>{inline(cell)}</th>")
    html_parts.append("</tr></thead><tbody>")
    for r in data_rows:
        html_parts.append("<tr>")
        for cell in r:
            html_parts.append(f"<td>{inline(cell)}</td>")
        html_parts.append("</tr>")
    html_parts.append("</tbody></table></div>")
    return "".join(html_parts)


def markdown_to_html(text: str) -> str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    first_h1 = True

    while index < len(lines):
        line = lines[index]

        # Fenced code blocks
        if line.startswith("```"):
            language = line[3:].strip()
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index < len(lines) and not lines[index].startswith("```"):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            source = "\n".join(body).strip() + "\n"
            if language == "mermaid":
                parts.append(render_diagram(source))
            else:
                parts.append(f'<pre class="code"><code>{html.escape(source)}</code></pre>')
            continue

        stripped = line.strip()
        if not stripped:
            index += 1
            continue

        # Horizontal Rule
        if stripped in ("---", "***", "___"):
```

```
            parts.append('<hr class="divider" />')
            index += 1
            continue

        # Headings
        if line.startswith("#"):
            level = len(line) - len(line.lstrip("#"))
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            cls = ""
            if level == 1:
                if first_h1:
                    cls = ' class="book-title"'
                    first_h1 = False
                else:
                    cls = ' class="chapter-title"'
            parts.append(f"<h{level}{cls}>{inline(title)}</h{level}>")
            index += 1
            continue

        # Blockquote
        if line.startswith(">"):
            quote_lines: list[str] = []
            while index < len(lines) and (lines[index].startswith(">") or (lines[index].strip() and not lines[index].s
tartswith("#"))):
                curr = lines[index]
                if curr.startswith(">"):
                    curr = curr[1:].strip()
                else:
                    curr = curr.strip()
                quote_lines.append(curr)
                index += 1
            quote_body = "<br />".join(inline(ql) for ql in quote_lines if ql)
            parts.append(f"<blockquote><p>{quote_body}</p></blockquote>")
            continue

        # Tables (lines starting and ending with |)
        if stripped.startswith("|") and stripped.endswith("|"):
            table_lines: list[str] = []
            while index < len(lines) and lines[index].strip().startswith("|") and lines[index].strip().endswith("|"):
                table_lines.append(lines[index])
                index += 1
            parts.append(parse_table(table_lines))
            continue

        # Unordered Lists
        if line.startswith("- ") or line.startswith("* "):
            items: list[str] = []
            while index < len(lines) and (lines[index].startswith("- ") or lines[index].startswith("* ")):
                item_content = lines[index][2:].strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_content)}</li>")
                index += 1
            parts.append(f"<ul>{''.join(items)}</ul>")
            continue

        # Ordered Lists
        ordered = re.match(r"^\d+\.\s+", line)
        if ordered:
            items = []
            while index < len(lines) and re.match(r"^\d+\.\s+", lines[index]):
                item_text = re.sub(r"^\d+\.\s+", "", lines[index]).strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_text)}</li>")
                index += 1
            parts.append(f"<ol>{''.join(items)}</ol>")
            continue

        # Paragraphs
```

```
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index < len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith(("#", "- ", "* ", ">", "```"))
            and not (lines[index].strip().startswith("|") and lines[index].strip().endswith("|"))
            and not lines[index].strip() in ("---", "***", "___")
            and not re.match(r"^\d+\.\s+", lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f"<p>{inline(' '.join(paragraph))}</p>")

    return "\n".join(parts)


def combined_markdown() -> str:
    files = sorted(CHAPTERS.glob("*.md"))
    if not files:
        raise SystemExit(f"포트폴리오 북 챕터 마크다운이 없습니다: {CHAPTERS}")
    chunks = [path.read_text(encoding="utf-8").strip() for path in files]
    return "\n\n".join(chunks) + "\n"


HTML_CSS = """
@page {
  size: A4;
  margin: 20mm 18mm 22mm 18mm;
}

body {
  font-family: "Malgun Gothic", "Apple SD Gothic Neo", "Segoe UI", sans-serif;
  font-size: 10.5pt;
  line-height: 1.65;
  color: #1e293b;
  background: #ffffff;
  word-break: keep-all;
}

/* 제목 계층 스타일링 */
h1.book-title {
  font-size: 24pt;
  font-weight: 800;
  color: #0f172a;
  text-align: center;
  margin-top: 36px;
  margin-bottom: 12px;
  page-break-before: auto;
  line-height: 1.3;
}

h3:has(+ hr.divider),
h1.book-title + h3 {
  font-size: 12.5pt;
  font-weight: 500;
  color: #475569;
  text-align: center;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 24px;
}

h1.chapter-title {
  font-size: 18pt;
  font-weight: 700;
  color: #0f172a;
  border-bottom: 2px solid #2563eb;
```

```
  padding-bottom: 8px;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 20px;
  page-break-before: always;
}

h2 {
  font-size: 13.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #1e3a8a;
  margin-top: 24px;
  margin-bottom: 10px;
  page-break-after: avoid;
  border-left: 4px solid #3b82f6;
  padding-left: 8px;
}

h3 {
  font-size: 11.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #334155;
  margin-top: 18px;
  margin-bottom: 8px;
  page-break-after: avoid;
}

h4 {
  font-size: 10.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #475569;
  margin-top: 14px;
  margin-bottom: 6px;
  page-break-after: avoid;
}

/* 문단 및 목록 */
p {
  margin: 0 0 10px;
  orphans: 3;
  widows: 3;
}

ul, ol {
  margin: 4px 0 12px;
  padding-left: 20px;
}

li {
  margin-bottom: 4px;
}

/* 인용 상자 */
blockquote {
  margin: 14px 0;
  padding: 12px 16px;
  background: #f8fafc;
  border-left: 4px solid #2563eb;
  border-radius: 0 4px 4px 0;
  color: #334155;
  font-size: 9.8pt;
  line-height: 1.6;
  page-break-inside: avoid;
}

blockquote p {
  margin: 0;
}
```

```
/* 구분선 */
hr.divider {
  border: none;
  border-top: 1px solid #cbd5e1;
  margin: 20px 0;
}

/* 표(Table) */
.table-wrap {
  margin: 14px 0;
  page-break-inside: avoid;
}

table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 9.2pt;
  line-height: 1.5;
}

th, td {
  border: 1px solid #cbd5e1;
  padding: 8px 10px;
  text-align: left;
}

th {
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  font-weight: 700;
}

tr:nth-child(even) td {
  background: #f8fafc;
}

/* 코드 */
code {
  font-family: Consolas, "Segoe UI Mono", "Malgun Gothic", monospace;
  font-size: 9.2pt;
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  padding: 2px 5px;
  border-radius: 3px;
  border: 1px solid #e2e8f0;
}

pre.code {
  font-family: Consolas, "Segoe UI Mono", "Malgun Gothic", monospace;
  font-size: 8.8pt;
  line-height: 1.45;
  background: #0f172a;
  color: #f8fafc;
  padding: 12px 14px;
  border-radius: 6px;
  overflow-x: auto;
  white-space: pre-wrap;
  page-break-inside: avoid;
  margin: 12px 0;
}

pre.code code {
  background: transparent;
  color: inherit;
  padding: 0;
  border: none;
```

```
}

/* 차트/다이어그램 이미지 */
figure.chart {
  margin: 16px 0;
  text-align: center;
  page-break-inside: avoid;
}

figure.chart img {
  max-width: 100%;
  max-height: 210mm;
  width: auto;
  height: auto;
  border: 1px solid #e2e8f0;
  border-radius: 6px;
  padding: 10px;
  background: #ffffff;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

a {
  color: #2563eb;
  text-decoration: none;
}

a:hover {
  text-decoration: underline;
}
"""


def render_html(body: str) -> str:
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>코탐록 포트폴리오 북 (Kotamrok Portfolio Book)</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            body,
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="portfolio-book-pdf-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
```

```
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    print("[1/4] 포트폴리오 북 마크다운 챕터 병합 중...")
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding="utf-8")
    print(f"  -> 통합 마크다운 저장: {MD_PATH}")

    print("[2/4] 마크다운 -> HTML 변환 및 다이어그램 렌더링 중...")
    html_content = render_html(markdown_to_html(markdown))
    HTML_PATH.write_text(html_content, encoding="utf-8")
    print(f"  -> HTML 저장: {HTML_PATH}")

    print("[3/4] 헤드리스 브라우저 A4 PDF 변환 중...")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"  -> PDF 완성: {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")

    print("[4/4] 빌드 완료! 성공적으로 포트폴리오 북이 생성되었습니다.")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

docs/build_source_bundle.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""주석이 붙은 소스를 파일 단위로 이어 하나의 PDF로 만든다."""
from __future__ import annotations

import html
import os
import shutil
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
DOCS = Path(__file__).resolve().parent
HTML_PATH = DOCS / "source-bundle.html"
PDF_PATH = DOCS / "source-bundle.pdf"

SUFFIXES = {".html", ".css", ".js", ".py"}
SKIP_DIRS = {
    "data",
    "output",
    "sources",
    "__pycache__",
    ".vs",
    "obj",
    "bin",
    "node_modules",
    "prtfolio_acheve_add_2026_10_16",
}
SKIP_FILES = {"data.js", "hero-images.js"}


def include(path: Path) -> bool:
    if path.suffix.lower() not in SUFFIXES:
        return False
    if path.name in SKIP_FILES or path.name.endswith(".min.js"):
        return False
    if any(part in SKIP_DIRS for part in path.parts):
        return False
    if DOCS in path.parents and path.suffix.lower() == ".html":
        return False
    return True


def source_files() -> list[Path]:
    files = [path for path in ROOT.rglob("*") if path.is_file() and include(path)]
    return sorted(files, key=lambda path: path.relative_to(ROOT).as_posix())


def file_block(path: Path) -> str:
    rel = path.relative_to(ROOT).as_posix()
    text = path.read_text(encoding="utf-8")
    lines = text.splitlines()
    width = max(len(str(len(lines))), 2)
    numbered = "\n".join(f"{index:>{width}}  {line}" for index, line in enumerate(lines, start=1))
    return f"<h2>{html.escape(rel)}</h2>\n<pre>{html.escape(numbered)}</pre>"


def render_html(blocks: list[str]) -> str:
    intro = (
        "<h1>소스 모음</h1>"
        "<p>화면과 빌드 소스를 파일 순서대로 이어 두었습니다. "
        "주석은 코드 옆에 그대로 있습니다. "
        "data/ 과제 코드, 압축된 라이브러리, 빌드가 만든 data.js, hero-images.js, sources JSON은 넣지 않았습니다.</p>"
```

```
    )
    css = """
@page { margin: 12mm 10mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 18pt; margin: 0 0 0.4em; }
h2 { font-size: 12pt; margin: 1.2em 0 0.3em; page-break-before: always; page-break-after: avoid; }
h2:first-of-type { page-break-before: auto; }
p { font-size: 10.5pt; line-height: 1.5; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 8pt; line-height: 1.35;
      white-space: pre-wrap; word-break: break-all; margin: 0; }
"""
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>소스 모음</title>",
            "<style>",
            css,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            intro,
            "\n".join(blocks),
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="source-bundle-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=180)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
```

```
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    files = source_files()
    if not files:
        raise SystemExit("묶을 소스 파일이 없습니다.")
    HTML_PATH.write_text(render_html([file_block(path) for path in files]), encoding="utf-8")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Files {len(files)}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

docs/build_specs.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""기술명세 마크다운을 이어 한글 PDF로 만든다.

Mermaid 차트는 Edge로 그린 뒤 잘라서 PNG로 넣는다.
"""
from __future__ import annotations

import hashlib
import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
import time
from pathlib import Path

from PIL import Image, ImageChops

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
SPECS = ROOT / "specs"
DIAGRAMS = SPECS / "diagrams"
MD_PATH = ROOT / "technical-specs.md"
HTML_PATH = ROOT / "technical-specs.html"
PDF_PATH = ROOT / "technical-specs.pdf"
USED_DIAGRAMS: set[str] = set()

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")


def inline(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda match: f"<code>{match.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda match: f"<strong>{match.group(1)}</strong>", escaped)
    return escaped


def markdown_to_html(text: str) -> str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    while index < len(lines):
        line = lines[index]
        if line.startswith("```"):
            language = line[3:].strip()
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index < len(lines) and not lines[index].startswith("```"):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            source = "\n".join(body).strip() + "\n"
            if language == "mermaid":
                parts.append(render_diagram(source))
            else:
                parts.append(f'<pre class="code">{html.escape(source)}</pre>')
            continue
        if not line.strip():
            index += 1
            continue
        if line.startswith("#"):
            level = len(line) - len(line.lstrip("#"))
```

```
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            parts.append(f"<h{level}>{inline(title)}</h{level}>")
            index += 1
            continue
        if line.startswith("- "):
            items: list[str] = []
            while index < len(lines) and lines[index].startswith("- "):
                items.append(f"<li>{inline(lines[index][2:].strip())}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ul>" + "".join(items) + "</ul>")
            continue
        ordered = re.match(r"\d+\.\s+", line)
        if ordered:
            items = []
            while index < len(lines) and re.match(r"\d+\.\s+", lines[index]):
                item_text = re.sub(r"^\d+\.\s+", "", lines[index]).strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_text)}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ol>" + "".join(items) + "</ol>")
            continue
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index < len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith(("#", "- ", "```"))
            and not re.match(r"\d+\.\s+", lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f"<p>{inline(' '.join(paragraph))}</p>")
    return "\n".join(parts)


def combined_markdown() -> str:
    files = sorted(SPECS.glob("*.md"))
    if not files:
        raise SystemExit(f"명세 마크다운이 없습니다: {SPECS}")
    chunks = [path.read_text(encoding="utf-8").strip() for path in files]
    return "\n\n".join(chunks) + "\n"


HTML_CSS = """
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }
figure.chart { margin: 0.4em 0 1em; text-align: center; page-break-inside: avoid; break-inside: avoid; }
figure.chart img { max-width: 100%; max-height: 230mm; width: auto; height: auto; }
"""


def render_html(body: str) -> str:
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
```

```
            "<title>기술명세</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            body,
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


ACTOR_LINE = re.compile(r"^(\w+)\[(.+)\]$")
CASE_LINE = re.compile(r"^(\w+)\(\[(.+)\]\)$")
BOUNDARY_LINE = re.compile(r"^subgraph\s+\w+\[(.+)\]$")
ASSOC_LINE = re.compile(r"^(\w+)\s+---\s+(\w+)$")
EXTEND_LINE = re.compile(r"^(\w+)\s+-\.->\|([^|]+)\|\s+(\w+)$")
BREAK_LINE = re.compile(r"<br\s*/?>")


def parse_usecase(source: str) -> tuple[str, list, list, list, list]:
    actors: list[tuple[str, str]] = []
    cases: list[tuple[str, str]] = []
    assocs: list[tuple[str, str]] = []
    extends: list[tuple[str, str, str]] = []
    boundary = "시스템"
    for raw in source.splitlines():
        line = raw.strip()
        if not line or line.startswith(("%%", "flowchart", "direction")) or line == "end":
            continue
        found = BOUNDARY_LINE.match(line)
        if found:
            boundary = found.group(1)
            continue
        found = CASE_LINE.match(line)
        if found:
            cases.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = ACTOR_LINE.match(line)
        if found:
            actors.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = ASSOC_LINE.match(line)
        if found:
            assocs.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = EXTEND_LINE.match(line)
        if found:
            extends.append((found.group(1), found.group(2), found.group(3)))
    if not actors or not cases:
        raise SystemExit("사람 그림으로 그릴 행위자나 유스케이스가 없습니다.")
    return boundary, actors, cases, assocs, extends
```

```

 def text_width(text: str) -> int:
     return sum(17 if ord(char) > 127 else 9 for char in text)


 def usecase_svg(source: str) -> str:
     boundary, actors, cases, assocs, extends = parse_usecase(source)
     parsed = [(case_id, BREAK_LINE.split(label)) for case_id, label in cases]
     ellipse_w = max(max(text_width(line) for line in lines) for _, lines in parsed) + 52
     row_h = 78
     ellipse_h = 50
     pad_top = 40
     pad_x = 48
     boundary_x = 188
     boundary_y = 10
     extend_room = 28
     boundary_w = pad_x + ellipse_w + pad_x + extend_room
     boundary_h = pad_top + row_h * len(parsed) + 8
     ellipse_x = boundary_x + pad_x
     centers: dict[str, float] = {}
     for index, (case_id, _) in enumerate(parsed):
         centers[case_id] = boundary_y + pad_top + index * row_h + ellipse_h / 2
     linked: dict[str, list[str]] = {}
     for actor_id, case_id in assocs:
         linked.setdefault(actor_id, []).append(case_id)

     def actor_anchor(actor_id: str) -> float:
         targets = linked.get(actor_id, [])
         if not targets:
             return boundary_y + boundary_h / 2
         return sum(centers[case_id] for case_id in targets) / len(targets)

     width = boundary_x + boundary_w + 20
     height = boundary_y + boundary_h + 28
     parts = [
         f'<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="{width}" height="{height}" viewBox="0 0 {width} {height}">',
         "<defs><marker id='extend-arrow' markerWidth='8' markerHeight='8' refX='7' refY='4' orient='auto'>",
         "<path d='M0,0 L8,4 L0,8 Z' fill='#555'/></marker></defs>",
         f"<rect x='{boundary_x}' y='{boundary_y}' width='{boundary_w}' height='{boundary_h}' fill='none' stroke='#9a9a
9a' stroke-width='1.4'/>",
         f"<text x='{boundary_x + boundary_w / 2}' y='{boundary_y + 24}' text-anchor='middle' font-size='15' fill='#33
3'>{html.escape(boundary)}</text>",
     ]
     hands: dict[str, tuple[float, float]] = {}
     for index, (actor_id, name) in enumerate(actors):
         center_x = 78
         center_y = actor_anchor(actor_id)
         radius = 13
         head_y = center_y - 34
         neck = head_y + radius
         hip = neck + 30
         arm_y = neck + 12
         foot = hip + 24
         arm = 20
         leg = 15
         parts.append(
             f"<g fill='none' stroke='#222' stroke-width='1.7' stroke-linecap='round'>"
             f"<circle cx='{center_x}' cy='{head_y}' r='{radius}'/>"
             f"<line x1='{center_x}' y1='{neck}' x2='{center_x}' y2='{hip}'/>"
             f"<line x1='{center_x - arm}' y1='{arm_y}' x2='{center_x + arm}' y2='{arm_y}'/>"
             f"<line x1='{center_x}' y1='{hip}' x2='{center_x - leg}' y2='{foot}'/>"
             f"<line x1='{center_x}' y1='{hip}' x2='{center_x + leg}' y2='{foot}'/>"
             f"</g>"
             f"<text x='{center_x}' y='{foot + 20}' text-anchor='middle' font-size='15' fill='#222'>{html.escape(name)}
</text>"
         )
```

```
        hands[actor_id] = (center_x + arm, arm_y)
    for actor_id, case_id in assocs:
        start_x, start_y = hands[actor_id]
        end_x = ellipse_x
        end_y = centers[case_id]
        bend = (start_x + end_x) / 2
        parts.append(
            f"<path d='M {start_x} {start_y} C {bend} {start_y}, {bend} {end_y}, {end_x} {end_y}' fill='none' stroke
='#777' stroke-width='1.3'/>"
        )
    right = ellipse_x + ellipse_w
    for source_id, label, target_id in extends:
        start_y = centers[source_id]
        end_y = centers[target_id]
        lane = right + 16
        mid_y = (start_y + end_y) / 2
        parts.append(
            f"<path d='M {right} {start_y} C {lane} {start_y}, {lane} {end_y}, {right} {end_y}' fill='none' stroke='#5
55' stroke-width='1.3' stroke-dasharray='4 3' marker-end='url(#extend-arrow)'/>"
            f"<text x='{lane + 8}' y='{mid_y + 4}' font-size='13' fill='#333'>{html.escape(label)}</text>"
        )
    for case_id, lines in parsed:
        center_y = centers[case_id]
        parts.append(
            f"<ellipse cx='{ellipse_x + ellipse_w / 2}' cy='{center_y}' rx='{ellipse_w / 2}' ry='{ellipse_h / 2}' fill
='#f4f4f4' stroke='#666' stroke-width='1.3'/>"
        )
        if len(lines) == 1:
            parts.append(
                f"<text x='{ellipse_x + ellipse_w / 2}' y='{center_y + 5}' text-anchor='middle' font-size='15' fill='#
222'>{html.escape(lines[0])}</text>"
            )
        else:
            first = center_y - 6
            spans = "".join(
                f"<tspan x='{ellipse_x + ellipse_w / 2}' y='{first + offset * 18}'>{html.escape(line)}</tspan>"
                for offset, line in enumerate(lines)
            )
            parts.append(f"<text text-anchor='middle' font-size='15' fill='#222'>{spans}</text>")
    parts.append("</svg>")
    return "".join(parts)


def svg_page(svg: str) -> str:
    return f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<style>
  html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
  body {{ padding: 20px; font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
  svg {{ font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
</style>
</head>
<body>
{svg}
</body>
</html>
"""


def diagram_page(source: str) -> str:
    if "actor-style: person" in source:
        return svg_page(usecase_svg(source))
    escaped = html.escape(source)
    return f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
```

```
<head>
<meta charset="utf-8" />
<style>
  html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
  body {{ padding: 24px; }}
  .mermaid {{ font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
</style>
</head>
<body>
<pre class="mermaid">{escaped}</pre>
<script type="module">
  import mermaid from "https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@11/dist/mermaid.esm.min.mjs";
  mermaid.initialize({{ startOnLoad: true, theme: "neutral", fontFamily: "Malgun Gothic, sans-serif" }});
</script>
</body>
</html>
"""


def crop_whitespace(path: Path) -> None:
    image = Image.open(path).convert("RGB")
    background = Image.new("RGB", image.size, (255, 255, 255))
    box = ImageChops.difference(image, background).getbbox()
    if box is None:
        raise SystemExit(f"차트가 비어 있습니다: {path.name}")
    pad = 16
    left = max(box[0] - pad, 0)
    top = max(box[1] - pad, 0)
    right = min(box[2] + pad, image.width)
    bottom = min(box[3] + pad, image.height)
    cropped = image.crop((left, top, right, bottom))
    if cropped.width < 40 or cropped.height < 40:
        raise SystemExit(f"차트가 너무 작습니다: {path.name}")
    cropped.save(path)


def render_diagram(source: str) -> str:
    digest = hashlib.sha256(source.encode("utf-8")).hexdigest()[:12]
    USED_DIAGRAMS.add(digest)
    DIAGRAMS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    png = DIAGRAMS / f"{digest}.png"
    if not png.is_file():
        browser = find_browser()
        if browser is None:
            raise SystemExit("차트를 그릴 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
        html_path = DIAGRAMS / f"{digest}.html"
        html_path.write_text(diagram_page(source), encoding="utf-8")
        profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="specs-chart-"))
        command = [
            str(browser),
            "--headless=new",
            "--disable-gpu",
            "--no-first-run",
            "--hide-scrollbars",
            "--force-device-scale-factor=2",
            "--virtual-time-budget=12000",
            "--window-size=1400,2200",
            f"--user-data-dir={profile}",
            f"--screenshot={png.resolve()}",
            html_path.resolve().as_uri(),
        ]
        try:
            subprocess.run(command, check=True, timeout=60)
            deadline = time.time() + 8
            while not png.is_file() and time.time() < deadline:
                time.sleep(0.2)
        finally:
```

```
            html_path.unlink(missing_ok=True)
            shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
        if not png.is_file():
            raise SystemExit(f"차트 이미지가 만들어지지 않았습니다: {png.name}")
        crop_whitespace(png)
    relative = png.relative_to(ROOT).as_posix()
    return f'<figure class="chart"><img src="{html.escape(relative)}" alt="차트" /></figure>'


def cleanup_diagrams() -> None:
    if not DIAGRAMS.is_dir():
        return
    for path in DIAGRAMS.iterdir():
        if path.is_dir():
            shutil.rmtree(path, ignore_errors=True)
        elif path.stem not in USED_DIAGRAMS:
            path.unlink()


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="specs-pdf-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding="utf-8")
    HTML_PATH.write_text(render_html(markdown_to_html(markdown)), encoding="utf-8")
    cleanup_diagrams()
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Wrote {MD_PATH}")
    print(f"Wrote {HTML_PATH}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

index.html

```
<!-- 포트폴리오 메인 화면. 지원 동기, 성장·학습, 역량 절과 자료 메뉴를 담고, 저장된 라이트·다크 테마를 그리기 전에 적용한다. -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" data-default-theme="light" data-theme="light">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <meta name="description" content="IT·웹·모바일·AI 서비스 분야 취업 지원 자기소개" />
    <meta name="robots" content="index, follow, noarchive" />
    <meta name="googlebot" content="index, follow, noarchive" />
    <meta name="tdm-reservation" content="1" />
    <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin" />
    <link rel="canonical" href="https://ackdark23358.github.io/" />
    <title>자기소개서 — IT 취업 지원</title>
    <script>
      (function () {
        try {
          var theme = localStorage.getItem("portfolio-theme-v2");
          if (theme === "dark" || theme === "light") {
            document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
          }
        } catch (e) {
          /* 테마 저장소를 사용할 수 없는 환경에서는 기본 테마를 사용합니다. */
        }
      })();
    </script>
    <link rel="preconnect" href="https://images.unsplash.com" crossorigin />
    <link rel="dns-prefetch" href="https://images.unsplash.com" />
    <link rel="stylesheet" href="./css/styles.css?v=nav-mobile-scroll" />
  </head>
  <body>
    <a class="skip-link" href="#main">본문으로 건너뛰기</a>

    <header class="site-header">
      <div class="site-header__inner">
        <a class="site-header__brand" href="./">코탐록</a>
        <nav id="site-nav" class="site-nav" aria-label="페이지 섹션">
          <ul class="site-nav__list">
            <li><a class="site-nav__link" href="#section-motivation">지원 동기</a></li>
            <li><a class="site-nav__link" href="#section-growth">성장·학습</a></li>
            <li><a class="site-nav__link" href="#section-skills">역량</a></li>
            <li class="site-nav__item site-nav__dropdown">
              <button
                type="button"
                class="site-nav__link site-nav__dropdown-toggle"
                aria-expanded="false"
                aria-controls="resource-dropdown"
              >
                자료
                <span class="site-nav__dropdown-caret" aria-hidden="true"></span>
              </button>
              <div id="resource-dropdown" class="site-nav__dropdown-menu" aria-label="자료 카테고리" hidden>
                <a class="site-nav__dropdown-link" href="#section-links">
                  <span class="site-nav__dropdown-title">자료 보기</span>
                  <span class="site-nav__dropdown-desc">현재 페이지의 자료 카테고리로 이동</span>
                </a>
                <a class="site-nav__dropdown-link" href="cover_letter/profile.html">
                  <span class="site-nav__dropdown-title">자기소개 / 프로필</span>
                  <span class="site-nav__dropdown-desc">기본 소개와 학습 경험</span>
                </a>
                <a class="site-nav__dropdown-link" href="online_business_card/business-card.html">
                  <span class="site-nav__dropdown-title">온라인 명함</span>
                  <span class="site-nav__dropdown-desc">3D 스크롤 명함 페이지</span>
```

```
                </a>
                <a class="site-nav__dropdown-link" href="cv/resume.html">
                  <span class="site-nav__dropdown-title">이력서</span>
                  <span class="site-nav__dropdown-desc">문서형 이력서 페이지</span>
                </a>
                <a class="site-nav__dropdown-link" href="study_note_record_organization/dashboard/index.html">
                  <span class="site-nav__dropdown-title">학습·과제 기록</span>
                  <span class="site-nav__dropdown-desc">학습록 아카이브 대시보드</span>
                </a>
                <a class="site-nav__dropdown-link" href="portfolio_achieve/index.html">
                  <span class="site-nav__dropdown-title">프로젝트 아카이브</span>
                  <span class="site-nav__dropdown-desc">카드로 보는 프로젝트 기록</span>
                </a>
              </div>
            </li>
            <li><a class="site-nav__link" href="#section-strengths">강점</a></li>
            <li><a class="site-nav__link" href="#section-closing">마치며</a></li>
            <li><a class="site-nav__link" href="#section-refs">참고</a></li>
          </ul>
        </nav>
        <div class="site-header__actions">
          <button type="button" class="theme-toggle" data-theme-toggle aria-pressed="false" aria-label="다크 테마로 전
환">
            <span class="theme-toggle__label">고대비</span>
            <span class="theme-toggle__state" data-theme-label>라이트</span>
          </button>
          <button
            type="button"
            class="nav-toggle"
            aria-expanded="false"
            aria-controls="site-nav"
            aria-label="메뉴 열기"
          >
            <span class="nav-toggle__bar" aria-hidden="true"></span>
            <span class="nav-toggle__bar" aria-hidden="true"></span>
          </button>
        </div>
      </div>
    </header>

    <main id="main">
      <section class="hero" aria-labelledby="hero-title">
        <div class="hero__inner hero__layout">
          <div class="hero__copy">
            <p class="hero__eyebrow">자기소개서</p>
            <h1 id="hero-title" class="hero__title">IT·웹·모바일·AI 분야,<br />현장에 맞추어 성장하고 있습니다.</h1>
            <dl class="hero__meta">
              <div class="hero__meta-row">
                <dt>작성 목적</dt>
                <dd>IT·웹·모바일·AI 서비스 분야 취업 지원</dd>
              </div>
              <div class="hero__meta-row">
                <dt>작성일</dt>
                <dd>2026년 5월</dd>
              </div>
            </dl>
          </div>
          <figure class="hero__figure media-frame">
            <img
              src="https://images.unsplash.com/photo-1624020399372-ab7d8686b29f?auto=format&amp;fit=crop&amp;w=1400&am
p;q=75&amp;ixlib=rb-4.0.3"
              srcset="
                https://images.unsplash.com/photo-1624020399372-ab7d8686b29f?auto=format&amp;fit=crop&amp;w=800&amp;q=
75&amp;ixlib=rb-4.0.3 800w,
                https://images.unsplash.com/photo-1624020399372-ab7d8686b29f?auto=format&amp;fit=crop&amp;w=1400&amp;q
=75&amp;ixlib=rb-4.0.3 1400w
              "
```

```
                sizes="(max-width: 959px) 100vw, 42vw"
                width="1400"
                height="934"
                alt="어두운 공간에서 켜진 노트북 화면 – 개발·학습 장면을 상징하는 배경 이미지"
                decoding="async"
                fetchpriority="high"
                loading="eager"
              />
              <figcaption class="media-caption">
                <a href="https://unsplash.com/photos/a-laptop-computer-in-a-dark-room-vSfk-xRtdcM" rel="noopener norefer
rer">Unsplash</a>
                · David Schultz
              </figcaption>
            </figure>
          </div>
        </section>

        <div class="section-stack">
          <section id="section-motivation" class="section" aria-labelledby="heading-motivation">
            <div class="section__inner prose">
              <h2 id="heading-motivation" class="section__title">1. 지원 동기 및 입사 후 포부</h2>
              <p>
                저는 웹·모바일·AI 서비스를 아우르는 IT·ICT 분야에서
                <strong>현장에서 바로 쓰이는 기술</strong>을 익히고, 팀의 일원으로서 제 역할을 다하고 싶은
                구직자입니다.<br />
                대학 이후 비주얼베이직·통계 도구(SAS, SPSS)로 데이터와 도구에 익숙해진 뒤, 오프라인 교육을
                통해 컴퓨터공학 기초를 다지고
                <strong>자바(GUI·AWT·SWING)·코틀린(안드로이드)</strong> 로 실제 동작하는 프로그램을 만들어
                보았습니다. 추첨부터 당첨 확인까지 이어지는 로또 시뮬레이션, XML 레이아웃 기반의 간단한 두더지
                게임, 스톱워치 등은 “코드가 사용자 화면과 어떻게 맞닿는지”를 직접 체감한 경험입니다.
              </p>
              <p>
                최근에는 <strong>생성형 AI와 바이브 코딩, 프롬프트 엔지니어링</strong>을 학습하며 개발 속도와
                아이디어 검증 방식이 바뀌는 흐름에 발을 맞추고 있습니다. 펠로 AI·젠스파크 등으로 강의·필기를
                정리하고 슬라이드로 재구성해 보며,
                <strong>AI를 보조 도구로 두고도 결과의 책임과 품질은 사람이 관리해야 한다</strong>는 점을
                중요하게 생각합니다.
              </p>
              <p>
                입사 후에는 귀사의 개발 프로세스와 코딩 컨벤션에 빠르게 적응하고, 배운 것을 문서화·블로그(네이버
                코탐록) 운영과 연계해
                <strong>스스로의 성장 기록을 팀 내 지식 공유에도 도움이 되도록</strong> 확장하고 싶습니다.
                장기적으로는 웹·모바일·AI 서비스 경계에서
                <strong>사용자 가치가 드러나는 제품</strong>을 만드는 데 기여하는 실무자가 되고자 합니다.
              </p>
            </div>
          </section>

          <section id="section-growth" class="section" aria-labelledby="heading-growth">
            <div class="section__inner prose">
              <h2 id="heading-growth" class="section__title">2. 성장 과정과 학습 태도</h2>
              <figure class="section-figure media-frame">
                <img
                  src="https://images.unsplash.com/photo-1489875347897-49f64b51c1f8?auto=format&amp;fit=crop&amp;w=1200&
amp;q=75&amp;ixlib=rb-4.0.3"
                  srcset="
                    https://images.unsplash.com/photo-1489875347897-49f64b51c1f8?auto=format&amp;fit=crop&amp;w=720&amp;
q=75&amp;ixlib=rb-4.0.3 720w,
                    https://images.unsplash.com/photo-1489875347897-49f64b51c1f8?auto=format&amp;fit=crop&amp;w=1200&am
p;q=75&amp;ixlib=rb-4.0.3 1200w
                  "
                  sizes="(max-width: 70ch) 100vw, 70ch"
                  width="1200"
                  height="800"
                  alt="어두운 톤의 노트북 화면에 소스 코드가 표시된 모습"
                  decoding="async"
                  loading="lazy"
```

```
              />
              <figcaption class="media-caption">
                <a href="https://unsplash.com/photos/macbook-pro-with-images-of-computer-language-codes-fPkvU7RDmCo" r
el="noopener noreferrer">Unsplash</a>
                · Caspar Camille Rubin
              </figcaption>
            </figure>
            <p>
              저의 학습은 “한 번에 완벽하게”보다
              <strong>책·강의·작은 프로젝트를 반복하며 층을 쌓는 방식</strong>에 가깝습니다. 패스트캠퍼스,
              코드잇, 인프런, 유데미, KMOOC, 경기지식 등 여러 플랫폼을 병행하며 같은 주제라도 설명 방식이 다른
              자료를 비교하는 습관이 있습니다. 학점은행제를 통해 학력 체계를 정리하고 있으며,
              <strong>지금까지의 비정규 경로의 학습도 앞으로의 정규 학습과 연결해 일관된 스토리</strong>로
              만들고자 합니다.
            </p>
            <p>
              취미로도 프로그래밍을 이어 왔습니다. 레인미터로 바탕화면을 정리하거나, Visual .NET으로 텍스트
              파일 병합 도구를 만들어 보는 등 <strong>일상의 불편을 작은 도구로 줄이는 것</strong>에 흥미가
              있습니다. 멀티미디어·디지털 콘텐츠에도 관심이 있어 블로그를 체계적으로 운영할 예정이며 기술·독서·프로젝트
              백업을 정리하고 있습니다.
            </p>
          </div>
        </section>

        <section id="section-skills" class="section" aria-labelledby="heading-skills">
          <div class="section__inner">
            <h2 id="heading-skills" class="section__title section__title--flush">3. 보유 역량 및 실습 경험 (요약)</h2>
            <ul class="skill-cards" aria-label="역량 요약 카드">
              <li class="skill-card">
                <h3 class="skill-card__label">언어·환경</h3>
                <p class="skill-card__body">Java (AWT, Swing, GUI), Kotlin (Android, XML 레이아웃)</p>
              </li>
              <li class="skill-card">
                <h3 class="skill-card__label">프로젝트 성격</h3>
                <p class="skill-card__body">로또 추첨·당첨 로직, 미니 게임, 스톱워치, 파일 처리 유틸 등</p>
              </li>
              <li class="skill-card">
                <h3 class="skill-card__label">도구·흐름</h3>
                <p class="skill-card__body">생성형 AI 활용 개발, 프롬프트 설계, 필기·녹화 자료의 슬라이드화</p>
              </li>
              <li class="skill-card">
                <h3 class="skill-card__label">기타</h3>
                <p class="skill-card__body">통계·데이터 도구(SAS, SPSS) 경험, CS 기초 교육 이수</p>
              </li>
            </ul>
            <div class="prose prose--after-cards">
              <p>
                현재는 <strong>이력서·자소서에 담을 수 있도록</strong> 백업된 프로젝트와 독서 노트를
                재정리하며, 웹·모바일·AI 서비스로 역량 스택을 넓히는 데 집중하고 있습니다.
              </p>
            </div>
          </div>
        </section>

        <section id="section-links" class="section" aria-labelledby="heading-links">
          <div class="section__inner">
            <h2 id="heading-links" class="section__title section__title--flush">자료 카테고리</h2>
            <p class="section-lead">
              자기소개 페이지를 기준으로, 목적별 지원 자료 다섯 가지를 하위 페이지로 분류했습니다.
            </p>
            <div class="resource-cards" aria-label="연결 자료 카테고리">
              <a class="resource-card" href="cover_letter/profile.html">
                <span class="resource-card__eyebrow">Profile</span>
                <h3 class="resource-card__title">자기소개 / 프로필</h3>
                <p class="resource-card__body">
                  기본 소개, 관심 분야, 학습 경험, 지원 동기와 생활신조를 포트폴리오 형식으로 정리했습니다.
                </p>
```

```
            <span class="resource-card__path">cover_letter/profile.html</span>
          </a>
          <a class="resource-card" href="online_business_card/business-card.html">
            <span class="resource-card__eyebrow">Business Card</span>
            <h3 class="resource-card__title">온라인 명함</h3>
            <p class="resource-card__body">
              코탐록 콘셉트의 3D 스크롤 명함과 자기소개 흐름을 결합한 인터랙티브 페이지입니다.
            </p>
            <span class="resource-card__path">online_business_card/business-card.html</span>
          </a>
          <a class="resource-card" href="cv/resume.html">
            <span class="resource-card__eyebrow">Resume</span>
            <h3 class="resource-card__title">이력서</h3>
            <p class="resource-card__body">
              경력, 학력, 기타 항목을 문서형 레이아웃으로 확인할 수 있는 이력서 페이지입니다.
            </p>
            <span class="resource-card__path">cv/resume.html</span>
          </a>
          <a class="resource-card" href="study_note_record_organization/dashboard/index.html">
            <span class="resource-card__eyebrow">Study Archive</span>
            <h3 class="resource-card__title">학습·과제 기록 아카이브</h3>
            <p class="resource-card__body">
              독서·강의·과제 노트를 요약해 검색하고, 원본 텍스트까지 이어서 볼 수 있는 학습록 대시보드입니다.
            </p>
            <span class="resource-card__path">study_note_record_organization/dashboard/index.html</span>
          </a>
          <a class="resource-card" href="portfolio_achieve/index.html">
            <span class="resource-card__eyebrow">Project Archive</span>
            <h3 class="resource-card__title">프로젝트 아카이브</h3>
            <p class="resource-card__body">
              만든 프로젝트를 카드로 정리하고 사용 도구, 실행 환경, 핵심 기능을 확인할 수 있는 아카이브 페이지입니다.
            </p>
            <span class="resource-card__path">portfolio_achieve/index.html</span>
          </a>
        </div>
      </div>
    </section>

    <section id="section-strengths" class="section" aria-labelledby="heading-strengths">
      <div class="section__inner prose">
        <h2 id="heading-strengths" class="section__title">4. 강점과 보완하려는 점</h2>
        <p>
          <strong>강점</strong>으로는 (1) 혼자서도
          <strong>장기간 학습·실습을 이어가는 꾸준함</strong>, (2)
          <strong>도구와 언어를 바꿔 가며</strong> 문제를 구현해 본 경험, (3) AI 시대에 맞춰
          <strong>학습·정리 방식을 스스로 업데이트</strong>하려는 태도를 꼽을 수 있습니다.
        </p>
        <p>
          한편 <strong>사교성</strong>과 <strong>새로운 도전을 먼저 제안하는 성향</strong>은 약점으로
          인지하고 있습니다. 이에 따라 스터디·오픈소스 이슈 참여 등
          <strong>작은 단위의 대외 활동</strong>부터 범위를 넓히고, 팀 내에서는
          <strong>문서화·코드 리뷰 의견</strong>처럼 비대면으로도 기여할 수 있는 채널부터 소통량을 늘리려
          합니다. 귀사에서도 초기에는 맡은 역할에서 <strong>신뢰를 쌓는 것</strong>을 최우선으로 하고,
          점진적으로 협업 범위를 넓히고 싶습니다.
        </p>
      </div>
    </section>

    <section id="section-closing" class="section" aria-labelledby="heading-closing">
      <div class="section__inner prose">
        <h2 id="heading-closing" class="section__title">5. 마치며</h2>
        <p>
          37세라는 나이는 늦은 출발처럼 보일 수 있지만, 저에게는
          <strong>다양한 도구와 자기주도 학습으로 기초와 응용을 직접 연결해 온 시간</strong>입니다. 귀사에서
          웹·모바일·AI·IT 현장 중 어느 한 축이라도 맡겨 주신다면, 겸손한 자세로 프로세스를 배우고
          <strong>재사용 가능한 코드와 기록 가능한 학습</strong>으로 보답하겠습니다.
        </p>
```

```
            <p class="closing-thanks">감사합니다.</p>
          </div>
        </section>

        <section id="section-refs" class="section section--footer-refs" aria-labelledby="heading-refs">
          <div class="section__inner prose">
            <h2 id="heading-refs" class="section__title">첨부·참고 (선택 기재용)</h2>
            <ul class="refs-list">
              <li><span class="refs-list__term">블로그</span> <a href="https://blog.naver.com/fifo23">네이버 블로그 코탐
록</a></li>
              <li><span class="refs-list__term">관심 분야</span> 모바일, 웹, AI 서비스, IT/ICT 일반</li>
              <li><span class="refs-list__term">학력</span> 대졸, 학점은행제(멀티미디어학) 진행 중</li>
            </ul>
          </div>
        </section>
      </div>
    </main>

    <footer class="site-footer">
      <div class="site-footer__inner">
        <nav class="site-sitemap" aria-label="사이트맵">
          <p class="site-sitemap__label">사이트맵</p>
          <ul class="site-sitemap__groups">
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="./" aria-current="page">자기소개서</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="./#section-motivation">지원 동기</a></li>
                <li><a href="./#section-growth">성장·학습</a></li>
                <li><a href="./#section-skills">역량</a></li>
                <li><a href="./#section-links">자료</a></li>
                <li><a href="./#section-strengths">강점</a></li>
                <li><a href="./#section-closing">마치며</a></li>
                <li><a href="./#section-refs">참고</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="cover_letter/profile.html">자기소개 / 프로필</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="cover_letter/profile.html#about">소개</a></li>
                <li><a href="cover_letter/profile.html#profile">프로필</a></li>
                <li><a href="cover_letter/profile.html#interests">관심 분야</a></li>
                <li><a href="cover_letter/profile.html#learning">학습 · 경험</a></li>
                <li><a href="cover_letter/profile.html#motivation">지원 동기</a></li>
                <li><a href="cover_letter/profile.html#motto">생활신조</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="online_business_card/business-card.html">온라인 명함</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="online_business_card/business-card.html#intro">소개</a></li>
                <li><a href="online_business_card/business-card.html#skills">학습</a></li>
                <li><a href="online_business_card/business-card.html#projects">프로젝트</a></li>
                <li><a href="online_business_card/business-card.html#conclusion">포부</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="cv/resume.html">이력서</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="cv/resume.html#career">경력</a></li>
                <li><a href="cv/resume.html#education">학력</a></li>
                <li><a href="cv/resume.html#certificates">자격증</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="study_note_record_organization/dashboard/index.html">학습록</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="study_note_record_organization/dashboard/index.html#about">아카이브</a></li>
```

```
                <li><a href="study_note_record_organization/dashboard/index.html#records">기록 목록</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="portfolio_achieve/index.html">프로젝트 아카이브</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="portfolio_achieve/index.html#archive">소개</a></li>
                <li><a href="portfolio_achieve/index.html#archive-list">프로젝트 목록</a></li>
              </ul>
            </li>
          </ul>
        </nav>
        <p class="site-footer__note">
          2026년 5월 25일 제작 · Cursor AI를 사용해 제작했습니다.
        </p>
        <p class="site-footer__disclosure">
          자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
        </p>
        <p class="site-footer__copyright">© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</p>
      </div>
    </footer>

    <script src="./js/main.js?v=nav-mobile-scroll" defer></script>
    <script src="./js/protect-resources.js" defer></script>
  </body>
</html>
```

js/main.js

```
/**
 * 포트폴리오 메인 페이지의 내비게이션, 자료 드롭다운, 테마 전환을 초기화한다.
 * DOM이 준비되면 부드러운 앵커 이동, 모바일 메뉴, 섹션 포커스를 연결한다.
 */
(function () {
  "use strict";

  var mqReduceMotion =
    typeof window.matchMedia === "function" ? window.matchMedia("(prefers-reduced-motion: reduce)") : null;
  var THEME_KEY = "portfolio-theme-v2";

  /**
   * 사용자가 동작 줄이기를 켰는지 확인한다.
   * 켜져 있으면 스크롤을 즉시 이동하고, 아니면 부드럽게 이동한다.
   * @returns {boolean}
   */
  function prefersReducedMotion() {
    return mqReduceMotion ? mqReduceMotion.matches : false;
  }

  /**
   * 문서 전체에서 선택자와 맞는 요소를 배열로 돌려준다.
   * @param {string} selector CSS 선택자
   * @returns {Element[]}
   */
  function queryAll(selector) {
    return Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(selector));
  }

  /**
   * 지정한 요소 안에서만 선택자와 맞는 요소를 배열로 돌려준다.
   * @param {Element} root 검색을 시작할 요소
   * @param {string} selector CSS 선택자
   * @returns {Element[]}
   */
  function queryAllIn(root, selector) {
    return Array.prototype.slice.call(root.querySelectorAll(selector));
  }

  /**
   * 상단 메뉴의 페이지 안 링크를 부드러운 스크롤로 연결한다.
   * 햄버거 버튼으로 모바일 메뉴를 열고, Escape와 넓은 화면에서는 메뉴를 닫는다.
   */
  function initSmoothNav() {
    var nav = document.getElementById("site-nav");
    var toggle = document.querySelector(".nav-toggle");

    queryAll(".site-nav__link").forEach(function (link) {
      var href = link.getAttribute("href") || "";
      if (!href.startsWith("#") || href.length < 2) return;

      link.addEventListener("click", function (e) {
        var target = document.getElementById(href.slice(1));
        if (!target) return;
        e.preventDefault();
        target.scrollIntoView({ behavior: prefersReducedMotion() ? "auto" : "smooth", block: "start" });
        closeMobileNav(nav, toggle);
        target.focus({ preventScroll: true });
      });
    });

    if (toggle && nav) {
      toggle.addEventListener("click", function () {
```

```
        var open = !nav.classList.contains("is-open");
        setMobileNav(nav, toggle, open);
      });
    }

    document.addEventListener("keydown", function (e) {
      if (e.key === "Escape" && nav && nav.classList.contains("is-open")) {
        closeMobileNav(nav, toggle);
        if (toggle) toggle.focus();
      }
    });

    window.addEventListener(
      "resize",
      debounce(function () {
        if (window.innerWidth > 768 && nav && toggle) {
          closeMobileNav(nav, toggle);
        }
      }, 150),
    );
  }

  /**
   * 자료 메뉴 드롭다운의 열기, 항목 이동, 바깥 클릭·Escape 닫기를 연결한다.
   * 항목이 페이지 안 링크이면 해당 구역으로 스크롤한 뒤 메뉴를 닫는다.
   */
  function initResourceDropdown() {
    var nav = document.getElementById("site-nav");
    var navToggle = document.querySelector(".nav-toggle");

    queryAll(".site-nav__dropdown").forEach(function (dropdown) {
      var dropdownToggle = dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-toggle");

      if (!dropdownToggle) return;

      dropdownToggle.addEventListener("click", function (e) {
        e.preventDefault();
        var open = dropdownToggle.getAttribute("aria-expanded") !== "true";
        closeResourceDropdowns(dropdown);
        setResourceDropdown(dropdown, open);
      });

      queryAllIn(dropdown, ".site-nav__dropdown-link").forEach(function (link) {
        link.addEventListener("click", function (e) {
          var href = link.getAttribute("href") || "";

          if (href.startsWith("#") && href.length > 1) {
            var target = document.getElementById(href.slice(1));
            if (target) {
              e.preventDefault();
              target.scrollIntoView({ behavior: prefersReducedMotion() ? "auto" : "smooth", block: "start" });
              target.focus({ preventScroll: true });
            }
          }

          closeResourceDropdowns();
          closeMobileNav(nav, navToggle);
        });
      });
    });

    document.addEventListener("click", function (e) {
      var target = e.target;
      if (target instanceof Element && target.closest(".site-nav__dropdown")) return;
      closeResourceDropdowns();
    });

```

```
    document.addEventListener("keydown", function (e) {
      if (e.key === "Escape") {
        closeResourceDropdowns();
      }
    });
  }

  /**
   * 저장된 테마를 적용하고, 버튼과 다른 탭의 저장소 변경으로 라이트·다크를 바꾼다.
   */
  function initThemeToggle() {
    var toggle = document.querySelector("[data-theme-toggle]");
    if (!toggle) return;

    var storedTheme = getStoredTheme();
    var theme = storedTheme || document.documentElement.getAttribute("data-default-theme") || "dark";

    applyTheme(theme, toggle);

    toggle.addEventListener("click", function () {
      var current = document.documentElement.getAttribute("data-theme") === "light" ? "light" : "dark";
      var next = current === "light" ? "dark" : "light";
      setStoredTheme(next);
      applyTheme(next, toggle);
    });

    window.addEventListener("storage", function (e) {
      if (e.key !== THEME_KEY) return;
      var syncedTheme = e.newValue || document.documentElement.getAttribute("data-default-theme") || "dark";
      applyTheme(syncedTheme, toggle);
    });
  }

  /**
   * html 요소와 토글 버튼에 라이트 또는 다크 테마 상태와 안내 문구를 반영한다.
   * @param {"dark" | "light" | string} theme 적용할 테마. light가 아니면 dark로 둔다.
   * @param {Element} toggle 테마 전환 버튼
   */
  function applyTheme(theme, toggle) {
    var normalizedTheme = theme === "light" ? "light" : "dark";
    var label = toggle.querySelector("[data-theme-label]");
    document.documentElement.setAttribute("data-theme", normalizedTheme);
    toggle.setAttribute("aria-pressed", normalizedTheme === "dark" ? "true" : "false");
    toggle.setAttribute("aria-label", normalizedTheme === "dark" ? "라이트 테마로 전환" : "다크 테마로 전환");

    if (label) {
      label.textContent = normalizedTheme === "dark" ? "다크" : "라이트";
    }
  }

  /**
   * 브라우저에 저장된 테마 값을 읽는다. 저장소를 쓸 수 없으면 null을 돌려준다.
   * @returns {string|null}
   */
  function getStoredTheme() {
    try {
      return localStorage.getItem(THEME_KEY);
    } catch (e) {
      return null;
    }
  }

  /**
   * 선택한 테마를 브라우저 저장소에 남긴다. 저장이 막히면 현재 페이지만 유지한다.
   * @param {string} theme 저장할 테마 이름
   */
  function setStoredTheme(theme) {
```

```
    try {
      localStorage.setItem(THEME_KEY, theme);
    } catch (e) {
      /* localStorage가 제한된 환경에서는 현재 페이지에만 적용합니다. */
    }
  }

  /**
   * 좁은 화면에서 자료 드롭다운 하단이 메뉴 패널 밖으로 나가면 #site-nav를 스크롤한다.
   * @param {Element} dropdown 드롭다운 루트
   */
  function scrollMobileNavToDropdown(dropdown) {
    if (!window.matchMedia("(max-width: 768px)").matches) return;
    var nav = document.getElementById("site-nav");
    if (!nav || !nav.classList.contains("is-open")) return;
    var menu = dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-menu");
    if (!menu) return;
    requestAnimationFrame(function () {
      var navRect = nav.getBoundingClientRect();
      var menuRect = menu.getBoundingClientRect();
      if (menuRect.bottom > navRect.bottom - 8) {
        nav.scrollTop += menuRect.bottom - navRect.bottom + 16;
      }
    });
  }

  /**
   * 자료 드롭다운 하나의 열림 상태, 버튼 표시, 메뉴 숨김을 맞춘다.
   * @param {Element} dropdown 드롭다운 루트
   * @param {boolean} open 열지 여부
   */
  function setResourceDropdown(dropdown, open) {
    var toggle = dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-toggle");
    var menu = dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-menu");
    dropdown.classList.toggle("is-open", open);
    if (toggle) toggle.setAttribute("aria-expanded", open ? "true" : "false");
    if (menu) menu.hidden = !open;
    if (open) scrollMobileNavToDropdown(dropdown);
  }

  /**
   * 지정한 하나를 제외한 자료 드롭다운을 모두 닫는다.
   * @param {Element=} except 닫지 않을 드롭다운
   */
  function closeResourceDropdowns(except) {
    queryAll(".site-nav__dropdown").forEach(function (dropdown) {
      if (except && dropdown === except) return;
      setResourceDropdown(dropdown, false);
    });
  }

  /**
   * 모바일 내비게이션을 닫고, 함께 열려 있던 자료 드롭다운도 닫는다.
   * @param {HTMLElement | null} nav 내비게이션 요소
   * @param {HTMLElement | null} toggle 햄버거 버튼
   */
  function closeMobileNav(nav, toggle) {
    setMobileNav(nav, toggle, false);
  }

  /**
   * 모바일 내비게이션의 열림 클래스와 버튼 안내 문구를 설정한다.
   * 닫을 때는 자료 드롭다운도 함께 닫는다.
   * @param {HTMLElement | null} nav 내비게이션 요소
   * @param {HTMLElement | null} toggle 햄버거 버튼
   * @param {boolean} open 열지 여부
   */
```

```
  function setMobileNav(nav, toggle, open) {
    if (!nav || !toggle) return;
    nav.classList.toggle("is-open", open);
    toggle.setAttribute("aria-expanded", open ? "true" : "false");
    toggle.setAttribute("aria-label", open ? "메뉴 닫기" : "메뉴 열기");
    if (!open) closeResourceDropdowns();
  }

  /**
   * 연속 호출을 모아 마지막 호출만 wait 밀리초 뒤에 실행하는 함수를 만든다.
   * 창 크기 변경처럼 자주 일어나는 이벤트에서 메뉴를 한 번만 닫기 위해 쓴다.
   * @param {() => void} fn 지연 실행할 함수
   * @param {number} wait 대기 시간(밀리초)
   * @returns {Function}
   */
  function debounce(fn, wait) {
    var t;
    return function () {
      clearTimeout(t);
      t = window.setTimeout(fn, wait);
    };
  }

  /**
   * id가 있는 섹션에 tabindex -1을 넣어, 메뉴 이동 뒤 키보드 포커스를 받을 수 있게 한다.
   */
  function initSectionTargets() {
    queryAll(".section[id]").forEach(function (section) {
      if (!section.hasAttribute("tabindex")) {
        section.setAttribute("tabindex", "-1");
      }
    });
  }

  if (document.readyState === "loading") {
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
      initSmoothNav();
      initResourceDropdown();
      initThemeToggle();
      initSectionTargets();
    });
  } else {
    initSmoothNav();
    initResourceDropdown();
    initThemeToggle();
    initSectionTargets();
  }
})();
```

js/protect-resources.js

```
/**
 * 자료 복사와 다른 사이트의 끼워 넣기를 막고 안내를 보여 준다.
 * 허용된 호스트(GitHub Pages, localhost)에서만 정상 동작하며 불법 스크랩 및 임베딩을 방지한다.
 */
(function () {
  var MESSAGE = "자료에 대해서 퍼가는 것을 방지하였습니다.";
  var HIDE_MS = 2600;
  var hideTimer = 0;
  var ALLOWED_HOSTS = {
    "ackdark23358.github.io": true,
    localhost: true,
    "127.0.0.1": true
  };

  /**
   * 창이 다른 사이트의 iframe 안에 끼워져 있는지 확인한다.
   * @returns {boolean} iframe 임베딩 여부
   */
  function isEmbedded() {
    try {
      return window.top !== window.self;
    } catch (e) {
      return true;
    }
  }

  /**
   * 현재 주소의 프로토콜과 호스트가 허용 목록에 있는지 검사한다.
   * @returns {boolean} 허용 호스트 여부
   */
  function allowedHost() {
    var protocol = window.location.protocol;
    if (protocol !== "http:" && protocol !== "https:") return false;
    return !!ALLOWED_HOSTS[window.location.hostname];
  }

  window.__portfolioGuard = {
    allowsAccess: function () {
      return !isEmbedded() && allowedHost();
    }
  };

  /**
   * 비인가 호스트나 iframe일 때 전체 화면을 검은 배경으로 바꾸고 차단 안내를 표시한다.
   */
  function paintBlockedPage() {
    if (!document.body) return;
    document.body.innerHTML = "";
    document.body.style.margin = "0";
    document.body.style.background = "#111111";
    document.body.style.color = "#ffffff";
    var notice = document.createElement("p");
    notice.textContent = MESSAGE;
    notice.style.cssText = "margin:0;min-height:100vh;display:flex;align-items:center;justify-content:center;padding:
1.5rem;text-align:center;font:600 1rem/1.5 sans-serif;";
    document.body.appendChild(notice);
  }

  if (isEmbedded() || !allowedHost()) {
    if (document.body) paintBlockedPage();
    else document.addEventListener("DOMContentLoaded", paintBlockedPage);
    return;
  }
```

```
  var style = document.createElement("style");

  style.textContent = [
    "body {",
    "  -webkit-user-select: none;",
    "  user-select: none;",
    "}",
    "input, textarea, select, [contenteditable='true'] {",
    "  -webkit-user-select: text;",
    "  user-select: text;",
    "}",
    "#resource-protect-notice {",
    "  position: fixed;",
    "  left: 50%;",
    "  bottom: 1.75rem;",
    "  z-index: 5000;",
    "  max-width: min(32rem, calc(100vw - 2rem));",
    "  margin: 0;",
    "  padding: 0.95rem 1.25rem;",
    "  border-radius: 999px;",
    "  background: #111111;",
    "  color: #ffffff;",
    "  font: 600 0.95rem/1.45 sans-serif;",
    "  text-align: center;",
    "  pointer-events: none;",
    "  opacity: 0;",
    "  transform: translate(-50%, 18px) scale(0.92);",
    "}",
    "#resource-protect-notice.is-visible {",
    "  animation: resource-protect-pop 2.6s cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1) forwards;",
    "}",
    "@keyframes resource-protect-pop {",
    "  0% { opacity: 0; transform: translate(-50%, 18px) scale(0.92); }",
    "  14% { opacity: 1; transform: translate(-50%, 0) scale(1); }",
    "  78% { opacity: 1; transform: translate(-50%, 0) scale(1); }",
    "  100% { opacity: 0; transform: translate(-50%, -10px) scale(0.98); }",
    "}"
  ].join("");
  document.head.appendChild(style);

  /**
   * 이벤트 대상이 입력 요소(검색창, 텍스트에어리어 등)인지 판별한다.
   * @param {EventTarget} target 판별할 대상 요소
   * @returns {boolean} 편집 가능 요소 여부
   */
  function isEditable(target) {
    if (!target || !target.closest) return false;
    return !!target.closest("input, textarea, select, [contenteditable='true']");
  }

  /**
   * 화면 하단에 자료 퍼가기 방지 안내 토스트 팝업을 띄운다.
   */
  function showNotice() {
    var notice = document.getElementById("resource-protect-notice");
    if (!notice) {
      notice = document.createElement("p");
      notice.id = "resource-protect-notice";
      notice.setAttribute("role", "status");
      notice.setAttribute("aria-live", "polite");
      notice.textContent = MESSAGE;
      document.body.appendChild(notice);
    }
    notice.classList.remove("is-visible");
    void notice.offsetWidth;
    notice.classList.add("is-visible");
    window.clearTimeout(hideTimer);
```

```
    hideTimer = window.setTimeout(function () {
      notice.classList.remove("is-visible");
    }, HIDE_MS);
  }

  /**
   * 복사, 잘라내기, 우클릭 등 금지된 이벤트의 기본 동작을 막고 안내를 띄운다.
   * @param {Event} event 가로챌 브라우저 이벤트
   */
  function block(event) {
    if (isEditable(event.target)) return;
    event.preventDefault();
    showNotice();
  }

  ["copy", "cut", "contextmenu", "dragstart", "selectstart"].forEach(function (type) {
    document.addEventListener(type, block);
  });

  document.addEventListener("keydown", function (event) {
    if (isEditable(event.target)) return;
    if (!(event.ctrlKey || event.metaKey)) return;
    var key = String(event.key || "").toLowerCase();
    if (key === "c" || key === "x" || key === "a" || key === "s" || key === "u") {
      event.preventDefault();
      showNotice();
    }
  });
})();
```

milestone_schdule/css/styles.css

```
/* ==========================================
   하루일과 · Aurora UI (design.md)
   ========================================== */

html {
  overflow-x: hidden;
  max-width: 100%;
  margin: 0;
  padding: 0;
  scrollbar-gutter: stable;
}

:root {
  --aurora-primary: #0080ff;
  --aurora-secondary: #ff1493;
  --aurora-tertiary: #00ffff;

  --pastel-mint: rgba(0, 128, 255, 0.12);
  --pastel-lavender: rgba(255, 20, 147, 0.1);
  --pastel-peach: rgba(0, 255, 255, 0.08);
  --pastel-cream: #eef2f9;
  --pastel-sage: rgba(0, 128, 255, 0.15);
  --pastel-sky: rgba(0, 128, 255, 0.2);
  --pastel-rose: rgba(255, 20, 147, 0.12);

  --state-pending: #94a3b8;
  --state-pending-bg: rgba(148, 163, 184, 0.14);
  --state-progress: #0080ff;
  --state-progress-bg: rgba(0, 128, 255, 0.12);
  --state-completed: #00b8a8;
  --state-completed-bg: rgba(0, 184, 168, 0.12);

  --radius-sm: 4px;
  --radius-md: 0.75rem;
  --container-max: 1280px;
  --container-pad: clamp(1rem, 4vw, 1.5rem);
  --content-column-max: 36rem;

  --shadow-soft: 0 2px 12px rgba(15, 23, 42, 0.06);
  --shadow-card: 0 8px 32px rgba(15, 23, 42, 0.08);
  --shadow-lift: 0 12px 40px rgba(0, 128, 255, 0.15);

  --transition-fast: 200ms ease;
  --transition-smooth: 480ms cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);

  --z-overlay: 200;
  --z-modal: 300;

  --page-bg: #eef2f9;
  --page-text: #1a2332;
  --page-muted: #5c6778;
  --card-bg: rgba(255, 255, 255, 0.72);
  --card-border: rgba(255, 255, 255, 0.85);
  --card-header-border: rgba(15, 23, 42, 0.06);
}

body[data-theme="dark"] {
  --pastel-cream: #0e1117;
  --pastel-sky: rgba(0, 128, 255, 0.25);

  --state-pending: #64748b;
  --state-pending-bg: rgba(100, 116, 139, 0.18);
  --state-progress: #4da3ff;
```

```
  --state-progress-bg: rgba(0, 128, 255, 0.18);
  --state-completed: #2dd4bf;
  --state-completed-bg: rgba(45, 212, 191, 0.14);

  --shadow-soft: 0 2px 16px rgba(0, 0, 0, 0.35);
  --shadow-card: 0 8px 40px rgba(0, 0, 0, 0.45);
  --shadow-lift: 0 12px 48px rgba(0, 128, 255, 0.2);

  --page-bg: #0e1117;
  --page-text: #e8edf5;
  --page-muted: #94a3b8;
  --card-bg: rgba(22, 27, 38, 0.78);
  --card-border: rgba(255, 255, 255, 0.08);
  --card-header-border: rgba(255, 255, 255, 0.08);
}

body[data-theme="dark"] .text-gray-700,
body[data-theme="dark"] .text-gray-500,
body[data-theme="dark"] .text-gray-600 {
  color: var(--page-muted) !important;
}

.app-body {
  min-height: 100dvh;
  width: 100%;
  max-width: 100%;
  margin: 0;
  padding: 0;
  overflow-x: hidden;
  overscroll-behavior-x: none;
  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', sans-serif;
  font-size: 1rem;
  line-height: 1.6;
  background-color: var(--page-bg);
  color: var(--page-text);
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  transition: background-color var(--transition-smooth), color var(--transition-smooth);
}

.app-container {
  width: 100%;
  max-width: var(--container-max);
  min-width: 0;
  margin-inline: auto;
  box-sizing: border-box;
  padding-left: var(--container-pad);
  padding-right: var(--container-pad);
  padding-top: clamp(1.5rem, 4vw, 2.5rem);
  padding-bottom: clamp(2rem, 6vw, 4rem);
}

.app-container--narrow {
  max-width: 48rem;
}

.app-title {
  margin: 0;
  font-size: clamp(1.75rem, 4vw, 2.25rem);
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.02em;
  line-height: 1.2;
  background: linear-gradient(120deg, var(--page-text) 20%, var(--aurora-primary) 55%, var(--aurora-secondary) 95%);
  -webkit-background-clip: text;
  background-clip: text;
  -webkit-text-fill-color: transparent;
}

```

```
body[data-theme="dark"] .app-title {
  background: linear-gradient(120deg, #f1f5f9 10%, var(--aurora-tertiary) 45%, var(--aurora-primary) 85%);
  -webkit-background-clip: text;
  background-clip: text;
  -webkit-text-fill-color: transparent;
}

.app-subtitle {
  margin: 0.5rem 0 0;
  font-size: 0.875rem;
  font-weight: 500;
  letter-spacing: 0.02em;
  color: var(--page-muted);
  max-width: 42ch;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
}

.page-bg-gradient {
  position: fixed;
  inset: 0;
  z-index: -1;
  overflow: hidden;
  pointer-events: none;
  background: var(--page-bg);
}

.page-bg-gradient::before {
  content: '';
  position: absolute;
  inset: 0;
  background: radial-gradient(ellipse 80% 60% at 50% -10%, rgba(0, 128, 255, 0.18), transparent 55%);
  pointer-events: none;
}

body[data-theme="dark"] .page-bg-gradient::before {
  background: radial-gradient(ellipse 70% 50% at 50% 0%, rgba(0, 128, 255, 0.22), transparent 60%);
}

.aurora-blob {
  position: absolute;
  border-radius: 50%;
  filter: blur(72px);
  opacity: 0.55;
  will-change: transform;
  animation: aurora-float 10s ease-in-out infinite alternate;
}

.aurora-blob-a {
  width: min(55vw, 420px);
  height: min(55vw, 420px);
  top: -8%;
  left: -10%;
  background: rgba(0, 128, 255, 0.45);
  animation-duration: 11s;
}

.aurora-blob-b {
  width: min(50vw, 380px);
  height: min(50vw, 380px);
  top: 20%;
  right: -12%;
  background: rgba(255, 20, 147, 0.32);
  animation-duration: 9s;
  animation-delay: -3s;
}

```

```
.aurora-blob-c {
  width: min(45vw, 340px);
  height: min(45vw, 340px);
  bottom: -5%;
  left: 25%;
  background: rgba(0, 255, 255, 0.28);
  animation-duration: 12s;
  animation-delay: -5s;
}

body[data-theme="dark"] .aurora-blob {
  opacity: 0.4;
}

@keyframes aurora-float {
  0% {
    transform: translate(0, 0) scale(1);
  }
  100% {
    transform: translate(4%, 6%) scale(1.06);
  }
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .aurora-blob {
    animation: none;
  }
}

body {
  background-color: var(--page-bg);
  color: var(--page-text);
}

/* 다크 모드 토글 */
.theme-toggle {
  position: relative;
  width: 44px;
  height: 44px;
  border-radius: var(--radius-md);
  border: 1px solid var(--card-border);
  background: var(--card-bg);
  cursor: pointer;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  box-shadow: var(--shadow-soft);
  transition: transform var(--transition-fast), box-shadow var(--transition-fast);
  color: var(--aurora-primary);
}

body[data-theme="dark"] .theme-toggle {
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);
}

.theme-toggle:hover {
  transform: scale(1.03) translateY(-1px);
  box-shadow: var(--shadow-lift);
}

.theme-toggle-icon {
  width: 1.25rem;
  height: 1.25rem;
  flex-shrink: 0;
}

body[data-theme="light"] .theme-icon-moon {
```

```
  display: none;
}

body[data-theme="dark"] .theme-icon-sun {
  display: none;
}

/* 캘린더 */
.card-calendar {
  position: relative;
  width: 100%;
  min-width: 0;
  box-sizing: border-box;
}

.card-calendar .card-body {
  min-width: 0;
  box-sizing: border-box;
  padding: clamp(1.15rem, 3vw, 1.5rem);
}

.card-calendar::before {
  content: '';
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  height: 3px;
  background: linear-gradient(90deg, var(--aurora-primary), var(--aurora-secondary), var(--aurora-tertiary));
  border-radius: var(--radius-md) var(--radius-md) 0 0;
}

.calendar-toolbar {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  margin-bottom: 0.75rem;
}

.calendar-month-label {
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.02em;
  color: var(--page-text);
  margin: 0;
}

.calendar-nav {
  width: 36px;
  height: 36px;
  border-radius: 10px;
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.08);
  background: rgba(255, 255, 255, 0.6);
  color: var(--page-text);
  font-size: 1.25rem;
  line-height: 1;
  cursor: pointer;
  transition: background var(--transition-fast);
}

body[data-theme="dark"] .calendar-nav {
  background: rgba(40, 44, 52, 0.9);
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);
}

.calendar-nav:hover {
  background: var(--pastel-sky);
```

```
}

body[data-theme="dark"] .calendar-nav:hover {
  background: rgba(60, 70, 85, 0.9);
}

.calendar-weekdays {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(7, minmax(0, 1fr));
  gap: 4px;
  width: 100%;
  min-width: 0;
  margin-bottom: 6px;
  text-align: center;
  font-size: 0.7rem;
  font-weight: 600;
  color: var(--page-muted);
}

.calendar-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(7, minmax(0, 1fr));
  gap: 4px;
  width: 100%;
  min-width: 0;
}

.calendar-cell {
  aspect-ratio: 1;
  min-width: 0;
  min-height: 36px;
  border-radius: 10px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 2px;
  font-size: 0.8rem;
  color: var(--page-text);
  background: rgba(255, 255, 255, 0.45);
  border: 1px solid transparent;
  position: relative;
}

body[data-theme="dark"] .calendar-cell {
  background: rgba(40, 44, 52, 0.55);
}

.calendar-cell-empty {
  background: transparent;
  border: none;
  pointer-events: none;
}

.calendar-cell-today {
  border-color: rgba(0, 128, 255, 0.65);
  box-shadow: 0 0 0 1px rgba(0, 128, 255, 0.35);
}

.calendar-cell-saved {
  background: rgba(0, 128, 255, 0.12);
}

body[data-theme="dark"] .calendar-cell-saved {
  background: rgba(0, 128, 255, 0.2);
}

```

```
.calendar-cell-clickable {
  cursor: pointer;
  transition: transform var(--transition-fast), border-color var(--transition-fast),
    box-shadow var(--transition-fast);
}

.calendar-cell-clickable:hover {
  border-color: rgba(0, 128, 255, 0.45);
  box-shadow: var(--shadow-soft);
  transform: scale(1.03) translateY(-1px);
}

.calendar-cell-clickable:focus-visible {
  outline: 2px solid var(--aurora-primary);
  outline-offset: 2px;
}

.calendar-cell-future {
  opacity: 0.45;
  cursor: not-allowed;
  pointer-events: none;
}

body[data-theme="dark"] .calendar-cell-future {
  opacity: 0.35;
}

.calendar-day-num {
  font-weight: 500;
}

.calendar-saved-check {
  font-size: 0.7rem;
  font-weight: 700;
  line-height: 1;
  color: var(--aurora-primary);
  margin-top: 1px;
}

body[data-theme="dark"] .calendar-saved-check {
  color: var(--aurora-tertiary);
}

.calendar-legend {
  color: var(--page-muted);
  text-align: center;
  font-size: 0.875rem;
  line-height: 1.55;
  margin-top: 1rem;
}

.calendar-legend-note {
  display: block;
  margin-top: 0.35rem;
}

.app-header-meta {
  margin-top: 1rem;
  display: flex;
  justify-content: center;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.5rem;
}

.calendar-folder-row {
  display: flex;
  justify-content: center;
```

```
  margin-top: 0.5rem;
}

.calendar-sync-btn {
  font-size: 0.875rem;
  font-weight: 500;
  padding: 0.55rem 1rem;
  border-radius: var(--radius-md);
  border: 1.5px solid rgba(0, 128, 255, 0.35);
  background: transparent;
  color: var(--aurora-primary);
  cursor: pointer;
  transition: transform var(--transition-fast), background var(--transition-fast), box-shadow var(--transition-fast);
}

.calendar-sync-btn:hover {
  background: rgba(0, 128, 255, 0.08);
  transform: scale(1.03);
  box-shadow: var(--shadow-soft);
}

body[data-theme="dark"] .calendar-sync-btn {
  border-color: rgba(0, 255, 255, 0.35);
  color: var(--aurora-tertiary);
}

body[data-theme="dark"] .calendar-sync-btn:hover {
  background: rgba(0, 128, 255, 0.15);
}

.save-hint {
  color: inherit;
}

body[data-theme="dark"] .save-hint {
  color: var(--page-muted) !important;
}

.app-footer {
  width: 100%;
  max-width: var(--container-max);
  margin: 0 auto;
  padding: clamp(1.25rem, 4vw, 2rem) var(--container-pad) clamp(1.75rem, 5vw, 2.5rem);
  box-sizing: border-box;
  text-align: center;
  border-top: 1px solid rgba(15, 23, 42, 0.06);
}

body[data-theme='dark'] .app-footer {
  border-top-color: rgba(255, 255, 255, 0.08);
}

.app-footer-copyright {
  margin: 0 0 0.4rem;
  font-size: 0.8125rem;
  font-weight: 500;
  line-height: 1.5;
  color: var(--page-text);
}

.app-footer-rights {
  margin: 0;
  max-width: 42rem;
  margin-inline: auto;
  font-size: 0.75rem;
  line-height: 1.55;
  color: var(--page-muted);
```

```
}

.app-footer-github {
  display: inline-flex;
  align-items: baseline;
  gap: 0.3rem;
  margin: 0 0.15rem;
  font-weight: 600;
  color: var(--page-text);
  text-decoration: none;
  border-bottom: 1px solid transparent;
  transition: color var(--transition-fast), border-color var(--transition-fast);
}

.app-footer-github:hover {
  color: var(--aurora-primary);
  border-bottom-color: rgba(0, 128, 255, 0.35);
}

.app-footer-github-label {
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 500;
  letter-spacing: 0.04em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--page-muted);
}

.app-footer-github:hover .app-footer-github-label {
  color: var(--aurora-primary);
}

.app-footer-github-user {
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.01em;
}

/* Cursor AI 사용 안내 */
.cursor-ai-notice {
  width: 100%;
  max-width: var(--container-max);
  margin: 5% auto 0;
  box-sizing: border-box;
  padding: 0.25rem var(--container-pad);
  text-align: center;
  font-size: 0.75rem;
  color: #999;
}

body[data-theme="dark"] .cursor-ai-notice {
  color: #6b7280;
}

/* 카드 공통 */
.card {
  background: var(--card-bg);
  backdrop-filter: blur(16px);
  border-radius: var(--radius-md);
  box-shadow: var(--shadow-card);
  border: 1px solid var(--card-border);
  overflow: hidden;
  transition: transform var(--transition-fast), box-shadow var(--transition-fast);
}

.card-calendar:hover {
  box-shadow: var(--shadow-lift);
}

```

```
.card-header {
  padding: 1rem 1.25rem;
  border-bottom: 1px solid var(--card-header-border);
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.5rem;
}

.card-body {
  padding: 1.25rem;
}

/* 마일스톤 카드 */
.card-milestone {
  border-left: 4px solid var(--pastel-lavender);
}

/* 하루 카드 */
.card-daily {
  border-left: 4px solid var(--pastel-sky);
  min-height: 280px;
}

/* 상태 카드 */
.card-status {
  border-left: 4px solid var(--pastel-sage);
}

/* 버튼 */
.btn {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 0.35rem;
  padding: 0.65rem 1rem;
  font-size: 0.875rem;
  font-weight: 600;
  border-radius: var(--radius-md);
  border: none;
  cursor: pointer;
  transition: transform var(--transition-fast), box-shadow var(--transition-fast), background var(--transition-fast),
    filter var(--transition-fast);
}

.btn-add {
  background: rgba(0, 128, 255, 0.12);
  color: var(--aurora-primary);
  border: 1.5px solid rgba(0, 128, 255, 0.35);
}

.btn-add:hover {
  background: rgba(0, 128, 255, 0.18);
  transform: scale(1.03) translateY(-1px);
  box-shadow: var(--shadow-soft);
}

.btn-remove {
  background: rgba(255, 20, 147, 0.1);
  color: #c41e6a;
  border: 1.5px solid rgba(255, 20, 147, 0.25);
}

.btn-remove:hover {
  filter: brightness(0.95);
  transform: scale(1.03) translateY(-1px);
```

```
}

.btn-confirm {
  background: var(--aurora-primary);
  color: #fff;
}

.btn-confirm:hover {
  filter: brightness(0.92);
  transform: scale(1.03) translateY(-1px);
  box-shadow: var(--shadow-lift);
}

.btn-confirm:active {
  transform: translateY(0) scale(1);
}

.btn-icon {
  font-size: 1rem;
  line-height: 1;
}

/* 마일스톤 리스트 */
.milestone-list {
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

.milestone-item {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.75rem;
  padding: 0.6rem 0.75rem;
  margin-bottom: 0.35rem;
  border-radius: 10px;
  transition: all var(--transition-smooth);
  animation: slideIn 0.3s ease;
}

.milestone-item:hover {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.7);
}

.milestone-item[data-state="pending"] {
  background: var(--state-pending-bg);
}

.milestone-item[data-state="in-progress"] {
  background: var(--state-progress-bg);
}

.milestone-item[data-state="completed"] {
  background: var(--state-completed-bg);
}

.milestone-dot {
  width: 10px;
  height: 10px;
  border-radius: 50%;
  flex-shrink: 0;
}

.state-pending {
  background: var(--state-pending);
  box-shadow: 0 0 0 2px rgba(200, 196, 188, 0.3);
}
```

```
734
735 .state-progress {
736   background: var(--state-progress);
737   box-shadow: 0 0 0 2px rgba(184, 212, 232, 0.5);
738   animation: pulse 2s infinite;
739 }
740
741 .state-completed {
742   background: var(--state-completed);
743   box-shadow: 0 0 0 2px rgba(184, 217, 184, 0.5);
744 }
745
746 .milestone-text {
747   flex: 1;
748   font-size: 0.9rem;
749   color: var(--page-text);
750 }
751
752 .milestone-remove {
753   width: 24px;
754   height: 24px;
755   display: flex;
756   align-items: center;
757   justify-content: center;
758   border: none;
759   background: transparent;
760   color: #999;
761   font-size: 1.2rem;
762   cursor: pointer;
763   border-radius: 6px;
764   transition: all var(--transition-fast);
765 }
766
767 .milestone-remove:hover {
768   background: rgba(220, 100, 100, 0.15);
769   color: #c44;
770 }
771
772 /* 마일스톤 입력 */
773 .milestone-input-container {
774   display: flex;
775   gap: 0.5rem;
776   margin-top: 0.75rem;
777 }
778
779 .milestone-input-container.hidden {
780   display: none !important;
781 }
782
783 .milestone-input {
784   flex: 1;
785   padding: 0.5rem 0.75rem;
786   border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.08);
787   border-radius: 8px;
788   font-size: 0.9rem;
789   background: rgba(255, 255, 255, 0.8);
790   transition: border-color var(--transition-fast);
791 }
792
793 .milestone-input:focus {
794   outline: none;
795   border-color: var(--pastel-sky);
796   box-shadow: 0 0 0 3px rgba(214, 234, 248, 0.5);
797 }
798
799 body[data-theme="dark"] .milestone-input {
800   background: rgba(30, 32, 38, 0.9);
```

```
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.12);
  color: var(--page-text);
}

/* 하루 공간 */
.daily-space {
  min-height: 200px;
  position: relative;
}

.daily-placeholder {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  padding: 2.5rem 1.5rem;
  color: #aaa;
  text-align: center;
  transition: opacity var(--transition-smooth);
}

.daily-placeholder.hidden {
  display: none !important;
}

.daily-placeholder:not(.hidden) {
  display: flex;
}

.placeholder-icon {
  font-size: 2.5rem;
  margin-bottom: 0.75rem;
  opacity: 0.6;
}

.placeholder-text {
  font-size: 0.9rem;
  margin-bottom: 0.25rem;
}

.placeholder-hint {
  font-size: 0.75rem;
  opacity: 0.8;
}

.daily-list {
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

.daily-list.hidden {
  display: none;
}

.daily-item {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.75rem;
  padding: 0.65rem 0.85rem;
  margin-bottom: 0.4rem;
  border-radius: 10px;
  transition: all var(--transition-smooth);
  animation: slideIn 0.35s ease;
}

.daily-item:hover {
```

```
  transform: translateX(2px);
}

.daily-item[data-state="pending"] {
  background: var(--state-pending-bg);
}

.daily-item[data-state="in-progress"] {
  background: var(--state-progress-bg);
}

.daily-item[data-state="completed"] {
  background: var(--state-completed-bg);
}

.task-dot {
  width: 10px;
  height: 10px;
  border-radius: 50%;
  flex-shrink: 0;
}

.task-text {
  flex: 1;
  font-size: 0.9rem;
  color: var(--page-text);
}

.task-remove {
  width: 26px;
  height: 26px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  border: none;
  background: transparent;
  color: #999;
  font-size: 1.25rem;
  cursor: pointer;
  border-radius: 6px;
  transition: all var(--transition-fast);
}

.task-remove:hover {
  background: rgba(220, 100, 100, 0.15);
  color: #c44;
}

/* 상태 그리드 */
.status-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 1rem;
}

.status-item {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
  padding: 1rem;
  border-radius: 12px;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.6);
}

body[data-theme="dark"] .status-item {
  background: rgba(40, 44, 52, 0.65);
```

```
}

.status-item:first-child .status-dot { background: var(--state-pending); }
.status-item:nth-child(2) .status-dot { background: var(--state-progress); }
.status-item:last-child .status-dot { background: var(--state-completed); }

.status-dot {
  width: 14px;
  height: 14px;
  border-radius: 50%;
}

.status-label {
  font-size: 0.8rem;
  color: var(--page-muted);
}

.status-count {
  font-size: 1.25rem;
  font-weight: 600;
  color: var(--page-text);
}

/* 완료 버튼 */
.btn-complete {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
  padding: 0.85rem 2rem;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 500;
  color: white;
  background: linear-gradient(135deg, #7eb8a8 0%, #6a9b8f 100%);
  border: none;
  border-radius: 12px;
  cursor: pointer;
  box-shadow: 0 4px 14px rgba(106, 155, 143, 0.35);
  transition: all var(--transition-smooth);
}

.btn-complete:hover {
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: 0 6px 20px rgba(106, 155, 143, 0.4);
}

.btn-complete:active {
  transform: translateY(0);
}

.btn-complete-icon {
  font-size: 1.1rem;
}

/* 날짜 배지 */
.date-badge {
  display: inline-block;
  padding: 0.4rem 1rem;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.65);
  border-radius: 999px;
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 500;
  letter-spacing: 0.04em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--page-muted);
  border: 1px solid rgba(0, 128, 255, 0.2);
}

```

```
body[data-theme="dark"] .date-badge {
  background: rgba(40, 44, 52, 0.9);
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);
}

.db-sync-panel {
  margin: 0.75rem auto 0;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 0.4rem;
  flex-wrap: wrap;
  padding: 0.45rem 0.65rem;
  border-radius: 999px;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.58);
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.06);
  box-shadow: var(--shadow-soft);
}

body[data-theme="dark"] .db-sync-panel {
  background: rgba(40, 44, 52, 0.78);
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);
}

.db-sync-status {
  font-size: 0.72rem;
  color: var(--page-muted);
}

.db-sync-status[data-status="ok"] {
  color: var(--aurora-primary);
}

.db-sync-status[data-status="pending"] {
  color: var(--aurora-secondary);
}

.db-sync-status[data-status="warn"] {
  color: #9a6b2f;
}

.db-sync-status[data-status="error"] {
  color: #b34747;
}

.app-shell.hidden,
.auth-form.hidden,
.auth-login-shell.hidden,
.auth-session-row.hidden {
  display: none;
}

.auth-panel {
  width: 100%;
  max-width: var(--content-column-max);
  min-width: 0;
  margin-inline: auto;
  margin-bottom: 1.5rem;
  box-sizing: border-box;
}

.auth-card {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: stretch;
  gap: 1rem;
  width: 100%;
```

```
  min-width: 0;
  box-sizing: border-box;
  padding: clamp(1.15rem, 3vw, 1.5rem);
  border-radius: var(--radius-md);
  background: var(--card-bg);
  border: 1px solid var(--card-border);
  box-shadow: var(--shadow-card);
  backdrop-filter: blur(16px);
}

.auth-title {
  margin: 0 0 0.25rem;
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.02em;
  color: var(--page-text);
}

.auth-description,
.auth-status {
  font-size: 0.78rem;
  color: var(--page-muted);
}

.auth-login-shell {
  position: relative;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 0.75rem;
}

.auth-signup-row {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: flex-end;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.5rem;
  width: 100%;
}

.auth-form,
.auth-session-row {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: stretch;
  gap: 0.65rem;
}

.auth-field-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(0, 1fr);
  gap: 0.65rem;
  width: 100%;
}

.auth-field-group {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: stretch;
  gap: 0.35rem;
}

.auth-field-label {
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 500;
  letter-spacing: 0.06em;
  text-transform: uppercase;
```

```
  color: var(--page-muted);
}

.auth-input {
  width: 100%;
  min-width: 0;
  flex: none;
  padding: 0.65rem 0.75rem;
  border-radius: var(--radius-sm);
  border: 1px solid rgba(15, 23, 42, 0.12);
  background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
  color: var(--page-text);
  font-family: inherit;
  font-size: 1rem;
  transition: border-color var(--transition-fast), box-shadow var(--transition-fast);
}

.auth-input:focus {
  outline: none;
  border-color: var(--aurora-primary);
  box-shadow: 0 0 0 2px var(--page-bg), 0 0 0 4px rgba(0, 128, 255, 0.45);
}

body[data-theme="dark"] .auth-input {
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.12);
  background: rgba(18, 20, 24, 0.85);
}

#authRegisterForm .btn,
#authLoginForm .btn {
  white-space: nowrap;
}

#authLoginForm .auth-field-group,
#authLoginForm .auth-input,
#authLoginForm .btn.auth-btn-block {
  box-sizing: border-box;
  width: 100%;
}

#authLoginForm .btn.auth-btn-block {
  display: flex;
  align-self: stretch;
}

.auth-btn-block {
  width: 100%;
  justify-content: center;
  padding: 0.65rem 1rem;
  font-size: 0.9rem;
}

.auth-btn-compact {
  height: 34px;
  padding: 0 0.85rem;
  font-size: 0.78rem;
  white-space: nowrap;
}

.auth-link-btn {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  height: 34px;
  padding: 0 0.85rem;
  border-radius: var(--radius-md);
  border: 1.5px solid rgba(0, 128, 255, 0.35);
```

```
  color: var(--aurora-primary);
  font-weight: 500;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.72);
  font-size: 0.8rem;
  text-decoration: none;
  white-space: nowrap;
}

body[data-theme="dark"] .auth-link-btn {
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.12);
  background: rgba(18, 20, 24, 0.85);
}

.auth-link-btn:hover {
  background: rgba(0, 128, 255, 0.08);
  transform: scale(1.03);
}

.auth-link-btn.auth-btn-block {
  width: 100%;
  box-sizing: border-box;
  height: auto;
  min-height: unset;
  padding: 0.65rem 1rem;
  font-size: 0.875rem;
  font-weight: 600;
}

.auth-signup-row .auth-link-btn {
  width: auto;
  max-width: max-content;
  flex: 0 0 auto;
}

.register-card {
  width: 100%;
  max-width: 760px;
  margin: 0 auto;
}

.auth-panel .register-card {
  max-width: 100%;
}

.register-form-layout {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 0.85rem;
  width: 100%;
  min-width: 0;
}

.register-field-row {
  display: grid;
  grid-template-columns: 110px minmax(0, 1fr);
  align-items: start;
  gap: 0.85rem;
  min-width: 0;
}

.auth-panel .register-field-row {
  grid-template-columns: minmax(0, 1fr);
  gap: 0.35rem;
}

.auth-panel .register-field-label {
  font-size: 0.75rem;
```

```
  font-weight: 500;
  letter-spacing: 0.06em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--page-muted);
}

.register-field-label {
  font-size: 0.95rem;
  color: var(--page-text);
  text-align: left;
}

.register-field-input.auth-input {
  width: 100%;
  max-width: 100%;
  min-width: 0;
  box-sizing: border-box;
  flex: none;
  border: 2px solid rgba(0, 0, 0, 0.25);
  border-radius: 2px;
}

body[data-theme="dark"] .register-field-input.auth-input {
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.35);
}

.register-field-input-wrap {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: stretch;
  gap: 0.3rem;
  width: 100%;
  min-width: 0;
  max-width: 100%;
}

.register-field-input-wrap .register-field-input {
  width: 100%;
}

.register-hint {
  font-size: 0.74rem;
  color: var(--page-muted);
  line-height: 1.3;
}

.register-dup-msg {
  min-height: 0;
  font-size: 0.78rem;
  color: #b34747;
  line-height: 1.2;
  white-space: normal;
}

.register-dup-msg:not(:empty) {
  min-height: 1rem;
}

.register-dup-msg:empty {
  min-height: 0;
  display: none;
}

body[data-theme="dark"] .register-dup-msg {
  color: #ff9b9b;
}

```

```
.register-actions-row {
  display: flex;
  justify-content: flex-end;
  margin-top: 0.1rem;
}

.register-actions-row .btn-confirm {
  border: 2px solid rgba(0, 0, 0, 0.35);
}

body[data-theme="dark"] .register-actions-row .btn-confirm {
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.25);
}

.register-back-row {
  justify-content: flex-end;
}

#authSessionRow .auth-link-btn,
#authSessionRow .btn {
  display: flex;
  width: 100%;
  max-width: 100%;
  box-sizing: border-box;
  align-self: stretch;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  min-height: unset;
}

.auth-withdraw-btn {
  border: 1px solid rgba(179, 71, 71, 0.55);
  background: rgba(255, 255, 255, 0.72);
  color: #b34747;
}

.auth-withdraw-btn:hover {
  border-color: rgba(179, 71, 71, 0.85);
  background: rgba(179, 71, 71, 0.08);
}

body[data-theme="dark"] .auth-withdraw-btn {
  border-color: rgba(255, 155, 155, 0.45);
  background: rgba(18, 20, 24, 0.85);
  color: #ff9b9b;
}

body[data-theme="dark"] .auth-withdraw-btn:hover {
  border-color: rgba(255, 155, 155, 0.75);
  background: rgba(179, 71, 71, 0.15);
}

.profile-google-notice {
  font-size: 0.78rem;
  color: #9a6b2f;
  line-height: 1.35;
  margin: 0;
}

body[data-theme="dark"] .profile-google-notice {
  color: #e0b070;
}

.auth-status[data-status="ok"] {
  color: #2e7d4a;
}

```

```
.auth-status[data-status="pending"] {
  color: #4a6a8b;
}

.auth-status[data-status="warn"] {
  color: #9a6b2f;
}

.auth-status[data-status="error"] {
  color: #b34747;
}

@media (max-width: 640px) {
  .auth-signup-row {
    flex-direction: column;
    align-items: stretch;
    justify-content: flex-start;
    gap: 0.5rem;
  }

  .auth-signup-row .auth-link-btn {
    width: 100%;
    max-width: none;
    flex: none;
    justify-content: center;
    font-size: 0.78rem;
    padding: 0 0.85rem;
    min-height: 44px;
  }

  .auth-field-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  .register-field-row {
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 0.35rem;
  }
}

@media (max-width: 380px) {
  .auth-signup-row .auth-link-btn {
    font-size: 0.78rem;
    padding: 0 0.65rem;
  }
}

/* 모달 */
.modal-overlay {
  position: fixed;
  inset: 0;
  background: rgba(15, 23, 42, 0.35);
  backdrop-filter: blur(8px);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  z-index: var(--z-modal);
  animation: fadeIn 300ms ease;
  padding: var(--container-pad);
}

.modal-overlay.hidden {
  display: none;
}

.modal {
  background: var(--card-bg);
```

```
  padding: clamp(1.35rem, 3vw, 1.75rem);
  border-radius: var(--radius-md);
  box-shadow: var(--shadow-card);
  border: 1px solid var(--card-border);
  max-width: 360px;
  width: min(94vw, 360px);
  backdrop-filter: blur(20px);
  animation: modalSlide 480ms cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);
}

.modal-past-journal {
  max-width: 440px;
}

.modal-journal-editor {
  max-width: 720px;
  width: min(94vw, 720px);
  padding: clamp(1.35rem, 3.5vw, 2rem);
  max-height: min(92vh, 900px);
  overflow: auto;
  box-sizing: border-box;
}

.modal-journal-editor .modal-title {
  margin-bottom: 0.4rem;
  line-height: 1.35;
}

.modal-journal-editor .modal-text {
  margin-bottom: 1.1rem;
  line-height: 1.55;
}

.journal-editor-groups {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 0.75rem;
  max-height: min(58vh, 520px);
  overflow: auto;
  padding: 0.15rem 0.2rem 0.5rem;
  scroll-padding: 0.5rem;
}

@media (min-width: 960px) {
  .journal-editor-groups {
    grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
    gap: 0.85rem;
    max-height: min(52vh, 460px);
  }
}

.journal-editor-group {
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.08);
  border-radius: 12px;
  padding: 0.85rem 0.85rem 0.95rem;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.45);
  min-width: 0;
  box-shadow: inset 0 2px 0 rgba(15, 23, 42, 0.06);
}

body[data-theme="dark"] .journal-editor-group {
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);
  background: rgba(40, 44, 52, 0.5);
  box-shadow: inset 0 2px 0 rgba(255, 255, 255, 0.06);
}

.journal-editor-group[data-state='pending'] {
```

```
  border-top: 3px solid rgba(100, 116, 139, 0.85);
  background: rgba(248, 250, 252, 0.72);
}

.journal-editor-group[data-state='in-progress'] {
  border-top: 3px solid rgba(0, 128, 255, 0.75);
  background: rgba(0, 128, 255, 0.06);
}

.journal-editor-group[data-state='completed'] {
  border-top: 3px solid rgba(34, 197, 94, 0.75);
  background: rgba(34, 197, 94, 0.07);
}

body[data-theme='dark'] .journal-editor-group[data-state='pending'] {
  background: rgba(51, 65, 85, 0.35);
}

body[data-theme='dark'] .journal-editor-group[data-state='in-progress'] {
  background: rgba(0, 100, 200, 0.12);
}

body[data-theme='dark'] .journal-editor-group[data-state='completed'] {
  background: rgba(34, 150, 80, 0.12);
}

.journal-editor-group-head {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 0.5rem;
  margin-bottom: 0.65rem;
  padding-bottom: 0.45rem;
  border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.06);
}

body[data-theme='dark'] .journal-editor-group-head {
  border-bottom-color: rgba(255, 255, 255, 0.08);
}

.journal-editor-group-title {
  margin: 0;
  font-size: 0;
  font-weight: 600;
  line-height: 1;
}

.journal-editor-state-badge {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  padding: 0.28rem 0.6rem;
  border-radius: 999px;
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.02em;
}

.journal-editor-group[data-state='pending'] .journal-editor-state-badge {
  color: #475569;
  background: rgba(148, 163, 184, 0.28);
}

.journal-editor-group[data-state='in-progress'] .journal-editor-state-badge {
  color: #0369a1;
  background: rgba(0, 128, 255, 0.16);
}

```

```
.journal-editor-group[data-state='completed'] .journal-editor-state-badge {
  color: #15803d;
  background: rgba(34, 197, 94, 0.18);
}

body[data-theme='dark'] .journal-editor-group[data-state='pending'] .journal-editor-state-badge {
  color: #cbd5e1;
  background: rgba(148, 163, 184, 0.22);
}

body[data-theme='dark'] .journal-editor-group[data-state='in-progress'] .journal-editor-state-badge {
  color: #7dd3fc;
  background: rgba(0, 128, 255, 0.22);
}

body[data-theme='dark'] .journal-editor-group[data-state='completed'] .journal-editor-state-badge {
  color: #86efac;
  background: rgba(34, 197, 94, 0.22);
}

.journal-editor-group-count {
  flex-shrink: 0;
  font-size: 0.72rem;
  font-weight: 500;
  color: var(--page-muted);
}

.journal-editor-list {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 0.55rem;
}

.journal-editor-item {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 0.5rem;
  padding: 0.65rem 0.7rem;
  border-radius: 10px;
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.06);
  background: rgba(255, 255, 255, 0.72);
}

.journal-editor-item-controls {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 0.45rem;
  flex-wrap: nowrap;
}

.journal-editor-item-controls .journal-editor-select--compact {
  flex: 0 0 auto;
}

.journal-editor-add-row {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(0, 1fr) 6.25rem auto;
  gap: 0.65rem;
  align-items: stretch;
  margin-bottom: 1.15rem;
  padding: 0.9rem 0.95rem;
  border-radius: 12px;
  border: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.12);
  background: rgba(255, 255, 255, 0.35);
}

```

```
body[data-theme="dark"] .journal-editor-add-row {
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.14);
  background: rgba(30, 32, 38, 0.45);
}

.journal-editor-add-btn {
  white-space: nowrap;
  align-self: stretch;
  min-height: 2.75rem;
  padding-left: 1rem;
  padding-right: 1rem;
}

.journal-editor-actions {
  justify-content: flex-end;
  gap: 0.75rem;
  margin-top: 1.35rem;
  padding-top: 1.15rem;
  border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

body[data-theme="dark"] .journal-editor-actions {
  border-top-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);
}

.modal-journal-editor .journal-editor-actions .btn {
  min-height: 2.75rem;
  min-width: 5.5rem;
  padding-left: 1.15rem;
  padding-right: 1.15rem;
}

body[data-theme="dark"] .journal-editor-item {
  background: rgba(30, 32, 38, 0.75);
}

.journal-editor-item-view {
  padding: 0.45rem 0.55rem;
}

.journal-editor-text {
  display: block;
  font-size: 0.84rem;
  line-height: 1.45;
  color: var(--page-text);
  word-break: break-word;
}

.journal-editor-input,
.journal-editor-select {
  width: 100%;
  box-sizing: border-box;
  border-radius: 10px;
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);
  background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
  color: var(--page-text);
  font-family: inherit;
  font-size: 0.875rem;
  line-height: 1.35;
  min-height: 2.5rem;
  padding: 0.5rem 0.65rem;
}

.journal-editor-select--compact {
  width: 5.65rem;
  min-width: 5.65rem;
  max-width: 5.65rem;
```

```
  min-height: 2.125rem;
  padding: 0.35rem 1.35rem 0.35rem 0.45rem;
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 500;
}

.journal-editor-select--add {
  width: 100%;
  min-width: 0;
  max-width: none;
  min-height: 2.5rem;
  padding: 0.45rem 1.5rem 0.45rem 0.55rem;
  font-size: 0.8125rem;
}

body[data-theme="dark"] .journal-editor-input,
body[data-theme="dark"] .journal-editor-select {
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.12);
  background: rgba(18, 20, 24, 0.85);
}

.journal-editor-input:focus,
.journal-editor-select:focus {
  outline: none;
  border-color: var(--aurora-primary);
  box-shadow: 0 0 0 2px var(--page-bg), 0 0 0 4px rgba(0, 128, 255, 0.4);
}

.app-header {
  display: grid;
  grid-template-columns: 44px minmax(0, 1fr) 44px;
  align-items: start;
  column-gap: 0.35rem;
  text-align: center;
  margin-bottom: clamp(1.5rem, 4vw, 2.5rem);
}

.app-header > .theme-toggle {
  grid-column: 3;
  grid-row: 1;
  justify-self: end;
}

.app-header > :not(.theme-toggle) {
  grid-column: 2;
  min-width: 0;
}

.calendar-section {
  width: 100%;
  max-width: var(--content-column-max);
  min-width: 0;
  margin-inline: auto;
  margin-bottom: clamp(2rem, 5vw, 3rem);
  box-sizing: border-box;
}

.journal-editor-remove {
  flex: 0 0 auto;
  border: none;
  background: rgba(179, 71, 71, 0.08);
  color: #b34747;
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 500;
  cursor: pointer;
  border-radius: 8px;
  min-height: 2.125rem;
```

```
  padding: 0.35rem 0.65rem;
  transition: background 0.15s ease;
  white-space: nowrap;
}

.journal-editor-remove:hover {
  background: rgba(179, 71, 71, 0.16);
}

body[data-theme="dark"] .journal-editor-remove {
  background: rgba(220, 100, 100, 0.12);
}

.journal-editor-empty {
  font-size: 0.8125rem;
  line-height: 1.5;
  color: var(--page-muted);
  margin: 0.15rem 0 0.25rem;
  padding: 0.35rem 0;
}

.past-journal-textarea {
  width: 100%;
  box-sizing: border-box;
  padding: 0.65rem 0.85rem;
  border-radius: 10px;
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);
  background: rgba(255, 255, 255, 0.85);
  color: var(--page-text);
  font-size: 0.9rem;
  line-height: 1.45;
  resize: vertical;
  min-height: 120px;
  font-family: inherit;
}

.past-journal-textarea:focus {
  outline: none;
  border-color: var(--pastel-sky);
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(214, 234, 248, 0.5);
}

body[data-theme="dark"] .past-journal-textarea {
  background: rgba(30, 32, 38, 0.9);
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.12);
}

.modal-title {
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.02em;
  color: var(--page-text);
  margin-bottom: 0.5rem;
}

.modal-text {
  font-size: 0.9rem;
  color: var(--page-muted);
  margin-bottom: 1.25rem;
}

.modal-actions {
  display: flex;
  gap: 0.75rem;
  justify-content: flex-end;
}

```

```
.btn-cancel {
  background: transparent;
  color: var(--page-text);
  border: 1.5px solid rgba(15, 23, 42, 0.15);
}

.btn-cancel:hover {
  background: rgba(0, 128, 255, 0.06);
  border-color: rgba(0, 128, 255, 0.35);
  transform: scale(1.03);
}

body[data-theme="dark"] .btn-cancel {
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.15);
}

/* 애니메이션 */
@keyframes slideIn {
  from {
    opacity: 0;
    transform: translateY(-8px);
  }
  to {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0);
  }
}

@keyframes pulse {
  0%, 100% { opacity: 1; }
  50% { opacity: 0.7; }
}

@keyframes fadeIn {
  from { opacity: 0; }
  to { opacity: 1; }
}

@keyframes modalSlide {
  from {
    opacity: 0;
    transform: translateY(16px) scale(0.98);
  }
  to {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0) scale(1);
  }
}

@media (max-width: 768px) {
  .auth-field-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  .calendar-weekdays,
  .calendar-grid {
    gap: 3px;
  }

  .calendar-cell {
    min-height: 0;
    border-radius: var(--radius-sm);
    font-size: 0.74rem;
  }

  .auth-panel,
  .calendar-section {
```

```
    width: 100%;
    max-width: 100%;
  }

  .auth-card,
  .card-calendar .card-body {
    padding: 1rem clamp(0.85rem, 3.5vw, 1.15rem);
  }
}

.text-center {
  text-align: center;
}

/* 반응형 */
@media (max-width: 1024px) {
  .card-daily {
    min-height: 220px;
  }

}

@media (max-width: 640px) {
  .modal-overlay {
    padding: clamp(0.75rem, 3.5vw, 0.85rem);
    align-items: center;
    box-sizing: border-box;
  }

  .modal-journal-editor {
    width: 100%;
    max-width: none;
    box-sizing: border-box;
    padding: clamp(1.1rem, 3.5vw, 1.25rem);
    max-height: 88vh;
  }

  .card-header {
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
  }

  .status-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  .journal-editor-groups {
    max-height: none;
    overflow: visible;
    padding-inline: 0.1rem;
  }

  .journal-editor-add-row {
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 0.55rem;
    margin-bottom: 1rem;
    padding: 0.85rem;
  }

  .journal-editor-select--add {
    width: 100%;
  }

  .journal-editor-add-btn {
    width: 100%;
    min-height: 2.625rem;
  }
```

```
2007
2008    .modal-journal-editor .journal-editor-actions {
2009      flex-direction: column-reverse;
2010      align-items: stretch;
2011      margin-top: 1.15rem;
2012    }
2013
2014    .modal-journal-editor .journal-editor-actions .btn {
2015      width: 100%;
2016      min-height: 2.875rem;
2017    }
2018
2019    .journal-editor-item-controls {
2020      flex-direction: row;
2021      align-items: center;
2022      justify-content: space-between;
2023    }
2024
2025    .journal-editor-select--compact {
2026      width: 5.65rem;
2027      min-width: 5.65rem;
2028      max-width: 5.65rem;
2029    }
2030
2031    .journal-editor-remove {
2032      width: auto;
2033      min-height: 2.125rem;
2034    }
2035  }
```

milestone_schdule/doc-publication/build_all.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""doc-publication 5종 PDF를 순서대로 빌드한다."""
from __future__ import annotations

import subprocess
import sys
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
SCRIPTS = [
    "build_specs.py",
    "build_codebook.py",
    "build_portfolio_book.py",
    "build_code_reference.py",
    "build_source_bundle.py",
]


def main() -> None:
    for name in SCRIPTS:
        path = ROOT / name
        if not path.is_file():
            raise SystemExit(f"빌드 스크립트가 없습니다: {path}")
        print(f"\n=== {name} ===")
        subprocess.run([sys.executable, str(path)], check=True, cwd=ROOT)
    print("\n모든 PDF 빌드가 끝났습니다.")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

milestone_schdule/doc-publication/build_code_reference.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""소스 주석을 읽어 코드 설명 마크다운과 PDF를 만든다."""
from __future__ import annotations

import ast
import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
DOCS = Path(__file__).resolve().parent
MD_PATH = DOCS / "code-reference.md"
HTML_PATH = DOCS / "code-reference.html"
PDF_PATH = DOCS / "code-reference.pdf"

def rel(path: Path) -> str:
    return path.relative_to(ROOT).as_posix()


class Doc:
    def __init__(self) -> None:
        self.blocks: list[tuple] = []

    def h1(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h1", text))

    def h2(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h2", text))

    def h3(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h3", text))

    def h4(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h4", text))

    def p(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("p", text))

    def ul(self, items: list[str]) -> None:
        self.blocks.append(("ul", items))

    def code(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("code", text))

    def render_md(self) -> str:
        out: list[str] = []
        for kind, payload in self.blocks:
            if kind == "h1":
                out.append(f"# {payload}\n")
            elif kind == "h2":
                out.append(f"\n## {payload}\n")
            elif kind == "h3":
                out.append(f"\n### {payload}\n")
            elif kind == "h4":
                out.append(f"\n#### {payload}\n")
            elif kind == "p":
                out.append(payload + "\n")
            elif kind == "ul":
                out.extend(f"- {item}" for item in payload)
```

```
                out.append("")
            elif kind == "code":
                out.append("```")
                out.append(payload)
                out.append("```\n")
        return "\n".join(out).strip() + "\n"

    def render_html(self) -> str:
        parts = [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>코드 설명</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
        ]
        first_h2 = True
        for kind, payload in self.blocks:
            if kind == "h1":
                parts.append(f"<h1>{html.escape(payload)}</h1>")
            elif kind == "h2":
                cls = "first" if first_h2 else ""
                first_h2 = False
                parts.append(f'<h2 class="{cls}">{html.escape(payload)}</h2>')
            elif kind == "h3":
                parts.append(f"<h3>{html.escape(payload)}</h3>")
            elif kind == "h4":
                parts.append(f"<h4>{html.escape(payload)}</h4>")
            elif kind == "p":
                parts.append(f"<p>{inline_html(payload)}</p>")
            elif kind == "ul":
                items = "".join(f"<li>{inline_html(item)}</li>" for item in payload)
                parts.append(f"<ul>{items}</ul>")
            elif kind == "code":
                parts.append(f"<pre>{html.escape(payload)}</pre>")
        parts.append("</body></html>")
        return "\n".join(parts)


HTML_CSS = """
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 22pt; margin: 0 0 0.6em; }
h2 { font-size: 16pt; margin: 1.4em 0 0.4em; page-break-before: always; }
h2.first { page-break-before: auto; }
h3 { font-size: 13pt; margin: 1.1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
h4 { font-size: 11.5pt; margin: 0.9em 0 0.25em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; page-break-inside: avoid; }
"""

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")


def inline_html(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda m: f"<code>{m.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda m: f"<strong>{m.group(1)}</strong>", escaped)
    return escaped
```

```


def read_text(path: Path) -> str:
    return path.read_text(encoding="utf-8")


def jsdoc_before(lines: list[str], index: int) -> str:
    if index == 0 or lines[index - 1].strip() != "*/":
        return ""
    start = index - 1
    while start >= 0 and "/**" not in lines[start]:
        start -= 1
    if start < 0:
        return ""
    chunk = "\n".join(lines[start:index])
    body_lines = []
    for line in chunk.splitlines():
        line = re.sub(r"^\s*/?\*+/?\s?", "", line).strip()
        if line in ("/**", "*/", "*"):
            continue
        if line:
            body_lines.append(line)
    return "\n".join(body_lines).strip()


def split_jsdoc(doc: str) -> tuple[str, list[str], str]:
    desc: list[str] = []
    params: list[str] = []
    returns = ""
    for line in doc.splitlines():
        param = re.match(r"@param\s+\{([^}]+)\}\s+(\S+)\s*(.*)", line)
        ret = re.match(r"@returns?\s+\{([^}]+)\}\s*(.*)", line)
        if param:
            extra = f" {param.group(3)}".rstrip()
            params.append(f"{param.group(2)}: {param.group(1)}{extra}")
        elif ret:
            extra = f" {ret.group(2)}".rstrip()
            returns = f"{ret.group(1)}{extra}"
        elif not line.startswith("@"):
            desc.append(line)
    return " ".join(desc).strip(), params, returns


def clip_expr(text: str, limit: int = 72) -> str:
    text = " ".join(text.split())
    if len(text) <= limit:
        return text
    return text[: limit - 1] + "…"


def py_expr(node: ast.AST | None) -> str:
    if node is None:
        return ""
    try:
        return clip_expr(ast.unparse(node))
    except Exception:
        return "식"


def append_py_stmt(stmt: ast.AST, depth: int, lines: list[str], limit: int) -> None:
    if len(lines) >= limit:
        return
    pad = "  " * depth
    if isinstance(stmt, ast.Expr) and isinstance(stmt.value, ast.Constant) and isinstance(stmt.value.value, str):
        return
    if isinstance(stmt, ast.Pass):
        return
```

```
    if isinstance(stmt, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef, ast.ClassDef)):
        lines.append(f"{pad}{stmt.name} 을 정의한다")
        return
    if isinstance(stmt, ast.Return):
        value = py_expr(stmt.value)
        lines.append(f"{pad}반환 {value}" if value else f"{pad}반환")
        return
    if isinstance(stmt, ast.Assign):
        targets = ", ".join(py_expr(target) for target in stmt.targets)
        lines.append(f"{pad}{targets} ← {py_expr(stmt.value)}")
        return
    if isinstance(stmt, ast.AnnAssign):
        if stmt.value is not None:
            lines.append(f"{pad}{py_expr(stmt.target)} ← {py_expr(stmt.value)}")
        else:
            lines.append(f"{pad}필드 {py_expr(stmt.target)}")
        return
    if isinstance(stmt, ast.AugAssign):
        lines.append(f"{pad}{py_expr(stmt.target)} ← {py_expr(stmt.target)} 연산 {py_expr(stmt.value)}")
        return
    if isinstance(stmt, ast.If):
        lines.append(f"{pad}만약 {py_expr(stmt.test)}")
        for child in stmt.body:
            append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        if stmt.orelse:
            lines.append(f"{pad}아니면")
            for child in stmt.orelse:
                append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        return
    if isinstance(stmt, ast.For):
        lines.append(f"{pad}반복 {py_expr(stmt.target)} ← {py_expr(stmt.iter)}")
        for child in stmt.body:
            append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        return
    if isinstance(stmt, ast.While):
        lines.append(f"{pad}동안 {py_expr(stmt.test)}")
        for child in stmt.body:
            append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        return
    if isinstance(stmt, ast.With):
        heads = ", ".join(py_expr(item.context_expr) for item in stmt.items)
        lines.append(f"{pad}범위 {heads}")
        for child in stmt.body:
            append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        return
    if isinstance(stmt, ast.Try):
        lines.append(f"{pad}시도")
        for child in stmt.body:
            append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        for handler in stmt.handlers:
            label = py_expr(handler.type) if handler.type else "예외"
            lines.append(f"{pad}실패 {label}")
            for child in handler.body:
                append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        return
    if isinstance(stmt, ast.Raise):
        lines.append(f"{pad}중단 {py_expr(stmt.exc)}".rstrip())
        return
    if isinstance(stmt, ast.Continue):
        lines.append(f"{pad}다음 반복")
        return
    if isinstance(stmt, ast.Break):
        lines.append(f"{pad}반복 종료")
        return
    if isinstance(stmt, ast.Delete):
        lines.append(f"{pad}삭제 {', '.join(py_expr(target) for target in stmt.targets)}")
        return
```

```
    if isinstance(stmt, (ast.Import, ast.ImportFrom)):
        lines.append(f"{pad}모듈을 불러온다")
        return
    try:
        lines.append(f"{pad}{clip_expr(ast.unparse(stmt))}")
    except Exception:
        lines.append(f"{pad}문장을 실행한다")


def py_pseudocode(node: ast.AST) -> str:
    lines: list[str] = []
    if isinstance(node, ast.ClassDef):
        lines.append(f"클래스 {node.name}")
        for stmt in node.body:
            if isinstance(stmt, ast.Expr) and isinstance(stmt.value, ast.Constant):
                continue
            if isinstance(stmt, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef)):
                lines.append(f"  메서드 {stmt.name}")
            elif isinstance(stmt, ast.AnnAssign):
                lines.append(f"  필드 {py_expr(stmt.target)}")
            elif isinstance(stmt, ast.Assign):
                targets = ", ".join(py_expr(target) for target in stmt.targets)
                lines.append(f"  {targets} ← {py_expr(stmt.value)}")
            else:
                append_py_stmt(stmt, 1, lines, 40)
        return "\n".join(lines)
    for stmt in getattr(node, "body", []):
        append_py_stmt(stmt, 0, lines, 40)
    if len(lines) >= 40:
        lines.append("…")
    return "\n".join(lines) if lines else "수행할 문장이 없다"


def js_body_lines(lines: list[str], index: int) -> list[str]:
    blob = "\n".join(lines[index:])
    start = blob.find("{")
    if start < 0:
        return []
    depth = 0
    end = start
    for pos in range(start, len(blob)):
        char = blob[pos]
        if char == "{":
            depth += 1
        elif char == "}":
            depth -= 1
            if depth == 0:
                end = pos
                break
    body = blob[start + 1 : end]
    return body.splitlines()


def js_pseudocode(lines: list[str], index: int) -> str:
    body = js_body_lines(lines, index)
    out: list[str] = []
    depth = 0
    skipping = False
    skip_depth = 0
    for raw in body:
        if len(out) >= 40:
            break
        line = raw.strip()
        if not line or line.startswith("//") or line.startswith("/*") or line.startswith("*"):
            if "{" in line or "}" in line:
                pass
            else:
```

```
                continue
        if skipping:
            skip_depth += line.count("{") - line.count("}")
            if skip_depth <= 0:
                skipping = False
            continue
        nested = re.match(r"function\s+(\w+)\s*\(", line)
        if nested:
            out.append(f"{'  ' * depth}{nested.group(1)} 을 정의한다")
            skip_depth = line.count("{") - line.count("}")
            if skip_depth > 0:
                skipping = True
            continue
        open_count = line.count("{")
        close_count = line.count("}")
        code = re.sub(r"\s*\{\s*$", "", line).rstrip(";").strip()
        if re.match(r"\}?\s*else\s+if\b", code):
            code = re.sub(r"^\}?\s*", "", code)
        elif re.match(r"\}?\s*else\b", code):
            code = "else"
        pad = "  " * depth
        if code.startswith("if ("):
            out.append(f"{pad}만약 {clip_expr(code[3:].strip(' ()'))}")
        elif code.startswith("} else if (") or code.startswith("else if ("):
            cond = code.split("(", 1)[1].rsplit(")", 1)[0]
            out.append(f"{pad}아니면 만약 {clip_expr(cond)}")
        elif code in ("else", "} else"):
            out.append(f"{pad}아니면")
        elif code.startswith("for ") or code.startswith("for("):
            out.append(f"{pad}반복 {clip_expr(code)}")
        elif code.startswith("while"):
            out.append(f"{pad}동안 {clip_expr(code)}")
        elif code.startswith("return"):
            value = code[6:].strip()
            out.append(f"{pad}반환 {clip_expr(value)}" if value else f"{pad}반환")
        elif re.match(r"(?:var|let|const)\s+", code):
            out.append(f"{pad}{clip_expr(re.sub(r'^(?:var|let|const)\s+', '', code).replace(' = ', ' ← ', 1))}")
        elif code.startswith("try"):
            out.append(f"{pad}시도")
        elif code.startswith("catch"):
            out.append(f"{pad}실패")
        elif code.startswith("throw"):
            out.append(f"{pad}중단 {clip_expr(code[5:].strip())}")
        elif code and not re.fullmatch(r"[\s{}\[\]();,]+", code):
            out.append(f"{pad}{clip_expr(code)}")
        depth += open_count - close_count
        if depth < 0:
            depth = 0
    if len(out) >= 40:
        out.append("…")
    return "\n".join(out) if out else "수행할 문장이 없다"


def parse_js(path: Path) -> tuple[str, list[dict]]:
    lines = read_text(path).splitlines()
    file_doc = ""
    if lines and lines[0].strip().startswith("/**"):
        end = 0
        while end < len(lines) and "*/" not in lines[end]:
            end += 1
        file_doc = jsdoc_before(lines, end + 1)
    symbols = []
    for index, line in enumerate(lines):
        match = re.match(r"\s*function\s+(\w+)\s*\(([^)]*)\)", line)
        if not match:
            continue
        doc = jsdoc_before(lines, index)
```

```
        desc, params, returns = split_jsdoc(doc)
        if not params and match.group(2).strip():
            params = [part.strip() for part in match.group(2).split(",") if part.strip()]
        symbols.append(
            {
                "name": match.group(1),
                "signature": f"function {match.group(1)}({match.group(2).strip()})",
                "line": index + 1,
                "desc": desc,
                "params": params,
                "returns": returns,
                "pseudo": js_pseudocode(lines, index),
            }
        )
    return file_doc, symbols


def annotation(node: ast.AST | None) -> str:
    if node is None:
        return ""
    return ast.unparse(node)


def py_params(node: ast.FunctionDef | ast.AsyncFunctionDef) -> list[str]:
    args = node.args
    names: list[ast.arg] = list(args.posonlyargs) + list(args.args)
    default_start = len(names) - len(args.defaults)
    parts: list[str] = []
    for index, arg in enumerate(names):
        if arg.arg in ("self", "cls"):
            continue
        label = arg.arg
        ann = annotation(arg.annotation)
        if ann:
            label += f": {ann}"
        if index >= default_start:
            default = ast.unparse(args.defaults[index - default_start])
            label += f" = {default}"
        parts.append(label)
    if args.vararg:
        label = "*" + args.vararg.arg
        ann = annotation(args.vararg.annotation)
        parts.append(f"{label}: {ann}" if ann else label)
    for arg, default in zip(args.kwonlyargs, args.kw_defaults):
        label = arg.arg
        ann = annotation(arg.annotation)
        if ann:
            label += f": {ann}"
        if default is not None:
            label += f" = {ast.unparse(default)}"
        parts.append(label)
    if args.kwarg:
        label = "**" + args.kwarg.arg
        ann = annotation(args.kwarg.annotation)
        parts.append(f"{label}: {ann}" if ann else label)
    return parts


def py_signature(node: ast.AST) -> str:
    if isinstance(node, ast.ClassDef):
        bases = ", ".join(ast.unparse(base) for base in node.bases)
        return f"class {node.name}({bases})" if bases else f"class {node.name}"
    assert isinstance(node, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef))
    prefix = "async def" if isinstance(node, ast.AsyncFunctionDef) else "def"
    ret = annotation(node.returns)
    tail = f" -> {ret}" if ret else ""
    return f"{prefix} {node.name}({ast.unparse(node.args)}){tail}"
```

```


def iter_py_symbols(node: ast.AST, prefix: str = ""):
    for child in getattr(node, "body", []):
        if isinstance(child, ast.ClassDef):
            name = f"{prefix}{child.name}"
            yield name, child
            yield from iter_py_symbols(child, name + ".")
        elif isinstance(child, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef)):
            name = f"{prefix}{child.name}"
            yield name, child
            yield from iter_py_symbols(child, name + ".")


def parse_py(path: Path) -> tuple[str, list[dict]]:
    tree = ast.parse(read_text(path))
    file_doc = ast.get_docstring(tree) or ""
    symbols = []
    for name, node in iter_py_symbols(tree):
        desc = ast.get_docstring(node) or ""
        params: list[str] = []
        returns = ""
        if isinstance(node, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef)):
            params = py_params(node)
            returns = annotation(node.returns)
        symbols.append(
            {
                "name": name,
                "signature": py_signature(node),
                "line": node.lineno,
                "desc": " ".join(desc.split()),
                "params": params,
                "returns": returns,
                "pseudo": py_pseudocode(node),
            }
        )
    return file_doc, symbols


CODE_SUFFIXES = {
    ".vb",
    ".html",
    ".htm",
    ".js",
    ".css",
    ".py",
    ".cs",
    ".java",
    ".c",
    ".cpp",
    ".h",
    ".config",
    ".vbproj",
    ".sln",
    ".resx",
    ".settings",
    ".suo",
    ".user",
}


def file_comment(path: Path) -> str:
    text = read_text(path)
    if path.suffix.lower() == ".html":
        match = re.match(r"<!--\s*(.*?)\s*-->", text, re.S)
        return " ".join(match.group(1).split()) if match else ""
    if path.suffix.lower() == ".css":
```

```
        if text.startswith("@charset"):
            text = text.split("\n", 1)[1]
        match = re.search(r"/\*\s*(.*?)\s*\*/", text, re.S)
        return " ".join(match.group(1).split()) if match else ""
    return ""


def add_symbol(doc: Doc, path: Path, symbol: dict) -> None:
    doc.h4(symbol["name"])
    doc.p(f"`{rel(path)}:{symbol['line']}`")
    doc.code(symbol["signature"])
    doc.p(symbol["desc"] or "설명이 없습니다.")
    params = symbol["params"] or ["없음"]
    doc.ul([f"인자: {', '.join(params)}", f"반환: {symbol['returns'] or '없음'}"])
    pseudo = symbol.get("pseudo") or ""
    if pseudo:
        doc.p("유사코드")
        doc.code(pseudo)


def add_code_file(doc: Doc, path: Path, file_doc: str, symbols: list[dict]) -> None:
    doc.h3(rel(path))
    if file_doc:
        doc.p(file_doc)
    for symbol in symbols:
        add_symbol(doc, path, symbol)


PHP_FUNC = re.compile(r"^function\s+(\w+)\s*\(([^)]*)\)")


def php_file_doc(text: str) -> str:
    lines = text.splitlines()
    for index, line in enumerate(lines):
        stripped = line.strip()
        if stripped.startswith("/**"):
            body: list[str] = []
            for chunk in lines[index:]:
                if "*/" in chunk:
                    break
                cleaned = re.sub(r"^\s*/?\*+/?\s?", "", chunk).strip()
                if cleaned and cleaned not in ("/**", "*"):
                    body.append(cleaned)
            return " ".join(body).strip()
        if stripped.startswith("//") and index < 15:
            return stripped[2:].strip()
    return ""


def parse_php(path: Path) -> tuple[str, list[dict]]:
    text = read_text(path)
    lines = text.splitlines()
    file_doc = php_file_doc(text)
    symbols: list[dict] = []
    for index, line in enumerate(lines):
        match = PHP_FUNC.match(line.strip())
        if not match:
            continue
        name = match.group(1)
        params_raw = match.group(2).strip()
        params = [part.strip() for part in params_raw.split(",") if part.strip()] if params_raw else []
        symbols.append(
            {
                "name": name,
                "signature": f"function {name}({params_raw})",
                "line": index + 1,
                "desc": "",
```

```
                "params": params,
                "returns": "",
                "pseudo": "",
            }
        )
    return file_doc, symbols


def api_php_files() -> list[Path]:
    api_dir = ROOT / "api"
    skip = {"config.php", "config.local.php"}
    return [
        path
        for path in sorted(api_dir.glob("*.php"))
        if path.name not in skip and "_security_data" not in path.parts
    ]


def build() -> Doc:
    doc = Doc()
    doc.h1("하루일과 · 코드 레퍼런스")
    doc.p(
        "캘린더 SPA(HTML/CSS/JS)와 PHP API를 함수 단위로 정리한 문서다. "
        "JavaScript 설명은 JSDoc과 파일 헤더에서, PHP는 api/db.php의 api_* 함수 시그니처와 엔드포인트 스크립트 역할을 적었다. "
        "api/config.php와 rate limit JSON은 스캔하지 않는다."
    )

    doc.h2("프로젝트 구성")
    doc.ul(
        [
            "index.html, profile.html — 로그인·캘린더·프로필 화면",
            "css/styles.css — Aurora UI·반응형·모달",
            "js/app.js — 인증, 캘린더, journal 모달, fetch API",
            "js/profile.js, js/user-validation.js — 프로필·입력 검증",
            "api/*.php — JSON REST 엔드포인트, db.php 공통 라이브러리",
            "doc-publication/ — 기술명세·코드북·PDF 빌드(본 문서 생성)",
        ]
    )

    doc.h2("프론트엔드")
    front = [
        ROOT / "index.html",
        ROOT / "profile.html",
        ROOT / "css" / "styles.css",
        ROOT / "js" / "app.js",
        ROOT / "js" / "profile.js",
        ROOT / "js" / "user-validation.js",
    ]
    for path in front:
        if not path.is_file():
            continue
        if path.suffix.lower() == ".js":
            file_doc, symbols = parse_js(path)
            add_code_file(doc, path, file_doc, symbols)
        else:
            doc.h3(rel(path))
            doc.p(file_comment(path) or "파일 역할 주석이 없습니다.")

    doc.h2("PHP API")
    doc.p("db.php는 공통 JSON·세션·검증·journal 헬퍼를 제공한다. 각 *.php는 HTTP 메서드와 라우팅 진입점이다.")
    for path in api_php_files():
        if path.name == "db.php":
            file_doc, symbols = parse_php(path)
            add_code_file(doc, path, file_doc, symbols[:80])
            if len(symbols) > 80:
                doc.p(f"(db.php 함수 {len(symbols)}개 중 상위 80개만 수록)")
```

```
            continue
        file_doc, symbols = parse_php(path)
        if symbols:
            add_code_file(doc, path, file_doc, symbols)
        else:
            doc.h3(rel(path))
            doc.p(file_doc or "엔드포인트 스크립트 — db.php 헬퍼를 호출한다.")
    return doc


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="code-ref-pdf-"))
    url = html_path.resolve().as_uri()
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        url,
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    doc = build()
    MD_PATH.write_text(doc.render_md(), encoding="utf-8")
    HTML_PATH.write_text(doc.render_html(), encoding="utf-8")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Wrote {MD_PATH}")
    print(f"Wrote {HTML_PATH}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

milestone_schdule/doc-publication/build_codebook.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""코드북 마크다운을 이어 한글 PDF로 만든다."""
from __future__ import annotations

import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
CHAPTERS = ROOT / "codebook"
MD_PATH = ROOT / "codebook.md"
HTML_PATH = ROOT / "codebook.html"
PDF_PATH = ROOT / "codebook.pdf"

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")


def inline(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda match: f"<code>{match.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda match: f"<strong>{match.group(1)}</strong>", escaped)
    return escaped


def markdown_to_html(text: str) -> str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    while index < len(lines):
        line = lines[index]
        if line.startswith("```"):
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index < len(lines) and not lines[index].startswith("```"):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            parts.append(f'<pre class="code">{html.escape(chr(10).join(body))}</pre>')
            continue
        if not line.strip():
            index += 1
            continue
        if line.startswith("#"):
            level = len(line) - len(line.lstrip("#"))
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            parts.append(f"<h{level}>{inline(title)}</h{level}>")
            index += 1
            continue
        if line.startswith("- "):
            items: list[str] = []
            while index < len(lines) and lines[index].startswith("- "):
                items.append(f"<li>{inline(lines[index][2:].strip())}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ul>" + "".join(items) + "</ul>")
            continue
        if re.match(r"\d+\.\s+", line):
            items = []
```

```
            while index < len(lines) and re.match(r"\d+\.\s+", lines[index]):
                item_text = re.sub(r"^\d+\.\s+", "", lines[index]).strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_text)}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ol>" + "".join(items) + "</ol>")
            continue
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index < len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith(("#", "- ", "```"))
            and not re.match(r"\d+\.\s+", lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f"<p>{inline(' '.join(paragraph))}</p>")
    return "\n".join(parts)


def combined_markdown() -> str:
    files = sorted(CHAPTERS.glob("*.md"))
    if not files:
        raise SystemExit(f"코드북 마크다운이 없습니다: {CHAPTERS}")
    chunks = [path.read_text(encoding="utf-8").strip() for path in files]
    return "\n\n".join(chunks) + "\n"


HTML_CSS = """
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul, ol { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }
"""


def render_html(body: str) -> str:
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>코드북</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            body,
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
```

```
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="codebook-pdf-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding="utf-8")
    HTML_PATH.write_text(render_html(markdown_to_html(markdown)), encoding="utf-8")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Wrote {MD_PATH}")
    print(f"Wrote {HTML_PATH}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

milestone_schdule/doc-publication/build_portfolio_book.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""포트폴리오 북 마크다운 챕터들을 통합하여 A4 규격의 한글 PDF 단행본으로 빌드한다.

마크다운 표, 인용구, 코드 블록, 인라인 링크 및 Mermaid 다이어그램을 파싱하여
Microsoft Edge 또는 Google Chrome 헤드리스 엔진으로 고품질 인쇄용 PDF를 생성한다.
"""
from __future__ import annotations

import hashlib
import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
import time
from pathlib import Path

from PIL import Image, ImageChops

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
CHAPTERS = ROOT / "portfolio-book"
DIAGRAMS = CHAPTERS / "diagrams"
MD_PATH = ROOT / "portfolio-book.md"
HTML_PATH = ROOT / "portfolio-book.html"
PDF_PATH = ROOT / "portfolio-book.pdf"
USED_DIAGRAMS: set[str] = set()

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")
LINK = re.compile(r"\[([^\]]+)\]\(([^)]+)\)")


def inline(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda m: f"<code>{m.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda m: f"<strong>{m.group(1)}</strong>", escaped)
    escaped = LINK.sub(lambda m: f'<a href="{m.group(2)}">{m.group(1)}</a>', escaped)
    return escaped


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def diagram_page(source: str) -> str:
    escaped = html.escape(source)
    return f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<style>
  html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
```

```
  body {{ padding: 24px; }}
  .mermaid {{ font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
</style>
</head>
<body>
<pre class="mermaid">{escaped}</pre>
<script type="module">
  import mermaid from "https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@11/dist/mermaid.esm.min.mjs";
  mermaid.initialize({{ startOnLoad: true, theme: "neutral", fontFamily: "Malgun Gothic, sans-serif" }});
</script>
</body>
</html>
"""


def crop_whitespace(path: Path) -> None:
    image = Image.open(path).convert("RGB")
    background = Image.new("RGB", image.size, (255, 255, 255))
    box = ImageChops.difference(image, background).getbbox()
    if box is None:
        raise SystemExit(f"차트가 비어 있습니다: {path.name}")
    pad = 16
    left = max(box[0] - pad, 0)
    top = max(box[1] - pad, 0)
    right = min(box[2] + pad, image.width)
    bottom = min(box[3] + pad, image.height)
    cropped = image.crop((left, top, right, bottom))
    if cropped.width < 40 or cropped.height < 40:
        raise SystemExit(f"차트가 너무 작습니다: {path.name}")
    cropped.save(path)


def render_diagram(source: str) -> str:
    digest = hashlib.sha256(source.encode("utf-8")).hexdigest()[:12]
    USED_DIAGRAMS.add(digest)
    DIAGRAMS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    png = DIAGRAMS / f"{digest}.png"
    if not png.is_file():
        browser = find_browser()
        if browser is None:
            escaped = html.escape(source.strip())
            return f'<pre class="code diagram-fallback">{escaped}</pre>'
        html_path = DIAGRAMS / f"{digest}.html"
        html_path.write_text(diagram_page(source), encoding="utf-8")
        profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="book-chart-"))
        command = [
            str(browser),
            "--headless=new",
            "--disable-gpu",
            "--no-first-run",
            "--hide-scrollbars",
            "--force-device-scale-factor=2",
            "--virtual-time-budget=12000",
            "--window-size=1400,2200",
            f"--user-data-dir={profile}",
            f"--screenshot={png.resolve()}",
            html_path.resolve().as_uri(),
        ]
        try:
            subprocess.run(command, check=True, timeout=60)
            deadline = time.time() + 8
            while not png.is_file() and time.time() < deadline:
                time.sleep(0.3)
            crop_whitespace(png)
        except Exception as e:
            print(f"[경고] 차트 렌더링 실패 ({digest}): {e}")
            escaped = html.escape(source.strip())
```

```
            return f'<pre class="code diagram-fallback">{escaped}</pre>'
        finally:
            shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
            if html_path.exists():
                html_path.unlink()
    rel = png.relative_to(ROOT).as_posix()
    return f'<figure class="chart"><img src="{rel}" alt="다이어그램" /></figure>'


def parse_table(lines: list[str]) -> str:
    rows: list[list[str]] = []
    for line in lines:
        raw_cells = [c.strip() for c in line.strip().strip("|").split("|")]
        rows.append(raw_cells)
    if not rows:
        return ""
    header = rows[0]
    data_rows = rows[1:]
    # Check if the next row is a separator line (e.g. :---: | :---)
    if data_rows and all(re.match(r"^:?-+:?$", cell) for cell in data_rows[0]):
        data_rows = data_rows[1:]

    html_parts = ['<div class="table-wrap"><table><thead><tr>']
    for cell in header:
        html_parts.append(f"<th>{inline(cell)}</th>")
    html_parts.append("</tr></thead><tbody>")
    for r in data_rows:
        html_parts.append("<tr>")
        for cell in r:
            html_parts.append(f"<td>{inline(cell)}</td>")
        html_parts.append("</tr>")
    html_parts.append("</tbody></table></div>")
    return "".join(html_parts)


def markdown_to_html(text: str) -> str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    first_h1 = True

    while index < len(lines):
        line = lines[index]

        # Fenced code blocks
        if line.startswith("```"):
            language = line[3:].strip()
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index < len(lines) and not lines[index].startswith("```"):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            source = "\n".join(body).strip() + "\n"
            if language == "mermaid":
                parts.append(render_diagram(source))
            else:
                parts.append(f'<pre class="code"><code>{html.escape(source)}</code></pre>')
            continue

        stripped = line.strip()
        if not stripped:
            index += 1
            continue

        # Horizontal Rule
        if stripped in ("---", "***", "___"):
```

```
            parts.append('<hr class="divider" />')
            index += 1
            continue

        # Headings
        if line.startswith("#"):
            level = len(line) - len(line.lstrip("#"))
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            cls = ""
            if level == 1:
                if first_h1:
                    cls = ' class="book-title"'
                    first_h1 = False
                else:
                    cls = ' class="chapter-title"'
            parts.append(f"<h{level}{cls}>{inline(title)}</h{level}>")
            index += 1
            continue

        # Blockquote
        if line.startswith(">"):
            quote_lines: list[str] = []
            while index < len(lines) and (lines[index].startswith(">") or (lines[index].strip() and not lines[index].s
tartswith("#"))):
                curr = lines[index]
                if curr.startswith(">"):
                    curr = curr[1:].strip()
                else:
                    curr = curr.strip()
                quote_lines.append(curr)
                index += 1
            quote_body = "<br />".join(inline(ql) for ql in quote_lines if ql)
            parts.append(f"<blockquote><p>{quote_body}</p></blockquote>")
            continue

        # Tables (lines starting and ending with |)
        if stripped.startswith("|") and stripped.endswith("|"):
            table_lines: list[str] = []
            while index < len(lines) and lines[index].strip().startswith("|") and lines[index].strip().endswith("|"):
                table_lines.append(lines[index])
                index += 1
            parts.append(parse_table(table_lines))
            continue

        # Unordered Lists
        if line.startswith("- ") or line.startswith("* "):
            items: list[str] = []
            while index < len(lines) and (lines[index].startswith("- ") or lines[index].startswith("* ")):
                item_content = lines[index][2:].strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_content)}</li>")
                index += 1
            parts.append(f"<ul>{''.join(items)}</ul>")
            continue

        # Ordered Lists
        ordered = re.match(r"^\d+\.\s+", line)
        if ordered:
            items = []
            while index < len(lines) and re.match(r"^\d+\.\s+", lines[index]):
                item_text = re.sub(r"^\d+\.\s+", "", lines[index]).strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_text)}</li>")
                index += 1
            parts.append(f"<ol>{''.join(items)}</ol>")
            continue

        # Paragraphs
```

```
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index < len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith(("#", "- ", "* ", ">", "```"))
            and not (lines[index].strip().startswith("|") and lines[index].strip().endswith("|"))
            and not lines[index].strip() in ("---", "***", "___")
            and not re.match(r"^\d+\.\s+", lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f"<p>{inline(' '.join(paragraph))}</p>")

    return "\n".join(parts)


def combined_markdown() -> str:
    files = sorted(CHAPTERS.glob("*.md"))
    if not files:
        raise SystemExit(f"포트폴리오 북 챕터 마크다운이 없습니다: {CHAPTERS}")
    chunks = [path.read_text(encoding="utf-8").strip() for path in files]
    return "\n\n".join(chunks) + "\n"


HTML_CSS = """
@page {
  size: A4;
  margin: 20mm 18mm 22mm 18mm;
}

body {
  font-family: "Malgun Gothic", "Apple SD Gothic Neo", "Segoe UI", sans-serif;
  font-size: 10.5pt;
  line-height: 1.65;
  color: #1e293b;
  background: #ffffff;
  word-break: keep-all;
}

/* 제목 계층 스타일링 */
h1.book-title {
  font-size: 24pt;
  font-weight: 800;
  color: #0f172a;
  text-align: center;
  margin-top: 36px;
  margin-bottom: 12px;
  page-break-before: auto;
  line-height: 1.3;
}

h3:has(+ hr.divider),
h1.book-title + h3 {
  font-size: 12.5pt;
  font-weight: 500;
  color: #475569;
  text-align: center;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 24px;
}

h1.chapter-title {
  font-size: 18pt;
  font-weight: 700;
  color: #0f172a;
  border-bottom: 2px solid #2563eb;
```

```
  padding-bottom: 8px;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 20px;
  page-break-before: always;
}

h2 {
  font-size: 13.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #1e3a8a;
  margin-top: 24px;
  margin-bottom: 10px;
  page-break-after: avoid;
  border-left: 4px solid #3b82f6;
  padding-left: 8px;
}

h3 {
  font-size: 11.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #334155;
  margin-top: 18px;
  margin-bottom: 8px;
  page-break-after: avoid;
}

h4 {
  font-size: 10.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #475569;
  margin-top: 14px;
  margin-bottom: 6px;
  page-break-after: avoid;
}

/* 문단 및 목록 */
p {
  margin: 0 0 10px;
  orphans: 3;
  widows: 3;
}

ul, ol {
  margin: 4px 0 12px;
  padding-left: 20px;
}

li {
  margin-bottom: 4px;
}

/* 인용 상자 */
blockquote {
  margin: 14px 0;
  padding: 12px 16px;
  background: #f8fafc;
  border-left: 4px solid #2563eb;
  border-radius: 0 4px 4px 0;
  color: #334155;
  font-size: 9.8pt;
  line-height: 1.6;
  page-break-inside: avoid;
}

blockquote p {
  margin: 0;
}
```

```
/* 구분선 */
hr.divider {
  border: none;
  border-top: 1px solid #cbd5e1;
  margin: 20px 0;
}

/* 표(Table) */
.table-wrap {
  margin: 14px 0;
  page-break-inside: avoid;
}

table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 9.2pt;
  line-height: 1.5;
}

th, td {
  border: 1px solid #cbd5e1;
  padding: 8px 10px;
  text-align: left;
}

th {
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  font-weight: 700;
}

tr:nth-child(even) td {
  background: #f8fafc;
}

/* 코드 */
code {
  font-family: Consolas, "Segoe UI Mono", "Malgun Gothic", monospace;
  font-size: 9.2pt;
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  padding: 2px 5px;
  border-radius: 3px;
  border: 1px solid #e2e8f0;
}

pre.code {
  font-family: Consolas, "Segoe UI Mono", "Malgun Gothic", monospace;
  font-size: 8.8pt;
  line-height: 1.45;
  background: #0f172a;
  color: #f8fafc;
  padding: 12px 14px;
  border-radius: 6px;
  overflow-x: auto;
  white-space: pre-wrap;
  page-break-inside: avoid;
  margin: 12px 0;
}

pre.code code {
  background: transparent;
  color: inherit;
  padding: 0;
  border: none;
```

```
}

/* 차트/다이어그램 이미지 */
figure.chart {
  margin: 16px 0;
  text-align: center;
  page-break-inside: avoid;
}

figure.chart img {
  max-width: 100%;
  max-height: 210mm;
  width: auto;
  height: auto;
  border: 1px solid #e2e8f0;
  border-radius: 6px;
  padding: 10px;
  background: #ffffff;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

a {
  color: #2563eb;
  text-decoration: none;
}

a:hover {
  text-decoration: underline;
}
"""


def render_html(body: str) -> str:
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>하루일과 포트폴리오 북</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            body,
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="portfolio-book-pdf-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
```

```
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    print("[1/4] 포트폴리오 북 마크다운 챕터 병합 중...")
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding="utf-8")
    print(f"  -> 통합 마크다운 저장: {MD_PATH}")

    print("[2/4] 마크다운 -> HTML 변환 및 다이어그램 렌더링 중...")
    html_content = render_html(markdown_to_html(markdown))
    HTML_PATH.write_text(html_content, encoding="utf-8")
    print(f"  -> HTML 저장: {HTML_PATH}")

    print("[3/4] 헤드리스 브라우저 A4 PDF 변환 중...")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"  -> PDF 완성: {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")

    print("[4/4] 빌드 완료! 성공적으로 포트폴리오 북이 생성되었습니다.")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

milestone_schdule/doc-publication/build_source_bundle.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""하루일과 앱·API 소스를 파일 단위로 이어 하나의 PDF로 만든다."""
from __future__ import annotations

import html
import os
import shutil
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
DOCS = Path(__file__).resolve().parent
HTML_PATH = DOCS / "source-bundle.html"
PDF_PATH = DOCS / "source-bundle.pdf"

SUFFIXES = {".html", ".css", ".js", ".php"}
SKIP_DIRS = {
    "doc-publication",
    "docs",
    ".cursor",
    "database",
    "__pycache__",
    ".git",
    "node_modules",
}
SKIP_FILES = {
    "config.php",
    "config.local.php",
}
SKIP_PATH_PARTS = {"_security_data"}


def include(path: Path) -> bool:
    if path.suffix.lower() not in SUFFIXES:
        return False
    if path.name in SKIP_FILES or path.name.endswith(".min.js"):
        return False
    if any(part in SKIP_DIRS for part in path.parts):
        return False
    if any(part in SKIP_PATH_PARTS for part in path.parts):
        return False
    rel = path.relative_to(ROOT)
    if rel.parts[0] not in ("css", "js", "api") and rel.name not in (
        "index.html",
        "profile.html",
        "register.html",
    ):
        return False
    return True


def source_files() -> list[Path]:
    files = [path for path in ROOT.rglob("*") if path.is_file() and include(path)]
    return sorted(files, key=lambda path: path.relative_to(ROOT).as_posix())


def file_block(path: Path) -> str:
    rel = path.relative_to(ROOT).as_posix()
    text = path.read_text(encoding="utf-8")
    lines = text.splitlines()
    width = max(len(str(len(lines))), 2)
    numbered = "\n".join(f"{index:>{width}}  {line}" for index, line in enumerate(lines, start=1))
```

```
    return f"<h2>{html.escape(rel)}</h2>\n<pre>{html.escape(numbered)}</pre>"


def render_html(blocks: list[str]) -> str:
    intro = (
        "<h1>하루일과 · 소스 모음</h1>"
        "<p>index/profile HTML, css/, js/, api/*.php 를 저장소 경로 순으로 이어 두었습니다. "
        "비밀 설정(api/config.php), rate limit JSON(api/_security_data/), 문서 빌드 스크립트, DB 덤프는 포함하지 않았습니다.</p>"
    )
    css = """
@page { margin: 12mm 10mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 18pt; margin: 0 0 0.4em; }
h2 { font-size: 12pt; margin: 1.2em 0 0.3em; page-break-before: always; page-break-after: avoid; }
h2:first-of-type { page-break-before: auto; }
p { font-size: 10.5pt; line-height: 1.5; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 8pt; line-height: 1.35;
      white-space: pre-wrap; word-break: break-all; margin: 0; }
"""
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>하루일과 소스 모음</title>",
            "<style>",
            css,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            intro,
            "\n".join(blocks),
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="source-bundle-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
```

```
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=180)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    files = source_files()
    if not files:
        raise SystemExit("묶을 소스 파일이 없습니다.")
    HTML_PATH.write_text(render_html([file_block(path) for path in files]), encoding="utf-8")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Files {len(files)}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

milestone_schdule/doc-publication/build_specs.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""기술명세 마크다운을 이어 한글 PDF로 만든다.

Mermaid 차트는 Edge로 그린 뒤 잘라서 PNG로 넣는다.
"""
from __future__ import annotations

import hashlib
import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
import time
from pathlib import Path

from PIL import Image, ImageChops

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
SPECS = ROOT / "specs"
DIAGRAMS = SPECS / "diagrams"
MD_PATH = ROOT / "technical-specs.md"
HTML_PATH = ROOT / "technical-specs.html"
PDF_PATH = ROOT / "technical-specs.pdf"
USED_DIAGRAMS: set[str] = set()

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")


def inline(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda match: f"<code>{match.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda match: f"<strong>{match.group(1)}</strong>", escaped)
    return escaped


def markdown_to_html(text: str) -> str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    while index < len(lines):
        line = lines[index]
        if line.startswith("```"):
            language = line[3:].strip()
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index < len(lines) and not lines[index].startswith("```"):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            source = "\n".join(body).strip() + "\n"
            if language == "mermaid":
                parts.append(render_diagram(source))
            else:
                parts.append(f'<pre class="code">{html.escape(source)}</pre>')
            continue
        if not line.strip():
            index += 1
            continue
        if line.startswith("#"):
            level = len(line) - len(line.lstrip("#"))
```

```
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            parts.append(f"<h{level}>{inline(title)}</h{level}>")
            index += 1
            continue
        if line.startswith("- "):
            items: list[str] = []
            while index < len(lines) and lines[index].startswith("- "):
                items.append(f"<li>{inline(lines[index][2:].strip())}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ul>" + "".join(items) + "</ul>")
            continue
        ordered = re.match(r"\d+\.\s+", line)
        if ordered:
            items = []
            while index < len(lines) and re.match(r"\d+\.\s+", lines[index]):
                item_text = re.sub(r"^\d+\.\s+", "", lines[index]).strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_text)}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ol>" + "".join(items) + "</ol>")
            continue
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index < len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith(("#", "- ", "```"))
            and not re.match(r"\d+\.\s+", lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f"<p>{inline(' '.join(paragraph))}</p>")
    return "\n".join(parts)


def combined_markdown() -> str:
    files = sorted(SPECS.glob("*.md"))
    if not files:
        raise SystemExit(f"명세 마크다운이 없습니다: {SPECS}")
    chunks = [path.read_text(encoding="utf-8").strip() for path in files]
    return "\n\n".join(chunks) + "\n"


HTML_CSS = """
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }
figure.chart { margin: 0.4em 0 1em; text-align: center; page-break-inside: avoid; break-inside: avoid; }
figure.chart img { max-width: 100%; max-height: 230mm; width: auto; height: auto; }
"""


def render_html(body: str) -> str:
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
```

```
            "<title>기술명세</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            body,
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


ACTOR_LINE = re.compile(r"^(\w+)\[(.+)\]$")
CASE_LINE = re.compile(r"^(\w+)\(\[(.+)\]\)$")
BOUNDARY_LINE = re.compile(r"^subgraph\s+\w+\[(.+)\]$")
ASSOC_LINE = re.compile(r"^(\w+)\s+---\s+(\w+)$")
EXTEND_LINE = re.compile(r"^(\w+)\s+-\.->\|([^|]+)\|\s+(\w+)$")
BREAK_LINE = re.compile(r"<br\s*/?>")


def parse_usecase(source: str) -> tuple[str, list, list, list, list]:
    actors: list[tuple[str, str]] = []
    cases: list[tuple[str, str]] = []
    assocs: list[tuple[str, str]] = []
    extends: list[tuple[str, str, str]] = []
    boundary = "시스템"
    for raw in source.splitlines():
        line = raw.strip()
        if not line or line.startswith(("%%", "flowchart", "direction")) or line == "end":
            continue
        found = BOUNDARY_LINE.match(line)
        if found:
            boundary = found.group(1)
            continue
        found = CASE_LINE.match(line)
        if found:
            cases.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = ACTOR_LINE.match(line)
        if found:
            actors.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = ASSOC_LINE.match(line)
        if found:
            assocs.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = EXTEND_LINE.match(line)
        if found:
            extends.append((found.group(1), found.group(2), found.group(3)))
    if not actors or not cases:
        raise SystemExit("사람 그림으로 그릴 행위자나 유스케이스가 없습니다.")
    return boundary, actors, cases, assocs, extends
```

```

 def text_width(text: str) -> int:
     return sum(17 if ord(char) > 127 else 9 for char in text)


 def usecase_svg(source: str) -> str:
     boundary, actors, cases, assocs, extends = parse_usecase(source)
     parsed = [(case_id, BREAK_LINE.split(label)) for case_id, label in cases]
     ellipse_w = max(max(text_width(line) for line in lines) for _, lines in parsed) + 52
     row_h = 78
     ellipse_h = 50
     pad_top = 40
     pad_x = 48
     boundary_x = 188
     boundary_y = 10
     extend_room = 28
     boundary_w = pad_x + ellipse_w + pad_x + extend_room
     boundary_h = pad_top + row_h * len(parsed) + 8
     ellipse_x = boundary_x + pad_x
     centers: dict[str, float] = {}
     for index, (case_id, _) in enumerate(parsed):
         centers[case_id] = boundary_y + pad_top + index * row_h + ellipse_h / 2
     linked: dict[str, list[str]] = {}
     for actor_id, case_id in assocs:
         linked.setdefault(actor_id, []).append(case_id)

     def actor_anchor(actor_id: str) -> float:
         targets = linked.get(actor_id, [])
         if not targets:
             return boundary_y + boundary_h / 2
         return sum(centers[case_id] for case_id in targets) / len(targets)

     width = boundary_x + boundary_w + 20
     height = boundary_y + boundary_h + 28
     parts = [
         f'<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="{width}" height="{height}" viewBox="0 0 {width} {height}">',
         "<defs><marker id='extend-arrow' markerWidth='8' markerHeight='8' refX='7' refY='4' orient='auto'>",
         "<path d='M0,0 L8,4 L0,8 Z' fill='#555'/></marker></defs>",
         f"<rect x='{boundary_x}' y='{boundary_y}' width='{boundary_w}' height='{boundary_h}' fill='none' stroke='#9a9a
9a' stroke-width='1.4'/>",
         f"<text x='{boundary_x + boundary_w / 2}' y='{boundary_y + 24}' text-anchor='middle' font-size='15' fill='#33
3'>{html.escape(boundary)}</text>",
     ]
     hands: dict[str, tuple[float, float]] = {}
     for index, (actor_id, name) in enumerate(actors):
         center_x = 78
         center_y = actor_anchor(actor_id)
         radius = 13
         head_y = center_y - 34
         neck = head_y + radius
         hip = neck + 30
         arm_y = neck + 12
         foot = hip + 24
         arm = 20
         leg = 15
         parts.append(
             f"<g fill='none' stroke='#222' stroke-width='1.7' stroke-linecap='round'>"
             f"<circle cx='{center_x}' cy='{head_y}' r='{radius}'/>"
             f"<line x1='{center_x}' y1='{neck}' x2='{center_x}' y2='{hip}'/>"
             f"<line x1='{center_x - arm}' y1='{arm_y}' x2='{center_x + arm}' y2='{arm_y}'/>"
             f"<line x1='{center_x}' y1='{hip}' x2='{center_x - leg}' y2='{foot}'/>"
             f"<line x1='{center_x}' y1='{hip}' x2='{center_x + leg}' y2='{foot}'/>"
             f"</g>"
             f"<text x='{center_x}' y='{foot + 20}' text-anchor='middle' font-size='15' fill='#222'>{html.escape(name)}
</text>"
         )
```

```
        hands[actor_id] = (center_x + arm, arm_y)
    for actor_id, case_id in assocs:
        start_x, start_y = hands[actor_id]
        end_x = ellipse_x
        end_y = centers[case_id]
        bend = (start_x + end_x) / 2
        parts.append(
            f"<path d='M {start_x} {start_y} C {bend} {start_y}, {bend} {end_y}, {end_x} {end_y}' fill='none' stroke
='#777' stroke-width='1.3'/>"
        )
    right = ellipse_x + ellipse_w
    for source_id, label, target_id in extends:
        start_y = centers[source_id]
        end_y = centers[target_id]
        lane = right + 16
        mid_y = (start_y + end_y) / 2
        parts.append(
            f"<path d='M {right} {start_y} C {lane} {start_y}, {lane} {end_y}, {right} {end_y}' fill='none' stroke='#5
55' stroke-width='1.3' stroke-dasharray='4 3' marker-end='url(#extend-arrow)'/>"
            f"<text x='{lane + 8}' y='{mid_y + 4}' font-size='13' fill='#333'>{html.escape(label)}</text>"
        )
    for case_id, lines in parsed:
        center_y = centers[case_id]
        parts.append(
            f"<ellipse cx='{ellipse_x + ellipse_w / 2}' cy='{center_y}' rx='{ellipse_w / 2}' ry='{ellipse_h / 2}' fill
='#f4f4f4' stroke='#666' stroke-width='1.3'/>"
        )
        if len(lines) == 1:
            parts.append(
                f"<text x='{ellipse_x + ellipse_w / 2}' y='{center_y + 5}' text-anchor='middle' font-size='15' fill='#
222'>{html.escape(lines[0])}</text>"
            )
        else:
            first = center_y - 6
            spans = "".join(
                f"<tspan x='{ellipse_x + ellipse_w / 2}' y='{first + offset * 18}'>{html.escape(line)}</tspan>"
                for offset, line in enumerate(lines)
            )
            parts.append(f"<text text-anchor='middle' font-size='15' fill='#222'>{spans}</text>")
    parts.append("</svg>")
    return "".join(parts)


def svg_page(svg: str) -> str:
    return f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<style>
  html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
  body {{ padding: 20px; font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
  svg {{ font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
</style>
</head>
<body>
{svg}
</body>
</html>
"""


def diagram_page(source: str) -> str:
    if "actor-style: person" in source:
        return svg_page(usecase_svg(source))
    escaped = html.escape(source)
    return f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
```

```
<head>
<meta charset="utf-8" />
<style>
  html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
  body {{ padding: 24px; }}
  .mermaid {{ font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
</style>
</head>
<body>
<pre class="mermaid">{escaped}</pre>
<script type="module">
  import mermaid from "https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@11/dist/mermaid.esm.min.mjs";
  mermaid.initialize({{ startOnLoad: true, theme: "neutral", fontFamily: "Malgun Gothic, sans-serif" }});
</script>
</body>
</html>
"""


def crop_whitespace(path: Path) -> None:
    image = Image.open(path).convert("RGB")
    background = Image.new("RGB", image.size, (255, 255, 255))
    box = ImageChops.difference(image, background).getbbox()
    if box is None:
        raise SystemExit(f"차트가 비어 있습니다: {path.name}")
    pad = 16
    left = max(box[0] - pad, 0)
    top = max(box[1] - pad, 0)
    right = min(box[2] + pad, image.width)
    bottom = min(box[3] + pad, image.height)
    cropped = image.crop((left, top, right, bottom))
    if cropped.width < 40 or cropped.height < 40:
        raise SystemExit(f"차트가 너무 작습니다: {path.name}")
    cropped.save(path)


def render_diagram(source: str) -> str:
    digest = hashlib.sha256(source.encode("utf-8")).hexdigest()[:12]
    USED_DIAGRAMS.add(digest)
    DIAGRAMS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    png = DIAGRAMS / f"{digest}.png"
    if not png.is_file():
        browser = find_browser()
        if browser is None:
            raise SystemExit("차트를 그릴 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
        html_path = DIAGRAMS / f"{digest}.html"
        html_path.write_text(diagram_page(source), encoding="utf-8")
        profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="specs-chart-"))
        command = [
            str(browser),
            "--headless=new",
            "--disable-gpu",
            "--no-first-run",
            "--hide-scrollbars",
            "--force-device-scale-factor=2",
            "--virtual-time-budget=12000",
            "--window-size=1400,2200",
            f"--user-data-dir={profile}",
            f"--screenshot={png.resolve()}",
            html_path.resolve().as_uri(),
        ]
        try:
            subprocess.run(command, check=True, timeout=60)
            deadline = time.time() + 8
            while not png.is_file() and time.time() < deadline:
                time.sleep(0.2)
        finally:
```

```
            html_path.unlink(missing_ok=True)
            shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
        if not png.is_file():
            raise SystemExit(f"차트 이미지가 만들어지지 않았습니다: {png.name}")
        crop_whitespace(png)
    relative = png.relative_to(ROOT).as_posix()
    return f'<figure class="chart"><img src="{html.escape(relative)}" alt="차트" /></figure>'


def cleanup_diagrams() -> None:
    if not DIAGRAMS.is_dir():
        return
    for path in DIAGRAMS.iterdir():
        if path.is_dir():
            shutil.rmtree(path, ignore_errors=True)
        elif path.stem not in USED_DIAGRAMS:
            path.unlink()


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="specs-pdf-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding="utf-8")
    HTML_PATH.write_text(render_html(markdown_to_html(markdown)), encoding="utf-8")
    cleanup_diagrams()
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Wrote {MD_PATH}")
    print(f"Wrote {HTML_PATH}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

milestone_schdule/doc-publication/code-reference.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>코드 설명</title>
<style>

@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 22pt; margin: 0 0 0.6em; }
h2 { font-size: 16pt; margin: 1.4em 0 0.4em; page-break-before: always; }
h2.first { page-break-before: auto; }
h3 { font-size: 13pt; margin: 1.1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
h4 { font-size: 11.5pt; margin: 0.9em 0 0.25em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; page-break-inside: avoid; }

</style>
</head>
<body>
<h1>하루일과 · 코드 레퍼런스</h1>
<p>캘린더 SPA(HTML/CSS/JS)와 PHP API를 함수 단위로 정리한 문서다. JavaScript 설명은 JSDoc과 파일 헤더에서, PHP는 api/db.php의 api_* 함수 시그니처와 엔드포인트 스크립트 역할을 적었다. api/config.php와 rate limit JSON은 스캔하지 않는다.</p>
<h2 class="first">프로젝트 구성</h2>
<ul><li>index.html, profile.html — 로그인·캘린더·프로필 화면</li><li>css/styles.css — Aurora UI·반응형·모달</li><li>js/app.js — 인증, 캘린더, journal 모달, fetch API</li><li>js/profile.js, js/user-validation.js — 프로필·입력 검증</li><li>api/*.php — JSON REST 엔드포인트, db.php 공통 라이브러리</li><li>doc-publication/ — 기술명세·코드북·PDF 빌드(본 문서 생성)</li></ul>
<h2 class="">프론트엔드</h2>
<h3>index.html</h3>
<p>파일 역할 주석이 없습니다.</p>
<h3>profile.html</h3>
<p>파일 역할 주석이 없습니다.</p>
<h3>css/styles.css</h3>
<p>========================================== 하루일과 · Aurora UI (design.md) ==========================================</p>
<h3>js/app.js</h3>
<p>하루일과 · 캘린더 중심 SPA
- DB API: 날짜별 journal·캘린더 날짜
- localStorage: journal·캘린더 표시용 보조 캐시</p>
<h4>journalKeyForDate</h4>
<p><code>js/app.js:14</code></p>
<pre>function journalKeyForDate(dateKey)</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: dateKey</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>반환 `haru_journal_${dateKey}`</pre>
<h4>readJournalForDate</h4>
<p><code>js/app.js:26</code></p>
<pre>function readJournalForDate(dateKey)</pre>
<p>이어 붙일 이전 본문 읽기 - localStorage를 우선(탭 간·새로고침 후에도 최신 누적 유지) - LS 비었을 때만 탭 메모리(LS 쓰기 실패 시) 사용</p>
<ul><li>인자: dateKey</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>fromLs ← &amp;#x27;&amp;#x27;
시도
  fromLs = localStorage.getItem(journalKeyForDate(dateKey)) || &amp;#x27;&amp;#x27;
  } catch
만약 fromLs.length &amp;gt; 0
  journalDayAccumulated[dateKey] = fromLs
  반환 fromLs
```

만약 Object.prototype.hasOwnProperty.call(journalDayAccumulated, dateKey
  반환 journalDayAccumulated[dateKey] || ''
반환 '';</pre>
<h4>writeJournalForDate</h4>
<code>js/app.js:43</code>
<pre>function writeJournalForDate(dateKey, content)</pre>
설명이 없습니다.
인자: dateKey, content
반환: 없음
유사코드
<pre>journalDayAccumulated[dateKey] = content
시도
  localStorage.setItem(journalKeyForDate(dateKey), content)
  } catch (e)
  console.warn('localStorage에 일과 누적 저장 실패(이 탭에서는 계속 이어 붙입니다):', e)</pre>
<h4>hydrateJournalCacheFromStorage</h4>
<code>js/app.js:53</code>
<pre>function hydrateJournalCacheFromStorage()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>시도
  prefix ← 'haru_journal_'
  반복 for (let i = 0; i < localStorage.length; i++)
    key ← localStorage.key(i)
    만약 !key || !key.startsWith(prefix)) continue
    datePart ← key.slice(prefix.length)
    만약 !/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(datePart)) continue
    val ← localStorage.getItem(key)
    만약 val != null) journalDayAccumulated[datePart] = val
  } catch</pre>
<h4>toDateKey</h4>
<code>js/app.js:69</code>
<pre>function toDateKey(d)</pre>
설명이 없습니다.
인자: d
반환: 없음
유사코드
<pre>반환 `${d.getFullYear()}-${String(d.getMonth() + 1).padStart(2, '0')}-${Stri…</pre>
<h4>normalizeDateKey</h4>
<code>js/app.js:73</code>
<pre>function normalizeDateKey(value)</pre>
설명이 없습니다.
인자: value
반환: 없음
유사코드
<pre>match ← String(value || '').trim().match(/^(\d{4}-\d{2}-\d{2})/)
만약 !match) return ''
key ← match[1]
parts ← key.split('-').map(Number)
만약 parts.length !== 3 || parts.some((n) => Number.isNaN(n))) return ''
[y, mo, day] ← parts
dt ← new Date(y, mo - 1, day)
만약 dt.getFullYear() !== y || dt.getMonth() !== mo - 1 || dt.getDate() !== …
반환 key</pre>
<h4>dateKeyToLocaleKo</h4>
<code>js/app.js:85</code>
<pre>function dateKeyToLocaleKo(dateKey)</pre>
설명이 없습니다.
인자: dateKey
반환: 없음
유사코드
<pre>parts ← dateKey.split('-').map(Number)
만약 parts.length !== 3 || parts.some((n) => Number.isNaN(n))) return dateKey
[y, mo, day] ← parts
dt ← new Date(y, mo - 1, day)
반환 dt.toLocaleDateString('ko-KR',
  year: 'numeric',
  month: 'long',
  day: 'numeric',
  weekday: 'long'</pre>

<h4>getApiFetchUrlCandidates</h4>
<code>js/app.js:98</code>
<pre>function getApiFetchUrlCandidates(endpoint)</pre>
설명이 없습니다.
인자: endpoint
반환: 없음
유사코드
<pre>out ← []
clean ← String(endpoint || '').replace(/^\/+/, '')
script ← typeof document !== 'undefined' ? document.querySelector('scri…
src ← script && script.getAttribute('src')
만약 src
  시도
    scriptUrl ← new URL(src, window.location.href)
    out.push(new URL(`../api/${clean}`, scriptUrl).href)
    } catch
반복 for (const rel of ['../api/', 'api/', './api/'])
  시도
    out.push(new URL(rel + clean, window.location.href).href)
    } catch
반환 [...new Set(out)]</pre>
<h4>setApiStatus</h4>
<code>js/app.js:178</code>
<pre>function setApiStatus(message, mode = 'idle')</pre>
설명이 없습니다.
인자: message, mode = 'idle'
반환: 없음
유사코드
<pre>만약 !apiStatusLabel) return
apiStatusLabel.textContent = message
apiStatusLabel.dataset.status = mode</pre>
<h4>initDbStatus</h4>
<code>js/app.js:184</code>
<pre>function initDbStatus()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>setApiStatus('로그인 확인 중...', 'pending')</pre>
<h4>setAuthStatus</h4>
<code>js/app.js:188</code>
<pre>function setAuthStatus(message, mode = 'idle')</pre>
설명이 없습니다.
인자: message, mode = 'idle'
반환: 없음
유사코드
<pre>만약 !authStatusLabel) return
authStatusLabel.textContent = message
authStatusLabel.dataset.status = mode</pre>
<h4>mapLoginError</h4>
<code>js/app.js:196</code>
<pre>function mapLoginError(result)</pre>
설명이 없습니다.
인자: result
반환: 없음
유사코드
<pre>data ← result && result.data && typeof result.data === 'object' ? resul…
errorCode ← String(data.error || '').trim().toLowerCase()
serverMessage ← String(data.message || '').trim()
만약 errorCode === 'login_rate_limited'
  반환 serverMessage || '로그인 시도가 너무 많습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.'
만약 errorCode === 'invalid_credentials' || errorCode === 'invalid credentia…
  반환 LOGIN_INVALID_CREDENTIALS_MSG
만약 errorCode === 'google_account_use_google_login'
  반환 '소셜 로그인으로 가입한 계정입니다. 비밀번호 로그인을 사용할 수 없습니다.'
만약 serverMessage.includes('일치하지 않')) return LOGIN_INVALID_CREDENTIALS_MSG
만약 serverMessage) return serverMessage
만약 errorCode === 'password is required') return '비밀번호를 입력해 주세요.'
반환 '로그인에 실패했습니다.'</pre>
<h4>resolveLoginFailureMessage</h4>
<code>js/app.js:216</code>
<pre>function resolveLoginFailureMessage(result)</pre>

```
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: result</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>반환 mapLoginError(result)</pre>
<h4>setAuthenticated</h4>
<p><code>js/app.js:220</code></p>
<pre>function setAuthenticated(next, user = null)</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: next, user = null</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>isAuthenticated = Boolean(next)
authUser = isAuthenticated &amp;&amp; user ? user : null
username ← authUser &amp;&amp; authUser.username ? String(authUser.username) : …
isGoogleUser ← username.startsWith(&#x27;google_&#x27;)
appShell?.classList.toggle(&#x27;hidden&#x27;, !isAuthenticated)
appShell?.setAttribute(&#x27;aria-hidden&#x27;, isAuthenticated ? &#x27;false&#x27; : &#x27;true…
authLoginShell?.classList.toggle(&#x27;hidden&#x27;, isAuthenticated)
authSessionRow?.classList.toggle(&#x27;hidden&#x27;, !isAuthenticated)
btnProfileEdit?.classList.toggle(&#x27;hidden&#x27;, !isAuthenticated || isGoogle…
만약 authWelcomeLabel
  nickname ← authUser &amp;&amp; authUser.nickname ? String(authUser.nickname) : …
  authWelcomeLabel.textContent = isAuthenticated
  ? `${nickname || username}님 로그인됨`
  : &#x27;&#x27;
setAuthStatus(
isAuthenticated ? &#x27;로그인됨&#x27; : &#x27;로그인이 필요합니다.&#x27;,
isAuthenticated ? &#x27;ok&#x27; : &#x27;warn&#x27;</pre>
<h4>handleUnauthorized</h4>
<p><code>js/app.js:242</code></p>
<pre>function handleUnauthorized()</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>setAuthenticated(false)
setApiStatus(&#x27;로그인 세션이 만료되었습니다.&#x27;, &#x27;warn&#x27;)
setAuthStatus(&#x27;다시 로그인해 주세요.&#x27;, &#x27;warn&#x27;)
closeJournalEditorModal()</pre>
<h4>initAuthControls</h4>
<p><code>js/app.js:323</code></p>
<pre>function initAuthControls()</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>authLoginForm?.addEventListener(&#x27;submit&#x27;, async (e) =&gt;
  e.preventDefault()
  username ← String(authUsernameInput?.value || &#x27;&#x27;).trim()
  password ← String(authPasswordInput?.value || &#x27;&#x27;)
  만약 !username
    setAuthStatus(&#x27;아이디를 입력해 주세요.&#x27;, &#x27;warn&#x27;)
    authUsernameInput?.focus()
    반환
  만약 !password
    setAuthStatus(&#x27;비밀번호를 입력해 주세요.&#x27;, &#x27;warn&#x27;)
    authPasswordInput?.focus()
    반환
  만약 btnAuthLogin) btnAuthLogin.disabled = true
  setAuthStatus(&#x27;로그인 중...&#x27;, &#x27;pending&#x27;)
  result ← await fetchApiJson(&#x27;login.php&#x27;,
    method: &#x27;POST&#x27;,
    headers:
      &#x27;Content-Type&#x27;: &#x27;application/json; charset=utf-8&#x27;
    body: JSON.stringify({ username, password })
  만약 btnAuthLogin) btnAuthLogin.disabled = false
  만약 result.ok &amp;&amp; result.data &amp;&amp; result.data.loggedIn
    만약 authUsernameInput) authUsernameInput.value = &#x27;&#x27;
    만약 authPasswordInput) authPasswordInput.value = &#x27;&#x27;
    sessionCheck ← await fetchApiJson(&#x27;session.php&#x27;)
```

```
    sessionOk ← Boolean(sessionCheck.ok &amp;amp; sessionCheck.data &amp;amp; sessionChec…
    만약 !sessionOk
      setAuthenticated(false)
      setAuthStatus(
      &#x27;로그인은 성공했지만 세션을 유지하지 못했습니다. 브라우저 쿠키 설정과 접속 주소(localhost 등)를 확인해 주세요.&#x27;,
      &#x27;error&#x27;
      setApiStatus(&#x27;세션 저장 실패&#x27;, &#x27;error&#x27;)
      반환
    setAuthenticated(true, sessionCheck.data.user || result.data.user || nu…
    setApiStatus(&#x27;로그인됨: DB 동기화 중...&#x27;, &#x27;pending&#x27;)
    await loadDatesFromDataFolder()
    setApiStatus(&#x27;캘린더 날짜 불러옴&#x27;, &#x27;ok&#x27;)
    반환
  setAuthenticated(false)
  failureMessage ← resolveLoginFailureMessage(result)
  setAuthStatus(failureMessage, &#x27;error&#x27;)
…</pre>
<h4>clearLocalWorkCache</h4>
<p><code>js/app.js:448</code></p>
<pre>function clearLocalWorkCache()</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>시도
  localStorage.removeItem(STORAGE_KEY_MILESTONES)
  localStorage.removeItem(STORAGE_KEY_DAILY)
  localStorage.removeItem(STORAGE_KEY_ACTIVE_DAY)
  localStorage.removeItem(STORAGE_KEY_SAVED_DATES)
  keysToDelete ← []
  반복 for (let i = 0; i &lt; localStorage.length; i++)
    key ← localStorage.key(i)
    만약
    key &amp;&amp;
    (key.startsWith(&#x27;haru_journal_&#x27;) || key.startsWith(&#x27;haru_journal_applie…
      keysToDelete.push(key)
  keysToDelete.forEach((key) =&gt; localStorage.removeItem(key))
  } catch (e)
  console.warn(&#x27;localStorage 캐시 정리 실패:&#x27;, e)
반복 for (const key of Object.keys(journalDayAccumulated))
  delete journalDayAccumulated[key]
datesFromDataFilenames = new Set()</pre>
<h4>getSavedDatesSet</h4>
<p><code>js/app.js:476</code></p>
<pre>function getSavedDatesSet()</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>시도
  raw ← localStorage.getItem(STORAGE_KEY_SAVED_DATES)
  arr ← raw ? JSON.parse(raw) : []
  반환 new Set(Array.isArray(arr) ? arr : [])
  } catch
  반환 new Set()</pre>
<h4>getCalendarDatesSet</h4>
<p><code>js/app.js:487</code></p>
<pre>function getCalendarDatesSet()</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>set ← getSavedDatesSet()
datesFromDataFilenames.forEach((d) =&gt; set.add(d))
시도
  prefix ← &#x27;haru_journal_&#x27;
  반복 for (let i = 0; i &lt; localStorage.length; i++)
    key ← localStorage.key(i)
    만약 !key || !key.startsWith(prefix) || key.startsWith(&#x27;haru_journal_applied…
```

```
    datePart ← key.slice(prefix.length)
    만약 !/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(datePart)) continue
    val ← localStorage.getItem(key)
    만약 val &amp;&amp; String(val).trim()) set.add(datePart
  } catch
반환 set</pre>
<h4>registerCalendarDate</h4>
<p><code>js/app.js:514</code></p>
<pre>function registerCalendarDate(dateKey)</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: dateKey</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>key ← normalizeDateKey(dateKey)
만약 !key) return
datesFromDataFilenames.add(key)
registerSavedDate(key)</pre>
<h4>registerCalendarDatesFromApi</h4>
<p><code>js/app.js:521</code></p>
<pre>function registerCalendarDatesFromApi(...values)</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: ...values</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>changed ← false
values.forEach((value) =&gt;
  key ← normalizeDateKey(value)
  만약 !key) return
  datesFromDataFilenames.add(key)
  registerSavedDate(key)
  changed = true
만약 changed) renderCalendar</pre>
<h4>persistMergedCalendarDates</h4>
<p><code>js/app.js:533</code></p>
<pre>function persistMergedCalendarDates()</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>set ← getCalendarDatesSet()
시도
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY_SAVED_DATES, JSON.stringify([...set].s…
  } catch (e)
  console.warn(&#x27;저장 날짜 동기화 실패:&#x27;, e)
반환 set.size</pre>
<h4>focusCalendarOnSavedDates</h4>
<p><code>js/app.js:543</code></p>
<pre>function focusCalendarOnSavedDates()</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>set ← getCalendarDatesSet()
만약 set.size === 0) return
y ← calendarView.getFullYear()
m ← calendarView.getMonth() + 1
monthPrefix ← `${y}-${String(m).padStart(2, &#x27;0&#x27;)}`
hasInCurrentMonth ← [...set].some((dateKey) =&gt; dateKey.startsWith(month…
만약 hasInCurrentMonth) return
latest ← [...set].sort().pop()
만약 !latest) return
parts ← latest.split(&#x27;-&#x27;).map(Number)
만약 parts.length !== 3 || parts.some((n) =&gt; Number.isNaN(n))) return
calendarView = new Date(parts[0], parts[1] - 1, 1)</pre>
<h4>normalizeJournalState</h4>
<p><code>js/app.js:597</code></p>
<pre>function normalizeJournalState(state)</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: state</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>반환 JOURNAL_STATES.some((s) =&gt; s.value === state) ? state : &#x27;pending&#x27;</pre>
```

<h4>isFutureDateKey</h4>
<code>js/app.js:601</code>
<pre>function isFutureDateKey(dateKey)</pre>
설명이 없습니다.
인자: dateKey
반환: 없음
유사코드
<pre>반환 /^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(dateKey) && dateKey > toDateKey(new Date())</pre>
<h4>isPastDateKey</h4>
<code>js/app.js:605</code>
<pre>function isPastDateKey(dateKey)</pre>
설명이 없습니다.
인자: dateKey
반환: 없음
유사코드
<pre>반환 /^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(dateKey) && dateKey < toDateKey(new Date())</pre>
<h4>loadEntriesForJournalEditor</h4>
<code>js/app.js:610</code>
<pre>function loadEntriesForJournalEditor(_dateKey, journalContent)</pre>
설명이 없습니다.
인자: _dateKey, journalContent
반환: 없음
유사코드
<pre>반환 parseJournalContent(journalContent).filter((entry) => entry.text)</pre>
<h4>parseNumberedSection</h4>
<code>js/app.js:614</code>
<pre>function parseNumberedSection(content, title, state)</pre>
설명이 없습니다.
인자: content, title, state
반환: 없음
유사코드
<pre>entries ← []
start ← content.indexOf(title)
만약 start < 0) return entries
rest ← content.slice(start + title.length)
next ← rest.search(/\n---\s*[^-]+?\s*---/)
section ← next >= 0 ? rest.slice(0, next) : rest
section.split(/\r?\n/).forEach((line) =>
  m ← line.trim().match(/^\d+\.\s*(.+)$/)
  만약 m && m[1]
    entries.push({ text: m[1].trim(), state })
반환 entries</pre>
<h4>parseJournalContent</h4>
<code>js/app.js:630</code>
<pre>function parseJournalContent(content)</pre>
설명이 없습니다.
인자: content
반환: 없음
유사코드
<pre>raw ← String(content || '').trim()
만약 !raw) return []
만약 raw.charCodeAt(0) === 0xfeff) raw = raw.slice(1
시도
  parsed ← JSON.parse(raw)
  만약 parsed && parsed.entries != null
    list ← Array.isArray(parsed.entries)
    ? parsed.entries
    : Object.values(parsed.entries)
    반환 list
    .map((entry) => (
      text: String(entry.text || entry.task || '').trim(),
      state: normalizeJournalState(entry.state || 'pending')
    .filter((entry) => entry.text)
  } catch
반환 [
...parseNumberedSection(raw, '--- 완료한 작업 ---', 'completed'),
...parseNumberedSection(raw, '--- 진행중 작업 ---', 'in-progress'),
...parseNumberedSection(raw, '--- 시작전 작업 ---', 'pending'),
...parseNumberedSection(raw, '--- 미완료 작업 ---', 'pending')</pre>
<h4>buildStructuredJournalContent</h4>
<code>js/app.js:660</code>
<pre>function buildStructuredJournalContent(dateKey, entries)</pre>

설명이 없습니다.
인자: dateKey, entries
반환: 없음
유사코드
<pre>반환 JSON.stringify(
  version: 2,
  type: 'haru-journal',
  date: dateKey,
  updatedAt: new Date().toISOString(),
  entries: entries
  .map((entry) => (
    text: String(entry.text || '').trim(),
    state: normalizeJournalState(entry.state || 'pending')
  .filter((entry) => entry.text)
  }, null, 2)</pre>
<h4>setJournalEditorStatus</h4>
<code>js/app.js:675</code>
<pre>function setJournalEditorStatus(message, mode = 'idle')</pre>
설명이 없습니다.
인자: message, mode = 'idle'
반환: 없음
유사코드
<pre>el ← document.getElementById('journalEditorStatus')
만약 !el) return
el.textContent = message
el.dataset.status = mode</pre>
<h4>createJournalEntryId</h4>
<code>js/app.js:682</code>
<pre>function createJournalEntryId()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>반환 `${Date.now()}-${Math.random().toString(16).slice(2)}`</pre>
<h4>syncJournalEntriesFromDom</h4>
<code>js/app.js:686</code>
<pre>function syncJournalEntriesFromDom()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>root ← document.getElementById('journalEditorGroups')
만약 !root) return
root.querySelectorAll('.journal-editor-item[data-entry-id]').forEach((r…
  id ← row.dataset.entryId
  만약 !id) return
  entry ← journalEditorEntries.find((item) => item.id === id)
  만약 !entry) return
  input ← row.querySelector('.journal-editor-input')
  select ← row.querySelector('.journal-editor-select')
  만약 input) entry.text = String(input.value || ''
  만약 select) entry.state = normalizeJournalState(select.value</pre>
<h4>removeJournalEntry</h4>
<code>js/app.js:701</code>
<pre>function removeJournalEntry(entryId)</pre>
설명이 없습니다.
인자: entryId
반환: 없음
유사코드
<pre>syncJournalEntriesFromDom()
journalEditorEntries = journalEditorEntries.filter((entry) => entry.id …
renderJournalEditor()
setJournalEditorStatus('항목을 삭제했습니다. 저장을 눌러 DB에 반영하세요.', 'warn')</pre>
<h4>addJournalEntryFromForm</h4>
<code>js/app.js:708</code>
<pre>function addJournalEntryFromForm()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>input ← document.getElementById('journalEditorNewText')
select ← document.getElementById('journalEditorNewState')
text ← String(input?.value || '').trim()

만약 !text
  setJournalEditorStatus('할일 내용을 입력해 주세요.', 'warn')
  input?.focus()
  반환
syncJournalEntriesFromDom()
journalEditorEntries.push(
  id: createJournalEntryId(),
  text,
  state: normalizeJournalState(select?.value || 'pending')
만약 input) input.value = ''
renderJournalEditor()
setJournalEditorStatus('항목을 추가했습니다. 저장을 눌러 DB에 반영하세요.', 'idle')
input?.focus()</pre>
<h4>createJournalStateSelect</h4>
<code>js/app.js:729</code>
<pre>function createJournalStateSelect(value, entryId)</pre>
설명이 없습니다.
인자: value, entryId
반환: 없음
유사코드
<pre>select ← document.createElement('select')
select.className = 'journal-editor-select journal-editor-select--compac…
select.setAttribute('aria-label', '상태 변경')
select.dataset.entryId = entryId
JOURNAL_STATES.forEach((stateInfo) =>
  option ← document.createElement('option')
  option.value = stateInfo.value
  option.textContent = stateInfo.label
  만약 stateInfo.value === value) option.selected = true
  select.appendChild(option)
select.addEventListener('change', () =>
  syncJournalEntriesFromDom()
  renderJournalEditor()
반환 select</pre>
<h4>renderJournalEditor</h4>
<code>js/app.js:748</code>
<pre>function renderJournalEditor()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>root ← document.getElementById('journalEditorGroups')
만약 !root) return
root.innerHTML = ''
JOURNAL_STATES.forEach((stateInfo) =>
  group ← document.createElement('section')
  group.className = 'journal-editor-group'
  group.dataset.state = stateInfo.value
  items ← journalEditorEntries.filter((entry) => entry.state === stateInf…
  head ← document.createElement('div')
  head.className = 'journal-editor-group-head'
  title ← document.createElement('h4')
  title.className = 'journal-editor-group-title'
  badge ← document.createElement('span')
  badge.className = 'journal-editor-state-badge'
  badge.textContent = stateInfo.label
  title.appendChild(badge)
  head.appendChild(title)
  count ← document.createElement('span')
  count.className = 'journal-editor-group-count'
  count.textContent = `${items.length}개`
  head.appendChild(count)
  group.appendChild(head)
  list ← document.createElement('div')
  list.className = 'journal-editor-list'
  만약 items.length === 0
    empty ← document.createElement('p')
    empty.className = 'journal-editor-empty'
    empty.textContent = '항목 없음'

```
    list.appendChild(empty)
  items.forEach((entry) =&gt;
    row ← document.createElement(&#x27;div&#x27;)
    row.className = &#x27;journal-editor-item journal-editor-item-edit&#x27;
    row.dataset.entryId = entry.id
    input ← document.createElement(&#x27;input&#x27;)
    input.type = &#x27;text&#x27;
    input.className = &#x27;journal-editor-input&#x27;
    input.value = entry.text
    input.maxLength = 100
    input.setAttribute(&#x27;aria-label&#x27;, &#x27;할일&#x27;)
    input.dataset.entryId = entry.id
…</pre>
<h4>closeJournalEditorModal</h4>
<p><code>js/app.js:906</code></p>
<pre>function closeJournalEditorModal()</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>overlay ← document.getElementById(&#x27;journalEditorModal&#x27;)
active ← document.activeElement
만약 overlay &amp;&amp; active instanceof HTMLElement &amp;&amp; overlay.contains(active
  active.blur()
overlay?.classList.add(&#x27;hidden&#x27;)
overlay?.setAttribute(&#x27;aria-hidden&#x27;, &#x27;true&#x27;)
journalEditorDateKey = &#x27;&#x27;
journalEditorEntries = []</pre>
<h4>syncJournalKeysToSavedDates</h4>
<p><code>js/app.js:943</code></p>
<pre>function syncJournalKeysToSavedDates()</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>시도
  set ← getCalendarDatesSet()
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY_SAVED_DATES, JSON.stringify([...set].s…
  } catch (e)
  console.warn(&#x27;저장 날짜 동기화 실패:&#x27;, e)</pre>
<h4>registerSavedDate</h4>
<p><code>js/app.js:952</code></p>
<pre>function registerSavedDate(dateKey)</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: dateKey</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>set ← getSavedDatesSet()
set.add(dateKey)
localStorage.setItem(STORAGE_KEY_SAVED_DATES, JSON.stringify([...set].s…</pre>
<h4>unregisterCalendarDate</h4>
<p><code>js/app.js:958</code></p>
<pre>function unregisterCalendarDate(dateKey)</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: dateKey</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>key ← normalizeDateKey(dateKey)
만약 !key) return
datesFromDataFilenames.delete(key)
시도
  set ← getSavedDatesSet()
  set.delete(key)
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY_SAVED_DATES, JSON.stringify([...set].s…
  localStorage.removeItem(journalKeyForDate(key))
  } catch
delete journalDayAccumulated[key]
renderCalendar()</pre>
<h4>bindCalendar</h4>
<p><code>js/app.js:974</code></p>
<pre>function bindCalendar()</pre>
```

설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>document.getElementById('btnCalPrev')?.addEventListener('click', () =>
  calendarView.setMonth(calendarView.getMonth() - 1)
  renderCalendar()
document.getElementById('btnCalNext')?.addEventListener('click', () =>
  calendarView.setMonth(calendarView.getMonth() + 1)
  renderCalendar()
document.getElementById('btnCalSyncFolder')?.addEventListener('click', …
  btn ← document.getElementById('btnCalSyncFolder')
  만약 btn) btn.disabled = true
  시도
    setApiStatus('DB 날짜 새로고침 중...', 'pending')
    count ← await loadDatesFromDataFolder()
    focusCalendarOnSavedDates()
    renderCalendar()
    setApiStatus(
    count > 0
    ? `기록 날짜 ${count}개 반영됨`
    : 'DB·앱에 저장된 기록 날짜 없음',
    count > 0 ? 'ok' : 'warn'
    } catch (e)
    만약 e && e.name === 'AbortError') return
    console.warn(e)
    setApiStatus('날짜 새로고침 실패', 'warn')
    } finally
    만약 btn) btn.disabled = false
document.getElementById('btnJournalEditorCancel')?.addEventListener('cl…
  closeJournalEditorModal()
document.getElementById('btnJournalEditorSave')?.addEventListener('clic…
  void saveJournalEditorToDatabase()
document.getElementById('btnJournalEditorAdd')?.addEventListener('click…
  addJournalEntryFromForm()
document.getElementById('journalEditorNewText')?.addEventListener('keyd…
  만약 e.key === 'Enter'
    e.preventDefault()
    addJournalEntryFromForm()</pre>
<h4>renderCalendar</h4>
<code>js/app.js:1026</code>
<pre>function renderCalendar()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>label ← document.getElementById('calendarMonthLabel')
grid ← document.getElementById('calendarGrid')
만약 !label || !grid) return
y ← calendarView.getFullYear()
m ← calendarView.getMonth()
label.textContent = `${y}년 ${m + 1}월`
calendarSet ← getCalendarDatesSet()
first ← new Date(y, m, 1)
lastDay ← new Date(y, m + 1, 0).getDate()
startWeekday ← first.getDay()
grid.innerHTML = ''
반복 for (let i = 0; i < startWeekday; i++)
  cell ← document.createElement('div')
  cell.className = 'calendar-cell calendar-cell-empty'
  grid.appendChild(cell)
todayKey ← toDateKey(new Date())
반복 for (let d = 1; d <= lastDay; d++)
  cell ← document.createElement('div')
  key ← `${y}-${String(m + 1).padStart(2, '0')}-${String(d).padStart(2, '…
  cell.className = 'calendar-cell'
  만약 key === todayKey) cell.classList.add('calendar-cell-today'
  만약 calendarSet.has(key)) cell.classList.add('calendar-cell-saved'
  num ← document.createElement('span')

```
  num.className = &#x27;calendar-day-num&#x27;
  num.textContent = String(d)
  cell.appendChild(num)
  만약 calendarSet.has(key
    mark ← document.createElement(&#x27;span&#x27;)
    mark.className = &#x27;calendar-saved-check&#x27;
    mark.textContent = &#x27;✓&#x27;
    mark.setAttribute(&#x27;role&#x27;, &#x27;img&#x27;)
    mark.setAttribute(&#x27;aria-label&#x27;, &#x27;저장 기록 있음&#x27;)
    mark.title = datesFromDataFilenames.has(key)
    ? &#x27;DB에 이 날짜 기록이 있음&#x27;
    : &#x27;앱에서 이 날짜 저장 기록 있음&#x27;
    cell.appendChild(mark)
  만약 key &gt; todayKey
    cell.classList.add(&#x27;calendar-cell-future&#x27;)
    cell.setAttribute(&#x27;aria-label&#x27;, `${key}, 미래 날짜 (조회 불가)`)
    아니면
…</pre>
<h4>initTheme</h4>
<p><code>js/app.js:1095</code></p>
<pre>function initTheme()</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>stored ← localStorage.getItem(STORAGE_KEY_THEME)
prefersDark ← window.matchMedia &amp;&amp; window.matchMedia(&#x27;(prefers-color-sc…
theme ← stored === &#x27;dark&#x27; || stored === &#x27;light&#x27; ? stored : prefersDark …
applyTheme(theme)</pre>
<h4>applyTheme</h4>
<p><code>js/app.js:1102</code></p>
<pre>function applyTheme(theme)</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: theme</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>document.body.dataset.theme = theme
localStorage.setItem(STORAGE_KEY_THEME, theme)</pre>
<h4>toggleTheme</h4>
<p><code>js/app.js:1107</code></p>
<pre>function toggleTheme()</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>next ← document.body.dataset.theme === &#x27;dark&#x27; ? &#x27;light&#x27; : &#x27;dark&#x27;
applyTheme(next)</pre>
<h3>js/profile.js</h3>
<h4>getApiFetchUrlCandidates</h4>
<p><code>js/profile.js:1</code></p>
<pre>function getApiFetchUrlCandidates(endpoint)</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: endpoint</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>out ← []
clean ← String(endpoint || &#x27;&#x27;).replace(/^\/+/, &#x27;&#x27;)
script ← typeof document !== &#x27;undefined&#x27; ? document.querySelector(&#x27;scri…
src ← script &amp;&amp; script.getAttribute(&#x27;src&#x27;)
만약 src
  시도
    scriptUrl ← new URL(src, window.location.href)
    out.push(new URL(`../api/${clean}`, scriptUrl).href)
    } catch
반복 for (const rel of [&#x27;../api/&#x27;, &#x27;api/&#x27;, &#x27;./api/&#x27;])
  시도
    out.push(new URL(rel + clean, window.location.href).href)
    } catch
반환 [...new Set(out)]</pre>
<h4>initTheme</h4>
<p><code>js/profile.js:50</code></p>
```

<pre>function initTheme()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>stored ← localStorage.getItem('haru_theme')
prefersDark ← window.matchMedia && window.matchMedia('(prefers-color-sc…
theme ← stored === 'dark' || stored === 'light' ? stored : prefersDark …
applyTheme(theme)</pre>
<h4>applyTheme</h4>
<code>js/profile.js:57</code>
<pre>function applyTheme(theme)</pre>
설명이 없습니다.
인자: theme
반환: 없음
유사코드
<pre>document.body.dataset.theme = theme
localStorage.setItem('haru_theme', theme)</pre>
<h4>isGoogleAccountUsername</h4>
<code>js/profile.js:62</code>
<pre>function isGoogleAccountUsername(username)</pre>
설명이 없습니다.
인자: username
반환: 없음
유사코드
<pre>반환 String(username || '').startsWith('google_')</pre>
<h4>setStatus</h4>
<code>js/profile.js:95</code>
<pre>function setStatus(message, mode = 'idle')</pre>
설명이 없습니다.
인자: message, mode = 'idle'
반환: 없음
유사코드
<pre>만약 !statusLabel) return
statusLabel.textContent = message
statusLabel.dataset.status = mode</pre>
<h4>setFieldMessage</h4>
<code>js/profile.js:101</code>
<pre>function setFieldMessage(target, message)</pre>
설명이 없습니다.
인자: target, message
반환: 없음
유사코드
<pre>만약 !target) return
target.textContent = message || ''</pre>
<h4>validateNicknameField</h4>
<code>js/profile.js:152</code>
<pre>function validateNicknameField(showMessage = true)</pre>
설명이 없습니다.
인자: showMessage = true
반환: 없음
유사코드
<pre>checked ← validation.validateNickname(nicknameInput?.value || '')
만약 showMessage
  setFieldMessage(nicknameMsg, checked.ok ? '' : validation.mapRegisterEr…
반환 checked</pre>
<h4>validateNewPasswordField</h4>
<code>js/profile.js:160</code>
<pre>function validateNewPasswordField(showMessage = true)</pre>
설명이 없습니다.
인자: showMessage = true
반환: 없음
유사코드
<pre>newPassword ← String(newPasswordInput?.value || '')
만약 !newPassword
  만약 showMessage) setFieldMessage(passwordRuleMsg, ''
  반환 { ok: true, value: '' }
checked ← validation.validatePassword(newPassword)
만약 showMessage
  setFieldMessage(passwordRuleMsg, checked.ok ? '' : validation.mapRegist…
반환 checked</pre>
<h4>validatePasswordMatch</h4>
<code>js/profile.js:173</code>
<pre>function validatePasswordMatch(showMessage = true)</pre>

설명이 없습니다.
인자: showMessage = true
반환: 없음
유사코드
<pre>newPassword ← String(newPasswordInput?.value || '')
confirm ← String(newPasswordConfirmInput?.value || '')
만약 !newPassword && !confirm
  만약 showMessage) setFieldMessage(passwordMatchMsg, ''
  반환 true
checked ← validation.validatePasswordConfirm(newPassword, confirm)
만약 showMessage
  setFieldMessage(passwordMatchMsg, checked.ok ? '' : validation.mapRegis…
반환 checked.ok</pre>
<h4>wantsPasswordChange</h4>
<code>js/profile.js:187</code>
<pre>function wantsPasswordChange()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>만약 isGoogleAccount) return false
newPassword ← String(newPasswordInput?.value || '')
confirm ← String(newPasswordConfirmInput?.value || '')
current ← String(currentPasswordInput?.value || '')
반환 newPassword !== '' || confirm !== '' || current !== ''</pre>
<h3>js/user-validation.js</h3>
회원 필드 검증 (서버 validation-rules.php와 동일 규칙)
<h4>strlenUtf8</h4>
<code>js/user-validation.js:55</code>
<pre>function strlenUtf8(text)</pre>
설명이 없습니다.
인자: text
반환: 없음
유사코드
<pre>반환 [...String(text)].length</pre>
<h4>mapRegisterError</h4>
<code>js/user-validation.js:59</code>
<pre>function mapRegisterError(code)</pre>
설명이 없습니다.
인자: code
반환: 없음
유사코드
<pre>key ← String(code || '').trim()
만약 !key) return ''
반환 ERROR_MESSAGES_KO[key] || key</pre>
<h4>mapProfileUpdateError</h4>
<code>js/user-validation.js:65</code>
<pre>function mapProfileUpdateError(result, context = {})</pre>
설명이 없습니다.
인자: result, context = {}
반환: 없음
유사코드
<pre>수행할 문장이 없다</pre>
<h4>applyRules</h4>
<code>js/user-validation.js:90</code>
<pre>function applyRules(nextRules)</pre>
설명이 없습니다.
인자: nextRules
반환: 없음
유사코드
<pre>만약 !nextRules || typeof nextRules !== 'object') return
rules =
  username: { ...DEFAULT_RULES.username, ...(nextRules.username || {}) },
  nickname: { ...DEFAULT_RULES.nickname, ...(nextRules.nickname || {}) },
  password: { ...DEFAULT_RULES.password, ...(nextRules.password || {}) }</pre>
<h4>getRules</h4>
<code>js/user-validation.js:99</code>
<pre>function getRules()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>반환 rules</pre>
<h4>validateUsername</h4>

<code>js/user-validation.js:103</code>
<pre>function validateUsername(username)</pre>
설명이 없습니다.
인자: username
반환: 없음
유사코드
<pre>value ← String(username || '').trim()
{ min, max } ← rules.username
만약 !value) return { ok: false, error: 'username_required' }
만약 value.length < min || value.length > max) return { ok: false, error: 'u…
만약 !USERNAME_PATTERN.test(value)) return { ok: false, error: 'username_inv…
반환 { ok: true, value }</pre>
<h4>validateNickname</h4>
<code>js/user-validation.js:112</code>
<pre>function validateNickname(nickname)</pre>
설명이 없습니다.
인자: nickname
반환: 없음
유사코드
<pre>value ← String(nickname || '').trim()
{ min, max } ← rules.nickname
만약 !value) return { ok: false, error: 'nickname_required' }
len ← strlenUtf8(value)
만약 len < min || len > max) return { ok: false, error: 'nickname_length' }
만약 !NICKNAME_PATTERN.test(value)) return { ok: false, error: 'nickname_inv…
반환 { ok: true, value }</pre>
<h4>validatePassword</h4>
<code>js/user-validation.js:122</code>
<pre>function validatePassword(password)</pre>
설명이 없습니다.
인자: password
반환: 없음
유사코드
<pre>value ← String(password || '')
{ min, max } ← rules.password
만약 value.length < min || value.length > max) return { ok: false, error: 'p…
만약 !PASSWORD_LETTER_PATTERN.test(value)) return { ok: false, error: 'passw…
만약 !PASSWORD_DIGIT_PATTERN.test(value)) return { ok: false, error: 'passwo…
만약 !PASSWORD_SPECIAL_PATTERN.test(value)) return { ok: false, error: 'pass…
반환 { ok: true, value }</pre>
<h4>validatePasswordConfirm</h4>
<code>js/user-validation.js:132</code>
<pre>function validatePasswordConfirm(password, passwordConfirm)</pre>
설명이 없습니다.
인자: password, passwordConfirm
반환: 없음
유사코드
<pre>pwd ← String(password || '')
confirm ← String(passwordConfirm || '')
만약 !confirm) return { ok: true }
만약 pwd !== confirm) return { ok: false, error: 'password_confirm_mismatch'…
반환 { ok: true }</pre>
<h2 class="">PHP API</h2>
db.php는 공통 JSON·세션·검증·journal 헬퍼를 제공한다. 각 *.php는 HTTP 메서드와 라우팅 진입점이다.
<h3>api/check-user.php</h3>
엔드포인트 스크립트 — db.php 헬퍼를 호출한다.
<h3>api/config.sample.php</h3>
Copy this file to api/config.php on the server and fill in the real values.
<h3>api/db.php</h3>
<h4>api_config</h4>
<code>api/db.php:3</code>
<pre>function api_config()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_set_status</h4>
<code>api/db.php:42</code>
<pre>function api_set_status($status)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $status
반환: 없음
<h4>api_send_json</h4>
<code>api/db.php:61</code>

<pre>function api_send_json($payload, $status = 200)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $payload, $status = 200
반환: 없음
<h4>api_handle_options</h4>
<code>api/db.php:81</code>
<pre>function api_handle_options()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_require_method</h4>
<code>api/db.php:90</code>
<pre>function api_require_method($method)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $method
반환: 없음
<h4>api_read_json_body</h4>
<code>api/db.php:99</code>
<pre>function api_read_json_body()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_security_settings</h4>
<code>api/db.php:109</code>
<pre>function api_security_settings()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_client_ip_for_rate_limit</h4>
<code>api/db.php:124</code>
<pre>function api_client_ip_for_rate_limit()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_login_invalid_credentials_response</h4>
<code>api/db.php:132</code>
<pre>function api_login_invalid_credentials_response()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_login_rate_limit_storage_dir</h4>
<code>api/db.php:141</code>
<pre>function api_login_rate_limit_storage_dir()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_login_rate_limit_state_path</h4>
<code>api/db.php:150</code>
<pre>function api_login_rate_limit_state_path()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_login_rate_limit_read</h4>
<code>api/db.php:157</code>
<pre>function api_login_rate_limit_read()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_login_rate_limit_write</h4>
<code>api/db.php:171</code>
<pre>function api_login_rate_limit_write($data)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $data
반환: 없음
<h4>api_login_rate_limit_prune</h4>
<code>api/db.php:184</code>
<pre>function api_login_rate_limit_prune($failures, $windowSeconds)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $failures, $windowSeconds
반환: 없음
<h4>api_login_rate_limit_check</h4>
<code>api/db.php:197</code>
<pre>function api_login_rate_limit_check()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_login_rate_limit_record_failure</h4>
<code>api/db.php:212</code>
<pre>function api_login_rate_limit_record_failure()</pre>
설명이 없습니다.

인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_login_rate_limit_clear</h4>
<code>api/db.php:221</code>
<pre>function api_login_rate_limit_clear()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_require_debug_db</h4>
<code>api/db.php:229</code>
<pre>function api_require_debug_db()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_session_cookie_is_secure</h4>
<code>api/db.php:236</code>
<pre>function api_session_cookie_is_secure()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_commit_session_cookie</h4>
<code>api/db.php:256</code>
<pre>function api_commit_session_cookie()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_clear_legacy_session_persist_cookie</h4>
<code>api/db.php:285</code>
<pre>function api_clear_legacy_session_persist_cookie()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_start_session</h4>
<code>api/db.php:309</code>
<pre>function api_start_session()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_is_logged_in</h4>
<code>api/db.php:348</code>
<pre>function api_is_logged_in()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_require_login</h4>
<code>api/db.php:354</code>
<pre>function api_require_login()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_current_user_id</h4>
<code>api/db.php:361</code>
<pre>function api_current_user_id()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_current_user_summary</h4>
<code>api/db.php:371</code>
<pre>function api_current_user_summary()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_strlen_utf8</h4>
<code>api/db.php:381</code>
<pre>function api_strlen_utf8($text)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $text
반환: 없음
<h4>api_user_validation_rules</h4>
<code>api/db.php:390</code>
<pre>function api_user_validation_rules()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_validate_username_value</h4>
<code>api/db.php:412</code>
<pre>function api_validate_username_value($username)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $username
반환: 없음
<h4>api_validate_nickname_value</h4>

<code>api/db.php:431</code>
<pre>function api_validate_nickname_value($nickname)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $nickname
반환: 없음
<h4>api_validate_password_value</h4>
<code>api/db.php:450</code>
<pre>function api_validate_password_value($password)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $password
반환: 없음
<h4>api_validate_username</h4>
<code>api/db.php:472</code>
<pre>function api_validate_username($username)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $username
반환: 없음
<h4>api_validate_nickname</h4>
<code>api/db.php:481</code>
<pre>function api_validate_nickname($nickname)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $nickname
반환: 없음
<h4>api_validate_password</h4>
<code>api/db.php:490</code>
<pre>function api_validate_password($password)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $password
반환: 없음
<h4>api_hash_password</h4>
<code>api/db.php:499</code>
<pre>function api_hash_password($password)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $password
반환: 없음
<h4>api_verify_password_hash</h4>
<code>api/db.php:511</code>
<pre>function api_verify_password_hash($password, $hash)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $password, $hash
반환: 없음
<h4>api_admin_settings</h4>
<code>api/db.php:519</code>
<pre>function api_admin_settings()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_is_registration_enabled</h4>
<code>api/db.php:530</code>
<pre>function api_is_registration_enabled()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_is_admin_username</h4>
<code>api/db.php:535</code>
<pre>function api_is_admin_username($username)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $username
반환: 없음
<h4>api_ensure_admin_user</h4>
<code>api/db.php:541</code>
<pre>function api_ensure_admin_user($pdo)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $pdo
반환: 없음
<h4>api_oauth_google_client_id</h4>
<code>api/db.php:602</code>
<pre>function api_oauth_google_client_id()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_fetch_json_url</h4>
<code>api/db.php:613</code>
<pre>function api_fetch_json_url($url)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $url
반환: 없음
<h4>api_verify_google_id_token</h4>
<code>api/db.php:652</code>
<pre>function api_verify_google_id_token($credential)</pre>

설명이 없습니다.
인자: $credential
반환: 없음
<h4>api_google_username_from_sub</h4>
<code>api/db.php:689</code>
<pre>function api_google_username_from_sub($sub)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $sub
반환: 없음
<h4>api_google_account_already_exists_message</h4>
<code>api/db.php:694</code>
<pre>function api_google_account_already_exists_message()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_find_user_by_google_sub</h4>
<code>api/db.php:699</code>
<pre>function api_find_user_by_google_sub($pdo, $sub)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $pdo, $sub
반환: 없음
<h4>api_pdo</h4>
<code>api/db.php:712</code>
<pre>function api_pdo()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_valid_date</h4>
<code>api/db.php:754</code>
<pre>function api_valid_date($date)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $date
반환: 없음
<h4>api_normalize_date_key</h4>
<code>api/db.php:766</code>
<pre>function api_normalize_date_key($date)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $date
반환: 없음
<h4>api_today_date_key</h4>
<code>api/db.php:778</code>
<pre>function api_today_date_key()</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음
반환: 없음
<h4>api_build_journal_content_from_daily</h4>
<code>api/db.php:783</code>
<pre>function api_build_journal_content_from_daily($date, $daily)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $date, $daily
반환: 없음
<h4>api_sync_journal_from_daily</h4>
<code>api/db.php:813</code>
<pre>function api_sync_journal_from_daily($pdo, $userId, $date, $daily)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $pdo, $userId, $date, $daily
반환: 없음
<h4>api_delete_activity_date</h4>
<code>api/db.php:829</code>
<pre>function api_delete_activity_date($pdo, $userId, $date)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $pdo, $userId, $date
반환: 없음
<h4>api_touch_activity_date</h4>
<code>api/db.php:849</code>
<pre>function api_touch_activity_date($pdo, $userId, $date)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $pdo, $userId, $date
반환: 없음
<h4>api_fetch_calendar_dates</h4>
<code>api/db.php:869</code>
<pre>function api_fetch_calendar_dates($pdo, $userId)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $pdo, $userId
반환: 없음
<h4>api_normalize_state</h4>
<code>api/db.php:912</code>
<pre>function api_normalize_state($state)</pre>
설명이 없습니다.
인자: $state
반환: 없음

```
<h4>api_limit_text</h4>
<p><code>api/db.php:917</code></p>
<pre>function api_limit_text($text, $length = 255)</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: $text, $length = 255</li><li>반환: 없음</li></ul>
<h4>api_normalize_items</h4>
<p><code>api/db.php:925</code></p>
<pre>function api_normalize_items($items, $textField)</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: $items, $textField</li><li>반환: 없음</li></ul>
<h4>api_fetch_state</h4>
<p><code>api/db.php:944</code></p>
<pre>function api_fetch_state($pdo, $userId)</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: $pdo, $userId</li><li>반환: 없음</li></ul>
<h4>api_replace_state</h4>
<p><code>api/db.php:964</code></p>
<pre>function api_replace_state($pdo, $userId, $milestones, $daily)</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: $pdo, $userId, $milestones, $daily</li><li>반환: 없음</li></ul>
<h4>api_upsert_journal</h4>
<p><code>api/db.php:1005</code></p>
<pre>function api_upsert_journal($pdo, $userId, $date, $content)</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: $pdo, $userId, $date, $content</li><li>반환: 없음</li></ul>
<h4>api_journal_content_has_entries</h4>
<p><code>api/db.php:1019</code></p>
<pre>function api_journal_content_has_entries($content)</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: $content</li><li>반환: 없음</li></ul>
<h4>api_delete_journal</h4>
<p><code>api/db.php:1045</code></p>
<pre>function api_delete_journal($pdo, $userId, $date)</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: $pdo, $userId, $date</li><li>반환: 없음</li></ul>
<h3>api/debug-db.php</h3>
<p>엔드포인트 스크립트 — db.php 헬퍼를 호출한다.</p>
<h3>api/delete-account.php</h3>
<p>엔드포인트 스크립트 — db.php 헬퍼를 호출한다.</p>
<h3>api/health.php</h3>
<p>엔드포인트 스크립트 — db.php 헬퍼를 호출한다.</p>
<h3>api/journal.php</h3>
<p>엔드포인트 스크립트 — db.php 헬퍼를 호출한다.</p>
<h3>api/list-dates.php</h3>
<p>엔드포인트 스크립트 — db.php 헬퍼를 호출한다.</p>
<h3>api/login.php</h3>
<p>엔드포인트 스크립트 — db.php 헬퍼를 호출한다.</p>
<h3>api/logout.php</h3>
<p>엔드포인트 스크립트 — db.php 헬퍼를 호출한다.</p>
<h3>api/profile.php</h3>
<p>엔드포인트 스크립트 — db.php 헬퍼를 호출한다.</p>
<h3>api/register.php</h3>
<p>엔드포인트 스크립트 — db.php 헬퍼를 호출한다.</p>
<h3>api/save-journal.php</h3>
<p>엔드포인트 스크립트 — db.php 헬퍼를 호출한다.</p>
<h3>api/session.php</h3>
<p>엔드포인트 스크립트 — db.php 헬퍼를 호출한다.</p>
<h3>api/state.php</h3>
<p>엔드포인트 스크립트 — db.php 헬퍼를 호출한다.</p>
<h3>api/update-profile.php</h3>
<p>엔드포인트 스크립트 — db.php 헬퍼를 호출한다.</p>
<h3>api/validation-rules.php</h3>
<p>엔드포인트 스크립트 — db.php 헬퍼를 호출한다.</p>
</body></html>
```

milestone_schdule/doc-publication/codebook.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>코드북</title>
<style>

@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul, ol { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }

</style>
</head>
<body>
<h1>코드북 · 하루일과</h1>
<h2>이 책이 맡는 일</h2>
<p>소스 파일을 <strong>읽는 순서</strong>와 <strong>구간별 역할</strong>로 풀어 쓴다. 함수 시그니처·유사코드는 <code>code-reference.pdf</code>에, 요구·DFD는 <code>technical-specs.pdf</code>에 있다.</p>
<h2>5종 PDF 관계</h2>
<ol><li><strong>technical-specs</strong> — WHAT/WHY (요구·흐름·시험)</li><li><strong>codebook</strong> — WHERE/HOW 개요 (본 문서)</li><li><strong>code-reference</strong> — 함수·api_* 상세</li><li><strong>source-bundle</strong> — 주석 포함 원문 나열</li><li><strong>portfolio-book</strong> — 제품·Cursor·닷홈 스토리</li></ol>
<h2>읽는 순서</h2>
<ol><li>index·인증 UI</li><li>app.js 핵심</li><li>API 세션·로그인</li><li>journal API</li><li>styles·design</li><li>profile</li><li>doc-publication 빌드</li></ol>
<h1>index.html · 로그인·세션 UI</h1>
<h2>이 파일이 맡는 일</h2>
<p>단일 페이지 진입점. 로그인 카드와 로그인 후 캘린더·헤더·journal 모달 DOM을 한 HTML에 둔다.</p>
<h2>읽는 순서</h2>
<ol><li><code>&lt;head&gt;</code> — styles.css, app.js</li><li><code>#auth-view</code> — 로그인 폼(1열)</li><li><code>#app-view</code> — 캘린더·툴바·모달 마크업</li><li>푸터 — ©, GitHub <code>@ackdark23358</code></li></ol>
<h2>구간</h2>
<ul><li><strong>시맨틱</strong>: main, button type, aria 레이블(테마·모달)</li><li><strong>세션 행</strong>: 로그아웃·프로필 링크 — CSS flex로 버튼 정렬</li><li><strong>register 링크 없음</strong> — 회원가입 비활성 정책</li></ul>
<p><code>app.js</code>가 <code>session.php</code>로 초기 화면을 auth/app 중 선택한다.</p>
<h1>js/app.js · SPA 코어</h1>
<h2>이 파일이 맡는 일</h2>
<p>인증, 캘린더 렌더, journal 모달 CRUD, <code>fetch</code> API, localStorage 보조 캐시, 테마.</p>
<h2>읽는 순서</h2>
<ol><li>파일 헤더 JSDoc — STORAGE 키 설명</li><li>journal read/write — <code>readJournalForDate</code>, <code>writeJournalForDate</code></li><li>API 헬퍼 — <code>apiFetch</code>, JSON 오류 처리</li><li><code>initAuth</code> / <code>checkSession</code> — session.php</li><li>캘린더 — <code>renderCalendar</code>, 날짜 클릭, 미래 비활성</li><li>모달 — entries 배열, 상태별 UI, 저장 → save-journal.php</li><li><code>list-dates</code> 새로고침, 다크 모드</li></ol>
<h2>구간 메모</h2>
<ul><li><strong>entries JSON</strong>: id(uuid), text, state</li><li><strong>960px 브레이크</strong>: 칸반 3열 vs 1열 — CSS 클래스와 연동</li><li><strong>레거시 키</strong>: <code>STORAGE_KEY_MILESTONES</code> 등 정리용 상수 유지</li></ul>
<p>줄 단위 설명은 code-reference의 <code>function</code> 목록을 본다.</p>
<h1>API · 세션·인증</h1>
<h2>db.php</h2>
<p>PDO 연결, <code>api_send_json</code>, 세션 시작·쿠키 Secure, 비밀번호 검증, <strong>로그인 rate limit</strong> (<code>api/_security_data/</code>), admin 설정 로드.</p>
<p>읽기 순서: JSON/메서드 가드 → rate limit → session → validation → journal 헬퍼(하단).</p>
<h2>login.php</h2>
<p>POST 전용. rate limit → admin 자격 → 세션 user_id.</p>
<h2>logout.php / session.php</h2>
```

세션 파기 vs 현재 사용자 JSON.
<h2>check-user.php</h2>
클라이언트 검증 보조. usernameExists 미노출(보안).
<h2>config</h2>
<code>config.sample.php</code> — 저장소 예시
<code>config.php</code> — gitignore, FTP만 배치
<h2>debug-db.php</h2>
<code>security.debug_db_enabled</code>가 true일 때만 진단 JSON.
<h1>API · journal·캘린더 날짜</h1>
<h2>journal.php</h2>
GET <code>?date=YYYY-MM-DD</code> — 로그인 필수, content JSON 또는 빈 entries.
<h2>save-journal.php</h2>
POST body: date + entries. 빈 배열이면 delete journal + activity_dates.
<h2>list-dates.php</h2>
GET — 사용자의 journal_date 목록. 프론트 ✓ 갱신에 사용.
<h2>db.php journal 헬퍼</h2>
<code>api_build_journal_content_from_daily</code> — legacy daily 연동
<code>api_upsert_journal</code> / <code>api_delete_journal</code>
<code>api_journal_content_has_entries</code>
<code>api_fetch_calendar_dates</code>
<h2>state.php (레거시)</h2>
마일스톤·daily workspace GET/POST. 현행 UI는 save-journal 경로 우선.
<h1>css/styles.css · Aurora UI</h1>
<h2>이 파일이 맡는 일</h2>
오로라 mesh 배경, 글래스 카드, Primary <code>#0080FF</code>, 다크 모드, 캘린더·모달·로그인 1열 레이아웃.
<h2>design.md</h2>
YAML front matter + Aurora 토큰(primary/secondary/tertiary). styles.css가 실제 구현.
<h2>핵심 토큰</h2>
<code>--content-column-max: 36rem</code> — 로그인·캘린더 폭 통일
브레이크포인트 1280 / 960 / 768 / 640
journal 모달: 상태별 색·뱃지, 칸반 vs 스택
<h2>모바일</h2>
<code>overflow-x: hidden</code>, <code>100dvh</code>, 터치 영역 버튼 padding.
<h1>profile.html · js/profile.js</h1>
<h2>profile.html</h2>
세션 필요. 닉네임·비밀번호 변경 폼 1열, index 링크, 동일 푸터(GitHub).
<h2>profile.js</h2>
session/profile.php 로드
<code>user-validation.js</code> 규칙
<code>update-profile.php</code> POST
오류·성공 메시지 Aurora 토스트/인라인
<h2>delete-account.php</h2>
관리자 username 탈퇴 차단 — db.php <code>api_is_admin_username</code>.
<h1>doc-publication 빌드</h1>
<h2>build_all.py</h2>
다섯 스크립트를 순서대로 subprocess 실행.
<h2>build_specs.py / build_codebook.py / build_portfolio_book.py</h2>
<code>specs/</code>, <code>codebook/</code>, <code>portfolio-book/</code>의 <code>*.md</code>를 정렬·합친 뒤 HTML → Edge/Chrome PDF. Mermaid는 headless PNG 삽입(Pillow 크롭).
<h2>build_code_reference.py</h2>
저장소 <code>js/</code>, <code>api/*.php</code>(config 제외) 파싱 → code-reference.pdf.
<h2>build_source_bundle.py</h2>
index/profile, css/, js/, api/*.php 원문 번들. config·_security_data 제외.
<h2>산출물</h2>
루트 <code>.gitignore</code>에 <code>doc-publication/*.pdf</code> 등 — FTP 업로드 제외.
</body>
</html>

milestone_schdule/doc-publication/portfolio-book.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>하루일과 포트폴리오 북</title>
<style>

@page {
  size: A4;
  margin: 20mm 18mm 22mm 18mm;
}

body {
  font-family: "Malgun Gothic", "Apple SD Gothic Neo", "Segoe UI", sans-serif;
  font-size: 10.5pt;
  line-height: 1.65;
  color: #1e293b;
  background: #ffffff;
  word-break: keep-all;
}

/* 제목 계층 스타일링 */
h1.book-title {
  font-size: 24pt;
  font-weight: 800;
  color: #0f172a;
  text-align: center;
  margin-top: 36px;
  margin-bottom: 12px;
  page-break-before: auto;
  line-height: 1.3;
}

h3:has(+ hr.divider),
h1.book-title + h3 {
  font-size: 12.5pt;
  font-weight: 500;
  color: #475569;
  text-align: center;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 24px;
}

h1.chapter-title {
  font-size: 18pt;
  font-weight: 700;
  color: #0f172a;
  border-bottom: 2px solid #2563eb;
  padding-bottom: 8px;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 20px;
  page-break-before: always;
}

h2 {
  font-size: 13.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #1e3a8a;
  margin-top: 24px;
  margin-bottom: 10px;
  page-break-after: avoid;
  border-left: 4px solid #3b82f6;
  padding-left: 8px;
```

```
}

h3 {
  font-size: 11.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #334155;
  margin-top: 18px;
  margin-bottom: 8px;
  page-break-after: avoid;
}

h4 {
  font-size: 10.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #475569;
  margin-top: 14px;
  margin-bottom: 6px;
  page-break-after: avoid;
}

/* 문단 및 목록 */
p {
  margin: 0 0 10px;
  orphans: 3;
  widows: 3;
}

ul, ol {
  margin: 4px 0 12px;
  padding-left: 20px;
}

li {
  margin-bottom: 4px;
}

/* 인용 상자 */
blockquote {
  margin: 14px 0;
  padding: 12px 16px;
  background: #f8fafc;
  border-left: 4px solid #2563eb;
  border-radius: 0 4px 4px 0;
  color: #334155;
  font-size: 9.8pt;
  line-height: 1.6;
  page-break-inside: avoid;
}

blockquote p {
  margin: 0;
}

/* 구분선 */
hr.divider {
  border: none;
  border-top: 1px solid #cbd5e1;
  margin: 20px 0;
}

/* 표(Table) */
.table-wrap {
  margin: 14px 0;
  page-break-inside: avoid;
}

table {
```

```
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 9.2pt;
  line-height: 1.5;
}

th, td {
  border: 1px solid #cbd5e1;
  padding: 8px 10px;
  text-align: left;
}

th {
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  font-weight: 700;
}

tr:nth-child(even) td {
  background: #f8fafc;
}

/* 코드 */
code {
  font-family: Consolas, "Segoe UI Mono", "Malgun Gothic", monospace;
  font-size: 9.2pt;
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  padding: 2px 5px;
  border-radius: 3px;
  border: 1px solid #e2e8f0;
}

pre.code {
  font-family: Consolas, "Segoe UI Mono", "Malgun Gothic", monospace;
  font-size: 8.8pt;
  line-height: 1.45;
  background: #0f172a;
  color: #f8fafc;
  padding: 12px 14px;
  border-radius: 6px;
  overflow-x: auto;
  white-space: pre-wrap;
  page-break-inside: avoid;
  margin: 12px 0;
}

pre.code code {
  background: transparent;
  color: inherit;
  padding: 0;
  border: none;
}

/* 차트/다이어그램 이미지 */
figure.chart {
  margin: 16px 0;
  text-align: center;
  page-break-inside: avoid;
}

figure.chart img {
  max-width: 100%;
  max-height: 210mm;
  width: auto;
  height: auto;
  border: 1px solid #e2e8f0;
```

```
    border-radius: 6px;
    padding: 10px;
    background: #ffffff;
    box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  }

  a {
    color: #2563eb;
    text-decoration: none;
  }

  a:hover {
    text-decoration: underline;
  }

  </style>
  </head>
  <body>
  <h1 class="book-title">하루일과 포트폴리오 북</h1>
  <h3>캘린더 날짜별 할일 · 닷홈 PHP/MySQL · Aurora UI</h3>
  <hr class="divider" />
  <ul><li><strong>작성자</strong>: GitHub <a href="https://github.com/ackdark23358">@ackdark23358</a></li><li><strong>저장소</strong>: <a href="https://github.com/ackdark23358/milestone_schdule">ackdark23358/milestone_schdule</a></li><li><strong>개발 환경</strong>: Cursor AI, Vanilla HTML/CSS/JS, PHP, MySQL, Python(doc-publication)</li><li><strong>발행일</strong>: 2026년 10월 11일</li><li><strong>©</strong>: 웹 푸터와 동일 — Copyright, GitHub 링크</li></ul>
  <hr class="divider" />
  <blockquote><p><strong>AI 선언</strong><br />학습·과제 원문을 제외한 설명 문장은 Cursor AI와 대화하며 다듬었습니다. 아키텍처·보안·배포·문서 체계의 최종 판단과 책임은 작성자에게 있습니다.</p></blockquote>
  <hr class="divider" />
  <h2>목차</h2>
  <ul><li><strong>제1장</strong> 프로젝트 소개</li><li><strong>제2장</strong> Cursor 바이브 코딩</li><li><strong>제3장</strong> doc-publication 5종 PDF</li><li><strong>제4장</strong> 기능·아키텍처</li><li><strong>제5장</strong> 닷홈 배포·보안</li><li><strong>제6장</strong> 맺음말</li></ul>
  <h1 class="chapter-title">제1장 · 프로젝트 소개</h1>
  <h2>문제·목표</h2>
  <p>하루 단위로 할일을 남기고, <strong>날짜를 눌러</strong> 과거 기록을 다시 보고 싶었다. 프레임워크 없이 가볍게, 닷홈 호스팅에서도 돌아가게 만들었다.</p>
  <h2>한 줄 정의</h2>
  <p><strong>하루일과</strong> — 관리자 로그인 후 캘린더에서 journal(할일 JSON) CRUD.</p>
  <h2>스택</h2>
  <div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>층</th><th>기술</th></tr></thead><tbody><tr><td>UI</td><td>HTML, Aurora CSS, 바닐라 JS</td></tr><tr><td>API</td><td>PHP 7+, JSON, 세션 쿠키</td></tr><tr><td>DB</td><td>MySQL journals/users</td></tr><tr><td>문서</td><td>doc-publication Python → PDF</td></tr></tbody></table></div>
  <h2>배포</h2>
  <p>닷홈 FTP: <code>index.html</code>, <code>css/</code>, <code>js/</code>, <code>api/</code>(config.php는 서버만). PDF 문서는 개발 산출물로 FTP 제외.</p>
  <h1 class="chapter-title">제2장 · Cursor 바이브 코딩</h1>
  <h2>흐름</h2>
  <ol><li><strong>Ask</strong> — Aurora UI, 닷홈 제약, 보안(로그인 메시지, rate limit) 질문</li><li><strong>Plan</strong> — README·design.md 기준으로 UI 폭·모바일·journal 모달 개선 계획</li><li><strong>Agent</strong> — <code>app.js</code>, <code>styles.css</code>, <code>api/db.php</code> 멀티파일 수정, README 갱신</li></ol>
  <h2>이 저장소에서 한 일 (예)</h2>
  <ul><li>로그인·캘린더 <code>--content-column-max</code> 통일</li><li>journal 상태별 칸반/스택</li><li>로그인 유지(30일) 제거 — 세션 단순화</li><li>2026-10-11 보안: rate limit, check-user, debug-db 가드</li><li><strong>doc-publication</strong> — 다른 프로젝트 <code>docs/</code> 패턴을 하루일과 루트에 이식</li></ul>
  <h2>원칙</h2>
  <p>프롬프트에 의도를 명확히 쓰고, diff·README로 변경 이유를 남긴다.</p>
  <h1 class="chapter-title">제3장 · doc-publication 5종 PDF</h1>
  <h2>생태계</h2>
  <div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>PDF</th><th>역할</th></tr></thead><tbody><tr><td>technical-specs</td><td>요구·DFD·시험</td></tr><tr><td>codebook</td><td>파일 읽기 순서</td></tr><tr><td>code-reference</td><td>함수·api_*</td></tr><tr><td>source-bundle</td><td>원문 아카이브</td></tr><tr><td>portfolio-book</td><td>본 책</td></tr></tbody></table></div>
  <h2>파이프라인</h2>
  <p>마크다운 챕터 → HTML(맑은 고딕) → Edge/Chrome headless PDF. Mermaid는 PNG 렌더 후 삽입.</p>
  <h2>왜 <code>doc-publication/</code>?</h2>
  <p>참고 <code>docs/</code>는 <strong>다른 포트폴리오 저장소</strong> 산출물이다. 하루일과 전용 문서는 루트 <code>doc-publication/</code>만 수정해 혼선을 막는다.</p>
```

```
<h2>실행</h2>
<pre class="code"><code>python doc-publication/build_all.py
</code></pre>
<h1 class="chapter-title">제4장 · 기능·아키텍처</h1>
<h2>SPA + API</h2>
<p>브라우저는 <code>index.html</code> 하나. 상태는 세션(PHP) + localStorage(테마·✓ 캐시). 기록의 정본은 MySQL <code>journals.content</code> JSON.</p>
<h2>캘린더 CRUD</h2>
<ul><li><code>list-dates.php</code> — ✓</li><li><code>journal.php</code> / <code>save-journal.php</code> — 읽기·쓰기</li><li>미래 날짜 차단</li></ul>
<h2>할일 상태</h2>
<p>pending / in-progress / completed — 모달에서 시각 그룹, 저장 시 JSON.</p>
<h2>레거시</h2>
<p><code>api/state.php</code>, milestones/daily_tasks — 이전 workspace 모델. 명세·코드북에 표기만 유지.</p>
<h2>UI</h2>
<p>design.md Aurora: mesh gradient, Electric Blue Primary, 다크 모드, 반응형.</p>
<h1 class="chapter-title">제5장 · 닷홈 배포·보안</h1>
<h2>FTP</h2>
<ul><li>업로드: html 루트에 <code>index.html</code>, <code>profile.html</code>, <code>css/</code>, <code>js/</code>, <code>api/*.php</code>( <strong><code>config.php</code>는 서버에서 직접 생성</strong> )</li><li>제외: <code>doc-publication/*.pdf</code>, <code>database/*.sql</code> 덤프, <code>.git</code></li></ul>
<h2>config.php</h2>
<p>DB 호스트·이름·admin 해시. gitignore — 유출 방지.</p>
<h2>_security_data</h2>
<p>로그인 rate limit JSON. gitignore. API가 IP별 실패 횟수 기록.</p>
<h2>HTTPS</h2>
<p>닷홈 SSL 활성 시 세션 쿠키 Secure 경로 (<code>api/db.php</code>).</p>
<h2>2026-10-11 보안 요약</h2>
<ul><li>로그인 실패 메시지 통일</li><li>rate limit</li><li>check-user 정보 축소</li><li>debug-db 설정 플래그</li></ul>
<h1 class="chapter-title">제6장 · 맺음말</h1>
<h2>배운 점</h2>
<ul><li>프레임워크 없이도 <strong>세션·JSON API·SPA</strong>를 나누면 닷홈에서도 유지보수 가능</li><li><strong>문서 파이프라인</strong>을 제품 옆에 두면 README·PDF·코드북이 같이 자란다</li><li>Cursor Agent는 UI 디테일(폭·모바일·모달)과 보안 패치를 빠르게 반복하는 데 유리</li></ul>
<h2>확장 아이디어</h2>
<ul><li>다중 사용자(현재 admin 단일) 정책 명확화</li><li>journal 검색·태그</li><li>CI에서 PDF smoke test(선택)</li></ul>
<hr class="divider" />
<p>GitHub <a href="https://github.com/ackdark23358">@ackdark23358</a> · <strong>하루일과</strong></p>
</body>
</html>
```

milestone_schdule/doc-publication/source-bundle.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>하루일과 소스 모음</title>
<style>

@page { margin: 12mm 10mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 18pt; margin: 0 0 0.4em; }
h2 { font-size: 12pt; margin: 1.2em 0 0.3em; page-break-before: always; page-break-after: avoid; }
h2:first-of-type { page-break-before: auto; }
p { font-size: 10.5pt; line-height: 1.5; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 8pt; line-height: 1.35;
      white-space: pre-wrap; word-break: break-all; margin: 0; }

</style>
</head>
<body>
<h1>하루일과 · 소스 모음</h1><p>index/profile HTML, css/, js/, api/*.php 를 저장소 경로 순으로 이어 두었습니다. 비밀 설정(api/config.php), rate limit JSON(api/_security_data/), 문서 빌드 스크립트, DB 덤프는 포함하지 않았습니다.</p>
<h2>api/check-user.php</h2>
<pre> 1  &lt;?php
 2
 3  require_once dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;db.php&#x27;;
 4
 5  api_handle_options();
 6  api_require_method(&#x27;GET&#x27;);
 7
 8  $usernameRaw = isset($_GET[&#x27;username&#x27;]) ? trim((string)$_GET[&#x27;username&#x27;]) : &#x27;&#x27;;
 9  $nicknameRaw = isset($_GET[&#x27;nickname&#x27;]) ? trim((string)$_GET[&#x27;nickname&#x27;]) : &#x27;&#x27;;
10  $excludeUserId = isset($_GET[&#x27;excludeUserId&#x27;]) ? (int)$_GET[&#x27;excludeUserId&#x27;] : 0;
11
12  $out = array(
13      &#x27;ok&#x27; =&gt; true,
14      &#x27;usernameExists&#x27; =&gt; false,
15      &#x27;nicknameExists&#x27; =&gt; false,
16  );
17
18  if ($usernameRaw === &#x27;&#x27; &amp;&amp; $nicknameRaw === &#x27;&#x27;) {
19      api_send_json($out);
20  }
21
22  if ($usernameRaw !== &#x27;&#x27;) {
23      $usernameCheck = api_validate_username_value($usernameRaw);
24      if (!$usernameCheck[&#x27;ok&#x27;]) {
25          $out[&#x27;usernameValid&#x27;] = false;
26          $out[&#x27;usernameError&#x27;] = $usernameCheck[&#x27;error&#x27;];
27          api_send_json($out);
28      }
29      $usernameRaw = $usernameCheck[&#x27;value&#x27;];
30      $out[&#x27;usernameValid&#x27;] = true;
31  }
32
33  if ($nicknameRaw !== &#x27;&#x27;) {
34      $nicknameCheck = api_validate_nickname_value($nicknameRaw);
35      if (!$nicknameCheck[&#x27;ok&#x27;]) {
36          $out[&#x27;nicknameValid&#x27;] = false;
37          $out[&#x27;nicknameError&#x27;] = $nicknameCheck[&#x27;error&#x27;];
38          api_send_json($out);
39      }
40      $nicknameRaw = $nicknameCheck[&#x27;value&#x27;];
41      $out[&#x27;nicknameValid&#x27;] = true;
```

```
 42  }
 43
 44  $pdo = api_pdo();
 45  $admin = api_admin_settings();
 46
 47  try {
 48      if ($usernameRaw !== &#x27;&#x27;) {
 49          if (!api_is_registration_enabled()) {
 50              // 회원가입 비활성 시 관리자 아이디 존재 여부 노출하지 않음
 51              $out[&#x27;usernameExists&#x27;] = false;
 52          } else {
 53              $stmt = $pdo-&gt;prepare(&#x27;SELECT 1 FROM users WHERE username = :username LIMIT 1&#x27;);
 54              $stmt-&gt;execute(array(&#x27;:username&#x27; =&gt; $usernameRaw));
 55              $out[&#x27;usernameExists&#x27;] = (bool)$stmt-&gt;fetchColumn();
 56          }
 57      }
 58
 59      if ($nicknameRaw !== &#x27;&#x27;) {
 60          if ($excludeUserId &gt; 0) {
 61              $stmt = $pdo-&gt;prepare(
 62                  &#x27;SELECT 1 FROM users WHERE nickname = :nickname AND id != :excludeUserId LIMIT 1&#x27;
 63              );
 64              $stmt-&gt;execute(array(
 65                  &#x27;:nickname&#x27; =&gt; $nicknameRaw,
 66                  &#x27;:excludeUserId&#x27; =&gt; $excludeUserId,
 67              ));
 68          } else {
 69              $stmt = $pdo-&gt;prepare(&#x27;SELECT 1 FROM users WHERE nickname = :nickname LIMIT 1&#x27;);
 70              $stmt-&gt;execute(array(&#x27;:nickname&#x27; =&gt; $nicknameRaw));
 71          }
 72          $out[&#x27;nicknameExists&#x27;] = (bool)$stmt-&gt;fetchColumn();
 73      }
 74  } catch (Exception $e) {
 75      api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;user check failed&#x27;), 500);
 76  }
 77
 78  api_send_json($out);</pre>
<h2>api/config.sample.php</h2>
<pre> 1  &lt;?php
  2  /**
  3   * Copy this file to api/config.php on the server and fill in the real values.
  4   */
  5  return array(
  6      &#x27;db&#x27; =&gt; array(
  7          &#x27;host&#x27; =&gt; &#x27;localhost&#x27;,
  8          &#x27;name&#x27; =&gt; &#x27;dothome_mysql_database&#x27;,
  9          &#x27;user&#x27; =&gt; &#x27;dothome_mysql_user&#x27;,
 10          &#x27;pass&#x27; =&gt; &#x27;dothome_mysql_password&#x27;,
 11          &#x27;charset&#x27; =&gt; &#x27;utf8mb4&#x27;,
 12      ),
 13      &#x27;admin&#x27; =&gt; array(
 14          &#x27;username&#x27; =&gt; &#x27;admin&#x27;,
 15          &#x27;password_hash&#x27; =&gt; &#x27;$2y$10$U/DLg6YmGOtFsxuEdSbjNuazNa0Jog9P7QvQqlLOTpIqxDHUGQML6&#x27;,
 16          &#x27;nickname&#x27; =&gt; &#x27;관리자&#x27;,
 17      ),
 18      &#x27;oauth&#x27; =&gt; array(
 19          &#x27;google_client_id&#x27; =&gt; &#x27;YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID.apps.googleusercontent.com&#x27;,
 20      ),
 21      // 닷홈 운영: debug_db_enabled 는 false 유지. 로그인 brute-force 완화( IP 기준, api/_security_data )
 22      &#x27;security&#x27; =&gt; array(
 23          &#x27;debug_db_enabled&#x27; =&gt; false,
 24          &#x27;login_max_attempts&#x27; =&gt; 8,
 25          &#x27;login_window_seconds&#x27; =&gt; 900,
 26      ),
 27  );</pre>
<h2>api/db.php</h2>
<pre>   1  &lt;?php
```

```
 130     2
 131     3  function api_config()
 132     4  {
 133     5      static $config = null;
 134     6      if ($config !== null) {
 135     7          return $config;
 136     8      }
 137     9
 138    10      $baseDir = dirname(__FILE__);
 139    11      $configPath = $baseDir . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;config.php&#x27;;
 140    12      if (!is_file($configPath)) {
 141    13          $samplePath = $baseDir . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;config.sample.php&#x27;;
 142    14          $sample = is_file($samplePath) ? require $samplePath : array();
 143    15          if (!is_array($sample)) {
 144    16              $sample = array();
 145    17          }
 146    18          $sample[&#x27;_missing_config&#x27;] = true;
 147    19          $config = $sample;
 148    20          return $config;
 149    21      }
 150    22
 151    23      try {
 152    24          $loaded = require $configPath;
 153    25      } catch (Throwable $e) {
 154    26          api_send_json(array(
 155    27              &#x27;ok&#x27; =&gt; false,
 156    28              &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;config.php load failed&#x27;,
 157    29              &#x27;detail&#x27; =&gt; $e-&gt;getMessage(),
 158    30          ), 500);
 159    31      }
 160    32
 161    33      if (!is_array($loaded)) {
 162    34          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;invalid config.php&#x2
7;), 500);
 163    35      }
 164    36
 165    37      $loaded[&#x27;_missing_config&#x27;] = false;
 166    38      $config = $loaded;
 167    39      return $config;
 168    40  }
 169    41
 170    42  function api_set_status($status)
 171    43  {
 172    44      if (function_exists(&#x27;http_response_code&#x27;)) {
 173    45          http_response_code($status);
 174    46          return;
 175    47      }
 176    48
 177    49      $messages = array(
 178    50          200 =&gt; &#x27;OK&#x27;,
 179    51          204 =&gt; &#x27;No Content&#x27;,
 180    52          400 =&gt; &#x27;Bad Request&#x27;,
 181    53          401 =&gt; &#x27;Unauthorized&#x27;,
 182    54          405 =&gt; &#x27;Method Not Allowed&#x27;,
 183    55          500 =&gt; &#x27;Internal Server Error&#x27;,
 184    56      );
 185    57      $text = isset($messages[$status]) ? $messages[$status] : &#x27;HTTP Error&#x27;;
 186    58      header(&#x27;HTTP/1.1 &#x27; . $status . &#x27; &#x27; . $text);
 187    59  }
 188    60
 189    61  function api_send_json($payload, $status = 200)
 190    62  {
 191    63      api_set_status($status);
 192    64      header(&#x27;Content-Type: application/json; charset=utf-8&#x27;);
 193    65      header(&#x27;Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate&#x27;);
 194    66      $flags = 0;
 195    67      if (defined(&#x27;JSON_UNESCAPED_UNICODE&#x27;)) {
```

```
 196    68          $flags |= JSON_UNESCAPED_UNICODE;
 197    69      }
 198    70      if (defined(&#x27;JSON_UNESCAPED_SLASHES&#x27;)) {
 199    71          $flags |= JSON_UNESCAPED_SLASHES;
 200    72      }
 201    73      if ($flags &gt; 0) {
 202    74          echo json_encode($payload, $flags);
 203    75      } else {
 204    76          echo json_encode($payload);
 205    77      }
 206    78      exit;
 207    79  }
 208    80
 209    81  function api_handle_options()
 210    82  {
 211    83      $method = isset($_SERVER[&#x27;REQUEST_METHOD&#x27;]) ? $_SERVER[&#x27;REQUEST_METHOD&#x27;] : &#x27;&#x2
7;;
 212    84      if ($method === &#x27;OPTIONS&#x27;) {
 213    85          api_set_status(204);
 214    86          exit;
 215    87      }
 216    88  }
 217    89
 218    90  function api_require_method($method)
 219    91  {
 220    92      $requestMethod = strtoupper(isset($_SERVER[&#x27;REQUEST_METHOD&#x27;]) ? $_SERVER[&#x27;REQUEST_METHOD&#x2
7;] : &#x27;GET&#x27;);
 221    93      if ($requestMethod !== strtoupper($method)) {
 222    94          header(&#x27;Allow: &#x27; . strtoupper($method));
 223    95          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; strtoupper($method) . &#x27; on
ly&#x27;), 405);
 224    96      }
 225    97  }
 226    98
 227    99  function api_read_json_body()
 228   100  {
 229   101      $raw = file_get_contents(&#x27;php://input&#x27;);
 230   102      $data = json_decode($raw ? $raw : &#x27;&#x27;, true);
 231   103      if (!is_array($data)) {
 232   104          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;invalid json&#x27;), 40
0);
 233   105      }
 234   106      return $data;
 235   107  }
 236   108
 237   109  function api_security_settings()
 238   110  {
 239   111      $config = api_config();
 240   112      $sec = isset($config[&#x27;security&#x27;]) &amp;&amp; is_array($config[&#x27;security&#x27;]) ? $config[&#
x27;security&#x27;] : array();
 241   113      $maxAttempts = isset($sec[&#x27;login_max_attempts&#x27;]) ? (int)$sec[&#x27;login_max_attempts&#x27;] : 8;
 242   114      $window = isset($sec[&#x27;login_window_seconds&#x27;]) ? (int)$sec[&#x27;login_window_seconds&#x27;] : 90
0;
 243   115
 244   116      return array(
 245   117          &#x27;debug_db_enabled&#x27; =&gt; !empty($sec[&#x27;debug_db_enabled&#x27;]),
 246   118          &#x27;login_max_attempts&#x27; =&gt; max(3, min(20, $maxAttempts)),
 247   119          &#x27;login_window_seconds&#x27; =&gt; max(60, min(3600, $window)),
 248   120      );
 249   121  }
 250   122
 251   123  /** 닷홈 등 프록시 뒤에서도 REMOTE_ADDR 기준(스푸핑 방지). */
 252   124  function api_client_ip_for_rate_limit()
 253   125  {
 254   126      if (!empty($_SERVER[&#x27;REMOTE_ADDR&#x27;])) {
 255   127          return (string)$_SERVER[&#x27;REMOTE_ADDR&#x27;];
 256   128      }
```

```
    return &#x27;unknown&#x27;;
}

function api_login_invalid_credentials_response()
{
    api_send_json(array(
        &#x27;ok&#x27; =&gt; false,
        &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;invalid_credentials&#x27;,
        &#x27;message&#x27; =&gt; &#x27;아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다.&#x27;,
    ), 400);
}

function api_login_rate_limit_storage_dir()
{
    $base = dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;_security_data&#x27;;
    if (!is_dir($base)) {
        @mkdir($base, 0700, true);
    }
    return $base;
}

function api_login_rate_limit_state_path()
{
    $dir = api_login_rate_limit_storage_dir();
    $key = hash(&#x27;sha256&#x27;, api_client_ip_for_rate_limit());
    return $dir . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;login_&#x27; . $key . &#x27;.json&#x27;;
}

function api_login_rate_limit_read()
{
    $path = api_login_rate_limit_state_path();
    if (!is_file($path)) {
        return array(&#x27;failures&#x27; =&gt; array());
    }
    $raw = @file_get_contents($path);
    $data = json_decode($raw ? $raw : &#x27;&#x27;, true);
    if (!is_array($data) || !isset($data[&#x27;failures&#x27;]) || !is_array($data[&#x27;failures&#x27;])) {
        return array(&#x27;failures&#x27; =&gt; array());
    }
    return $data;
}

function api_login_rate_limit_write($data)
{
    $path = api_login_rate_limit_state_path();
    if (!is_array($data)) {
        return;
    }
    $json = json_encode($data);
    if (!is_string($json)) {
        return;
    }
    @file_put_contents($path, $json, LOCK_EX);
}

function api_login_rate_limit_prune($failures, $windowSeconds)
{
    $cutoff = time() - (int)$windowSeconds;
    $kept = array();
    foreach ($failures as $ts) {
        $ts = (int)$ts;
        if ($ts &gt;= $cutoff) {
            $kept[] = $ts;
        }
    }
    return $kept;
}
```

```
 324   196
 325   197  function api_login_rate_limit_check()
 326   198  {
 327   199      $sec = api_security_settings();
 328   200      $data = api_login_rate_limit_read();
 329   201      $failures = api_login_rate_limit_prune($data[&#x27;failures&#x27;], $sec[&#x27;login_window_seconds&#x2
7;]);
 330   202      if (count($failures) &gt;= $sec[&#x27;login_max_attempts&#x27;]) {
 331   203          api_send_json(array(
 332   204              &#x27;ok&#x27; =&gt; false,
 333   205              &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;login_rate_limited&#x27;,
 334   206              &#x27;message&#x27; =&gt; &#x27;로그인 시도가 너무 많습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.&#x27;,
 335   207              &#x27;retryAfterSeconds&#x27; =&gt; $sec[&#x27;login_window_seconds&#x27;],
 336   208          ), 429);
 337   209      }
 338   210  }
 339   211
 340   212  function api_login_rate_limit_record_failure()
 341   213  {
 342   214      $sec = api_security_settings();
 343   215      $data = api_login_rate_limit_read();
 344   216      $failures = api_login_rate_limit_prune($data[&#x27;failures&#x27;], $sec[&#x27;login_window_seconds&#x2
7;]);
 345   217      $failures[] = time();
 346   218      api_login_rate_limit_write(array(&#x27;failures&#x27; =&gt; $failures));
 347   219  }
 348   220
 349   221  function api_login_rate_limit_clear()
 350   222  {
 351   223      $path = api_login_rate_limit_state_path();
 352   224      if (is_file($path)) {
 353   225          @unlink($path);
 354   226      }
 355   227  }
 356   228
 357   229  function api_require_debug_db()
 358   230  {
 359   231      if (!api_security_settings()[&#x27;debug_db_enabled&#x27;]) {
 360   232          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;not_found&#x27;), 404);
 361   233      }
 362   234  }
 363   235
 364   236  function api_session_cookie_is_secure()
 365   237  {
 366   238      if (!empty($_SERVER[&#x27;HTTPS&#x27;]) &amp;&amp; $_SERVER[&#x27;HTTPS&#x27;] !== &#x27;off&#x27;) {
 367   239          return true;
 368   240      }
 369   241      if (!empty($_SERVER[&#x27;HTTP_X_FORWARDED_PROTO&#x27;])) {
 370   242          $proto = strtolower((string)$_SERVER[&#x27;HTTP_X_FORWARDED_PROTO&#x27;]);
 371   243          if ($proto === &#x27;https&#x27;) {
 372   244              return true;
 373   245          }
 374   246      }
 375   247      if (!empty($_SERVER[&#x27;HTTP_X_FORWARDED_SSL&#x27;]) &amp;&amp; strtolower((string)$_SERVER[&#x27;HTTP_X_
FORWARDED_SSL&#x27;]) === &#x27;on&#x27;) {
 376   248          return true;
 377   249      }
 378   250      return false;
 379   251  }
 380   252
 381   253  /**
 382   254   * session_regenerate_id() 이후 세션 쿠키를 브라우저 세션용으로 다시 내려줌.
 383   255   */
 384   256  function api_commit_session_cookie()
 385   257  {
 386   258      if (headers_sent()) {
 387   259          return;
```

```
388   260      }
389   261
390   262      $sessionId = session_id();
391   263      if ($sessionId === &#x27;&#x27;) {
392   264          return;
393   265      }
394   266
395   267      $secure = api_session_cookie_is_secure();
396   268      $name = session_name();
397   269
398   270      if (PHP_VERSION_ID &gt;= 70300) {
399   271          setcookie($name, $sessionId, array(
400   272              &#x27;expires&#x27; =&gt; 0,
401   273              &#x27;path&#x27; =&gt; &#x27;/&#x27;,
402   274              &#x27;secure&#x27; =&gt; $secure,
403   275              &#x27;httponly&#x27; =&gt; true,
404   276              &#x27;samesite&#x27; =&gt; &#x27;Lax&#x27;,
405   277          ));
406   278          return;
407   279      }
408   280
409   281      setcookie($name, $sessionId, 0, &#x27;/&#x27;, &#x27;&#x27;, $secure, true);
410   282  }
411   283
412   284  /** 제거된 로그인 유지 기능의 legacy 쿠키 정리 */
413   285  function api_clear_legacy_session_persist_cookie()
414   286  {
415   287      if (headers_sent()) {
416   288          return;
417   289      }
418   290      if (!isset($_COOKIE[&#x27;haru_session_persist&#x27;])) {
419   291          return;
420   292      }
421   293
422   294      $secure = api_session_cookie_is_secure();
423   295      if (PHP_VERSION_ID &gt;= 70300) {
424   296          setcookie(&#x27;haru_session_persist&#x27;, &#x27;&#x27;, array(
425   297              &#x27;expires&#x27; =&gt; time() - 3600,
426   298              &#x27;path&#x27; =&gt; &#x27;/&#x27;,
427   299              &#x27;secure&#x27; =&gt; $secure,
428   300              &#x27;httponly&#x27; =&gt; true,
429   301              &#x27;samesite&#x27; =&gt; &#x27;Lax&#x27;,
430   302          ));
431   303          return;
432   304      }
433   305
434   306      setcookie(&#x27;haru_session_persist&#x27;, &#x27;&#x27;, time() - 3600, &#x27;/&#x27;, &#x27;&#x27;, $secu
re, true);
435   307  }
436   308
437   309  function api_start_session()
438   310  {
439   311      if (function_exists(&#x27;session_status&#x27;)) {
440   312          if (session_status() === PHP_SESSION_ACTIVE) {
441   313              return;
442   314          }
443   315      } elseif (session_id() !== &#x27;&#x27;) {
444   316          return;
445   317      }
446   318
447   319      if (headers_sent()) {
448   320          return;
449   321      }
450   322
451   323      ini_set(&#x27;session.gc_maxlifetime&#x27;, &#x27;1440&#x27;);
452   324      ini_set(&#x27;session.cookie_httponly&#x27;, &#x27;1&#x27;);
453   325      ini_set(&#x27;session.cookie_samesite&#x27;, &#x27;Lax&#x27;);
```

```
 454   326      if (api_session_cookie_is_secure()) {
 455   327          ini_set(&amp;#x27;session.cookie_secure&amp;#x27;, &amp;#x27;1&amp;#x27;);
 456   328      }
 457   329
 458   330      session_name(&amp;#x27;haru_session&amp;#x27;);
 459   331
 460   332      $secure = api_session_cookie_is_secure();
 461   333      if (PHP_VERSION_ID &amp;gt;= 70300) {
 462   334          session_set_cookie_params(array(
 463   335              &amp;#x27;lifetime&amp;#x27; =&amp;gt; 0,
 464   336              &amp;#x27;path&amp;#x27; =&amp;gt; &amp;#x27;/&amp;#x27;,
 465   337              &amp;#x27;secure&amp;#x27; =&amp;gt; $secure,
 466   338              &amp;#x27;httponly&amp;#x27; =&amp;gt; true,
 467   339              &amp;#x27;samesite&amp;#x27; =&amp;gt; &amp;#x27;Lax&amp;#x27;,
 468   340          ));
 469   341      } else {
 470   342          session_set_cookie_params(0, &amp;#x27;/&amp;#x27;, &amp;#x27;&amp;#x27;, $secure, true);
 471   343      }
 472   344
 473   345      session_start();
 474   346  }
 475   347
 476   348  function api_is_logged_in()
 477   349  {
 478   350      api_start_session();
 479   351      return !empty($_SESSION[&amp;#x27;haru_authenticated&amp;#x27;]) &amp;amp;&amp;amp; !empty($_SESSION[&amp;#x27;haru_user_id&amp;#x2
7;]);
 480   352  }
 481   353
 482   354  function api_require_login()
 483   355  {
 484   356      if (!api_is_logged_in()) {
 485   357          api_send_json(array(&amp;#x27;ok&amp;#x27; =&amp;gt; false, &amp;#x27;error&amp;#x27; =&amp;gt; &amp;#x27;login required&amp;#x27;), 40
1);
 486   358      }
 487   359  }
 488   360
 489   361  function api_current_user_id()
 490   362  {
 491   363      api_require_login();
 492   364      $userId = isset($_SESSION[&amp;#x27;haru_user_id&amp;#x27;]) ? (int)$_SESSION[&amp;#x27;haru_user_id&amp;#x27;] : 0;
 493   365      if ($userId &amp;lt; 1) {
 494   366          api_send_json(array(&amp;#x27;ok&amp;#x27; =&amp;gt; false, &amp;#x27;error&amp;#x27; =&amp;gt; &amp;#x27;invalid session user&amp;#x2
7;), 401);
 495   367      }
 496   368      return $userId;
 497   369  }
 498   370
 499   371  function api_current_user_summary()
 500   372  {
 501   373      api_start_session();
 502   374      return array(
 503   375          &amp;#x27;id&amp;#x27; =&amp;gt; isset($_SESSION[&amp;#x27;haru_user_id&amp;#x27;]) ? (int)$_SESSION[&amp;#x27;haru_user_id&amp;#x2
7;] : 0,
 504   376          &amp;#x27;username&amp;#x27; =&amp;gt; isset($_SESSION[&amp;#x27;haru_username&amp;#x27;]) ? (string)$_SESSION[&amp;#x27;haru_u
sername&amp;#x27;] : &amp;#x27;&amp;#x27;,
 505   377          &amp;#x27;nickname&amp;#x27; =&amp;gt; isset($_SESSION[&amp;#x27;haru_nickname&amp;#x27;]) ? (string)$_SESSION[&amp;#x27;haru_n
ickname&amp;#x27;] : &amp;#x27;&amp;#x27;,
 506   378      );
 507   379  }
 508   380
 509   381  function api_strlen_utf8($text)
 510   382  {
 511   383      $text = (string)$text;
 512   384      if (function_exists(&amp;#x27;mb_strlen&amp;#x27;)) {
 513   385          return mb_strlen($text, &amp;#x27;UTF-8&amp;#x27;);
 514   386      }
```

```
515  387      return strlen($text);
516  388  }
517  389
518  390  function api_user_validation_rules()
519  391  {
520  392      return array(
521  393          &#x27;username&#x27; =&gt; array(
522  394              &#x27;min&#x27; =&gt; 4,
523  395              &#x27;max&#x27; =&gt; 20,
524  396              &#x27;hint&#x27; =&gt; &#x27;4~20자, 영문·숫자·._- 만 사용&#x27;,
525  397          ),
526  398          &#x27;nickname&#x27; =&gt; array(
527  399              &#x27;min&#x27; =&gt; 2,
528  400              &#x27;max&#x27; =&gt; 12,
529  401              &#x27;hint&#x27; =&gt; &#x27;2~12자, 한글·영문·숫자·._- 만 사용&#x27;,
530  402          ),
531  403          &#x27;password&#x27; =&gt; array(
532  404              &#x27;min&#x27; =&gt; 8,
533  405              &#x27;max&#x27; =&gt; 72,
534  406              &#x27;hint&#x27; =&gt; &#x27;8자 이상, 영문·숫자·특수문자(!@#$%^&amp;*()_-+=) 각 1개 이상&#x27;,
535  407              &#x27;specialChars&#x27; =&gt; &#x27;!@#$%^&amp;*()_-+=&#x27;,
536  408          ),
537  409      );
538  410  }
539  411
540  412  function api_validate_username_value($username)
541  413  {
542  414      $rules = api_user_validation_rules();
543  415      $username = trim((string)$username);
544  416      $len = strlen($username);
545  417
546  418      if ($username === &#x27;&#x27;) {
547  419          return array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;username_required&#x27;);
548  420      }
549  421      if ($len &lt; (int)$rules[&#x27;username&#x27;][&#x27;min&#x27;] || $len &gt; (int)$rules[&#x27;username&#x
27;][&#x27;max&#x27;]) {
550  422          return array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;username_length&#x27;);
551  423      }
552  424      if (!preg_match(&#x27;/^[a-zA-Z0-9._-]+$/&#x27;, $username)) {
553  425          return array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;username_invalid_chars&#x27;);
554  426      }
555  427
556  428      return array(&#x27;ok&#x27; =&gt; true, &#x27;value&#x27; =&gt; $username);
557  429  }
558  430
559  431  function api_validate_nickname_value($nickname)
560  432  {
561  433      $rules = api_user_validation_rules();
562  434      $nickname = trim((string)$nickname);
563  435      $len = api_strlen_utf8($nickname);
564  436
565  437      if ($nickname === &#x27;&#x27;) {
566  438          return array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;nickname_required&#x27;);
567  439      }
568  440      if ($len &lt; (int)$rules[&#x27;nickname&#x27;][&#x27;min&#x27;] || $len &gt; (int)$rules[&#x27;nickname&#x
27;][&#x27;max&#x27;]) {
569  441          return array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;nickname_length&#x27;);
570  442      }
571  443      if (!preg_match(&#x27;/^[가-힣a-zA-Z0-9._-]+$/u&#x27;, $nickname)) {
572  444          return array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;nickname_invalid_chars&#x27;);
573  445      }
574  446
575  447      return array(&#x27;ok&#x27; =&gt; true, &#x27;value&#x27; =&gt; $nickname);
576  448  }
577  449
578  450  function api_validate_password_value($password)
579  451  {
```

```
 580   452      $rules = api_user_validation_rules();
 581   453      $password = (string)$password;
 582   454      $len = strlen($password);
 583   455
 584   456      if ($len &lt; (int)$rules[&#x27;password&#x27;][&#x27;min&#x27;] || $len &gt; (int)$rules[&#x27;password&#x
27;][&#x27;max&#x27;]) {
 585   457          return array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;password_length&#x27;);
 586   458      }
 587   459      if (!preg_match(&#x27;/[A-Za-z]/&#x27;, $password)) {
 588   460          return array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;password_missing_letter&#x27;);
 589   461      }
 590   462      if (!preg_match(&#x27;/\d/&#x27;, $password)) {
 591   463          return array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;password_missing_digit&#x27;);
 592   464      }
 593   465      if (!preg_match(&#x27;/[!@#$%^&amp;*()_\-+=]/&#x27;, $password)) {
 594   466          return array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;password_missing_special&#x27;);
 595   467      }
 596   468
 597   469      return array(&#x27;ok&#x27; =&gt; true, &#x27;value&#x27; =&gt; $password);
 598   470  }
 599   471
 600   472  function api_validate_username($username)
 601   473  {
 602   474      $result = api_validate_username_value($username);
 603   475      if (!$result[&#x27;ok&#x27;]) {
 604   476          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; $result[&#x27;error&#x27;]), 40
0);
 605   477      }
 606   478      return $result[&#x27;value&#x27;];
 607   479  }
 608   480
 609   481  function api_validate_nickname($nickname)
 610   482  {
 611   483      $result = api_validate_nickname_value($nickname);
 612   484      if (!$result[&#x27;ok&#x27;]) {
 613   485          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; $result[&#x27;error&#x27;]), 40
0);
 614   486      }
 615   487      return $result[&#x27;value&#x27;];
 616   488  }
 617   489
 618   490  function api_validate_password($password)
 619   491  {
 620   492      $result = api_validate_password_value($password);
 621   493      if (!$result[&#x27;ok&#x27;]) {
 622   494          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; $result[&#x27;error&#x27;]), 40
0);
 623   495      }
 624   496      return $result[&#x27;value&#x27;];
 625   497  }
 626   498
 627   499  function api_hash_password($password)
 628   500  {
 629   501      if (!function_exists(&#x27;password_hash&#x27;)) {
 630   502          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;password_hash is not avai
lable&#x27;), 500);
 631   503      }
 632   504      $hash = password_hash((string)$password, PASSWORD_DEFAULT);
 633   505      if (!is_string($hash) || $hash === &#x27;&#x27;) {
 634   506          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;password hash failed&#x2
7;), 500);
 635   507      }
 636   508      return $hash;
 637   509  }
 638   510
 639   511  function api_verify_password_hash($password, $hash)
 640   512  {
```

```
 641   513      if (!function_exists(&#x27;password_verify&#x27;)) {
 642   514          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;password_verify is not av
ailable&#x27;), 500);
 643   515      }
 644   516      return password_verify((string)$password, (string)$hash);
 645   517  }
 646   518
 647   519  function api_admin_settings()
 648   520  {
 649   521      $config = api_config();
 650   522      $admin = isset($config[&#x27;admin&#x27;]) &amp;&amp; is_array($config[&#x27;admin&#x27;]) ? $config[&#x27;
admin&#x27;] : array();
 651   523      return array(
 652   524          &#x27;username&#x27; =&gt; isset($admin[&#x27;username&#x27;]) ? trim((string)$admin[&#x27;username&#x2
7;]) : &#x27;admin&#x27;,
 653   525          &#x27;password_hash&#x27; =&gt; isset($admin[&#x27;password_hash&#x27;]) ? (string)$admin[&#x27;passwor
d_hash&#x27;] : &#x27;&#x27;,
 654   526          &#x27;nickname&#x27; =&gt; isset($admin[&#x27;nickname&#x27;]) ? trim((string)$admin[&#x27;nickname&#x2
7;]) : &#x27;관리자&#x27;,
 655   527      );
 656   528  }
 657   529
 658   530  function api_is_registration_enabled()
 659   531  {
 660   532      return false;
 661   533  }
 662   534
 663   535  function api_is_admin_username($username)
 664   536  {
 665   537      $admin = api_admin_settings();
 666   538      return trim((string)$username) === $admin[&#x27;username&#x27;];
 667   539  }
 668   540
 669   541  function api_ensure_admin_user($pdo)
 670   542  {
 671   543      $admin = api_admin_settings();
 672   544      if ($admin[&#x27;password_hash&#x27;] === &#x27;&#x27;) {
 673   545          api_send_json(array(
 674   546              &#x27;ok&#x27; =&gt; false,
 675   547              &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;admin_not_configured&#x27;,
 676   548              &#x27;message&#x27; =&gt; &#x27;관리자 계정이 설정되지 않았습니다. api/config.php의 admin 항목을 확인해
주세요.&#x27;,
 677   549          ), 500);
 678   550      }
 679   551
 680   552      try {
 681   553          $stmt = $pdo-&gt;prepare(
 682   554              &#x27;SELECT id, username, nickname FROM users WHERE username = :username LIMIT 1&#x27;
 683   555          );
 684   556          $stmt-&gt;execute(array(&#x27;:username&#x27; =&gt; $admin[&#x27;username&#x27;]));
 685   557          $user = $stmt-&gt;fetch();
 686   558      } catch (Exception $e) {
 687   559          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;login failed&#x27;), 50
0);
 688   560      }
 689   561
 690   562      if (is_array($user) &amp;&amp; isset($user[&#x27;id&#x27;]) &amp;&amp; (int)$user[&#x27;id&#x27;] &gt; 0) {
 691   563          try {
 692   564              $upd = $pdo-&gt;prepare(
 693   565                  &#x27;UPDATE users SET password_hash = :password_hash, nickname = :nickname WHERE id = :id&#x2
7;
 694   566              );
 695   567              $upd-&gt;execute(array(
 696   568                  &#x27;:password_hash&#x27; =&gt; $admin[&#x27;password_hash&#x27;],
 697   569                  &#x27;:nickname&#x27; =&gt; $admin[&#x27;nickname&#x27;],
 698   570                  &#x27;:id&#x27; =&gt; (int)$user[&#x27;id&#x27;],
 699   571              ));
```

```
700   572          } catch (Exception $e) {
701   573              api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;login failed&#x27;),
500);
702   574          }
703   575          return array(
704   576              &#x27;id&#x27; =&gt; (int)$user[&#x27;id&#x27;],
705   577              &#x27;username&#x27; =&gt; (string)$user[&#x27;username&#x27;],
706   578              &#x27;nickname&#x27; =&gt; $admin[&#x27;nickname&#x27;],
707   579          );
708   580      }
709   581
710   582      try {
711   583          $ins = $pdo-&gt;prepare(
712   584              &#x27;INSERT INTO users (username, nickname, password_hash) VALUES (:username, :nickname, :password
_hash)&#x27;
713   585          );
714   586          $ins-&gt;execute(array(
715   587              &#x27;:username&#x27; =&gt; $admin[&#x27;username&#x27;],
716   588              &#x27;:nickname&#x27; =&gt; $admin[&#x27;nickname&#x27;],
717   589              &#x27;:password_hash&#x27; =&gt; $admin[&#x27;password_hash&#x27;],
718   590          ));
719   591      } catch (Exception $e) {
720   592          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;login failed&#x27;), 50
0);
721   593      }
722   594
723   595      return array(
724   596          &#x27;id&#x27; =&gt; (int)$pdo-&gt;lastInsertId(),
725   597          &#x27;username&#x27; =&gt; $admin[&#x27;username&#x27;],
726   598          &#x27;nickname&#x27; =&gt; $admin[&#x27;nickname&#x27;],
727   599      );
728   600  }
729   601
730   602  function api_oauth_google_client_id()
731   603  {
732   604      $config = api_config();
733   605      $oauth = isset($config[&#x27;oauth&#x27;]) &amp;&amp; is_array($config[&#x27;oauth&#x27;]) ? $config[&#x27;
oauth&#x27;] : array();
734   606      $clientId = isset($oauth[&#x27;google_client_id&#x27;]) ? trim((string)$oauth[&#x27;google_client_id&#x2
7;]) : &#x27;&#x27;;
735   607      if ($clientId === &#x27;&#x27;) {
736   608          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;google client id is not c
onfigured&#x27;), 500);
737   609      }
738   610      return $clientId;
739   611  }
740   612
741   613  function api_fetch_json_url($url)
742   614  {
743   615      $raw = null;
744   616
745   617      if (function_exists(&#x27;curl_init&#x27;)) {
746   618          $ch = curl_init($url);
747   619          curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
748   620          curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 7);
749   621          curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);
750   622          curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(&#x27;Accept: application/json&#x27;));
751   623          $curlRaw = curl_exec($ch);
752   624          if (is_string($curlRaw) &amp;&amp; $curlRaw !== &#x27;&#x27;) {
753   625              $raw = $curlRaw;
754   626          }
755   627          curl_close($ch);
756   628      }
757   629
758   630      if (!is_string($raw) || $raw === &#x27;&#x27;) {
759   631          $context = stream_context_create(array(
760   632              &#x27;http&#x27; =&gt; array(
```

```
761   633                 &#x27;method&#x27; =&gt; &#x27;GET&#x27;,
762   634                 &#x27;timeout&#x27; =&gt; 7,
763   635                 &#x27;header&#x27; =&gt; &quot;Accept: application/json\r\n&quot;,
764   636             ),
765   637             &#x27;ssl&#x27; =&gt; array(
766   638                 &#x27;verify_peer&#x27; =&gt; true,
767   639                 &#x27;verify_peer_name&#x27; =&gt; true,
768   640             ),
769   641         ));
770   642         $raw = @file_get_contents($url, false, $context);
771   643     }
772   644
773   645     if (!is_string($raw) || $raw === &#x27;&#x27;) {
774   646         return null;
775   647     }
776   648     $data = json_decode($raw, true);
777   649     return is_array($data) ? $data : null;
778   650 }
779   651
780   652 function api_verify_google_id_token($credential)
781   653 {
782   654     $credential = trim((string)$credential);
783   655     if ($credential === &#x27;&#x27;) {
784   656         api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;google credential is requ
ired&#x27;), 400);
785   657     }
786   658
787   659     $url = &#x27;https://oauth2.googleapis.com/tokeninfo?id_token=&#x27; . rawurlencode($credential);
788   660     $payload = api_fetch_json_url($url);
789   661     if (!is_array($payload)) {
790   662         api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;google token verification
failed&#x27;), 401);
791   663     }
792   664     if (!empty($payload[&#x27;error_description&#x27;])) {
793   665         api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; (string)$payload[&#x27;error_de
scription&#x27;]), 401);
794   666     }
795   667
796   668     $aud = isset($payload[&#x27;aud&#x27;]) ? trim((string)$payload[&#x27;aud&#x27;]) : &#x27;&#x27;;
797   669     $iss = isset($payload[&#x27;iss&#x27;]) ? trim((string)$payload[&#x27;iss&#x27;]) : &#x27;&#x27;;
798   670     $sub = isset($payload[&#x27;sub&#x27;]) ? trim((string)$payload[&#x27;sub&#x27;]) : &#x27;&#x27;;
799   671
800   672     if ($aud !== api_oauth_google_client_id()) {
801   673         api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;invalid google audience&#
x27;), 401);
802   674     }
803   675     if ($iss !== &#x27;accounts.google.com&#x27; &amp;&amp; $iss !== &#x27;https://accounts.google.com&#x27;) {
804   676         api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;invalid google issuer&#x2
7;), 401);
805   677     }
806   678     if ($sub === &#x27;&#x27;) {
807   679         api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;invalid google subject&#x
27;), 401);
808   680     }
809   681
810   682     return array(
811   683         &#x27;sub&#x27; =&gt; $sub,
812   684         &#x27;email&#x27; =&gt; isset($payload[&#x27;email&#x27;]) ? (string)$payload[&#x27;email&#x27;] : &#x2
7;&#x27;,
813   685         &#x27;name&#x27; =&gt; isset($payload[&#x27;name&#x27;]) ? (string)$payload[&#x27;name&#x27;] : &#x27;&
#x27;,
814   686     );
815   687 }
816   688
817   689 function api_google_username_from_sub($sub)
818   690 {
819   691     return &#x27;google_&#x27; . substr(hash(&#x27;sha256&#x27;, (string)$sub), 0, 23);
```

```
 820   692  }
 821   693
 822   694  function api_google_account_already_exists_message()
 823   695  {
 824   696      return &#x27;이미 계정이 존재합니다. Google로 로그인을 이용해 주세요.&#x27;;
 825   697  }
 826   698
 827   699  function api_find_user_by_google_sub($pdo, $sub)
 828   700  {
 829   701      $username = api_google_username_from_sub($sub);
 830   702      $stmt = $pdo-&gt;prepare(&#x27;SELECT id, username, nickname FROM users WHERE username = :username LIMIT 1&
#x27;);
 831   703      $stmt-&gt;execute(array(&#x27;:username&#x27; =&gt; $username));
 832   704      $row = $stmt-&gt;fetch();
 833   705      if (!is_array($row) || !isset($row[&#x27;id&#x27;]) || (int)$row[&#x27;id&#x27;] &lt; 1) {
 834   706          return null;
 835   707      }
 836   708
 837   709      return $row;
 838   710  }
 839   711
 840   712  function api_pdo()
 841   713  {
 842   714      $config = api_config();
 843   715      if (!empty($config[&#x27;_missing_config&#x27;])) {
 844   716          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;api/config.php not found&
#x27;), 500);
 845   717      }
 846   718
 847   719      if (!class_exists(&#x27;PDO&#x27;)) {
 848   720          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;PDO extension is not enab
led&#x27;), 500);
 849   721      }
 850   722
 851   723      $db = isset($config[&#x27;db&#x27;]) ? $config[&#x27;db&#x27;] : array();
 852   724      foreach (array(&#x27;host&#x27;, &#x27;name&#x27;, &#x27;user&#x27;) as $key) {
 853   725          if (empty($db[$key])) {
 854   726              api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;database config is in
complete&#x27;), 500);
 855   727          }
 856   728      }
 857   729
 858   730      $charset = isset($db[&#x27;charset&#x27;]) ? $db[&#x27;charset&#x27;] : &#x27;utf8mb4&#x27;;
 859   731      $dsn = sprintf(
 860   732          &#x27;mysql:host=%s;dbname=%s;charset=%s&#x27;,
 861   733          (string)$db[&#x27;host&#x27;],
 862   734          (string)$db[&#x27;name&#x27;],
 863   735          (string)$charset
 864   736      );
 865   737
 866   738      try {
 867   739          $drivers = method_exists(&#x27;PDO&#x27;, &#x27;getAvailableDrivers&#x27;) ? PDO::getAvailableDrivers()
: array();
 868   740          if (is_array($drivers) &amp;&amp; !in_array(&#x27;mysql&#x27;, $drivers, true)) {
 869   741              api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;pdo_mysql driver is n
ot enabled&#x27;), 500);
 870   742          }
 871   743
 872   744          return new PDO($dsn, (string)$db[&#x27;user&#x27;], (string)(isset($db[&#x27;pass&#x27;]) ? $db[&#x27;p
ass&#x27;] : &#x27;&#x27;), array(
 873   745              PDO::ATTR_ERRMODE =&gt; PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
 874   746              PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE =&gt; PDO::FETCH_ASSOC,
 875   747              PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES =&gt; false,
 876   748          ));
 877   749      } catch (Exception $e) {
 878   750          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;database connection faile
d&#x27;), 500);
```

```
879  751      }
880  752  }
881  753
882  754  function api_valid_date($date)
883  755  {
884  756      if (!preg_match(&#x27;/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/&#x27;, $date)) {
885  757          return false;
886  758      }
887  759      $parts = array_map(&#x27;intval&#x27;, explode(&#x27;-&#x27;, $date));
888  760      $year = $parts[0];
889  761      $month = $parts[1];
890  762      $day = $parts[2];
891  763      return checkdate($month, $day, $year);
892  764  }
893  765
894  766  function api_normalize_date_key($date)
895  767  {
896  768      $value = trim((string)$date);
897  769      if (preg_match(&#x27;/^(\d{4}-\d{2}-\d{2})/&#x27;, $value, $matches)) {
898  770          $normalized = $matches[1];
899  771          if (api_valid_date($normalized)) {
900  772              return $normalized;
901  773          }
902  774      }
903  775      return null;
904  776  }
905  777
906  778  function api_today_date_key()
907  779  {
908  780      return date(&#x27;Y-m-d&#x27;);
909  781  }
910  782
911  783  function api_build_journal_content_from_daily($date, $daily)
912  784  {
913  785      $entries = array();
914  786      foreach ($daily as $item) {
915  787          if (!is_array($item)) {
916  788              continue;
917  789          }
918  790          $text = trim((string)(isset($item[&#x27;task&#x27;]) ? $item[&#x27;task&#x27;] : &#x27;&#x27;));
919  791          if ($text === &#x27;&#x27;) {
920  792              continue;
921  793          }
922  794          $entries[] = array(
923  795              &#x27;text&#x27; =&gt; api_limit_text($text),
924  796              &#x27;state&#x27; =&gt; api_normalize_state((string)(isset($item[&#x27;state&#x27;]) ? $item[&#x27;
state&#x27;] : &#x27;pending&#x27;)),
925  797          );
926  798      }
927  799
928  800      $payload = array(
929  801          &#x27;version&#x27; =&gt; 2,
930  802          &#x27;type&#x27; =&gt; &#x27;haru-journal&#x27;,
931  803          &#x27;date&#x27; =&gt; $date,
932  804          &#x27;updatedAt&#x27; =&gt; gmdate(&#x27;c&#x27;),
933  805          &#x27;entries&#x27; =&gt; $entries,
934  806      );
935  807
936  808      $encoded = json_encode($payload, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_PRETTY_PRINT);
937  809      return is_string($encoded) ? $encoded : &#x27;{}&#x27;;
938  810  }
939  811
940  812  /** 하루 작업이 있으면 journal을 갱신하고, 없으면 오늘 journal을 삭제합니다. */
941  813  function api_sync_journal_from_daily($pdo, $userId, $date, $daily)
942  814  {
943  815      $normalizedDate = api_normalize_date_key($date);
944  816      if ($normalizedDate === null) {
```

```
 945   817          return null;
 946   818      }
 947   819      if (empty($daily)) {
 948   820          api_delete_journal($pdo, $userId, $normalizedDate);
 949   821          return null;
 950   822      }
 951   823      $content = api_build_journal_content_from_daily($normalizedDate, $daily);
 952   824      api_upsert_journal($pdo, $userId, $normalizedDate, $content);
 953   825      return $normalizedDate;
 954   826  }
 955   827
 956   828  /** activity_dates에서 해당 날짜를 제거합니다. */
 957   829  function api_delete_activity_date($pdo, $userId, $date)
 958   830  {
 959   831      $normalizedDate = api_normalize_date_key($date);
 960   832      if ($normalizedDate === null) {
 961   833          return;
 962   834      }
 963   835      try {
 964   836          $stmt = $pdo-&gt;prepare(
 965   837              &#x27;DELETE FROM activity_dates WHERE user_id = :user_id AND activity_date = :activity_date&#x27;
 966   838          );
 967   839          $stmt-&gt;execute(array(
 968   840              &#x27;:user_id&#x27; =&gt; (int)$userId,
 969   841              &#x27;:activity_date&#x27; =&gt; $normalizedDate,
 970   842          ));
 971   843      } catch (Exception $e) {
 972   844          /* activity_dates 테이블이 아직 없을 수 있음 */
 973   845      }
 974   846  }
 975   847
 976   848  /** 작업(마일스톤·하루)이 있던 날짜를 activity_dates에 남깁니다. */
 977   849  function api_touch_activity_date($pdo, $userId, $date)
 978   850  {
 979   851      $normalizedDate = api_normalize_date_key($date);
 980   852      if ($normalizedDate === null) {
 981   853          return null;
 982   854      }
 983   855      try {
 984   856          $stmt = $pdo-&gt;prepare(
 985   857              &#x27;INSERT IGNORE INTO activity_dates (user_id, activity_date) VALUES (:user_id, :activity_date)&
#x27;
 986   858          );
 987   859          $stmt-&gt;execute(array(
 988   860              &#x27;:user_id&#x27; =&gt; (int)$userId,
 989   861              &#x27;:activity_date&#x27; =&gt; $normalizedDate,
 990   862          ));
 991   863      } catch (Exception $e) {
 992   864          return null;
 993   865      }
 994   866      return $normalizedDate;
 995   867  }
 996   868
 997   869  function api_fetch_calendar_dates($pdo, $userId)
 998   870  {
 999   871      $dates = array();
1000   872
1001   873      try {
1002   874          $stmt = $pdo-&gt;prepare(
1003   875              &#x27;SELECT DATE_FORMAT(journal_date, \&#x27;%Y-%m-%d\&#x27;) AS d
1004   876               FROM journals
1005   877               WHERE user_id = :user_id&#x27;
1006   878          );
1007   879          $stmt-&gt;execute(array(&#x27;:user_id&#x27; =&gt; (int)$userId));
1008   880          foreach ($stmt-&gt;fetchAll() as $row) {
1009   881              $normalized = api_normalize_date_key(isset($row[&#x27;d&#x27;]) ? $row[&#x27;d&#x27;] : &#x27;&#x2
7;);
```

```
1010   882              if ($normalized !== null) {
1011   883                  $dates[$normalized] = true;
1012   884              }
1013   885          }
1014   886      } catch (Exception $e) {
1015   887          /* noop */
1016   888      }
1017   889
1018   890      try {
1019   891          $stmt = $pdo-&gt;prepare(
1020   892              &#x27;SELECT DATE_FORMAT(activity_date, \&#x27;%Y-%m-%d\&#x27;) AS d
1021   893               FROM activity_dates
1022   894               WHERE user_id = :user_id&#x27;
1023   895          );
1024   896          $stmt-&gt;execute(array(&#x27;:user_id&#x27; =&gt; (int)$userId));
1025   897          foreach ($stmt-&gt;fetchAll() as $row) {
1026   898              $normalized = api_normalize_date_key(isset($row[&#x27;d&#x27;]) ? $row[&#x27;d&#x27;] : &#x27;&#x2
7;);
1027   899              if ($normalized !== null) {
1028   900                  $dates[$normalized] = true;
1029   901              }
1030   902          }
1031   903      } catch (Exception $e) {
1032   904          /* activity_dates 테이블이 아직 없을 수 있음 */
1033   905      }
1034   906
1035   907      $list = array_keys($dates);
1036   908      sort($list);
1037   909      return $list;
1038   910  }
1039   911
1040   912  function api_normalize_state($state)
1041   913  {
1042   914      return in_array($state, array(&#x27;pending&#x27;, &#x27;in-progress&#x27;, &#x27;completed&#x27;), true) ?
$state : &#x27;pending&#x27;;
1043   915  }
1044   916
1045   917  function api_limit_text($text, $length = 255)
1046   918  {
1047   919      if (function_exists(&#x27;mb_substr&#x27;)) {
1048   920          return mb_substr($text, 0, $length, &#x27;UTF-8&#x27;);
1049   921      }
1050   922      return substr($text, 0, $length);
1051   923  }
1052   924
1053   925  function api_normalize_items($items, $textField)
1054   926  {
1055   927      $out = array();
1056   928      foreach ($items as $item) {
1057   929          if (!is_array($item)) {
1058   930              continue;
1059   931          }
1060   932          $text = trim((string)(isset($item[$textField]) ? $item[$textField] : &#x27;&#x27;));
1061   933          if ($text === &#x27;&#x27;) {
1062   934              continue;
1063   935          }
1064   936          $out[] = array(
1065   937              $textField =&gt; api_limit_text($text),
1066   938              &#x27;state&#x27; =&gt; api_normalize_state((string)(isset($item[&#x27;state&#x27;]) ? $item[&#x27;
state&#x27;] : &#x27;pending&#x27;)),
1067   939          );
1068   940      }
1069   941      return $out;
1070   942  }
1071   943
1072   944  function api_fetch_state($pdo, $userId)
1073   945  {
```

```
1074  946      $stmtMilestones = $pdo-&gt;prepare(
1075  947          &#x27;SELECT text, state FROM milestones WHERE user_id = :user_id ORDER BY sort_order ASC, id ASC&#x27;
1076  948      );
1077  949      $stmtMilestones-&gt;execute(array(&#x27;:user_id&#x27; =&gt; (int)$userId));
1078  950      $milestones = $stmtMilestones-&gt;fetchAll();
1079  951
1080  952      $stmtDaily = $pdo-&gt;prepare(
1081  953          &#x27;SELECT task, state FROM daily_tasks WHERE user_id = :user_id ORDER BY sort_order ASC, id ASC&#x2
7;
1082  954      );
1083  955      $stmtDaily-&gt;execute(array(&#x27;:user_id&#x27; =&gt; (int)$userId));
1084  956      $daily = $stmtDaily-&gt;fetchAll();
1085  957
1086  958      return array(
1087  959          &#x27;milestones&#x27; =&gt; $milestones ? $milestones : array(),
1088  960          &#x27;daily&#x27; =&gt; $daily ? $daily : array(),
1089  961      );
1090  962  }
1091  963
1092  964  function api_replace_state($pdo, $userId, $milestones, $daily)
1093  965  {
1094  966      $pdo-&gt;beginTransaction();
1095  967      try {
1096  968          $stmtDeleteMilestones = $pdo-&gt;prepare(&#x27;DELETE FROM milestones WHERE user_id = :user_id&#x27;);
1097  969          $stmtDeleteMilestones-&gt;execute(array(&#x27;:user_id&#x27; =&gt; (int)$userId));
1098  970
1099  971          $stmtDeleteDaily = $pdo-&gt;prepare(&#x27;DELETE FROM daily_tasks WHERE user_id = :user_id&#x27;);
1100  972          $stmtDeleteDaily-&gt;execute(array(&#x27;:user_id&#x27; =&gt; (int)$userId));
1101  973
1102  974          $stmtMilestone = $pdo-&gt;prepare(
1103  975              &#x27;INSERT INTO milestones (user_id, text, state, sort_order) VALUES (:user_id, :text, :state, :s
ort_order)&#x27;
1104  976          );
1105  977          foreach ($milestones as $index =&gt; $item) {
1106  978              $stmtMilestone-&gt;execute(array(
1107  979                  &#x27;:user_id&#x27; =&gt; (int)$userId,
1108  980                  &#x27;:text&#x27; =&gt; $item[&#x27;text&#x27;],
1109  981                  &#x27;:state&#x27; =&gt; $item[&#x27;state&#x27;],
1110  982                  &#x27;:sort_order&#x27; =&gt; $index,
1111  983              ));
1112  984          }
1113  985
1114  986          $stmtDaily = $pdo-&gt;prepare(
1115  987              &#x27;INSERT INTO daily_tasks (user_id, task, state, sort_order) VALUES (:user_id, :task, :state, :
sort_order)&#x27;
1116  988          );
1117  989          foreach ($daily as $index =&gt; $item) {
1118  990              $stmtDaily-&gt;execute(array(
1119  991                  &#x27;:user_id&#x27; =&gt; (int)$userId,
1120  992                  &#x27;:task&#x27; =&gt; $item[&#x27;task&#x27;],
1121  993                  &#x27;:state&#x27; =&gt; $item[&#x27;state&#x27;],
1122  994                  &#x27;:sort_order&#x27; =&gt; $index,
1123  995              ));
1124  996          }
1125  997
1126  998          $pdo-&gt;commit();
1127  999      } catch (Exception $e) {
1128 1000          $pdo-&gt;rollBack();
1129 1001          throw $e;
1130 1002      }
1131 1003  }
1132 1004
1133 1005  function api_upsert_journal($pdo, $userId, $date, $content)
1134 1006  {
1135 1007      $stmt = $pdo-&gt;prepare(
1136 1008          &#x27;INSERT INTO journals (user_id, journal_date, content)
1137 1009           VALUES (:user_id, :journal_date, :content)
```

1138 1010   ON DUPLICATE KEY UPDATE content = VALUES(content), updated_at = CURRENT_TIMESTAMP'
1139 1011   );
1140 1012 $stmt->execute(array(
1141 1013   ':user_id' => (int)$userId,
1142 1014   ':journal_date' => $date,
1143 1015   ':content' => $content,
1144 1016   ));
1145 1017 }
1146 1018
1147 1019 function api_journal_content_has_entries($content)
1148 1020 {
1149 1021 $raw = trim((string)$content);
1150 1022   if ($raw === '') {
1151 1023   return false;
1152 1024   }
1153 1025 $data = json_decode($raw, true);
1154 1026   if (!is_array($data) || !isset($data['entries'])) {
1155 1027   return true;
1156 1028   }
1157 1029 $entries = $data['entries'];
1158 1030   if (!is_array($entries)) {
1159 1031   return false;
1160 1032   }
1161 1033   foreach ($entries as $entry) {
1162 1034   if (!is_array($entry)) {
1163 1035   continue;
1164 1036   }
1165 1037 $text = trim((string)(isset($entry['text']) ? $entry['text'] : (isset($entry['
task']) ? $entry['task'] : '')));
1166 1038   if ($text !== '') {
1167 1039   return true;
1168 1040   }
1169 1041   }
1170 1042   return false;
1171 1043 }
1172 1044
1173 1045 function api_delete_journal($pdo, $userId, $date)
1174 1046 {
1175 1047 $stmt = $pdo->prepare(
1176 1048   'DELETE FROM journals WHERE user_id = :user_id AND journal_date = :journal_date'
1177 1049   );
1178 1050 $stmt->execute(array(
1179 1051   ':user_id' => (int)$userId,
1180 1052   ':journal_date' => $date,
1181 1053   ));
1182 1054 }</pre>
1183 <h2>api/debug-db.php</h2>
1184 <pre> 1 <?php
1185 2
1186 3 require_once dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . 'db.php';
1187 4
1188 5 api_require_debug_db();
1189 6
1190 7 $config = api_config();
1191 8 $db = isset($config['db']) && is_array($config['db']) ? $config['db'] : arr
ay();
1192 9
1193 10 $info = array(
1194 11   'ok' => false,
1195 12   'config_exists' => empty($config['_missing_config']),
1196 13   'php_version' => PHP_VERSION,
1197 14   'pdo_loaded' => class_exists('PDO'),
1198 15   'pdo_mysql_loaded' => extension_loaded('pdo_mysql'),
1199 16   'db_host_set' => !empty($db['host']),
1200 17   'db_name_set' => !empty($db['name']),
1201 18   'db_user_set' => !empty($db['user']),
1202 19   'db_pass_set' => array_key_exists('pass', $db),

```
);

if (!class_exists(&#x27;PDO&#x27;)) {
    $info[&#x27;error&#x27;] = &#x27;PDO extension is not enabled&#x27;;
    api_send_json($info, 500);
}

try {
    foreach (array(&#x27;host&#x27;, &#x27;name&#x27;, &#x27;user&#x27;) as $key) {
        if (empty($db[$key])) {
            $info[&#x27;error&#x27;] = &#x27;database config is incomplete&#x27;;
            api_send_json($info, 500);
        }
    }

    $drivers = method_exists(&#x27;PDO&#x27;, &#x27;getAvailableDrivers&#x27;) ? PDO::getAvailableDrivers() : arr
ay();
    $info[&#x27;pdo_drivers&#x27;] = $drivers;
    if (is_array($drivers) &amp;&amp; !in_array(&#x27;mysql&#x27;, $drivers, true)) {
        $info[&#x27;error&#x27;] = &#x27;pdo_mysql driver is not enabled&#x27;;
        api_send_json($info, 500);
    }

    $charset = isset($db[&#x27;charset&#x27;]) ? $db[&#x27;charset&#x27;] : &#x27;utf8mb4&#x27;;
    $dsn = sprintf(
        &#x27;mysql:host=%s;dbname=%s;charset=%s&#x27;,
        (string)$db[&#x27;host&#x27;],
        (string)$db[&#x27;name&#x27;],
        (string)$charset
    );

    $pdo = new PDO($dsn, (string)$db[&#x27;user&#x27;], (string)(isset($db[&#x27;pass&#x27;]) ? $db[&#x27;pass&#x
27;] : &#x27;&#x27;), array(
        PDO::ATTR_ERRMODE =&gt; PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE =&gt; PDO::FETCH_ASSOC,
        PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES =&gt; false,
    ));
    $pdo-&gt;query(&#x27;SELECT 1&#x27;);
    $info[&#x27;ok&#x27;] = true;
    $info[&#x27;error&#x27;] = null;
    api_send_json($info);
} catch (Exception $e) {
    $info[&#x27;error&#x27;] = $e-&gt;getMessage();
    api_send_json($info, 500);
}</pre>
<h2>api/delete-account.php</h2>
<pre> 1  &lt;?php

 2
 3  require_once dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;db.php&#x27;;

 4
 5  api_handle_options();
 6  api_require_method(&#x27;POST&#x27;);

 7
 8  $userId = api_current_user_id();
 9  $pdo = api_pdo();

10
11  $sessionUsername = isset($_SESSION[&#x27;haru_username&#x27;]) ? trim((string)$_SESSION[&#x27;haru_username&#x2
7;]) : &#x27;&#x27;;
12  if ($sessionUsername !== &#x27;&#x27; &amp;&amp; api_is_admin_username($sessionUsername)) {
13      api_send_json(array(
14          &#x27;ok&#x27; =&gt; false,
15          &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;admin_account_delete_not_allowed&#x27;,
16          &#x27;message&#x27; =&gt; &#x27;관리자 계정은 탈퇴할 수 없습니다.&#x27;,
17      ), 403);
18  }

19
20  try {
```

```
    $stmt = $pdo-&gt;prepare(&#x27;DELETE FROM users WHERE id = :id LIMIT 1&#x27;);
    $stmt-&gt;execute(array(&#x27;:id&#x27; =&gt; $userId));
    if ($stmt-&gt;rowCount() &lt; 1) {
        api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;account_delete_failed&#x27;), 500);
    }
} catch (Exception $e) {
    api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;account_delete_failed&#x27;), 500);
}

api_start_session();
$_SESSION = array();
unset($_SESSION[&#x27;haru_authenticated&#x27;], $_SESSION[&#x27;haru_user_id&#x27;], $_SESSION[&#x27;haru_username&#x27;], $_SESSION[&#x27;haru_nickname&#x27;]);
if (ini_get(&#x27;session.use_cookies&#x27;)) {
    $params = session_get_cookie_params();
    setcookie(
        session_name(),
        &#x27;&#x27;,
        time() - 42000,
        isset($params[&#x27;path&#x27;]) ? $params[&#x27;path&#x27;] : &#x27;/&#x27;,
        isset($params[&#x27;domain&#x27;]) ? $params[&#x27;domain&#x27;] : &#x27;&#x27;,
        !empty($params[&#x27;secure&#x27;]),
        !empty($params[&#x27;httponly&#x27;])
    );
}
session_destroy();
api_clear_legacy_session_persist_cookie();

api_send_json(array(
    &#x27;ok&#x27; =&gt; true,
    &#x27;deleted&#x27; =&gt; true,
    &#x27;loggedIn&#x27; =&gt; false,
));</pre>
<h2>api/health.php</h2>
<pre> 1  &lt;?php
 2
 3  header(&#x27;Content-Type: application/json; charset=utf-8&#x27;);
 4  header(&#x27;Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate&#x27;);
 5
 6  $payload = array(
 7      &#x27;ok&#x27; =&gt; true,
 8      &#x27;php_version&#x27; =&gt; PHP_VERSION,
 9      &#x27;pdo_loaded&#x27; =&gt; class_exists(&#x27;PDO&#x27;),
10      &#x27;pdo_mysql_loaded&#x27; =&gt; extension_loaded(&#x27;pdo_mysql&#x27;),
11  );
12
13  echo json_encode($payload);</pre>
<h2>api/journal.php</h2>
<pre> 1  &lt;?php
 2
 3  require_once dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;db.php&#x27;;
 4
 5  api_handle_options();
 6  api_require_method(&#x27;GET&#x27;);
 7  api_require_login();
 8
 9  $date = (string)(isset($_GET[&#x27;date&#x27;]) ? $_GET[&#x27;date&#x27;] : &#x27;&#x27;);
10  if (!api_valid_date($date)) {
11      api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;invalid date&#x27;), 400);
12  }
13
14  $pdo = api_pdo();
15  $userId = api_current_user_id();
16
17  try {
```

```
    $stmt = $pdo-&gt;prepare(
        &#x27;SELECT content, updated_at FROM journals WHERE user_id = :user_id AND journal_date = :journal_date&#x27;
    );
    $stmt-&gt;execute(array(
        &#x27;:user_id&#x27; =&gt; $userId,
        &#x27;:journal_date&#x27; =&gt; $date,
    ));
    $row = $stmt-&gt;fetch();
} catch (Exception $e) {
    api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;journal load failed&#x27;), 500);
}

api_send_json(array(
    &#x27;ok&#x27; =&gt; true,
    &#x27;date&#x27; =&gt; $date,
    &#x27;exists&#x27; =&gt; is_array($row),
    &#x27;content&#x27; =&gt; is_array($row) ? (string)$row[&#x27;content&#x27;] : &#x27;&#x27;,
    &#x27;updated_at&#x27; =&gt; is_array($row) ? (string)$row[&#x27;updated_at&#x27;] : null,
));</pre>
<h2>api/list-dates.php</h2>
<pre> 1  &lt;?php
 2
 3  require_once dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;db.php&#x27;;
 4
 5  api_handle_options();
 6  api_require_method(&#x27;GET&#x27;);
 7  api_require_login();
 8
 9  $pdo = api_pdo();
10  $userId = api_current_user_id();
11
12  try {
13      $dates = api_fetch_calendar_dates($pdo, $userId);
14  } catch (Exception $e) {
15      api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;date list failed&#x27;), 500);
16  }
17
18  api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; true, &#x27;dates&#x27; =&gt; $dates));</pre>
<h2>api/login.php</h2>
<pre> 1  &lt;?php
 2
 3  require_once dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;db.php&#x27;;
 4
 5  api_handle_options();
 6  api_require_method(&#x27;POST&#x27;);
 7
 8  api_login_rate_limit_check();
 9
10  $data = api_read_json_body();
11  $username = api_validate_username(isset($data[&#x27;username&#x27;]) ? $data[&#x27;username&#x27;] : &#x27;&#x27;);
12  $password = isset($data[&#x27;password&#x27;]) ? (string)$data[&#x27;password&#x27;] : &#x27;&#x27;;
13
14  if ($password === &#x27;&#x27;) {
15      api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;password is required&#x27;), 400);
16  }
17
18  $admin = api_admin_settings();
19
20  $credentialsOk = $username === $admin[&#x27;username&#x27;]
21      &amp;&amp; $admin[&#x27;password_hash&#x27;] !== &#x27;&#x27;
22      &amp;&amp; api_verify_password_hash($password, $admin[&#x27;password_hash&#x27;]);
23
24  if (!$credentialsOk) {
```

```
    api_login_rate_limit_record_failure();
    api_login_invalid_credentials_response();
}

$pdo = api_pdo();
$user = api_ensure_admin_user($pdo);

api_start_session();
api_clear_legacy_session_persist_cookie();

$_SESSION[&#x27;haru_authenticated&#x27;] = true;
$_SESSION[&#x27;haru_user_id&#x27;] = (int)$user[&#x27;id&#x27;];
$_SESSION[&#x27;haru_username&#x27;] = (string)$user[&#x27;username&#x27;];
$_SESSION[&#x27;haru_nickname&#x27;] = (string)$user[&#x27;nickname&#x27;];

if (function_exists(&#x27;session_regenerate_id&#x27;)) {
    session_regenerate_id(true);
}
api_commit_session_cookie();
api_login_rate_limit_clear();

api_send_json(array(
    &#x27;ok&#x27; =&gt; true,
    &#x27;loggedIn&#x27; =&gt; true,
    &#x27;user&#x27; =&gt; api_current_user_summary(),
));</pre>
<h2>api/logout.php</h2>
<pre> 1  &lt;?php
 2
 3  require_once dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;db.php&#x27;;
 4
 5  api_handle_options();
 6  api_require_method(&#x27;POST&#x27;);
 7  api_start_session();
 8
 9  $_SESSION = array();
10  unset($_SESSION[&#x27;haru_authenticated&#x27;], $_SESSION[&#x27;haru_user_id&#x27;], $_SESSION[&#x27;haru_userna
me&#x27;], $_SESSION[&#x27;haru_nickname&#x27;]);
11  if (ini_get(&#x27;session.use_cookies&#x27;)) {
12      $params = session_get_cookie_params();
13      setcookie(
14          session_name(),
15          &#x27;&#x27;,
16          time() - 42000,
17          isset($params[&#x27;path&#x27;]) ? $params[&#x27;path&#x27;] : &#x27;/&#x27;,
18          isset($params[&#x27;domain&#x27;]) ? $params[&#x27;domain&#x27;] : &#x27;&#x27;,
19          !empty($params[&#x27;secure&#x27;]),
20          !empty($params[&#x27;httponly&#x27;])
21      );
22  }
23  session_destroy();
24  api_clear_legacy_session_persist_cookie();
25
26  api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; true, &#x27;loggedIn&#x27; =&gt; false));</pre>
<h2>api/profile.php</h2>
<pre> 1  &lt;?php
 2
 3  require_once dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;db.php&#x27;;
 4
 5  api_handle_options();
 6  api_require_method(&#x27;GET&#x27;);
 7  api_require_login();
 8
 9  $userId = api_current_user_id();
10  $pdo = api_pdo();
11
12  try {
```

```
    $stmt = $pdo-&gt;prepare(&#x27;SELECT id, username, nickname FROM users WHERE id = :id LIMIT 1&#x27;);
    $stmt-&gt;execute(array(&#x27;:id&#x27; =&gt; $userId));
    $user = $stmt-&gt;fetch();
} catch (Exception $e) {
    api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;profile load failed&#x27;), 500);
}

if (!is_array($user)) {
    api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;user not found&#x27;), 404);
}

api_send_json(array(
    &#x27;ok&#x27; =&gt; true,
    &#x27;user&#x27; =&gt; array(
        &#x27;id&#x27; =&gt; (int)$user[&#x27;id&#x27;],
        &#x27;username&#x27; =&gt; (string)$user[&#x27;username&#x27;],
        &#x27;nickname&#x27; =&gt; (string)$user[&#x27;nickname&#x27;],
    ),
));</pre>
<h2>api/register.php</h2>
<pre> 1  &lt;?php
 2
 3  require_once dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;db.php&#x27;;
 4
 5  api_handle_options();
 6  api_require_method(&#x27;POST&#x27;);
 7
 8  api_send_json(array(
 9      &#x27;ok&#x27; =&gt; false,
10      &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;registration_disabled&#x27;,
11      &#x27;message&#x27; =&gt; &#x27;회원가입이 비활성화되어 있습니다. 관리자 계정으로 로그인해 주세요.&#x27;,
12  ), 403);</pre>
<h2>api/save-journal.php</h2>
<pre> 1  &lt;?php
 2
 3  require_once dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;db.php&#x27;;
 4
 5  api_handle_options();
 6  api_require_method(&#x27;POST&#x27;);
 7  api_require_login();
 8
 9  $data = api_read_json_body();
10  $date = (string)(isset($data[&#x27;date&#x27;]) ? $data[&#x27;date&#x27;] : &#x27;&#x27;);
11  if (!api_valid_date($date)) {
12      api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;invalid date&#x27;), 400);
13  }
14
15  $content = isset($data[&#x27;content&#x27;]) ? (string)$data[&#x27;content&#x27;] : &#x27;&#x27;;
16  $pdo = api_pdo();
17  $userId = api_current_user_id();
18
19  try {
20      if (api_journal_content_has_entries($content)) {
21          api_upsert_journal($pdo, $userId, $date, $content);
22          api_touch_activity_date($pdo, $userId, $date);
23      } else {
24          api_delete_journal($pdo, $userId, $date);
25      }
26  } catch (Exception $e) {
27      api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;journal save failed&#x27;), 500);
28  }
29
30  api_send_json(array(
31      &#x27;ok&#x27; =&gt; true,
32      &#x27;date&#x27; =&gt; $date,
```

```
1525  33      &#x27;file&#x27; =&gt; &#x27;하루일과_&#x27; . $date . &#x27;.txt&#x27;,
1526  34  ));</pre>
1527  <h2>api/session.php</h2>
1528  <pre> 1  &lt;?php
1529   2
1530   3  require_once dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;db.php&#x27;;
1531   4
1532   5  api_handle_options();
1533   6  api_require_method(&#x27;GET&#x27;);
1534   7
1535   8  $loggedIn = api_is_logged_in();
1536   9
1537  10  api_send_json(array(
1538  11      &#x27;ok&#x27; =&gt; true,
1539  12      &#x27;loggedIn&#x27; =&gt; $loggedIn,
1540  13      &#x27;user&#x27; =&gt; $loggedIn ? api_current_user_summary() : null,
1541  14  ));</pre>
1542  <h2>api/state.php</h2>
1543  <pre> 1  &lt;?php
1544   2
1545   3  require_once dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;db.php&#x27;;
1546   4
1547   5  api_handle_options();
1548   6  api_require_login();
1549   7
1550   8  $method = strtoupper(isset($_SERVER[&#x27;REQUEST_METHOD&#x27;]) ? $_SERVER[&#x27;REQUEST_METHOD&#x27;] : &#x27;G
ET&#x27;);
1551   9  $pdo = api_pdo();
1552  10  $userId = api_current_user_id();
1553  11
1554  12  if ($method === &#x27;GET&#x27;) {
1555  13      $state = api_fetch_state($pdo, $userId);
1556  14      api_send_json(array(
1557  15          &#x27;ok&#x27; =&gt; true,
1558  16          &#x27;milestones&#x27; =&gt; $state[&#x27;milestones&#x27;],
1559  17          &#x27;daily&#x27; =&gt; $state[&#x27;daily&#x27;],
1560  18      ));
1561  19  }
1562  20
1563  21  if ($method === &#x27;POST&#x27;) {
1564  22      $data = api_read_json_body();
1565  23      $milestones = api_normalize_items(isset($data[&#x27;milestones&#x27;]) &amp;&amp; is_array($data[&#x27;milest
ones&#x27;]) ? $data[&#x27;milestones&#x27;] : array(), &#x27;text&#x27;);
1566  24      $daily = api_normalize_items(isset($data[&#x27;daily&#x27;]) &amp;&amp; is_array($data[&#x27;daily&#x27;]) ?
$data[&#x27;daily&#x27;] : array(), &#x27;task&#x27;);
1567  25
1568  26      $skipJournalSync = !empty($data[&#x27;skip_journal_sync&#x27;]);
1569  27
1570  28      try {
1571  29          api_replace_state($pdo, $userId, $milestones, $daily);
1572  30          $today = api_today_date_key();
1573  31          $journalDate = null;
1574  32          $journalRemoved = null;
1575  33          $activityDate = null;
1576  34          if (!empty($milestones) || !empty($daily)) {
1577  35              $activityDate = api_touch_activity_date($pdo, $userId, $today);
1578  36          }
1579  37          if (!$skipJournalSync) {
1580  38              $journalDate = api_sync_journal_from_daily($pdo, $userId, $today, $daily);
1581  39              if (empty($daily)) {
1582  40                  api_delete_activity_date($pdo, $userId, $today);
1583  41                  $journalRemoved = $today;
1584  42              }
1585  43          }
1586  44      } catch (Exception $e) {
1587  45          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;state save failed&#x27;), 5
00);
```

```
46      }
47
48      api_send_json(array(
49          &#x27;ok&#x27; =&gt; true,
50          &#x27;milestones&#x27; =&gt; $milestones,
51          &#x27;daily&#x27; =&gt; $daily,
52          &#x27;journal_date&#x27; =&gt; $journalDate,
53          &#x27;journal_removed&#x27; =&gt; $journalRemoved,
54          &#x27;activity_date&#x27; =&gt; $activityDate,
55      ));
56  }
57
58  header(&#x27;Allow: GET, POST&#x27;);
59  api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;GET or POST only&#x27;), 405);</pre
>
<h2>api/update-profile.php</h2>
<pre>  1  &lt;?php
   2
   3  require_once dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;db.php&#x27;;
   4
   5  api_handle_options();
   6  api_require_method(&#x27;POST&#x27;);
   7
   8  $userId = api_current_user_id();
   9  $data = api_read_json_body();
  10
  11  $nicknameResult = api_validate_nickname_value(isset($data[&#x27;nickname&#x27;]) ? $data[&#x27;nickname&#x27;] :
&#x27;&#x27;);
  12  if (!$nicknameResult[&#x27;ok&#x27;]) {
  13      api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; $nicknameResult[&#x27;error&#x27;]),
400);
  14  }
  15  $nickname = $nicknameResult[&#x27;value&#x27;];
  16
  17  $currentPassword = isset($data[&#x27;currentPassword&#x27;]) ? (string)$data[&#x27;currentPassword&#x27;] : &#x2
7;&#x27;;
  18  $newPassword = isset($data[&#x27;newPassword&#x27;]) ? (string)$data[&#x27;newPassword&#x27;] : &#x27;&#x27;;
  19  $newPasswordConfirm = isset($data[&#x27;newPasswordConfirm&#x27;]) ? (string)$data[&#x27;newPasswordConfirm&#x2
7;] : &#x27;&#x27;;
  20  $changePassword = $newPassword !== &#x27;&#x27;;
  21
  22  $pdo = api_pdo();
  23
  24  try {
  25      $stmt = $pdo-&gt;prepare(&#x27;SELECT username, nickname, password_hash FROM users WHERE id = :id LIMIT 1&#x
27;);
  26      $stmt-&gt;execute(array(&#x27;:id&#x27; =&gt; $userId));
  27      $user = $stmt-&gt;fetch();
  28  } catch (Exception $e) {
  29      api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;profile update failed&#x27;),
500);
  30  }
  31
  32  if (!is_array($user)) {
  33      api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;user not found&#x27;), 404);
  34  }
  35
  36  $username = (string)$user[&#x27;username&#x27;];
  37  $passwordHash = (string)$user[&#x27;password_hash&#x27;];
  38
  39  if (strpos($username, &#x27;google_&#x27;) === 0) {
  40      api_send_json(array(
  41          &#x27;ok&#x27; =&gt; false,
  42          &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;google_account_profile_update_not_allowed&#x27;,
  43          &#x27;message&#x27; =&gt; &#x27;Google 계정은 개인정보 수정이 지원되지 않습니다.&#x27;,
  44      ), 403);
  45  }
```

```
46
47  try {
48      $dupStmt = $pdo-&gt;prepare(&#x27;SELECT 1 FROM users WHERE nickname = :nickname AND id != :id LIMIT 1&#x27;);
49      $dupStmt-&gt;execute(array(&#x27;:nickname&#x27; =&gt; $nickname, &#x27;:id&#x27; =&gt; $userId));
50      if ($dupStmt-&gt;fetchColumn()) {
51          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;nickname_already_exists&#x27;), 409);
52      }
53  } catch (Exception $e) {
54      api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;profile update failed&#x27;), 500);
55  }
56
57  if ($changePassword) {
58      if (strpos($username, &#x27;google_&#x27;) === 0) {
59          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;google_account_password_change_not_allowed&#x27;), 400);
60      }
61      if ($currentPassword === &#x27;&#x27;) {
62          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;current_password_required&#x27;), 400);
63      }
64      if (!api_verify_password_hash($currentPassword, $passwordHash)) {
65          api_send_json(array(
66              &#x27;ok&#x27; =&gt; false,
67              &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;current_password_invalid&#x27;,
68              &#x27;message&#x27; =&gt; &#x27;현재 사용중인 비밀번호가 일치하지 않습니다.&#x27;,
69          ), 400);
70      }
71
72      $passwordResult = api_validate_password_value($newPassword);
73      if (!$passwordResult[&#x27;ok&#x27;]) {
74          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; $passwordResult[&#x27;error&#x27;]), 400);
75      }
76      if ($newPassword !== $newPasswordConfirm) {
77          api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;password_confirm_mismatch&#x27;), 400);
78      }
79
80      $passwordHash = api_hash_password($newPassword);
81  }
82
83  try {
84      if ($changePassword) {
85          $update = $pdo-&gt;prepare(
86              &#x27;UPDATE users SET nickname = :nickname, password_hash = :password_hash WHERE id = :id&#x27;
87          );
88          $update-&gt;execute(array(
89              &#x27;:nickname&#x27; =&gt; $nickname,
90              &#x27;:password_hash&#x27; =&gt; $passwordHash,
91              &#x27;:id&#x27; =&gt; $userId,
92          ));
93      } else {
94          $update = $pdo-&gt;prepare(&#x27;UPDATE users SET nickname = :nickname WHERE id = :id&#x27;);
95          $update-&gt;execute(array(
96              &#x27;:nickname&#x27; =&gt; $nickname,
97              &#x27;:id&#x27; =&gt; $userId,
98          ));
99      }
100 } catch (Exception $e) {
101     api_send_json(array(&#x27;ok&#x27; =&gt; false, &#x27;error&#x27; =&gt; &#x27;profile update failed&#x27;), 500);
102 }
103
104 api_start_session();
```

```
105  $_SESSION[&#x27;haru_nickname&#x27;] = $nickname;
106
107  api_send_json(array(
108      &#x27;ok&#x27; =&gt; true,
109      &#x27;updated&#x27; =&gt; true,
110      &#x27;user&#x27; =&gt; api_current_user_summary(),
111  ));</pre>
<h2>api/validation-rules.php</h2>
<pre> 1  &lt;?php
 2
 3  require_once dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;db.php&#x27;;
 4
 5  api_handle_options();
 6  api_require_method(&#x27;GET&#x27;);
 7
 8  api_send_json(array(
 9      &#x27;ok&#x27; =&gt; true,
10      &#x27;rules&#x27; =&gt; api_user_validation_rules(),
11  ));</pre>
<h2>css/styles.css</h2>
<pre>   1  /* ============================================
    2     하루일과 · Aurora UI (design.md)
    3     ============================================ */
    4
    5  html {
    6    overflow-x: hidden;
    7    max-width: 100%;
    8    margin: 0;
    9    padding: 0;
   10    scrollbar-gutter: stable;
   11  }
   12
   13  :root {
   14    --aurora-primary: #0080ff;
   15    --aurora-secondary: #ff1493;
   16    --aurora-tertiary: #00ffff;
   17
   18    --pastel-mint: rgba(0, 128, 255, 0.12);
   19    --pastel-lavender: rgba(255, 20, 147, 0.1);
   20    --pastel-peach: rgba(0, 255, 255, 0.08);
   21    --pastel-cream: #eef2f9;
   22    --pastel-sage: rgba(0, 128, 255, 0.15);
   23    --pastel-sky: rgba(0, 128, 255, 0.2);
   24    --pastel-rose: rgba(255, 20, 147, 0.12);
   25
   26    --state-pending: #94a3b8;
   27    --state-pending-bg: rgba(148, 163, 184, 0.14);
   28    --state-progress: #0080ff;
   29    --state-progress-bg: rgba(0, 128, 255, 0.12);
   30    --state-completed: #00b8a8;
   31    --state-completed-bg: rgba(0, 184, 168, 0.12);
   32
   33    --radius-sm: 4px;
   34    --radius-md: 0.75rem;
   35    --container-max: 1280px;
   36    --container-pad: clamp(1rem, 4vw, 1.5rem);
   37    --content-column-max: 36rem;
   38
   39    --shadow-soft: 0 2px 12px rgba(15, 23, 42, 0.06);
   40    --shadow-card: 0 8px 32px rgba(15, 23, 42, 0.08);
   41    --shadow-lift: 0 12px 40px rgba(0, 128, 255, 0.15);
   42
   43    --transition-fast: 200ms ease;
   44    --transition-smooth: 480ms cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);
   45
   46    --z-overlay: 200;
   47    --z-modal: 300;
```

```
48
49    --page-bg: #eef2f9;
50    --page-text: #1a2332;
51    --page-muted: #5c6778;
52    --card-bg: rgba(255, 255, 255, 0.72);
53    --card-border: rgba(255, 255, 255, 0.85);
54    --card-header-border: rgba(15, 23, 42, 0.06);
55  }
56
57  body[data-theme=&amp;quot;dark&amp;quot;] {
58    --pastel-cream: #0e1117;
59    --pastel-sky: rgba(0, 128, 255, 0.25);
60
61    --state-pending: #64748b;
62    --state-pending-bg: rgba(100, 116, 139, 0.18);
63    --state-progress: #4da3ff;
64    --state-progress-bg: rgba(0, 128, 255, 0.18);
65    --state-completed: #2dd4bf;
66    --state-completed-bg: rgba(45, 212, 191, 0.14);
67
68    --shadow-soft: 0 2px 16px rgba(0, 0, 0, 0.35);
69    --shadow-card: 0 8px 40px rgba(0, 0, 0, 0.45);
70    --shadow-lift: 0 12px 48px rgba(0, 128, 255, 0.2);
71
72    --page-bg: #0e1117;
73    --page-text: #e8edf5;
74    --page-muted: #94a3b8;
75    --card-bg: rgba(22, 27, 38, 0.78);
76    --card-border: rgba(255, 255, 255, 0.08);
77    --card-header-border: rgba(255, 255, 255, 0.08);
78  }
79
80  body[data-theme=&amp;quot;dark&amp;quot;] .text-gray-700,
81  body[data-theme=&amp;quot;dark&amp;quot;] .text-gray-500,
82  body[data-theme=&amp;quot;dark&amp;quot;] .text-gray-600 {
83    color: var(--page-muted) !important;
84  }
85
86  .app-body {
87    min-height: 100dvh;
88    width: 100%;
89    max-width: 100%;
90    margin: 0;
91    padding: 0;
92    overflow-x: hidden;
93    overscroll-behavior-x: none;
94    font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &amp;#x27;Segoe UI&amp;#x27;, sans-serif;
95    font-size: 1rem;
96    line-height: 1.6;
97    background-color: var(--page-bg);
98    color: var(--page-text);
99    -webkit-font-smoothing: antialiased;
100   transition: background-color var(--transition-smooth), color var(--transition-smooth);
101 }
102
103 .app-container {
104   width: 100%;
105   max-width: var(--container-max);
106   min-width: 0;
107   margin-inline: auto;
108   box-sizing: border-box;
109   padding-left: var(--container-pad);
110   padding-right: var(--container-pad);
111   padding-top: clamp(1.5rem, 4vw, 2.5rem);
112   padding-bottom: clamp(2rem, 6vw, 4rem);
113 }
114
```

```
.app-container--narrow {
  max-width: 48rem;
}

.app-title {
  margin: 0;
  font-size: clamp(1.75rem, 4vw, 2.25rem);
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.02em;
  line-height: 1.2;
  background: linear-gradient(120deg, var(--page-text) 20%, var(--aurora-primary) 55%, var(--aurora-secondary) 95%);
  -webkit-background-clip: text;
  background-clip: text;
  -webkit-text-fill-color: transparent;
}

body[data-theme=&quot;dark&quot;] .app-title {
  background: linear-gradient(120deg, #f1f5f9 10%, var(--aurora-tertiary) 45%, var(--aurora-primary) 85%);
  -webkit-background-clip: text;
  background-clip: text;
  -webkit-text-fill-color: transparent;
}

.app-subtitle {
  margin: 0.5rem 0 0;
  font-size: 0.875rem;
  font-weight: 500;
  letter-spacing: 0.02em;
  color: var(--page-muted);
  max-width: 42ch;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
}

.page-bg-gradient {
  position: fixed;
  inset: 0;
  z-index: -1;
  overflow: hidden;
  pointer-events: none;
  background: var(--page-bg);
}

.page-bg-gradient::before {
  content: &#x27;&#x27;;
  position: absolute;
  inset: 0;
  background: radial-gradient(ellipse 80% 60% at 50% -10%, rgba(0, 128, 255, 0.18), transparent 55%);
  pointer-events: none;
}

body[data-theme=&quot;dark&quot;] .page-bg-gradient::before {
  background: radial-gradient(ellipse 70% 50% at 50% 0%, rgba(0, 128, 255, 0.22), transparent 60%);
}

.aurora-blob {
  position: absolute;
  border-radius: 50%;
  filter: blur(72px);
  opacity: 0.55;
  will-change: transform;
  animation: aurora-float 10s ease-in-out infinite alternate;
}

.aurora-blob-a {
  width: min(55vw, 420px);
```

```
  height: min(55vw, 420px);
  top: -8%;
  left: -10%;
  background: rgba(0, 128, 255, 0.45);
  animation-duration: 11s;
}

.aurora-blob-b {
  width: min(50vw, 380px);
  height: min(50vw, 380px);
  top: 20%;
  right: -12%;
  background: rgba(255, 20, 147, 0.32);
  animation-duration: 9s;
  animation-delay: -3s;
}

.aurora-blob-c {
  width: min(45vw, 340px);
  height: min(45vw, 340px);
  bottom: -5%;
  left: 25%;
  background: rgba(0, 255, 255, 0.28);
  animation-duration: 12s;
  animation-delay: -5s;
}

body[data-theme=&quot;dark&quot;] .aurora-blob {
  opacity: 0.4;
}

@keyframes aurora-float {
  0% {
    transform: translate(0, 0) scale(1);
  }
  100% {
    transform: translate(4%, 6%) scale(1.06);
  }
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .aurora-blob {
    animation: none;
  }
}

body {
  background-color: var(--page-bg);
  color: var(--page-text);
}

/* 다크 모드 토글 */
.theme-toggle {
  position: relative;
  width: 44px;
  height: 44px;
  border-radius: var(--radius-md);
  border: 1px solid var(--card-border);
  background: var(--card-bg);
  cursor: pointer;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  box-shadow: var(--shadow-soft);
  transition: transform var(--transition-fast), box-shadow var(--transition-fast);
  color: var(--aurora-primary);
}
```

```
248
249 body[data-theme=&quot;dark&quot;] .theme-toggle {
250   border-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);
251 }
252
253 .theme-toggle:hover {
254   transform: scale(1.03) translateY(-1px);
255   box-shadow: var(--shadow-lift);
256 }
257
258 .theme-toggle-icon {
259   width: 1.25rem;
260   height: 1.25rem;
261   flex-shrink: 0;
262 }
263
264 body[data-theme=&quot;light&quot;] .theme-icon-moon {
265   display: none;
266 }
267
268 body[data-theme=&quot;dark&quot;] .theme-icon-sun {
269   display: none;
270 }
271
272 /* 캘린더 */
273 .card-calendar {
274   position: relative;
275   width: 100%;
276   min-width: 0;
277   box-sizing: border-box;
278 }
279
280 .card-calendar .card-body {
281   min-width: 0;
282   box-sizing: border-box;
283   padding: clamp(1.15rem, 3vw, 1.5rem);
284 }
285
286 .card-calendar::before {
287   content: &#x27;&#x27;;
288   position: absolute;
289   top: 0;
290   left: 0;
291   right: 0;
292   height: 3px;
293   background: linear-gradient(90deg, var(--aurora-primary), var(--aurora-secondary), var(--aurora-tertiary));
294   border-radius: var(--radius-md) var(--radius-md) 0 0;
295 }
296
297 .calendar-toolbar {
298   display: flex;
299   align-items: center;
300   justify-content: space-between;
301   margin-bottom: 0.75rem;
302 }
303
304 .calendar-month-label {
305   font-size: 1.5rem;
306   font-weight: 700;
307   letter-spacing: -0.02em;
308   color: var(--page-text);
309   margin: 0;
310 }
311
312 .calendar-nav {
313   width: 36px;
314   height: 36px;
```

```
  border-radius: 10px;
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.08);
  background: rgba(255, 255, 255, 0.6);
  color: var(--page-text);
  font-size: 1.25rem;
  line-height: 1;
  cursor: pointer;
  transition: background var(--transition-fast);
}

body[data-theme=&quot;dark&quot;] .calendar-nav {
  background: rgba(40, 44, 52, 0.9);
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);
}

.calendar-nav:hover {
  background: var(--pastel-sky);
}

body[data-theme=&quot;dark&quot;] .calendar-nav:hover {
  background: rgba(60, 70, 85, 0.9);
}

.calendar-weekdays {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(7, minmax(0, 1fr));
  gap: 4px;
  width: 100%;
  min-width: 0;
  margin-bottom: 6px;
  text-align: center;
  font-size: 0.7rem;
  font-weight: 600;
  color: var(--page-muted);
}

.calendar-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(7, minmax(0, 1fr));
  gap: 4px;
  width: 100%;
  min-width: 0;
}

.calendar-cell {
  aspect-ratio: 1;
  min-width: 0;
  min-height: 36px;
  border-radius: 10px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 2px;
  font-size: 0.8rem;
  color: var(--page-text);
  background: rgba(255, 255, 255, 0.45);
  border: 1px solid transparent;
  position: relative;
}

body[data-theme=&quot;dark&quot;] .calendar-cell {
  background: rgba(40, 44, 52, 0.55);
}

.calendar-cell-empty {
  background: transparent;
```

```
  border: none;
  pointer-events: none;
}

.calendar-cell-today {
  border-color: rgba(0, 128, 255, 0.65);
  box-shadow: 0 0 0 1px rgba(0, 128, 255, 0.35);
}

.calendar-cell-saved {
  background: rgba(0, 128, 255, 0.12);
}

body[data-theme=&quot;dark&quot;] .calendar-cell-saved {
  background: rgba(0, 128, 255, 0.2);
}

.calendar-cell-clickable {
  cursor: pointer;
  transition: transform var(--transition-fast), border-color var(--transition-fast),
    box-shadow var(--transition-fast);
}

.calendar-cell-clickable:hover {
  border-color: rgba(0, 128, 255, 0.45);
  box-shadow: var(--shadow-soft);
  transform: scale(1.03) translateY(-1px);
}

.calendar-cell-clickable:focus-visible {
  outline: 2px solid var(--aurora-primary);
  outline-offset: 2px;
}

.calendar-cell-future {
  opacity: 0.45;
  cursor: not-allowed;
  pointer-events: none;
}

body[data-theme=&quot;dark&quot;] .calendar-cell-future {
  opacity: 0.35;
}

.calendar-day-num {
  font-weight: 500;
}

.calendar-saved-check {
  font-size: 0.7rem;
  font-weight: 700;
  line-height: 1;
  color: var(--aurora-primary);
  margin-top: 1px;
}

body[data-theme=&quot;dark&quot;] .calendar-saved-check {
  color: var(--aurora-tertiary);
}

.calendar-legend {
  color: var(--page-muted);
  text-align: center;
  font-size: 0.875rem;
  line-height: 1.55;
  margin-top: 1rem;
}
```

```
2175  449
2176  450 .calendar-legend-note {
2177  451   display: block;
2178  452   margin-top: 0.35rem;
2179  453 }
2180  454
2181  455 .app-header-meta {
2182  456   margin-top: 1rem;
2183  457   display: flex;
2184  458   justify-content: center;
2185  459   flex-wrap: wrap;
2186  460   gap: 0.5rem;
2187  461 }
2188  462
2189  463 .calendar-folder-row {
2190  464   display: flex;
2191  465   justify-content: center;
2192  466   margin-top: 0.5rem;
2193  467 }
2194  468
2195  469 .calendar-sync-btn {
2196  470   font-size: 0.875rem;
2197  471   font-weight: 500;
2198  472   padding: 0.55rem 1rem;
2199  473   border-radius: var(--radius-md);
2200  474   border: 1.5px solid rgba(0, 128, 255, 0.35);
2201  475   background: transparent;
2202  476   color: var(--aurora-primary);
2203  477   cursor: pointer;
2204  478   transition: transform var(--transition-fast), background var(--transition-fast), box-shadow var(--transition-
fast);
2205  479 }
2206  480
2207  481 .calendar-sync-btn:hover {
2208  482   background: rgba(0, 128, 255, 0.08);
2209  483   transform: scale(1.03);
2210  484   box-shadow: var(--shadow-soft);
2211  485 }
2212  486
2213  487 body[data-theme=&amp;quot;dark&amp;quot;] .calendar-sync-btn {
2214  488   border-color: rgba(0, 255, 255, 0.35);
2215  489   color: var(--aurora-tertiary);
2216  490 }
2217  491
2218  492 body[data-theme=&amp;quot;dark&amp;quot;] .calendar-sync-btn:hover {
2219  493   background: rgba(0, 128, 255, 0.15);
2220  494 }
2221  495
2222  496 .save-hint {
2223  497   color: inherit;
2224  498 }
2225  499
2226  500 body[data-theme=&amp;quot;dark&amp;quot;] .save-hint {
2227  501   color: var(--page-muted) !important;
2228  502 }
2229  503
2230  504 .app-footer {
2231  505   width: 100%;
2232  506   max-width: var(--container-max);
2233  507   margin: 0 auto;
2234  508   padding: clamp(1.25rem, 4vw, 2rem) var(--container-pad) clamp(1.75rem, 5vw, 2.5rem);
2235  509   box-sizing: border-box;
2236  510   text-align: center;
2237  511   border-top: 1px solid rgba(15, 23, 42, 0.06);
2238  512 }
2239  513
2240  514 body[data-theme=&amp;#x27;dark&amp;#x27;] .app-footer {
```

```
  border-top-color: rgba(255, 255, 255, 0.08);
}

.app-footer-copyright {
  margin: 0 0 0.4rem;
  font-size: 0.8125rem;
  font-weight: 500;
  line-height: 1.5;
  color: var(--page-text);
}

.app-footer-rights {
  margin: 0;
  max-width: 42rem;
  margin-inline: auto;
  font-size: 0.75rem;
  line-height: 1.55;
  color: var(--page-muted);
}

.app-footer-github {
  display: inline-flex;
  align-items: baseline;
  gap: 0.3rem;
  margin: 0 0.15rem;
  font-weight: 600;
  color: var(--page-text);
  text-decoration: none;
  border-bottom: 1px solid transparent;
  transition: color var(--transition-fast), border-color var(--transition-fast);
}

.app-footer-github:hover {
  color: var(--aurora-primary);
  border-bottom-color: rgba(0, 128, 255, 0.35);
}

.app-footer-github-label {
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 500;
  letter-spacing: 0.04em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--page-muted);
}

.app-footer-github:hover .app-footer-github-label {
  color: var(--aurora-primary);
}

.app-footer-github-user {
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.01em;
}

/* Cursor AI 사용 안내 */
.cursor-ai-notice {
  width: 100%;
  max-width: var(--container-max);
  margin: 5% auto 0;
  box-sizing: border-box;
  padding: 0.25rem var(--container-pad);
  text-align: center;
  font-size: 0.75rem;
  color: #999;
}

body[data-theme=&amp;quot;dark&amp;quot;] .cursor-ai-notice {
```

```
  color: #6b7280;
}

/* 카드 공통 */
.card {
  background: var(--card-bg);
  backdrop-filter: blur(16px);
  border-radius: var(--radius-md);
  box-shadow: var(--shadow-card);
  border: 1px solid var(--card-border);
  overflow: hidden;
  transition: transform var(--transition-fast), box-shadow var(--transition-fast);
}

.card-calendar:hover {
  box-shadow: var(--shadow-lift);
}

.card-header {
  padding: 1rem 1.25rem;
  border-bottom: 1px solid var(--card-header-border);
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.5rem;
}

.card-body {
  padding: 1.25rem;
}

/* 마일스톤 카드 */
.card-milestone {
  border-left: 4px solid var(--pastel-lavender);
}

/* 하루 카드 */
.card-daily {
  border-left: 4px solid var(--pastel-sky);
  min-height: 280px;
}

/* 상태 카드 */
.card-status {
  border-left: 4px solid var(--pastel-sage);
}

/* 버튼 */
.btn {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 0.35rem;
  padding: 0.65rem 1rem;
  font-size: 0.875rem;
  font-weight: 600;
  border-radius: var(--radius-md);
  border: none;
  cursor: pointer;
  transition: transform var(--transition-fast), box-shadow var(--transition-fast), background var(--transition-
fast),
    filter var(--transition-fast);
}

.btn-add {
  background: rgba(0, 128, 255, 0.12);
```

```
  color: var(--aurora-primary);
  border: 1.5px solid rgba(0, 128, 255, 0.35);
}

.btn-add:hover {
  background: rgba(0, 128, 255, 0.18);
  transform: scale(1.03) translateY(-1px);
  box-shadow: var(--shadow-soft);
}

.btn-remove {
  background: rgba(255, 20, 147, 0.1);
  color: #c41e6a;
  border: 1.5px solid rgba(255, 20, 147, 0.25);
}

.btn-remove:hover {
  filter: brightness(0.95);
  transform: scale(1.03) translateY(-1px);
}

.btn-confirm {
  background: var(--aurora-primary);
  color: #fff;
}

.btn-confirm:hover {
  filter: brightness(0.92);
  transform: scale(1.03) translateY(-1px);
  box-shadow: var(--shadow-lift);
}

.btn-confirm:active {
  transform: translateY(0) scale(1);
}

.btn-icon {
  font-size: 1rem;
  line-height: 1;
}

/* 마일스톤 리스트 */
.milestone-list {
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

.milestone-item {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.75rem;
  padding: 0.6rem 0.75rem;
  margin-bottom: 0.35rem;
  border-radius: 10px;
  transition: all var(--transition-smooth);
  animation: slideIn 0.3s ease;
}

.milestone-item:hover {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.7);
}

.milestone-item[data-state=&amp;quot;pending&amp;quot;] {
  background: var(--state-pending-bg);
}

```

```
.milestone-item[data-state=&quot;in-progress&quot;] {
  background: var(--state-progress-bg);
}

.milestone-item[data-state=&quot;completed&quot;] {
  background: var(--state-completed-bg);
}

.milestone-dot {
  width: 10px;
  height: 10px;
  border-radius: 50%;
  flex-shrink: 0;
}

.state-pending {
  background: var(--state-pending);
  box-shadow: 0 0 0 2px rgba(200, 196, 188, 0.3);
}

.state-progress {
  background: var(--state-progress);
  box-shadow: 0 0 0 2px rgba(184, 212, 232, 0.5);
  animation: pulse 2s infinite;
}

.state-completed {
  background: var(--state-completed);
  box-shadow: 0 0 0 2px rgba(184, 217, 184, 0.5);
}

.milestone-text {
  flex: 1;
  font-size: 0.9rem;
  color: var(--page-text);
}

.milestone-remove {
  width: 24px;
  height: 24px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  border: none;
  background: transparent;
  color: #999;
  font-size: 1.2rem;
  cursor: pointer;
  border-radius: 6px;
  transition: all var(--transition-fast);
}

.milestone-remove:hover {
  background: rgba(220, 100, 100, 0.15);
  color: #c44;
}

/* 마일스톤 입력 */
.milestone-input-container {
  display: flex;
  gap: 0.5rem;
  margin-top: 0.75rem;
}

.milestone-input-container.hidden {
  display: none !important;
}
```

```
2508  782
2509  783  .milestone-input {
2510  784    flex: 1;
2511  785    padding: 0.5rem 0.75rem;
2512  786    border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.08);
2513  787    border-radius: 8px;
2514  788    font-size: 0.9rem;
2515  789    background: rgba(255, 255, 255, 0.8);
2516  790    transition: border-color var(--transition-fast);
2517  791  }
2518  792
2519  793  .milestone-input:focus {
2520  794    outline: none;
2521  795    border-color: var(--pastel-sky);
2522  796    box-shadow: 0 0 0 3px rgba(214, 234, 248, 0.5);
2523  797  }
2524  798
2525  799  body[data-theme=&quot;dark&quot;] .milestone-input {
2526  800    background: rgba(30, 32, 38, 0.9);
2527  801    border-color: rgba(255, 255, 255, 0.12);
2528  802    color: var(--page-text);
2529  803  }
2530  804
2531  805  /* 하루 공간 */
2532  806  .daily-space {
2533  807    min-height: 200px;
2534  808    position: relative;
2535  809  }
2536  810
2537  811  .daily-placeholder {
2538  812    display: flex;
2539  813    flex-direction: column;
2540  814    align-items: center;
2541  815    justify-content: center;
2542  816    padding: 2.5rem 1.5rem;
2543  817    color: #aaa;
2544  818    text-align: center;
2545  819    transition: opacity var(--transition-smooth);
2546  820  }
2547  821
2548  822  .daily-placeholder.hidden {
2549  823    display: none !important;
2550  824  }
2551  825
2552  826  .daily-placeholder:not(.hidden) {
2553  827    display: flex;
2554  828  }
2555  829
2556  830  .placeholder-icon {
2557  831    font-size: 2.5rem;
2558  832    margin-bottom: 0.75rem;
2559  833    opacity: 0.6;
2560  834  }
2561  835
2562  836  .placeholder-text {
2563  837    font-size: 0.9rem;
2564  838    margin-bottom: 0.25rem;
2565  839  }
2566  840
2567  841  .placeholder-hint {
2568  842    font-size: 0.75rem;
2569  843    opacity: 0.8;
2570  844  }
2571  845
2572  846  .daily-list {
2573  847    list-style: none;
2574  848    padding: 0;
```

```
  margin: 0;
}

.daily-list.hidden {
  display: none;
}

.daily-item {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.75rem;
  padding: 0.65rem 0.85rem;
  margin-bottom: 0.4rem;
  border-radius: 10px;
  transition: all var(--transition-smooth);
  animation: slideIn 0.35s ease;
}

.daily-item:hover {
  transform: translateX(2px);
}

.daily-item[data-state=&quot;pending&quot;] {
  background: var(--state-pending-bg);
}

.daily-item[data-state=&quot;in-progress&quot;] {
  background: var(--state-progress-bg);
}

.daily-item[data-state=&quot;completed&quot;] {
  background: var(--state-completed-bg);
}

.task-dot {
  width: 10px;
  height: 10px;
  border-radius: 50%;
  flex-shrink: 0;
}

.task-text {
  flex: 1;
  font-size: 0.9rem;
  color: var(--page-text);
}

.task-remove {
  width: 26px;
  height: 26px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  border: none;
  background: transparent;
  color: #999;
  font-size: 1.25rem;
  cursor: pointer;
  border-radius: 6px;
  transition: all var(--transition-fast);
}

.task-remove:hover {
  background: rgba(220, 100, 100, 0.15);
  color: #c44;
}

```

```
/* 상태 그리드 */
.status-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 1rem;
}

.status-item {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
  padding: 1rem;
  border-radius: 12px;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.6);
}

body[data-theme=&quot;dark&quot;] .status-item {
  background: rgba(40, 44, 52, 0.65);
}

.status-item:first-child .status-dot { background: var(--state-pending); }
.status-item:nth-child(2) .status-dot { background: var(--state-progress); }
.status-item:last-child .status-dot { background: var(--state-completed); }

.status-dot {
  width: 14px;
  height: 14px;
  border-radius: 50%;
}

.status-label {
  font-size: 0.8rem;
  color: var(--page-muted);
}

.status-count {
  font-size: 1.25rem;
  font-weight: 600;
  color: var(--page-text);
}

/* 완료 버튼 */
.btn-complete {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
  padding: 0.85rem 2rem;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 500;
  color: white;
  background: linear-gradient(135deg, #7eb8a8 0%, #6a9b8f 100%);
  border: none;
  border-radius: 12px;
  cursor: pointer;
  box-shadow: 0 4px 14px rgba(106, 155, 143, 0.35);
  transition: all var(--transition-smooth);
}

.btn-complete:hover {
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: 0 6px 20px rgba(106, 155, 143, 0.4);
}

.btn-complete:active {
  transform: translateY(0);
}
```

```
2709  983
2710  984  .btn-complete-icon {
2711  985    font-size: 1.1rem;
2712  986  }
2713  987
2714  988  /* 날짜 배지 */
2715  989  .date-badge {
2716  990    display: inline-block;
2717  991    padding: 0.4rem 1rem;
2718  992    background: rgba(255, 255, 255, 0.65);
2719  993    border-radius: 999px;
2720  994    font-size: 0.75rem;
2721  995    font-weight: 500;
2722  996    letter-spacing: 0.04em;
2723  997    text-transform: uppercase;
2724  998    color: var(--page-muted);
2725  999    border: 1px solid rgba(0, 128, 255, 0.2);
2726 1000  }
2727 1001
2728 1002  body[data-theme=&quot;dark&quot;] .date-badge {
2729 1003    background: rgba(40, 44, 52, 0.9);
2730 1004    border-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);
2731 1005  }
2732 1006
2733 1007  .db-sync-panel {
2734 1008    margin: 0.75rem auto 0;
2735 1009    display: inline-flex;
2736 1010    align-items: center;
2737 1011    justify-content: center;
2738 1012    gap: 0.4rem;
2739 1013    flex-wrap: wrap;
2740 1014    padding: 0.45rem 0.65rem;
2741 1015    border-radius: 999px;
2742 1016    background: rgba(255, 255, 255, 0.58);
2743 1017    border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.06);
2744 1018    box-shadow: var(--shadow-soft);
2745 1019  }
2746 1020
2747 1021  body[data-theme=&quot;dark&quot;] .db-sync-panel {
2748 1022    background: rgba(40, 44, 52, 0.78);
2749 1023    border-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);
2750 1024  }
2751 1025
2752 1026  .db-sync-status {
2753 1027    font-size: 0.72rem;
2754 1028    color: var(--page-muted);
2755 1029  }
2756 1030
2757 1031  .db-sync-status[data-status=&quot;ok&quot;] {
2758 1032    color: var(--aurora-primary);
2759 1033  }
2760 1034
2761 1035  .db-sync-status[data-status=&quot;pending&quot;] {
2762 1036    color: var(--aurora-secondary);
2763 1037  }
2764 1038
2765 1039  .db-sync-status[data-status=&quot;warn&quot;] {
2766 1040    color: #9a6b2f;
2767 1041  }
2768 1042
2769 1043  .db-sync-status[data-status=&quot;error&quot;] {
2770 1044    color: #b34747;
2771 1045  }
2772 1046
2773 1047  .app-shell.hidden,
2774 1048  .auth-form.hidden,
2775 1049  .auth-login-shell.hidden,
```

```
2776  1050  .auth-session-row.hidden {
2777  1051    display: none;
2778  1052  }
2779  1053
2780  1054  .auth-panel {
2781  1055    width: 100%;
2782  1056    max-width: var(--content-column-max);
2783  1057    min-width: 0;
2784  1058    margin-inline: auto;
2785  1059    margin-bottom: 1.5rem;
2786  1060    box-sizing: border-box;
2787  1061  }
2788  1062
2789  1063  .auth-card {
2790  1064    display: flex;
2791  1065    flex-direction: column;
2792  1066    align-items: stretch;
2793  1067    gap: 1rem;
2794  1068    width: 100%;
2795  1069    min-width: 0;
2796  1070    box-sizing: border-box;
2797  1071    padding: clamp(1.15rem, 3vw, 1.5rem);
2798  1072    border-radius: var(--radius-md);
2799  1073    background: var(--card-bg);
2800  1074    border: 1px solid var(--card-border);
2801  1075    box-shadow: var(--shadow-card);
2802  1076    backdrop-filter: blur(16px);
2803  1077  }
2804  1078
2805  1079  .auth-title {
2806  1080    margin: 0 0 0.25rem;
2807  1081    font-size: 1.5rem;
2808  1082    font-weight: 700;
2809  1083    letter-spacing: -0.02em;
2810  1084    color: var(--page-text);
2811  1085  }
2812  1086
2813  1087  .auth-description,
2814  1088  .auth-status {
2815  1089    font-size: 0.78rem;
2816  1090    color: var(--page-muted);
2817  1091  }
2818  1092
2819  1093  .auth-login-shell {
2820  1094    position: relative;
2821  1095    display: flex;
2822  1096    flex-direction: column;
2823  1097    gap: 0.75rem;
2824  1098  }
2825  1099
2826  1100  .auth-signup-row {
2827  1101    display: flex;
2828  1102    align-items: center;
2829  1103    justify-content: flex-end;
2830  1104    flex-wrap: wrap;
2831  1105    gap: 0.5rem;
2832  1106    width: 100%;
2833  1107  }
2834  1108
2835  1109  .auth-form,
2836  1110  .auth-session-row {
2837  1111    display: flex;
2838  1112    flex-direction: column;
2839  1113    align-items: stretch;
2840  1114    gap: 0.65rem;
2841  1115  }
2842  1116
```

```
.auth-field-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(0, 1fr);
  gap: 0.65rem;
  width: 100%;
}

.auth-field-group {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: stretch;
  gap: 0.35rem;
}

.auth-field-label {
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 500;
  letter-spacing: 0.06em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--page-muted);
}

.auth-input {
  width: 100%;
  min-width: 0;
  flex: none;
  padding: 0.65rem 0.75rem;
  border-radius: var(--radius-sm);
  border: 1px solid rgba(15, 23, 42, 0.12);
  background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
  color: var(--page-text);
  font-family: inherit;
  font-size: 1rem;
  transition: border-color var(--transition-fast), box-shadow var(--transition-fast);
}

.auth-input:focus {
  outline: none;
  border-color: var(--aurora-primary);
  box-shadow: 0 0 0 2px var(--page-bg), 0 0 0 4px rgba(0, 128, 255, 0.45);
}

body[data-theme=&quot;dark&quot;] .auth-input {
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.12);
  background: rgba(18, 20, 24, 0.85);
}

#authRegisterForm .btn,
#authLoginForm .btn {
  white-space: nowrap;
}

#authLoginForm .auth-field-group,
#authLoginForm .auth-input,
#authLoginForm .btn.auth-btn-block {
  box-sizing: border-box;
  width: 100%;
}

#authLoginForm .btn.auth-btn-block {
  display: flex;
  align-self: stretch;
}

.auth-btn-block {
  width: 100%;
  justify-content: center;
```

```
2910  1184    padding: 0.65rem 1rem;
2911  1185    font-size: 0.9rem;
2912  1186  }
2913  1187
2914  1188  .auth-btn-compact {
2915  1189    height: 34px;
2916  1190    padding: 0 0.85rem;
2917  1191    font-size: 0.78rem;
2918  1192    white-space: nowrap;
2919  1193  }
2920  1194
2921  1195  .auth-link-btn {
2922  1196    display: inline-flex;
2923  1197    align-items: center;
2924  1198    justify-content: center;
2925  1199    height: 34px;
2926  1200    padding: 0 0.85rem;
2927  1201    border-radius: var(--radius-md);
2928  1202    border: 1.5px solid rgba(0, 128, 255, 0.35);
2929  1203    color: var(--aurora-primary);
2930  1204    font-weight: 500;
2931  1205    background: rgba(255, 255, 255, 0.72);
2932  1206    font-size: 0.8rem;
2933  1207    text-decoration: none;
2934  1208    white-space: nowrap;
2935  1209  }
2936  1210
2937  1211  body[data-theme=&quot;dark&quot;] .auth-link-btn {
2938  1212    border-color: rgba(255, 255, 255, 0.12);
2939  1213    background: rgba(18, 20, 24, 0.85);
2940  1214  }
2941  1215
2942  1216  .auth-link-btn:hover {
2943  1217    background: rgba(0, 128, 255, 0.08);
2944  1218    transform: scale(1.03);
2945  1219  }
2946  1220
2947  1221  .auth-link-btn.auth-btn-block {
2948  1222    width: 100%;
2949  1223    box-sizing: border-box;
2950  1224    height: auto;
2951  1225    min-height: unset;
2952  1226    padding: 0.65rem 1rem;
2953  1227    font-size: 0.875rem;
2954  1228    font-weight: 600;
2955  1229  }
2956  1230
2957  1231  .auth-signup-row .auth-link-btn {
2958  1232    width: auto;
2959  1233    max-width: max-content;
2960  1234    flex: 0 0 auto;
2961  1235  }
2962  1236
2963  1237  .register-card {
2964  1238    width: 100%;
2965  1239    max-width: 760px;
2966  1240    margin: 0 auto;
2967  1241  }
2968  1242
2969  1243  .auth-panel .register-card {
2970  1244    max-width: 100%;
2971  1245  }
2972  1246
2973  1247  .register-form-layout {
2974  1248    display: flex;
2975  1249    flex-direction: column;
2976  1250    gap: 0.85rem;
```

```
2977  1251    width: 100%;
2978  1252    min-width: 0;
2979  1253  }
2980  1254
2981  1255  .register-field-row {
2982  1256    display: grid;
2983  1257    grid-template-columns: 110px minmax(0, 1fr);
2984  1258    align-items: start;
2985  1259    gap: 0.85rem;
2986  1260    min-width: 0;
2987  1261  }
2988  1262
2989  1263  .auth-panel .register-field-row {
2990  1264    grid-template-columns: minmax(0, 1fr);
2991  1265    gap: 0.35rem;
2992  1266  }
2993  1267
2994  1268  .auth-panel .register-field-label {
2995  1269    font-size: 0.75rem;
2996  1270    font-weight: 500;
2997  1271    letter-spacing: 0.06em;
2998  1272    text-transform: uppercase;
2999  1273    color: var(--page-muted);
3000  1274  }
3001  1275
3002  1276  .register-field-label {
3003  1277    font-size: 0.95rem;
3004  1278    color: var(--page-text);
3005  1279    text-align: left;
3006  1280  }
3007  1281
3008  1282  .register-field-input.auth-input {
3009  1283    width: 100%;
3010  1284    max-width: 100%;
3011  1285    min-width: 0;
3012  1286    box-sizing: border-box;
3013  1287    flex: none;
3014  1288    border: 2px solid rgba(0, 0, 0, 0.25);
3015  1289    border-radius: 2px;
3016  1290  }
3017  1291
3018  1292  body[data-theme=&quot;dark&quot;] .register-field-input.auth-input {
3019  1293    border-color: rgba(255, 255, 255, 0.35);
3020  1294  }
3021  1295
3022  1296  .register-field-input-wrap {
3023  1297    display: flex;
3024  1298    flex-direction: column;
3025  1299    align-items: stretch;
3026  1300    gap: 0.3rem;
3027  1301    width: 100%;
3028  1302    min-width: 0;
3029  1303    max-width: 100%;
3030  1304  }
3031  1305
3032  1306  .register-field-input-wrap .register-field-input {
3033  1307    width: 100%;
3034  1308  }
3035  1309
3036  1310  .register-hint {
3037  1311    font-size: 0.74rem;
3038  1312    color: var(--page-muted);
3039  1313    line-height: 1.3;
3040  1314  }
3041  1315
3042  1316  .register-dup-msg {
3043  1317    min-height: 0;
```

```
3044  1318    font-size: 0.78rem;
3045  1319    color: #b34747;
3046  1320    line-height: 1.2;
3047  1321    white-space: normal;
3048  1322  }
3049  1323
3050  1324  .register-dup-msg:not(:empty) {
3051  1325    min-height: 1rem;
3052  1326  }
3053  1327
3054  1328  .register-dup-msg:empty {
3055  1329    min-height: 0;
3056  1330    display: none;
3057  1331  }
3058  1332
3059  1333  body[data-theme=&quot;dark&quot;] .register-dup-msg {
3060  1334    color: #ff9b9b;
3061  1335  }
3062  1336
3063  1337  .register-actions-row {
3064  1338    display: flex;
3065  1339    justify-content: flex-end;
3066  1340    margin-top: 0.1rem;
3067  1341  }
3068  1342
3069  1343  .register-actions-row .btn-confirm {
3070  1344    border: 2px solid rgba(0, 0, 0, 0.35);
3071  1345  }
3072  1346
3073  1347  body[data-theme=&quot;dark&quot;] .register-actions-row .btn-confirm {
3074  1348    border-color: rgba(255, 255, 255, 0.25);
3075  1349  }
3076  1350
3077  1351  .register-back-row {
3078  1352    justify-content: flex-end;
3079  1353  }
3080  1354
3081  1355  #authSessionRow .auth-link-btn,
3082  1356  #authSessionRow .btn {
3083  1357    display: flex;
3084  1358    width: 100%;
3085  1359    max-width: 100%;
3086  1360    box-sizing: border-box;
3087  1361    align-self: stretch;
3088  1362    justify-content: center;
3089  1363    align-items: center;
3090  1364    min-height: unset;
3091  1365  }
3092  1366
3093  1367  .auth-withdraw-btn {
3094  1368    border: 1px solid rgba(179, 71, 71, 0.55);
3095  1369    background: rgba(255, 255, 255, 0.72);
3096  1370    color: #b34747;
3097  1371  }
3098  1372
3099  1373  .auth-withdraw-btn:hover {
3100  1374    border-color: rgba(179, 71, 71, 0.85);
3101  1375    background: rgba(179, 71, 71, 0.08);
3102  1376  }
3103  1377
3104  1378  body[data-theme=&quot;dark&quot;] .auth-withdraw-btn {
3105  1379    border-color: rgba(255, 155, 155, 0.45);
3106  1380    background: rgba(18, 20, 24, 0.85);
3107  1381    color: #ff9b9b;
3108  1382  }
3109  1383
3110  1384  body[data-theme=&quot;dark&quot;] .auth-withdraw-btn:hover {
```

```
  border-color: rgba(255, 155, 155, 0.75);
  background: rgba(179, 71, 71, 0.15);
}

.profile-google-notice {
  font-size: 0.78rem;
  color: #9a6b2f;
  line-height: 1.35;
  margin: 0;
}

body[data-theme=&quot;dark&quot;] .profile-google-notice {
  color: #e0b070;
}

.auth-status[data-status=&quot;ok&quot;] {
  color: #2e7d4a;
}

.auth-status[data-status=&quot;pending&quot;] {
  color: #4a6a8b;
}

.auth-status[data-status=&quot;warn&quot;] {
  color: #9a6b2f;
}

.auth-status[data-status=&quot;error&quot;] {
  color: #b34747;
}

@media (max-width: 640px) {
  .auth-signup-row {
    flex-direction: column;
    align-items: stretch;
    justify-content: flex-start;
    gap: 0.5rem;
  }

  .auth-signup-row .auth-link-btn {
    width: 100%;
    max-width: none;
    flex: none;
    justify-content: center;
    font-size: 0.78rem;
    padding: 0 0.85rem;
    min-height: 44px;
  }

  .auth-field-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  .register-field-row {
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 0.35rem;
  }
}

@media (max-width: 380px) {
  .auth-signup-row .auth-link-btn {
    font-size: 0.78rem;
    padding: 0 0.65rem;
  }
}

/* 모달 */
```

```
.modal-overlay {
  position: fixed;
  inset: 0;
  background: rgba(15, 23, 42, 0.35);
  backdrop-filter: blur(8px);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  z-index: var(--z-modal);
  animation: fadeIn 300ms ease;
  padding: var(--container-pad);
}

.modal-overlay.hidden {
  display: none;
}

.modal {
  background: var(--card-bg);
  padding: clamp(1.35rem, 3vw, 1.75rem);
  border-radius: var(--radius-md);
  box-shadow: var(--shadow-card);
  border: 1px solid var(--card-border);
  max-width: 360px;
  width: min(94vw, 360px);
  backdrop-filter: blur(20px);
  animation: modalSlide 480ms cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);
}

.modal-past-journal {
  max-width: 440px;
}

.modal-journal-editor {
  max-width: 720px;
  width: min(94vw, 720px);
  padding: clamp(1.35rem, 3.5vw, 2rem);
  max-height: min(92vh, 900px);
  overflow: auto;
  box-sizing: border-box;
}

.modal-journal-editor .modal-title {
  margin-bottom: 0.4rem;
  line-height: 1.35;
}

.modal-journal-editor .modal-text {
  margin-bottom: 1.1rem;
  line-height: 1.55;
}

.journal-editor-groups {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 0.75rem;
  max-height: min(58vh, 520px);
  overflow: auto;
  padding: 0.15rem 0.2rem 0.5rem;
  scroll-padding: 0.5rem;
}

@media (min-width: 960px) {
  .journal-editor-groups {
    grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
    gap: 0.85rem;
    max-height: min(52vh, 460px);
```

```
  }
}

.journal-editor-group {
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.08);
  border-radius: 12px;
  padding: 0.85rem 0.85rem 0.95rem;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.45);
  min-width: 0;
  box-shadow: inset 0 2px 0 rgba(15, 23, 42, 0.06);
}

body[data-theme=&quot;dark&quot;] .journal-editor-group {
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);
  background: rgba(40, 44, 52, 0.5);
  box-shadow: inset 0 2px 0 rgba(255, 255, 255, 0.06);
}

.journal-editor-group[data-state=&#x27;pending&#x27;] {
  border-top: 3px solid rgba(100, 116, 139, 0.85);
  background: rgba(248, 250, 252, 0.72);
}

.journal-editor-group[data-state=&#x27;in-progress&#x27;] {
  border-top: 3px solid rgba(0, 128, 255, 0.75);
  background: rgba(0, 128, 255, 0.06);
}

.journal-editor-group[data-state=&#x27;completed&#x27;] {
  border-top: 3px solid rgba(34, 197, 94, 0.75);
  background: rgba(34, 197, 94, 0.07);
}

body[data-theme=&#x27;dark&#x27;] .journal-editor-group[data-state=&#x27;pending&#x27;] {
  background: rgba(51, 65, 85, 0.35);
}

body[data-theme=&#x27;dark&#x27;] .journal-editor-group[data-state=&#x27;in-progress&#x27;] {
  background: rgba(0, 100, 200, 0.12);
}

body[data-theme=&#x27;dark&#x27;] .journal-editor-group[data-state=&#x27;completed&#x27;] {
  background: rgba(34, 150, 80, 0.12);
}

.journal-editor-group-head {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 0.5rem;
  margin-bottom: 0.65rem;
  padding-bottom: 0.45rem;
  border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.06);
}

body[data-theme=&#x27;dark&#x27;] .journal-editor-group-head {
  border-bottom-color: rgba(255, 255, 255, 0.08);
}

.journal-editor-group-title {
  margin: 0;
  font-size: 0;
  font-weight: 600;
  line-height: 1;
}

.journal-editor-state-badge {
```

```
3312  1586    display: inline-flex;
3313  1587    align-items: center;
3314  1588    padding: 0.28rem 0.6rem;
3315  1589    border-radius: 999px;
3316  1590    font-size: 0.75rem;
3317  1591    font-weight: 600;
3318  1592    letter-spacing: 0.02em;
3319  1593  }
3320  1594
3321  1595  .journal-editor-group[data-state=&#x27;pending&#x27;] .journal-editor-state-badge {
3322  1596    color: #475569;
3323  1597    background: rgba(148, 163, 184, 0.28);
3324  1598  }
3325  1599
3326  1600  .journal-editor-group[data-state=&#x27;in-progress&#x27;] .journal-editor-state-badge {
3327  1601    color: #0369a1;
3328  1602    background: rgba(0, 128, 255, 0.16);
3329  1603  }
3330  1604
3331  1605  .journal-editor-group[data-state=&#x27;completed&#x27;] .journal-editor-state-badge {
3332  1606    color: #15803d;
3333  1607    background: rgba(34, 197, 94, 0.18);
3334  1608  }
3335  1609
3336  1610  body[data-theme=&#x27;dark&#x27;] .journal-editor-group[data-state=&#x27;pending&#x27;] .journal-editor-state-b
adge {
3337  1611    color: #cbd5e1;
3338  1612    background: rgba(148, 163, 184, 0.22);
3339  1613  }
3340  1614
3341  1615  body[data-theme=&#x27;dark&#x27;] .journal-editor-group[data-state=&#x27;in-progress&#x27;] .journal-editor-sta
te-badge {
3342  1616    color: #7dd3fc;
3343  1617    background: rgba(0, 128, 255, 0.22);
3344  1618  }
3345  1619
3346  1620  body[data-theme=&#x27;dark&#x27;] .journal-editor-group[data-state=&#x27;completed&#x27;] .journal-editor-state
-badge {
3347  1621    color: #86efac;
3348  1622    background: rgba(34, 197, 94, 0.22);
3349  1623  }
3350  1624
3351  1625  .journal-editor-group-count {
3352  1626    flex-shrink: 0;
3353  1627    font-size: 0.72rem;
3354  1628    font-weight: 500;
3355  1629    color: var(--page-muted);
3356  1630  }
3357  1631
3358  1632  .journal-editor-list {
3359  1633    display: flex;
3360  1634    flex-direction: column;
3361  1635    gap: 0.55rem;
3362  1636  }
3363  1637
3364  1638  .journal-editor-item {
3365  1639    display: flex;
3366  1640    flex-direction: column;
3367  1641    gap: 0.5rem;
3368  1642    padding: 0.65rem 0.7rem;
3369  1643    border-radius: 10px;
3370  1644    border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.06);
3371  1645    background: rgba(255, 255, 255, 0.72);
3372  1646  }
3373  1647
3374  1648  .journal-editor-item-controls {
3375  1649    display: flex;
```

```
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 0.45rem;
  flex-wrap: nowrap;
}

.journal-editor-item-controls .journal-editor-select--compact {
  flex: 0 0 auto;
}

.journal-editor-add-row {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(0, 1fr) 6.25rem auto;
  gap: 0.65rem;
  align-items: stretch;
  margin-bottom: 1.15rem;
  padding: 0.9rem 0.95rem;
  border-radius: 12px;
  border: 1px dashed rgba(0, 0, 0, 0.12);
  background: rgba(255, 255, 255, 0.35);
}

body[data-theme=&quot;dark&quot;] .journal-editor-add-row {
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.14);
  background: rgba(30, 32, 38, 0.45);
}

.journal-editor-add-btn {
  white-space: nowrap;
  align-self: stretch;
  min-height: 2.75rem;
  padding-left: 1rem;
  padding-right: 1rem;
}

.journal-editor-actions {
  justify-content: flex-end;
  gap: 0.75rem;
  margin-top: 1.35rem;
  padding-top: 1.15rem;
  border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

body[data-theme=&quot;dark&quot;] .journal-editor-actions {
  border-top-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);
}

.modal-journal-editor .journal-editor-actions .btn {
  min-height: 2.75rem;
  min-width: 5.5rem;
  padding-left: 1.15rem;
  padding-right: 1.15rem;
}

body[data-theme=&quot;dark&quot;] .journal-editor-item {
  background: rgba(30, 32, 38, 0.75);
}

.journal-editor-item-view {
  padding: 0.45rem 0.55rem;
}

.journal-editor-text {
  display: block;
  font-size: 0.84rem;
  line-height: 1.45;
  color: var(--page-text);
```

```
3443  1717    word-break: break-word;
3444  1718  }
3445  1719
3446  1720  .journal-editor-input,
3447  1721  .journal-editor-select {
3448  1722    width: 100%;
3449  1723    box-sizing: border-box;
3450  1724    border-radius: 10px;
3451  1725    border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);
3452  1726    background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
3453  1727    color: var(--page-text);
3454  1728    font-family: inherit;
3455  1729    font-size: 0.875rem;
3456  1730    line-height: 1.35;
3457  1731    min-height: 2.5rem;
3458  1732    padding: 0.5rem 0.65rem;
3459  1733  }
3460  1734
3461  1735  .journal-editor-select--compact {
3462  1736    width: 5.65rem;
3463  1737    min-width: 5.65rem;
3464  1738    max-width: 5.65rem;
3465  1739    min-height: 2.125rem;
3466  1740    padding: 0.35rem 1.35rem 0.35rem 0.45rem;
3467  1741    font-size: 0.75rem;
3468  1742    font-weight: 500;
3469  1743  }
3470  1744
3471  1745  .journal-editor-select--add {
3472  1746    width: 100%;
3473  1747    min-width: 0;
3474  1748    max-width: none;
3475  1749    min-height: 2.5rem;
3476  1750    padding: 0.45rem 1.5rem 0.45rem 0.55rem;
3477  1751    font-size: 0.8125rem;
3478  1752  }
3479  1753
3480  1754  body[data-theme=&amp;quot;dark&amp;quot;] .journal-editor-input,
3481  1755  body[data-theme=&amp;quot;dark&amp;quot;] .journal-editor-select {
3482  1756    border-color: rgba(255, 255, 255, 0.12);
3483  1757    background: rgba(18, 20, 24, 0.85);
3484  1758  }
3485  1759
3486  1760  .journal-editor-input:focus,
3487  1761  .journal-editor-select:focus {
3488  1762    outline: none;
3489  1763    border-color: var(--aurora-primary);
3490  1764    box-shadow: 0 0 0 2px var(--page-bg), 0 0 0 4px rgba(0, 128, 255, 0.4);
3491  1765  }
3492  1766
3493  1767  .app-header {
3494  1768    display: grid;
3495  1769    grid-template-columns: 44px minmax(0, 1fr) 44px;
3496  1770    align-items: start;
3497  1771    column-gap: 0.35rem;
3498  1772    text-align: center;
3499  1773    margin-bottom: clamp(1.5rem, 4vw, 2.5rem);
3500  1774  }
3501  1775
3502  1776  .app-header &amp;gt; .theme-toggle {
3503  1777    grid-column: 3;
3504  1778    grid-row: 1;
3505  1779    justify-self: end;
3506  1780  }
3507  1781
3508  1782  .app-header &amp;gt; :not(.theme-toggle) {
3509  1783    grid-column: 2;
```

```
  min-width: 0;
}

.calendar-section {
  width: 100%;
  max-width: var(--content-column-max);
  min-width: 0;
  margin-inline: auto;
  margin-bottom: clamp(2rem, 5vw, 3rem);
  box-sizing: border-box;
}

.journal-editor-remove {
  flex: 0 0 auto;
  border: none;
  background: rgba(179, 71, 71, 0.08);
  color: #b34747;
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 500;
  cursor: pointer;
  border-radius: 8px;
  min-height: 2.125rem;
  padding: 0.35rem 0.65rem;
  transition: background 0.15s ease;
  white-space: nowrap;
}

.journal-editor-remove:hover {
  background: rgba(179, 71, 71, 0.16);
}

body[data-theme=&quot;dark&quot;] .journal-editor-remove {
  background: rgba(220, 100, 100, 0.12);
}

.journal-editor-empty {
  font-size: 0.8125rem;
  line-height: 1.5;
  color: var(--page-muted);
  margin: 0.15rem 0 0.25rem;
  padding: 0.35rem 0;
}

.past-journal-textarea {
  width: 100%;
  box-sizing: border-box;
  padding: 0.65rem 0.85rem;
  border-radius: 10px;
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);
  background: rgba(255, 255, 255, 0.85);
  color: var(--page-text);
  font-size: 0.9rem;
  line-height: 1.45;
  resize: vertical;
  min-height: 120px;
  font-family: inherit;
}

.past-journal-textarea:focus {
  outline: none;
  border-color: var(--pastel-sky);
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(214, 234, 248, 0.5);
}

body[data-theme=&quot;dark&quot;] .past-journal-textarea {
  background: rgba(30, 32, 38, 0.9);
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.12);
```

```
}

.modal-title {
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.02em;
  color: var(--page-text);
  margin-bottom: 0.5rem;
}

.modal-text {
  font-size: 0.9rem;
  color: var(--page-muted);
  margin-bottom: 1.25rem;
}

.modal-actions {
  display: flex;
  gap: 0.75rem;
  justify-content: flex-end;
}

.btn-cancel {
  background: transparent;
  color: var(--page-text);
  border: 1.5px solid rgba(15, 23, 42, 0.15);
}

.btn-cancel:hover {
  background: rgba(0, 128, 255, 0.06);
  border-color: rgba(0, 128, 255, 0.35);
  transform: scale(1.03);
}

body[data-theme=&quot;dark&quot;] .btn-cancel {
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.15);
}

/* 애니메이션 */
@keyframes slideIn {
  from {
    opacity: 0;
    transform: translateY(-8px);
  }
  to {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0);
  }
}

@keyframes pulse {
  0%, 100% { opacity: 1; }
  50% { opacity: 0.7; }
}

@keyframes fadeIn {
  from { opacity: 0; }
  to { opacity: 1; }
}

@keyframes modalSlide {
  from {
    opacity: 0;
    transform: translateY(16px) scale(0.98);
  }
  to {
    opacity: 1;
```

```
3644  1918      transform: translateY(0) scale(1);
3645  1919    }
3646  1920  }
3647  1921
3648  1922  @media (max-width: 768px) {
3649  1923    .auth-field-grid {
3650  1924      grid-template-columns: 1fr;
3651  1925    }
3652  1926
3653  1927    .calendar-weekdays,
3654  1928    .calendar-grid {
3655  1929      gap: 3px;
3656  1930    }
3657  1931
3658  1932    .calendar-cell {
3659  1933      min-height: 0;
3660  1934      border-radius: var(--radius-sm);
3661  1935      font-size: 0.74rem;
3662  1936    }
3663  1937
3664  1938    .auth-panel,
3665  1939    .calendar-section {
3666  1940      width: 100%;
3667  1941      max-width: 100%;
3668  1942    }
3669  1943
3670  1944    .auth-card,
3671  1945    .card-calendar .card-body {
3672  1946      padding: 1rem clamp(0.85rem, 3.5vw, 1.15rem);
3673  1947    }
3674  1948  }
3675  1949
3676  1950  .text-center {
3677  1951    text-align: center;
3678  1952  }
3679  1953
3680  1954  /* 반응형 */
3681  1955  @media (max-width: 1024px) {
3682  1956    .card-daily {
3683  1957      min-height: 220px;
3684  1958    }
3685  1959
3686  1960  }
3687  1961
3688  1962  @media (max-width: 640px) {
3689  1963    .modal-overlay {
3690  1964      padding: clamp(0.75rem, 3.5vw, 0.85rem);
3691  1965      align-items: center;
3692  1966      box-sizing: border-box;
3693  1967    }
3694  1968
3695  1969    .modal-journal-editor {
3696  1970      width: 100%;
3697  1971      max-width: none;
3698  1972      box-sizing: border-box;
3699  1973      padding: clamp(1.1rem, 3.5vw, 1.25rem);
3700  1974      max-height: 88vh;
3701  1975    }
3702  1976
3703  1977    .card-header {
3704  1978      flex-direction: column;
3705  1979      align-items: flex-start;
3706  1980    }
3707  1981
3708  1982    .status-grid {
3709  1983      grid-template-columns: 1fr;
3710  1984    }
```

```
1985
1986    .journal-editor-groups {
1987      max-height: none;
1988      overflow: visible;
1989      padding-inline: 0.1rem;
1990    }
1991
1992    .journal-editor-add-row {
1993      grid-template-columns: 1fr;
1994      gap: 0.55rem;
1995      margin-bottom: 1rem;
1996      padding: 0.85rem;
1997    }
1998
1999    .journal-editor-select--add {
2000      width: 100%;
2001    }
2002
2003    .journal-editor-add-btn {
2004      width: 100%;
2005      min-height: 2.625rem;
2006    }
2007
2008    .modal-journal-editor .journal-editor-actions {
2009      flex-direction: column-reverse;
2010      align-items: stretch;
2011      margin-top: 1.15rem;
2012    }
2013
2014    .modal-journal-editor .journal-editor-actions .btn {
2015      width: 100%;
2016      min-height: 2.875rem;
2017    }
2018
2019    .journal-editor-item-controls {
2020      flex-direction: row;
2021      align-items: center;
2022      justify-content: space-between;
2023    }
2024
2025    .journal-editor-select--compact {
2026      width: 5.65rem;
2027      min-width: 5.65rem;
2028      max-width: 5.65rem;
2029    }
2030
2031    .journal-editor-remove {
2032      width: auto;
2033      min-height: 2.125rem;
2034    }
2035  }</pre>
<h2>index.html</h2>
<pre>  1  &lt;!DOCTYPE html&gt;
   2  &lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;
   3  &lt;head&gt;
   4    &lt;meta charset=&quot;UTF-8&quot;&gt;
   5    &lt;meta name=&quot;viewport&quot; content=&quot;width=device-width, initial-scale=1.0&quot;&gt;
   6    &lt;link rel=&quot;icon&quot; href=&quot;favicon.ico&quot; sizes=&quot;any&quot;&gt;
   7    &lt;link rel=&quot;icon&quot; href=&quot;favicon.svg&quot; type=&quot;image/svg+xml&quot;&gt;
   8    &lt;title&gt;하루일과 · 작업 관리&lt;/title&gt;
   9    &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;css/styles.css?v=20261011-footer-gh&quot;&gt;
  10  &lt;/head&gt;
  11  &lt;body class=&quot;app-body&quot; data-theme=&quot;light&quot;&gt;
  12    &lt;div class=&quot;page-bg-gradient&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;
  13      &lt;div class=&quot;aurora-blob aurora-blob-a&quot;&gt;&lt;/div&gt;
  14      &lt;div class=&quot;aurora-blob aurora-blob-b&quot;&gt;&lt;/div&gt;
  15      &lt;div class=&quot;aurora-blob aurora-blob-c&quot;&gt;&lt;/div&gt;
```

```
3778   16    &lt;/div&gt;
3779   17
3780   18    &lt;div class=&quot;cursor-ai-notice&quot;&gt;Cursor AI를 사용하여 제작되었습니다&lt;/div&gt;
3781   19
3782   20    &lt;div class=&quot;app-container&quot;&gt;
3783   21      &lt;header class=&quot;app-header&quot;&gt;
3784   22        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;theme-toggle&quot; id=&quot;btnThemeToggle&quot; title=&quot;다크 모드 전환&quot; aria-label=&quot;다크 모드 전환&quot;&gt;
3785   23          &lt;svg class=&quot;theme-toggle-icon theme-icon-sun&quot; viewBox=&quot;0 0 24 24&quot; fill=&quot;none&quot; stroke=&quot;currentColor&quot; stroke-width=&quot;2&quot; stroke-linecap=&quot;round&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;
3786   24            &lt;circle cx=&quot;12&quot; cy=&quot;12&quot; r=&quot;4&quot;&gt;&lt;/circle&gt;
3787   25            &lt;path d=&quot;M12 2v2M12 20v2M4.93 4.93l1.41 1.41M17.66 17.66l1.41 1.41M2 12h2M20 12h2M4.93 19.07l1.41-1.41M17.66 6.34l1.41-1.41&quot;&gt;&lt;/path&gt;
3788   26          &lt;/svg&gt;
3789   27          &lt;svg class=&quot;theme-toggle-icon theme-icon-moon&quot; viewBox=&quot;0 0 24 24&quot; fill=&quot;none&quot; stroke=&quot;currentColor&quot; stroke-width=&quot;2&quot; stroke-linecap=&quot;round&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;
3790   28            &lt;path d=&quot;M21 12.79A9 9 0 1 1 11.21 3 7 7 0 0 0 21 12.79z&quot;&gt;&lt;/path&gt;
3791   29          &lt;/svg&gt;
3792   30        &lt;/button&gt;
3793   31        &lt;h1 class=&quot;app-title&quot;&gt;하루일과&lt;/h1&gt;
3794   32        &lt;p class=&quot;app-subtitle&quot;&gt;캘린더에서 날짜별 할일을 관리하세요&lt;/p&gt;
3795   33        &lt;div class=&quot;app-header-meta&quot;&gt;
3796   34          &lt;span class=&quot;date-badge&quot;&gt;2026년 2월 4일&lt;/span&gt;
3797   35        &lt;/div&gt;
3798   36        &lt;div class=&quot;db-sync-panel&quot; aria-label=&quot;DB 동기화 상태&quot;&gt;
3799   37          &lt;span class=&quot;db-sync-status&quot; id=&quot;apiStatusLabel&quot; data-status=&quot;idle&quot;&gt;DB 연결 확인 중...&lt;/span&gt;
3800   38        &lt;/div&gt;
3801   39      &lt;/header&gt;
3802   40
3803   41      &lt;section class=&quot;auth-panel&quot; id=&quot;authPanel&quot; aria-label=&quot;로그인&quot;&gt;
3804   42        &lt;div class=&quot;auth-card&quot;&gt;
3805   43          &lt;div&gt;
3806   44            &lt;h2 class=&quot;auth-title&quot;&gt;관리자 로그인&lt;/h2&gt;
3807   45            &lt;p class=&quot;auth-description&quot;&gt;관리자 계정으로 로그인하면 DB 조회와 저장을 사용할 수 있습니다.&lt;/p&gt;
3808   46            &lt;p class=&quot;auth-status&quot; id=&quot;authStatusLabel&quot; data-status=&quot;idle&quot;&gt;로그인 상태 확인 중...&lt;/p&gt;
3809   47          &lt;/div&gt;
3810   48          &lt;div class=&quot;auth-login-shell&quot; id=&quot;authLoginShell&quot;&gt;
3811   49            &lt;form class=&quot;auth-form&quot; id=&quot;authLoginForm&quot;&gt;
3812   50              &lt;div class=&quot;auth-field-grid&quot;&gt;
3813   51                &lt;div class=&quot;auth-field-group&quot;&gt;
3814   52                  &lt;label class=&quot;auth-field-label&quot; for=&quot;authUsernameInput&quot;&gt;아이디&lt;/label&gt;
3815   53                  &lt;input type=&quot;text&quot; class=&quot;auth-input&quot; id=&quot;authUsernameInput&quot; placeholder=&quot;아이디&quot; autocomplete=&quot;username&quot;&gt;
3816   54                &lt;/div&gt;
3817   55                &lt;div class=&quot;auth-field-group&quot;&gt;
3818   56                  &lt;label class=&quot;auth-field-label&quot; for=&quot;authPasswordInput&quot;&gt;비밀번호&lt;/label&gt;
3819   57                  &lt;input type=&quot;password&quot; class=&quot;auth-input&quot; id=&quot;authPasswordInput&quot; placeholder=&quot;비밀번호&quot; autocomplete=&quot;current-password&quot;&gt;
3820   58                &lt;/div&gt;
3821   59              &lt;/div&gt;
3822   60              &lt;button type=&quot;submit&quot; class=&quot;btn btn-confirm auth-btn-block&quot; id=&quot;btnAuthLogin&quot;&gt;로그인&lt;/button&gt;
3823   61            &lt;/form&gt;
3824   62          &lt;/div&gt;
3825   63          &lt;div class=&quot;auth-session-row hidden&quot; id=&quot;authSessionRow&quot;&gt;
3826   64            &lt;span class=&quot;auth-description&quot; id=&quot;authWelcomeLabel&quot;&gt;&lt;/span&gt;
3827   65            &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;btn btn-cancel auth-btn-block&quot; id=&quot;btnAuthLogout&quot;&gt;로그아웃&lt;/button&gt;
3828   66            &lt;a href=&quot;profile.html&quot; class=&quot;auth-link-btn auth-btn-block&quot; id=&quot;btnProfileEdit&quot;&gt;개인정보 수정&lt;/a&gt;
```

```
3829   67            &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;btn auth-withdraw-btn auth-btn-block&quot; id=&quot;btn
AuthWithdraw&quot;&gt;탈퇴하기&lt;/button&gt;
3830   68          &lt;/div&gt;
3831   69        &lt;/div&gt;
3832   70      &lt;/section&gt;
3833   71
3834   72      &lt;main class=&quot;app-shell hidden&quot; id=&quot;appShell&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;
3835   73      &lt;section class=&quot;calendar-section&quot; aria-labelledby=&quot;calendarMonthLabel&quot;&gt;
3836   74        &lt;div class=&quot;card card-calendar&quot;&gt;
3837   75          &lt;div class=&quot;card-body&quot;&gt;
3838   76          &lt;div class=&quot;calendar-toolbar&quot;&gt;
3839   77            &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;calendar-nav&quot; id=&quot;btnCalPrev&quot; aria-label
=&quot;이전 달&quot;&gt;‹&lt;/button&gt;
3840   78            &lt;h2 class=&quot;calendar-month-label&quot; id=&quot;calendarMonthLabel&quot;&gt;2026년 3월&lt;/h2&g
t;
3841   79            &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;calendar-nav&quot; id=&quot;btnCalNext&quot; aria-label
=&quot;다음 달&quot;&gt;›&lt;/button&gt;
3842   80          &lt;/div&gt;
3843   81          &lt;div class=&quot;calendar-weekdays&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;
3844   82            &lt;span&gt;일&lt;/span&gt;&lt;span&gt;월&lt;/span&gt;&lt;span&gt;화&lt;/span&gt;&lt;span&gt;수&lt;/spa
n&gt;&lt;span&gt;목&lt;/span&gt;&lt;span&gt;금&lt;/span&gt;&lt;span&gt;토&lt;/span&gt;
3845   83          &lt;/div&gt;
3846   84          &lt;div class=&quot;calendar-grid&quot; id=&quot;calendarGrid&quot;&gt;&lt;/div&gt;
3847   85          &lt;p class=&quot;calendar-legend&quot;&gt;
3848   86            ✓은 DB 기록 날짜를 반영합니다. DB API가 실패하면 임시 앱 저장 기록만 보조로 표시될 수 있습니다.
3849   87            &lt;span class=&quot;calendar-legend-note&quot;&gt;날짜 칸을 눌러 할일을 추가·수정·삭제하고 저장할 수 있습
니다.&lt;/span&gt;
3850   88          &lt;/p&gt;
3851   89          &lt;div class=&quot;calendar-folder-row&quot;&gt;
3852   90            &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;calendar-sync-btn&quot; id=&quot;btnCalSyncFolder&quot;
aria-label=&quot;DB 날짜 새로고침&quot;&gt;
3853   91              DB 날짜 새로고침
3854   92            &lt;/button&gt;
3855   93          &lt;/div&gt;
3856   94          &lt;/div&gt;
3857   95        &lt;/div&gt;
3858   96      &lt;/section&gt;
3859   97
3860   98      &lt;/main&gt;
3861   99    &lt;/div&gt;
3862  100
3863  101    &lt;footer class=&quot;app-footer&quot; role=&quot;contentinfo&quot;&gt;
3864  102      &lt;p class=&quot;app-footer-copyright&quot;&gt;
3865  103        Copyright © 2026
3866  104        &lt;a class=&quot;app-footer-github&quot; href=&quot;https://github.com/ackdark23358&quot; target=&quot;_b
lank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; title=&quot;GitHub: ackdark23358&quot;&gt;
3867  105          &lt;span class=&quot;app-footer-github-label&quot;&gt;GitHub&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;app-footer
-github-user&quot;&gt;@ackdark23358&lt;/span&gt;
3868  106        &lt;/a&gt;. All rights reserved.
3869  107      &lt;/p&gt;
3870  108      &lt;p class=&quot;app-footer-rights&quot;&gt;「하루일과」 서비스·소스코드·UI 디자인의 저작권은 위 GitHub 계정 소유
자에게 있습니다.&lt;/p&gt;
3871  109    &lt;/footer&gt;
3872  110
3873  111    &lt;div class=&quot;modal-overlay hidden&quot; id=&quot;journalEditorModal&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&
gt;
3874  112      &lt;div class=&quot;modal modal-journal-editor&quot;&gt;
3875  113        &lt;h3 class=&quot;modal-title&quot; id=&quot;journalEditorTitle&quot;&gt;날짜별 할일&lt;/h3&gt;
3876  114        &lt;p class=&quot;modal-text text-sm&quot; id=&quot;journalEditorStatus&quot;&gt;날짜 기록을 불러오는 중입니
다.&lt;/p&gt;
3877  115        &lt;div class=&quot;journal-editor-add-row&quot; id=&quot;journalEditorAddRow&quot;&gt;
3878  116          &lt;input type=&quot;text&quot; class=&quot;journal-editor-input&quot; id=&quot;journalEditorNewText&quo
t; placeholder=&quot;할일 입력&quot; maxlength=&quot;100&quot; autocomplete=&quot;off&quot;&gt;
3879  117          &lt;select class=&quot;journal-editor-select journal-editor-select--add&quot; id=&quot;journalEditorNewS
tate&quot; aria-label=&quot;추가할 상태&quot;&gt;
3880  118            &lt;option value=&quot;pending&quot;&gt;시작전&lt;/option&gt;
3881  119            &lt;option value=&quot;in-progress&quot;&gt;진행중&lt;/option&gt;
```

```
3882  120            &lt;option value=&quot;completed&quot;&gt;완료&lt;/option&gt;
3883  121          &lt;/select&gt;
3884  122          &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;btn btn-add journal-editor-add-btn&quot; id=&quot;btnJournalEditorAdd&quot;&gt;추가&lt;/button&gt;
3885  123        &lt;/div&gt;
3886  124        &lt;div class=&quot;journal-editor-groups&quot; id=&quot;journalEditorGroups&quot;&gt;&lt;/div&gt;
3887  125        &lt;div class=&quot;modal-actions mt-4 journal-editor-actions&quot;&gt;
3888  126          &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;btn btn-cancel&quot; id=&quot;btnJournalEditorCancel&quot;&gt;닫기&lt;/button&gt;
3889  127          &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;btn btn-confirm&quot; id=&quot;btnJournalEditorSave&quot;&gt;저장&lt;/button&gt;
3890  128        &lt;/div&gt;
3891  129      &lt;/div&gt;
3892  130    &lt;/div&gt;
3893  131
3894  132    &lt;div class=&quot;modal-overlay hidden&quot; id=&quot;withdrawModal&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;
3895  133      &lt;div class=&quot;modal&quot;&gt;
3896  134        &lt;h3 class=&quot;modal-title&quot;&gt;회원 탈퇴&lt;/h3&gt;
3897  135        &lt;p class=&quot;modal-text&quot;&gt;탈퇴하면 기록 등 모든 데이터가 삭제되며 복구할 수 없습니다.&lt;/p&gt;
3898  136        &lt;div class=&quot;modal-actions&quot;&gt;
3899  137          &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;btn btn-cancel&quot; id=&quot;btnWithdrawCancel&quot;&gt;취소&lt;/button&gt;
3900  138          &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;btn auth-withdraw-btn&quot; id=&quot;btnWithdrawConfirm&quot;&gt;탈퇴하기&lt;/button&gt;
3901  139        &lt;/div&gt;
3902  140      &lt;/div&gt;
3903  141    &lt;/div&gt;
3904  142
3905  143    &lt;div class=&quot;modal-overlay hidden&quot; id=&quot;withdrawCompleteModal&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;
3906  144      &lt;div class=&quot;modal&quot;&gt;
3907  145        &lt;h3 class=&quot;modal-title&quot;&gt;탈퇴 완료&lt;/h3&gt;
3908  146        &lt;p class=&quot;modal-text&quot; id=&quot;withdrawCompleteModalText&quot;&gt;탈퇴가 완료되었습니다.&lt;/p&gt;
3909  147        &lt;div class=&quot;modal-actions&quot;&gt;
3910  148          &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;btn btn-confirm&quot; id=&quot;btnWithdrawCompleteOk&quot;&gt;확인&lt;/button&gt;
3911  149        &lt;/div&gt;
3912  150      &lt;/div&gt;
3913  151    &lt;/div&gt;
3914  152
3915  153    &lt;div class=&quot;modal-overlay hidden&quot; id=&quot;withdrawFailModal&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;
3916  154      &lt;div class=&quot;modal&quot;&gt;
3917  155        &lt;h3 class=&quot;modal-title&quot;&gt;탈퇴 안내&lt;/h3&gt;
3918  156        &lt;p class=&quot;modal-text&quot; id=&quot;withdrawFailModalText&quot;&gt;탈퇴가 정상적으로 완료되지 않았습니다. abc@example.com 으로 이메일 문의를 남겨 주세요.&lt;/p&gt;
3919  157        &lt;div class=&quot;modal-actions&quot;&gt;
3920  158          &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;btn btn-cancel&quot; id=&quot;btnWithdrawFailOk&quot;&gt;확인&lt;/button&gt;
3921  159        &lt;/div&gt;
3922  160      &lt;/div&gt;
3923  161    &lt;/div&gt;
3924  162
3925  163    &lt;script src=&quot;js/app.js?v=20261011-security&quot;&gt;&lt;/script&gt;
3926  164  &lt;/body&gt;
3927  165  &lt;/html&gt;</pre>
3928  <h2>js/app.js</h2>
3929  <pre>   1  /**
3930     2   * 하루일과 · 캘린더 중심 SPA
3931     3   * - DB API: 날짜별 journal·캘린더 날짜
3932     4   * - localStorage: journal·캘린더 표시용 보조 캐시
3933     5   */
3934     6
3935     7  const STORAGE_KEY_SAVED_DATES = &#x27;haru_saved_dates&#x27;;
3936     8  const STORAGE_KEY_THEME = &#x27;haru_theme&#x27;;
3937     9  /** 레거시 workspace 키 (정리용) */
```

```
3938    10  const STORAGE_KEY_MILESTONES = &#x27;haru_milestones&#x27;;
3939    11  const STORAGE_KEY_DAILY = &#x27;haru_daily&#x27;;
3940    12  const STORAGE_KEY_ACTIVE_DAY = &#x27;haru_active_day_v2&#x27;;
3941    13
3942    14  function journalKeyForDate(dateKey) {
3943    15    return `haru_journal_${dateKey}`;
3944    16  }
3945    17
3946    18  /** 같은 날 추가 저장 시 이전 본문( localStorage 실패·용량 초과 시에도 이 탭에서 이어짐 ) */
3947    19  const journalDayAccumulated = Object.create(null);
3948    20
3949    21  /**
3950    22   * 이어 붙일 이전 본문 읽기
3951    23   * - localStorage를 우선(탭 간·새로고침 후에도 최신 누적 유지)
3952    24   * - LS 비었을 때만 탭 메모리(LS 쓰기 실패 시) 사용
3953    25   */
3954    26  function readJournalForDate(dateKey) {
3955    27    let fromLs = &#x27;&#x27;;
3956    28    try {
3957    29      fromLs = localStorage.getItem(journalKeyForDate(dateKey)) || &#x27;&#x27;;
3958    30    } catch {
3959    31      /* noop */
3960    32    }
3961    33    if (fromLs.length &gt; 0) {
3962    34      journalDayAccumulated[dateKey] = fromLs;
3963    35      return fromLs;
3964    36    }
3965    37    if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(journalDayAccumulated, dateKey)) {
3966    38      return journalDayAccumulated[dateKey] || &#x27;&#x27;;
3967    39    }
3968    40    return &#x27;&#x27;;
3969    41  }
3970    42
3971    43  function writeJournalForDate(dateKey, content) {
3972    44    journalDayAccumulated[dateKey] = content;
3973    45    try {
3974    46      localStorage.setItem(journalKeyForDate(dateKey), content);
3975    47    } catch (e) {
3976    48      console.warn(&#x27;localStorage에 일과 누적 저장 실패(이 탭에서는 계속 이어 붙입니다):&#x27;, e);
3977    49    }
3978    50  }
3979    51
3980    52  /** 페이지 로드 시 haru_journal_* 내용을 메모리에 맞춰 두어 추가 저장이 바로 이어지게 함 */
3981    53  function hydrateJournalCacheFromStorage() {
3982    54    try {
3983    55      const prefix = &#x27;haru_journal_&#x27;;
3984    56      for (let i = 0; i &lt; localStorage.length; i++) {
3985    57        const key = localStorage.key(i);
3986    58        if (!key || !key.startsWith(prefix)) continue;
3987    59        const datePart = key.slice(prefix.length);
3988    60        if (!/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(datePart)) continue;
3989    61        const val = localStorage.getItem(key);
3990    62        if (val != null) journalDayAccumulated[datePart] = val;
3991    63      }
3992    64    } catch {
3993    65      /* noop */
3994    66    }
3995    67  }
3996    68
3997    69  function toDateKey(d) {
3998    70    return `${d.getFullYear()}-${String(d.getMonth() + 1).padStart(2, &#x27;0&#x27;)}-${String(d.getDate()).padSt
art(2, &#x27;0&#x27;)}`;
3999    71  }
4000    72
4001    73  function normalizeDateKey(value) {
4002    74    const match = String(value || &#x27;&#x27;).trim().match(/^(\d{4}-\d{2}-\d{2})/);
4003    75    if (!match) return &#x27;&#x27;;
```

```
4004    76    const key = match[1];
4005    77    const parts = key.split(&#x27;-&#x27;).map(Number);
4006    78    if (parts.length !== 3 || parts.some((n) =&gt; Number.isNaN(n))) return &#x27;&#x27;;
4007    79    const [y, mo, day] = parts;
4008    80    const dt = new Date(y, mo - 1, day);
4009    81    if (dt.getFullYear() !== y || dt.getMonth() !== mo - 1 || dt.getDate() !== day) return &#x27;&#x27;;
4010    82    return key;
4011    83  }
4012    84
4013    85  function dateKeyToLocaleKo(dateKey) {
4014    86    const parts = dateKey.split(&#x27;-&#x27;).map(Number);
4015    87    if (parts.length !== 3 || parts.some((n) =&gt; Number.isNaN(n))) return dateKey;
4016    88    const [y, mo, day] = parts;
4017    89    const dt = new Date(y, mo - 1, day);
4018    90    return dt.toLocaleDateString(&#x27;ko-KR&#x27;, {
4019    91      year: &#x27;numeric&#x27;,
4020    92      month: &#x27;long&#x27;,
4021    93      day: &#x27;numeric&#x27;,
4022    94      weekday: &#x27;long&#x27;
4023    95    });
4024    96  }
4025    97
4026    98  function getApiFetchUrlCandidates(endpoint) {
4027    99    const out = [];
4028   100    const clean = String(endpoint || &#x27;&#x27;).replace(/^\/+/, &#x27;&#x27;);
4029   101    const script = typeof document !== &#x27;undefined&#x27; ? document.querySelector(&#x27;script[src*=&quot;ap
p.js&quot;]&#x27;) : null;
4030   102    const src = script &amp;&amp; script.getAttribute(&#x27;src&#x27;);
4031   103    if (src) {
4032   104      try {
4033   105        const scriptUrl = new URL(src, window.location.href);
4034   106        out.push(new URL(`../api/${clean}`, scriptUrl).href);
4035   107      } catch {
4036   108        /* noop */
4037   109      }
4038   110    }
4039   111    for (const rel of [&#x27;../api/&#x27;, &#x27;api/&#x27;, &#x27;./api/&#x27;]) {
4040   112      try {
4041   113        out.push(new URL(rel + clean, window.location.href).href);
4042   114      } catch {
4043   115        /* noop */
4044   116      }
4045   117    }
4046   118    return [...new Set(out)];
4047   119  }
4048   120
4049   121  document.addEventListener(&#x27;DOMContentLoaded&#x27;, () =&gt; {
4050   122    const apiStatusLabel = document.getElementById(&#x27;apiStatusLabel&#x27;);
4051   123    const appShell = document.getElementById(&#x27;appShell&#x27;);
4052   124    const authLoginShell = document.getElementById(&#x27;authLoginShell&#x27;);
4053   125    const authLoginForm = document.getElementById(&#x27;authLoginForm&#x27;);
4054   126    const authUsernameInput = document.getElementById(&#x27;authUsernameInput&#x27;);
4055   127    const authPasswordInput = document.getElementById(&#x27;authPasswordInput&#x27;);
4056   128    const authStatusLabel = document.getElementById(&#x27;authStatusLabel&#x27;);
4057   129    const authSessionRow = document.getElementById(&#x27;authSessionRow&#x27;);
4058   130    const authWelcomeLabel = document.getElementById(&#x27;authWelcomeLabel&#x27;);
4059   131    const btnProfileEdit = document.getElementById(&#x27;btnProfileEdit&#x27;);
4060   132    const btnAuthLogout = document.getElementById(&#x27;btnAuthLogout&#x27;);
4061   133    const btnAuthWithdraw = document.getElementById(&#x27;btnAuthWithdraw&#x27;);
4062   134    const btnAuthLogin = document.getElementById(&#x27;btnAuthLogin&#x27;);
4063   135    let calendarView = new Date();
4064   136    let isAuthenticated = false;
4065   137    let authUser = null;
4066   138    /** DB에서 받은 기록 날짜 */
4067   139    let datesFromDataFilenames = new Set();
4068   140    let journalEditorDateKey = &#x27;&#x27;;
4069   141    let journalEditorEntries = [];
```

```
4070  142    let journalEditorSaveInProgress = false;
4071  143    const JOURNAL_STATES = [
4072  144      { value: &#x27;pending&#x27;, label: &#x27;시작전&#x27; },
4073  145      { value: &#x27;in-progress&#x27;, label: &#x27;진행중&#x27; },
4074  146      { value: &#x27;completed&#x27;, label: &#x27;완료&#x27; }
4075  147    ];
4076  148
4077  149    initTheme();
4078  150    initDbStatus();
4079  151    initAuthControls();
4080  152
4081  153    // 날짜 배지 업데이트
4082  154    const dateBadge = document.querySelector(&#x27;.date-badge&#x27;);
4083  155    if (dateBadge) {
4084  156      dateBadge.textContent = new Date().toLocaleDateString(&#x27;ko-KR&#x27;, {
4085  157        year: &#x27;numeric&#x27;,
4086  158        month: &#x27;long&#x27;,
4087  159        day: &#x27;numeric&#x27;,
4088  160        weekday: &#x27;long&#x27;
4089  161      });
4090  162    }
4091  163
4092  164    syncJournalKeysToSavedDates();
4093  165    hydrateJournalCacheFromStorage();
4094  166    bindCalendar();
4095  167    renderCalendar();
4096  168    setAuthenticated(false);
4097  169    void restoreSession();
4098  170    window.addEventListener(&#x27;storage&#x27;, (e) =&gt; {
4099  171      if (!e.key || !e.key.startsWith(&#x27;haru_journal_&#x27;)) return;
4100  172      const datePart = e.key.slice(&#x27;haru_journal_&#x27;.length);
4101  173      if (/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(datePart) &amp;&amp; e.newValue != null) {
4102  174        journalDayAccumulated[datePart] = e.newValue;
4103  175      }
4104  176    });
4105  177
4106  178    function setApiStatus(message, mode = &#x27;idle&#x27;) {
4107  179      if (!apiStatusLabel) return;
4108  180      apiStatusLabel.textContent = message;
4109  181      apiStatusLabel.dataset.status = mode;
4110  182    }
4111  183
4112  184    function initDbStatus() {
4113  185      setApiStatus(&#x27;로그인 확인 중...&#x27;, &#x27;pending&#x27;);
4114  186    }
4115  187
4116  188    function setAuthStatus(message, mode = &#x27;idle&#x27;) {
4117  189      if (!authStatusLabel) return;
4118  190      authStatusLabel.textContent = message;
4119  191      authStatusLabel.dataset.status = mode;
4120  192    }
4121  193
4122  194    const LOGIN_INVALID_CREDENTIALS_MSG = &#x27;아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다.&#x27;;
4123  195
4124  196    function mapLoginError(result) {
4125  197      const data = result &amp;&amp; result.data &amp;&amp; typeof result.data === &#x27;object&#x27; ? result.da
ta : {};
4126  198      const errorCode = String(data.error || &#x27;&#x27;).trim().toLowerCase();
4127  199      const serverMessage = String(data.message || &#x27;&#x27;).trim();
4128  200
4129  201      if (errorCode === &#x27;login_rate_limited&#x27;) {
4130  202        return serverMessage || &#x27;로그인 시도가 너무 많습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.&#x27;;
4131  203      }
4132  204      if (errorCode === &#x27;invalid_credentials&#x27; || errorCode === &#x27;invalid credentials&#x27;) {
4133  205        return LOGIN_INVALID_CREDENTIALS_MSG;
4134  206      }
4135  207      if (errorCode === &#x27;google_account_use_google_login&#x27;) {
```

```
4136  208        return &#x27;소셜 로그인으로 가입한 계정입니다. 비밀번호 로그인을 사용할 수 없습니다.&#x27;;
4137  209      }
4138  210      if (serverMessage.includes(&#x27;일치하지 않&#x27;)) return LOGIN_INVALID_CREDENTIALS_MSG;
4139  211      if (serverMessage) return serverMessage;
4140  212      if (errorCode === &#x27;password is required&#x27;) return &#x27;비밀번호를 입력해 주세요.&#x27;;
4141  213      return &#x27;로그인에 실패했습니다.&#x27;;
4142  214    }
4143  215
4144  216    function resolveLoginFailureMessage(result) {
4145  217      return mapLoginError(result);
4146  218    }
4147  219
4148  220    function setAuthenticated(next, user = null) {
4149  221      isAuthenticated = Boolean(next);
4150  222      authUser = isAuthenticated &amp;&amp; user ? user : null;
4151  223      const username = authUser &amp;&amp; authUser.username ? String(authUser.username) : &#x27;&#x27;;
4152  224      const isGoogleUser = username.startsWith(&#x27;google_&#x27;);
4153  225      appShell?.classList.toggle(&#x27;hidden&#x27;, !isAuthenticated);
4154  226      appShell?.setAttribute(&#x27;aria-hidden&#x27;, isAuthenticated ? &#x27;false&#x27; : &#x27;true&#x27;);
4155  227      authLoginShell?.classList.toggle(&#x27;hidden&#x27;, isAuthenticated);
4156  228      authSessionRow?.classList.toggle(&#x27;hidden&#x27;, !isAuthenticated);
4157  229      btnProfileEdit?.classList.toggle(&#x27;hidden&#x27;, !isAuthenticated || isGoogleUser);
4158  230      if (authWelcomeLabel) {
4159  231        const nickname = authUser &amp;&amp; authUser.nickname ? String(authUser.nickname) : &#x27;&#x27;;
4160  232        authWelcomeLabel.textContent = isAuthenticated
4161  233          ? `${nickname || username}님 로그인됨`
4162  234          : &#x27;&#x27;;
4163  235      }
4164  236      setAuthStatus(
4165  237        isAuthenticated ? &#x27;로그인됨&#x27; : &#x27;로그인이 필요합니다.&#x27;,
4166  238        isAuthenticated ? &#x27;ok&#x27; : &#x27;warn&#x27;
4167  239      );
4168  240    }
4169  241
4170  242    function handleUnauthorized() {
4171  243      setAuthenticated(false);
4172  244      setApiStatus(&#x27;로그인 세션이 만료되었습니다.&#x27;, &#x27;warn&#x27;);
4173  245      setAuthStatus(&#x27;다시 로그인해 주세요.&#x27;, &#x27;warn&#x27;);
4174  246      closeJournalEditorModal();
4175  247    }
4176  248
4177  249    async function fetchApiJson(endpoint, options = {}) {
4178  250      let lastStatus;
4179  251      let lastData = null;
4180  252
4181  253      for (const url of getApiFetchUrlCandidates(endpoint)) {
4182  254        try {
4183  255          const r = await fetch(url, {
4184  256            cache: &#x27;no-store&#x27;,
4185  257            ...options,
4186  258            credentials: options.credentials ?? &#x27;include&#x27;
4187  259          });
4188  260          let data = null;
4189  261          try {
4190  262            data = await r.json();
4191  263          } catch {
4192  264            data = null;
4193  265          }
4194  266          lastStatus = r.status;
4195  267          if (data &amp;&amp; typeof data === &#x27;object&#x27;) {
4196  268            lastData = data;
4197  269          }
4198  270          if (r.status === 401) {
4199  271            if (isAuthenticated) {
4200  272              handleUnauthorized();
4201  273              return { ok: false, unauthorized: true, data };
4202  274            }
```

```
4203  275           return { ok: false, status: r.status, data };
4204  276         }
4205  277         if (!r.ok) {
4206  278           if (r.status === 409 || r.status === 400) {
4207  279             return {
4208  280               ok: false,
4209  281               status: r.status,
4210  282               data: data &amp;&amp; typeof data === &#x27;object&#x27; ? data : {},
4211  283             };
4212  284           }
4213  285           if (r.status === 404) {
4214  286             if (data &amp;&amp; (data.error || data.message || data.ok === false)) {
4215  287               return { ok: false, status: r.status, data };
4216  288             }
4217  289             continue;
4218  290           }
4219  291           if (!data) continue;
4220  292           return { ok: false, status: r.status, data };
4221  293         }
4222  294         if (!data || typeof data !== &#x27;object&#x27;) continue;
4223  295         return { ok: true, data };
4224  296       } catch {
4225  297         /* 다음 후보 */
4226  298       }
4227  299     }
4228  300     return {
4229  301       ok: false,
4230  302       status: lastStatus,
4231  303       data: lastData &amp;&amp; typeof lastData === &#x27;object&#x27; ? lastData : null,
4232  304     };
4233  305   }
4234  306
4235  307   async function restoreSession() {
4236  308     setAuthStatus(&#x27;로그인 상태 확인 중...&#x27;, &#x27;pending&#x27;);
4237  309     const result = await fetchApiJson(&#x27;session.php&#x27;);
4238  310     const loggedIn = Boolean(result.ok &amp;&amp; result.data &amp;&amp; result.data.loggedIn);
4239  311     const user = loggedIn &amp;&amp; result.data ? result.data.user : null;
4240  312     setAuthenticated(loggedIn, user);
4241  313     if (!loggedIn) {
4242  314       setApiStatus(&#x27;로그인 후 DB를 사용할 수 있습니다.&#x27;, &#x27;warn&#x27;);
4243  315       return;
4244  316     }
4245  317
4246  318     setApiStatus(&#x27;DB 동기화 중...&#x27;, &#x27;pending&#x27;);
4247  319     await loadDatesFromDataFolder();
4248  320     setApiStatus(&#x27;캘린더 날짜 불러옴&#x27;, &#x27;ok&#x27;);
4249  321   }
4250  322
4251  323   function initAuthControls() {
4252  324     authLoginForm?.addEventListener(&#x27;submit&#x27;, async (e) =&gt; {
4253  325       e.preventDefault();
4254  326       const username = String(authUsernameInput?.value || &#x27;&#x27;).trim();
4255  327       const password = String(authPasswordInput?.value || &#x27;&#x27;);
4256  328       if (!username) {
4257  329         setAuthStatus(&#x27;아이디를 입력해 주세요.&#x27;, &#x27;warn&#x27;);
4258  330         authUsernameInput?.focus();
4259  331         return;
4260  332       }
4261  333       if (!password) {
4262  334         setAuthStatus(&#x27;비밀번호를 입력해 주세요.&#x27;, &#x27;warn&#x27;);
4263  335         authPasswordInput?.focus();
4264  336         return;
4265  337       }
4266  338
4267  339       if (btnAuthLogin) btnAuthLogin.disabled = true;
4268  340       setAuthStatus(&#x27;로그인 중...&#x27;, &#x27;pending&#x27;);
4269  341       const result = await fetchApiJson(&#x27;login.php&#x27;, {
```

```
4270   342          method: &#x27;POST&#x27;,
4271   343          headers: {
4272   344            &#x27;Content-Type&#x27;: &#x27;application/json; charset=utf-8&#x27;
4273   345          },
4274   346          body: JSON.stringify({ username, password })
4275   347        });
4276   348        if (btnAuthLogin) btnAuthLogin.disabled = false;
4277   349
4278   350        if (result.ok &amp;&amp; result.data &amp;&amp; result.data.loggedIn) {
4279   351          if (authUsernameInput) authUsernameInput.value = &#x27;&#x27;;
4280   352          if (authPasswordInput) authPasswordInput.value = &#x27;&#x27;;
4281   353          const sessionCheck = await fetchApiJson(&#x27;session.php&#x27;);
4282   354          const sessionOk = Boolean(sessionCheck.ok &amp;&amp; sessionCheck.data &amp;&amp; sessionCheck.data.log
gedIn);
4283   355          if (!sessionOk) {
4284   356            setAuthenticated(false);
4285   357            setAuthStatus(
4286   358              &#x27;로그인은 성공했지만 세션을 유지하지 못했습니다. 브라우저 쿠키 설정과 접속 주소(localhost 등)를 확인
해 주세요.&#x27;,
4287   359              &#x27;error&#x27;
4288   360            );
4289   361            setApiStatus(&#x27;세션 저장 실패&#x27;, &#x27;error&#x27;);
4290   362            return;
4291   363          }
4292   364          setAuthenticated(true, sessionCheck.data.user || result.data.user || null);
4293   365          setApiStatus(&#x27;로그인됨: DB 동기화 중...&#x27;, &#x27;pending&#x27;);
4294   366          await loadDatesFromDataFolder();
4295   367          setApiStatus(&#x27;캘린더 날짜 불러옴&#x27;, &#x27;ok&#x27;);
4296   368          return;
4297   369        }
4298   370
4299   371        setAuthenticated(false);
4300   372        const failureMessage = resolveLoginFailureMessage(result);
4301   373        setAuthStatus(failureMessage, &#x27;error&#x27;);
4302   374        setApiStatus(&#x27;로그인 실패&#x27;, &#x27;error&#x27;);
4303   375      });
4304   376
4305   377      btnAuthLogout?.addEventListener(&#x27;click&#x27;, async () =&gt; {
4306   378        if (btnAuthLogout) btnAuthLogout.disabled = true;
4307   379        await fetchApiJson(&#x27;logout.php&#x27;, { method: &#x27;POST&#x27; });
4308   380        if (btnAuthLogout) btnAuthLogout.disabled = false;
4309   381        clearLocalWorkCache();
4310   382        setAuthenticated(false);
4311   383        setApiStatus(&#x27;로그아웃됨&#x27;, &#x27;warn&#x27;);
4312   384      });
4313   385
4314   386      const closeWithdrawModal = (id) =&gt; {
4315   387        const modal = document.getElementById(id);
4316   388        modal?.classList.add(&#x27;hidden&#x27;);
4317   389        modal?.setAttribute(&#x27;aria-hidden&#x27;, &#x27;true&#x27;);
4318   390      };
4319   391
4320   392      const openWithdrawModal = (id) =&gt; {
4321   393        const modal = document.getElementById(id);
4322   394        modal?.classList.remove(&#x27;hidden&#x27;);
4323   395        modal?.setAttribute(&#x27;aria-hidden&#x27;, &#x27;false&#x27;);
4324   396      };
4325   397
4326   398      btnAuthWithdraw?.addEventListener(&#x27;click&#x27;, () =&gt; {
4327   399        openWithdrawModal(&#x27;withdrawModal&#x27;);
4328   400      });
4329   401
4330   402      document.getElementById(&#x27;btnWithdrawCancel&#x27;)?.addEventListener(&#x27;click&#x27;, () =&gt; {
4331   403        closeWithdrawModal(&#x27;withdrawModal&#x27;);
4332   404      });
4333   405
4334   406      document.getElementById(&#x27;btnWithdrawCompleteOk&#x27;)?.addEventListener(&#x27;click&#x27;, () =&gt; {
```

```
4335  407       closeWithdrawModal(&#x27;withdrawCompleteModal&#x27;);
4336  408     });
4337  409
4338  410     document.getElementById(&#x27;btnWithdrawFailOk&#x27;)?.addEventListener(&#x27;click&#x27;, () =&gt; {
4339  411       closeWithdrawModal(&#x27;withdrawFailModal&#x27;);
4340  412     });
4341  413
4342  414     document.getElementById(&#x27;btnWithdrawConfirm&#x27;)?.addEventListener(&#x27;click&#x27;, async () =&gt;
{
4343  415       const btn = document.getElementById(&#x27;btnWithdrawConfirm&#x27;);
4344  416       if (btn) btn.disabled = true;
4345  417       const result = await fetchApiJson(&#x27;delete-account.php&#x27;, { method: &#x27;POST&#x27; });
4346  418       if (btn) btn.disabled = false;
4347  419
4348  420       closeWithdrawModal(&#x27;withdrawModal&#x27;);
4349  421
4350  422       if (result.ok &amp;&amp; result.data &amp;&amp; result.data.deleted) {
4351  423         clearLocalWorkCache();
4352  424         setAuthenticated(false);
4353  425         setAuthStatus(&#x27;탈퇴가 완료되었습니다.&#x27;, &#x27;warn&#x27;);
4354  426         setApiStatus(&#x27;로그인 후 DB를 사용할 수 있습니다.&#x27;, &#x27;warn&#x27;);
4355  427         closeJournalEditorModal();
4356  428         const completeText = document.getElementById(&#x27;withdrawCompleteModalText&#x27;);
4357  429         if (completeText) completeText.textContent = &#x27;탈퇴가 완료되었습니다.&#x27;;
4358  430         openWithdrawModal(&#x27;withdrawCompleteModal&#x27;);
4359  431         return;
4360  432       }
4361  433
4362  434       const failText = document.getElementById(&#x27;withdrawFailModalText&#x27;);
4363  435       if (failText) {
4364  436         failText.textContent =
4365  437           &#x27;탈퇴가 정상적으로 완료되지 않았습니다. abc@example.com 으로 이메일 문의를 남겨 주세요.&#x27;;
4366  438       }
4367  439       setAuthStatus(&#x27;탈퇴에 실패했습니다.&#x27;, &#x27;error&#x27;);
4368  440       setApiStatus(&#x27;탈퇴 처리 실패&#x27;, &#x27;error&#x27;);
4369  441       openWithdrawModal(&#x27;withdrawFailModal&#x27;);
4370  442     });
4371  443
4372  444   }
4373  445
4374  446   document.getElementById(&#x27;btnThemeToggle&#x27;)?.addEventListener(&#x27;click&#x27;, toggleTheme);
4375  447
4376  448   function clearLocalWorkCache() {
4377  449     try {
4378  450       localStorage.removeItem(STORAGE_KEY_MILESTONES);
4379  451       localStorage.removeItem(STORAGE_KEY_DAILY);
4380  452       localStorage.removeItem(STORAGE_KEY_ACTIVE_DAY);
4381  453       localStorage.removeItem(STORAGE_KEY_SAVED_DATES);
4382  454
4383  455       const keysToDelete = [];
4384  456       for (let i = 0; i &lt; localStorage.length; i++) {
4385  457         const key = localStorage.key(i);
4386  458         if (
4387  459           key &amp;&amp;
4388  460           (key.startsWith(&#x27;haru_journal_&#x27;) || key.startsWith(&#x27;haru_journal_applied_&#x27;))
4389  461         ) {
4390  462           keysToDelete.push(key);
4391  463         }
4392  464       }
4393  465       keysToDelete.forEach((key) =&gt; localStorage.removeItem(key));
4394  466     } catch (e) {
4395  467       console.warn(&#x27;localStorage 캐시 정리 실패:&#x27;, e);
4396  468     }
4397  469
4398  470     for (const key of Object.keys(journalDayAccumulated)) {
4399  471       delete journalDayAccumulated[key];
4400  472     }
```

```
  datesFromDataFilenames = new Set();
}

function getSavedDatesSet() {
  try {
    const raw = localStorage.getItem(STORAGE_KEY_SAVED_DATES);
    const arr = raw ? JSON.parse(raw) : [];
    return new Set(Array.isArray(arr) ? arr : []);
  } catch {
    return new Set();
  }
}

/** 캘린더 ✓ 날짜 집합 (과거·오늘·미래 기록 날짜 모두 유지) */
function getCalendarDatesSet() {
  const set = getSavedDatesSet();
  datesFromDataFilenames.forEach((d) =&gt; set.add(d));
  try {
    const prefix = &#x27;haru_journal_&#x27;;
    for (let i = 0; i &lt; localStorage.length; i++) {
      const key = localStorage.key(i);
      if (!key || !key.startsWith(prefix) || key.startsWith(&#x27;haru_journal_applied_&#x27;)) continue;
      const datePart = key.slice(prefix.length);
      if (!/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(datePart)) continue;
      const val = localStorage.getItem(key);
      if (val &amp;&amp; String(val).trim()) set.add(datePart);
    }
  } catch {
    /* noop */
  }
  return set;
}

/** DB 날짜 목록을 읽습니다. */
async function fetchDatesJsonFromDataFolder() {
  if (!isAuthenticated) return null;
  const result = await fetchApiJson(&#x27;list-dates.php&#x27;);
  if (!result.ok) return null;
  return result.data;
}

function registerCalendarDate(dateKey) {
  const key = normalizeDateKey(dateKey);
  if (!key) return;
  datesFromDataFilenames.add(key);
  registerSavedDate(key);
}

function registerCalendarDatesFromApi(...values) {
  let changed = false;
  values.forEach((value) =&gt; {
    const key = normalizeDateKey(value);
    if (!key) return;
    datesFromDataFilenames.add(key);
    registerSavedDate(key);
    changed = true;
  });
  if (changed) renderCalendar();
}

function persistMergedCalendarDates() {
  const set = getCalendarDatesSet();
  try {
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY_SAVED_DATES, JSON.stringify([...set].sort()));
  } catch (e) {
    console.warn(&#x27;저장 날짜 동기화 실패:&#x27;, e);
  }
```

```
4468  540      return set.size;
4469  541    }
4470  542
4471  543    function focusCalendarOnSavedDates() {
4472  544      const set = getCalendarDatesSet();
4473  545      if (set.size === 0) return;
4474  546      const y = calendarView.getFullYear();
4475  547      const m = calendarView.getMonth() + 1;
4476  548      const monthPrefix = `${y}-${String(m).padStart(2, &#x27;0&#x27;)}`;
4477  549      const hasInCurrentMonth = [...set].some((dateKey) =&gt; dateKey.startsWith(monthPrefix));
4478  550      if (hasInCurrentMonth) return;
4479  551
4480  552      const latest = [...set].sort().pop();
4481  553      if (!latest) return;
4482  554      const parts = latest.split(&#x27;-&#x27;).map(Number);
4483  555      if (parts.length !== 3 || parts.some((n) =&gt; Number.isNaN(n))) return;
4484  556      calendarView = new Date(parts[0], parts[1] - 1, 1);
4485  557    }
4486  558
4487  559    async function loadDatesFromDataFolder() {
4488  560      const j = await fetchDatesJsonFromDataFolder();
4489  561      if (j &amp;&amp; Array.isArray(j.dates)) {
4490  562        datesFromDataFilenames = new Set();
4491  563        j.dates.forEach((s) =&gt; {
4492  564          const key = normalizeDateKey(s);
4493  565          if (key) datesFromDataFilenames.add(key);
4494  566        });
4495  567      }
4496  568
4497  569      const count = persistMergedCalendarDates();
4498  570      renderCalendar();
4499  571      return count;
4500  572    }
4501  573
4502  574    async function readJournalForDateWithApi(dateKey) {
4503  575      const localContent = readJournalForDate(dateKey);
4504  576      if (!isAuthenticated) return localContent;
4505  577
4506  578      const endpoint = `journal.php?date=${encodeURIComponent(dateKey)}`;
4507  579      const result = await fetchApiJson(endpoint);
4508  580      const out = result.data;
4509  581      if (result.ok &amp;&amp; out &amp;&amp; out.ok &amp;&amp; typeof out.content === &#x27;string&#x27;) {
4510  582        if (!out.exists &amp;&amp; localContent.trim()) {
4511  583          return localContent;
4512  584        }
4513  585        const serverEntries = parseJournalContent(out.content);
4514  586        const localEntries = parseJournalContent(localContent);
4515  587        if (serverEntries.length === 0 &amp;&amp; localEntries.length &gt; 0) {
4516  588          return localContent;
4517  589        }
4518  590        writeJournalForDate(dateKey, out.content);
4519  591        return out.content;
4520  592      }
4521  593
4522  594      return localContent;
4523  595    }
4524  596
4525  597    function normalizeJournalState(state) {
4526  598      return JOURNAL_STATES.some((s) =&gt; s.value === state) ? state : &#x27;pending&#x27;;
4527  599    }
4528  600
4529  601    function isFutureDateKey(dateKey) {
4530  602      return /^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(dateKey) &amp;&amp; dateKey &gt; toDateKey(new Date());
4531  603    }
4532  604
4533  605    function isPastDateKey(dateKey) {
4534  606      return /^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(dateKey) &amp;&amp; dateKey &lt; toDateKey(new Date());
```

```
}

/** 캘린더 조회: 저장된 journal 내용만 표시 */
function loadEntriesForJournalEditor(_dateKey, journalContent) {
  return parseJournalContent(journalContent).filter((entry) =&gt; entry.text);
}

function parseNumberedSection(content, title, state) {
  const entries = [];
  const start = content.indexOf(title);
  if (start &lt; 0) return entries;
  const rest = content.slice(start + title.length);
  const next = rest.search(/\n---\s*[^-]+?\s*---/);
  const section = next &gt;= 0 ? rest.slice(0, next) : rest;
  section.split(/\r?\n/).forEach((line) =&gt; {
    const m = line.trim().match(/^\d+\.\s*(.+)$/);
    if (m &amp;&amp; m[1]) {
      entries.push({ text: m[1].trim(), state });
    }
  });
  return entries;
}

function parseJournalContent(content) {
  let raw = String(content || &#x27;&#x27;).trim();
  if (!raw) return [];
  if (raw.charCodeAt(0) === 0xfeff) raw = raw.slice(1);

  try {
    const parsed = JSON.parse(raw);
    if (parsed &amp;&amp; parsed.entries != null) {
      const list = Array.isArray(parsed.entries)
        ? parsed.entries
        : Object.values(parsed.entries);
      return list
        .map((entry) =&gt; ({
          text: String(entry.text || entry.task || &#x27;&#x27;).trim(),
          state: normalizeJournalState(entry.state || &#x27;pending&#x27;)
        }))
        .filter((entry) =&gt; entry.text);
    }
  } catch {
    /* 기존 텍스트 포맷 */
  }

  return [
    ...parseNumberedSection(raw, &#x27;--- 완료한 작업 ---&#x27;, &#x27;completed&#x27;),
    ...parseNumberedSection(raw, &#x27;--- 진행중 작업 ---&#x27;, &#x27;in-progress&#x27;),
    ...parseNumberedSection(raw, &#x27;--- 시작전 작업 ---&#x27;, &#x27;pending&#x27;),
    ...parseNumberedSection(raw, &#x27;--- 미완료 작업 ---&#x27;, &#x27;pending&#x27;)
  ];
}

function buildStructuredJournalContent(dateKey, entries) {
  return JSON.stringify({
    version: 2,
    type: &#x27;haru-journal&#x27;,
    date: dateKey,
    updatedAt: new Date().toISOString(),
    entries: entries
      .map((entry) =&gt; ({
        text: String(entry.text || &#x27;&#x27;).trim(),
        state: normalizeJournalState(entry.state || &#x27;pending&#x27;)
      }))
      .filter((entry) =&gt; entry.text)
  }, null, 2);
}
```

```
4602  674
4603  675    function setJournalEditorStatus(message, mode = &#x27;idle&#x27;) {
4604  676      const el = document.getElementById(&#x27;journalEditorStatus&#x27;);
4605  677      if (!el) return;
4606  678      el.textContent = message;
4607  679      el.dataset.status = mode;
4608  680    }
4609  681
4610  682    function createJournalEntryId() {
4611  683      return `${Date.now()}-${Math.random().toString(16).slice(2)}`;
4612  684    }
4613  685
4614  686    function syncJournalEntriesFromDom() {
4615  687      const root = document.getElementById(&#x27;journalEditorGroups&#x27;);
4616  688      if (!root) return;
4617  689      root.querySelectorAll(&#x27;.journal-editor-item[data-entry-id]&#x27;).forEach((row) =&gt; {
4618  690        const id = row.dataset.entryId;
4619  691        if (!id) return;
4620  692        const entry = journalEditorEntries.find((item) =&gt; item.id === id);
4621  693        if (!entry) return;
4622  694        const input = row.querySelector(&#x27;.journal-editor-input&#x27;);
4623  695        const select = row.querySelector(&#x27;.journal-editor-select&#x27;);
4624  696        if (input) entry.text = String(input.value || &#x27;&#x27;);
4625  697        if (select) entry.state = normalizeJournalState(select.value);
4626  698      });
4627  699    }
4628  700
4629  701    function removeJournalEntry(entryId) {
4630  702      syncJournalEntriesFromDom();
4631  703      journalEditorEntries = journalEditorEntries.filter((entry) =&gt; entry.id !== entryId);
4632  704      renderJournalEditor();
4633  705      setJournalEditorStatus(&#x27;항목을 삭제했습니다. 저장을 눌러 DB에 반영하세요.&#x27;, &#x27;warn&#x27;);
4634  706    }
4635  707
4636  708    function addJournalEntryFromForm() {
4637  709      const input = document.getElementById(&#x27;journalEditorNewText&#x27;);
4638  710      const select = document.getElementById(&#x27;journalEditorNewState&#x27;);
4639  711      const text = String(input?.value || &#x27;&#x27;).trim();
4640  712      if (!text) {
4641  713        setJournalEditorStatus(&#x27;할일 내용을 입력해 주세요.&#x27;, &#x27;warn&#x27;);
4642  714        input?.focus();
4643  715        return;
4644  716      }
4645  717      syncJournalEntriesFromDom();
4646  718      journalEditorEntries.push({
4647  719        id: createJournalEntryId(),
4648  720        text,
4649  721        state: normalizeJournalState(select?.value || &#x27;pending&#x27;)
4650  722      });
4651  723      if (input) input.value = &#x27;&#x27;;
4652  724      renderJournalEditor();
4653  725      setJournalEditorStatus(&#x27;항목을 추가했습니다. 저장을 눌러 DB에 반영하세요.&#x27;, &#x27;idle&#x27;);
4654  726      input?.focus();
4655  727    }
4656  728
4657  729    function createJournalStateSelect(value, entryId) {
4658  730      const select = document.createElement(&#x27;select&#x27;);
4659  731      select.className = &#x27;journal-editor-select journal-editor-select--compact&#x27;;
4660  732      select.setAttribute(&#x27;aria-label&#x27;, &#x27;상태 변경&#x27;);
4661  733      select.dataset.entryId = entryId;
4662  734      JOURNAL_STATES.forEach((stateInfo) =&gt; {
4663  735        const option = document.createElement(&#x27;option&#x27;);
4664  736        option.value = stateInfo.value;
4665  737        option.textContent = stateInfo.label;
4666  738        if (stateInfo.value === value) option.selected = true;
4667  739        select.appendChild(option);
4668  740      });
```

```
    select.addEventListener(&#x27;change&#x27;, () =&gt; {
      syncJournalEntriesFromDom();
      renderJournalEditor();
    });
    return select;
  }

  function renderJournalEditor() {
    const root = document.getElementById(&#x27;journalEditorGroups&#x27;);
    if (!root) return;
    root.innerHTML = &#x27;&#x27;;

    JOURNAL_STATES.forEach((stateInfo) =&gt; {
      const group = document.createElement(&#x27;section&#x27;);
      group.className = &#x27;journal-editor-group&#x27;;
      group.dataset.state = stateInfo.value;

      const items = journalEditorEntries.filter((entry) =&gt; entry.state === stateInfo.value);

      const head = document.createElement(&#x27;div&#x27;);
      head.className = &#x27;journal-editor-group-head&#x27;;

      const title = document.createElement(&#x27;h4&#x27;);
      title.className = &#x27;journal-editor-group-title&#x27;;
      const badge = document.createElement(&#x27;span&#x27;);
      badge.className = &#x27;journal-editor-state-badge&#x27;;
      badge.textContent = stateInfo.label;
      title.appendChild(badge);
      head.appendChild(title);

      const count = document.createElement(&#x27;span&#x27;);
      count.className = &#x27;journal-editor-group-count&#x27;;
      count.textContent = `${items.length}개`;
      head.appendChild(count);

      group.appendChild(head);

      const list = document.createElement(&#x27;div&#x27;);
      list.className = &#x27;journal-editor-list&#x27;;

      if (items.length === 0) {
        const empty = document.createElement(&#x27;p&#x27;);
        empty.className = &#x27;journal-editor-empty&#x27;;
        empty.textContent = &#x27;항목 없음&#x27;;
        list.appendChild(empty);
      }

      items.forEach((entry) =&gt; {
        const row = document.createElement(&#x27;div&#x27;);
        row.className = &#x27;journal-editor-item journal-editor-item-edit&#x27;;
        row.dataset.entryId = entry.id;

        const input = document.createElement(&#x27;input&#x27;);
        input.type = &#x27;text&#x27;;
        input.className = &#x27;journal-editor-input&#x27;;
        input.value = entry.text;
        input.maxLength = 100;
        input.setAttribute(&#x27;aria-label&#x27;, &#x27;할일&#x27;);
        input.dataset.entryId = entry.id;

        const controls = document.createElement(&#x27;div&#x27;);
        controls.className = &#x27;journal-editor-item-controls&#x27;;

        const select = createJournalStateSelect(entry.state, entry.id);

        const removeBtn = document.createElement(&#x27;button&#x27;);
        removeBtn.type = &#x27;button&#x27;;
```

```
4736  808          removeBtn.className = &#x27;journal-editor-remove&#x27;;
4737  809          removeBtn.textContent = &#x27;삭제&#x27;;
4738  810          removeBtn.addEventListener(&#x27;click&#x27;, () =&gt; removeJournalEntry(entry.id));
4739  811
4740  812          controls.appendChild(select);
4741  813          controls.appendChild(removeBtn);
4742  814          row.appendChild(input);
4743  815          row.appendChild(controls);
4744  816          list.appendChild(row);
4745  817        });
4746  818
4747  819        group.appendChild(list);
4748  820        root.appendChild(group);
4749  821      });
4750  822    }
4751  823
4752  824    async function openJournalEditorModal(dateKey) {
4753  825      if (isFutureDateKey(dateKey)) return;
4754  826
4755  827      journalEditorDateKey = dateKey;
4756  828      journalEditorEntries = [];
4757  829
4758  830      const overlay = document.getElementById(&#x27;journalEditorModal&#x27;);
4759  831      const title = document.getElementById(&#x27;journalEditorTitle&#x27;);
4760  832      if (!overlay || !title) return;
4761  833
4762  834      title.textContent = `${dateKeyToLocaleKo(dateKey)} 할일`;
4763  835      overlay.classList.remove(&#x27;hidden&#x27;);
4764  836      overlay.setAttribute(&#x27;aria-hidden&#x27;, &#x27;false&#x27;);
4765  837      const newTextInput = document.getElementById(&#x27;journalEditorNewText&#x27;);
4766  838      const newStateSelect = document.getElementById(&#x27;journalEditorNewState&#x27;);
4767  839      if (newTextInput) newTextInput.value = &#x27;&#x27;;
4768  840      if (newStateSelect) newStateSelect.value = &#x27;pending&#x27;;
4769  841      setJournalEditorStatus(&#x27;기록을 불러오는 중...&#x27;, &#x27;pending&#x27;);
4770  842      renderJournalEditor();
4771  843
4772  844      const content = await readJournalForDateWithApi(dateKey);
4773  845      const entries = loadEntriesForJournalEditor(dateKey, content);
4774  846
4775  847      journalEditorEntries = entries.map((entry) =&gt; ({
4776  848        id: createJournalEntryId(),
4777  849        text: entry.text,
4778  850        state: normalizeJournalState(entry.state)
4779  851      }));
4780  852      setJournalEditorStatus(
4781  853        entries.length &gt; 0
4782  854          ? &#x27;할일을 수정한 뒤 저장을 눌러 주세요.&#x27;
4783  855          : &#x27;할일을 추가한 뒤 저장을 눌러 주세요.&#x27;,
4784  856        entries.length &gt; 0 ? &#x27;idle&#x27; : &#x27;warn&#x27;
4785  857      );
4786  858      renderJournalEditor();
4787  859      newTextInput?.focus();
4788  860    }
4789  861
4790  862    async function saveJournalEditorToDatabase() {
4791  863      if (journalEditorSaveInProgress || !journalEditorDateKey) return;
4792  864      syncJournalEntriesFromDom();
4793  865      const dateKey = journalEditorDateKey;
4794  866      const entries = journalEditorEntries
4795  867        .map((entry) =&gt; ({
4796  868          text: String(entry.text || &#x27;&#x27;).trim(),
4797  869          state: normalizeJournalState(entry.state || &#x27;pending&#x27;)
4798  870        }))
4799  871        .filter((entry) =&gt; entry.text);
4800  872
4801  873      journalEditorSaveInProgress = true;
4802  874      const saveBtn = document.getElementById(&#x27;btnJournalEditorSave&#x27;);
```

```
4803   875      if (saveBtn) saveBtn.disabled = true;
4804   876      setJournalEditorStatus(&#x27;저장 중...&#x27;, &#x27;pending&#x27;);
4805   877
4806   878      const fullContent = buildStructuredJournalContent(dateKey, entries);
4807   879      const savedToServer = await syncJournalToServerDataFolder(dateKey, fullContent);
4808   880
4809   881      if (saveBtn) saveBtn.disabled = false;
4810   882      journalEditorSaveInProgress = false;
4811   883
4812   884      if (!savedToServer) {
4813   885        setJournalEditorStatus(&#x27;저장에 실패했습니다. 로그인 상태와 DB 연결을 확인해 주세요.&#x27;, &#x27;error&#x
27;);
4814   886        return;
4815   887      }
4816   888
4817   889      if (entries.length === 0) {
4818   890        unregisterCalendarDate(dateKey);
4819   891        journalEditorEntries = [];
4820   892      } else {
4821   893        writeJournalForDate(dateKey, fullContent);
4822   894        registerSavedDate(dateKey);
4823   895        datesFromDataFilenames.add(dateKey);
4824   896        renderCalendar();
4825   897      }
4826   898
4827   899      setJournalEditorStatus(
4828   900        entries.length &gt; 0 ? &#x27;저장되었습니다.&#x27; : &#x27;할일이 없어 해당 날짜 기록을 삭제했습니다.&#x27;,
4829   901        &#x27;ok&#x27;
4830   902      );
4831   903      renderJournalEditor();
4832   904    }
4833   905
4834   906    function closeJournalEditorModal() {
4835   907      const overlay = document.getElementById(&#x27;journalEditorModal&#x27;);
4836   908      const active = document.activeElement;
4837   909      if (overlay &amp;&amp; active instanceof HTMLElement &amp;&amp; overlay.contains(active)) {
4838   910        active.blur();
4839   911      }
4840   912      overlay?.classList.add(&#x27;hidden&#x27;);
4841   913      overlay?.setAttribute(&#x27;aria-hidden&#x27;, &#x27;true&#x27;);
4842   914      journalEditorDateKey = &#x27;&#x27;;
4843   915      journalEditorEntries = [];
4844   916    }
4845   917
4846   918    /** DB API가 있으면 journals 테이블에 저장하고, 실패 시 추가 동작 없이 중단합니다. */
4847   919    async function syncJournalToServerDataFolder(dateKey, fullContent) {
4848   920      if (!isAuthenticated) {
4849   921        setApiStatus(&#x27;로그인 후 저장할 수 있습니다.&#x27;, &#x27;warn&#x27;);
4850   922        return false;
4851   923      }
4852   924      const result = await fetchApiJson(&#x27;save-journal.php&#x27;, {
4853   925        method: &#x27;POST&#x27;,
4854   926        headers: {
4855   927          &#x27;Content-Type&#x27;: &#x27;application/json; charset=utf-8&#x27;
4856   928        },
4857   929        body: JSON.stringify({ date: dateKey, content: fullContent })
4858   930      });
4859   931      const out = result.data;
4860   932      if (result.ok &amp;&amp; out &amp;&amp; out.ok) {
4861   933        datesFromDataFilenames.add(dateKey);
4862   934        registerSavedDate(dateKey);
4863   935        setApiStatus(&#x27;기록 DB 저장됨&#x27;, &#x27;ok&#x27;);
4864   936        return true;
4865   937      }
4866   938      if (!result.unauthorized) setApiStatus(&#x27;기록 DB 저장 실패&#x27;, &#x27;warn&#x27;);
4867   939      return false;
4868   940    }
```

```
4869  941
4870  942    /** haru_journal_날짜 키가 있으면 캘린더용 날짜 목록에 반영 */
4871  943    function syncJournalKeysToSavedDates() {
4872  944      try {
4873  945        const set = getCalendarDatesSet();
4874  946        localStorage.setItem(STORAGE_KEY_SAVED_DATES, JSON.stringify([...set].sort()));
4875  947      } catch (e) {
4876  948        console.warn(&#x27;저장 날짜 동기화 실패:&#x27;, e);
4877  949      }
4878  950    }
4879  951
4880  952    function registerSavedDate(dateKey) {
4881  953      const set = getSavedDatesSet();
4882  954      set.add(dateKey);
4883  955      localStorage.setItem(STORAGE_KEY_SAVED_DATES, JSON.stringify([...set].sort()));
4884  956    }
4885  957
4886  958    function unregisterCalendarDate(dateKey) {
4887  959      const key = normalizeDateKey(dateKey);
4888  960      if (!key) return;
4889  961      datesFromDataFilenames.delete(key);
4890  962      try {
4891  963        const set = getSavedDatesSet();
4892  964        set.delete(key);
4893  965        localStorage.setItem(STORAGE_KEY_SAVED_DATES, JSON.stringify([...set].sort()));
4894  966        localStorage.removeItem(journalKeyForDate(key));
4895  967      } catch {
4896  968        /* noop */
4897  969      }
4898  970      delete journalDayAccumulated[key];
4899  971      renderCalendar();
4900  972    }
4901  973
4902  974    function bindCalendar() {
4903  975      document.getElementById(&#x27;btnCalPrev&#x27;)?.addEventListener(&#x27;click&#x27;, () =&gt; {
4904  976        calendarView.setMonth(calendarView.getMonth() - 1);
4905  977        renderCalendar();
4906  978      });
4907  979      document.getElementById(&#x27;btnCalNext&#x27;)?.addEventListener(&#x27;click&#x27;, () =&gt; {
4908  980        calendarView.setMonth(calendarView.getMonth() + 1);
4909  981        renderCalendar();
4910  982      });
4911  983      document.getElementById(&#x27;btnCalSyncFolder&#x27;)?.addEventListener(&#x27;click&#x27;, async () =&gt; {
4912  984        const btn = document.getElementById(&#x27;btnCalSyncFolder&#x27;);
4913  985        if (btn) btn.disabled = true;
4914  986        try {
4915  987          setApiStatus(&#x27;DB 날짜 새로고침 중...&#x27;, &#x27;pending&#x27;);
4916  988          const count = await loadDatesFromDataFolder();
4917  989          focusCalendarOnSavedDates();
4918  990          renderCalendar();
4919  991          setApiStatus(
4920  992            count &gt; 0
4921  993              ? `기록 날짜 ${count}개 반영됨`
4922  994              : &#x27;DB·앱에 저장된 기록 날짜 없음&#x27;,
4923  995            count &gt; 0 ? &#x27;ok&#x27; : &#x27;warn&#x27;
4924  996          );
4925  997        } catch (e) {
4926  998          if (e &amp;&amp; e.name === &#x27;AbortError&#x27;) return;
4927  999          console.warn(e);
4928 1000          setApiStatus(&#x27;날짜 새로고침 실패&#x27;, &#x27;warn&#x27;);
4929 1001        } finally {
4930 1002          if (btn) btn.disabled = false;
4931 1003        }
4932 1004      });
4933 1005
4934 1006      document.getElementById(&#x27;btnJournalEditorCancel&#x27;)?.addEventListener(&#x27;click&#x27;, () =&gt; {
4935 1007        closeJournalEditorModal();
```

```
4936  1008      });
4937  1009
4938  1010      document.getElementById(&#x27;btnJournalEditorSave&#x27;)?.addEventListener(&#x27;click&#x27;, () =&gt; {
4939  1011        void saveJournalEditorToDatabase();
4940  1012      });
4941  1013
4942  1014      document.getElementById(&#x27;btnJournalEditorAdd&#x27;)?.addEventListener(&#x27;click&#x27;, () =&gt; {
4943  1015        addJournalEntryFromForm();
4944  1016      });
4945  1017
4946  1018      document.getElementById(&#x27;journalEditorNewText&#x27;)?.addEventListener(&#x27;keydown&#x27;, (e) =&gt;
{
4947  1019        if (e.key === &#x27;Enter&#x27;) {
4948  1020          e.preventDefault();
4949  1021          addJournalEntryFromForm();
4950  1022        }
4951  1023      });
4952  1024    }
4953  1025
4954  1026    function renderCalendar() {
4955  1027      const label = document.getElementById(&#x27;calendarMonthLabel&#x27;);
4956  1028      const grid = document.getElementById(&#x27;calendarGrid&#x27;);
4957  1029      if (!label || !grid) return;
4958  1030
4959  1031      const y = calendarView.getFullYear();
4960  1032      const m = calendarView.getMonth();
4961  1033      label.textContent = `${y}년 ${m + 1}월`;
4962  1034
4963  1035      const calendarSet = getCalendarDatesSet();
4964  1036      const first = new Date(y, m, 1);
4965  1037      const lastDay = new Date(y, m + 1, 0).getDate();
4966  1038      const startWeekday = first.getDay();
4967  1039
4968  1040      grid.innerHTML = &#x27;&#x27;;
4969  1041
4970  1042      for (let i = 0; i &lt; startWeekday; i++) {
4971  1043        const cell = document.createElement(&#x27;div&#x27;);
4972  1044        cell.className = &#x27;calendar-cell calendar-cell-empty&#x27;;
4973  1045        grid.appendChild(cell);
4974  1046      }
4975  1047
4976  1048      const todayKey = toDateKey(new Date());
4977  1049
4978  1050      for (let d = 1; d &lt;= lastDay; d++) {
4979  1051        const cell = document.createElement(&#x27;div&#x27;);
4980  1052        const key = `${y}-${String(m + 1).padStart(2, &#x27;0&#x27;)}-${String(d).padStart(2, &#x27;0&#x27;)}`;
4981  1053        cell.className = &#x27;calendar-cell&#x27;;
4982  1054        if (key === todayKey) cell.classList.add(&#x27;calendar-cell-today&#x27;);
4983  1055        if (calendarSet.has(key)) cell.classList.add(&#x27;calendar-cell-saved&#x27;);
4984  1056
4985  1057        const num = document.createElement(&#x27;span&#x27;);
4986  1058        num.className = &#x27;calendar-day-num&#x27;;
4987  1059        num.textContent = String(d);
4988  1060        cell.appendChild(num);
4989  1061
4990  1062        if (calendarSet.has(key)) {
4991  1063          const mark = document.createElement(&#x27;span&#x27;);
4992  1064          mark.className = &#x27;calendar-saved-check&#x27;;
4993  1065          mark.textContent = &#x27;✓&#x27;;
4994  1066          mark.setAttribute(&#x27;role&#x27;, &#x27;img&#x27;);
4995  1067          mark.setAttribute(&#x27;aria-label&#x27;, &#x27;저장 기록 있음&#x27;);
4996  1068          mark.title = datesFromDataFilenames.has(key)
4997  1069            ? &#x27;DB에 이 날짜 기록이 있음&#x27;
4998  1070            : &#x27;앱에서 이 날짜 저장 기록 있음&#x27;;
4999  1071          cell.appendChild(mark);
5000  1072        }
5001  1073
```

```
5002  1074        if (key &gt; todayKey) {
5003  1075          cell.classList.add(&#x27;calendar-cell-future&#x27;);
5004  1076          cell.setAttribute(&#x27;aria-label&#x27;, `${key}, 미래 날짜 (조회 불가)`);
5005  1077        } else {
5006  1078          cell.classList.add(&#x27;calendar-cell-clickable&#x27;);
5007  1079          cell.setAttribute(&#x27;role&#x27;, &#x27;button&#x27;);
5008  1080          cell.tabIndex = 0;
5009  1081          cell.setAttribute(&#x27;aria-label&#x27;, `${key}, 할일 편집`);
5010  1082          const onActivate = (ev) =&gt; {
5011  1083            if (ev.type === &#x27;keydown&#x27; &amp;&amp; ev.key !== &#x27;Enter&#x27; &amp;&amp; ev.key !== &#x
27; &#x27;) return;
5012  1084            if (ev.type === &#x27;keydown&#x27;) ev.preventDefault();
5013  1085            void openJournalEditorModal(key);
5014  1086          };
5015  1087          cell.addEventListener(&#x27;click&#x27;, onActivate);
5016  1088          cell.addEventListener(&#x27;keydown&#x27;, onActivate);
5017  1089        }
5018  1090
5019  1091        grid.appendChild(cell);
5020  1092      }
5021  1093    }
5022  1094
5023  1095    function initTheme() {
5024  1096      const stored = localStorage.getItem(STORAGE_KEY_THEME);
5025  1097      const prefersDark = window.matchMedia &amp;&amp; window.matchMedia(&#x27;(prefers-color-scheme: dark)&#x2
7;).matches;
5026  1098      const theme = stored === &#x27;dark&#x27; || stored === &#x27;light&#x27; ? stored : prefersDark ? &#x27;da
rk&#x27; : &#x27;light&#x27;;
5027  1099      applyTheme(theme);
5028  1100    }
5029  1101
5030  1102    function applyTheme(theme) {
5031  1103      document.body.dataset.theme = theme;
5032  1104      localStorage.setItem(STORAGE_KEY_THEME, theme);
5033  1105    }
5034  1106
5035  1107    function toggleTheme() {
5036  1108      const next = document.body.dataset.theme === &#x27;dark&#x27; ? &#x27;light&#x27; : &#x27;dark&#x27;;
5037  1109      applyTheme(next);
5038  1110    }
5039  1111
5040  1112  });</pre>
5041  <h2>js/profile.js</h2>
5042  <pre>  1  function getApiFetchUrlCandidates(endpoint) {
5043    2    const out = [];
5044    3    const clean = String(endpoint || &#x27;&#x27;).replace(/^\/+/, &#x27;&#x27;);
5045    4    const script = typeof document !== &#x27;undefined&#x27; ? document.querySelector(&#x27;script[src*=&quot;prof
ile.js&quot;]&#x27;) : null;
5046    5    const src = script &amp;&amp; script.getAttribute(&#x27;src&#x27;);
5047    6    if (src) {
5048    7      try {
5049    8        const scriptUrl = new URL(src, window.location.href);
5050    9        out.push(new URL(`../api/${clean}`, scriptUrl).href);
5051   10      } catch {
5052   11        /* noop */
5053   12      }
5054   13    }
5055   14    for (const rel of [&#x27;../api/&#x27;, &#x27;api/&#x27;, &#x27;./api/&#x27;]) {
5056   15      try {
5057   16        out.push(new URL(rel + clean, window.location.href).href);
5058   17      } catch {
5059   18        /* noop */
5060   19      }
5061   20    }
5062   21    return [...new Set(out)];
5063   22  }
5064   23
```

```
5065   24  async function fetchApiJson(endpoint, options = {}) {
5066   25    for (const url of getApiFetchUrlCandidates(endpoint)) {
5067   26      try {
5068   27        const r = await fetch(url, {
5069   28          credentials: &#x27;include&#x27;,
5070   29          cache: &#x27;no-store&#x27;,
5071   30          ...options
5072   31        });
5073   32        let data = null;
5074   33        try {
5075   34          data = await r.json();
5076   35        } catch {
5077   36          data = null;
5078   37        }
5079   38        if (!r.ok) {
5080   39          if (r.status === 404) continue;
5081   40          return { ok: false, status: r.status, data };
5082   41        }
5083   42        return { ok: true, data };
5084   43      } catch {
5085   44        /* 다음 후보 */
5086   45      }
5087   46    }
5088   47    return { ok: false, data: null };
5089   48  }
5090   49
5091   50  function initTheme() {
5092   51    const stored = localStorage.getItem(&#x27;haru_theme&#x27;);
5093   52    const prefersDark = window.matchMedia &amp;&amp; window.matchMedia(&#x27;(prefers-color-scheme: dark)&#x27;).m
atches;
5094   53    const theme = stored === &#x27;dark&#x27; || stored === &#x27;light&#x27; ? stored : prefersDark ? &#x27;dark&
#x27; : &#x27;light&#x27;;
5095   54    applyTheme(theme);
5096   55  }
5097   56
5098   57  function applyTheme(theme) {
5099   58    document.body.dataset.theme = theme;
5100   59    localStorage.setItem(&#x27;haru_theme&#x27;, theme);
5101   60  }
5102   61
5103   62  function isGoogleAccountUsername(username) {
5104   63    return String(username || &#x27;&#x27;).startsWith(&#x27;google_&#x27;);
5105   64  }
5106   65
5107   66  document.addEventListener(&#x27;DOMContentLoaded&#x27;, async () =&gt; {
5108   67    const validation = window.HaruUserValidation;
5109   68    if (!validation) return;
5110   69
5111   70    const statusLabel = document.getElementById(&#x27;profileStatusLabel&#x27;);
5112   71    const profileForm = document.getElementById(&#x27;profileForm&#x27;);
5113   72    const usernameInput = document.getElementById(&#x27;profileUsernameInput&#x27;);
5114   73    const nicknameInput = document.getElementById(&#x27;profileNicknameInput&#x27;);
5115   74    const nicknameHint = document.getElementById(&#x27;profileNicknameHint&#x27;);
5116   75    const nicknameMsg = document.getElementById(&#x27;profileNicknameMsg&#x27;);
5117   76    const currentPasswordInput = document.getElementById(&#x27;profileCurrentPasswordInput&#x27;);
5118   77    const currentPasswordMsg = document.getElementById(&#x27;profileCurrentPasswordMsg&#x27;);
5119   78    const newPasswordInput = document.getElementById(&#x27;profileNewPasswordInput&#x27;);
5120   79    const newPasswordConfirmInput = document.getElementById(&#x27;profileNewPasswordConfirmInput&#x27;);
5121   80    const passwordHint = document.getElementById(&#x27;profilePasswordHint&#x27;);
5122   81    const passwordRuleMsg = document.getElementById(&#x27;profilePasswordRuleMsg&#x27;);
5123   82    const passwordMatchMsg = document.getElementById(&#x27;profilePasswordMatchMsg&#x27;);
5124   83    const btnSubmit = document.getElementById(&#x27;btnProfileSubmit&#x27;);
5125   84    const btnThemeToggle = document.getElementById(&#x27;btnThemeToggle&#x27;);
5126   85
5127   86    let currentUserId = 0;
5128   87    let isGoogleAccount = false;
5129   88
```

```
5130  89    initTheme();
5131  90    btnThemeToggle?.addEventListener(&#x27;click&#x27;, () =&gt; {
5132  91      const next = document.body.dataset.theme === &#x27;dark&#x27; ? &#x27;light&#x27; : &#x27;dark&#x27;;
5133  92      applyTheme(next);
5134  93    });
5135  94
5136  95    function setStatus(message, mode = &#x27;idle&#x27;) {
5137  96      if (!statusLabel) return;
5138  97      statusLabel.textContent = message;
5139  98      statusLabel.dataset.status = mode;
5140  99    }
5141 100
5142 101    function setFieldMessage(target, message) {
5143 102      if (!target) return;
5144 103      target.textContent = message || &#x27;&#x27;;
5145 104    }
5146 105
5147 106    const sessionResult = await fetchApiJson(&#x27;session.php&#x27;, { method: &#x27;GET&#x27; });
5148 107    if (!sessionResult.ok || !sessionResult.data || !sessionResult.data.loggedIn) {
5149 108      window.location.href = &#x27;index.html&#x27;;
5150 109      return;
5151 110    }
5152 111
5153 112    const rulesResult = await fetchApiJson(&#x27;validation-rules.php&#x27;, { method: &#x27;GET&#x27; });
5154 113    if (rulesResult.ok &amp;&amp; rulesResult.data &amp;&amp; rulesResult.data.rules) {
5155 114      validation.applyRules(rulesResult.data.rules);
5156 115    }
5157 116
5158 117    const rules = validation.getRules();
5159 118    if (nicknameHint) nicknameHint.textContent = rules.nickname.hint || &#x27;&#x27;;
5160 119    if (passwordHint) passwordHint.textContent = rules.password.hint || &#x27;&#x27;;
5161 120
5162 121    const profileResult = await fetchApiJson(&#x27;profile.php&#x27;, { method: &#x27;GET&#x27; });
5163 122    if (!profileResult.ok || !profileResult.data || !profileResult.data.user) {
5164 123      setStatus(validation.mapRegisterError(profileResult.data?.error) || &#x27;개인정보를 불러오지 못했습니다.&#x2
7;, &#x27;error&#x27;);
5165 124      return;
5166 125    }
5167 126
5168 127    const user = profileResult.data.user;
5169 128    currentUserId = Number(user.id) || 0;
5170 129    isGoogleAccount = isGoogleAccountUsername(user.username);
5171 130
5172 131    if (isGoogleAccount) {
5173 132      window.location.href = &#x27;index.html&#x27;;
5174 133      return;
5175 134    }
5176 135
5177 136    if (usernameInput) usernameInput.value = user.username || &#x27;&#x27;;
5178 137    if (nicknameInput) nicknameInput.value = user.nickname || &#x27;&#x27;;
5179 138
5180 139    setStatus(&#x27;변경할 내용을 입력한 뒤 저장하세요.&#x27;, &#x27;idle&#x27;);
5181 140
5182 141    async function checkNicknameDuplication(nickname) {
5183 142      const params = new URLSearchParams();
5184 143      params.set(&#x27;nickname&#x27;, nickname);
5185 144      if (currentUserId &gt; 0) params.set(&#x27;excludeUserId&#x27;, String(currentUserId));
5186 145      const result = await fetchApiJson(`check-user.php?${params.toString()}`, { method: &#x27;GET&#x27; });
5187 146      if (!result.ok || !result.data || !result.data.ok) return null;
5188 147      return result.data;
5189 148    }
5190 149
5191 150    let nicknameCheckSeq = 0;
5192 151
5193 152    function validateNicknameField(showMessage = true) {
5194 153      const checked = validation.validateNickname(nicknameInput?.value || &#x27;&#x27;);
5195 154      if (showMessage) {
```

```
5196  155        setFieldMessage(nicknameMsg, checked.ok ? &#x27;&#x27; : validation.mapRegisterError(checked.error));
5197  156      }
5198  157      return checked;
5199  158    }
5200  159
5201  160    function validateNewPasswordField(showMessage = true) {
5202  161      const newPassword = String(newPasswordInput?.value || &#x27;&#x27;);
5203  162      if (!newPassword) {
5204  163        if (showMessage) setFieldMessage(passwordRuleMsg, &#x27;&#x27;);
5205  164        return { ok: true, value: &#x27;&#x27; };
5206  165      }
5207  166      const checked = validation.validatePassword(newPassword);
5208  167      if (showMessage) {
5209  168        setFieldMessage(passwordRuleMsg, checked.ok ? &#x27;&#x27; : validation.mapRegisterError(checked.error));
5210  169      }
5211  170      return checked;
5212  171    }
5213  172
5214  173    function validatePasswordMatch(showMessage = true) {
5215  174      const newPassword = String(newPasswordInput?.value || &#x27;&#x27;);
5216  175      const confirm = String(newPasswordConfirmInput?.value || &#x27;&#x27;);
5217  176      if (!newPassword &amp;&amp; !confirm) {
5218  177        if (showMessage) setFieldMessage(passwordMatchMsg, &#x27;&#x27;);
5219  178        return true;
5220  179      }
5221  180      const checked = validation.validatePasswordConfirm(newPassword, confirm);
5222  181      if (showMessage) {
5223  182        setFieldMessage(passwordMatchMsg, checked.ok ? &#x27;&#x27; : validation.mapRegisterError(checked.error));
5224  183      }
5225  184      return checked.ok;
5226  185    }
5227  186
5228  187    function wantsPasswordChange() {
5229  188      if (isGoogleAccount) return false;
5230  189      const newPassword = String(newPasswordInput?.value || &#x27;&#x27;);
5231  190      const confirm = String(newPasswordConfirmInput?.value || &#x27;&#x27;);
5232  191      const current = String(currentPasswordInput?.value || &#x27;&#x27;);
5233  192      return newPassword !== &#x27;&#x27; || confirm !== &#x27;&#x27; || current !== &#x27;&#x27;;
5234  193    }
5235  194
5236  195    nicknameInput?.addEventListener(&#x27;input&#x27;, () =&gt; validateNicknameField(true));
5237  196
5238  197    nicknameInput?.addEventListener(&#x27;blur&#x27;, async () =&gt; {
5239  198      const checked = validateNicknameField(true);
5240  199      if (!checked.ok) return;
5241  200
5242  201      const seq = ++nicknameCheckSeq;
5243  202      const dup = await checkNicknameDuplication(checked.value);
5244  203      if (seq !== nicknameCheckSeq || !dup) return;
5245  204
5246  205      if (dup.nicknameValid === false &amp;&amp; dup.nicknameError) {
5247  206        setFieldMessage(nicknameMsg, validation.mapRegisterError(dup.nicknameError));
5248  207        return;
5249  208      }
5250  209      setFieldMessage(nicknameMsg, dup.nicknameExists ? &#x27;중복된 닉네임&#x27; : &#x27;&#x27;);
5251  210    });
5252  211
5253  212    newPasswordInput?.addEventListener(&#x27;input&#x27;, () =&gt; {
5254  213      validateNewPasswordField(true);
5255  214      validatePasswordMatch(true);
5256  215    });
5257  216
5258  217    newPasswordConfirmInput?.addEventListener(&#x27;input&#x27;, validatePasswordMatch);
5259  218    newPasswordConfirmInput?.addEventListener(&#x27;blur&#x27;, () =&gt; validatePasswordMatch(true));
5260  219
5261  220    profileForm?.addEventListener(&#x27;submit&#x27;, async (e) =&gt; {
5262  221      e.preventDefault();
```

```
5263  222
5264  223      const nicknameChecked = validateNicknameField(true);
5265  224      if (!nicknameChecked.ok) {
5266  225        setStatus(&#x27;닉네임 형식을 확인해 주세요.&#x27;, &#x27;warn&#x27;);
5267  226        return;
5268  227      }
5269  228
5270  229      const dup = await checkNicknameDuplication(nicknameChecked.value);
5271  230      if (dup) {
5272  231        if (dup.nicknameValid === false &amp;&amp; dup.nicknameError) {
5273  232          setFieldMessage(nicknameMsg, validation.mapRegisterError(dup.nicknameError));
5274  233          setStatus(&#x27;닉네임을 확인해 주세요.&#x27;, &#x27;warn&#x27;);
5275  234          return;
5276  235        }
5277  236        if (dup.nicknameExists) {
5278  237          setFieldMessage(nicknameMsg, &#x27;중복된 닉네임&#x27;);
5279  238          setStatus(&#x27;중복된 닉네임입니다.&#x27;, &#x27;warn&#x27;);
5280  239          return;
5281  240        }
5282  241      }
5283  242
5284  243      const changePassword = wantsPasswordChange();
5285  244      const newPassword = String(newPasswordInput?.value || &#x27;&#x27;);
5286  245      const newPasswordConfirm = String(newPasswordConfirmInput?.value || &#x27;&#x27;);
5287  246      const currentPassword = String(currentPasswordInput?.value || &#x27;&#x27;);
5288  247
5289  248      if (changePassword) {
5290  249        if (isGoogleAccount) {
5291  250          setStatus(validation.mapRegisterError(&#x27;google_account_password_change_not_allowed&#x27;), &#x27;war
n&#x27;);
5292  251          return;
5293  252        }
5294  253        if (!currentPassword) {
5295  254          setStatus(validation.mapRegisterError(&#x27;current_password_required&#x27;), &#x27;warn&#x27;);
5296  255          return;
5297  256        }
5298  257        const passwordChecked = validateNewPasswordField(true);
5299  258        if (!passwordChecked.ok) {
5300  259          setStatus(&#x27;새 비밀번호 형식을 확인해 주세요.&#x27;, &#x27;warn&#x27;);
5301  260          return;
5302  261        }
5303  262        if (!validatePasswordMatch(true) || newPassword !== newPasswordConfirm) {
5304  263          setStatus(&#x27;비밀번호 확인이 일치하지 않습니다.&#x27;, &#x27;error&#x27;);
5305  264          return;
5306  265        }
5307  266      }
5308  267
5309  268      if (btnSubmit) btnSubmit.disabled = true;
5310  269      setStatus(&#x27;저장 중...&#x27;, &#x27;pending&#x27;);
5311  270      setFieldMessage(currentPasswordMsg, &#x27;&#x27;);
5312  271
5313  272      const result = await fetchApiJson(&#x27;update-profile.php&#x27;, {
5314  273        method: &#x27;POST&#x27;,
5315  274        headers: {
5316  275          &#x27;Content-Type&#x27;: &#x27;application/json; charset=utf-8&#x27;
5317  276        },
5318  277        body: JSON.stringify({
5319  278          nickname: nicknameChecked.value,
5320  279          currentPassword: changePassword ? currentPassword : &#x27;&#x27;,
5321  280          newPassword: changePassword ? newPassword : &#x27;&#x27;,
5322  281          newPasswordConfirm: changePassword ? newPasswordConfirm : &#x27;&#x27;
5323  282        })
5324  283      });
5325  284
5326  285      if (btnSubmit) btnSubmit.disabled = false;
5327  286
5328  287      if (result.ok &amp;&amp; result.data &amp;&amp; result.data.updated) {
```

```
        setStatus(&#x27;저장되었습니다. 메인으로 이동합니다.&#x27;, &#x27;ok&#x27;);
        window.setTimeout(() =&gt; {
          window.location.href = &#x27;index.html&#x27;;
        }, 800);
        return;
      }

      const failMessage = validation.mapProfileUpdateError(result, {
        changePassword,
        currentPassword
      });
      setStatus(failMessage, &#x27;error&#x27;);
      if (
        changePassword &amp;&amp;
        currentPassword &amp;&amp;
        failMessage === &#x27;현재 사용중인 비밀번호가 일치하지 않습니다.&#x27;
      ) {
        setFieldMessage(currentPasswordMsg, failMessage);
      }
    });
  });</pre>
  <h2>js/register.js</h2>
  <pre>  1  function getApiFetchUrlCandidates(endpoint) {
    2    const out = [];
    3    const clean = String(endpoint || &#x27;&#x27;).replace(/^\/+/, &#x27;&#x27;);
    4    const script = typeof document !== &#x27;undefined&#x27; ? document.querySelector(&#x27;script[src*=&quot;regi
ster.js&quot;]&#x27;) : null;
    5    const src = script &amp;&amp; script.getAttribute(&#x27;src&#x27;);
    6    if (src) {
    7      try {
    8        const scriptUrl = new URL(src, window.location.href);
    9        out.push(new URL(`../api/${clean}`, scriptUrl).href);
   10      } catch {
   11        /* noop */
   12      }
   13    }
   14    for (const rel of [&#x27;../api/&#x27;, &#x27;api/&#x27;, &#x27;./api/&#x27;]) {
   15      try {
   16        out.push(new URL(rel + clean, window.location.href).href);
   17      } catch {
   18        /* noop */
   19      }
   20    }
   21    return [...new Set(out)];
   22  }
   23
   24  async function fetchApiJson(endpoint, options = {}) {
   25    for (const url of getApiFetchUrlCandidates(endpoint)) {
   26      try {
   27        const r = await fetch(url, {
   28          credentials: &#x27;same-origin&#x27;,
   29          cache: &#x27;no-store&#x27;,
   30          ...options
   31        });
   32        let data = null;
   33        try {
   34          data = await r.json();
   35        } catch {
   36          data = null;
   37        }
   38        if (!r.ok) {
   39          if (r.status === 404 || r.status === 409) {
   40            if (data &amp;&amp; (data.error || data.message || data.ok === false)) {
   41              return { ok: false, status: r.status, data };
   42            }
   43            if (r.status === 404) continue;
   44          }
```

```
5395  45          if (!data) continue;
5396  46          return { ok: false, status: r.status, data };
5397  47        }
5398  48        if (!data || typeof data !== &#x27;object&#x27;) continue;
5399  49        return { ok: true, data };
5400  50      } catch {
5401  51        /* 다음 후보 */
5402  52      }
5403  53    }
5404  54    return { ok: false, data: null };
5405  55  }
5406  56
5407  57  function initTheme() {
5408  58    const stored = localStorage.getItem(&#x27;haru_theme&#x27;);
5409  59    const prefersDark = window.matchMedia &amp;&amp; window.matchMedia(&#x27;(prefers-color-scheme: dark)&#x27;).m
atches;
5410  60    const theme = stored === &#x27;dark&#x27; || stored === &#x27;light&#x27; ? stored : prefersDark ? &#x27;dark&
#x27; : &#x27;light&#x27;;
5411  61    applyTheme(theme);
5412  62  }
5413  63
5414  64  function applyTheme(theme) {
5415  65    document.body.dataset.theme = theme;
5416  66    localStorage.setItem(&#x27;haru_theme&#x27;, theme);
5417  67  }
5418  68
5419  69  document.addEventListener(&#x27;DOMContentLoaded&#x27;, async () =&gt; {
5420  70    const validation = window.HaruUserValidation;
5421  71    if (!validation) return;
5422  72
5423  73    const statusLabel = document.getElementById(&#x27;registerStatusLabel&#x27;);
5424  74    const registerForm = document.getElementById(&#x27;registerForm&#x27;);
5425  75    const usernameInput = document.getElementById(&#x27;registerUsernameInput&#x27;);
5426  76    const nicknameInput = document.getElementById(&#x27;registerNicknameInput&#x27;);
5427  77    const usernameHint = document.getElementById(&#x27;usernameHint&#x27;);
5428  78    const nicknameHint = document.getElementById(&#x27;nicknameHint&#x27;);
5429  79    const passwordHint = document.getElementById(&#x27;passwordHint&#x27;);
5430  80    const usernameDupMsg = document.getElementById(&#x27;usernameDupMsg&#x27;);
5431  81    const nicknameDupMsg = document.getElementById(&#x27;nicknameDupMsg&#x27;);
5432  82    const passwordRuleMsg = document.getElementById(&#x27;passwordRuleMsg&#x27;);
5433  83    const passwordMatchMsg = document.getElementById(&#x27;passwordMatchMsg&#x27;);
5434  84    const passwordInput = document.getElementById(&#x27;registerPasswordInput&#x27;);
5435  85    const passwordConfirmInput = document.getElementById(&#x27;registerPasswordConfirmInput&#x27;);
5436  86    const btnSubmit = document.getElementById(&#x27;btnRegisterSubmit&#x27;);
5437  87    const btnThemeToggle = document.getElementById(&#x27;btnThemeToggle&#x27;);
5438  88
5439  89    initTheme();
5440  90    btnThemeToggle?.addEventListener(&#x27;click&#x27;, () =&gt; {
5441  91      const next = document.body.dataset.theme === &#x27;dark&#x27; ? &#x27;light&#x27; : &#x27;dark&#x27;;
5442  92      applyTheme(next);
5443  93    });
5444  94
5445  95    const rulesResult = await fetchApiJson(&#x27;validation-rules.php&#x27;, { method: &#x27;GET&#x27; });
5446  96    if (rulesResult.ok &amp;&amp; rulesResult.data &amp;&amp; rulesResult.data.rules) {
5447  97      validation.applyRules(rulesResult.data.rules);
5448  98    }
5449  99
5450 100    const rules = validation.getRules();
5451 101    if (usernameHint) usernameHint.textContent = rules.username.hint || &#x27;&#x27;;
5452 102    if (nicknameHint) nicknameHint.textContent = rules.nickname.hint || &#x27;&#x27;;
5453 103    if (passwordHint) passwordHint.textContent = rules.password.hint || &#x27;&#x27;;
5454 104
5455 105    function setStatus(message, mode = &#x27;idle&#x27;) {
5456 106      if (!statusLabel) return;
5457 107      statusLabel.textContent = message;
5458 108      statusLabel.dataset.status = mode;
5459 109    }
```

```
5460  110
5461  111    function setFieldMessage(target, message) {
5462  112      if (!target) return;
5463  113      target.textContent = message || &#x27;&#x27;;
5464  114    }
5465  115
5466  116    async function checkDuplication({ username = &#x27;&#x27;, nickname = &#x27;&#x27; }) {
5467  117      const params = new URLSearchParams();
5468  118      if (username) params.set(&#x27;username&#x27;, username);
5469  119      if (nickname) params.set(&#x27;nickname&#x27;, nickname);
5470  120      const endpoint = `check-user.php?${params.toString()}`;
5471  121      const result = await fetchApiJson(endpoint, { method: &#x27;GET&#x27; });
5472  122      if (!result.ok || !result.data || !result.data.ok) {
5473  123        return null;
5474  124      }
5475  125      return result.data;
5476  126    }
5477  127
5478  128    let usernameCheckSeq = 0;
5479  129    let nicknameCheckSeq = 0;
5480  130
5481  131    function validateUsernameField(showMessage = true) {
5482  132      const checked = validation.validateUsername(usernameInput?.value || &#x27;&#x27;);
5483  133      if (showMessage) {
5484  134        setFieldMessage(usernameDupMsg, checked.ok ? &#x27;&#x27; : validation.mapRegisterError(checked.error));
5485  135      }
5486  136      return checked;
5487  137    }
5488  138
5489  139    function validateNicknameField(showMessage = true) {
5490  140      const checked = validation.validateNickname(nicknameInput?.value || &#x27;&#x27;);
5491  141      if (showMessage) {
5492  142        setFieldMessage(nicknameDupMsg, checked.ok ? &#x27;&#x27; : validation.mapRegisterError(checked.error));
5493  143      }
5494  144      return checked;
5495  145    }
5496  146
5497  147    function validatePasswordField(showMessage = true) {
5498  148      const checked = validation.validatePassword(passwordInput?.value || &#x27;&#x27;);
5499  149      if (showMessage) {
5500  150        setFieldMessage(passwordRuleMsg, checked.ok ? &#x27;&#x27; : validation.mapRegisterError(checked.error));
5501  151      }
5502  152      return checked;
5503  153    }
5504  154
5505  155    function validatePasswordMatch(showMessage = true) {
5506  156      const password = String(passwordInput?.value || &#x27;&#x27;);
5507  157      const passwordConfirm = String(passwordConfirmInput?.value || &#x27;&#x27;);
5508  158      if (!passwordConfirm) {
5509  159        if (showMessage) setFieldMessage(passwordMatchMsg, &#x27;&#x27;);
5510  160        return true;
5511  161      }
5512  162      const checked = validation.validatePasswordConfirm(password, passwordConfirm);
5513  163      if (showMessage) {
5514  164        setFieldMessage(
5515  165          passwordMatchMsg,
5516  166          checked.ok ? &#x27;&#x27; : validation.mapRegisterError(checked.error)
5517  167        );
5518  168      }
5519  169      return checked.ok;
5520  170    }
5521  171
5522  172    function validateAllFields() {
5523  173      const usernameOk = validateUsernameField(true).ok;
5524  174      const nicknameOk = validateNicknameField(true).ok;
5525  175      const passwordOk = validatePasswordField(true).ok;
5526  176      const matchOk = validatePasswordMatch(true);
```

```
5527  177      return usernameOk &amp;amp;&amp;amp; nicknameOk &amp;amp;&amp;amp; passwordOk &amp;amp;&amp;amp; matchOk;
5528  178    }
5529  179
5530  180    usernameInput?.addEventListener(&#x27;input&#x27;, () =&gt; {
5531  181      validateUsernameField(true);
5532  182    });
5533  183
5534  184    usernameInput?.addEventListener(&#x27;blur&#x27;, async () =&gt; {
5535  185      const checked = validateUsernameField(true);
5536  186      if (!checked.ok) return;
5537  187
5538  188      const username = checked.value;
5539  189      const seq = ++usernameCheckSeq;
5540  190      const dup = await checkDuplication({ username });
5541  191      if (seq !== usernameCheckSeq || !dup) return;
5542  192
5543  193      if (dup.usernameValid === false &amp;&amp;&amp; dup.usernameError) {
5544  194        setFieldMessage(usernameDupMsg, validation.mapRegisterError(dup.usernameError));
5545  195        return;
5546  196      }
5547  197      setFieldMessage(usernameDupMsg, dup.usernameExists ? &#x27;중복된 아이디&#x27; : &#x27;&#x27;);
5548  198    });
5549  199
5550  200    nicknameInput?.addEventListener(&#x27;input&#x27;, () =&gt; {
5551  201      validateNicknameField(true);
5552  202    });
5553  203
5554  204    nicknameInput?.addEventListener(&#x27;blur&#x27;, async () =&gt; {
5555  205      const checked = validateNicknameField(true);
5556  206      if (!checked.ok) return;
5557  207
5558  208      const nickname = checked.value;
5559  209      const seq = ++nicknameCheckSeq;
5560  210      const dup = await checkDuplication({ nickname });
5561  211      if (seq !== nicknameCheckSeq || !dup) return;
5562  212
5563  213      if (dup.nicknameValid === false &amp;&amp;&amp; dup.nicknameError) {
5564  214        setFieldMessage(nicknameDupMsg, validation.mapRegisterError(dup.nicknameError));
5565  215        return;
5566  216      }
5567  217      setFieldMessage(nicknameDupMsg, dup.nicknameExists ? &#x27;중복된 닉네임&#x27; : &#x27;&#x27;);
5568  218    });
5569  219
5570  220    passwordInput?.addEventListener(&#x27;input&#x27;, () =&gt; {
5571  221      validatePasswordField(true);
5572  222      validatePasswordMatch(true);
5573  223    });
5574  224
5575  225    passwordConfirmInput?.addEventListener(&#x27;input&#x27;, validatePasswordMatch);
5576  226    passwordConfirmInput?.addEventListener(&#x27;blur&#x27;, () =&gt; validatePasswordMatch(true));
5577  227
5578  228    registerForm?.addEventListener(&#x27;submit&#x27;, async (e) =&gt; {
5579  229      e.preventDefault();
5580  230
5581  231      if (!validateAllFields()) {
5582  232        setStatus(&#x27;입력 형식을 확인해 주세요.&#x27;, &#x27;warn&#x27;);
5583  233        return;
5584  234      }
5585  235
5586  236      const usernameChecked = validation.validateUsername(usernameInput?.value || &#x27;&#x27;);
5587  237      const nicknameChecked = validation.validateNickname(nicknameInput?.value || &#x27;&#x27;);
5588  238      const password = String(passwordInput?.value || &#x27;&#x27;);
5589  239      const passwordConfirm = String(passwordConfirmInput?.value || &#x27;&#x27;);
5590  240
5591  241      const dupChecked = await checkDuplication({
5592  242        username: usernameChecked.value,
5593  243        nickname: nicknameChecked.value
```

```
5594  244      });
5595  245
5596  246      if (dupChecked) {
5597  247        if (dupChecked.usernameValid === false &amp;amp;&amp;amp; dupChecked.usernameError) {
5598  248          setFieldMessage(usernameDupMsg, validation.mapRegisterError(dupChecked.usernameError));
5599  249        } else {
5600  250          setFieldMessage(usernameDupMsg, dupChecked.usernameExists ? &#x27;중복된 아이디&#x27; : &#x27;&#x27;);
5601  251        }
5602  252
5603  253        if (dupChecked.nicknameValid === false &amp;amp;&amp;amp; dupChecked.nicknameError) {
5604  254          setFieldMessage(nicknameDupMsg, validation.mapRegisterError(dupChecked.nicknameError));
5605  255        } else {
5606  256          setFieldMessage(nicknameDupMsg, dupChecked.nicknameExists ? &#x27;중복된 닉네임&#x27; : &#x27;&#x27;);
5607  257        }
5608  258
5609  259        if (
5610  260          dupChecked.usernameExists ||
5611  261          dupChecked.nicknameExists ||
5612  262          dupChecked.usernameValid === false ||
5613  263          dupChecked.nicknameValid === false
5614  264        ) {
5615  265          setStatus(&#x27;입력값과 중복 여부를 확인해 주세요.&#x27;, &#x27;warn&#x27;);
5616  266          return;
5617  267        }
5618  268      }
5619  269
5620  270      if (!validatePasswordMatch(true) || password !== passwordConfirm) {
5621  271        setStatus(&#x27;비밀번호 확인이 일치하지 않습니다.&#x27;, &#x27;error&#x27;);
5622  272        return;
5623  273      }
5624  274
5625  275      if (btnSubmit) btnSubmit.disabled = true;
5626  276      setStatus(&#x27;회원가입 중...&#x27;, &#x27;pending&#x27;);
5627  277      const result = await fetchApiJson(&#x27;register.php&#x27;, {
5628  278        method: &#x27;POST&#x27;,
5629  279        headers: {
5630  280          &#x27;Content-Type&#x27;: &#x27;application/json; charset=utf-8&#x27;
5631  281        },
5632  282        body: JSON.stringify({
5633  283          username: usernameChecked.value,
5634  284          nickname: nicknameChecked.value,
5635  285          password,
5636  286          passwordConfirm
5637  287        })
5638  288      });
5639  289      if (btnSubmit) btnSubmit.disabled = false;
5640  290
5641  291      if (result.ok &amp;amp;&amp;amp; result.data &amp;amp;&amp;amp; result.data.loggedIn) {
5642  292        setStatus(&#x27;가입 완료! 로그인 페이지로 이동합니다.&#x27;, &#x27;ok&#x27;);
5643  293        window.setTimeout(() =&gt; {
5644  294          window.location.href = &#x27;index.html&#x27;;
5645  295        }, 600);
5646  296        return;
5647  297      }
5648  298
5649  299      const errorCode = result.data &amp;amp;&amp;amp; result.data.error ? String(result.data.error) : &#x27;&#x27;;
5650  300      const serverMessage = result.data &amp;amp;&amp;amp; result.data.message ? String(result.data.message) : &#x27;&#x2
7;;
5651  301      setStatus(
5652  302        serverMessage || validation.mapRegisterError(errorCode) || &#x27;회원가입에 실패했습니다.&#x27;,
5653  303        &#x27;error&#x27;
5654  304      );
5655  305    });
5656  306  });</pre>
5657  <h2>js/user-validation.js</h2>
5658  <pre>  1  /**
5659    2   * 회원 필드 검증 (서버 validation-rules.php와 동일 규칙)
```

```
5660    3   */
5661    4  (function initUserValidation(global) {
5662    5    const DEFAULT_RULES = {
5663    6      username: { min: 4, max: 20, hint: &#x27;4~20자, 영문·숫자·._- 만 사용&#x27; },
5664    7      nickname: { min: 2, max: 12, hint: &#x27;2~12자, 한글·영문·숫자·._- 만 사용&#x27; },
5665    8      password: {
5666    9        min: 8,
5667   10        max: 72,
5668   11        hint: &#x27;8자 이상, 영문·숫자·특수문자(!@#$%^&amp;*()_-+=) 각 1개 이상&#x27;,
5669   12        specialChars: &#x27;!@#$%^&amp;*()_-+=&#x27;
5670   13      }
5671   14    };
5672   15
5673   16    const USERNAME_PATTERN = /^[a-zA-Z0-9._-]+$/;
5674   17    const NICKNAME_PATTERN = /^[가-힣a-zA-Z0-9._-]+$/;
5675   18    const PASSWORD_LETTER_PATTERN = /[A-Za-z]/;
5676   19    const PASSWORD_DIGIT_PATTERN = /\d/;
5677   20    const PASSWORD_SPECIAL_PATTERN = /[!@#$%^&amp;*()_\-+=]/;
5678   21
5679   22    const ERROR_MESSAGES_KO = {
5680   23      username_required: &#x27;아이디를 입력해 주세요.&#x27;,
5681   24      username_length: &#x27;아이디는 4~20자여야 합니다.&#x27;,
5682   25      username_invalid_chars: &#x27;아이디는 영문, 숫자, . _ - 만 사용할 수 있습니다.&#x27;,
5683   26      nickname_required: &#x27;닉네임을 입력해 주세요.&#x27;,
5684   27      nickname_length: &#x27;닉네임은 2~12자여야 합니다.&#x27;,
5685   28      nickname_invalid_chars: &#x27;닉네임은 한글, 영문, 숫자, . _ - 만 사용할 수 있습니다.&#x27;,
5686   29      password_length: &#x27;비밀번호는 8~72자여야 합니다.&#x27;,
5687   30      password_missing_letter: &#x27;비밀번호에 영문을 1자 이상 포함해 주세요.&#x27;,
5688   31      password_missing_digit: &#x27;비밀번호에 숫자를 1자 이상 포함해 주세요.&#x27;,
5689   32      password_missing_special: &#x27;비밀번호에 특수문자(!@#$%^&amp;*()_-+=)를 1자 이상 포함해 주세요.&#x27;,
5690   33      password_confirm_mismatch: &#x27;비밀번호 확인이 일치하지 않습니다.&#x27;,
5691   34      &#x27;password confirmation mismatch&#x27;: &#x27;비밀번호 확인이 일치하지 않습니다.&#x27;,
5692   35      &#x27;username already exists&#x27;: &#x27;이미 사용 중인 아이디입니다.&#x27;,
5693   36      account_already_exists: &#x27;이미 계정이 존재합니다.&#x27;,
5694   37      &#x27;google account already registered&#x27;: &#x27;이미 계정이 존재합니다.&#x27;,
5695   38      google_account_use_google_login: &#x27;소셜 로그인으로 가입한 계정입니다. 비밀번호 로그인을 사용할 수 없습니다.&#x
27;,
5696   39      &#x27;register failed&#x27;: &#x27;회원가입에 실패했습니다.&#x27;,
5697   40      registration_disabled: &#x27;회원가입이 비활성화되어 있습니다. 관리자 계정으로 로그인해 주세요.&#x27;,
5698   41      nickname_already_exists: &#x27;이미 사용 중인 닉네임입니다.&#x27;,
5699   42      current_password_required: &#x27;현재 비밀번호를 입력해 주세요.&#x27;,
5700   43      current_password_invalid: &#x27;현재 사용중인 비밀번호가 일치하지 않습니다.&#x27;,
5701   44      google_account_password_change_not_allowed:
5702   45        &#x27;소셜 로그인 계정은 비밀번호를 변경할 수 없습니다. 닉네임만 수정해 주세요.&#x27;,
5703   46      &#x27;profile update failed&#x27;: &#x27;개인정보 저장에 실패했습니다.&#x27;,
5704   47      &#x27;profile load failed&#x27;: &#x27;개인정보를 불러오지 못했습니다.&#x27;,
5705   48      &#x27;login required&#x27;: &#x27;로그인이 필요합니다.&#x27;,
5706   49      &#x27;invalid credentials&#x27;: &#x27;아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다.&#x27;,
5707   50      username_not_found: &#x27;아이디가 존재하지 않습니다.&#x27;
5708   51    };
5709   52
5710   53    let rules = { ...DEFAULT_RULES };
5711   54
5712   55    function strlenUtf8(text) {
5713   56      return [...String(text)].length;
5714   57    }
5715   58
5716   59    function mapRegisterError(code) {
5717   60      const key = String(code || &#x27;&#x27;).trim();
5718   61      if (!key) return &#x27;&#x27;;
5719   62      return ERROR_MESSAGES_KO[key] || key;
5720   63    }
5721   64
5722   65    function mapProfileUpdateError(result, context = {}) {
5723   66      const CURRENT_PASSWORD_MSG = &#x27;현재 사용중인 비밀번호가 일치하지 않습니다.&#x27;;
5724   67      const data = result &amp;&amp; result.data &amp;&amp; typeof result.data === &#x27;object&#x27; ? result.dat
a : {};
```

```
5725   68      const errorCode = String(data.error || data.code || &#x27;&#x27;).trim();
5726   69      const serverMessage = String(data.message || &#x27;&#x27;).trim();
5727   70      const changePassword = Boolean(context.changePassword);
5728   71      const hasCurrentPassword = String(context.currentPassword || &#x27;&#x27;) !== &#x27;&#x27;;
5729   72
5730   73      if (errorCode === &#x27;current_password_invalid&#x27;) return CURRENT_PASSWORD_MSG;
5731   74      if (serverMessage) return serverMessage;
5732   75
5733   76      if (errorCode) {
5734   77        const mapped = mapRegisterError(errorCode);
5735   78        if (mapped) return mapped;
5736   79      }
5737   80
5738   81      if (changePassword &amp;amp; hasCurrentPassword &amp;amp; result &amp;amp; !result.ok) {
5739   82        if (result.status === 400 || result.status === 401 || !errorCode) {
5740   83          return CURRENT_PASSWORD_MSG;
5741   84        }
5742   85      }
5743   86
5744   87      return &#x27;저장에 실패했습니다.&#x27;;
5745   88    }
5746   89
5747   90    function applyRules(nextRules) {
5748   91      if (!nextRules || typeof nextRules !== &#x27;object&#x27;) return;
5749   92      rules = {
5750   93        username: { ...DEFAULT_RULES.username, ...(nextRules.username || {}) },
5751   94        nickname: { ...DEFAULT_RULES.nickname, ...(nextRules.nickname || {}) },
5752   95        password: { ...DEFAULT_RULES.password, ...(nextRules.password || {}) }
5753   96      };
5754   97    }
5755   98
5756   99    function getRules() {
5757  100      return rules;
5758  101    }
5759  102
5760  103    function validateUsername(username) {
5761  104      const value = String(username || &#x27;&#x27;).trim();
5762  105      const { min, max } = rules.username;
5763  106      if (!value) return { ok: false, error: &#x27;username_required&#x27; };
5764  107      if (value.length &lt; min || value.length &gt; max) return { ok: false, error: &#x27;username_length&#x27;
};
5765  108      if (!USERNAME_PATTERN.test(value)) return { ok: false, error: &#x27;username_invalid_chars&#x27; };
5766  109      return { ok: true, value };
5767  110    }
5768  111
5769  112    function validateNickname(nickname) {
5770  113      const value = String(nickname || &#x27;&#x27;).trim();
5771  114      const { min, max } = rules.nickname;
5772  115      if (!value) return { ok: false, error: &#x27;nickname_required&#x27; };
5773  116      const len = strlenUtf8(value);
5774  117      if (len &lt; min || len &gt; max) return { ok: false, error: &#x27;nickname_length&#x27; };
5775  118      if (!NICKNAME_PATTERN.test(value)) return { ok: false, error: &#x27;nickname_invalid_chars&#x27; };
5776  119      return { ok: true, value };
5777  120    }
5778  121
5779  122    function validatePassword(password) {
5780  123      const value = String(password || &#x27;&#x27;);
5781  124      const { min, max } = rules.password;
5782  125      if (value.length &lt; min || value.length &gt; max) return { ok: false, error: &#x27;password_length&#x27;
};
5783  126      if (!PASSWORD_LETTER_PATTERN.test(value)) return { ok: false, error: &#x27;password_missing_letter&#x27; };
5784  127      if (!PASSWORD_DIGIT_PATTERN.test(value)) return { ok: false, error: &#x27;password_missing_digit&#x27; };
5785  128      if (!PASSWORD_SPECIAL_PATTERN.test(value)) return { ok: false, error: &#x27;password_missing_special&#x27;
};
5786  129      return { ok: true, value };
5787  130    }
5788  131
```

```
5789  132    function validatePasswordConfirm(password, passwordConfirm) {
5790  133      const pwd = String(password || &#x27;&#x27;);
5791  134      const confirm = String(passwordConfirm || &#x27;&#x27;);
5792  135      if (!confirm) return { ok: true };
5793  136      if (pwd !== confirm) return { ok: false, error: &#x27;password_confirm_mismatch&#x27; };
5794  137      return { ok: true };
5795  138    }
5796  139
5797  140    global.HaruUserValidation = {
5798  141      applyRules,
5799  142      getRules,
5800  143      mapRegisterError,
5801  144      mapProfileUpdateError,
5802  145      validateUsername,
5803  146      validateNickname,
5804  147      validatePassword,
5805  148      validatePasswordConfirm
5806  149    };
5807  150  })(typeof window !== &#x27;undefined&#x27; ? window : globalThis);</pre>
5808  <h2>profile.html</h2>
5809  <pre>  1  &lt;!DOCTYPE html&gt;
5810    2  &lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;
5811    3  &lt;head&gt;
5812    4    &lt;meta charset=&quot;UTF-8&quot;&gt;
5813    5    &lt;meta name=&quot;viewport&quot; content=&quot;width=device-width, initial-scale=1.0&quot;&gt;
5814    6    &lt;link rel=&quot;icon&quot; href=&quot;favicon.ico&quot; sizes=&quot;any&quot;&gt;
5815    7    &lt;link rel=&quot;icon&quot; href=&quot;favicon.svg&quot; type=&quot;image/svg+xml&quot;&gt;
5816    8    &lt;title&gt;개인정보 수정 · 하루일과&lt;/title&gt;
5817    9    &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;css/styles.css?v=20261011-footer-gh&quot;&gt;
5818   10  &lt;/head&gt;
5819   11  &lt;body class=&quot;app-body&quot; data-theme=&quot;light&quot;&gt;
5820   12    &lt;div class=&quot;page-bg-gradient&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;
5821   13      &lt;div class=&quot;aurora-blob aurora-blob-a&quot;&gt;&lt;/div&gt;
5822   14      &lt;div class=&quot;aurora-blob aurora-blob-b&quot;&gt;&lt;/div&gt;
5823   15      &lt;div class=&quot;aurora-blob aurora-blob-c&quot;&gt;&lt;/div&gt;
5824   16    &lt;/div&gt;
5825   17    &lt;div class=&quot;cursor-ai-notice&quot;&gt;Cursor AI를 사용하여 제작되었습니다&lt;/div&gt;
5826   18
5827   19    &lt;div class=&quot;app-container app-container--narrow&quot;&gt;
5828   20      &lt;header class=&quot;app-header&quot;&gt;
5829   21        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;theme-toggle&quot; id=&quot;btnThemeToggle&quot; title=&quo
t;다크 모드 전환&quot; aria-label=&quot;다크 모드 전환&quot;&gt;
5830   22          &lt;svg class=&quot;theme-toggle-icon theme-icon-sun&quot; viewBox=&quot;0 0 24 24&quot; fill=&quot;none
&quot; stroke=&quot;currentColor&quot; stroke-width=&quot;2&quot; stroke-linecap=&quot;round&quot; aria-hidden=&quot;true&q
uot;&gt;
5831   23            &lt;circle cx=&quot;12&quot; cy=&quot;12&quot; r=&quot;4&quot;&gt;&lt;/circle&gt;
5832   24            &lt;path d=&quot;M12 2v2M12 20v2M4.93 4.93l1.41 1.41M17.66 17.66l1.41 1.41M2 12h2M20 12h2M4.93 19.07l
1.41-1.41M17.66 6.34l1.41-1.41&quot;&gt;&lt;/path&gt;
5833   25          &lt;/svg&gt;
5834   26          &lt;svg class=&quot;theme-toggle-icon theme-icon-moon&quot; viewBox=&quot;0 0 24 24&quot; fill=&quot;non
e&quot; stroke=&quot;currentColor&quot; stroke-width=&quot;2&quot; stroke-linecap=&quot;round&quot; aria-hidden=&quot;true&
quot;&gt;
5835   27            &lt;path d=&quot;M21 12.79A9 9 0 1 1 11.21 3 7 7 0 0 0 21 12.79z&quot;&gt;&lt;/path&gt;
5836   28          &lt;/svg&gt;
5837   29        &lt;/button&gt;
5838   30        &lt;h1 class=&quot;app-title&quot;&gt;개인정보 수정&lt;/h1&gt;
5839   31        &lt;p class=&quot;app-subtitle&quot;&gt;닉네임과 비밀번호를 변경할 수 있습니다&lt;/p&gt;
5840   32      &lt;/header&gt;
5841   33
5842   34      &lt;section class=&quot;auth-panel&quot; aria-label=&quot;개인정보 수정&quot;&gt;
5843   35        &lt;div class=&quot;auth-card register-card&quot;&gt;
5844   36          &lt;form id=&quot;profileForm&quot; class=&quot;register-form-layout&quot;&gt;
5845   37            &lt;div class=&quot;register-field-row&quot;&gt;
5846   38              &lt;label for=&quot;profileUsernameInput&quot; class=&quot;register-field-label&quot;&gt;아이디&lt;/l
abel&gt;
5847   39              &lt;div class=&quot;register-field-input-wrap&quot;&gt;
5848   40                &lt;input type=&quot;text&quot; class=&quot;auth-input register-field-input&quot; id=&quot;profile
```

```
UsernameInput&quot; readonly&gt;
5849   41              &lt;/div&gt;
5850   42            &lt;/div&gt;
5851   43            &lt;div class=&quot;register-field-row&quot;&gt;
5852   44              &lt;label for=&quot;profileNicknameInput&quot; class=&quot;register-field-label&quot;&gt;닉네임&lt;/l
abel&gt;
5853   45              &lt;div class=&quot;register-field-input-wrap&quot;&gt;
5854   46                &lt;input type=&quot;text&quot; class=&quot;auth-input register-field-input&quot; id=&quot;profile
NicknameInput&quot; autocomplete=&quot;nickname&quot; required&gt;
5855   47                &lt;span class=&quot;register-hint&quot; id=&quot;profileNicknameHint&quot;&gt;&lt;/span&gt;
5856   48                &lt;span class=&quot;register-dup-msg&quot; id=&quot;profileNicknameMsg&quot; aria-live=&quot;poli
te&quot;&gt;&lt;/span&gt;
5857   49              &lt;/div&gt;
5858   50            &lt;/div&gt;
5859   51            &lt;div id=&quot;profilePasswordSection&quot;&gt;
5860   52              &lt;p class=&quot;profile-google-notice hidden&quot; id=&quot;profileGoogleNotice&quot;&gt;
5861   53                소셜 로그인 계정은 비밀번호를 변경할 수 없습니다. 닉네임만 수정해 주세요.
5862   54              &lt;/p&gt;
5863   55              &lt;div class=&quot;register-field-row&quot;&gt;
5864   56                &lt;label for=&quot;profileCurrentPasswordInput&quot; class=&quot;register-field-label&quot;&gt;현
재 비밀번호&lt;/label&gt;
5865   57                &lt;div class=&quot;register-field-input-wrap&quot;&gt;
5866   58                  &lt;input type=&quot;password&quot; class=&quot;auth-input register-field-input&quot; id=&quot;p
rofileCurrentPasswordInput&quot; autocomplete=&quot;current-password&quot;&gt;
5867   59                &lt;span class=&quot;register-dup-msg&quot; id=&quot;profileCurrentPasswordMsg&quot; aria-live=&qu
ot;polite&quot;&gt;&lt;/span&gt;
5868   60                &lt;/div&gt;
5869   61              &lt;/div&gt;
5870   62              &lt;div class=&quot;register-field-row&quot;&gt;
5871   63                &lt;label for=&quot;profileNewPasswordInput&quot; class=&quot;register-field-label&quot;&gt;새 비밀
번호&lt;/label&gt;
5872   64                &lt;div class=&quot;register-field-input-wrap&quot;&gt;
5873   65                  &lt;input type=&quot;password&quot; class=&quot;auth-input register-field-input&quot; id=&quot;p
rofileNewPasswordInput&quot; autocomplete=&quot;new-password&quot;&gt;
5874   66                  &lt;span class=&quot;register-hint&quot; id=&quot;profilePasswordHint&quot;&gt;&lt;/span&gt;
5875   67                  &lt;span class=&quot;register-dup-msg&quot; id=&quot;profilePasswordRuleMsg&quot; aria-live=&quo
t;polite&quot;&gt;&lt;/span&gt;
5876   68                &lt;/div&gt;
5877   69              &lt;/div&gt;
5878   70              &lt;div class=&quot;register-field-row&quot;&gt;
5879   71                &lt;label for=&quot;profileNewPasswordConfirmInput&quot; class=&quot;register-field-label&quot;&g
t;비밀번호 확인&lt;/label&gt;
5880   72                &lt;div class=&quot;register-field-input-wrap&quot;&gt;
5881   73                  &lt;input type=&quot;password&quot; class=&quot;auth-input register-field-input&quot; id=&quot;p
rofileNewPasswordConfirmInput&quot; autocomplete=&quot;new-password&quot;&gt;
5882   74                  &lt;span class=&quot;register-dup-msg&quot; id=&quot;profilePasswordMatchMsg&quot; aria-live=&qu
ot;polite&quot;&gt;&lt;/span&gt;
5883   75                &lt;/div&gt;
5884   76              &lt;/div&gt;
5885   77            &lt;/div&gt;
5886   78            &lt;div class=&quot;register-actions-row&quot;&gt;
5887   79              &lt;button type=&quot;submit&quot; class=&quot;btn btn-confirm&quot; id=&quot;btnProfileSubmit&quot;
&gt;저장&lt;/button&gt;
5888   80            &lt;/div&gt;
5889   81          &lt;/form&gt;
5890   82          &lt;p class=&quot;auth-status&quot; id=&quot;profileStatusLabel&quot; data-status=&quot;idle&quot;&gt;개
인정보를 불러오는 중...&lt;/p&gt;
5891   83          &lt;div class=&quot;auth-session-row register-back-row&quot;&gt;
5892   84            &lt;a href=&quot;index.html&quot; class=&quot;auth-link-btn&quot;&gt;메인으로 돌아가기&lt;/a&gt;
5893   85          &lt;/div&gt;
5894   86        &lt;/div&gt;
5895   87      &lt;/section&gt;
5896   88    &lt;/div&gt;
5897   89
5898   90    &lt;footer class=&quot;app-footer&quot; role=&quot;contentinfo&quot;&gt;
5899   91      &lt;p class=&quot;app-footer-copyright&quot;&gt;
5900   92        Copyright © 2026
```

5901 93
5902 94   GitHub@ackdark23358
5903 95   . All rights reserved.
5904 96   </p>
5905 97   <p class="app-footer-rights">「하루일과」 서비스·소스코드·UI 디자인의 저작권은 위 GitHub 계정 소유자에게 있습니다.</p>
5906 98   </footer>
5907 99
5908 100   <script src="js/user-validation.js"></script>
5909 101   <script src="js/profile.js"></script>
5910 102 </body>
5911 103 </html></pre>
5912 <h2>register.html</h2>
5913 <pre> 1 <!DOCTYPE html>
5914 2 <html lang="ko">
5915 3 <head>
5916 4   <meta charset="UTF-8">
5917 5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5918 6   <meta http-equiv="refresh" content="0;url=index.html">
5919 7   <link rel="icon" href="favicon.ico" sizes="any">
5920 8   <link rel="icon" href="favicon.svg" type="image/svg+xml">
5921 9   <title>회원가입 · 하루일과</title>
5922 10   <link rel="stylesheet" href="css/styles.css?v=20261011-footer-gh">
5923 11 </head>
5924 12 <body class="app-body" data-theme="light">
5925 13   <div class="page-bg-gradient" aria-hidden="true">
5926 14   <div class="aurora-blob aurora-blob-a"></div>
5927 15   <div class="aurora-blob aurora-blob-b"></div>
5928 16   </div>
5929 17   <div class="app-container app-container--narrow text-center">
5930 18   <p class="auth-description">회원가입이 비활성화되어 있습니다.</p>
5931 19   <p class="app-header-meta">로그인 페이지로 이동</p>
5932 20   </div>
5933 21
5934 22   <footer class="app-footer" role="contentinfo">
5935 23   <p class="app-footer-copyright">
5936 24   Copyright © 2026
5937 25
5938 26   GitHub@ackdark23358
5939 27   . All rights reserved.
5940 28   </p>
5941 29   <p class="app-footer-rights">「하루일과」 서비스·소스코드·UI 디자인의 저작권은 위 GitHub 계정 소유자에게 있습니다.</p>
5942 30   </footer>
5943 31 </body>
5944 32 </html></pre>
5945 </body>
5946 </html>

milestone_schdule/doc-publication/technical-specs.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>기술명세</title>
<style>

@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }
figure.chart { margin: 0.4em 0 1em; text-align: center; page-break-inside: avoid; break-inside: avoid; }
figure.chart img { max-width: 100%; max-height: 230mm; width: auto; height: auto; }

</style>
</head>
<body>
<h1>기술명세 · 하루일과</h1>
<p><strong>하루일과</strong>는 관리자 로그인 후 캘린더에서 <strong>과거·오늘</strong> 날짜별 할일을 CRUD하고 MySQL <code>journals</code>에 JSON으로 저장하는 SPA다. 프론트는 바닐라 HTML/CSS/JS(Aurora UI), 백엔드는 닷홈 PHP/MySQL <code>api/*.php</code>다.</p>
<p>함수·시그니처 상세는 <code>code-reference.pdf</code>에, 파일 구간 해설은 <code>codebook.pdf</code>에 둔다. 본 묶음은 요구사항부터 시험 명세까지의 <strong>기술명세</strong>다.</p>
<h2>읽는 순서</h2>
<ol><li>요구사항 명세</li><li>유스케이스</li><li>자료 흐름도 (DFD)</li><li>자료 사전 (DD)</li><li>화면 흐름</li><li>프로세스 명세</li><li>상태 전이</li><li>구조도</li><li>시험 명세</li></ol>
<h2>행위자</h2>
<ul><li><strong>관리자</strong>: <code>config.php</code>의 admin 계정으로 로그인해 할일을 기록한다.</li><li><strong>브라우저</strong>: SPA UI, <code>fetch</code>로 JSON API 호출, localStorage로 테마·캘린더 ✓ 보조 캐시.</li><li><strong>PHP API</strong>: 세션·검증·PDO로 MySQL 접근.</li><li><strong>작성자</strong>: 저장소에서 <code>doc-publication/build_all.py</code>로 PDF를 생성한다.</li></ul>
<h1>요구사항 명세</h1>
<h2>기능 요구 (FR)</h2>
<p>| ID | 요구 | 근거 | |----|------|------| | FR-01 | 관리자만 로그인 가능 (<code>config.php</code> admin) | <code>api/login.php</code>, 회원가입 403 | | FR-02 | 로그인·세션 확인·로그아웃 | <code>login.php</code>, <code>session.php</code>, <code>logout.php</code> | | FR-03 | 캘린더에 DB journal 존재 날 ✓ 표시 | <code>list-dates.php</code>, <code>app.js</code> | | FR-04 | 과거·오늘 날짜 클릭 시 할일 모달 CRUD | <code>app.js</code>, <code>save-journal.php</code> | | FR-05 | 미래 날짜 비활성 | <code>app.js</code> 날짜 검증 | | FR-06 | 할일 상태: pending / in-progress / completed | journal JSON <code>entries[]</code> | | FR-07 | 빈 날 저장 시 journal·✓ 제거 | <code>save-journal.php</code> | | FR-08 | DB 날짜 새로고침 버튼 | <code>list-dates.php</code> | | FR-09 | 프로필 닉네임·비밀번호 변경 | <code>profile.html</code>, <code>update-profile.php</code> | | FR-10 | 회원 탈퇴(관리자 계정 차단) | <code>delete-account.php</code> | | FR-11 | 다크 모드 토글·유지 | <code>haru_theme</code>, <code>styles.css</code> |</p>
<h2>비기능 요구 (NFR)</h2>
<p>| ID | 요구 | |----|------| | NFR-01 | 닷홈 HTTPS 배포, 세션 쿠키 Secure 정책 (<code>api/db.php</code>) | | NFR-02 | 반응형(1280/960/768/640px), 모바일 가로 스크롤 방지 | | NFR-03 | 로그인 실패 메시지 통일(계정 존재 추측 방지) | | NFR-04 | IP 기준 로그인 rate limit (<code>api/_security_data/</code>) | | NFR-05 | <code>api/config.php</code> 저장소 미포함, FTP 시 서버에만 배치 |</p>
<h2>제외·레거시</h2>
<ul><li><code>api/state.php</code>, <code>milestones</code>/<code>daily_tasks</code> 테이블: 마일스톤 workspace 레거시(현행 UX는 journal 중심).</li><li><code>register.html</code> / <code>register.php</code>: 회원가입 비활성.</li></ul>
<h1>유스케이스</h1>
<h2>UC-01 로그인 성공</h2>
<ul><li><strong>주체</strong>: 관리자</li><li><strong>전제</strong>: 유효한 admin 자격, rate limit 미초과</li><li><strong>흐름</strong>: index 로그인 폼 → <code>POST login.php</code> → 세션 생성 → 캘린더 UI 표시</li><li><strong>결과</strong>: <code>session.php</code>가 logged-in 반환</li></ul>
<h2>UC-02 로그인 실패</h2>
```

```
<ul><li><strong>흐름</strong>: 잘못된 비밀번호 → 동일 오류 JSON → 실패 IP 기록</li><li><strong>429</strong>: 짧은 시간 다수 실패 → rate limit 응답</li></ul>
<h2>UC-03 날짜별 할일 저장</h2>
<ul><li><strong>전제</strong>: 로그인, 날짜 ≤ 오늘</li><li><strong>흐름</strong>: 날짜 클릭 → 모달 편집 → 저장 → <code>POST save-journal.php</code></li><li><strong>결과</strong>: <code>journals</code> upsert 또는 삭제, 캘린더 ✓ 갱신</li></ul>
<h2>UC-04 journal 조회</h2>
<ul><li><strong>흐름</strong>: 날짜 선택 → <code>GET journal.php?date=</code> → 모달에 entries 렌더</li></ul>
<h2>UC-05 로그아웃</h2>
<ul><li><strong>흐름</strong>: 로그아웃 버튼 → <code>POST logout.php</code> → 로그인 화면</li></ul>
<h2>UC-06 프로필 수정</h2>
<ul><li><strong>흐름</strong>: profile.html → <code>GET profile.php</code> → 폼 수정 → <code>POST update-profile.php</code></li></ul>
<h2>UC-07 DB 날짜 새로고침</h2>
<ul><li><strong>흐름</strong>: 헤더 버튼 → <code>GET list-dates.php</code> → localStorage·캘린더 ✓ 재계산</li></ul>
<h1>자료 흐름도 (DFD)</h1>
<p>외부 실체: <strong>관리자(브라우저)</strong>, <strong>MySQL</strong>, <strong>작성자(빌드)</strong>.</p>
<h2>배경도</h2>
<figure class="chart"><img src="specs/diagrams/56111043a28d.png" alt="차트" /></figure>
<h2>레벨 1</h2>
<figure class="chart"><img src="specs/diagrams/8f58b98dd764.png" alt="차트" /></figure>
<h2>프로세스 요약</h2>
<p>| 프로세스 | 입력 | 출력 | |----------|------|------| | P1 | username, password | 세션 쿠키, JSON ok | | P2 | date, entries JSON | journals 행 upsert/delete | | P3 | user_id | journal_date 목록 → UI ✓ |</p>
<h1>자료 사전 (DD)</h1>
<h2>users</h2>
<p>| 필드 | 타입 | 설명 | |------|------|------| | id | INT PK | 사용자 ID | | username | VARCHAR(50) UNIQUE | 로그인 ID | | nickname | VARCHAR(50) | 표시 이름 | | password_hash | VARCHAR(255) | bcrypt 등 해시 |</p>
<h2>journals</h2>
<p>| 필드 | 타입 | 설명 | |------|------|------| | user_id | INT FK | users.id | | journal_date | DATE | YYYY-MM-DD | | content | MEDIUMTEXT | JSON 문자열 |</p>
<h3>content JSON (entries)</h3>
<pre class="code">{
  &amp;quot;entries&amp;quot;: [
    { &amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;uuid&amp;quot;, &amp;quot;text&amp;quot;: &amp;quot;할일&amp;quot;, &amp;quot;state&amp;quot;: &amp;quot;pending&amp;quot; }
  ]
}
</pre>
<ul><li><strong>state</strong>: <code>pending</code> | <code>in-progress</code> | <code>completed</code></li></ul>
<h2>activity_dates</h2>
<p>| 필드 | 설명 | |------|------| | user_id, activity_date | 기록이 있는 날(캘린더 ✓ 보조, journal과 동기화) |</p>
<h2>레거시 테이블</h2>
<ul><li><strong>milestones</strong>, <strong>daily_tasks</strong>: <code>state.php</code> 시대 workspace용. 스키마는 유지될 수 있으나 현행 UI는 journals 중심.</li></ul>
<h2>클라이언트 키 (localStorage)</h2>
<p>| 키 | 용도 | |----|------| | haru_theme | light/dark | | haru_saved_dates | ✓ 날짜 캐시 | | haru_journal_{date} | journal 본문 보조 |</p>
<h1>화면 흐름</h1>
<h2>index.html (SPA)</h2>
<ol><li><strong>비로그인</strong>: 로그인 카드(1열, <code>--content-column-max</code>)</li><li><strong>로그인 후</strong>: 헤더(테마·DB 새로고침·프로필·로그아웃) + 캘린더</li><li><strong>날짜 클릭</strong>(과거·오늘): journal 모달 — 960px+ 3열 칸반, 미만 1열</li><li><strong>저장/닫기</strong>: API 반영 후 캘린더 ✓ 갱신</li></ol>
<figure class="chart"><img src="specs/diagrams/eb2643f3ba49.png" alt="차트" /></figure>
<h2>profile.html</h2>
<ul><li>세션 필요 → 닉네임·비밀번호 폼(1열) → 저장 후 index 링크</li></ul>
<h2>register.html</h2>
<ul><li>즉시 index로 리다이렉트(회원가입 비활성)</li></ul>
<h1>프로세스 명세</h1>
<h2>login.php</h2>
<ol><li><code>api_handle_options</code> / <code>api_require_method(&amp;#x27;POST&amp;#x27;)</code></li><li><code>api_login_rate_limit_check()</code></li><li>JSON body → username 검증, password 필수</li><li>admin 자격 비교 (<code>api_admin_settings</code>, <code>api_verify_password_hash</code>)</li><li>실패: rate limit 기록 + 통일 오류 JSON</li><li>성공: <code>api_ensure_admin_user</code>, 세션 user_id, JSON ok</li></ol>
<h2>session.php</h2>
<ol><li><code>api_start_session</code></li><li>로그인 여부·user summary JSON 반환</li></ol>
<h2>journal.php</h2>
<ol><li>GET, <code>api_require_login</code></li><li><code>date</code> 쿼리 정규화 → journals.content 조회 또는 빈 entries</li></ol>
```

```
 96  <h2>save-journal.php</h2>
 97  <ol><li>POST JSON: <code>date</code>, <code>entries[]</code> 또는 삭제 조건</li><li>entries 비면 <code>api_delete_journa
l</code> + activity_dates 정리</li><li>아니면 content JSON 빌드 → upsert + activity touch</li></ol>
 98  <h2>list-dates.php</h2>
 99  <ol><li>GET, 로그인 사용자 journal_date 목록 JSON</li></ol>
100  <h2>db.php (공통)</h2>
101  <ul><li>PDO, JSON 응답, 세션 쿠키, 검증, rate limit 파일 I/O, journal 헬퍼</li></ul>
102  <h1>상태 전이</h1>
103  <h2>인증 상태</h2>
104  <figure class="chart"><img src="specs/diagrams/bb6aa17fd198.png" alt="차트" /></figure>
105  <h2>할일 entry.state</h2>
106  <figure class="chart"><img src="specs/diagrams/da2ae49e576b.png" alt="차트" /></figure>
107  <p>UI에서 상태 선택 시 뱃지·열 그룹이 바뀌며, 저장 시 JSON에 반영된다.</p>
108  <h2>journal 존재</h2>
109  <ul><li>entries.length &amp;gt; 0 → DB row + 캘린더 ✓</li><li>저장 후 entries 비움 → row delete + ✓ 제거</li></ul>
110  <h1>구조도</h1>
111  <figure class="chart"><img src="specs/diagrams/e58297613133.png" alt="차트" /></figure>
112  <h2>책임</h2>
113  <p>| 영역 | 책임 | |------|------| | app.js | UI, fetch, localStorage, 캘린더·모달 | | db.php | 보안·세션·DB·journal 공통
| | doc-publication | 기술문서 PDF 파이프라인 |</p>
114  <h1>시험 명세 (수동)</h1>
115  <p>환경: 로컬 <code>php -S</code> 또는 닷홈 HTTPS, <code>config.php</code> 설정, schema.sql 적용.</p>
116  <h2>인증</h2>
117  <p>| # | 시나리오 | 기대 | |---|----------|------| | T-01 | 올바른 admin 로그인 | 캘린더 표시, session ok | | T-02 | 잘못
된 비밀번호 | 동일 오류 문구, ok false | | T-03 | 연속 실패 | 429 rate limit | | T-04 | 로그아웃 | 로그인 UI, session false |</
p>
118  <h2>journal</h2>
119  <p>| # | 시나리오 | 기대 | |---|----------|------| | T-05 | 오늘 날짜 할일 추가·저장 | DB content, ✓ 표시 | | T-06 | 상태
변경 pending→completed | 저장 후 재열기 반영 | | T-07 | 모든 할일 삭제 후 저장 | journal 행 삭제, ✓ 제거 | | T-08 | 미래 날짜 클
릭 | 모달 없음/비활성 |</p>
120  <h2>프로필·기타</h2>
121  <p>| # | 시나리오 | 기대 | |---|----------|------| | T-09 | 닉네임 변경 | profile ok, index 세션 표시 갱신 | | T-10 | DB
날짜 새로고침 | list-dates와 ✓ 일치 | | T-11 | check-user | usernameExists 미노출(2026-10-11) | | T-12 | debug-db | config에
서 꺼지면 403 |</p>
122  <h2>문서 빌드</h2>
123  <p>| # | 시나리오 | 기대 | |---|----------|------| | T-13 | <code>python doc-publication/build_all.py</code> | 5 PDF 생
성, config.php 번들 미포함 |</p>
124  </body>
125  </html>
```

milestone_schdule/docs/build_code_reference.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""소스 주석을 읽어 코드 설명 마크다운과 PDF를 만든다."""
from __future__ import annotations

import ast
import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
DOCS = Path(__file__).resolve().parent
MD_PATH = DOCS / "code-reference.md"
HTML_PATH = DOCS / "code-reference.html"
PDF_PATH = DOCS / "code-reference.pdf"

ID_RE = re.compile(r"\d{7,8}")
NAME_RE = re.compile("김신욱")


def mask_privacy(text: str) -> str:
    """파일 목록에 섞인 학번과 이름을 가린다."""
    text = ID_RE.sub("OOOOOOOO", text)
    return NAME_RE.sub("OOO", text)


def rel(path: Path) -> str:
    return path.relative_to(ROOT).as_posix()


class Doc:
    def __init__(self) -> None:
        self.blocks: list[tuple] = []

    def h1(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h1", text))

    def h2(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h2", text))

    def h3(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h3", text))

    def h4(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h4", text))

    def p(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("p", text))

    def ul(self, items: list[str]) -> None:
        self.blocks.append(("ul", items))

    def code(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("code", text))

    def render_md(self) -> str:
        out: list[str] = []
        for kind, payload in self.blocks:
            if kind == "h1":
                out.append(f"# {payload}\n")
```

```
            elif kind == "h2":
                out.append(f"\n## {payload}\n")
            elif kind == "h3":
                out.append(f"\n### {payload}\n")
            elif kind == "h4":
                out.append(f"\n#### {payload}\n")
            elif kind == "p":
                out.append(payload + "\n")
            elif kind == "ul":
                out.extend(f"- {item}" for item in payload)
                out.append("")
            elif kind == "code":
                out.append("```")
                out.append(payload)
                out.append("```\n")
        return "\n".join(out).strip() + "\n"

    def render_html(self) -> str:
        parts = [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>코드 설명</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
        ]
        first_h2 = True
        for kind, payload in self.blocks:
            if kind == "h1":
                parts.append(f"<h1>{html.escape(payload)}</h1>")
            elif kind == "h2":
                cls = "first" if first_h2 else ""
                first_h2 = False
                parts.append(f'<h2 class="{cls}">{html.escape(payload)}</h2>')
            elif kind == "h3":
                parts.append(f"<h3>{html.escape(payload)}</h3>")
            elif kind == "h4":
                parts.append(f"<h4>{html.escape(payload)}</h4>")
            elif kind == "p":
                parts.append(f"<p>{inline_html(payload)}</p>")
            elif kind == "ul":
                items = "".join(f"<li>{inline_html(item)}</li>" for item in payload)
                parts.append(f"<ul>{items}</ul>")
            elif kind == "code":
                parts.append(f"<pre>{html.escape(payload)}</pre>")
        parts.append("</body></html>")
        return "\n".join(parts)


HTML_CSS = """
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 22pt; margin: 0 0 0.6em; }
h2 { font-size: 16pt; margin: 1.4em 0 0.4em; page-break-before: always; }
h2.first { page-break-before: auto; }
h3 { font-size: 13pt; margin: 1.1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
h4 { font-size: 11.5pt; margin: 0.9em 0 0.25em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; page-break-inside: avoid; }
"""
```

```

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")


def inline_html(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda m: f"<code>{m.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda m: f"<strong>{m.group(1)}</strong>", escaped)
    return escaped


def read_text(path: Path) -> str:
    return path.read_text(encoding="utf-8")


def jsdoc_before(lines: list[str], index: int) -> str:
    if index == 0 or lines[index - 1].strip() != "*/":
        return ""
    start = index - 1
    while start >= 0 and "/**" not in lines[start]:
        start -= 1
    if start < 0:
        return ""
    chunk = "\n".join(lines[start:index])
    body_lines = []
    for line in chunk.splitlines():
        line = re.sub(r"^\s*/?\*+/?\s?", "", line).strip()
        if line in ("/**", "*/", "*"):
            continue
        if line:
            body_lines.append(line)
    return "\n".join(body_lines).strip()


def split_jsdoc(doc: str) -> tuple[str, list[str], str]:
    desc: list[str] = []
    params: list[str] = []
    returns = ""
    for line in doc.splitlines():
        param = re.match(r"@param\s+\{([^}]+)\}\s+(\S+)\s*(.*)", line)
        ret = re.match(r"@returns?\s+\{([^}]+)\}\s*(.*)", line)
        if param:
            extra = f" {param.group(3)}".rstrip()
            params.append(f"{param.group(2)}: {param.group(1)}{extra}")
        elif ret:
            extra = f" {ret.group(2)}".rstrip()
            returns = f"{ret.group(1)}{extra}"
        elif not line.startswith("@"):
            desc.append(line)
    return " ".join(desc).strip(), params, returns


def clip_expr(text: str, limit: int = 72) -> str:
    text = " ".join(text.split())
    if len(text) <= limit:
        return text
    return text[: limit - 1] + "…"


def py_expr(node: ast.AST | None) -> str:
    if node is None:
        return ""
    try:
        return clip_expr(ast.unparse(node))
    except Exception:
        return "식"
```

```


def append_py_stmt(stmt: ast.AST, depth: int, lines: list[str], limit: int) -> None:
    if len(lines) >= limit:
        return
    pad = "  " * depth
    if isinstance(stmt, ast.Expr) and isinstance(stmt.value, ast.Constant) and isinstance(stmt.value.value, str):
        return
    if isinstance(stmt, ast.Pass):
        return
    if isinstance(stmt, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef, ast.ClassDef)):
        lines.append(f"{pad}{stmt.name} 을 정의한다")
        return
    if isinstance(stmt, ast.Return):
        value = py_expr(stmt.value)
        lines.append(f"{pad}반환 {value}" if value else f"{pad}반환")
        return
    if isinstance(stmt, ast.Assign):
        targets = ", ".join(py_expr(target) for target in stmt.targets)
        lines.append(f"{pad}{targets} ← {py_expr(stmt.value)}")
        return
    if isinstance(stmt, ast.AnnAssign):
        if stmt.value is not None:
            lines.append(f"{pad}{py_expr(stmt.target)} ← {py_expr(stmt.value)}")
        else:
            lines.append(f"{pad}필드 {py_expr(stmt.target)}")
        return
    if isinstance(stmt, ast.AugAssign):
        lines.append(f"{pad}{py_expr(stmt.target)} ← {py_expr(stmt.target)} 연산 {py_expr(stmt.value)}")
        return
    if isinstance(stmt, ast.If):
        lines.append(f"{pad}만약 {py_expr(stmt.test)}")
        for child in stmt.body:
            append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        if stmt.orelse:
            lines.append(f"{pad}아니면")
            for child in stmt.orelse:
                append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        return
    if isinstance(stmt, ast.For):
        lines.append(f"{pad}반복 {py_expr(stmt.target)} ← {py_expr(stmt.iter)}")
        for child in stmt.body:
            append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        return
    if isinstance(stmt, ast.While):
        lines.append(f"{pad}동안 {py_expr(stmt.test)}")
        for child in stmt.body:
            append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        return
    if isinstance(stmt, ast.With):
        heads = ", ".join(py_expr(item.context_expr) for item in stmt.items)
        lines.append(f"{pad}범위 {heads}")
        for child in stmt.body:
            append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        return
    if isinstance(stmt, ast.Try):
        lines.append(f"{pad}시도")
        for child in stmt.body:
            append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        for handler in stmt.handlers:
            label = py_expr(handler.type) if handler.type else "예외"
            lines.append(f"{pad}실패 {label}")
            for child in handler.body:
                append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        return
    if isinstance(stmt, ast.Raise):
        lines.append(f"{pad}중단 {py_expr(stmt.exc)}".rstrip())
```

```
        return
    if isinstance(stmt, ast.Continue):
        lines.append(f"{pad}다음 반복")
        return
    if isinstance(stmt, ast.Break):
        lines.append(f"{pad}반복 종료")
        return
    if isinstance(stmt, ast.Delete):
        lines.append(f"{pad}삭제 {', '.join(py_expr(target) for target in stmt.targets)}")
        return
    if isinstance(stmt, (ast.Import, ast.ImportFrom)):
        lines.append(f"{pad}모듈을 불러온다")
        return
    try:
        lines.append(f"{pad}{clip_expr(ast.unparse(stmt))}")
    except Exception:
        lines.append(f"{pad}문장을 실행한다")


def py_pseudocode(node: ast.AST) -> str:
    lines: list[str] = []
    if isinstance(node, ast.ClassDef):
        lines.append(f"클래스 {node.name}")
        for stmt in node.body:
            if isinstance(stmt, ast.Expr) and isinstance(stmt.value, ast.Constant):
                continue
            if isinstance(stmt, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef)):
                lines.append(f"  메서드 {stmt.name}")
            elif isinstance(stmt, ast.AnnAssign):
                lines.append(f"  필드 {py_expr(stmt.target)}")
            elif isinstance(stmt, ast.Assign):
                targets = ", ".join(py_expr(target) for target in stmt.targets)
                lines.append(f"  {targets} ← {py_expr(stmt.value)}")
            else:
                append_py_stmt(stmt, 1, lines, 40)
        return "\n".join(lines)
    for stmt in getattr(node, "body", []):
        append_py_stmt(stmt, 0, lines, 40)
    if len(lines) >= 40:
        lines.append("…")
    return "\n".join(lines) if lines else "수행할 문장이 없다"


def js_body_lines(lines: list[str], index: int) -> list[str]:
    blob = "\n".join(lines[index:])
    start = blob.find("{")
    if start < 0:
        return []
    depth = 0
    end = start
    for pos in range(start, len(blob)):
        char = blob[pos]
        if char == "{":
            depth += 1
        elif char == "}":
            depth -= 1
            if depth == 0:
                end = pos
                break
    body = blob[start + 1 : end]
    return body.splitlines()


def js_pseudocode(lines: list[str], index: int) -> str:
    body = js_body_lines(lines, index)
    out: list[str] = []
    depth = 0
```

```
    skipping = False
    skip_depth = 0
    for raw in body:
        if len(out) >= 40:
            break
        line = raw.strip()
        if not line or line.startswith("//") or line.startswith("/*") or line.startswith("*"):
            if "{" in line or "}" in line:
                pass
            else:
                continue
        if skipping:
            skip_depth += line.count("{") - line.count("}")
            if skip_depth <= 0:
                skipping = False
            continue
        nested = re.match(r"function\s+(\w+)\s*\(", line)
        if nested:
            out.append(f"{'  ' * depth}{nested.group(1)} 을 정의한다")
            skip_depth = line.count("{") - line.count("}")
            if skip_depth > 0:
                skipping = True
            continue
        open_count = line.count("{")
        close_count = line.count("}")
        code = re.sub(r"\s*\{\s*$", "", line).rstrip(";").strip()
        if re.match(r"\}?\s*else\s+if\b", code):
            code = re.sub(r"^\}?\s*", "", code)
        elif re.match(r"\}?\s*else\b", code):
            code = "else"
        pad = "  " * depth
        if code.startswith("if ("):
            out.append(f"{pad}만약 {clip_expr(code[3:].strip(' ()'))}")
        elif code.startswith("} else if (") or code.startswith("else if ("):
            cond = code.split("(", 1)[1].rsplit(")", 1)[0]
            out.append(f"{pad}아니면 만약 {clip_expr(cond)}")
        elif code in ("else", "} else"):
            out.append(f"{pad}아니면")
        elif code.startswith("for ") or code.startswith("for("):
            out.append(f"{pad}반복 {clip_expr(code)}")
        elif code.startswith("while"):
            out.append(f"{pad}동안 {clip_expr(code)}")
        elif code.startswith("return"):
            value = code[6:].strip()
            out.append(f"{pad}반환 {clip_expr(value)}" if value else f"{pad}반환")
        elif re.match(r"(?:var|let|const)\s+", code):
            out.append(f"{pad}{clip_expr(re.sub(r'^(?:var|let|const)\s+', '', code).replace(' = ', ' ← ', 1))}")
        elif code.startswith("try"):
            out.append(f"{pad}시도")
        elif code.startswith("catch"):
            out.append(f"{pad}실패")
        elif code.startswith("throw"):
            out.append(f"{pad}중단 {clip_expr(code[5:].strip())}")
        elif code and not re.fullmatch(r"[\s{}\[\]();,]+", code):
            out.append(f"{pad}{clip_expr(code)}")
        depth += open_count - close_count
        if depth < 0:
            depth = 0
    if len(out) >= 40:
        out.append("…")
    return "\n".join(out) if out else "수행할 문장이 없다"


def parse_js(path: Path) -> tuple[str, list[dict]]:
    lines = read_text(path).splitlines()
    file_doc = ""
    if lines and lines[0].strip().startswith("/**"):
```

```
        end = 0
        while end < len(lines) and "*/" not in lines[end]:
            end += 1
        file_doc = jsdoc_before(lines, end + 1)
    symbols = []
    for index, line in enumerate(lines):
        match = re.match(r"\s*function\s+(\w+)\s*\(([^)]*)\)", line)
        if not match:
            continue
        doc = jsdoc_before(lines, index)
        desc, params, returns = split_jsdoc(doc)
        if not params and match.group(2).strip():
            params = [part.strip() for part in match.group(2).split(",") if part.strip()]
        symbols.append(
            {
                "name": match.group(1),
                "signature": f"function {match.group(1)}({match.group(2).strip()})",
                "line": index + 1,
                "desc": desc,
                "params": params,
                "returns": returns,
                "pseudo": js_pseudocode(lines, index),
            }
        )
    return file_doc, symbols


def annotation(node: ast.AST | None) -> str:
    if node is None:
        return ""
    return ast.unparse(node)


def py_params(node: ast.FunctionDef | ast.AsyncFunctionDef) -> list[str]:
    args = node.args
    names: list[ast.arg] = list(args.posonlyargs) + list(args.args)
    default_start = len(names) - len(args.defaults)
    parts: list[str] = []
    for index, arg in enumerate(names):
        if arg.arg in ("self", "cls"):
            continue
        label = arg.arg
        ann = annotation(arg.annotation)
        if ann:
            label += f": {ann}"
        if index >= default_start:
            default = ast.unparse(args.defaults[index - default_start])
            label += f" = {default}"
        parts.append(label)
    if args.vararg:
        label = "*" + args.vararg.arg
        ann = annotation(args.vararg.annotation)
        parts.append(f"{label}: {ann}" if ann else label)
    for arg, default in zip(args.kwonlyargs, args.kw_defaults):
        label = arg.arg
        ann = annotation(arg.annotation)
        if ann:
            label += f": {ann}"
        if default is not None:
            label += f" = {ast.unparse(default)}"
        parts.append(label)
    if args.kwarg:
        label = "**" + args.kwarg.arg
        ann = annotation(args.kwarg.annotation)
        parts.append(f"{label}: {ann}" if ann else label)
    return parts

```

```

def py_signature(node: ast.AST) -> str:
    if isinstance(node, ast.ClassDef):
        bases = ", ".join(ast.unparse(base) for base in node.bases)
        return f"class {node.name}({bases})" if bases else f"class {node.name}"
    assert isinstance(node, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef))
    prefix = "async def" if isinstance(node, ast.AsyncFunctionDef) else "def"
    ret = annotation(node.returns)
    tail = f" -> {ret}" if ret else ""
    return f"{prefix} {node.name}({ast.unparse(node.args)}){tail}"


def iter_py_symbols(node: ast.AST, prefix: str = ""):
    for child in getattr(node, "body", []):
        if isinstance(child, ast.ClassDef):
            name = f"{prefix}{child.name}"
            yield name, child
            yield from iter_py_symbols(child, name + ".")
        elif isinstance(child, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef)):
            name = f"{prefix}{child.name}"
            yield name, child
            yield from iter_py_symbols(child, name + ".")


def parse_py(path: Path) -> tuple[str, list[dict]]:
    tree = ast.parse(read_text(path))
    file_doc = ast.get_docstring(tree) or ""
    symbols = []
    for name, node in iter_py_symbols(tree):
        desc = ast.get_docstring(node) or ""
        params: list[str] = []
        returns = ""
        if isinstance(node, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef)):
            params = py_params(node)
            returns = annotation(node.returns)
        symbols.append(
            {
                "name": name,
                "signature": py_signature(node),
                "line": node.lineno,
                "desc": " ".join(desc.split()),
                "params": params,
                "returns": returns,
                "pseudo": py_pseudocode(node),
            }
        )
    return file_doc, symbols


CODE_SUFFIXES = {
    ".vb",
    ".html",
    ".htm",
    ".js",
    ".css",
    ".py",
    ".cs",
    ".java",
    ".c",
    ".cpp",
    ".h",
    ".config",
    ".vbproj",
    ".sln",
    ".resx",
    ".settings",
    ".suo",
```

```
    ".user",
}


def file_comment(path: Path) -> str:
    text = read_text(path)
    if path.suffix.lower() == ".html":
        match = re.match(r"<!--\s*(.*?)\s*-->", text, re.S)
        return " ".join(match.group(1).split()) if match else ""
    if path.suffix.lower() == ".css":
        if text.startswith("@charset"):
            text = text.split("\n", 1)[1]
        match = re.search(r"/\*\s*(.*?)\s*\*/", text, re.S)
        return " ".join(match.group(1).split()) if match else ""
    return ""


def add_symbol(doc: Doc, path: Path, symbol: dict) -> None:
    doc.h4(symbol["name"])
    doc.p(f"`{rel(path)}:{symbol['line']}`")
    doc.code(symbol["signature"])
    doc.p(symbol["desc"] or "설명이 없습니다.")
    params = symbol["params"] or ["없음"]
    doc.ul([f"인자: {', '.join(params)}", f"반환: {symbol['returns'] or '없음'}"])
    pseudo = symbol.get("pseudo") or ""
    if pseudo:
        doc.p("유사코드")
        doc.code(pseudo)


def add_code_file(doc: Doc, path: Path, file_doc: str, symbols: list[dict]) -> None:
    doc.h3(rel(path))
    if file_doc:
        doc.p(file_doc)
    for symbol in symbols:
        add_symbol(doc, path, symbol)


def data_role(path: Path) -> str:
    name = path.name
    suffix = path.suffix.lower()
    if suffix in {".png", ".jpg", ".jpeg", ".gif", ".webp", ".bmp"}:
        return "학습·과제 화면 캡처 또는 도표"
    if "과제분류하기" in path.parts:
        return "과제 제출 원본"
    if "독서" in name:
        return "독서 노트"
    if "수강" in name or "영상" in name:
        return "수강 노트"
    if suffix == ".hwpx":
        return "한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다"
    return "학습 기록 원본"


def is_generated_data(path: Path) -> bool:
    parts = set(path.parts)
    if parts & {"obj", "bin", "My Project"}:
        return True
    if path.name.endswith(".Designer.vb"):
        return True
    if path.suffix.lower() in {".exe", ".dll", ".pdb", ".cache", ".suo", ".user"}:
        return True
    return False


def collect_originals() -> dict[str, list[str]]:
    data = ROOT / "study_note_record_organization" / "data"
```

```
    grouped: dict[str, list[str]] = {}
    if not data.is_dir():
        return grouped
    for path in sorted(data.rglob("*")):
        if not path.is_file() or is_generated_data(path):
            continue
        if ".vs" in path.parts or path.suffix.lower() in CODE_SUFFIXES:
            continue
        label = mask_privacy(f"{rel(path)} — {data_role(path)}")
        grouped.setdefault(path.suffix.lower() or "(확장자 없음)", []).append(label)
    return grouped


def build() -> Doc:
    doc = Doc()
    doc.h1("코드 설명")
    doc.p(
        "이력서, 자기소개, 온라인 명함, 학습 기록 대시보드와 그 빌드 스크립트를 함수·클래스 단위로 정리한 문서다. "
        "설명은 소스 주석에서 뽑았고, 함수가 없는 파일은 파일 역할만 적었다."
    )

    doc.h2("프로젝트 구성")
    doc.p(
        "루트는 취업 지원용 포트폴리오 페이지다. 이력서, 자기소개, 명함은 각각 폴더로 나뉘고, "
        "학습 노트와 과제 원본은 study_note_record_organization 안에 있다. "
        "그 폴더의 파이썬 스크립트가 원본을 요약 마크다운으로 바꾸고, 대시보드가 읽는 data.js와 원본 JSON을 만든다."
    )
    doc.ul(
        [
            "index.html, css/, js/main.js — 메인 포트폴리오",
            "cv/ — 이력서",
            "cover_letter/ — 자기소개",
            "online_business_card/ — 스크롤 명함",
            "study_note_record_organization/dashboard/ — 학습·과제 카드 화면",
            "study_note_record_organization/scripts/ — 요약과 정적 데이터 빌드",
            "study_note_record_organization/data/ — 노트, 과제, 이미지 원본",
        ]
    )

    doc.h2("디렉터리 지도")
    doc.ul(
        [
            "css/ — 메인 페이지와 공통 헤더 스타일",
            "js/ — 메인 페이지 내비게이션, 테마 및 리소스 보호(protect-resources.js)",
            "cv/css, cv/js — 이력서 스타일과 재직 기간 계산",
            "cover_letter/css, cover_letter/js — 자기소개 스타일과 스크롤 메뉴",
            "online_business_card/css, online_business_card/js — 명함 애니메이션",
            "study_note_record_organization/dashboard/js — 카드, 검색, 히어로. data.js와 sources는 생성물",
            "study_note_record_organization/scripts — build_output.py, build_static_site.py, extract_sources.py",
            "study_note_record_organization/output — 빌드가 쓰는 요약 마크다운과 catalog.json",
            "study_note_record_organization/data/과제분류하기 — 과제 문서 원본. 코드 파일은 이 문서에서 빼 둔다",
            "docs/ — 기술명세서, 코드북, 코드 설명, 소스 번들, 포트폴리오 북 빌드 스크립트",
        ]
    )

    sections = [
        (
            "메인 사이트 및 보안 가드",
            [
                ROOT / "index.html",
                ROOT / "css" / "styles.css",
                ROOT / "css" / "site-header.css",
                ROOT / "js" / "main.js",
                ROOT / "js" / "protect-resources.js",
            ],
        ),
        (
```

```
            "이력서",
            [
                ROOT / "cv" / "resume.html",
                ROOT / "cv" / "css" / "reset.css",
                ROOT / "cv" / "css" / "style.css",
                ROOT / "cv" / "js" / "ui.js",
            ],
        ),
        (
            "자기소개서",
            [
                ROOT / "cover_letter" / "profile.html",
                ROOT / "cover_letter" / "css" / "styles.css",
                ROOT / "cover_letter" / "js" / "script.js",
            ],
        ),
        (
            "명함",
            [
                ROOT / "online_business_card" / "business-card.html",
                ROOT / "online_business_card" / "css" / "style.css",
                ROOT / "online_business_card" / "js" / "script.js",
            ],
        ),
        (
            "학습 기록 대시보드",
            [
                ROOT / "study_note_record_organization" / "dashboard" / "index.html",
                ROOT / "study_note_record_organization" / "dashboard" / "css" / "styles.css",
                ROOT / "study_note_record_organization" / "dashboard" / "js" / "app.js",
                ROOT / "study_note_record_organization" / "dashboard" / "js" / "hero.js",
            ],
        ),
    ]

    for title, paths in sections:
        doc.h2(title)
        for path in paths:
            suffix = path.suffix.lower()
            if suffix == ".js":
                file_doc, symbols = parse_js(path)
                add_code_file(doc, path, file_doc, symbols)
            else:
                doc.h3(rel(path))
                doc.p(file_comment(path) or "파일 역할 주석이 없습니다.")

    doc.h2("빌드 스크립트")
    doc.p(
        "scripts 폴더와 docs 폴더의 파이썬 스크립트가 학습 원본 요약, 대시보드 데이터 갱신, 기술문서 및 포트폴리오 북 생성을
맡는다. "
        "아래 설명은 각 함수와 클래스 독스트링이다."
    )
    for path in [
        ROOT / "study_note_record_organization" / "scripts" / "extract_sources.py",
        ROOT / "study_note_record_organization" / "scripts" / "build_output.py",
        ROOT / "study_note_record_organization" / "scripts" / "build_static_site.py",
        DOCS / "build_portfolio_book.py",
    ]:
        file_doc, symbols = parse_py(path)
        add_code_file(doc, path, file_doc, symbols)

    doc.h2("생성 산출물")
    doc.p(
        "다음 파일은 사람이 함수를 적어 둔 소스가 아니다. "
        "build_static_site.py를 다시 실행하면 data.js, hero-images.js, sources JSON의 본문이 바뀌므로 그 안에 설명 주석을
넣지 않았다."
    )
```

```
    sources = ROOT / "study_note_record_organization" / "dashboard" / "js" / "sources"
    source_count = len(list(sources.glob("*.json"))) if sources.is_dir() else 0
    doc.ul(
        [
            "study_note_record_organization/dashboard/js/data.js — 카드 목록, 요약 HTML, 원본 파일 지도를 window.SITE_DATA로 넣는다.",
            "study_note_record_organization/dashboard/js/hero-images.js — data/image 경로를 window.HERO_IMAGES 배열로 넣는다.",
            f"study_note_record_organization/dashboard/js/sources/*.json — 원본 텍스트 {source_count}개. 키와 본문만 담는다.",
        ]
    )

    doc.h2("학습 원본 파일 목록")
    doc.p(
        "data 폴더의 노트, 과제 문서, 이미지다. 함수가 없어 파일마다 한 줄만 적는다. "
        "코드 파일은 넣지 않았고, 원문 전문도 넣지 않았다. 학번과 이름은 가렸다."
    )
    grouped = collect_originals()
    if not grouped:
        doc.p("목록에 넣을 원본 파일이 없습니다.")
    for suffix in sorted(grouped):
        doc.h3(suffix)
        doc.ul(grouped[suffix])
    return doc


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="code-ref-pdf-"))
    url = html_path.resolve().as_uri()
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        url,
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


```

```
def main() -> None:
    doc = build()
    MD_PATH.write_text(doc.render_md(), encoding="utf-8")
    HTML_PATH.write_text(doc.render_html(), encoding="utf-8")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Wrote {MD_PATH}")
    print(f"Wrote {HTML_PATH}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

milestone_schdule/docs/build_codebook.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""코드북 마크다운을 이어 한글 PDF로 만든다."""
from __future__ import annotations

import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
CHAPTERS = ROOT / "codebook"
MD_PATH = ROOT / "codebook.md"
HTML_PATH = ROOT / "codebook.html"
PDF_PATH = ROOT / "codebook.pdf"

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")


def inline(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda match: f"<code>{match.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda match: f"<strong>{match.group(1)}</strong>", escaped)
    return escaped


def markdown_to_html(text: str) -> str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    while index < len(lines):
        line = lines[index]
        if line.startswith("```"):
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index < len(lines) and not lines[index].startswith("```"):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            parts.append(f'<pre class="code">{html.escape(chr(10).join(body))}</pre>')
            continue
        if not line.strip():
            index += 1
            continue
        if line.startswith("#"):
            level = len(line) - len(line.lstrip("#"))
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            parts.append(f"<h{level}>{inline(title)}</h{level}>")
            index += 1
            continue
        if line.startswith("- "):
            items: list[str] = []
            while index < len(lines) and lines[index].startswith("- "):
                items.append(f"<li>{inline(lines[index][2:].strip())}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ul>" + "".join(items) + "</ul>")
            continue
        if re.match(r"\d+\.\s+", line):
            items = []
```

```
            while index < len(lines) and re.match(r"\d+\.\s+", lines[index]):
                item_text = re.sub(r"^\d+\.\s+", "", lines[index]).strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_text)}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ol>" + "".join(items) + "</ol>")
            continue
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index < len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith(("#", "- ", "```"))
            and not re.match(r"\d+\.\s+", lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f"<p>{inline(' '.join(paragraph))}</p>")
    return "\n".join(parts)


def combined_markdown() -> str:
    files = sorted(CHAPTERS.glob("*.md"))
    if not files:
        raise SystemExit(f"코드북 마크다운이 없습니다: {CHAPTERS}")
    chunks = [path.read_text(encoding="utf-8").strip() for path in files]
    return "\n\n".join(chunks) + "\n"


HTML_CSS = """
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul, ol { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }
"""


def render_html(body: str) -> str:
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>코드북</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            body,
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
```

```
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="codebook-pdf-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding="utf-8")
    HTML_PATH.write_text(render_html(markdown_to_html(markdown)), encoding="utf-8")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Wrote {MD_PATH}")
    print(f"Wrote {HTML_PATH}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

milestone_schdule/docs/build_portfolio_book.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""포트폴리오 북 마크다운 챕터들을 통합하여 A4 규격의 한글 PDF 단행본으로 빌드한다.

마크다운 표, 인용구, 코드 블록, 인라인 링크 및 Mermaid 다이어그램을 파싱하여
Microsoft Edge 또는 Google Chrome 헤드리스 엔진으로 고품질 인쇄용 PDF를 생성한다.
"""
from __future__ import annotations

import hashlib
import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
import time
from pathlib import Path

from PIL import Image, ImageChops

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
CHAPTERS = ROOT / "portfolio-book"
DIAGRAMS = CHAPTERS / "diagrams"
MD_PATH = ROOT / "portfolio-book.md"
HTML_PATH = ROOT / "portfolio-book.html"
PDF_PATH = ROOT / "portfolio-book.pdf"
USED_DIAGRAMS: set[str] = set()

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")
LINK = re.compile(r"\[([^\]]+)\]\(([^)]+)\)")


def inline(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda m: f"<code>{m.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda m: f"<strong>{m.group(1)}</strong>", escaped)
    escaped = LINK.sub(lambda m: f'<a href="{m.group(2)}">{m.group(1)}</a>', escaped)
    return escaped


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def diagram_page(source: str) -> str:
    escaped = html.escape(source)
    return f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<style>
  html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
```

```
  body {{ padding: 24px; }}
  .mermaid {{ font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
</style>
</head>
<body>
<pre class="mermaid">{escaped}</pre>
<script type="module">
  import mermaid from "https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@11/dist/mermaid.esm.min.mjs";
  mermaid.initialize({{ startOnLoad: true, theme: "neutral", fontFamily: "Malgun Gothic, sans-serif" }});
</script>
</body>
</html>
"""


def crop_whitespace(path: Path) -> None:
    image = Image.open(path).convert("RGB")
    background = Image.new("RGB", image.size, (255, 255, 255))
    box = ImageChops.difference(image, background).getbbox()
    if box is None:
        raise SystemExit(f"차트가 비어 있습니다: {path.name}")
    pad = 16
    left = max(box[0] - pad, 0)
    top = max(box[1] - pad, 0)
    right = min(box[2] + pad, image.width)
    bottom = min(box[3] + pad, image.height)
    cropped = image.crop((left, top, right, bottom))
    if cropped.width < 40 or cropped.height < 40:
        raise SystemExit(f"차트가 너무 작습니다: {path.name}")
    cropped.save(path)


def render_diagram(source: str) -> str:
    digest = hashlib.sha256(source.encode("utf-8")).hexdigest()[:12]
    USED_DIAGRAMS.add(digest)
    DIAGRAMS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    png = DIAGRAMS / f"{digest}.png"
    if not png.is_file():
        browser = find_browser()
        if browser is None:
            escaped = html.escape(source.strip())
            return f'<pre class="code diagram-fallback">{escaped}</pre>'
        html_path = DIAGRAMS / f"{digest}.html"
        html_path.write_text(diagram_page(source), encoding="utf-8")
        profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="book-chart-"))
        command = [
            str(browser),
            "--headless=new",
            "--disable-gpu",
            "--no-first-run",
            "--hide-scrollbars",
            "--force-device-scale-factor=2",
            "--virtual-time-budget=12000",
            "--window-size=1400,2200",
            f"--user-data-dir={profile}",
            f"--screenshot={png.resolve()}",
            html_path.resolve().as_uri(),
        ]
        try:
            subprocess.run(command, check=True, timeout=60)
            deadline = time.time() + 8
            while not png.is_file() and time.time() < deadline:
                time.sleep(0.3)
            crop_whitespace(png)
        except Exception as e:
            print(f"[경고] 차트 렌더링 실패 ({digest}): {e}")
            escaped = html.escape(source.strip())
```

```
            return f'<pre class="code diagram-fallback">{escaped}</pre>'
        finally:
            shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
            if html_path.exists():
                html_path.unlink()
    rel = png.relative_to(ROOT).as_posix()
    return f'<figure class="chart"><img src="{rel}" alt="다이어그램" /></figure>'


def parse_table(lines: list[str]) -> str:
    rows: list[list[str]] = []
    for line in lines:
        raw_cells = [c.strip() for c in line.strip().strip("|").split("|")]
        rows.append(raw_cells)
    if not rows:
        return ""
    header = rows[0]
    data_rows = rows[1:]
    # Check if the next row is a separator line (e.g. :---: | :---)
    if data_rows and all(re.match(r"^:?-+:?$", cell) for cell in data_rows[0]):
        data_rows = data_rows[1:]

    html_parts = ['<div class="table-wrap"><table><thead><tr>']
    for cell in header:
        html_parts.append(f"<th>{inline(cell)}</th>")
    html_parts.append("</tr></thead><tbody>")
    for r in data_rows:
        html_parts.append("<tr>")
        for cell in r:
            html_parts.append(f"<td>{inline(cell)}</td>")
        html_parts.append("</tr>")
    html_parts.append("</tbody></table></div>")
    return "".join(html_parts)


def markdown_to_html(text: str) -> str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    first_h1 = True

    while index < len(lines):
        line = lines[index]

        # Fenced code blocks
        if line.startswith("```"):
            language = line[3:].strip()
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index < len(lines) and not lines[index].startswith("```"):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            source = "\n".join(body).strip() + "\n"
            if language == "mermaid":
                parts.append(render_diagram(source))
            else:
                parts.append(f'<pre class="code"><code>{html.escape(source)}</code></pre>')
            continue

        stripped = line.strip()
        if not stripped:
            index += 1
            continue

        # Horizontal Rule
        if stripped in ("---", "***", "___"):
```

```
            parts.append('<hr class="divider" />')
            index += 1
            continue

        # Headings
        if line.startswith("#"):
            level = len(line) - len(line.lstrip("#"))
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            cls = ""
            if level == 1:
                if first_h1:
                    cls = ' class="book-title"'
                    first_h1 = False
                else:
                    cls = ' class="chapter-title"'
            parts.append(f"<h{level}{cls}>{inline(title)}</h{level}>")
            index += 1
            continue

        # Blockquote
        if line.startswith(">"):
            quote_lines: list[str] = []
            while index < len(lines) and (lines[index].startswith(">") or (lines[index].strip() and not lines[index].s
tartswith("#"))):
                curr = lines[index]
                if curr.startswith(">"):
                    curr = curr[1:].strip()
                else:
                    curr = curr.strip()
                quote_lines.append(curr)
                index += 1
            quote_body = "<br />".join(inline(ql) for ql in quote_lines if ql)
            parts.append(f"<blockquote><p>{quote_body}</p></blockquote>")
            continue

        # Tables (lines starting and ending with |)
        if stripped.startswith("|") and stripped.endswith("|"):
            table_lines: list[str] = []
            while index < len(lines) and lines[index].strip().startswith("|") and lines[index].strip().endswith("|"):
                table_lines.append(lines[index])
                index += 1
            parts.append(parse_table(table_lines))
            continue

        # Unordered Lists
        if line.startswith("- ") or line.startswith("* "):
            items: list[str] = []
            while index < len(lines) and (lines[index].startswith("- ") or lines[index].startswith("* ")):
                item_content = lines[index][2:].strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_content)}</li>")
                index += 1
            parts.append(f"<ul>{''.join(items)}</ul>")
            continue

        # Ordered Lists
        ordered = re.match(r"^\d+\.\s+", line)
        if ordered:
            items = []
            while index < len(lines) and re.match(r"^\d+\.\s+", lines[index]):
                item_text = re.sub(r"^\d+\.\s+", "", lines[index]).strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_text)}</li>")
                index += 1
            parts.append(f"<ol>{''.join(items)}</ol>")
            continue

        # Paragraphs
```

```
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index < len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith(("#", "- ", "* ", ">", "```"))
            and not (lines[index].strip().startswith("|") and lines[index].strip().endswith("|"))
            and not lines[index].strip() in ("---", "***", "___")
            and not re.match(r"^\d+\.\s+", lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f"<p>{inline(' '.join(paragraph))}</p>")

    return "\n".join(parts)


def combined_markdown() -> str:
    files = sorted(CHAPTERS.glob("*.md"))
    if not files:
        raise SystemExit(f"포트폴리오 북 챕터 마크다운이 없습니다: {CHAPTERS}")
    chunks = [path.read_text(encoding="utf-8").strip() for path in files]
    return "\n\n".join(chunks) + "\n"


HTML_CSS = """
@page {
  size: A4;
  margin: 20mm 18mm 22mm 18mm;
}

body {
  font-family: "Malgun Gothic", "Apple SD Gothic Neo", "Segoe UI", sans-serif;
  font-size: 10.5pt;
  line-height: 1.65;
  color: #1e293b;
  background: #ffffff;
  word-break: keep-all;
}

/* 제목 계층 스타일링 */
h1.book-title {
  font-size: 24pt;
  font-weight: 800;
  color: #0f172a;
  text-align: center;
  margin-top: 36px;
  margin-bottom: 12px;
  page-break-before: auto;
  line-height: 1.3;
}

h3:has(+ hr.divider),
h1.book-title + h3 {
  font-size: 12.5pt;
  font-weight: 500;
  color: #475569;
  text-align: center;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 24px;
}

h1.chapter-title {
  font-size: 18pt;
  font-weight: 700;
  color: #0f172a;
  border-bottom: 2px solid #2563eb;
```

```
  padding-bottom: 8px;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 20px;
  page-break-before: always;
}

h2 {
  font-size: 13.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #1e3a8a;
  margin-top: 24px;
  margin-bottom: 10px;
  page-break-after: avoid;
  border-left: 4px solid #3b82f6;
  padding-left: 8px;
}

h3 {
  font-size: 11.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #334155;
  margin-top: 18px;
  margin-bottom: 8px;
  page-break-after: avoid;
}

h4 {
  font-size: 10.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #475569;
  margin-top: 14px;
  margin-bottom: 6px;
  page-break-after: avoid;
}

/* 문단 및 목록 */
p {
  margin: 0 0 10px;
  orphans: 3;
  widows: 3;
}

ul, ol {
  margin: 4px 0 12px;
  padding-left: 20px;
}

li {
  margin-bottom: 4px;
}

/* 인용 상자 */
blockquote {
  margin: 14px 0;
  padding: 12px 16px;
  background: #f8fafc;
  border-left: 4px solid #2563eb;
  border-radius: 0 4px 4px 0;
  color: #334155;
  font-size: 9.8pt;
  line-height: 1.6;
  page-break-inside: avoid;
}

blockquote p {
  margin: 0;
}
```

```
/* 구분선 */
hr.divider {
  border: none;
  border-top: 1px solid #cbd5e1;
  margin: 20px 0;
}

/* 표(Table) */
.table-wrap {
  margin: 14px 0;
  page-break-inside: avoid;
}

table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 9.2pt;
  line-height: 1.5;
}

th, td {
  border: 1px solid #cbd5e1;
  padding: 8px 10px;
  text-align: left;
}

th {
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  font-weight: 700;
}

tr:nth-child(even) td {
  background: #f8fafc;
}

/* 코드 */
code {
  font-family: Consolas, "Segoe UI Mono", "Malgun Gothic", monospace;
  font-size: 9.2pt;
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  padding: 2px 5px;
  border-radius: 3px;
  border: 1px solid #e2e8f0;
}

pre.code {
  font-family: Consolas, "Segoe UI Mono", "Malgun Gothic", monospace;
  font-size: 8.8pt;
  line-height: 1.45;
  background: #0f172a;
  color: #f8fafc;
  padding: 12px 14px;
  border-radius: 6px;
  overflow-x: auto;
  white-space: pre-wrap;
  page-break-inside: avoid;
  margin: 12px 0;
}

pre.code code {
  background: transparent;
  color: inherit;
  padding: 0;
  border: none;
```

```
}

/* 차트/다이어그램 이미지 */
figure.chart {
  margin: 16px 0;
  text-align: center;
  page-break-inside: avoid;
}

figure.chart img {
  max-width: 100%;
  max-height: 210mm;
  width: auto;
  height: auto;
  border: 1px solid #e2e8f0;
  border-radius: 6px;
  padding: 10px;
  background: #ffffff;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

a {
  color: #2563eb;
  text-decoration: none;
}

a:hover {
  text-decoration: underline;
}
"""


def render_html(body: str) -> str:
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>코탐록 포트폴리오 북 (Kotamrok Portfolio Book)</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            body,
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="portfolio-book-pdf-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
```

```
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    print("[1/4] 포트폴리오 북 마크다운 챕터 병합 중...")
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding="utf-8")
    print(f"  -> 통합 마크다운 저장: {MD_PATH}")

    print("[2/4] 마크다운 -> HTML 변환 및 다이어그램 렌더링 중...")
    html_content = render_html(markdown_to_html(markdown))
    HTML_PATH.write_text(html_content, encoding="utf-8")
    print(f"  -> HTML 저장: {HTML_PATH}")

    print("[3/4] 헤드리스 브라우저 A4 PDF 변환 중...")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"  -> PDF 완성: {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")

    print("[4/4] 빌드 완료! 성공적으로 포트폴리오 북이 생성되었습니다.")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

milestone_schdule/docs/build_source_bundle.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""주석이 붙은 소스를 파일 단위로 이어 하나의 PDF로 만든다."""
from __future__ import annotations

import html
import os
import shutil
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
DOCS = Path(__file__).resolve().parent
HTML_PATH = DOCS / "source-bundle.html"
PDF_PATH = DOCS / "source-bundle.pdf"

SUFFIXES = {".html", ".css", ".js", ".py"}
SKIP_DIRS = {
    "data",
    "output",
    "sources",
    "__pycache__",
    ".vs",
    "obj",
    "bin",
    "node_modules",
}
SKIP_FILES = {"data.js", "hero-images.js"}


def include(path: Path) -> bool:
    if path.suffix.lower() not in SUFFIXES:
        return False
    if path.name in SKIP_FILES or path.name.endswith(".min.js"):
        return False
    if any(part in SKIP_DIRS for part in path.parts):
        return False
    if DOCS in path.parents and path.suffix.lower() == ".html":
        return False
    return True


def source_files() -> list[Path]:
    files = [path for path in ROOT.rglob("*") if path.is_file() and include(path)]
    return sorted(files, key=lambda path: path.relative_to(ROOT).as_posix())


def file_block(path: Path) -> str:
    rel = path.relative_to(ROOT).as_posix()
    text = path.read_text(encoding="utf-8")
    lines = text.splitlines()
    width = max(len(str(len(lines))), 2)
    numbered = "\n".join(f"{index:>{width}}  {line}" for index, line in enumerate(lines, start=1))
    return f"<h2>{html.escape(rel)}</h2>\n<pre>{html.escape(numbered)}</pre>"


def render_html(blocks: list[str]) -> str:
    intro = (
        "<h1>소스 모음</h1>"
        "<p>화면과 빌드 소스를 파일 순서대로 이어 두었습니다. "
        "주석은 코드 옆에 그대로 있습니다. "
        "data/ 과제 코드, 압축된 라이브러리, 빌드가 만든 data.js, hero-images.js, sources JSON은 넣지 않았습니다.</p>"
    )
```

```
    css = """
@page { margin: 12mm 10mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 18pt; margin: 0 0 0.4em; }
h2 { font-size: 12pt; margin: 1.2em 0 0.3em; page-break-before: always; page-break-after: avoid; }
h2:first-of-type { page-break-before: auto; }
p { font-size: 10.5pt; line-height: 1.5; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 8pt; line-height: 1.35;
      white-space: pre-wrap; word-break: break-all; margin: 0; }
"""
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>소스 모음</title>",
            "<style>",
            css,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            intro,
            "\n".join(blocks),
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="source-bundle-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=180)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")
```

```


def main() -> None:
    files = source_files()
    if not files:
        raise SystemExit("묶을 소스 파일이 없습니다.")
    HTML_PATH.write_text(render_html([file_block(path) for path in files]), encoding="utf-8")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Files {len(files)}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

milestone_schdule/docs/build_specs.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""기술명세 마크다운을 이어 한글 PDF로 만든다.

Mermaid 차트는 Edge로 그린 뒤 잘라서 PNG로 넣는다.
"""
from __future__ import annotations

import hashlib
import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
import time
from pathlib import Path

from PIL import Image, ImageChops

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
SPECS = ROOT / "specs"
DIAGRAMS = SPECS / "diagrams"
MD_PATH = ROOT / "technical-specs.md"
HTML_PATH = ROOT / "technical-specs.html"
PDF_PATH = ROOT / "technical-specs.pdf"
USED_DIAGRAMS: set[str] = set()

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")


def inline(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda match: f"<code>{match.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda match: f"<strong>{match.group(1)}</strong>", escaped)
    return escaped


def markdown_to_html(text: str) -> str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    while index < len(lines):
        line = lines[index]
        if line.startswith("```"):
            language = line[3:].strip()
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index < len(lines) and not lines[index].startswith("```"):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            source = "\n".join(body).strip() + "\n"
            if language == "mermaid":
                parts.append(render_diagram(source))
            else:
                parts.append(f'<pre class="code">{html.escape(source)}</pre>')
            continue
        if not line.strip():
            index += 1
            continue
        if line.startswith("#"):
            level = len(line) - len(line.lstrip("#"))
```

```
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            parts.append(f"<h{level}>{inline(title)}</h{level}>")
            index += 1
            continue
        if line.startswith("- "):
            items: list[str] = []
            while index < len(lines) and lines[index].startswith("- "):
                items.append(f"<li>{inline(lines[index][2:].strip())}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ul>" + "".join(items) + "</ul>")
            continue
        ordered = re.match(r"\d+\.\s+", line)
        if ordered:
            items = []
            while index < len(lines) and re.match(r"\d+\.\s+", lines[index]):
                item_text = re.sub(r"^\d+\.\s+", "", lines[index]).strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_text)}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ol>" + "".join(items) + "</ol>")
            continue
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index < len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith(("#", "- ", "```"))
            and not re.match(r"\d+\.\s+", lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f"<p>{inline(' '.join(paragraph))}</p>")
    return "\n".join(parts)


def combined_markdown() -> str:
    files = sorted(SPECS.glob("*.md"))
    if not files:
        raise SystemExit(f"명세 마크다운이 없습니다: {SPECS}")
    chunks = [path.read_text(encoding="utf-8").strip() for path in files]
    return "\n\n".join(chunks) + "\n"


HTML_CSS = """
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }
figure.chart { margin: 0.4em 0 1em; text-align: center; page-break-inside: avoid; break-inside: avoid; }
figure.chart img { max-width: 100%; max-height: 230mm; width: auto; height: auto; }
"""


def render_html(body: str) -> str:
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
```

```
            "<title>기술명세</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            body,
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


ACTOR_LINE = re.compile(r"^(\w+)\[(.+)\]$")
CASE_LINE = re.compile(r"^(\w+)\(\[(.+)\]\)$")
BOUNDARY_LINE = re.compile(r"^subgraph\s+\w+\[(.+)\]$")
ASSOC_LINE = re.compile(r"^(\w+)\s+---\s+(\w+)$")
EXTEND_LINE = re.compile(r"^(\w+)\s+-\.->\|([^|]+)\|\s+(\w+)$")
BREAK_LINE = re.compile(r"<br\s*/?>")


def parse_usecase(source: str) -> tuple[str, list, list, list, list]:
    actors: list[tuple[str, str]] = []
    cases: list[tuple[str, str]] = []
    assocs: list[tuple[str, str]] = []
    extends: list[tuple[str, str, str]] = []
    boundary = "시스템"
    for raw in source.splitlines():
        line = raw.strip()
        if not line or line.startswith(("%%", "flowchart", "direction")) or line == "end":
            continue
        found = BOUNDARY_LINE.match(line)
        if found:
            boundary = found.group(1)
            continue
        found = CASE_LINE.match(line)
        if found:
            cases.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = ACTOR_LINE.match(line)
        if found:
            actors.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = ASSOC_LINE.match(line)
        if found:
            assocs.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = EXTEND_LINE.match(line)
        if found:
            extends.append((found.group(1), found.group(2), found.group(3)))
    if not actors or not cases:
        raise SystemExit("사람 그림으로 그릴 행위자나 유스케이스가 없습니다.")
    return boundary, actors, cases, assocs, extends
```

```

 def text_width(text: str) -> int:
     return sum(17 if ord(char) > 127 else 9 for char in text)


 def usecase_svg(source: str) -> str:
     boundary, actors, cases, assocs, extends = parse_usecase(source)
     parsed = [(case_id, BREAK_LINE.split(label)) for case_id, label in cases]
     ellipse_w = max(max(text_width(line) for line in lines) for _, lines in parsed) + 52
     row_h = 78
     ellipse_h = 50
     pad_top = 40
     pad_x = 48
     boundary_x = 188
     boundary_y = 10
     extend_room = 28
     boundary_w = pad_x + ellipse_w + pad_x + extend_room
     boundary_h = pad_top + row_h * len(parsed) + 8
     ellipse_x = boundary_x + pad_x
     centers: dict[str, float] = {}
     for index, (case_id, _) in enumerate(parsed):
         centers[case_id] = boundary_y + pad_top + index * row_h + ellipse_h / 2
     linked: dict[str, list[str]] = {}
     for actor_id, case_id in assocs:
         linked.setdefault(actor_id, []).append(case_id)

     def actor_anchor(actor_id: str) -> float:
         targets = linked.get(actor_id, [])
         if not targets:
             return boundary_y + boundary_h / 2
         return sum(centers[case_id] for case_id in targets) / len(targets)

     width = boundary_x + boundary_w + 20
     height = boundary_y + boundary_h + 28
     parts = [
         f'<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="{width}" height="{height}" viewBox="0 0 {width} {height}">',
         "<defs><marker id='extend-arrow' markerWidth='8' markerHeight='8' refX='7' refY='4' orient='auto'>",
         "<path d='M0,0 L8,4 L0,8 Z' fill='#555'/></marker></defs>",
         f"<rect x='{boundary_x}' y='{boundary_y}' width='{boundary_w}' height='{boundary_h}' fill='none' stroke='#9a9a
9a' stroke-width='1.4'/>",
         f"<text x='{boundary_x + boundary_w / 2}' y='{boundary_y + 24}' text-anchor='middle' font-size='15' fill='#33
3'>{html.escape(boundary)}</text>",
     ]
     hands: dict[str, tuple[float, float]] = {}
     for index, (actor_id, name) in enumerate(actors):
         center_x = 78
         center_y = actor_anchor(actor_id)
         radius = 13
         head_y = center_y - 34
         neck = head_y + radius
         hip = neck + 30
         arm_y = neck + 12
         foot = hip + 24
         arm = 20
         leg = 15
         parts.append(
             f"<g fill='none' stroke='#222' stroke-width='1.7' stroke-linecap='round'>"
             f"<circle cx='{center_x}' cy='{head_y}' r='{radius}'/>"
             f"<line x1='{center_x}' y1='{neck}' x2='{center_x}' y2='{hip}'/>"
             f"<line x1='{center_x - arm}' y1='{arm_y}' x2='{center_x + arm}' y2='{arm_y}'/>"
             f"<line x1='{center_x}' y1='{hip}' x2='{center_x - leg}' y2='{foot}'/>"
             f"<line x1='{center_x}' y1='{hip}' x2='{center_x + leg}' y2='{foot}'/>"
             f"</g>"
             f"<text x='{center_x}' y='{foot + 20}' text-anchor='middle' font-size='15' fill='#222'>{html.escape(name)}
</text>"
         )
```

```
        hands[actor_id] = (center_x + arm, arm_y)
    for actor_id, case_id in assocs:
        start_x, start_y = hands[actor_id]
        end_x = ellipse_x
        end_y = centers[case_id]
        bend = (start_x + end_x) / 2
        parts.append(
            f"<path d='M {start_x} {start_y} C {bend} {start_y}, {bend} {end_y}, {end_x} {end_y}' fill='none' stroke
='#777' stroke-width='1.3'/>"
        )
    right = ellipse_x + ellipse_w
    for source_id, label, target_id in extends:
        start_y = centers[source_id]
        end_y = centers[target_id]
        lane = right + 16
        mid_y = (start_y + end_y) / 2
        parts.append(
            f"<path d='M {right} {start_y} C {lane} {start_y}, {lane} {end_y}, {right} {end_y}' fill='none' stroke='#5
55' stroke-width='1.3' stroke-dasharray='4 3' marker-end='url(#extend-arrow)'/>"
            f"<text x='{lane + 8}' y='{mid_y + 4}' font-size='13' fill='#333'>{html.escape(label)}</text>"
        )
    for case_id, lines in parsed:
        center_y = centers[case_id]
        parts.append(
            f"<ellipse cx='{ellipse_x + ellipse_w / 2}' cy='{center_y}' rx='{ellipse_w / 2}' ry='{ellipse_h / 2}' fill
='#f4f4f4' stroke='#666' stroke-width='1.3'/>"
        )
        if len(lines) == 1:
            parts.append(
                f"<text x='{ellipse_x + ellipse_w / 2}' y='{center_y + 5}' text-anchor='middle' font-size='15' fill='#
222'>{html.escape(lines[0])}</text>"
            )
        else:
            first = center_y - 6
            spans = "".join(
                f"<tspan x='{ellipse_x + ellipse_w / 2}' y='{first + offset * 18}'>{html.escape(line)}</tspan>"
                for offset, line in enumerate(lines)
            )
            parts.append(f"<text text-anchor='middle' font-size='15' fill='#222'>{spans}</text>")
    parts.append("</svg>")
    return "".join(parts)


def svg_page(svg: str) -> str:
    return f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<style>
  html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
  body {{ padding: 20px; font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
  svg {{ font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
</style>
</head>
<body>
{svg}
</body>
</html>
"""


def diagram_page(source: str) -> str:
    if "actor-style: person" in source:
        return svg_page(usecase_svg(source))
    escaped = html.escape(source)
    return f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
```

```
<head>
<meta charset="utf-8" />
<style>
  html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
  body {{ padding: 24px; }}
  .mermaid {{ font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
</style>
</head>
<body>
<pre class="mermaid">{escaped}</pre>
<script type="module">
  import mermaid from "https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@11/dist/mermaid.esm.min.mjs";
  mermaid.initialize({{ startOnLoad: true, theme: "neutral", fontFamily: "Malgun Gothic, sans-serif" }});
</script>
</body>
</html>
"""


def crop_whitespace(path: Path) -> None:
    image = Image.open(path).convert("RGB")
    background = Image.new("RGB", image.size, (255, 255, 255))
    box = ImageChops.difference(image, background).getbbox()
    if box is None:
        raise SystemExit(f"차트가 비어 있습니다: {path.name}")
    pad = 16
    left = max(box[0] - pad, 0)
    top = max(box[1] - pad, 0)
    right = min(box[2] + pad, image.width)
    bottom = min(box[3] + pad, image.height)
    cropped = image.crop((left, top, right, bottom))
    if cropped.width < 40 or cropped.height < 40:
        raise SystemExit(f"차트가 너무 작습니다: {path.name}")
    cropped.save(path)


def render_diagram(source: str) -> str:
    digest = hashlib.sha256(source.encode("utf-8")).hexdigest()[:12]
    USED_DIAGRAMS.add(digest)
    DIAGRAMS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    png = DIAGRAMS / f"{digest}.png"
    if not png.is_file():
        browser = find_browser()
        if browser is None:
            raise SystemExit("차트를 그릴 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
        html_path = DIAGRAMS / f"{digest}.html"
        html_path.write_text(diagram_page(source), encoding="utf-8")
        profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="specs-chart-"))
        command = [
            str(browser),
            "--headless=new",
            "--disable-gpu",
            "--no-first-run",
            "--hide-scrollbars",
            "--force-device-scale-factor=2",
            "--virtual-time-budget=12000",
            "--window-size=1400,2200",
            f"--user-data-dir={profile}",
            f"--screenshot={png.resolve()}",
            html_path.resolve().as_uri(),
        ]
        try:
            subprocess.run(command, check=True, timeout=60)
            deadline = time.time() + 8
            while not png.is_file() and time.time() < deadline:
                time.sleep(0.2)
        finally:
```

```
            html_path.unlink(missing_ok=True)
            shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
        if not png.is_file():
            raise SystemExit(f"차트 이미지가 만들어지지 않았습니다: {png.name}")
        crop_whitespace(png)
    relative = png.relative_to(ROOT).as_posix()
    return f'<figure class="chart"><img src="{html.escape(relative)}" alt="차트" /></figure>'


def cleanup_diagrams() -> None:
    if not DIAGRAMS.is_dir():
        return
    for path in DIAGRAMS.iterdir():
        if path.is_dir():
            shutil.rmtree(path, ignore_errors=True)
        elif path.stem not in USED_DIAGRAMS:
            path.unlink()


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="specs-pdf-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding="utf-8")
    HTML_PATH.write_text(render_html(markdown_to_html(markdown)), encoding="utf-8")
    cleanup_diagrams()
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Wrote {MD_PATH}")
    print(f"Wrote {HTML_PATH}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

milestone_schdule/docs/code-reference.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>코드 설명</title>
<style>

@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 22pt; margin: 0 0 0.6em; }
h2 { font-size: 16pt; margin: 1.4em 0 0.4em; page-break-before: always; }
h2.first { page-break-before: auto; }
h3 { font-size: 13pt; margin: 1.1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
h4 { font-size: 11.5pt; margin: 0.9em 0 0.25em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; page-break-inside: avoid; }

</style>
</head>
<body>
<h1>코드 설명</h1>
<p>이력서, 자기소개, 온라인 명함, 학습 기록 대시보드와 그 빌드 스크립트를 함수·클래스 단위로 정리한 문서다. 설명은 소스 주석에서 뽑았고, 함수가 없는 파일은 파일 역할만 적었다.</p>
<h2 class="first">프로젝트 구성</h2>
<p>루트는 취업 지원용 포트폴리오 페이지다. 이력서, 자기소개, 명함은 각각 폴더로 나뉘고, 학습 노트와 과제 원본은 study_note_record_organization 안에 있다. 그 폴더의 파이썬 스크립트가 원본을 요약 마크다운으로 바꾸고, 대시보드가 읽는 data.js와 원본 JSON을 만든다.</p>
<ul><li>index.html, css/, js/main.js — 메인 포트폴리오</li><li>cv/ — 이력서</li><li>cover_letter/ — 자기소개</li><li>online_business_card/ — 스크롤 명함</li><li>study_note_record_organization/dashboard/ — 학습·과제 카드 화면</li><li>study_note_record_organization/scripts/ — 요약과 정적 데이터 빌드</li><li>study_note_record_organization/data/ — 노트, 과제, 이미지 원본</li></ul>
<h2 class="">디렉터리 지도</h2>
<ul><li>css/ — 메인 페이지와 공통 헤더 스타일</li><li>js/ — 메인 페이지 내비게이션, 테마 및 리소스 보호(protect-resources.js)</li><li>cv/css, cv/js — 이력서 스타일과 재직 기간 계산</li><li>cover_letter/css, cover_letter/js — 자기소개 스타일과 스크롤 메뉴</li><li>online_business_card/css, online_business_card/js — 명함 애니메이션</li><li>study_note_record_organization/dashboard/js — 카드, 검색, 히어로. data.js와 sources는 생성물</li><li>study_note_record_organization/scripts — build_output.py, build_static_site.py, extract_sources.py</li><li>study_note_record_organization/output — 빌드가 쓰는 요약 마크다운과 catalog.json</li><li>study_note_record_organization/data/과제분류하기 — 과제 문서 원본. 코드 파일은 이 문서에서 빼 둔다</li><li>docs/ — 기술명세서, 코드북, 코드 설명, 소스 번들, 포트폴리오 북 빌드 스크립트</li></ul>
<h2 class="">메인 사이트 및 보안 가드</h2>
<h3>index.html</h3>
<p>포트폴리오 메인 화면. 지원 동기, 성장·학습, 역량 절과 자료 메뉴를 담고, 저장된 라이트·다크 테마를 그리기 전에 적용한다.</p>
<h3>css/styles.css</h3>
<p>메인 페이지의 색, 글자 크기, 섹션, 라이트·다크 테마를 정한다.</p>
<h3>css/site-header.css</h3>
<p>여러 페이지가 공유하는 상단 헤더, 내비게이션, 자료 드롭다운, 모바일 메뉴의 배치와 색을 정한다.</p>
<h3>js/main.js</h3>
<p>포트폴리오 메인 페이지의 내비게이션, 자료 드롭다운, 테마 전환을 초기화한다.
DOM이 준비되면 부드러운 앵커 이동, 모바일 메뉴, 섹션 포커스를 연결한다.</p>
<h4>prefersReducedMotion</h4>
<p><code>js/main.js:17</code></p>
<pre>function prefersReducedMotion()</pre>
<p>사용자가 동작 줄이기를 켰는지 확인한다. 켜져 있으면 스크롤을 즉시 이동하고, 아니면 부드럽게 이동한다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: boolean</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>반환 mqReduceMotion ? mqReduceMotion.matches : false</pre>
<h4>queryAll</h4>
<p><code>js/main.js:26</code></p>
<pre>function queryAll(selector)</pre>
<p>문서 전체에서 선택자와 맞는 요소를 배열로 돌려준다.</p>
```

```
<ul><li>인자: selector: string CSS 선택자</li><li>반환: Element[]</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>반환 Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(selector))</pre>
<h4>queryAllIn</h4>
<p><code>js/main.js:36</code></p>
<pre>function queryAllIn(root, selector)</pre>
<p>지정한 요소 안에서만 선택자와 맞는 요소를 배열로 돌려준다.</p>
<ul><li>인자: root: Element 검색을 시작할 요소, selector: string CSS 선택자</li><li>반환: Element[]</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>반환 Array.prototype.slice.call(root.querySelectorAll(selector))</pre>
<h4>initSmoothNav</h4>
<p><code>js/main.js:44</code></p>
<pre>function initSmoothNav()</pre>
<p>상단 메뉴의 페이지 안 링크를 부드러운 스크롤로 연결한다. 햄버거 버튼으로 모바일 메뉴를 열고, Escape와 넓은 화면에서는 메뉴를 닫는다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>nav ← document.getElementById(&quot;site-nav&quot;)
toggle ← document.querySelector(&quot;.nav-toggle&quot;)
queryAll(&quot;.site-nav__link&quot;).forEach(function (link)
  href ← link.getAttribute(&quot;href&quot;) || &quot;&quot;
  만약 !href.startsWith(&quot;#&quot;) || href.length &lt; 2) return
  link.addEventListener(&quot;click&quot;, function (e)
    target ← document.getElementById(href.slice(1))
    만약 !target) return
    e.preventDefault()
    target.scrollIntoView({ behavior: prefersReducedMotion() ? &quot;auto&quot; : &quot;sm…
    closeMobileNav(nav, toggle)
    target.focus({ preventScroll: true })
만약 toggle &amp;&amp; nav
  toggle.addEventListener(&quot;click&quot;, function ()
    open ← !nav.classList.contains(&quot;is-open&quot;)
    setMobileNav(nav, toggle, open)
document.addEventListener(&quot;keydown&quot;, function (e)
  만약 e.key === &quot;Escape&quot; &amp;&amp; nav &amp;&amp; nav.classList.contains(&quot;is-open&quot;
    closeMobileNav(nav, toggle)
    만약 toggle) toggle.focus
window.addEventListener(
&quot;resize&quot;,
debounce(function ()
  만약 window.innerWidth &gt; 768 &amp;&amp; nav &amp;&amp; toggle
    closeMobileNav(nav, toggle)
  }, 150),</pre>
<h4>initResourceDropdown</h4>
<p><code>js/main.js:90</code></p>
<pre>function initResourceDropdown()</pre>
<p>자료 메뉴 드롭다운의 열기, 항목 이동, 바깥 클릭·Escape 닫기를 연결한다. 항목이 페이지 안 링크이면 해당 구역으로 스크롤한 뒤 메뉴를 닫는다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>nav ← document.getElementById(&quot;site-nav&quot;)
navToggle ← document.querySelector(&quot;.nav-toggle&quot;)
queryAll(&quot;.site-nav__dropdown&quot;).forEach(function (dropdown)
  dropdownToggle ← dropdown.querySelector(&quot;.site-nav__dropdown-toggle&quot;)
  만약 !dropdownToggle) return
  dropdownToggle.addEventListener(&quot;click&quot;, function (e)
    e.preventDefault()
    open ← dropdownToggle.getAttribute(&quot;aria-expanded&quot;) !== &quot;true&quot;
    closeResourceDropdowns(dropdown)
    setResourceDropdown(dropdown, open)
  queryAllIn(dropdown, &quot;.site-nav__dropdown-link&quot;).forEach(function (link)
    link.addEventListener(&quot;click&quot;, function (e)
      href ← link.getAttribute(&quot;href&quot;) || &quot;&quot;
      만약 href.startsWith(&quot;#&quot;) &amp;&amp; href.length &gt; 1
        target ← document.getElementById(href.slice(1))
        만약 target
          e.preventDefault()
```

```
          target.scrollIntoView({ behavior: prefersReducedMotion() ? &quot;auto&quot; : &quot;sm…
          target.focus({ preventScroll: true })
      closeResourceDropdowns()
      closeMobileNav(nav, navToggle)
document.addEventListener(&quot;click&quot;, function (e)
  target ← e.target
  만약 target instanceof Element &amp;&amp; target.closest(&quot;.site-nav__dropdown&quot;)) ret…
  closeResourceDropdowns()
document.addEventListener(&quot;keydown&quot;, function (e)
  만약 e.key === &quot;Escape&quot;
    closeResourceDropdowns()</pre>
<h4>initThemeToggle</h4>
<p><code>js/main.js:141</code></p>
<pre>function initThemeToggle()</pre>
<p>저장된 테마를 적용하고, 버튼과 다른 탭의 저장소 변경으로 라이트·다크를 바꾼다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>toggle ← document.querySelector(&quot;[data-theme-toggle]&quot;)
만약 !toggle) return
storedTheme ← getStoredTheme()
theme ← storedTheme || document.documentElement.getAttribute(&quot;data-defa…
applyTheme(theme, toggle)
toggle.addEventListener(&quot;click&quot;, function ()
  current ← document.documentElement.getAttribute(&quot;data-theme&quot;) === &quot;ligh…
  next ← current === &quot;light&quot; ? &quot;dark&quot; : &quot;light&quot;
  setStoredTheme(next)
  applyTheme(next, toggle)
window.addEventListener(&quot;storage&quot;, function (e)
  만약 e.key !== THEME_KEY) return
  syncedTheme ← e.newValue || document.documentElement.getAttribute(&quot;data…
  applyTheme(syncedTheme, toggle)</pre>
<h4>applyTheme</h4>
<p><code>js/main.js:169</code></p>
<pre>function applyTheme(theme, toggle)</pre>
<p>html 요소와 토글 버튼에 라이트 또는 다크 테마 상태와 안내 문구를 반영한다.</p>
<ul><li>인자: theme: &quot;dark&quot; | &quot;light&quot; | string 적용할 테마. light가 아니면 dark로 둔다., toggle: Ele
ment 테마 전환 버튼</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>normalizedTheme ← theme === &quot;light&quot; ? &quot;light&quot; : &quot;dark&quot;
label ← toggle.querySelector(&quot;[data-theme-label]&quot;)
document.documentElement.setAttribute(&quot;data-theme&quot;, normalizedTheme)
toggle.setAttribute(&quot;aria-pressed&quot;, normalizedTheme === &quot;dark&quot; ? &quot;true&quot;…
toggle.setAttribute(&quot;aria-label&quot;, normalizedTheme === &quot;dark&quot; ? &quot;라이트 테마로…
만약 label
  label.textContent = normalizedTheme === &quot;dark&quot; ? &quot;다크&quot; : &quot;라이트&quot;</pre>
<h4>getStoredTheme</h4>
<p><code>js/main.js:185</code></p>
<pre>function getStoredTheme()</pre>
<p>브라우저에 저장된 테마 값을 읽는다. 저장소를 쓸 수 없으면 null을 돌려준다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: string|null</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>시도
  반환 localStorage.getItem(THEME_KEY)
  } catch (e)
  반환 null</pre>
<h4>setStoredTheme</h4>
<p><code>js/main.js:197</code></p>
<pre>function setStoredTheme(theme)</pre>
<p>선택한 테마를 브라우저 저장소에 남긴다. 저장이 막히면 현재 페이지만 유지한다.</p>
<ul><li>인자: theme: string 저장할 테마 이름</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>시도
  localStorage.setItem(THEME_KEY, theme)
  } catch (e)</pre>
<h4>setResourceDropdown</h4>
<p><code>js/main.js:210</code></p>
<pre>function setResourceDropdown(dropdown, open)</pre>
```

자료 드롭다운 하나의 열림 상태, 버튼 표시, 메뉴 숨김을 맞춘다.
인자: dropdown: Element 드롭다운 루트, open: boolean 열지 여부
반환: 없음
유사코드
<pre>toggle ← dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-toggle")
menu ← dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-menu")
dropdown.classList.toggle("is-open", open)
만약 toggle) toggle.setAttribute("aria-expanded", open ? "true" : "false"
만약 menu) menu.hidden = !open</pre>
<h4>closeResourceDropdowns</h4>
<code>js/main.js:222</code>
<pre>function closeResourceDropdowns(except)</pre>
지정한 하나를 제외한 자료 드롭다운을 모두 닫는다.
인자: except: Element= 닫지 않을 드롭다운
반환: 없음
유사코드
<pre>queryAll(".site-nav__dropdown").forEach(function (dropdown)
  만약 except && dropdown === except) return
  setResourceDropdown(dropdown, false)</pre>
<h4>closeMobileNav</h4>
<code>js/main.js:234</code>
<pre>function closeMobileNav(nav, toggle)</pre>
모바일 내비게이션을 닫고, 함께 열려 있던 자료 드롭다운도 닫는다.
인자: nav: HTMLElement | null 내비게이션 요소, toggle: HTMLElement | null 햄버거 버튼 반환: 없음
유사코드
<pre>setMobileNav(nav, toggle, false)</pre>
<h4>setMobileNav</h4>
<code>js/main.js:245</code>
<pre>function setMobileNav(nav, toggle, open)</pre>
모바일 내비게이션의 열림 클래스와 버튼 안내 문구를 설정한다. 닫을 때는 자료 드롭다운도 함께 닫는다.
인자: nav: HTMLElement | null 내비게이션 요소, toggle: HTMLElement | null 햄버거 버튼, open: boolean 열지 여부 반환: 없음
유사코드
<pre>만약 !nav || !toggle) return
nav.classList.toggle("is-open", open)
toggle.setAttribute("aria-expanded", open ? "true" : "false")
toggle.setAttribute("aria-label", open ? "메뉴 닫기" : "메뉴 열기")
만약 !open) closeResourceDropdowns</pre>
<h4>debounce</h4>
<code>js/main.js:260</code>
<pre>function debounce(fn, wait)</pre>
연속 호출을 모아 마지막 호출만 wait 밀리초 뒤에 실행하는 함수를 만든다. 창 크기 변경처럼 자주 일어나는 이벤트에서 메뉴를 한 번만 닫기 위해 쓴다.
인자: fn: () => void 지연 실행할 함수, wait: number 대기 시간(밀리초)
반환: Function
유사코드
<pre>t
반환 function ()
  clearTimeout(t)
  t = window.setTimeout(fn, wait)</pre>
<h4>initSectionTargets</h4>
<code>js/main.js:271</code>
<pre>function initSectionTargets()</pre>
id가 있는 섹션에 tabindex -1을 넣어, 메뉴 이동 뒤 키보드 포커스를 받을 수 있게 한다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>queryAll(".section[id]").forEach(function (section)
  만약 !section.hasAttribute("tabindex"
    section.setAttribute("tabindex", "-1")</pre>
<h3>js/protect-resources.js</h3>
자료 복사와 다른 사이트의 끼워 넣기를 막고 안내를 보여 준다.
허용된 호스트(GitHub Pages, localhost)에서만 정상 동작하며 불법 스크랩 및 임베딩을 방지한다.
<h4>isEmbedded</h4>
<code>js/protect-resources.js:19</code>
<pre>function isEmbedded()</pre>
창이 다른 사이트의 iframe 안에 끼워져 있는지 확인한다.
인자: 없음
반환: boolean iframe 임베딩 여부
유사코드
<pre>시도

```
  반환 window.top !== window.self
  } catch (e)
  반환 true</pre>
<h4>allowedHost</h4>
<p><code>js/protect-resources.js:31</code></p>
<pre>function allowedHost()</pre>
<p>현재 주소의 프로토콜과 호스트가 허용 목록에 있는지 검사한다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: boolean 허용 호스트 여부</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>protocol ← window.location.protocol
만약 protocol !== &quot;http:&quot; &amp;&amp; protocol !== &quot;https:&quot;) return false
반환 !!ALLOWED_HOSTS[window.location.hostname]</pre>
<h4>paintBlockedPage</h4>
<p><code>js/protect-resources.js:46</code></p>
<pre>function paintBlockedPage()</pre>
<p>비인가 호스트나 iframe일 때 전체 화면을 검은 배경으로 바꾸고 차단 안내를 표시한다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>만약 !document.body) return
document.body.innerHTML = &quot;&quot;
document.body.style.margin = &quot;0&quot;
document.body.style.background = &quot;#111111&quot;
document.body.style.color = &quot;#ffffff&quot;
notice ← document.createElement(&quot;p&quot;)
notice.textContent = MESSAGE
notice.style.cssText = &quot;margin:0;min-height:100vh;display:flex;align-it…
document.body.appendChild(notice)</pre>
<h4>isEditable</h4>
<p><code>js/protect-resources.js:108</code></p>
<pre>function isEditable(target)</pre>
<p>이벤트 대상이 입력 요소(검색창, 텍스트에어리어 등)인지 판별한다.</p>
<ul><li>인자: target: EventTarget 판별할 대상 요소</li><li>반환: boolean 편집 가능 요소 여부</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>만약 !target || !target.closest) return false
반환 !!target.closest(&quot;input, textarea, select, [contenteditable=&#x27;true&#x27;]&quot;)</pre>
<h4>showNotice</h4>
<p><code>js/protect-resources.js:116</code></p>
<pre>function showNotice()</pre>
<p>화면 하단에 자료 퍼가기 방지 안내 토스트 팝업을 띄운다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>notice ← document.getElementById(&quot;resource-protect-notice&quot;)
만약 !notice
  notice = document.createElement(&quot;p&quot;)
  notice.id = &quot;resource-protect-notice&quot;
  notice.setAttribute(&quot;role&quot;, &quot;status&quot;)
  notice.setAttribute(&quot;aria-live&quot;, &quot;polite&quot;)
  notice.textContent = MESSAGE
  document.body.appendChild(notice)
notice.classList.remove(&quot;is-visible&quot;)
void notice.offsetWidth
notice.classList.add(&quot;is-visible&quot;)
window.clearTimeout(hideTimer)
hideTimer = window.setTimeout(function ()
  notice.classList.remove(&quot;is-visible&quot;)
  }, HIDE_MS)</pre>
<h4>block</h4>
<p><code>js/protect-resources.js:139</code></p>
<pre>function block(event)</pre>
<p>복사, 잘라내기, 우클릭 등 금지된 이벤트의 기본 동작을 막고 안내를 띄운다.</p>
<ul><li>인자: event: Event 가로챌 브라우저 이벤트</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>만약 isEditable(event.target)) return
event.preventDefault()
showNotice()</pre>
<h2 class="">이력서</h2>
<h3>cv/resume.html</h3>
```

이력서 화면. 학력과 경력의 시작·종료 날짜를 보여주고, 기간 계산 스크립트와 공통 헤더를 불러온다.
<h3>cv/css/reset.css</h3>
이력서 페이지에서 브라우저 기본 여백과 글자 스타일을 지우는 리셋이다.
<h3>cv/css/style.css</h3>
이력서 본문의 배경, 글꼴, 경력 항목 여백과 구분선을 정한다.
<h3>cv/js/ui.js</h3>
이력서의 각 경력 항목에서 시작일·종료일을 읽어 재직 기간을 계산한다.
종료일이 today이면 오늘 날짜로 바꾸고, 연·개월을 periodResult에 괄호로 표시한다.
<h4>fillCareerPeriods</h4>
<code>cv/js/ui.js:5</code>
<pre>function fillCareerPeriods()</pre>
이력서의 각 경력 항목에서 시작일·종료일을 읽어 재직 기간을 계산한다. 종료일이 today이면 오늘 날짜로 바꾸고, 연·개월을 periodResult에 괄호로 표시한다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>$('.article').each(function ()
  startDate ← $(this).find('.startDate').text().trim()
  만약 startDate !== ''
    startDateArr ← startDate.split('.').map(str => str.trim()).filter(Boole…
    endDate ← $(this).find('.endDate').text().trim()
    endDateArr
    만약 endDate === 'today'
      now ← new Date()
      year ← now.getFullYear()
      month ← String(now.getMonth() + 1).padStart(2, '0')
      day ← String(now.getDate()).padStart(2, '0')
      endDateArr = [year, month, day]
      $(this).find('.endDate').text(`${year}. ${month}. ${day}.`)
      아니면
      endDateArr = endDate.split('.').map(str => str.trim()).filter(Boolean)
      year ← endDateArr[0]
      month ← String(parseInt(endDateArr[1], 10)).padStart(2, '0')
      day ← String(parseInt(endDateArr[2], 10)).padStart(2, '0')
      endDateArr = [year, month, day]
      $(this).find('.endDate').text(`${year}. ${month}. ${day}.`)
    startDateCalc ← new Date(startDateArr[0], startDateArr[1], startDateArr…
    endDateCalc ← new Date(endDateArr[0], endDateArr[1], endDateArr[2])
    dateCalc ← endDateCalc.getTime() - startDateCalc.getTime()
    dateCalcResult ← dateCalc / (1000 * 60 * 60 * 24)
    dateResultText
    dateResultYear ← Math.floor(dateCalcResult / 365)
    dateResultMonth ← Math.round((dateCalcResult - (dateResultYear * 365)) …
    만약 dateResultYear === 0 && dateResultMonth === 0
      dateResultText = '-'
      아니면 만약 dateResultYear === 0
      dateResultText = `${dateResultMonth}개월`
      아니면 만약 dateResultMonth === 0
      dateResultText = `${dateResultYear}년`
      아니면
      dateResultText = `${dateResultYear}년 ${dateResultMonth}개월`
    $(this).find('.periodResult').text(`(${dateResultText})`)</pre>
<h2 class="">자기소개서</h2>
<h3>cover_letter/profile.html</h3>
자기소개 본문 화면. 절마다 사이드 메뉴 활성 표시와 맨 위로 이동을 쓴다.
<h3>cover_letter/css/styles.css</h3>
자기소개 페이지의 밝은 배경, 청록 강조색, 고정 사이드바를 정한다.
<h3>cover_letter/js/script.js</h3>
자기소개서 페이지에서 현재 보고 있는 절에 맞춰 사이드 메뉴를 표시하고, 맨 위로 버튼을 연결한다.
<h4>setActiveNav</h4>
<code>cover_letter/js/script.js:11</code>
<pre>function setActiveNav(id)</pre>
data-section이 id와 같은 메뉴 링크에만 활성 클래스를 붙인다.
인자: id: string 현재 화면에 들어온 절의 id
반환: 없음
유사코드
<pre>document.querySelectorAll(".nav-link").forEach(function (link)
  sec ← link.getAttribute("data-section")
  만약 sec === id

```
    link.classList.add(&amp;quot;is-active&amp;quot;)
    아니면
    link.classList.remove(&amp;quot;is-active&amp;quot;)</pre>
<h4>initScrollSpy</h4>
<p><code>cover_letter/js/script.js:26</code></p>
<pre>function initScrollSpy()</pre>
<p>본문 절이 화면의 일정 비율 이상 보이면 해당 메뉴를 활성으로 바꾼다. 관찰이 시작되기 전에는 첫 절을 활성으로 둔다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>sections ← document.querySelectorAll(&amp;quot;.content-section[id]&amp;quot;)
만약 !sections.length) return
observer ← new IntersectionObserver(
function (entries)
  entries.forEach(function (entry)
    만약 entry.isIntersecting &amp;amp;&amp;amp; entry.intersectionRatio &amp;gt;= 0.25
      setActiveNav(entry.target.id)
  root: null,
  rootMargin: &amp;quot;-20% 0px -55% 0px&amp;quot;,
  threshold: [0, 0.25, 0.5, 0.75, 1]
sections.forEach(function (section)
  observer.observe(section)
first ← sections[0]
만약 first &amp;amp;&amp;amp; first.id) setActiveNav(first.id</pre>
<h4>initToTop</h4>
<p><code>cover_letter/js/script.js:57</code></p>
<pre>function initToTop()</pre>
<p>맨 위로 버튼을 누르면 페이지 최상단으로 부드럽게 스크롤한다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>btn ← document.getElementById(&amp;quot;toTop&amp;quot;)
만약 !btn) return
btn.addEventListener(&amp;quot;click&amp;quot;, function ()
  window.scrollTo({ top: 0, behavior: &amp;quot;smooth&amp;quot; })</pre>
<h2 class="">명함</h2>
<h3>online_business_card/business-card.html</h3>
<p>온라인 명함 화면. 스크롤에 따라 명함이 뒤집히고 커진 뒤, 이어서 이력 절이 나타난다.</p>
<h3>online_business_card/css/style.css</h3>
<p>명함의 3D 변환, 스크롤 안내, 이력 절이 보일 때의 스타일을 정한다.</p>
<h3>online_business_card/js/script.js</h3>
<p>스크롤에 따라 명함을 뒤집고 확대하며, 이력서 절이 보이면 나타나게 한다.</p>
<h4>updateAnimation</h4>
<p><code>online_business_card/js/script.js:16</code></p>
<pre>function updateAnimation()</pre>
<p>스크롤 진행률로 명함 기울기·뒤집기·확대 transform을 다시 계산해 카드에 적용한다. 앞 절반은 뒤집기, 뒤 절반은 화면을 덮도록 확대하고, 조금 내리면 스크롤 안내를 숨긴다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>scrollY ← window.scrollY
maxScroll ← scrollContainer.offsetHeight - window.innerHeight
progress ← Math.min(Math.max(scrollY / maxScroll, 0), 1)
rotateX ← 10
rotateY ← -15
scale ← 1
만약 progress &amp;lt;= 0.5
  flipProgress ← progress / 0.5
  rotateX = 10 * (1 - flipProgress)
  rotateY = -15 + (195 * flipProgress)
  scale = 1
  card.style.opacity = 1
  아니면
  scaleProgress ← (progress - 0.5) / 0.5
  rotateX = 0
  rotateY = 180
  easeScale ← scaleProgress * scaleProgress * scaleProgress
  scale = 1 + (40 * easeScale); // 화면을 덮도록 크게 확대
  card.style.opacity = 1
card.style.transform = `rotateX(${rotateX}deg) rotateY(${rotateY}deg) s…
```

만약 scrollHint
  scrollHint.classList.toggle('is-hidden', scrollY > 24)
ticking = false</pre>
<h2 class="">학습 기록 대시보드</h2>
<h3>study_note_record_organization/dashboard/index.html</h3>
학습 기록 대시보드. 카드 목록, 검색, 요약 모달, 원본 보기를 담는다.
<h3>study_note_record_organization/dashboard/css/styles.css</h3>
학습 기록 대시보드의 카드, 검색, 모달, 히어로 갤러리 색과 배치를 정한다.
<h3>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js</h3>
학습 기록 대시보드에서 카드 목록, 검색, 요약 모달, 원본 보기를 초기화한다.
<h4>escapeHtml</h4>
<code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:36</code>
<pre>function escapeHtml(s)</pre>
사용자 문자를 HTML로 넣을 때 태그가 실행되지 않도록 이스케이프한다.
인자: s: string 원문
반환: string
유사코드
<pre>d ← document.createElement("div")
d.textContent = s == null ? "" : String(s)
반환 d.innerHTML</pre>
<h4>getData</h4>
<code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:46</code>
<pre>function getData()</pre>
빌드가 넣어 둔 window.SITE_DATA를 돌려준다. 없으면 null이다.
인자: 없음 반환: object|null
유사코드
<pre>반환 window.SITE_DATA || null</pre>
<h4>renderIntro</h4>
<code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:53</code>
<pre>function renderIntro()</pre>
카탈로그 건수로 소개 문구, 학습·과제 수, 하단 총계를 채운다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>study ← 0
assignment ← 0
catalog.forEach(function (i)
  만약 i.type === "study") study++
  아니면 만약 i.type === "assignment"
total ← catalog.length
만약 subtitleEl
  subtitleEl.textContent =
  "독서 노트·강의·과제 기록을 요약해 둔 개인 아카이브입니다. " +
  "웹·모바일·AI 학습 흐름을 한곳에서 이어 볼 수 있도록 정리했습니다."
만약 infoCompose
  infoCompose.innerHTML =
  "학습 " +
  study +
  "건 — 독서·강의·자격·도구 노트
" +
  "과제 " +
  assignment +
  "건 — 학점은행제 제출 했던 과제"
만약 noteEl
  noteEl.textContent =
  "현재 총 " +
  total +
  "개 항목을 검색·열람할 수 있습니다. 요약 md는 " +
  "<code>python scripts/build_output.py</code>로, 정적 페이지 데이터는 " +
  "<code>python scripts/build_static_site.py</code>로 갱신합니다."
만약 footerCount
  footerCount.textContent = "총 " + total + "개 기록"</pre>
<h4>filteredItems</h4>
<code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:96</code>
<pre>function filteredItems()</pre>
검색어가 제목, 요약, 종류, 태그에 포함된 항목만 돌려준다. 검색어가 없으면 전체다.
인자: 없음
반환: object[]
유사코드
<pre>q ← searchQuery.trim().toLowerCase()
반환 catalog.filter(function (item)

```
  만약 !q) return true
  hay ← [item.title, item.summary, item.type]
  .concat(item.tags || [])
  .join(&amp;quot; &amp;quot;)
  .toLowerCase()
  반환 hay.indexOf(q) !== -1</pre>
<h4>renderGrid</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:111</code></p>
<pre>function renderGrid()</pre>
<p>검색 결과로 카드 그리드를 다시 그린다. 결과가 없으면 빈 상태 문구를 보여 준다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>items ← filteredItems()
grid.innerHTML = &amp;quot;&amp;quot;
만약 items.length === 0
  empty.classList.remove(&amp;quot;hidden&amp;quot;)
  반환
empty.classList.add(&amp;quot;hidden&amp;quot;)
items.forEach(function (item)
  btn ← document.createElement(&amp;quot;button&amp;quot;)
  btn.type = &amp;quot;button&amp;quot;
  btn.className = &amp;quot;card card--&amp;quot; + item.type
  btn.setAttribute(&amp;quot;aria-label&amp;quot;, item.title + &amp;quot; 요약 보기&amp;quot;)
  btn.innerHTML =
  &amp;#x27;&amp;lt;p class=&amp;quot;card-label&amp;quot;&amp;gt;&amp;#x27; +
  escapeHtml(CARD_LABEL[item.type] || &amp;quot;RECORD&amp;quot;) +
  &amp;quot;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;quot; +
  &amp;#x27;&amp;lt;h3 class=&amp;quot;card__title&amp;quot;&amp;gt;&amp;#x27; +
  escapeHtml(item.title) +
  &amp;quot;&amp;lt;/h3&amp;gt;&amp;quot; +
  &amp;#x27;&amp;lt;p class=&amp;quot;card__summary&amp;quot;&amp;gt;&amp;#x27; +
  escapeHtml(item.summary || &amp;quot;요약 없음&amp;quot;) +
  &amp;quot;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;quot;
  btn.addEventListener(&amp;quot;click&amp;quot;, function ()
    openModal(item)
  grid.appendChild(btn)</pre>
<h4>isAssignmentSourceKey</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:150</code></p>
<pre>function isAssignmentSourceKey(key)</pre>
<p>원본 경로가 과제 폴더인지 판별한다. 과제면 열람 전에 개인정보를 가린다.</p>
<ul><li>인자: key: string 원본 경로</li><li>반환: boolean</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>반환 key.indexOf(&amp;quot;과제분류하기&amp;quot;) !== -1 || key.indexOf(&amp;quot;data_과제분류하기&amp;quot;) !== -1</pre>
<h4>maskAssignmentPrivacy</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:159</code></p>
<pre>function maskAssignmentPrivacy(text)</pre>
<p>과제 원문에서 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다.</p>
<ul><li>인자: text: string 원문</li><li>반환: string</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>반환 text
.replace(/(지도교수\s*[:：]\s*)\S+(?:\s*교수님)?/g, &amp;quot;$1000 교수님&amp;quot;)
.replace(/((?:학\s*번|수\s*강\s*번\s*호)\s*[:：]\s*)\d+/g, &amp;quot;$100000000&amp;quot;)
.replace(/\(\d{7,8}\s+/g, &amp;quot;(00000000 &amp;quot;)
.replace(/\(\d{7,8}\)/g, &amp;quot;(00000000)&amp;quot;)
.replace(/_\d{7,8}_/g, &amp;quot;_00000000_&amp;quot;)</pre>
<h4>htmlToPlainText</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:173</code></p>
<pre>function htmlToPlainText(html)</pre>
<p>HTML 원본을 태그가 없는 화면 텍스트로 바꾼다.</p>
<ul><li>인자: html: string HTML 문자열</li><li>반환: string</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>doc ← new DOMParser().parseFromString(html, &amp;quot;text/html&amp;quot;)
반환 (doc.body &amp;amp;&amp;amp; doc.body.innerText) || html</pre>
<h4>getSourceExtraImage</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:183</code></p>
<pre>function getSourceExtraImage(key)</pre>
<p>데이터베이스 총괄과제 원본에만 ER 다이어그램 이미지를 덧붙일 정보를 돌려준다.</p>
```

인자: key: string 원본 경로 반환: {src: string, alt: string, caption: string |null}
유사코드
<pre>만약 !key) return null
k ← key
시도
  decoded ← decodeURIComponent(key)
  만약 decoded) k = decoded
  } catch (e)
만약 k.indexOf("데이터베이스") !== -1 && k.indexOf("총괄") !== -1
  반환
    src: "assets/database-er-diagram.png",
    alt: "게임개발 DB구축 ER 다이어그램",
    caption: "ER 다이어그램 (원본 PDF 도표)",
반환 null</pre>
<h4>renderPlainSource</h4>
<code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:208</code>
<pre>function renderPlainSource(text, key)</pre>
원문 텍스트를 모달에 넣을 HTML로 만든다. 해당하면 ER 그림을 함께 넣는다.
인자: text: string 원문, key: string 원본 경로
반환: string
유사코드
<pre>extra ← getSourceExtraImage(key)
html =
'<article class="md-content"><div class="source-plain">' +
'<div class="source-plain__text">' +
escapeHtml(text.replace(/\r\n/g, "\n")) +
"</div>"
만약 extra
  html +=
  '<figure class="source-plain__figure">' +
  '<img src="' +
  escapeHtml(extra.src) +
  '" alt="' +
  escapeHtml(extra.alt) +
  '" loading="lazy" decoding="async" />' +
  '<figcaption>' +
  escapeHtml(extra.caption) +
  "</figcaption></figure>"
html += "</div></article>"
반환 html</pre>
<h4>resolveSourceChunk</h4>
<code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:236</code>
<pre>function resolveSourceChunk(key)</pre>
원본 경로에 대응하는 소스 JSON 파일 이름을 찾는다. 인코딩된 경로도 풀어 본다.
인자: key: string 원본 경로 반환: string|null
유사코드
<pre>만약 sourceMap[key]) return sourceMap[key]
시도
  decoded ← decodeURIComponent(key)
  만약 decoded !== key && sourceMap[decoded]) return sourceMap[decoded]
  } catch (e)
반환 null</pre>
<h4>siteAccessAllowed</h4>
<code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:251</code>
<pre>function siteAccessAllowed()</pre>
포트폴리오 가드 또는 호스트 화이트리스트를 검사하여 정당한 사이트 접근인지 판별한다.
인자: 없음
반환: boolean 접근 허용 여부
유사코드
<pre>guard ← window.__portfolioGuard
만약 guard && typeof guard.allowsAccess === "function") return guard.allowsA…
protocol ← window.location.protocol
host ← window.location.hostname
known ← host === "ackdark23358.github.io" || host === "localhost" || ho…
반환 (protocol === "http:" || protocol === "https:") && known</pre>
<h4>fetchSourceText</h4>
<code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:265</code>
<pre>function fetchSourceText(key)</pre>
소스 JSON을 가져와 원문 텍스트를 돌려준다. 한 번 받은 값은 캐시에 둔다.

```
<ul><li>인자: key: string 원본 경로</li><li>반환: Promise&lt;string|null&gt;</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>만약 !siteAccessAllowed
  반환 Promise.resolve(null)
만약 sourceCache[key]
  반환 Promise.resolve(sourceCache[key])
chunk ← resolveSourceChunk(key)
만약 !chunk
  반환 Promise.resolve(null)
url ← new URL(&quot;js/sources/&quot; + chunk, window.location.href)
만약 sourceBuildId
  url.searchParams.set(&quot;v&quot;, sourceBuildId)
반환 fetch(url.href, { cache: &quot;no-store&quot; })
.then(function (res)
  만약 !res.ok) throw new Error(&quot;fetch failed&quot;
  반환 res.json()
.then(function (payload)
  text ← payload &amp;&amp; payload.text != null ? payload.text : null
  sourceCache[key] = text
  만약 payload &amp;&amp; payload.key &amp;&amp; payload.key !== key
    sourceCache[payload.key] = text
  반환 text
.catch(function ()
  반환 null</pre>
<h4>sourceDisplayName</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:304</code></p>
<pre>function sourceDisplayName(label, key)</pre>
<p>원본 보기 제목에서 링크 문구 또는 파일 이름을 쓰고, 추출본 꼬리표를 뺀다.</p>
<ul><li>인자: label: string 링크에 보이던 문구, key: string 원본 경로</li><li>반환: string</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>반환 (
(label || key.split(&quot;/&quot;).pop() || key).replace(/\s*\(텍스트 추출본\)\s*$/, &quot;&quot;…
&quot;원본&quot;</pre>
<h4>openSourceViewer</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:316</code></p>
<pre>function openSourceViewer(key, label)</pre>
<p>원본 보기 오버레이를 열고 텍스트를 불러온다. HTML 과제는 평문으로, 과제 원문은 개인정보를 가린다.</p>
<ul><li>인자: key: string 원본 경로, label: string 제목에 쓸 문구</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>sourceOverlay.classList.remove(&quot;hidden&quot;)
sourceOverlay.setAttribute(&quot;aria-hidden&quot;, &quot;false&quot;)
document.body.style.overflow = &quot;hidden&quot;
만약 !overlay.classList.contains(&quot;hidden&quot;
  overlay.style.pointerEvents = &quot;none&quot;
sourceTitle.textContent = sourceDisplayName(label, key)
sourceBody.innerHTML = &#x27;&lt;p class=&quot;loading&quot;&gt;원본을 불러오는 중…&lt;/p&gt;&#x27;
fetchSourceText(key).then(function (text)
  만약 text == null
    sourceBody.innerHTML =
    &#x27;&lt;p class=&quot;error&quot;&gt;&lt;code&gt;build_static_site.py&lt;/code&gt; 실행 후 다시 시도하세요.&lt;/p
&gt;&#x27;
    반환
  만약 /\.html?$/i.test(key
    text = htmlToPlainText(text)
  만약 isAssignmentSourceKey(key
    text = maskAssignmentPrivacy(text)
  sourceBody.innerHTML = renderPlainSource(text, key)</pre>
<h4>closeSourceModal</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:347</code></p>
<pre>function closeSourceModal()</pre>
<p>원본 보기 오버레이를 닫는다. 요약 모달이 없으면 페이지 스크롤을 다시 연다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>sourceOverlay.classList.add(&quot;hidden&quot;)
sourceOverlay.setAttribute(&quot;aria-hidden&quot;, &quot;true&quot;)
overlay.style.pointerEvents = &quot;&quot;
만약 overlay.classList.contains(&quot;hidden&quot;
```

```
  document.body.style.overflow = &quot;&quot;</pre>
<h4>bindSourceLinks</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:360</code></p>
<pre>function bindSourceLinks(container)</pre>
<p>요약 본문 안의 원본 링크 클릭을 가로채 원본 보기를 연다.</p>
<ul><li>인자: container: Element 요약 HTML이 들어간 요소</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>container.addEventListener(&quot;click&quot;, function (e)
  a ← e.target.closest(&quot;a[data-source], a.source-link&quot;)
  만약 !a) return
  e.preventDefault()
  e.stopPropagation()
  key ← a.getAttribute(&quot;data-source&quot;)
  만약 key) openSourceViewer(key, a.textContent.trim</pre>
<h4>openModal</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:375</code></p>
<pre>function openModal(item)</pre>
<p>카드에 해당하는 요약 HTML을 모달에 넣고 원본 링크를 연결한다. 요약이 없으면 오류 문구를 보여 준다.</p>
<ul><li>인자: item: object 카탈로그 항목</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>overlay.classList.remove(&quot;hidden&quot;)
overlay.setAttribute(&quot;aria-hidden&quot;, &quot;false&quot;)
document.body.style.overflow = &quot;hidden&quot;
modalMeta.innerHTML =
&#x27;&lt;p class=&quot;card-label&quot;&gt;&#x27; +
escapeHtml(CARD_LABEL[item.type] || &quot;RECORD&quot;) +
&quot;&lt;/p&gt;&quot; +
&#x27;&lt;h2 id=&quot;modal-title&quot; class=&quot;modal__title&quot;&gt;&#x27; +
escapeHtml(item.title) +
&quot;&lt;/h2&gt;&quot; +
&#x27;&lt;p class=&quot;modal__summary&quot;&gt;&#x27; +
escapeHtml(item.summary || &quot;&quot;) +
&quot;&lt;/p&gt;&quot;
html ← articles[item.slug]
만약 !html
  modalBody.innerHTML = &#x27;&lt;p class=&quot;error&quot;&gt;요약본이 없습니다.&lt;/p&gt;&#x27;
  반환
modalBody.innerHTML = &#x27;&lt;article class=&quot;md-content&quot;&gt;&#x27; + html + &quot;&lt;/articl…
bindSourceLinks(modalBody)</pre>
<h4>closeModal</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:404</code></p>
<pre>function closeModal()</pre>
<p>요약 모달을 닫는다. 원본 보기가 열려 있지 않으면 페이지 스크롤을 다시 연다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>overlay.classList.add(&quot;hidden&quot;)
overlay.setAttribute(&quot;aria-hidden&quot;, &quot;true&quot;)
만약 sourceOverlay.classList.contains(&quot;hidden&quot;
  document.body.style.overflow = &quot;&quot;</pre>
<h4>init</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:416</code></p>
<pre>function init()</pre>
<p>SITE_DATA로 카탈로그와 원본 지도를 읽고 소개와 카드 그리드를 그린다. 데이터가 없으면 빌드 스크립트를 실행하라는 안내를 보여 준다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>만약 !siteAccessAllowed
  grid.innerHTML = &#x27;&lt;p class=&quot;error&quot;&gt;자료에 대해서 퍼가는 것을 방지하였습니다.&lt;/p&gt;&#x27;
  반환
data ← getData()
만약 !data || !data.catalog
  grid.innerHTML = &#x27;&lt;p class=&quot;error&quot;&gt;data.js가 없습니다. build_static_site.py를…
  반환
catalog = data.catalog
articles = data.articles || {}
sourceMap = data.sourceMap || {}
sourceBuildId = data.sourceBuildId || &quot;&quot;
```

```
  sourceCache = {}
  만약 data.sources &amp;&amp; !data.sourceMap
    sourceCache = data.sources
  renderIntro()
  renderGrid()</pre>
  <h3>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js</h3>
  <p>학습 기록 대시보드 상단에서 이미지 두 장을 번갈아 보여 주는 히어로 갤러리를 초기화한다.</p>
  <h4>heroSrc</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:15</code></p>
  <pre>function heroSrc(rel)</pre>
  <p>상대 경로의 파일 이름만 인코딩해 img src로 쓸 수 있는 주소를 만든다.</p>
  <ul><li>인자: rel: string data/image 기준 상대 경로</li><li>반환: string</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>slash ← rel.lastIndexOf(&quot;/&quot;)
  만약 slash === -1
    반환 encodeURI(rel)
  반환 rel.slice(0, slash + 1) + encodeURIComponent(rel.slice(slash + 1))</pre>
  <h4>getHeroImages</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:28</code></p>
  <pre>function getHeroImages()</pre>
  <p>히어로에 쓸 이미지 경로 목록을 가져온다. hero-images.js의 HERO_IMAGES를 우선하고, 없으면 SITE_DATA.heroImages를 본다.</
p>
  <ul><li>인자: 없음</li><li>반환: string[]</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>만약 window.HERO_IMAGES &amp;&amp; window.HERO_IMAGES.length
    반환 window.HERO_IMAGES
  data ← window.SITE_DATA
  만약 data &amp;&amp; data.heroImages &amp;&amp; data.heroImages.length
    반환 data.heroImages
  반환 []</pre>
  <h4>initHero</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:43</code></p>
  <pre>function initHero()</pre>
  <p>히어로 영역을 찾고 이미지가 있으면 첫 장을 띄운 뒤, 클릭과 타이머로 다음 장으로 넘긴다. 이미지가 없으면 히어로 구역을 숨긴
다.</p>
  <ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>section ← document.getElementById(&quot;hero&quot;)
  stage ← document.getElementById(&quot;hero-stage&quot;)
  imgA ← document.getElementById(&quot;hero-img-a&quot;)
  imgB ← document.getElementById(&quot;hero-img-b&quot;)
  만약 !section || !stage || !imgA || !imgB) return
  images ← getHeroImages()
  만약 !images.length
    section.classList.add(&quot;hidden&quot;)
    반환
  section.classList.remove(&quot;hidden&quot;)
  section.removeAttribute(&quot;hidden&quot;)
  current ← -1
  showA ← true
  busy ← false
  timer ← null
  * @returns {HTMLImageElement}
  visibleImg 을 정의한다
  * @returns {HTMLImageElement}
  hiddenImg 을 정의한다
  * @returns {number}
  pickIndex 을 정의한다
  * @param {HTMLImageElement} imgEl 대상 이미지
  * @param {number} index 이미지 목록 인덱스
  applyImage 을 정의한다
  * @param {number} index 보여줄 이미지 인덱스
  swapTo 을 정의한다
  nextRandom 을 정의한다
  startTimer 을 정의한다
  current = pickIndex()
  applyImage(imgA, current)
```

```
imgA.classList.add(&amp;quot;is-visible&amp;quot;)
stage.addEventListener(&amp;quot;click&amp;quot;, function ()
  nextRandom()
  startTimer()
startTimer()</pre>
<h4>visibleImg</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:68</code></p>
<pre>function visibleImg()</pre>
<p>지금 화면에 보이는 히어로 이미지 요소를 돌려준다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: HTMLImageElement</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>반환 showA ? imgA : imgB</pre>
<h4>hiddenImg</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:76</code></p>
<pre>function hiddenImg()</pre>
<p>다음에 보여 주기 위해 숨겨 둔 히어로 이미지 요소를 돌려준다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: HTMLImageElement</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>반환 showA ? imgB : imgA</pre>
<h4>pickIndex</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:84</code></p>
<pre>function pickIndex()</pre>
<p>현재 장과 다른 이미지 인덱스를 무작위로 고른다. 한 장이면 0을 돌려준다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: number</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>만약 images.length === 1) return 0
idx
do
  idx = Math.floor(Math.random() * images.length)
  } while (idx === current)
반환 idx</pre>
<h4>applyImage</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:98</code></p>
<pre>function applyImage(imgEl, index)</pre>
<p>이미지 요소의 src와 대체 텍스트를 목록의 해당 장으로 바꾼다.</p>
<ul><li>인자: imgEl: HTMLImageElement 대상 이미지, index: number 이미지 목록 인덱스</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>rel ← images[index]
imgEl.src = heroSrc(rel)
imgEl.alt = &amp;quot;학습·과제 기록 갤러리 이미지&amp;quot;</pre>
<h4>swapTo</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:109</code></p>
<pre>function swapTo(index)</pre>
<p>숨겨 둔 이미지에 다음 장을 불러온 뒤, 로드가 끝나면 보이는 장을 교체한다. 이미 전환 중이거나 같은 장이면 아무것도 하지 않는다.</p>
<ul><li>인자: index: number 보여줄 이미지 인덱스</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>만약 busy || index === current) return
busy = true
next ← hiddenImg()
prev ← visibleImg()
applyImage(next, index)
current = index
finish 을 정의한다
만약 next.complete &amp;amp;&amp;amp; next.naturalWidth &amp;gt; 0
  finish()
  아니면
  next.onload = function ()
    next.onload = null
    finish()
  next.onerror = function ()
    next.onerror = null
    busy = false</pre>
<h4>finish</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:121</code></p>
<pre>function finish()</pre>
<p>새 이미지에 표시 클래스를 옮기고 전환 중 상태를 해제한다.</p>
```

인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>next.classList.add("is-visible")
prev.classList.remove("is-visible")
showA = next === imgA
busy = false</pre>
<h4>nextRandom</h4>
<code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:145</code>
<pre>function nextRandom()</pre>
현재와 다른 장을 골라 교체한다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>swapTo(pickIndex())</pre>
<h4>startTimer</h4>
<code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:153</code>
<pre>function startTimer()</pre>
자동 전환 타이머를 다시 시작한다. 동작 줄이기가 켜져 있거나 이미지가 한 장이면 타이머를 두지 않는다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>만약 timer) clearInterval(timer
reduced =
window.matchMedia &&
window.matchMedia("(prefers-reduced-motion: reduce)").matches
만약 !reduced && images.length > 1
  timer = setInterval(nextRandom, AUTO_MS)</pre>
<h2 class="">빌드 스크립트</h2>
scripts 폴더와 docs 폴더의 파이썬 스크립트가 학습 원본 요약, 대시보드 데이터 갱신, 기술문서 및 포트폴리오 북 생성을 맡는다. 아래 설명은 각 함수와 클래스 독스트링이다.
<h3>study_note_record_organization/scripts/extract_sources.py</h3>
build_output.main을 호출해 원본 추출, 요약 마크다운, 정적 사이트 데이터 갱신을 한 번에 실행한다.
<h3>study_note_record_organization/scripts/build_output.py</h3>
학습 노트와 과제 원본에서 텍스트를 뽑고, 카탈로그와 요약 마크다운을 만든다.
<h4>MLStripper</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:33</code>
<pre>class MLStripper(HTMLParser)</pre>
HTML 태그 사이의 글자만 모아 순수 텍스트로 만드는 파서.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>클래스 MLStripper
  메서드 __init__
  메서드 handle_data
  메서드 get_text</pre>
<h4>MLStripper.__init__</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:35</code>
<pre>def __init__(self)</pre>
태그 사이에 모을 문자열 목록을 비워 둔다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>super().__init__()
self.parts ← []</pre>
<h4>MLStripper.handle_data</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:40</code>
<pre>def handle_data(self, data: str) -> None</pre>
파서가 만난 텍스트 조각을 목록에 추가한다.
인자: data: str
반환: None
유사코드
<pre>self.parts.append(data)</pre>
<h4>MLStripper.get_text</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:44</code>
<pre>def get_text(self) -> str</pre>
모은 텍스트 조각을 줄바꿈으로 이어 한 문자열로 돌려준다.
인자: 없음
반환: str
유사코드
<pre>반환 '\n'.join(self.parts)</pre>
<h4>read_text_file</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:49</code>
<pre>def read_text_file(path: Path) -> str</pre>

utf-8, utf-8-sig, cp949 순으로 텍스트 파일을 읽는다. 모두 실패하면 빈 문자열을 돌려준다.
인자: path: Path
반환: str
유사코드
<pre>반복 enc ← ('utf-8', 'utf-8-sig', 'cp949')
  시도
    반환 path.read_text(encoding=enc)
  실패 (UnicodeDecodeError, OSError)
    다음 반복
반환 ''</pre>
<h4>extract_docx</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:59</code>
<pre>def extract_docx(path: Path) -> str</pre>
워드 문서의 비어 있지 않은 문단을 줄로 이어 뽑는다. python-docx가 없으면 안내 문구를 돌려준다.
인자: path: Path
반환: str
유사코드
<pre>시도
  모듈을 불러온다
실패 ImportError
  반환 '[python-docx not installed]'
doc ← Document(str(path))
반환 '\n'.join((p.text for p in doc.paragraphs if p.text.strip()))</pre>
<h4>extract_pdf</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:69</code>
<pre>def extract_pdf(path: Path) -> str</pre>
PDF 각 페이지의 텍스트를 이어 붙인다. PyMuPDF가 없으면 안내 문구를 돌려준다.
인자: path: Path
반환: str
유사코드
<pre>시도
  모듈을 불러온다
실패 ImportError
  반환 '[pymupdf not installed]'
text_parts ← []
범위 fitz.open(str(path))
  반복 page ← pdf
    text_parts.append(page.get_text())
반환 '\n'.join(text_parts)</pre>
<h4>extract_html</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:82</code>
<pre>def extract_html(path: Path) -> str</pre>
HTML 파일에서 태그를 제거하고 본문 글자만 돌려준다. 파싱에 실패하면 원문을 그대로 둔다.
인자: path: Path
반환: str
유사코드
<pre>raw ← read_text_file(path)
stripper ← MLStripper()
시도
  stripper.feed(raw)
  반환 stripper.get_text()
실패 Exception
  반환 raw</pre>
<h4>mask_secrets</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:122</code>
<pre>def mask_secrets(text: str, mask: str=KEY_MASK) -> str</pre>
본문에서 API 키·토큰 패턴을 찾아 고정 마스크 문자열로 바꾼다.
인자: text: str, mask: str = KEY_MASK
반환: str
유사코드
<pre>만약 not text
  반환 text
반복 pat ← _SECRET_PATTERNS
  text ← pat.sub(mask, text)
반복 pat ← _KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS
  text ← pat.sub(f'\\g<1>{mask}\\g<3>', text)
반환 text</pre>
<h4>extract_source</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:133</code>
<pre>def extract_source(path: Path) -> str</pre>
확장자에 맞춰 텍스트, 워드, PDF, HTML, VB에서 본문을 뽑고 비밀 값을 가린다.
인자: path: Path
반환: str

유사코드
<pre>ext ← path.suffix.lower()
raw ← ''
만약 ext == '.txt'
  raw ← read_text_file(path)
아니면
  만약 ext == '.docx'
    raw ← extract_docx(path)
  아니면
    만약 ext == '.pdf'
      raw ← extract_pdf(path)
    아니면
      만약 ext in ('.html', '.htm')
        raw ← extract_html(path)
      아니면
        만약 ext == '.vb'
          raw ← read_text_file(path)
반환 mask_secrets(raw)</pre>
<h4>source_href</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:150</code>
<pre>def source_href(path: str) -> str</pre>
data 기준 상대 경로를 사이트에서 여는 /data/ 주소로 바꾼다. 경로 조각은 URL 인코딩한다.
인자: path: str
반환: str
유사코드
<pre>rel ← path.replace('\\', '/')
만약 rel.startswith('data/')
  rel ← rel[5:]
반환 '/data/' + '/'.join((quote(seg, safe='/') for seg in rel.split('/')))</pre>
<h4>extracted_href</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:158</code>
<pre>def extracted_href(path: str) -> str</pre>
원본 경로를 안전한 파일 이름으로 바꿔 추출 텍스트 주소 /_extracted/...txt 를 만든다.
인자: path: str
반환: str
유사코드
<pre>safe ← re.sub('[^\\w\\-]', '_', path)[:120]
반환 f'/_extracted/{safe}.txt'</pre>
<h4>source_link_target</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:164</code>
<pre>def source_link_target(s: SourceRef) -> tuple[str, str]</pre>
원본 종류에 따라 링크에 보일 이름과 클릭 주소를 정한다. 워드와 PDF는 추출 텍스트로, 텍스트·HTML·VB는 원본 경로로 연결한다.
인자: s: SourceRef
반환: tuple[str, str]
유사코드
<pre>p ← ROOT / s.path
만약 p.is_dir()
  vb ← p / 'Form1.vb'
  만약 vb.is_file()
    rel ← f"{s.path.replace(chr(92), '/')}/Form1.vb"
    반환 ('Form1.vb', source_href(rel))
  반환 (os.path.basename(s.path), source_href(s.path))
name ← os.path.basename(s.path)
ext ← p.suffix.lower()
만약 ext in ('.docx', '.pdf')
  반환 (f'{name} (텍스트 추출본)', extracted_href(s.path))
만약 ext in ('.html', '.htm', '.txt', '.vb')
  반환 (name, source_href(s.path))
반환 (name, source_href(s.path))</pre>
<h4>is_assignment_path</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:192</code>
<pre>def is_assignment_path(rel_path: str) -> bool</pre>
경로에 과제 폴더 이름이 있으면 참을 돌려준다.
인자: rel_path: str
반환: bool
유사코드
<pre>반환 _ASSIGNMENT_DIR in rel_path.replace('\\', '/')</pre>
<h4>mask_assignment_privacy</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:197</code>

<pre>def mask_assignment_privacy(text: str) -> str</pre>
과제 본문의 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다.
인자: text: str
반환: str
유사코드
<pre>만약 not text
  반환 text
text ← re.sub('(지도교수\\s*[:：]\\s*)\\S+(?:\\s*교수님)?', f'\\1{PROFESSOR_MASK}', te…
text ← re.sub('((?:학\\s*번|수\\s*강\\s*번\\s*호)\\s*[:：]\\s*)\\d+', f'\\1{STUDENT_I…
text ← re.sub('\\(\\d{7,8}\\s+', f'({STUDENT_ID_MASK} ', text)
text ← re.sub('\\(\\d{7,8}\\)', f'({STUDENT_ID_MASK})', text)
text ← re.sub('_\\d{7,8}_', f'_{STUDENT_ID_MASK}_', text)
반환 text</pre>
<h4>cache_extract</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:217</code>
<pre>def cache_extract(rel_path: str, content: str) -> Path</pre>
뽑은 본문을 output/_extracted 아래 텍스트 파일로 저장하고 그 경로를 돌려준다.
인자: rel_path: str, content: str
반환: Path
유사코드
<pre>safe ← re.sub('[^\\w\\-]', '_', rel_path)[:120]
out ← EXTRACTED / f'{safe}.txt'
out.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
clean_content ← mask_secrets(content)
out.write_text(clean_content or '[empty]', encoding='utf-8')
반환 out</pre>
<h4>parse_unit</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:227</code>
<pre>def parse_unit(filename: str) -> str</pre>
파일 이름에서 장, 일차, 강, 주차, 서론, 부록, 코딩면허 같은 학습 단위를 찾는다. 없으면 전체다.
인자: filename: str
반환: str
유사코드
<pre>name ← filename.replace('.txt', '')
반복 pat ← ['(\\d+[~\\-]?\\d*)\\s*장', '(\\d+[~\\-]?\\d*)\\s*일차', '(\\d+[~\\-]?\\d*…
  m ← re.search(pat, name, re.I)
  만약 m
    반환 m.group(0)
반환 '전체'</pre>
<h4>sort_key_unit</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:244</code>
<pre>def sort_key_unit(unit: str) -> tuple</pre>
학습 단위를 서론, 구간, 본문, 부록 순으로 정렬하기 위한 키를 만든다.
인자: unit: str
반환: tuple
유사코드
<pre>만약 unit == '전체'
  반환 (0, 0)
만약 '서론' in unit or '프롤로그' in unit
  반환 (1, 0)
nums ← re.findall('\\d+', unit)
n ← int(nums[0]) if nums else 99
만약 '~' in unit or '-' in unit
  반환 (2, n)
만약 '부록' in unit
  반환 (4, n)
반환 (3, n)</pre>
<h4>SourceRef</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:260</code>
<pre>class SourceRef</pre>
카탈로그 항목이 가리키는 원본 파일 하나. 경로, 학습 단위, 추출한 본문을 담는다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>클래스 SourceRef
  필드 path
  필드 unit
  필드 text</pre>
<h4>CatalogItem</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:268</code>
<pre>class CatalogItem</pre>
학습 또는 과제 카드 하나. 제목, 슬러그, 태그, 원본 목록을 갖고 마크다운으로 렌더된다.

인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>클래스 CatalogItem
  필드 id
  필드 type
  필드 category
  필드 title
  필드 slug
  필드 summary
  필드 tags
  필드 sources
  메서드 load_sources</pre>
<h4>CatalogItem.load_sources</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:279</code>
<pre>def load_sources(self) -> None</pre>
각 원본 파일의 본문을 읽어 text에 채우고, 가린 내용을 추출 캐시에 저장한다. 폴더면 Form1.vb를 합친다.
인자: 없음
반환: None
유사코드
<pre>반복 s ← self.sources
  p ← ROOT / s.path
  만약 p.is_file()
    s.text ← extract_source(p)
    만약 is_assignment_path(s.path)
      cache_extract(s.path, mask_assignment_privacy(s.text))
    아니면
      cache_extract(s.path, s.text)
  아니면
    만약 p.is_dir()
      반복 vb ← sorted(p.rglob('*.vb'))
        만약 'obj' in vb.parts or 'bin' in vb.parts
          다음 반복
        만약 vb.name in ('Form1.vb', 'Form1.Designer.vb')
          t ← extract_source(vb)
          s.text ← s.text 연산 f'\n\n--- {vb.name} ---\n{t}'
      만약 is_assignment_path(s.path)
        cache_extract(s.path, mask_assignment_privacy(s.text))
      아니면
        cache_extract(s.path, s.text)</pre>
<h4>normalize_study_title</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:562</code>
<pre>def normalize_study_title(filename: str) -> str</pre>
노트 파일 이름에서 장·일차 번호와 독서노트·수강노트 꼬리를 떼고 과목 이름만 남긴다.
인자: filename: str
반환: str
유사코드
<pre>n ← filename.replace('.txt', '').replace('.docx', '')
n ← re.sub('\\s+(\\d+[~\\-]?\\d*\\s*)?(장|일차|강|주차)\\s*(독서\\s*노트|독서노트|수강노트|영상…
n ← re.sub('\\s+(독서노트|수강노트|영상노트|독서 노트)\\s*$', '', n, flags=re.I)
n ← re.sub('\\s+코딩면허.*$', '', n, flags=re.I)
n ← re.sub('\\s+노트는\\s*실습.*$', '', n, flags=re.I)
n ← re.sub('\\s+실습\\s*필기.*$', '', n, flags=re.I)
n ← re.sub('\\s+실습위주.*$', '', n, flags=re.I)
n ← re.sub('\\s+통합\\(단순합치기\\).*$', '', n)
반환 n.strip()</pre>
<h4>collect_study_groups</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:580</code>
<pre>def collect_study_groups() -> dict[str, list[str]]</pre>
data 폴더의 텍스트·워드 노트를 과목 이름으로 묶는다. hwpx는 빼고, 별칭은 같은 과목으로 합친 뒤 장·강 순으로 정렬한다.
인자: 없음
반환: dict[str, list[str]]
유사코드
<pre>raw ← {}
skipped_hwpx ← []
반복 f ← sorted(DATA.iterdir())
  만약 not f.is_file()
    다음 반복
  ext ← f.suffix.lower()
  만약 ext == '.hwpx'
    skipped_hwpx.append(f.name)</pre>

```
    다음 반복
  만약 ext not in (&#x27;.txt&#x27;, &#x27;.docx&#x27;)
    다음 반복
  base ← normalize_study_title(f.name)
  raw.setdefault(base, []).append(f&#x27;data/{f.name}&#x27;)
merged ← {}
반복 (base, paths) ← raw.items()
  canonical ← STUDY_MERGE_ALIASES.get(base, base)
  merged.setdefault(canonical, []).extend(paths)
반복 paths ← merged.values()
  paths.sort(key=lambda p: sort_key_unit(parse_unit(os.path.basename(p))))
반환 (merged, skipped_hwpx)</pre>
<h4>build_study_catalog</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:611</code></p>
<pre>def build_study_catalog() -&gt; list[CatalogItem]</pre>
<p>과목 그룹이 37개가 아니면 감사 파일을 남기고 중단한다. 맞으면 학습 CatalogItem 목록을 만든다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: list[CatalogItem]</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>(groups, skipped_hwpx) ← collect_study_groups()
만약 len(groups) != 37
  report ← OUT / &#x27;study-audit.txt&#x27;
  lines ← [f&#x27;학습 그룹 수: {len(groups)} (기대: 37)&#x27;, f&#x27;제외 hwpx: {len(skipped_hwpx)}&#x27;, &#x27;…
  반복 k ← sorted(groups)
    lines.append(f&#x27; [{len(groups[k]):2d}] {k}&#x27;)
  만약 skipped_hwpx
    lines.extend([&#x27;&#x27;, &#x27;=== 제외 hwpx ===&#x27;, *[f&#x27; {x}&#x27; for x in skipped_hwpx]])
  report.write_text(&#x27;\n&#x27;.join(lines), encoding=&#x27;utf-8&#x27;)
  중단 SystemExit(f&#x27;학습 과목 수가 37개가 아닙니다 ({len(groups)}개). output/study-audit.tx…
items ← []
반복 title ← sorted(groups.keys())
  paths ← groups[title]
  meta ← STUDY_META.get(title)
  만약 meta
    (slug, summary, tags, category) ← meta
  아니면
    slug ← re.sub(&#x27;[^\\w]+&#x27;, &#x27;-&#x27;, title.lower())[:48].strip(&#x27;-&#x27;) or &#x27;study-unknown
&#x27;
    summary ← f&#x27;{title} 학습 노트&#x27;
    tags ← [&#x27;study&#x27;]
    category ← &#x27;book&#x27; if &#x27;Do it&#x27; in title else &#x27;course&#x27;
  items.append(CatalogItem(id=f&#x27;study-{slug}&#x27;, type=&#x27;study&#x27;, category=cat…
반환 items</pre>
<h4>find_assign_file</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:660</code></p>
<pre>def find_assign_file(files: list[str], keywords: list[str], used: set[str], exclude_contains: list[str] | None=N
one) -&gt; str | None</pre>
<p>아직 쓰지 않은 과제 파일 중 키워드가 들어 있고 제외어가 없는 첫 파일을 찾는다.</p>
<ul><li>인자: files: list[str], keywords: list[str], used: set[str], exclude_contains: list[str] | None = None</li><li
>반환: str | None</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>excludes ← exclude_contains or []
반복 kw ← keywords
  반복 f ← files
    만약 f in used
      다음 반복
    만약 any((ex in f for ex in excludes))
      다음 반복
    만약 kw in f
      반환 f
반환 None</pre>
<h4>build_assignment_catalog</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:674</code></p>
<pre>def build_assignment_catalog() -&gt; list[CatalogItem]</pre>
<p>과제 폴더의 파일 이름과 과목 키워드를 맞춰 과제 카탈로그를 만든다. 윈도우 프로그래밍1은 텍스트 문서가 없어 출처 목록을 비워
둔다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: list[CatalogItem]</li></ul>
<p>유사코드</p>
```

```
<pre>files ← [f for f in os.listdir(ASSIGN) if (ASSIGN / f).is_file()]
used ← set()
items ← []
add 을 정의한다
add(&#x27;c-language-1&#x27;, &#x27;C언어1&#x27;, [&#x27;C언어1&#x27;], [&#x27;c&#x27;, &#x27;pointer&#x27;])
add(&#x27;pc-skills-1&#x27;, &#x27;PC활용1&#x27;, [&#x27;PC활용1&#x27;], [&#x27;office&#x27;, &#x27;pc&#x27;])
add(&#x27;database&#x27;, &#x27;데이터베이스&#x27;, [&#x27;데이터베이스&#x27;], [&#x27;database&#x27;, &#x27;sql&#x27;])
add(&#x27;multimedia-intro&#x27;, &#x27;멀티미디어 개론&#x27;, [&#x27;멀티미디어 개론&#x27;, &#x27;멀티미디어개론&#x27;], [&#x27;multimed…
add(&#x27;multimedia-telecom&#x27;, &#x27;멀티미디어 통신&#x27;, [&#x27;멀티미디어통신&#x27;], [&#x27;multimedia&#x27;, &#x27;tele…
add(&#x27;software-engineering&#x27;, &#x27;소프트웨어공학&#x27;, [&#x27;소프트웨어공학&#x27;], [&#x27;software-engineer…
add(&#x27;system-analysis-design&#x27;, &#x27;시스템분석설계&#x27;, [&#x27;시스템분석설계&#x27;], [&#x27;system&#x27;, &#x27;analy…
add(&#x27;discrete-math&#x27;, &#x27;이산수학&#x27;, [&#x27;이산수학&#x27;], [&#x27;math&#x27;])
add(&#x27;internet-marketing&#x27;, &#x27;인터넷 마케팅&#x27;, [&#x27;인터넷 마케팅&#x27;], [&#x27;marketing&#x27;, &#x27;intern…
add(&#x27;internet-programming&#x27;, &#x27;인터넷프로그래밍&#x27;, [&#x27;인터넷프로그래밍_&#x27;], [&#x27;html&#x27;, &#x27;web&#x27;],…
add(&#x27;internet-programming-2&#x27;, &#x27;인터넷프로그래밍2&#x27;, [&#x27;인터넷프로그래밍2&#x27;], [&#x27;html&#x27;, &#x27;web…
add(&#x27;data-structures&#x27;, &#x27;자료구조&#x27;, [&#x27;자료구조&#x27;], [&#x27;algorithm&#x27;, &#x27;data-structure&#x27;…
add(&#x27;information-processing&#x27;, &#x27;정보처리&#x27;, [&#x27;정보처리&#x27;], [&#x27;information&#x27;])
add(&#x27;computer-intro&#x27;, &#x27;컴퓨터개론&#x27;, [&#x27;컴퓨터개론&#x27;], [&#x27;computer-science&#x27;])
add(&#x27;computer-graphics-1&#x27;, &#x27;컴퓨터그래픽1&#x27;, [&#x27;컴퓨터그래픽1&#x27;], [&#x27;graphics&#x27;])
add(&#x27;computer-network&#x27;, &#x27;컴퓨터네트워크&#x27;, [&#x27;컴퓨터네트워크&#x27;], [&#x27;network&#x27;, &#x27;protocol&#x27;])
items.append(CatalogItem(id=&#x27;assignment-windows-programming-1&#x27;, type=&#x27;a…
add(&#x27;windows-programming&#x27;, &#x27;윈도우프로그래밍2&#x27;, [&#x27;윈도우프로그래밍2&#x27;], [&#x27;document&#x27;])
반환 items</pre>
<h4>build_assignment_catalog.add</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:683</code></p>
<pre>def add(slug: str, title: str, keywords: list[str], tags: list[str], exclude_contains: list[str] | None=None, extra_sources: list[SourceRef] | None=None)</pre>
<p>키워드로 과제 파일을 하나 묶어 과제 CatalogItem을 목록에 추가한다. 추가 출처가 있으면 같이 넣는다.</p>
<ul><li>인자: slug: str, title: str, keywords: list[str], tags: list[str], exclude_contains: list[str] | None = None, extra_sources: list[SourceRef] | None = None</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>matched ← find_assign_file(files, keywords, used, exclude_contains)
srcs ← []
만약 matched
  used.add(matched)
  srcs.append(SourceRef(path=f&#x27;data/과제분류하기/{matched}&#x27;, unit=&#x27;총괄과제&#x27;))
만약 extra_sources
  srcs.extend(extra_sources)
items.append(CatalogItem(id=f&#x27;assignment-{slug}&#x27;, type=&#x27;assignment&#x27;, ca…</pre>
<h4>extract_meta_assignment</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:738</code></p>
<pre>def extract_meta_assignment(text: str) -&gt; dict[str, str]</pre>
<p>과제 본문에서 학번, 수강번호, 이름, 지도교수, 제출일 값을 정규식으로 골라 딕셔너리로 돌려준다.</p>
<ul><li>인자: text: str</li><li>반환: dict[str, str]</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>meta ← {}
patterns ← [(&#x27;학번&#x27;, &#x27;학\\s*번\\s*[:：]\\s*(\\d+)&#x27;), (&#x27;수강번호&#x27;, &#x27;수\\s*강\\s*번\\s*호\\s*[:：]…
반복 (key, pat) ← patterns
  m ← re.search(pat, text)
  만약 m
    meta[key] ← m.group(1)
반환 meta</pre>
<h4>_assignment_line_inner</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:776</code></p>
<pre>def _assignment_line_inner(line: str) -&gt; str</pre>
```

줄 앞의 글머리표와 중복 공백을 제거한 속 내용을 돌려준다.
인자: line: str
반환: str
유사코드
<pre>반환 re.sub('\\s+', ' ', line.strip().lstrip('•-*· ').strip())</pre>
<h4>_is_assignment_meta_line</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:781</code>
<pre>def _is_assignment_meta_line(line: str) -> bool</pre>
학번, 제출일, 과목명, 학과 줄처럼 과제 표지 메타인지 판별한다.
인자: line: str
반환: bool
유사코드
<pre>s ← line.strip()
만약 not s
  반환 False
inner ← _assignment_line_inner(s)
만약 _ASSIGNMENT_META_LINE.match(s) or _ASSIGNMENT_META_LINE.match(inner)
  반환 True
만약 _ASSIGNMENT_META_FIELDS.search(inner)
  반환 True
만약 re.match('^총\\s*괄\\s*과\\s*제\\s*$', inner, re.I)
  반환 True
만약 _ASSIGNMENT_DEPT_LINE.match(s) and re.search('[가-힣]', s)
  반환 True
반환 False</pre>
<h4>strip_assignment_cover_block</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:798</code>
<pre>def strip_assignment_cover_block(text: str) -> str</pre>
표지·과제주제 라벨·학번/제출일 등 메타 구간을 본문(서론·목차 등) 전까지 제거.
인자: text: str
반환: str
유사코드
<pre>lines ← text.splitlines()
kept ← []
in_cover ← True
skip_topic_lines ← False
반복 ln ← lines
  s ← ln.strip()
  만약 in_cover
    만약 not s
      다음 반복
    만약 re.fullmatch('={3,}', s)
      다음 반복
    만약 _is_assignment_meta_line(ln)
      skip_topic_lines ← False
      다음 반복
    만약 re.search('과\\s*제\\s*주\\s*제\\s*[:：]', s, re.I)
      skip_topic_lines ← True
      다음 반복
    만약 skip_topic_lines
      만약 re.match('^[•\\-*·]', s)
        만약 _is_assignment_meta_line(ln)
          다음 반복
        skip_topic_lines ← False
        다음 반복
      다음 반복
    만약 re.match('^(?:서론|목차|본론|결론)\\b', s)
      in_cover ← False
      kept.append(ln)
      다음 반복
    만약 s.startswith(' ') or len(s) > 55
      in_cover ← False
      kept.append(ln)
      다음 반복
    만약 len(s) <= 40
      다음 반복
    in_cover ← False
    kept.append(ln)
  아니면
    kept.append(ln)</pre>

```
반환 &#x27;\n&#x27;.join(kept)</pre>
<h4>strip_assignment_meta_text</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:842</code></p>
<pre>def strip_assignment_meta_text(text: str) -&gt; str</pre>
<p>과제 원본에서 학번·제출일·과제주제 표지 등 메타 블록을 제거.</p>
<ul><li>인자: text: str</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>만약 not text
  반환 text
text ← re.sub(&#x27;^[ \\t]*={3,}[ \\t]*\\n(?:.*?\\n)*?[ \\t]*={3,}[ \\t]*\\n+&#x27;, &#x27;&#x27;…
text ← re.sub(&#x27;^[ \\t]*[•\\-\\*·][ \\t]*(?:과목\\s*명|지\\s*도\\s*교\\s*수|담\\s*당\\s*…
text ← strip_assignment_cover_block(text)
kept ← []
반복 ln ← text.splitlines()
  s ← ln.strip()
  만약 not s
    kept.append(&#x27;&#x27;)
    다음 반복
  만약 re.fullmatch(&#x27;={3,}&#x27;, s)
    다음 반복
  만약 _is_assignment_meta_line(ln)
    다음 반복
  만약 _ASSIGNMENT_SECTION_HEADER.match(s)
    다음 반복
  kept.append(ln)
반환 &#x27;\n&#x27;.join(kept)</pre>
<h4>is_assignment_meta_bullet</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:878</code></p>
<pre>def is_assignment_meta_bullet(bullet: str) -&gt; bool</pre>
<p>요약 목록에 넣으면 안 되는 표지 정보, 경로, 코드 잡음인지 판별한다.</p>
<ul><li>인자: bullet: str</li><li>반환: bool</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>s ← bullet.strip()
만약 not s
  반환 True
inner ← _assignment_line_inner(s)
만약 _ASSIGNMENT_META_FIELDS.search(inner)
  반환 True
만약 re.match(&#x27;^총\\s*괄\\s*과\\s*제\\s*$&#x27;, inner, re.I)
  반환 True
만약 _ASSIGNMENT_DEPT_LINE.match(s) and re.search(&#x27;[가-힣]&#x27;, s)
  반환 True
만약 re.match(&#x27;^C:[/\\\\]&#x27;, s)
  반환 True
만약 re.match(&#x27;^(?:File |Traceback|using |import |#include|Private Sub )&#x27;, s…
  반환 True
반환 False</pre>
<h4>summarize_assignment_bullets</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:897</code></p>
<pre>def summarize_assignment_bullets(text: str, max_items: int=10) -&gt; list[str]</pre>
<p>과제 본문에서 표지 메타를 뺀 뒤, 요약에 쓸 불릿을 최대 개수만큼 고른다.</p>
<ul><li>인자: text: str, max_items: int = 10</li><li>반환: list[str]</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>cleaned ← strip_assignment_meta_text(mask_assignment_privacy(text))
raw ← summarize_bullets(cleaned, max_items * 2)
out ← []
반복 b ← raw
  만약 is_assignment_meta_bullet(b)
    다음 반복
  out.append(b)
  만약 len(out) &gt;= max_items
    반복 종료
반환 out</pre>
<h4>_clip_prose</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:911</code></p>
<pre>def _clip_prose(s: str, max_len: int=200) -&gt; str</pre>
<p>문장을 최대 길이로 자르고 말끝을 부드럽게 다듬는다.</p>
```

```
<ul><li>인자: s: str, max_len: int = 200</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>s ← re.sub(&#x27;\\s+&#x27;, &#x27; &#x27;, s.strip())
s ← re.sub(&#x27;^[•\\-\\*·]\\s*&#x27;, &#x27;&#x27;, s)
만약 not s
  반환 &#x27;&#x27;
만약 len(s) &lt;= max_len
  반환 soften_sentence(s)
clipped ← s[:max_len - 1].rsplit(&#x27; &#x27;, 1)[0]
반환 soften_sentence(clipped + &#x27;…&#x27;)</pre>
<h4>_is_readable_assignment_prose</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:923</code></p>
<pre>def _is_readable_assignment_prose(line: str) -&gt; bool</pre>
<p>과제 줄이 사람이 읽을 산문인지 본다. 공백 없는 긴 토큰은 제외한다.</p>
<ul><li>인자: line: str</li><li>반환: bool</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>s ← line.strip()
만약 not is_prose_line(s)
  반환 False
만약 len(s) &gt; 48 and &#x27; &#x27; not in s
  반환 False
반환 True</pre>
<h4>extract_assignment_points</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:933</code></p>
<pre>def extract_assignment_points(text: str, max_items: int=15) -&gt; list[str]</pre>
<p>과제 본문에서 서로 다른 읽을 수 있는 줄을 앞에서부터 최대 개수만큼 모은다.</p>
<ul><li>인자: text: str, max_items: int = 15</li><li>반환: list[str]</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>points ← []
seen ← set()
반복 ln ← text.splitlines()
  만약 not ln.strip()
    다음 반복
  ln ← re.sub(&#x27;\\s+&#x27;, &#x27; &#x27;, ln.strip())
  만약 not _is_readable_assignment_prose(ln)
    다음 반복
  key ← ln[:50]
  만약 key in seen
    다음 반복
  seen.add(key)
  points.append(ln)
  만약 len(points) &gt;= max_items
    반복 종료
반환 points</pre>
<h4>_split_assignment_sections</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:953</code></p>
<pre>def _split_assignment_sections(text: str) -&gt; dict[str, str]</pre>
<p>서론, 본론, 결론 제목을 기준으로 과제 본문을 세 구간 문자열로 나눈다.</p>
<ul><li>인자: text: str</li><li>반환: dict[str, str]</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>buffers ← {&#x27;intro&#x27;: [], &#x27;body&#x27;: [], &#x27;outro&#x27;: []}
active ← &#x27;intro&#x27;
반복 ln ← text.splitlines()
  s ← ln.strip()
  만약 re.match(&#x27;^서론\\s*$&#x27;, s)
    active ← &#x27;intro&#x27;
    다음 반복
  만약 re.match(&#x27;^본론\\s*$&#x27;, s)
    active ← &#x27;body&#x27;
    다음 반복
  만약 re.match(&#x27;^결론\\s*$&#x27;, s)
    active ← &#x27;outro&#x27;
    다음 반복
  buffers[active].append(ln)
반환 {k: &#x27;\n&#x27;.join(v) for k, v in buffers.items() if any((x.strip() for x in…</pre>
<h4>_has_assignment_section_markers</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:972</code></p>
```

<pre>def _has_assignment_section_markers(text: str) -> bool</pre>
본문에 서론과 본론 제목이 둘 다 있는지 확인한다.
인자: text: str
반환: bool
유사코드
<pre>반환 bool(re.search('^서론\\s*$', text, re.M)) and bool(re.search('^본론\\s*$', …</pre>
<h4>_extract_assignment_topics</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:979</code>
<pre>def _extract_assignment_topics(text: str) -> list[str]</pre>
목차나 짧은 제목 줄에서 과제 주제 후보를 최대 여섯 개 고른다.
인자: text: str
반환: list[str]
유사코드
<pre>topics ← []
prefer ← False
반복 ln ← text.splitlines()
  s ← ln.strip()
  만약 re.match('^목차\\s*$', s)
    prefer ← True
    다음 반복
  만약 not s or len(s) < 6 or len(s) > 48
    다음 반복
  만약 _is_assignment_meta_line(ln)
    다음 반복
  만약 re.match('^\\d+$', s)
    다음 반복
  만약 re.match('^(?:서론|본론|결론|목차|참고|출력)', s)
    다음 반복
  만약 not re.search('[가-힣]', s)
    다음 반복
  만약 s in topics
    다음 반복
  만약 prefer or len(topics) < 4
    topics.append(s)
  만약 len(topics) >= 6
    반복 종료
만약 len(topics) < 3
  topics ← []
  반복 ln ← text.splitlines()
    s ← ln.strip()
    만약 not s or len(s) < 8 or len(s) > 48
      다음 반복
    만약 _is_assignment_meta_line(ln) or re.match('^\\d+$', s)
      다음 반복
    만약 re.match('^(?:서론|본론|결론|목차|참고)', s)
      다음 반복
    만약 re.search('[가-힣]', s) and s not in topics
      topics.append(s)
    만약 len(topics) >= 6
      반복 종료
반환 topics</pre>
<h4>_assignment_summary_filler</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1021</code>
<pre>def _assignment_summary_filler(item: CatalogItem, index: int) -> str</pre>
요약 문장이 부족할 때 순번에 맞춰 넣는 기본 문장을 돌려준다.
인자: item: CatalogItem, index: int
반환: str
유사코드
<pre>fillers ← [f'{item.title} 총괄과제에서 요구한 주제랑 형식에 맞춰 답안·산출물을 구성했어요.', '본문·코드·도표·발표 자료 …
반환 fillers[min(index, len(fillers) - 1)]</pre>
<h4>_sentence_from_section</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1039</code>
<pre>def _sentence_from_section(points: list[str], item: CatalogItem, section_name: str) -> str</pre>
서론·본론·결론 구간의 첫 문장을 그 구간에 맞는 말투의 한 문장으로 만든다.
인자: points: list[str], item: CatalogItem, section_name: str
반환: str
유사코드
<pre>verb ← _SECTION_VERBS.get(section_name, '정리했어요')
만약 not points
  반환 f"{section_name}에서는 {item.summary.rstrip('.')} 관련 내용을 {verb}"
</pre>

```
  core ← _clip_prose(points[0], 52).rstrip(&#x27;.&#x27;)
  반환 f&#x27;{section_name}에서는 {core}를 중심으로 {verb}&#x27;</pre>
  <h4>_compose_summary_from_topics</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1048</code></p>
  <pre>def _compose_summary_from_topics(item: CatalogItem, topics: list[str]) -&gt; list[str]</pre>
  <p>주제 세 개로 개요, 본문, 마무리 형식의 요약 문장 세 개를 만든다.</p>
  <ul><li>인자: item: CatalogItem, topics: list[str]</li><li>반환: list[str]</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>picks ← topics[:3]
  동안 len(picks) &lt; 3
    picks.append(item.summary)
  (t0, t1, t2) ← (picks[0], picks[1], picks[2])
  반환 [f&#x27;과제는「{t0}」주제로 개요와 배경부터 소개했어요.&#x27;, f&#x27;「{t1}」파트에서 개념·사례·조사 자료를 표와 도표로 정…</pre>
  <h4>_sentence_from_points</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1061</code></p>
  <pre>def _sentence_from_points(points: list[str], opener: str, fallback: str=&#x27;&#x27;) -&gt; str</pre>
  <p>고른 문장의 앞부분을 시작 말과 이어 요약 한 문장으로 만든다.</p>
  <ul><li>인자: points: list[str], opener: str, fallback: str = &#x27;&#x27;</li><li>반환: str</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>만약 not points
    base ← fallback or &#x27;과제 원문에서 핵심만 골라&#x27;
    반환 f&quot;{opener.rstrip(&#x27;.&#x27;)} {base} 정리했어요.&quot;
  core ← _clip_prose(points[0], 52).rstrip(&#x27;.&#x27;)
  반환 f&quot;{opener.rstrip(&#x27;.&#x27;)} {core}를 다루며 정리했어요.&quot;</pre>
  <h4>build_assignment_content_summary</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1070</code></p>
  <pre>def build_assignment_content_summary(item: CatalogItem, all_text: str) -&gt; list[str]</pre>
  <p>과제 본문에서 구어체 한 문장 요약 3개 생성.</p>
  <ul><li>인자: item: CatalogItem, all_text: str</li><li>반환: list[str]</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>cleaned ← strip_assignment_meta_text(mask_assignment_privacy(all_text))
  sections ← _split_assignment_sections(cleaned)
  section_keys ← [(&#x27;intro&#x27;, &#x27;서론&#x27;), (&#x27;body&#x27;, &#x27;본론&#x27;), (&#x27;outro&#x27;, &#x27;결론&#x27;)]
  section_lines ← []
  만약 _has_assignment_section_markers(cleaned)
    반복 (key, name) ← section_keys
      sec ← sections.get(key, &#x27;&#x27;).strip()
      만약 not sec
        다음 반복
      pts ← extract_assignment_points(sec, 6)
      line ← _sentence_from_section(pts, item, name)
      만약 line
        section_lines.append(line)
    만약 len(section_lines) &gt;= 2
      만약 len(section_lines) &lt; 3
        tail ← sections.get(&#x27;outro&#x27;, &#x27;&#x27;) or sections.get(&#x27;body&#x27;, &#x27;&#x27;)
        pts ← extract_assignment_points(tail, 4)
        만약 pts
          section_lines.append(_sentence_from_section([pts[-1]], item, &#x27;마무리&#x27;))
      동안 len(section_lines) &lt; 3
        section_lines.append(_assignment_summary_filler(item, len(section_lines…
      반환 section_lines[:3]
  topics ← _extract_assignment_topics(cleaned)
  is_slide_pdf ← any((s.path.lower().endswith(&#x27;.pdf&#x27;) for s in item.sources))
  만약 len(topics) &gt;= 3 and (is_slide_pdf or len(extract_assignment_points(cle…
    반환 _compose_summary_from_topics(item, topics)
  points ← extract_assignment_points(cleaned, 15)
  만약 len(points) &lt; 3
    만약 len(topics) &gt;= 3
      반환 _compose_summary_from_topics(item, topics)
    만약 points
      openers ← [&#x27;먼저&#x27;, &#x27;이어서&#x27;, &#x27;마무리로는&#x27;]
      lines ← [_sentence_from_points([p], openers[i], f&#x27;{item.title} 과제에서&#x27;) for i, p …
      동안 len(lines) &lt; 3
        lines.append(_assignment_summary_filler(item, len(lines)))
```

```
    반환 lines[:3]
  반환 [_assignment_summary_filler(item, 0), _assignment_summary_filler(item, …
third ← max(1, len(points) // 3)
chunks ← [points[:third], points[third:third * 2], points[third * 2:]]
openers ← [&#x27;앞부분에서는&#x27;, &#x27;중간에서는&#x27;, &#x27;마무리에서는&#x27;]
…</pre>
<h4>is_prose_line</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1148</code></p>
<pre>def is_prose_line(line: str) -&gt; bool</pre>
<p>한글이 있고 코드·로그·너무 짧거나 긴 줄이 아닌 서술 줄인지 판별한다.</p>
<ul><li>인자: line: str</li><li>반환: bool</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>s ← line.strip()
만약 len(s) &lt; 12 or len(s) &gt; 280
  반환 False
만약 not _HANGUL.search(s)
  반환 False
만약 _CODE_NOISE.match(s)
  반환 False
만약 s.count(&#x27;=&#x27;) &gt; 4 or s.startswith(&#x27;---&#x27;)
  반환 False
ascii_ratio ← sum((1 for c in s if ord(c) &lt; 128)) / len(s)
만약 ascii_ratio &gt; 0.65 and &#x27;파이썬&#x27; not in s and (&#x27;프로그래&#x27; not in s)
  반환 False
반환 True</pre>
<h4>extract_study_points</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1165</code></p>
<pre>def extract_study_points(text: str, max_items: int=8) -&gt; list[str]</pre>
<p>노트에서 서술에 쓸 만한 한국어 문장만 추출.</p>
<ul><li>인자: text: str, max_items: int = 8</li><li>반환: list[str]</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>lines ← [ln.strip() for ln in text.splitlines() if ln.strip()]
points ← []
seen ← set()
반복 ln ← lines
  만약 not is_prose_line(ln)
    다음 반복
  ln ← re.sub(&#x27;\\s+&#x27;, &#x27; &#x27;, ln)
  key ← ln[:50]
  만약 key in seen
    다음 반복
  seen.add(key)
  points.append(ln)
  만약 len(points) &gt;= max_items
    반복 종료
반환 points</pre>
<h4>soften_sentence</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1184</code></p>
<pre>def soften_sentence(s: str) -&gt; str</pre>
<p>문장 끝의 불필요한 마침표와 &#x27;등의&#x27;를 정리하고, 끝이 없으면 마침표를 붙인다.</p>
<ul><li>인자: s: str</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>s ← s.rstrip(&#x27;.&#x27;)
s ← re.sub(&#x27;\\s*등의\\s*$&#x27;, &#x27;&#x27;, s)
만약 s and s[-1] not in &#x27;.!?&#x27;
  s ← s 연산 &#x27;.&#x27;
반환 s</pre>
<h4>weave_narrative</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1193</code></p>
<pre>def weave_narrative(opener: str, points: list[str], fallback: str=&#x27;&#x27;) -&gt; str</pre>
<p>고른 문장을 구어체 서술 한 덩어리로 이어 붙인다. 쓸 문장이 없으면 fallback으로 채운다.</p>
<ul><li>인자: opener: str, points: list[str], fallback: str = &#x27;&#x27;</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>cleaned ← [soften_sentence(p).rstrip(&#x27;.&#x27;) for p in points if p.strip()]
만약 not cleaned
  base ← fallback or &#x27;교재·강의 흐름을 따라가며 전체 개념을 익히는 데 집중&#x27;
  반환 f&quot;{opener.rstrip(&#x27;.&#x27;)} {base}했어요.&quot;
```

```
  만약 len(cleaned) == 1
    반환 f&amp;quot;{opener.rstrip(&amp;#x27;.&amp;#x27;)} {cleaned[0]} 내용을 중심으로 공부했어요.&amp;quot;
  first ← &amp;#x27; &amp;#x27;.join(cleaned[:3])
  rest ← &amp;#x27; &amp;#x27;.join(cleaned[3:6])
  만약 rest
    반환 f&amp;quot;{opener.rstrip(&amp;#x27;.&amp;#x27;)} {first} 같은 내용을 먼저 잡았고, 이어서 {rest} 부분까지 넓혀 가며 정리했…
  반환 f&amp;quot;{opener.rstrip(&amp;#x27;.&amp;#x27;)} {first} 흐름으로 전반적인 내용을 익혔어요.&amp;quot;</pre>
  <h4>_phase_unit_narratives</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1213</code></p>
  <pre>def _phase_unit_narratives(item: CatalogItem) -&amp;gt; list[tuple[str, str]]</pre>
  <p>장·강·일차가 많을 때 앞·중·뒤 구간만 구어체로 요약.</p>
  <ul><li>인자: item: CatalogItem</li><li>반환: list[tuple[str, str]]</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>n ← len(item.sources)
  만약 n &amp;lt; 4
    반환 []
  sources ← item.sources
  만약 n &amp;lt;= 6
    phases ← [(0, 0, &amp;#x27;처음&amp;#x27;), (n // 2, n // 2, &amp;#x27;중간&amp;#x27;), (n - 1, n - 1, &amp;#x27;마지막&amp;#x27;)]
  아니면
    third ← max(1, n // 3)
    phases ← [(0, third - 1, &amp;#x27;앞부분&amp;#x27;), (third, 2 * third - 1, &amp;#x27;중반&amp;#x27;), (2 * third, n - 1…
  blocks ← []
  반복 (start, end, label) ← phases
    seg ← sources[start:end + 1]
    u_from ← seg[0].unit
    u_to ← seg[-1].unit
    unit_label ← u_from if u_from == u_to else f&amp;#x27;{u_from}~{u_to}&amp;#x27;
    만약 label in (&amp;#x27;처음&amp;#x27;, &amp;#x27;앞부분&amp;#x27;)
      para ← f&amp;#x27;{unit_label} 구간에서는 {item.summary}의 기초를 다지며 개념과 환경 설정에 집중했어요.&amp;#x27;
    아니면
      만약 label in (&amp;#x27;마지막&amp;#x27;, &amp;#x27;후반&amp;#x27;)
        para ← f&amp;#x27;{unit_label} 구간에서는 지금까지 배운 내용을 연결·정리하고 실전·응용 쪽으로 마무리했어요.&amp;#x27;
      아니면
        para ← f&amp;#x27;{unit_label} 구간에서는 예제·실습을 따라 하며 손에 익히는 단계를 밟았어요.&amp;#x27;
    blocks.append((unit_label, para))
  반환 blocks</pre>
  <h4>build_study_narrative</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1255</code></p>
  <pre>def build_study_narrative(item: CatalogItem) -&amp;gt; dict[str, Any]</pre>
  <p>과목 전체를 서술형 구어체로 요약 (원문 나열 없음).</p>
  <ul><li>인자: item: CatalogItem</li><li>반환: dict[str, Any]</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>unit_hint ← &amp;#x27;&amp;#x27;
  만약 len(item.sources) &amp;gt;= 3
    units ← [s.unit for s in item.sources if s.unit != &amp;#x27;전체&amp;#x27;]
    만약 units
      unit_hint ← f&amp;#x27; ({units[0]}부터 {units[-1]}까지)&amp;#x27;
  overview ← f&amp;#x27;「{item.title}」을(를) 공부하면서{unit_hint} 총 {len(item.sources)}개의 노트를 남겼어요.…
  main ← STUDY_NARRATIVES.get(item.slug)
  만약 not main
    main ← f&amp;#x27;이 과목에서는 {item.summary}을(를) 목표로 {len(item.sources)}번에 걸쳐 내용을 쌓아 갔어요. 노…
  reflection ← f&amp;#x27;돌이켜 보면 {item.title}에서 {item.summary}와 관련된 내용을 차근차근 쌓아 갔어요. 원본 문장을 그대로…
  반환 {&amp;#x27;overview&amp;#x27;: overview, &amp;#x27;main&amp;#x27;: main, &amp;#x27;reflection&amp;#x27;: reflection, &amp;#x27;units&amp;#x27;:…
</pre>
  <h4>summarize_bullets</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1292</code></p>
  <pre>def summarize_bullets(text: str, max_items: int=10) -&amp;gt; list[str]</pre>
  <p>글머리표, 번호 목록, 긴 줄을 중복 없이 최대 개수만큼 모아 요약 불릿으로 만든다.</p>
  <ul><li>인자: text: str, max_items: int = 10</li><li>반환: list[str]</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>lines ← [ln.strip() for ln in text.splitlines() if ln.strip()]
  bullets ← []
  반복 ln ← lines
    만약 len(ln) &amp;lt; 4
      다음 반복
    만약 ln.startswith((&amp;#x27;-&amp;#x27;, &amp;#x27;*&amp;#x27;, &amp;#x27;•&amp;#x27;))
```

```
    bullets.append(ln.lstrip(&#x27;-*• &#x27;).strip())
  아니면
    만약 re.match(&#x27;^\\d+[\\.\\)]&#x27;, ln)
      bullets.append(re.sub(&#x27;^\\d+[\\.\\)]\\s*&#x27;, &#x27;&#x27;, ln))
    아니면
      만약 len(ln) &gt; 15 and (not ln.startswith(&#x27;=&#x27;))
        bullets.append(ln)
seen ← set()
out ← []
반복 b ← bullets
  key ← b[:60]
  만약 key not in seen
    seen.add(key)
    out.append(b)
  만약 len(out) &gt;= max_items
    반복 종료
반환 out</pre>
<h4>make_overview</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1317</code></p>
<pre>def make_overview(item: CatalogItem, bullets: list[str]) -&gt; str</pre>
<p>학습이면 노트 수와 키워드로, 과제이면 수행 기록과 원본 파일 수로 한눈에 보기 문장을 만든다.</p>
<ul><li>인자: item: CatalogItem, bullets: list[str]</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>만약 item.type == &#x27;assignment&#x27;
  반환 f&#x27;{item.title} 과목의 총괄/최종 과제를 수행하며 과제 요구사항에 맞춰 답안·코드·문서를 작성했습니다. 원본 자료는 …
만약 bullets
  topics ← &#x27;·&#x27;.join((b[:20] for b in bullets[:3]))
  반환 f&#x27;「{item.title}」 학습을 진행하며 {len(item.sources)}개 단위의 노트를 남겼습니다. 주요 키워드: {…
반환 f&#x27;「{item.title}」 관련 학습 노트를 정리했습니다. 원본 메모가 짧거나 키워드 수준일 수 있습니다.&#x27;</pre>
<h4>render_windows_programming1_markdown</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1337</code></p>
<pre>def render_windows_programming1_markdown(item: CatalogItem) -&gt; str</pre>
<p>실행 파일 제출 과제 — 텍스트 원문 없이 프로그램 화면으로 설명.</p>
<ul><li>인자: item: CatalogItem</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>lines ← [&#x27;---&#x27;, f&#x27;id: {item.id}&#x27;, f&#x27;type: {item.type}&#x27;, f&#x27;category: {item.cat
eg…
반환 &#x27;\n&#x27;.join(lines)</pre>
<h4>render_markdown</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1392</code></p>
<pre>def render_markdown(item: CatalogItem) -&gt; str</pre>
<p>카탈로그 항목 하나의 프론트매터와 본문 마크다운을 만든다. 윈도우 프로그래밍1은 별도 형식을 쓴다.</p>
<ul><li>인자: item: CatalogItem</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>만약 item.slug == &#x27;windows-programming-1&#x27;
  반환 render_windows_programming1_markdown(item)
all_text ← &#x27;\n\n&#x27;.join((s.text for s in item.sources if s.text))
bullets ← summarize_bullets(all_text)
study_narr ← build_study_narrative(item) if item.type == &#x27;study&#x27; else None
overview ← study_narr[&#x27;overview&#x27;] if study_narr else make_overview(item, bullets)
fm_summary ← item.summary
progress_units ← len(item.sources)
fm_sources ← [{&#x27;path&#x27;: s.path, &#x27;unit&#x27;: s.unit} for s in item.sources]
lines ← [&#x27;---&#x27;, f&#x27;id: {item.id}&#x27;, f&#x27;type: {item.type}&#x27;, f&#x27;category: {item.categ…
반복 s ← fm_sources
  path ← mask_assignment_privacy(s[&#x27;path&#x27;]) if item.type == &#x27;assignment&#x27; else s[…
  lines.append(f&#x27; - path: {path}&#x27;)
  lines.append(f&#x27;&#x27;&#x27; unit: &quot;{s[&#x27;unit&#x27;]}&quot;&#x27;&#x27;&#x27;)
lines.extend([&#x27;created_from: study_note_record_organization&#x27;, &#x27;---&#x27;, &#x27;&#x27;…
lines.append(f&#x27;# {item.title}\n&#x27;)
lines.append(&#x27;## 한눈에 보기\n&#x27;)
lines.append(overview + &#x27;\n&#x27;)
만약 item.type == &#x27;study&#x27; and study_narr
  lines.append(&#x27;## 무엇을 배웠는지\n&#x27;)
  lines.append(study_narr[&#x27;main&#x27;] + &#x27;\n\n&#x27;)
  lines.append(study_narr[&#x27;reflection&#x27;] + &#x27;\n\n&#x27;)
  만약 study_narr[&#x27;units&#x27;]
```

```
    lines.append(&#x27;## 단계별로 살보면\n&#x27;)
    반복 (unit, para) ← study_narr[&#x27;units&#x27;]
      lines.append(f&#x27;### {unit}\n&#x27;)
      lines.append(para + &#x27;\n\n&#x27;)
아니면
  만약 item.type != &#x27;assignment&#x27;
    lines.append(&#x27;## 핵심 요약\n&#x27;)
    만약 bullets
      반복 b ← bullets
        lines.append(f&#x27;- {b}&#x27;)
    아니면
      lines.append(&#x27;- 원본 메모가 키워드 수준이거나 추출 텍스트가 비어 있습니다.&#x27;)
    lines.append(&#x27;&#x27;)
만약 item.type == &#x27;assignment&#x27;
  lines.append(&#x27;## 내용 요약\n&#x27;)
  summary_lines ← build_assignment_content_summary(item, all_text)
  반복 para ← summary_lines
…</pre>
<h4>main</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1476</code></p>
<pre>def main() -&gt; None</pre>
<p>학습·과제 요약을 output에 쓰고 catalog.json과 index.md를 갱신한 뒤 정적 사이트 빌드를 호출한다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: None</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>STUDY_OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
ASSIGN_OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
EXTRACTED.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
study_items ← build_study_catalog()
assign_items ← build_assignment_catalog()
all_items ← study_items + assign_items
print(f&#x27;Study: {len(study_items)}, Assignment: {len(assign_items)}, Tot…
반복 item ← all_items
  item.load_sources()
expected_study ← {f&#x27;{it.slug}.md&#x27; for it in study_items}
expected_assign ← {f&#x27;{it.slug}.md&#x27; for it in assign_items}
반복 (d, expected) ← ((STUDY_OUT, expected_study), (ASSIGN_OUT, expected_assign))
  반복 old ← d.glob(&#x27;*.md&#x27;)
    만약 old.name not in expected
      old.unlink()
catalog_data ← []
반복 item ← all_items
  md ← render_markdown(item)
  out_dir ← STUDY_OUT if item.type == &#x27;study&#x27; else ASSIGN_OUT
  (out_dir / f&#x27;{item.slug}.md&#x27;).write_text(md, encoding=&#x27;utf-8&#x27;)
  catalog_data.append({&#x27;id&#x27;: item.id, &#x27;type&#x27;: item.type, &#x27;category&#x27;: item…
(OUT / &#x27;catalog.json&#x27;).write_text(json.dumps({&#x27;items&#x27;: catalog_data, &#x27;c…
idx ← [&#x27;# 학습·과제 기록 인덱스\n&#x27;, f&#x27;총 **{len(all_items)}**개 항목 (학습 {len(study_items)…
idx.append(&#x27;## 학습 (study)\n&#x27;)
반복 it ← study_items
  idx.append(f&#x27;- [{it.title}](study/{it.slug}.md) — {it.summary}&#x27;)
idx.append(&#x27;\n## 과제 (assignment)\n&#x27;)
반복 it ← assign_items
  idx.append(f&#x27;- [{it.title}](assignment/{it.slug}.md) — {it.summary}&#x27;)
(OUT / &#x27;index.md&#x27;).write_text(&#x27;\n&#x27;.join(idx), encoding=&#x27;utf-8&#x27;)
print(&#x27;Done.&#x27;)
시도
  모듈을 불러온다
  모듈을 불러온다
  script ← ROOT / &#x27;scripts&#x27; / &#x27;build_static_site.py&#x27;
  만약 script.is_file()
    subprocess.run([sys.executable, str(script)], check=False)
실패 OSError</pre>
<h3>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py</h3>
<p>요약 마크다운과 원본 텍스트로 대시보드용 data.js, 소스 JSON, 히어로 목록을 만든다.</p>
<h4>mask_secrets</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:51</code></p>
<pre>def mask_secrets(text: str, mask: str=KEY_MASK) -&gt; str</pre>
```

본문에서 API 키·토큰 패턴을 찾아 고정 마스크 문자열로 바꾼다.
인자: text: str, mask: str = KEY_MASK
반환: str
유사코드
<pre>만약 not text
  반환 text
반복 pat ← _SECRET_PATTERNS
  text ← pat.sub(mask, text)
반복 pat ← _KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS
  text ← pat.sub(f'\\g<1>{mask}\\g<3>', text)
반환 text</pre>
<h4>is_assignment_path</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:67</code>
<pre>def is_assignment_path(rel_path: str) -> bool</pre>
경로에 과제 폴더 이름이 있으면 참을 돌려준다.
인자: rel_path: str
반환: bool
유사코드
<pre>반환 _ASSIGNMENT_DIR in rel_path.replace('\\', '/')</pre>
<h4>mask_assignment_privacy</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:72</code>
<pre>def mask_assignment_privacy(text: str) -> str</pre>
과제 본문의 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다.
인자: text: str
반환: str
유사코드
<pre>만약 not text
  반환 text
text ← re.sub('(지도교수\\s*[:：]\\s*)\\S+(?:\\s*교수님)?', f'\\1{PROFESSOR_MASK}', te…
text ← re.sub('((?:학\\s*번|수\\s*강\\s*번\\s*호)\\s*[:：]\\s*)\\d+', f'\\1{STUDENT_I…
text ← re.sub('\\(\\d{7,8}\\s+', f'({STUDENT_ID_MASK} ', text)
text ← re.sub('\\(\\d{7,8}\\)', f'({STUDENT_ID_MASK})', text)
text ← re.sub('_\\d{7,8}_', f'_{STUDENT_ID_MASK}_', text)
반환 text</pre>
<h4>parse_frontmatter</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:92</code>
<pre>def parse_frontmatter(raw: str) -> tuple[dict, str]</pre>
마크다운 앞의 YAML 프론트매터를 딕셔너리와 본문으로 나눈다. 태그 목록과 sources도 읽는다.
인자: raw: str
반환: tuple[dict, str]
유사코드
<pre>match ← re.match('^---\\r?\\n([\\s\\S]*?)\\r?\\n---\\r?\\n([\\s\\S]*)$', raw)
만약 not match
  반환 ({}, raw)
(yaml, body) ← (match.group(1), match.group(2))
meta ← {}
current_key ← None
in_sources ← False
source_item ← None
반복 line ← yaml.split('\n')
  만약 line.strip().startswith('sources:')
    in_sources ← True
    meta['sources'] ← []
    다음 반복
  만약 in_sources
    만약 re.match('^\\s+-\\s+path:', line)
      source_item ← {'path': line.split('path:', 1)[1].strip()}
      meta['sources'].append(source_item)
    아니면
      만약 source_item and re.match('^\\s+unit:', line)
        source_item['unit'] ← line.split('unit:', 1)[1].strip().strip('"\'')
      아니면
        만약 line.strip() and (not line.startswith(' '))
          in_sources ← False
  만약 not in_sources
    m ← re.match('^(\\w+):\\s*(.*)$', line)
    만약 m
      current_key ← m.group(1)
      val ← m.group(2).strip().strip('"\'')
      meta[current_key] ← val
    아니면</pre>

```
      만약 current_key == &#x27;tags&#x27; and re.match(&#x27;^\\s+-\\s+&#x27;, line)
        meta.setdefault(&#x27;tags&#x27;, [])
        meta[&#x27;tags&#x27;].append(line.split(&#x27;-&#x27;, 1)[1].strip())
  만약 isinstance(meta.get(&#x27;tags&#x27;), str) and meta[&#x27;tags&#x27;].startswith(&#x27;[&#x27;)
    시도
      meta[&#x27;tags&#x27;] ← json.loads(meta[&#x27;tags&#x27;].replace(&quot;&#x27;&quot;, &#x27;&quot;&#x27;))
    실패 json.JSONDecodeError
      meta[&#x27;tags&#x27;] ← []
  반환 (meta, body)</pre>
  <h4>md_to_html</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:135</code></p>
  <pre>def md_to_html(body: str) -&gt; str</pre>
  <p>요약 마크다운 본문을 HTML로 바꾼다. markdown 패키지가 없으면 제목·목록·문단만 직접 변환한다.</p>
  <ul><li>인자: body: str</li><li>반환: str</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>시도
    모듈을 불러온다
    반환 markdown.markdown(body, extensions=[&#x27;extra&#x27;, &#x27;nl2br&#x27;, &#x27;sane_lists&#x27;], ou…
  실패 ImportError
    html ← []
    반복 block ← re.split(&#x27;\\n\\n+&#x27;, body.strip())
      block ← block.strip()
      만약 not block
        다음 반복
      만약 block.startswith(&#x27;### &#x27;)
        html.append(f&#x27;&lt;h3&gt;{_esc(block[4:])}&lt;/h3&gt;&#x27;)
      아니면
        만약 block.startswith(&#x27;## &#x27;)
          html.append(f&#x27;&lt;h2&gt;{_esc(block[3:])}&lt;/h2&gt;&#x27;)
        아니면
          만약 block.startswith(&#x27;# &#x27;)
            html.append(f&#x27;&lt;h1&gt;{_esc(block[2:])}&lt;/h1&gt;&#x27;)
          아니면
            만약 block.startswith(&#x27;- &#x27;)
              items ← &#x27;&#x27;.join((f&#x27;&lt;li&gt;{_inline_md(line[2:])}&lt;/li&gt;&#x27; for line in block.spl
it(&#x27;\n…
              html.append(f&#x27;&lt;ul&gt;{items}&lt;/ul&gt;&#x27;)
            아니면
              html.append(f&quot;&lt;p&gt;{_inline_md(block.replace(chr(10), &#x27; &#x27;))}&lt;/p&gt;&quot;)
    반환 &#x27;\n&#x27;.join(html)</pre>
  <h4>_esc</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:169</code></p>
  <pre>def _esc(s: str) -&gt; str</pre>
  <p>HTML에 넣을 문자열의 &amp;, &lt;, &gt;, 따옴표를 이스케이프한다.</p>
  <ul><li>인자: s: str</li><li>반환: str</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>반환 s.replace(&#x27;&amp;&#x27;, &#x27;&amp;amp;&#x27;).replace(&#x27;&lt;&#x27;, &#x27;&amp;lt;&#x27;).replace
(&#x27;&gt;&#x27;, &#x27;&amp;gt;&#x27;).repla…</pre>
  <h4>_inline_md</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:179</code></p>
  <pre>def _inline_md(s: str) -&gt; str</pre>
  <p>한 줄 안의 굵게, 코드, 사이트 내부 링크를 HTML로 바꾼다.</p>
  <ul><li>인자: s: str</li><li>반환: str</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>s ← _esc(s)
  s ← re.sub(&#x27;\\*\\*(.+?)\\*\\*&#x27;, &#x27;&lt;strong&gt;\\1&lt;/strong&gt;&#x27;, s)
  s ← re.sub(&#x27;`([^`]+)`&#x27;, &#x27;&lt;code&gt;\\1&lt;/code&gt;&#x27;, s)
  s ← re.sub(&#x27;\\[([^\\]]+)\\]\\((/[^)]+)\\)&#x27;, &#x27;&lt;a href=&quot;\\2&quot;&gt;\\1&lt;/a&gt;&#x27;, s)
  반환 s</pre>
  <h4>normalize_source_key</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:192</code></p>
  <pre>def normalize_source_key(key: str) -&gt; str</pre>
  <p>마크다운 링크의 퍼센트 인코딩을 풀어 디스크의 원본 경로와 같게 만든다.</p>
  <ul><li>인자: key: str</li><li>반환: str</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>k ← key.replace(&#x27;\\&#x27;, &#x27;/&#x27;).lstrip(&#x27;/&#x27;)
  prev ← None
```

동안 prev != k
  prev ← k
  k ← unquote(k)
반환 k</pre>
<h4>rewrite_source_links</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:202</code>
<pre>def rewrite_source_links(html: str, pending: set[str]) -> str</pre>
본문 HTML의 /data, /_extracted 링크를 원본 보기용 data-source 앵커로 바꾸고, 필요한 원본 키를 모은다.
인자: html: str, pending: set[str]
반환: str
유사코드
<pre>repl 을 정의한다
반환 _SOURCE_HREF_RE.sub(repl, html)</pre>
<h4>rewrite_source_links.repl</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:204</code>
<pre>def repl(m: re.Match) -> str</pre>
링크 하나에서 원본 키를 꺼내 pending에 넣고, source-link 클래스가 있는 앵커로 바꾼다.
인자: m: re.Match
반환: str
유사코드
<pre>href ← m.group(1)
key ← normalize_source_key(href)
pending.add(key)
attrs ← m.group(2) or ''
만약 'class=' in attrs
  attrs ← re.sub('class="([^"]*)"', lambda cm: f'class="{cm.group(1)} source-link…
아니면
  attrs ← attrs 연산 ' class="source-link"'
반환 f'<a href="#" data-source="{key}"{attrs}>'</pre>
<h4>resolve_source_path</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:224</code>
<pre>def resolve_source_path(key: str) -> Path | None</pre>
원본 키를 output/_extracted 또는 저장소 data 아래의 실제 파일 경로로 바꾼다.
인자: key: str 반환: Path | None
유사코드
<pre>key ← normalize_source_key(key)
만약 key.startswith('_extracted/')
  반환 OUT / key
만약 key.startswith('data/')
  반환 ROOT / key
반환 None</pre>
<h4>read_text_file</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:234</code>
<pre>def read_text_file(path: Path) -> str</pre>
utf-8, utf-8-sig, cp949 순으로 읽고, 실패하면 깨진 글자를 대체해 utf-8로 읽는다.
인자: path: Path
반환: str
유사코드
<pre>반복 enc ← ('utf-8', 'utf-8-sig', 'cp949')
  시도
    반환 path.read_text(encoding=enc)
  실패 (UnicodeDecodeError, OSError)
    다음 반복
반환 path.read_text(encoding='utf-8', errors='replace')</pre>
<h4>read_source_text</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:244</code>
<pre>def read_source_text(key: str) -> str | None</pre>
원본 키의 파일을 읽어 비밀 값을 가리고, 과제면 개인정보도 가린 뒤 돌려준다. 파일이 없으면 None이다.
인자: key: str 반환: str | None
유사코드
<pre>path ← resolve_source_path(key)
만약 not path or not path.is_file()
  반환 None
시도
  text ← read_text_file(path)
실패 OSError
  반환 None
text ← mask_secrets(text)
만약 is_assignment_path(key)
  text ← mask_assignment_privacy(text)

반환 text</pre>
<h4>collect_hero_images</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:259</code>
<pre>def collect_hero_images() -> list[str]</pre>
data/image의 이미지 파일을 정렬해 대시보드에서 쓰는 상대 경로 목록으로 만든다.
인자: 없음
반환: list[str]
유사코드
<pre>만약 not HERO_IMAGE_DIR.is_dir()
  반환 []
paths ← []
반복 path ← sorted(HERO_IMAGE_DIR.iterdir(), key=lambda p: p.name.lower())
  만약 not path.is_file()
    다음 반복
  만약 path.suffix.lower() not in HERO_IMAGE_EXTS
    다음 반복
  paths.append(f'../data/image/{path.name}')
반환 paths</pre>
<h4>write_hero_images_js</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:273</code>
<pre>def write_hero_images_js(js_dir: Path) -> int</pre>
히어로 이미지 경로를 window.HERO_IMAGES 대입문으로 hero-images.js에 쓰고 개수를 돌려준다.
인자: js_dir: Path
반환: int
유사코드
<pre>images ← collect_hero_images()
content ← 'window.HERO_IMAGES = ' + json.dumps(images, ensure_ascii=False) + ';\n'
(js_dir / 'hero-images.js').write_text(content, encoding='utf-8')
반환 len(images)</pre>
<h4>source_chunk_filename</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:281</code>
<pre>def source_chunk_filename(key: str, text: str) -> str</pre>
원본 키와 본문 해시로 sources 폴더에 저장할 JSON 파일 이름을 만든다.
인자: key: str, text: str
반환: str
유사코드
<pre>key_digest ← hashlib.sha256(key.encode('utf-8')).hexdigest()[:8]
content_digest ← hashlib.sha256(text.encode('utf-8')).hexdigest()[:8]
반환 f'{key_digest}-{content_digest}.json'</pre>
<h4>source_build_id</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:288</code>
<pre>def source_build_id(source_map: dict[str, str]) -> str</pre>
원본 지도 전체를 해시해 캐시 무효화에 쓰는 짧은 빌드 아이디를 만든다.
인자: source_map: dict[str, str]
반환: str
유사코드
<pre>payload ← '|'.join((f'{k}:{v}' for k, v in sorted(source_map.items())))
반환 hashlib.sha256(payload.encode('utf-8')).hexdigest()[:12]</pre>
<h4>stamp_index_scripts</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:294</code>
<pre>def stamp_index_scripts(build_id: str) -> None</pre>
대시보드 index.html의 data.js, app.js 주소에 빌드 아이디 쿼리를 붙인다.
인자: build_id: str
반환: None
유사코드
<pre>index_path ← SITE / 'index.html'
html ← index_path.read_text(encoding='utf-8')
html ← re.sub('src="js/(data|app)\\.js(?:\\?[^"]*)?"', lambda m: f'src="js/{m.…
index_path.write_text(html, encoding='utf-8')</pre>
<h4>assert_under_github_limit</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:306</code>
<pre>def assert_under_github_limit(path: Path, label: str) -> None</pre>
파일 크기가 GitHub 한 파일 한도를 넘으면 빌드를 중단한다.
인자: path: Path, label: str
반환: None
유사코드
<pre>size ← path.stat().st_size
만약 size > GITHUB_MAX_BYTES
  mb ← size / (1024 * 1024)
  중단 SystemExit(f'{label} ({path}) is {mb:.1f} MB — exceeds GitHub 100 MB fi…</pre>
<h4>collect_catalog</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:316</code>
<pre>def collect_catalog(catalog_data: dict) -> list[dict]</pre>

catalog.json 항목에서 카드에 필요한 id, 종류, 제목, 슬러그, 요약, 태그만 고른다.
인자: catalog_data: dict
반환: list[dict]
유사코드
<pre>items ← []
반복 it ← catalog_data.get('items', [])
  items.append({'id': it['id'], 'type': it['type'], 'title': it['title'],…
반환 items</pre>
<h4>build_site</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:333</code>
<pre>def build_site() -> None</pre>
요약 HTML, 원본 JSON, data.js, 히어로 목록을 dashboard에 쓴다. catalog.json이 없으면 중단한다.
인자: 없음
반환: None
유사코드
<pre>만약 not CATALOG_PATH.is_file()
  중단 SystemExit('catalog.json 없음. 먼저 python scripts/build_output.py 실행')
catalog_data ← json.loads(CATALOG_PATH.read_text(encoding='utf-8'))
catalog ← collect_catalog(catalog_data)
articles ← {}
pending_sources ← set()
반복 item ← catalog_data.get('items', [])
  md_path ← ROOT / item['output']
  만약 not md_path.is_file()
    다음 반복
  raw ← md_path.read_text(encoding='utf-8')
  (_, body) ← parse_frontmatter(raw)
  html ← md_to_html(mask_secrets(body))
  html ← rewrite_source_links(html, pending_sources)
  articles[item['slug']] ← html
source_map ← {}
sources_dir ← SITE / 'js' / 'sources'
만약 sources_dir.is_dir()
  shutil.rmtree(sources_dir)
sources_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
written_sources ← 0
sources_total_bytes ← 0
반복 key ← sorted(pending_sources)
  text ← read_source_text(key)
  만약 text is None
    다음 반복
  chunk_name ← source_chunk_filename(key, text)
  chunk_path ← sources_dir / chunk_name
  chunk_payload ← {'key': key, 'text': text}
  chunk_path.write_text(json.dumps(chunk_payload, ensure_ascii=False), en…
  assert_under_github_limit(chunk_path, 'Source chunk')
  source_map[key] ← chunk_name
  written_sources ← written_sources 연산 1
  sources_total_bytes ← sources_total_bytes 연산 chunk_path.stat().st_size
build_id ← source_build_id(source_map)
site_data ← {'catalog': catalog, 'articles': articles, 'sourceMap': source_map, 'so…
js_dir ← SITE / 'js'
css_dir ← SITE / 'css'
js_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
css_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
…</pre>
<h4>main</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:407</code>
<pre>def main() -> None</pre>
build_site를 실행하고, 만든 대시보드를 브라우저에서 열 수 있다고 안내한다.
인자: 없음
반환: None
유사코드
<pre>build_site()
print('Done. Open dashboard/index.html in a browser (or use a local sta…</pre>
<h3>docs/build_portfolio_book.py</h3>
포트폴리오 북 마크다운 챕터들을 통합하여 A4 규격의 한글 PDF 단행본으로 빌드한다.

마크다운 표, 인용구, 코드 블록, 인라인 링크 및 Mermaid 다이어그램을 파싱하여
Microsoft Edge 또는 Google Chrome 헤드리스 엔진으로 고품질 인쇄용 PDF를 생성한다.
<h4>inline</h4>
<code>docs/build_portfolio_book.py:34</code>
<pre>def inline(text: str) -> str</pre>
설명이 없습니다.
인자: text: str
반환: str
유사코드
<pre>escaped ← html.escape(text)
escaped ← INLINE_CODE.sub(lambda m: f'<code>{m.group(1)}</code>', escaped)
escaped ← BOLD.sub(lambda m: f'{m.group(1)}', escaped)
escaped ← LINK.sub(lambda m: f'{m.group(1)}', escaped)
반환 escaped</pre>
<h4>find_browser</h4>
<code>docs/build_portfolio_book.py:42</code>
<pre>def find_browser() -> Path | None</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음 반환: Path | None
유사코드
<pre>local ← os.environ.get('LOCALAPPDATA', '')
candidates ← [Path('C:\\Program Files (x86)\\Microsoft\\Edge\\Application\\msedge.ex…
반복 candidate ← candidates
  만약 candidate.is_file()
    반환 candidate
반환 None</pre>
<h4>diagram_page</h4>
<code>docs/build_portfolio_book.py:56</code>
<pre>def diagram_page(source: str) -> str</pre>
설명이 없습니다.
인자: source: str
반환: str
유사코드
<pre>escaped ← html.escape(source)
반환 f'<!DOCTYPE html>\n<html lang="ko">\n<head>\n<meta charset="utf-8"
/>\n…</pre>
<h4>crop_whitespace</h4>
<code>docs/build_portfolio_book.py:79</code>
<pre>def crop_whitespace(path: Path) -> None</pre>
설명이 없습니다.
인자: path: Path
반환: None
유사코드
<pre>image ← Image.open(path).convert('RGB')
background ← Image.new('RGB', image.size, (255, 255, 255))
box ← ImageChops.difference(image, background).getbbox()
만약 box is None
  중단 SystemExit(f'차트가 비어 있습니다: {path.name}')
pad ← 16
left ← max(box[0] - pad, 0)
top ← max(box[1] - pad, 0)
right ← min(box[2] + pad, image.width)
bottom ← min(box[3] + pad, image.height)
cropped ← image.crop((left, top, right, bottom))
만약 cropped.width < 40 or cropped.height < 40
  중단 SystemExit(f'차트가 너무 작습니다: {path.name}')
cropped.save(path)</pre>
<h4>render_diagram</h4>
<code>docs/build_portfolio_book.py:96</code>
<pre>def render_diagram(source: str) -> str</pre>
설명이 없습니다.
인자: source: str
반환: str
유사코드
<pre>digest ← hashlib.sha256(source.encode('utf-8')).hexdigest()[:12]
USED_DIAGRAMS.add(digest)
DIAGRAMS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
png ← DIAGRAMS / f'{digest}.png'
만약 not png.is_file()
  browser ← find_browser()
  만약 browser is None

```
    escaped ← html.escape(source.strip())
    반환 f&#x27;&lt;pre class=&quot;code diagram-fallback&quot;&gt;{escaped}&lt;/pre&gt;&#x27;
  html_path ← DIAGRAMS / f&#x27;{digest}.html&#x27;
  html_path.write_text(diagram_page(source), encoding=&#x27;utf-8&#x27;)
  profile ← Path(tempfile.mkdtemp(prefix=&#x27;book-chart-&#x27;))
  command ← [str(browser), &#x27;--headless=new&#x27;, &#x27;--disable-gpu&#x27;, &#x27;--no-first-run&#x27;, &#x27;--…
  시도
    subprocess.run(command, check=True, timeout=60)
    deadline ← time.time() + 8
    동안 not png.is_file() and time.time() &lt; deadline
      time.sleep(0.3)
    crop_whitespace(png)
  실패 Exception
    print(f&#x27;[경고] 차트 렌더링 실패 ({digest}): {e}&#x27;)
    escaped ← html.escape(source.strip())
    반환 f&#x27;&lt;pre class=&quot;code diagram-fallback&quot;&gt;{escaped}&lt;/pre&gt;&#x27;
rel ← png.relative_to(ROOT).as_posix()
반환 f&#x27;&lt;figure class=&quot;chart&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{rel}&quot; alt=&quot;다이어그램&quot; /&gt;&lt;/figure&gt;&#x27;</pre>
<h4>parse_table</h4>
<p><code>docs/build_portfolio_book.py:140</code></p>
<pre>def parse_table(lines: list[str]) -&gt; str</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: lines: list[str]</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>rows ← []
반복 line ← lines
  raw_cells ← [c.strip() for c in line.strip().strip(&#x27;|&#x27;).split(&#x27;|&#x27;)]
  rows.append(raw_cells)
만약 not rows
  반환 &#x27;&#x27;
header ← rows[0]
data_rows ← rows[1:]
만약 data_rows and all((re.match(&#x27;^:?-+:?$&#x27;, cell) for cell in data_rows[0]))
  data_rows ← data_rows[1:]
html_parts ← [&#x27;&lt;div class=&quot;table-wrap&quot;&gt;&lt;table&gt;&lt;thead&gt;&lt;tr&gt;&#x27;]
반복 cell ← header
  html_parts.append(f&#x27;&lt;th&gt;{inline(cell)}&lt;/th&gt;&#x27;)
html_parts.append(&#x27;&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;&lt;tbody&gt;&#x27;)
반복 r ← data_rows
  html_parts.append(&#x27;&lt;tr&gt;&#x27;)
  반복 cell ← r
    html_parts.append(f&#x27;&lt;td&gt;{inline(cell)}&lt;/td&gt;&#x27;)
  html_parts.append(&#x27;&lt;/tr&gt;&#x27;)
html_parts.append(&#x27;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&#x27;)
반환 &#x27;&#x27;.join(html_parts)</pre>
<h4>markdown_to_html</h4>
<p><code>docs/build_portfolio_book.py:166</code></p>
<pre>def markdown_to_html(text: str) -&gt; str</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: text: str</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>lines ← text.splitlines()
parts ← []
index ← 0
first_h1 ← True
동안 index &lt; len(lines)
  line ← lines[index]
  만약 line.startswith(&#x27;```&#x27;)
    language ← line[3:].strip()
    body ← []
    index ← index 연산 1
    동안 index &lt; len(lines) and (not lines[index].startswith(&#x27;```&#x27;))
      body.append(lines[index])
      index ← index 연산 1
    index ← index 연산 1
```

```
    source ← &#x27;\n&#x27;.join(body).strip() + &#x27;\n&#x27;
    만약 language == &#x27;mermaid&#x27;
      parts.append(render_diagram(source))
    아니면
      parts.append(f&#x27;&lt;pre class=&quot;code&quot;&gt;&lt;code&gt;{html.escape(source)}&lt;/code&gt;&lt;/pr…
    다음 반복
  stripped ← line.strip()
  만약 not stripped
    index ← index 연산 1
    다음 반복
  만약 stripped in (&#x27;---&#x27;, &#x27;***&#x27;, &#x27;___&#x27;)
    parts.append(&#x27;&lt;hr class=&quot;divider&quot; /&gt;&#x27;)
    index ← index 연산 1
    다음 반복
  만약 line.startswith(&#x27;#&#x27;)
    level ← len(line) - len(line.lstrip(&#x27;#&#x27;))
    level ← min(max(level, 1), 4)
    title ← line[level:].strip()
    cls ← &#x27;&#x27;
    만약 level == 1
      만약 first_h1
        cls ← &#x27; class=&quot;book-title&quot;&#x27;
        first_h1 ← False
      아니면
        cls ← &#x27; class=&quot;chapter-title&quot;&#x27;
    parts.append(f&#x27;&lt;h{level}{cls}&gt;{inline(title)}&lt;/h{level}&gt;&#x27;)
…</pre>
<h4>combined_markdown</h4>
<p><code>docs/build_portfolio_book.py:281</code></p>
<pre>def combined_markdown() -&gt; str</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>files ← sorted(CHAPTERS.glob(&#x27;*.md&#x27;))
만약 not files
  중단 SystemExit(f&#x27;포트폴리오 북 챕터 마크다운이 없습니다: {CHAPTERS}&#x27;)
chunks ← [path.read_text(encoding=&#x27;utf-8&#x27;).strip() for path in files]
반환 &#x27;\n\n&#x27;.join(chunks) + &#x27;\n&#x27;</pre>
<h4>render_html</h4>
<p><code>docs/build_portfolio_book.py:497</code></p>
<pre>def render_html(body: str) -&gt; str</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: body: str</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>반환 &#x27;\n&#x27;.join([&#x27;&lt;!DOCTYPE html&gt;&#x27;, &#x27;&lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;&#x27;, &#x27;
&lt;head&gt;&#x27;, &#x27;&lt;meta char…</pre>
<h4>write_pdf</h4>
<p><code>docs/build_portfolio_book.py:517</code></p>
<pre>def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -&gt; None</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: html_path: Path, pdf_path: Path</li><li>반환: None</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>browser ← find_browser()
만약 browser is None
  중단 SystemExit(&#x27;PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.&#x27;)
만약 pdf_path.exists()
  pdf_path.unlink()
profile ← Path(tempfile.mkdtemp(prefix=&#x27;portfolio-book-pdf-&#x27;))
command ← [str(browser), &#x27;--headless=new&#x27;, &#x27;--disable-gpu&#x27;, &#x27;--no-first-run&#x27;, &#x27;--…
시도
  subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
만약 not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size &lt; 1000
  중단 SystemExit(f&#x27;PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}&#x27;)</pre>
<h4>main</h4>
<p><code>docs/build_portfolio_book.py:542</code></p>
<pre>def main() -&gt; None</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
```

인자: 없음
반환: None
유사코드
<pre>print('[1/4] 포트폴리오 북 마크다운 챕터 병합 중...')
markdown ← combined_markdown()
MD_PATH.write_text(markdown, encoding='utf-8')
print(f' -> 통합 마크다운 저장: {MD_PATH}')
print('[2/4] 마크다운 -> HTML 변환 및 다이어그램 렌더링 중...')
html_content ← render_html(markdown_to_html(markdown))
HTML_PATH.write_text(html_content, encoding='utf-8')
print(f' -> HTML 저장: {HTML_PATH}')
print('[3/4] 헤드리스 브라우저 A4 PDF 변환 중...')
write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
print(f' -> PDF 완성: {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)')
print('[4/4] 빌드 완료! 성공적으로 포트폴리오 북이 생성되었습니다.')</pre>
<h2 class="">생성 산출물</h2>
다음 파일은 사람이 함수를 적어 둔 소스가 아니다. build_static_site.py를 다시 실행하면 data.js, hero-images.js, sources JSON의 본문이 바뀌므로 그 안에 설명 주석을 넣지 않았다.
study_note_record_organization/dashboard/js/data.js — 카드 목록, 요약 HTML, 원본 파일 지도를 window.SITE_DATA로 넣는다.
study_note_record_organization/dashboard/js/hero-images.js — data/image 경로를 window.HERO_IMAGES 배열로 넣는다.
study_note_record_organization/dashboard/js/sources/*.json — 원본 텍스트 141개. 키와 본문만 담는다.
<h2 class="">학습 원본 파일 목록</h2>
data 폴더의 노트, 과제 문서, 이미지다. 함수가 없어 파일마다 한 줄만 적는다. 코드 파일은 넣지 않았고, 원문 전문도 넣지 않았다. 학번과 이름은 가렸다.
<h3>.docx</h3>
study_note_record_organization/data/AI 에전트 트렌드 & 활용백과 독서노트 통합(단순합치기).docx — 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it android kotlin 수강노트.docx — 수강 노트
study_note_record_organization/data/과제분류하기/PC활용1_총괄과제 000(00000000).docx — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/멀티미디어 개론_총괄과제 000 (00000000).docx — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/멀티미디어통신_총괄과제 000(00000000).docx — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/소프트웨어공학_총괄과제 000(00000000).docx — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/시스템분석설계_총괄과제 000(00000000).docx — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/윈도우프로그래밍2_총괄과제 000(00000000).docx — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/이산수학_총괄과제 000 (00000000).docx — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/인터넷 마케팅 최종 과제 (00000000 000).docx — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/인터넷프로그래밍2 총괄과제.docx — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/컴퓨터그래픽1_총괄과제 000(00000000).docx — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과학동아 40주년 AI 특이점, 그후 40년 독서노트.docx — 독서 노트
study_note_record_organization/data/그래도 나아간다는 믿음 독서노트.docx — 독서 노트
study_note_record_organization/data/꿈은 이루어진다 독서노트.docx — 독서 노트
study_note_record_organization/data/대기업을 이긴 한국의 스타트업 독서노트.docx — 독서 노트
study_note_record_organization/data/요즘 바이브 코딩 커서 AI 30가지 프로그램만들기 독서노트.docx — 독서 노트
study_note_record_organization/data/정치가 왜이래 독서노트.docx — 독서 노트
study_note_record_organization/data/패스트캠퍼스 안드로이드 코틀린 수강노트.docx — 수강 노트
study_note_record_organization/data/퍼플렉시티 완벽가이드 독서노트.docx — 독서 노트
<h3>.hwpx</h3>
study_note_record_organization/data/Do it android kotlin 수강노트.hwpx — 수강 노트
study_note_record_organization/data/패스트캠퍼스 안드로이드 코틀린 수강노트.hwpx — 수강 노트
<h3>.pdf</h3>
study_note_record_organization/data/과제분류하기/데이터베이스_총괄과제 000(00000000).pdf — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/정보처리_총괄과제 000(00000000).pdf — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/컴퓨터개론_총괄과제 000 (00000000).pdf — 과제 제출 원본
<h3>.png</h3>
study_note_record_organization/data/image/1~2일차 쳇지피티 여행계획 프롬프트 작성 스크린샷.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/1~2일차 쳇지피티 여행계획 프롬프트작성 - 2 화면 캡처 2026-01-04 222121.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000037.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000016.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000067.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000088.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000054.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000073.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000008.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000078.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000087.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_00000000054.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000078.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000036.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/http통신하기 retrofir2 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/Screenshot 2025-07-18 035917.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/Screenshot 2025-07-19 175601.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/Screenshot 2025-07-19 181303.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/Screenshot 2025-07-19 205012.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organizati

on/data/image/Screenshot 2025-07-20 232122.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/Shotcut_01_27_15_900.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/Shotcut_01_45_30_267.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/Untitled.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/사과게임 만들기 완성_사진.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/사과게임 만들기 완성_사진2.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/애플사이트클론코딩완성_사진.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/애플사이트클론코딩완성_사진2.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/윈도우프로그래밍1-총괄과제.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/커서의 웹브라우저로 크롤링 완성_사진.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/하위호환성 필기.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/함수 설계하고 테스트하는 기본적인 과정 다이어그램.drawio.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
2511 <h3>.txt</h3>
2512 study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 1장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 2장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 3장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 4장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 4장 영상노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 5장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 5장 영상노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 6장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 7장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 8장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 1장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 2장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 3장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 4장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 5장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 6장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 7장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 8장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 코딩면허 시험 문제 풀어보기.txt – 학습 기록 원본
study_note_record_organization/data/Do it 첫 알고리즘 1장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 첫 알고리즘 2장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 첫 알고리즘 3장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 첫 알고리즘 4장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 첫 알고리즘 5장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 1일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 2일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 3일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 4일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 5일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 6일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! HTML + CSS + 자바스크립트 웹 표준의 정석 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 10일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 11일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 12일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 13일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 14일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 15일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 1일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 2일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 3일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 4일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 5일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 6일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 7일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 8일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 9일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! 모던 자바스크립트 프로그래밍의 정석 실습 필기는 실습위주.txt – 학습 기록 원본
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 10장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 11장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 12장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 1장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 2장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 3장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 4장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 5장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 6장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 7장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 8장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 9장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 서론 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/가장 쉬운 독학 노션 첫걸음 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/과제분류하기/C언어1_총괄과제 000(00000000).txt – 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/자료구조 최종 과제 (00000000 000).txt – 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/컴퓨터네트워크_총괄과제 000(00000000).txt – 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과학동아 323호 AI 공정한가 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/된다! 블로그 10분 작성법 1~2일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/된다! 블로그 10분 작성법 3~ 4일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organ

ization/data/된다! 블로그 10분 작성법 5일차 독서 노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/된다! 블로그 10분 작성법 6일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/된다! 블로그 10분 작성법 7일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/맛있는 디자인 에프터 이펙트 노트는 실습 위주.txt – 학습 기록 원본
study_note_record_organization/data/맛있는 디자인 일러스트레이터 노트는 실습 위주.txt – 학습 기록 원본
study_note_record_organization/data/맛있는 디자인 포토샵 노트는 실습 위주.txt – 학습 기록 원본
study_note_record_organization/data/맛있는 디자인 프리미어 프로 노트는 실습 위주.txt – 학습 기록 원본
study_note_record_organization/data/소스 코드, 더 비기닝 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/스마트폰으로 AI영상 제작 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/스토리가 스펙을 이긴다 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 1일차 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 2일차 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 3일차 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 4일차 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 5일차 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 6일차 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 1장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 2장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 3~4장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 5장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 6장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 7장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 8장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 부록 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 프롤로그 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/코딩펙토리 flutter Dart 1강 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/코딩펙토리 flutter Dart 2강 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/코딩펙토리 flutter Dart 3강 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/코딩펙토리 flutter Dart 4강 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 10강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 11강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 12강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 13강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 14강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 15강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 1강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 2강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 3강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 4강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 5강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 6강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 7강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 9강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/트렌드 코리아 2026 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/페스트캠퍼스 일스트레이터 입문 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/페스트캠퍼스 일스트레이터 입문 팁 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/페스트캠퍼스 포토샵 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/프롬프트 텔링 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/피지컬 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리 - 노시훈 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/피지컬 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리 독서노트.txt – 독서 노트
2513 </body></html>

milestone_schdule/docs/codebook.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>코드북</title>
<style>

@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul, ol { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }

</style>
</head>
<body>
<h1>코드북</h1>
<p>이 문서는 포트폴리오 저장소의 화면 코드와 빌드 스크립트를 파일 단위로 읽는다. 함수 목록과 유사코드는 <code>docs/code-reference.pdf</code>에 있고, 요구사항부터 시험 명세까지는 <code>docs/technical-specs.pdf</code>에 있다. 여기서는 그 목록을 다시 찍지 않고, 파일을 위에서 아래로 따라가며 무엇이 바뀌는지 적는다.</p>
<p>서버 프로세스는 없다. 브라우저는 HTML, CSS, JS를 읽고, 학습 기록 데이터는 파이썬 스크립트가 미리 만든다. <code>data/</code> 안의 과제 프로그램 소스는 이 코드북의 대상이 아니다. 빌드가 그 파일을 읽어 요약하는 코드만 다룬다. 학번과 이름은 문서에 적지 않는다.</p>
<h2>읽는 순서</h2>
<ol><li>메인 페이지와 공통 헤더</li><li>이력서 기간</li><li>자기소개 페이지</li><li>온라인 명함</li><li>학습 기록 대시보드</li><li>히어로 갤러리</li><li>요약 빌드</li><li>정적 사이트 데이터</li><li>문서 생성 스크립트</li><li>리소스 보호 및 보안 가드</li></ol>
<h2>한 장을 읽는 법</h2>
<p>각 장은 같은 순서를 따른다.</p>
<ul><li>이 파일이 맡는 일</li><li>읽는 순서</li><li>구간 설명</li><li>이 파일이 부르는 다른 파일</li></ul>
<p>인용은 갈래를 이해하는 데 필요한 몇 줄만 둔다.</p>
<h1>메인 페이지와 공통 헤더</h1>
<h2>이 파일이 맡는 일</h2>
<p><code>index.html</code>은 지원 동기, 성장·학습, 역량, 자료, 강점, 마치며, 참고 절을 담은 정적 페이지다. 동작은 <code>js/main.js</code>가 맡는다. 즉시 실행 함수 하나가 내비게이션, 자료 드롭다운, 테마를 연결한다. 상단 막대의 배치와 색은 <code>css/site-header.css</code>가, 본문 절의 배치는 <code>css/styles.css</code>가 맡는다.</p>
<p><code>index.html</code>의 읽는 조각은 이렇다.</p>
<ul><li><code>header.site-header</code>: 브랜드, <code>nav#site-nav</code>, 테마 버튼</li><li>절 링크: <code>#section-motivation</code>, <code>#section-growth</code>, <code>#section-skills</code>, <code>#section-strengths</code>, <code>#section-closing</code>, <code>#section-refs</code></li><li>자료 드롭다운: 같은 페이지의 <code>#section-links</code>, 그리고 자기소개, 명함, 이력서, 학습 기록으로 나가는 링크</li><li><code>main#main</code>: 히어로 문구와 본문 절</li></ul>
<p><code>css/site-header.css</code>는 <code>html[data-theme=&quot;light&quot;]</code>일 때의 색, 링크와 햄버거 버튼의 포커스, 768px 이하에서 메뉴를 접는 배치를 정한다. 769px 이상에서는 메뉴가 한 줄로 펼쳐진다. <code>css/styles.css</code>는 메인 본문의 히어로, 절, 카드 간격을 정하고 테마 변수에 맞춰 글자색을 바꾼다.</p>
<h2>읽는 순서</h2>
<p>파일은 저장 키와 도우미부터 선언하고, 맨 아래에서 DOM이 준비되면 초기화 함수 넷을 부른다.</p>
<ol><li><code>prefersReducedMotion</code>, <code>queryAll</code>, <code>queryAllIn</code></li><li><code>initSmoothNav</code>, <code>initResourceDropdown</code>, <code>initThemeToggle</code></li><li><code>applyTheme</code>, <code>getStoredTheme</code>, <code>setStoredTheme</code></li><li><code>setResourceDropdown</code>, <code>closeResourceDropdowns</code>, <code>closeMobileNav</code>, <code>setMobileNav</code>, <code>debounce</code></li><li><code>initSectionTargets</code></li><li><code>DOMContentLoaded</code> 또는 이미 준비된 문서에서 초기화</li></ol>
<p>테마 저장 키는 <code>portfolio-theme-v2</code>다. 다른 페이지의 테마 스크립트도 같은 키를 쓴다.</p>
<h2>구간 설명</h2>
<h3>prefersReducedMotion</h3>
<p>인자는 없다. <code>matchMedia(&quot;(prefers-reduced-motion: reduce)&quot;)</code>가 있으면 그 <code>matches</code>를 돌려주고, 없으면 거짓이다. 참이면 절 이동 스크롤이 <code>auto</code>, 거짓이면 <code>smooth</code>다.</p>
<h3>queryAll, queryAllIn</h3>
```

<code>queryAll</code>은 문서 전체에서 선택자와 맞는 요소를 배열로 돌려준다. <code>queryAllIn</code>은 같은 일을 한 요소 안에서만 한다. <code>NodeList</code>를 배열로 바꾸어 <code>forEach</code>를 쓰기 위한 도우미다.
<h3>initSmoothNav</h3>
<code>#site-nav</code>와 <code>.nav-toggle</code>을 찾는다. <code>.site-nav__link</code> 중 <code>href</code>가 <code>#</code>으로 시작하고 길이가 2 이상인 것만 클릭을 가로챈다. 대상 id가 없으면 그 클릭은 무시하고 브라우저 기본 이동을 막지 않는다. 대상이 있으면 스크롤하고 <code>closeMobileNav</code>를 부른 뒤, 그 절에 <code>preventScroll</code>로 포커스를 준다.
햄버거 버튼이 있으면 <code>is-open</code>의 반대로 <code>setMobileNav</code>를 부른다. Escape는 메뉴가 열려 있을 때만 닫고 버튼으로 포커스를 돌린다. <code>resize</code>는 <code>debounce</code> 150밀리초 뒤에, 너비가 768px보다 크면 메뉴를 닫는다.
<pre class="code">if (window.innerWidth > 768 && nav && toggle) {
  closeMobileNav(nav, toggle);
}</pre>
<h3>initResourceDropdown</h3>
각 <code>.site-nav__dropdown</code>의 토글 버튼을 연결한다. 클릭하면 다른 드롭다운을 닫고, 이 버튼의 <code>aria-expanded</code>가 <code>true</code>가 아니면 연다. 이미 열려 있으면 닫는다.
드롭다운 링크가 페이지 안 <code>#</code> 링크이고 대상 절이 있으면 그 절로 스크롤하고 포커스를 준다. 다른 페이지로 가는 링크는 기본 이동을 막지 않는다. 어느 쪽이든 이어서 드롭다운과 모바일 메뉴를 닫는다.
문서 클릭이 드롭다운 밖이면 모두 닫는다. Escape도 드롭다운을 모두 닫는다. 이 Escape 처리와 <code>initSmoothNav</code>의 Escape는 따로 등록된다. 메뉴가 열려 있으면 모바일 메뉴 쪽도 닫힌다.
<h3>initThemeToggle</h3>
<code>[data-theme-toggle]</code>이 없으면 바로 돌아간다. 저장값이 있으면 그것을, 없으면 <code>html</code>의 <code>data-default-theme</code>를, 그것도 없으면 <code>dark</code>를 쓴다. <code>applyTheme</code>로 화면에 반영한 뒤 버튼 클릭과 <code>storage</code> 이벤트를 연결한다.
클릭은 현재 <code>data-theme</code>가 <code>light</code>면 <code>dark</code>로, 아니면 <code>light</code>로 뒤집는다. <code>setStoredTheme</code> 다음에 <code>applyTheme</code>를 부른다. 다른 탭이 같은 키를 바꾸면 <code>storage</code>가 그 값으로 맞춘다. 새 값이 비어 있으면 다시 기본 테마나 <code>dark</code>로 간다.
<h3>applyTheme</h3>
인자 <code>theme</code>은 <code>light</code>만 라이트로 두고 나머지는 <code>dark</code>로 정규화한다. 되돌리는 값은 없다. <code>html</code>의 <code>data-theme</code>를 바꾸고, 버튼의 <code>aria-pressed</code>는 다크일 때 <code>true</code>다. <code>aria-label</code>은 지금 테마의 반대로 전환한다고 안내하고, <code>[data-theme-label]</code> 문구는 <code>다크</code> 또는 <code>라이트</code>다.
<h3>getStoredTheme, setStoredTheme</h3>
<code>getStoredTheme</code>는 <code>localStorage.getItem</code> 결과를 돌려준다. 읽기가 실패하면 <code>null</code>이다. <code>setStoredTheme</code>는 같은 키에 쓴다. 쓰기가 실패하면 예외를 삼키므로 메모리와 화면만 바뀌고 다음 방문에는 기본값으로 돌아간다.
<h3>setResourceDropdown, closeResourceDropdowns</h3>
<code>setResourceDropdown(dropdown, open)</code>은 <code>is-open</code> 클래스, 버튼의 <code>aria-expanded</code>, 메뉴의 <code>hidden</code>을 같이 맞춘다. <code>closeResourceDropdowns(except)</code>는 <code>except</code>와 같은 요소만 남기고 나머지를 닫는다. <code>except</code>를 생략하면 전부 닫는다.
<h3>closeMobileNav, setMobileNav</h3>
<code>closeMobileNav</code>는 <code>setMobileNav(..., false)</code>다. <code>setMobileNav</code>는 <code>nav</code>나 <code>toggle</code>이 없으면 아무 것도 하지 않는다. 열림이면 <code>is-open</code>과 <code>메뉴 닫기</code>, 닫힘이면 클래스 제거와 <code>메뉴 열기</code>다. 닫을 때만 <code>closeResourceDropdowns</code>를 부른다.
<h3>debounce</h3>
<code>debounce(fn, wait)</code>는 타이머를 저장하는 함수를 돌려준다. 다시 호출되면 이전 타이머를 지우고 <code>wait</code> 뒤에 <code>fn</code>을 한 번 실행한다. 창 크기 변경에서 메뉴를 반복해서 닫지 않으려고 쓴다.
<h3>initSectionTargets</h3>
<code>id</code>가 있는 <code>.section</code>에 <code>tabindex</code>가 없으면 <code>-1</code>을 넣는다. 메뉴로 이동한 뒤 그 절이 키보드 포커스를 받을 수 있게 한다. 이미 있는 <code>tabindex</code>는 건드리지 않는다.
<h3>시작점</h3>
<code>document.readyState</code>가 <code>loading</code>이면 <code>DOMContentLoaded</code>에서, 아니면 바로 <code>initSmoothNav</code>, <code>initResourceDropdown</code>, <code>initThemeToggle</code>, <code>initSectionTargets</code>를 부른다.
<h2>이 파일이 부르는 다른 파일</h2>
<code>js/main.js</code>는 다른 스크립트를 부르지 않는다. <code>index.html</code>이 <code>css/site-header.css</code>, <code>css/styles.css</code>, <code>js/main.js</code>를 읽는다. 자료 메뉴의 바깥 페이지는 각 페이지의 HTML로 넘어간다.
<h1>이력서 기간</h1>
<h2>이 파일이 맡는 일</h2>
<code>cv/resume.html</code>은 경력, 학력, 자격증을 적은 문서형 페이지다. 기간 숫자는 HTML에 미리 적혀 있지 않다. <code>cv/js/ui.js</code>의 <code>fillCareerPeriods</code>가 각 경력 항목의 시작일과 종료일을 읽어 <code>.periodResult</code>에 괄호로 넣는다. 페이지는 jQuery의 <code>$(document).ready</code>에서 이 함수를 한 번 부른다. 이후 상태가 바뀌는 코드는 없다.
<code>cv/css/reset.css</code>는 브라우저 기본 여백을 지우는 리셋이다. <code>cv/css/style.css</code>는 문서 폭, 절 제목, 경력 항목의 줄을 정한다. 상단 헤더를 쓰는 페이지라면 공통 <code>css/site-header.css</code>와 테마 스크립트가 따로 연결된다. 기간 계산 자체는 테마와 무관하다.
경력 항목의 읽는 조각은 <code>.article</code> 하나다. 그 안에 <code>.startDate</code>, <code>.endDate</code>, <code>.periodResult</code>가 있다. 시작일 글자가 비어 있으면 그 항목은 건너뛴다.
<h2>읽는 순서</h2>
<code>.article</code>을 하나씩 돈다.
시작일이 있을 때만 종료일을 고르고 기간을 계산한다.
결과를 <cod

e>.periodResult</code>에 쓴다.
<h2>구간 설명</h2>
<h3>fillCareerPeriods</h3>
인자는 없다. 되돌리는 값도 없다. 각 <code>.article</code>에서 <code>.startDate</code> 텍스트를 앞뒤 공백 없이 읽는다. 빈 문자열이면 그 항목은 그대로 둔다.
시작일이 있으면 <code>.</code>으로 나누고, 공백을 지운 뒤 빈 조각을 버린다. 종료일 글자가 <code>today</code>이면 오늘 날짜로 바꾼다.
<pre class="code">if (endDate === 'today') {
    const now = new Date();
    endDateArr = [year, month, day];
    $(this).find('.endDate').text(`${year}. ${month}. ${day}.`);
}</pre>
<code>today</code>가 아니면 종료일 글자도 <code>.</code>으로 나누고, 월과 일을 두 자리로 맞춘 뒤 같은 형식으로 <code>.endDate</code>에 다시 쓴다. 화면의 <code>today</code> 문구는 이 시점에 구체적인 날짜로 바뀐다.
계산은 <code>new Date(연, 월, 일)</code> 두 개의 차이로 한다. 월 인자는 나눈 문자열의 두 번째 조각을 그대로 넘긴다. 자바스크립트 <code>Date</code>의 월은 0부터 세므로, 달력의 1월이 두 번째 인자 <code>1</code>로 들어가면 2월로 잡힌다. 일수는 그 밀리초 차이를 하루로 나눈 값이다.
연은 일수를 365로 나눈 몫이다. 남은 일을 30으로 나누어 반올림한 값이 개월이다. 둘 다 0이면 글자는 <code>-</code>다. 연만 0이면 <code>N개월</code>, 개월만 0이면 <code>N년</code>, 둘 다 있으면 <code>N년 N개월</code>이다. 이 글자를 괄호로 감싸 <code>.periodResult</code>에 넣는다.
시작일이 없는 항목, 또는 <code>.periodResult</code>가 없는 항목은 기간 칸이 생기지 않는다. 종료일 조각이 모자라면 <code>endDateArr</code>를 읽을 때 그 항목에서 예외가 날 수 있다. 함수는 그 예외를 잡지 않는다.
<h2>이 파일이 부르는 다른 파일</h2>
<code>cv/js/ui.js</code>는 jQuery의 <code>$</code>만 사용한다. <code>cv/resume.html</code>이 jQuery와 이 파일을 읽는다. 다른 페이지의 스크립트를 부르지 않는다.
<h1>자기소개 페이지</h1>
<h2>이 파일이 맡는 일</h2>
<code>cover_letter/profile.html</code>은 프로필, 관심 분야, 학습 경험, 지원 동기를 절으로 나눈 페이지다. <code>cover_letter/js/script.js</code>는 지금 보이는 절에 맞춰 사이드 메뉴를 표시하고, 맨 위로 버튼을 연결한다. 즉시 실행 함수이고, DOM이 준비되면 <code>initScrollSpy</code>와 <code>initToTop</code>만 부른다.
<code>cover_letter/css/styles.css</code>는 본문 폭, 사이드 메뉴, 활성 링크, 맨 위로 버튼의 위치를 정한다. 공통 헤더가 있으면 테마와 모바일 메뉴는 <code>js/main.js</code>와 <code>css/site-header.css</code>가 맡는다. 이 파일은 테마 저장소를 건드리지 않는다.
HTML에서 이 스크립트가 찾는 조각은 이렇다.
<code>.content-section[id]</code>: 관찰 대상 절
<code>.nav-link[data-section]</code>: 절 id와 같은 값이면 활성
<code>#toTop</code>: 맨 위로 버튼
<h2>읽는 순서</h2>
<code>setActiveNav</code>
<code>initScrollSpy</code>
<code>initToTop</code>
<code>DOMContentLoaded</code>에서 둘을 호출
<h2>구간 설명</h2>
<h3>setActiveNav</h3>
인자 <code>id</code>는 현재 절의 id다. 되돌리는 값은 없다. 모든 <code>.nav-link</code>를 돌며 <code>data-section</code>이 <code>id</code>와 같으면 <code>is-active</code>를 붙이고, 아니면 뺀다. 한 번에 여러 링크가 같은 <code>data-section</code>을 가지면 그 링크들은 함께 활성이 된다.
<h3>initScrollSpy</h3>
<code>.content-section[id]</code>가 없으면 바로 돌아간다. 있으면 <code>IntersectionObserver</code>를 만든다. 루트는 브라우저 뷰포트다. <code>rootMargin</code>은 <code>-20% 0px -55% 0px</code>라서 화면 가운데에 가까운 띠만 본다. <code>threshold</code>는 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1이다.
항목이 교차하고 <code>intersectionRatio</code>가 0.25 이상일 때만 <code>setActiveNav(entry.target.id)</code>를 부른다. 비율이 그보다 작으면 활성 메뉴를 바꾸지 않는다. 스크롤로 절이 그 띠를 벗어나도 이전 활성 클래스를 이 콜백이 직접 지우지는 않는다. 다른 절이 조건을 만족할 때 <code>setActiveNav</code>가 나머지를 지운다.
관찰을 시작하기 전에 첫 절 id로 <code>setActiveNav</code>를 한 번 부른다. 그래서 로드 직후 메뉴는 첫 절을 가리킨다.
<h3>initToTop</h3>
<code>#toTop</code>이 없으면 돌아간다. 클릭하면 <code>window.scrollTo({ top: 0, behavior: "smooth" })</code>만 한다. 동작 줄이기 설정을 보지 않으므로, 줄이기가 켜져 있어도 이 버튼은 부드러운 스크롤을 요청한다.
<h2>이 파일이 부르는 다른 파일</h2>
다른 스크립트를 임포트하지 않는다. <code>cover_letter/profile.html</code>이 CSS와 이 파일을 읽는다.
<h1>온라인 명함</h1>
<h2>이 파일이 맡는 일</h2>
<code>online_business_card/business-card.html</code>은 긴 스크롤 구간 위에 명함을 고정해 두고, 스크롤에 따라 카드를 뒤집고 확대한다. 동작은 <code>online_business_card/js/script.js</code> 한 파일이다. <code>DOMContentLoaded</code>에서 카드, 스크롤 컨테이너, 이력 절, 스크롤 안내를 찾고 스크롤 리스너와 관찰자를 붙인다.
<code>online_business_card/css/style.css</code>는 <code>.scroll-container</code>의 높이와 카드의 <code>position: sticky</code>, 앞면·뒷면, <code>.resume-content section</code>의 숨김과 <code>.visible</code> 표시를 정한다. 스크립트는 transform과 opacity, <code>is-hidden</code>, <code>visible</code>만 바꾸고 레이아웃 숫자의 대부분은 CSS에 있다.
HTML에서 이 스크립트가 찾는 조각은 이렇다.
<code>#card</code>: transform을 받는 명함
<code>.scroll-container</code>: 진행률의 기준 높이
<cod

e>.resume-content section</code>: 20% 이상 보이면 <code>visible</code>
<code>#scrollHint</code>: 24px보다 많이 내리면 <code>is-hidden</code>
<h2>읽는 순서</h2>
요소를 찾고 <code>ticking</code>을 거짓으로 둔다.
<code>updateAnimation</code>을 정의하고 스크롤마다 <code>requestAnimationFrame</code>으로 한 번만 부른다.
로드 직후 <code>updateAnimation</code>을 한 번 실행한다.
이력 절에 <code>IntersectionObserver</code>를 붙인다.
<h2>구간 설명</h2>
<h3>updateAnimation</h3>
인자는 없다. <code>scrollY / (scrollContainer 높이 - 뷰포트 높이)</code>를 0과 1 사이로 자른 값이 <code>progress</code>다. 컨테이너가 뷰포트보다 작으면 분모가 0 이하가 되어 진행률이 숫자가 아닐 수 있다. 그 경우 뒤의 비교는 거짓 쪽으로 떨어져 앞 단계 분기로 가지 않는다.
진행률 0 이상 0.5 이하는 뒤집기다. <code>flipProgress</code>는 <code>progress / 0.5</code>다. <code>rotateX</code>는 10도에서 0도로 줄고, <code>rotateY</code>는 -15도에서 180도 쪽으로 195도를 곱해 더한다. <code>scale</code>은 1이고 opacity는 1이다.
0.5를 넘으면 확대다. <code>rotateX</code>는 0, <code>rotateY</code>는 180으로 고정한다. <code>scaleProgress</code>를 세 번 곱한 <code>easeScale</code>로 점점 가속하고, <code>scale</code>은 <code>1 + 40 * easeScale</code>이다. 끝에서는 약 41배다.
<pre class="code">if (progress <= 0.5) {
    const flipProgress = progress / 0.5;
    rotateY = -15 + (195 * flipProgress);
    scale = 1;
} else {
    const easeScale = scaleProgress * scaleProgress * scaleProgress;
    scale = 1 + (40 * easeScale);
}</pre>
계산이 끝나면 <code>#card</code>의 <code>transform</code>에 <code>rotateX</code>, <code>rotateY</code>, <code>scale</code>을 한 줄로 넣는다. <code>#scrollHint</code>가 있으면 <code>scrollY > 24</code>일 때 <code>is-hidden</code>을 붙인다. 맨 아래 <code>ticking</code>을 거짓으로 되돌려 다음 스크롤이 다시 프레임을 요청할 수 있게 한다.
<h3>스크롤 리스너</h3>
스크롤마다 <code>ticking</code>이 거짓일 때만 <code>requestAnimationFrame(updateAnimation)</code>을 요청하고 <code>ticking</code>을 참으로 둔다. 한 프레임 안에 스크롤이 여러 번 와도 <code>updateAnimation</code>은 한 번만 돈다. 로드 직후 한 번 호출하므로 새로고침 때의 스크롤 위치도 반영된다.
<h3>이력 절 관찰</h3>
<code>threshold</code> 0.2다. 절이 뷰포트의 20% 이상 교차하면 <code>visible</code>을 붙인다. 교차가 끝나면 <code>visible</code>을 뺀다. 한 번 나타난 뒤 관찰을 끊지 않으므로, 위로 올리면 절이 다시 숨는 클래스 상태로 돌아간다. 관찰자 콜백의 두 번째 인자는 쓰이지 않는다.
<h2>이 파일이 부르는 다른 파일</h2>
다른 JS 모듈을 부르지 않는다. <code>business-card.html</code>이 CSS와 이 스크립트를 읽는다. 공통 헤더를 포함했다면 테마는 그 페이지의 테마 스크립트가 따로 처리한다.
<h1>학습 기록 대시보드</h1>
<h2>이 파일이 맡는 일</h2>
<code>study_note_record_organization/dashboard/index.html</code>은 히어로, 소개, 검색, 카드 그리드, 요약 모달, 원본 보기를 담는다. 카드와 모달의 동작은 <code>dashboard/js/app.js</code>다. 히어로 전환은 <code>hero.js</code>가 맡으며 다음 장에서 읽는다. 스타일은 <code>dashboard/css/styles.css</code>가 카드, 모달, 빈 상태, 히어로 겹침을 정한다.
페이지가 읽는 데이터는 빌드가 만든 <code>js/data.js</code>의 <code>window.SITE_DATA</code>다. 필드가 쓰이는 곳은 이렇다.
<code>catalog</code>: 카드 배열. <code>type</code>, <code>title</code>, <code>slug</code>, <code>summary</code>, <code>tags</code>
<code>articles</code>: 슬러그에서 요약 HTML로
<code>sourceMap</code>: 원본 키에서 <code>js/sources/</code> JSON 파일 이름으로
<code>sourceBuildId</code>: 원본 요청의 <code>v</code> 쿼리
<code>sources</code>: 옛 형식. <code>sourceMap</code>이 없을 때만 캐시로 복사한다
HTML 조각은 <code>#subtitle</code>, <code>#info-compose</code>, <code>#note</code>, <code>#footer-count</code>, <code>#search</code>, <code>#grid</code>, <code>#empty</code>, <code>#modal-overlay</code>, <code>#modal-meta</code>, <code>#modal-body</code>, <code>#modal-close</code>, <code>#source-overlay</code>, <code>#source-title</code>, <code>#source-body</code>, <code>#source-close</code>다.
파일 안의 상태는 <code>catalog</code>, <code>articles</code>, <code>sourceMap</code>, <code>sourceCache</code>, <code>sourceBuildId</code>, <code>searchQuery</code>다. 검색어만 입력할 때마다 바뀌고, 나머지 데이터는 <code>init</code>에서 한 번 채워진다.
<h2>읽는 순서</h2>
선언과 DOM 조회 다음에 함수가 나오고, 파일 끝에서 닫기·검색·<code>init</code>을 연결한다.
<code>escapeHtml</code>, <code>getData</code>, <code>renderIntro</code>, <code>filteredItems</code>, <code>renderGrid</code>
<code>isAssignmentSourceKey</code>, <code>maskAssignmentPrivacy</code>, <code>htmlToPlainText</code>, <code>getSourceExtraImage</code>, <code>renderPlainSource</code>
<code>resolveSourceChunk</code>, <code>fetchSourceText</code>, <code>sourceDisplayName</code>, <code>openSourceViewer</code>, <code>closeSourceModal</code>
<code>bindSourceLinks</code>, <code>openModal</code>, <code>closeModal</code>, <code>init</code>
버튼, 배경, Escape, 검색 입력, <code>DOMContentLoaded</code>
<h2>구간 설명</h2>
<h3>escapeHtml, getData</h3>

157 <code>escapeHtml</code>은 임시 <code>div</code>의 <code>textContent</code>에 넣은 뒤 <code>innerHTML</code>을 돌려준다. <code>null</code>과 <code>undefined</code>는 빈 문자열이다. 카드 제목처럼 사용자 글을 HTML에 넣을 때 쓴다. 요약 본문 HTML은 빌드 결과이므로 이 함수를 거치지 않고 <code>innerHTML</code>에 들어간다.
158 <code>getData</code>는 <code>window.SITE_DATA</code>가 없으면 <code>null</code>이다.
159 <h3>renderIntro</h3>
160 카탈로그를 돌며 <code>type</code>이 <code>study</code>와 <code>assignment</code>인 개수를 센다. 그 외 종류는 총계에만 들어간다. <code>#subtitle</code>에는 고정 소개 문구를 넣는다. <code>#info-compose</code>에는 학습 건수와 과제 건수를 HTML로 넣는다. 숫자는 카탈로그에서 세므로 태그가 되지 않는다. <code>#note</code>에는 총개수와 두 빌드 명령을 적는다. <code>#footer-count</code>는 <code>총 N개 기록</code>이다. 요소가 없으면 그 칸만 건너뛴다.
161 <h3>filteredItems, renderGrid</h3>
162 <code>filteredItems</code>는 <code>searchQuery</code>의 앞뒤 공백을 지우고 소문자로 만든다. 비어 있으면 카탈로그 전체를 돌려준다. 있으면 제목, 요약, 종류, 태그를 한 문자열로 붙여 그 안에 검색어가 있는 항목만 남긴다. 태그가 없으면 빈 배열로 둔다.
163 <code>renderGrid</code>는 <code>#grid</code>를 비운다. 결과가 없으면 <code>#empty</code>의 <code>hidden</code>을 제거하고 돌아간다. 있으면 빈 문구를 숨기고, 항목마다 <code>button.card.card--종류</code>를 만든다. 라벨은 <code>study</code>면 <code>STUDY NOTE</code>, <code>assignment</code>면 <code>ASSIGNMENT</code>, 그 외는 <code>RECORD</code>다. 제목과 요약은 <code>escapeHtml</code>을 거친다. 요약이 없으면 <code>요약 없음</code>이다. 클릭하면 그 항목으로 <code>openModal</code>을 부른다.
164 <h3>원본 가리기와 평문</h3>
165 <code>isAssignmentSourceKey</code>는 경로에 <code>과제분류하기</code> 또는 <code>data_과제분류하기</code>가 있으면 참이다.
166 <code>maskAssignmentPrivacy</code>는 문자열을 돌려준다. 지도교수 줄은 <code>OOO 교수님</code>으로, 학번과 수강번호 숫자는 <code>OOOOOOOO</code>로 바꾼다. 괄호 안 7~8자리와 밑줄로 감싼 7~8자리도 같은 마스크다. 이 함수는 화면에서 원본을 열 때 한 번 더 적용된다. 빌드가 이미 가렸어도 같은 규칙을 다시 통과한다.
167 <code>htmlToPlainText</code>는 <code>DOMParser</code>로 HTML을 파싱해 <code>body.innerText</code>를 돌려준다. 본문이 없으면 입력 문자열을 그대로 둔다.
168 <code>getSourceExtraImage</code>는 키를 한 번 디코드한 뒤, <code>데이터베이스</code>와 <code>총괄</code>이 같이 있으면 ER 그림 정보 <code>{ src, alt, caption }</code>을 돌려준다. <code>src</code>는 <code>assets/database-er-diagram.png</code>다. 아니면 <code>null</code>이다. 디코드가 실패하면 원래 키로 검사한다.
169 <code>renderPlainSource</code>는 원문의 줄바꿈을 <code>\n</code>으로 맞추고 <code>escapeHtml</code>한 뒤 <code>.source-plain</code> HTML을 만든다. 추가 그림이 있으면 <code>figure</code>를 붙인다.
170 <h3>원본 불러오기</h3>
171 <code>resolveSourceChunk</code>는 <code>sourceMap[key]</code>를 먼저 본다. 없으면 키를 디코드해 한 번 더 본다. 둘 다 없으면 <code>null</code>이다.
172 <code>fetchSourceText</code>는 <code>sourceCache[key]</code>가 있으면 그 문자열로 바로 이행하는 프로미스를 돌려준다. 청크 이름이 없으면 <code>null</code>로 이행한다. 있으면 <code>js/sources/파일이름</code>을 현재 페이지 기준으로 만들고, <code>sourceBuildId</code>가 있으면 <code>v</code> 쿼리를 붙인다. <code>cache: "no-store"</code>로 <code>fetch</code>한다. 응답이 실패하면 거절되어 <code>catch</code>가 <code>null</code>을 돌려준다. 성공하면 <code>payload.text</code>를 캐시에 넣고, <code>payload.key</code>가 요청 키와 다르면 그 키에도 같은 텍스트를 넣는다.
173 <code>sourceDisplayName</code>은 링크 문구가 있으면 그것을, 없으면 경로의 마지막 조각을 쓴다. 끝의 <code>(텍스트 추출본)</code>은 뺀다. 결과가 비면 <code>원본</code>이다.
174 <h3>openSourceViewer, closeSourceModal</h3>
175 <code>openSourceViewer(key, label)</code>은 원본 오버레이의 <code>hidden</code>을 빼고 <code>aria-hidden</code>을 거짓으로 둔다. <code>body</code>의 <code>overflow</code>를 <code>hidden</code>으로 잠근다. 요약 모달이 아직 보이면 그 오버레이의 <code>pointerEvents</code>를 <code>none</code>으로 두어 원본이 위에 있는 동안 요약 쪽 클릭을 막는다.
176 제목을 넣고 본문은 <code>원본을 불러오는 중…</code>으로 바꾼 뒤 <code>fetchSourceText</code>를 기다린다. 텍스트가 <code>null</code>이면 <code>build_static_site.py</code>를 실행하라는 오류를 보여 준다. 키가 <code>.html</code> 또는 <code>.htm</code>으로 끝나면 <code>htmlToPlainText</code>를 먼저 적용한다. 과제 경로면 <code>maskAssignmentPrivacy</code>를 적용한다. 그 다음 <code>renderPlainSource</code> 결과로 본문을 바꾼다.
177 <code>closeSourceModal</code>은 원본 오버레이를 숨기고 <code>pointerEvents</code>를 비운다. 요약 모달도 숨겨져 있을 때만 <code>body</code> 스크롤 잠금을 푼다. 요약이 남아 있으면 잠금은 유지된다.
178 <h3>bindSourceLinks, openModal, closeModal</h3>
179 <code>bindSourceLinks</code>는 컨테이너 클릭에서 <code>a[data-source]</code> 또는 <code>a.source-link</code>만 가로챈다. 기본 이동과 버블을 막고, <code>data-source</code>가 있으면 <code>openSourceViewer</code>를 부른다. 키가 없는 링크는 이동만 막는다.
180 <code>openModal(item)</code>은 요약 오버레이를 열고 스크롤을 잠근다. 메타에는 라벨, 제목, 요약을 이스케이프해 넣는다. <code>articles[item.slug]</code>가 없으면 본문에 <code>요약본이 없습니다.</code>를 넣고 원본 링크는 연결하지 않는다. 있으면 <code>.md-content</code>로 넣고 <code>bindSourceLinks</code>를 부른다.
181 <code>closeModal</code>은 요약 오버레이를 숨긴다. 원본 오버레이가 숨겨져 있을 때만 스크롤 잠금을 푼다.
182 <h3>init과 이벤트</h3>
183 <code>init</code>은 <code>SITE_DATA.catalog</code>가 없으면 그리드에 <code>data.js가 없습니다</code>를 넣고 돌아간다. 있으면 카탈로그, 요약 HTML, 원본 지도, 빌드 아이디를 채우고 캐시를 비운다. <code>sourceMap</code> 없이 <code>sources</code>만 있으면 그 객체를 캐시로 쓴다. 이어서 <code>renderIntro</code>와 <code>renderGrid</code>를 부른다.
184 닫기 버튼은 각 모달을 닫는다. 오버레이 배경을 직접 클릭했을 때만 닫고, 안쪽 클릭은 유지한다. Escape는 원본이 열려 있으면 원본만 닫고, 아니면 요약이 열려 있을 때 요약을 닫는다. 검색 입력은 <code>searchQuery</code>를 바꾸고 <code>renderGrid</code>만 다시 부른다. 소개 문구는 다시 그리지 않는다.
185 <code>readyState</code>가 <code>loading</code>이면 <code>DOMContentLoaded</code>에서 <code>init</code>하고, 아니면 바로 한다.
186 <h2>이 파일이 부르는 다른 파일</h2>

<code>window.SITE_DATA</code>는 <code>js/data.js</code>가 만든다. 원본 본문은 <code>js/sources/*.json</code>을 <code>fetch</code>한다. 히어로 목록은 읽지 않는다. 빌드 스크립트는 실행하지 않고, 데이터가 없을 때 명령 이름만 화면에 적는다.
<h1>히어로 갤러리</h1>
<h2>이 파일이 맡는 일</h2>
<code>dashboard/js/hero.js</code>는 대시보드 상단의 사진 두 장을 겹쳐 두고 번갈아 보여 준다. 즉시 실행 함수이고, DOM이 준비되면 <code>initHero</code>만 부른다. 카드 목록과는 상태를 공유하지 않는다.
상수는 <code>AUTO_MS</code> 5500과 <code>FADE_MS</code> 1200이다. <code>FADE_MS</code>는 이 파일 안에서 타이머로 쓰이지 않는다. 사라지는 시간은 CSS 전환이 맡는다.
HTML 조각은 <code>#hero</code>, <code>#hero-stage</code>, <code>#hero-img-a</code>, <code>#hero-img-b</code>다. 두 이미지가 같은 자리에 겹치고, <code>.is-visible</code>인 쪽만 보인다.
<h2>읽는 순서</h2>
<code>heroSrc</code>, <code>getHeroImages</code>
<code>initHero</code> 안에서 <code>visibleImg</code>, <code>hiddenImg</code>, <code>pickIndex</code>, <code>applyImage</code>, <code>swapTo</code>, <code>nextRandom</code>, <code>startTimer</code>
첫 장을 고르고 클릭과 타이머를 연결한다
<h2>구간 설명</h2>
<h3>heroSrc, getHeroImages</h3>
<code>heroSrc(rel)</code>은 <code>data/image</code> 기준 상대 경로에서 마지막 슬래시 뒤 파일 이름만 <code>encodeURIComponent</code>한다. 슬래시가 없으면 경로 전체를 <code>encodeURI</code>한다. 디렉터리 구분 슬래시는 인코딩하지 않는다.
<code>getHeroImages</code>는 <code>window.HERO_IMAGES</code>가 비어 있지 않으면 그것을 돌려준다. 없으면 <code>window.SITE_DATA.heroImages</code>를 본다. 둘 다 없으면 빈 배열이다. 지금 빌드는 <code>hero-images.js</code>에 <code>window.HERO_IMAGES</code>를 넣으므로 보통 첫 갈래를 탄다.
<h3>initHero</h3>
네 요소 중 하나라도 없으면 돌아간다. 이미지 목록이 비면 <code>#hero</code>에 <code>hidden</code> 클래스를 넣고 끝난다. 목록이 있으면 <code>hidden</code> 클래스와 <code>hidden</code> 속성을 제거한다.
안의 상태는 <code>current</code> 인덱스, 지금 A가 보이는지(<code>showA</code>), 전환 중인지(<code>busy</code>), <code>timer</code>다.
<code>visibleImg</code>와 <code>hiddenImg</code>는 <code>showA</code>에 따라 <code>#hero-img-a</code>와 <code>#hero-img-b</code> 중 하나를 돌려준다.
<code>pickIndex</code>는 목록이 한 장이면 0이다. 두 장 이상이면 <code>current</code>와 다른 인덱스가 나올 때까지 무작위로 고른다.
<code>applyImage</code>는 그 인덱스의 경로를 <code>heroSrc</code>로 바꿔 <code>src</code>에 넣고, <code>alt</code>는 <code>학습·과제 기록 갤러리 이미지</code>로 고정한다.
<code>swapTo(index)</code>는 <code>busy</code>이거나 <code>index</code>가 <code>current</code>와 같으면 아무 것도 하지 않는다. 아니면 <code>busy</code>를 참으로 두고, 숨은 이미지에 <code>applyImage</code>를 한 뒤 <code>current</code>를 먼저 바꾼다. 그 이미지가 이미 로드되어 있으면 바로 <code>finish</code>한다. 아니면 <code>onload</code>에서 <code>finish</code>하고, <code>onerror</code>에서는 <code>busy</code>만 거짓으로 되돌린다. 실패하면 보이던 장은 유지되고 <code>current</code>만 새 인덱스로 남아, 다음 무작위가 그 인덱스를 피할 수 있다.
<code>finish</code>는 새 이미지에 <code>is-visible</code>을 붙이고 이전 이미지에서 뺀다. <code>showA</code>를 새 이미지가 A인지로 맞추고 <code>busy</code>를 거짓으로 둔다.
<code>nextRandom</code>은 <code>pickIndex</code> 결과로 <code>swapTo</code>를 부른다.
<code>startTimer</code>는 기존 인터벌을 지운다. <code>prefers-reduced-motion: reduce</code>이거나 이미지가 한 장이면 새 인터벌을 만들지 않는다. 그 외에는 5500밀리초마다 <code>nextRandom</code>을 부른다.
초기화의 마지막은 첫 <code>pickIndex</code>로 A에 그림을 넣고 <code>is-visible</code>을 붙이는 것이다. 스테이지 클릭은 <code>nextRandom</code> 뒤 <code>startTimer</code>를 다시 불러 자동 전환 시간을 처음부터 센다. 동작 줄이기가 켜져 있으면 클릭으로만 넘긴다.
<h2>이 파일이 부르는 다른 파일</h2>
<code>hero-images.js</code>의 <code>window.HERO_IMAGES</code> 또는 <code>data.js</code>의 <code>heroImages</code>를 읽는다. <code>app.js</code>의 함수는 부르지 않는다. <code>dashboard/index.html</code>이 두 스크립트를 모두 읽는다.
<h1>요약 빌드</h1>
<h2>이 파일이 맡는 일</h2>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py</code>는 <code>data/</code>의 노트와 과제 문서를 읽어 <code>output/</code>에 요약 마크다운, <code>catalog.json</code>, <code>index.md</code>, 추출 텍스트를 쓴다. 끝난 뒤 <code>build_static_site.py</code>를 한 번 실행한다. <code>extract_sources.py</code>는 이 <code>main</code>만 부른다.
과제 프로그램의 VB 원문을 이 코드북에서 풀지는 않는다. 이 스크립트가 그 파일을 텍스트로 읽어 캐시에 넣는 경로만 적는다. 학번과 이름은 마스크 문자로만 설명한다.
<code>CatalogItem</code> 하나가 카드 하나다. <code>SourceRef</code>는 그 카드가 가리키는 원본 파일 하나다.
<h2>읽는 순서</h2>
본문 추출과 비밀·개인정보 가리기
링크 주소와 추출 캐시
학습 단위 이름과 정렬
<code>SourceRef</code>, <code>CatalogItem.load_sources</code>
학습 그룹과 학습 카탈로그
과제 카탈로그와 과제 요약 문장
<code>render_markdown</code>, <code>main</code>
<h2>구간 설명</h2>
<h3>본문 추출</h3>
<code>read_text_file</code>은 경로의 텍스트를 읽는다. <code>extract_docx</code>, <code>extract_pdf</code>, <code>extract_html</code>은 각각 워드, PDF, HTML에서 글자만 뽑는다. HTML은 <code>MLStripper</code>가 태그를 버리고 텍스트를 모은다.
<code>extract_source</code>는 확장자를 본다. <code>.txt</code>와 <code>.vb</code>는 텍스트 파일, <code>.docx</code>, <code>.pdf</code>, <code>.html</code>, <code>.htm</code>은 위 추출기다. 다른 확장자는 빈 문자열이다. 결과는 항상 <code>mask_secrets</code>를 거친다.

223 <code>mask_secrets</code>는 본문이 비면 그대로 돌려준다. 아니면 고정된 키·토큰 정규식과, <code>api_key</code>처럼 이름 있는 대입의 값만 마스크로 바꾼다. 대입 패턴은 이름과 따옴표는 남기고 가운데 값만 가린다.
224 <code>is_assignment_path</code>는 경로에 <code>과제분류하기</code>가 있으면 참이다. <code>mask_assignment_privacy</code>는 지도교수 이름을 <code>OOO 교수님</code>으로, 학번·수강번호와 파일명 속 7~8자리 숫자를 <code>00000000</code>로 바꾼다. 빈 문자열은 그대로다.
225 <h3>링크와 추출 캐시</h3>
226 <code>source_href</code>는 <code>data/</code>를 떼고 경로 조각을 URL 인코딩해 <code>/data/...</code>를 만든다. <code>extracted_href</code>는 경로에서 영숫자와 밑줄, 하이픈만 남기고 120자로 잘라 <code>/_extracted/이름.txt</code>를 만든다.
227 <code>source_link_target</code>은 <code>SourceRef</code>의 종류로 보이는 이름과 주소를 정한다. 경로가 폴더이고 그 안에 <code>Form1.vb</code>가 있으면 그 VB로 연결한다. 워드와 PDF는 추출본 주소와 <code>(텍스트 추출본)</code> 꼬리를 쓴다. 텍스트, HTML, VB는 원본 <code>/data/</code> 주소다. 그 외도 원본 주소다.
228 <code>cache_extract</code>는 같은 안전 이름으로 <code>output/_extracted</code>에 텍스트를 쓴다. 내용이 비면 <code>[empty]</code>를 쓴다. 쓰기 전에 <code>mask_secrets</code>를 한 번 더 거친다.
229 <h3>학습 단위</h3>
230 <code>parse_unit</code>은 파일 이름에서 <code>장</code>, <code>일차</code>, <code>강</code>, <code>주차</code>, <code>서론</code>, <code>프롤로그</code>, <code>부록</code>, <code>코딩면허</code>를 찾는다. 없으면 <code>전체</code>다.
231 <code>sort_key_unit</code>은 정렬 튜플을 만든다. <code>전체</code>가 먼저, 서론·프롤로그, 구간 숫자, 본문 숫자, 부록 순이다. 숫자가 없으면 99로 둔다.
232 <h3>SourceRef, CatalogItem.load_sources</h3>
233 <code>SourceRef</code> 필드는 <code>path</code>, <code>unit</code>, <code>text</code>다. <code>text</code>는 처음엔 빈 문자열이다.
234 <code>CatalogItem</code> 필드는 <code>id</code>, <code>type</code>, <code>category</code>, <code>title</code>, <code>slug</code>, <code>summary</code>, <code>tags</code>, <code>sources</code>다. <code>load_sources</code>는 각 출처를 돈다. 파일이면 <code>extract_source</code>로 <code>text</code>를 채운다. 폴더면 <code>obj</code>와 <code>bin</code>을 빼고 <code>Form1.vb</code>와 <code>Form1.Designer.vb</code>만 이어 붙인다. 과제 경로면 캐시에 넣기 전에 <code>mask_assignment_privacy</code>를 적용한다. 학습 경로는 추출 본문을 그대로 캐시한다. 카드의 <code>text</code> 필드 자체는 과제라도 이 함수에서 개인정보 마스크를 다시 씌우지 않는다. 마크다운을 만들 때 경로와 링크 문구를 따로 가린다.
235 <h3>학습 카탈로그</h3>
236 <code>normalize_study_title</code>은 확장자와 장·일차·독서노트 꼬리, 코딩면허, 실습 필기 꼬리를 떼고 과목 이름만 남긴다.
237 <code>collect_study_groups</code>는 <code>data/</code> 바로 아래 파일만 본다. <code>.hwpx</code>는 건너뛰고 이름만 따로 모은다. <code>.txt</code>와 <code>.docx</code>만 과목 이름 아래로 모은다. <code>STUDY_MERGE_ALIASES</code>에 있으면 별칭을 같은 과목 키로 합친다. 각 묶음은 <code>sort_key_unit</code>으로 정렬한다. 그룹 딕셔너리와 건너뛴 hwpx 목록을 돌려준다.
238 <code>build_study_catalog</code>는 그룹 수가 37이 아니면 <code>output/study-audit.txt</code>에 그룹 이름과 hwpx 목록을 쓰고 <code>SystemExit</code>로 중단한다. 37이면 제목순으로 <code>CatalogItem</code>을 만든다. <code>STUDY_META</code>에 있으면 슬러그, 한 줄 요약, 태그, 분류를 그대로 쓴다. 없으면 제목으로 슬러그를 만들고 요약은 <code>제목 학습 노트</code>, 태그는 <code>study</code>, 분류는 제목에 <code>Do it</code>이 있으면 <code>book</code> 아니면 <code>course</code>다. id는 <code>study-슬러그</code>다. 출처의 <code>unit</code>은 <code>parse_unit</code>이다.
239 <code>STUDY_NARRATIVES</code>는 슬러그별 고정 서술이다. <code>build_study_narrative</code>는 그 문장과 원문에서 뽑은 단계 문단을 묶어 <code>overview</code>, <code>main</code>, <code>reflection</code>, <code>units</code>를 돌려준다. 원문이 짧으면 <code>weave_narrative</code>와 <code>soften_sentence</code>가 문장을 다듬고, 점이 없으면 안내 문장으로 채운다.
240 <h3>과제 카탈로그</h3>
241 <code>find_assign_file</code>은 아직 <code>used</code>에 없는 파일 중 제외 문자열이 없고 키워드가 들어 있는 첫 파일을 돌려준다. 키워드 순서로 찾고, 없으면 <code>None</code>이다.
242 <code>build_assignment_catalog</code>는 과제 폴더의 파일만 목록으로 삼는다. 안쪽 <code>add</code>는 키워드로 파일 하나를 잡아 <code>assignment-슬러그</code> 항목을 추가한다. 맞은 파일의 출처 단위는 <code>총괄과제</code>다. 맞는 파일이 없어도 항목은 만들어지고 출처만 빈다. 윈도우 프로그래밍1은 <code>add</code>를 쓰지 않고 출처를 빈 리스트로 직접 넣는다. 요약 문구는 <code>WinForms 실행 프로그램 제출 (텍스트 문서 없음)</code>이다. 나머지 과목은 과목 이름과 키워드 표로 <code>add</code>한다. 인터넷프로그래밍은 이름에 <code>프로그래밍2</code>가 들어간 파일을 제외한다.
243 <code>extract_meta_assignment</code>는 학번, 수강번호, 이름, 지도교수, 제출일을 딕셔너리로 뽑는다. 이 값은 요약 문장을 만들 때 표지 정보로 쓰이며, 나중에 가리기 규칙을 탄다.
244 과제 본문 정리는 한 묶음이다.
245 <code>strip_assignment_cover_block</code>, <code>strip_assignment_meta_text</code>, <code>is_assignment_meta_bullet</code>는 표지의 학번·교수·제출일 줄을 본문 요약에서 뺀다.
<code>summarize_assignment_bullets</code>, <code>extract_assignment_points</code>는 남은 줄에서 항목을 고른다.
<code>_split_assignment_sections</code>, <code>_has_assignment_section_markers</code>, <code>_extract_assignment_topics</code>는 절 제목이 있으면 절별로 나눈다.
<code>_sentence_from_section</code>, <code>_compose_summary_from_topics</code>, <code>_sentence_from_points</code>, <code>_assignment_summary_filler</code>는 그 조각으로 문장을 만든다. 쓸 문장이 없으면 과목 이름에 기대는 채움 문장을 쓴다.
<code>build_assignment_content_summary</code>는 위 결과를 문단 리스트로 돌려준다. <code>render_markdown</code>의 과제 본문이 이 리스트를 쓴다.
246 <h3>render_markdown</h3>
247 슬러그가 <code>windows-programming-1</code>이면 <code>render_windows_programming1_markdown</code>으로 간다. 그 함수는 원문 없이 프론트매터와 화면 설명, 캡처 경로를 적는다. 출처 목록은 비어 있다.
248 다른 항목은 출처 <code>text</code>를 이어 붙인다. 학습이면 <code>build_study_narrative</code>의 개요, 배운 점, 단위별 문단을 쓴다. 과제가 아닌데 학습 서술이 없으면 글머리표 요약이다. 글머리표도 없으면 원본이 짧거나 비었다는 한 줄을 넣는다. 과제면 <code>build_assignment_content_summary</code>의 문단과 <code>배운 점 / 적용</code> 고정 문장을 넣는다.
249 맨 아래 <code>원본 출처</code>는 <code>source_link_target</code>의 링크다. 과제면 보이는 이름과 경로에 <code>mask_assign

ment_privacy</code>를 적용한다. 반환 문자열 전체에 <code>mask_secrets</code>를 한 번 더 적용한다.
250 <h3>main</h3>
251 <code>output/study</code>, <code>output/assignment</code>, <code>output/_extracted</code>를 만든다. <code>build_study_catalog</code>가 37이 아니면 여기서 중단되므로 과제 카탈로그까지 가지 않는다. 통과하면 <code>build_assignment_catalog</code>를 부르고, 모든 항목에 <code>load_sources</code>를 한다.
252 이번 슬러그에 없는 예전 <code>.md</code>는 두 출력 폴더에서 지운다. 각 항목의 <code>render_markdown</code> 결과를 <code>study</code> 또는 <code>assignment</code> 폴더의 <code>슬러그.md</code>로 쓴다. <code>catalog.json</code>에는 id, 종류, 분류, 제목, 슬러그, 요약, 태그, 출력 경로, 출처 경로와 단위를 넣는다. <code>index.md</code>는 학습과 과제 링크 목록이다.
253 그 다음 <code>scripts/build_static_site.py</code>를 현재 파이썬으로 실행한다. <code>check=False</code>라서 정적 빌드가 실패해도 이 함수는 예외를 올리지 않는다. 스크립트 파일이 없거나 실행 자체가 <code>OSError</code>면 그 예외만 삼킨다.
254 <h2>이 파일이 부르는 다른 파일</h2>
255 <code>data/</code>의 노트와 과제 문서, 그리고 폴더 출처 안의 <code>Form1.vb</code>와 <code>Form1.Designer.vb</code>를 읽는다. 쓰는 곳은 <code>output/</code>이다. 마지막에 <code>build_static_site.py</code>를 subprocess로 부른다.
256 <h1>정적 사이트 데이터</h1>
257 <h2>이 파일이 맡는 일</h2>
258 <code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py</code>는 <code>output/catalog.json</code>과 요약 마크다운을 읽어 대시보드가 바로 여는 파일을 만든다.
259 <code>dashboard/js/data.js</code>의 <code>window.SITE_DATA</code>
<code>dashboard/js/sources/</code> 아래 원본 JSON
<code>dashboard/js/hero-images.js</code>의 <code>window.HERO_IMAGES</code>
<code>dashboard/index.html</code>의 <code>data.js</code>, <code>app.js</code> 쿼리
260 <code>main</code>은 <code>build_site</code>를 부르고, 브라우저로 <code>dashboard/index.html</code>을 열 수 있다고 안내한다.
261 <h2>읽는 순서</h2>
262 가리기, 마크다운을 HTML로 바꾸기, 원본 링크 다시 쓰기
원본 파일 읽기
히어로 목록, 청크 이름, 빌드 아이디, 크기 한도
<code>collect_catalog</code>, <code>build_site</code>, <code>main</code>
263 <h2>구간 설명</h2>
264 <h3>가리기</h3>
265 <code>mask_secrets</code>와 <code>mask_assignment_privacy</code>, <code>is_assignment_path</code>는 <code>build_output.py</code>와 같은 역할이다. 이 파일에 따로 있다. 요약 HTML을 만들기 전과, 원본 JSON에 넣기 전에 한 번씩 탄다.
266 <h3>마크다운을 HTML로</h3>
267 <code>parse_frontmatter</code>는 앞의 <code>---</code> 블록과 본문을 나눈다. 프론트매터는 카드에 다시 쓰지 않고 본문만 HTML로 간다. 카드 필드는 <code>catalog.json</code>에서 <code>collect_catalog</code>가 고른다.
268 <code>md_to_html</code>은 제목, 목록, 문단, 이미지를 HTML로 바꾼다. <code>_esc</code>는 글자를 이스케이프하고, <code>_inline_md</code>는 <code>굵게</code>, `<code> </code>코드<code> </code>`, 슬래시로 시작하는 마크다운 링크를 인라인 HTML로 바꾼다. 상대 경로 이미지는 그대로 둔다.
269 <code>normalize_source_key</code>는 역슬래시를 슬래시로 바꾸고 앞의 슬래시를 뗀 뒤, 퍼센트 인코딩이 더 풀리지 않을 때까지 <code>unquote</code>한다.
270 <code>rewrite_source_links</code>는 HTML 안의 <code>/data</code>와 <code>/_extracted</code> 링크를 찾는다. 주소에서 원본 키를 꺼내 <code>pending</code> 집합에 넣고, <code>href="#"</code>와 <code>data-source="키"</code>, <code>source-link</code> 클래스를 붙인다. 이미 <code>class</code>가 있으면 그 값 뒤에 <code>source-link</code>를 더한다. 대시보드의 <code>bindSourceLinks</code>가 이 앵커를 누를 때 원본 보기를 연다.
271 <h3>원본 읽기</h3>
272 <code>resolve_source_path</code>는 <code>_extracted/</code>로 시작하면 <code>output/</code> 아래로, <code>data/</code>로 시작하면 저장소 루트 아래로 경로를 만든다. 둘 다 아니면 <code>None</code>이다.
273 <code>read_text_file</code>은 <code>utf-8</code>, <code>utf-8-sig</code>, <code>cp949</code> 순으로 읽는다. 모두 실패하면 깨진 글자를 대체해 utf-8로 읽는다.
274 <code>read_source_text</code>는 경로가 파일이 아니거나 읽기 <code>OSError</code>면 <code>None</code>이다. 읽은 뒤에는 <code>mask_secrets</code>를 적용하고, 과제 경로면 <code>mask_assignment_privacy</code>도 적용한다.
275 <h3>히어로, 청크, 한도</h3>
276 <code>collect_hero_images</code>는 <code>data/image</code>의 파일을 이름순으로 보고, 이미지 확장자만 <code>../data/image/파일이름</code>으로 모은다. 폴더가 없으면 빈 리스트다.
277 <code>write_hero_images_js</code>는 그 목록을 <code>window.HERO_IMAGES = ...;</code>로 <code>hero-images.js</code>에 쓰고 개수를 돌려준다.
278 <code>source_chunk_filename</code>은 원본 키 해시 8자와 본문 해시 8자를 이어 <code>키-본문.json</code> 이름을 만든다. 본문이 바뀌면 파일 이름이 바뀐다.
279 <code>source_build_id</code>는 정렬한 <code>키:파일이름</code> 전체를 해시해 12자를 돌려준다. <code>stamp_index_scripts</code>는 <code>dashboard/index.html</code>에서 <code>js/data.js</code>와 <code>js/app.js</code>의 기존 쿼리를 지우고 <code>?v=빌드아이디</code>를 붙인다. <code>hero.js</code> 주소는 바꾸지 않는다.
280 <code>assert_under_github_limit</code>은 파일 크기가 100MB를 넘으면 <code>SystemExit</code>로 빌드를 멈춘다. 청크마다, 그리고 <code>data.js</code>를 쓴 뒤에 호출한다.
281 <h3>collect_catalog, build_site</h3>
282 <code>collect_catalog</code>는 <code>catalog.json</code>의 <code>items</code>에서 <code>id</code>, <code>type</code>, <code>title</code>, <code>slug</code>, <code>summary</code>, <code>tags</code>만 남긴다. 요약이 없으면 빈 문자열, 태그가 없으면 빈 배열이다. 분류와 출처 목록은 카드 데이터에 넣지 않는다.
283 <code>build_site</code>는 <code>catalog.json</code>이 없으면 <code>python scripts/build_output.py</code>를 먼저 실행하라는 메시지로 중단한다.
284 항목마다 <code>output</code> 경로의 마크다운을 연다. 파일이 없으면 그 항목의 요약 HTML은 만들지 않는다. 있으면 본문만 <cod

e>mask_secrets</code>한 뒤 <code>md_to_html</code>과 <code>rewrite_source_links</code>를 거쳐 <code>articles[slug]</code>에 넣는다. 링크가 모은 원본 키는 <code>pending_sources</code>에 쌓인다.
285 <code>dashboard/js/sources</code>가 있으면 폴더를 지우고 다시 만든다. 키를 정렬해 <code>read_source_text</code>가 <code>None</code>이 아닌 것만 JSON으로 쓴다. 객체는 <code>key</code>와 <code>text</code>다. 청크가 한도를 넘으면 그 시점에 중단한다. <code>sourceMap</code>은 원본 키에서 청크 파일 이름으로 간다.
286 <code>SITE_DATA</code>에는 <code>catalog</code>, <code>articles</code>, <code>sourceMap</code>, <code>sourceBuildId</code>, <code>counts</code>가 들어간다. <code>counts</code>는 <code>catalog.json</code>의 값을 그대로 둔다. <code>data.js</code>는 <code>window.SITE_DATA =</code> 뒤에 그 JSON을 붙인 한 파일이다. 한도를 확인한 뒤 <code>stamp_index_scripts</code>와 <code>write_hero_images_js</code>를 부른다.
287 <code>main</code>은 <code>build_site</code>가 예외 없이 끝나면 완료 문장을 출력한다. 한도 초과나 <code>catalog.json</code> 없음은 <code>SystemExit</code>로 올라간다.
288 <h2>이 파일이 부르는 다른 파일</h2>
289 <code>output/catalog.json</code>, <code>output/study</code>와 <code>output/assignment</code>의 마크다운, <code>output/_extracted</code> 또는 <code>data/</code>의 원본, <code>data/image</code>를 읽는다. <code>dashboard/js/data.js</code>, <code>dashboard/js/sources/*.json</code>, <code>dashboard/js/hero-images.js</code>, <code>dashboard/index.html</code>을 쓴다. <code>app.js</code>와 <code>hero.js</code>의 내용은 바꾸지 않는다.
290 <h1>문서 생성 스크립트</h1>
291 <h2>이 파일이 맡는 일</h2>
292 <code>docs/</code>의 파이썬 스크립트는 사이트를 그리지 않는다. 이미 있는 마크다운이나 소스 주석을 한 권의 HTML로 합친 뒤 Edge 또는 Chrome으로 PDF를 인쇄한다. 글꼴은 맑은 고딕이다.
293 다섯 갈래다.
294 <code>build_portfolio_book.py</code>는 <code>docs/portfolio-book/*.md</code>를 합치고 Mermaid 다이어그램을 그려 <code>portfolio-book.md</code>, HTML, PDF 단행본으로 만든다.
<code>build_code_reference.py</code>는 함수·클래스 주석과 유사코드를 <code>code-reference.md</code>, HTML, PDF로 만든다.
<code>build_specs.py</code>는 <code>docs/specs/*.md</code>를 <code>technical-specs.md</code>, HTML, PDF로 만든다. Mermaid 차트는 그림으로 바꾼다.
<code>build_codebook.py</code>는 <code>docs/codebook/*.md</code>를 <code>codebook.md</code>, HTML, PDF로 만든다.
<code>build_source_bundle.py</code>는 화면과 빌드 소스를 파일 순서대로 이어 행 번호가 있는 <code>source-bundle.html</code>, PDF로 만든다.
295 <code>data/</code> 과제 프로그램 소스는 코드 설명 수집 대상이 아니다. 파일 목록에 학번이나 이름이 섞이면 마스크로 바꾼다.
296 <h2>읽는 순서</h2>
297 각 스크립트는 글을 모으고, 마크다운의 일부만 HTML로 바꾼 다음, 브라우저의 <code>print-to-pdf</code>를 호출하는 순서다.
298 <h2>구간 설명</h2>
299 <h3>build_code_reference.py</h3>
300 소스 트리를 돌며 자바스크립트 JSDoc, 파이썬 docstring, HTML·CSS 파일 머리 주석을 모은다. 생성물인 <code>data.js</code>, <code>hero-images.js</code>, <code>sources</code> JSON과 <code>data/</code> 아래 코드 확장자는 본문으로 풀지 않는다. 심볼마다 설명, 인자, 반환을 적고, 함수 본문에서 만든 유사코드를 붙인다. 클래스면 필드와 메서드를 적는다. 학번 숫자와 이름을 마스크한 뒤 마크다운으로 쓰고, 같은 HTML 변환으로 PDF를 만든다.
301 <h3>build_specs.py</h3>
302 <code>docs/specs</code>의 마크다운을 파일 이름순으로 잇는다. 제목, 목록, 코드 울타리, 문단, 굵게, 인라인 코드를 HTML로 바꾼다. 울타리 언어가 <code>mermaid</code>이면 차트 소스를 브라우저로 그려 PNG로 저장하고 <code>img</code>로 넣는다. 유스케이스 소스에 <code>actor-style: person</code>이 있으면 Mermaid 대신 사람 그림이 있는 SVG를 그린다. 나머지 차트는 Mermaid다. 그림 파일 이름은 소스 해시다. 이번 빌드에 쓰이지 않은 그림은 지운다. PDF 인쇄는 머리글과 바닥글 없이 한다.
303 <h3>build_codebook.py</h3>
304 <code>docs/codebook</code>의 마크다운을 파일 이름순으로 잇는다. HTML로 바꾸는 규칙은 명세와 같고, 차트 분기는 없다. 코드 울타리는 회색 <code>pre</code>로만 둔다. 브라우저를 찾지 못하거나 PDF가 너무 작으면 중단한다.
305 <h3>build_portfolio_book.py</h3>
306 <code>docs/portfolio-book</code>의 마크다운 챕터들을 순서대로 잇는다. 표지, 목차, 인쇄 스타일을 입히고 Mermaid 다이어그램을 브라우저 헤드리스 모드로 렌더링하여 이미지로 삽입한 뒤, A4 규격 단행본 <code>portfolio-book.pdf</code>를 인쇄한다.
307 <h3>build_source_bundle.py</h3>
308 HTML, CSS, JS, Python 소스를 찾아 각 줄마다 행 번호를 매긴 뒤 단일 HTML 및 PDF로 병합한다. 생성 파일과 라이브러리, 원본 데이터는 제외한다.
309 <h2>이 파일이 부르는 다른 파일</h2>
310 코드 설명 스크립트는 저장소의 화면 스크립트, 스타일, 빌드 스크립트를 읽는다. 명세와 코드북 스크립트는 <code>docs/specs</code>와 <code>docs/codebook</code>의 마크다운만 읽는다. 셋 다 Edge 또는 Chrome 실행 파일을 찾아 PDF를 쓴다.
311 <h1>리소스 보호 및 보안 가드</h1>
312 <h2>이 파일이 맡는 일</h2>
313 <code>js/protect-resources.js</code>는 정적 호스팅(GitHub Pages) 환경에서 무단 복사, 스크랩, 악의적인 iframe 끼워 넣기를 방지하고 방문자에게 안내를 제공하는 클라이언트 보안 스크립트다.
314 함께 동작하는 거버넌스 설정은 다음과 같다:
315 <code>robots.txt</code>: 일반 검색엔진에는 메인 페이지만 색인하도록 하고, 하위 자료 폴더와 17종의 인공지능 학습 크롤러는 사이트 전체에서 거절한다.
<code>.well-known/tdmrep.json</code>: TDM(Text and Data Mining) 권리 유보 선언을 머신러닝 수집기에 전달한다.
316 <h2>읽는 순서</h2>
317 허용 호스트(<code>ALLOWED_HOSTS</code>) 및 상수 정의 (<code>MESSAGE</code>, <code>HIDE_MS</code>)
<code>isEmbedded</code>, <code>allowedHost</code>, <code>window.__portfolioGuard</code>
차단 화면 그리기 (<code>paintBlockedPage</code>) 및 조건 검사
안내 토스트 스타일 및 키프레임 주입 (<code>#resource-protect-notice</code>)
입력 요소 판별 (<code>isEditable</code>), 안내 표시 (<code>showNotice</code>), 이벤트 차단 (<code>block</code>)
마우스 이벤트

리스너 및 키보드 단축키 리스너 등록
318 <h2>구간 설명</h2>
319 <h3>isEmbedded</h3>
320 <code>window.top !== window.self</code>를 검사한다. 교차 출처 iframe에 갇혀 예외가 발생하더라도 <code>catch</code>에서 참을 돌려주어 임베딩 상태로 판단한다.
321 <h3>allowedHost</h3>
322 접속 프로토콜이 <code>http:</code> 또는 <code>https:</code>인지 확인하고, <code>window.location.hostname</code>이 <code>ackdark23358.github.io</code>, <code>localhost</code>, <code>127.0.0.1</code>에 해당하는지 검사한다.
323 <h3>paintBlockedPage</h3>
324 비인가 호스트나 iframe 환경일 때 실행된다. <code>document.body</code>의 내용을 모두 비우고 검은 배경에 "자료에 대해서 퍼가는 것을 방지하였습니다."라는 문구만 전체 화면 중앙에 띄운다. 본문 스크립트와 스타일 주입은 즉시 중단된다.
325 <h3>isEditable</h3>
326 이벤트가 발생한 대상 요소(<code>event.target</code>)가 검색창이나 텍스트 입력창(<code>input</code>, <code>textarea</code>, <code>select</code>, <code>contenteditable</code>) 내부인지 검사한다. 학습록 대시보드에서 방문자가 검색어를 타이핑하는 동작이 차단되지 않도록 보호한다.
327 <h3>showNotice와 block</h3>
328 <code>copy</code>, <code>cut</code>, <code>contextmenu</code>(우클릭), <code>dragstart</code>, <code>selectstart</code> 이벤트 및 <code>Ctrl+C</code>, <code>Ctrl+X</code>, <code>Ctrl+A</code>, <code>Ctrl+S</code>, <code>Ctrl+U</code> 단축키가 발생하면 <code>e.preventDefault()</code>로 가로채고 <code>showNotice()</code>를 호출한다. 하단에 토스트 팝업이 부드럽게 떠올랐다가 2.6초 뒤 사라진다.
329 <h2>이 파일이 부르는 다른 파일</h2>
330 외부 의존성은 없다. 5개 공개 HTML(<code>index.html</code>, <code>profile.html</code>, <code>business-card.html</code>, <code>resume.html</code>, <code>dashboard/index.html</code>)의 바닥에서 로드되어 독립적으로 동작한다.
331 </body>
332 </html>

milestone_schdule/docs/portfolio-book.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>코탐록 포트폴리오 북 (Kotamrok Portfolio Book)</title>
<style>

@page {
  size: A4;
  margin: 20mm 18mm 22mm 18mm;
}

body {
  font-family: "Malgun Gothic", "Apple SD Gothic Neo", "Segoe UI", sans-serif;
  font-size: 10.5pt;
  line-height: 1.65;
  color: #1e293b;
  background: #ffffff;
  word-break: keep-all;
}

/* 제목 계층 스타일링 */
h1.book-title {
  font-size: 24pt;
  font-weight: 800;
  color: #0f172a;
  text-align: center;
  margin-top: 36px;
  margin-bottom: 12px;
  page-break-before: auto;
  line-height: 1.3;
}

h3:has(+ hr.divider),
h1.book-title + h3 {
  font-size: 12.5pt;
  font-weight: 500;
  color: #475569;
  text-align: center;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 24px;
}

h1.chapter-title {
  font-size: 18pt;
  font-weight: 700;
  color: #0f172a;
  border-bottom: 2px solid #2563eb;
  padding-bottom: 8px;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 20px;
  page-break-before: always;
}

h2 {
  font-size: 13.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #1e3a8a;
  margin-top: 24px;
  margin-bottom: 10px;
  page-break-after: avoid;
  border-left: 4px solid #3b82f6;
  padding-left: 8px;
```

```
}

h3 {
  font-size: 11.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #334155;
  margin-top: 18px;
  margin-bottom: 8px;
  page-break-after: avoid;
}

h4 {
  font-size: 10.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #475569;
  margin-top: 14px;
  margin-bottom: 6px;
  page-break-after: avoid;
}

/* 문단 및 목록 */
p {
  margin: 0 0 10px;
  orphans: 3;
  widows: 3;
}

ul, ol {
  margin: 4px 0 12px;
  padding-left: 20px;
}

li {
  margin-bottom: 4px;
}

/* 인용 상자 */
blockquote {
  margin: 14px 0;
  padding: 12px 16px;
  background: #f8fafc;
  border-left: 4px solid #2563eb;
  border-radius: 0 4px 4px 0;
  color: #334155;
  font-size: 9.8pt;
  line-height: 1.6;
  page-break-inside: avoid;
}

blockquote p {
  margin: 0;
}

/* 구분선 */
hr.divider {
  border: none;
  border-top: 1px solid #cbd5e1;
  margin: 20px 0;
}

/* 표(Table) */
.table-wrap {
  margin: 14px 0;
  page-break-inside: avoid;
}

table {
```

```
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 9.2pt;
  line-height: 1.5;
}

th, td {
  border: 1px solid #cbd5e1;
  padding: 8px 10px;
  text-align: left;
}

th {
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  font-weight: 700;
}

tr:nth-child(even) td {
  background: #f8fafc;
}

/* 코드 */
code {
  font-family: Consolas, "Segoe UI Mono", "Malgun Gothic", monospace;
  font-size: 9.2pt;
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  padding: 2px 5px;
  border-radius: 3px;
  border: 1px solid #e2e8f0;
}

pre.code {
  font-family: Consolas, "Segoe UI Mono", "Malgun Gothic", monospace;
  font-size: 8.8pt;
  line-height: 1.45;
  background: #0f172a;
  color: #f8fafc;
  padding: 12px 14px;
  border-radius: 6px;
  overflow-x: auto;
  white-space: pre-wrap;
  page-break-inside: avoid;
  margin: 12px 0;
}

pre.code code {
  background: transparent;
  color: inherit;
  padding: 0;
  border: none;
}

/* 차트/다이어그램 이미지 */
figure.chart {
  margin: 16px 0;
  text-align: center;
  page-break-inside: avoid;
}

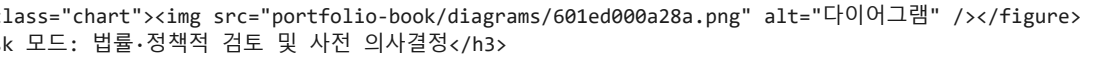
figure.chart img {
  max-width: 100%;
  max-height: 210mm;
  width: auto;
  height: auto;
  border: 1px solid #e2e8f0;
```

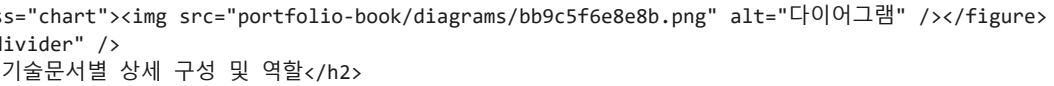
```
    border-radius: 6px;
    padding: 10px;
    background: #ffffff;
    box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  }

  a {
    color: #2563eb;
    text-decoration: none;
  }

  a:hover {
    text-decoration: underline;
  }

  </style>
  </head>
  <body>
  <h1 class="book-title">코탐록 포트폴리오 북 (Kotamrok Portfolio Book)</h1>
  <h3>웹·모바일·AI 서비스를 잇는 코딩 탐험가의 여정과 엔지니어링 아카이브</h3>
  <hr class="divider" />
  <ul><li><strong>작성자</strong>: 김신욱 (GitHub: <a href="https://github.com/ackdark23358">ackdark23358</a>)</li><li><strong>공개 호스팅 주소</strong>: <a href="https://ackdark23358.github.io/">https://ackdark23358.github.io/</a></li><li><strong>개발 환경 및 도구</strong>: Cursor AI (바이브 코딩 에코시스템), Vanilla HTML5/CSS3/JavaScript, Python</li><li><strong>발행일</strong>: 2026년 5월 25일</li><li><strong>최종 개정일</strong>: 2026년 10월 10일</li><li><strong>저작권 표기</strong>: © 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</li></ul>
  <hr class="divider" />
  <blockquote><p><strong>[문장 생성 및 출처 선언]</strong><br />본 포트폴리오 북 및 웹 사이트 전반에서 자료(독서·강의·과제 등의 학습 원문 및 데이터)를 제외한 문장이나 문구는 지원자의 생각을 Cursor AI 프롬프트에 명확히 요청하여 생성하고 다듬은 문장이나 문구입니다.<br />인공지능 도구(Cursor AI)는 지원자의 생각과 의도를 구현하는 지능형 파트너로 기능하였으며, 소프트웨어 아키텍처 수립, 법률·정책적 리스크 검토, 기술문서 체계 설계, 코드 품질 관리 및 최종 책임은 온전히 사람(지원자)에게 있습니다.</p></blockquote>
  <hr class="divider" />
  <h2>목차 (Table of Contents)</h2>
  <ul><li><strong>제1장. 프로젝트 소개 및 서비스 구성</strong></li></ul>
  <p>- 기획 의도 및 핵심 가치 - 5대 정적 웹 서비스 상세 안내 (메인 자기소개서, 프로필, 3D 온라인 명함, 이력서, 학습록 대시보드) - 무의존성 정적 웹 구조와 전체 사이트맵 체계</p>
  <ul><li><strong>제2장. Cursor AI 바이브 코딩 방법론</strong></li></ul>
  <p>- 바이브 코딩(Vibe Coding)의 본질과 패러다임 전환 - Ask 모드: 법률·규제·라이선스 검토 및 사전 의사결정 - Plan 모드: 영향도 분석과 단계별 실행 청사진 수립 - Agent 모드: 정밀 멀티파일 편집과 브라우저(CDP) 실시간 검증 - 프롬프트 엔지니어링과 인간 주도의 품질 책임 원칙</p>
  <ul><li><strong>제3장. 체계적인 기본 기술문서 체계</strong></li></ul>
  <p>- 엔지니어링 표준을 수립한 4대 기술문서 생태계 - 기술명세서 (<code>technical-specs</code>): 요구사항부터 시험 명세까지 - 코드북 (<code>codebook</code>): 파일 단위의 책임과 구간별 코드 해설 - 코드 레퍼런스 (<code>code-reference</code>): 심층 함수·클래스 명세 및 유사코드 - 소스 번들 (<code>source-bundle</code>): 주석 기반의 통합 원본 소스 아카이브 - Markdown과 Mermaid 다이어그램 기반 자동화 빌드 파이프라인</p>
  <ul><li><strong>제4장. 웹 아키텍처 및 주요 기능 구현</strong></li></ul>
  <p>- 프레임워크 없는 순수 Vanilla Web 아키텍처의 강점 - 3D 스크롤 인터랙션과 명함 회전·확대 애니메이션 - 55종 학습 데이터의 지연 로딩(Lazy Loading) 및 클라이언트 실시간 검색 - 시맨틱 마크업, 접근성(<code>aria-*</code>, 스킵 링크) 및 테마 동기화 메커니즘</p>
  <ul><li><strong>제5장. 정적 배포 환경의 보안·거버넌스 및 SEO 전략</strong></li></ul>
  <p>- GitHub Pages 환경의 보안적 한계 인식 - 클라이언트 사이드 리소스 보호 레이어 (<code>protect-resources.js</code>) - 인가 호스트 화이트리스트 검증 및 악의적 임베딩(iframe) 차단 - 무단 복사·스크랩 방지 토스트 알림 및 학점은행제 개인정보 마스킹 - 검색엔진 최적화(SEO)와 인공지능 무단 크롤링 방지(GEO/TDM)의 공존 전략</p>
  <ul><li><strong>제6장. 55개 학습 아카이브와 미래 비전</strong></li></ul>
  <p>- 37권의 독서·강의 노트와 18건의 멀티미디어학 학점은행제 과제 - Visual Basic, 통계 도구부터 Java, Kotlin, Modern Web, Cursor AI로 이어진 성장 궤적 - 실무에 바로 투입 가능한 준비된 IT 주니어 개발자의 다짐과 비전</p>
  <h1 class="chapter-title">제1장. 프로젝트 소개 및 서비스 구성</h1>
  <h2>1.1 기획 의도 및 핵심 목표</h2>
  <p>오늘날 IT 소프트웨어 업계는 웹, 모바일, 그리고 급격히 발전하는 인공지능(AI) 서비스의 융합을 요구하고 있습니다. 본 포트폴리오 프로젝트 &amp;#x27;코탐록(코딩 탐험가 기록소)&amp;#x27;은 웹과 모바일, AI 기술을 지속해서 탐험하고 내재화해 온 지원자의 역량과 학습 궤적을 세상에 증명하기 위해 기획되었습니다.</p>
  <p>단순한 텍스트 나열형 포트폴리오를 넘어, 실제 동작하는 웹 기술과 체계적인 엔지니어링 산출물을 유기적으로 결합하여 다음과 같은 핵심 가치를 전달하고자 했습니다:</p>
  <ul><li><strong>실무 즉시 적응력 증명</strong>: 웹 기초 표준(HTML5, CSS3, JavaScript)부터 반응형 레이아웃, 인터랙티브 3D 뷰포트 기법, 비동기 데이터 처리에 이르는 프런트엔드 역량을 실제 구현으로 증명합니다.</li><li><strong>체계적인 엔지니어링 문서화</strong>: 개발 전반에 걸쳐 요구사항 명세, 자료 흐름도(DFD), 코드북, 상세 API 명세를 작성하여 협업과 유지보수에 강한 개발자의 기본기를 보여줍니다.</li><li><strong>AI 도구와의 창의적 협업(Vibe Coding)</strong>: 최신 AI IDE인 Cursor의 세 가지 작업 모드(Ask, Plan, Agen
```

t)를 목적에 맞게 구동하여 개발 생산성을 극대화하고 품질을 검증했습니다.
보안 및 법률적 거버넌스 준수: 정적 호스팅 환경(GitHub Pages)의 특성을 고려한 보안 레이어, 개인정보 보호 마스킹, AI 무단 크롤링 방지(TDM/GEO)를 선제적으로 설계했습니다.
<hr class="divider" />
<h2>1.2 5대 정적 웹 서비스 구성</h2>
본 프로젝트는 단일 페이지 애플리케이션의 복잡한 런타임 의존성을 배제하고, 목적별로 명확히 분리된 5개의 독립 정적 웹 서비스로 구성되어 있습니다. 각 페이지는 상호 연결된 공통 내비게이션과 하단 사이트맵을 통해 자유롭게 탐색할 수 있습니다.
<table><thead><tr><th>번호</th><th>서비스 명칭</th><th>파일 경로</th><th>주요 역할 및 특징</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>메인 자기소개서</td><td><code>index.html</code></td><td>지원 동기, 성장 과정, 보유 역량, 강점 및 보완점, 참고 정보를 담은 메인 랜딩 포털</td></tr><tr><td>2</td><td>자기소개 / 프로필</td><td><code>cover_letter/profile.html</code></td><td>상세 프로필, 관심 분야, 학습 경험, 생활 신조를 담은 심층 자기소개 문서</td></tr><tr><td>3</td><td>온라인 명함</td><td><code>online_business_card/business-card.html</code></td><td>마우스 스크롤 위치에 따라 3D 카드가 회전·확대되는 인터랙티브 쇼케이스</td></tr><tr><td>4</td><td>문서형 이력서</td><td><code>cv/resume.html</code></td><td>경력, 학력, 자격사항을 깔끔하고 정제된 표준 문서 형식으로 제공하는 이력서</td></tr><tr><td>5</td><td>학습·과제 아카이브</td><td><code>study_note_record_organization/dashboard/index.html</code></td><td>55건의 독서·강의·과제 기록을 실시간 검색하고 원본 텍스트를 열람하는 대시보드</td></tr></tbody></table>
<h3>1) 메인 자기소개서 (<code>index.html</code>)</h3>
포트폴리오의 허브 역할을 수행하는 첫 관문입니다. 반응형 카드 그리드, 다크 모드 토글, 상단 스킵 내비게이션, 그리고 지원 분야별 핵심 역량과 포부를 명확한 타이포그래피로 전달합니다. 하단에는 전 페이지를 아우르는 전개형 사이트맵과 저작권, AI 생성 선언문이 배치되어 있습니다.
<h3>2) 자기소개 / 프로필 (<code>cover_letter/profile.html</code>)</h3>
지원자의 개발 철학과 인간적 가치관을 조망하는 상세 페이지입니다. 인용문과 정갈한 본문 구조를 통해 컴퓨터 기초 및 멀티미디어학 전공부터 데이터 분석, 모바일 앱, 생성형 AI로 이어지는 깊이 있는 탐구 여정을 기술합니다.
<h3>3) 3D 스크롤 인터랙티브 온라인 명함 (<code>online_business_card/business-card.html</code>)</h3>
코딩 탐험가 콘셉트의 시각적 하이라이트입니다. CSS 3D 트랜스폼(<code>transform: rotateY, scale</code>)과 스크롤 진행률 이벤트를 정밀하게 결합하여, 사용자가 스크롤을 내릴 때 명함이 회전하고 전면으로 확대되며, 이후 다크 톤의 요약 이력서 영역으로 자연스럽게 이어집니다.
<h3>4) 문서형 이력서 (<code>cv/resume.html</code>)</h3>
실제 채용 담당자가 편안하게 정보를 검토할 수 있도록 여백과 타이포그래피에 집중한 정통 문서형 이력서입니다. 주요 경력과 학력, 보유 자격증 목록을 깔끔한 타임라인 형식으로 배치하였으며, 인쇄 및 열람 시 최적의 가독성을 보장합니다.
<h3>5) 학습·과제 기록 아카이브 (<code>study_note_record_organization/dashboard/index.html</code>)</h3>
지원자가 수년간 쌓아온 독서 노트 37권과 학점은행제 과제 수행 기록 18건을 시각화한 데이터 대시보드입니다. 상단에 포토 갤러리 히어로 섹션을 배치하고, 하단에는 실시간 클라이언트 검색창과 카드 그리드를 제공합니다. 요약 팝업과 지연 로딩 기반의 원본 뷰어를 통해 학습의 깊이를 입증합니다.
<hr class="divider" />
<h2>1.3 전체 시스템 아키텍처 및 무의존성 설계</h2>
본 프로젝트는 npm, webpack, vite 같은 무거운 빌드 툴이나 프레임워크 런타임에 의존하지 않는 '무의존성 순수 정적 웹(Vanilla Static Web)' 아키텍처를 고수합니다.
극대화된 안정성과 호환성: 모든 웹 브라우저(Chrome, Edge, Safari, Firefox 등) 및 모바일 환경에서 별도의 트랜스파일링 없이 즉시 실행됩니다.
GitHub Pages 최적화: 정적 파일 그대로 저장소에 푸시하면 GitHub Pages를 통해 지연 시간 없이 전 세계에 서비스됩니다.
유지보수 용이성: 디렉터리별로 HTML, CSS, JavaScript 파일이 명확히 모듈화되어 있어 개별 페이지의 스타일이나 동작을 독립적으로 수정 및 확장할 수 있습니다.
영구 보존성: 프레임워크 버전 업그레이드로 인한 호환성 깨짐(Breaking Changes) 위험이 전혀 없어 수십 년 후에도 동일한 렌더링을 보장합니다.
<h1 class="chapter-title">제2장. Cursor AI 바이브 코딩 방법론</h1>
<h2>2.1 바이브 코딩(Vibe Coding)의 본질과 패러다임 전환</h2>
'바이브 코딩(Vibe Coding)'은 인공지능이 코드를 대필하는 단순 자동완성을 의미하지 않습니다. 바이브 코딩의 본질은 "사람의 명확한 의도와 아키텍처 설계를 고도화된 자연어 프롬프트로 전달하고, AI 엔진의 연산력과 속도를 활용하여 빠르고 정밀하게 소프트웨어를 조립하며, 그 결과에 대해 인간이 엄격한 품질과 책임을 담보하는 개발 패러다임"입니다.
본 프로젝트는 기획 단계부터 전체 아키텍처 수립, 코드 작성, 브라우저 실시간 검증, 그리고 기술문서 생태계 구축에 이르는 전 과정을 Cursor AI 환경에서 체계적인 바이브 코딩 방식으로 완수했습니다.
단순히 "이 기능 만들어 줘" 식의 단발성 요청이 아니라, Cursor가 제공하는 3대 작업 모드(Ask, Plan, Agent)를 유기적으로 전환하며 전통적인 소프트웨어 공학의 엄격함을 AI 기반 개발에 성공적으로 접목했습니다.
<hr class="divider" />
<h2>2.2 Cursor AI 3대 모드의 유기적 운용 라이프사이클</h2>
Cursor AI 환경의 핵심은 코드 수정 권한과 컨텍스트의 성격에 따라 분리된 3대 모드입니다. 본 프로젝트는 각 모드의 특성을 철저히 지키며 개발을 진행했습니다.
<figure class="chart">  </figure>
<h3>1) Ask 모드: 법률·정책적 검토 및 사전 의사결정</h3>
역할 및 특징: 프로젝트 코드를 직접 변경하지 않고, 전체 코드베이스와 외부 지식을 탐색하며 질문과 답변, 설계 대안을 심층 토론하는 모드입니다.
실제 프로젝트 적용 사례:
- 인공지능기본법(2026년 1월 시행) 및 디지털 관련 법령에 대한 호스팅 영향도 분석 - 정적 웹사이트에서 third-party 교재·강의 요약의 저작권 공정이용 범위 및 포트폴리오 표기 원칙 논의 - 공개 GitHub Pages 환경에서 학점은행제 과제 원본에 포함된 타인 개인정보(교수명, 타 학생 학번)의 노출 리스크 식별 - robots.txt와 TDM(Text and Data Mining) 협약 적용 가능 여부 사전 타당성 검토
<h3>2) Plan 모드: 영향도 분석과 단계별 실행 청사진 수립</h3>

272 역할 및 특징: 맹목적인 코드 수정을 방지하기 위해 파일 간 종속성을 분석하고, 전체 작업의 순서도와 체크리스트(Todo), 파일 경로 단위의 구체적 변경 계획서를 작성하는 모드입니다.
실제 프로젝트 적용 사례:
273 - 하단 전체 사이트맵 전개 및 저작권자 변경 시 5개 독립 HTML과 각각의 CSS에 미치는 영향 분석 - 정적 사이트 보안 가드(<code>protect-resources.js</code>) 추가 시 학습록 대시보드(<code>app.js</code>)의 비동기 데이터 fetch와의 로딩 순서 간섭 분석 - 지금 읽고 계신 '포트폴리오 북 PDF 제작 계획'을 포함하여, 모든 복합 작업에 대해 사전에 구조화된 계획서(<code>.plan.md</code>)를 작성하고 승인 후 실행
274 <h3>3) Agent 모드: 정밀 멀티파일 편집과 브라우저(CDP) 실시간 검증</h3>
275 역할 및 특징: 파일 시스템 제어, 정규식 치환, 터미널 명령 실행 및 헤드리스 브라우저(Chrome DevTools Protocol)를 통합하여 실제 코드를 수정하고 렌더링 결과를 시각적으로 검증하는 자율 실행 모드입니다.
실제 프로젝트 적용 사례:
276 - 5개 HTML 및 4개 CSS 파일 전반의 하단 푸터 및 사이트맵 구조를 병렬 도구 호출로 정확하게 동기화 - Cursor 내장 브라우저 환경에서 실제 웹페이지를 띄우고(CDP <code>Runtime.evaluate</code>), <code>copy</code> 이벤트 발생 시 안내 토스트 팝업의 CSS 애니메이션 동작 여부 확인 - 3D 명함 페이지의 스크롤 위치 이동 및 반응형 모바일 뷰포트에서의 레이아웃 깨짐(Overflow) 실시간 자동 스크린샷 측정
277 <hr class="divider" />
278 <h2>2.3 프롬프트 엔지니어링과 인간 주도의 품질 책임 원칙</h2>
279 바이브 코딩을 성공으로 이끄는 가장 중요한 요소는 '지시의 명확성'과 '인간의 최종 검수'입니다.
280 <h3>1) 명확한 맥락과 제약 조건의 전달</h3>
281 지원자는 Cursor AI에 명령을 내릴 때 항상 다음과 같은 원칙을 견지했습니다:
282 배경 맥락 제공: "정적 GitHub Pages 배포 환경이므로 서버 측 세션이나 백엔드 라우터가 없음"
명시적 부정 제약(Negative Constraints): "학습록 검색창의 키보드 입력은 절대 막지 말 것", "본문 읽기를 방해하는 스크롤 잠금은 절대 하지 말 것"
구체적인 산출물 형태 지정: "반응형 2단 컬럼이 유지되는 펼친 사이트맵", "애니메이션 알림 토스트"
283 <h3>2) 문장 생성 원칙과 윤리적 선언</h3>
284 본 프로젝트는 투명한 AI 활용을 위해 전 페이지와 문서에 다음 원칙을 일관되게 명시했습니다:
285 <blockquote> "자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다." </blockquote>
286 생각의 주체는 사람: 지원자가 어떤 방향으로 커리어를 쌓았고, 어떤 가치관을 지니고 있으며, 어떤 구조로 포트폴리오를 구성할지에 대한 설계와 논리는 100% 사람의 머리에서 나왔습니다.
생성의 주체는 AI 프롬프트: 그 생각을 정제된 문장과 표현으로 다듬는 과정을 Cursor AI 프롬프트를 통해 수행했습니다.
자료와의 명확한 분리: 독서 노트나 학점은행제 과제 등 지원자가 직접 공부하고 정리한 학습 원문(자료)은 AI 문장 생성의 대상에서 명확히 제외하여 진정성을 확보했습니다.
287 <h1 class="chapter-title">제3장. 체계적인 기본 기술문서 체계</h1>
288 <h2>3.1 소프트웨어 공학 표준을 준수한 4대 기술문서 생태계</h2>
289 일반적인 웹 포트폴리오는 화면 결과물만 보여주고 끝나는 경우가 대부분입니다. 하지만 실무 개발 현장에서 가장 중요한 역량은 "자신이 작성한 소프트웨어가 어떤 요구사항에 의해 출발했고, 어떤 아키텍처로 설계되었으며, 향후 동료 개발자가 어떻게 유지보수할 수 있는가"를 명확히 문서화하는 능력입니다.
290 본 프로젝트는 순수 정적 웹 사이트임에도 불구하고, 대규모 엔터프라이즈 시스템에 필적하는 엄격한 소프트웨어 공학 표준에 맞추어 4대 기술문서(Technical Documentation Suite)를 사전에 완벽히 구축해 두었습니다.
291 <figure class="chart">  </figure>
292 <hr class="divider" />
293 <h2>3.2 4대 기술문서별 상세 구성 및 역할</h2>
294 <h3>1) 기술명세서 (<code>docs/technical-specs.pdf</code>, <code>docs/technical-specs.md</code>)</h3>
295 소프트웨어 분석 및 설계의 교과서적인 산출물들을 집대성한 핵심 문서입니다.
296 요구사항 명세서 (Requirements): 기능 요구사항과 비기능 요구사항(성능, 접근성, 무의존성) 정의
유스케이스 다이어그램 및 명세서 (Use Cases): 방문자(Visitor)와 작성자(Author)의 액터 분리 및 상호작용 흐름
자료 흐름도 (DFD, Data Flow Diagram): Level 0 및 Level 1 DFD를 통해 원본 텍스트가 빌드 스크립트를 거쳐 대시보드 데이터로 가공되는 파이프라인 시각화
자료 사전 (DD, Data Dictionary): 카탈로그 JSON 구조, 청크 포맷, <code>localStorage</code> 키-값 정의
화면 흐름도 (Screen Flow): 5대 페이지 및 서브 섹션 간의 이동 경로 및 트랜지션
프로세스 명세서 (Process Specification): 검색 엔진 필터링 알고리즘, 개인정보 마스킹 로직의 구조화된 기술
상태 전이도 (State Transition): 다크/라이트 테마 변경 및 요약/원본 모달 팝업 상태 변화도
구조도 (Structure Chart): 모듈 간의 호출 관계와 데이터 전달 흐름
시험 명세서 (Test Specification): 화면 반응형 테스트, 키보드 접근성 테스트, 검색 결과 일치성 시험 케이스
297 <h3>2) 코드북 (<code>docs/codebook.pdf</code>, <code>docs/codebook.md</code>)</h3>
298 코드를 처음 접하는 개발자가 프로젝트를 한눈에 파악할 수 있도록 '파일 읽는 가이드' 역할을 수행합니다.
299 대상 범위: 메인 포털, 이력서, 프로필, 3D 온라인 명함, 학습록 대시보드 및 빌드 파이프라인
해설 포맷: 각 파일의 단일 책임(Single Responsibility) 정의 -> 추천 읽는 순서 -> 코드 구간별 논리 해설 -> 연계 파일 매핑
300 <h3>3) 코드 레퍼런스 (<code>docs/code-reference.pdf</code>, <code>docs/code-reference.md</code>)</h3>
301 모든 JavaScript 및 Python 함수/클래스를 망라한 표준 API 참조 문서입니다.
302 함수 시그니처: 함수명, 인자 타입, 반환값 타입 명시
기능 요약: 해당 함수가 해결하는 구체적인 문제 정의
유사코드(Pseudocode): 언어에 구애받지 않고 동작 알고리즘을 직관적으로 이해할 수 있는 슈도코드 수록
303 <h3>4) 소스 번들 (<code>docs/source-bundle.pdf</code>, <code>docs/source-bundle.html</code>)</h3>
304 프로젝트를 구성하는 모든 프로덕션 코드와 빌드 스크립트를 주석과 함께 하나의 거대한 문서로 병합한 아카이브입니다.

305 파일 순서대로 정렬되어 있으며, 각 줄마다 명확한 행 번호가 매겨져 있습니다.
학점은행제 과제의 민감 데이터나 방대한 원문 데이터는 제외하고, 오직 엔지니어링 산출물에 해당하는 핵심 소스만을 엄선하여 컴파일했습니다.
306 <hr class="divider" />
307 <h2>3.3 문서 자동화 빌드 파이프라인 (Build Pipeline)</h2>
308 본 프로젝트의 기술문서들은 사람이 일일이 워드 프로세서로 작성한 정적 파일이 아닙니다. 변경 사항이 발생하면 즉시 코드를 파싱하고 마크다운을 결합하여 PDF로 자동 렌더링하는 전용 파이썬 빌더들이 뒷받침하고 있습니다.
309 <table><thead><tr><th>빌더 스크립트</th><th>생성 산출물</th><th>핵심 동작 방식</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>docs/build_specs.py</code></td><td><code>technical-specs.pdf</code></td><td>마크다운 내 Mermaid 코드를 파싱하여 Edge 헤드리스 브라우저로 렌더링하고 이미지 잘라내기 후 A4 PDF 출력</td></tr><tr><td><code>docs/build_codebook.py</code></td><td><code>codebook.pdf</code></td><td>챕터별 마크다운을 통합하고 인쇄용 CSS를 적용하여 고화질 한글 PDF 변환</td></tr><tr><td><code>docs/build_code_reference.py</code></td><td><code>code-reference.pdf</code></td><td>소스 내 독스트링(Docstring)과 주석을 정규식으로 파싱하여 API 레퍼런스 자동 생성</td></tr><tr><td><code>docs/build_source_bundle.py</code></td><td><code>source-bundle.pdf</code></td><td>전수 소스 파일에 주석을 보강하고 문법 하이라이팅 스타일을 입혀 단일 PDF로 묶음</td></tr><tr><td><code>docs/build_portfolio_book.py</code></td><td><code>portfolio-book.pdf</code></td><td>본 포트폴리오 북의 챕터들을 통합하여 표지, 목차, 인쇄 스타일이 완비된 단행본 PDF 생성</td></tr></tbody></table>
310 이러한 문서 자동화 파이프라인은 코드가 수정되었을 때 문서가 뒤처지는 '문서화의 지연(Documentation Drift)' 문제를 근본적으로 방지합니다.
311 <h1 class="chapter-title">제4장. 웹 아키텍처 및 주요 기능 구현</h1>
312 <h2>4.1 무의존성(Zero-Dependency) 웹 프런트엔드 구조</h2>
313 현대 프런트엔드 생태계는 번들러, 트랜스파일러, 방대한 npm 패키지에 과도하게 의존하는 경향이 있습니다. 이는 빠른 초기 개발에는 유리할 수 있으나, 패키지 보안 취약점, 빌드 깨짐, 런타임 오버헤드라는 부작용을 낳습니다.
314 본 포트폴리오는 웹 표준 기술(Web Standards) 본연의 힘을 입증하기 위해 외부 라이브러리를 일절 배제한 순수 Vanilla Web 기술로 전 기능을 구현했습니다:
315 네이티브 DOM 조작: React나 Vue 없이도 직관적이고 결함 없는 이벤트 리스너와 DOM 트리 제어
표준 CSS 커스텀 속성(CSS Variables): 테마 색상, 타이포그래피 스케일, 간격(Spacing)을 중앙에서 관리하여 CSS 전처리기(Sass 등) 없이도 일관된 디자인 시스템 구축
최소 네트워크 페이로드: 번들 크기가 극도로 작아 모바일 저속 네트워크에서도 즉각적인 로딩 속도 달성
316 <hr class="divider" />
317 <h2>4.2 주요 핵심 기능 구현</h2>
318 <h3>1) 3D 스크롤 인터랙션 및 카드 애니메이션 (<code>online_business_card</code>)</h3>
319 원리: 250vh에 달하는 가상 스크롤 높이를 기반으로, 사용자의 스크롤 오프셋을 0.0 ~ 1.0의 진행률(Progress)로 변환합니다.
3D Transform: CSS <code>perspective: 1000px</code>, <code>transform: rotateY(...) scale(...)</code> 속성을 결합하여, 스크롤을 내릴 때 명함 카드가 부드럽게 180도 회전하며 입체적으로 시야 앞으로 전진합니다.
성능 최적화: <code>requestAnimationFrame</code>과 <code>will-change: transform</code>을 적용하여 화면 떨림이나 프레임 드롭(Jank) 없는 60fps 애니메이션을 구현했습니다.
자연스러운 전환: 카드가 최대 크기로 도달하면 하단의 다크 톤 요약 이력서 영역이 서서히 드러나며 스크롤 탐색 흐름이 끊기지 않도록 설계되었습니다.
320 <h3>2) 55종 학습 데이터의 지연 로딩(Lazy Loading) 및 검색 대시보드 (<code>dashboard</code>)</h3>
321 청크(Chunk) 단위 분할: 55개에 달하는 독서·과제 원본 텍스트는 수 메가바이트에 이를 수 있으므로, 초기 로딩 시에는 메타데이터와 요약문(<code>data.js</code>)만 가볍게 내려받습니다.
지연 로딩(Lazy Loading): 방문자가 특정 카드를 클릭하여 "원본 보기"를 요청하는 순간에만 해당 청크 파일(<code>sources/*.js</code>)을 비동기 스크립트 주입 방식으로 동적 로드합니다.
실시간 다중 필터링: 사용자가 검색창에 키워드를 입력하면(<code>keyup</code>, <code>input</code>), 제목, 카테고리 태그, 핵심 요약문 전반을 정규식으로 즉시 매칭하여 0.01초 이내에 일치하는 카드들만 화면에 리렌더링합니다.
322 <h3>3) 테마 동기화 (Dark / Light Theme Sync)</h3>
323 CSS 변수 기반 테마: <code>:root</code>와 <code>[data-theme="dark"]</code> 선택자를 활용해 텍스트, 배경, 테두리, 카드 색상을 즉시 전환합니다.
크로스 페이지 동기화: <code>localStorage.getItem("portfolio-theme-v2")</code>를 통해 5개 서브 페이지 중 어느 한 곳에서 테마를 변경하더라도, 다른 페이지로 이동했을 때 동일한 테마가 유지됩니다.
FOUC(깜빡임) 방지: HTML 본문이 그려지기 직전 <code><head></code> 최상단에서 인라인 스크립트로 테마 속성을 주입하여 흰색 깜빡임 현상을 원천 차단했습니다.
324 <h3>4) 웹 접근성(A11y) 및 시맨틱 표준 준수</h3>
325 스킵 내비게이션 (Skip Links): 키보드 사용자가 반복되는 헤더를 건너뛰고 즉시 본문으로 이동할 수 있는 바로가기 링크 제공
WAI-ARIA 지원: 모바일 메뉴 버튼(<code>aria-expanded</code>, <code>aria-label</code>), 사이트맵 내 현재 페이지 표시(<code>aria-current="page"</code>), 요약 팝업 모달(<code>role="dialog"</code>, <code>aria-modal="true"</code>)을 완벽히 적용
명도 대비 및 키보드 포커스: 다크 모드와 라이트 모드 모두에서 WCAG 2.1 AA 기준을 만족하는 명도 대비를 확보하고, <code>:focus-visible</code>을 통해 키보드 탭 이동 시 명확한 아웃라인 링을 표시합니다.
326 <h1 class="chapter-title">제5장. 정적 배포 환경의 보안·거버넌스 및 SEO 전략</h1>
327 <h2>5.1 정적 호스팅(GitHub Pages)의 보안적 한계 인식</h2>
328 GitHub Pages는 전 세계 개발자들이 애용하는 훌륭한 무료 정적 호스팅 플랫폼입니다. 그러나 백엔드 서버를 직접 제어할 수 없다는 태생적 한계로 인해 다음과 같은 보안적 취약점이 존재합니다:
329 서버 측 인증 불가: HTTP Basic Auth나 서버 세션을 통한 비인가 방문자 차단 불가능
커스텀 응답 헤더 설정 불가: <code>X-Frame-Options</code>, <code>Content-Security-Policy(CSP)</code> 등의 헤더를 웹 서버 레벨에서 강제할 수 없음
공개 저장소 파일의 직접 노출: 브라우저 스크립트와 무관하게 <code>raw.githubusercontent.com</code>이나 Git clone을 통한 소스 접근 가능
330 본 프로젝트는 이러한 정적 환경의 한계를 명확히 인지하고, "정상적인 웹 브라우징 경로에서 발생할 수 있는 무단 스크랩, 피싱 목적의 악의적 사이트 임베딩, 그리고 생성형 AI의 무분별한 데이터 수집을 방지하는 클라이언트 거버넌스 레이어"를 꼼꼼하게 구축했습니다.

331 <hr class="divider" />
332 <h2>5.2 클라이언트 사이드 리소스 보호 레이어 (<code>protect-resources.js</code>)</h2>
333 본 프로젝트의 모든 공개 웹 페이지에는 전용 보안 스크립트인 <code>protect-resources.js</code>가 즉시 실행 함수(IIFE) 형태로 탑재되어 있습니다.
334 <h3>1) 호스트 화이트리스트 검증 및 비인가 배포 차단</h3>
335 허용 호스트 목록: <code>ackdark23358.github.io</code>, <code>localhost</code>, <code>127.0.0.1</code>만을 정당한 실행 도메인으로 허용합니다.
불법 미러링 차단: 제3자가 저장소 코드를 무단으로 포크하여 타 도메인에 호스팅할 경우, 스크립트가 도메인을 검사하여 전체 화면을 검은 배경으로 바꾸고 "자료에 대해서 퍼가는 것을 방지하였습니다." 안내만을 출력하며 모든 콘텐츠 렌더링을 중단합니다.
336 <h3>2) 클릭재킹(Clickjacking) 및 iframe 임베딩 방지</h3>
337 악의적인 피싱 사이트나 프레임워크가 본 포트폴리오를 <code><iframe></code> 안에 삽입하여 마치 자신의 사이트인 양 속이는 행위를 방지하기 위해 <code>window.top !== window.self</code> 검사를 수행합니다.
프레임에 갇혀 실행되는 것이 감지되면 즉시 페이지 본문을 지우고 차단 안내 화면으로 전환합니다.
338 <h3>3) 무단 텍스트 복사·스크랩 방지 및 애니메이션 토스트</h3>
339 페이지 전반에 <code>user-select: none</code>을 기본 적용하여 마우스 드래그를 차단합니다. (단, 학습록 대시보드의 검색창 <code><input></code>은 정상적인 키보드 타이핑이 가능하도록 예외 처리)
<code>copy</code>, <code>cut</code>, <code>contextmenu</code>(우클릭), <code>dragstart</code>, 단축키(<code>Ctrl+C</code>, <code>Ctrl+X</code>, <code>Ctrl+A</code>, <code>Ctrl+S</code>, <code>Ctrl+U</code>) 이벤트를 감지하여 기본 동작을 취소(<code>e.preventDefault()</code>)합니다.
차단 발생 시 화면 중앙 하단에 "자료에 대해서 퍼가는 것을 방지하였습니다."라는 메시지가 부드럽게 솟아올랐다 사라지는 2.6초 CSS 팝업 애니메이션(<code>resource-protect-pop</code>)을 표출하여 방문자에게 친절하면서도 단호한 피드백을 제공합니다.
가독성 보장: 불필요한 스크롤 잠금은 절대 하지 않아, 정상적인 열람과 학습은 얼마든지 쾌적하게 가능합니다.
340 <h3>4) 과제 원본 데이터 내 개인정보(PIPA) 마스킹</h3>
341 학점은행제 과제 원본 파일에 포함되어 있던 담당 교수 성함, 타 학생 학번, 민감한 개인 식별 정보는 대시보드 렌더링 함수(<code>maskAssignmentPrivacy</code>)를 통해 <code>* 교수님</code>, <code>* 학번</code> 형태로 마스킹 처리하여 개인정보보호법을 준수합니다.
342 <hr class="divider" />
343 <h2>5.3 검색엔진 최적화(SEO)와 AI 크롤링 방지(GEO/TDM)의 조화</h2>
344 포트폴리오의 가치는 구직 시장에서 채용 담당자나 기업 검색엔진에는 잘 노출되어야 하지만, 동시에 상업적 AI 기업의 데이터 학습용 크롤러나 무단 복제 봇에는 학습 재료로 착취되지 않아야 합니다. 이를 위해 정교한 검색 거버넌스를 설계했습니다.
345 <figure class="chart"></figure>
346 <h3>1) 일반 검색엔진(SEO) 대상 정책</h3>
347 메인 포털 노출: 메인 자기소개서(<code>index.html</code>)는 <code>robots=index, follow</code>를 부여하여 구글 등 주요 검색엔진에서 '김신욱', '코탐록' 등으로 검색될 수 있도록 지원합니다.
캐시 복사본 저장 금지 (<code>noarchive</code>): 검색 결과 리스트에는 제목과 스니펫이 나오되, 검색엔진 서버에 원문 전체 캐시가 영구 저장되어 돌아다니는 것을 차단합니다.
표준 URL 지정 (<code>canonical</code>): <code>https://ackdark23358.github.io/</code>를 대표 주소로 명시하여 중복 색인을 방지합니다.
내부 자료 디렉터리 배제: <code>robots.txt</code>를 통해 상세 프로필, 이력서, 3D 명함, 학습록 대시보드, 기술문서(<code>docs/</code>) 디렉터리는 일반 검색엔진의 무분별한 딥 크롤링에서 제외했습니다.
348 <h3>2) 생성형 AI 및 LLM 크롤러(GEO) 전면 차단</h3>
349 AI 봇 식별 전수 차단: OpenAI(<code>GPTBot</code>, <code>ChatGPT-User</code>, <code>OAI-SearchBot</code>), Google(<code>Google-Extended</code>), Anthropic(<code>ClaudeBot</code>, <code>anthropic-ai</code>, <code>Claude-Web</code>), Perplexity(<code>PerplexityBot</code>), Common Crawl(<code>CCBot</code>), ByteDance(<code>Bytespider</code>), Meta(<code>meta-externalagent</code>), Cohere, Diffbot 등 현존하는 주요 AI 수집 봇 17종에 대해 사이트 전체 루트(<code>Disallow: /</code>) 차단 규칙을 부여했습니다.
TDM(Text and Data Mining) 권리 유보 프로토콜 준수:
350 - 전 페이지 <code><head></code>에 <code><meta name="tdm-reservation" content="1"></code> 선언 - 웹 표준 루트 경로에 <code>/.well-known/tdmrep.json</code>을 배포하여 인공지능 학습 목적의 데이터 마이닝을 공식 거절함을 머신러닝 에이전트에 명시했습니다.
351 <h1 class="chapter-title">제6장. 55개 학습 아카이브와 미래 비전</h1>
352 <h2>6.1 방대한 지식의 체계화: 55개 아카이브가 증명하는 성실함</h2>
353 개발자에게 가장 중요한 자산은 '어제보다 오늘 더 성장하려는 지속적인 학습 습관'입니다. 본 포트폴리오의 학습록 대시보드에 집약된 55개 기록(독서 노트 37건, 학점은행제 과제 18건)은 지원자가 단기간에 벼락치기로 준비한 것이 아니라, 오랜 시간 묵묵히 땀 흘려 쌓아온 지적 탐험의 증거입니다.
354 <h3>1) 기술 서적 및 강의 독서 노트 (37건)</h3>
355 단순히 책을 읽고 끝내는 것이 아니라, 핵심 개념을 요약하고 실습 코드를 검증하며 자신만의 언어로 재구성했습니다:
356 인공지능 및 최신 트렌드: 《AI 에이전트 트렌드 & 활용백과》, 《트렌드 코리아 2026》, 《과학동아 AI 특이점과 윤리》, 《퍼플렉시티 완벽 가이드》
Cursor AI 및 바이브 코딩: 《Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문》, 《요즘 바이브 코딩 커서 AI 30가지 프로그램 만들기》, 《콜로소 바이브 코딩》
웹 표준 및 프런트엔드/백엔드: 《Do it! HTML+CSS+자바스크립트 웹 표준의 정석》, 《모던 자바스크립트 프로그래밍의 정석》, 《Do it! Node.js 프로그래밍 입문》, 《코딩팩토리 Flutter & Dart》
모바일 및 객체지향/알고리즘: 《Do it 안드로이드 코틀린》, 《Do it 첫 알고리즘》, 《Do it 점프 투 파이썬》, 《패스트캠퍼스 안드로이드 코틀린》
협업 도구 및 디자인: 《Do it 5일 만에 끝내는 깃&깃허브 입문》, 《맛있는 디자인 포토샵·일러스트레이터·프리미어·에프터이펙트》, 《노션 첫걸음》
357 <h3>2) 멀티미디어학 학점은행제 과제 수행 기록 (18건)</h3>
358 학점은행제 멀티미디어학 전공 과정을 통해 컴퓨터·IT 기초와 디지털 멀티미디어 실무를 체계적으로 이수했습니다:
359 컴퓨터·IT 기초: 《컴퓨터개론》, 《자료구조》, 《이산수학》, 《C언어1》, 《PC활용1》
시스템 및 네트워크: 《소프트웨어공학》, 《시스템분석설계》, 《컴퓨터네트워크》, 《데이터베이스》, 《정보처리》
웹 및 멀티미디어 프로그래밍: 《인터넷프로그래밍 1·2》, 《윈도우프로그래밍 1·2》, 《멀티미디어개론》, 《멀티미디어통신》, 《컴퓨터그래픽1》,

《피지컬컴퓨팅 데이터 수집 및 처리》
<hr class="divider" />
<h2>6.2 세대를 아우르는 기술 탐험 궤적</h2>
지원자의 학습 여정은 과거의 탄탄한 데이터 처리 도구에서 출발하여 현대적인 모바일과 클라우드, 그리고 미래의 인공지능 시대로 자연스럽게 이어져 왔습니다:
데이터와 도구의 친숙성 (출발점): 대학 시절 Visual Basic과 통계 전문 도구(SAS, SPSS)를 다루며 데이터의 구조와 논리적 데이터 처리 감각을 익혔습니다.
소프트웨어 공학 및 멀티미디어 학습 (기반 다지기): 오프라인 교육과 학점은행제(멀티미디어학)를 통해 Java(GUI, AWT, Swing), C언어, 자료구조, 멀티미디어 및 소프트웨어 공학 이론을 체계적으로 흡수했습니다.
사용자 경험과 모바일 서비스 (응용 단계): Kotlin 기반 안드로이드 네이티브 앱 개발, XML 레이아웃 설계, 그리고 미니 게임 및 유틸리티 제작을 통해 모바일 서비스의 라이프사이클을 체득했습니다.
AI 에이전트와 바이브 코딩의 융합 (현재와 미래): Cursor AI, LLM 에이전트, 프롬프트 엔지니어링을 적극 수용하여 개발 속도를 획기적으로 개선하고, 고품질 기술문서 생태계를 자율 구축하는 현대적 개발자로 도약했습니다.
<hr class="divider" />
<h2>6.3 입사 후 포부 및 팀 기여 방안</h2>
30대 후반이라는 나이는 IT 업계에서 다소 늦은 출발처럼 보일 수 있습니다. 그러나 이 나이는 흔들리지 않는 진중함, 한 번 시작한 학습을 수년간 지속하는 끈기, 그리고 어떤 낯선 기술 앞에서도 위축되지 않고 학습 곡선을 돌파해 온 깊은 내공을 의미합니다.
입사 후 지원자는 팀의 든든한 일원으로서 다음과 같이 기여할 것을 약속드립니다:
겸손한 자세로 팀의 코딩 컨벤션과 문화를 빠르게 흡수하겠습니다.
내가 맡은 기능에 대해서는 철저한 기술문서와 주석을 남겨, 동료들이 가장 읽기 편하고 신뢰할 수 있는 코드를 작성하겠습니다.
Cursor AI와 최신 생산성 도구를 효과적으로 다루어 팀의 반복 작업과 프로토타이핑 시간을 획기적으로 줄이겠습니다.
웹, 모바일, AI의 경계에서 사용자에게 실질적인 편의와 감동을 주는 실용적인 소프트웨어를 끝까지 책임지고 만들어내겠습니다.
<hr class="divider" />
(포트폴리오 북 완결)
</body>
</html>

milestone_schdule/docs/source-bundle.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>소스 모음</title>
<style>

@page { margin: 12mm 10mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 18pt; margin: 0 0 0.4em; }
h2 { font-size: 12pt; margin: 1.2em 0 0.3em; page-break-before: always; page-break-after: avoid; }
h2:first-of-type { page-break-before: auto; }
p { font-size: 10.5pt; line-height: 1.5; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 8pt; line-height: 1.35;
      white-space: pre-wrap; word-break: break-all; margin: 0; }

</style>
</head>
<body>
<h1>소스 모음</h1><p>화면과 빌드 소스를 파일 순서대로 이어 두었습니다. 주석은 코드 옆에 그대로 있습니다. data/ 과제 코드, 압축된 라이브러리, 빌드가 만든 data.js, hero-images.js, sources JSON은 넣지 않았습니다.</p>
<h2>cover_letter/css/styles.css</h2>
<pre>  1  /* 자기소개 페이지의 밝은 배경, 청록 강조색, 고정 사이드바를 정한다. */
  2
  3  :root {
  4    --navy: #f8fafc;
  5    --navy-light: #ffffff;
  6    --slate: #475569;
  7    --lightest-slate: #0f172a;
  8    --white: #0f172a;
  9    --green: #0d9488;
 10    --green-dim: rgba(13, 148, 136, 0.12);
 11    --profile-ring-shadow:
 12      0 0 0 1px color-mix(in srgb, var(--green) 32%, transparent),
 13      0 10px 28px rgba(15, 23, 42, 0.12);
 14    --profile-ring-hover-shadow:
 15      0 0 0 1px color-mix(in srgb, var(--green) 50%, transparent),
 16      0 12px 32px rgba(15, 23, 42, 0.15);
 17    --font-sans: &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, system-ui, sans-serif;
 18    --fz-xs: 0.75rem;
 19    --fz-sm: 0.875rem;
 20    --fz-md: 1rem;
 21    --fz-lg: 1.125rem;
 22    --space: 1rem;
 23    --sidebar-w: 300px;
 24    --header-offset: 6rem;
 25    --radius: 4px;
 26    --transition: 0.2s ease;
 27  }
 28
 29  html[data-theme=&quot;dark&quot;] {
 30    --navy: #0c0c0c;
 31    --navy-light: #161616;
 32    --slate: rgba(245, 245, 245, 0.66);
 33    --lightest-slate: #f5f5f5;
 34    --white: #f5f5f5;
 35    --green: #64ffda;
 36    --green-dim: rgba(100, 255, 218, 0.12);
 37    --profile-ring-shadow:
 38      0 0 0 1px color-mix(in srgb, var(--green) 22%, transparent),
 39      0 12px 40px rgba(0, 0, 0, 0.35);
 40    --profile-ring-hover-shadow:
```

```
    0 0 0 1px color-mix(in srgb, var(--green) 45%, transparent),
    0 16px 48px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}

html {
  scroll-behavior: smooth;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: var(--fz-md);
  line-height: 1.7;
  color: var(--slate);
  background-color: var(--navy);
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  transition: background-color 0.25s ease, color 0.25s ease;
}

a {
  color: var(--lightest-slate);
  text-decoration: none;
  transition: color var(--transition);
}

a:hover {
  color: var(--green);
}

.visually-hidden {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  padding: 0;
  margin: -1px;
  overflow: hidden;
  clip: rect(0, 0, 0, 0);
  white-space: nowrap;
  border: 0;
}

.skip-link {
  position: absolute;
  left: -9999px;
  z-index: 2000;
  padding: 0.75rem 1rem;
  background: var(--green);
  color: var(--navy);
  font-weight: 600;
  border-radius: var(--radius);
}

.skip-link:focus {
  left: 1rem;
  top: 1rem;
}

/* Layout */
.layout {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(200px, var(--sidebar-w)) minmax(0, 1fr);
```

```
  gap: 4rem;
  max-width: 1280px;
  margin: 0 auto;
  padding: var(--header-offset) 3rem 6rem 3rem;
  min-height: 100vh;
}

/* Sidebar */
.sidebar {
  position: sticky;
  top: var(--header-offset);
  align-self: start;
  height: fit-content;
  z-index: 50;
}

.sidebar-inner {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 2.5rem;
}

.brand {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: flex-start;
}

/* 프로필 사진 — 틸 그라데이션 링 + 원형 크롭 */
.profile-figure {
  margin: 0 0 1.35rem;
  padding: 0;
}

.profile-photo-ring {
  width: 136px;
  height: 136px;
  padding: 3px;
  border-radius: 50%;
  background: linear-gradient(
    145deg,
    color-mix(in srgb, var(--green) 55%, transparent),
    color-mix(in srgb, var(--green) 18%, transparent) 50%,
    color-mix(in srgb, var(--green) 42%, transparent)
  );
  box-shadow: var(--profile-ring-shadow);
  transition: box-shadow 0.3s ease, transform 0.35s ease;
}

.profile-figure:hover .profile-photo-ring {
  box-shadow: var(--profile-ring-hover-shadow);
  transform: translateY(-2px);
}

.profile-photo {
  display: block;
  width: 100%;
  height: 100%;
  border-radius: 50%;
  object-fit: cover;
  object-position: center 18%;
  background: var(--navy-light);
  border: 2px solid var(--navy);
  box-sizing: border-box;
  transition: transform 0.35s ease;
}

```

```
.profile-figure:hover .profile-photo {
  transform: scale(1.03);
}

.brand-name {
  margin: 0;
  font-size: clamp(2rem, 4vw, 2.6rem);
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.04em;
  color: var(--lightest-slate);
  line-height: 1.15;
}

.brand-role {
  margin: 0.35rem 0 0;
  font-size: var(--fz-lg);
  font-weight: 500;
  color: var(--lightest-slate);
  letter-spacing: -0.02em;
}

.brand-tagline {
  margin: 1rem 0 0;
  max-width: 320px;
  font-size: var(--fz-sm);
  line-height: 1.65;
  color: var(--slate);
}

/* Side nav — vertical, BC-style */
.side-nav-list {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.side-nav-list li {
  margin: 0;
}

.nav-link {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.75rem;
  padding: 0.35rem 0;
  font-size: var(--fz-xs);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.14em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--slate);
  transition: color var(--transition);
}

.nav-link:hover,
.nav-link:focus-visible {
  color: var(--lightest-slate);
  outline: none;
}

.nav-link.is-active {
  color: var(--lightest-slate);
}

.nav-marker {
  display: block;
  width: 2rem;
  height: 1px;
```

```
  background: var(--slate);
  transition: width var(--transition), background var(--transition);
  flex-shrink: 0;
}

.nav-link.is-active .nav-marker {
  width: 3.5rem;
  background: var(--lightest-slate);
}

.nav-link:hover .nav-marker {
  background: var(--lightest-slate);
  width: 3rem;
}

.social-list {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 1rem;
}

.social-link {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.25rem;
  font-size: var(--fz-sm);
  font-weight: 500;
  color: var(--slate);
}

.social-link:hover {
  color: var(--green);
}

.social-link .external {
  font-size: 0.75em;
  opacity: 0.7;
  transition: transform var(--transition);
}

.social-link:hover .external {
  transform: translate(1px, -2px);
}

/* Main */
.main {
  min-width: 0;
}

.content-section {
  scroll-margin-top: calc(var(--header-offset) - 2rem);
  padding-bottom: 5rem;
}

.content-section:last-of-type {
  padding-bottom: 3rem;
}

.section-heading {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 10;
  margin: 0 0 1.25rem;
  padding: 0.5rem 0 1rem;
```

```
    font-size: var(--fz-xs);
    font-weight: 700;
    letter-spacing: 0.16em;
    text-transform: uppercase;
    color: var(--lightest-slate);
    background: linear-gradient(to bottom, var(--navy) 60%, transparent);
    -webkit-backdrop-filter: blur(8px);
    backdrop-filter: blur(8px);
  }

  .section-heading-text {
    display: inline-block;
    padding-bottom: 0.25rem;
    border-bottom: 1px solid color-mix(in srgb, var(--lightest-slate) 35%, transparent);
  }

  .lead {
    margin: 0 0 1rem;
    font-size: var(--fz-md);
    color: var(--slate);
  }

  .prose p {
    margin: 0 0 1.15rem;
    font-size: var(--fz-md);
    color: var(--slate);
  }

  .prose p:last-child {
    margin-bottom: 0;
  }

  .prose a {
    color: var(--green);
    text-decoration: underline;
    text-decoration-color: color-mix(in srgb, var(--green) 45%, transparent);
    text-underline-offset: 3px;
  }

  .prose a:hover {
    color: var(--lightest-slate);
  }

  /* Profile */
  .profile-list {
    list-style: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
    display: grid;
    gap: 0.65rem;
  }

  .profile-list li {
    display: grid;
    grid-template-columns: 7rem 1fr;
    gap: 1rem;
    font-size: var(--fz-sm);
    padding: 0.5rem 0;
    border-bottom: 1px solid color-mix(in srgb, var(--slate) 22%, transparent);
  }

  .profile-list li:last-child {
    border-bottom: none;
  }

  .profile-k {
    font-weight: 600;
```

```
  color: var(--lightest-slate);
  font-size: var(--fz-xs);
  letter-spacing: 0.06em;
  text-transform: uppercase;
}

.profile-v {
  color: var(--slate);
}

/* Tags */
.tag-cloud {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.5rem;
}

.tag-cloud li {
  padding: 0.35rem 0.75rem;
  font-size: var(--fz-xs);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.04em;
  color: var(--green);
  background: var(--green-dim);
  border-radius: 999px;
}

/* Timeline — Experience style */
.timeline {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.timeline-item {
  position: relative;
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(100px, 140px) 1fr;
  gap: 1.25rem 1.5rem;
  padding: 1.5rem 0;
  border-bottom: 1px solid color-mix(in srgb, var(--slate) 18%, transparent);
}

.timeline-item:last-child {
  border-bottom: none;
  padding-bottom: 0;
}

.timeline-meta {
  font-size: var(--fz-xs);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.06em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--slate);
  padding-top: 0.2rem;
}

.timeline-title {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: var(--fz-md);
  font-weight: 600;
  color: var(--lightest-slate);
  letter-spacing: -0.02em;
}
```

```
443
.timeline-desc {
  margin: 0 0 0.85rem;
  font-size: var(--fz-sm);
  line-height: 1.65;
  color: var(--slate);
}

.tech-tags {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.4rem;
}

.tech-tags li {
  padding: 0.2rem 0.55rem;
  font-size: 0.7rem;
  font-weight: 500;
  color: var(--green);
  border: 1px solid color-mix(in srgb, var(--green) 35%, transparent);
  border-radius: var(--radius);
}

/* Motto */
.motto {
  margin: 0;
  padding: 0;
  border: none;
}

.motto-line {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: var(--fz-lg);
  font-weight: 700;
  color: var(--lightest-slate);
  letter-spacing: -0.02em;
}

.motto-sub {
  margin: 0;
  font-size: var(--fz-md);
  color: var(--slate);
  line-height: 1.75;
}

/* Footer */
.site-footer {
  padding-top: 2rem;
  border-top: 1px solid color-mix(in srgb, var(--slate) 18%, transparent);
}

.site-footer__inner {
  width: 100%;
}

.site-sitemap {
  margin: 0 0 1.75rem;
}

.site-sitemap__label {
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: var(--fz-xs);
  letter-spacing: 0.08em;
  text-align: center;
```

```
531  510    color: var(--slate);
532  511  }
533  512
534  513  .site-sitemap__groups {
535  514    display: grid;
536  515    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(9.5rem, 1fr));
537  516    gap: 1.25rem 1.5rem;
538  517    margin: 0;
539  518    padding: 0;
540  519    list-style: none;
541  520    text-align: left;
542  521  }
543  522
544  523  .site-sitemap__page {
545  524    display: inline-block;
546  525    margin-bottom: 0.45rem;
547  526    font-size: var(--fz-sm, 0.9375rem);
548  527    font-weight: 650;
549  528  }
550  529
551  530  .site-sitemap__list {
552  531    display: flex;
553  532    flex-direction: column;
554  533    align-items: flex-start;
555  534    gap: 0.3rem;
556  535    margin: 0;
557  536    padding: 0;
558  537    list-style: none;
559  538  }
560  539
561  540  .site-sitemap__list a {
562  541    font-size: var(--fz-xs);
563  542  }
564  543
565  544  .site-sitemap a[aria-current=&quot;page&quot;] {
566  545    color: var(--slate);
567  546    text-decoration: underline;
568  547  }
569  548
570  549  .site-footer__note {
571  550    margin: 0;
572  551    font-size: 1.625rem;
573  552    line-height: 1.6;
574  553    text-align: center;
575  554    color: color-mix(in srgb, var(--slate) 85%, transparent);
576  555  }
577  556
578  557  .site-footer__disclosure {
579  558    margin: 0.75rem auto 0;
580  559    max-width: 36rem;
581  560    font-size: var(--fz-xs);
582  561    line-height: 1.6;
583  562    text-align: center;
584  563    color: color-mix(in srgb, var(--slate) 85%, transparent);
585  564  }
586  565
587  566  .site-footer__copyright {
588  567    margin: 0.75rem 0 0;
589  568    font-size: var(--fz-xs);
590  569    line-height: 1.6;
591  570    text-align: center;
592  571    color: color-mix(in srgb, var(--slate) 85%, transparent);
593  572  }
594  573
595  574  .footer-note {
596  575    margin: 0;
597  576    max-width: 42ch;
```

```
  font-size: var(--fz-xs);
  line-height: 1.6;
  color: color-mix(in srgb, var(--slate) 85%, transparent);
}

.to-top {
  flex-shrink: 0;
  width: 40px;
  height: 40px;
  font-size: 1rem;
  color: var(--slate);
  background: transparent;
  border: 1px solid color-mix(in srgb, var(--slate) 35%, transparent);
  border-radius: var(--radius);
  cursor: pointer;
  transition: color var(--transition), border-color var(--transition), background var(--transition);
}

.to-top:hover {
  color: var(--green);
  border-color: var(--green);
  background: var(--green-dim);
}

/* Responsive */
@media (max-width: 1024px) {
  .layout {
    grid-template-columns: 1fr;
    padding: 5rem 1.5rem 5rem;
    gap: 2rem;
  }

  .sidebar {
    position: relative;
    top: 0;
    padding-bottom: 1rem;
    border-bottom: 1px solid color-mix(in srgb, var(--slate) 15%, transparent);
  }

  .brand-tagline {
    max-width: none;
  }

  .profile-figure {
    align-self: center;
  }

  .side-nav-list {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 0.35rem 1rem;
    padding-top: 0.5rem;
  }

  .nav-link {
    padding: 0.4rem 0;
  }

  .nav-marker {
    display: none;
  }

  .timeline-item {
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 0.35rem;
  }

```

```
665  644    .timeline-meta {
666  645      padding-top: 0;
667  646    }
668  647  }
669  648
670  649  @media (max-width: 480px) {
671  650    .profile-list li {
672  651      grid-template-columns: 1fr;
673  652      gap: 0.25rem;
674  653    }
675  654
676  655    .layout {
677  656      padding-left: 1.25rem;
678  657      padding-right: 1.25rem;
679  658    }
680  659  }</pre>
681  <h2>cover_letter/js/script.js</h2>
682  <pre> 1  /**
683   2   * 자기소개서 페이지에서 현재 보고 있는 절에 맞춰 사이드 메뉴를 표시하고, 맨 위로 버튼을 연결한다.
684   3   */
685   4  (function () {
686   5    &amp;quot;use strict&amp;quot;;
687   6
688   7    /**
689   8     * data-section이 id와 같은 메뉴 링크에만 활성 클래스를 붙인다.
690   9     * @param {string} id 현재 화면에 들어온 절의 id
691  10     */
692  11    function setActiveNav(id) {
693  12      document.querySelectorAll(&amp;quot;.nav-link&amp;quot;).forEach(function (link) {
694  13        var sec = link.getAttribute(&amp;quot;data-section&amp;quot;);
695  14        if (sec === id) {
696  15          link.classList.add(&amp;quot;is-active&amp;quot;);
697  16        } else {
698  17          link.classList.remove(&amp;quot;is-active&amp;quot;);
699  18        }
700  19      });
701  20    }
702  21
703  22    /**
704  23     * 본문 절이 화면의 일정 비율 이상 보이면 해당 메뉴를 활성으로 바꾼다.
705  24     * 관찰이 시작되기 전에는 첫 절을 활성으로 둔다.
706  25     */
707  26    function initScrollSpy() {
708  27      var sections = document.querySelectorAll(&amp;quot;.content-section[id]&amp;quot;);
709  28      if (!sections.length) return;
710  29
711  30      var observer = new IntersectionObserver(
712  31        function (entries) {
713  32          entries.forEach(function (entry) {
714  33            if (entry.isIntersecting &amp;amp;&amp;amp; entry.intersectionRatio &amp;gt;= 0.25) {
715  34              setActiveNav(entry.target.id);
716  35            }
717  36          });
718  37        },
719  38        {
720  39          root: null,
721  40          rootMargin: &amp;quot;-20% 0px -55% 0px&amp;quot;,
722  41          threshold: [0, 0.25, 0.5, 0.75, 1]
723  42        }
724  43      );
725  44
726  45      sections.forEach(function (section) {
727  46        observer.observe(section);
728  47      });
729  48
730  49      /* 첫 화면 */
731  50      var first = sections[0];
```

```
 732  51      if (first &amp;amp;&amp;amp; first.id) setActiveNav(first.id);
 733  52    }
 734  53
 735  54    /**
 736  55     * 맨 위로 버튼을 누르면 페이지 최상단으로 부드럽게 스크롤한다.
 737  56     */
 738  57    function initToTop() {
 739  58      var btn = document.getElementById(&amp;quot;toTop&amp;quot;);
 740  59      if (!btn) return;
 741  60      btn.addEventListener(&amp;quot;click&amp;quot;, function () {
 742  61        window.scrollTo({ top: 0, behavior: &amp;quot;smooth&amp;quot; });
 743  62      });
 744  63    }
 745  64
 746  65    document.addEventListener(&amp;quot;DOMContentLoaded&amp;quot;, function () {
 747  66      initScrollSpy();
 748  67      initToTop();
 749  68    });
 750  69  })();</pre>
 751  <h2>cover_letter/profile.html</h2>
 752  <pre>  1  &lt;!-- 자기소개 본문 화면. 절마다 사이드 메뉴 활성 표시와 맨 위로 이동을 쓴다. --&gt;
 753    2  &lt;!DOCTYPE html&gt;
 754    3  &lt;html lang=&quot;ko&quot; data-default-theme=&quot;light&quot;&gt;
 755    4  &lt;head&gt;
 756    5    &lt;meta charset=&quot;UTF-8&quot; /&gt;
 757    6    &lt;meta name=&quot;viewport&quot; content=&quot;width=device-width, initial-scale=1.0&quot; /&gt;
 758    7    &lt;title&gt;김신욱 · 자기소개&lt;/title&gt;
 759    8    &lt;meta name=&quot;robots&quot; content=&quot;noindex, nofollow, noarchive, nosnippet&quot; /&gt;
 760    9    &lt;meta name=&quot;tdm-reservation&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;
 761   10    &lt;meta name=&quot;referrer&quot; content=&quot;strict-origin-when-cross-origin&quot; /&gt;
 762   11    &lt;script&gt;
 763   12      (function () {
 764   13        try {
 765   14          var theme = localStorage.getItem(&quot;portfolio-theme-v2&quot;);
 766   15          if (theme === &quot;dark&quot; || theme === &quot;light&quot;) {
 767   16            document.documentElement.setAttribute(&quot;data-theme&quot;, theme);
 768   17          }
 769   18        } catch (e) {
 770   19          /* 테마 저장소를 사용할 수 없는 환경에서는 기본 테마를 사용합니다. */
 771   20        }
 772   21      })();
 773   22    &lt;/script&gt;
 774   23    &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;css/styles.css?v=theme-sync&quot; /&gt;
 775   24    &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;../css/site-header.css?v=theme-sync&quot; /&gt;
 776   25  &lt;/head&gt;
 777   26  &lt;body&gt;
 778   27    &lt;a class=&quot;skip-link&quot; href=&quot;#main&quot;&gt;본문으로 건너뛰기&lt;/a&gt;
 779   28
 780   29    &lt;header class=&quot;site-header&quot;&gt;
 781   30      &lt;div class=&quot;site-header__inner&quot;&gt;
 782   31        &lt;a class=&quot;site-header__brand&quot; href=&quot;../index.html&quot;&gt;코탐록&lt;/a&gt;
 783   32        &lt;nav id=&quot;site-nav&quot; class=&quot;site-nav&quot; aria-label=&quot;자료 페이지&quot;&gt;
 784   33          &lt;ul class=&quot;site-nav__list&quot;&gt;
 785   34            &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link is-active&quot; href=&quot;../cover_letter/profile.html&quot; aria-current=&quot;page&quot;&gt;자기소개 / 프로필&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 786   35            &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../online_business_card/business-card.html&quot;&gt;온라인 명함&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 787   36            &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../cv/resume.html&quot;&gt;이력서&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 788   37            &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../study_note_record_organization/dashboard/index.html&quot;&gt;학습록&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 789   38          &lt;/ul&gt;
 790   39        &lt;/nav&gt;
 791   40        &lt;div class=&quot;site-header__actions&quot;&gt;
 792   41          &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;theme-toggle&quot; data-theme-toggle aria-pressed=&quot;false&quot; aria-label=&quot;다크 테마로 전환&quot;&gt;
 793   42            &lt;span class=&quot;theme-toggle__label&quot;&gt;고대비&lt;/span&gt;
```

```
794  43            &lt;span class=&quot;theme-toggle__state&quot; data-theme-label&gt;라이트&lt;/span&gt;
795  44          &lt;/button&gt;
796  45          &lt;button
797  46            type=&quot;button&quot;
798  47            class=&quot;nav-toggle&quot;
799  48            aria-expanded=&quot;false&quot;
800  49            aria-controls=&quot;site-nav&quot;
801  50            aria-label=&quot;메뉴 열기&quot;
802  51          &gt;
803  52            &lt;span class=&quot;nav-toggle__bar&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;
804  53            &lt;span class=&quot;nav-toggle__bar&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;
805  54          &lt;/button&gt;
806  55        &lt;/div&gt;
807  56      &lt;/div&gt;
808  57    &lt;/header&gt;
809  58
810  59    &lt;div class=&quot;layout&quot;&gt;
811  60      &lt;header class=&quot;sidebar&quot; aria-label=&quot;소개 및 탐색&quot;&gt;
812  61        &lt;div class=&quot;sidebar-inner&quot;&gt;
813  62          &lt;div class=&quot;brand&quot;&gt;
814  63            &lt;figure class=&quot;profile-figure&quot;&gt;
815  64              &lt;div class=&quot;profile-photo-ring&quot;&gt;
816  65                &lt;img
817  66                  class=&quot;profile-photo&quot;
818  67                  src=&quot;P.png&quot;
819  68                  alt=&quot;김신욱 프로필 사진&quot;
820  69                  width=&quot;130&quot;
821  70                  height=&quot;130&quot;
822  71                  decoding=&quot;async&quot;
823  72                  fetchpriority=&quot;high&quot;
824  73                /&gt;
825  74              &lt;/div&gt;
826  75            &lt;/figure&gt;
827  76            &lt;h1 class=&quot;brand-name&quot;&gt;김신욱&lt;/h1&gt;
828  77            &lt;p class=&quot;brand-role&quot;&gt;웹 · 모바일 · AI 서비스&lt;/p&gt;
829  78            &lt;p class=&quot;brand-tagline&quot;&gt;
830  79              접근 가능하고 정돈된 디지털 경험을 지향하며, IT 분야 취업을 준비하고 있습니다.
831  80            &lt;/p&gt;
832  81          &lt;/div&gt;
833  82
834  83          &lt;nav class=&quot;side-nav&quot; aria-label=&quot;섹션 이동&quot;&gt;
835  84            &lt;ul class=&quot;side-nav-list&quot; id=&quot;navList&quot;&gt;
836  85              &lt;li&gt;
837  86                &lt;a class=&quot;nav-link&quot; href=&quot;#about&quot; data-section=&quot;about&quot;&gt;&lt;spa
n class=&quot;nav-marker&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;소개&lt;/a&gt;
838  87              &lt;/li&gt;
839  88              &lt;li&gt;
840  89                &lt;a class=&quot;nav-link&quot; href=&quot;#profile&quot; data-section=&quot;profile&quot;&gt;&l
t;span class=&quot;nav-marker&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;프로필&lt;/a&gt;
841  90              &lt;/li&gt;
842  91              &lt;li&gt;
843  92                &lt;a class=&quot;nav-link&quot; href=&quot;#interests&quot; data-section=&quot;interests&quot;&g
t;&lt;span class=&quot;nav-marker&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;관심 분야&lt;/a&gt;
844  93              &lt;/li&gt;
845  94              &lt;li&gt;
846  95                &lt;a class=&quot;nav-link&quot; href=&quot;#learning&quot; data-section=&quot;learning&quot;&gt;&
lt;span class=&quot;nav-marker&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;학습 · 경험&lt;/a&gt;
847  96              &lt;/li&gt;
848  97              &lt;li&gt;
849  98                &lt;a class=&quot;nav-link&quot; href=&quot;#motivation&quot; data-section=&quot;motivation&quot;&
gt;&lt;span class=&quot;nav-marker&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;지원 동기&lt;/a&gt;
850  99              &lt;/li&gt;
851 100              &lt;li&gt;
852 101                &lt;a class=&quot;nav-link&quot; href=&quot;#motto&quot; data-section=&quot;motto&quot;&gt;&lt;spa
n class=&quot;nav-marker&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;생활신조&lt;/a&gt;
853 102              &lt;/li&gt;
854 103            &lt;/ul&gt;
```

```
 855  104          &lt;/nav&gt;
 856  105
 857  106          &lt;ul class=&quot;social-list&quot; aria-label=&quot;외부 링크&quot;&gt;
 858  107            &lt;li&gt;
 859  108              &lt;a class=&quot;social-link&quot; href=&quot;https://blog.naver.com/fifo23&quot; target=&quot;_bla
nk&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;
 860  109                Blog&lt;span class=&quot;external&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;↗&lt;/span&gt;
 861  110              &lt;/a&gt;
 862  111            &lt;/li&gt;
 863  112          &lt;/ul&gt;
 864  113
 865  114        &lt;/div&gt;
 866  115      &lt;/header&gt;
 867  116
 868  117      &lt;main id=&quot;main&quot; class=&quot;main&quot;&gt;
 869  118        &lt;section id=&quot;about&quot; class=&quot;content-section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-about&quo
t;&gt;
 870  119          &lt;h2 id=&quot;heading-about&quot; class=&quot;section-heading&quot;&gt;
 871  120            &lt;span class=&quot;section-heading-text&quot;&gt;소개&lt;/span&gt;
 872  121          &lt;/h2&gt;
 873  122          &lt;div class=&quot;prose&quot;&gt;
 874  123            &lt;p&gt;
 875  124              4년제 응용통계학과(SW응용통계학)를 졸업한 뒤 IT 분야를 꾸준히 학습해 왔고,
 876  125              &lt;a href=&quot;https://blog.naver.com/fifo23&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener no
referrer&quot;&gt;코탐록 네이버 블로그&lt;/a&gt;를 운영할 예정이며 취업 준비를 이어가고 있습니다.
 877  126              웹·모바일 개발과 AI·IT 전반에 관심이 많습니다.
 878  127            &lt;/p&gt;
 879  128          &lt;/div&gt;
 880  129        &lt;/section&gt;
 881  130
 882  131        &lt;section id=&quot;profile&quot; class=&quot;content-section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-profile
&quot;&gt;
 883  132          &lt;h2 id=&quot;heading-profile&quot; class=&quot;section-heading&quot;&gt;
 884  133            &lt;span class=&quot;section-heading-text&quot;&gt;프로필&lt;/span&gt;
 885  134          &lt;/h2&gt;
 886  135          &lt;ul class=&quot;profile-list&quot;&gt;
 887  136            &lt;li&gt;&lt;span class=&quot;profile-k&quot;&gt;성별&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;profile-v&quot;
&gt;남성&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 888  137            &lt;li&gt;&lt;span class=&quot;profile-k&quot;&gt;나이&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;profile-v&quot;
&gt;30대 후반&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 889  138            &lt;li&gt;&lt;span class=&quot;profile-k&quot;&gt;학력&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;profile-v&quot;
&gt;대졸, 학점은행제(멀티미디어학) 도전 중&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 890  139            &lt;li&gt;&lt;span class=&quot;profile-k&quot;&gt;목표&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;profile-v&quot;
&gt;취업(이력서·자소서), AI 서비스를 제대로 활용하기&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 891  140            &lt;li&gt;&lt;span class=&quot;profile-k&quot;&gt;취미&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;profile-v&quot;
&gt;프로그래밍(주로 책 위주 학습)&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 892  141            &lt;li&gt;&lt;span class=&quot;profile-k&quot;&gt;온라인 학습&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;profile-
v&quot;&gt;패스트캠퍼스, 코드잇, 인프런, 유데미, KMOOC, 경기지식 등&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 893  142            &lt;li&gt;&lt;span class=&quot;profile-k&quot;&gt;성장 과제&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;profile-v&
quot;&gt;사교성, 도전정신 – 꾸준히 보완 중입니다.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 894  143          &lt;/ul&gt;
 895  144        &lt;/section&gt;
 896  145
 897  146        &lt;section id=&quot;interests&quot; class=&quot;content-section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-inter
ests&quot;&gt;
 898  147          &lt;h2 id=&quot;heading-interests&quot; class=&quot;section-heading&quot;&gt;
 899  148            &lt;span class=&quot;section-heading-text&quot;&gt;관심 분야&lt;/span&gt;
 900  149          &lt;/h2&gt;
 901  150          &lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;모바일, 웹, AI 서비스, IT/ICT 전반에 폭넓게 관심을 두고 있습니다.&lt;/p&gt;
 902  151          &lt;ul class=&quot;tag-cloud&quot;&gt;
 903  152            &lt;li&gt;모바일&lt;/li&gt;
 904  153            &lt;li&gt;웹&lt;/li&gt;
 905  154            &lt;li&gt;AI 서비스&lt;/li&gt;
 906  155            &lt;li&gt;IT / ICT&lt;/li&gt;
 907  156            &lt;li&gt;멀티미디어&lt;/li&gt;
 908  157          &lt;/ul&gt;
 909  158        &lt;/section&gt;
```

```
 910  159
 911  160        &lt;section id=&quot;learning&quot; class=&quot;content-section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-learni
ng&quot;&gt;
 912  161          &lt;h2 id=&quot;heading-learning&quot; class=&quot;section-heading&quot;&gt;
 913  162            &lt;span class=&quot;section-heading-text&quot;&gt;학습 · 경험&lt;/span&gt;
 914  163          &lt;/h2&gt;
 915  164          &lt;ol class=&quot;timeline&quot;&gt;
 916  165            &lt;li class=&quot;timeline-item&quot;&gt;
 917  166              &lt;div class=&quot;timeline-meta&quot;&gt;기초 · 통계&lt;/div&gt;
 918  167              &lt;div class=&quot;timeline-body&quot;&gt;
 919  168                &lt;h3 class=&quot;timeline-title&quot;&gt;비주얼베이직, SAS · SPSS&lt;/h3&gt;
 920  169                &lt;p class=&quot;timeline-desc&quot;&gt;통계·분석 도구와 프로그래밍 입문 경험.&lt;/p&gt;
 921  170                &lt;ul class=&quot;tech-tags&quot;&gt;
 922  171                  &lt;li&gt;VB&lt;/li&gt;
 923  172                  &lt;li&gt;SAS&lt;/li&gt;
 924  173                  &lt;li&gt;SPSS&lt;/li&gt;
 925  174                &lt;/ul&gt;
 926  175              &lt;/div&gt;
 927  176            &lt;/li&gt;
 928  177            &lt;li class=&quot;timeline-item&quot;&gt;
 929  178              &lt;div class=&quot;timeline-meta&quot;&gt;앱 · 도구&lt;/div&gt;
 930  179              &lt;div class=&quot;timeline-body&quot;&gt;
 931  180                &lt;h3 class=&quot;timeline-title&quot;&gt;자바 · 코틀린 · .NET&lt;/h3&gt;
 932  181                &lt;p class=&quot;timeline-desc&quot;&gt;
 933  182                  자바(GUI, AWT, SWING) 로또 게임, 코틀린 XML 레이아웃 두더지 게임, SWING 스톱워치, 레인미터 정리, Visu
al .NET 텍스트 합치기 등.
 934  183                &lt;/p&gt;
 935  184                &lt;ul class=&quot;tech-tags&quot;&gt;
 936  185                  &lt;li&gt;Java&lt;/li&gt;
 937  186                  &lt;li&gt;Kotlin&lt;/li&gt;
 938  187                  &lt;li&gt;Android XML&lt;/li&gt;
 939  188                  &lt;li&gt;Visual .NET&lt;/li&gt;
 940  189                &lt;/ul&gt;
 941  190              &lt;/div&gt;
 942  191            &lt;/li&gt;
 943  192            &lt;li class=&quot;timeline-item&quot;&gt;
 944  193              &lt;div class=&quot;timeline-meta&quot;&gt;최근&lt;/div&gt;
 945  194              &lt;div class=&quot;timeline-body&quot;&gt;
 946  195                &lt;h3 class=&quot;timeline-title&quot;&gt;AI · 생산성&lt;/h3&gt;
 947  196                &lt;p class=&quot;timeline-desc&quot;&gt;
 948  197                  생성형 AI로 소규모 프로젝트, 바이브 코딩·프롬프트 엔지니어링 학습, 펠로AI·젠스파크로 필기 슬라이드 정리
등.
 949  198                &lt;/p&gt;
 950  199                &lt;ul class=&quot;tech-tags&quot;&gt;
 951  200                  &lt;li&gt;Generative AI&lt;/li&gt;
 952  201                  &lt;li&gt;Prompt&lt;/li&gt;
 953  202                &lt;/ul&gt;
 954  203              &lt;/div&gt;
 955  204            &lt;/li&gt;
 956  205          &lt;/ol&gt;
 957  206        &lt;/section&gt;
 958  207
 959  208        &lt;section id=&quot;motivation&quot; class=&quot;content-section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-moti
vation&quot;&gt;
 960  209          &lt;h2 id=&quot;heading-motivation&quot; class=&quot;section-heading&quot;&gt;
 961  210            &lt;span class=&quot;section-heading-text&quot;&gt;지원 동기 및 포부&lt;/span&gt;
 962  211          &lt;/h2&gt;
 963  212          &lt;div class=&quot;prose&quot;&gt;
 964  213            &lt;p&gt;
 965  214              IT 관련 개발직을 목표로 하며, 웹·모바일뿐 아니라 다른 IT 기술과 AI에도 관심이 많습니다.
 966  215              IT기술직·현장직, 웹·앱 개발자로 일하고 싶습니다.
 967  216            &lt;/p&gt;
 968  217            &lt;p&gt;
 969  218              최근 AI 기술에 집중해 학습하고 있으며, 백업·정리된 학습 노트와 프로젝트를 바탕으로 이력서와 자소서를 다듬어
지원할 계획입니다.
 970  219              대학 졸업 이후 공백이 있었으나 하루 최소 약 3시간은 IT에 매진해 왔고, 일상에서도 IT 활용에 관심이 많습니다.
 971  220            &lt;/p&gt;
```

```
 972  221            &lt;p&gt;
 973  222              개인만으로는 어려운 서비스를 팀원과 협업해 만들고, 올바른 가이드라인을 지키며 프로젝트에 참여하고 싶습니다. IT 분야 취업 후 기술 발전에 기여하고자 합니다.
 974  223            &lt;/p&gt;
 975  224          &lt;/div&gt;
 976  225        &lt;/section&gt;
 977  226
 978  227        &lt;section id=&quot;motto&quot; class=&quot;content-section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-motto&quot;&gt;
 979  228          &lt;h2 id=&quot;heading-motto&quot; class=&quot;section-heading&quot;&gt;
 980  229            &lt;span class=&quot;section-heading-text&quot;&gt;생활신조&lt;/span&gt;
 981  230          &lt;/h2&gt;
 982  231          &lt;blockquote class=&quot;motto&quot;&gt;
 983  232            &lt;p class=&quot;motto-line&quot;&gt;필사즉생&lt;/p&gt;
 984  233            &lt;p class=&quot;motto-sub&quot;&gt;안 되는 것을 꾸준히 고민하며, 될 때까지 해내는 것이 제 신조입니다.&lt;/p&gt;
 985  234          &lt;/blockquote&gt;
 986  235        &lt;/section&gt;
 987  236
 988  237        &lt;footer class=&quot;site-footer&quot;&gt;
 989  238          &lt;div class=&quot;site-footer__inner&quot;&gt;
 990  239            &lt;nav class=&quot;site-sitemap&quot; aria-label=&quot;사이트맵&quot;&gt;
 991  240              &lt;p class=&quot;site-sitemap__label&quot;&gt;사이트맵&lt;/p&gt;
 992  241              &lt;ul class=&quot;site-sitemap__groups&quot;&gt;
 993  242                &lt;li&gt;
 994  243                  &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../index.html&quot;&gt;자기소개서&lt;/a&gt;
 995  244                  &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
 996  245                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-motivation&quot;&gt;지원 동기&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 997  246                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-growth&quot;&gt;성장·학습&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 998  247                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-skills&quot;&gt;역량&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 999  248                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-links&quot;&gt;자료&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1000  249                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-strengths&quot;&gt;강점&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1001  250                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-closing&quot;&gt;마치며&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1002  251                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-refs&quot;&gt;참고&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1003  252                  &lt;/ul&gt;
1004  253                &lt;/li&gt;
1005  254                &lt;li&gt;
1006  255                  &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../cover_letter/profile.html&quot; aria-current=&quot;page&quot;&gt;자기소개 / 프로필&lt;/a&gt;
1007  256                  &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
1008  257                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#about&quot;&gt;소개&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1009  258                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#profile&quot;&gt;프로필&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1010  259                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#interests&quot;&gt;관심 분야&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1011  260                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#learning&quot;&gt;학습 · 경험&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1012  261                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#motivation&quot;&gt;지원 동기&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1013  262                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#motto&quot;&gt;생활신조&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1014  263                  &lt;/ul&gt;
1015  264                &lt;/li&gt;
1016  265                &lt;li&gt;
1017  266                  &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../online_business_card/business-card.html&quot;&gt;온라인 명함&lt;/a&gt;
1018  267                  &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
1019  268                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../online_business_card/business-card.html#intro&quot;&gt;소개&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1020  269                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../online_business_card/business-card.html#skills&quot;&gt;학습&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1021  270                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../online_business_card/business-card.html#projects&quot;&gt;프로젝트&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1022  271                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../online_business_card/business-card.html#conclusion&quot;&gt;포부&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1023  272                  &lt;/ul&gt;
1024  273                &lt;/li&gt;
1025  274                &lt;li&gt;
1026  275                  &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../cv/resume.html&quot;&gt;이력서&lt;/a&gt;
1027  276                  &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
1028  277                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cv/resume.html#career&quot;&gt;경력&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
```

```
1029  278                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cv/resume.html#education&quot;&gt;학력&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1030  279                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cv/resume.html#certificates&quot;&gt;자격증&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1031  280                  &lt;/ul&gt;
1032  281                &lt;/li&gt;
1033  282                &lt;li&gt;
1034  283                  &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../study_note_record_organization/dashboard/index.html&quot;&gt;학습록&lt;/a&gt;
1035  284                  &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
1036  285                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../study_note_record_organization/dashboard/index.html#about&quot;&gt;아카이브&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1037  286                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../study_note_record_organization/dashboard/index.html#records&quot;&gt;기록 목록&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1038  287                  &lt;/ul&gt;
1039  288                &lt;/li&gt;
1040  289              &lt;/ul&gt;
1041  290            &lt;/nav&gt;
1042  291            &lt;p class=&quot;site-footer__note&quot;&gt;
1043  292              2026년 5월 25일 제작 · Cursor AI를 사용해 제작했습니다.
1044  293            &lt;/p&gt;
1045  294            &lt;p class=&quot;site-footer__disclosure&quot;&gt;
1046  295              자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
1047  296            &lt;/p&gt;
1048  297            &lt;p class=&quot;site-footer__copyright&quot;&gt;© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.&lt;/p&gt;
1049  298          &lt;/div&gt;
1050  299        &lt;/footer&gt;
1051  300      &lt;/main&gt;
1052  301    &lt;/div&gt;
1053  302
1054  303    &lt;script src=&quot;js/script.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
1055  304    &lt;script src=&quot;../js/main.js?v=theme-sync&quot;&gt;&lt;/script&gt;
1056  305    &lt;script src=&quot;../js/protect-resources.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
1057  306  &lt;/body&gt;
1058  307  &lt;/html&gt;</pre>
1059  <h2>css/site-header.css</h2>
1060  <pre>  1  /* 여러 페이지가 공유하는 상단 헤더, 내비게이션, 자료 드롭다운, 모바일 메뉴의 배치와 색을 정한다. */
1061    2  :root {
1062    3    --site-header-canvas: #0c0c0c;
1063    4    --site-header-text: #f5f5f5;
1064    5    --site-header-muted: rgba(245, 245, 245, 0.66);
1065    6    --site-header-border: rgba(255, 255, 255, 0.1);
1066    7    --site-header-border-hover: rgba(255, 255, 255, 0.16);
1067    8    --site-header-surface: #161616;
1068    9    --site-header-surface-hover: #1f1f1f;
1069   10    --site-header-bg: rgba(12, 12, 12, 0.92);
1070   11    --site-header-focus: 2px solid rgba(245, 245, 245, 0.85);
1071   12    --site-header-gutter: clamp(1.25rem, 5vw, 2.5rem);
1072   13    --site-header-height: 4rem;
1073   14    --site-header-motion: 180ms;
1074   15    --site-header-ease: cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);
1075   16  }
1076   17
1077   18  html[data-theme=&quot;light&quot;] {
1078   19    --site-header-canvas: #f8fafc;
1079   20    --site-header-text: #0f172a;
1080   21    --site-header-muted: rgba(15, 23, 42, 0.66);
1081   22    --site-header-border: rgba(15, 23, 42, 0.12);
1082   23    --site-header-border-hover: rgba(15, 23, 42, 0.22);
1083   24    --site-header-surface: #ffffff;
1084   25    --site-header-surface-hover: #f1f5f9;
1085   26    --site-header-bg: rgba(248, 250, 252, 0.92);
1086   27    --site-header-focus: 2px solid rgba(15, 23, 42, 0.85);
1087   28  }
1088   29
1089   30  .site-header *,
1090   31  .site-header *::before,
1091   32  .site-header *::after {
```

```
  box-sizing: border-box;
}

.site-header {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 1000;
  color: var(--site-header-text);
  background: var(--site-header-bg);
  border-bottom: 1px solid var(--site-header-border);
  backdrop-filter: blur(10px);
  font-family: ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Noto Sans KR&quot;,
&quot;Apple SD Gothic Neo&quot;,
    &quot;Malgun Gothic&quot;, sans-serif;
}

.site-header__inner {
  max-width: 1200px;
  min-height: var(--site-header-height);
  margin: 0 auto;
  padding: 0 var(--site-header-gutter);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 1rem;
}

.site-header__brand {
  color: var(--site-header-text);
  font-size: 1.0625rem;
  font-weight: 600;
  line-height: 1.5;
  letter-spacing: -0.02em;
  text-decoration: none;
}

.site-header__brand:hover {
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
}

.site-header__brand:focus-visible,
.site-nav__link:focus-visible,
.theme-toggle:focus-visible,
.nav-toggle:focus-visible {
  outline: var(--site-header-focus);
  outline-offset: 2px;
}

.site-header__actions {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
}

.theme-toggle {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.35rem;
  min-height: 2rem;
  padding: 0 0.65rem;
  color: var(--site-header-text);
  background: var(--site-header-surface);
  border: 1px solid var(--site-header-border);
  border-radius: 999px;
  font: inherit;
  font-size: 0.8125rem;
```

```
1158   99    font-weight: 700;
1159  100    cursor: pointer;
1160  101    transition: border-color var(--site-header-motion) var(--site-header-ease), background-color var(--site-header
-motion) var(--site-header-ease);
1161  102  }
1162  103
1163  104  .theme-toggle:hover {
1164  105    border-color: var(--site-header-border-hover);
1165  106    background: var(--site-header-surface-hover);
1166  107  }
1167  108
1168  109  .theme-toggle__label {
1169  110    color: var(--site-header-muted);
1170  111  }
1171  112
1172  113  .theme-toggle__state {
1173  114    color: var(--site-header-text);
1174  115  }
1175  116
1176  117  .nav-toggle {
1177  118    display: none;
1178  119    flex-direction: column;
1179  120    justify-content: center;
1180  121    gap: 6px;
1181  122    width: 2.5rem;
1182  123    height: 2.5rem;
1183  124    padding: 0;
1184  125    border: 1px solid var(--site-header-border);
1185  126    border-radius: 2px;
1186  127    background: var(--site-header-surface);
1187  128    cursor: pointer;
1188  129  }
1189  130
1190  131  .nav-toggle:hover {
1191  132    border-color: var(--site-header-border-hover);
1192  133  }
1193  134
1194  135  .nav-toggle__bar {
1195  136    display: block;
1196  137    width: 1.125rem;
1197  138    height: 1px;
1198  139    margin: 0 auto;
1199  140    background: var(--site-header-text);
1200  141  }
1201  142
1202  143  .site-nav__list {
1203  144    display: flex;
1204  145    flex-wrap: wrap;
1205  146    gap: 0.25rem 1.25rem;
1206  147    list-style: none;
1207  148    margin: 0;
1208  149    padding: 0;
1209  150  }
1210  151
1211  152  .site-nav__link {
1212  153    display: inline-flex;
1213  154    align-items: center;
1214  155    min-height: 2rem;
1215  156    color: var(--site-header-muted);
1216  157    font-size: 0.9375rem;
1217  158    line-height: 1.5;
1218  159    text-decoration: none;
1219  160    transition: color var(--site-header-motion) var(--site-header-ease);
1220  161  }
1221  162
1222  163  .site-nav__link:hover,
1223  164  .site-nav__link.is-active {
```

```
1224  165    color: var(--site-header-text);
1225  166  }
1226  167
1227  168  .site-nav__link:hover {
1228  169    text-decoration: underline;
1229  170    text-underline-offset: 0.2em;
1230  171  }
1231  172
1232  173  @media (max-width: 768px) {
1233  174    .nav-toggle {
1234  175      display: flex;
1235  176    }
1236  177
1237  178    .site-nav {
1238  179      position: absolute;
1239  180      left: 0;
1240  181      right: 0;
1241  182      top: 100%;
1242  183      z-index: 1000;
1243  184      max-height: 0;
1244  185      overflow: hidden;
1245  186      opacity: 0;
1246  187      pointer-events: none;
1247  188      background: var(--site-header-canvas);
1248  189      border-bottom: 1px solid var(--site-header-border);
1249  190      transition: max-height var(--site-header-motion) var(--site-header-ease), opacity var(--site-header-motion)
var(--site-header-ease);
1250  191    }
1251  192
1252  193    .site-nav.is-open {
1253  194      max-height: 18rem;
1254  195      opacity: 1;
1255  196      pointer-events: auto;
1256  197    }
1257  198
1258  199    .site-nav__list {
1259  200      flex-direction: column;
1260  201      padding: 1rem var(--site-header-gutter) 1.25rem;
1261  202      gap: 0.5rem;
1262  203    }
1263  204
1264  205    .site-header__inner {
1265  206      position: relative;
1266  207    }
1267  208  }
1268  209
1269  210  @media (min-width: 769px) {
1270  211    .site-nav {
1271  212      position: static;
1272  213      max-height: none !important;
1273  214      opacity: 1 !important;
1274  215      pointer-events: auto !important;
1275  216      overflow: visible !important;
1276  217    }
1277  218  }</pre>
1278  <h2>css/styles.css</h2>
1279  <pre>  1  /* 메인 페이지의 색, 글자 크기, 섹션, 라이트·다크 테마를 정한다. */
1280    2  :root {
1281    3    --color-canvas: #0c0c0c;
1282    4    --color-surface: #161616;
1283    5    --color-surface-elevated: #1a1a1a;
1284    6    --color-text: #f5f5f5;
1285    7    --color-text-muted: rgba(245, 245, 245, 0.66);
1286    8    --color-border: rgba(255, 255, 255, 0.1);
1287    9    --color-border-hover: rgba(255, 255, 255, 0.14);
1288   10    --color-header-bg: rgba(12, 12, 12, 0.92);
1289   11    --focus-ring: 2px solid rgba(245, 245, 245, 0.85);
```

```
1290  12    --focus-ring-offset: 2px;
1291  13
1292  14    --font-ui: ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Noto Sans KR&quot;, &q
uot;Apple SD Gothic Neo&quot;,
1293  15      &quot;Malgun Gothic&quot;, sans-serif;
1294  16
1295  17    --text-hero: clamp(2rem, 4.5vw, 3rem);
1296  18    --lh-hero: 1.1;
1297  19    --text-section: clamp(1.25rem, 2vw, 1.5rem);
1298  20    --text-body: 1.0625rem;
1299  21    --lh-body: 1.6;
1300  22    --text-caption: 0.8125rem;
1301  23    --lh-caption: 1.5;
1302  24
1303  25    --space-section: clamp(4rem, 10vw, 6.5rem);
1304  26    --space-gutter: clamp(1.25rem, 5vw, 2.5rem);
1305  27    --prose-max: 70ch;
1306  28
1307  29    --header-h: 4rem;
1308  30    --motion-fast: 180ms;
1309  31    --ease-out-soft: cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);
1310  32  }
1311  33
1312  34  html[data-theme=&quot;light&quot;] {
1313  35    --color-canvas: #f8fafc;
1314  36    --color-surface: #ffffff;
1315  37    --color-surface-elevated: #f1f5f9;
1316  38    --color-text: #0f172a;
1317  39    --color-text-muted: rgba(15, 23, 42, 0.68);
1318  40    --color-border: rgba(15, 23, 42, 0.12);
1319  41    --color-border-hover: rgba(15, 23, 42, 0.2);
1320  42    --color-header-bg: rgba(248, 250, 252, 0.92);
1321  43    --focus-ring: 2px solid rgba(15, 23, 42, 0.85);
1322  44  }
1323  45
1324  46  *,
1325  47  *::before,
1326  48  *::after {
1327  49    box-sizing: border-box;
1328  50  }
1329  51
1330  52  html {
1331  53    scroll-behavior: smooth;
1332  54  }
1333  55
1334  56  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
1335  57    html {
1336  58      scroll-behavior: auto;
1337  59    }
1338  60  }
1339  61
1340  62  body {
1341  63    margin: 0;
1342  64    position: relative;
1343  65    font-family: var(--font-ui);
1344  66    font-size: var(--text-body);
1345  67    line-height: var(--lh-body);
1346  68    color: var(--color-text);
1347  69    background-color: var(--color-canvas);
1348  70  }
1349  71
1350  72  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
1351  73    *,
1352  74    *::before,
1353  75    *::after {
1354  76      animation-duration: 0.01ms !important;
1355  77      animation-iteration-count: 1 !important;
```

```
    transition-duration: 0.01ms !important;
    scroll-behavior: auto !important;
  }
}

img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}

a {
  color: inherit;
}

.skip-link {
  position: absolute;
  left: var(--space-gutter);
  top: 0.75rem;
  z-index: 100;
  padding: 0.5rem 0.875rem;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  font-size: 0.875rem;
  text-decoration: none;
  transform: translateY(-120%);
  transition: transform var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.skip-link:focus {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.skip-link:focus-visible {
  transform: translateY(0);
}

.site-header {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 50;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
  background-color: var(--color-header-bg);
  backdrop-filter: blur(10px);
}

.site-header__inner {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 var(--space-gutter);
  min-height: var(--header-h);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 1rem;
}

.site-header__brand {
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.02em;
  text-decoration: none;
}

.site-header__brand:hover {
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
```

```
}

.site-header__brand:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.site-header__actions {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
}

.theme-toggle {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.35rem;
  min-height: 2rem;
  padding: 0 0.65rem;
  color: var(--color-text);
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 999px;
  font: inherit;
  font-size: 0.8125rem;
  font-weight: 700;
  cursor: pointer;
  transition: border-color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), background-color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.theme-toggle:hover {
  border-color: var(--color-border-hover);
  background: var(--color-surface-elevated);
}

.theme-toggle:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.theme-toggle__label {
  color: var(--color-text-muted);
}

.theme-toggle__state {
  color: var(--color-text);
}

.nav-toggle {
  display: none;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  gap: 6px;
  width: 2.5rem;
  height: 2.5rem;
  padding: 0;
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  background: var(--color-surface);
  cursor: pointer;
}

.nav-toggle:hover {
  border-color: var(--color-border-hover);
}

```

```
211 .nav-toggle:focus-visible {
212   outline: var(--focus-ring);
213   outline-offset: var(--focus-ring-offset);
214 }
215
216 .nav-toggle__bar {
217   display: block;
218   height: 1px;
219   width: 1.125rem;
220   margin: 0 auto;
221   background: var(--color-text);
222 }
223
224 .site-nav__list {
225   display: flex;
226   flex-wrap: wrap;
227   gap: 0.25rem 1.25rem;
228   list-style: none;
229   margin: 0;
230   padding: 0;
231 }
232
233 .site-nav__item {
234   position: relative;
235 }
236
237 .site-nav__link {
238   font-size: 0.9375rem;
239   color: var(--color-text-muted);
240   text-decoration: none;
241   transition: color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
242 }
243
244 .site-nav__dropdown-toggle {
245   display: inline-flex;
246   align-items: center;
247   gap: 0.35rem;
248   padding: 0;
249   border: 0;
250   background: transparent;
251   font: inherit;
252   cursor: pointer;
253 }
254
255 .site-nav__dropdown-caret {
256   width: 0.45rem;
257   height: 0.45rem;
258   border-right: 1px solid currentColor;
259   border-bottom: 1px solid currentColor;
260   transform: translateY(-0.12rem) rotate(45deg);
261   transition: transform var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
262 }
263
264 .site-nav__dropdown-toggle[aria-expanded=&quot;true&quot;] .site-nav__dropdown-caret {
265   transform: translateY(0.08rem) rotate(225deg);
266 }
267
268 .site-nav__link:hover {
269   color: var(--color-text);
270   text-decoration: underline;
271   text-underline-offset: 0.2em;
272 }
273
274 .site-nav__link:focus-visible {
275   outline: var(--focus-ring);
276   outline-offset: var(--focus-ring-offset);
277   color: var(--color-text);
```

```
}

.site-nav__dropdown-menu {
  position: absolute;
  right: 0;
  top: calc(100% + 0.8rem);
  z-index: 60;
  min-width: 18rem;
  padding: 0.45rem;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  box-shadow: 0 24px 60px rgba(0, 0, 0, 0.35);
  opacity: 0;
  pointer-events: none;
  transform: translateY(-0.4rem);
  transition: opacity var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), transform var(--motion-fast) var(--ease-out-sof
t);
}

.site-nav__dropdown-menu::before {
  content: &quot;&quot;;
  position: absolute;
  right: 1.1rem;
  top: -0.35rem;
  width: 0.7rem;
  height: 0.7rem;
  background: var(--color-surface);
  border-left: 1px solid var(--color-border);
  border-top: 1px solid var(--color-border);
  transform: rotate(45deg);
}

.site-nav__dropdown.is-open .site-nav__dropdown-menu {
  opacity: 1;
  pointer-events: auto;
  transform: translateY(0);
}

.site-nav__dropdown-link {
  position: relative;
  z-index: 1;
  display: block;
  padding: 0.8rem 0.85rem;
  color: var(--color-text);
  text-decoration: none;
  border-radius: 2px;
  transition: background-color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.site-nav__dropdown-link:hover,
.site-nav__dropdown-link:focus-visible {
  background: var(--color-surface-elevated);
  outline: none;
}

.site-nav__dropdown-title {
  display: block;
  font-size: 0.9375rem;
  font-weight: 600;
  line-height: 1.35;
}

.site-nav__dropdown-desc {
  display: block;
  margin-top: 0.15rem;
  color: var(--color-text-muted);
```

```
1622  344    font-size: 0.8125rem;
1623  345    line-height: 1.45;
1624  346  }
1625  347
1626  348  @media (max-width: 768px) {
1627  349    .site-header {
1628  350      position: sticky;
1629  351    }
1630  352
1631  353    .nav-toggle {
1632  354      display: flex;
1633  355    }
1634  356
1635  357    .site-nav {
1636  358      position: absolute;
1637  359      left: 0;
1638  360      right: 0;
1639  361      top: 100%;
1640  362      z-index: 40;
1641  363      border-bottom: 1px solid var(--color-border);
1642  364      background: var(--color-canvas);
1643  365      max-height: 0;
1644  366      overflow: hidden;
1645  367      opacity: 0;
1646  368      pointer-events: none;
1647  369      transition: max-height var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), opacity var(--motion-fast) var(--ease-out-so
ft);
1648  370    }
1649  371
1650  372    .site-nav.is-open {
1651  373      max-height: 34rem;
1652  374      opacity: 1;
1653  375      pointer-events: auto;
1654  376    }
1655  377
1656  378    .site-nav__list {
1657  379      flex-direction: column;
1658  380      padding: 1rem var(--space-gutter) 1.25rem;
1659  381      gap: 0.5rem;
1660  382    }
1661  383
1662  384    .site-nav__dropdown-toggle {
1663  385      width: 100%;
1664  386      justify-content: space-between;
1665  387    }
1666  388
1667  389    .site-nav__dropdown-menu {
1668  390      position: static;
1669  391      min-width: 0;
1670  392      margin-top: 0.55rem;
1671  393      padding: 0.35rem;
1672  394      box-shadow: none;
1673  395      opacity: 1;
1674  396      pointer-events: auto;
1675  397      transform: none;
1676  398      display: none;
1677  399    }
1678  400
1679  401    .site-nav__dropdown-menu::before {
1680  402      display: none;
1681  403    }
1682  404
1683  405    .site-nav__dropdown.is-open .site-nav__dropdown-menu {
1684  406      display: block;
1685  407    }
1686  408
1687  409    .site-header__inner {
```

```
      position: relative;
    }
  }

  @media (min-width: 769px) {
    .site-nav {
      position: static;
      max-height: none !important;
      opacity: 1 !important;
      pointer-events: auto !important;
      border-bottom: none;
      background: transparent;
      overflow: visible !important;
    }
  }

  .hero {
    padding: calc(var(--space-section) * 0.85) var(--space-gutter) var(--space-section);
    border-bottom: 1px solid var(--color-border);
  }

  .hero__inner {
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
  }

  .hero__layout {
    display: grid;
    gap: clamp(2rem, 4vw, 3.25rem);
    align-items: end;
  }

  @media (max-width: 959px) {
    .hero__layout {
      align-items: start;
    }
  }

  @media (min-width: 960px) {
    .hero__layout {
      grid-template-columns: minmax(0, 1fr) minmax(0, 0.92fr);
    }
  }

  .hero__copy .hero__title {
    max-width: 22ch;
  }

  .hero__figure {
    margin: 0;
  }

  .media-frame {
    margin: 0;
  }

  .media-frame img {
    display: block;
    width: 100%;
    border: 1px solid var(--color-border);
    border-radius: 2px;
    object-fit: cover;
    aspect-ratio: 3 / 2;
    background: var(--color-surface);
  }

  .media-caption {
```

```
  margin: 0.55rem 0 0;
  font-size: var(--text-caption);
  line-height: var(--lh-caption);
  color: var(--color-text-muted);
}

.media-caption a {
  color: var(--color-text-muted);
  text-decoration: none;
}

.media-caption a:hover {
  color: var(--color-text);
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
}

.media-caption a:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.section-figure {
  margin: 0 0 1.75rem;
}

.prose .section-figure {
  max-width: none;
}

.hero__eyebrow {
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: var(--text-caption);
  line-height: var(--lh-caption);
  letter-spacing: 0.12em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--color-text-muted);
}

.hero__title {
  margin: 0 0 2rem;
  max-width: 18ch;
  font-size: var(--text-hero);
  line-height: var(--lh-hero);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.03em;
}

.hero__meta {
  margin: 0;
  max-width: var(--prose-max);
  padding: 1.25rem 0 0;
  border-top: 1px solid var(--color-border);
}

.hero__meta-row {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(5rem, 8rem) 1fr;
  gap: 0.5rem 1.5rem;
  padding: 0.65rem 0;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.hero__meta-row:last-child {
  border-bottom: none;
}

```

```
.hero__meta dt {
  margin: 0;
  font-size: 0.875rem;
  color: var(--color-text-muted);
  font-weight: 500;
}

.hero__meta dd {
  margin: 0;
  font-size: 0.9375rem;
  color: var(--color-text);
}

@media (max-width: 420px) {
  .hero__meta-row {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

.section:focus {
  outline: none;
}

.section-stack {
  background: var(--color-canvas);
}

.section {
  padding: var(--space-section) var(--space-gutter);
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.section__inner {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

.section__title {
  margin: 0 0 1.5rem;
  font-size: var(--text-section);
  line-height: 1.2;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.02em;
}

.section__title--flush {
  margin-bottom: 1.75rem;
}

.prose {
  max-width: var(--prose-max);
}

.prose p {
  margin: 0 0 1.25rem;
  color: var(--color-text);
}

.prose p:last-child {
  margin-bottom: 0;
}

.prose strong {
  font-weight: 600;
  color: var(--color-text);
}

```

```
.prose--after-cards {
  margin-top: 2rem;
}

.closing-thanks {
  margin-top: 1.5rem;
  font-weight: 500;
}

.skill-cards {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  gap: 1rem 1.25rem;
}

@media (max-width: 640px) {
  .skill-cards {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

.skill-card {
  margin: 0;
  padding: 1.25rem 1.35rem;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  transition: border-color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), transform var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.skill-card:hover {
  border-color: var(--color-border-hover);
  transform: translateY(-6px);
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .skill-card:hover {
    transform: none;
  }
}

.skill-card__label {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: 0.8125rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.04em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--color-text-muted);
}

.skill-card__body {
  margin: 0;
  font-size: 0.9375rem;
  line-height: var(--lh-body);
  color: var(--color-text);
}

.section-lead {
  margin: 0 0 1.75rem;
  max-width: var(--prose-max);
  color: var(--color-text-muted);
}

```

```
1955  677  .resource-cards {
1956  678    display: grid;
1957  679    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(16rem, 1fr));
1958  680    gap: 1rem 1.25rem;
1959  681  }
1960  682
1961  683  @media (max-width: 860px) {
1962  684    .resource-cards {
1963  685      grid-template-columns: 1fr;
1964  686    }
1965  687  }
1966  688
1967  689  .resource-card {
1968  690    display: flex;
1969  691    flex-direction: column;
1970  692    min-height: 17rem;
1971  693    padding: 1.35rem;
1972  694    background: var(--color-surface);
1973  695    border: 1px solid var(--color-border);
1974  696    border-radius: 2px;
1975  697    color: var(--color-text);
1976  698    text-decoration: none;
1977  699    transition: border-color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), transform var(--motion-fast) var(--ease-out-
soft);
1978  700  }
1979  701
1980  702  .resource-card:hover {
1981  703    border-color: var(--color-border-hover);
1982  704    transform: translateY(-6px);
1983  705  }
1984  706
1985  707  .resource-card:focus-visible {
1986  708    outline: var(--focus-ring);
1987  709    outline-offset: var(--focus-ring-offset);
1988  710  }
1989  711
1990  712  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
1991  713    .resource-card:hover {
1992  714      transform: none;
1993  715    }
1994  716  }
1995  717
1996  718  .resource-card__eyebrow {
1997  719    color: var(--color-text-muted);
1998  720    font-size: 0.75rem;
1999  721    font-weight: 600;
2000  722    letter-spacing: 0.12em;
2001  723    text-transform: uppercase;
2002  724  }
2003  725
2004  726  .resource-card__title {
2005  727    margin: 1rem 0 0;
2006  728    font-size: 1.125rem;
2007  729    line-height: 1.3;
2008  730    letter-spacing: -0.02em;
2009  731  }
2010  732
2011  733  .resource-card__body {
2012  734    margin: 0.75rem 0 0;
2013  735    color: var(--color-text);
2014  736    font-size: 0.9375rem;
2015  737    line-height: var(--lh-body);
2016  738    word-break: keep-all;
2017  739  }
2018  740
2019  741  .resource-card__path {
2020  742    margin-top: auto;
```

```
    padding-top: 1.25rem;
    color: var(--color-text-muted);
    font-family: ui-monospace, &quot;Cascadia Code&quot;, &quot;Segoe UI Mono&quot;, Consolas, monospace;
    font-size: 0.75rem;
    line-height: 1.45;
    word-break: break-all;
  }

  .section--footer-refs .prose ul {
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 0 0 1.5rem;
  }

  .refs-list li {
    margin: 0 0 0.85rem;
    padding-bottom: 0.85rem;
    border-bottom: 1px solid var(--color-border);
    line-height: var(--lh-body);
  }

  .refs-list li:last-child {
    margin-bottom: 0;
    padding-bottom: 0;
    border-bottom: none;
  }

  .refs-list a {
    text-decoration: none;
  }

  .refs-list a:hover {
    text-decoration: underline;
    text-underline-offset: 0.2em;
  }

  .refs-list a:focus-visible {
    outline: var(--focus-ring);
    outline-offset: var(--focus-ring-offset);
  }

  .refs-list__term {
    display: inline-block;
    min-width: 7rem;
    color: var(--color-text-muted);
    font-weight: 500;
  }

  .caption {
    margin: 0;
    font-size: var(--text-caption);
    line-height: var(--lh-caption);
    color: var(--color-text-muted);
  }

  .site-footer {
    padding: 2.5rem var(--space-gutter) 3rem;
  }

  .site-footer__inner {
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
  }

  .site-sitemap {
    margin: 0 0 1.75rem;
  }
```

```
2088  810
2089  811  .site-sitemap__label {
2090  812    margin: 0 0 1rem;
2091  813    font-size: var(--text-caption);
2092  814    letter-spacing: 0.08em;
2093  815    text-align: center;
2094  816    color: var(--color-text-muted);
2095  817  }
2096  818
2097  819  .site-sitemap__groups {
2098  820    display: grid;
2099  821    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(9.5rem, 1fr));
2100  822    gap: 1.25rem 1.5rem;
2101  823    margin: 0;
2102  824    padding: 0;
2103  825    list-style: none;
2104  826  }
2105  827
2106  828  .site-sitemap__page {
2107  829    display: inline-block;
2108  830    margin-bottom: 0.45rem;
2109  831    color: var(--color-text);
2110  832    font-size: 0.9375rem;
2111  833    font-weight: 650;
2112  834    text-decoration: none;
2113  835  }
2114  836
2115  837  .site-sitemap__list {
2116  838    display: flex;
2117  839    flex-direction: column;
2118  840    align-items: flex-start;
2119  841    gap: 0.3rem;
2120  842    margin: 0;
2121  843    padding: 0;
2122  844    list-style: none;
2123  845  }
2124  846
2125  847  .site-sitemap a {
2126  848    color: var(--color-text);
2127  849    text-decoration: none;
2128  850  }
2129  851
2130  852  .site-sitemap__list a {
2131  853    font-size: var(--text-caption);
2132  854  }
2133  855
2134  856  .site-sitemap a:hover,
2135  857  .site-sitemap a[aria-current=&amp;quot;page&amp;quot;] {
2136  858    text-decoration: underline;
2137  859  }
2138  860
2139  861  .site-sitemap a[aria-current=&amp;quot;page&amp;quot;] {
2140  862    color: var(--color-text-muted);
2141  863  }
2142  864
2143  865  .site-sitemap a:focus-visible {
2144  866    outline: var(--focus-ring);
2145  867    outline-offset: var(--focus-ring-offset);
2146  868  }
2147  869
2148  870  .site-footer__note {
2149  871    margin: 0;
2150  872    font-size: calc(var(--text-caption) * 2);
2151  873    line-height: var(--lh-body);
2152  874    text-align: center;
2153  875    color: var(--color-text-muted);
2154  876  }
```

```
877
878  .site-footer__disclosure {
879    margin: 0.75rem auto 0;
880    max-width: 36rem;
881    font-size: var(--text-caption);
882    line-height: var(--lh-body);
883    text-align: center;
884    color: var(--color-text-muted);
885  }
886
887  .site-footer__copyright {
888    margin: 0.75rem 0 0;
889    font-size: var(--text-caption);
890    line-height: var(--lh-body);
891    text-align: center;
892    color: var(--color-text-muted);
893  }
894
895  .site-footer__file {
896    font-family: ui-monospace, &quot;Cascadia Code&quot;, &quot;Segoe UI Mono&quot;, Consolas, monospace;
897    font-size: 0.8125rem;
898  }
899
900  .prose .refs-list + .caption {
901    margin-top: 0;
902  }</pre>
<h2>cv/css/reset.css</h2>
<pre> 1  /* 이력서 페이지에서 브라우저 기본 여백과 글자 스타일을 지우는 리셋이다. */
 2  /* http://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/
 3     v2.0 | 20110126
 4     License: none (public domain)
 5  */
 6
 7  html, body, div, span, applet, object, iframe,
 8  h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
 9  a, abbr, acronym, address, big, cite, code,
10  del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s, samp,
11  small, strike, strong, sub, sup, tt, var,
12  b, u, i, center,
13  dl, dt, dd, ol, ul, li,
14  fieldset, form, label, legend,
15  table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td,
16  article, aside, canvas, details, embed,
17  figure, figcaption, footer, header, hgroup,
18  menu, nav, output, ruby, section, summary,
19  time, mark, audio, video {
20        margin: 0;
21        padding: 0;
22        border: 0;
23        font-size: 100%;
24        font: inherit;
25        vertical-align: baseline;
26  }
27  /* HTML5 display-role reset for older browsers */
28  article, aside, details, figcaption, figure,
29  footer, header, hgroup, menu, nav, section {
30        display: block;
31  }
32  body {
33        line-height: 1;
34  }
35  ol, ul {
36        list-style: none;
37  }
38  blockquote, q {
39        quotes: none;
40  }
```

```
41  blockquote:before, blockquote:after,
42  q:before, q:after {
43        content: &#x27;&#x27;;
44        content: none;
45  }
46  table {
47        border-collapse: collapse;
48        border-spacing: 0;
49  }</pre>
<h2>cv/css/style.css</h2>
<pre>  1  @charset &quot;UTF-8&quot;;
  2
  3  /* 이력서 본문의 배경, 글꼴, 경력 항목 여백과 구분선을 정한다. */
  4
  5  @import url(&#x27;http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/nanumgothic.css&#x27;);
  6  @import url(&#x27;http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/nanummyeongjo.css&#x27;);
  7
  8  :root {
  9       --resume-bg: #ffffff;
 10       --resume-text: #222222;
 11       --resume-muted: #999999;
 12       --resume-border-strong: #222222;
 13       --resume-border-soft: #e9e9e9;
 14  }
 15
 16  html[data-theme=&quot;dark&quot;] {
 17       --resume-bg: #0c0c0c;
 18       --resume-text: #f5f5f5;
 19       --resume-muted: rgba(245, 245, 245, 0.62);
 20       --resume-border-strong: rgba(245, 245, 245, 0.82);
 21       --resume-border-soft: rgba(245, 245, 245, 0.16);
 22  }
 23
 24  body {
 25       background: var(--resume-bg);
 26       color: var(--resume-text);
 27  }
 28
 29  .wrap {
 30       padding: 24px 24px 50px;
 31       font-family: &#x27;NanumGothic&#x27;, &#x27;Nanum Gothic&#x27;, &#x27;sans-serif&#x27;;
 32       font-size: 14px;
 33       line-height: 1.2;
 34       color: var(--resume-text);
 35  }
 36  .header {
 37       position: relative;
 38       margin-bottom: 24px;
 39  }
 40  .header-title {
 41       margin-bottom: 24px;
 42       font-family: &#x27;NanumMyeongjo&#x27;, &#x27;Nanum Myeongjo&#x27;, &#x27;sans-serif&#x27;;
 43       font-size: 24px;
 44  }
 45  .header-picture-image {
 46       width: 100%;
 47       max-width: 150px;
 48       vertical-align: top;
 49  }
 50  .content {
 51       position: relative;
 52  }
 53  .section {
 54       position: relative;
 55       margin-top: 60px;
 56  }
 57  .section-title {
```

```
      font-size: 16px;
      font-weight: bold;
}
.article {
      margin-top: 24px;
}
.section-title + .article {
      margin-top: 6px;
      padding-top: 24px;
      border-top: 3px solid var(--resume-border-strong);
}
.article-title {
      position: relative;
      font-weight: bold;
}
.article-list {
      list-style: disc;
      padding-left: 18px;
}
.article-item {
      margin-top: 6px;
}
.article-text {
      margin-top: 6px;
}
.site-footer {
      margin-top: 96px;
      padding-top: 28px;
      border-top: 1px solid var(--resume-border-soft);
}
.site-footer__inner {
      width: 100%;
}
.site-sitemap {
      margin: 0 0 1.75rem;
}
.site-sitemap__label {
      margin: 0 0 1rem;
      font-size: 0.8125rem;
      letter-spacing: 0.08em;
      text-align: center;
      color: var(--resume-muted);
}
.site-sitemap__groups {
      display: grid;
      grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(9.5rem, 1fr));
      gap: 1.25rem 1.5rem;
      margin: 0;
      padding: 0;
      list-style: none;
      text-align: left;
}
.site-sitemap__page {
      display: inline-block;
      margin-bottom: 0.45rem;
      color: var(--resume-text);
      font-size: 0.9375rem;
      font-weight: 700;
      text-decoration: none;
}
.site-sitemap__list {
      display: flex;
      flex-direction: column;
      align-items: flex-start;
      gap: 0.3rem;
      margin: 0;
      padding: 0;
```

```
      list-style: none;
}
.site-sitemap a {
      color: var(--resume-text);
      text-decoration: none;
}
.site-sitemap__list a {
      font-size: 0.8125rem;
}
.site-sitemap a:hover,
.site-sitemap a[aria-current=&quot;page&quot;] {
      text-decoration: underline;
}
.site-sitemap a[aria-current=&quot;page&quot;] {
      color: var(--resume-muted);
}
.site-footer__note {
      margin: 0;
      font-size: 1.625rem;
      line-height: 1.6;
      color: var(--resume-muted);
      text-align: center;
}
.site-footer__disclosure {
      margin: 0.75rem auto 0;
      max-width: 36rem;
      font-size: 0.8125rem;
      line-height: 1.6;
      color: var(--resume-muted);
      text-align: center;
}
.site-footer__copyright {
      margin: 0.75rem 0 0;
      font-size: 0.8125rem;
      line-height: 1.6;
      color: var(--resume-muted);
      text-align: center;
}

@media (min-width: 600px) {

    .wrap {
        max-width: 700px;
        margin: 0 auto;
        padding: 50px 50px 100px;
    }
    /* .header {
        overflow: hidden;
    } */
    .header::after {
        content: &#x27;&#x27;;
        display: block;
        clear: both;
    }
    .header-title {
        float: left;
        width: 70%;
    }
    .header-picture {
        float: right;
        width: 28%;
    }
    .header-picture-image {
         max-width: 100%;
    }
    .section::after {
        content: &#x27;&#x27;;
```

```
2423  192          display: block;
2424  193          clear: both;
2425  194      }
2426  195      .section-title {
2427  196          position: sticky;
2428  197          top: 10px;
2429  198          float: left;
2430  199          width: 28%;
2431  200          padding-top: 12px;
2432  201          border-top: 3px solid var(--resume-border-strong);
2433  202      }
2434  203      .article {
2435  204          float: right;
2436  205          width: 70%;
2437  206      }
2438  207      .section-title + .article {
2439  208          margin-top: 0;
2440  209          padding-top: 12px;
2441  210      }
2442  211  } /* @media (min-width: 600px) */</pre>
2443  <h2>cv/js/ui.js</h2>
2444  <pre> 1  /**
2445   2   * 이력서의 각 경력 항목에서 시작일.종료일을 읽어 재직 기간을 계산한다.
2446   3   * 종료일이 today이면 오늘 날짜로 바꾸고, 연.개월을 periodResult에 괄호로 표시한다.
2447   4   */
2448   5  function fillCareerPeriods() {
2449   6      $(&#x27;.article&#x27;).each(function () {
2450   7
2451   8          const startDate = $(this).find(&#x27;.startDate&#x27;).text().trim();
2452   9
2453  10          if (startDate !== &#x27;&#x27;) {
2454  11
2455  12              const startDateArr = startDate.split(&#x27;.&#x27;).map(str =&gt; str.trim()).filter(Boolean);
2456  13              let endDate = $(this).find(&#x27;.endDate&#x27;).text().trim();
2457  14              let endDateArr;
2458  15
2459  16              if (endDate === &#x27;today&#x27;) {
2460  17
2461  18                  const now = new Date();
2462  19                  const year = now.getFullYear();
2463  20                  const month = String(now.getMonth() + 1).padStart(2, &#x27;0&#x27;);
2464  21                  const day = String(now.getDate()).padStart(2, &#x27;0&#x27;);
2465  22
2466  23                  endDateArr = [year, month, day];
2467  24                  $(this).find(&#x27;.endDate&#x27;).text(`${year}. ${month}. ${day}.`);
2468  25
2469  26              } else {
2470  27
2471  28                  endDateArr = endDate.split(&#x27;.&#x27;).map(str =&gt; str.trim()).filter(Boolean);
2472  29
2473  30                  const year = endDateArr[0];
2474  31                  const month = String(parseInt(endDateArr[1], 10)).padStart(2, &#x27;0&#x27;);
2475  32                  const day = String(parseInt(endDateArr[2], 10)).padStart(2, &#x27;0&#x27;);
2476  33
2477  34                  endDateArr = [year, month, day];
2478  35                  $(this).find(&#x27;.endDate&#x27;).text(`${year}. ${month}. ${day}.`);
2479  36
2480  37              }
2481  38
2482  39              const startDateCalc = new Date(startDateArr[0], startDateArr[1], startDateArr[2]);
2483  40              const endDateCalc = new Date(endDateArr[0], endDateArr[1], endDateArr[2]);
2484  41              const dateCalc = endDateCalc.getTime() - startDateCalc.getTime();
2485  42              const dateCalcResult = dateCalc / (1000 * 60 * 60 * 24);
2486  43
2487  44              let dateResultText;
2488  45              const dateResultYear = Math.floor(dateCalcResult / 365);
2489  46              const dateResultMonth = Math.round((dateCalcResult - (dateResultYear * 365)) / 30);
```

```
47
            if (dateResultYear === 0 &amp;amp;&amp;amp; dateResultMonth === 0) {
                dateResultText = &#x27;-&#x27;;
            } else if (dateResultYear === 0) {
                dateResultText = `${dateResultMonth}개월`;
            } else if (dateResultMonth === 0) {
                dateResultText = `${dateResultYear}년`;
            } else {
                dateResultText = `${dateResultYear}년 ${dateResultMonth}개월`;
            }

            $(this).find(&#x27;.periodResult&#x27;).text(`(${dateResultText})`);
        }

    });
}

$(document).ready(fillCareerPeriods);</pre>
<h2>cv/resume.html</h2>
<pre>  1  &lt;!-- 이력서 화면. 학력과 경력의 시작.종료 날짜를 보여주고, 기간 계산 스크립트와 공통 헤더를 불러온다. --&gt;
  2  &lt;!DOCTYPE html&gt;
  3  &lt;html lang=&quot;ko&quot; data-default-theme=&quot;light&quot;&gt;
  4  &lt;head&gt;
  5      &lt;meta charset=&quot;UTF-8&quot;&gt;
  6      &lt;meta name=&quot;viewport&quot; content=&quot;width=device-width, initial-scale=1.0&quot;&gt;
  7      &lt;title&gt;이력서&lt;/title&gt;
  8      &lt;meta name=&quot;robots&quot; content=&quot;noindex, nofollow, noarchive, nosnippet&quot;&gt;
  9      &lt;meta name=&quot;tdm-reservation&quot; content=&quot;1&quot;&gt;
 10      &lt;meta name=&quot;referrer&quot; content=&quot;strict-origin-when-cross-origin&quot;&gt;
 11      &lt;script&gt;
 12          (function () {
 13              try {
 14                  var theme = localStorage.getItem(&quot;portfolio-theme-v2&quot;);
 15                  if (theme === &quot;dark&quot; || theme === &quot;light&quot;) {
 16                      document.documentElement.setAttribute(&quot;data-theme&quot;, theme);
 17                  }
 18              } catch (e) {
 19                  /* 테마 저장소를 사용할 수 없는 환경에서는 기본 테마를 사용합니다. */
 20              }
 21          })();
 22      &lt;/script&gt;
 23      &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;css/reset.css&quot;&gt;
 24      &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;css/style.css?v=theme-sync&quot;&gt;
 25      &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;../css/site-header.css?v=theme-sync&quot;&gt;
 26  &lt;/head&gt;
 27  &lt;body&gt;
 28      &lt;header class=&quot;site-header&quot;&gt;
 29          &lt;div class=&quot;site-header__inner&quot;&gt;
 30              &lt;a class=&quot;site-header__brand&quot; href=&quot;../index.html&quot;&gt;코탐록&lt;/a&gt;
 31              &lt;nav id=&quot;site-nav&quot; class=&quot;site-nav&quot; aria-label=&quot;자료 페이지&quot;&gt;
 32                  &lt;ul class=&quot;site-nav__list&quot;&gt;
 33                      &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../cover_letter/profile.html&quot;&gt;자기소개 / 프로필&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 34                      &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../online_business_card/business-card.html&quot;&gt;온라인 명함&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 35                      &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link is-active&quot; href=&quot;../cv/resume.html&quot; aria-current=&quot;page&quot;&gt;이력서&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 36                      &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../study_note_record_organization/dashboard/index.html&quot;&gt;학습록&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 37                  &lt;/ul&gt;
 38              &lt;/nav&gt;
 39              &lt;div class=&quot;site-header__actions&quot;&gt;
 40                  &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;theme-toggle&quot; data-theme-toggle aria-pressed=&quot;false&quot; aria-label=&quot;다크 테마로 전환&quot;&gt;
 41                      &lt;span class=&quot;theme-toggle__label&quot;&gt;고대비&lt;/span&gt;
 42                      &lt;span class=&quot;theme-toggle__state&quot; data-theme-label&gt;라이트&lt;/span&gt;
 43                  &lt;/button&gt;
```

```
2552   44                  &lt;button
2553   45                      type=&quot;button&quot;
2554   46                      class=&quot;nav-toggle&quot;
2555   47                      aria-expanded=&quot;false&quot;
2556   48                      aria-controls=&quot;site-nav&quot;
2557   49                      aria-label=&quot;메뉴 열기&quot;
2558   50                  &gt;
2559   51                      &lt;span class=&quot;nav-toggle__bar&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;
2560   52                      &lt;span class=&quot;nav-toggle__bar&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;
2561   53                  &lt;/button&gt;
2562   54              &lt;/div&gt;
2563   55          &lt;/div&gt;
2564   56      &lt;/header&gt;
2565   57
2566   58      &lt;!-- wrap--&gt;
2567   59      &lt;div class=&quot;wrap&quot;&gt;
2568   60          &lt;!-- header --&gt;
2569   61          &lt;header class=&quot;header&quot;&gt;
2570   62              &lt;h1 class=&quot;header-title&quot;&gt;
2571   63                  이력서
2572   64              &lt;/h1&gt;
2573   65              &lt;figure class=&quot;header-picture&quot;&gt;
2574   66                  &lt;img src=&quot;img/profile.png&quot; class=&quot;header-picture-image&quot; alt=&quot;사진&quo
t;&gt;
2575   67              &lt;/figure&gt;
2576   68          &lt;/header&gt;
2577   69          &lt;!-- //header --&gt;
2578   70
2579   71          &lt;!-- content --&gt;
2580   72          &lt;main class=&quot;content&quot;&gt;
2581   73              &lt;!-- section --&gt;
2582   74              &lt;section class=&quot;section&quot; id=&quot;career&quot;&gt;
2583   75
2584   76                  &lt;h2 class=&quot;section-title&quot;&gt;경력&lt;/h2&gt;
2585   77
2586   78                  &lt;article class=&quot;article&quot;&gt;
2587   79                      &lt;h3 class=&quot;article-title&quot;&gt;추가 예정&lt;/h3&gt;
2588   80                      &lt;p class=&quot;article-text&quot;&gt;아직 등록된 구직 이력이 없어, 관련 경력 사항은 추후 추가
예정입니다.&lt;/p&gt;
2589   81                  &lt;/article&gt;
2590   82
2591   83              &lt;/section&gt;
2592   84              &lt;!-- //section --&gt;
2593   85
2594   86              &lt;!-- section --&gt;
2595   87              &lt;section class=&quot;section&quot; id=&quot;education&quot;&gt;
2596   88
2597   89                  &lt;h2 class=&quot;section-title&quot;&gt;학력&lt;/h2&gt;
2598   90
2599   91                  &lt;article class=&quot;article&quot;&gt;
2600   92                      &lt;h3 class=&quot;article-title&quot;&gt;대학 졸업&lt;/h3&gt;
2601   93                  &lt;/article&gt;
2602   94
2603   95                  &lt;article class=&quot;article&quot;&gt;
2604   96                      &lt;h3 class=&quot;article-title&quot;&gt;학점은행제(멀티미디어학) 도전 중&lt;/h3&gt;
2605   97                  &lt;/article&gt;
2606   98
2607   99              &lt;/section&gt;
2608  100              &lt;!-- //section --&gt;
2609  101
2610  102              &lt;!-- section --&gt;
2611  103              &lt;section class=&quot;section&quot; id=&quot;certificates&quot;&gt;
2612  104
2613  105                  &lt;h2 class=&quot;section-title&quot;&gt;자격증&lt;/h2&gt;
2614  106
2615  107                  &lt;article class=&quot;article&quot;&gt;
2616  108                      &lt;h3 class=&quot;article-title&quot;&gt;워드프로세서 1급&lt;/h3&gt;
```

```
2617  109                 &lt;/article&gt;
2618  110
2619  111             &lt;/section&gt;
2620  112             &lt;!-- //section --&gt;
2621  113
2622  114             &lt;footer class=&quot;site-footer&quot;&gt;
2623  115                 &lt;div class=&quot;site-footer__inner&quot;&gt;
2624  116                     &lt;nav class=&quot;site-sitemap&quot; aria-label=&quot;사이트맵&quot;&gt;
2625  117                         &lt;p class=&quot;site-sitemap__label&quot;&gt;사이트맵&lt;/p&gt;
2626  118                         &lt;ul class=&quot;site-sitemap__groups&quot;&gt;
2627  119                             &lt;li&gt;
2628  120                                 &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../index.html&quot;&gt;자기
소개서&lt;/a&gt;
2629  121                                 &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
2630  122                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-motivation&quot;&gt;지원 동
기&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2631  123                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-growth&quot;&gt;성장·학습&l
t;/a&gt;&lt;/li&gt;
2632  124                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-skills&quot;&gt;역량&lt;/a&g
t;&lt;/li&gt;
2633  125                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-links&quot;&gt;자료&lt;/a&g
t;&lt;/li&gt;
2634  126                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-strengths&quot;&gt;강점&lt;/
a&gt;&lt;/li&gt;
2635  127                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-closing&quot;&gt;마치며&lt;/
a&gt;&lt;/li&gt;
2636  128                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-refs&quot;&gt;참고&lt;/a&gt;
&lt;/li&gt;
2637  129                                 &lt;/ul&gt;
2638  130                             &lt;/li&gt;
2639  131                             &lt;li&gt;
2640  132                                 &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../cover_letter/profile.ht
ml&quot;&gt;자기소개 / 프로필&lt;/a&gt;
2641  133                                 &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
2642  134                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#about&quot;&gt;소개&l
t;/a&gt;&lt;/li&gt;
2643  135                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#profile&quot;&gt;프로
필&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2644  136                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#interests&quot;&gt;
관심 분야&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2645  137                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#learning&quot;&gt;학
습 · 경험&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2646  138                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#motivation&quot;&gt;
지원 동기&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2647  139                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#motto&quot;&gt;생활신
조&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2648  140                                 &lt;/ul&gt;
2649  141                             &lt;/li&gt;
2650  142                             &lt;li&gt;
2651  143                                 &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../online_business_card/bu
siness-card.html&quot;&gt;온라인 명함&lt;/a&gt;
2652  144                                 &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
2653  145                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../online_business_card/business-card.html#intro&
quot;&gt;소개&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2654  146                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../online_business_card/business-card.html#skills
&quot;&gt;학습&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2655  147                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../online_business_card/business-card.html#projec
ts&quot;&gt;프로젝트&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2656  148                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../online_business_card/business-card.html#conclu
sion&quot;&gt;포부&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2657  149                                 &lt;/ul&gt;
2658  150                             &lt;/li&gt;
2659  151                             &lt;li&gt;
2660  152                                 &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../cv/resume.html&quot; ar
ia-current=&quot;page&quot;&gt;이력서&lt;/a&gt;
2661  153                                 &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
2662  154                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#career&quot;&gt;경력&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
```

```
2663  155                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#education&quot;&gt;학력&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2664  156                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#certificates&quot;&gt;자격증&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2665  157                                 &lt;/ul&gt;
2666  158                             &lt;/li&gt;
2667  159                             &lt;li&gt;
2668  160                                 &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../study_note_record_organ
ization/dashboard/index.html&quot;&gt;학습록&lt;/a&gt;
2669  161                                 &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
2670  162                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../study_note_record_organization/dashboard/inde
x.html#about&quot;&gt;아카이브&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2671  163                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../study_note_record_organization/dashboard/inde
x.html#records&quot;&gt;기록 목록&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2672  164                                 &lt;/ul&gt;
2673  165                             &lt;/li&gt;
2674  166                         &lt;/ul&gt;
2675  167                     &lt;/nav&gt;
2676  168                     &lt;p class=&quot;site-footer__note&quot;&gt;
2677  169                         2026년 5월 25일 제작 · Cursor AI를 사용해 제작했습니다.
2678  170                     &lt;/p&gt;
2679  171                     &lt;p class=&quot;site-footer__disclosure&quot;&gt;
2680  172                         자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
2681  173                     &lt;/p&gt;
2682  174                     &lt;p class=&quot;site-footer__copyright&quot;&gt;© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rig
hts reserved.&lt;/p&gt;
2683  175                 &lt;/div&gt;
2684  176             &lt;/footer&gt;
2685  177
2686  178         &lt;/main&gt;
2687  179         &lt;!-- //content --&gt;
2688  180
2689  181     &lt;/div&gt;
2690  182     &lt;!-- //wrap--&gt;
2691  183
2692  184     &lt;script src=&quot;js/jquery-4.0.0.min.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
2693  185     &lt;script src=&quot;js/ui.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
2694  186     &lt;script src=&quot;../js/main.js?v=theme-sync&quot;&gt;&lt;/script&gt;
2695  187     &lt;script src=&quot;../js/protect-resources.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
2696  188
2697  189 &lt;/body&gt;
2698  190 &lt;/html&gt;</pre>
2699  <h2>docs/build_code_reference.py</h2>
2700  <pre>  1  # -*- coding: utf-8 -*-
2701    2  &quot;&quot;&quot;소스 주석을 읽어 코드 설명 마크다운과 PDF를 만든다.&quot;&quot;&quot;
2702    3  from __future__ import annotations
2703    4
2704    5  import ast
2705    6  import html
2706    7  import os
2707    8  import re
2708    9  import shutil
2709   10  import subprocess
2710   11  import tempfile
2711   12  from pathlib import Path
2712   13
2713   14  ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
2714   15  DOCS = Path(__file__).resolve().parent
2715   16  MD_PATH = DOCS / &quot;code-reference.md&quot;
2716   17  HTML_PATH = DOCS / &quot;code-reference.html&quot;
2717   18  PDF_PATH = DOCS / &quot;code-reference.pdf&quot;
2718   19
2719   20  ID_RE = re.compile(r&quot;\d{7,8}&quot;)
2720   21  NAME_RE = re.compile(&quot;김신욱&quot;)
2721   22
2722   23
2723   24  def mask_privacy(text: str) -&gt; str:
2724   25      &quot;&quot;&quot;파일 목록에 섞인 학번과 이름을 가린다.&quot;&quot;&quot;
2725   26      text = ID_RE.sub(&quot;OOOOOOOO&quot;, text)
```

```
    return NAME_RE.sub(&quot;OOO&quot;, text)


def rel(path: Path) -&gt; str:
    return path.relative_to(ROOT).as_posix()


class Doc:
    def __init__(self) -&gt; None:
        self.blocks: list[tuple] = []

    def h1(self, text: str) -&gt; None:
        self.blocks.append((&quot;h1&quot;, text))

    def h2(self, text: str) -&gt; None:
        self.blocks.append((&quot;h2&quot;, text))

    def h3(self, text: str) -&gt; None:
        self.blocks.append((&quot;h3&quot;, text))

    def h4(self, text: str) -&gt; None:
        self.blocks.append((&quot;h4&quot;, text))

    def p(self, text: str) -&gt; None:
        self.blocks.append((&quot;p&quot;, text))

    def ul(self, items: list[str]) -&gt; None:
        self.blocks.append((&quot;ul&quot;, items))

    def code(self, text: str) -&gt; None:
        self.blocks.append((&quot;code&quot;, text))

    def render_md(self) -&gt; str:
        out: list[str] = []
        for kind, payload in self.blocks:
            if kind == &quot;h1&quot;:
                out.append(f&quot;# {payload}\n&quot;)
            elif kind == &quot;h2&quot;:
                out.append(f&quot;\n## {payload}\n&quot;)
            elif kind == &quot;h3&quot;:
                out.append(f&quot;\n### {payload}\n&quot;)
            elif kind == &quot;h4&quot;:
                out.append(f&quot;\n#### {payload}\n&quot;)
            elif kind == &quot;p&quot;:
                out.append(payload + &quot;\n&quot;)
            elif kind == &quot;ul&quot;:
                out.extend(f&quot;- {item}&quot; for item in payload)
                out.append(&quot;&quot;)
            elif kind == &quot;code&quot;:
                out.append(&quot;```&quot;)
                out.append(payload)
                out.append(&quot;```\n&quot;)
        return &quot;\n&quot;.join(out).strip() + &quot;\n&quot;

    def render_html(self) -&gt; str:
        parts = [
            &quot;&lt;!DOCTYPE html&gt;&quot;,
            &#x27;&lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;&#x27;,
            &quot;&lt;head&gt;&quot;,
            &#x27;&lt;meta charset=&quot;utf-8&quot; /&gt;&#x27;,
            &quot;&lt;title&gt;코드 설명&lt;/title&gt;&quot;,
            &quot;&lt;style&gt;&quot;,
            HTML_CSS,
            &quot;&lt;/style&gt;&quot;,
            &quot;&lt;/head&gt;&quot;,
            &quot;&lt;body&gt;&quot;,
        ]
```

```
        first_h2 = True
        for kind, payload in self.blocks:
            if kind == &quot;h1&quot;:
                parts.append(f&quot;&lt;h1&gt;{html.escape(payload)}&lt;/h1&gt;&quot;)
            elif kind == &quot;h2&quot;:
                cls = &quot;first&quot; if first_h2 else &quot;&quot;
                first_h2 = False
                parts.append(f&#x27;&lt;h2 class=&quot;{cls}&quot;&gt;{html.escape(payload)}&lt;/h2&gt;&#x27;)
            elif kind == &quot;h3&quot;:
                parts.append(f&quot;&lt;h3&gt;{html.escape(payload)}&lt;/h3&gt;&quot;)
            elif kind == &quot;h4&quot;:
                parts.append(f&quot;&lt;h4&gt;{html.escape(payload)}&lt;/h4&gt;&quot;)
            elif kind == &quot;p&quot;:
                parts.append(f&quot;&lt;p&gt;{inline_html(payload)}&lt;/p&gt;&quot;)
            elif kind == &quot;ul&quot;:
                items = &quot;&quot;.join(f&quot;&lt;li&gt;{inline_html(item)}&lt;/li&gt;&quot; for item in payl
oad)
                parts.append(f&quot;&lt;ul&gt;{items}&lt;/ul&gt;&quot;)
            elif kind == &quot;code&quot;:
                parts.append(f&quot;&lt;pre&gt;{html.escape(payload)}&lt;/pre&gt;&quot;)
        parts.append(&quot;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;&quot;)
        return &quot;\n&quot;.join(parts)


HTML_CSS = &quot;&quot;&quot;
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: &quot;Malgun Gothic&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 22pt; margin: 0 0 0.6em; }
h2 { font-size: 16pt; margin: 1.4em 0 0.4em; page-break-before: always; }
h2.first { page-break-before: auto; }
h3 { font-size: 13pt; margin: 1.1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
h4 { font-size: 11.5pt; margin: 0.9em 0 0.25em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, &quot;Malgun Gothic&quot;, monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, &quot;Malgun Gothic&quot;, monospace; font-size: 9.5pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; page-break-inside: avoid; }
&quot;&quot;&quot;

INLINE_CODE = re.compile(r&quot;`([^`]+)`&quot;)
BOLD = re.compile(r&quot;\*\*(.+?)\*\*&quot;)


def inline_html(text: str) -&gt; str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda m: f&quot;&lt;code&gt;{m.group(1)}&lt;/code&gt;&quot;, escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda m: f&quot;&lt;strong&gt;{m.group(1)}&lt;/strong&gt;&quot;, escaped)
    return escaped


def read_text(path: Path) -&gt; str:
    return path.read_text(encoding=&quot;utf-8&quot;)


def jsdoc_before(lines: list[str], index: int) -&gt; str:
    if index == 0 or lines[index - 1].strip() != &quot;*/&quot;:
        return &quot;&quot;
    start = index - 1
    while start &gt;= 0 and &quot;/**&quot; not in lines[start]:
        start -= 1
    if start &lt; 0:
        return &quot;&quot;
    chunk = &quot;\n&quot;.join(lines[start:index])
    body_lines = []
    for line in chunk.splitlines():
        line = re.sub(r&quot;^\s*/?\*+/?\s?&quot;, &quot;&quot;, line).strip()
        if line in (&quot;/**&quot;, &quot;*/&quot;, &quot;*&quot;):
```

```
            continue
        if line:
            body_lines.append(line)
    return &quot;\n&quot;.join(body_lines).strip()


def split_jsdoc(doc: str) -&gt; tuple[str, list[str], str]:
    desc: list[str] = []
    params: list[str] = []
    returns = &quot;&quot;
    for line in doc.splitlines():
        param = re.match(r&quot;@param\s+\{([^}]+)\}\s+(\S+)\s*(.*)&quot;, line)
        ret = re.match(r&quot;@returns?\s+\{([^}]+)\}\s*(.*)&quot;, line)
        if param:
            extra = f&quot; {param.group(3)}&quot;.rstrip()
            params.append(f&quot;{param.group(2)}: {param.group(1)}{extra}&quot;)
        elif ret:
            extra = f&quot; {ret.group(2)}&quot;.rstrip()
            returns = f&quot;{ret.group(1)}{extra}&quot;
        elif not line.startswith(&quot;@&quot;):
            desc.append(line)
    return &quot; &quot;.join(desc).strip(), params, returns


def clip_expr(text: str, limit: int = 72) -&gt; str:
    text = &quot; &quot;.join(text.split())
    if len(text) &lt;= limit:
        return text
    return text[: limit - 1] + &quot;…&quot;


def py_expr(node: ast.AST | None) -&gt; str:
    if node is None:
        return &quot;&quot;
    try:
        return clip_expr(ast.unparse(node))
    except Exception:
        return &quot;식&quot;


def append_py_stmt(stmt: ast.AST, depth: int, lines: list[str], limit: int) -&gt; None:
    if len(lines) &gt;= limit:
        return
    pad = &quot;  &quot; * depth
    if isinstance(stmt, ast.Expr) and isinstance(stmt.value, ast.Constant) and isinstance(stmt.value.value, st
r):
        return
    if isinstance(stmt, ast.Pass):
        return
    if isinstance(stmt, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef, ast.ClassDef)):
        lines.append(f&quot;{pad}{stmt.name} 을 정의한다&quot;)
        return
    if isinstance(stmt, ast.Return):
        value = py_expr(stmt.value)
        lines.append(f&quot;{pad}반환 {value}&quot; if value else f&quot;{pad}반환&quot;)
        return
    if isinstance(stmt, ast.Assign):
        targets = &quot;, &quot;.join(py_expr(target) for target in stmt.targets)
        lines.append(f&quot;{pad}{targets} ← {py_expr(stmt.value)}&quot;)
        return
    if isinstance(stmt, ast.AnnAssign):
        if stmt.value is not None:
            lines.append(f&quot;{pad}{py_expr(stmt.target)} ← {py_expr(stmt.value)}&quot;)
        else:
            lines.append(f&quot;{pad}필드 {py_expr(stmt.target)}&quot;)
        return
    if isinstance(stmt, ast.AugAssign):
```

```
2925  226          lines.append(f&amp;quot;{pad}{py_expr(stmt.target)} ← {py_expr(stmt.target)} 연산 {py_expr(stmt.value)}&amp;quo
t;)
2926  227          return
2927  228      if isinstance(stmt, ast.If):
2928  229          lines.append(f&amp;quot;{pad}만약 {py_expr(stmt.test)}&amp;quot;)
2929  230          for child in stmt.body:
2930  231              append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
2931  232          if stmt.orelse:
2932  233              lines.append(f&amp;quot;{pad}아니면&amp;quot;)
2933  234              for child in stmt.orelse:
2934  235                  append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
2935  236          return
2936  237      if isinstance(stmt, ast.For):
2937  238          lines.append(f&amp;quot;{pad}반복 {py_expr(stmt.target)} ← {py_expr(stmt.iter)}&amp;quot;)
2938  239          for child in stmt.body:
2939  240              append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
2940  241          return
2941  242      if isinstance(stmt, ast.While):
2942  243          lines.append(f&amp;quot;{pad}동안 {py_expr(stmt.test)}&amp;quot;)
2943  244          for child in stmt.body:
2944  245              append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
2945  246          return
2946  247      if isinstance(stmt, ast.With):
2947  248          heads = &amp;quot;, &amp;quot;.join(py_expr(item.context_expr) for item in stmt.items)
2948  249          lines.append(f&amp;quot;{pad}범위 {heads}&amp;quot;)
2949  250          for child in stmt.body:
2950  251              append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
2951  252          return
2952  253      if isinstance(stmt, ast.Try):
2953  254          lines.append(f&amp;quot;{pad}시도&amp;quot;)
2954  255          for child in stmt.body:
2955  256              append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
2956  257          for handler in stmt.handlers:
2957  258              label = py_expr(handler.type) if handler.type else &amp;quot;예외&amp;quot;
2958  259              lines.append(f&amp;quot;{pad}실패 {label}&amp;quot;)
2959  260              for child in handler.body:
2960  261                  append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
2961  262          return
2962  263      if isinstance(stmt, ast.Raise):
2963  264          lines.append(f&amp;quot;{pad}중단 {py_expr(stmt.exc)}&amp;quot;.rstrip())
2964  265          return
2965  266      if isinstance(stmt, ast.Continue):
2966  267          lines.append(f&amp;quot;{pad}다음 반복&amp;quot;)
2967  268          return
2968  269      if isinstance(stmt, ast.Break):
2969  270          lines.append(f&amp;quot;{pad}반복 종료&amp;quot;)
2970  271          return
2971  272      if isinstance(stmt, ast.Delete):
2972  273          lines.append(f&amp;quot;{pad}삭제 {&amp;#x27;, &amp;#x27;.join(py_expr(target) for target in stmt.targets)}&amp;quot;)
2973  274          return
2974  275      if isinstance(stmt, (ast.Import, ast.ImportFrom)):
2975  276          lines.append(f&amp;quot;{pad}모듈을 불러온다&amp;quot;)
2976  277          return
2977  278      try:
2978  279          lines.append(f&amp;quot;{pad}{clip_expr(ast.unparse(stmt))}&amp;quot;)
2979  280      except Exception:
2980  281          lines.append(f&amp;quot;{pad}문장을 실행한다&amp;quot;)
2981  282
2982  283
2983  284  def py_pseudocode(node: ast.AST) -&amp;gt; str:
2984  285      lines: list[str] = []
2985  286      if isinstance(node, ast.ClassDef):
2986  287          lines.append(f&amp;quot;클래스 {node.name}&amp;quot;)
2987  288          for stmt in node.body:
2988  289              if isinstance(stmt, ast.Expr) and isinstance(stmt.value, ast.Constant):
2989  290                  continue
2990  291              if isinstance(stmt, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef)):
```

```
2991  292                 lines.append(f&quot;  메서드 {stmt.name}&quot;)
2992  293             elif isinstance(stmt, ast.AnnAssign):
2993  294                 lines.append(f&quot;  필드 {py_expr(stmt.target)}&quot;)
2994  295             elif isinstance(stmt, ast.Assign):
2995  296                 targets = &quot;, &quot;.join(py_expr(target) for target in stmt.targets)
2996  297                 lines.append(f&quot;  {targets} ← {py_expr(stmt.value)}&quot;)
2997  298             else:
2998  299                 append_py_stmt(stmt, 1, lines, 40)
2999  300         return &quot;\n&quot;.join(lines)
3000  301     for stmt in getattr(node, &quot;body&quot;, []):
3001  302         append_py_stmt(stmt, 0, lines, 40)
3002  303     if len(lines) &gt;= 40:
3003  304         lines.append(&quot;…&quot;)
3004  305     return &quot;\n&quot;.join(lines) if lines else &quot;수행할 문장이 없다&quot;
3005  306
3006  307
3007  308 def js_body_lines(lines: list[str], index: int) -&gt; list[str]:
3008  309     blob = &quot;\n&quot;.join(lines[index:])
3009  310     start = blob.find(&quot;{&quot;)
3010  311     if start &lt; 0:
3011  312         return []
3012  313     depth = 0
3013  314     end = start
3014  315     for pos in range(start, len(blob)):
3015  316         char = blob[pos]
3016  317         if char == &quot;{&quot;:
3017  318             depth += 1
3018  319         elif char == &quot;}&quot;:
3019  320             depth -= 1
3020  321             if depth == 0:
3021  322                 end = pos
3022  323                 break
3023  324     body = blob[start + 1 : end]
3024  325     return body.splitlines()
3025  326
3026  327
3027  328 def js_pseudocode(lines: list[str], index: int) -&gt; str:
3028  329     body = js_body_lines(lines, index)
3029  330     out: list[str] = []
3030  331     depth = 0
3031  332     skipping = False
3032  333     skip_depth = 0
3033  334     for raw in body:
3034  335         if len(out) &gt;= 40:
3035  336             break
3036  337         line = raw.strip()
3037  338         if not line or line.startswith(&quot;//&quot;) or line.startswith(&quot;/*&quot;) or line.startswith(&qu
ot;*&quot;):
3038  339             if &quot;{&quot; in line or &quot;}&quot; in line:
3039  340                 pass
3040  341             else:
3041  342                 continue
3042  343         if skipping:
3043  344             skip_depth += line.count(&quot;{&quot;) - line.count(&quot;}&quot;)
3044  345             if skip_depth &lt;= 0:
3045  346                 skipping = False
3046  347             continue
3047  348         nested = re.match(r&quot;function\s+(\w+)\s*\(&quot;, line)
3048  349         if nested:
3049  350             out.append(f&quot;{&#x27;  &#x27; * depth}{nested.group(1)} 을 정의한다&quot;)
3050  351             skip_depth = line.count(&quot;{&quot;) - line.count(&quot;}&quot;)
3051  352             if skip_depth &gt; 0:
3052  353                 skipping = True
3053  354             continue
3054  355         open_count = line.count(&quot;{&quot;)
3055  356         close_count = line.count(&quot;}&quot;)
3056  357         code = re.sub(r&quot;\s*\{\s*$&quot;, &quot;&quot;, line).rstrip(&quot;;&quot;).strip()
```

```
        if re.match(r&quot;\}?\s*else\s+if\b&quot;, code):
            code = re.sub(r&quot;^\}?\s*&quot;, &quot;&quot;, code)
        elif re.match(r&quot;\}?\s*else\b&quot;, code):
            code = &quot;else&quot;
        pad = &quot;  &quot; * depth
        if code.startswith(&quot;if (&quot;):
            out.append(f&quot;{pad}만약 {clip_expr(code[3:].strip(&#x27; ()&#x27;))}&quot;)
        elif code.startswith(&quot;} else if (&quot;) or code.startswith(&quot;else if (&quot;):
            cond = code.split(&quot;(&quot;, 1)[1].rsplit(&quot;)&quot;, 1)[0]
            out.append(f&quot;{pad}아니면 만약 {clip_expr(cond)}&quot;)
        elif code in (&quot;else&quot;, &quot;} else&quot;):
            out.append(f&quot;{pad}아니면&quot;)
        elif code.startswith(&quot;for &quot;) or code.startswith(&quot;for(&quot;):
            out.append(f&quot;{pad}반복 {clip_expr(code)}&quot;)
        elif code.startswith(&quot;while&quot;):
            out.append(f&quot;{pad}동안 {clip_expr(code)}&quot;)
        elif code.startswith(&quot;return&quot;):
            value = code[6:].strip()
            out.append(f&quot;{pad}반환 {clip_expr(value)}&quot; if value else f&quot;{pad}반환&quot;)
        elif re.match(r&quot;(?:var|let|const)\s+&quot;, code):
            out.append(f&quot;{pad}{clip_expr(re.sub(r&#x27;^(?:var|let|const)\s+&#x27;, &#x27;&#x27;, code).rep
lace(&#x27; = &#x27;, &#x27; ← &#x27;, 1))}&quot;)
        elif code.startswith(&quot;try&quot;):
            out.append(f&quot;{pad}시도&quot;)
        elif code.startswith(&quot;catch&quot;):
            out.append(f&quot;{pad}실패&quot;)
        elif code.startswith(&quot;throw&quot;):
            out.append(f&quot;{pad}중단 {clip_expr(code[5:].strip())}&quot;)
        elif code and not re.fullmatch(r&quot;[\s{}\[\]();,]+&quot;, code):
            out.append(f&quot;{pad}{clip_expr(code)}&quot;)
        depth += open_count - close_count
        if depth &lt; 0:
            depth = 0
    if len(out) &gt;= 40:
        out.append(&quot;…&quot;)
    return &quot;\n&quot;.join(out) if out else &quot;수행할 문장이 없다&quot;


def parse_js(path: Path) -&gt; tuple[str, list[dict]]:
    lines = read_text(path).splitlines()
    file_doc = &quot;&quot;
    if lines and lines[0].strip().startswith(&quot;/**&quot;):
        end = 0
        while end &lt; len(lines) and &quot;*/&quot; not in lines[end]:
            end += 1
        file_doc = jsdoc_before(lines, end + 1)
    symbols = []
    for index, line in enumerate(lines):
        match = re.match(r&quot;\s*function\s+(\w+)\s*\(([^)]*)\)&quot;, line)
        if not match:
            continue
        doc = jsdoc_before(lines, index)
        desc, params, returns = split_jsdoc(doc)
        if not params and match.group(2).strip():
            params = [part.strip() for part in match.group(2).split(&quot;,&quot;) if part.strip()]
        symbols.append(
            {
                &quot;name&quot;: match.group(1),
                &quot;signature&quot;: f&quot;function {match.group(1)}({match.group(2).strip()})&quot;,
                &quot;line&quot;: index + 1,
                &quot;desc&quot;: desc,
                &quot;params&quot;: params,
                &quot;returns&quot;: returns,
                &quot;pseudo&quot;: js_pseudocode(lines, index),
            }
        )
    return file_doc, symbols
```

```
def annotation(node: ast.AST | None) -&gt; str:
    if node is None:
        return &quot;&quot;
    return ast.unparse(node)


def py_params(node: ast.FunctionDef | ast.AsyncFunctionDef) -&gt; list[str]:
    args = node.args
    names: list[ast.arg] = list(args.posonlyargs) + list(args.args)
    default_start = len(names) - len(args.defaults)
    parts: list[str] = []
    for index, arg in enumerate(names):
        if arg.arg in (&quot;self&quot;, &quot;cls&quot;):
            continue
        label = arg.arg
        ann = annotation(arg.annotation)
        if ann:
            label += f&quot;: {ann}&quot;
        if index &gt;= default_start:
            default = ast.unparse(args.defaults[index - default_start])
            label += f&quot; = {default}&quot;
        parts.append(label)
    if args.vararg:
        label = &quot;*&quot; + args.vararg.arg
        ann = annotation(args.vararg.annotation)
        parts.append(f&quot;{label}: {ann}&quot; if ann else label)
    for arg, default in zip(args.kwonlyargs, args.kw_defaults):
        label = arg.arg
        ann = annotation(arg.annotation)
        if ann:
            label += f&quot;: {ann}&quot;
        if default is not None:
            label += f&quot; = {ast.unparse(default)}&quot;
        parts.append(label)
    if args.kwarg:
        label = &quot;**&quot; + args.kwarg.arg
        ann = annotation(args.kwarg.annotation)
        parts.append(f&quot;{label}: {ann}&quot; if ann else label)
    return parts


def py_signature(node: ast.AST) -&gt; str:
    if isinstance(node, ast.ClassDef):
        bases = &quot;, &quot;.join(ast.unparse(base) for base in node.bases)
        return f&quot;class {node.name}({bases})&quot; if bases else f&quot;class {node.name}&quot;
    assert isinstance(node, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef))
    prefix = &quot;async def&quot; if isinstance(node, ast.AsyncFunctionDef) else &quot;def&quot;
    ret = annotation(node.returns)
    tail = f&quot; -&gt; {ret}&quot; if ret else &quot;&quot;
    return f&quot;{prefix} {node.name}({ast.unparse(node.args)}){tail}&quot;


def iter_py_symbols(node: ast.AST, prefix: str = &quot;&quot;):
    for child in getattr(node, &quot;body&quot;, []):
        if isinstance(child, ast.ClassDef):
            name = f&quot;{prefix}{child.name}&quot;
            yield name, child
            yield from iter_py_symbols(child, name + &quot;.&quot;)
        elif isinstance(child, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef)):
            name = f&quot;{prefix}{child.name}&quot;
            yield name, child
            yield from iter_py_symbols(child, name + &quot;.&quot;)


def parse_py(path: Path) -&gt; tuple[str, list[dict]]:
```

```
3190  491      tree = ast.parse(read_text(path))
3191  492      file_doc = ast.get_docstring(tree) or &quot;&quot;
3192  493      symbols = []
3193  494      for name, node in iter_py_symbols(tree):
3194  495          desc = ast.get_docstring(node) or &quot;&quot;
3195  496          params: list[str] = []
3196  497          returns = &quot;&quot;
3197  498          if isinstance(node, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef)):
3198  499              params = py_params(node)
3199  500              returns = annotation(node.returns)
3200  501          symbols.append(
3201  502              {
3202  503                  &quot;name&quot;: name,
3203  504                  &quot;signature&quot;: py_signature(node),
3204  505                  &quot;line&quot;: node.lineno,
3205  506                  &quot;desc&quot;: &quot; &quot;.join(desc.split()),
3206  507                  &quot;params&quot;: params,
3207  508                  &quot;returns&quot;: returns,
3208  509                  &quot;pseudo&quot;: py_pseudocode(node),
3209  510              }
3210  511          )
3211  512      return file_doc, symbols
3212  513
3213  514
3214  515  CODE_SUFFIXES = {
3215  516      &quot;.vb&quot;,
3216  517      &quot;.html&quot;,
3217  518      &quot;.htm&quot;,
3218  519      &quot;.js&quot;,
3219  520      &quot;.css&quot;,
3220  521      &quot;.py&quot;,
3221  522      &quot;.cs&quot;,
3222  523      &quot;.java&quot;,
3223  524      &quot;.c&quot;,
3224  525      &quot;.cpp&quot;,
3225  526      &quot;.h&quot;,
3226  527      &quot;.config&quot;,
3227  528      &quot;.vbproj&quot;,
3228  529      &quot;.sln&quot;,
3229  530      &quot;.resx&quot;,
3230  531      &quot;.settings&quot;,
3231  532      &quot;.suo&quot;,
3232  533      &quot;.user&quot;,
3233  534  }
3234  535
3235  536
3236  537  def file_comment(path: Path) -&gt; str:
3237  538      text = read_text(path)
3238  539      if path.suffix.lower() == &quot;.html&quot;:
3239  540          match = re.match(r&quot;&lt;!--\s*(.*?)\s*--&gt;&quot;, text, re.S)
3240  541          return &quot; &quot;.join(match.group(1).split()) if match else &quot;&quot;
3241  542      if path.suffix.lower() == &quot;.css&quot;:
3242  543          if text.startswith(&quot;@charset&quot;):
3243  544              text = text.split(&quot;\n&quot;, 1)[1]
3244  545          match = re.search(r&quot;/\*\s*(.*?)\s*\*/&quot;, text, re.S)
3245  546          return &quot; &quot;.join(match.group(1).split()) if match else &quot;&quot;
3246  547      return &quot;&quot;
3247  548
3248  549
3249  550  def add_symbol(doc: Doc, path: Path, symbol: dict) -&gt; None:
3250  551      doc.h4(symbol[&quot;name&quot;])
3251  552      doc.p(f&quot;`{rel(path)}:{symbol[&#x27;line&#x27;]}`&quot;)
3252  553      doc.code(symbol[&quot;signature&quot;])
3253  554      doc.p(symbol[&quot;desc&quot;] or &quot;설명이 없습니다.&quot;)
3254  555      params = symbol[&quot;params&quot;] or [&quot;없음&quot;]
3255  556      doc.ul([f&quot;인자: {&#x27;, &#x27;.join(params)}&quot;, f&quot;반환: {symbol[&#x27;returns&#x27;] or &#x27;
없음&#x27;}&quot;])
```

```
3256  557      pseudo = symbol.get(&amp;quot;pseudo&amp;quot;) or &amp;quot;&amp;quot;
3257  558      if pseudo:
3258  559          doc.p(&amp;quot;유사코드&amp;quot;)
3259  560          doc.code(pseudo)
3260  561
3261  562
3262  563  def add_code_file(doc: Doc, path: Path, file_doc: str, symbols: list[dict]) -&amp;gt; None:
3263  564      doc.h3(rel(path))
3264  565      if file_doc:
3265  566          doc.p(file_doc)
3266  567      for symbol in symbols:
3267  568          add_symbol(doc, path, symbol)
3268  569
3269  570
3270  571  def data_role(path: Path) -&amp;gt; str:
3271  572      name = path.name
3272  573      suffix = path.suffix.lower()
3273  574      if suffix in {&amp;quot;.png&amp;quot;, &amp;quot;.jpg&amp;quot;, &amp;quot;.jpeg&amp;quot;, &amp;quot;.gif&amp;quot;, &amp;quot;.webp&amp;quot;, &amp;q
uot;.bmp&amp;quot;}:
3274  575          return &amp;quot;학습·과제 화면 캡처 또는 도표&amp;quot;
3275  576      if &amp;quot;과제분류하기&amp;quot; in path.parts:
3276  577          return &amp;quot;과제 제출 원본&amp;quot;
3277  578      if &amp;quot;독서&amp;quot; in name:
3278  579          return &amp;quot;독서 노트&amp;quot;
3279  580      if &amp;quot;수강&amp;quot; in name or &amp;quot;영상&amp;quot; in name:
3280  581          return &amp;quot;수강 노트&amp;quot;
3281  582      if suffix == &amp;quot;.hwpx&amp;quot;:
3282  583          return &amp;quot;한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다&amp;quot;
3283  584      return &amp;quot;학습 기록 원본&amp;quot;
3284  585
3285  586
3286  587  def is_generated_data(path: Path) -&amp;gt; bool:
3287  588      parts = set(path.parts)
3288  589      if parts &amp;amp; {&amp;quot;obj&amp;quot;, &amp;quot;bin&amp;quot;, &amp;quot;My Project&amp;quot;}:
3289  590          return True
3290  591      if path.name.endswith(&amp;quot;.Designer.vb&amp;quot;):
3291  592          return True
3292  593      if path.suffix.lower() in {&amp;quot;.exe&amp;quot;, &amp;quot;.dll&amp;quot;, &amp;quot;.pdb&amp;quot;, &amp;quot;.cache&amp;quot;, &amp;quot;.
suo&amp;quot;, &amp;quot;.user&amp;quot;}:
3293  594          return True
3294  595      return False
3295  596
3296  597
3297  598  def collect_originals() -&amp;gt; dict[str, list[str]]:
3298  599      data = ROOT / &amp;quot;study_note_record_organization&amp;quot; / &amp;quot;data&amp;quot;
3299  600      grouped: dict[str, list[str]] = {}
3300  601      if not data.is_dir():
3301  602          return grouped
3302  603      for path in sorted(data.rglob(&amp;quot;*&amp;quot;)):
3303  604          if not path.is_file() or is_generated_data(path):
3304  605              continue
3305  606          if &amp;quot;.vs&amp;quot; in path.parts or path.suffix.lower() in CODE_SUFFIXES:
3306  607              continue
3307  608          label = mask_privacy(f&amp;quot;{rel(path)} — {data_role(path)}&amp;quot;)
3308  609          grouped.setdefault(path.suffix.lower() or &amp;quot;(확장자 없음)&amp;quot;, []).append(label)
3309  610      return grouped
3310  611
3311  612
3312  613  def build() -&amp;gt; Doc:
3313  614      doc = Doc()
3314  615      doc.h1(&amp;quot;코드 설명&amp;quot;)
3315  616      doc.p(
3316  617          &amp;quot;이력서, 자기소개, 온라인 명함, 학습 기록 대시보드와 그 빌드 스크립트를 함수·클래스 단위로 정리한 문서다. &amp;
quot;
3317  618          &amp;quot;설명은 소스 주석에서 뽑았고, 함수가 없는 파일은 파일 역할만 적었다.&amp;quot;
3318  619      )
3319  620
```

```
3320  621      doc.h2(&quot;프로젝트 구성&quot;)
3321  622      doc.p(
3322  623          &quot;루트는 취업 지원용 포트폴리오 페이지다. 이력서, 자기소개, 명함은 각각 폴더로 나뉘고, &quot;
3323  624          &quot;학습 노트와 과제 원본은 study_note_record_organization 안에 있다. &quot;
3324  625          &quot;그 폴더의 파이썬 스크립트가 원본을 요약 마크다운으로 바꾸고, 대시보드가 읽는 data.js와 원본 JSON을 만든
다.&quot;
3325  626      )
3326  627      doc.ul(
3327  628          [
3328  629              &quot;index.html, css/, js/main.js – 메인 포트폴리오&quot;,
3329  630              &quot;cv/ – 이력서&quot;,
3330  631              &quot;cover_letter/ – 자기소개&quot;,
3331  632              &quot;online_business_card/ – 스크롤 명함&quot;,
3332  633              &quot;study_note_record_organization/dashboard/ – 학습·과제 카드 화면&quot;,
3333  634              &quot;study_note_record_organization/scripts/ – 요약과 정적 데이터 빌드&quot;,
3334  635              &quot;study_note_record_organization/data/ – 노트, 과제, 이미지 원본&quot;,
3335  636          ]
3336  637      )
3337  638
3338  639      doc.h2(&quot;디렉터리 지도&quot;)
3339  640      doc.ul(
3340  641          [
3341  642              &quot;css/ – 메인 페이지와 공통 헤더 스타일&quot;,
3342  643              &quot;js/ – 메인 페이지 내비게이션, 테마 및 리소스 보호(protect-resources.js)&quot;,
3343  644              &quot;cv/css, cv/js – 이력서 스타일과 재직 기간 계산&quot;,
3344  645              &quot;cover_letter/css, cover_letter/js – 자기소개 스타일과 스크롤 메뉴&quot;,
3345  646              &quot;online_business_card/css, online_business_card/js – 명함 애니메이션&quot;,
3346  647              &quot;study_note_record_organization/dashboard/js – 카드, 검색, 히어로. data.js와 sources는 생성물&quo
t;,
3347  648              &quot;study_note_record_organization/scripts – build_output.py, build_static_site.py, extract_source
s.py&quot;,
3348  649              &quot;study_note_record_organization/output – 빌드가 쓰는 요약 마크다운과 catalog.json&quot;,
3349  650              &quot;study_note_record_organization/data/과제분류하기 – 과제 문서 원본. 코드 파일은 이 문서에서 빼 둔다&
quot;,
3350  651              &quot;docs/ – 기술명세서, 코드북, 코드 설명, 소스 번들, 포트폴리오 북 빌드 스크립트&quot;,
3351  652          ]
3352  653      )
3353  654
3354  655      sections = [
3355  656          (
3356  657              &quot;메인 사이트 및 보안 가드&quot;,
3357  658              [
3358  659                  ROOT / &quot;index.html&quot;,
3359  660                  ROOT / &quot;css&quot; / &quot;styles.css&quot;,
3360  661                  ROOT / &quot;css&quot; / &quot;site-header.css&quot;,
3361  662                  ROOT / &quot;js&quot; / &quot;main.js&quot;,
3362  663                  ROOT / &quot;js&quot; / &quot;protect-resources.js&quot;,
3363  664              ],
3364  665          ),
3365  666          (
3366  667              &quot;이력서&quot;,
3367  668              [
3368  669                  ROOT / &quot;cv&quot; / &quot;resume.html&quot;,
3369  670                  ROOT / &quot;cv&quot; / &quot;css&quot; / &quot;reset.css&quot;,
3370  671                  ROOT / &quot;cv&quot; / &quot;css&quot; / &quot;style.css&quot;,
3371  672                  ROOT / &quot;cv&quot; / &quot;js&quot; / &quot;ui.js&quot;,
3372  673              ],
3373  674          ),
3374  675          (
3375  676              &quot;자기소개서&quot;,
3376  677              [
3377  678                  ROOT / &quot;cover_letter&quot; / &quot;profile.html&quot;,
3378  679                  ROOT / &quot;cover_letter&quot; / &quot;css&quot; / &quot;styles.css&quot;,
3379  680                  ROOT / &quot;cover_letter&quot; / &quot;js&quot; / &quot;script.js&quot;,
3380  681              ],
3381  682          ),
3382  683          (
```

```
3383  684              &amp;quot;명함&amp;quot;,
3384  685              [
3385  686                  ROOT / &amp;quot;online_business_card&amp;quot; / &amp;quot;business-card.html&amp;quot;,
3386  687                  ROOT / &amp;quot;online_business_card&amp;quot; / &amp;quot;css&amp;quot; / &amp;quot;style.css&amp;quot;,
3387  688                  ROOT / &amp;quot;online_business_card&amp;quot; / &amp;quot;js&amp;quot; / &amp;quot;script.js&amp;quot;,
3388  689              ],
3389  690          ),
3390  691          (
3391  692              &amp;quot;학습 기록 대시보드&amp;quot;,
3392  693              [
3393  694                  ROOT / &amp;quot;study_note_record_organization&amp;quot; / &amp;quot;dashboard&amp;quot; / &amp;quot;index.html&amp;quot;,
3394  695                  ROOT / &amp;quot;study_note_record_organization&amp;quot; / &amp;quot;dashboard&amp;quot; / &amp;quot;css&amp;quot; / &amp;quot;styles.css&amp;quot;,
3395  696                  ROOT / &amp;quot;study_note_record_organization&amp;quot; / &amp;quot;dashboard&amp;quot; / &amp;quot;js&amp;quot; / &amp;quot;app.js&amp;quot;,
3396  697                  ROOT / &amp;quot;study_note_record_organization&amp;quot; / &amp;quot;dashboard&amp;quot; / &amp;quot;js&amp;quot; / &amp;quot;hero.js&amp;quot;,
3397  698              ],
3398  699          ),
3399  700      ]
3400  701
3401  702      for title, paths in sections:
3402  703          doc.h2(title)
3403  704          for path in paths:
3404  705              suffix = path.suffix.lower()
3405  706              if suffix == &amp;quot;.js&amp;quot;:
3406  707                  file_doc, symbols = parse_js(path)
3407  708                  add_code_file(doc, path, file_doc, symbols)
3408  709              else:
3409  710                  doc.h3(rel(path))
3410  711                  doc.p(file_comment(path) or &amp;quot;파일 역할 주석이 없습니다.&amp;quot;)
3411  712
3412  713      doc.h2(&amp;quot;빌드 스크립트&amp;quot;)
3413  714      doc.p(
3414  715          &amp;quot;scripts 폴더와 docs 폴더의 파이썬 스크립트가 학습 원본 요약, 대시보드 데이터 갱신, 기술문서 및 포트폴리오북 생성을 맡는다. &amp;quot;
3415  716          &amp;quot;아래 설명은 각 함수와 클래스 독스트링이다.&amp;quot;
3416  717      )
3417  718      for path in [
3418  719          ROOT / &amp;quot;study_note_record_organization&amp;quot; / &amp;quot;scripts&amp;quot; / &amp;quot;extract_sources.py&amp;quot;,
3419  720          ROOT / &amp;quot;study_note_record_organization&amp;quot; / &amp;quot;scripts&amp;quot; / &amp;quot;build_output.py&amp;quot;,
3420  721          ROOT / &amp;quot;study_note_record_organization&amp;quot; / &amp;quot;scripts&amp;quot; / &amp;quot;build_static_site.py&amp;quot;,
3421  722          DOCS / &amp;quot;build_portfolio_book.py&amp;quot;,
3422  723      ]:
3423  724          file_doc, symbols = parse_py(path)
3424  725          add_code_file(doc, path, file_doc, symbols)
3425  726
3426  727      doc.h2(&amp;quot;생성 산출물&amp;quot;)
3427  728      doc.p(
3428  729          &amp;quot;다음 파일은 사람이 함수를 적어 둔 소스가 아니다. &amp;quot;
3429  730          &amp;quot;build_static_site.py를 다시 실행하면 data.js, hero-images.js, sources JSON의 본문이 바뀌므로 그 안에 설명 주석을 넣지 않았다.&amp;quot;
3430  731      )
3431  732      sources = ROOT / &amp;quot;study_note_record_organization&amp;quot; / &amp;quot;dashboard&amp;quot; / &amp;quot;js&amp;quot; / &amp;quot;sources&amp;quot;
3432  733      source_count = len(list(sources.glob(&amp;quot;*.json&amp;quot;))) if sources.is_dir() else 0
3433  734      doc.ul(
3434  735          [
3435  736              &amp;quot;study_note_record_organization/dashboard/js/data.js — 카드 목록, 요약 HTML, 원본 파일 지도를 window.SITE_DATA로 넣는다.&amp;quot;,
3436  737              &amp;quot;study_note_record_organization/dashboard/js/hero-images.js — data/image 경로를 window.HERO_IMAGES 배열로 넣는다.&amp;quot;,
3437  738              f&amp;quot;study_note_record_organization/dashboard/js/sources/*.json — 원본 텍스트 {source_count}개. 키와 본문만 담는다.&amp;quot;,
```

```
3438  739          ]
3439  740      )
3440  741
3441  742      doc.h2(&amp;quot;학습 원본 파일 목록&amp;quot;)
3442  743      doc.p(
3443  744          &amp;quot;data 폴더의 노트, 과제 문서, 이미지다. 함수가 없어 파일마다 한 줄만 적는다. &amp;quot;
3444  745          &amp;quot;코드 파일은 넣지 않았고, 원문 전문도 넣지 않았다. 학번과 이름은 가렸다.&amp;quot;
3445  746      )
3446  747      grouped = collect_originals()
3447  748      if not grouped:
3448  749          doc.p(&amp;quot;목록에 넣을 원본 파일이 없습니다.&amp;quot;)
3449  750      for suffix in sorted(grouped):
3450  751          doc.h3(suffix)
3451  752          doc.ul(grouped[suffix])
3452  753      return doc
3453  754
3454  755
3455  756  def find_browser() -&amp;gt; Path | None:
3456  757      local = os.environ.get(&amp;quot;LOCALAPPDATA&amp;quot;, &amp;quot;&amp;quot;)
3457  758      candidates = [
3458  759          Path(r&amp;quot;C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe&amp;quot;),
3459  760          Path(r&amp;quot;C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe&amp;quot;),
3460  761          Path(r&amp;quot;C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe&amp;quot;),
3461  762          Path(local) / &amp;quot;Google&amp;quot; / &amp;quot;Chrome&amp;quot; / &amp;quot;Application&amp;quot; / &amp;quot;chrome.exe&amp;quo
t;,
3462  763      ]
3463  764      for candidate in candidates:
3464  765          if candidate.is_file():
3465  766              return candidate
3466  767      return None
3467  768
3468  769
3469  770  def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -&amp;gt; None:
3470  771      browser = find_browser()
3471  772      if browser is None:
3472  773          raise SystemExit(&amp;quot;PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.&amp;quot;)
3473  774      if pdf_path.exists():
3474  775          pdf_path.unlink()
3475  776      profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix=&amp;quot;code-ref-pdf-&amp;quot;))
3476  777      url = html_path.resolve().as_uri()
3477  778      command = [
3478  779          str(browser),
3479  780          &amp;quot;--headless=new&amp;quot;,
3480  781          &amp;quot;--disable-gpu&amp;quot;,
3481  782          &amp;quot;--no-first-run&amp;quot;,
3482  783          &amp;quot;--no-pdf-header-footer&amp;quot;,
3483  784          f&amp;quot;--user-data-dir={profile}&amp;quot;,
3484  785          f&amp;quot;--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}&amp;quot;,
3485  786          url,
3486  787      ]
3487  788      try:
3488  789          subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
3489  790      finally:
3490  791          shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
3491  792      if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size &amp;lt; 1000:
3492  793          raise SystemExit(f&amp;quot;PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}&amp;quot;)
3493  794
3494  795
3495  796  def main() -&amp;gt; None:
3496  797      doc = build()
3497  798      MD_PATH.write_text(doc.render_md(), encoding=&amp;quot;utf-8&amp;quot;)
3498  799      HTML_PATH.write_text(doc.render_html(), encoding=&amp;quot;utf-8&amp;quot;)
3499  800      write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
3500  801      print(f&amp;quot;Wrote {MD_PATH}&amp;quot;)
3501  802      print(f&amp;quot;Wrote {HTML_PATH}&amp;quot;)
3502  803      print(f&amp;quot;Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)&amp;quot;)
3503  804
```

```
805
806  if __name__ == &quot;__main__&quot;:
807      main()</pre>
<h2>docs/build_codebook.py</h2>
<pre>  1  # -*- coding: utf-8 -*-
  2  &quot;&quot;&quot;코드북 마크다운을 이어 한글 PDF로 만든다.&quot;&quot;&quot;
  3  from __future__ import annotations
  4
  5  import html
  6  import os
  7  import re
  8  import shutil
  9  import subprocess
 10  import tempfile
 11  from pathlib import Path
 12
 13  ROOT = Path(__file__).resolve().parent
 14  CHAPTERS = ROOT / &quot;codebook&quot;
 15  MD_PATH = ROOT / &quot;codebook.md&quot;
 16  HTML_PATH = ROOT / &quot;codebook.html&quot;
 17  PDF_PATH = ROOT / &quot;codebook.pdf&quot;
 18
 19  INLINE_CODE = re.compile(r&quot;`([^`]+)`&quot;)
 20  BOLD = re.compile(r&quot;\*\*(.+?)\*\*&quot;)
 21
 22
 23  def inline(text: str) -&gt; str:
 24      escaped = html.escape(text)
 25      escaped = INLINE_CODE.sub(lambda match: f&quot;&lt;code&gt;{match.group(1)}&lt;/code&gt;&quot;, escaped)
 26      escaped = BOLD.sub(lambda match: f&quot;&lt;strong&gt;{match.group(1)}&lt;/strong&gt;&quot;, escaped)
 27      return escaped
 28
 29
 30  def markdown_to_html(text: str) -&gt; str:
 31      lines = text.splitlines()
 32      parts: list[str] = []
 33      index = 0
 34      while index &lt; len(lines):
 35          line = lines[index]
 36          if line.startswith(&quot;```&quot;):
 37              body: list[str] = []
 38              index += 1
 39              while index &lt; len(lines) and not lines[index].startswith(&quot;```&quot;):
 40                  body.append(lines[index])
 41                  index += 1
 42              index += 1
 43              parts.append(f&#x27;&lt;pre class=&quot;code&quot;&gt;{html.escape(chr(10).join(body))}&lt;/pre&gt;&
#x27;)
 44              continue
 45          if not line.strip():
 46              index += 1
 47              continue
 48          if line.startswith(&quot;#&quot;):
 49              level = len(line) - len(line.lstrip(&quot;#&quot;))
 50              level = min(max(level, 1), 4)
 51              title = line[level:].strip()
 52              parts.append(f&quot;&lt;h{level}&gt;{inline(title)}&lt;/h{level}&gt;&quot;)
 53              index += 1
 54              continue
 55          if line.startswith(&quot;- &quot;):
 56              items: list[str] = []
 57              while index &lt; len(lines) and lines[index].startswith(&quot;- &quot;):
 58                  items.append(f&quot;&lt;li&gt;{inline(lines[index][2:].strip())}&lt;/li&gt;&quot;)
 59                  index += 1
 60              parts.append(&quot;&lt;ul&gt;&quot; + &quot;&quot;.join(items) + &quot;&lt;/ul&gt;&quot;)
 61              continue
 62          if re.match(r&quot;\d+\.\s+&quot;, line):
```

```
            items = []
            while index &lt; len(lines) and re.match(r&quot;\d+\.\s+&quot;, lines[index]):
                item_text = re.sub(r&quot;^\d+\.\s+&quot;, &quot;&quot;, lines[index]).strip()
                items.append(f&quot;&lt;li&gt;{inline(item_text)}&lt;/li&gt;&quot;)
                index += 1
            parts.append(&quot;&lt;ol&gt;&quot; + &quot;&quot;.join(items) + &quot;&lt;/ol&gt;&quot;)
            continue
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index &lt; len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith((&quot;#&quot;, &quot;- &quot;, &quot;```&quot;))
            and not re.match(r&quot;\d+\.\s+&quot;, lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f&quot;&lt;p&gt;{inline(&#x27; &#x27;.join(paragraph))}&lt;/p&gt;&quot;)
    return &quot;\n&quot;.join(parts)


def combined_markdown() -&gt; str:
    files = sorted(CHAPTERS.glob(&quot;*.md&quot;))
    if not files:
        raise SystemExit(f&quot;코드북 마크다운이 없습니다: {CHAPTERS}&quot;)
    chunks = [path.read_text(encoding=&quot;utf-8&quot;).strip() for path in files]
    return &quot;\n\n&quot;.join(chunks) + &quot;\n&quot;


HTML_CSS = &quot;&quot;&quot;
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: &quot;Malgun Gothic&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul, ol { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, &quot;Malgun Gothic&quot;, monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, &quot;Malgun Gothic&quot;, monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }
&quot;&quot;&quot;


def render_html(body: str) -&gt; str:
    return &quot;\n&quot;.join(
        [
            &quot;&lt;!DOCTYPE html&gt;&quot;,
            &#x27;&lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;&#x27;,
            &quot;&lt;head&gt;&quot;,
            &#x27;&lt;meta charset=&quot;utf-8&quot; /&gt;&#x27;,
            &quot;&lt;title&gt;코드북&lt;/title&gt;&quot;,
            &quot;&lt;style&gt;&quot;,
            HTML_CSS,
            &quot;&lt;/style&gt;&quot;,
            &quot;&lt;/head&gt;&quot;,
            &quot;&lt;body&gt;&quot;,
            body,
            &quot;&lt;/body&gt;&quot;,
            &quot;&lt;/html&gt;&quot;,
        ]
    )


def find_browser() -&gt; Path | None:
    local = os.environ.get(&quot;LOCALAPPDATA&quot;, &quot;&quot;)
    candidates = [
```

```
        Path(r&quot;C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe&quot;),
        Path(r&quot;C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe&quot;),
        Path(r&quot;C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe&quot;),
        Path(local) / &quot;Google&quot; / &quot;Chrome&quot; / &quot;Application&quot; / &quot;chrome.exe&quot;,
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -&gt; None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit(&quot;PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.&quot;)
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix=&quot;codebook-pdf-&quot;))
    command = [
        str(browser),
        &quot;--headless=new&quot;,
        &quot;--disable-gpu&quot;,
        &quot;--no-first-run&quot;,
        &quot;--no-pdf-header-footer&quot;,
        f&quot;--user-data-dir={profile}&quot;,
        f&quot;--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}&quot;,
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size &lt; 1000:
        raise SystemExit(f&quot;PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}&quot;)


def main() -&gt; None:
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding=&quot;utf-8&quot;)
    HTML_PATH.write_text(render_html(markdown_to_html(markdown)), encoding=&quot;utf-8&quot;)
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f&quot;Wrote {MD_PATH}&quot;)
    print(f&quot;Wrote {HTML_PATH}&quot;)
    print(f&quot;Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)&quot;)


if __name__ == &quot;__main__&quot;:
    main()</pre>
<h2>docs/build_portfolio_book.py</h2>
<pre>  1  # -*- coding: utf-8 -*-
  2  &quot;&quot;&quot;포트폴리오 북 마크다운 챕터들을 통합하여 A4 규격의 한글 PDF 단행본으로 빌드한다.
  3
  4  마크다운 표, 인용구, 코드 블록, 인라인 링크 및 Mermaid 다이어그램을 파싱하여
  5  Microsoft Edge 또는 Google Chrome 헤드리스 엔진으로 고품질 인쇄용 PDF를 생성한다.
  6  &quot;&quot;&quot;
  7  from __future__ import annotations
  8
  9  import hashlib
 10  import html
 11  import os
 12  import re
 13  import shutil
 14  import subprocess
 15  import tempfile
 16  import time
 17  from pathlib import Path
```

```
18
19  from PIL import Image, ImageChops
20
21  ROOT = Path(__file__).resolve().parent
22  CHAPTERS = ROOT / &quot;portfolio-book&quot;
23  DIAGRAMS = CHAPTERS / &quot;diagrams&quot;
24  MD_PATH = ROOT / &quot;portfolio-book.md&quot;
25  HTML_PATH = ROOT / &quot;portfolio-book.html&quot;
26  PDF_PATH = ROOT / &quot;portfolio-book.pdf&quot;
27  USED_DIAGRAMS: set[str] = set()
28
29  INLINE_CODE = re.compile(r&quot;`([^`]+)`&quot;)
30  BOLD = re.compile(r&quot;\*\*(.+?)\*\*&quot;)
31  LINK = re.compile(r&quot;\[([^\]]+)\]\(([^)]+)\)&quot;)
32
33
34  def inline(text: str) -&gt; str:
35      escaped = html.escape(text)
36      escaped = INLINE_CODE.sub(lambda m: f&quot;&lt;code&gt;{m.group(1)}&lt;/code&gt;&quot;, escaped)
37      escaped = BOLD.sub(lambda m: f&quot;&lt;strong&gt;{m.group(1)}&lt;/strong&gt;&quot;, escaped)
38      escaped = LINK.sub(lambda m: f&#x27;&lt;a href=&quot;{m.group(2)}&quot;&gt;{m.group(1)}&lt;/a&gt;&#x27;, esc
aped)
39      return escaped
40
41
42  def find_browser() -&gt; Path | None:
43      local = os.environ.get(&quot;LOCALAPPDATA&quot;, &quot;&quot;)
44      candidates = [
45          Path(r&quot;C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe&quot;),
46          Path(r&quot;C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe&quot;),
47          Path(r&quot;C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe&quot;),
48          Path(local) / &quot;Google&quot; / &quot;Chrome&quot; / &quot;Application&quot; / &quot;chrome.exe&quo
t;,
49      ]
50      for candidate in candidates:
51          if candidate.is_file():
52              return candidate
53      return None
54
55
56  def diagram_page(source: str) -&gt; str:
57      escaped = html.escape(source)
58      return f&quot;&quot;&quot;&lt;!DOCTYPE html&gt;
59  &lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;
60  &lt;head&gt;
61  &lt;meta charset=&quot;utf-8&quot; /&gt;
62  &lt;style&gt;
63    html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
64    body {{ padding: 24px; }}
65    .mermaid {{ font-family: &quot;Malgun Gothic&quot;, sans-serif; }}
66  &lt;/style&gt;
67  &lt;/head&gt;
68  &lt;body&gt;
69  &lt;pre class=&quot;mermaid&quot;&gt;{escaped}&lt;/pre&gt;
70  &lt;script type=&quot;module&quot;&gt;
71    import mermaid from &quot;https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@11/dist/mermaid.esm.min.mjs&quot;;
72    mermaid.initialize({{ startOnLoad: true, theme: &quot;neutral&quot;, fontFamily: &quot;Malgun Gothic, sans-ser
if&quot; }});
73  &lt;/script&gt;
74  &lt;/body&gt;
75  &lt;/html&gt;
76  &quot;&quot;&quot;
77
78
79  def crop_whitespace(path: Path) -&gt; None:
80      image = Image.open(path).convert(&quot;RGB&quot;)
81      background = Image.new(&quot;RGB&quot;, image.size, (255, 255, 255))
```

```
    box = ImageChops.difference(image, background).getbbox()
    if box is None:
        raise SystemExit(f&quot;차트가 비어 있습니다: {path.name}&quot;)
    pad = 16
    left = max(box[0] - pad, 0)
    top = max(box[1] - pad, 0)
    right = min(box[2] + pad, image.width)
    bottom = min(box[3] + pad, image.height)
    cropped = image.crop((left, top, right, bottom))
    if cropped.width &lt; 40 or cropped.height &lt; 40:
        raise SystemExit(f&quot;차트가 너무 작습니다: {path.name}&quot;)
    cropped.save(path)


def render_diagram(source: str) -&gt; str:
    digest = hashlib.sha256(source.encode(&quot;utf-8&quot;)).hexdigest()[:12]
    USED_DIAGRAMS.add(digest)
    DIAGRAMS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    png = DIAGRAMS / f&quot;{digest}.png&quot;
    if not png.is_file():
        browser = find_browser()
        if browser is None:
            escaped = html.escape(source.strip())
            return f&#x27;&lt;pre class=&quot;code diagram-fallback&quot;&gt;{escaped}&lt;/pre&gt;&#x27;
        html_path = DIAGRAMS / f&quot;{digest}.html&quot;
        html_path.write_text(diagram_page(source), encoding=&quot;utf-8&quot;)
        profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix=&quot;book-chart-&quot;))
        command = [
            str(browser),
            &quot;--headless=new&quot;,
            &quot;--disable-gpu&quot;,
            &quot;--no-first-run&quot;,
            &quot;--hide-scrollbars&quot;,
            &quot;--force-device-scale-factor=2&quot;,
            &quot;--virtual-time-budget=12000&quot;,
            &quot;--window-size=1400,2200&quot;,
            f&quot;--user-data-dir={profile}&quot;,
            f&quot;--screenshot={png.resolve()}&quot;,
            html_path.resolve().as_uri(),
        ]
        try:
            subprocess.run(command, check=True, timeout=60)
            deadline = time.time() + 8
            while not png.is_file() and time.time() &lt; deadline:
                time.sleep(0.3)
            crop_whitespace(png)
        except Exception as e:
            print(f&quot;[경고] 차트 렌더링 실패 ({digest}): {e}&quot;)
            escaped = html.escape(source.strip())
            return f&#x27;&lt;pre class=&quot;code diagram-fallback&quot;&gt;{escaped}&lt;/pre&gt;&#x27;
        finally:
            shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
            if html_path.exists():
                html_path.unlink()
    rel = png.relative_to(ROOT).as_posix()
    return f&#x27;&lt;figure class=&quot;chart&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{rel}&quot; alt=&quot;다이어그램&quot;
/&gt;&lt;/figure&gt;&#x27;


def parse_table(lines: list[str]) -&gt; str:
    rows: list[list[str]] = []
    for line in lines:
        raw_cells = [c.strip() for c in line.strip().strip(&quot;|&quot;).split(&quot;|&quot;)]
        rows.append(raw_cells)
    if not rows:
        return &quot;&quot;
    header = rows[0]
```

```
    data_rows = rows[1:]
    # Check if the next row is a separator line (e.g. :---: | :---)
    if data_rows and all(re.match(r&quot;^:?-+:?$&quot;, cell) for cell in data_rows[0]):
        data_rows = data_rows[1:]

    html_parts = [&#x27;&lt;div class=&quot;table-wrap&quot;&gt;&lt;table&gt;&lt;thead&gt;&lt;tr&gt;&#x27;]
    for cell in header:
        html_parts.append(f&quot;&lt;th&gt;{inline(cell)}&lt;/th&gt;&quot;)
    html_parts.append(&quot;&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;&lt;tbody&gt;&quot;)
    for r in data_rows:
        html_parts.append(&quot;&lt;tr&gt;&quot;)
        for cell in r:
            html_parts.append(f&quot;&lt;td&gt;{inline(cell)}&lt;/td&gt;&quot;)
        html_parts.append(&quot;&lt;/tr&gt;&quot;)
    html_parts.append(&quot;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&quot;)
    return &quot;&quot;.join(html_parts)


def markdown_to_html(text: str) -&gt; str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    first_h1 = True

    while index &lt; len(lines):
        line = lines[index]

        # Fenced code blocks
        if line.startswith(&quot;```&quot;):
            language = line[3:].strip()
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index &lt; len(lines) and not lines[index].startswith(&quot;```&quot;):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            source = &quot;\n&quot;.join(body).strip() + &quot;\n&quot;
            if language == &quot;mermaid&quot;:
                parts.append(render_diagram(source))
            else:
                parts.append(f&#x27;&lt;pre class=&quot;code&quot;&gt;&lt;code&gt;{html.escape(source)}&lt;/code
&gt;&lt;/pre&gt;&#x27;)
            continue

        stripped = line.strip()
        if not stripped:
            index += 1
            continue

        # Horizontal Rule
        if stripped in (&quot;---&quot;, &quot;***&quot;, &quot;___&quot;):
            parts.append(&#x27;&lt;hr class=&quot;divider&quot; /&gt;&#x27;)
            index += 1
            continue

        # Headings
        if line.startswith(&quot;#&quot;):
            level = len(line) - len(line.lstrip(&quot;#&quot;))
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            cls = &quot;&quot;
            if level == 1:
                if first_h1:
                    cls = &#x27; class=&quot;book-title&quot;&#x27;
                    first_h1 = False
                else:
                    cls = &#x27; class=&quot;chapter-title&quot;&#x27;
```

```
3899  214              parts.append(f&amp;quot;&amp;lt;h{level}{cls}&amp;gt;{inline(title)}&amp;lt;/h{level}&amp;gt;&amp;quot;)
3900  215              index += 1
3901  216              continue
3902  217
3903  218          # Blockquote
3904  219          if line.startswith(&amp;quot;&amp;gt;&amp;quot;):
3905  220              quote_lines: list[str] = []
3906  221              while index &amp;lt; len(lines) and (lines[index].startswith(&amp;quot;&amp;gt;&amp;quot;) or (lines[index].strip()
and not lines[index].startswith(&amp;quot;#&amp;quot;))):
3907  222                  curr = lines[index]
3908  223                  if curr.startswith(&amp;quot;&amp;gt;&amp;quot;):
3909  224                      curr = curr[1:].strip()
3910  225                  else:
3911  226                      curr = curr.strip()
3912  227                  quote_lines.append(curr)
3913  228                  index += 1
3914  229              quote_body = &amp;quot;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;quot;.join(inline(ql) for ql in quote_lines if ql)
3915  230              parts.append(f&amp;quot;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;{quote_body}&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;quot;)
3916  231              continue
3917  232
3918  233          # Tables (lines starting and ending with |)
3919  234          if stripped.startswith(&amp;quot;|&amp;quot;) and stripped.endswith(&amp;quot;|&amp;quot;):
3920  235              table_lines: list[str] = []
3921  236              while index &amp;lt; len(lines) and lines[index].strip().startswith(&amp;quot;|&amp;quot;) and lines[index].stri
p().endswith(&amp;quot;|&amp;quot;):
3922  237                  table_lines.append(lines[index])
3923  238                  index += 1
3924  239              parts.append(parse_table(table_lines))
3925  240              continue
3926  241
3927  242          # Unordered Lists
3928  243          if line.startswith(&amp;quot;- &amp;quot;) or line.startswith(&amp;quot;* &amp;quot;):
3929  244              items: list[str] = []
3930  245              while index &amp;lt; len(lines) and (lines[index].startswith(&amp;quot;- &amp;quot;) or lines[index].startswith
(&amp;quot;* &amp;quot;)):
3931  246                  item_content = lines[index][2:].strip()
3932  247                  items.append(f&amp;quot;&amp;lt;li&amp;gt;{inline(item_content)}&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;quot;)
3933  248                  index += 1
3934  249              parts.append(f&amp;quot;&amp;lt;ul&amp;gt;{&amp;#x27;&amp;#x27;.join(items)}&amp;lt;/ul&amp;gt;&amp;quot;)
3935  250              continue
3936  251
3937  252          # Ordered Lists
3938  253          ordered = re.match(r&amp;quot;^\d+\.\s+&amp;quot;, line)
3939  254          if ordered:
3940  255              items = []
3941  256              while index &amp;lt; len(lines) and re.match(r&amp;quot;^\d+\.\s+&amp;quot;, lines[index]):
3942  257                  item_text = re.sub(r&amp;quot;^\d+\.\s+&amp;quot;, &amp;quot;&amp;quot;, lines[index]).strip()
3943  258                  items.append(f&amp;quot;&amp;lt;li&amp;gt;{inline(item_text)}&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;quot;)
3944  259                  index += 1
3945  260              parts.append(f&amp;quot;&amp;lt;ol&amp;gt;{&amp;#x27;&amp;#x27;.join(items)}&amp;lt;/ol&amp;gt;&amp;quot;)
3946  261              continue
3947  262
3948  263          # Paragraphs
3949  264          paragraph = [line.strip()]
3950  265          index += 1
3951  266          while (
3952  267              index &amp;lt; len(lines)
3953  268              and lines[index].strip()
3954  269              and not lines[index].startswith((&amp;quot;#&amp;quot;, &amp;quot;- &amp;quot;, &amp;quot;* &amp;quot;, &amp;quot;&amp;gt;&amp;quot;, &q
uot;```&amp;quot;))
3955  270              and not (lines[index].strip().startswith(&amp;quot;|&amp;quot;) and lines[index].strip().endswith(&amp;quot;|&qu
ot;))
3956  271              and not lines[index].strip() in (&amp;quot;---&amp;quot;, &amp;quot;***&amp;quot;, &amp;quot;___&amp;quot;)
3957  272              and not re.match(r&amp;quot;^\d+\.\s+&amp;quot;, lines[index])
3958  273          ):
3959  274              paragraph.append(lines[index].strip())
3960  275              index += 1
```

```
3961  276          parts.append(f&quot;&lt;p&gt;{inline(&#x27; &#x27;.join(paragraph))}&lt;/p&gt;&quot;)
3962  277
3963  278      return &quot;\n&quot;.join(parts)
3964  279
3965  280
3966  281  def combined_markdown() -&gt; str:
3967  282      files = sorted(CHAPTERS.glob(&quot;*.md&quot;))
3968  283      if not files:
3969  284          raise SystemExit(f&quot;포트폴리오 북 챕터 마크다운이 없습니다: {CHAPTERS}&quot;)
3970  285      chunks = [path.read_text(encoding=&quot;utf-8&quot;).strip() for path in files]
3971  286      return &quot;\n\n&quot;.join(chunks) + &quot;\n&quot;
3972  287
3973  288
3974  289  HTML_CSS = &quot;&quot;&quot;
3975  290  @page {
3976  291    size: A4;
3977  292    margin: 20mm 18mm 22mm 18mm;
3978  293  }
3979  294
3980  295  body {
3981  296    font-family: &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;
3982  297    font-size: 10.5pt;
3983  298    line-height: 1.65;
3984  299    color: #1e293b;
3985  300    background: #ffffff;
3986  301    word-break: keep-all;
3987  302  }
3988  303
3989  304  /* 제목 계층 스타일링 */
3990  305  h1.book-title {
3991  306    font-size: 24pt;
3992  307    font-weight: 800;
3993  308    color: #0f172a;
3994  309    text-align: center;
3995  310    margin-top: 36px;
3996  311    margin-bottom: 12px;
3997  312    page-break-before: auto;
3998  313    line-height: 1.3;
3999  314  }
4000  315
4001  316  h3:has(+ hr.divider),
4002  317  h1.book-title + h3 {
4003  318    font-size: 12.5pt;
4004  319    font-weight: 500;
4005  320    color: #475569;
4006  321    text-align: center;
4007  322    margin-top: 0;
4008  323    margin-bottom: 24px;
4009  324  }
4010  325
4011  326  h1.chapter-title {
4012  327    font-size: 18pt;
4013  328    font-weight: 700;
4014  329    color: #0f172a;
4015  330    border-bottom: 2px solid #2563eb;
4016  331    padding-bottom: 8px;
4017  332    margin-top: 0;
4018  333    margin-bottom: 20px;
4019  334    page-break-before: always;
4020  335  }
4021  336
4022  337  h2 {
4023  338    font-size: 13.5pt;
4024  339    font-weight: 700;
4025  340    color: #1e3a8a;
4026  341    margin-top: 24px;
4027  342    margin-bottom: 10px;
```

```
  page-break-after: avoid;
  border-left: 4px solid #3b82f6;
  padding-left: 8px;
}

h3 {
  font-size: 11.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #334155;
  margin-top: 18px;
  margin-bottom: 8px;
  page-break-after: avoid;
}

h4 {
  font-size: 10.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #475569;
  margin-top: 14px;
  margin-bottom: 6px;
  page-break-after: avoid;
}

/* 문단 및 목록 */
p {
  margin: 0 0 10px;
  orphans: 3;
  widows: 3;
}

ul, ol {
  margin: 4px 0 12px;
  padding-left: 20px;
}

li {
  margin-bottom: 4px;
}

/* 인용 상자 */
blockquote {
  margin: 14px 0;
  padding: 12px 16px;
  background: #f8fafc;
  border-left: 4px solid #2563eb;
  border-radius: 0 4px 4px 0;
  color: #334155;
  font-size: 9.8pt;
  line-height: 1.6;
  page-break-inside: avoid;
}

blockquote p {
  margin: 0;
}

/* 구분선 */
hr.divider {
  border: none;
  border-top: 1px solid #cbd5e1;
  margin: 20px 0;
}

/* 표(Table) */
.table-wrap {
  margin: 14px 0;
  page-break-inside: avoid;
```

```
}

table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 9.2pt;
  line-height: 1.5;
}

th, td {
  border: 1px solid #cbd5e1;
  padding: 8px 10px;
  text-align: left;
}

th {
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  font-weight: 700;
}

tr:nth-child(even) td {
  background: #f8fafc;
}

/* 코드 */
code {
  font-family: Consolas, &quot;Segoe UI Mono&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, monospace;
  font-size: 9.2pt;
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  padding: 2px 5px;
  border-radius: 3px;
  border: 1px solid #e2e8f0;
}

pre.code {
  font-family: Consolas, &quot;Segoe UI Mono&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, monospace;
  font-size: 8.8pt;
  line-height: 1.45;
  background: #0f172a;
  color: #f8fafc;
  padding: 12px 14px;
  border-radius: 6px;
  overflow-x: auto;
  white-space: pre-wrap;
  page-break-inside: avoid;
  margin: 12px 0;
}

pre.code code {
  background: transparent;
  color: inherit;
  padding: 0;
  border: none;
}

/* 차트/다이어그램 이미지 */
figure.chart {
  margin: 16px 0;
  text-align: center;
  page-break-inside: avoid;
}

figure.chart img {
  max-width: 100%;
  max-height: 210mm;
```

```
  width: auto;
  height: auto;
  border: 1px solid #e2e8f0;
  border-radius: 6px;
  padding: 10px;
  background: #ffffff;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

a {
  color: #2563eb;
  text-decoration: none;
}

a:hover {
  text-decoration: underline;
}
&quot;&quot;&quot;


def render_html(body: str) -&gt; str:
    return &quot;\n&quot;.join(
        [
            &quot;&lt;!DOCTYPE html&gt;&quot;,
            &#x27;&lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;&#x27;,
            &quot;&lt;head&gt;&quot;,
            &#x27;&lt;meta charset=&quot;utf-8&quot; /&gt;&#x27;,
            &quot;&lt;title&gt;코탐록 포트폴리오 북 (Kotamrok Portfolio Book)&lt;/title&gt;&quot;,
            &quot;&lt;style&gt;&quot;,
            HTML_CSS,
            &quot;&lt;/style&gt;&quot;,
            &quot;&lt;/head&gt;&quot;,
            &quot;&lt;body&gt;&quot;,
            body,
            &quot;&lt;/body&gt;&quot;,
            &quot;&lt;/html&gt;&quot;,
        ]
    )


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -&gt; None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit(&quot;PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.&quot;)
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix=&quot;portfolio-book-pdf-&quot;))
    command = [
        str(browser),
        &quot;--headless=new&quot;,
        &quot;--disable-gpu&quot;,
        &quot;--no-first-run&quot;,
        &quot;--no-pdf-header-footer&quot;,
        f&quot;--user-data-dir={profile}&quot;,
        f&quot;--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}&quot;,
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size &lt; 1000:
        raise SystemExit(f&quot;PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}&quot;)


def main() -&gt; None:
    print(&quot;[1/4] 포트폴리오 북 마크다운 챕터 병합 중...&quot;)
```

```
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding=&quot;utf-8&quot;)
    print(f&quot;  -&gt; 통합 마크다운 저장: {MD_PATH}&quot;)

    print(&quot;[2/4] 마크다운 -&gt; HTML 변환 및 다이어그램 렌더링 중...&quot;)
    html_content = render_html(markdown_to_html(markdown))
    HTML_PATH.write_text(html_content, encoding=&quot;utf-8&quot;)
    print(f&quot;  -&gt; HTML 저장: {HTML_PATH}&quot;)

    print(&quot;[3/4] 헤드리스 브라우저 A4 PDF 변환 중...&quot;)
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f&quot;  -&gt; PDF 완성: {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)&quot;)

    print(&quot;[4/4] 빌드 완료! 성공적으로 포트폴리오 북이 생성되었습니다.&quot;)


if __name__ == &quot;__main__&quot;:
    main()</pre>
<h2>docs/build_source_bundle.py</h2>
<pre>  1  # -*- coding: utf-8 -*-
  2  &quot;&quot;&quot;주석이 붙은 소스를 파일 단위로 이어 하나의 PDF로 만든다.&quot;&quot;&quot;
  3  from __future__ import annotations
  4
  5  import html
  6  import os
  7  import shutil
  8  import subprocess
  9  import tempfile
 10  from pathlib import Path
 11
 12  ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
 13  DOCS = Path(__file__).resolve().parent
 14  HTML_PATH = DOCS / &quot;source-bundle.html&quot;
 15  PDF_PATH = DOCS / &quot;source-bundle.pdf&quot;
 16
 17  SUFFIXES = {&quot;.html&quot;, &quot;.css&quot;, &quot;.js&quot;, &quot;.py&quot;}
 18  SKIP_DIRS = {
 19      &quot;data&quot;,
 20      &quot;output&quot;,
 21      &quot;sources&quot;,
 22      &quot;__pycache__&quot;,
 23      &quot;.vs&quot;,
 24      &quot;obj&quot;,
 25      &quot;bin&quot;,
 26      &quot;node_modules&quot;,
 27  }
 28  SKIP_FILES = {&quot;data.js&quot;, &quot;hero-images.js&quot;}
 29
 30
 31  def include(path: Path) -&gt; bool:
 32      if path.suffix.lower() not in SUFFIXES:
 33          return False
 34      if path.name in SKIP_FILES or path.name.endswith(&quot;.min.js&quot;):
 35          return False
 36      if any(part in SKIP_DIRS for part in path.parts):
 37          return False
 38      if DOCS in path.parents and path.suffix.lower() == &quot;.html&quot;:
 39          return False
 40      return True
 41
 42
 43  def source_files() -&gt; list[Path]:
 44      files = [path for path in ROOT.rglob(&quot;*&quot;) if path.is_file() and include(path)]
 45      return sorted(files, key=lambda path: path.relative_to(ROOT).as_posix())
 46
 47
 48  def file_block(path: Path) -&gt; str:
```

```
4296   49      rel = path.relative_to(ROOT).as_posix()
4297   50      text = path.read_text(encoding=&quot;utf-8&quot;)
4298   51      lines = text.splitlines()
4299   52      width = max(len(str(len(lines))), 2)
4300   53      numbered = &quot;\n&quot;.join(f&quot;{index:&gt;{width}}  {line}&quot; for index, line in enumerate(lines,
start=1))
4301   54      return f&quot;&lt;h2&gt;{html.escape(rel)}&lt;/h2&gt;\n&lt;pre&gt;{html.escape(numbered)}&lt;/pre&gt;&quot;
4302   55
4303   56
4304   57  def render_html(blocks: list[str]) -&gt; str:
4305   58      intro = (
4306   59          &quot;&lt;h1&gt;소스 모음&lt;/h1&gt;&quot;
4307   60          &quot;&lt;p&gt;화면과 빌드 소스를 파일 순서대로 이어 두었습니다. &quot;
4308   61          &quot;주석은 코드 옆에 그대로 있습니다. &quot;
4309   62          &quot;data/ 과제 코드, 압축된 라이브러리, 빌드가 만든 data.js, hero-images.js, sources JSON은 넣지 않았습니
다.&lt;/p&gt;&quot;
4310   63      )
4311   64      css = &quot;&quot;&quot;
4312   65  @page { margin: 12mm 10mm; }
4313   66  body { font-family: &quot;Malgun Gothic&quot;, sans-serif; color: #1c1c1c; }
4314   67  h1 { font-size: 18pt; margin: 0 0 0.4em; }
4315   68  h2 { font-size: 12pt; margin: 1.2em 0 0.3em; page-break-before: always; page-break-after: avoid; }
4316   69  h2:first-of-type { page-break-before: auto; }
4317   70  p { font-size: 10.5pt; line-height: 1.5; }
4318   71  pre { font-family: Consolas, &quot;Malgun Gothic&quot;, monospace; font-size: 8pt; line-height: 1.35;
4319   72        white-space: pre-wrap; word-break: break-all; margin: 0; }
4320   73  &quot;&quot;&quot;
4321   74      return &quot;\n&quot;.join(
4322   75          [
4323   76              &quot;&lt;!DOCTYPE html&gt;&quot;,
4324   77              &#x27;&lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;&#x27;,
4325   78              &quot;&lt;head&gt;&quot;,
4326   79              &#x27;&lt;meta charset=&quot;utf-8&quot; /&gt;&#x27;,
4327   80              &quot;&lt;title&gt;소스 모음&lt;/title&gt;&quot;,
4328   81              &quot;&lt;style&gt;&quot;,
4329   82              css,
4330   83              &quot;&lt;/style&gt;&quot;,
4331   84              &quot;&lt;/head&gt;&quot;,
4332   85              &quot;&lt;body&gt;&quot;,
4333   86              intro,
4334   87              &quot;\n&quot;.join(blocks),
4335   88              &quot;&lt;/body&gt;&quot;,
4336   89              &quot;&lt;/html&gt;&quot;,
4337   90          ]
4338   91      )
4339   92
4340   93
4341   94  def find_browser() -&gt; Path | None:
4342   95      local = os.environ.get(&quot;LOCALAPPDATA&quot;, &quot;&quot;)
4343   96      candidates = [
4344   97          Path(r&quot;C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe&quot;),
4345   98          Path(r&quot;C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe&quot;),
4346   99          Path(r&quot;C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe&quot;),
4347  100          Path(local) / &quot;Google&quot; / &quot;Chrome&quot; / &quot;Application&quot; / &quot;chrome.exe&quo
t;,
4348  101      ]
4349  102      for candidate in candidates:
4350  103          if candidate.is_file():
4351  104              return candidate
4352  105      return None
4353  106
4354  107
4355  108  def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -&gt; None:
4356  109      browser = find_browser()
4357  110      if browser is None:
4358  111          raise SystemExit(&quot;PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.&quot;)
4359  112      if pdf_path.exists():
```

```
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix=&quot;source-bundle-&quot;))
    command = [
        str(browser),
        &quot;--headless=new&quot;,
        &quot;--disable-gpu&quot;,
        &quot;--no-first-run&quot;,
        &quot;--no-pdf-header-footer&quot;,
        f&quot;--user-data-dir={profile}&quot;,
        f&quot;--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}&quot;,
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=180)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size &lt; 1000:
        raise SystemExit(f&quot;PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}&quot;)


def main() -&gt; None:
    files = source_files()
    if not files:
        raise SystemExit(&quot;묶을 소스 파일이 없습니다.&quot;)
    HTML_PATH.write_text(render_html([file_block(path) for path in files]), encoding=&quot;utf-8&quot;)
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f&quot;Files {len(files)}&quot;)
    print(f&quot;Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)&quot;)


if __name__ == &quot;__main__&quot;:
    main()</pre>
<h2>docs/build_specs.py</h2>
<pre>  1  # -*- coding: utf-8 -*-
  2  &quot;&quot;&quot;기술명세 마크다운을 이어 한글 PDF로 만든다.
  3
  4  Mermaid 차트는 Edge로 그린 뒤 잘라서 PNG로 넣는다.
  5  &quot;&quot;&quot;
  6  from __future__ import annotations
  7
  8  import hashlib
  9  import html
 10  import os
 11  import re
 12  import shutil
 13  import subprocess
 14  import tempfile
 15  import time
 16  from pathlib import Path
 17
 18  from PIL import Image, ImageChops
 19
 20  ROOT = Path(__file__).resolve().parent
 21  SPECS = ROOT / &quot;specs&quot;
 22  DIAGRAMS = SPECS / &quot;diagrams&quot;
 23  MD_PATH = ROOT / &quot;technical-specs.md&quot;
 24  HTML_PATH = ROOT / &quot;technical-specs.html&quot;
 25  PDF_PATH = ROOT / &quot;technical-specs.pdf&quot;
 26  USED_DIAGRAMS: set[str] = set()
 27
 28  INLINE_CODE = re.compile(r&quot;`([^`]+)`&quot;)
 29  BOLD = re.compile(r&quot;\*\*(.+?)\*\*&quot;)
 30
 31
 32  def inline(text: str) -&gt; str:
 33      escaped = html.escape(text)
 34      escaped = INLINE_CODE.sub(lambda match: f&quot;&lt;code&gt;{match.group(1)}&lt;/code&gt;&quot;, escaped)
```

```
    escaped = BOLD.sub(lambda match: f&quot;&lt;strong&gt;{match.group(1)}&lt;/strong&gt;&quot;, escaped)
    return escaped


def markdown_to_html(text: str) -&gt; str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    while index &lt; len(lines):
        line = lines[index]
        if line.startswith(&quot;```&quot;):
            language = line[3:].strip()
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index &lt; len(lines) and not lines[index].startswith(&quot;```&quot;):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            source = &quot;\n&quot;.join(body).strip() + &quot;\n&quot;
            if language == &quot;mermaid&quot;:
                parts.append(render_diagram(source))
            else:
                parts.append(f&#x27;&lt;pre class=&quot;code&quot;&gt;{html.escape(source)}&lt;/pre&gt;&#x27;)
            continue
        if not line.strip():
            index += 1
            continue
        if line.startswith(&quot;#&quot;):
            level = len(line) - len(line.lstrip(&quot;#&quot;))
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            parts.append(f&quot;&lt;h{level}&gt;{inline(title)}&lt;/h{level}&gt;&quot;)
            index += 1
            continue
        if line.startswith(&quot;- &quot;):
            items: list[str] = []
            while index &lt; len(lines) and lines[index].startswith(&quot;- &quot;):
                items.append(f&quot;&lt;li&gt;{inline(lines[index][2:].strip())}&lt;/li&gt;&quot;)
                index += 1
            parts.append(&quot;&lt;ul&gt;&quot; + &quot;&quot;.join(items) + &quot;&lt;/ul&gt;&quot;)
            continue
        ordered = re.match(r&quot;\d+\.\s+&quot;, line)
        if ordered:
            items = []
            while index &lt; len(lines) and re.match(r&quot;\d+\.\s+&quot;, lines[index]):
                item_text = re.sub(r&quot;^\d+\.\s+&quot;, &quot;&quot;, lines[index]).strip()
                items.append(f&quot;&lt;li&gt;{inline(item_text)}&lt;/li&gt;&quot;)
                index += 1
            parts.append(&quot;&lt;ol&gt;&quot; + &quot;&quot;.join(items) + &quot;&lt;/ol&gt;&quot;)
            continue
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index &lt; len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith((&quot;#&quot;, &quot;- &quot;, &quot;```&quot;))
            and not re.match(r&quot;\d+\.\s+&quot;, lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f&quot;&lt;p&gt;{inline(&#x27; &#x27;.join(paragraph))}&lt;/p&gt;&quot;)
    return &quot;\n&quot;.join(parts)


def combined_markdown() -&gt; str:
    files = sorted(SPECS.glob(&quot;*.md&quot;))
    if not files:
```

```
        raise SystemExit(f&quot;명세 마크다운이 없습니다: {SPECS}&quot;)
    chunks = [path.read_text(encoding=&quot;utf-8&quot;).strip() for path in files]
    return &quot;\n\n&quot;.join(chunks) + &quot;\n&quot;


HTML_CSS = &quot;&quot;&quot;
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: &quot;Malgun Gothic&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, &quot;Malgun Gothic&quot;, monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, &quot;Malgun Gothic&quot;, monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }
figure.chart { margin: 0.4em 0 1em; text-align: center; page-break-inside: avoid; break-inside: avoid; }
figure.chart img { max-width: 100%; max-height: 230mm; width: auto; height: auto; }
&quot;&quot;&quot;


def render_html(body: str) -&gt; str:
    return &quot;\n&quot;.join(
        [
            &quot;&lt;!DOCTYPE html&gt;&quot;,
            &#x27;&lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;&#x27;,
            &quot;&lt;head&gt;&quot;,
            &#x27;&lt;meta charset=&quot;utf-8&quot; /&gt;&#x27;,
            &quot;&lt;title&gt;기술명세&lt;/title&gt;&quot;,
            &quot;&lt;style&gt;&quot;,
            HTML_CSS,
            &quot;&lt;/style&gt;&quot;,
            &quot;&lt;/head&gt;&quot;,
            &quot;&lt;body&gt;&quot;,
            body,
            &quot;&lt;/body&gt;&quot;,
            &quot;&lt;/html&gt;&quot;,
        ]
    )


def find_browser() -&gt; Path | None:
    local = os.environ.get(&quot;LOCALAPPDATA&quot;, &quot;&quot;)
    candidates = [
        Path(r&quot;C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe&quot;),
        Path(r&quot;C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe&quot;),
        Path(r&quot;C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe&quot;),
        Path(local) / &quot;Google&quot; / &quot;Chrome&quot; / &quot;Application&quot; / &quot;chrome.exe&quo
t;,
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


ACTOR_LINE = re.compile(r&quot;^(\w+)\[(.+)\]$&quot;)
CASE_LINE = re.compile(r&quot;^(\w+)\(\[(.+)\]\)$&quot;)
BOUNDARY_LINE = re.compile(r&quot;^subgraph\s+\w+\[(.+)\]$&quot;)
ASSOC_LINE = re.compile(r&quot;^(\w+)\s+---\s+(\w+)$&quot;)
EXTEND_LINE = re.compile(r&quot;^(\w+)\s+-\.-&gt;\|([^|]+)\|\s+(\w+)$&quot;)
BREAK_LINE = re.compile(r&quot;&lt;br\s*/?&gt;&quot;)


def parse_usecase(source: str) -&gt; tuple[str, list, list, list, list]:
    actors: list[tuple[str, str]] = []
```

```
    cases: list[tuple[str, str]] = []
    assocs: list[tuple[str, str]] = []
    extends: list[tuple[str, str, str]] = []
    boundary = &quot;시스템&quot;
    for raw in source.splitlines():
        line = raw.strip()
        if not line or line.startswith((&quot;%%&quot;, &quot;flowchart&quot;, &quot;direction&quot;)) or line =
= &quot;end&quot;:
            continue
        found = BOUNDARY_LINE.match(line)
        if found:
            boundary = found.group(1)
            continue
        found = CASE_LINE.match(line)
        if found:
            cases.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = ACTOR_LINE.match(line)
        if found:
            actors.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = ASSOC_LINE.match(line)
        if found:
            assocs.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = EXTEND_LINE.match(line)
        if found:
            extends.append((found.group(1), found.group(2), found.group(3)))
    if not actors or not cases:
        raise SystemExit(&quot;사람 그림으로 그릴 행위자나 유스케이스가 없습니다.&quot;)
    return boundary, actors, cases, assocs, extends


def text_width(text: str) -&gt; int:
    return sum(17 if ord(char) &gt; 127 else 9 for char in text)


def usecase_svg(source: str) -&gt; str:
    boundary, actors, cases, assocs, extends = parse_usecase(source)
    parsed = [(case_id, BREAK_LINE.split(label)) for case_id, label in cases]
    ellipse_w = max(max(text_width(line) for line in lines) for _, lines in parsed) + 52
    row_h = 78
    ellipse_h = 50
    pad_top = 40
    pad_x = 48
    boundary_x = 188
    boundary_y = 10
    extend_room = 28
    boundary_w = pad_x + ellipse_w + pad_x + extend_room
    boundary_h = pad_top + row_h * len(parsed) + 8
    ellipse_x = boundary_x + pad_x
    centers: dict[str, float] = {}
    for index, (case_id, _) in enumerate(parsed):
        centers[case_id] = boundary_y + pad_top + index * row_h + ellipse_h / 2
    linked: dict[str, list[str]] = {}
    for actor_id, case_id in assocs:
        linked.setdefault(actor_id, []).append(case_id)

    def actor_anchor(actor_id: str) -&gt; float:
        targets = linked.get(actor_id, [])
        if not targets:
            return boundary_y + boundary_h / 2
        return sum(centers[case_id] for case_id in targets) / len(targets)

    width = boundary_x + boundary_w + 20
    height = boundary_y + boundary_h + 28
    parts = [
```

```
4626  234          f&#x27;&lt;svg xmlns=&quot;http://www.w3.org/2000/svg&quot; width=&quot;{width}&quot; height=&quot;{heig
ht}&quot; viewBox=&quot;0 0 {width} {height}&quot;&gt;&#x27;,
4627  235          &quot;&lt;defs&gt;&lt;marker id=&#x27;extend-arrow&#x27; markerWidth=&#x27;8&#x27; markerHeight=&#x27;8&
#x27; refX=&#x27;7&#x27; refY=&#x27;4&#x27; orient=&#x27;auto&#x27;&gt;&quot;,
4628  236          &quot;&lt;path d=&#x27;M0,0 L8,4 L0,8 Z&#x27; fill=&#x27;#555&#x27;/&gt;&lt;/marker&gt;&lt;/defs&gt;&quo
t;,
4629  237          f&quot;&lt;rect x=&#x27;{boundary_x}&#x27; y=&#x27;{boundary_y}&#x27; width=&#x27;{boundary_w}&#x27; hei
ght=&#x27;{boundary_h}&#x27; fill=&#x27;none&#x27; stroke=&#x27;#9a9a9a&#x27; stroke-width=&#x27;1.4&#x27;/&gt;&quot;,
4630  238          f&quot;&lt;text x=&#x27;{boundary_x + boundary_w / 2}&#x27; y=&#x27;{boundary_y + 24}&#x27; text-anchor=
&#x27;middle&#x27; font-size=&#x27;15&#x27; fill=&#x27;#333&#x27;&gt;{html.escape(boundary)}&lt;/text&gt;&quot;,
4631  239      ]
4632  240      hands: dict[str, tuple[float, float]] = {}
4633  241      for index, (actor_id, name) in enumerate(actors):
4634  242          center_x = 78
4635  243          center_y = actor_anchor(actor_id)
4636  244          radius = 13
4637  245          head_y = center_y - 34
4638  246          neck = head_y + radius
4639  247          hip = neck + 30
4640  248          arm_y = neck + 12
4641  249          foot = hip + 24
4642  250          arm = 20
4643  251          leg = 15
4644  252          parts.append(
4645  253              f&quot;&lt;g fill=&#x27;none&#x27; stroke=&#x27;#222&#x27; stroke-width=&#x27;1.7&#x27; stroke-linec
ap=&#x27;round&#x27;&gt;&quot;
4646  254              f&quot;&lt;circle cx=&#x27;{center_x}&#x27; cy=&#x27;{head_y}&#x27; r=&#x27;{radius}&#x27;/&gt;&quo
t;
4647  255              f&quot;&lt;line x1=&#x27;{center_x}&#x27; y1=&#x27;{neck}&#x27; x2=&#x27;{center_x}&#x27; y2=&#x27;
{hip}&#x27;/&gt;&quot;
4648  256              f&quot;&lt;line x1=&#x27;{center_x - arm}&#x27; y1=&#x27;{arm_y}&#x27; x2=&#x27;{center_x + arm}&#x2
7; y2=&#x27;{arm_y}&#x27;/&gt;&quot;
4649  257              f&quot;&lt;line x1=&#x27;{center_x}&#x27; y1=&#x27;{hip}&#x27; x2=&#x27;{center_x - leg}&#x27; y2=&#
x27;{foot}&#x27;/&gt;&quot;
4650  258              f&quot;&lt;line x1=&#x27;{center_x}&#x27; y1=&#x27;{hip}&#x27; x2=&#x27;{center_x + leg}&#x27; y2=&#
x27;{foot}&#x27;/&gt;&quot;
4651  259              f&quot;&lt;/g&gt;&quot;
4652  260              f&quot;&lt;text x=&#x27;{center_x}&#x27; y=&#x27;{foot + 20}&#x27; text-anchor=&#x27;middle&#x27; fo
nt-size=&#x27;15&#x27; fill=&#x27;#222&#x27;&gt;{html.escape(name)}&lt;/text&gt;&quot;
4653  261          )
4654  262          hands[actor_id] = (center_x + arm, arm_y)
4655  263      for actor_id, case_id in assocs:
4656  264          start_x, start_y = hands[actor_id]
4657  265          end_x = ellipse_x
4658  266          end_y = centers[case_id]
4659  267          bend = (start_x + end_x) / 2
4660  268          parts.append(
4661  269              f&quot;&lt;path d=&#x27;M {start_x} {start_y} C {bend} {start_y}, {bend} {end_y}, {end_x} {end_y}&#x
27; fill=&#x27;none&#x27; stroke=&#x27;#777&#x27; stroke-width=&#x27;1.3&#x27;/&gt;&quot;
4662  270          )
4663  271      right = ellipse_x + ellipse_w
4664  272      for source_id, label, target_id in extends:
4665  273          start_y = centers[source_id]
4666  274          end_y = centers[target_id]
4667  275          lane = right + 16
4668  276          mid_y = (start_y + end_y) / 2
4669  277          parts.append(
4670  278              f&quot;&lt;path d=&#x27;M {right} {start_y} C {lane} {start_y}, {lane} {end_y}, {right} {end_y}&#x2
7; fill=&#x27;none&#x27; stroke=&#x27;#555&#x27; stroke-width=&#x27;1.3&#x27; stroke-dasharray=&#x27;4 3&#x27; marker-end=&
#x27;url(#extend-arrow)&#x27;/&gt;&quot;
4671  279              f&quot;&lt;text x=&#x27;{lane + 8}&#x27; y=&#x27;{mid_y + 4}&#x27; font-size=&#x27;13&#x27; fill=&#x
27;#333&#x27;&gt;{html.escape(label)}&lt;/text&gt;&quot;
4672  280          )
4673  281      for case_id, lines in parsed:
4674  282          center_y = centers[case_id]
4675  283          parts.append(
4676  284              f&quot;&lt;ellipse cx=&#x27;{ellipse_x + ellipse_w / 2}&#x27; cy=&#x27;{center_y}&#x27; rx=&#x27;{el
```

```
lipse_w / 2}&#x27; ry=&#x27;{ellipse_h / 2}&#x27; fill=&#x27;#f4f4f4&#x27; stroke=&#x27;#666&#x27; stroke-width=&#x27;1.3&#x27;/&gt;&quot;
4677  285          )
4678  286          if len(lines) == 1:
4679  287              parts.append(
4680  288                  f&quot;&lt;text x=&#x27;{ellipse_x + ellipse_w / 2}&#x27; y=&#x27;{center_y + 5}&#x27; text-anchor=&#x27;middle&#x27; font-size=&#x27;15&#x27; fill=&#x27;#222&#x27;&gt;{html.escape(lines[0])}&lt;/text&gt;&quot;
4681  289              )
4682  290          else:
4683  291              first = center_y - 6
4684  292              spans = &quot;&quot;.join(
4685  293                  f&quot;&lt;tspan x=&#x27;{ellipse_x + ellipse_w / 2}&#x27; y=&#x27;{first + offset * 18}&#x27;&gt;{html.escape(line)}&lt;/tspan&gt;&quot;
4686  294                  for offset, line in enumerate(lines)
4687  295              )
4688  296              parts.append(f&quot;&lt;text text-anchor=&#x27;middle&#x27; font-size=&#x27;15&#x27; fill=&#x27;#222&#x27;&gt;{spans}&lt;/text&gt;&quot;)
4689  297      parts.append(&quot;&lt;/svg&gt;&quot;)
4690  298      return &quot;&quot;.join(parts)
4691  299
4692  300
4693  301  def svg_page(svg: str) -&gt; str:
4694  302      return f&quot;&quot;&quot;&lt;!DOCTYPE html&gt;
4695  303  &lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;
4696  304  &lt;head&gt;
4697  305  &lt;meta charset=&quot;utf-8&quot; /&gt;
4698  306  &lt;style&gt;
4699  307    html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
4700  308    body {{ padding: 20px; font-family: &quot;Malgun Gothic&quot;, sans-serif; }}
4701  309    svg {{ font-family: &quot;Malgun Gothic&quot;, sans-serif; }}
4702  310  &lt;/style&gt;
4703  311  &lt;/head&gt;
4704  312  &lt;body&gt;
4705  313  {svg}
4706  314  &lt;/body&gt;
4707  315  &lt;/html&gt;
4708  316  &quot;&quot;&quot;
4709  317
4710  318
4711  319  def diagram_page(source: str) -&gt; str:
4712  320      if &quot;actor-style: person&quot; in source:
4713  321          return svg_page(usecase_svg(source))
4714  322      escaped = html.escape(source)
4715  323      return f&quot;&quot;&quot;&lt;!DOCTYPE html&gt;
4716  324  &lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;
4717  325  &lt;head&gt;
4718  326  &lt;meta charset=&quot;utf-8&quot; /&gt;
4719  327  &lt;style&gt;
4720  328    html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
4721  329    body {{ padding: 24px; }}
4722  330    .mermaid {{ font-family: &quot;Malgun Gothic&quot;, sans-serif; }}
4723  331  &lt;/style&gt;
4724  332  &lt;/head&gt;
4725  333  &lt;body&gt;
4726  334  &lt;pre class=&quot;mermaid&quot;&gt;{escaped}&lt;/pre&gt;
4727  335  &lt;script type=&quot;module&quot;&gt;
4728  336    import mermaid from &quot;https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@11/dist/mermaid.esm.min.mjs&quot;;
4729  337    mermaid.initialize({{ startOnLoad: true, theme: &quot;neutral&quot;, fontFamily: &quot;Malgun Gothic, sans-serif&quot; }});
4730  338  &lt;/script&gt;
4731  339  &lt;/body&gt;
4732  340  &lt;/html&gt;
4733  341  &quot;&quot;&quot;
4734  342
4735  343
4736  344  def crop_whitespace(path: Path) -&gt; None:
4737  345      image = Image.open(path).convert(&quot;RGB&quot;)
```

```
4738  346      background = Image.new(&quot;RGB&quot;, image.size, (255, 255, 255))
4739  347      box = ImageChops.difference(image, background).getbbox()
4740  348      if box is None:
4741  349          raise SystemExit(f&quot;차트가 비어 있습니다: {path.name}&quot;)
4742  350      pad = 16
4743  351      left = max(box[0] - pad, 0)
4744  352      top = max(box[1] - pad, 0)
4745  353      right = min(box[2] + pad, image.width)
4746  354      bottom = min(box[3] + pad, image.height)
4747  355      cropped = image.crop((left, top, right, bottom))
4748  356      if cropped.width &lt; 40 or cropped.height &lt; 40:
4749  357          raise SystemExit(f&quot;차트가 너무 작습니다: {path.name}&quot;)
4750  358      cropped.save(path)
4751  359
4752  360
4753  361  def render_diagram(source: str) -&gt; str:
4754  362      digest = hashlib.sha256(source.encode(&quot;utf-8&quot;)).hexdigest()[:12]
4755  363      USED_DIAGRAMS.add(digest)
4756  364      DIAGRAMS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
4757  365      png = DIAGRAMS / f&quot;{digest}.png&quot;
4758  366      if not png.is_file():
4759  367          browser = find_browser()
4760  368          if browser is None:
4761  369              raise SystemExit(&quot;차트를 그릴 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.&quot;)
4762  370          html_path = DIAGRAMS / f&quot;{digest}.html&quot;
4763  371          html_path.write_text(diagram_page(source), encoding=&quot;utf-8&quot;)
4764  372          profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix=&quot;specs-chart-&quot;))
4765  373          command = [
4766  374              str(browser),
4767  375              &quot;--headless=new&quot;,
4768  376              &quot;--disable-gpu&quot;,
4769  377              &quot;--no-first-run&quot;,
4770  378              &quot;--hide-scrollbars&quot;,
4771  379              &quot;--force-device-scale-factor=2&quot;,
4772  380              &quot;--virtual-time-budget=12000&quot;,
4773  381              &quot;--window-size=1400,2200&quot;,
4774  382              f&quot;--user-data-dir={profile}&quot;,
4775  383              f&quot;--screenshot={png.resolve()}&quot;,
4776  384              html_path.resolve().as_uri(),
4777  385          ]
4778  386          try:
4779  387              subprocess.run(command, check=True, timeout=60)
4780  388              deadline = time.time() + 8
4781  389              while not png.is_file() and time.time() &lt; deadline:
4782  390                  time.sleep(0.2)
4783  391          finally:
4784  392              html_path.unlink(missing_ok=True)
4785  393              shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
4786  394          if not png.is_file():
4787  395              raise SystemExit(f&quot;차트 이미지가 만들어지지 않았습니다: {png.name}&quot;)
4788  396          crop_whitespace(png)
4789  397      relative = png.relative_to(ROOT).as_posix()
4790  398      return f&#x27;&lt;figure class=&quot;chart&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{html.escape(relative)}&quot; alt=&quo
t;차트&quot; /&gt;&lt;/figure&gt;&#x27;
4791  399
4792  400
4793  401  def cleanup_diagrams() -&gt; None:
4794  402      if not DIAGRAMS.is_dir():
4795  403          return
4796  404      for path in DIAGRAMS.iterdir():
4797  405          if path.is_dir():
4798  406              shutil.rmtree(path, ignore_errors=True)
4799  407          elif path.stem not in USED_DIAGRAMS:
4800  408              path.unlink()
4801  409
4802  410
4803  411  def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -&gt; None:
```

```
4804  412      browser = find_browser()
4805  413      if browser is None:
4806  414          raise SystemExit(&quot;PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.&quot;)
4807  415      if pdf_path.exists():
4808  416          pdf_path.unlink()
4809  417      profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix=&quot;specs-pdf-&quot;))
4810  418      command = [
4811  419          str(browser),
4812  420          &quot;--headless=new&quot;,
4813  421          &quot;--disable-gpu&quot;,
4814  422          &quot;--no-first-run&quot;,
4815  423          &quot;--no-pdf-header-footer&quot;,
4816  424          f&quot;--user-data-dir={profile}&quot;,
4817  425          f&quot;--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}&quot;,
4818  426          html_path.resolve().as_uri(),
4819  427      ]
4820  428      try:
4821  429          subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
4822  430      finally:
4823  431          shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
4824  432      if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size &lt; 1000:
4825  433          raise SystemExit(f&quot;PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}&quot;)
4826  434
4827  435
4828  436  def main() -&gt; None:
4829  437      markdown = combined_markdown()
4830  438      MD_PATH.write_text(markdown, encoding=&quot;utf-8&quot;)
4831  439      HTML_PATH.write_text(render_html(markdown_to_html(markdown)), encoding=&quot;utf-8&quot;)
4832  440      cleanup_diagrams()
4833  441      write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
4834  442      print(f&quot;Wrote {MD_PATH}&quot;)
4835  443      print(f&quot;Wrote {HTML_PATH}&quot;)
4836  444      print(f&quot;Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)&quot;)
4837  445
4838  446
4839  447  if __name__ == &quot;__main__&quot;:
4840  448      main()</pre>
4841  <h2>index.html</h2>
4842  <pre>  1  &lt;!-- 포트폴리오 메인 화면. 지원 동기, 성장·학습, 역량 절과 자료 메뉴를 담고, 저장된 라이트·다크 테마를 그리기 전
에 적용한다. --&gt;
4843    2  &lt;!DOCTYPE html&gt;
4844    3  &lt;html lang=&quot;ko&quot; data-default-theme=&quot;light&quot; data-theme=&quot;light&quot;&gt;
4845    4    &lt;head&gt;
4846    5      &lt;meta charset=&quot;utf-8&quot; /&gt;
4847    6      &lt;meta name=&quot;viewport&quot; content=&quot;width=device-width, initial-scale=1&quot; /&gt;
4848    7      &lt;meta name=&quot;description&quot; content=&quot;IT·웹·모바일·AI 서비스 분야 취업 지원 자기소개&quot; /&gt;
4849    8      &lt;meta name=&quot;robots&quot; content=&quot;index, follow, noarchive&quot; /&gt;
4850    9      &lt;meta name=&quot;googlebot&quot; content=&quot;index, follow, noarchive&quot; /&gt;
4851   10      &lt;meta name=&quot;tdm-reservation&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;
4852   11      &lt;meta name=&quot;referrer&quot; content=&quot;strict-origin-when-cross-origin&quot; /&gt;
4853   12      &lt;link rel=&quot;canonical&quot; href=&quot;https://ackdark23358.github.io/&quot; /&gt;
4854   13      &lt;title&gt;자기소개서 — IT 취업 지원&lt;/title&gt;
4855   14      &lt;script&gt;
4856   15        (function () {
4857   16          try {
4858   17            var theme = localStorage.getItem(&quot;portfolio-theme-v2&quot;);
4859   18            if (theme === &quot;dark&quot; || theme === &quot;light&quot;) {
4860   19              document.documentElement.setAttribute(&quot;data-theme&quot;, theme);
4861   20            }
4862   21          } catch (e) {
4863   22            /* 테마 저장소를 사용할 수 없는 환경에서는 기본 테마를 사용합니다. */
4864   23          }
4865   24        })();
4866   25      &lt;/script&gt;
4867   26      &lt;link rel=&quot;preconnect&quot; href=&quot;https://images.unsplash.com&quot; crossorigin /&gt;
4868   27      &lt;link rel=&quot;dns-prefetch&quot; href=&quot;https://images.unsplash.com&quot; /&gt;
4869   28      &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;./css/styles.css?v=theme-sync&quot; /&gt;
```

```
4870   29    &lt;/head&gt;
4871   30    &lt;body&gt;
4872   31      &lt;a class=&quot;skip-link&quot; href=&quot;#main&quot;&gt;본문으로 건너뛰기&lt;/a&gt;
4873   32
4874   33      &lt;header class=&quot;site-header&quot;&gt;
4875   34        &lt;div class=&quot;site-header__inner&quot;&gt;
4876   35          &lt;a class=&quot;site-header__brand&quot; href=&quot;./&quot;&gt;코탐록&lt;/a&gt;
4877   36          &lt;nav id=&quot;site-nav&quot; class=&quot;site-nav&quot; aria-label=&quot;페이지 섹션&quot;&gt;
4878   37            &lt;ul class=&quot;site-nav__list&quot;&gt;
4879   38              &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;#section-motivation&quot;&gt;지원 동기&l
t;/a&gt;&lt;/li&gt;
4880   39              &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;#section-growth&quot;&gt;성장·학습&lt;/a&
gt;&lt;/li&gt;
4881   40              &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;#section-skills&quot;&gt;역량&lt;/a&gt;&l
t;/li&gt;
4882   41              &lt;li class=&quot;site-nav__item site-nav__dropdown&quot;&gt;
4883   42                &lt;button
4884   43                  type=&quot;button&quot;
4885   44                  class=&quot;site-nav__link site-nav__dropdown-toggle&quot;
4886   45                  aria-expanded=&quot;false&quot;
4887   46                  aria-controls=&quot;resource-dropdown&quot;
4888   47                &gt;
4889   48                  자료
4890   49                  &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-caret&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&g
t;
4891   50                &lt;/button&gt;
4892   51                &lt;div id=&quot;resource-dropdown&quot; class=&quot;site-nav__dropdown-menu&quot; aria-label=&quo
t;자료 카테고리&quot; hidden&gt;
4893   52                  &lt;a class=&quot;site-nav__dropdown-link&quot; href=&quot;#section-links&quot;&gt;
4894   53                    &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-title&quot;&gt;자료 보기&lt;/span&gt;
4895   54                    &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-desc&quot;&gt;현재 페이지의 자료 카테고리로 이동&lt;/span
&gt;
4896   55                  &lt;/a&gt;
4897   56                  &lt;a class=&quot;site-nav__dropdown-link&quot; href=&quot;cover_letter/profile.html&quot;&gt;
4898   57                    &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-title&quot;&gt;자기소개 / 프로필&lt;/span&gt;
4899   58                    &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-desc&quot;&gt;기본 소개와 학습 경험&lt;/span&gt;
4900   59                  &lt;/a&gt;
4901   60                  &lt;a class=&quot;site-nav__dropdown-link&quot; href=&quot;online_business_card/business-card.ht
ml&quot;&gt;
4902   61                    &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-title&quot;&gt;온라인 명함&lt;/span&gt;
4903   62                    &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-desc&quot;&gt;3D 스크롤 명함 페이지&lt;/span&gt;
4904   63                  &lt;/a&gt;
4905   64                  &lt;a class=&quot;site-nav__dropdown-link&quot; href=&quot;cv/resume.html&quot;&gt;
4906   65                    &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-title&quot;&gt;이력서&lt;/span&gt;
4907   66                    &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-desc&quot;&gt;문서형 이력서 페이지&lt;/span&gt;
4908   67                  &lt;/a&gt;
4909   68                  &lt;a class=&quot;site-nav__dropdown-link&quot; href=&quot;study_note_record_organization/dashbo
ard/index.html&quot;&gt;
4910   69                    &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-title&quot;&gt;학습·과제 기록&lt;/span&gt;
4911   70                    &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-desc&quot;&gt;학습록 아카이브 대시보드&lt;/span&gt;
4912   71                  &lt;/a&gt;
4913   72                &lt;/div&gt;
4914   73              &lt;/li&gt;
4915   74              &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;#section-strengths&quot;&gt;강점&lt;/a&g
t;&lt;/li&gt;
4916   75              &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;#section-closing&quot;&gt;마치며&lt;/a&g
t;&lt;/li&gt;
4917   76              &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;#section-refs&quot;&gt;참고&lt;/a&gt;&l
t;/li&gt;
4918   77            &lt;/ul&gt;
4919   78          &lt;/nav&gt;
4920   79          &lt;div class=&quot;site-header__actions&quot;&gt;
4921   80            &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;theme-toggle&quot; data-theme-toggle aria-pressed=&quo
t;false&quot; aria-label=&quot;다크 테마로 전환&quot;&gt;
4922   81              &lt;span class=&quot;theme-toggle__label&quot;&gt;고대비&lt;/span&gt;
4923   82              &lt;span class=&quot;theme-toggle__state&quot; data-theme-label&gt;라이트&lt;/span&gt;
4924   83            &lt;/button&gt;
```

```
4925   84            &lt;button
4926   85              type=&quot;button&quot;
4927   86              class=&quot;nav-toggle&quot;
4928   87              aria-expanded=&quot;false&quot;
4929   88              aria-controls=&quot;site-nav&quot;
4930   89              aria-label=&quot;메뉴 열기&quot;
4931   90            &gt;
4932   91              &lt;span class=&quot;nav-toggle__bar&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;
4933   92              &lt;span class=&quot;nav-toggle__bar&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;
4934   93            &lt;/button&gt;
4935   94          &lt;/div&gt;
4936   95        &lt;/div&gt;
4937   96      &lt;/header&gt;
4938   97
4939   98      &lt;main id=&quot;main&quot;&gt;
4940   99        &lt;section class=&quot;hero&quot; aria-labelledby=&quot;hero-title&quot;&gt;
4941  100          &lt;div class=&quot;hero__inner hero__layout&quot;&gt;
4942  101            &lt;div class=&quot;hero__copy&quot;&gt;
4943  102              &lt;p class=&quot;hero__eyebrow&quot;&gt;자기소개서&lt;/p&gt;
4944  103              &lt;h1 id=&quot;hero-title&quot; class=&quot;hero__title&quot;&gt;IT·웹·모바일·AI 분야,&lt;br /&gt;현
장에 맞추어 성장하고 있습니다.&lt;/h1&gt;
4945  104              &lt;dl class=&quot;hero__meta&quot;&gt;
4946  105                &lt;div class=&quot;hero__meta-row&quot;&gt;
4947  106                  &lt;dt&gt;작성 목적&lt;/dt&gt;
4948  107                  &lt;dd&gt;IT·웹·모바일·AI 서비스 분야 취업 지원&lt;/dd&gt;
4949  108                &lt;/div&gt;
4950  109                &lt;div class=&quot;hero__meta-row&quot;&gt;
4951  110                  &lt;dt&gt;작성일&lt;/dt&gt;
4952  111                  &lt;dd&gt;2026년 5월&lt;/dd&gt;
4953  112                &lt;/div&gt;
4954  113              &lt;/dl&gt;
4955  114            &lt;/div&gt;
4956  115            &lt;figure class=&quot;hero__figure media-frame&quot;&gt;
4957  116              &lt;img
4958  117                src=&quot;https://images.unsplash.com/photo-1624020399372-ab7d8686b29f?auto=format&amp;amp;fit=cro
p&amp;amp;w=1400&amp;amp;q=75&amp;amp;ixlib=rb-4.0.3&quot;
4959  118                srcset=&quot;
4960  119                  https://images.unsplash.com/photo-1624020399372-ab7d8686b29f?auto=format&amp;amp;fit=crop&amp;am
p;w=800&amp;amp;q=75&amp;amp;ixlib=rb-4.0.3 800w,
4961  120                  https://images.unsplash.com/photo-1624020399372-ab7d8686b29f?auto=format&amp;amp;fit=crop&amp;am
p;w=1400&amp;amp;q=75&amp;amp;ixlib=rb-4.0.3 1400w
4962  121                &quot;
4963  122                sizes=&quot;(max-width: 959px) 100vw, 42vw&quot;
4964  123                width=&quot;1400&quot;
4965  124                height=&quot;934&quot;
4966  125                alt=&quot;어두운 공간에서 켜진 노트북 화면 — 개발·학습 장면을 상징하는 배경 이미지&quot;
4967  126                decoding=&quot;async&quot;
4968  127                fetchpriority=&quot;high&quot;
4969  128                loading=&quot;eager&quot;
4970  129              /&gt;
4971  130              &lt;figcaption class=&quot;media-caption&quot;&gt;
4972  131                &lt;a href=&quot;https://unsplash.com/photos/a-laptop-computer-in-a-dark-room-vSfk-xRtdcM&quot; re
l=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;Unsplash&lt;/a&gt;
4973  132                · David Schultz
4974  133              &lt;/figcaption&gt;
4975  134            &lt;/figure&gt;
4976  135          &lt;/div&gt;
4977  136        &lt;/section&gt;
4978  137
4979  138        &lt;div class=&quot;section-stack&quot;&gt;
4980  139          &lt;section id=&quot;section-motivation&quot; class=&quot;section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-mo
tivation&quot;&gt;
4981  140            &lt;div class=&quot;section__inner prose&quot;&gt;
4982  141              &lt;h2 id=&quot;heading-motivation&quot; class=&quot;section__title&quot;&gt;1. 지원 동기 및 입사 후
포부&lt;/h2&gt;
4983  142              &lt;p&gt;
4984  143                저는 웹·모바일·AI 서비스를 아우르는 IT·ICT 분야에서
```

```
4985  144                &lt;strong&gt;현장에서 바로 쓰이는 기술&lt;/strong&gt;을 익히고, 팀의 일원으로서 제 역할을 다하고 싶은
4986  145                구직자입니다.&lt;br /&gt;
4987  146                대학 이후 비주얼베이직·통계 도구(SAS, SPSS)로 데이터와 도구에 익숙해진 뒤, 오프라인 교육을
4988  147                통해 컴퓨터공학 기초를 다지고
4989  148                &lt;strong&gt;자바(GUI·AWT·SWING)·코틀린(안드로이드)&lt;/strong&gt; 로 실제 동작하는 프로그램을 만들어
4990  149                보았습니다. 추첨부터 당첨 확인까지 이어지는 로또 시뮬레이션, XML 레이아웃 기반의 간단한 두더지
4991  150                게임, 스톱워치 등은 “코드가 사용자 화면과 어떻게 맞닿는지”를 직접 체감한 경험입니다.
4992  151              &lt;/p&gt;
4993  152              &lt;p&gt;
4994  153                최근에는 &lt;strong&gt;생성형 AI와 바이브 코딩, 프롬프트 엔지니어링&lt;/strong&gt;을 학습하며 개발 속도
와
4995  154                아이디어 검증 방식이 바뀌는 흐름에 발을 맞추고 있습니다. 펠로 AI·젠스파크 등으로 강의·필기를
4996  155                정리하고 슬라이드로 재구성해 보며,
4997  156                &lt;strong&gt;AI를 보조 도구로 두고도 결과의 책임과 품질은 사람이 관리해야 한다&lt;/strong&gt;는 점을
4998  157                중요하게 생각합니다.
4999  158              &lt;/p&gt;
5000  159              &lt;p&gt;
5001  160                입사 후에는 귀사의 개발 프로세스와 코딩 컨벤션에 빠르게 적응하고, 배운 것을 문서화·블로그(네이버
5002  161                코탐록) 운영과 연계해
5003  162                &lt;strong&gt;스스로의 성장 기록을 팀 내 지식 공유에도 도움이 되도록&lt;/strong&gt; 확장하고 싶습니다.
5004  163                장기적으로는 웹·모바일·AI 서비스 경계에서
5005  164                &lt;strong&gt;사용자 가치가 드러나는 제품&lt;/strong&gt;을 만드는 데 기여하는 실무자가 되고자 합니다.
5006  165              &lt;/p&gt;
5007  166            &lt;/div&gt;
5008  167          &lt;/section&gt;
5009  168
5010  169          &lt;section id=&quot;section-growth&quot; class=&quot;section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-growth
&quot;&gt;
5011  170            &lt;div class=&quot;section__inner prose&quot;&gt;
5012  171              &lt;h2 id=&quot;heading-growth&quot; class=&quot;section__title&quot;&gt;2. 성장 과정과 학습 태도&lt;/
h2&gt;
5013  172              &lt;figure class=&quot;section-figure media-frame&quot;&gt;
5014  173                &lt;img
5015  174                  src=&quot;https://images.unsplash.com/photo-1489875347897-49f64b51c1f8?auto=format&amp;amp;fit=c
rop&amp;amp;w=1200&amp;amp;q=75&amp;amp;ixlib=rb-4.0.3&quot;
5016  175                  srcset=&quot;
5017  176                    https://images.unsplash.com/photo-1489875347897-49f64b51c1f8?auto=format&amp;amp;fit=crop&amp;
amp;w=720&amp;amp;q=75&amp;amp;ixlib=rb-4.0.3 720w,
5018  177                    https://images.unsplash.com/photo-1489875347897-49f64b51c1f8?auto=format&amp;amp;fit=crop&amp;
amp;w=1200&amp;amp;q=75&amp;amp;ixlib=rb-4.0.3 1200w
5019  178                  &quot;
5020  179                  sizes=&quot;(max-width: 70ch) 100vw, 70ch&quot;
5021  180                  width=&quot;1200&quot;
5022  181                  height=&quot;800&quot;
5023  182                  alt=&quot;어두운 톤의 노트북 화면에 소스 코드가 표시된 모습&quot;
5024  183                  decoding=&quot;async&quot;
5025  184                  loading=&quot;lazy&quot;
5026  185                /&gt;
5027  186                &lt;figcaption class=&quot;media-caption&quot;&gt;
5028  187                  &lt;a href=&quot;https://unsplash.com/photos/macbook-pro-with-images-of-computer-language-codes-
fPkvU7RDmCo&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;Unsplash&lt;/a&gt;
5029  188                  · Caspar Camille Rubin
5030  189                &lt;/figcaption&gt;
5031  190              &lt;/figure&gt;
5032  191              &lt;p&gt;
5033  192                저의 학습은 “한 번에 완벽하게”보다
5034  193                &lt;strong&gt;책·강의·작은 프로젝트를 반복하며 층을 쌓는 방식&lt;/strong&gt;에 가깝습니다. 페스트캠퍼스,
5035  194                코드잇, 인프런, 유데미, KMOOC, 경기지식 등 여러 플랫폼을 병행하며 같은 주제라도 설명 방식이 다른
5036  195                자료를 비교하는 습관이 있습니다. 학점은행제를 통해 학력 체계를 정리하고 있으며,
5037  196                &lt;strong&gt;지금까지의 비정규 경로의 학습도 앞으로의 정규 학습과 연결해 일관된 스토리&lt;/strong&gt;로
5038  197                만들고자 합니다.
5039  198              &lt;/p&gt;
5040  199              &lt;p&gt;
5041  200                취미로도 프로그래밍을 이어 왔습니다. 레인미터로 바탕화면을 정리하거나, Visual .NET으로 텍스트
5042  201                파일 병합 도구를 만들어 보는 등 &lt;strong&gt;일상의 불편을 작은 도구로 줄이는 것&lt;/strong&gt;에 흥미
가
5043  202                있습니다. 멀티미디어·디지털 콘텐츠에도 관심이 있어 블로그를 체계적으로 운영할 예정이며 기술·독서·프로젝트
```

```
5044  203                백업을 정리하고 있습니다.
5045  204              &lt;/p&gt;
5046  205            &lt;/div&gt;
5047  206          &lt;/section&gt;
5048  207
5049  208          &lt;section id=&quot;section-skills&quot; class=&quot;section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-skills
&quot;&gt;
5050  209            &lt;div class=&quot;section__inner&quot;&gt;
5051  210              &lt;h2 id=&quot;heading-skills&quot; class=&quot;section__title section__title--flush&quot;&gt;3. 보
유 역량 및 실습 경험 (요약)&lt;/h2&gt;
5052  211              &lt;ul class=&quot;skill-cards&quot; aria-label=&quot;역량 요약 카드&quot;&gt;
5053  212                &lt;li class=&quot;skill-card&quot;&gt;
5054  213                  &lt;h3 class=&quot;skill-card__label&quot;&gt;언어·환경&lt;/h3&gt;
5055  214                  &lt;p class=&quot;skill-card__body&quot;&gt;Java (AWT, Swing, GUI), Kotlin (Android, XML 레이아
웃)&lt;/p&gt;
5056  215                &lt;/li&gt;
5057  216                &lt;li class=&quot;skill-card&quot;&gt;
5058  217                  &lt;h3 class=&quot;skill-card__label&quot;&gt;프로젝트 성격&lt;/h3&gt;
5059  218                  &lt;p class=&quot;skill-card__body&quot;&gt;로또 추첨·당첨 로직, 미니 게임, 스톱워치, 파일 처리 유틸
등&lt;/p&gt;
5060  219                &lt;/li&gt;
5061  220                &lt;li class=&quot;skill-card&quot;&gt;
5062  221                  &lt;h3 class=&quot;skill-card__label&quot;&gt;도구·흐름&lt;/h3&gt;
5063  222                  &lt;p class=&quot;skill-card__body&quot;&gt;생성형 AI 활용 개발, 프롬프트 설계, 필기·녹화 자료의 슬
라이드화&lt;/p&gt;
5064  223                &lt;/li&gt;
5065  224                &lt;li class=&quot;skill-card&quot;&gt;
5066  225                  &lt;h3 class=&quot;skill-card__label&quot;&gt;기타&lt;/h3&gt;
5067  226                  &lt;p class=&quot;skill-card__body&quot;&gt;통계·데이터 도구(SAS, SPSS) 경험, CS 기초 교육 이수&l
t;/p&gt;
5068  227                &lt;/li&gt;
5069  228              &lt;/ul&gt;
5070  229              &lt;div class=&quot;prose prose--after-cards&quot;&gt;
5071  230                &lt;p&gt;
5072  231                  현재는 &lt;strong&gt;이력서·자소서에 담을 수 있도록&lt;/strong&gt; 백업된 프로젝트와 독서 노트를
5073  232                  재정리하며, 웹·모바일·AI 서비스로 역량 스택을 넓히는 데 집중하고 있습니다.
5074  233                &lt;/p&gt;
5075  234              &lt;/div&gt;
5076  235            &lt;/div&gt;
5077  236          &lt;/section&gt;
5078  237
5079  238          &lt;section id=&quot;section-links&quot; class=&quot;section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-links&q
uot;&gt;
5080  239            &lt;div class=&quot;section__inner&quot;&gt;
5081  240              &lt;h2 id=&quot;heading-links&quot; class=&quot;section__title section__title--flush&quot;&gt;자료 카
테고리&lt;/h2&gt;
5082  241              &lt;p class=&quot;section-lead&quot;&gt;
5083  242                자기소개 페이지를 기준으로, 목적별 지원 자료 네 가지를 하위 페이지로 분류했습니다.
5084  243              &lt;/p&gt;
5085  244              &lt;div class=&quot;resource-cards&quot; aria-label=&quot;연결 자료 카테고리&quot;&gt;
5086  245                &lt;a class=&quot;resource-card&quot; href=&quot;cover_letter/profile.html&quot;&gt;
5087  246                  &lt;span class=&quot;resource-card__eyebrow&quot;&gt;Profile&lt;/span&gt;
5088  247                  &lt;h3 class=&quot;resource-card__title&quot;&gt;자기소개 / 프로필&lt;/h3&gt;
5089  248                  &lt;p class=&quot;resource-card__body&quot;&gt;
5090  249                    기본 소개, 관심 분야, 학습 경험, 지원 동기와 생활신조를 포트폴리오 형식으로 정리했습니다.
5091  250                  &lt;/p&gt;
5092  251                  &lt;span class=&quot;resource-card__path&quot;&gt;cover_letter/profile.html&lt;/span&gt;
5093  252                &lt;/a&gt;
5094  253                &lt;a class=&quot;resource-card&quot; href=&quot;online_business_card/business-card.html&quot;&gt;
5095  254                  &lt;span class=&quot;resource-card__eyebrow&quot;&gt;Business Card&lt;/span&gt;
5096  255                  &lt;h3 class=&quot;resource-card__title&quot;&gt;온라인 명함&lt;/h3&gt;
5097  256                  &lt;p class=&quot;resource-card__body&quot;&gt;
5098  257                    코탐록 콘셉트의 3D 스크롤 명함과 자기소개 흐름을 결합한 인터랙티브 페이지입니다.
5099  258                  &lt;/p&gt;
5100  259                  &lt;span class=&quot;resource-card__path&quot;&gt;online_business_card/business-card.html&lt;/sp
an&gt;
5101  260                &lt;/a&gt;
```

```
5102  261                &lt;a class=&quot;resource-card&quot; href=&quot;cv/resume.html&quot;&gt;
5103  262                  &lt;span class=&quot;resource-card__eyebrow&quot;&gt;Resume&lt;/span&gt;
5104  263                  &lt;h3 class=&quot;resource-card__title&quot;&gt;이력서&lt;/h3&gt;
5105  264                  &lt;p class=&quot;resource-card__body&quot;&gt;
5106  265                    경력, 학력, 기타 항목을 문서형 레이아웃으로 확인할 수 있는 이력서 페이지입니다.
5107  266                  &lt;/p&gt;
5108  267                  &lt;span class=&quot;resource-card__path&quot;&gt;cv/resume.html&lt;/span&gt;
5109  268                &lt;/a&gt;
5110  269                &lt;a class=&quot;resource-card&quot; href=&quot;study_note_record_organization/dashboard/index.ht
ml&quot;&gt;
5111  270                  &lt;span class=&quot;resource-card__eyebrow&quot;&gt;Study Archive&lt;/span&gt;
5112  271                  &lt;h3 class=&quot;resource-card__title&quot;&gt;학습·과제 기록 아카이브&lt;/h3&gt;
5113  272                  &lt;p class=&quot;resource-card__body&quot;&gt;
5114  273                    독서·강의·과제 노트를 요약해 검색하고, 원본 텍스트까지 이어서 볼 수 있는 학습록 대시보드입니다.
5115  274                  &lt;/p&gt;
5116  275                  &lt;span class=&quot;resource-card__path&quot;&gt;study_note_record_organization/dashboard/inde
x.html&lt;/span&gt;
5117  276                &lt;/a&gt;
5118  277              &lt;/div&gt;
5119  278            &lt;/div&gt;
5120  279          &lt;/section&gt;
5121  280
5122  281          &lt;section id=&quot;section-strengths&quot; class=&quot;section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-str
engths&quot;&gt;
5123  282            &lt;div class=&quot;section__inner prose&quot;&gt;
5124  283              &lt;h2 id=&quot;heading-strengths&quot; class=&quot;section__title&quot;&gt;4. 강점과 보완하려는 점&l
t;/h2&gt;
5125  284              &lt;p&gt;
5126  285                &lt;strong&gt;강점&lt;/strong&gt;으로는 (1) 혼자서도
5127  286                &lt;strong&gt;장기간 학습·실습을 이어가는 꾸준함&lt;/strong&gt;, (2)
5128  287                &lt;strong&gt;도구와 언어를 바꿔 가며&lt;/strong&gt; 문제를 구현해 본 경험, (3) AI 시대에 맞춰
5129  288                &lt;strong&gt;학습·정리 방식을 스스로 업데이트&lt;/strong&gt;하려는 태도를 꼽을 수 있습니다.
5130  289              &lt;/p&gt;
5131  290              &lt;p&gt;
5132  291                한편 &lt;strong&gt;사교성&lt;/strong&gt;과 &lt;strong&gt;새로운 도전을 먼저 제안하는 성향&lt;/strong&g
t;은 약점으로
5133  292                인지하고 있습니다. 이에 따라 스터디·오픈소스 이슈 참여 등
5134  293                &lt;strong&gt;작은 단위의 대외 활동&lt;/strong&gt;부터 범위를 넓히고, 팀 내에서는
5135  294                &lt;strong&gt;문서화·코드 리뷰 의견&lt;/strong&gt;처럼 비대면으로도 기여할 수 있는 채널부터 소통량을 늘
리려
5136  295                합니다. 귀사에서도 초기에는 맡은 역할에서 &lt;strong&gt;신뢰를 쌓는 것&lt;/strong&gt;을 최우선으로 하고,
5137  296                점진적으로 협업 범위를 넓히고 싶습니다.
5138  297              &lt;/p&gt;
5139  298            &lt;/div&gt;
5140  299          &lt;/section&gt;
5141  300
5142  301          &lt;section id=&quot;section-closing&quot; class=&quot;section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-closi
ng&quot;&gt;
5143  302            &lt;div class=&quot;section__inner prose&quot;&gt;
5144  303              &lt;h2 id=&quot;heading-closing&quot; class=&quot;section__title&quot;&gt;5. 마치며&lt;/h2&gt;
5145  304              &lt;p&gt;
5146  305                37세라는 나이는 늦은 출발처럼 보일 수 있지만, 저에게는
5147  306                &lt;strong&gt;다양한 도구와 자기주도 학습으로 기초와 응용을 직접 연결해 온 시간&lt;/strong&gt;입니다. 귀
사에서
5148  307                웹·모바일·AI·IT 현장 중 어느 한 축이라도 맡겨 주신다면, 겸손한 자세로 프로세스를 배우고
5149  308                &lt;strong&gt;재사용 가능한 코드와 기록 가능한 학습&lt;/strong&gt;으로 보답하겠습니다.
5150  309              &lt;/p&gt;
5151  310              &lt;p class=&quot;closing-thanks&quot;&gt;감사합니다.&lt;/p&gt;
5152  311            &lt;/div&gt;
5153  312          &lt;/section&gt;
5154  313
5155  314          &lt;section id=&quot;section-refs&quot; class=&quot;section section--footer-refs&quot; aria-labelledby=&
quot;heading-refs&quot;&gt;
5156  315            &lt;div class=&quot;section__inner prose&quot;&gt;
5157  316              &lt;h2 id=&quot;heading-refs&quot; class=&quot;section__title&quot;&gt;첨부·참고 (선택 기재용)&lt;/h2&
gt;
5158  317              &lt;ul class=&quot;refs-list&quot;&gt;
```

```
5159  318                &lt;li&gt;&lt;span class=&quot;refs-list__term&quot;&gt;블로그&lt;/span&gt; &lt;a href=&quot;https://blog.naver.com/fifo23&quot;&gt;네이버 블로그 코탐록&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5160  319                &lt;li&gt;&lt;span class=&quot;refs-list__term&quot;&gt;관심 분야&lt;/span&gt; 모바일, 웹, AI 서비스, IT/ICT 일반&lt;/li&gt;
5161  320                &lt;li&gt;&lt;span class=&quot;refs-list__term&quot;&gt;학력&lt;/span&gt; 대졸, 학점은행제(멀티미디어학) 진행 중&lt;/li&gt;
5162  321              &lt;/ul&gt;
5163  322              &lt;p class=&quot;caption&quot;&gt;
5164  323                본 문서는 지원 기업·직무에 맞게 문단 순서와 강조점을 조정해 사용하시기 바랍니다.
5165  324              &lt;/p&gt;
5166  325            &lt;/div&gt;
5167  326          &lt;/section&gt;
5168  327        &lt;/div&gt;
5169  328      &lt;/main&gt;
5170  329
5171  330      &lt;footer class=&quot;site-footer&quot;&gt;
5172  331        &lt;div class=&quot;site-footer__inner&quot;&gt;
5173  332          &lt;nav class=&quot;site-sitemap&quot; aria-label=&quot;사이트맵&quot;&gt;
5174  333            &lt;p class=&quot;site-sitemap__label&quot;&gt;사이트맵&lt;/p&gt;
5175  334            &lt;ul class=&quot;site-sitemap__groups&quot;&gt;
5176  335              &lt;li&gt;
5177  336                &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;./&quot; aria-current=&quot;page&quot;&gt;자기소개서&lt;/a&gt;
5178  337                &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
5179  338                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;./#section-motivation&quot;&gt;지원 동기&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5180  339                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;./#section-growth&quot;&gt;성장·학습&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5181  340                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;./#section-skills&quot;&gt;역량&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5182  341                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;./#section-links&quot;&gt;자료&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5183  342                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;./#section-strengths&quot;&gt;강점&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5184  343                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;./#section-closing&quot;&gt;마치며&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5185  344                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;./#section-refs&quot;&gt;참고&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5186  345                &lt;/ul&gt;
5187  346              &lt;/li&gt;
5188  347              &lt;li&gt;
5189  348                &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;cover_letter/profile.html&quot;&gt;자기소개 / 프로필&lt;/a&gt;
5190  349                &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
5191  350                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;cover_letter/profile.html#about&quot;&gt;소개&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5192  351                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;cover_letter/profile.html#profile&quot;&gt;프로필&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5193  352                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;cover_letter/profile.html#interests&quot;&gt;관심 분야&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5194  353                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;cover_letter/profile.html#learning&quot;&gt;학습 · 경험&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5195  354                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;cover_letter/profile.html#motivation&quot;&gt;지원 동기&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5196  355                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;cover_letter/profile.html#motto&quot;&gt;생활신조&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5197  356                &lt;/ul&gt;
5198  357              &lt;/li&gt;
5199  358              &lt;li&gt;
5200  359                &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;online_business_card/business-card.html&quot;&gt;온라인 명함&lt;/a&gt;
5201  360                &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
5202  361                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;online_business_card/business-card.html#intro&quot;&gt;소개&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5203  362                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;online_business_card/business-card.html#skills&quot;&gt;학습&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5204  363                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;online_business_card/business-card.html#projects&quot;&gt;프로젝트&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5205  364                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;online_business_card/business-card.html#conclusion&quot;&gt;포부&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5206  365                &lt;/ul&gt;
5207  366              &lt;/li&gt;
5208  367              &lt;li&gt;
5209  368                &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;cv/resume.html&quot;&gt;이력서&lt;/a&gt;
5210  369                &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
5211  370                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;cv/resume.html#career&quot;&gt;경력&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5212  371                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;cv/resume.html#education&quot;&gt;학력&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
```

```
5213  372                 &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;cv/resume.html#certificates&quot;&gt;자격증&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5214  373               &lt;/ul&gt;
5215  374             &lt;/li&gt;
5216  375             &lt;li&gt;
5217  376               &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;study_note_record_organization/dashboard/index.html&quot;&gt;학습록&lt;/a&gt;
5218  377               &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
5219  378                 &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;study_note_record_organization/dashboard/index.html#about&quot;&gt;아카이브&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5220  379                 &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;study_note_record_organization/dashboard/index.html#records&quot;&gt;기록 목록&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5221  380               &lt;/ul&gt;
5222  381             &lt;/li&gt;
5223  382           &lt;/ul&gt;
5224  383         &lt;/nav&gt;
5225  384         &lt;p class=&quot;site-footer__note&quot;&gt;
5226  385           2026년 5월 25일 제작 · Cursor AI를 사용해 제작했습니다.
5227  386         &lt;/p&gt;
5228  387         &lt;p class=&quot;site-footer__disclosure&quot;&gt;
5229  388           자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
5230  389         &lt;/p&gt;
5231  390         &lt;p class=&quot;site-footer__copyright&quot;&gt;© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.&lt;/p&gt;
5232  391       &lt;/div&gt;
5233  392     &lt;/footer&gt;
5234  393
5235  394     &lt;script src=&quot;./js/main.js?v=theme-sync&quot; defer&gt;&lt;/script&gt;
5236  395     &lt;script src=&quot;./js/protect-resources.js&quot; defer&gt;&lt;/script&gt;
5237  396   &lt;/body&gt;
5238  397 &lt;/html&gt;</pre>
5239  <h2>js/main.js</h2>
5240  <pre>  1  /**
5241    2   * 포트폴리오 메인 페이지의 내비게이션, 자료 드롭다운, 테마 전환을 초기화한다.
5242    3   * DOM이 준비되면 부드러운 앵커 이동, 모바일 메뉴, 섹션 포커스를 연결한다.
5243    4   */
5244    5  (function () {
5245    6    &quot;use strict&quot;;
5246    7
5247    8    var mqReduceMotion =
5248    9      typeof window.matchMedia === &quot;function&quot; ? window.matchMedia(&quot;(prefers-reduced-motion: reduce)&quot;) : null;
5249   10    var THEME_KEY = &quot;portfolio-theme-v2&quot;;
5250   11
5251   12    /**
5252   13     * 사용자가 동작 줄이기를 켰는지 확인한다.
5253   14     * 켜져 있으면 스크롤을 즉시 이동하고, 아니면 부드럽게 이동한다.
5254   15     * @returns {boolean}
5255   16     */
5256   17    function prefersReducedMotion() {
5257   18      return mqReduceMotion ? mqReduceMotion.matches : false;
5258   19    }
5259   20
5260   21    /**
5261   22     * 문서 전체에서 선택자와 맞는 요소를 배열로 돌려준다.
5262   23     * @param {string} selector CSS 선택자
5263   24     * @returns {Element[]}
5264   25     */
5265   26    function queryAll(selector) {
5266   27      return Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(selector));
5267   28    }
5268   29
5269   30    /**
5270   31     * 지정한 요소 안에서만 선택자와 맞는 요소를 배열로 돌려준다.
5271   32     * @param {Element} root 검색을 시작할 요소
5272   33     * @param {string} selector CSS 선택자
5273   34     * @returns {Element[]}
5274   35     */
```

```
5275   36    function queryAllIn(root, selector) {
5276   37      return Array.prototype.slice.call(root.querySelectorAll(selector));
5277   38    }
5278   39
5279   40    /**
5280   41     * 상단 메뉴의 페이지 안 링크를 부드러운 스크롤로 연결한다.
5281   42     * 햄버거 버튼으로 모바일 메뉴를 열고, Escape와 넓은 화면에서는 메뉴를 닫는다.
5282   43     */
5283   44    function initSmoothNav() {
5284   45      var nav = document.getElementById(&amp;quot;site-nav&amp;quot;);
5285   46      var toggle = document.querySelector(&amp;quot;.nav-toggle&amp;quot;);
5286   47
5287   48      queryAll(&amp;quot;.site-nav__link&amp;quot;).forEach(function (link) {
5288   49        var href = link.getAttribute(&amp;quot;href&amp;quot;) || &amp;quot;&amp;quot;;
5289   50        if (!href.startsWith(&amp;quot;#&amp;quot;) || href.length &amp;lt; 2) return;
5290   51
5291   52        link.addEventListener(&amp;quot;click&amp;quot;, function (e) {
5292   53          var target = document.getElementById(href.slice(1));
5293   54          if (!target) return;
5294   55          e.preventDefault();
5295   56          target.scrollIntoView({ behavior: prefersReducedMotion() ? &amp;quot;auto&amp;quot; : &amp;quot;smooth&amp;quot;, block:
&amp;quot;start&amp;quot; });
5296   57          closeMobileNav(nav, toggle);
5297   58          target.focus({ preventScroll: true });
5298   59        });
5299   60      });
5300   61
5301   62      if (toggle &amp;amp;&amp;amp; nav) {
5302   63        toggle.addEventListener(&amp;quot;click&amp;quot;, function () {
5303   64          var open = !nav.classList.contains(&amp;quot;is-open&amp;quot;);
5304   65          setMobileNav(nav, toggle, open);
5305   66        });
5306   67      }
5307   68
5308   69      document.addEventListener(&amp;quot;keydown&amp;quot;, function (e) {
5309   70        if (e.key === &amp;quot;Escape&amp;quot; &amp;amp;&amp;amp; nav &amp;amp;&amp;amp; nav.classList.contains(&amp;quot;is-open&amp;quot;)) {
5310   71          closeMobileNav(nav, toggle);
5311   72          if (toggle) toggle.focus();
5312   73        }
5313   74      });
5314   75
5315   76      window.addEventListener(
5316   77        &amp;quot;resize&amp;quot;,
5317   78        debounce(function () {
5318   79          if (window.innerWidth &amp;gt; 768 &amp;amp;&amp;amp; nav &amp;amp;&amp;amp; toggle) {
5319   80            closeMobileNav(nav, toggle);
5320   81          }
5321   82        }, 150),
5322   83      );
5323   84    }
5324   85
5325   86    /**
5326   87     * 자료 메뉴 드롭다운의 열기, 항목 이동, 바깥 클릭·Escape 닫기를 연결한다.
5327   88     * 항목이 페이지 안 링크이면 해당 구역으로 스크롤한 뒤 메뉴를 닫는다.
5328   89     */
5329   90    function initResourceDropdown() {
5330   91      var nav = document.getElementById(&amp;quot;site-nav&amp;quot;);
5331   92      var navToggle = document.querySelector(&amp;quot;.nav-toggle&amp;quot;);
5332   93
5333   94      queryAll(&amp;quot;.site-nav__dropdown&amp;quot;).forEach(function (dropdown) {
5334   95        var dropdownToggle = dropdown.querySelector(&amp;quot;.site-nav__dropdown-toggle&amp;quot;);
5335   96
5336   97        if (!dropdownToggle) return;
5337   98
5338   99        dropdownToggle.addEventListener(&amp;quot;click&amp;quot;, function (e) {
5339  100          e.preventDefault();
5340  101          var open = dropdownToggle.getAttribute(&amp;quot;aria-expanded&amp;quot;) !== &amp;quot;true&amp;quot;;
```

```
5341  102          closeResourceDropdowns(dropdown);
5342  103          setResourceDropdown(dropdown, open);
5343  104        });
5344  105
5345  106        queryAllIn(dropdown, &quot;.site-nav__dropdown-link&quot;).forEach(function (link) {
5346  107          link.addEventListener(&quot;click&quot;, function (e) {
5347  108            var href = link.getAttribute(&quot;href&quot;) || &quot;&quot;;
5348  109
5349  110            if (href.startsWith(&quot;#&quot;) &amp;&amp; href.length &gt; 1) {
5350  111              var target = document.getElementById(href.slice(1));
5351  112              if (target) {
5352  113                e.preventDefault();
5353  114                target.scrollIntoView({ behavior: prefersReducedMotion() ? &quot;auto&quot; : &quot;smooth&quot;,
block: &quot;start&quot; });
5354  115                target.focus({ preventScroll: true });
5355  116              }
5356  117            }
5357  118
5358  119            closeResourceDropdowns();
5359  120            closeMobileNav(nav, navToggle);
5360  121          });
5361  122        });
5362  123      });
5363  124
5364  125      document.addEventListener(&quot;click&quot;, function (e) {
5365  126        var target = e.target;
5366  127        if (target instanceof Element &amp;&amp; target.closest(&quot;.site-nav__dropdown&quot;)) return;
5367  128        closeResourceDropdowns();
5368  129      });
5369  130
5370  131      document.addEventListener(&quot;keydown&quot;, function (e) {
5371  132        if (e.key === &quot;Escape&quot;) {
5372  133          closeResourceDropdowns();
5373  134        }
5374  135      });
5375  136    }
5376  137
5377  138    /**
5378  139     * 저장된 테마를 적용하고, 버튼과 다른 탭의 저장소 변경으로 라이트·다크를 바꾼다.
5379  140     */
5380  141    function initThemeToggle() {
5381  142      var toggle = document.querySelector(&quot;[data-theme-toggle]&quot;);
5382  143      if (!toggle) return;
5383  144
5384  145      var storedTheme = getStoredTheme();
5385  146      var theme = storedTheme || document.documentElement.getAttribute(&quot;data-default-theme&quot;) || &quot;da
rk&quot;;
5386  147
5387  148      applyTheme(theme, toggle);
5388  149
5389  150      toggle.addEventListener(&quot;click&quot;, function () {
5390  151        var current = document.documentElement.getAttribute(&quot;data-theme&quot;) === &quot;light&quot; ? &quot;
light&quot; : &quot;dark&quot;;
5391  152        var next = current === &quot;light&quot; ? &quot;dark&quot; : &quot;light&quot;;
5392  153        setStoredTheme(next);
5393  154        applyTheme(next, toggle);
5394  155      });
5395  156
5396  157      window.addEventListener(&quot;storage&quot;, function (e) {
5397  158        if (e.key !== THEME_KEY) return;
5398  159        var syncedTheme = e.newValue || document.documentElement.getAttribute(&quot;data-default-theme&quot;) || &
quot;dark&quot;;
5399  160        applyTheme(syncedTheme, toggle);
5400  161      });
5401  162    }
5402  163
5403  164    /**
```

```
5404  165     * html 요소와 토글 버튼에 라이트 또는 다크 테마 상태와 안내 문구를 반영한다.
5405  166     * @param {&quot;dark&quot; | &quot;light&quot; | string} theme 적용할 테마. light가 아니면 dark로 둔다.
5406  167     * @param {Element} toggle 테마 전환 버튼
5407  168     */
5408  169    function applyTheme(theme, toggle) {
5409  170      var normalizedTheme = theme === &quot;light&quot; ? &quot;light&quot; : &quot;dark&quot;;
5410  171      var label = toggle.querySelector(&quot;[data-theme-label]&quot;);
5411  172      document.documentElement.setAttribute(&quot;data-theme&quot;, normalizedTheme);
5412  173      toggle.setAttribute(&quot;aria-pressed&quot;, normalizedTheme === &quot;dark&quot; ? &quot;true&quot; : &quo
t;false&quot;);
5413  174      toggle.setAttribute(&quot;aria-label&quot;, normalizedTheme === &quot;dark&quot; ? &quot;라이트 테마로 전환&qu
ot; : &quot;다크 테마로 전환&quot;);
5414  175
5415  176      if (label) {
5416  177        label.textContent = normalizedTheme === &quot;dark&quot; ? &quot;다크&quot; : &quot;라이트&quot;;
5417  178      }
5418  179    }
5419  180
5420  181    /**
5421  182     * 브라우저에 저장된 테마 값을 읽는다. 저장소를 쓸 수 없으면 null을 돌려준다.
5422  183     * @returns {string|null}
5423  184     */
5424  185    function getStoredTheme() {
5425  186      try {
5426  187        return localStorage.getItem(THEME_KEY);
5427  188      } catch (e) {
5428  189        return null;
5429  190      }
5430  191    }
5431  192
5432  193    /**
5433  194     * 선택한 테마를 브라우저 저장소에 남긴다. 저장이 막히면 현재 페이지만 유지한다.
5434  195     * @param {string} theme 저장할 테마 이름
5435  196     */
5436  197    function setStoredTheme(theme) {
5437  198      try {
5438  199        localStorage.setItem(THEME_KEY, theme);
5439  200      } catch (e) {
5440  201        /* localStorage가 제한된 환경에서는 현재 페이지에만 적용합니다. */
5441  202      }
5442  203    }
5443  204
5444  205    /**
5445  206     * 자료 드롭다운 하나의 열림 상태, 버튼 표시, 메뉴 숨김을 맞춘다.
5446  207     * @param {Element} dropdown 드롭다운 루트
5447  208     * @param {boolean} open 열지 여부
5448  209     */
5449  210    function setResourceDropdown(dropdown, open) {
5450  211      var toggle = dropdown.querySelector(&quot;.site-nav__dropdown-toggle&quot;);
5451  212      var menu = dropdown.querySelector(&quot;.site-nav__dropdown-menu&quot;);
5452  213      dropdown.classList.toggle(&quot;is-open&quot;, open);
5453  214      if (toggle) toggle.setAttribute(&quot;aria-expanded&quot;, open ? &quot;true&quot; : &quot;false&quot;);
5454  215      if (menu) menu.hidden = !open;
5455  216    }
5456  217
5457  218    /**
5458  219     * 지정한 하나를 제외한 자료 드롭다운을 모두 닫는다.
5459  220     * @param {Element=} except 닫지 않을 드롭다운
5460  221     */
5461  222    function closeResourceDropdowns(except) {
5462  223      queryAll(&quot;.site-nav__dropdown&quot;).forEach(function (dropdown) {
5463  224        if (except &amp;&amp; dropdown === except) return;
5464  225        setResourceDropdown(dropdown, false);
5465  226      });
5466  227    }
5467  228
5468  229    /**
```

```
5469  230     * 모바일 내비게이션을 닫고, 함께 열려 있던 자료 드롭다운도 닫는다.
5470  231     * @param {HTMLElement | null} nav 내비게이션 요소
5471  232     * @param {HTMLElement | null} toggle 햄버거 버튼
5472  233     */
5473  234    function closeMobileNav(nav, toggle) {
5474  235      setMobileNav(nav, toggle, false);
5475  236    }
5476  237
5477  238    /**
5478  239     * 모바일 내비게이션의 열림 클래스와 버튼 안내 문구를 설정한다.
5479  240     * 닫을 때는 자료 드롭다운도 함께 닫는다.
5480  241     * @param {HTMLElement | null} nav 내비게이션 요소
5481  242     * @param {HTMLElement | null} toggle 햄버거 버튼
5482  243     * @param {boolean} open 열지 여부
5483  244     */
5484  245    function setMobileNav(nav, toggle, open) {
5485  246      if (!nav || !toggle) return;
5486  247      nav.classList.toggle(&quot;is-open&quot;, open);
5487  248      toggle.setAttribute(&quot;aria-expanded&quot;, open ? &quot;true&quot; : &quot;false&quot;);
5488  249      toggle.setAttribute(&quot;aria-label&quot;, open ? &quot;메뉴 닫기&quot; : &quot;메뉴 열기&quot;);
5489  250      if (!open) closeResourceDropdowns();
5490  251    }
5491  252
5492  253    /**
5493  254     * 연속 호출을 모아 마지막 호출만 wait 밀리초 뒤에 실행하는 함수를 만든다.
5494  255     * 창 크기 변경처럼 자주 일어나는 이벤트에서 메뉴를 한 번만 닫기 위해 쓴다.
5495  256     * @param {() =&gt; void} fn 지연 실행할 함수
5496  257     * @param {number} wait 대기 시간(밀리초)
5497  258     * @returns {Function}
5498  259     */
5499  260    function debounce(fn, wait) {
5500  261      var t;
5501  262      return function () {
5502  263        clearTimeout(t);
5503  264        t = window.setTimeout(fn, wait);
5504  265      };
5505  266    }
5506  267
5507  268    /**
5508  269     * id가 있는 섹션에 tabindex -1을 넣어, 메뉴 이동 뒤 키보드 포커스를 받을 수 있게 한다.
5509  270     */
5510  271    function initSectionTargets() {
5511  272      queryAll(&quot;.section[id]&quot;).forEach(function (section) {
5512  273        if (!section.hasAttribute(&quot;tabindex&quot;)) {
5513  274          section.setAttribute(&quot;tabindex&quot;, &quot;-1&quot;);
5514  275        }
5515  276      });
5516  277    }
5517  278
5518  279    if (document.readyState === &quot;loading&quot;) {
5519  280      document.addEventListener(&quot;DOMContentLoaded&quot;, function () {
5520  281        initSmoothNav();
5521  282        initResourceDropdown();
5522  283        initThemeToggle();
5523  284        initSectionTargets();
5524  285      });
5525  286    } else {
5526  287      initSmoothNav();
5527  288      initResourceDropdown();
5528  289      initThemeToggle();
5529  290      initSectionTargets();
5530  291    }
5531  292  })();</pre>
5532  <h2>js/protect-resources.js</h2>
5533  <pre>  1  /**
5534    2   * 자료 복사와 다른 사이트의 끼워 넣기를 막고 안내를 보여 준다.
5535    3   * 허용된 호스트(GitHub Pages, localhost)에서만 정상 동작하며 불법 스크랩 및 임베딩을 방지한다.
```

```
5536    4   */
5537    5  (function () {
5538    6    var MESSAGE = &amp;quot;자료에 대해서 퍼가는 것을 방지하였습니다.&amp;quot;;
5539    7    var HIDE_MS = 2600;
5540    8    var hideTimer = 0;
5541    9    var ALLOWED_HOSTS = {
5542   10      &amp;quot;ackdark23358.github.io&amp;quot;: true,
5543   11      localhost: true,
5544   12      &amp;quot;127.0.0.1&amp;quot;: true
5545   13    };
5546   14
5547   15    /**
5548   16     * 창이 다른 사이트의 iframe 안에 끼워져 있는지 확인한다.
5549   17     * @returns {boolean} iframe 임베딩 여부
5550   18     */
5551   19    function isEmbedded() {
5552   20      try {
5553   21        return window.top !== window.self;
5554   22      } catch (e) {
5555   23        return true;
5556   24      }
5557   25    }
5558   26
5559   27    /**
5560   28     * 현재 주소의 프로토콜과 호스트가 허용 목록에 있는지 검사한다.
5561   29     * @returns {boolean} 허용 호스트 여부
5562   30     */
5563   31    function allowedHost() {
5564   32      var protocol = window.location.protocol;
5565   33      if (protocol !== &amp;quot;http:&amp;quot; &amp;amp;&amp;amp; protocol !== &amp;quot;https:&amp;quot;) return false;
5566   34      return !!ALLOWED_HOSTS[window.location.hostname];
5567   35    }
5568   36
5569   37    window.__portfolioGuard = {
5570   38      allowsAccess: function () {
5571   39        return !isEmbedded() &amp;amp;&amp;amp; allowedHost();
5572   40      }
5573   41    };
5574   42
5575   43    /**
5576   44     * 비인가 호스트나 iframe일 때 전체 화면을 검은 배경으로 바꾸고 차단 안내를 표시한다.
5577   45     */
5578   46    function paintBlockedPage() {
5579   47      if (!document.body) return;
5580   48      document.body.innerHTML = &amp;quot;&amp;quot;;
5581   49      document.body.style.margin = &amp;quot;0&amp;quot;;
5582   50      document.body.style.background = &amp;quot;#111111&amp;quot;;
5583   51      document.body.style.color = &amp;quot;#ffffff&amp;quot;;
5584   52      var notice = document.createElement(&amp;quot;p&amp;quot;);
5585   53      notice.textContent = MESSAGE;
5586   54      notice.style.cssText = &amp;quot;margin:0;min-height:100vh;display:flex;align-items:center;justify-content:cente
r;padding:1.5rem;text-align:center;font:600 1rem/1.5 sans-serif;&amp;quot;;
5587   55      document.body.appendChild(notice);
5588   56    }
5589   57
5590   58    if (isEmbedded() || !allowedHost()) {
5591   59      if (document.body) paintBlockedPage();
5592   60      else document.addEventListener(&amp;quot;DOMContentLoaded&amp;quot;, paintBlockedPage);
5593   61      return;
5594   62    }
5595   63    var style = document.createElement(&amp;quot;style&amp;quot;);
5596   64
5597   65    style.textContent = [
5598   66      &amp;quot;body {&amp;quot;,
5599   67      &amp;quot;  -webkit-user-select: none;&amp;quot;,
5600   68      &amp;quot;  user-select: none;&amp;quot;,
5601   69      &amp;quot;}&amp;quot;,
```

```
5602  70      &amp;quot;input, textarea, select, [contenteditable=&amp;#x27;true&amp;#x27;] {&amp;quot;,
5603  71      &amp;quot;  -webkit-user-select: text;&amp;quot;,
5604  72      &amp;quot;  user-select: text;&amp;quot;,
5605  73      &amp;quot;}&amp;quot;,
5606  74      &amp;quot;#resource-protect-notice {&amp;quot;,
5607  75      &amp;quot;  position: fixed;&amp;quot;,
5608  76      &amp;quot;  left: 50%;&amp;quot;,
5609  77      &amp;quot;  bottom: 1.75rem;&amp;quot;,
5610  78      &amp;quot;  z-index: 5000;&amp;quot;,
5611  79      &amp;quot;  max-width: min(32rem, calc(100vw - 2rem));&amp;quot;,
5612  80      &amp;quot;  margin: 0;&amp;quot;,
5613  81      &amp;quot;  padding: 0.95rem 1.25rem;&amp;quot;,
5614  82      &amp;quot;  border-radius: 999px;&amp;quot;,
5615  83      &amp;quot;  background: #111111;&amp;quot;,
5616  84      &amp;quot;  color: #ffffff;&amp;quot;,
5617  85      &amp;quot;  font: 600 0.95rem/1.45 sans-serif;&amp;quot;,
5618  86      &amp;quot;  text-align: center;&amp;quot;,
5619  87      &amp;quot;  pointer-events: none;&amp;quot;,
5620  88      &amp;quot;  opacity: 0;&amp;quot;,
5621  89      &amp;quot;  transform: translate(-50%, 18px) scale(0.92);&amp;quot;,
5622  90      &amp;quot;}&amp;quot;,
5623  91      &amp;quot;#resource-protect-notice.is-visible {&amp;quot;,
5624  92      &amp;quot;  animation: resource-protect-pop 2.6s cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1) forwards;&amp;quot;,
5625  93      &amp;quot;}&amp;quot;,
5626  94      &amp;quot;@keyframes resource-protect-pop {&amp;quot;,
5627  95      &amp;quot;  0% { opacity: 0; transform: translate(-50%, 18px) scale(0.92); }&amp;quot;,
5628  96      &amp;quot;  14% { opacity: 1; transform: translate(-50%, 0) scale(1); }&amp;quot;,
5629  97      &amp;quot;  78% { opacity: 1; transform: translate(-50%, 0) scale(1); }&amp;quot;,
5630  98      &amp;quot;  100% { opacity: 0; transform: translate(-50%, -10px) scale(0.98); }&amp;quot;,
5631  99      &amp;quot;}&amp;quot;
5632 100    ].join(&amp;quot;&amp;quot;);
5633 101    document.head.appendChild(style);
5634 102
5635 103    /**
5636 104     * 이벤트 대상이 입력 요소(검색창, 텍스트에어리어 등)인지 판별한다.
5637 105     * @param {EventTarget} target 판별할 대상 요소
5638 106     * @returns {boolean} 편집 가능 요소 여부
5639 107     */
5640 108    function isEditable(target) {
5641 109      if (!target || !target.closest) return false;
5642 110      return !!target.closest(&amp;quot;input, textarea, select, [contenteditable=&amp;#x27;true&amp;#x27;]&amp;quot;);
5643 111    }
5644 112
5645 113    /**
5646 114     * 화면 하단에 자료 퍼가기 방지 안내 토스트 팝업을 띄운다.
5647 115     */
5648 116    function showNotice() {
5649 117      var notice = document.getElementById(&amp;quot;resource-protect-notice&amp;quot;);
5650 118      if (!notice) {
5651 119        notice = document.createElement(&amp;quot;p&amp;quot;);
5652 120        notice.id = &amp;quot;resource-protect-notice&amp;quot;;
5653 121        notice.setAttribute(&amp;quot;role&amp;quot;, &amp;quot;status&amp;quot;);
5654 122        notice.setAttribute(&amp;quot;aria-live&amp;quot;, &amp;quot;polite&amp;quot;);
5655 123        notice.textContent = MESSAGE;
5656 124        document.body.appendChild(notice);
5657 125      }
5658 126      notice.classList.remove(&amp;quot;is-visible&amp;quot;);
5659 127      void notice.offsetWidth;
5660 128      notice.classList.add(&amp;quot;is-visible&amp;quot;);
5661 129      window.clearTimeout(hideTimer);
5662 130      hideTimer = window.setTimeout(function () {
5663 131        notice.classList.remove(&amp;quot;is-visible&amp;quot;);
5664 132      }, HIDE_MS);
5665 133    }
5666 134
5667 135    /**
5668 136     * 복사, 잘라내기, 우클릭 등 금지된 이벤트의 기본 동작을 막고 안내를 띄운다.
```

```
5669  137     * @param {Event} event 가로챌 브라우저 이벤트
5670  138     */
5671  139    function block(event) {
5672  140      if (isEditable(event.target)) return;
5673  141      event.preventDefault();
5674  142      showNotice();
5675  143    }
5676  144
5677  145    [&quot;copy&quot;, &quot;cut&quot;, &quot;contextmenu&quot;, &quot;dragstart&quot;, &quot;selectstart&quot;].f
orEach(function (type) {
5678  146      document.addEventListener(type, block);
5679  147    });
5680  148
5681  149    document.addEventListener(&quot;keydown&quot;, function (event) {
5682  150      if (isEditable(event.target)) return;
5683  151      if (!(event.ctrlKey || event.metaKey)) return;
5684  152      var key = String(event.key || &quot;&quot;).toLowerCase();
5685  153      if (key === &quot;c&quot; || key === &quot;x&quot; || key === &quot;a&quot; || key === &quot;s&quot; || key
=== &quot;u&quot;) {
5686  154        event.preventDefault();
5687  155        showNotice();
5688  156      }
5689  157    });
5690  158  })();</pre>
5691  <h2>online_business_card/business-card.html</h2>
5692  <pre>  1  &lt;!-- 온라인 명함 화면. 스크롤에 따라 명함이 뒤집히고 커진 뒤, 이어서 이력 절이 나타난다. --&gt;
5693    2  &lt;!DOCTYPE html&gt;
5694    3  &lt;html lang=&quot;ko&quot; data-default-theme=&quot;light&quot; data-theme=&quot;light&quot;&gt;
5695    4  &lt;head&gt;
5696    5      &lt;meta charset=&quot;UTF-8&quot;&gt;
5697    6      &lt;meta name=&quot;viewport&quot; content=&quot;width=device-width, initial-scale=1.0&quot;&gt;
5698    7      &lt;title&gt;코탐록 - 코딩 탐험가 이력서&lt;/title&gt;
5699    8      &lt;meta name=&quot;robots&quot; content=&quot;noindex, nofollow, noarchive, nosnippet&quot;&gt;
5700    9      &lt;meta name=&quot;tdm-reservation&quot; content=&quot;1&quot;&gt;
5701   10      &lt;meta name=&quot;referrer&quot; content=&quot;strict-origin-when-cross-origin&quot;&gt;
5702   11      &lt;script&gt;
5703   12          (function () {
5704   13              try {
5705   14                  var theme = localStorage.getItem(&quot;portfolio-theme-v2&quot;);
5706   15                  if (theme === &quot;dark&quot; || theme === &quot;light&quot;) {
5707   16                      document.documentElement.setAttribute(&quot;data-theme&quot;, theme);
5708   17                  }
5709   18              } catch (e) {
5710   19                  /* 테마 저장소를 사용할 수 없는 환경에서는 라이트(흰색) 기본값을 사용합니다. */
5711   20              }
5712   21          })();
5713   22      &lt;/script&gt;
5714   23      &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;css/style.css?v=scroll-hint&quot;&gt;
5715   24      &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;../css/site-header.css?v=theme-sync&quot;&gt;
5716   25  &lt;/head&gt;
5717   26  &lt;body&gt;
5718   27      &lt;header class=&quot;site-header&quot;&gt;
5719   28          &lt;div class=&quot;site-header__inner&quot;&gt;
5720   29              &lt;a class=&quot;site-header__brand&quot; href=&quot;../index.html&quot;&gt;코탐록&lt;/a&gt;
5721   30              &lt;nav id=&quot;site-nav&quot; class=&quot;site-nav&quot; aria-label=&quot;자료 페이지&quot;&gt;
5722   31                  &lt;ul class=&quot;site-nav__list&quot;&gt;
5723   32                      &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../cover_letter/profile.html&quo
t;&gt;자기소개 / 프로필&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5724   33                      &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link is-active&quot; href=&quot;../online_business_car
d/business-card.html&quot; aria-current=&quot;page&quot;&gt;온라인 명함&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5725   34                      &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../cv/resume.html&quot;&gt;이력서
&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5726   35                      &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../study_note_record_organizatio
n/dashboard/index.html&quot;&gt;학습록&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5727   36                  &lt;/ul&gt;
5728   37              &lt;/nav&gt;
5729   38              &lt;div class=&quot;site-header__actions&quot;&gt;
```

```
5730   39                  &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;theme-toggle&quot; data-theme-toggle aria-pressed
=&quot;false&quot; aria-label=&quot;다크 테마로 전환&quot;&gt;
5731   40                      &lt;span class=&quot;theme-toggle__label&quot;&gt;고대비&lt;/span&gt;
5732   41                      &lt;span class=&quot;theme-toggle__state&quot; data-theme-label&gt;라이트&lt;/span&gt;
5733   42                  &lt;/button&gt;
5734   43                  &lt;button
5735   44                      type=&quot;button&quot;
5736   45                      class=&quot;nav-toggle&quot;
5737   46                      aria-expanded=&quot;false&quot;
5738   47                      aria-controls=&quot;site-nav&quot;
5739   48                      aria-label=&quot;메뉴 열기&quot;
5740   49                  &gt;
5741   50                      &lt;span class=&quot;nav-toggle__bar&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;
5742   51                      &lt;span class=&quot;nav-toggle__bar&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;
5743   52                  &lt;/button&gt;
5744   53              &lt;/div&gt;
5745   54          &lt;/div&gt;
5746   55      &lt;/header&gt;
5747   56
5748   57      &lt;div class=&quot;scroll-hint&quot; id=&quot;scrollHint&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;
5749   58          &lt;div class=&quot;scroll-hint__inner&quot;&gt;
5750   59              &lt;span class=&quot;scroll-hint__text&quot;&gt;아래로 스크롤하세요&lt;/span&gt;
5751   60              &lt;span class=&quot;scroll-hint__line&quot;&gt;&lt;/span&gt;
5752   61          &lt;/div&gt;
5753   62      &lt;/div&gt;
5754   63
5755   64      &lt;!-- 애니메이션을 위한 스크롤 영역 --&gt;
5756   65      &lt;div class=&quot;scroll-container&quot;&gt;
5757   66          &lt;!-- 화면에 고정되는 3D 씬 영역 --&gt;
5758   67          &lt;div class=&quot;sticky-container&quot;&gt;
5759   68              &lt;!-- 3D 효과를 위한 원근감 컨테이너 --&gt;
5760   69              &lt;div class=&quot;scene&quot;&gt;
5761   70                  &lt;!-- 명함 객체 --&gt;
5762   71                  &lt;div class=&quot;card&quot; id=&quot;card&quot;&gt;
5763   72                      &lt;!-- 명함 앞면 --&gt;
5764   73                      &lt;div class=&quot;card-face card-front&quot;&gt;
5765   74                          &lt;div class=&quot;card-content&quot;&gt;
5766   75                              &lt;h1&gt;코탐록&lt;/h1&gt;
5767   76                              &lt;p class=&quot;title&quot;&gt;웹 / 모바일 / AI 코딩 탐험가&lt;/p&gt;
5768   77                              &lt;p class=&quot;blog&quot;&gt;blog.naver.com/fifo23&lt;/p&gt;
5769   78                          &lt;/div&gt;
5770   79                      &lt;/div&gt;
5771   80                      &lt;!-- 명함 뒷면 --&gt;
5772   81                      &lt;div class=&quot;card-face card-back&quot;&gt;
5773   82                          &lt;div class=&quot;card-content&quot;&gt;
5774   83                              &lt;h2&gt;Resume&lt;/h2&gt;
5775   84                              &lt;p&gt;Scroll down to explore&lt;/p&gt;
5776   85                          &lt;/div&gt;
5777   86                      &lt;/div&gt;
5778   87                  &lt;/div&gt;
5779   88              &lt;/div&gt;
5780   89          &lt;/div&gt;
5781   90      &lt;/div&gt;
5782   91
5783   92      &lt;!-- 명함 확대 후 나타나는 이력서 상세 영역 (일반 스크롤) --&gt;
5784   93      &lt;div class=&quot;resume-container&quot; id=&quot;resume-container&quot;&gt;
5785   94          &lt;div class=&quot;resume-content&quot;&gt;
5786   95                      &lt;section class=&quot;intro&quot; id=&quot;intro&quot;&gt;
5787   96                          &lt;h2&gt;기록으로 지도를 그리는 코딩 탐험가, &#x27;코탐록&#x27;을 쓰다&lt;/h2&gt;
5788   97                          &lt;p&gt;저는 정해진 길만 걷는 코더가 아니라, 웹과 모바일, 그리고 AI라는 미지의 영역을 꾸준히
학습하고 지도로 만들어가는 &#x27;코딩 탐험가&#x27;입니다. 네이버 블로그 &#x27;코탐록(blog.naver.com/fifo23)&#x27;을 운영할 예정이
며, 단순한 호기심을 넘어 IT 기술 전반에 대한 깊이 있는 탐구를 기록하려고 합니다.&lt;/p&gt;
5789   98                          &lt;p&gt;화려한 사교성이나 무모한 도전정신보다는, 매일 꾸준히 책을 읽고 학습하며 묵묵히 저만의
기술 스택을 쌓아가는 성실함이 저의 가장 큰 무기입니다. 프론트엔드와 백엔드, 웹과 앱이라는 경계에 갇히지 않고 전체적인 서비스의 숲을 보
기 위해 다양한 기술 생태계를 탐험해 왔으며, 이러한 꼼꼼한 기록과 학습 습관은 IT 현장에서 마주할 어떤 낯선 업무라도 차분하게 분석하고
적응할 수 있는 든든한 밑거름이 될 것입니다.&lt;/p&gt;
5790   99                      &lt;/section&gt;
```

```
5791  100
5792  101                     &lt;section class=&quot;skills&quot; id=&quot;skills&quot;&gt;
5793  102                         &lt;h2&gt;탄탄한 기본기 위에 AI 에이전트를 더해 학습의 한계를 넓히다&lt;/h2&gt;
5794  103                         &lt;p&gt;새로운 기술을 마주할 때, 저는 패스트캠퍼스, 인프런, 코드잇 등 다양한 교육 플랫폼과 전공 서적을 통해 기본기부터 단단하게 다집니다. 대학 시절 Visual Basic, SAS, SPSS로 시작한 저의 탐험은 오프라인 기관의 CS 지식을 거쳐 Java(GUI, AWT, SWING)와 Kotlin(모바일 앱)으로 이어졌습니다.&lt;/p&gt;
5795  104                         &lt;p&gt;특히 최근에는 생성형 AI와 프롬프트 엔지니어링, 바이브 코딩(Vibe Coding)을 적극적으로 학습하며 저만의 개발 생산성을 극대화하고 있습니다. 낯선 기술이나 복잡한 개념을 마주하더라도 AI 에이전트를 나침반 삼아 원리를 파악하고, 펠로AI나 젠스파크를 활용해 학습한 필기를 슬라이드와 디지털 콘텐츠로 구조화하여 블로그에 기록할 예정입니다. 이러한 저만의 체계적인 학습 방식은 끊임없이 신기술이 쏟아지는 IT 분야에서 남들보다 빠르고 정확하게 지식을 내재화하는 원동력입니다.&lt;/p&gt;
5796  105                     &lt;/section&gt;
5797  106
5798  107                     &lt;section class=&quot;projects&quot; id=&quot;projects&quot;&gt;
5799  108                         &lt;h2&gt;무모한 도전보다는 묵묵한 끈기로: 일상을 바꾸는 실용적 개발&lt;/h2&gt;
5800  109                         &lt;p&gt;저는 거창한 프로젝트보다 일상의 문제를 해결하고 동작하는 결과물을 직접 만들어내는 과정에서 큰 보람을 느낍니다. Java와 Kotlin을 활용해 로또 추첨부터 당첨 확인까지 가능한 게임 앱과 XML 레이아웃 기반의 두더지 잡기 게임, SWING 스톱워치 등을 직접 구현하며 모바일과 웹 애플리케이션의 구조를 체득했습니다. 또한, 레인미터로 바탕화면을 정리하거나 Visual .NET을 활용해 텍스트 파일 병합 프로그램을 만드는 등 실생활에 필요한 툴을 직접 개발해 왔습니다.&lt;/p&gt;
5801  110                         &lt;p&gt;이 과정에서 마주치는 수많은 오류와 막막함 앞에서도 저는 포기하지 않았습니다. 문제를 적당히 우회하기보다는, 묵묵히 자리에 앉아 공식 문서와 책을 뒤적이며 끝까지 파고드는 집요함으로 에러를 해결했습니다. 최근에는 생성형 AI에 코드를 요청하고 수정하며 자질구레한 프로그램들을 완성해 보는 등, 문제 해결의 도구를 넓혀가며 실무에 즉시 투입 가능한 실용적인 개발 역량을 증명해 오고 있습니다.&lt;/p&gt;
5802  111                     &lt;/section&gt;
5803  112
5804  113                     &lt;section class=&quot;conclusion&quot; id=&quot;conclusion&quot;&gt;
5805  114                         &lt;h2&gt;IT 현장이라는 새로운 목적지를 향해 꾸준히 걷는 개발자&lt;/h2&gt;
5806  115                         &lt;p&gt;지금까지 저의 &#x27;코탐록&#x27;이 웹과 모바일, AI를 넘나들며 책과 강의를 통해 저만의 기술적 역량과 적성을 찾아가는 치열한 준비 과정이었다면, 이제는 새로운 비즈니스 목표를 달성하기 위한 실전 탐험을 시작하고자 합니다.&lt;/p&gt;
5807  116                         &lt;p&gt;30대 후반이라는 나이는 IT 업계에서 결코 적지 않은 나이일 수 있습니다. 하지만 그만큼 흔들리지 않는 끈기와 성실함, 그리고 기술을 대하는 진중한 태도를 갖추고 있습니다. 입사 후 웹 개발, 앱 개발, 혹은 IT 현장직 등 어떤 역할이 주어지더라도, 저만의 &#x27;코탐록&#x27;을 써 내려가던 묵묵함과 AI를 활용한 스마트한 문제 해결 능력으로 팀과 회사를 위해 끝까지 책임지는 든든한 인재가 되겠습니다.&lt;/p&gt;
5808  117                     &lt;/section&gt;
5809  118
5810  119                     &lt;footer class=&quot;site-footer&quot;&gt;
5811  120                         &lt;nav class=&quot;site-sitemap&quot; aria-label=&quot;사이트맵&quot;&gt;
5812  121                             &lt;p class=&quot;site-sitemap__label&quot;&gt;사이트맵&lt;/p&gt;
5813  122                             &lt;ul class=&quot;site-sitemap__groups&quot;&gt;
5814  123                                 &lt;li&gt;
5815  124                                     &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../index.html&quot;&gt;자기소개서&lt;/a&gt;
5816  125                                     &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
5817  126                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-motivation&quot;&gt;지원동기&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5818  127                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-growth&quot;&gt;성장·학습&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5819  128                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-skills&quot;&gt;역량&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5820  129                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-links&quot;&gt;자료&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5821  130                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-strengths&quot;&gt;강점&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5822  131                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-closing&quot;&gt;마치며&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5823  132                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-refs&quot;&gt;참고&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5824  133                                     &lt;/ul&gt;
5825  134                                 &lt;/li&gt;
5826  135                                 &lt;li&gt;
5827  136                                     &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../cover_letter/profile.html&quot;&gt;자기소개 / 프로필&lt;/a&gt;
5828  137                                     &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
5829  138                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#about&quot;&gt;소개&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5830  139                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#profile&quot;&gt;프로필&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
```

```
140                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#interests&quot;&gt;관심 분야&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
141                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#learning&quot;&gt;학습 · 경험&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
142                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#motivation&quot;&gt;지원 동기&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
143                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#motto&quot;&gt;생활신조&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
144                                     &lt;/ul&gt;
145                                 &lt;/li&gt;
146                                 &lt;li&gt;
147                                     &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../online_business_card/business-card.html&quot; aria-current=&quot;page&quot;&gt;온라인 명함&lt;/a&gt;
148                                     &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
149                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#intro&quot;&gt;소개&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
150                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#skills&quot;&gt;학습&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
151                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#projects&quot;&gt;프로젝트&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
152                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#conclusion&quot;&gt;포부&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
153                                     &lt;/ul&gt;
154                                 &lt;/li&gt;
155                                 &lt;li&gt;
156                                     &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../cv/resume.html&quot;&gt;이력서&lt;/a&gt;
157                                     &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
158                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cv/resume.html#career&quot;&gt;경력&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
159                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cv/resume.html#education&quot;&gt;학력&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
160                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cv/resume.html#certificates&quot;&gt;자격증&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
161                                     &lt;/ul&gt;
162                                 &lt;/li&gt;
163                                 &lt;li&gt;
164                                     &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../study_note_record_organization/dashboard/index.html&quot;&gt;학습록&lt;/a&gt;
165                                     &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
166                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../study_note_record_organization/dashboard/index.html#about&quot;&gt;아카이브&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
167                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../study_note_record_organization/dashboard/index.html#records&quot;&gt;기록 목록&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
168                                     &lt;/ul&gt;
169                                 &lt;/li&gt;
170                             &lt;/ul&gt;
171                         &lt;/nav&gt;
172                         &lt;p class=&quot;site-footer__note&quot;&gt;2026년 5월 25일 제작 · Cursor AI를 사용해 제작했습니다.&lt;/p&gt;
173                         &lt;p class=&quot;site-footer__disclosure&quot;&gt;자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.&lt;/p&gt;
174                         &lt;p class=&quot;site-footer__copyright&quot;&gt;© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.&lt;/p&gt;
175                     &lt;/footer&gt;
176                 &lt;/div&gt;
177             &lt;/div&gt;
178     &lt;script src=&quot;js/script.js?v=scroll-hint&quot;&gt;&lt;/script&gt;
179     &lt;script src=&quot;../js/main.js?v=theme-sync&quot;&gt;&lt;/script&gt;
180     &lt;script src=&quot;../js/protect-resources.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
181 &lt;/body&gt;
182 &lt;/html&gt;</pre>
<h2>online_business_card/css/style.css</h2>
<pre>  1  /* 명함의 3D 변환, 스크롤 안내, 이력 절이 보일 때의 스타일을 정한다. */
  2  * {
  3      margin: 0;
  4      padding: 0;
  5      box-sizing: border-box;
  6  }
  7
```

```
5882    8  body {
5883    9      /* 깔끔하고 모던한 폰트 설정 */
5884   10      font-family: &#x27;Pretendard&#x27;, -apple-system, BlinkMacSystemFont, system-ui, Roboto, &#x27;Helvetica N
eue&#x27;, &#x27;Segoe UI&#x27;, &#x27;Apple SD Gothic Neo&#x27;, &#x27;Noto Sans KR&#x27;, &#x27;Malgun Gothic&#x27;, sans
-serif;
5885   11      background-color: #f5f5f7;
5886   12      color: #333;
5887   13      overflow-x: hidden;
5888   14  }
5889   15
5890   16  .scroll-hint {
5891   17      position: fixed;
5892   18      right: clamp(18px, 4vw, 42px);
5893   19      top: 50%;
5894   20      z-index: 40;
5895   21      pointer-events: none;
5896   22      opacity: 1;
5897   23      transform: translateY(-50%);
5898   24      transition: opacity 0.35s ease, visibility 0.35s ease;
5899   25  }
5900   26
5901   27  .scroll-hint.is-hidden {
5902   28      opacity: 0;
5903   29      visibility: hidden;
5904   30  }
5905   31
5906   32  .scroll-hint__inner {
5907   33      display: flex;
5908   34      align-items: center;
5909   35      gap: 0.8rem;
5910   36      color: #666;
5911   37      font-size: 0.78rem;
5912   38      font-weight: 700;
5913   39      letter-spacing: 0.16em;
5914   40      writing-mode: vertical-rl;
5915   41      text-orientation: mixed;
5916   42      animation: scrollHintFloat 1.6s ease-in-out infinite;
5917   43  }
5918   44
5919   45  .scroll-hint__line {
5920   46      width: 1px;
5921   47      height: 42px;
5922   48      background: linear-gradient(to bottom, transparent, #777, transparent);
5923   49  }
5924   50
5925   51  @keyframes scrollHintFloat {
5926   52      0%,
5927   53      100% {
5928   54          transform: translateY(-6px);
5929   55      }
5930   56
5931   57      50% {
5932   58          transform: translateY(8px);
5933   59      }
5934   60  }
5935   61
5936   62  /* 스크롤을 발생시키기 위한 전체 컨테이너 높이 (250vh) */
5937   63  .scroll-container {
5938   64      height: 250vh;
5939   65  }
5940   66
5941   67  /* 화면에 고정되어 애니메이션을 보여줄 영역 */
5942   68  .sticky-container {
5943   69      position: sticky;
5944   70      top: 0;
5945   71      width: 100vw;
5946   72      height: 100vh;
```

```
    overflow: hidden;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    background-color: #f5f5f7;
}

/* 3D 원근감을 위한 씬 */
.scene {
    width: 100vw;
    height: 100vh;
    perspective: 1000px; /* 원근감 깊이 */
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    position: absolute;
    z-index: 10;
}

/* 명함 본체 */
.card {
    width: 400px;
    height: 240px;
    position: relative;
    transform-style: preserve-3d; /* 자식 요소의 3D 공간 유지 */
    /* 초기 2.5D 비스듬한 상태 */
    transform: rotateX(10deg) rotateY(-15deg);
    will-change: transform; /* 성능 최적화 */
}

/* 명함의 앞/뒷면 공통 스타일 */
.card-face {
    position: absolute;
    width: 100%;
    height: 100%;
    backface-visibility: hidden; /* 뒷면일 때 안 보이게 처리 */
    border-radius: 12px;
    box-shadow: 0 20px 40px rgba(0, 0, 0, 0.15);
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    padding: 30px;
    background-color: #ffffff;
}

/* 명함 앞면 */
.card-front {
    border: 1px solid #eaeaea;
}

/* 명함 뒷면 */
.card-back {
    transform: rotateY(180deg); /* 기본적으로 뒤집혀 있음 */
    background-color: #1a1a1a; /* 모던한 다크 그레이 */
    color: #ffffff;
}

.card-content {
    text-align: center;
}

.card-front h1 {
    font-size: 32px;
    font-weight: 800;
    margin-bottom: 12px;
    letter-spacing: -0.5px;
    color: #111;
```

```
}

.card-front .title {
    font-size: 16px;
    font-weight: 500;
    color: #666;
    margin-bottom: 24px;
}

.card-front .blog {
    font-size: 14px;
    color: #888;
    background: #f0f0f0;
    padding: 6px 12px;
    border-radius: 20px;
    display: inline-block;
}

.card-back h2 {
    font-size: 28px;
    font-weight: 700;
    margin-bottom: 12px;
    letter-spacing: 2px;
}

.card-back p {
    font-size: 14px;
    color: #aaa;
    font-weight: 300;
}

/* 이력서 상세 영역 (일반적인 문서 흐름) */
.resume-container {
    position: relative;
    width: 100vw;
    background-color: #1a1a1a; /* 명함 뒷면 색상과 일치시켜 자연스러운 전환 */
    color: #f5f5f7;
    z-index: 20;
}

/* 이력서 내부 1단 레이아웃 콘텐츠 */
.resume-content {
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
    padding: 100px 40px;
}

.resume-content section {
    margin-bottom: 80px;
    opacity: 0;
    transform: translateY(40px);
    transition: all 0.8s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
}

/* 스크롤에 따라 나타나는 애니메이션 클래스 */
.resume-content section.visible {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0);
}

.resume-content h2 {
    font-size: 26px;
    font-weight: 700;
    margin-bottom: 24px;
    color: #ffffff;
    border-bottom: 1px solid #333;
    padding-bottom: 16px;
```

```
6081  207      line-height: 1.4;
6082  208  }
6083  209
6084  210  .resume-content p {
6085  211      font-size: 17px;
6086  212      line-height: 1.8;
6087  213      color: #cccccc;
6088  214      margin-bottom: 20px;
6089  215      word-break: keep-all;
6090  216  }
6091  217
6092  218  .resume-content .site-footer {
6093  219      margin-top: 1rem;
6094  220      padding-top: 1.5rem;
6095  221      border-top: 1px solid #333;
6096  222  }
6097  223
6098  224  .resume-content .site-sitemap {
6099  225      margin: 0 0 1.25rem;
6100  226  }
6101  227
6102  228  .resume-content .site-sitemap__label {
6103  229      margin: 0 0 1rem;
6104  230      font-size: 0.8125rem;
6105  231      letter-spacing: 0.08em;
6106  232      text-align: center;
6107  233      color: #888;
6108  234  }
6109  235
6110  236  .resume-content .site-sitemap__groups {
6111  237      display: grid;
6112  238      grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(8.5rem, 1fr));
6113  239      gap: 1rem 1.25rem;
6114  240      list-style: none;
6115  241      text-align: left;
6116  242  }
6117  243
6118  244  .resume-content .site-sitemap__page {
6119  245      display: inline-block;
6120  246      margin-bottom: 0.4rem;
6121  247      color: #f5f5f7;
6122  248      font-size: 0.875rem;
6123  249      font-weight: 700;
6124  250      text-decoration: none;
6125  251  }
6126  252
6127  253  .resume-content .site-sitemap__list {
6128  254      display: flex;
6129  255      flex-direction: column;
6130  256      align-items: flex-start;
6131  257      gap: 0.3rem;
6132  258      list-style: none;
6133  259  }
6134  260
6135  261  .resume-content .site-sitemap__list a {
6136  262      color: #cccccc;
6137  263      font-size: 0.8125rem;
6138  264      text-decoration: none;
6139  265  }
6140  266
6141  267  .resume-content .site-sitemap a:hover,
6142  268  .resume-content .site-sitemap a[aria-current=&quot;page&quot;] {
6143  269      color: #aaa;
6144  270      text-decoration: underline;
6145  271  }
6146  272
6147  273  .resume-content .site-footer__note,
```

```
274  .resume-content .site-footer__disclosure,
275  .resume-content .site-footer__copyright {
276      margin: 0 auto;
277      max-width: 36rem;
278      font-size: 0.8125rem;
279      line-height: 1.6;
280      text-align: center;
281      color: #888;
282      word-break: keep-all;
283  }
284
285  .resume-content .site-footer__disclosure,
286  .resume-content .site-footer__copyright {
287      margin-top: 0.75rem;
288  }
289
290  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
291      .scroll-hint__inner {
292          animation: none;
293      }
294  }
295
296  @media (max-width: 640px) {
297      .scroll-hint {
298          right: 14px;
299      }
300
301      .scroll-hint__inner {
302          font-size: 0.7rem;
303      }
304  }</pre>
<h2>online_business_card/js/script.js</h2>
<pre> 1  /**
 2   * 스크롤에 따라 명함을 뒤집고 확대하며, 이력서 절이 보이면 나타나게 한다.
 3   */
 4  document.addEventListener(&#x27;DOMContentLoaded&#x27;, () =&gt; {
 5      const card = document.getElementById(&#x27;card&#x27;);
 6      const scrollContainer = document.querySelector(&#x27;.scroll-container&#x27;);
 7      const resumeSections = document.querySelectorAll(&#x27;.resume-content section&#x27;);
 8      const scrollHint = document.getElementById(&#x27;scrollHint&#x27;);
 9
10      let ticking = false;
11
12      /**
13       * 스크롤 진행률로 명함 기울기·뒤집기·확대 transform을 다시 계산해 카드에 적용한다.
14       * 앞 절반은 뒤집기, 뒤 절반은 화면을 덮도록 확대하고, 조금 내리면 스크롤 안내를 숨긴다.
15       */
16      function updateAnimation() {
17          // scroll-container의 높이를 기준으로 애니메이션 진행률 계산
18          const scrollY = window.scrollY;
19          // scroll-container가 끝나는 지점 (sticky가 끝나는 지점)
20          const maxScroll = scrollContainer.offsetHeight - window.innerHeight;
21
22          // progress는 0에서 1까지만 제한
23          const progress = Math.min(Math.max(scrollY / maxScroll, 0), 1);
24
25          // Phase 1 (0.0 ~ 0.5): 명함 뒤집기
26          // Phase 2 (0.5 ~ 1.0): 명함 확대
27
28          let rotateX = 10;
29          let rotateY = -15;
30          let scale = 1;
31
32          if (progress &lt;= 0.5) {
33              const flipProgress = progress / 0.5;
34              rotateX = 10 * (1 - flipProgress);
35              rotateY = -15 + (195 * flipProgress);
```

```
            scale = 1;
            card.style.opacity = 1;
        } else {
            const scaleProgress = (progress - 0.5) / 0.5;
            rotateX = 0;
            rotateY = 180;

            // 확대 효과 (가속도 곡선 적용하여 점점 빠르게 커지도록)
            const easeScale = scaleProgress * scaleProgress * scaleProgress;
            scale = 1 + (40 * easeScale); // 화면을 덮도록 크게 확대

            card.style.opacity = 1;
        }

        // 계산된 속성값을 CSS transform에 적용
        card.style.transform = `rotateX(${rotateX}deg) rotateY(${rotateY}deg) scale(${scale})`;

        if (scrollHint) {
            scrollHint.classList.toggle(&#x27;is-hidden&#x27;, scrollY &gt; 24);
        }

        ticking = false;
    }

    // 스크롤 이벤트 리스너 (requestAnimationFrame으로 성능 최적화)
    window.addEventListener(&#x27;scroll&#x27;, () =&gt; {
        if (!ticking) {
            window.requestAnimationFrame(updateAnimation);
            ticking = true;
        }
    });

    // 초기 로드 시 한 번 실행하여 초기 상태 세팅
    updateAnimation();

    // 이력서 섹션 스크롤 애니메이션 (Intersection Observer 활용)
    // 화면에 요소가 나타날 때 애니메이션을 트리거하여 스크롤 양에 구애받지 않음
    const observerOptions = {
        root: null,
        rootMargin: &#x27;0px&#x27;,
        threshold: 0.2 // 섹션이 20% 보일 때 애니메이션 트리거
    };

    const observer = new IntersectionObserver((entries, observer) =&gt; {
        entries.forEach(entry =&gt; {
            if (entry.isIntersecting) {
                entry.target.classList.add(&#x27;visible&#x27;);
                // 한 번 나타난 후에는 계속 보이게 하려면 아래 주석 해제
                // observer.unobserve(entry.target);
            } else {
                // 스크롤을 위로 올렸을 때 다시 애니메이션을 보고 싶다면
                entry.target.classList.remove(&#x27;visible&#x27;);
            }
        });
    }, observerOptions);

    resumeSections.forEach(section =&gt; {
        observer.observe(section);
    });
});</pre>
<h2>study_note_record_organization/dashboard/css/styles.css</h2>
<pre>  1  /* 학습 기록 대시보드의 카드, 검색, 모달, 히어로 갤러리 색과 배치를 정한다. */
   2  /* 레이아웃 참고: https://ackdark23358.github.io/ (코탐록) */
   3
   4  :root {
   5    --navy: #b8d4ff;
   6    --navy-soft: #8abaff;
```

```
    --text: #f5f5f5;
    --text-muted: rgba(245, 245, 245, 0.66);
    --text-light: rgba(245, 245, 245, 0.5);
    --bg: #0c0c0c;
    --bg-subtle: #161616;
    --border: rgba(255, 255, 255, 0.12);
    --study: #6ba8f5;
    --assignment: #52c896;
    --shadow: 0 2px 12px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    --overlay: rgba(0, 0, 0, 0.62);
    --footer-note: rgba(245, 245, 245, 0.55);
    --container: min(90rem, 88vw);
    --font: &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, &quot;Noto Sans KR&quot;, system-ui, sans-serif;
    --line: 1.75;
  }

  html[data-theme=&quot;light&quot;] {
    --navy: #003366;
    --navy-soft: #1a4d7a;
    --text: #222222;
    --text-muted: #555555;
    --text-light: #777777;
    --bg: #ffffff;
    --bg-subtle: #f5f6f8;
    --border: #dde2e8;
    --study: #1a56a8;
    --assignment: #0d6e4f;
    --shadow: 0 2px 12px rgba(0, 51, 102, 0.08);
    --overlay: rgba(0, 30, 60, 0.4);
    --footer-note: #8b9cb3;
  }

  html {
    color-scheme: dark;
    scroll-behavior: smooth;
    -webkit-text-size-adjust: 100%;
  }

  html[data-theme=&quot;light&quot;] {
    color-scheme: light;
  }

  *,
  *::before,
  *::after {
    box-sizing: border-box;
  }

  body {
    margin: 0;
    font-family: var(--font);
    font-size: 1rem;
    line-height: var(--line);
    color: var(--text);
    background: var(--bg);
  }

  .container {
    width: var(--container);
    max-width: 100%;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    padding-left: clamp(0.75rem, 2vw, 1.25rem);
    padding-right: clamp(0.75rem, 2vw, 1.25rem);
  }

```

```
.visually-hidden {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  padding: 0;
  margin: -1px;
  overflow: hidden;
  clip: rect(0, 0, 0, 0);
  border: 0;
}

.hidden {
  display: none !important;
}

.skip-link {
  position: absolute;
  left: -9999px;
  top: 0;
  z-index: 2000;
  padding: 0.5rem 1rem;
  background: var(--navy);
  color: #fff;
  text-decoration: none;
}

.skip-link:focus {
  left: 0;
}

/* 포트폴리오 공통 상단 카테고리(site-header)와 본문 레이아웃 */
body:has(.site-header) .page {
  padding-top: 0.5rem;
}

/* ── Hero ── */
.hero {
  width: 100%;
  margin-bottom: clamp(1.25rem, 3vw, 2rem);
}

.hero__stage {
  display: block;
  position: relative;
  width: min(90rem, 88vw);
  max-width: 100%;
  height: clamp(12rem, 32vh, 22rem);
  margin: clamp(1rem, 3vw, 1.75rem) auto 0;
  padding: 0;
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 8px;
  overflow: hidden;
  cursor: pointer;
  background: var(--bg-subtle);
  font: inherit;
  color: inherit;
  box-shadow: var(--shadow);
  transition: border-color 0.28s ease, box-shadow 0.28s ease;
}

.hero__stage:hover {
  border-color: var(--navy-soft);
  box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 51, 102, 0.12);
}

.hero__stage:focus-visible {
  outline: 2px solid var(--navy);
```

```
  outline-offset: 3px;
}

.hero__slides {
  position: absolute;
  inset: 0;
}

.hero__img {
  position: absolute;
  inset: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: cover;
  opacity: 0;
  transition: opacity 1.2s ease-in-out;
  pointer-events: none;
  user-select: none;
}

.hero__img.is-visible {
  opacity: 1;
}

.hero__hint {
  position: absolute;
  left: 50%;
  bottom: 1rem;
  transform: translateX(-50%);
  z-index: 2;
  padding: 0.4rem 1rem;
  font-size: 0.85rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.04em;
  color: #ffffff;
  background: rgba(0, 30, 60, 0.55);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.35);
  border-radius: 999px;
  backdrop-filter: blur(4px);
  animation: hero-hint-pulse 2.4s ease-in-out infinite;
  pointer-events: none;
}

@keyframes hero-hint-pulse {
  0%,
  100% {
    opacity: 0.55;
    transform: translateX(-50%) translateY(0);
  }
  50% {
    opacity: 1;
    transform: translateX(-50%) translateY(-4px);
  }
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .hero__img {
    transition: opacity 0.35s ease;
  }

  .hero__hint {
    animation: none;
    opacity: 0.9;
  }
}

/* ── Page sections ── */
```

```
.page {
  padding-top: clamp(1rem, 2.5vw, 1.5rem);
  padding-bottom: 3rem;
}

.section {
  margin-bottom: 2.5rem;
}

.section__title {
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: clamp(1.25rem, 3vw, 1.5rem);
  font-weight: 700;
  color: var(--navy);
  line-height: 1.35;
}

.section__lead,
.section__desc,
.section__note {
  margin: 0;
  color: var(--text);
  max-width: 52em;
}

.section__desc {
  margin-bottom: 1.25rem;
  color: var(--text-muted);
  font-size: 0.95rem;
}

.section__note {
  margin-bottom: 2.5rem;
  color: var(--text-muted);
  font-size: 0.95rem;
}

/* 2-column info (코탐록 역량 요약 블록) */
.info-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 2rem 3rem;
  margin-bottom: 1.75rem;
}

.info-col__title {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--navy);
}

.info-col__text {
  margin: 0;
  font-size: 0.95rem;
  color: var(--text);
}

.info-col__text strong {
  color: var(--navy);
}

/* Toolbar &amp;amp; search */
.toolbar {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: center;
```

```
6549  274    gap: 0.75rem 1rem;
6550  275    margin-bottom: 1.5rem;
6551  276  }
6552  277
6553  278  .search-field__input {
6554  279    width: 100%;
6555  280    max-width: 24rem;
6556  281    padding: 0.55rem 0.75rem;
6557  282    font: inherit;
6558  283    font-size: 0.95rem;
6559  284    border: 1px solid var(--border);
6560  285    border-radius: 3px;
6561  286    background: var(--bg);
6562  287  }
6563  288
6564  289  .search-field__input:focus {
6565  290    outline: 2px solid var(--navy);
6566  291    outline-offset: 1px;
6567  292  }
6568  293
6569  294  /* Card grid — 코탐록 자료 카테고리 카드 스타일 */
6570  295  .card-grid {
6571  296    display: grid;
6572  297    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
6573  298    gap: 1.5rem 2rem;
6574  299    align-items: start;
6575  300  }
6576  301
6577  302  .card {
6578  303    display: block;
6579  304    width: 100%;
6580  305    margin: 0;
6581  306    padding: 1.2rem 1.35rem 1.35rem;
6582  307    border: 1px solid var(--border);
6583  308    border-radius: 6px;
6584  309    background: var(--bg);
6585  310    text-align: left;
6586  311    font-family: inherit;
6587  312    color: inherit;
6588  313    cursor: pointer;
6589  314    box-shadow: none;
6590  315    transition:
6591  316      border-color 0.28s ease,
6592  317      background-color 0.28s ease,
6593  318      box-shadow 0.28s ease,
6594  319      transform 0.28s ease;
6595  320  }
6596  321
6597  322  .card:hover {
6598  323    border-color: var(--navy-soft);
6599  324    background: var(--bg-subtle);
6600  325    box-shadow: var(--shadow);
6601  326    transform: translateY(-2px);
6602  327  }
6603  328
6604  329  .card:active {
6605  330    transform: translateY(0);
6606  331    box-shadow: none;
6607  332    transition-duration: 0.12s;
6608  333  }
6609  334
6610  335  .card:focus-visible {
6611  336    outline: 2px solid var(--navy);
6612  337    outline-offset: 2px;
6613  338    border-color: var(--navy);
6614  339  }
6615  340
```

```
.card--study {
  border-left-width: 3px;
  border-left-color: var(--study);
}

.card--study:hover,
.card--study:focus-visible {
  border-left-color: var(--study);
}

.card--assignment {
  border-left-width: 3px;
  border-left-color: var(--assignment);
}

.card--assignment:hover,
.card--assignment:focus-visible {
  border-left-color: var(--assignment);
}

.card-label {
  margin: 0 0 0.35rem;
  font-size: 0.72rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.06em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--text-light);
}

.card--study .card-label {
  color: var(--study);
}

.card--assignment .card-label {
  color: var(--assignment);
}

.card__title {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: 1.05rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--navy);
  line-height: 1.4;
}

.card__summary {
  margin: 0;
  font-size: 0.9rem;
  color: var(--text-muted);
  line-height: 1.6;
  display: -webkit-box;
  -webkit-line-clamp: 4;
  -webkit-box-orient: vertical;
  overflow: hidden;
  transition: color 0.28s ease;
}

.card:hover .card__title {
  color: var(--navy-soft);
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .card {
    transition: border-color 0.2s ease, background-color 0.2s ease;
  }

  .card:hover,
```

```
    .card:active {
      transform: none;
    }
  }

.empty,
.noscript {
  text-align: center;
  color: var(--text-muted);
  padding: 2rem 0;
}

.loading {
  color: var(--text-muted);
  padding: 1.5rem 0;
}

.error {
  color: #b91c1c;
}

.error code {
  font-size: 0.88em;
  background: var(--bg-subtle);
  padding: 0.1rem 0.3rem;
}

.site-footer {
  margin-top: 2rem;
  padding: 1.5rem 0 2.5rem;
  border-top: 1px solid var(--border);
}

.site-footer__inner {
  text-align: center;
}

.site-sitemap {
  margin: 0 0 1.5rem;
  text-align: left;
}

.site-sitemap__label {
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: 0.85rem;
  letter-spacing: 0.08em;
  text-align: center;
  color: var(--footer-note);
}

.site-sitemap__groups {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(9.5rem, 1fr));
  gap: 1.25rem 1.5rem;
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

.site-sitemap__page {
  display: inline-block;
  margin-bottom: 0.45rem;
  font-size: 0.95rem;
  font-weight: 650;
}

.site-sitemap__list {
```

```
6750  475    display: flex;
6751  476    flex-direction: column;
6752  477    align-items: flex-start;
6753  478    gap: 0.3rem;
6754  479    margin: 0;
6755  480    padding: 0;
6756  481    list-style: none;
6757  482  }
6758  483
6759  484  .site-sitemap__list a {
6760  485    font-size: 0.85rem;
6761  486    text-decoration: none;
6762  487  }
6763  488
6764  489  .site-sitemap a:hover,
6765  490  .site-sitemap a[aria-current=&quot;page&quot;] {
6766  491    text-decoration: underline;
6767  492  }
6768  493
6769  494  .site-sitemap a[aria-current=&quot;page&quot;] {
6770  495    color: var(--footer-note);
6771  496  }
6772  497
6773  498  .site-footer__meta {
6774  499    margin: 0 0 1.25rem;
6775  500    font-size: 0.85rem;
6776  501    line-height: 1.6;
6777  502    color: var(--text-muted);
6778  503  }
6779  504
6780  505  .site-footer__note {
6781  506    margin: 0 auto;
6782  507    max-width: 22rem;
6783  508    font-size: 1rem;
6784  509    font-weight: 300;
6785  510    line-height: 1.65;
6786  511    text-align: center;
6787  512    color: var(--footer-note);
6788  513  }
6789  514
6790  515  .site-footer__disclosure {
6791  516    margin: 0.85rem auto 0;
6792  517    max-width: 36rem;
6793  518    font-size: 0.85rem;
6794  519    font-weight: 300;
6795  520    line-height: 1.65;
6796  521    text-align: center;
6797  522    color: var(--footer-note);
6798  523  }
6799  524
6800  525  .site-footer__copyright {
6801  526    margin: 0.85rem 0 0;
6802  527    font-size: 0.85rem;
6803  528    line-height: 1.6;
6804  529    text-align: center;
6805  530    color: var(--footer-note);
6806  531  }
6807  532
6808  533  .site-footer code {
6809  534    font-size: 0.82em;
6810  535  }
6811  536
6812  537  .site-footer a {
6813  538    color: var(--study);
6814  539  }
6815  540
6816  541  /* ── Modal ── */
```

```
6817  542  .modal-overlay {
6818  543    position: fixed;
6819  544    inset: 0;
6820  545    z-index: 1000;
6821  546    background: var(--overlay);
6822  547    display: flex;
6823  548    align-items: center;
6824  549    justify-content: center;
6825  550    padding: 1rem;
6826  551  }
6827  552
6828  553  .modal {
6829  554    width: 100%;
6830  555    max-width: 40rem;
6831  556    max-height: 90vh;
6832  557    background: var(--bg);
6833  558    border: 1px solid var(--border);
6834  559    box-shadow: var(--shadow);
6835  560    display: flex;
6836  561    flex-direction: column;
6837  562  }
6838  563
6839  564  .modal--wide {
6840  565    max-width: 44rem;
6841  566  }
6842  567
6843  568  #source-overlay {
6844  569    z-index: 1100;
6845  570  }
6846  571
6847  572  .modal__header {
6848  573    display: flex;
6849  574    justify-content: space-between;
6850  575    align-items: flex-start;
6851  576    gap: 1rem;
6852  577    padding: 1.15rem 1.35rem;
6853  578    border-bottom: 1px solid var(--border);
6854  579    background: var(--bg-subtle);
6855  580  }
6856  581
6857  582  .modal__meta {
6858  583    min-width: 0;
6859  584    flex: 1;
6860  585  }
6861  586
6862  587  .modal__title {
6863  588    margin: 0;
6864  589    font-size: 1.15rem;
6865  590    font-weight: 700;
6866  591    color: var(--navy);
6867  592  }
6868  593
6869  594  .modal__summary {
6870  595    margin: 0.35rem 0 0;
6871  596    font-size: 0.9rem;
6872  597    color: var(--text-muted);
6873  598  }
6874  599
6875  600  .modal__close {
6876  601    flex-shrink: 0;
6877  602    width: 2.25rem;
6878  603    height: 2.25rem;
6879  604    border: 1px solid var(--border);
6880  605    background: var(--bg);
6881  606    color: var(--navy);
6882  607    font-size: 1.35rem;
6883  608    line-height: 1;
```

```
    cursor: pointer;
    border-radius: 3px;
  }

  .modal__body {
    padding: 1.25rem 1.35rem 1.5rem;
    overflow-y: auto;
    flex: 1;
  }

  .md-content h1 {
    font-size: 1.2rem;
    margin: 0 0 1rem;
    color: var(--navy);
    border-bottom: 1px solid var(--border);
    padding-bottom: 0.4rem;
  }

  .md-content h2 {
    font-size: 1.05rem;
    margin: 1.4rem 0 0.6rem;
    color: var(--navy-soft);
    font-weight: 700;
  }

  .md-content h3 {
    font-size: 1rem;
    margin: 1rem 0 0.4rem;
    font-weight: 600;
  }

  .md-content p,
  .md-content li {
    font-size: 0.95rem;
  }

  .md-content ul {
    padding-left: 1.25rem;
  }

  .md-content code {
    background: var(--bg-subtle);
    padding: 0.1rem 0.35rem;
    font-size: 0.88em;
    border: 1px solid var(--border);
  }

  .md-content pre {
    background: var(--bg-subtle);
    border: 1px solid var(--border);
    padding: 1rem;
    overflow-x: auto;
    font-size: 0.85rem;
  }

  .md-content img {
    display: block;
    width: 100%;
    max-width: 22rem;
    height: auto;
    margin: 0.75rem auto;
    border: 1px solid var(--border);
    border-radius: 4px;
    background: var(--bg-subtle);
  }

  .md-content em {
```

```
  display: block;
  margin-top: 0.35rem;
  font-size: 0.88rem;
  color: var(--text-muted);
  font-style: normal;
}

.md-content a,
.md-content a.source-link {
  color: var(--study);
}

.source-plain {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 1.5rem;
}

.source-plain__text {
  white-space: pre-wrap;
  word-break: break-word;
  font-size: 0.95rem;
  line-height: var(--line);
}

.source-plain__figure {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.source-plain__figure img {
  display: block;
  width: 100%;
  max-width: 100%;
  height: auto;
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 4px;
  background: #000000;
}

.source-plain__figure figcaption {
  margin-top: 0.5rem;
  font-size: 0.85rem;
  color: var(--text-muted);
  text-align: center;
}

/* ── Responsive ── */
@media (max-width: 900px) {
  .card-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    gap: 1.25rem 1.5rem;
  }
}

@media (max-width: 768px) {
  .info-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 1.5rem;
  }
}

@media (max-width: 520px) {
  .card-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

```

```
7018  743    .modal-overlay {
7019  744      padding: 0;
7020  745      align-items: stretch;
7021  746    }
7022  747
7023  748    .modal {
7024  749      max-height: 100dvh;
7025  750      border-radius: 0;
7026  751    }
7027  752  }
7028  753
7029  754  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
7030  755    html {
7031  756      scroll-behavior: auto;
7032  757    }
7033  758  }</pre>
7034  <h2>study_note_record_organization/dashboard/index.html</h2>
7035  <pre>  1  &lt;!-- 학습 기록 대시보드. 카드 목록, 검색, 요약 모달, 원본 보기를 담는다. --&gt;
7036    2  &lt;!DOCTYPE html&gt;
7037    3  &lt;html lang=&quot;ko&quot; data-default-theme=&quot;light&quot; data-theme=&quot;light&quot;&gt;
7038    4    &lt;head&gt;
7039    5      &lt;meta charset=&quot;UTF-8&quot; /&gt;
7040    6      &lt;meta name=&quot;viewport&quot; content=&quot;width=device-width, initial-scale=1.0&quot; /&gt;
7041    7      &lt;meta name=&quot;description&quot; content=&quot;학습·과제 기록 요약 아카이브&quot; /&gt;
7042    8      &lt;title&gt;학습록 — 학습·과제 기록&lt;/title&gt;
7043    9      &lt;meta name=&quot;robots&quot; content=&quot;noindex, nofollow, noarchive, nosnippet&quot; /&gt;
7044   10      &lt;meta name=&quot;tdm-reservation&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;
7045   11      &lt;meta name=&quot;referrer&quot; content=&quot;strict-origin-when-cross-origin&quot; /&gt;
7046   12      &lt;script&gt;
7047   13        (function () {
7048   14          try {
7049   15            var theme = localStorage.getItem(&quot;portfolio-theme-v2&quot;);
7050   16            if (theme === &quot;dark&quot; || theme === &quot;light&quot;) {
7051   17              document.documentElement.setAttribute(&quot;data-theme&quot;, theme);
7052   18            }
7053   19          } catch (e) {
7054   20            /* 테마 저장소를 사용할 수 없는 환경에서는 기본 테마를 사용합니다. */
7055   21          }
7056   22        })();
7057   23      &lt;/script&gt;
7058   24      &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;css/styles.css&quot; /&gt;
7059   25      &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;../../css/site-header.css?v=theme-sync&quot; /&gt;
7060   26    &lt;/head&gt;
7061   27    &lt;body&gt;
7062   28      &lt;a class=&quot;skip-link&quot; href=&quot;#main&quot;&gt;본문으로 건너뛰기&lt;/a&gt;
7063   29
7064   30      &lt;header class=&quot;site-header&quot;&gt;
7065   31        &lt;div class=&quot;site-header__inner&quot;&gt;
7066   32          &lt;a class=&quot;site-header__brand&quot; href=&quot;../../index.html&quot;&gt;코탐록&lt;/a&gt;
7067   33          &lt;nav id=&quot;site-nav&quot; class=&quot;site-nav&quot; aria-label=&quot;자료 페이지&quot;&gt;
7068   34            &lt;ul class=&quot;site-nav__list&quot;&gt;
7069   35              &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../../cover_letter/profile.html&quot;&g
t;자기소개 / 프로필&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
7070   36              &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../../online_business_card/business-car
d.html&quot;&gt;온라인 명함&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
7071   37              &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../../cv/resume.html&quot;&gt;이력서&lt;/
a&gt;&lt;/li&gt;
7072   38              &lt;li&gt;
7073   39                &lt;a
7074   40                  class=&quot;site-nav__link is-active&quot;
7075   41                  href=&quot;index.html&quot;
7076   42                  aria-current=&quot;page&quot;
7077   43                &gt;학습록&lt;/a&gt;
7078   44              &lt;/li&gt;
7079   45            &lt;/ul&gt;
7080   46          &lt;/nav&gt;
7081   47          &lt;div class=&quot;site-header__actions&quot;&gt;
```

```
7082   48            &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;theme-toggle&quot; data-theme-toggle aria-pressed=&quo
t;false&quot; aria-label=&quot;다크 테마로 전환&quot;&gt;
7083   49              &lt;span class=&quot;theme-toggle__label&quot;&gt;고대비&lt;/span&gt;
7084   50              &lt;span class=&quot;theme-toggle__state&quot; data-theme-label&gt;라이트&lt;/span&gt;
7085   51            &lt;/button&gt;
7086   52            &lt;button
7087   53              type=&quot;button&quot;
7088   54              class=&quot;nav-toggle&quot;
7089   55              aria-expanded=&quot;false&quot;
7090   56              aria-controls=&quot;site-nav&quot;
7091   57              aria-label=&quot;메뉴 열기&quot;
7092   58            &gt;
7093   59              &lt;span class=&quot;nav-toggle__bar&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;
7094   60              &lt;span class=&quot;nav-toggle__bar&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;
7095   61            &lt;/button&gt;
7096   62          &lt;/div&gt;
7097   63        &lt;/div&gt;
7098   64      &lt;/header&gt;
7099   65
7100   66      &lt;section class=&quot;hero hidden&quot; id=&quot;hero&quot; aria-label=&quot;사진 갤러리&quot;&gt;
7101   67        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;hero__stage&quot; id=&quot;hero-stage&quot; aria-label=&quo
t;다른 사진 보기&quot;&gt;
7102   68          &lt;div class=&quot;hero__slides&quot;&gt;
7103   69            &lt;img class=&quot;hero__img is-visible&quot; id=&quot;hero-img-a&quot; alt=&quot;&quot; decoding=&qu
ot;async&quot; /&gt;
7104   70            &lt;img class=&quot;hero__img&quot; id=&quot;hero-img-b&quot; alt=&quot;&quot; decoding=&quot;async&qu
ot; /&gt;
7105   71          &lt;/div&gt;
7106   72          &lt;span class=&quot;hero__hint&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;클릭하세요&lt;/span&gt;
7107   73        &lt;/button&gt;
7108   74      &lt;/section&gt;
7109   75
7110   76      &lt;div class=&quot;container page&quot;&gt;
7111   77        &lt;section class=&quot;section&quot; id=&quot;about&quot; aria-labelledby=&quot;about-title&quot;&gt;
7112   78          &lt;h2 class=&quot;section__title&quot; id=&quot;about-title&quot;&gt;1. 학습·과제 아카이브&lt;/h2&gt;
7113   79          &lt;p class=&quot;section__lead&quot; id=&quot;subtitle&quot;&gt;&lt;/p&gt;
7114   80        &lt;/section&gt;
7115   81
7116   82        &lt;div class=&quot;info-grid&quot; aria-label=&quot;요약 정보&quot;&gt;
7117   83          &lt;div class=&quot;info-col&quot;&gt;
7118   84            &lt;h3 class=&quot;info-col__title&quot;&gt;구성&lt;/h3&gt;
7119   85            &lt;p class=&quot;info-col__text&quot; id=&quot;info-compose&quot;&gt;&lt;/p&gt;
7120   86          &lt;/div&gt;
7121   87          &lt;div class=&quot;info-col&quot;&gt;
7122   88            &lt;h3 class=&quot;info-col__title&quot;&gt;이용 방법&lt;/h3&gt;
7123   89            &lt;p class=&quot;info-col__text&quot;&gt;
7124   90              카드를 클릭하면 요약본을 읽을 수 있습니다. 요약 안의 원본 출처 링크를 누르면 전체 텍스트를 확인할 수 있습니
다.
7125   91              과제 항목의 교수·학번은 프라이버시를 위해 마스킹되어 있습니다.
7126   92            &lt;/p&gt;
7127   93          &lt;/div&gt;
7128   94        &lt;/div&gt;
7129   95
7130   96        &lt;p class=&quot;section__note&quot; id=&quot;note&quot;&gt;&lt;/p&gt;
7131   97
7132   98        &lt;main class=&quot;section&quot; id=&quot;main&quot;&gt;
7133   99          &lt;section id=&quot;records&quot; aria-labelledby=&quot;records-title&quot;&gt;
7134  100            &lt;h2 class=&quot;section__title&quot; id=&quot;records-title&quot;&gt;2. 기록 목록&lt;/h2&gt;
7135  101            &lt;p class=&quot;section__desc&quot;&gt;
7136  102              독서 노트·강의·과제 원본을 바탕으로 정리한 요약입니다. 제목이나 요약으로 검색할 수 있습니다.
7137  103            &lt;/p&gt;
7138  104
7139  105            &lt;div class=&quot;toolbar&quot;&gt;
7140  106              &lt;label class=&quot;search-field&quot;&gt;
7141  107                &lt;span class=&quot;visually-hidden&quot;&gt;검색&lt;/span&gt;
7142  108                &lt;input
7143  109                  type=&quot;search&quot;
```

```
7144  110                  id=&quot;search&quot;
7145  111                  class=&quot;search-field__input&quot;
7146  112                  placeholder=&quot;제목·요약 검색…&quot;
7147  113                  autocomplete=&quot;off&quot;
7148  114                /&gt;
7149  115              &lt;/label&gt;
7150  116            &lt;/div&gt;
7151  117
7152  118            &lt;div class=&quot;card-grid&quot; id=&quot;grid&quot;&gt;&lt;/div&gt;
7153  119            &lt;p class=&quot;empty hidden&quot; id=&quot;empty&quot;&gt;검색 결과가 없습니다.&lt;/p&gt;
7154  120          &lt;/section&gt;
7155  121        &lt;/main&gt;
7156  122
7157  123        &lt;footer class=&quot;site-footer&quot;&gt;
7158  124          &lt;div class=&quot;site-footer__inner&quot;&gt;
7159  125            &lt;nav class=&quot;site-sitemap&quot; aria-label=&quot;사이트맵&quot;&gt;
7160  126              &lt;p class=&quot;site-sitemap__label&quot;&gt;사이트맵&lt;/p&gt;
7161  127              &lt;ul class=&quot;site-sitemap__groups&quot;&gt;
7162  128                &lt;li&gt;
7163  129                  &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../../index.html&quot;&gt;자기소개서&lt;/a&
gt;
7164  130                  &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
7165  131                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../index.html#section-motivation&quot;&gt;지원 동기&lt;/a&gt;&l
t;/li&gt;
7166  132                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../index.html#section-growth&quot;&gt;성장·학습&lt;/a&gt;&lt;/li&
gt;
7167  133                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../index.html#section-skills&quot;&gt;역량&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
7168  134                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../index.html#section-links&quot;&gt;자료&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
7169  135                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../index.html#section-strengths&quot;&gt;강점&lt;/a&gt;&lt;/li&g
t;
7170  136                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../index.html#section-closing&quot;&gt;마치며&lt;/a&gt;&lt;/li&g
t;
7171  137                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../index.html#section-refs&quot;&gt;참고&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
7172  138                  &lt;/ul&gt;
7173  139                &lt;/li&gt;
7174  140                &lt;li&gt;
7175  141                  &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../../cover_letter/profile.html&quot;&gt;
자기소개 / 프로필&lt;/a&gt;
7176  142                  &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
7177  143                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../cover_letter/profile.html#about&quot;&gt;소개&lt;/a&gt;&lt;/li
&gt;
7178  144                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../cover_letter/profile.html#profile&quot;&gt;프로필&lt;/a&gt;&l
t;/li&gt;
7179  145                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../cover_letter/profile.html#interests&quot;&gt;관심 분야&lt;/a&g
t;&lt;/li&gt;
7180  146                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../cover_letter/profile.html#learning&quot;&gt;학습 · 경험&lt;/a&
gt;&lt;/li&gt;
7181  147                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../cover_letter/profile.html#motivation&quot;&gt;지원 동기&lt;/a&
gt;&lt;/li&gt;
7182  148                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../cover_letter/profile.html#motto&quot;&gt;생활신조&lt;/a&gt;&l
t;/li&gt;
7183  149                  &lt;/ul&gt;
7184  150                &lt;/li&gt;
7185  151                &lt;li&gt;
7186  152                  &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../../online_business_card/business-card.h
tml&quot;&gt;온라인 명함&lt;/a&gt;
7187  153                  &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
7188  154                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../online_business_card/business-card.html#intro&quot;&gt;소개&l
t;/a&gt;&lt;/li&gt;
7189  155                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../online_business_card/business-card.html#skills&quot;&gt;학습&l
t;/a&gt;&lt;/li&gt;
7190  156                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../online_business_card/business-card.html#projects&quot;&gt;프로
젝트&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
7191  157                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../online_business_card/business-card.html#conclusion&quot;&gt;
포부&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
7192  158                  &lt;/ul&gt;
7193  159                &lt;/li&gt;
```

```
7194  160                &amp;lt;li&amp;gt;
7195  161                  &amp;lt;a class=&amp;quot;site-sitemap__page&amp;quot; href=&amp;quot;../../cv/resume.html&amp;quot;&amp;gt;이력서&amp;lt;/a&
gt;
7196  162                  &amp;lt;ul class=&amp;quot;site-sitemap__list&amp;quot;&amp;gt;
7197  163                    &amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;../../cv/resume.html#career&amp;quot;&amp;gt;경력&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;
7198  164                    &amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;../../cv/resume.html#education&amp;quot;&amp;gt;학력&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;
7199  165                    &amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;../../cv/resume.html#certificates&amp;quot;&amp;gt;자격증&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/li&g
t;
7200  166                  &amp;lt;/ul&amp;gt;
7201  167                &amp;lt;/li&amp;gt;
7202  168                &amp;lt;li&amp;gt;
7203  169                  &amp;lt;a class=&amp;quot;site-sitemap__page&amp;quot; href=&amp;quot;index.html&amp;quot; aria-current=&amp;quot;page&q
uot;&amp;gt;학습록&amp;lt;/a&amp;gt;
7204  170                  &amp;lt;ul class=&amp;quot;site-sitemap__list&amp;quot;&amp;gt;
7205  171                    &amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;#about&amp;quot;&amp;gt;아카이브&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;
7206  172                    &amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;#records&amp;quot;&amp;gt;기록 목록&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;
7207  173                  &amp;lt;/ul&amp;gt;
7208  174                &amp;lt;/li&amp;gt;
7209  175              &amp;lt;/ul&amp;gt;
7210  176            &amp;lt;/nav&amp;gt;
7211  177            &amp;lt;p class=&amp;quot;site-footer__meta&amp;quot;&amp;gt;
7212  178              &amp;lt;span id=&amp;quot;footer-count&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;
7213  179              · 정적 HTML/CSS/JavaScript ·
7214  180              &amp;lt;code&amp;gt;python scripts/build_static_site.py&amp;lt;/code&amp;gt;
7215  181              · &amp;lt;a href=&amp;quot;../../index.html&amp;quot;&amp;gt;코탐록 메인&amp;lt;/a&amp;gt;
7216  182            &amp;lt;/p&amp;gt;
7217  183            &amp;lt;p class=&amp;quot;site-footer__note&amp;quot;&amp;gt;
7218  184              2026년 5월 25일 제작 · Cursor AI를 사용해 제작했습니다.
7219  185            &amp;lt;/p&amp;gt;
7220  186            &amp;lt;p class=&amp;quot;site-footer__disclosure&amp;quot;&amp;gt;
7221  187              자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
7222  188            &amp;lt;/p&amp;gt;
7223  189            &amp;lt;p class=&amp;quot;site-footer__copyright&amp;quot;&amp;gt;© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserv
ed.&amp;lt;/p&amp;gt;
7224  190          &amp;lt;/div&amp;gt;
7225  191        &amp;lt;/footer&amp;gt;
7226  192      &amp;lt;/div&amp;gt;
7227  193
7228  194      &amp;lt;div class=&amp;quot;modal-overlay hidden&amp;quot; id=&amp;quot;modal-overlay&amp;quot; aria-hidden=&amp;quot;true&amp;quot;&amp;gt;
7229  195        &amp;lt;div class=&amp;quot;modal&amp;quot; role=&amp;quot;dialog&amp;quot; aria-modal=&amp;quot;true&amp;quot; aria-labelledby=&amp;quot;
modal-title&amp;quot;&amp;gt;
7230  196          &amp;lt;header class=&amp;quot;modal__header&amp;quot;&amp;gt;
7231  197            &amp;lt;div class=&amp;quot;modal__meta&amp;quot; id=&amp;quot;modal-meta&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
7232  198            &amp;lt;button type=&amp;quot;button&amp;quot; class=&amp;quot;modal__close&amp;quot; id=&amp;quot;modal-close&amp;quot; aria-labe
l=&amp;quot;닫기&amp;quot;&amp;gt;×&amp;lt;/button&amp;gt;
7233  199          &amp;lt;/header&amp;gt;
7234  200          &amp;lt;div class=&amp;quot;modal__body&amp;quot; id=&amp;quot;modal-body&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
7235  201        &amp;lt;/div&amp;gt;
7236  202      &amp;lt;/div&amp;gt;
7237  203
7238  204      &amp;lt;div class=&amp;quot;modal-overlay hidden&amp;quot; id=&amp;quot;source-overlay&amp;quot; aria-hidden=&amp;quot;true&amp;quot;&g
t;
7239  205        &amp;lt;div class=&amp;quot;modal modal--wide&amp;quot; role=&amp;quot;dialog&amp;quot; aria-modal=&amp;quot;true&amp;quot; aria-label
ledby=&amp;quot;source-title&amp;quot;&amp;gt;
7240  206          &amp;lt;header class=&amp;quot;modal__header&amp;quot;&amp;gt;
7241  207            &amp;lt;div class=&amp;quot;modal__meta&amp;quot;&amp;gt;
7242  208              &amp;lt;p class=&amp;quot;card-label&amp;quot;&amp;gt;SOURCE&amp;lt;/p&amp;gt;
7243  209              &amp;lt;h2 class=&amp;quot;modal__title&amp;quot; id=&amp;quot;source-title&amp;quot;&amp;gt;원본&amp;lt;/h2&amp;gt;
7244  210            &amp;lt;/div&amp;gt;
7245  211            &amp;lt;button type=&amp;quot;button&amp;quot; class=&amp;quot;modal__close&amp;quot; id=&amp;quot;source-close&amp;quot; aria-lab
el=&amp;quot;닫기&amp;quot;&amp;gt;×&amp;lt;/button&amp;gt;
7246  212          &amp;lt;/header&amp;gt;
7247  213          &amp;lt;div class=&amp;quot;modal__body&amp;quot; id=&amp;quot;source-body&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
7248  214        &amp;lt;/div&amp;gt;
7249  215      &amp;lt;/div&amp;gt;
7250  216
7251  217      &amp;lt;noscript&amp;gt;
```

```
7252  218        &lt;p class=&quot;noscript container&quot;&gt;JavaScript를 활성화한 뒤 새로고침하세요.&lt;/p&gt;
7253  219      &lt;/noscript&gt;
7254  220
7255  221      &lt;script src=&quot;js/hero-images.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
7256  222      &lt;script src=&quot;js/data.js?v=e39029c6e275&quot;&gt;&lt;/script&gt;
7257  223      &lt;script src=&quot;js/hero.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
7258  224      &lt;script src=&quot;js/app.js?v=e39029c6e275&quot;&gt;&lt;/script&gt;
7259  225      &lt;script src=&quot;../../js/main.js?v=theme-sync&quot;&gt;&lt;/script&gt;
7260  226      &lt;script src=&quot;../../js/protect-resources.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
7261  227    &lt;/body&gt;
7262  228  &lt;/html&gt;</pre>
7263  <h2>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js</h2>
7264  <pre>  1  /**
7265    2   * 학습 기록 대시보드에서 카드 목록, 검색, 요약 모달, 원본 보기를 초기화한다.
7266    3   */
7267    4  (function () {
7268    5    &quot;use strict&quot;;
7269    6
7270    7    var CARD_LABEL = { study: &quot;STUDY NOTE&quot;, assignment: &quot;ASSIGNMENT&quot; };
7271    8    var catalog = [];
7272    9    var articles = {};
7273   10    var sourceMap = {};
7274   11    var sourceCache = {};
7275   12    var sourceBuildId = &quot;&quot;;
7276   13    var searchQuery = &quot;&quot;;
7277   14
7278   15    var grid = document.getElementById(&quot;grid&quot;);
7279   16    var empty = document.getElementById(&quot;empty&quot;);
7280   17    var subtitleEl = document.getElementById(&quot;subtitle&quot;);
7281   18    var noteEl = document.getElementById(&quot;note&quot;);
7282   19    var infoCompose = document.getElementById(&quot;info-compose&quot;);
7283   20    var footerCount = document.getElementById(&quot;footer-count&quot;);
7284   21    var searchInput = document.getElementById(&quot;search&quot;);
7285   22    var overlay = document.getElementById(&quot;modal-overlay&quot;);
7286   23    var modalBody = document.getElementById(&quot;modal-body&quot;);
7287   24    var modalMeta = document.getElementById(&quot;modal-meta&quot;);
7288   25    var modalClose = document.getElementById(&quot;modal-close&quot;);
7289   26    var sourceOverlay = document.getElementById(&quot;source-overlay&quot;);
7290   27    var sourceBody = document.getElementById(&quot;source-body&quot;);
7291   28    var sourceTitle = document.getElementById(&quot;source-title&quot;);
7292   29    var sourceClose = document.getElementById(&quot;source-close&quot;);
7293   30
7294   31    /**
7295   32     * 사용자 문자를 HTML로 넣을 때 태그가 실행되지 않도록 이스케이프한다.
7296   33     * @param {string} s 원문
7297   34     * @returns {string}
7298   35     */
7299   36    function escapeHtml(s) {
7300   37      var d = document.createElement(&quot;div&quot;);
7301   38      d.textContent = s == null ? &quot;&quot; : String(s);
7302   39      return d.innerHTML;
7303   40    }
7304   41
7305   42    /**
7306   43     * 빌드가 넣어 둔 window.SITE_DATA를 돌려준다. 없으면 null이다.
7307   44     * @returns {object|null}
7308   45     */
7309   46    function getData() {
7310   47      return window.SITE_DATA || null;
7311   48    }
7312   49
7313   50    /**
7314   51     * 카탈로그 건수로 소개 문구, 학습·과제 수, 하단 총계를 채운다.
7315   52     */
7316   53    function renderIntro() {
7317   54      var study = 0;
7318   55      var assignment = 0;
```

```
7319  56      catalog.forEach(function (i) {
7320  57        if (i.type === &amp;quot;study&amp;quot;) study++;
7321  58        else if (i.type === &amp;quot;assignment&amp;quot;) assignment++;
7322  59      });
7323  60      var total = catalog.length;
7324  61
7325  62      if (subtitleEl) {
7326  63        subtitleEl.textContent =
7327  64          &amp;quot;독서 노트·강의·과제 기록을 요약해 둔 개인 아카이브입니다. &amp;quot; +
7328  65          &amp;quot;웹·모바일·AI 학습 흐름을 한곳에서 이어 볼 수 있도록 정리했습니다.&amp;quot;;
7329  66      }
7330  67
7331  68      if (infoCompose) {
7332  69        infoCompose.innerHTML =
7333  70          &amp;quot;&amp;lt;strong&amp;gt;학습 &amp;quot; +
7334  71          study +
7335  72          &amp;quot;건&amp;lt;/strong&amp;gt; — 독서·강의·자격·도구 노트&amp;lt;br&amp;gt;&amp;quot; +
7336  73          &amp;quot;&amp;lt;strong&amp;gt;과제 &amp;quot; +
7337  74          assignment +
7338  75          &amp;quot;건&amp;lt;/strong&amp;gt; — 학점은행제 제출 했던 과제&amp;quot;;
7339  76      }
7340  77
7341  78      if (noteEl) {
7342  79        noteEl.textContent =
7343  80          &amp;quot;현재 총 &amp;quot; +
7344  81          total +
7345  82          &amp;quot;개 항목을 검색·열람할 수 있습니다. 요약 md는 &amp;quot; +
7346  83          &amp;quot;&amp;lt;code&amp;gt;python scripts/build_output.py&amp;lt;/code&amp;gt;로, 정적 페이지 데이터는 &amp;quot; +
7347  84          &amp;quot;&amp;lt;code&amp;gt;python scripts/build_static_site.py&amp;lt;/code&amp;gt;로 갱신합니다.&amp;quot;;
7348  85      }
7349  86
7350  87      if (footerCount) {
7351  88        footerCount.textContent = &amp;quot;총 &amp;quot; + total + &amp;quot;개 기록&amp;quot;;
7352  89      }
7353  90    }
7354  91
7355  92    /**
7356  93     * 검색어가 제목, 요약, 종류, 태그에 포함된 항목만 돌려준다. 검색어가 없으면 전체다.
7357  94     * @returns {object[]}
7358  95     */
7359  96    function filteredItems() {
7360  97      var q = searchQuery.trim().toLowerCase();
7361  98      return catalog.filter(function (item) {
7362  99        if (!q) return true;
7363 100        var hay = [item.title, item.summary, item.type]
7364 101          .concat(item.tags || [])
7365 102          .join(&amp;quot; &amp;quot;)
7366 103          .toLowerCase();
7367 104        return hay.indexOf(q) !== -1;
7368 105      });
7369 106    }
7370 107
7371 108    /**
7372 109     * 검색 결과로 카드 그리드를 다시 그린다. 결과가 없으면 빈 상태 문구를 보여 준다.
7373 110     */
7374 111    function renderGrid() {
7375 112      var items = filteredItems();
7376 113      grid.innerHTML = &amp;quot;&amp;quot;;
7377 114
7378 115      if (items.length === 0) {
7379 116        empty.classList.remove(&amp;quot;hidden&amp;quot;);
7380 117        return;
7381 118      }
7382 119      empty.classList.add(&amp;quot;hidden&amp;quot;);
7383 120
7384 121      items.forEach(function (item) {
7385 122        var btn = document.createElement(&amp;quot;button&amp;quot;);
```

```
        btn.type = &quot;button&quot;;
        btn.className = &quot;card card--&quot; + item.type;
        btn.setAttribute(&quot;aria-label&quot;, item.title + &quot; 요약 보기&quot;);

        btn.innerHTML =
          &#x27;&lt;p class=&quot;card-label&quot;&gt;&#x27; +
          escapeHtml(CARD_LABEL[item.type] || &quot;RECORD&quot;) +
          &quot;&lt;/p&gt;&quot; +
          &#x27;&lt;h3 class=&quot;card__title&quot;&gt;&#x27; +
          escapeHtml(item.title) +
          &quot;&lt;/h3&gt;&quot; +
          &#x27;&lt;p class=&quot;card__summary&quot;&gt;&#x27; +
          escapeHtml(item.summary || &quot;요약 없음&quot;) +
          &quot;&lt;/p&gt;&quot;;

        btn.addEventListener(&quot;click&quot;, function () {
          openModal(item);
        });
        grid.appendChild(btn);
      });
    }

    /**
     * 원본 경로가 과제 폴더인지 판별한다. 과제면 열람 전에 개인정보를 가린다.
     * @param {string} key 원본 경로
     * @returns {boolean}
     */
    function isAssignmentSourceKey(key) {
      return key.indexOf(&quot;과제분류하기&quot;) !== -1 || key.indexOf(&quot;data_과제분류하기&quot;) !== -1;
    }

    /**
     * 과제 원문에서 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다.
     * @param {string} text 원문
     * @returns {string}
     */
    function maskAssignmentPrivacy(text) {
      return text
        .replace(/(지도교수\s*[:：]\s*)\S+(?:\s*교수님)?/g, &quot;$1000 교수님&quot;)
        .replace(/((?:학\s*번|수\s*강\s*번\s*호)\s*[:：]\s*)\d+/g, &quot;$100000000&quot;)
        .replace(/\(\d{7,8}\s+/g, &quot;(00000000 &quot;)
        .replace(/\(\d{7,8}\)/g, &quot;(00000000)&quot;)
        .replace(/_\d{7,8}_/g, &quot;_00000000_&quot;);
    }

    /**
     * HTML 원본을 태그가 없는 화면 텍스트로 바꾼다.
     * @param {string} html HTML 문자열
     * @returns {string}
     */
    function htmlToPlainText(html) {
      var doc = new DOMParser().parseFromString(html, &quot;text/html&quot;);
      return (doc.body &amp;&amp; doc.body.innerText) || html;
    }

    /**
     * 데이터베이스 총괄과제 원본에만 ER 다이어그램 이미지를 덧붙일 정보를 돌려준다.
     * @param {string} key 원본 경로
     * @returns {{src: string, alt: string, caption: string}|null}
     */
    function getSourceExtraImage(key) {
      if (!key) return null;
      var k = key;
      try {
        var decoded = decodeURIComponent(key);
        if (decoded) k = decoded;
      } catch (e) {
```

```
7453  190        /* ignore */
7454  191      }
7455  192      if (k.indexOf(&amp;quot;데이터베이스&amp;quot;) !== -1 &amp;amp;&amp;amp; k.indexOf(&amp;quot;총괄&amp;quot;) !== -1) {
7456  193        return {
7457  194          src: &amp;quot;assets/database-er-diagram.png&amp;quot;,
7458  195          alt: &amp;quot;게임개발 DB구축 ER 다이어그램&amp;quot;,
7459  196          caption: &amp;quot;ER 다이어그램 (원본 PDF 도표)&amp;quot;,
7460  197        };
7461  198      }
7462  199      return null;
7463  200    }
7464  201
7465  202    /**
7466  203     * 원문 텍스트를 모달에 넣을 HTML로 만든다. 해당하면 ER 그림을 함께 넣는다.
7467  204     * @param {string} text 원문
7468  205     * @param {string} key 원본 경로
7469  206     * @returns {string}
7470  207     */
7471  208    function renderPlainSource(text, key) {
7472  209      var extra = getSourceExtraImage(key);
7473  210      var html =
7474  211        &amp;#x27;&amp;lt;article class=&amp;quot;md-content&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;source-plain&amp;quot;&amp;gt;&amp;#x27; +
7475  212        &amp;#x27;&amp;lt;div class=&amp;quot;source-plain__text&amp;quot;&amp;gt;&amp;#x27; +
7476  213        escapeHtml(text.replace(/\r\n/g, &amp;quot;\n&amp;quot;)) +
7477  214        &amp;quot;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;quot;;
7478  215      if (extra) {
7479  216        html +=
7480  217          &amp;#x27;&amp;lt;figure class=&amp;quot;source-plain__figure&amp;quot;&amp;gt;&amp;#x27; +
7481  218          &amp;#x27;&amp;lt;img src=&amp;quot;&amp;#x27; +
7482  219          escapeHtml(extra.src) +
7483  220          &amp;#x27;&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;#x27; +
7484  221          escapeHtml(extra.alt) +
7485  222          &amp;#x27;&amp;quot; loading=&amp;quot;lazy&amp;quot; decoding=&amp;quot;async&amp;quot; /&amp;gt;&amp;#x27; +
7486  223          &amp;#x27;&amp;lt;figcaption&amp;gt;&amp;#x27; +
7487  224          escapeHtml(extra.caption) +
7488  225          &amp;quot;&amp;lt;/figcaption&amp;gt;&amp;lt;/figure&amp;gt;&amp;quot;;
7489  226      }
7490  227      html += &amp;quot;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/article&amp;gt;&amp;quot;;
7491  228      return html;
7492  229    }
7493  230
7494  231    /**
7495  232     * 원본 경로에 대응하는 소스 JSON 파일 이름을 찾는다. 인코딩된 경로도 풀어 본다.
7496  233     * @param {string} key 원본 경로
7497  234     * @returns {string|null}
7498  235     */
7499  236    function resolveSourceChunk(key) {
7500  237      if (sourceMap[key]) return sourceMap[key];
7501  238      try {
7502  239        var decoded = decodeURIComponent(key);
7503  240        if (decoded !== key &amp;amp;&amp;amp; sourceMap[decoded]) return sourceMap[decoded];
7504  241      } catch (e) {
7505  242        /* ignore */
7506  243      }
7507  244      return null;
7508  245    }
7509  246
7510  247    /**
7511  248     * 포트폴리오 가드 또는 호스트 화이트리스트를 검사하여 정당한 사이트 접근인지 판별한다.
7512  249     * @returns {boolean} 접근 허용 여부
7513  250     */
7514  251    function siteAccessAllowed() {
7515  252      var guard = window.__portfolioGuard;
7516  253      if (guard &amp;amp;&amp;amp; typeof guard.allowsAccess === &amp;quot;function&amp;quot;) return guard.allowsAccess();
7517  254      var protocol = window.location.protocol;
7518  255      var host = window.location.hostname;
7519  256      var known = host === &amp;quot;ackdark23358.github.io&amp;quot; || host === &amp;quot;localhost&amp;quot; || host === &amp;quot;
```

```
127.0.0.1&amp;quot;;
7520  257      return (protocol === &amp;quot;http:&amp;quot; || protocol === &amp;quot;https:&amp;quot;) &amp;amp;&amp;amp; known;
7521  258    }
7522  259
7523  260    /**
7524  261     * 소스 JSON을 가져와 원문 텍스트를 돌려준다. 한 번 받은 값은 캐시에 둔다.
7525  262     * @param {string} key 원본 경로
7526  263     * @returns {Promise&amp;lt;string|null&amp;gt;}
7527  264     */
7528  265    function fetchSourceText(key) {
7529  266      if (!siteAccessAllowed()) {
7530  267        return Promise.resolve(null);
7531  268      }
7532  269      if (sourceCache[key]) {
7533  270        return Promise.resolve(sourceCache[key]);
7534  271      }
7535  272      var chunk = resolveSourceChunk(key);
7536  273      if (!chunk) {
7537  274        return Promise.resolve(null);
7538  275      }
7539  276      var url = new URL(&amp;quot;js/sources/&amp;quot; + chunk, window.location.href);
7540  277      if (sourceBuildId) {
7541  278        url.searchParams.set(&amp;quot;v&amp;quot;, sourceBuildId);
7542  279      }
7543  280      return fetch(url.href, { cache: &amp;quot;no-store&amp;quot; })
7544  281        .then(function (res) {
7545  282          if (!res.ok) throw new Error(&amp;quot;fetch failed&amp;quot;);
7546  283          return res.json();
7547  284        })
7548  285        .then(function (payload) {
7549  286          var text = payload &amp;amp;&amp;amp; payload.text != null ? payload.text : null;
7550  287          sourceCache[key] = text;
7551  288          if (payload &amp;amp;&amp;amp; payload.key &amp;amp;&amp;amp; payload.key !== key) {
7552  289            sourceCache[payload.key] = text;
7553  290          }
7554  291          return text;
7555  292        })
7556  293        .catch(function () {
7557  294          return null;
7558  295        });
7559  296    }
7560  297
7561  298    /**
7562  299     * 원본 보기 제목에서 링크 문구 또는 파일 이름을 쓰고, 추출본 꼬리표를 뺀다.
7563  300     * @param {string} label 링크에 보이던 문구
7564  301     * @param {string} key 원본 경로
7565  302     * @returns {string}
7566  303     */
7567  304    function sourceDisplayName(label, key) {
7568  305      return (
7569  306        (label || key.split(&amp;quot;/&amp;quot;).pop() || key).replace(/\s*\(텍스트 추출본\)\s*$/, &amp;quot;&amp;quot;).trim() |
|
7570  307        &amp;quot;원본&amp;quot;
7571  308      );
7572  309    }
7573  310
7574  311    /**
7575  312     * 원본 보기 오버레이를 열고 텍스트를 불러온다. HTML 과제는 평문으로, 과제 원문은 개인정보를 가린다.
7576  313     * @param {string} key 원본 경로
7577  314     * @param {string} label 제목에 쓸 문구
7578  315     */
7579  316    function openSourceViewer(key, label) {
7580  317      sourceOverlay.classList.remove(&amp;quot;hidden&amp;quot;);
7581  318      sourceOverlay.setAttribute(&amp;quot;aria-hidden&amp;quot;, &amp;quot;false&amp;quot;);
7582  319      document.body.style.overflow = &amp;quot;hidden&amp;quot;;
7583  320      if (!overlay.classList.contains(&amp;quot;hidden&amp;quot;)) {
7584  321        overlay.style.pointerEvents = &amp;quot;none&amp;quot;;
```

```
7585  322      }
7586  323
7587  324      sourceTitle.textContent = sourceDisplayName(label, key);
7588  325      sourceBody.innerHTML = &#x27;&lt;p class=&quot;loading&quot;&gt;원본을 불러오는 중…&lt;/p&gt;&#x27;;
7589  326
7590  327      fetchSourceText(key).then(function (text) {
7591  328        if (text == null) {
7592  329          sourceBody.innerHTML =
7593  330            &#x27;&lt;p class=&quot;error&quot;&gt;&lt;code&gt;build_static_site.py&lt;/code&gt; 실행 후 다시 시도하세요.&lt;/p&gt;&#x27;;
7594  331          return;
7595  332        }
7596  333
7597  334        if (/\.html?$/i.test(key)) {
7598  335          text = htmlToPlainText(text);
7599  336        }
7600  337        if (isAssignmentSourceKey(key)) {
7601  338          text = maskAssignmentPrivacy(text);
7602  339        }
7603  340        sourceBody.innerHTML = renderPlainSource(text, key);
7604  341      });
7605  342    }
7606  343
7607  344    /**
7608  345     * 원본 보기 오버레이를 닫는다. 요약 모달이 없으면 페이지 스크롤을 다시 연다.
7609  346     */
7610  347    function closeSourceModal() {
7611  348      sourceOverlay.classList.add(&quot;hidden&quot;);
7612  349      sourceOverlay.setAttribute(&quot;aria-hidden&quot;, &quot;true&quot;);
7613  350      overlay.style.pointerEvents = &quot;&quot;;
7614  351      if (overlay.classList.contains(&quot;hidden&quot;)) {
7615  352        document.body.style.overflow = &quot;&quot;;
7616  353      }
7617  354    }
7618  355
7619  356    /**
7620  357     * 요약 본문 안의 원본 링크 클릭을 가로채 원본 보기를 연다.
7621  358     * @param {Element} container 요약 HTML이 들어간 요소
7622  359     */
7623  360    function bindSourceLinks(container) {
7624  361      container.addEventListener(&quot;click&quot;, function (e) {
7625  362        var a = e.target.closest(&quot;a[data-source], a.source-link&quot;);
7626  363        if (!a) return;
7627  364        e.preventDefault();
7628  365        e.stopPropagation();
7629  366        var key = a.getAttribute(&quot;data-source&quot;);
7630  367        if (key) openSourceViewer(key, a.textContent.trim());
7631  368      });
7632  369    }
7633  370
7634  371    /**
7635  372     * 카드에 해당하는 요약 HTML을 모달에 넣고 원본 링크를 연결한다. 요약이 없으면 오류 문구를 보여 준다.
7636  373     * @param {object} item 카탈로그 항목
7637  374     */
7638  375    function openModal(item) {
7639  376      overlay.classList.remove(&quot;hidden&quot;);
7640  377      overlay.setAttribute(&quot;aria-hidden&quot;, &quot;false&quot;);
7641  378      document.body.style.overflow = &quot;hidden&quot;;
7642  379
7643  380      modalMeta.innerHTML =
7644  381        &#x27;&lt;p class=&quot;card-label&quot;&gt;&#x27; +
7645  382        escapeHtml(CARD_LABEL[item.type] || &quot;RECORD&quot;) +
7646  383        &quot;&lt;/p&gt;&quot; +
7647  384        &#x27;&lt;h2 id=&quot;modal-title&quot; class=&quot;modal__title&quot;&gt;&#x27; +
7648  385        escapeHtml(item.title) +
7649  386        &quot;&lt;/h2&gt;&quot; +
7650  387        &#x27;&lt;p class=&quot;modal__summary&quot;&gt;&#x27; +
```

```
7651  388        escapeHtml(item.summary || &quot;&quot;) +
7652  389        &quot;&lt;/p&gt;&quot;;
7653  390
7654  391      var html = articles[item.slug];
7655  392      if (!html) {
7656  393        modalBody.innerHTML = &#x27;&lt;p class=&quot;error&quot;&gt;요약본이 없습니다.&lt;/p&gt;&#x27;;
7657  394        return;
7658  395      }
7659  396
7660  397      modalBody.innerHTML = &#x27;&lt;article class=&quot;md-content&quot;&gt;&#x27; + html + &quot;&lt;/article&g
t;&quot;;
7661  398      bindSourceLinks(modalBody);
7662  399    }
7663  400
7664  401    /**
7665  402     * 요약 모달을 닫는다. 원본 보기가 열려 있지 않으면 페이지 스크롤을 다시 연다.
7666  403     */
7667  404    function closeModal() {
7668  405      overlay.classList.add(&quot;hidden&quot;);
7669  406      overlay.setAttribute(&quot;aria-hidden&quot;, &quot;true&quot;);
7670  407      if (sourceOverlay.classList.contains(&quot;hidden&quot;)) {
7671  408        document.body.style.overflow = &quot;&quot;;
7672  409      }
7673  410    }
7674  411
7675  412    /**
7676  413     * SITE_DATA로 카탈로그와 원본 지도를 읽고 소개와 카드 그리드를 그린다.
7677  414     * 데이터가 없으면 빌드 스크립트를 실행하라는 안내를 보여 준다.
7678  415     */
7679  416    function init() {
7680  417      if (!siteAccessAllowed()) {
7681  418        grid.innerHTML = &#x27;&lt;p class=&quot;error&quot;&gt;자료에 대해서 퍼가는 것을 방지하였습니다.&lt;/p&gt;&#
x27;;
7682  419        return;
7683  420      }
7684  421      var data = getData();
7685  422      if (!data || !data.catalog) {
7686  423        grid.innerHTML = &#x27;&lt;p class=&quot;error&quot;&gt;data.js가 없습니다. build_static_site.py를 실행하세
요.&lt;/p&gt;&#x27;;
7687  424        return;
7688  425      }
7689  426
7690  427      catalog = data.catalog;
7691  428      articles = data.articles || {};
7692  429      sourceMap = data.sourceMap || {};
7693  430      sourceBuildId = data.sourceBuildId || &quot;&quot;;
7694  431      sourceCache = {};
7695  432      if (data.sources &amp;&amp; !data.sourceMap) {
7696  433        sourceCache = data.sources;
7697  434      }
7698  435      renderIntro();
7699  436      renderGrid();
7700  437    }
7701  438
7702  439    modalClose.addEventListener(&quot;click&quot;, closeModal);
7703  440    sourceClose.addEventListener(&quot;click&quot;, closeSourceModal);
7704  441    overlay.addEventListener(&quot;click&quot;, function (e) {
7705  442      if (e.target === overlay) closeModal();
7706  443    });
7707  444    sourceOverlay.addEventListener(&quot;click&quot;, function (e) {
7708  445      if (e.target === sourceOverlay) closeSourceModal();
7709  446    });
7710  447
7711  448    document.addEventListener(&quot;keydown&quot;, function (e) {
7712  449      if (e.key !== &quot;Escape&quot;) return;
7713  450      if (!sourceOverlay.classList.contains(&quot;hidden&quot;)) {
7714  451        closeSourceModal();
```

```
      return;
    }
    if (!overlay.classList.contains(&quot;hidden&quot;)) closeModal();
  });

  searchInput.addEventListener(&quot;input&quot;, function (e) {
    searchQuery = e.target.value;
    renderGrid();
  });

  if (document.readyState === &quot;loading&quot;) {
    document.addEventListener(&quot;DOMContentLoaded&quot;, init);
  } else {
    init();
  }
})();</pre>
<h2>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js</h2>
<pre>/**
 * 학습 기록 대시보드 상단에서 이미지 두 장을 번갈아 보여 주는 히어로 갤러리를 초기화한다.
 */
(function () {
  &quot;use strict&quot;;

  var AUTO_MS = 5500;
  var FADE_MS = 1200;

  /**
   * 상대 경로의 파일 이름만 인코딩해 img src로 쓸 수 있는 주소를 만든다.
   * @param {string} rel data/image 기준 상대 경로
   * @returns {string}
   */
  function heroSrc(rel) {
    var slash = rel.lastIndexOf(&quot;/&quot;);
    if (slash === -1) {
      return encodeURI(rel);
    }
    return rel.slice(0, slash + 1) + encodeURIComponent(rel.slice(slash + 1));
  }

  /**
   * 히어로에 쓸 이미지 경로 목록을 가져온다.
   * hero-images.js의 HERO_IMAGES를 우선하고, 없으면 SITE_DATA.heroImages를 본다.
   * @returns {string[]}
   */
  function getHeroImages() {
    if (window.HERO_IMAGES &amp;&amp; window.HERO_IMAGES.length) {
      return window.HERO_IMAGES;
    }
    var data = window.SITE_DATA;
    if (data &amp;&amp; data.heroImages &amp;&amp; data.heroImages.length) {
      return data.heroImages;
    }
    return [];
  }

  /**
   * 히어로 영역을 찾고 이미지가 있으면 첫 장을 띄운 뒤, 클릭과 타이머로 다음 장으로 넘긴다.
   * 이미지가 없으면 히어로 구역을 숨긴다.
   */
  function initHero() {
    var section = document.getElementById(&quot;hero&quot;);
    var stage = document.getElementById(&quot;hero-stage&quot;);
    var imgA = document.getElementById(&quot;hero-img-a&quot;);
    var imgB = document.getElementById(&quot;hero-img-b&quot;);
    if (!section || !stage || !imgA || !imgB) return;

    var images = getHeroImages();
```

```
  if (!images.length) {
    section.classList.add(&amp;quot;hidden&amp;quot;);
    return;
  }

  section.classList.remove(&amp;quot;hidden&amp;quot;);
  section.removeAttribute(&amp;quot;hidden&amp;quot;);

  var current = -1;
  var showA = true;
  var busy = false;
  var timer = null;

  /**
   * 지금 화면에 보이는 히어로 이미지 요소를 돌려준다.
   * @returns {HTMLImageElement}
   */
  function visibleImg() {
    return showA ? imgA : imgB;
  }

  /**
   * 다음에 보여 주기 위해 숨겨 둔 히어로 이미지 요소를 돌려준다.
   * @returns {HTMLImageElement}
   */
  function hiddenImg() {
    return showA ? imgB : imgA;
  }

  /**
   * 현재 장과 다른 이미지 인덱스를 무작위로 고른다. 한 장이면 0을 돌려준다.
   * @returns {number}
   */
  function pickIndex() {
    if (images.length === 1) return 0;
    var idx;
    do {
      idx = Math.floor(Math.random() * images.length);
    } while (idx === current);
    return idx;
  }

  /**
   * 이미지 요소의 src와 대체 텍스트를 목록의 해당 장으로 바꾼다.
   * @param {HTMLImageElement} imgEl 대상 이미지
   * @param {number} index 이미지 목록 인덱스
   */
  function applyImage(imgEl, index) {
    var rel = images[index];
    imgEl.src = heroSrc(rel);
    imgEl.alt = &amp;quot;학습·과제 기록 갤러리 이미지&amp;quot;;
  }

  /**
   * 숨겨 둔 이미지에 다음 장을 불러온 뒤, 로드가 끝나면 보이는 장을 교체한다.
   * 이미 전환 중이거나 같은 장이면 아무것도 하지 않는다.
   * @param {number} index 보여줄 이미지 인덱스
   */
  function swapTo(index) {
    if (busy || index === current) return;
    busy = true;

    var next = hiddenImg();
    var prev = visibleImg();
    applyImage(next, index);
    current = index;

```

```
       /**
        * 새 이미지에 표시 클래스를 옮기고 전환 중 상태를 해제한다.
        */
       function finish() {
         next.classList.add(&amp;quot;is-visible&amp;quot;);
         prev.classList.remove(&amp;quot;is-visible&amp;quot;);
         showA = next === imgA;
         busy = false;
       }

       if (next.complete &amp;&amp;amp; next.naturalWidth &amp;gt; 0) {
         finish();
       } else {
         next.onload = function () {
           next.onload = null;
           finish();
         };
         next.onerror = function () {
           next.onerror = null;
           busy = false;
         };
       }
     }

     /**
      * 현재와 다른 장을 골라 교체한다.
      */
     function nextRandom() {
       swapTo(pickIndex());
     }

     /**
      * 자동 전환 타이머를 다시 시작한다.
      * 동작 줄이기가 켜져 있거나 이미지가 한 장이면 타이머를 두지 않는다.
      */
     function startTimer() {
       if (timer) clearInterval(timer);
       var reduced =
         window.matchMedia &amp;&amp;amp;
         window.matchMedia(&amp;quot;(prefers-reduced-motion: reduce)&amp;quot;).matches;
       if (!reduced &amp;&amp;amp; images.length &amp;gt; 1) {
         timer = setInterval(nextRandom, AUTO_MS);
       }
     }

     current = pickIndex();
     applyImage(imgA, current);
     imgA.classList.add(&amp;quot;is-visible&amp;quot;);

     stage.addEventListener(&amp;quot;click&amp;quot;, function () {
       nextRandom();
       startTimer();
     });

     startTimer();
   }

   if (document.readyState === &amp;quot;loading&amp;quot;) {
     document.addEventListener(&amp;quot;DOMContentLoaded&amp;quot;, initHero);
   } else {
     initHero();
   }
 })();</pre>
<h2>study_note_record_organization/scripts/build_output.py</h2>
<pre>   1  # -*- coding: utf-8 -*-
   2  &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;학습 노트와 과제 원본에서 텍스트를 뽑고, 카탈로그와 요약 마크다운을 만든다.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;
   3  from __future__ import annotations
```

```
7916     4
7917     5  import json
7918     6  import os
7919     7  import re
7920     8  import textwrap
7921     9  from urllib.parse import quote
7922    10  from dataclasses import dataclass, field
7923    11  from html.parser import HTMLParser
7924    12  from pathlib import Path
7925    13  from typing import Any
7926    14
7927    15  ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
7928    16  DATA = ROOT / &quot;data&quot;
7929    17  ASSIGN = DATA / &quot;과제분류하기&quot;
7930    18  OUT = ROOT / &quot;output&quot;
7931    19  EXTRACTED = OUT / &quot;_extracted&quot;
7932    20  STUDY_OUT = OUT / &quot;study&quot;
7933    21  ASSIGN_OUT = OUT / &quot;assignment&quot;
7934    22
7935    23  UNIT_RE = re.compile(
7936    24      r&quot;(\d+[~\-]?\d*\s*)?(장|일차|강|주차)|서론|프롤로그|부록|코딩면허&quot;,
7937    25      re.I,
7938    26  )
7939    27  NOTE_SUFFIX_RE = re.compile(
7940    28      r&quot;\s*(독서\s*노트|독서노트|수강노트|영상노트|독서 노트)\s*$&quot;,
7941    29      re.I,
7942    30  )
7943    31
7944    32
7945    33  class MLStripper(HTMLParser):
7946    34      &quot;&quot;&quot;HTML 태그 사이의 글자만 모아 순수 텍스트로 만드는 파서.&quot;&quot;&quot;
7947    35      def __init__(self):
7948    36          &quot;&quot;&quot;태그 사이에 모을 문자열 목록을 비워 둔다.&quot;&quot;&quot;
7949    37          super().__init__()
7950    38          self.parts: list[str] = []
7951    39
7952    40      def handle_data(self, data: str) -&gt; None:
7953    41          &quot;&quot;&quot;파서가 만난 텍스트 조각을 목록에 추가한다.&quot;&quot;&quot;
7954    42          self.parts.append(data)
7955    43
7956    44      def get_text(self) -&gt; str:
7957    45          &quot;&quot;&quot;모은 텍스트 조각을 줄바꿈으로 이어 한 문자열로 돌려준다.&quot;&quot;&quot;
7958    46          return &quot;\n&quot;.join(self.parts)
7959    47
7960    48
7961    49  def read_text_file(path: Path) -&gt; str:
7962    50      &quot;&quot;&quot;utf-8, utf-8-sig, cp949 순으로 텍스트 파일을 읽는다. 모두 실패하면 빈 문자열을 돌려준다.&quot;
&quot;&quot;
7963    51      for enc in (&quot;utf-8&quot;, &quot;utf-8-sig&quot;, &quot;cp949&quot;):
7964    52          try:
7965    53              return path.read_text(encoding=enc)
7966    54          except (UnicodeDecodeError, OSError):
7967    55              continue
7968    56      return &quot;&quot;
7969    57
7970    58
7971    59  def extract_docx(path: Path) -&gt; str:
7972    60      &quot;&quot;&quot;워드 문서의 비어 있지 않은 문단을 줄로 이어 뽑는다. python-docx가 없으면 안내 문구를 돌려준다.&
quot;&quot;&quot;
7973    61      try:
7974    62          from docx import Document
7975    63      except ImportError:
7976    64          return &quot;[python-docx not installed]&quot;
7977    65      doc = Document(str(path))
7978    66      return &quot;\n&quot;.join(p.text for p in doc.paragraphs if p.text.strip())
7979    67
7980    68
```

```
7981    69  def extract_pdf(path: Path) -&gt; str:
7982    70      &quot;&quot;&quot;PDF 각 페이지의 텍스트를 이어 붙인다. PyMuPDF가 없으면 안내 문구를 돌려준다.&quot;&quot;&quot;
7983    71      try:
7984    72          import fitz
7985    73      except ImportError:
7986    74          return &quot;[pymupdf not installed]&quot;
7987    75      text_parts = []
7988    76      with fitz.open(str(path)) as pdf:
7989    77          for page in pdf:
7990    78              text_parts.append(page.get_text())
7991    79      return &quot;\n&quot;.join(text_parts)
7992    80
7993    81
7994    82  def extract_html(path: Path) -&gt; str:
7995    83      &quot;&quot;&quot;HTML 파일에서 태그를 제거하고 본문 글자만 돌려준다. 파싱에 실패하면 원문을 그대로 둔다.&quot;&qu
ot;&quot;
7996    84      raw = read_text_file(path)
7997    85      stripper = MLStripper()
7998    86      try:
7999    87          stripper.feed(raw)
8000    88          return stripper.get_text()
8001    89      except Exception:
8002    90          return raw
8003    91
8004    92
8005    93  KEY_MASK = &quot;142857&quot;
8006    94
8007    95  _SECRET_PATTERNS = [
8008    96      # Google API Key
8009    97      re.compile(r&quot;AIza[0-9A-Za-z\-_]{35}&quot;),
8010    98      # OpenAI API Key
8011    99      re.compile(r&quot;sk-[a-zA-Z0-9_\-]{20,}&quot;),
8012   100      # Anthropic API Key
8013   101      re.compile(r&quot;sk-ant-[a-zA-Z0-9_\-]{20,}&quot;),
8014   102      # GitHub Token
8015   103      re.compile(r&quot;(?:ghp|gho|ghu|ghs|ghr)_[a-zA-Z0-9]{36}|github_pat_[a-zA-Z0-9_]{50,}&quot;),
8016   104      # AWS Access Key
8017   105      re.compile(r&quot;(?:AKIA|ABIA|ACCA|ASIA)[0-9A-Z]{16}&quot;),
8018   106      # Slack Token
8019   107      re.compile(r&quot;xox[baprs]-[0-9a-zA-Z]{10,}&quot;),
8020   108      # Firebase FCM device registration token
8021   109      re.compile(r&quot;[a-zA-Z0-9_\-]{15,}:APA91b[a-zA-Z0-9_\-]{50,}&quot;),
8022   110  ]
8023   111
8024   112  _KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS = [
8025   113      re.compile(
8026   114          r&#x27;(?i)((?:api[_-]?key|client[_-]?secret|secret[_-]?key|access[_-]?token|service[_-]?key)\s*[:=]\s*
[&quot;\&#x27;])([a-zA-Z0-9_\-\.\%\+\=]{16,})([&quot;\&#x27;])&#x27;
8027   115      ),
8028   116      re.compile(
8029   117          r&#x27;(?i)((?:android:name=[&quot;\&#x27;]com\.google\.android\.maps\.v2\.API_KEY[&quot;\&#x27;]\s+and
roid:value=[&quot;\&#x27;]))([^&quot;\&#x27;]+)([&quot;\&#x27;])&#x27;
8030   118      ),
8031   119  ]
8032   120
8033   121
8034   122  def mask_secrets(text: str, mask: str = KEY_MASK) -&gt; str:
8035   123      &quot;&quot;&quot;본문에서 API 키·토큰 패턴을 찾아 고정 마스크 문자열로 바꾼다.&quot;&quot;&quot;
8036   124      if not text:
8037   125          return text
8038   126      for pat in _SECRET_PATTERNS:
8039   127          text = pat.sub(mask, text)
8040   128      for pat in _KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS:
8041   129          text = pat.sub(rf&quot;\g&lt;1&gt;{mask}\g&lt;3&gt;&quot;, text)
8042   130      return text
8043   131
8044   132
```

```
8045   133  def extract_source(path: Path) -&gt; str:
8046   134      &quot;&quot;&quot;확장자에 맞춰 텍스트, 워드, PDF, HTML, VB에서 본문을 뽑고 비밀 값을 가린다.&quot;&quot;&quot;
8047   135      ext = path.suffix.lower()
8048   136      raw = &quot;&quot;
8049   137      if ext == &quot;.txt&quot;:
8050   138          raw = read_text_file(path)
8051   139      elif ext == &quot;.docx&quot;:
8052   140          raw = extract_docx(path)
8053   141      elif ext == &quot;.pdf&quot;:
8054   142          raw = extract_pdf(path)
8055   143      elif ext in (&quot;.html&quot;, &quot;.htm&quot;):
8056   144          raw = extract_html(path)
8057   145      elif ext == &quot;.vb&quot;:
8058   146          raw = read_text_file(path)
8059   147      return mask_secrets(raw)
8060   148
8061   149
8062   150  def source_href(path: str) -&gt; str:
8063   151      &quot;&quot;&quot;data 기준 상대 경로를 사이트에서 여는 /data/ 주소로 바꾼다. 경로 조각은 URL 인코딩한다.&quot;&quot;&quot;
8064   152      rel = path.replace(&quot;\\&quot;, &quot;/&quot;)
8065   153      if rel.startswith(&quot;data/&quot;):
8066   154          rel = rel[5:]
8067   155      return &quot;/data/&quot; + &quot;/&quot;.join(quote(seg, safe=&quot;/&quot;) for seg in rel.split(&quot;/&quot;))
8068   156
8069   157
8070   158  def extracted_href(path: str) -&gt; str:
8071   159      &quot;&quot;&quot;원본 경로를 안전한 파일 이름으로 바꿔 추출 텍스트 주소 /_extracted/...txt 를 만든다.&quot;&quot;&quot;
8072   160      safe = re.sub(r&quot;[^\w\-]&quot;, &quot;_&quot;, path)[:120]
8073   161      return f&quot;/_extracted/{safe}.txt&quot;
8074   162
8075   163
8076   164  def source_link_target(s: SourceRef) -&gt; tuple[str, str]:
8077   165      &quot;&quot;&quot;원본 종류에 따라 링크에 보일 이름과 클릭 주소를 정한다.
8078   166
8079   167      워드와 PDF는 추출 텍스트로, 텍스트·HTML·VB는 원본 경로로 연결한다.
8080   168      &quot;&quot;&quot;
8081   169      p = ROOT / s.path
8082   170      if p.is_dir():
8083   171          vb = p / &quot;Form1.vb&quot;
8084   172          if vb.is_file():
8085   173              rel = f&quot;{s.path.replace(chr(92), &#x27;/&#x27;)}/Form1.vb&quot;
8086   174              return &quot;Form1.vb&quot;, source_href(rel)
8087   175          return os.path.basename(s.path), source_href(s.path)
8088   176
8089   177      name = os.path.basename(s.path)
8090   178      ext = p.suffix.lower()
8091   179      if ext in (&quot;.docx&quot;, &quot;.pdf&quot;):
8092   180          return f&quot;{name} (텍스트 추출본)&quot;, extracted_href(s.path)
8093   181      if ext in (&quot;.html&quot;, &quot;.htm&quot;, &quot;.txt&quot;, &quot;.vb&quot;):
8094   182          return name, source_href(s.path)
8095   183      return name, source_href(s.path)
8096   184
8097   185
8098   186  PROFESSOR_MASK = &quot;OOO 교수님&quot;
8099   187  STUDENT_ID_MASK = &quot;OOOOOOOO&quot;
8100   188  _ASSIGNMENT_DIR = &quot;과제분류하기&quot;
8101   189  _ID_META_KEYS = frozenset({&quot;학번&quot;, &quot;수강번호&quot;})
8102   190
8103   191
8104   192  def is_assignment_path(rel_path: str) -&gt; bool:
8105   193      &quot;&quot;&quot;경로에 과제 폴더 이름이 있으면 참을 돌려준다.&quot;&quot;&quot;
8106   194      return _ASSIGNMENT_DIR in rel_path.replace(&quot;\\&quot;, &quot;/&quot;)
8107   195
8108   196
```

```
8109   197  def mask_assignment_privacy(text: str) -&gt; str:
8110   198      &quot;&quot;&quot;과제 본문의 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다.&quot;&quot;&quot;
8111   199      if not text:
8112   200          return text
8113   201      text = re.sub(
8114   202          r&quot;(지도교수\s*[:：]\s*)\S+(?:\s*교수님)?&quot;,
8115   203          rf&quot;\1{PROFESSOR_MASK}&quot;,
8116   204          text,
8117   205      )
8118   206      text = re.sub(
8119   207          r&quot;((?:학\s*번|수\s*강\s*번\s*호)\s*[:：]\s*)\d+&quot;,
8120   208          rf&quot;\1{STUDENT_ID_MASK}&quot;,
8121   209          text,
8122   210      )
8123   211      text = re.sub(r&quot;\(\d{7,8}\s+&quot;, f&quot;({STUDENT_ID_MASK} &quot;, text)
8124   212      text = re.sub(r&quot;\(\d{7,8}\)&quot;, f&quot;({STUDENT_ID_MASK})&quot;, text)
8125   213      text = re.sub(r&quot;_\d{7,8}_&quot;, f&quot;_{STUDENT_ID_MASK}_&quot;, text)
8126   214      return text
8127   215
8128   216
8129   217  def cache_extract(rel_path: str, content: str) -&gt; Path:
8130   218      &quot;&quot;&quot;뽑은 본문을 output/_extracted 아래 텍스트 파일로 저장하고 그 경로를 돌려준다.&quot;&quot;&quo
t;
8131   219      safe = re.sub(r&quot;[^\w\-]&quot;, &quot;_&quot;, rel_path)[:120]
8132   220      out = EXTRACTED / f&quot;{safe}.txt&quot;
8133   221      out.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
8134   222      clean_content = mask_secrets(content)
8135   223      out.write_text(clean_content or &quot;[empty]&quot;, encoding=&quot;utf-8&quot;)
8136   224      return out
8137   225
8138   226
8139   227  def parse_unit(filename: str) -&gt; str:
8140   228      &quot;&quot;&quot;파일 이름에서 장, 일차, 강, 주차, 서론, 부록, 코딩면허 같은 학습 단위를 찾는다. 없으면 전체다.&q
uot;&quot;&quot;
8141   229      name = filename.replace(&quot;.txt&quot;, &quot;&quot;)
8142   230      for pat in [
8143   231          r&quot;(\d+[~\-]?\d*)\s*장&quot;,
8144   232          r&quot;(\d+[~\-]?\d*)\s*일차&quot;,
8145   233          r&quot;(\d+[~\-]?\d*)\s*강&quot;,
8146   234          r&quot;(서론|프롤로그|부록)&quot;,
8147   235          r&quot;코딩면허&quot;,
8148   236          r&quot;(\d+[~\-]?\d*)\s*주차&quot;,
8149   237      ]:
8150   238          m = re.search(pat, name, re.I)
8151   239          if m:
8152   240              return m.group(0)
8153   241      return &quot;전체&quot;
8154   242
8155   243
8156   244  def sort_key_unit(unit: str) -&gt; tuple:
8157   245      &quot;&quot;&quot;학습 단위를 서론, 구간, 본문, 부록 순으로 정렬하기 위한 키를 만든다.&quot;&quot;&quot;
8158   246      if unit == &quot;전체&quot;:
8159   247          return (0, 0)
8160   248      if &quot;서론&quot; in unit or &quot;프롤로그&quot; in unit:
8161   249          return (1, 0)
8162   250      nums = re.findall(r&quot;\d+&quot;, unit)
8163   251      n = int(nums[0]) if nums else 99
8164   252      if &quot;~&quot; in unit or &quot;-&quot; in unit:
8165   253          return (2, n)
8166   254      if &quot;부록&quot; in unit:
8167   255          return (4, n)
8168   256      return (3, n)
8169   257
8170   258
8171   259  @dataclass
8172   260  class SourceRef:
8173   261      &quot;&quot;&quot;카탈로그 항목이 가리키는 원본 파일 하나. 경로, 학습 단위, 추출한 본문을 담는다.&quot;&quot;&quo
```

t;
8174 262 path: str
8175 263 unit: str = "전체"
8176 264 text: str = ""
8177 265
8178 266
8179 267 @dataclass
8180 268 class CatalogItem:
8181 269 """학습 또는 과제 카드 하나. 제목, 슬러그, 태그, 원본 목록을 갖고 마크다운으로 렌더된다."""
8182 270 id: str
8183 271 type: str
8184 272 category: str
8185 273 title: str
8186 274 slug: str
8187 275 summary: str
8188 276 tags: list[str]
8189 277 sources: list[SourceRef] = field(default_factory=list)
8190 278
8191 279 def load_sources(self) -> None:
8192 280 """각 원본 파일의 본문을 읽어 text에 채우고, 가린 내용을 추출 캐시에 저장한다. 폴더면 Form1.vb를 합친다."""
8193 281 for s in self.sources:
8194 282 p = ROOT / s.path
8195 283 if p.is_file():
8196 284 s.text = extract_source(p)
8197 285 if is_assignment_path(s.path):
8198 286 cache_extract(s.path, mask_assignment_privacy(s.text))
8199 287 else:
8200 288 cache_extract(s.path, s.text)
8201 289 elif p.is_dir():
8202 290 for vb in sorted(p.rglob("*.vb")):
8203 291 if "obj" in vb.parts or "bin" in vb.parts:
8204 292 continue
8205 293 if vb.name in ("Form1.vb", "Form1.Designer.vb"):
8206 294 t = extract_source(vb)
8207 295 s.text += f"\n\n--- {vb.name} ---\n{t}"
8208 296 if is_assignment_path(s.path):
8209 297 cache_extract(s.path, mask_assignment_privacy(s.text))
8210 298 else:
8211 299 cache_extract(s.path, s.text)
8212 300
8213 301
8214 302 STUDY_MERGE_ALIASES: dict[str, str] = {
8215 303 "UI디자인&프로그래밍 서론": "UI디자인&프로그래밍",
8216 304 "커서AI 트랜드 &활용백과 프롤로그": "커서AI 트랜드 &활용백과",
8217 305 "커서AI 트랜드 &활용백과 부록": "커서AI 트랜드 &활용백과",
8218 306 "커서AI 트랜드 &활용백과 3~4장": "커서AI 트랜드 &활용백과",
8219 307 "된다! 블로그 10분 작성법 3~": "된다! 블로그 10분 작성법",
8220 308 "피지컬 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리 - 노시훈": "피지컬 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리",
8221 309 "페스트캠퍼스 일스트레이터 입문 팁": "페스트캠퍼스 일스트레이터 입문",
8222 310 }
8223 311
8224 312 # slug, summary, tags, category — title은 그룹 키(과목명)
8225 313 STUDY_META: dict[str, tuple[str, str, list[str], str]] = {
8226 314 "Do it! Node.js 프로그래밍 입문": ("doit-nodejs", "Node.js·Express·MongoDB 백엔드 입문", ["nodejs", "javascript"], "book"),
8227 315 "콜로소 바이브 코딩": ("coloso-vibe-coding", "Cursor AI·바이브 코딩·웹 배포", ["cursor", "ai", "web"], "course"),
8228 316 "UI디자인&프로그래밍": ("ui-design-programming", "UI·앱 아이디어·디자인·개발 프로세스", ["ui", "design"], "book"),
8229 317 "Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문": ("doit-git-github", "Git·GitHub 협업·Pages", ["git", "github"], "book"),
8230 318 "Do it 점프 투 파이썬": ("doit-jump-python", "파이썬 기초·코딩면허", ["python"], "book"),
8231 319 "커서AI 트랜드 &활용백과": ("cursor-ai-encyclopedia", "Cursor AI 트렌드·활용", ["cursor", "ai"], "book"),

```
8232   320      &quot;Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문&quot;: (&quot;doit-cursor-ai-intro&quot;, &quot;AI 코딩·Cursor 입문&quot;, [&quot;cursor&quot;, &quot;ai&quot;], &quot;book&quot;),
8233   321      &quot;인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략&quot;: (&quot;inflearn-job-strategy&quot;, &quot;취업·면접·이력서 전략&quot;, [&quot;career&quot;, &quot;job&quot;], &quot;course&quot;),
8234   322      &quot;Do it 첫 알고리즘&quot;: (&quot;doit-first-algorithm&quot;, &quot;알고리즘·자료구조·정렬&quot;, [&quot;algorithm&quot;], &quot;book&quot;),
8235   323      &quot;된다! 블로그 10분 작성법&quot;: (&quot;blog-10min&quot;, &quot;블로그·콘텐츠 작성&quot;, [&quot;blog&quot;, &quot;writing&quot;], &quot;book&quot;),
8236   324      &quot;코딩펙토리 flutter Dart&quot;: (&quot;codingfactory-flutter&quot;, &quot;Flutter·Dart 앱 개발&quot;, [&quot;flutter&quot;, &quot;dart&quot;], &quot;course&quot;),
8237   325      &quot;Do it! HTML + CSS + 자바스크립트 웹 표준의 정석&quot;: (&quot;doit-html-css-js&quot;, &quot;웹 표준·HTML/CSS/JS&quot;, [&quot;html&quot;, &quot;css&quot;, &quot;javascript&quot;], &quot;book&quot;),
8238   326      &quot;Do it! 모던 자바스크립트 프로그래밍의 정석&quot;: (&quot;doit-modern-javascript&quot;, &quot;모던 JavaScript&quot;, [&quot;javascript&quot;], &quot;book&quot;),
8239   327      &quot;가장 쉬운 독학 노션 첫걸음&quot;: (&quot;notion-first-steps&quot;, &quot;노션 워크스페이스·DB&quot;, [&quot;notion&quot;, &quot;productivity&quot;], &quot;book&quot;),
8240   328      &quot;과학동아 323호 AI 공정한가&quot;: (&quot;science-donga-323&quot;, &quot;AI 윤리·공정성&quot;, [&quot;ai&quot;, &quot;ethics&quot;], &quot;book&quot;),
8241   329      &quot;과학동아 40주년 AI 특이점, 그후 40년&quot;: (&quot;science-donga-40&quot;, &quot;AI 특이점·미래 전망&quot;, [&quot;ai&quot;, &quot;future&quot;], &quot;book&quot;),
8242   330      &quot;그래도 나아간다는 믿음&quot;: (&quot;faith-forward&quot;, &quot;자기계발·믿음&quot;, [&quot;self-help&quot;], &quot;book&quot;),
8243   331      &quot;꿈은 이루어진다&quot;: (&quot;dreams-come-true&quot;, &quot;자기계발·목표&quot;, [&quot;self-help&quot;], &quot;book&quot;),
8244   332      &quot;대기업을 이긴 한국의 스타트업&quot;: (&quot;korean-startups&quot;, &quot;스타트업·비즈니스&quot;, [&quot;startup&quot;, &quot;business&quot;], &quot;book&quot;),
8245   333      &quot;맛있는 디자인 에프터 이펙트&quot;: (&quot;tasty-after-effects&quot;, &quot;AE 실습&quot;, [&quot;after-effects&quot;, &quot;design&quot;], &quot;course&quot;),
8246   334      &quot;맛있는 디자인 일러스트레이터&quot;: (&quot;tasty-illustrator&quot;, &quot;일러스트 실습&quot;, [&quot;illustrator&quot;, &quot;design&quot;], &quot;course&quot;),
8247   335      &quot;맛있는 디자인 포토샵&quot;: (&quot;tasty-photoshop&quot;, &quot;포토샵 실습&quot;, [&quot;photoshop&quot;, &quot;design&quot;], &quot;course&quot;),
8248   336      &quot;맛있는 디자인 프리미어 프로&quot;: (&quot;tasty-premiere&quot;, &quot;프리미어 실습&quot;, [&quot;premiere&quot;, &quot;video&quot;], &quot;course&quot;),
8249   337      &quot;소스 코드, 더 비기닝&quot;: (&quot;source-code-beginning&quot;, &quot;IT 역사·스타트업&quot;, [&quot;history&quot;, &quot;startup&quot;], &quot;book&quot;),
8250   338      &quot;스마트폰으로 AI영상 제작&quot;: (&quot;smartphone-ai-video&quot;, &quot;모바일 AI 영상&quot;, [&quot;ai&quot;, &quot;video&quot;], &quot;book&quot;),
8251   339      &quot;스토리가 스펙을 이긴다&quot;: (&quot;story-beats-spec&quot;, &quot;스토리·커리어&quot;, [&quot;career&quot;, &quot;story&quot;], &quot;book&quot;),
8252   340      &quot;요즘 바이브 코딩 커서 AI 30가지 프로그램만들기&quot;: (&quot;vibe-coding-30-apps&quot;, &quot;바이브 코딩 30 프로젝트&quot;, [&quot;cursor&quot;, &quot;ai&quot;], &quot;book&quot;),
8253   341      &quot;정치가 왜이래&quot;: (&quot;politics-why&quot;, &quot;정치·시사&quot;, [&quot;politics&quot;], &quot;book&quot;),
8254   342      &quot;트렌드 코리아 2026&quot;: (&quot;trend-korea-2026&quot;, &quot;2026 트렌드&quot;, [&quot;trend&quot;, &quot;business&quot;], &quot;book&quot;),
8255   343      &quot;패스트캠퍼스 안드로이드 코틀린&quot;: (&quot;fastcampus-android-kotlin&quot;, &quot;안드로이드·Kotlin&quot;, [&quot;android&quot;, &quot;kotlin&quot;], &quot;course&quot;),
8256   344      &quot;퍼플렉시티 완벽가이드&quot;: (&quot;perplexity-guide&quot;, &quot;Perplexity AI 활용&quot;, [&quot;ai&quot;, &quot;search&quot;], &quot;book&quot;),
8257   345      &quot;페스트캠퍼스 일스트레이터 입문&quot;: (&quot;fastcampus-illustrator&quot;, &quot;일러스트레이터 입문·팁&quot;, [&quot;illustrator&quot;, &quot;design&quot;], &quot;course&quot;),
8258   346      &quot;페스트캠퍼스 포토샵&quot;: (&quot;fastcampus-photoshop&quot;, &quot;포토샵 입문&quot;, [&quot;photoshop&quot;, &quot;design&quot;], &quot;course&quot;),
8259   347      &quot;프롬프트 텔링&quot;: (&quot;prompt-telling&quot;, &quot;프롬프트·스토리텔링&quot;, [&quot;ai&quot;, &quot;prompt&quot;], &quot;book&quot;),
8260   348      &quot;피지컬 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리&quot;: (&quot;physical-computing&quot;, &quot;피지컬 컴퓨팅·센서&quot;, [&quot;arduino&quot;, &quot;iot&quot;], &quot;book&quot;),
8261   349      &quot;Do it android kotlin&quot;: (&quot;doit-android-kotlin&quot;, &quot;Android·Kotlin (Do it)&quot;, [&quot;android&quot;, &quot;kotlin&quot;], &quot;book&quot;),
8262   350      &quot;AI 에전트 트렌드 &amp;amp; 활용백과 독서노트&quot;: (
8263   351          &quot;ai-agent-encyclopedia&quot;,
8264   352          &quot;AI 에이전트 트렌드·활용 통합 노트&quot;,
8265   353          [&quot;ai&quot;, &quot;agent&quot;],
8266   354          &quot;book&quot;,
8267   355      ),
8268   356  }
```

```
357
# 과목별 서술형 구어체 요약 (원문 메모를 그대로 나열하지 않음)
STUDY_NARRATIVES: dict[str, str] = {
    &quot;doit-nodejs&quot;: (
        &quot;백엔드가 어떻게 돌아가는지 처음부터 손으로 익혀 본 과목이에요. &quot;
        &quot;자바스크립트·Node.js·npm 개념을 잡고, Express로 서버를 만들고, &quot;
        &quot;데이터베이스와 CRUD, 인증까지 단계를 올려 가며 실습했어요. &quot;
        &quot;프론트와 서버가 어떻게 맞물리는지 감이 잡히기 시작한 시점이었어요.&quot;
    ),
    &quot;coloso-vibe-coding&quot;: (
        &quot;Cursor AI로 말하듯 코딩하고, 만든 결과를 웹에 올려 보는 흐름을 익힌 강의예요. &quot;
        &quot;자연어로 요청해 코드를 받고, HTML·CSS·JS로 페이지를 다듬은 뒤 &quot;
        &quot;FTP·호스팅으로 배포까지 연결해 봤어요. &quot;
        &quot;바이브 코딩이 실제 작업 속도를 어떻게 바꾸는지 체감한 과목이에요.&quot;
    ),
    &quot;ui-design-programming&quot;: (
        &quot;앱·서비스를 만들 때 아이디어부터 디자인, 개발까지 이어지는 과정을 정리한 책이에요. &quot;
        &quot;무엇을 만들지 구상하고, 사용자 관점에서 화면을 설계한 다음 &quot;
        &quot;구현과 피드백을 반복하는 흐름을 배웠어요. &quot;
        &quot;기술만이 아니라 기획·디자인 사고방식을 같이 챙긴 학습이었어요.&quot;
    ),
    &quot;doit-git-github&quot;: (
        &quot;Git과 GitHub를 처음 제대로 써 본 기록이에요. &quot;
        &quot;저장소·브랜치·커밋·병합 같은 기본기부터 협업·원격·Pages 배포까지 &quot;
        &quot;차근차근 따라 가며 익혔어요. &quot;
        &quot;버전 관리가 왜 필요한지, 실무에서 어떻게 쓰이는지 감이 잡힌 과목이에요.&quot;
    ),
    &quot;doit-jump-python&quot;: (
        &quot;파이썬 문법과 기본기를 처음부터 쌓은 과목이에요. &quot;
        &quot;설치·자료형·제어문·함수·클래스, 파일·인코딩, 예외 처리·실습 예제를 거치고 &quot;
        &quot;마지막에는 코딩면허 스타일 문제도 풀어 봤어요. &quot;
        &quot;데이터·AI·웹까지 파이썬이 어디에 쓰이는지 큰 그림도 같이 잡았어요.&quot;
    ),
    &quot;cursor-ai-encyclopedia&quot;: (
        &quot;Cursor AI가 어떤 도구인지, 어떻게 쓰면 생산성이 오르는지 훑어 본 책이에요. &quot;
        &quot;설치·기본 사용법부터 프롬프트·프로젝트 활용, 트렌드·부록까지 &quot;
        &quot;AI 코딩 환경을 한 바퀴 돌아본 느낌이에요. &quot;
        &quot;에디터와 AI가 합쳐진 작업 방식을 익히는 데 초점을 둔 학습이었어요.&quot;
    ),
    &quot;doit-cursor-ai-intro&quot;: (
        &quot;Cursor로 AI 코딩을 시작하는 입문 코스예요. &quot;
        &quot;환경 설정·프롬프트 작성·간단한 프로젝트 실습을 하루 단위로 진행했고, &quot;
        &quot;말로 요청하고 코드를 고치는 반복에 익숙해졌어요. &quot;
        &quot;처음 AI 코딩 툴을 손에 쥔 때의 로드맵을 정리한 기록이에요.&quot;
    ),
    &quot;inflearn-job-strategy&quot;: (
        &quot;취업·이직을 준비할 때 서류·면접·전략을 점검한 강의예요. &quot;
        &quot;이력서·자기소개·면접 대비를 단계별로 정리하고, &quot;
        &quot;중고신입으로서 어떤 포인트를 어필해야 하는지 배웠어요. &quot;
        &quot;기술만이 아니라 커리어 설계 관점에서 돌아본 학습이었어요.&quot;
    ),
    &quot;doit-first-algorithm&quot;: (
        &quot;알고리즘과 자료구조를 입문자 눈높이로 익힌 책이에요. &quot;
        &quot;시간 복잡도·기본 자료구조·정렬·탐색을 차례로 다루며 &quot;
        &quot;왜 이런 구조와 알고리즘이 쓰이는지 이해하려 했어요. &quot;
        &quot;코딩 테스트·면접 준비의 밑바닥을 다지는 과목이었어요.&quot;
    ),
    &quot;blog-10min&quot;: (
        &quot;블로그 글을 짧은 시간 안에 쓰는 루틴을 익힌 책이에요. &quot;
        &quot;주제 잡기·초안·발행까지 하루 단위로 연습하며 &quot;
        &quot;꾸준히 콘텐츠를 낼 수 있는 습관을 만들려 했어요. &quot;
        &quot;기록과 글쓰기를 병행하는 데 도움이 된 학습이었어요.&quot;
    ),
    &quot;codingfactory-flutter&quot;: (
        &quot;Flutter와 Dart로 앱 개발 입문을 시도한 강의예요. &quot;
        &quot;위젯·화면 구성·기본 문법을 강 단위로 따라 가며 &quot;
        &quot;크로스플랫폼 앱이 어떻게 짜이는지 훑어 봤어요. &quot;
```

```
8336  424           &amp;quot;모바일 UI를 코드로 만드는 첫 경험에 가까웠어요.&amp;quot;
8337  425       ),
8338  426       &amp;quot;doit-html-css-js&amp;quot;: (
8339  427           &amp;quot;웹 표준에 맞춰 HTML·CSS·자바스크립트 기초를 정리한 책이에요. &amp;quot;
8340  428           &amp;quot;문서 구조·스타일·동작을 나눠 이해하고, &amp;quot;
8341  429           &amp;quot;브라우저에서 페이지가 어떻게 그려지는지 기초를 다졌어요. &amp;quot;
8342  430           &amp;quot;프론트엔드와 퍼블리싱의 출발점을 만든 학습이었어요.&amp;quot;
8343  431       ),
8344  432       &amp;quot;doit-modern-javascript&amp;quot;: (
8345  433           &amp;quot;모던 JavaScript 문법과 실습 위주로 필기한 기록이에요. &amp;quot;
8346  434           &amp;quot;ES6 이후 자주 쓰는 문법·패턴을 정리하고, &amp;quot;
8347  435           &amp;quot;예제를 따라 하며 최신 JS 스타일에 익숙해지려 했어요. &amp;quot;
8348  436           &amp;quot;Node·프론트로 가기 전 JS 기초를 보강한 과목이에요.&amp;quot;
8349  437       ),
8350  438       &amp;quot;notion-first-steps&amp;quot;: (
8351  439           &amp;quot;노션으로 워크스페이스와 데이터베이스를 처음 구성해 본 책이에요. &amp;quot;
8352  440           &amp;quot;요금제·페이지·DB·템플릿 개념을 익히고, &amp;quot;
8353  441           &amp;quot;개인 기록·할 일·자료를 한곳에 모으는 방법을 배웠어요. &amp;quot;
8354  442           &amp;quot;생산성 도구로 노션을 쓰기 시작한 계기가 된 학습이었어요.&amp;quot;
8355  443       ),
8356  444       &amp;quot;science-donga-323&amp;quot;: (
8357  445           &amp;quot;AI가 공정한지, 편향·윤리 문제는 없는지 다룬 과학동아 기사 학습이에요. &amp;quot;
8358  446           &amp;quot;기술만이 아니라 사회·윤리 관점에서 AI를 바라보는 &amp;quot;
8359  447           &amp;quot;짧지만 인상 깊은 독서 노트였어요.&amp;quot;
8360  448       ),
8361  449       &amp;quot;science-donga-40&amp;quot;: (
8362  450           &amp;quot;AI 특이점 이후 40년을 상상해 본 과학동아 특집을 읽고 정리했어요. &amp;quot;
8363  451           &amp;quot;기술·사회 변화를 장기 시계로 바라보는 관점을 &amp;quot;
8364  452           &amp;quot;가볍게 훑어 본 학습이었어요.&amp;quot;
8365  453       ),
8366  454       &amp;quot;faith-forward&amp;quot;: (
8367  455           &amp;quot;힘들 때도 나아간다는 믿음·마음가짐을 다룬 자기계발 독서예요. &amp;quot;
8368  456           &amp;quot;기술 서적과는 결이 다르게, 삶의 태도와 &amp;quot;
8369  457           &amp;quot;멘탈을 돌아보는 시간을 가졌어요.&amp;quot;
8370  458       ),
8371  459       &amp;quot;dreams-come-true&amp;quot;: (
8372  460           &amp;quot;꿈과 목표를 이루는 마음가짐을 다룬 자기계발 책이에요. &amp;quot;
8373  461           &amp;quot;무엇을 원하는지, 어떻게 밀고 나갈지에 대한 &amp;quot;
8374  462           &amp;quot;짧은 메모형 독서였어요.&amp;quot;
8375  463       ),
8376  464       &amp;quot;korean-startups&amp;quot;: (
8377  465           &amp;quot;대기업과 맞서 성장한 한국 스타트업 사례를 읽고 정리했어요. &amp;quot;
8378  466           &amp;quot;창업·비즈니스·기술이 어떻게 맞물리는지 &amp;quot;
8379  467           &amp;quot;이야기 위주로 훑어 본 책이에요.&amp;quot;
8380  468       ),
8381  469       &amp;quot;tasty-after-effects&amp;quot;: (
8382  470           &amp;quot;애프터 이펙트로 모션·합성을 실습 위주로 익힌 강의예요. &amp;quot;
8383  471           &amp;quot;효과·타임라인·레이어 작업을 따라 하며 &amp;quot;
8384  472           &amp;quot;영상 후반 작업이 어떻게 이뤄지는지 감을 잡았어요.&amp;quot;
8385  473       ),
8386  474       &amp;quot;tasty-illustrator&amp;quot;: (
8387  475           &amp;quot;일러스트레이터로 벡터 작업을 실습한 기록이에요. &amp;quot;
8388  476           &amp;quot;도구·패스·편집 기본을 익히고 &amp;quot;
8389  477           &amp;quot;그래픽 작업의 기초를 쌓는 데 집중했어요.&amp;quot;
8390  478       ),
8391  479       &amp;quot;tasty-photoshop&amp;quot;: (
8392  480           &amp;quot;포토샵으로 합성·보정을 실습 위주로 배운 강의예요. &amp;quot;
8393  481           &amp;quot;레이어·선택·보정 도구를 쓰며 &amp;quot;
8394  482           &amp;quot;이미지 편집 워크플로를 익혔어요.&amp;quot;
8395  483       ),
8396  484       &amp;quot;tasty-premiere&amp;quot;: (
8397  485           &amp;quot;프리미어 프로로 영상 편집 실습을 진행한 강의예요. &amp;quot;
8398  486           &amp;quot;컷 편집·타임라인·보내기까지 &amp;quot;
8399  487           &amp;quot;영상 제작 기초를 따라 해 본 학습이었어요.&amp;quot;
8400  488       ),
8401  489       &amp;quot;source-code-beginning&amp;quot;: (
8402  490           &amp;quot;IT·스타트업 역사를 인물과 사건 중심으로 읽은 책이에요. &amp;quot;
```

```
8403   491          &amp;quot;기술이 어떻게 비즈니스와 맞물려 왔는지 &amp;quot;
8404   492          &amp;quot;이야기로 풀어 보며 큰 그림을 챙긴 독서였어요.&amp;quot;
8405   493      ),
8406   494      &amp;quot;smartphone-ai-video&amp;quot;: (
8407   495          &amp;quot;스마트폰만으로 AI 영상을 만드는 방법을 익힌 책이에요. &amp;quot;
8408   496          &amp;quot;촬영·편집·AI 도구를 활용해 &amp;quot;
8409   497          &amp;quot;가벼운 영상 제작 파이프라인을 정리했어요.&amp;quot;
8410   498      ),
8411   499      &amp;quot;story-beats-spec&amp;quot;: (
8412   500          &amp;quot;스토리와 경험이 스펙만큼 중요하다는 관점의 책이에요. &amp;quot;
8413   501          &amp;quot;이력·자기소개·커리어를 이야기로 풀어야 한다는 &amp;quot;
8414   502          &amp;quot;메시지를 중심으로 읽고 정리했어요.&amp;quot;
8415   503      ),
8416   504      &amp;quot;vibe-coding-30-apps&amp;quot;: (
8417   505          &amp;quot;Cursor AI로 30가지 가벼운 프로그램을 만들어 보는 흐름을 담은 책이에요. &amp;quot;
8418   506          &amp;quot;아이디어·프롬프트·빠른 구현을 반복하며 &amp;quot;
8419   507          &amp;quot;바이브 코딩으로 무엇을 만들 수 있는지 넓혀 본 학습이었어요.&amp;quot;
8420   508      ),
8421   509      &amp;quot;politics-why&amp;quot;: (
8422   510          &amp;quot;정치·시사 이슈를 가볍게 읽고 생각해 본 독서예요. &amp;quot;
8423   511          &amp;quot;기술 학습과는 다른 맥락에서 &amp;quot;
8424   512          &amp;quot;사회 흐름을 이해하려 한 기록이에요.&amp;quot;
8425   513      ),
8426   514      &amp;quot;trend-korea-2026&amp;quot;: (
8427   515          &amp;quot;2026년 소비·기술·사회 트렌드를 한권에 정리한 책이에요. &amp;quot;
8428   516          &amp;quot;앞으로 어떤 키워드가 뜰지 &amp;quot;
8429   517          &amp;quot;미리 훑어 보며 시야를 넓힌 독서였어요.&amp;quot;
8430   518      ),
8431   519      &amp;quot;fastcampus-android-kotlin&amp;quot;: (
8432   520          &amp;quot;안드로이드 앱 개발을 Kotlin으로 입문한 강의예요. &amp;quot;
8433   521          &amp;quot;앱 구조·Kotlin 문법·기본 화면을 익히며 &amp;quot;
8434   522          &amp;quot;모바일 네이티브 개발의 문을 열어 본 학습이었어요.&amp;quot;
8435   523      ),
8436   524      &amp;quot;perplexity-guide&amp;quot;: (
8437   525          &amp;quot;Perplexity AI 검색·질의 도구를 활용하는 방법을 익힌 책이에요. &amp;quot;
8438   526          &amp;quot;출처와 함께 답을 받는 검색 경험과 &amp;quot;
8439   527          &amp;quot;리서치·학습에 쓰는 팁을 정리했어요.&amp;quot;
8440   528      ),
8441   529      &amp;quot;fastcampus-illustrator&amp;quot;: (
8442   530          &amp;quot;일러스트레이터 입문과 실무 팁을 함께 정리한 강의예요. &amp;quot;
8443   531          &amp;quot;기본 도구 사용법부터 단축키·작업 요령까지 &amp;quot;
8444   532          &amp;quot;벡터 작업 입문을 마친 과목이에요.&amp;quot;
8445   533      ),
8446   534      &amp;quot;fastcampus-photoshop&amp;quot;: (
8447   535          &amp;quot;포토샵 기초 도구와 합성 입문을 배운 강의예요. &amp;quot;
8448   536          &amp;quot;레이어·마스크·보정을 익히며 &amp;quot;
8449   537          &amp;quot;이미지 편집의 첫 단계를 밟았어요.&amp;quot;
8450   538      ),
8451   539      &amp;quot;prompt-telling&amp;quot;: (
8452   540          &amp;quot;프롬프트를 스토리처럼 설계하는 방법을 다룬 책이에요. &amp;quot;
8453   541          &amp;quot;AI에게 무엇을 어떻게 말해야 원하는 결과가 나오는지 &amp;quot;
8454   542          &amp;quot;구조·표현 관점에서 정리했어요.&amp;quot;
8455   543      ),
8456   544      &amp;quot;physical-computing&amp;quot;: (
8457   545          &amp;quot;아두이노·센서로 데이터를 수집하고 처리하는 피지컬 컴퓨팅을 공부했어요. &amp;quot;
8458   546          &amp;quot;하드웨어와 소프트웨어가 만나는 지점을 익히고, &amp;quot;
8459   547          &amp;quot;실습·보충 노트를 통해 IoT 기초 감각을 쌓았어요.&amp;quot;
8460   548      ),
8461   549      &amp;quot;doit-android-kotlin&amp;quot;: (
8462   550          &amp;quot;Do it 시리즈로 Android·Kotlin 기초를 정리한 학습이에요. &amp;quot;
8463   551          &amp;quot;앱 개발 환경·문법·화면 구성을 익히며 &amp;quot;
8464   552          &amp;quot;모바일 개발 학습을 이어 간 과목이에요.&amp;quot;
8465   553      ),
8466   554      &amp;quot;ai-agent-encyclopedia&amp;quot;: (
8467   555          &amp;quot;AI 에이전트 트렌드와 활용을 한권에 모아 읽은 통합 노트예요. &amp;quot;
8468   556          &amp;quot;에이전트 개념·도구·활용 방향을 훑으며 &amp;quot;
8469   557          &amp;quot;Cursor·AI 코딩과 연결해 본 학습이었어요.&amp;quot;
```

```
8470   558      ),
8471   559  }
8472   560
8473   561
8474   562  def normalize_study_title(filename: str) -&gt; str:
8475   563      &quot;&quot;&quot;노트 파일 이름에서 장·일차 번호와 독서노트·수강노트 꼬리를 떼고 과목 이름만 남긴다.&quot;&quot;&
quot;
8476   564      n = filename.replace(&quot;.txt&quot;, &quot;&quot;).replace(&quot;.docx&quot;, &quot;&quot;)
8477   565      n = re.sub(
8478   566          r&quot;\s+(\d+[~\-]?\d*\s*)?(장|일차|강|주차)\s*(독서\s*노트|독서노트|수강노트|영상노트|독서 노트)\s*$&quo
t;,
8479   567          &quot;&quot;,
8480   568          n,
8481   569          flags=re.I,
8482   570      )
8483   571      n = re.sub(r&quot;\s+(독서노트|수강노트|영상노트|독서 노트)\s*$&quot;, &quot;&quot;, n, flags=re.I)
8484   572      n = re.sub(r&quot;\s+코딩면허.*$&quot;, &quot;&quot;, n, flags=re.I)
8485   573      n = re.sub(r&quot;\s+노트는\s*실습.*$&quot;, &quot;&quot;, n, flags=re.I)
8486   574      n = re.sub(r&quot;\s+실습\s*필기.*$&quot;, &quot;&quot;, n, flags=re.I)
8487   575      n = re.sub(r&quot;\s+실습위주.*$&quot;, &quot;&quot;, n, flags=re.I)
8488   576      n = re.sub(r&quot;\s+통합\(단순합치기\).*$&quot;, &quot;&quot;, n)
8489   577      return n.strip()
8490   578
8491   579
8492   580  def collect_study_groups() -&gt; dict[str, list[str]]:
8493   581      &quot;&quot;&quot;data 폴더의 텍스트·워드 노트를 과목 이름으로 묶는다.
8494   582
8495   583      hwpx는 빼고, 별칭은 같은 과목으로 합친 뒤 장·강 순으로 정렬한다.
8496   584      &quot;&quot;&quot;
8497   585      raw: dict[str, list[str]] = {}
8498   586      skipped_hwpx: list[str] = []
8499   587
8500   588      for f in sorted(DATA.iterdir()):
8501   589          if not f.is_file():
8502   590              continue
8503   591          ext = f.suffix.lower()
8504   592          if ext == &quot;.hwpx&quot;:
8505   593              skipped_hwpx.append(f.name)
8506   594              continue
8507   595          if ext not in (&quot;.txt&quot;, &quot;.docx&quot;):
8508   596              continue
8509   597          base = normalize_study_title(f.name)
8510   598          raw.setdefault(base, []).append(f&quot;data/{f.name}&quot;)
8511   599
8512   600      merged: dict[str, list[str]] = {}
8513   601      for base, paths in raw.items():
8514   602          canonical = STUDY_MERGE_ALIASES.get(base, base)
8515   603          merged.setdefault(canonical, []).extend(paths)
8516   604
8517   605      for paths in merged.values():
8518   606          paths.sort(key=lambda p: sort_key_unit(parse_unit(os.path.basename(p))))
8519   607
8520   608      return merged, skipped_hwpx
8521   609
8522   610
8523   611  def build_study_catalog() -&gt; list[CatalogItem]:
8524   612      &quot;&quot;&quot;과목 그룹이 37개가 아니면 감사 파일을 남기고 중단한다. 맞으면 학습 CatalogItem 목록을 만든다.&q
uot;&quot;&quot;
8525   613      groups, skipped_hwpx = collect_study_groups()
8526   614
8527   615      if len(groups) != 37:
8528   616          report = OUT / &quot;study-audit.txt&quot;
8529   617          lines = [
8530   618              f&quot;학습 그룹 수: {len(groups)} (기대: 37)&quot;,
8531   619              f&quot;제외 hwpx: {len(skipped_hwpx)}&quot;,
8532   620              &quot;&quot;,
8533   621              &quot;=== 그룹 목록 ===&quot;,
```

```
8534   622          ]
8535   623          for k in sorted(groups):
8536   624              lines.append(f&quot;  [{len(groups[k]):2d}] {k}&quot;)
8537   625          if skipped_hwpx:
8538   626              lines.extend([&quot;&quot;, &quot;=== 제외 hwpx ===&quot;, *[f&quot;  {x}&quot; for x in skipped_hwp
x]])
8539   627          report.write_text(&quot;\n&quot;.join(lines), encoding=&quot;utf-8&quot;)
8540   628          raise SystemExit(f&quot;학습 과목 수가 37개가 아닙니다 ({len(groups)}개). output/study-audit.txt 참고&quo
t;)
8541   629
8542   630      items: list[CatalogItem] = []
8543   631      for title in sorted(groups.keys()):
8544   632          paths = groups[title]
8545   633          meta = STUDY_META.get(title)
8546   634          if meta:
8547   635              slug, summary, tags, category = meta
8548   636          else:
8549   637              slug = re.sub(r&quot;[^\w]+&quot;, &quot;-&quot;, title.lower())[:48].strip(&quot;-&quot;) or &quo
t;study-unknown&quot;
8550   638              summary = f&quot;{title} 학습 노트&quot;
8551   639              tags = [&quot;study&quot;]
8552   640              category = &quot;book&quot; if &quot;Do it&quot; in title else &quot;course&quot;
8553   641
8554   642          items.append(
8555   643              CatalogItem(
8556   644                  id=f&quot;study-{slug}&quot;,
8557   645                  type=&quot;study&quot;,
8558   646                  category=category,
8559   647                  title=title,
8560   648                  slug=slug,
8561   649                  summary=summary,
8562   650                  tags=tags,
8563   651                  sources=[
8564   652                      SourceRef(path=p, unit=parse_unit(os.path.basename(p))) for p in paths
8565   653                  ],
8566   654              )
8567   655          )
8568   656
8569   657      return items
8570   658
8571   659
8572   660  def find_assign_file(files: list[str], keywords: list[str], used: set[str], exclude_contains: list[str] | None
= None) -&gt; str | None:
8573   661      &quot;&quot;&quot;아직 쓰지 않은 과제 파일 중 키워드가 들어 있고 제외어가 없는 첫 파일을 찾는다.&quot;&quot;&quo
t;
8574   662      excludes = exclude_contains or []
8575   663      for kw in keywords:
8576   664          for f in files:
8577   665              if f in used:
8578   666                  continue
8579   667              if any(ex in f for ex in excludes):
8580   668                  continue
8581   669              if kw in f:
8582   670                  return f
8583   671      return None
8584   672
8585   673
8586   674  def build_assignment_catalog() -&gt; list[CatalogItem]:
8587   675      &quot;&quot;&quot;과제 폴더의 파일 이름과 과목 키워드를 맞춰 과제 카탈로그를 만든다.
8588   676
8589   677      윈도우 프로그래밍1은 텍스트 문서가 없어 출처 목록을 비워 둔다.
8590   678      &quot;&quot;&quot;
8591   679      files = [f for f in os.listdir(ASSIGN) if (ASSIGN / f).is_file()]
8592   680      used: set[str] = set()
8593   681      items: list[CatalogItem] = []
8594   682
8595   683      def add(slug: str, title: str, keywords: list[str], tags: list[str], exclude_contains: list[str] | None = N
```

```
one, extra_sources: list[SourceRef] | None = None):
8596   684          &quot;&quot;&quot;키워드로 과제 파일을 하나 묶어 과제 CatalogItem을 목록에 추가한다. 추가 출처가 있으면 같이 넣는다.&quot;&quot;&quot;
8597   685          matched = find_assign_file(files, keywords, used, exclude_contains)
8598   686          srcs: list[SourceRef] = []
8599   687          if matched:
8600   688              used.add(matched)
8601   689              srcs.append(SourceRef(path=f&quot;data/과제분류하기/{matched}&quot;, unit=&quot;총괄과제&quot;))
8602   690          if extra_sources:
8603   691              srcs.extend(extra_sources)
8604   692          items.append(
8605   693              CatalogItem(
8606   694                  id=f&quot;assignment-{slug}&quot;,
8607   695                  type=&quot;assignment&quot;,
8608   696                  category=&quot;university&quot;,
8609   697                  title=title,
8610   698                  slug=slug,
8611   699                  summary=f&quot;{title} 총괄/최종 과제 수행 기록&quot;,
8612   700                  tags=tags,
8613   701                  sources=srcs,
8614   702              )
8615   703          )
8616   704
8617   705      add(&quot;c-language-1&quot;, &quot;C언어1&quot;, [&quot;C언어1&quot;], [&quot;c&quot;, &quot;pointer&quot;])
8618   706      add(&quot;pc-skills-1&quot;, &quot;PC활용1&quot;, [&quot;PC활용1&quot;], [&quot;office&quot;, &quot;pc&quot;])
8619   707      add(&quot;database&quot;, &quot;데이터베이스&quot;, [&quot;데이터베이스&quot;], [&quot;database&quot;, &quot;sql&quot;])
8620   708      add(&quot;multimedia-intro&quot;, &quot;멀티미디어 개론&quot;, [&quot;멀티미디어 개론&quot;, &quot;멀티미디어개론&quot;], [&quot;multimedia&quot;])
8621   709      add(&quot;multimedia-telecom&quot;, &quot;멀티미디어 통신&quot;, [&quot;멀티미디어통신&quot;], [&quot;multimedia&quot;, &quot;telecom&quot;])
8622   710      add(&quot;software-engineering&quot;, &quot;소프트웨어공학&quot;, [&quot;소프트웨어공학&quot;], [&quot;software-engineering&quot;])
8623   711      add(&quot;system-analysis-design&quot;, &quot;시스템분석설계&quot;, [&quot;시스템분석설계&quot;], [&quot;system&quot;, &quot;analysis&quot;])
8624   712      add(&quot;discrete-math&quot;, &quot;이산수학&quot;, [&quot;이산수학&quot;], [&quot;math&quot;])
8625   713      add(&quot;internet-marketing&quot;, &quot;인터넷 마케팅&quot;, [&quot;인터넷 마케팅&quot;], [&quot;marketing&quot;, &quot;internet&quot;])
8626   714      add(&quot;internet-programming&quot;, &quot;인터넷프로그래밍&quot;, [&quot;인터넷프로그래밍_&quot;], [&quot;html&quot;, &quot;web&quot;], exclude_contains=[&quot;프로그래밍2&quot;])
8627   715      add(&quot;internet-programming-2&quot;, &quot;인터넷프로그래밍2&quot;, [&quot;인터넷프로그래밍2&quot;], [&quot;html&quot;, &quot;web&quot;])
8628   716      add(&quot;data-structures&quot;, &quot;자료구조&quot;, [&quot;자료구조&quot;], [&quot;algorithm&quot;, &quot;data-structure&quot;])
8629   717      add(&quot;information-processing&quot;, &quot;정보처리&quot;, [&quot;정보처리&quot;], [&quot;information&quot;])
8630   718      add(&quot;computer-intro&quot;, &quot;컴퓨터개론&quot;, [&quot;컴퓨터개론&quot;], [&quot;computer-science&quot;])
8631   719      add(&quot;computer-graphics-1&quot;, &quot;컴퓨터그래픽1&quot;, [&quot;컴퓨터그래픽1&quot;], [&quot;graphics&quot;])
8632   720      add(&quot;computer-network&quot;, &quot;컴퓨터네트워크&quot;, [&quot;컴퓨터네트워크&quot;], [&quot;network&quot;, &quot;protocol&quot;])
8633   721      items.append(
8634   722          CatalogItem(
8635   723              id=&quot;assignment-windows-programming-1&quot;,
8636   724              type=&quot;assignment&quot;,
8637   725              category=&quot;university&quot;,
8638   726              title=&quot;윈도우 프로그래밍1&quot;,
8639   727              slug=&quot;windows-programming-1&quot;,
8640   728              summary=&quot;WinForms 실행 프로그램 제출 (텍스트 문서 없음)&quot;,
8641   729              tags=[&quot;vbnet&quot;, &quot;winforms&quot;, &quot;program&quot;],
8642   730              sources=[],
8643   731          )
8644   732      )
8645   733      add(&quot;windows-programming&quot;, &quot;윈도우프로그래밍2&quot;, [&quot;윈도우프로그래밍2&quot;], [&quot;do
```

```
cument&quot;])
8646   734
8647   735      return items
8648   736
8649   737
8650   738  def extract_meta_assignment(text: str) -&gt; dict[str, str]:
8651   739      &quot;&quot;&quot;과제 본문에서 학번, 수강번호, 이름, 지도교수, 제출일 값을 정규식으로 골라 딕셔너리로 돌려준다.&q
uot;&quot;&quot;
8652   740      meta = {}
8653   741      patterns = [
8654   742          (&quot;학번&quot;, r&quot;학\s*번\s*[:：]\s*(\d+)&quot;),
8655   743          (&quot;수강번호&quot;, r&quot;수\s*강\s*번\s*호\s*[:：]\s*(\d+)&quot;),
8656   744          (&quot;이름&quot;, r&quot;이\s*름\s*[:：]\s*(\S+)&quot;),
8657   745          (&quot;지도교수&quot;, r&quot;지도교수\s*[:：]\s*(\S+)&quot;),
8658   746          (&quot;제출일&quot;, r&quot;제출일\s*[:：]\s*([\d\-]+)&quot;),
8659   747      ]
8660   748      for key, pat in patterns:
8661   749          m = re.search(pat, text)
8662   750          if m:
8663   751              meta[key] = m.group(1)
8664   752      return meta
8665   753
8666   754
8667   755  _ASSIGNMENT_META_FIELDS = re.compile(
8668   756      r&quot;(?:&quot;
8669   757      r&quot;과\s*제\s*주\s*제|과목\s*명|지\s*도\s*교\s*수|담\s*당\s*교\s*수|&quot;
8670   758      r&quot;학\s*번|수\s*강\s*번\s*호|이\s*름|제\s*출\s*일(?:\s*자)?&quot;
8671   759      r&quot;)\s*[:：]&quot;,
8672   760      re.I,
8673   761  )
8674   762  _ASSIGNMENT_META_LINE = re.compile(
8675   763      r&quot;^(?:[•\-\*·]\s*)?&quot;
8676   764      r&quot;(?:학\s*번|수\s*강\s*번\s*호|이\s*름|지도\s*교수|담당\s*교수|&quot;
8677   765      r&quot;제출\s*일(?:\s*자)?|과목\s*명|과\s*제\s*주\s*제|총\s*괄\s*과\s*제)&quot;
8678   766      r&quot;\s*[:：]&quot;,
8679   767      re.I,
8680   768  )
8681   769  _ASSIGNMENT_SECTION_HEADER = re.compile(
8682   770      r&quot;^(?:과제\s*주제|과제에\s*대한\s*답변|출력\s*결과|과제\s*정보|총\s*괄\s*과\s*제)\s*$&quot;,
8683   771      re.I,
8684   772  )
8685   773  _ASSIGNMENT_DEPT_LINE = re.compile(r&quot;^[-\s•*·]*[-\s].*[-\s•*·]$&quot;)
8686   774
8687   775
8688   776  def _assignment_line_inner(line: str) -&gt; str:
8689   777      &quot;&quot;&quot;줄 앞의 글머리표와 중복 공백을 제거한 속 내용을 돌려준다.&quot;&quot;&quot;
8690   778      return re.sub(r&quot;\s+&quot;, &quot; &quot;, line.strip().lstrip(&quot;•-*· &quot;).strip())
8691   779
8692   780
8693   781  def _is_assignment_meta_line(line: str) -&gt; bool:
8694   782      &quot;&quot;&quot;학번, 제출일, 과목명, 학과 줄처럼 과제 표지 메타인지 판별한다.&quot;&quot;&quot;
8695   783      s = line.strip()
8696   784      if not s:
8697   785          return False
8698   786      inner = _assignment_line_inner(s)
8699   787      if _ASSIGNMENT_META_LINE.match(s) or _ASSIGNMENT_META_LINE.match(inner):
8700   788          return True
8701   789      if _ASSIGNMENT_META_FIELDS.search(inner):
8702   790          return True
8703   791      if re.match(r&quot;^총\s*괄\s*과\s*제\s*$&quot;, inner, re.I):
8704   792          return True
8705   793      if _ASSIGNMENT_DEPT_LINE.match(s) and re.search(r&quot;[가-힣]&quot;, s):
8706   794          return True
8707   795      return False
8708   796
8709   797
8710   798  def strip_assignment_cover_block(text: str) -&gt; str:
```

```
8711  799      &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;표지·과제주제 라벨·학번/제출일 등 메타 구간을 본문(서론·목차 등) 전까지 제거.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;
8712  800      lines = text.splitlines()
8713  801      kept: list[str] = []
8714  802      in_cover = True
8715  803      skip_topic_lines = False
8716  804
8717  805      for ln in lines:
8718  806          s = ln.strip()
8719  807          if in_cover:
8720  808              if not s:
8721  809                  continue
8722  810              if re.fullmatch(r&amp;quot;={3,}&amp;quot;, s):
8723  811                  continue
8724  812              if _is_assignment_meta_line(ln):
8725  813                  skip_topic_lines = False
8726  814                  continue
8727  815              if re.search(r&amp;quot;과\s*제\s*주\s*제\s*[:：]&amp;quot;, s, re.I):
8728  816                  skip_topic_lines = True
8729  817                  continue
8730  818              if skip_topic_lines:
8731  819                  if re.match(r&amp;quot;^[•\-\*·]&amp;quot;, s):
8732  820                      if _is_assignment_meta_line(ln):
8733  821                          continue
8734  822                      skip_topic_lines = False
8735  823                      continue
8736  824                  continue
8737  825              if re.match(r&amp;quot;^(?:서론|목차|본론|결론)\b&amp;quot;, s):
8738  826                  in_cover = False
8739  827                  kept.append(ln)
8740  828                  continue
8741  829              if s.startswith(&amp;quot;  &amp;quot;) or len(s) &amp;gt; 55:
8742  830                  in_cover = False
8743  831                  kept.append(ln)
8744  832                  continue
8745  833              if len(s) &amp;lt;= 40:
8746  834                  continue
8747  835              in_cover = False
8748  836              kept.append(ln)
8749  837          else:
8750  838              kept.append(ln)
8751  839      return &amp;quot;\n&amp;quot;.join(kept)
8752  840
8753  841
8754  842  def strip_assignment_meta_text(text: str) -&amp;gt; str:
8755  843      &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;과제 원본에서 학번·제출일·과제주제 표지 등 메타 블록을 제거.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;
8756  844      if not text:
8757  845          return text
8758  846      text = re.sub(
8759  847          r&amp;quot;^[ \t]*={3,}[ \t]*\n(?:.*?\n)*?[ \t]*={3,}[ \t]*\n+&amp;quot;,
8760  848          &amp;quot;&amp;quot;,
8761  849          text,
8762  850          count=1,
8763  851          flags=re.M,
8764  852      )
8765  853      text = re.sub(
8766  854          r&amp;quot;^[ \t]*[•\-\*·][ \t]*&amp;quot;
8767  855          r&amp;quot;(?:과목\s*명|지\s*도\s*교\s*수|담\s*당\s*교\s*수|이\s*름|학\s*번|&amp;quot;
8768  856          r&amp;quot;수\s*강\s*번\s*호|제\s*출\s*일(?:\s*자)?)\s*[:：][^\n]*\n?&amp;quot;,
8769  857          &amp;quot;&amp;quot;,
8770  858          text,
8771  859          flags=re.M | re.I,
8772  860      )
8773  861      text = strip_assignment_cover_block(text)
8774  862      kept: list[str] = []
8775  863      for ln in text.splitlines():
8776  864          s = ln.strip()
8777  865          if not s:
```

```
            kept.append(&quot;&quot;)
            continue
        if re.fullmatch(r&quot;={3,}&quot;, s):
            continue
        if _is_assignment_meta_line(ln):
            continue
        if _ASSIGNMENT_SECTION_HEADER.match(s):
            continue
        kept.append(ln)
    return &quot;\n&quot;.join(kept)


def is_assignment_meta_bullet(bullet: str) -&gt; bool:
    &quot;&quot;&quot;요약 목록에 넣으면 안 되는 표지 정보, 경로, 코드 잡음인지 판별한다.&quot;&quot;&quot;
    s = bullet.strip()
    if not s:
        return True
    inner = _assignment_line_inner(s)
    if _ASSIGNMENT_META_FIELDS.search(inner):
        return True
    if re.match(r&quot;^총\s*괄\s*과\s*제\s*$&quot;, inner, re.I):
        return True
    if _ASSIGNMENT_DEPT_LINE.match(s) and re.search(r&quot;[가-힣]&quot;, s):
        return True
    if re.match(r&quot;^C:[/\\]&quot;, s):
        return True
    if re.match(r&quot;^(?:File |Traceback|using |import |#include|Private Sub )&quot;, s, re.I):
        return True
    return False


def summarize_assignment_bullets(text: str, max_items: int = 10) -&gt; list[str]:
    &quot;&quot;&quot;과제 본문에서 표지 메타를 뺀 뒤, 요약에 쓸 불릿을 최대 개수만큼 고른다.&quot;&quot;&quot;
    cleaned = strip_assignment_meta_text(mask_assignment_privacy(text))
    raw = summarize_bullets(cleaned, max_items * 2)
    out: list[str] = []
    for b in raw:
        if is_assignment_meta_bullet(b):
            continue
        out.append(b)
        if len(out) &gt;= max_items:
            break
    return out


def _clip_prose(s: str, max_len: int = 200) -&gt; str:
    &quot;&quot;&quot;문장을 최대 길이로 자르고 말끝을 부드럽게 다듬는다.&quot;&quot;&quot;
    s = re.sub(r&quot;\s+&quot;, &quot; &quot;, s.strip())
    s = re.sub(r&quot;^[•\-\*·]\s*&quot;, &quot;&quot;, s)
    if not s:
        return &quot;&quot;
    if len(s) &lt;= max_len:
        return soften_sentence(s)
    clipped = s[: max_len - 1].rsplit(&quot; &quot;, 1)[0]
    return soften_sentence(clipped + &quot;…&quot;)


def _is_readable_assignment_prose(line: str) -&gt; bool:
    &quot;&quot;&quot;과제 줄이 사람이 읽을 산문인지 본다. 공백 없는 긴 토큰은 제외한다.&quot;&quot;&quot;
    s = line.strip()
    if not is_prose_line(s):
        return False
    if len(s) &gt; 48 and &quot; &quot; not in s:
        return False
    return True


```

```
def extract_assignment_points(text: str, max_items: int = 15) -&gt; list[str]:
    &quot;&quot;&quot;과제 본문에서 서로 다른 읽을 수 있는 줄을 앞에서부터 최대 개수만큼 모은다.&quot;&quot;&quot;
    points: list[str] = []
    seen: set[str] = set()
    for ln in text.splitlines():
        if not ln.strip():
            continue
        ln = re.sub(r&quot;\s+&quot;, &quot; &quot;, ln.strip())
        if not _is_readable_assignment_prose(ln):
            continue
        key = ln[:50]
        if key in seen:
            continue
        seen.add(key)
        points.append(ln)
        if len(points) &gt;= max_items:
            break
    return points


def _split_assignment_sections(text: str) -&gt; dict[str, str]:
    &quot;&quot;&quot;서론, 본론, 결론 제목을 기준으로 과제 본문을 세 구간 문자열로 나눈다.&quot;&quot;&quot;
    buffers: dict[str, list[str]] = {&quot;intro&quot;: [], &quot;body&quot;: [], &quot;outro&quot;: []}
    active = &quot;intro&quot;
    for ln in text.splitlines():
        s = ln.strip()
        if re.match(r&quot;^서론\s*$&quot;, s):
            active = &quot;intro&quot;
            continue
        if re.match(r&quot;^본론\s*$&quot;, s):
            active = &quot;body&quot;
            continue
        if re.match(r&quot;^결론\s*$&quot;, s):
            active = &quot;outro&quot;
            continue
        buffers[active].append(ln)
    return {k: &quot;\n&quot;.join(v) for k, v in buffers.items() if any(x.strip() for x in v)}


def _has_assignment_section_markers(text: str) -&gt; bool:
    &quot;&quot;&quot;본문에 서론과 본론 제목이 둘 다 있는지 확인한다.&quot;&quot;&quot;
    return bool(re.search(r&quot;^서론\s*$&quot;, text, re.M)) and bool(
        re.search(r&quot;^본론\s*$&quot;, text, re.M)
    )


def _extract_assignment_topics(text: str) -&gt; list[str]:
    &quot;&quot;&quot;목차나 짧은 제목 줄에서 과제 주제 후보를 최대 여섯 개 고른다.&quot;&quot;&quot;
    topics: list[str] = []
    prefer = False
    for ln in text.splitlines():
        s = ln.strip()
        if re.match(r&quot;^목차\s*$&quot;, s):
            prefer = True
            continue
        if not s or len(s) &lt; 6 or len(s) &gt; 48:
            continue
        if _is_assignment_meta_line(ln):
            continue
        if re.match(r&quot;^\d+$&quot;, s):
            continue
        if re.match(r&quot;^(?:서론|본론|결론|목차|참고|출력)&quot;, s):
            continue
        if not re.search(r&quot;[가-힣]&quot;, s):
            continue
        if s in topics:
            continue
```

```
        if prefer or len(topics) &lt; 4:
            topics.append(s)
        if len(topics) &gt;= 6:
            break
    if len(topics) &lt; 3:
        topics = []
        for ln in text.splitlines():
            s = ln.strip()
            if not s or len(s) &lt; 8 or len(s) &gt; 48:
                continue
            if _is_assignment_meta_line(ln) or re.match(r&quot;^\d+$&quot;, s):
                continue
            if re.match(r&quot;^(?:서론|본론|결론|목차|참고)&quot;, s):
                continue
            if re.search(r&quot;[가-힣]&quot;, s) and s not in topics:
                topics.append(s)
            if len(topics) &gt;= 6:
                break
    return topics


def _assignment_summary_filler(item: CatalogItem, index: int) -&gt; str:
    &quot;&quot;&quot;요약 문장이 부족할 때 순번에 맞춰 넣는 기본 문장을 돌려준다.&quot;&quot;&quot;
    fillers = [
        f&quot;{item.title} 총괄과제에서 요구한 주제랑 형식에 맞춰 답안·산출물을 구성했어요.&quot;,
        &quot;본문·코드·도표·발표 자료 같은 제출 형식에 맞게 핵심 내용을 담았어요.&quot;,
        &quot;과제 요구사항에 맞춰 조사·정리한 내용을 마무리하고 제출했어요.&quot;,
    ]
    return fillers[min(index, len(fillers) - 1)]


_SECTION_VERBS = {
    &quot;서론&quot;: &quot;소개했어요&quot;,
    &quot;본론&quot;: &quot;설명했어요&quot;,
    &quot;결론&quot;: &quot;마무리했어요&quot;,
    &quot;마무리&quot;: &quot;마무리했어요&quot;,
}


def _sentence_from_section(points: list[str], item: CatalogItem, section_name: str) -&gt; str:
    &quot;&quot;&quot;서론·본론·결론 구간의 첫 문장을 그 구간에 맞는 말투의 한 문장으로 만든다.&quot;&quot;&quot;
    verb = _SECTION_VERBS.get(section_name, &quot;정리했어요&quot;)
    if not points:
        return f&quot;{section_name}에서는 {item.summary.rstrip(&#x27;.&#x27;)} 관련 내용을 {verb}&quot;
    core = _clip_prose(points[0], 52).rstrip(&quot;.&quot;)
    return f&quot;{section_name}에서는 {core}를 중심으로 {verb}&quot;


def _compose_summary_from_topics(item: CatalogItem, topics: list[str]) -&gt; list[str]:
    &quot;&quot;&quot;주제 세 개로 개요, 본문, 마무리 형식의 요약 문장 세 개를 만든다.&quot;&quot;&quot;
    picks = topics[:3]
    while len(picks) &lt; 3:
        picks.append(item.summary)
    t0, t1, t2 = picks[0], picks[1], picks[2]
    return [
        f&quot;과제는「{t0}」주제로 개요와 배경부터 소개했어요.&quot;,
        f&quot;「{t1}」파트에서 개념·사례·조사 자료를 표와 도표로 정리했어요.&quot;,
        f&quot;「{t2}」내용으로 결론과 참고 문헌까지 마무리했어요.&quot;,
    ]


def _sentence_from_points(points: list[str], opener: str, fallback: str = &quot;&quot;) -&gt; str:
    &quot;&quot;&quot;고른 문장의 앞부분을 시작 말과 이어 요약 한 문장으로 만든다.&quot;&quot;&quot;
    if not points:
        base = fallback or &quot;과제 원문에서 핵심만 골라&quot;
        return f&quot;{opener.rstrip(&#x27;.&#x27;)} {base} 정리했어요.&quot;
    core = _clip_prose(points[0], 52).rstrip(&quot;.&quot;)
```

```
8979  1067      return f&quot;{opener.rstrip(&#x27;.&#x27;)} {core}를 다루며 정리했어요.&quot;
8980  1068
8981  1069
8982  1070  def build_assignment_content_summary(item: CatalogItem, all_text: str) -&gt; list[str]:
8983  1071      &quot;&quot;&quot;과제 본문에서 구어체 한 문장 요약 3개 생성.&quot;&quot;&quot;
8984  1072      cleaned = strip_assignment_meta_text(mask_assignment_privacy(all_text))
8985  1073      sections = _split_assignment_sections(cleaned)
8986  1074      section_keys = [(&quot;intro&quot;, &quot;서론&quot;), (&quot;body&quot;, &quot;본론&quot;), (&quot;outro&quot;, &quot;결론&quot;)]
8987  1075      section_lines: list[str] = []
8988  1076
8989  1077      if _has_assignment_section_markers(cleaned):
8990  1078          for key, name in section_keys:
8991  1079              sec = sections.get(key, &quot;&quot;).strip()
8992  1080              if not sec:
8993  1081                  continue
8994  1082              pts = extract_assignment_points(sec, 6)
8995  1083              line = _sentence_from_section(pts, item, name)
8996  1084              if line:
8997  1085                  section_lines.append(line)
8998  1086
8999  1087          if len(section_lines) &gt;= 2:
9000  1088              if len(section_lines) &lt; 3:
9001  1089                  tail = sections.get(&quot;outro&quot;, &quot;&quot;) or sections.get(&quot;body&quot;, &quot;&quot;)
9002  1090                  pts = extract_assignment_points(tail, 4)
9003  1091                  if pts:
9004  1092                      section_lines.append(
9005  1093                          _sentence_from_section([pts[-1]], item, &quot;마무리&quot;)
9006  1094                      )
9007  1095              while len(section_lines) &lt; 3:
9008  1096                  section_lines.append(_assignment_summary_filler(item, len(section_lines)))
9009  1097              return section_lines[:3]
9010  1098
9011  1099      topics = _extract_assignment_topics(cleaned)
9012  1100      is_slide_pdf = any(s.path.lower().endswith(&quot;.pdf&quot;) for s in item.sources)
9013  1101      if len(topics) &gt;= 3 and (is_slide_pdf or len(extract_assignment_points(cleaned, 15)) &lt; 4):
9014  1102          return _compose_summary_from_topics(item, topics)
9015  1103
9016  1104      points = extract_assignment_points(cleaned, 15)
9017  1105      if len(points) &lt; 3:
9018  1106          if len(topics) &gt;= 3:
9019  1107              return _compose_summary_from_topics(item, topics)
9020  1108          if points:
9021  1109              openers = [&quot;먼저&quot;, &quot;이어서&quot;, &quot;마무리로는&quot;]
9022  1110              lines = [
9023  1111                  _sentence_from_points([p], openers[i], f&quot;{item.title} 과제에서&quot;)
9024  1112                  for i, p in enumerate(points[:3])
9025  1113              ]
9026  1114              while len(lines) &lt; 3:
9027  1115                  lines.append(_assignment_summary_filler(item, len(lines)))
9028  1116              return lines[:3]
9029  1117          return [
9030  1118              _assignment_summary_filler(item, 0),
9031  1119              _assignment_summary_filler(item, 1),
9032  1120              _assignment_summary_filler(item, 2),
9033  1121          ]
9034  1122
9035  1123      third = max(1, len(points) // 3)
9036  1124      chunks = [
9037  1125          points[:third],
9038  1126          points[third : third * 2],
9039  1127          points[third * 2 :],
9040  1128      ]
9041  1129      openers = [&quot;앞부분에서는&quot;, &quot;중간에서는&quot;, &quot;마무리에서는&quot;]
9042  1130      lines = [
9043  1131          _sentence_from_points(chunk, openers[i], f&quot;{item.title} 과제에서&quot;)
```

```
9044  1132          for i, chunk in enumerate(chunks)
9045  1133      ]
9046  1134      for i, line in enumerate(lines):
9047  1135          if not line.strip():
9048  1136              lines[i] = _assignment_summary_filler(item, i)
9049  1137      return lines[:3]
9050  1138
9051  1139
9052  1140  _HANGUL = re.compile(r&quot;[가-힣]&quot;)
9053  1141  _CODE_NOISE = re.compile(
9054  1142      r&quot;^(&gt;&gt;&gt;|\.\.\.|File \&quot;|Traceback|import |from |def |class |#include|&quot;
9055  1143      r&quot;using namespace|return |if |for |while |else|\{|\}|&lt;/|http://|https://)&quot;,
9056  1144      re.I,
9057  1145  )
9058  1146
9059  1147
9060  1148  def is_prose_line(line: str) -&gt; bool:
9061  1149      &quot;&quot;&quot;한글이 있고 코드·로그·너무 짧거나 긴 줄이 아닌 서술 줄인지 판별한다.&quot;&quot;&quot;
9062  1150      s = line.strip()
9063  1151      if len(s) &lt; 12 or len(s) &gt; 280:
9064  1152          return False
9065  1153      if not _HANGUL.search(s):
9066  1154          return False
9067  1155      if _CODE_NOISE.match(s):
9068  1156          return False
9069  1157      if s.count(&quot;=&quot;) &gt; 4 or s.startswith(&quot;---&quot;):
9070  1158          return False
9071  1159      ascii_ratio = sum(1 for c in s if ord(c) &lt; 128) / len(s)
9072  1160      if ascii_ratio &gt; 0.65 and &quot;파이썬&quot; not in s and &quot;프로그래&quot; not in s:
9073  1161          return False
9074  1162      return True
9075  1163
9076  1164
9077  1165  def extract_study_points(text: str, max_items: int = 8) -&gt; list[str]:
9078  1166      &quot;&quot;&quot;노트에서 서술에 쓸 만한 한국어 문장만 추출.&quot;&quot;&quot;
9079  1167      lines = [ln.strip() for ln in text.splitlines() if ln.strip()]
9080  1168      points: list[str] = []
9081  1169      seen: set[str] = set()
9082  1170      for ln in lines:
9083  1171          if not is_prose_line(ln):
9084  1172              continue
9085  1173          ln = re.sub(r&quot;\s+&quot;, &quot; &quot;, ln)
9086  1174          key = ln[:50]
9087  1175          if key in seen:
9088  1176              continue
9089  1177          seen.add(key)
9090  1178          points.append(ln)
9091  1179          if len(points) &gt;= max_items:
9092  1180              break
9093  1181      return points
9094  1182
9095  1183
9096  1184  def soften_sentence(s: str) -&gt; str:
9097  1185      &quot;&quot;&quot;문장 끝의 불필요한 마침표와 &#x27;등의&#x27;를 정리하고, 끝이 없으면 마침표를 붙인다.&quot;&quo
t;&quot;
9098  1186      s = s.rstrip(&quot;.&quot;)
9099  1187      s = re.sub(r&quot;\s*등의\s*$&quot;, &quot;&quot;, s)
9100  1188      if s and s[-1] not in &quot;.!?&quot;:
9101  1189          s += &quot;.&quot;
9102  1190      return s
9103  1191
9104  1192
9105  1193  def weave_narrative(opener: str, points: list[str], fallback: str = &quot;&quot;) -&gt; str:
9106  1194      &quot;&quot;&quot;고른 문장을 구어체 서술 한 덩어리로 이어 붙인다. 쓸 문장이 없으면 fallback으로 채운다.&quot;&qu
ot;&quot;
9107  1195      cleaned = [soften_sentence(p).rstrip(&quot;.&quot;) for p in points if p.strip()]
9108  1196      if not cleaned:
```

```
9109  1197          base = fallback or &quot;교재·강의 흐름을 따라가며 전체 개념을 익히는 데 집중&quot;
9110  1198          return f&quot;{opener.rstrip(&#x27;.&#x27;)} {base}했어요.&quot;
9111  1199
9112  1200      if len(cleaned) == 1:
9113  1201          return f&quot;{opener.rstrip(&#x27;.&#x27;)} {cleaned[0]} 내용을 중심으로 공부했어요.&quot;
9114  1202
9115  1203      first = &quot; &quot;.join(cleaned[:3])
9116  1204      rest = &quot; &quot;.join(cleaned[3:6])
9117  1205      if rest:
9118  1206          return (
9119  1207              f&quot;{opener.rstrip(&#x27;.&#x27;)} {first} 같은 내용을 먼저 잡았고, &quot;
9120  1208              f&quot;이어서 {rest} 부분까지 넓혀 가며 정리했어요.&quot;
9121  1209          )
9122  1210      return f&quot;{opener.rstrip(&#x27;.&#x27;)} {first} 흐름으로 전반적인 내용을 익혔어요.&quot;
9123  1211
9124  1212
9125  1213  def _phase_unit_narratives(item: CatalogItem) -&gt; list[tuple[str, str]]:
9126  1214      &quot;&quot;&quot;장·강·일차가 많을 때 앞·중·뒤 구간만 구어체로 요약.&quot;&quot;&quot;
9127  1215      n = len(item.sources)
9128  1216      if n &lt; 4:
9129  1217          return []
9130  1218
9131  1219      sources = item.sources
9132  1220      if n &lt;= 6:
9133  1221          phases = [(0, 0, &quot;처음&quot;), (n // 2, n // 2, &quot;중간&quot;), (n - 1, n - 1, &quot;마지막&quo
t;)]
9134  1222      else:
9135  1223          third = max(1, n // 3)
9136  1224          phases = [
9137  1225              (0, third - 1, &quot;앞부분&quot;),
9138  1226              (third, 2 * third - 1, &quot;중반&quot;),
9139  1227              (2 * third, n - 1, &quot;후반&quot;),
9140  1228          ]
9141  1229
9142  1230      blocks: list[tuple[str, str]] = []
9143  1231      for start, end, label in phases:
9144  1232          seg = sources[start : end + 1]
9145  1233          u_from = seg[0].unit
9146  1234          u_to = seg[-1].unit
9147  1235          unit_label = u_from if u_from == u_to else f&quot;{u_from}~{u_to}&quot;
9148  1236          if label in (&quot;처음&quot;, &quot;앞부분&quot;):
9149  1237              para = (
9150  1238                  f&quot;{unit_label} 구간에서는 {item.summary}의 기초를 다지며 &quot;
9151  1239                  f&quot;개념과 환경 설정에 집중했어요.&quot;
9152  1240              )
9153  1241          elif label in (&quot;마지막&quot;, &quot;후반&quot;):
9154  1242              para = (
9155  1243                  f&quot;{unit_label} 구간에서는 지금까지 배운 내용을 연결·정리하고 &quot;
9156  1244                  f&quot;실전·응용 쪽으로 마무리했어요.&quot;
9157  1245              )
9158  1246          else:
9159  1247              para = (
9160  1248                  f&quot;{unit_label} 구간에서는 예제·실습을 따라 하며 &quot;
9161  1249                  f&quot;손에 익히는 단계를 밟았어요.&quot;
9162  1250              )
9163  1251          blocks.append((unit_label, para))
9164  1252      return blocks
9165  1253
9166  1254
9167  1255  def build_study_narrative(item: CatalogItem) -&gt; dict[str, Any]:
9168  1256      &quot;&quot;&quot;과목 전체를 서술형 구어체로 요약 (원문 나열 없음).&quot;&quot;&quot;
9169  1257      unit_hint = &quot;&quot;
9170  1258      if len(item.sources) &gt;= 3:
9171  1259          units = [s.unit for s in item.sources if s.unit != &quot;전체&quot;]
9172  1260          if units:
9173  1261              unit_hint = f&quot; ({units[0]}부터 {units[-1]}까지)&quot;
9174  1262
```

```
9175  1263      overview = (
9176  1264          f&quot;「{item.title}」을(를) 공부하면서{unit_hint} &quot;
9177  1265          f&quot;총 {len(item.sources)}개의 노트를 남겼어요. &quot;
9178  1266          f&quot;한 줄로 말하면 {item.summary} 쪽을 중심으로 학습했다고 보면 됩니다.&quot;
9179  1267      )
9180  1268
9181  1269      main = STUDY_NARRATIVES.get(item.slug)
9182  1270      if not main:
9183  1271          main = (
9184  1272              f&quot;이 과목에서는 {item.summary}을(를) 목표로 &quot;
9185  1273              f&quot;{len(item.sources)}번에 걸쳐 내용을 쌓아 갔어요. &quot;
9186  1274              f&quot;노트는 키워드 위주라서, 여기서는 그때의 학습 흐름과 목표를 &quot;
9187  1275              f&quot;이야기하듯 풀어 썼어요.&quot;
9188  1276          )
9189  1277
9190  1278      reflection = (
9191  1279          f&quot;돌이켜 보면 {item.title}에서 {item.summary}와 관련된 내용을 &quot;
9192  1280          f&quot;차근차근 쌓아 갔어요. 원본 문장을 그대로 옮기지 않고, &quot;
9193  1281          f&quot;그때 무엇을 배우려 했는지 전체 흐름으로 정리한 거예요.&quot;
9194  1282      )
9195  1283
9196  1284      return {
9197  1285          &quot;overview&quot;: overview,
9198  1286          &quot;main&quot;: main,
9199  1287          &quot;reflection&quot;: reflection,
9200  1288          &quot;units&quot;: _phase_unit_narratives(item),
9201  1289      }
9202  1290
9203  1291
9204  1292  def summarize_bullets(text: str, max_items: int = 10) -&gt; list[str]:
9205  1293      &quot;&quot;&quot;글머리표, 번호 목록, 긴 줄을 중복 없이 최대 개수만큼 모아 요약 불릿으로 만든다.&quot;&quot;&quo
t;
9206  1294      lines = [ln.strip() for ln in text.splitlines() if ln.strip()]
9207  1295      bullets = []
9208  1296      for ln in lines:
9209  1297          if len(ln) &lt; 4:
9210  1298              continue
9211  1299          if ln.startswith((&quot;-&quot;, &quot;*&quot;, &quot;•&quot;)):
9212  1300              bullets.append(ln.lstrip(&quot;-*• &quot;).strip())
9213  1301          elif re.match(r&quot;^\d+[\.\)]&quot;, ln):
9214  1302              bullets.append(re.sub(r&quot;^\d+[\.\)]\s*&quot;, &quot;&quot;, ln))
9215  1303          elif len(ln) &gt; 15 and not ln.startswith(&quot;=&quot;):
9216  1304              bullets.append(ln)
9217  1305      seen = set()
9218  1306      out = []
9219  1307      for b in bullets:
9220  1308          key = b[:60]
9221  1309          if key not in seen:
9222  1310              seen.add(key)
9223  1311              out.append(b)
9224  1312          if len(out) &gt;= max_items:
9225  1313              break
9226  1314      return out
9227  1315
9228  1316
9229  1317  def make_overview(item: CatalogItem, bullets: list[str]) -&gt; str:
9230  1318      &quot;&quot;&quot;학습이면 노트 수와 키워드로, 과제이면 수행 기록과 원본 파일 수로 한눈에 보기 문장을 만든다.&quo
t;&quot;&quot;
9231  1319      if item.type == &quot;assignment&quot;:
9232  1320          return (
9233  1321              f&quot;{item.title} 과목의 총괄/최종 과제를 수행하며 &quot;
9234  1322              f&quot;과제 요구사항에 맞춰 답안·코드·문서를 작성했습니다. &quot;
9235  1323              f&quot;원본 자료는 {len(item.sources)}개 파일에서 확인할 수 있습니다.&quot;
9236  1324          )
9237  1325      if bullets:
9238  1326          topics = &quot;·&quot;.join(b[:20] for b in bullets[:3])
9239  1327          return (
```

```
9240  1328              f&amp;quot;「{item.title}」 학습을 진행하며 {len(item.sources)}개 단위의 노트를 남겼습니다. &amp;quot;
9241  1329              f&amp;quot;주요 키워드: {topics} 등.&amp;quot;
9242  1330          )
9243  1331      return f&amp;quot;「{item.title}」 관련 학습 노트를 정리했습니다. 원본 메모가 짧거나 키워드 수준일 수 있습니다.&amp;quot;
9244  1332
9245  1333
9246  1334  WINDOWS_PROGRAMMING1_SCREENSHOT = &amp;quot;../data/image/윈도우프로그래밍1-총괄과제.png&amp;quot;
9247  1335
9248  1336
9249  1337  def render_windows_programming1_markdown(item: CatalogItem) -&amp;gt; str:
9250  1338      &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;실행 파일 제출 과제 — 텍스트 원문 없이 프로그램 화면으로 설명.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;
9251  1339      lines = [
9252  1340          &amp;quot;---&amp;quot;,
9253  1341          f&amp;quot;id: {item.id}&amp;quot;,
9254  1342          f&amp;quot;type: {item.type}&amp;quot;,
9255  1343          f&amp;quot;category: {item.category}&amp;quot;,
9256  1344          f&amp;#x27;title: &amp;quot;{item.title}&amp;quot;&amp;#x27;,
9257  1345          f&amp;quot;slug: {item.slug}&amp;quot;,
9258  1346          f&amp;#x27;summary: &amp;quot;{item.summary}&amp;quot;&amp;#x27;,
9259  1347          f&amp;quot;tags: {json.dumps(item.tags, ensure_ascii=False)}&amp;quot;,
9260  1348          &amp;quot;progress:&amp;quot;,
9261  1349          &amp;quot;  units: 0&amp;quot;,
9262  1350          &amp;quot;  completed: 0&amp;quot;,
9263  1351          &amp;quot;sources: []&amp;quot;,
9264  1352          &amp;quot;created_from: study_note_record_organization&amp;quot;,
9265  1353          &amp;quot;---&amp;quot;,
9266  1354          &amp;quot;&amp;quot;,
9267  1355          f&amp;quot;# {item.title}&amp;quot;,
9268  1356          &amp;quot;&amp;quot;,
9269  1357          &amp;quot;## 한눈에 보기&amp;quot;,
9270  1358          &amp;quot;&amp;quot;,
9271  1359          &amp;quot;윈도우 프로그래밍1 총괄과제는 Word·한글·PDF 같은 **텍스트 문서가 아니라**, &amp;quot;
9272  1360          &amp;quot;Visual Basic .NET WinForms로 만든 **실행 프로그램(.exe) 자체**를 제출한 과제입니다. &amp;quot;
9273  1361          &amp;quot;그래서 다른 과제 카드처럼 독서·과제 노트 원문을 붙여 두지 않았고, &amp;quot;
9274  1362          &amp;quot;아래 실행 화면 캡처와 동작 설명으로 대신 정리했습니다.&amp;quot;,
9275  1363          &amp;quot;&amp;quot;,
9276  1364          &amp;quot;## 제출 형태&amp;quot;,
9277  1365          &amp;quot;&amp;quot;,
9278  1366          &amp;quot;- **과목**: 윈도우 프로그래밍1&amp;quot;,
9279  1367          &amp;quot;- **제출물**: Windows 데스크톱 앱 (WinForms `.exe`)&amp;quot;,
9280  1368          &amp;quot;- **텍스트 문서**: 없음 — 보고서·답안지 파일은 따로 작성·제출하지 않음&amp;quot;,
9281  1369          &amp;quot;&amp;quot;,
9282  1370          &amp;quot;![윈도우 프로그래밍1 총괄과제 실행 화면](&amp;quot; + WINDOWS_PROGRAMMING1_SCREENSHOT + &amp;quot;)&amp;quot;,
9283  1371          &amp;quot;&amp;quot;,
9284  1372          &amp;quot;*캡처: 총괄과제 WinForms 프로그램 실행 화면. 상단 레이블에 입력 내용이 실시간으로 표시됩니다.*&amp;quot;,
9285  1373          &amp;quot;&amp;quot;,
9286  1374          &amp;quot;## 동작 요약&amp;quot;,
9287  1375          &amp;quot;&amp;quot;,
9288  1376          &amp;quot;- 창 제목 **「총괄과제」** 의 WinForms 폼 하나로 구성&amp;quot;,
9289  1377          &amp;quot;- **상단** `Label`(`lblOutput`): 테두리가 있는 출력 영역&amp;quot;,
9290  1378          &amp;quot;- **하단** `TextBox`(`txtInput`): 여러 줄 입력 가능&amp;quot;,
9291  1379          &amp;quot;- 입력할 때마다 `TextChanged` 이벤트로 하단 글자가 **즉시** 상단 레이블에 같은 내용으로 반영&amp;quot;,
9292  1380          &amp;quot;- 폼이 열릴 때 `lblOutput`에 포커스를 두도록 설정&amp;quot;,
9293  1381          &amp;quot;&amp;quot;,
9294  1382          &amp;quot;## 배운 점 / 적용&amp;quot;,
9295  1383          &amp;quot;&amp;quot;,
9296  1384          &amp;quot;- WinForms 컨트롤 배치·속성 설정과 이벤트 핸들러 연결&amp;quot;,
9297  1385          &amp;quot;- 사용자 입력을 UI에 바로 보여 주는 기본 GUI 프로그래밍&amp;quot;,
9298  1386          &amp;quot;- 문서가 아닌 **동작하는 프로그램**으로 과제 요구를 충족하는 제출 방식&amp;quot;,
9299  1387          &amp;quot;&amp;quot;,
9300  1388      ]
9301  1389      return &amp;quot;\n&amp;quot;.join(lines)
9302  1390
9303  1391
9304  1392  def render_markdown(item: CatalogItem) -&amp;gt; str:
9305  1393      &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;카탈로그 항목 하나의 프론트매터와 본문 마크다운을 만든다. 윈도우 프로그래밍1은 별도 형식을 쓴다.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;
```

```
9306  1394      if item.slug == &quot;windows-programming-1&quot;:
9307  1395          return render_windows_programming1_markdown(item)
9308  1396
9309  1397      all_text = &quot;\n\n&quot;.join(s.text for s in item.sources if s.text)
9310  1398      bullets = summarize_bullets(all_text)
9311  1399      study_narr = build_study_narrative(item) if item.type == &quot;study&quot; else None
9312  1400      overview = study_narr[&quot;overview&quot;] if study_narr else make_overview(item, bullets)
9313  1401      fm_summary = item.summary
9314  1402
9315  1403      progress_units = len(item.sources)
9316  1404      fm_sources = [{&quot;path&quot;: s.path, &quot;unit&quot;: s.unit} for s in item.sources]
9317  1405
9318  1406      lines = [
9319  1407          &quot;---&quot;,
9320  1408          f&quot;id: {item.id}&quot;,
9321  1409          f&quot;type: {item.type}&quot;,
9322  1410          f&quot;category: {item.category}&quot;,
9323  1411          f&#x27;title: &quot;{item.title}&quot;&#x27;,
9324  1412          f&quot;slug: {item.slug}&quot;,
9325  1413          f&#x27;summary: &quot;{fm_summary}&quot;&#x27;,
9326  1414          f&quot;tags: {json.dumps(item.tags, ensure_ascii=False)}&quot;,
9327  1415          &quot;progress:&quot;,
9328  1416          f&quot;  units: {progress_units}&quot;,
9329  1417          f&quot;  completed: {progress_units}&quot;,
9330  1418          &quot;sources:&quot;,
9331  1419      ]
9332  1420      for s in fm_sources:
9333  1421          path = mask_assignment_privacy(s[&quot;path&quot;]) if item.type == &quot;assignment&quot; else s[&quo
t;path&quot;]
9334  1422          lines.append(f&quot;  - path: {path}&quot;)
9335  1423          lines.append(f&quot;    unit: \&quot;{s[&#x27;unit&#x27;]}\&quot;&quot;)
9336  1424      lines.extend([&quot;created_from: study_note_record_organization&quot;, &quot;---&quot;, &quot;&quot;])
9337  1425
9338  1426      lines.append(f&quot;# {item.title}\n&quot;)
9339  1427      lines.append(&quot;## 한눈에 보기\n&quot;)
9340  1428      lines.append(overview + &quot;\n&quot;)
9341  1429
9342  1430      if item.type == &quot;study&quot; and study_narr:
9343  1431          lines.append(&quot;## 무엇을 배웠는지\n&quot;)
9344  1432          lines.append(study_narr[&quot;main&quot;] + &quot;\n\n&quot;)
9345  1433          lines.append(study_narr[&quot;reflection&quot;] + &quot;\n\n&quot;)
9346  1434          if study_narr[&quot;units&quot;]:
9347  1435              lines.append(&quot;## 단계별로 살보면\n&quot;)
9348  1436              for unit, para in study_narr[&quot;units&quot;]:
9349  1437                  lines.append(f&quot;### {unit}\n&quot;)
9350  1438                  lines.append(para + &quot;\n\n&quot;)
9351  1439      elif item.type != &quot;assignment&quot;:
9352  1440          lines.append(&quot;## 핵심 요약\n&quot;)
9353  1441          if bullets:
9354  1442              for b in bullets:
9355  1443                  lines.append(f&quot;- {b}&quot;)
9356  1444          else:
9357  1445              lines.append(&quot;- 원본 메모가 키워드 수준이거나 추출 텍스트가 비어 있습니다.&quot;)
9358  1446          lines.append(&quot;&quot;)
9359  1447
9360  1448      if item.type == &quot;assignment&quot;:
9361  1449          lines.append(&quot;## 내용 요약\n&quot;)
9362  1450          summary_lines = build_assignment_content_summary(item, all_text)
9363  1451          for para in summary_lines:
9364  1452              lines.append(para + &quot;\n&quot;)
9365  1453          lines.append(&quot;&quot;)
9366  1454
9367  1455      if item.type == &quot;assignment&quot;:
9368  1456          lines.append(&quot;## 배운 점 / 적용\n&quot;)
9369  1457          lines.append(f&quot;- {item.title} 과목 핵심 개념을 과제 답안·구현으로 정리&quot;)
9370  1458          lines.append(&quot;- 제출 형식(문서/HTML/PDF/코드)에 맞춘 산출물 작성 경험&quot;)
9371  1459          lines.append(&quot;&quot;)
```

```
9372  1460
9373  1461      lines.append(&quot;## 원본 출처\n&quot;)
9374  1462      lines.append(&quot;아래 링크를 클릭하면 원본·추출 텍스트 전체를 볼 수 있습니다.\n&quot;)
9375  1463      for s in item.sources:
9376  1464          label, href = source_link_target(s)
9377  1465          if item.type == &quot;assignment&quot;:
9378  1466              label = mask_assignment_privacy(label)
9379  1467              disp_path = mask_assignment_privacy(s.path)
9380  1468              lines.append(f&quot;- [{label}]({href}) ({s.unit}) — `{disp_path}`&quot;)
9381  1469          else:
9382  1470              lines.append(f&quot;- [{label}]({href}) ({s.unit}) — `{s.path}`&quot;)
9383  1471      lines.append(&quot;&quot;)
9384  1472
9385  1473      return mask_secrets(&quot;\n&quot;.join(lines))
9386  1474
9387  1475
9388  1476  def main() -&gt; None:
9389  1477      &quot;&quot;&quot;학습·과제 요약을 output에 쓰고 catalog.json과 index.md를 갱신한 뒤 정적 사이트 빌드를 호출한
다.&quot;&quot;&quot;
9390  1478      STUDY_OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
9391  1479      ASSIGN_OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
9392  1480      EXTRACTED.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
9393  1481
9394  1482      study_items = build_study_catalog()
9395  1483      assign_items = build_assignment_catalog()
9396  1484
9397  1485      all_items = study_items + assign_items
9398  1486      print(f&quot;Study: {len(study_items)}, Assignment: {len(assign_items)}, Total: {len(all_items)}&quot;)
9399  1487
9400  1488      for item in all_items:
9401  1489          item.load_sources()
9402  1490
9403  1491      expected_study = {f&quot;{it.slug}.md&quot; for it in study_items}
9404  1492      expected_assign = {f&quot;{it.slug}.md&quot; for it in assign_items}
9405  1493      for d, expected in ((STUDY_OUT, expected_study), (ASSIGN_OUT, expected_assign)):
9406  1494          for old in d.glob(&quot;*.md&quot;):
9407  1495              if old.name not in expected:
9408  1496                  old.unlink()
9409  1497
9410  1498      catalog_data = []
9411  1499      for item in all_items:
9412  1500          md = render_markdown(item)
9413  1501          out_dir = STUDY_OUT if item.type == &quot;study&quot; else ASSIGN_OUT
9414  1502          (out_dir / f&quot;{item.slug}.md&quot;).write_text(md, encoding=&quot;utf-8&quot;)
9415  1503          catalog_data.append(
9416  1504              {
9417  1505                  &quot;id&quot;: item.id,
9418  1506                  &quot;type&quot;: item.type,
9419  1507                  &quot;category&quot;: item.category,
9420  1508                  &quot;title&quot;: item.title,
9421  1509                  &quot;slug&quot;: item.slug,
9422  1510                  &quot;summary&quot;: item.summary,
9423  1511                  &quot;tags&quot;: item.tags,
9424  1512                  &quot;output&quot;: f&quot;output/{item.type}/{item.slug}.md&quot;,
9425  1513                  &quot;sources&quot;: [{&quot;path&quot;: s.path, &quot;unit&quot;: s.unit} for s in item.source
s],
9426  1514              }
9427  1515          )
9428  1516
9429  1517      (OUT / &quot;catalog.json&quot;).write_text(
9430  1518          json.dumps({&quot;items&quot;: catalog_data, &quot;counts&quot;: {&quot;study&quot;: len(study_items),
&quot;assignment&quot;: len(assign_items), &quot;total&quot;: len(all_items)}}, ensure_ascii=False, indent=2),
9431  1519          encoding=&quot;utf-8&quot;,
9432  1520      )
9433  1521
9434  1522      # index.md
9435  1523      idx = [&quot;# 학습·과제 기록 인덱스\n&quot;, f&quot;총 **{len(all_items)}**개 항목 (학습 {len(study_items)} +
```

과제 {len(assign_items)})\n"]
9436 1524 idx.append("## 학습 (study)\n")
9437 1525 for it in study_items:
9438 1526 idx.append(f"- [{it.title}](study/{it.slug}.md) — {it.summary}")
9439 1527 idx.append("\n## 과제 (assignment)\n")
9440 1528 for it in assign_items:
9441 1529 idx.append(f"- [{it.title}](assignment/{it.slug}.md) — {it.summary}")
9442 1530 (OUT / "index.md").write_text("\n".join(idx), encoding="utf-8")
9443 1531 print("Done.")
9444 1532 try:
9445 1533 import subprocess
9446 1534 import sys
9447 1535
9448 1536 script = ROOT / "scripts" / "build_static_site.py"
9449 1537 if script.is_file():
9450 1538 subprocess.run([sys.executable, str(script)], check=False)
9451 1539 except OSError:
9452 1540 pass
9453 1541
9454 1542
9455 1543 if __name__ == "__main__":
9456 1544 main()</pre>
9457 <h2>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py</h2>
9458 <pre> 1 # -*- coding: utf-8 -*-
9459 2 """요약 마크다운과 원본 텍스트로 대시보드용 data.js, 소스 JSON, 히어로 목록을 만든다.""&quo
t;
9460 3 from __future__ import annotations
9461 4
9462 5 import hashlib
9463 6 import json
9464 7 import re
9465 8 import shutil
9466 9 from pathlib import Path
9467 10 from urllib.parse import unquote
9468 11
9469 12 ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
9470 13 OUT = ROOT / "output"
9471 14 SITE = ROOT / "dashboard"
9472 15 HERO_IMAGE_DIR = ROOT / "data" / "image"
9473 16 HERO_IMAGE_EXTS = {".jpg", ".jpeg", ".png", ".gif", ".webp", &
amp;quot;.bmp"}
9474 17 CATALOG_PATH = OUT / "catalog.json"
9475 18 GITHUB_MAX_BYTES = 100 * 1024 * 1024
9476 19 _ASSIGNMENT_DIR = "과제분류하기"
9477 20 PROFESSOR_MASK = "OOO 교수님"
9478 21 STUDENT_ID_MASK = "OOOOOOOO"
9479 22 KEY_MASK = "142857"
9480 23
9481 24 _SECRET_PATTERNS = [
9482 25 # Google API Key
9483 26 re.compile(r"AIza[0-9A-Za-z\-_]{35}"),
9484 27 # OpenAI API Key
9485 28 re.compile(r"sk-[a-zA-Z0-9_\-]{20,}"),
9486 29 # Anthropic API Key
9487 30 re.compile(r"sk-ant-[a-zA-Z0-9_\-]{20,}"),
9488 31 # GitHub Token
9489 32 re.compile(r"(?:ghp|gho|ghu|ghs|ghr)_[a-zA-Z0-9]{36}|github_pat_[a-zA-Z0-9_]{50,}"),
9490 33 # AWS Access Key
9491 34 re.compile(r"(?:AKIA|ABIA|ACCA|ASIA)[0-9A-Z]{16}"),
9492 35 # Slack Token
9493 36 re.compile(r"xox[baprs]-[0-9a-zA-Z]{10,}"),
9494 37 # Firebase FCM device registration token
9495 38 re.compile(r"[a-zA-Z0-9_\-]{15,}:APA91b[a-zA-Z0-9_\-]{50,}"),
9496 39]
9497 40
9498 41 _KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS = [
9499 42 re.compile(

```
9500   43          r&#x27;(?i)((?:api[_-]?key|client[_-]?secret|secret[_-]?key|access[_-]?token|service[_-]?key)\s*[:=]\s*
[&quot;\&#x27;])([a-zA-Z0-9_\-\.\%\+\=]{16,})([&quot;\&#x27;])&#x27;
9501   44      ),
9502   45      re.compile(
9503   46          r&#x27;(?i)((?:android:name=[&quot;\&#x27;]com\.google\.android\.maps\.v2\.API_KEY[&quot;\&#x27;]\s+andr
oid:value=[&quot;\&#x27;]))([^&quot;\&#x27;]+)([&quot;\&#x27;])&#x27;
9504   47      ),
9505   48  ]
9506   49
9507   50
9508   51  def mask_secrets(text: str, mask: str = KEY_MASK) -&gt; str:
9509   52      &quot;&quot;&quot;본문에서 API 키·토큰 패턴을 찾아 고정 마스크 문자열로 바꾼다.&quot;&quot;&quot;
9510   53      if not text:
9511   54          return text
9512   55      for pat in _SECRET_PATTERNS:
9513   56          text = pat.sub(mask, text)
9514   57      for pat in _KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS:
9515   58          text = pat.sub(rf&quot;\g&lt;1&gt;{mask}\g&lt;3&gt;&quot;, text)
9516   59      return text
9517   60
9518   61  _SOURCE_HREF_RE = re.compile(
9519   62      r&#x27;&lt;a href=&quot;(/(?:data|_extracted)/[^&quot;]+)&quot;([^&gt;]*)&gt;&#x27;,
9520   63      re.I,
9521   64  )
9522   65
9523   66
9524   67  def is_assignment_path(rel_path: str) -&gt; bool:
9525   68      &quot;&quot;&quot;경로에 과제 폴더 이름이 있으면 참을 돌려준다.&quot;&quot;&quot;
9526   69      return _ASSIGNMENT_DIR in rel_path.replace(&quot;\\&quot;, &quot;/&quot;)
9527   70
9528   71
9529   72  def mask_assignment_privacy(text: str) -&gt; str:
9530   73      &quot;&quot;&quot;과제 본문의 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다.&quot;&quot;&quot;
9531   74      if not text:
9532   75          return text
9533   76      text = re.sub(
9534   77          r&quot;(지도교수\s*[:：]\s*)\S+(?:\s*교수님)?&quot;,
9535   78          rf&quot;\1{PROFESSOR_MASK}&quot;,
9536   79          text,
9537   80      )
9538   81      text = re.sub(
9539   82          r&quot;((?:학\s*번|수\s*강\s*번\s*호)\s*[:：]\s*)\d+&quot;,
9540   83          rf&quot;\1{STUDENT_ID_MASK}&quot;,
9541   84          text,
9542   85      )
9543   86      text = re.sub(r&quot;\(\d{7,8}\s+&quot;, f&quot;({STUDENT_ID_MASK} &quot;, text)
9544   87      text = re.sub(r&quot;\(\d{7,8}\)&quot;, f&quot;({STUDENT_ID_MASK})&quot;, text)
9545   88      text = re.sub(r&quot;_\d{7,8}_&quot;, f&quot;_{STUDENT_ID_MASK}_&quot;, text)
9546   89      return text
9547   90
9548   91
9549   92  def parse_frontmatter(raw: str) -&gt; tuple[dict, str]:
9550   93      &quot;&quot;&quot;마크다운 앞의 YAML 프론트매터를 딕셔너리와 본문으로 나눈다. 태그 목록과 sources도 읽는다.&quot;&
quot;&quot;
9551   94      match = re.match(r&quot;^---\r?\n([\s\S]*?)\r?\n---\r?\n([\s\S]*)$&quot;, raw)
9552   95      if not match:
9553   96          return {}, raw
9554   97      yaml, body = match.group(1), match.group(2)
9555   98      meta: dict = {}
9556   99      current_key = None
9557  100      in_sources = False
9558  101      source_item = None
9559  102
9560  103      for line in yaml.split(&quot;\n&quot;):
9561  104          if line.strip().startswith(&quot;sources:&quot;):
9562  105              in_sources = True
9563  106              meta[&quot;sources&quot;] = []
```

```
9564  107              continue
9565  108          if in_sources:
9566  109              if re.match(r&quot;^\s+-\s+path:&quot;, line):
9567  110                  source_item = {&quot;path&quot;: line.split(&quot;path:&quot;, 1)[1].strip()}
9568  111                  meta[&quot;sources&quot;].append(source_item)
9569  112              elif source_item and re.match(r&quot;^\s+unit:&quot;, line):
9570  113                  source_item[&quot;unit&quot;] = (
9571  114                      line.split(&quot;unit:&quot;, 1)[1].strip().strip(&quot;\&quot;&#x27;&quot;)
9572  115                  )
9573  116              elif line.strip() and not line.startswith(&quot; &quot;):
9574  117                  in_sources = False
9575  118          if not in_sources:
9576  119              m = re.match(r&quot;^(\w+):\s*(.*)$&quot;, line)
9577  120              if m:
9578  121                  current_key = m.group(1)
9579  122                  val = m.group(2).strip().strip(&quot;\&quot;&#x27;&quot;)
9580  123                  meta[current_key] = val
9581  124              elif current_key == &quot;tags&quot; and re.match(r&quot;^\s+-\s+&quot;, line):
9582  125                  meta.setdefault(&quot;tags&quot;, [])
9583  126                  meta[&quot;tags&quot;].append(line.split(&quot;-&quot;, 1)[1].strip())
9584  127      if isinstance(meta.get(&quot;tags&quot;), str) and meta[&quot;tags&quot;].startswith(&quot;[&quot;):
9585  128          try:
9586  129              meta[&quot;tags&quot;] = json.loads(meta[&quot;tags&quot;].replace(&quot;&#x27;&quot;, &#x27;&quot;&
#x27;))
9587  130          except json.JSONDecodeError:
9588  131              meta[&quot;tags&quot;] = []
9589  132      return meta, body
9590  133
9591  134
9592  135  def md_to_html(body: str) -&gt; str:
9593  136      &quot;&quot;&quot;요약 마크다운 본문을 HTML로 바꾼다. markdown 패키지가 없으면 제목·목록·문단만 직접 변환한다.&quo
t;&quot;&quot;
9594  137      try:
9595  138          import markdown
9596  139
9597  140          return markdown.markdown(
9598  141              body,
9599  142              extensions=[&quot;extra&quot;, &quot;nl2br&quot;, &quot;sane_lists&quot;],
9600  143              output_format=&quot;html5&quot;,
9601  144          )
9602  145      except ImportError:
9603  146          html = []
9604  147          for block in re.split(r&quot;\n\n+&quot;, body.strip()):
9605  148              block = block.strip()
9606  149              if not block:
9607  150                  continue
9608  151              if block.startswith(&quot;### &quot;):
9609  152                  html.append(f&quot;&lt;h3&gt;{_esc(block[4:])}&lt;/h3&gt;&quot;)
9610  153              elif block.startswith(&quot;## &quot;):
9611  154                  html.append(f&quot;&lt;h2&gt;{_esc(block[3:])}&lt;/h2&gt;&quot;)
9612  155              elif block.startswith(&quot;# &quot;):
9613  156                  html.append(f&quot;&lt;h1&gt;{_esc(block[2:])}&lt;/h1&gt;&quot;)
9614  157              elif block.startswith(&quot;- &quot;):
9615  158                  items = &quot;&quot;.join(
9616  159                      f&quot;&lt;li&gt;{_inline_md(line[2:])}&lt;/li&gt;&quot;
9617  160                      for line in block.split(&quot;\n&quot;)
9618  161                      if line.startswith(&quot;- &quot;)
9619  162                  )
9620  163                  html.append(f&quot;&lt;ul&gt;{items}&lt;/ul&gt;&quot;)
9621  164              else:
9622  165                  html.append(f&quot;&lt;p&gt;{_inline_md(block.replace(chr(10), &#x27; &#x27;))}&lt;/p&gt;&quot;)
9623  166          return &quot;\n&quot;.join(html)
9624  167
9625  168
9626  169  def _esc(s: str) -&gt; str:
9627  170      &quot;&quot;&quot;HTML에 넣을 문자열의 &amp;, &lt;, &gt;, 따옴표를 이스케이프한다.&quot;&quot;&quot;
9628  171      return (
```

```
9629  172          s.replace(&amp;quot;&amp;amp;&amp;quot;, &amp;quot;&amp;amp;amp;&amp;quot;)
9630  173          .replace(&amp;quot;&amp;lt;&amp;quot;, &amp;quot;&amp;amp;lt;&amp;quot;)
9631  174          .replace(&amp;quot;&amp;gt;&amp;quot;, &amp;quot;&amp;amp;gt;&amp;quot;)
9632  175          .replace(&amp;#x27;&amp;quot;&amp;#x27;, &amp;quot;&amp;amp;quot;&amp;quot;)
9633  176      )
9634  177
9635  178
9636  179  def _inline_md(s: str) -&amp;gt; str:
9637  180      &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;한 줄 안의 굵게, 코드, 사이트 내부 링크를 HTML로 바꾼다.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;
9638  181      s = _esc(s)
9639  182      s = re.sub(r&amp;quot;\*\*(.+?)\*\*&amp;quot;, r&amp;quot;&amp;lt;strong&amp;gt;\1&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;quot;, s)
9640  183      s = re.sub(r&amp;quot;`([^`]+)`&amp;quot;, r&amp;quot;&amp;lt;code&amp;gt;\1&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;quot;, s)
9641  184      s = re.sub(
9642  185          r&amp;quot;\[([^\]]+)\]\(([/[^)]+)\)&amp;quot;,
9643  186          r&amp;#x27;&amp;lt;a href=&amp;quot;\2&amp;quot;&amp;gt;\1&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;#x27;,
9644  187          s,
9645  188      )
9646  189      return s
9647  190
9648  191
9649  192  def normalize_source_key(key: str) -&amp;gt; str:
9650  193      &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;마크다운 링크의 퍼센트 인코딩을 풀어 디스크의 원본 경로와 같게 만든다.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;
9651  194      k = key.replace(&amp;quot;\\&amp;quot;, &amp;quot;/&amp;quot;).lstrip(&amp;quot;/&amp;quot;)
9652  195      prev = None
9653  196      while prev != k:
9654  197          prev = k
9655  198          k = unquote(k)
9656  199      return k
9657  200
9658  201
9659  202  def rewrite_source_links(html: str, pending: set[str]) -&amp;gt; str:
9660  203      &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;본문 HTML의 /data, /_extracted 링크를 원본 보기용 data-source 앵커로 바꾸고, 필요한 원본 키를
모은다.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;
9661  204      def repl(m: re.Match) -&amp;gt; str:
9662  205          &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;링크 하나에서 원본 키를 꺼내 pending에 넣고, source-link 클래스가 있는 앵커로 바꾼다.&amp;quot;
&amp;quot;&amp;quot;
9663  206          href = m.group(1)
9664  207          key = normalize_source_key(href)
9665  208          pending.add(key)
9666  209          attrs = m.group(2) or &amp;quot;&amp;quot;
9667  210          if &amp;quot;class=&amp;quot; in attrs:
9668  211              attrs = re.sub(
9669  212                  r&amp;#x27;class=&amp;quot;([^&amp;quot;]*)&amp;quot;&amp;#x27;,
9670  213                  lambda cm: f&amp;#x27;class=&amp;quot;{cm.group(1)} source-link&amp;quot;&amp;#x27;,
9671  214                  attrs,
9672  215                  count=1,
9673  216              )
9674  217          else:
9675  218              attrs += &amp;#x27; class=&amp;quot;source-link&amp;quot;&amp;#x27;
9676  219          return f&amp;#x27;&amp;lt;a href=&amp;quot;#&amp;quot; data-source=&amp;quot;{key}&amp;quot;{attrs}&amp;gt;&amp;#x27;
9677  220
9678  221      return _SOURCE_HREF_RE.sub(repl, html)
9679  222
9680  223
9681  224  def resolve_source_path(key: str) -&amp;gt; Path | None:
9682  225      &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;원본 키를 output/_extracted 또는 저장소 data 아래의 실제 파일 경로로 바꾼다.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;
9683  226      key = normalize_source_key(key)
9684  227      if key.startswith(&amp;quot;_extracted/&amp;quot;):
9685  228          return OUT / key
9686  229      if key.startswith(&amp;quot;data/&amp;quot;):
9687  230          return ROOT / key
9688  231      return None
9689  232
9690  233
9691  234  def read_text_file(path: Path) -&amp;gt; str:
9692  235      &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;utf-8, utf-8-sig, cp949 순으로 읽고, 실패하면 깨진 글자를 대체해 utf-8로 읽는다.&amp;quot;&amp;quot;&amp;q
uot;
```

```
9693  236      for enc in (&quot;utf-8&quot;, &quot;utf-8-sig&quot;, &quot;cp949&quot;):
9694  237          try:
9695  238              return path.read_text(encoding=enc)
9696  239          except (UnicodeDecodeError, OSError):
9697  240              continue
9698  241      return path.read_text(encoding=&quot;utf-8&quot;, errors=&quot;replace&quot;)
9699  242
9700  243
9701  244  def read_source_text(key: str) -&gt; str | None:
9702  245      &quot;&quot;&quot;원본 키의 파일을 읽어 비밀 값을 가리고, 과제면 개인정보도 가린 뒤 돌려준다. 파일이 없으면 None이
다.&quot;&quot;&quot;
9703  246      path = resolve_source_path(key)
9704  247      if not path or not path.is_file():
9705  248          return None
9706  249      try:
9707  250          text = read_text_file(path)
9708  251      except OSError:
9709  252          return None
9710  253      text = mask_secrets(text)
9711  254      if is_assignment_path(key):
9712  255          text = mask_assignment_privacy(text)
9713  256      return text
9714  257
9715  258
9716  259  def collect_hero_images() -&gt; list[str]:
9717  260      &quot;&quot;&quot;data/image의 이미지 파일을 정렬해 대시보드에서 쓰는 상대 경로 목록으로 만든다.&quot;&quot;&quo
t;
9718  261      if not HERO_IMAGE_DIR.is_dir():
9719  262          return []
9720  263      paths: list[str] = []
9721  264      for path in sorted(HERO_IMAGE_DIR.iterdir(), key=lambda p: p.name.lower()):
9722  265          if not path.is_file():
9723  266              continue
9724  267          if path.suffix.lower() not in HERO_IMAGE_EXTS:
9725  268              continue
9726  269          paths.append(f&quot;../data/image/{path.name}&quot;)
9727  270      return paths
9728  271
9729  272
9730  273  def write_hero_images_js(js_dir: Path) -&gt; int:
9731  274      &quot;&quot;&quot;히어로 이미지 경로를 window.HERO_IMAGES 대입문으로 hero-images.js에 쓰고 개수를 돌려준다.&quot;
&quot;&quot;
9732  275      images = collect_hero_images()
9733  276      content = &quot;window.HERO_IMAGES = &quot; + json.dumps(images, ensure_ascii=False) + &quot;;\n&quot;
9734  277      (js_dir / &quot;hero-images.js&quot;).write_text(content, encoding=&quot;utf-8&quot;)
9735  278      return len(images)
9736  279
9737  280
9738  281  def source_chunk_filename(key: str, text: str) -&gt; str:
9739  282      &quot;&quot;&quot;원본 키와 본문 해시로 sources 폴더에 저장할 JSON 파일 이름을 만든다.&quot;&quot;&quot;
9740  283      key_digest = hashlib.sha256(key.encode(&quot;utf-8&quot;)).hexdigest()[:8]
9741  284      content_digest = hashlib.sha256(text.encode(&quot;utf-8&quot;)).hexdigest()[:8]
9742  285      return f&quot;{key_digest}-{content_digest}.json&quot;
9743  286
9744  287
9745  288  def source_build_id(source_map: dict[str, str]) -&gt; str:
9746  289      &quot;&quot;&quot;원본 지도 전체를 해시해 캐시 무효화에 쓰는 짧은 빌드 아이디를 만든다.&quot;&quot;&quot;
9747  290      payload = &quot;|&quot;.join(f&quot;{k}:{v}&quot; for k, v in sorted(source_map.items()))
9748  291      return hashlib.sha256(payload.encode(&quot;utf-8&quot;)).hexdigest()[:12]
9749  292
9750  293
9751  294  def stamp_index_scripts(build_id: str) -&gt; None:
9752  295      &quot;&quot;&quot;대시보드 index.html의 data.js, app.js 주소에 빌드 아이디 쿼리를 붙인다.&quot;&quot;&quot;
9753  296      index_path = SITE / &quot;index.html&quot;
9754  297      html = index_path.read_text(encoding=&quot;utf-8&quot;)
9755  298      html = re.sub(
9756  299          r&#x27;src=&quot;js/(data|app)\.js(?:\?[^&quot;]*)?&quot;&#x27;,
```

```
9757  300          lambda m: f&#x27;src=&quot;js/{m.group(1)}.js?v={build_id}&quot;&#x27;,
9758  301          html,
9759  302      )
9760  303      index_path.write_text(html, encoding=&quot;utf-8&quot;)
9761  304
9762  305
9763  306  def assert_under_github_limit(path: Path, label: str) -&gt; None:
9764  307      &quot;&quot;&quot;파일 크기가 GitHub 한 파일 한도를 넘으면 빌드를 중단한다.&quot;&quot;&quot;
9765  308      size = path.stat().st_size
9766  309      if size &gt; GITHUB_MAX_BYTES:
9767  310          mb = size / (1024 * 1024)
9768  311          raise SystemExit(
9769  312              f&quot;{label} ({path}) is {mb:.1f} MB — exceeds GitHub 100 MB file limit.&quot;
9770  313          )
9771  314
9772  315
9773  316  def collect_catalog(catalog_data: dict) -&gt; list[dict]:
9774  317      &quot;&quot;&quot;catalog.json 항목에서 카드에 필요한 id, 종류, 제목, 슬러그, 요약, 태그만 고른다.&quot;&quot;&qu
ot;
9775  318      items = []
9776  319      for it in catalog_data.get(&quot;items&quot;, []):
9777  320          items.append(
9778  321              {
9779  322                  &quot;id&quot;: it[&quot;id&quot;],
9780  323                  &quot;type&quot;: it[&quot;type&quot;],
9781  324                  &quot;title&quot;: it[&quot;title&quot;],
9782  325                  &quot;slug&quot;: it[&quot;slug&quot;],
9783  326                  &quot;summary&quot;: it.get(&quot;summary&quot;, &quot;&quot;),
9784  327                  &quot;tags&quot;: it.get(&quot;tags&quot;) or [],
9785  328              }
9786  329          )
9787  330      return items
9788  331
9789  332
9790  333  def build_site() -&gt; None:
9791  334      &quot;&quot;&quot;요약 HTML, 원본 JSON, data.js, 히어로 목록을 dashboard에 쓴다. catalog.json이 없으면 중단한다.
&quot;&quot;&quot;
9792  335      if not CATALOG_PATH.is_file():
9793  336          raise SystemExit(&quot;catalog.json 없음. 먼저 python scripts/build_output.py 실행&quot;)
9794  337
9795  338      catalog_data = json.loads(CATALOG_PATH.read_text(encoding=&quot;utf-8&quot;))
9796  339      catalog = collect_catalog(catalog_data)
9797  340      articles: dict[str, str] = {}
9798  341      pending_sources: set[str] = set()
9799  342
9800  343      for item in catalog_data.get(&quot;items&quot;, []):
9801  344          md_path = ROOT / item[&quot;output&quot;]
9802  345          if not md_path.is_file():
9803  346              continue
9804  347          raw = md_path.read_text(encoding=&quot;utf-8&quot;)
9805  348          _, body = parse_frontmatter(raw)
9806  349          html = md_to_html(mask_secrets(body))
9807  350          html = rewrite_source_links(html, pending_sources)
9808  351          articles[item[&quot;slug&quot;]] = html
9809  352
9810  353      source_map: dict[str, str] = {}
9811  354      sources_dir = SITE / &quot;js&quot; / &quot;sources&quot;
9812  355      if sources_dir.is_dir():
9813  356          shutil.rmtree(sources_dir)
9814  357      sources_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
9815  358
9816  359      written_sources = 0
9817  360      sources_total_bytes = 0
9818  361      for key in sorted(pending_sources):
9819  362          text = read_source_text(key)
9820  363          if text is None:
9821  364              continue
```

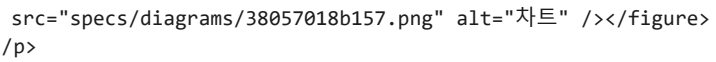
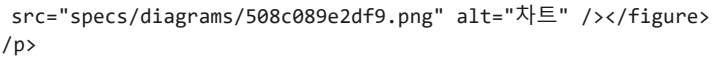
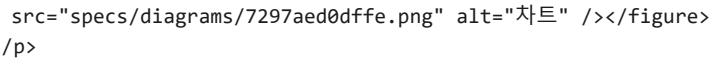
```
9822  365          chunk_name = source_chunk_filename(key, text)
9823  366          chunk_path = sources_dir / chunk_name
9824  367          chunk_payload = {&amp;quot;key&amp;quot;: key, &amp;quot;text&amp;quot;: text}
9825  368          chunk_path.write_text(
9826  369              json.dumps(chunk_payload, ensure_ascii=False),
9827  370              encoding=&amp;quot;utf-8&amp;quot;,
9828  371          )
9829  372          assert_under_github_limit(chunk_path, &amp;quot;Source chunk&amp;quot;)
9830  373          source_map[key] = chunk_name
9831  374          written_sources += 1
9832  375          sources_total_bytes += chunk_path.stat().st_size
9833  376
9834  377      build_id = source_build_id(source_map)
9835  378      site_data = {
9836  379          &amp;quot;catalog&amp;quot;: catalog,
9837  380          &amp;quot;articles&amp;quot;: articles,
9838  381          &amp;quot;sourceMap&amp;quot;: source_map,
9839  382          &amp;quot;sourceBuildId&amp;quot;: build_id,
9840  383          &amp;quot;counts&amp;quot;: catalog_data.get(&amp;quot;counts&amp;quot;, {}),
9841  384      }
9842  385
9843  386      js_dir = SITE / &amp;quot;js&amp;quot;
9844  387      css_dir = SITE / &amp;quot;css&amp;quot;
9845  388      js_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
9846  389      css_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
9847  390
9848  391      data_js_path = js_dir / &amp;quot;data.js&amp;quot;
9849  392      data_js = &amp;quot;window.SITE_DATA = &amp;quot; + json.dumps(site_data, ensure_ascii=False) + &amp;quot;;\n&amp;quot;
9850  393      data_js_path.write_text(data_js, encoding=&amp;quot;utf-8&amp;quot;)
9851  394      assert_under_github_limit(data_js_path, &amp;quot;data.js&amp;quot;)
9852  395      stamp_index_scripts(build_id)
9853  396      hero_count = write_hero_images_js(js_dir)
9854  397
9855  398      print(f&amp;quot;Static data: {len(catalog)} items, {written_sources} source chunks&amp;quot;)
9856  399      print(f&amp;quot;Wrote {data_js_path} ({data_js_path.stat().st_size // 1024} KB)&amp;quot;)
9857  400      print(
9858  401          f&amp;quot;Wrote {sources_dir} ({written_sources} files, &amp;quot;
9859  402          f&amp;quot;{sources_total_bytes // 1024} KB total)&amp;quot;
9860  403      )
9861  404      print(f&amp;quot;Wrote {js_dir / &amp;#x27;hero-images.js&amp;#x27;} ({hero_count} hero images)&amp;quot;)
9862  405
9863  406
9864  407  def main() -&amp;gt; None:
9865  408      &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;build_site를 실행하고, 만든 대시보드를 브라우저에서 열 수 있다고 안내한다.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;
9866  409      build_site()
9867  410      print(&amp;quot;Done. Open dashboard/index.html in a browser (or use a local static server).&amp;quot;)
9868  411
9869  412
9870  413  if __name__ == &amp;quot;__main__&amp;quot;:
9871  414      main()</pre>
9872  <h2>study_note_record_organization/scripts/extract_sources.py</h2>
9873  <pre> 1  # -*- coding: utf-8 -*-
9874   2  &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;build_output.main을 호출해 원본 추출, 요약 마크다운, 정적 사이트 데이터 갱신을 한 번에 실행한다.&amp;quo
t;&amp;quot;&amp;quot;
9875   3  from build_output import main
9876   4
9877   5  if __name__ == &amp;quot;__main__&amp;quot;:
9878   6      main()</pre>
9879  </body>
9880  </html>
```

milestone_schdule/docs/technical-specs.html

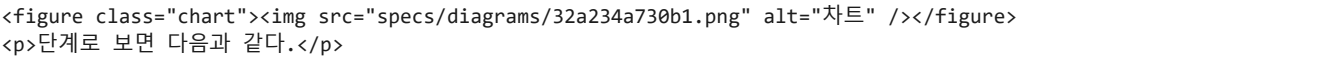
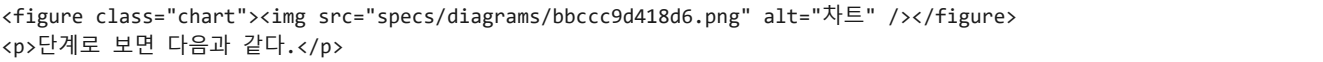
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>기술명세</title>
<style>

@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }
figure.chart { margin: 0.4em 0 1em; text-align: center; page-break-inside: avoid; break-inside: avoid; }
figure.chart img { max-width: 100%; max-height: 230mm; width: auto; height: auto; }

</style>
</head>
<body>
<h1>기술명세</h1>
<p>이 저장소는 취업 지원용 정적 웹 사이트다. 방문자는 포트폴리오 메인, 이력서, 자기소개, 온라인 명함, 학습 기록 대시보드를 본다. 작성자는 학습 노트와 과제 문서를 요약 마크다운과 대시보드 데이터로 다시 만든다.</p>
<p>서버 프로세스는 없다. 브라우저가 HTML, CSS, JS를 읽고, 대시보드 데이터는 파이썬 스크립트가 미리 만들어 둔다. <code>data/</code> 안의 과제 프로그램 소스 코드는 이 명세의 대상이 아니다.</p>
<p>함수와 클래스의 줄 단위 설명은 <code>docs/code-reference.md</code>에 있다. 이 묶음은 요구부터 시험까지의 기술문서다.</p>
<h2>읽는 순서</h2>
<ol><li>요구사항 명세</li><li>유스케이스</li><li>자료 흐름도 (DFD)</li><li>자료 사전 (DD)</li><li>화면 흐름</li><li>프로세스 명세</li><li>상태 전이</li><li>구조도</li><li>시험 명세</li></ol>
<h2>행위자</h2>
<ul><li>방문자: 브라우저로 페이지를 연다.</li><li>작성자: 저장소에서 빌드 스크립트를 실행한다.</li></ul>
<h1>요구사항 명세</h1>
<h2>목적</h2>
<p>방문자가 지원 동기, 이력, 자기소개, 명함, 학습·과제 기록을 한 사이트에서 읽고, 작성자가 학습 원본이 바뀌면 요약과 대시보드 데이터를 다시 만들 수 있어야 한다.</p>
<h2>범위</h2>
<ul><li>포함: <code>index.html</code>, <code>cv/</code>, <code>cover_letter/</code>, <code>online_business_card/</code>, <code>study_note_record_organization/dashboard/</code>, <code>study_note_record_organization/scripts/</code></li><li>제외: <code>data/</code> 안의 과제 프로그램 코드, Visual Studio 생성물, 이미 만들어진 <code>output/</code> 원문을 사람이 고치는 일</li></ul>
<h2>기능 요구</h2>
<ul><li>FR-01 메인 화면은 지원 동기, 성장·학습, 역량, 강점, 마치며, 참고 절로 이동할 수 있다. 페이지 안 링크는 해당 절의 처음으로 스크롤하고, 그 절이 키보드 포커스를 받을 수 있다.</li><li>FR-02 자료 메뉴에서 자기소개, 온라인 명함, 이력서, 학습 기록 대시보드로 이동할 수 있다.</li><li>FR-03 좁은 화면에서는 햄버거 버튼으로 메뉴를 열고 닫는다. Escape 또는 768px보다 넓은 화면에서는 메뉴가 닫힌다.</li><li>FR-04 테마는 라이트와 다크 두 가지다. 선택한 값은 <code>portfolio-theme-v2</code>로 저장되고, 다음 방문과 다른 탭에 반영된다. 저장소를 쓸 수 없으면 현재 페이지만 유지한다.</li><li>FR-05 이력서의 각 경력 항목은 시작일과 종료일로 재직 기간을 계산해 보여 준다. 종료일이 today이면 오늘 날짜로 바꾼다.</li><li>FR-06 온라인 명함은 스크롤 진행률에 따라 앞 절반에서 뒤집히고, 뒤 절반에서 확대된다. 조금 내리면 스크롤 안내가 숨는다. 이력 절이 화면에 들어오면 나타나고, 벗어나면 다시 숨는다.</li><li>FR-07 학습 기록 대시보드는 카드 수, 학습 수, 과제 수, 총 기록 수를 보여 준다.</li><li>FR-08 검색어는 제목, 요약, 종류, 태그에 포함된 카드만 남긴다. 결과가 없으면 빈 상태 문구를 보여 준다.</li><li>FR-09 카드를 누르면 요약 모달이 열리고 페이지 스크롤이 잠긴다. 닫으면 스크롤이 다시 열린다. 요약 HTML이 없으면 오류 문구를 보여 준다.</li><li>FR-10 요약 안의 원본 링크는 원본 보기를 연다. HTML 원본은 평문으로 바꾸고, 과제 원본은 지도교수 이름과 학번을 가린다. 데이터베이스 총괄과제에는 ER 다이어그램을 덧붙인다.</li><li>FR-11 원본 JSON을 찾지 못하면 정적 사이트 빌드를 다시 실행하라는 안내를 보여 준다. <code>data.js</code>가 없으면 같은 취지의 안내를 그리드에 보여 준다.</li><li>FR-12 히어로에 이미지가 있으면 두 장을 번갈아 보여 준다. 클릭하면 다른 장으로 넘긴다. 이미지가 없으면 히어로 구역을 숨긴다.</li><li>FR-13 작성자가 <code>python scripts/build_output.py</code>를 실행하면 학습·과제 요약 마크다운, <code>catalog.json</code>, <code>index.md</code>가 갱신되고 이어서 정적 사이트 데이터가 만들어진다.</li><li>FR-14 빌드는 본문의 API 키·토큰 패턴을 고정 마스크로 바꾼다. 과제 본문의 학번과 지도교수 표기도 가린다.</li><li>FR-15 만들어지는 <code>data.js</code>와 원본 JSON 한 파일은 GitHub 한 파일 크기 한도를 넘으면 빌드가 중단된다.</li><li>FR-16 리소스 보호 스크립트는 인가되지 않은 호스트나 iframe 환경에서 본문 대신 차단 안내를 표시하고, 복사·우클릭 시 애니메이션 토스트를 띄운다. 검색창 입력은 차단하지 않는다.</li><li>FR-17 사이트 루트의 <code>rob
```

ots.txt</code>는 일반 검색로봇의 자료 경로 수집을 배제하고 17종의 인공지능 학습 수집기를 차단하며, <code>.well-known/tdmrep.json</code>으로 TDM 권리 유보를 알린다.
FR-18 문서 생성 스크립트는 마크다운 챕터와 Mermaid 다이어그램을 통합하여 단행본 <code>portfolio-book.pdf</code>를 빌드한다.
FR-19 5대 공개 페이지 하단에는 전개형 사이트맵과 저작권 표기(<code>김신욱(깃허브 ackdark23358)</code>), AI 문장 생성 선언문을 일관되게 표시한다.
<h2>비기능 요구</h2>
NFR-01 방문자 화면은 별도 애플리케이션 서버 없이 정적 파일만으로 동작한다.
NFR-02 화면 문구는 한글이다.
NFR-03 동작 줄이기가 켜져 있으면 메인 스크롤은 즉시 이동하고, 히어로 자동 전환은 하지 않는다.
NFR-04 학습 그룹 수가 기대와 다르면 요약 빌드는 감사 파일을 남기고 중단한다.
NFR-05 개인 식별 번호와 이름은 대시보드에 공개되는 과제 원문과 이 기술문서에 그대로 두지 않는다.
<h1>유스케이스</h1>
행위자는 방문자와 작성자다. 기본 흐름은 성공한 경우이고, 대안 흐름은 빠지거나 실패하는 경우다.
<h2>유스케이스 다이어그램</h2>
사람 그림은 행위자이고, 타원은 유스케이스다. 가운데 상자는 시스템 경계다. 실선은 행위자의 수행이고, 점선은 확장이다. 원본 보기는 학습 기록 열람이 열린 뒤에 선택된다.
<figure class="chart">  </figure>
단계로 보면 다음과 같다.
방문자는 포트폴리오 열람, 테마 전환, 이력서 기간 확인, 명함 스크롤, 학습 기록 검색과 열람, 원본 보기를 수행한다.
작성자는 요약 다시 빌드를 수행한다.
원본 보기는 학습 기록 검색과 열람을 확장한다. 요약 모달의 원본 링크에서만 이어진다.
<h2>UC-01 포트폴리오 열람</h2>
행위자: 방문자
사전조건: <code>index.html</code>을 열 수 있다.
기본 흐름: 방문자가 절 링크를 누른다. 해당 절로 스크롤된다. 자료 메뉴나 자료 카드에서 자기소개, 명함, 이력서, 학습 기록 중 하나로 이동한다.
대안 흐름: 링크의 대상 절이 없으면 기본 이동을 막지 않고 그 클릭은 무시된다.
사후조건: 보려는 화면 또는 절이 열려 있다.
<h2>UC-02 테마 전환</h2>
행위자: 방문자
사전조건: 테마 버튼이 있는 페이지다.
기본 흐름: 저장된 테마가 있으면 그것을 적용한다. 없으면 페이지의 기본 테마를 적용한다. 버튼을 누르면 라이트와 다크가 바뀌고 저장된다.
대안 흐름: 저장소를 쓸 수 없으면 현재 페이지만 바뀐다.
사후조건: <code>html</code>의 <code>data-theme</code>와 버튼 안내 문구가 현재 테마와 같다.
<h2>UC-03 이력서 기간 확인</h2>
행위자: 방문자
사전조건: 이력서에 시작일이 있는 경력 항목이 있다.
기본 흐름: 페이지가 준비되면 시작일과 종료일의 차이를 연·개월로 계산해 기간 자리에 괄호로 넣는다.
대안 흐름: 종료일이 today이면 오늘 날짜를 종료일 자리에 표시한 뒤 계산한다. 시작일이 비어 있으면 그 항목은 건너뛴다. 1년 미만이고 1개월 미만이면 하이픈을 보여 준다.
사후조건: 기간 문자열이 화면에 있다.
<h2>UC-04 명함 스크롤</h2>
행위자: 방문자
사전조건: 온라인 명함 페이지다.
기본 흐름: 스크롤 진행률 0에서 0.5까지 명함이 뒤집힌다. 0.5에서 1까지 화면을 덮도록 커진다. 이력 절이 20% 이상 보이면 표시 클래스가 붙는다.
대안 흐름: 스크롤을 위로 올리면 이력 절의 표시 클래스가 빠진다. 24px보다 많이 내리면 스크롤 안내가 숨는다.
사후조건: 카드 transform이 현재 스크롤과 맞다.
<h2>UC-05 학습 기록 검색과 열람</h2>
행위자: 방문자
사전조건: 대시보드에 <code>window.SITE_DATA.catalog</code>가 있다.
기본 흐름: 소개 문구와 건수가 채워지고 카드가 그려진다. 검색어를 입력하면 맞는 카드만 남는다. 카드를 누르면 요약 모달이 열린다.
대안 흐름: 검색 결과가 없으면 빈 상태 문구가 보인다. 카탈로그가 없으면 빌드 안내가 보인다. 해당 요약 HTML이 없으면 모달에 오류 문구가 보인다.
사후조건: 모달이 열려 있거나, 빈 결과·오류 안내가 보인다.
<h2>UC-06 원본 보기</h2>
행위자: 방문자
사전조건: 요약 모달 안에 원본 링크가 있다.
기본 흐름: 링크를 누르면 원본 보기가 열리고 텍스트를 불러온다. 한 번 받은 텍스트는 캐시에 둔다. 닫으면 원본 보기만 사라지고, 요약 모달이 남아 있으면 스크롤 잠금은 유지된다.
대안 흐름: JSON을 찾지 못하면 빌드 재실행 안내가 보인다. 경로가 과제 폴더면 개인정보를 가린 뒤 보여 준다. HTML 파일이면 태그를 뺀 평문으로 보여 준다.
사후조건: 원본 텍스트 또는 오류 안내가 원본 보기에 있다.
<h2>UC-07 요약 다시 빌드</h2>
행위자: 작성자
사전조건: <code>study_note_record_organization</code>에서 파이썬을 실행할 수 있고, <code>data/</code>에 노트와 과제 문서가 있다.
기본 흐름: <code>python scripts/build_output.py</code>를 실행한다. 학습 37그룹과 과제 카탈로그가 만들어지고, 요약 마크다운과 <code>catalog.json</code>이 쓰인 뒤 <code>build_static_site.py</code>가 <code>data.js</code>, 원본 JSON, 히어로 목록을 갱신한다.
대안 흐름: 학습 그룹 수가 37이 아니면 <code>output/study-audit.txt</code>를 남기고 중단한다. <code>catalog.json</code>이 없는데 정적 빌드만 실행하면 중단한다. 결과 파일이 크기 한도를 넘으면 중단한다.
사후조건: 대시보드가 새 카드와 원본을 읽을 수 있다.
<h1>자료 흐름도 (DFD)</h1>
외부 실체는 방문자와 작성자다. 자료 저장소는 학습 원본, 빌드 산출, 대시보드가 읽는 정적 데이터다.
<h2>배경도</h2>
작성자가 원본을 빌드에 넣고, 빌드 결과가 브라우저를 거쳐 방문자에게 보인다. 방문자는 브라우저에 검색어와 클릭을 보내고 화면을 받는다.
<figure class="chart">  </figure>
단계로 보면 다음과 같다.
작성자가 <code>data/</code>의 노트·과제 문서와 빌드 명령을 시스템에 넣는다.
시스템이 요약과 정적 데이터를 만든다.
방문자가 브라우저에서 페이지를 열고 검색·클릭을 보낸다.
시스템이 화면과 원본 텍스트를 돌려준다.
<h2>레벨 1</h2>
프로세스 여섯 개다. P1부터 P3은 작성자 빌드이고, P4부터 P6은 방문자 화면이다.
<figure class="chart">  </figure>
단계로 보면 다음과 같다.

```
 74  <ol><li>P1은 D1에서 텍스트, 워드, PDF, HTML 본문을 뽑고 비밀 값과 과제 개인정보를 가려 D2의 추출 캐시에도 둔다.</li><li>P2는 그 본문으로 학습·과제 요약 마크다운과 <code>catalog.json</code>을 D2에 쓴다.</li><li>P3은 D2의 요약을 HTML로 바꾸고, 원본 링크가 가리키는 본문을 D3의 JSON으로 나누어 저장한다. 카드 목록은 <code>data.js</code>에 둔다.</li><li>P4는 D3을 읽어 소개 문구와 히어로, 카드 그리드를 그린다.</li><li>P5는 검색어로 카드를 거르고, 클릭한 카드의 요약 HTML을 모달에 넣는다.</li><li>P6은 원본 키로 D3의 JSON을 찾아 평문으로 보여 준다. 과제 키이면 한 번 더 가린다.</li></ol>
 75  <h1>자료 사전 (DD)</h1>
 76  <p>DFD의 자료 흐름과 저장소에 실리는 자료의 이름, 의미, 구성을 적는다. 값은 예시로 학번이나 이름을 넣지 않는다.</p>
 77  <h2>CatalogItem</h2>
 78  <p>학습 또는 과제 카드 하나다. 빌드 중의 파이썬 객체이고, 공개용 <code>catalog.json</code>과 <code>SITE_DATA.catalog</code>에는 일부만 나간다.</p>
 79  <ul><li>id: <code>study-</code> 또는 <code>assignment-</code>로 시작하는 식별자</li><li>type: <code>study</code> 또는 <code>assignment</code></li><li>category: 학습은 <code>book</code> 또는 <code>course</code>, 과제는 <code>university</code></li><li>title: 화면에 보이는 제목</li><li>slug: 파일 이름과 요약 HTML 키</li><li>summary: 한 줄 요약</li><li>tags: 문자열 목록</li><li>sources: <code>SourceRef</code> 목록. 공개 catalog에는 path와 unit만 남는다</li></ul>
 80  <h2>SourceRef</h2>
 81  <p>카드가 가리키는 원본 하나다.</p>
 82  <ul><li>path: 저장소 기준 상대 경로. 예: <code>data/</code> 아래 노트</li><li>unit: 장, 일차, 강, 주차, 서론, 부록, 코딩면허, 또는 <code>전체</code>. 과제는 <code>총괄과제</code></li><li>text: 추출한 본문. 빌드 메모리와 추출 캐시에만 있고 <code>data.js</code> 카드에는 넣지 않는다</li></ul>
 83  <h2>D1 학습 원본</h2>
 84  <p><code>study_note_record_organization/data/</code>의 노트와 과제 문서, <code>data/image/</code>의 히어로 이미지다. 과제 프로그램 소스 코드는 화면 명세의 입력으로 다루지 않는다.</p>
 85  <h2>D2 output</h2>
 86  <ul><li><code>output/study/*.md</code>: 학습 요약. 앞에 YAML 프론트매터가 있다</li><li><code>output/assignment/*.md</code>: 과제 요약</li><li><code>output/catalog.json</code>: <code>items</code> 배열과 <code>counts.study</code>, <code>counts.assignment</code>, <code>counts.total</code></li><li><code>output/_extracted/*.txt</code>: 가린 추출 본문</li><li><code>output/index.md</code>: 사람이 보는 요약 목록</li><li><code>output/study-audit.txt</code>: 학습 그룹 수가 어긋났을 때만 생기는 감사 기록</li></ul>
 87  <h2>D3 정적 데이터</h2>
 88  <p><code>window.SITE_DATA</code>로 <code>dashboard/js/data.js</code>에 들어간다.</p>
 89  <ul><li>catalog: 카드 배열. 각 항목은 id, type, title, slug, summary, tags</li><li>articles: slug를 키로 하는 요약 HTML 문자열</li><li>sourceMap: 원본 경로 키에서 <code>js/sources/</code> JSON 파일 이름으로의 대응</li><li>sourceBuildId: 원본 지도 해시 12자. 스크립트 주소의 <code>v</code> 쿼리와 원본 요청 캐시 무효화에 쓴다</li><li>counts: 학습, 과제, 전체 건수</li></ul>
 90  <p>원본 JSON 한 개의 구성은 다음이다.</p>
 91  <ul><li>key: 원본 경로</li><li>text: 가린 본문 전체</li></ul>
 92  <p><code>window.HERO_IMAGES</code>는 이미지 상대 경로 문자열의 배열이다. <code>SITE_DATA</code>와 별도 파일이다.</p>
 93  <h2>테마 저장값</h2>
 94  <ul><li>키: <code>portfolio-theme-v2</code></li><li>값: <code>light</code> 또는 <code>dark</code></li><li>위치: 브라우저 localStorage</li><li>없는 값이나 저장 실패: 페이지의 <code>data-default-theme</code>를 쓰고, 그것도 없으면 다크를 기본으로 하는 스크립트가 있다. 메인 문서의 기본 표시는 라이트다</li></ul>
 95  <h2>가림 값</h2>
 96  <ul><li>비밀 값 마스크: 고정 문자열. API 키와 토큰 패턴을 대체한다</li><li>학번 마스크: 8자리 영문 O</li><li>지도교수 마스크: 이름 대신 쓰는 고정 호칭 문자열</li></ul>
 97  <p>이 마스크 결과는 추출 본문, 요약에 실린 과제 경로, 원본 보기 화면에 적용된다.</p>
 98  <h2>D4 리소스 보안 가드 및 수집 정책</h2>
 99  <ul><li><code>window.__portfolioGuard</code>: <code>allowsAccess()</code> 메서드를 가진 전역 객체. <code>!isEmbedded() &amp;amp;&amp;amp; allowedHost()</code> 결과를 반환한다.</li><li><code>ALLOWED_HOSTS</code>: 허용 호스트 매핑 객체 (<code>ackdark23358.github.io</code>, <code>localhost</code>, <code>127.0.0.1</code>).</li><li><code>tdmrep.json</code>: TDM 권리 유보 선언 JSON (<code>[{&amp;quot;location&amp;quot;: &amp;quot;/&amp;quot;, &amp;quot;tdm-reservation&amp;quot;: 1}]</code>).</li><li>하단 고정 표기값:</li></ul>
100  <p>- 저작권: <code>© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</code> - AI 생성 선언문: <code>자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.</code></p>
101  <h1>화면 흐름</h1>
102  <p>화면은 다섯이다. 메인이 허브이고, 나머지 넷은 자료 메뉴와 본문 카드로 연결된다. 각 화면은 같은 테마 저장 키를 읽는다.</p>
103  <figure class="chart"><img src="specs/diagrams/29b0dff31cc4.png" alt="차트" /></figure>
104  <p>단계로 보면 다음과 같다.</p>
105  <ol><li>방문자는 메인에서 절 앵커로 본문을 이동하거나 자료 화면으로 나간다.</li><li>자기소개, 명함, 이력서는 각 페이지 안에서 스크롤로 내용을 본다.</li><li>학습 기록은 카드 그리드에서 요약 모달로, 모달의 링크에서 원본 보기로 들어간다.</li><li>원본 보기를 닫으면 요약 모달로 돌아온다. 요약을 닫으면 그리드로 돌아온다.</li></ol>
106  <h2>메인</h2>
107  <p>절은 지원 동기, 성장·학습, 역량, 강점, 마치며, 참고다. 자료 메뉴와 본문 카드의 목적지는 같다.</p>
108  <ul><li>자기소개: <code>cover_letter/profile.html</code></li><li>온라인 명함: <code>online_business_card/business-card.html</code></li><li>이력서: <code>cv/resume.html</code></li><li>학습 기록: <code>study_note_record_organization/dashboard/index.html</code></li></ul>
109  <p>좁은 화면에서는 상단 메뉴가 접혀 있다가 햄버거 버튼으로 열린다.</p>
110  <h2>자기소개</h2>
111  <p>사이드 메뉴가 현재 보이는 절을 활성으로 표시한다. 맨 위로 버튼이 문서 처음으로 스크롤한다.</p>
112  <h2>온라인 명함</h2>
```

한 페이지 스크롤이다. 위쪽은 명함 변환, 아래쪽은 이력 절이다. 다른 페이지로 가는 링크는 상단 헤더에 있다.
<h2>이력서</h2>
경력 항목의 날짜를 읽은 뒤 기간 문자열을 채운다. 별도 모달은 없다.
<h2>학습 기록</h2>
처음 화면은 소개, 검색 입력, 카드 그리드, 히어로다. 카드를 누르면 요약 모달이 그리드 위에 겹친다. 원본 링크를 누르면 원본 보기가 그 위에 겹친다. Escape는 원본 보기가 열려 있으면 그것만 닫고, 아니면 요약 모달을 닫는다.
<h1>프로세스 명세</h1>
여기에는 처리 순서와 입출력만 적는다. 함수마다의 설명은 <code>docs/code-reference.md</code>를 본다.
<h2>P1과 P2: build_output.main</h2>
입력: <code>data/</code>의 텍스트·워드 노트, <code>data/과제분류하기</code>의 과제 문서
출력: <code>output/study/*.md</code>, <code>output/assignment/*.md</code>, <code>output/catalog.json</code>, <code>output/index.md</code>, <code>output/_extracted/*.txt</code>
위치: <code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py</code>
순서:
학습, 과제, 추출 출력 폴더를 만든다.
노트 파일 이름에서 과목명을 뽑아 그룹으로 묶는다. 그룹 수가 37이 아니면 감사 파일을 쓰고 중단한다.
과제 파일 이름과 과목 키워드를 맞춰 과제 카드를 만든다. 텍스트 문서가 없는 윈도우 프로그래밍1 카드는 출처를 비워 둔다.
각 카드의 원본을 읽어 본문을 채운다. 확장자에 따라 텍스트, 워드, PDF, HTML에서 뽑는다. 비밀 값을 가리고, 과제면 개인정보도 가린 뒤 추출 캐시에 저장한다.
이번 카드 목록에 없는 예전 요약 마크다운은 지운다.
학습 카드는 미리 둔 서술과 단계 구간으로, 과제 카드는 서론·본론·결론 또는 주제 문장으로 마크다운을 만든다.
<code>catalog.json</code>과 <code>index.md</code>를 쓴다.
<code>build_static_site.py</code>를 이어서 실행한다.
<h2>P3: build_static_site.build_site</h2>
입력: <code>output/catalog.json</code>, 각 항목의 요약 마크다운, 그 안의 원본 링크가 가리키는 파일, <code>data/image/</code>
출력: <code>dashboard/js/data.js</code>, <code>dashboard/js/sources/*.json</code>, <code>dashboard/js/hero-images.js</code>, <code>dashboard/index.html</code>의 스크립트 쿼리
위치: <code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py</code>
선행조건: <code>catalog.json</code>이 있어야 한다. 없으면 중단한다.
순서:
카드에 필요한 필드만 고른다.
요약 마크다운의 프론트매터를 떼고 본문을 HTML로 바꾼다. 비밀 값을 가린다.
HTML 안의 <code>/data</code>, <code>/_extracted</code> 링크를 원본 보기용 <code>data-source</code> 앵커로 바꾸고, 필요한 원본 키를 모은다.
기존 <code>js/sources</code>를 지우고, 키마다 JSON 하나를 새로 쓴다. 본문은 다시 비밀 값과 과제 개인정보를 가린 값이다. 파일 하나가 크기 한도를 넘으면 중단한다.
카드, 요약 HTML, 원본 지도, 빌드 아이디, 건수를 <code>window.SITE_DATA</code>로 <code>data.js</code>에 쓴다. 이 파일도 크기 한도를 검사한다.
<code>index.html</code>의 <code>data.js</code>, <code>app.js</code> 주소에 빌드 아이디 쿼리를 붙인다.
이미지 폴더의 경로를 <code>window.HERO_IMAGES</code>로 쓴다.
<h2>P4부터 P6: 브라우저</h2>
별도 서버 처리는 없다.
P4 <code>init</code>: <code>SITE_DATA</code>가 있으면 소개와 그리드를 그린다. 없으면 빌드 안내를 보여 주고 끝난다.
P5 <code>renderGrid</code>: 검색 문자열을 소문자로 바꿔 제목, 요약, 종류, 태그에 포함되는지 본다. 카드 클릭은 <code>openModal</code>로 이어진다.
P6 <code>openSourceViewer</code>: 원본 키로 JSON 주소를 만들고 가져온다. HTML이면 평문으로, 과제 키이면 가린 뒤 본문에 넣는다.
<code>scripts/extract_sources.py</code>는 새 처리가 없다. <code>build_output.main</code>을 호출한다.
<h1>상태 전이</h1>
상태가 바뀌는 화면 요소만 적는다. 이력서 기간 계산은 페이지 로드 때 한 번 끝나고 이후 상태가 없다.
<h2>테마</h2>
상태는 라이트와 다크다.
<figure class="chart">  </figure>
단계로 보면 다음과 같다.
페이지를 그리기 전에 저장값을 읽어 <code>data-theme</code>에 넣는다.
버튼은 현재가 다크면 라이트로, 라이트면 다크로 바꾼다.
다른 탭이 같은 키를 바꾸면 이 탭도 그 값으로 맞춘다.
저장에 실패하면 메모리와 화면만 바뀌고 다음 방문에는 기본값으로 돌아간다.
<h2>모바일 메뉴</h2>
상태는 닫힘과 열림이다. 넓은 화면에서는 닫힘이 유지된다.
햄버거 버튼이 닫힘과 열림을 뒤집는다.
열림에서 Escape를 누르면 닫히고 버튼으로 포커스가 돌아간다.
너비가 768px보다 커지면 닫힌다.
닫힐 때 자료 드롭다운도 닫힌다.
동작 줄이기가 켜져 있으면 절 이동 스크롤만 즉시 이루어지고, 메뉴 상태 전이는 같다.
<h2>자료 드롭다운</h2>
각 드롭다운은 닫힘 또는 열림이다.
버튼을 누르면 다른 드롭다운은 닫고 이 드롭다운만 연다. 이미 열려 있으면 닫는다.
메뉴 밖을 누르거나 Escape를 누르면 모두 닫힌다.
항목을 누르면 필요하면 절로 스크롤한 뒤 드롭다운과 모바일 메뉴를 닫는다.
<h2>요약 모달과 원본 보기</h2>
둘은 따로 닫힌다. 원본 보기는 요약 위에 겹칠 수 있다.
<figure class="chart">  </figure>
단계로 보면 다음과 같다.
요약이 열리면 배경 스크롤이 잠긴다.
원본이 그 위에 열리면 요약 쪽 클릭은 막히고, 스크롤 잠금은 유지된다.
원본만 닫히면 요약이 다시 클릭되고, 스크롤은 요약이 열려 있으므로 잠긴 채다.
요약까지 닫히고 원본도 없으면 스크롤 잠금이 풀린다.
원본 텍스트를 불러오는 동안 본문은 로딩 문구다. 실패하면 오류 문구로 바뀐다. 성공하면 본문으로 바뀐다. 이 세 표시는 원본열림 안의 하위 상태다.
<h2>히어로</h2>

상태는 숨김, 표시, 전환중이다.
이미지 목록이 비어 있으면 숨김으로 가고 끝난다.
목록이 있으면 첫 장을 표시한다.
클릭 또는 타이머가 다른 장을 고르면 전환중이 된다. 숨겨 둔 이미지의 로드가 끝나면 표시로 돌아와 보이는 장이 바뀐다.
로드에 실패하면 전환중만 풀고 장은 유지한다.
동작 줄이기이거나 이미지가 한 장이면 타이머는 없다. 클릭 전이는 이미지가 두 장 이상일 때만 다른 장으로 간다.
<h1>구조도</h1>
위가 호출하는 쪽이고 아래가 호출되는 쪽이다. 이름 있는 함수만 적는다. 익명 콜백은 그 함수의 안에 있다.
<h2>빌드</h2>
<code>extract_sources.py</code>는 <code>build_output.main</code>만 호출한다.
<figure class="chart"></figure>
단계로 보면 다음과 같다.
<code>main</code>이 학습 카탈로그와 과제 카탈로그를 만든다.
<code>collect_study_groups</code>는 파일 이름을 과목으로 묶고 장·강 순으로 정렬한다.
<code>load_sources</code>가 원본 본문을 채운다.
<code>render_markdown</code>이 카드 하나의 요약 파일을 만든다. 윈도우 프로그래밍1만 화면 설명용 별도 형식을 탄다.
<code>main</code>이 정적 사이트 <code>main</code>을 부르고, 그 안의 <code>build_site</code>가 <code>data.js</code>와 원본 JSON을 쓴다.
<code>build_site</code> 아래의 주요 호출은 <code>collect_catalog</code>, <code>parse_frontmatter</code>, <code>md_to_html</code>, <code>rewrite_source_links</code>, <code>read_source_text</code>, <code>write_hero_images_js</code>다. 가리기는 <code>mask_secrets</code>와 <code>mask_assignment_privacy</code>가 담당한다.
<h2>학습 기록 화면</h2>
페이지 로드가 <code>init</code>을 부른다.
<figure class="chart"></figure>
단계로 보면 다음과 같다.
<code>init</code>이 데이터를 읽고 소개와 그리드를 그린다.
<code>renderGrid</code>는 <code>filteredItems</code>로 걸러진 카드만 만든다. 카드 클릭이 <code>openModal</code>이다.
<code>openModal</code>이 요약 HTML을 넣은 뒤 <code>bindSourceLinks</code>로 원본 링크를 연결한다.
링크 클릭이 <code>openSourceViewer</code>이고, 그 함수가 <code>fetchSourceText</code>로 JSON을 가져온다.
닫기 함수 <code>closeModal</code>, <code>closeSourceModal</code>은 위 호출 나무의 형제다. 버튼, 배경 클릭, Escape가 부른다.
<h2>다른 화면</h2>
메인 페이지는 문서 준비가 끝나면 <code>initSmoothNav</code>, <code>initResourceDropdown</code>, <code>initThemeToggle</code>, <code>initSectionTargets</code>를 한 번씩 부른다. 이력서는 <code>fillCareerPeriods</code> 하나다. 자기소개는 <code>initScrollSpy</code>와 <code>initToTop</code>이다. 명함은 <code>updateAnimation</code>이 스크롤마다 호출된다. 히어로는 <code>initHero</code>가 이미지 교체 함수들을 안에 둔다.
<h1>시험 명세</h1>
자동 테스트 도구는 없다. 아래는 브라우저와 빌드 명령으로 확인하는 항목이다. 기대 결과에 학번이나 사람 이름을 대조 값으로 쓰지 않는다. 과제 원본에서는 그 자리가 마스크 문자인지만 본다.
<h2>TC-01 메인 절 이동</h2>
절차: 메인을 열고 지원 동기 링크를 누른다. 이어서 자료 메뉴에서 이력서를 누른다.
기대: 지원 동기 절이 화면 위로 오고 포커스를 받을 수 있다. 이력서 페이지가 열린다.
<h2>TC-02 모바일 메뉴</h2>
절차: 너비를 768px 이하로 줄이고 메뉴를 연 뒤 Escape를 누른다. 다시 연 상태에서 너비를 768px보다 넓힌다.
기대: Escape 후 메뉴가 닫히고 버튼에 포커스가 있다. 넓은 너비에서도 메뉴는 닫혀 있다.
<h2>TC-03 테마</h2>
절차: 테마 버튼을 눌러 다크와 라이트를 바꾼 뒤 새로고침한다. 다른 탭에서 같은 사이트의 테마를 바꾼다.
기대: 새로고침 뒤에도 마지막 선택이 유지된다. 다른 탭의 변경이 이 탭 버튼 문구와 배경에 반영된다.
<h2>TC-04 동작 줄이기</h2>
절차: 운영체제에서 동작 줄이기를 켜고 메인 절 링크와 학습 기록 히어로를 본다.
기대: 절 이동이 부드러운 스크롤 없이 이루어진다. 히어로가 두 장 이상이어도 혼자 다음 장으로 넘어가지 않는다.
<h2>TC-05 이력 기간</h2>
절차: 이력서에서 종료일이 today인 항목과, 시작·종료가 적힌 항목을 본다.
기대: today 자리는 오늘 날짜로 바뀌어 있다. 기간은 연, 개월, 또는 둘의 조합이거나, 둘 다 0이면 하이픈이다.
<h2>TC-06 명함 스크롤</h2>
절차: 명함 페이지를 조금 스크롤한 뒤 페이지 하단의 이력 절까지 이동하고, 다시 위로 올린다.
기대: 명함이 뒤집힌 뒤 커진다. 스크롤 안내는 숨는다. 이력 절은 보이면 나타나고 벗어나면 다시 숨는다.
<h2>TC-07 대시보드 데이터 없음</h2>
절차: <code>data.js</code>를 잠시 불러오지 못하는 상태로 대시보드를 연다. 확인 후 파일을 되돌린다.
기대: 그리드에 정적 사이트 빌드를 실행하라는 안내가 보인다.
<h2>TC-08 검색</h2>
절차: 카드 제목에 있는 단어로 검색한 뒤, 어떤 카드에도 없는 문자열로 바꾼다. 검색어를 지운다.
기대: 맞는 카드만 남는다. 없으면 빈 상태 문구가 보인다. 검색어를 지우면 전체 카드가 돌아온다.
<h2>TC-09 요약 모달</h2>
절차: 카드를 눌러 요약을 보고 배경 또는 닫기로 닫는다. Escape로도 연 뒤 닫는다.
기대: 요약 제목과 본문이 보인다. 열려 있는 동안 뒤 페이지는 스크롤되지 않는다. 닫으면 그리드가 다시 스크롤된다.
<h2>TC-10 원본과 개인정보</h2>
절차: 과제 카드 요약에서 원본 링크를 연다. 본문의 학번 자리와 지도교수 자리를 본다. 원본만 닫는다.
기대: 학번 자리는 마스크 문자이고 지도교수 자리는 고정 호칭이다. 원본을 닫아도 요약 모달은 남아 있다.
<h2>TC-11 원본 실패</h2>
절차: 존재하지 않는 원본 키로 열리게 하거나, 소스 JSON을 제거한 뒤 원본 링크를 누른다. 확인 후 빌드로 복구한다.
<l

```
i>기대: 정적 사이트 빌드를 다시 실행하라는 오류 문구가 보인다.</li></ul>
192  <h2>TC-12 빌드</h2>
193  <ul><li>절차: <code>study_note_record_organization</code>에서 <code>python scripts/build_output.py</code>를 실행하고 대시보드를 새로고침한다.</li><li>기대: 명령이 학습 수, 과제 수, 원본 JSON 수를 출력하고 끝난다. 대시보드 건수가 <code>catalog.json</code>의 총계와 같다.</li></ul>
194  <h2>TC-13 빌드 중단</h2>
195  <ul><li>절차: <code>catalog.json</code>이 없는 상태에서 <code>python scripts/build_static_site.py</code>만 실행한다. 확인 후 TC-12로 복구한다.</li><li>기대: catalog가 없다는 메시지로 끝나고 <code>data.js</code>를 빈 내용으로 덮어쓰지 않는다.</li></ul>
196  <h2>TC-14 복사 방지 및 안내 토스트</h2>
197  <ul><li>절차: 공개 페이지 본문에서 텍스트를 드래그하거나 우클릭, 복사(<code>Ctrl+C</code>), 잘라내기(<code>Ctrl+X</code>)를 시도한다. 대시보드 검색창에 키워드를 입력해 본다.</li><li>기대: 복사 동작이 취소되고 화면 하단에 &amp;quot;자료에 대해서 퍼가는 것을 방지하였습니다.&amp;quot; 토스트 애니메이션이 떴다 사라진다. 대시보드 검색창의 타이핑은 정상 입력된다.</li></ul>
198  <h2>TC-15 비인가 호스트 및 iframe 차단</h2>
199  <ul><li>절차: 비인가 도메인에서 페이지를 열거나, <code>&amp;lt;iframe&amp;gt;</code> 태그 내부에 페이지를 임베드하여 로드한다.</li><li>기대: 본문 렌더링이 차단되고 전체 검은 화면에 차단 안내 문구만 표시된다.</li></ul>
200  <h2>TC-16 포트폴리오 북 빌드</h2>
201  <ul><li>절차: <code>python docs/build_portfolio_book.py</code>를 실행한다.</li><li>기대: 마크다운 챕터 병합, 다이어그램 렌더링, A4 PDF 생성이 에러 없이 완료되며 용량 700KB 이상의 <code>portfolio-book.pdf</code>가 생성된다.</li></ul>
202  </body>
203  </html>
```

milestone_schdule/index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="icon" href="favicon.ico" sizes="any">
  <link rel="icon" href="favicon.svg" type="image/svg+xml">
  <title>하루일과 · 작업 관리</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css?v=20261011-footer-gh">
</head>
<body class="app-body" data-theme="light">
  <div class="page-bg-gradient" aria-hidden="true">
    <div class="aurora-blob aurora-blob-a"></div>
    <div class="aurora-blob aurora-blob-b"></div>
    <div class="aurora-blob aurora-blob-c"></div>
  </div>

  <div class="cursor-ai-notice">Cursor AI를 사용하여 제작되었습니다</div>

  <div class="app-container">
    <header class="app-header">
      <button type="button" class="theme-toggle" id="btnThemeToggle" title="다크 모드 전환" aria-label="다크 모드 전환">
        <svg class="theme-toggle-icon theme-icon-sun" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-wid
th="2" stroke-linecap="round" aria-hidden="true">
          <circle cx="12" cy="12" r="4"></circle>
          <path d="M12 2v2M12 20v2M4.93 4.93l1.41 1.41M17.66 17.66l1.41 1.41M2 12h2M20 12h2M4.93 19.07l1.41-1.41M17.66
6.34l1.41-1.41"></path>
        </svg>
        <svg class="theme-toggle-icon theme-icon-moon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-wi
dth="2" stroke-linecap="round" aria-hidden="true">
          <path d="M21 12.79A9 9 0 1 1 11.21 3 7 7 0 0 0 21 12.79z"></path>
        </svg>
      </button>
      <h1 class="app-title">하루일과</h1>
      <p class="app-subtitle">캘린더에서 날짜별 할일을 관리하세요</p>
      <div class="app-header-meta">
        <span class="date-badge">2026년 2월 4일</span>
      </div>
      <div class="db-sync-panel" aria-label="DB 동기화 상태">
        <span class="db-sync-status" id="apiStatusLabel" data-status="idle">DB 연결 확인 중...</span>
      </div>
    </header>

    <section class="auth-panel" id="authPanel" aria-label="로그인">
      <div class="auth-card">
        <div>
          <h2 class="auth-title">관리자 로그인</h2>
          <p class="auth-description">관리자 계정으로 로그인하면 DB 조회와 저장을 사용할 수 있습니다.</p>
          <p class="auth-status" id="authStatusLabel" data-status="idle">로그인 상태 확인 중...</p>
        </div>
        <div class="auth-login-shell" id="authLoginShell">
          <form class="auth-form" id="authLoginForm">
            <div class="auth-field-grid">
              <div class="auth-field-group">
                <label class="auth-field-label" for="authUsernameInput">아이디</label>
                <input type="text" class="auth-input" id="authUsernameInput" placeholder="아이디" autocomplete="usernam
e">
              </div>
              <div class="auth-field-group">
                <label class="auth-field-label" for="authPasswordInput">비밀번호</label>
                <input type="password" class="auth-input" id="authPasswordInput" placeholder="비밀번호" autocomplete="c
urrent-password">
              </div>
```

```
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-confirm auth-btn-block" id="btnAuthLogin">로그인</button>
          </form>
        </div>
        <div class="auth-session-row hidden" id="authSessionRow">
          <span class="auth-description" id="authWelcomeLabel"></span>
          <button type="button" class="btn btn-cancel auth-btn-block" id="btnAuthLogout">로그아웃</button>
          <a href="profile.html" class="auth-link-btn auth-btn-block" id="btnProfileEdit">개인정보 수정</a>
          <button type="button" class="btn auth-withdraw-btn auth-btn-block" id="btnAuthWithdraw">탈퇴하기</button>
        </div>
      </div>
    </section>

    <main class="app-shell hidden" id="appShell" aria-hidden="true">
    <section class="calendar-section" aria-labelledby="calendarMonthLabel">
      <div class="card card-calendar">
        <div class="card-body">
        <div class="calendar-toolbar">
          <button type="button" class="calendar-nav" id="btnCalPrev" aria-label="이전 달">‹</button>
          <h2 class="calendar-month-label" id="calendarMonthLabel">2026년 3월</h2>
          <button type="button" class="calendar-nav" id="btnCalNext" aria-label="다음 달">›</button>
        </div>
        <div class="calendar-weekdays" aria-hidden="true">
          <span>일</span><span>월</span><span>화</span><span>수</span><span>목</span><span>금</span><span>토</span>
        </div>
        <div class="calendar-grid" id="calendarGrid"></div>
        <p class="calendar-legend">
          ✓은 DB 기록 날짜를 반영합니다. DB API가 실패하면 임시 앱 저장 기록만 보조로 표시될 수 있습니다.
          <span class="calendar-legend-note">날짜 칸을 눌러 할일을 추가·수정·삭제하고 저장할 수 있습니다.</span>
        </p>
        <div class="calendar-folder-row">
          <button type="button" class="calendar-sync-btn" id="btnCalSyncFolder" aria-label="DB 날짜 새로고침">
            DB 날짜 새로고침
          </button>
        </div>
        </div>
      </div>
    </section>

    </main>
  </div>

  <footer class="app-footer" role="contentinfo">
    <p class="app-footer-copyright">
      Copyright © 2026
      <a class="app-footer-github" href="https://github.com/ackdark23358" target="_blank" rel="noopener noreferrer" title="GitHub: ackdark23358">
        <span class="app-footer-github-label">GitHub</span><span class="app-footer-github-user">@ackdark23358</span>
      </a>. All rights reserved.
    </p>
    <p class="app-footer-rights">「하루일과」 서비스·소스코드·UI 디자인의 저작권은 위 GitHub 계정 소유자에게 있습니다.</p>
  </footer>

  <div class="modal-overlay hidden" id="journalEditorModal" aria-hidden="true">
    <div class="modal modal-journal-editor">
      <h3 class="modal-title" id="journalEditorTitle">날짜별 할일</h3>
      <p class="modal-text text-sm" id="journalEditorStatus">날짜 기록을 불러오는 중입니다.</p>
      <div class="journal-editor-add-row" id="journalEditorAddRow">
        <input type="text" class="journal-editor-input" id="journalEditorNewText" placeholder="할일 입력" maxlength="100" autocomplete="off">
        <select class="journal-editor-select journal-editor-select--add" id="journalEditorNewState" aria-label="추가할 상태">
          <option value="pending">시작전</option>
          <option value="in-progress">진행중</option>
          <option value="completed">완료</option>
        </select>
        <button type="button" class="btn btn-add journal-editor-add-btn" id="btnJournalEditorAdd">추가</button>
```

```
      </div>
      <div class="journal-editor-groups" id="journalEditorGroups"></div>
      <div class="modal-actions mt-4 journal-editor-actions">
        <button type="button" class="btn btn-cancel" id="btnJournalEditorCancel">닫기</button>
        <button type="button" class="btn btn-confirm" id="btnJournalEditorSave">저장</button>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="modal-overlay hidden" id="withdrawModal" aria-hidden="true">
    <div class="modal">
      <h3 class="modal-title">회원 탈퇴</h3>
      <p class="modal-text">탈퇴하면 기록 등 모든 데이터가 삭제되며 복구할 수 없습니다.</p>
      <div class="modal-actions">
        <button type="button" class="btn btn-cancel" id="btnWithdrawCancel">취소</button>
        <button type="button" class="btn auth-withdraw-btn" id="btnWithdrawConfirm">탈퇴하기</button>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="modal-overlay hidden" id="withdrawCompleteModal" aria-hidden="true">
    <div class="modal">
      <h3 class="modal-title">탈퇴 완료</h3>
      <p class="modal-text" id="withdrawCompleteModalText">탈퇴가 완료되었습니다.</p>
      <div class="modal-actions">
        <button type="button" class="btn btn-confirm" id="btnWithdrawCompleteOk">확인</button>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="modal-overlay hidden" id="withdrawFailModal" aria-hidden="true">
    <div class="modal">
      <h3 class="modal-title">탈퇴 안내</h3>
      <p class="modal-text" id="withdrawFailModalText">탈퇴가 정상적으로 완료되지 않았습니다. abc@example.com 으로 이메일
문의를 남겨 주세요.</p>
      <div class="modal-actions">
        <button type="button" class="btn btn-cancel" id="btnWithdrawFailOk">확인</button>
      </div>
    </div>
  </div>

  <script src="js/app.js?v=20261011-security"></script>
</body>
</html>
```

milestone_schdule/js/app.js

```
/**
 * 하루일과 · 캘린더 중심 SPA
 * - DB API: 날짜별 journal·캘린더 날짜
 * - localStorage: journal·캘린더 표시용 보조 캐시
 */

const STORAGE_KEY_SAVED_DATES = 'haru_saved_dates';
const STORAGE_KEY_THEME = 'haru_theme';
/** 레거시 workspace 키 (정리용) */
const STORAGE_KEY_MILESTONES = 'haru_milestones';
const STORAGE_KEY_DAILY = 'haru_daily';
const STORAGE_KEY_ACTIVE_DAY = 'haru_active_day_v2';

function journalKeyForDate(dateKey) {
  return `haru_journal_${dateKey}`;
}

/** 같은 날 추가 저장 시 이전 본문( localStorage 실패·용량 초과 시에도 이 탭에서 이어짐 ) */
const journalDayAccumulated = Object.create(null);

/**
 * 이어 붙일 이전 본문 읽기
 * - localStorage를 우선(탭 간·새로고침 후에도 최신 누적 유지)
 * - LS 비었을 때만 탭 메모리(LS 쓰기 실패 시) 사용
 */
function readJournalForDate(dateKey) {
  let fromLs = '';
  try {
    fromLs = localStorage.getItem(journalKeyForDate(dateKey)) || '';
  } catch {
    /* noop */
  }
  if (fromLs.length > 0) {
    journalDayAccumulated[dateKey] = fromLs;
    return fromLs;
  }
  if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(journalDayAccumulated, dateKey)) {
    return journalDayAccumulated[dateKey] || '';
  }
  return '';
}

function writeJournalForDate(dateKey, content) {
  journalDayAccumulated[dateKey] = content;
  try {
    localStorage.setItem(journalKeyForDate(dateKey), content);
  } catch (e) {
    console.warn('localStorage에 일과 누적 저장 실패(이 탭에서는 계속 이어 붙입니다):', e);
  }
}

/** 페이지 로드 시 haru_journal_* 내용을 메모리에 맞춰 두어 추가 저장이 바로 이어지게 함 */
function hydrateJournalCacheFromStorage() {
  try {
    const prefix = 'haru_journal_';
    for (let i = 0; i < localStorage.length; i++) {
      const key = localStorage.key(i);
      if (!key || !key.startsWith(prefix)) continue;
      const datePart = key.slice(prefix.length);
      if (!/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(datePart)) continue;
      const val = localStorage.getItem(key);
      if (val != null) journalDayAccumulated[datePart] = val;
    }
```

```
  } catch {
    /* noop */
  }
}

function toDateKey(d) {
  return `${d.getFullYear()}-${String(d.getMonth() + 1).padStart(2, '0')}-${String(d.getDate()).padStart(2, '0')}`;
}

function normalizeDateKey(value) {
  const match = String(value || '').trim().match(/^(\d{4}-\d{2}-\d{2})/);
  if (!match) return '';
  const key = match[1];
  const parts = key.split('-').map(Number);
  if (parts.length !== 3 || parts.some((n) => Number.isNaN(n))) return '';
  const [y, mo, day] = parts;
  const dt = new Date(y, mo - 1, day);
  if (dt.getFullYear() !== y || dt.getMonth() !== mo - 1 || dt.getDate() !== day) return '';
  return key;
}

function dateKeyToLocaleKo(dateKey) {
  const parts = dateKey.split('-').map(Number);
  if (parts.length !== 3 || parts.some((n) => Number.isNaN(n))) return dateKey;
  const [y, mo, day] = parts;
  const dt = new Date(y, mo - 1, day);
  return dt.toLocaleDateString('ko-KR', {
    year: 'numeric',
    month: 'long',
    day: 'numeric',
    weekday: 'long'
  });
}

function getApiFetchUrlCandidates(endpoint) {
  const out = [];
  const clean = String(endpoint || '').replace(/^\/+/, '');
  const script = typeof document !== 'undefined' ? document.querySelector('script[src*="app.js"]') : null;
  const src = script && script.getAttribute('src');
  if (src) {
    try {
      const scriptUrl = new URL(src, window.location.href);
      out.push(new URL(`../api/${clean}`, scriptUrl).href);
    } catch {
      /* noop */
    }
  }
  for (const rel of ['../api/', 'api/', './api/']) {
    try {
      out.push(new URL(rel + clean, window.location.href).href);
    } catch {
      /* noop */
    }
  }
  return [...new Set(out)];
}

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const apiStatusLabel = document.getElementById('apiStatusLabel');
  const appShell = document.getElementById('appShell');
  const authLoginShell = document.getElementById('authLoginShell');
  const authLoginForm = document.getElementById('authLoginForm');
  const authUsernameInput = document.getElementById('authUsernameInput');
  const authPasswordInput = document.getElementById('authPasswordInput');
  const authStatusLabel = document.getElementById('authStatusLabel');
  const authSessionRow = document.getElementById('authSessionRow');
  const authWelcomeLabel = document.getElementById('authWelcomeLabel');
```

```
  const btnProfileEdit = document.getElementById('btnProfileEdit');
  const btnAuthLogout = document.getElementById('btnAuthLogout');
  const btnAuthWithdraw = document.getElementById('btnAuthWithdraw');
  const btnAuthLogin = document.getElementById('btnAuthLogin');
  let calendarView = new Date();
  let isAuthenticated = false;
  let authUser = null;
  /** DB에서 받은 기록 날짜 */
  let datesFromDataFilenames = new Set();
  let journalEditorDateKey = '';
  let journalEditorEntries = [];
  let journalEditorSaveInProgress = false;
  const JOURNAL_STATES = [
    { value: 'pending', label: '시작전' },
    { value: 'in-progress', label: '진행중' },
    { value: 'completed', label: '완료' }
  ];

  initTheme();
  initDbStatus();
  initAuthControls();

  // 날짜 배지 업데이트
  const dateBadge = document.querySelector('.date-badge');
  if (dateBadge) {
    dateBadge.textContent = new Date().toLocaleDateString('ko-KR', {
      year: 'numeric',
      month: 'long',
      day: 'numeric',
      weekday: 'long'
    });
  }

  syncJournalKeysToSavedDates();
  hydrateJournalCacheFromStorage();
  bindCalendar();
  renderCalendar();
  setAuthenticated(false);
  void restoreSession();
  window.addEventListener('storage', (e) => {
    if (!e.key || !e.key.startsWith('haru_journal_')) return;
    const datePart = e.key.slice('haru_journal_'.length);
    if (/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(datePart) && e.newValue != null) {
      journalDayAccumulated[datePart] = e.newValue;
    }
  });

  function setApiStatus(message, mode = 'idle') {
    if (!apiStatusLabel) return;
    apiStatusLabel.textContent = message;
    apiStatusLabel.dataset.status = mode;
  }

  function initDbStatus() {
    setApiStatus('로그인 확인 중...', 'pending');
  }

  function setAuthStatus(message, mode = 'idle') {
    if (!authStatusLabel) return;
    authStatusLabel.textContent = message;
    authStatusLabel.dataset.status = mode;
  }

  const LOGIN_INVALID_CREDENTIALS_MSG = '아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다.';

  function mapLoginError(result) {
    const data = result && result.data && typeof result.data === 'object' ? result.data : {};
```

```
  const errorCode = String(data.error || '').trim().toLowerCase();
  const serverMessage = String(data.message || '').trim();

  if (errorCode === 'login_rate_limited') {
    return serverMessage || '로그인 시도가 너무 많습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.';
  }
  if (errorCode === 'invalid_credentials' || errorCode === 'invalid credentials') {
    return LOGIN_INVALID_CREDENTIALS_MSG;
  }
  if (errorCode === 'google_account_use_google_login') {
    return '소셜 로그인으로 가입한 계정입니다. 비밀번호 로그인을 사용할 수 없습니다.';
  }
  if (serverMessage.includes('일치하지 않')) return LOGIN_INVALID_CREDENTIALS_MSG;
  if (serverMessage) return serverMessage;
  if (errorCode === 'password is required') return '비밀번호를 입력해 주세요.';
  return '로그인에 실패했습니다.';
}

function resolveLoginFailureMessage(result) {
  return mapLoginError(result);
}

function setAuthenticated(next, user = null) {
  isAuthenticated = Boolean(next);
  authUser = isAuthenticated && user ? user : null;
  const username = authUser && authUser.username ? String(authUser.username) : '';
  const isGoogleUser = username.startsWith('google_');
  appShell?.classList.toggle('hidden', !isAuthenticated);
  appShell?.setAttribute('aria-hidden', isAuthenticated ? 'false' : 'true');
  authLoginShell?.classList.toggle('hidden', isAuthenticated);
  authSessionRow?.classList.toggle('hidden', !isAuthenticated);
  btnProfileEdit?.classList.toggle('hidden', !isAuthenticated || isGoogleUser);
  if (authWelcomeLabel) {
    const nickname = authUser && authUser.nickname ? String(authUser.nickname) : '';
    authWelcomeLabel.textContent = isAuthenticated
      ? `${nickname || username}님 로그인됨`
      : '';
  }
  setAuthStatus(
    isAuthenticated ? '로그인됨' : '로그인이 필요합니다.',
    isAuthenticated ? 'ok' : 'warn'
  );
}

function handleUnauthorized() {
  setAuthenticated(false);
  setApiStatus('로그인 세션이 만료되었습니다.', 'warn');
  setAuthStatus('다시 로그인해 주세요.', 'warn');
  closeJournalEditorModal();
}

async function fetchApiJson(endpoint, options = {}) {
  let lastStatus;
  let lastData = null;

  for (const url of getApiFetchUrlCandidates(endpoint)) {
    try {
      const r = await fetch(url, {
        cache: 'no-store',
        ...options,
        credentials: options.credentials ?? 'include'
      });
      let data = null;
      try {
        data = await r.json();
      } catch {
        data = null;
```

```
        }
        lastStatus = r.status;
        if (data && typeof data === 'object') {
          lastData = data;
        }
        if (r.status === 401) {
          if (isAuthenticated) {
            handleUnauthorized();
            return { ok: false, unauthorized: true, data };
          }
          return { ok: false, status: r.status, data };
        }
        if (!r.ok) {
          if (r.status === 409 || r.status === 400) {
            return {
              ok: false,
              status: r.status,
              data: data && typeof data === 'object' ? data : {},
            };
          }
          if (r.status === 404) {
            if (data && (data.error || data.message || data.ok === false)) {
              return { ok: false, status: r.status, data };
            }
            continue;
          }
          if (!data) continue;
          return { ok: false, status: r.status, data };
        }
        if (!data || typeof data !== 'object') continue;
        return { ok: true, data };
      } catch {
        /* 다음 후보 */
      }
    }
    return {
      ok: false,
      status: lastStatus,
      data: lastData && typeof lastData === 'object' ? lastData : null,
    };
  }

  async function restoreSession() {
    setAuthStatus('로그인 상태 확인 중...', 'pending');
    const result = await fetchApiJson('session.php');
    const loggedIn = Boolean(result.ok && result.data && result.data.loggedIn);
    const user = loggedIn && result.data ? result.data.user : null;
    setAuthenticated(loggedIn, user);
    if (!loggedIn) {
      setApiStatus('로그인 후 DB를 사용할 수 있습니다.', 'warn');
      return;
    }

    setApiStatus('DB 동기화 중...', 'pending');
    await loadDatesFromDataFolder();
    setApiStatus('캘린더 날짜 불러옴', 'ok');
  }

  function initAuthControls() {
    authLoginForm?.addEventListener('submit', async (e) => {
      e.preventDefault();
      const username = String(authUsernameInput?.value || '').trim();
      const password = String(authPasswordInput?.value || '');
      if (!username) {
        setAuthStatus('아이디를 입력해 주세요.', 'warn');
        authUsernameInput?.focus();
        return;
```

```
    }
    if (!password) {
      setAuthStatus('비밀번호를 입력해 주세요.', 'warn');
      authPasswordInput?.focus();
      return;
    }

    if (btnAuthLogin) btnAuthLogin.disabled = true;
    setAuthStatus('로그인 중...', 'pending');
    const result = await fetchApiJson('login.php', {
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8'
      },
      body: JSON.stringify({ username, password })
    });
    if (btnAuthLogin) btnAuthLogin.disabled = false;

    if (result.ok && result.data && result.data.loggedIn) {
      if (authUsernameInput) authUsernameInput.value = '';
      if (authPasswordInput) authPasswordInput.value = '';
      const sessionCheck = await fetchApiJson('session.php');
      const sessionOk = Boolean(sessionCheck.ok && sessionCheck.data && sessionCheck.data.loggedIn);
      if (!sessionOk) {
        setAuthenticated(false);
        setAuthStatus(
          '로그인은 성공했지만 세션을 유지하지 못했습니다. 브라우저 쿠키 설정과 접속 주소(localhost 등)를 확인해 주세요.',
          'error'
        );
        setApiStatus('세션 저장 실패', 'error');
        return;
      }
      setAuthenticated(true, sessionCheck.data.user || result.data.user || null);
      setApiStatus('로그인됨: DB 동기화 중...', 'pending');
      await loadDatesFromDataFolder();
      setApiStatus('캘린더 날짜 불러옴', 'ok');
      return;
    }

    setAuthenticated(false);
    const failureMessage = resolveLoginFailureMessage(result);
    setAuthStatus(failureMessage, 'error');
    setApiStatus('로그인 실패', 'error');
  });

  btnAuthLogout?.addEventListener('click', async () => {
    if (btnAuthLogout) btnAuthLogout.disabled = true;
    await fetchApiJson('logout.php', { method: 'POST' });
    if (btnAuthLogout) btnAuthLogout.disabled = false;
    clearLocalWorkCache();
    setAuthenticated(false);
    setApiStatus('로그아웃됨', 'warn');
  });

  const closeWithdrawModal = (id) => {
    const modal = document.getElementById(id);
    modal?.classList.add('hidden');
    modal?.setAttribute('aria-hidden', 'true');
  };

  const openWithdrawModal = (id) => {
    const modal = document.getElementById(id);
    modal?.classList.remove('hidden');
    modal?.setAttribute('aria-hidden', 'false');
  };

  btnAuthWithdraw?.addEventListener('click', () => {
```

```
      openWithdrawModal('withdrawModal');
    });

    document.getElementById('btnWithdrawCancel')?.addEventListener('click', () => {
      closeWithdrawModal('withdrawModal');
    });

    document.getElementById('btnWithdrawCompleteOk')?.addEventListener('click', () => {
      closeWithdrawModal('withdrawCompleteModal');
    });

    document.getElementById('btnWithdrawFailOk')?.addEventListener('click', () => {
      closeWithdrawModal('withdrawFailModal');
    });

    document.getElementById('btnWithdrawConfirm')?.addEventListener('click', async () => {
      const btn = document.getElementById('btnWithdrawConfirm');
      if (btn) btn.disabled = true;
      const result = await fetchApiJson('delete-account.php', { method: 'POST' });
      if (btn) btn.disabled = false;

      closeWithdrawModal('withdrawModal');

      if (result.ok && result.data && result.data.deleted) {
        clearLocalWorkCache();
        setAuthenticated(false);
        setAuthStatus('탈퇴가 완료되었습니다.', 'warn');
        setApiStatus('로그인 후 DB를 사용할 수 있습니다.', 'warn');
        closeJournalEditorModal();
        const completeText = document.getElementById('withdrawCompleteModalText');
        if (completeText) completeText.textContent = '탈퇴가 완료되었습니다.';
        openWithdrawModal('withdrawCompleteModal');
        return;
      }

      const failText = document.getElementById('withdrawFailModalText');
      if (failText) {
        failText.textContent =
          '탈퇴가 정상적으로 완료되지 않았습니다. abc@example.com 으로 이메일 문의를 남겨 주세요.';
      }
      setAuthStatus('탈퇴에 실패했습니다.', 'error');
      setApiStatus('탈퇴 처리 실패', 'error');
      openWithdrawModal('withdrawFailModal');
    });

  }

  document.getElementById('btnThemeToggle')?.addEventListener('click', toggleTheme);

  function clearLocalWorkCache() {
    try {
      localStorage.removeItem(STORAGE_KEY_MILESTONES);
      localStorage.removeItem(STORAGE_KEY_DAILY);
      localStorage.removeItem(STORAGE_KEY_ACTIVE_DAY);
      localStorage.removeItem(STORAGE_KEY_SAVED_DATES);

      const keysToDelete = [];
      for (let i = 0; i < localStorage.length; i++) {
        const key = localStorage.key(i);
        if (
          key &&
          (key.startsWith('haru_journal_') || key.startsWith('haru_journal_applied_'))
        ) {
          keysToDelete.push(key);
        }
      }
      keysToDelete.forEach((key) => localStorage.removeItem(key));
```

```
    } catch (e) {
      console.warn('localStorage 캐시 정리 실패:', e);
    }

    for (const key of Object.keys(journalDayAccumulated)) {
      delete journalDayAccumulated[key];
    }
    datesFromDataFilenames = new Set();
  }

  function getSavedDatesSet() {
    try {
      const raw = localStorage.getItem(STORAGE_KEY_SAVED_DATES);
      const arr = raw ? JSON.parse(raw) : [];
      return new Set(Array.isArray(arr) ? arr : []);
    } catch {
      return new Set();
    }
  }

  /** 캘린더 ✓ 날짜 집합 (과거·오늘·미래 기록 날짜 모두 유지) */
  function getCalendarDatesSet() {
    const set = getSavedDatesSet();
    datesFromDataFilenames.forEach((d) => set.add(d));
    try {
      const prefix = 'haru_journal_';
      for (let i = 0; i < localStorage.length; i++) {
        const key = localStorage.key(i);
        if (!key || !key.startsWith(prefix) || key.startsWith('haru_journal_applied_')) continue;
        const datePart = key.slice(prefix.length);
        if (!/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(datePart)) continue;
        const val = localStorage.getItem(key);
        if (val && String(val).trim()) set.add(datePart);
      }
    } catch {
      /* noop */
    }
    return set;
  }

  /** DB 날짜 목록을 읽습니다. */
  async function fetchDatesJsonFromDataFolder() {
    if (!isAuthenticated) return null;
    const result = await fetchApiJson('list-dates.php');
    if (!result.ok) return null;
    return result.data;
  }

  function registerCalendarDate(dateKey) {
    const key = normalizeDateKey(dateKey);
    if (!key) return;
    datesFromDataFilenames.add(key);
    registerSavedDate(key);
  }

  function registerCalendarDatesFromApi(...values) {
    let changed = false;
    values.forEach((value) => {
      const key = normalizeDateKey(value);
      if (!key) return;
      datesFromDataFilenames.add(key);
      registerSavedDate(key);
      changed = true;
    });
    if (changed) renderCalendar();
  }

```

```
  function persistMergedCalendarDates() {
    const set = getCalendarDatesSet();
    try {
      localStorage.setItem(STORAGE_KEY_SAVED_DATES, JSON.stringify([...set].sort()));
    } catch (e) {
      console.warn('저장 날짜 동기화 실패:', e);
    }
    return set.size;
  }

  function focusCalendarOnSavedDates() {
    const set = getCalendarDatesSet();
    if (set.size === 0) return;
    const y = calendarView.getFullYear();
    const m = calendarView.getMonth() + 1;
    const monthPrefix = `${y}-${String(m).padStart(2, '0')}`;
    const hasInCurrentMonth = [...set].some((dateKey) => dateKey.startsWith(monthPrefix));
    if (hasInCurrentMonth) return;

    const latest = [...set].sort().pop();
    if (!latest) return;
    const parts = latest.split('-').map(Number);
    if (parts.length !== 3 || parts.some((n) => Number.isNaN(n))) return;
    calendarView = new Date(parts[0], parts[1] - 1, 1);
  }

  async function loadDatesFromDataFolder() {
    const j = await fetchDatesJsonFromDataFolder();
    if (j && Array.isArray(j.dates)) {
      datesFromDataFilenames = new Set();
      j.dates.forEach((s) => {
        const key = normalizeDateKey(s);
        if (key) datesFromDataFilenames.add(key);
      });
    }

    const count = persistMergedCalendarDates();
    renderCalendar();
    return count;
  }

  async function readJournalForDateWithApi(dateKey) {
    const localContent = readJournalForDate(dateKey);
    if (!isAuthenticated) return localContent;

    const endpoint = `journal.php?date=${encodeURIComponent(dateKey)}`;
    const result = await fetchApiJson(endpoint);
    const out = result.data;
    if (result.ok && out && out.ok && typeof out.content === 'string') {
      if (!out.exists && localContent.trim()) {
        return localContent;
      }
      const serverEntries = parseJournalContent(out.content);
      const localEntries = parseJournalContent(localContent);
      if (serverEntries.length === 0 && localEntries.length > 0) {
        return localContent;
      }
      writeJournalForDate(dateKey, out.content);
      return out.content;
    }

    return localContent;
  }

  function normalizeJournalState(state) {
    return JOURNAL_STATES.some((s) => s.value === state) ? state : 'pending';
  }
```

```
600
601   function isFutureDateKey(dateKey) {
602     return /^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(dateKey) && dateKey > toDateKey(new Date());
603   }
604
605   function isPastDateKey(dateKey) {
606     return /^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(dateKey) && dateKey < toDateKey(new Date());
607   }
608
609   /** 캘린더 조회: 저장된 journal 내용만 표시 */
610   function loadEntriesForJournalEditor(_dateKey, journalContent) {
611     return parseJournalContent(journalContent).filter((entry) => entry.text);
612   }
613
614   function parseNumberedSection(content, title, state) {
615     const entries = [];
616     const start = content.indexOf(title);
617     if (start < 0) return entries;
618     const rest = content.slice(start + title.length);
619     const next = rest.search(/\n---\s*[^-]+?\s*---/);
620     const section = next >= 0 ? rest.slice(0, next) : rest;
621     section.split(/\r?\n/).forEach((line) => {
622       const m = line.trim().match(/^\d+\.\s*(.+)$/);
623       if (m && m[1]) {
624         entries.push({ text: m[1].trim(), state });
625       }
626     });
627     return entries;
628   }
629
630   function parseJournalContent(content) {
631     let raw = String(content || '').trim();
632     if (!raw) return [];
633     if (raw.charCodeAt(0) === 0xfeff) raw = raw.slice(1);
634
635     try {
636       const parsed = JSON.parse(raw);
637       if (parsed && parsed.entries != null) {
638         const list = Array.isArray(parsed.entries)
639           ? parsed.entries
640           : Object.values(parsed.entries);
641         return list
642           .map((entry) => ({
643             text: String(entry.text || entry.task || '').trim(),
644             state: normalizeJournalState(entry.state || 'pending')
645           }))
646           .filter((entry) => entry.text);
647       }
648     } catch {
649       /* 기존 텍스트 포맷 */
650     }
651
652     return [
653       ...parseNumberedSection(raw, '--- 완료한 작업 ---', 'completed'),
654       ...parseNumberedSection(raw, '--- 진행중 작업 ---', 'in-progress'),
655       ...parseNumberedSection(raw, '--- 시작전 작업 ---', 'pending'),
656       ...parseNumberedSection(raw, '--- 미완료 작업 ---', 'pending')
657     ];
658   }
659
660   function buildStructuredJournalContent(dateKey, entries) {
661     return JSON.stringify({
662       version: 2,
663       type: 'haru-journal',
664       date: dateKey,
665       updatedAt: new Date().toISOString(),
666       entries: entries
```

```
        .map((entry) => ({
          text: String(entry.text || '').trim(),
          state: normalizeJournalState(entry.state || 'pending')
        }))
        .filter((entry) => entry.text)
    }, null, 2);
  }

  function setJournalEditorStatus(message, mode = 'idle') {
    const el = document.getElementById('journalEditorStatus');
    if (!el) return;
    el.textContent = message;
    el.dataset.status = mode;
  }

  function createJournalEntryId() {
    return `${Date.now()}-${Math.random().toString(16).slice(2)}`;
  }

  function syncJournalEntriesFromDom() {
    const root = document.getElementById('journalEditorGroups');
    if (!root) return;
    root.querySelectorAll('.journal-editor-item[data-entry-id]').forEach((row) => {
      const id = row.dataset.entryId;
      if (!id) return;
      const entry = journalEditorEntries.find((item) => item.id === id);
      if (!entry) return;
      const input = row.querySelector('.journal-editor-input');
      const select = row.querySelector('.journal-editor-select');
      if (input) entry.text = String(input.value || '');
      if (select) entry.state = normalizeJournalState(select.value);
    });
  }

  function removeJournalEntry(entryId) {
    syncJournalEntriesFromDom();
    journalEditorEntries = journalEditorEntries.filter((entry) => entry.id !== entryId);
    renderJournalEditor();
    setJournalEditorStatus('항목을 삭제했습니다. 저장을 눌러 DB에 반영하세요.', 'warn');
  }

  function addJournalEntryFromForm() {
    const input = document.getElementById('journalEditorNewText');
    const select = document.getElementById('journalEditorNewState');
    const text = String(input?.value || '').trim();
    if (!text) {
      setJournalEditorStatus('할일 내용을 입력해 주세요.', 'warn');
      input?.focus();
      return;
    }
    syncJournalEntriesFromDom();
    journalEditorEntries.push({
      id: createJournalEntryId(),
      text,
      state: normalizeJournalState(select?.value || 'pending')
    });
    if (input) input.value = '';
    renderJournalEditor();
    setJournalEditorStatus('항목을 추가했습니다. 저장을 눌러 DB에 반영하세요.', 'idle');
    input?.focus();
  }

  function createJournalStateSelect(value, entryId) {
    const select = document.createElement('select');
    select.className = 'journal-editor-select journal-editor-select--compact';
    select.setAttribute('aria-label', '상태 변경');
    select.dataset.entryId = entryId;
```

```
    JOURNAL_STATES.forEach((stateInfo) => {
      const option = document.createElement('option');
      option.value = stateInfo.value;
      option.textContent = stateInfo.label;
      if (stateInfo.value === value) option.selected = true;
      select.appendChild(option);
    });
    select.addEventListener('change', () => {
      syncJournalEntriesFromDom();
      renderJournalEditor();
    });
    return select;
  }

  function renderJournalEditor() {
    const root = document.getElementById('journalEditorGroups');
    if (!root) return;
    root.innerHTML = '';

    JOURNAL_STATES.forEach((stateInfo) => {
      const group = document.createElement('section');
      group.className = 'journal-editor-group';
      group.dataset.state = stateInfo.value;

      const items = journalEditorEntries.filter((entry) => entry.state === stateInfo.value);

      const head = document.createElement('div');
      head.className = 'journal-editor-group-head';

      const title = document.createElement('h4');
      title.className = 'journal-editor-group-title';
      const badge = document.createElement('span');
      badge.className = 'journal-editor-state-badge';
      badge.textContent = stateInfo.label;
      title.appendChild(badge);
      head.appendChild(title);

      const count = document.createElement('span');
      count.className = 'journal-editor-group-count';
      count.textContent = `${items.length}개`;
      head.appendChild(count);

      group.appendChild(head);

      const list = document.createElement('div');
      list.className = 'journal-editor-list';

      if (items.length === 0) {
        const empty = document.createElement('p');
        empty.className = 'journal-editor-empty';
        empty.textContent = '항목 없음';
        list.appendChild(empty);
      }

      items.forEach((entry) => {
        const row = document.createElement('div');
        row.className = 'journal-editor-item journal-editor-item-edit';
        row.dataset.entryId = entry.id;

        const input = document.createElement('input');
        input.type = 'text';
        input.className = 'journal-editor-input';
        input.value = entry.text;
        input.maxLength = 100;
        input.setAttribute('aria-label', '할일');
        input.dataset.entryId = entry.id;

```

```
        const controls = document.createElement('div');
        controls.className = 'journal-editor-item-controls';

        const select = createJournalStateSelect(entry.state, entry.id);

        const removeBtn = document.createElement('button');
        removeBtn.type = 'button';
        removeBtn.className = 'journal-editor-remove';
        removeBtn.textContent = '삭제';
        removeBtn.addEventListener('click', () => removeJournalEntry(entry.id));

        controls.appendChild(select);
        controls.appendChild(removeBtn);
        row.appendChild(input);
        row.appendChild(controls);
        list.appendChild(row);
      });

      group.appendChild(list);
      root.appendChild(group);
    });
  }

  async function openJournalEditorModal(dateKey) {
    if (isFutureDateKey(dateKey)) return;

    journalEditorDateKey = dateKey;
    journalEditorEntries = [];

    const overlay = document.getElementById('journalEditorModal');
    const title = document.getElementById('journalEditorTitle');
    if (!overlay || !title) return;

    title.textContent = `${dateKeyToLocaleKo(dateKey)} 할일`;
    overlay.classList.remove('hidden');
    overlay.setAttribute('aria-hidden', 'false');
    const newTextInput = document.getElementById('journalEditorNewText');
    const newStateSelect = document.getElementById('journalEditorNewState');
    if (newTextInput) newTextInput.value = '';
    if (newStateSelect) newStateSelect.value = 'pending';
    setJournalEditorStatus('기록을 불러오는 중...', 'pending');
    renderJournalEditor();

    const content = await readJournalForDateWithApi(dateKey);
    const entries = loadEntriesForJournalEditor(dateKey, content);

    journalEditorEntries = entries.map((entry) => ({
      id: createJournalEntryId(),
      text: entry.text,
      state: normalizeJournalState(entry.state)
    }));
    setJournalEditorStatus(
      entries.length > 0
        ? '할일을 수정한 뒤 저장을 눌러 주세요.'
        : '할일을 추가한 뒤 저장을 눌러 주세요.',
      entries.length > 0 ? 'idle' : 'warn'
    );
    renderJournalEditor();
    newTextInput?.focus();
  }

  async function saveJournalEditorToDatabase() {
    if (journalEditorSaveInProgress || !journalEditorDateKey) return;
    syncJournalEntriesFromDom();
    const dateKey = journalEditorDateKey;
    const entries = journalEditorEntries
      .map((entry) => ({
```

```
        text: String(entry.text || '').trim(),
        state: normalizeJournalState(entry.state || 'pending')
      }))
      .filter((entry) => entry.text);

    journalEditorSaveInProgress = true;
    const saveBtn = document.getElementById('btnJournalEditorSave');
    if (saveBtn) saveBtn.disabled = true;
    setJournalEditorStatus('저장 중...', 'pending');

    const fullContent = buildStructuredJournalContent(dateKey, entries);
    const savedToServer = await syncJournalToServerDataFolder(dateKey, fullContent);

    if (saveBtn) saveBtn.disabled = false;
    journalEditorSaveInProgress = false;

    if (!savedToServer) {
      setJournalEditorStatus('저장에 실패했습니다. 로그인 상태와 DB 연결을 확인해 주세요.', 'error');
      return;
    }

    if (entries.length === 0) {
      unregisterCalendarDate(dateKey);
      journalEditorEntries = [];
    } else {
      writeJournalForDate(dateKey, fullContent);
      registerSavedDate(dateKey);
      datesFromDataFilenames.add(dateKey);
      renderCalendar();
    }

    setJournalEditorStatus(
      entries.length > 0 ? '저장되었습니다.' : '할일이 없어 해당 날짜 기록을 삭제했습니다.',
      'ok'
    );
    renderJournalEditor();
  }

  function closeJournalEditorModal() {
    const overlay = document.getElementById('journalEditorModal');
    const active = document.activeElement;
    if (overlay && active instanceof HTMLElement && overlay.contains(active)) {
      active.blur();
    }
    overlay?.classList.add('hidden');
    overlay?.setAttribute('aria-hidden', 'true');
    journalEditorDateKey = '';
    journalEditorEntries = [];
  }

  /** DB API가 있으면 journals 테이블에 저장하고, 실패 시 추가 동작 없이 중단합니다. */
  async function syncJournalToServerDataFolder(dateKey, fullContent) {
    if (!isAuthenticated) {
      setApiStatus('로그인 후 저장할 수 있습니다.', 'warn');
      return false;
    }
    const result = await fetchApiJson('save-journal.php', {
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8'
      },
      body: JSON.stringify({ date: dateKey, content: fullContent })
    });
    const out = result.data;
    if (result.ok && out && out.ok) {
      datesFromDataFilenames.add(dateKey);
      registerSavedDate(dateKey);
```

```
      setApiStatus('기록 DB 저장됨', 'ok');
      return true;
    }
    if (!result.unauthorized) setApiStatus('기록 DB 저장 실패', 'warn');
    return false;
  }

  /** haru_journal_날짜 키가 있으면 캘린더용 날짜 목록에 반영 */
  function syncJournalKeysToSavedDates() {
    try {
      const set = getCalendarDatesSet();
      localStorage.setItem(STORAGE_KEY_SAVED_DATES, JSON.stringify([...set].sort()));
    } catch (e) {
      console.warn('저장 날짜 동기화 실패:', e);
    }
  }

  function registerSavedDate(dateKey) {
    const set = getSavedDatesSet();
    set.add(dateKey);
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY_SAVED_DATES, JSON.stringify([...set].sort()));
  }

  function unregisterCalendarDate(dateKey) {
    const key = normalizeDateKey(dateKey);
    if (!key) return;
    datesFromDataFilenames.delete(key);
    try {
      const set = getSavedDatesSet();
      set.delete(key);
      localStorage.setItem(STORAGE_KEY_SAVED_DATES, JSON.stringify([...set].sort()));
      localStorage.removeItem(journalKeyForDate(key));
    } catch {
      /* noop */
    }
    delete journalDayAccumulated[key];
    renderCalendar();
  }

  function bindCalendar() {
    document.getElementById('btnCalPrev')?.addEventListener('click', () => {
      calendarView.setMonth(calendarView.getMonth() - 1);
      renderCalendar();
    });
    document.getElementById('btnCalNext')?.addEventListener('click', () => {
      calendarView.setMonth(calendarView.getMonth() + 1);
      renderCalendar();
    });
    document.getElementById('btnCalSyncFolder')?.addEventListener('click', async () => {
      const btn = document.getElementById('btnCalSyncFolder');
      if (btn) btn.disabled = true;
      try {
        setApiStatus('DB 날짜 새로고침 중...', 'pending');
        const count = await loadDatesFromDataFolder();
        focusCalendarOnSavedDates();
        renderCalendar();
        setApiStatus(
          count > 0
            ? `기록 날짜 ${count}개 반영됨`
            : 'DB·앱에 저장된 기록 날짜 없음',
          count > 0 ? 'ok' : 'warn'
        );
      } catch (e) {
        if (e && e.name === 'AbortError') return;
        console.warn(e);
        setApiStatus('날짜 새로고침 실패', 'warn');
      } finally {
```

```
        if (btn) btn.disabled = false;
      }
    });

    document.getElementById('btnJournalEditorCancel')?.addEventListener('click', () => {
      closeJournalEditorModal();
    });

    document.getElementById('btnJournalEditorSave')?.addEventListener('click', () => {
      void saveJournalEditorToDatabase();
    });

    document.getElementById('btnJournalEditorAdd')?.addEventListener('click', () => {
      addJournalEntryFromForm();
    });

    document.getElementById('journalEditorNewText')?.addEventListener('keydown', (e) => {
      if (e.key === 'Enter') {
        e.preventDefault();
        addJournalEntryFromForm();
      }
    });
  }

  function renderCalendar() {
    const label = document.getElementById('calendarMonthLabel');
    const grid = document.getElementById('calendarGrid');
    if (!label || !grid) return;

    const y = calendarView.getFullYear();
    const m = calendarView.getMonth();
    label.textContent = `${y}년 ${m + 1}월`;

    const calendarSet = getCalendarDatesSet();
    const first = new Date(y, m, 1);
    const lastDay = new Date(y, m + 1, 0).getDate();
    const startWeekday = first.getDay();

    grid.innerHTML = '';

    for (let i = 0; i < startWeekday; i++) {
      const cell = document.createElement('div');
      cell.className = 'calendar-cell calendar-cell-empty';
      grid.appendChild(cell);
    }

    const todayKey = toDateKey(new Date());

    for (let d = 1; d <= lastDay; d++) {
      const cell = document.createElement('div');
      const key = `${y}-${String(m + 1).padStart(2, '0')}-${String(d).padStart(2, '0')}`;
      cell.className = 'calendar-cell';
      if (key === todayKey) cell.classList.add('calendar-cell-today');
      if (calendarSet.has(key)) cell.classList.add('calendar-cell-saved');

      const num = document.createElement('span');
      num.className = 'calendar-day-num';
      num.textContent = String(d);
      cell.appendChild(num);

      if (calendarSet.has(key)) {
        const mark = document.createElement('span');
        mark.className = 'calendar-saved-check';
        mark.textContent = '✓';
        mark.setAttribute('role', 'img');
        mark.setAttribute('aria-label', '저장 기록 있음');
        mark.title = datesFromDataFilenames.has(key)
```

```
          ? 'DB에 이 날짜 기록이 있음'
          : '앱에서 이 날짜 저장 기록 있음';
        cell.appendChild(mark);
      }

      if (key > todayKey) {
        cell.classList.add('calendar-cell-future');
        cell.setAttribute('aria-label', `${key}, 미래 날짜 (조회 불가)`);
      } else {
        cell.classList.add('calendar-cell-clickable');
        cell.setAttribute('role', 'button');
        cell.tabIndex = 0;
        cell.setAttribute('aria-label', `${key}, 할일 편집`);
        const onActivate = (ev) => {
          if (ev.type === 'keydown' && ev.key !== 'Enter' && ev.key !== ' ') return;
          if (ev.type === 'keydown') ev.preventDefault();
          void openJournalEditorModal(key);
        };
        cell.addEventListener('click', onActivate);
        cell.addEventListener('keydown', onActivate);
      }

      grid.appendChild(cell);
    }
  }

  function initTheme() {
    const stored = localStorage.getItem(STORAGE_KEY_THEME);
    const prefersDark = window.matchMedia && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;
    const theme = stored === 'dark' || stored === 'light' ? stored : prefersDark ? 'dark' : 'light';
    applyTheme(theme);
  }

  function applyTheme(theme) {
    document.body.dataset.theme = theme;
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY_THEME, theme);
  }

  function toggleTheme() {
    const next = document.body.dataset.theme === 'dark' ? 'light' : 'dark';
    applyTheme(next);
  }

});
```

milestone_schdule/js/profile.js

```
function getApiFetchUrlCandidates(endpoint) {
  const out = [];
  const clean = String(endpoint || '').replace(/^\/+/, '');
  const script = typeof document !== 'undefined' ? document.querySelector('script[src*="profile.js"]') : null;
  const src = script && script.getAttribute('src');
  if (src) {
    try {
      const scriptUrl = new URL(src, window.location.href);
      out.push(new URL(`../api/${clean}`, scriptUrl).href);
    } catch {
      /* noop */
    }
  }
  for (const rel of ['../api/', 'api/', './api/']) {
    try {
      out.push(new URL(rel + clean, window.location.href).href);
    } catch {
      /* noop */
    }
  }
  return [...new Set(out)];
}

async function fetchApiJson(endpoint, options = {}) {
  for (const url of getApiFetchUrlCandidates(endpoint)) {
    try {
      const r = await fetch(url, {
        credentials: 'include',
        cache: 'no-store',
        ...options
      });
      let data = null;
      try {
        data = await r.json();
      } catch {
        data = null;
      }
      if (!r.ok) {
        if (r.status === 404) continue;
        return { ok: false, status: r.status, data };
      }
      return { ok: true, data };
    } catch {
      /* 다음 후보 */
    }
  }
  return { ok: false, data: null };
}

function initTheme() {
  const stored = localStorage.getItem('haru_theme');
  const prefersDark = window.matchMedia && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;
  const theme = stored === 'dark' || stored === 'light' ? stored : prefersDark ? 'dark' : 'light';
  applyTheme(theme);
}

function applyTheme(theme) {
  document.body.dataset.theme = theme;
  localStorage.setItem('haru_theme', theme);
}

function isGoogleAccountUsername(username) {
  return String(username || '').startsWith('google_');
```

```
}

document.addEventListener('DOMContentLoaded', async () => {
  const validation = window.HaruUserValidation;
  if (!validation) return;

  const statusLabel = document.getElementById('profileStatusLabel');
  const profileForm = document.getElementById('profileForm');
  const usernameInput = document.getElementById('profileUsernameInput');
  const nicknameInput = document.getElementById('profileNicknameInput');
  const nicknameHint = document.getElementById('profileNicknameHint');
  const nicknameMsg = document.getElementById('profileNicknameMsg');
  const currentPasswordInput = document.getElementById('profileCurrentPasswordInput');
  const currentPasswordMsg = document.getElementById('profileCurrentPasswordMsg');
  const newPasswordInput = document.getElementById('profileNewPasswordInput');
  const newPasswordConfirmInput = document.getElementById('profileNewPasswordConfirmInput');
  const passwordHint = document.getElementById('profilePasswordHint');
  const passwordRuleMsg = document.getElementById('profilePasswordRuleMsg');
  const passwordMatchMsg = document.getElementById('profilePasswordMatchMsg');
  const btnSubmit = document.getElementById('btnProfileSubmit');
  const btnThemeToggle = document.getElementById('btnThemeToggle');

  let currentUserId = 0;
  let isGoogleAccount = false;

  initTheme();
  btnThemeToggle?.addEventListener('click', () => {
    const next = document.body.dataset.theme === 'dark' ? 'light' : 'dark';
    applyTheme(next);
  });

  function setStatus(message, mode = 'idle') {
    if (!statusLabel) return;
    statusLabel.textContent = message;
    statusLabel.dataset.status = mode;
  }

  function setFieldMessage(target, message) {
    if (!target) return;
    target.textContent = message || '';
  }

  const sessionResult = await fetchApiJson('session.php', { method: 'GET' });
  if (!sessionResult.ok || !sessionResult.data || !sessionResult.data.loggedIn) {
    window.location.href = 'index.html';
    return;
  }

  const rulesResult = await fetchApiJson('validation-rules.php', { method: 'GET' });
  if (rulesResult.ok && rulesResult.data && rulesResult.data.rules) {
    validation.applyRules(rulesResult.data.rules);
  }

  const rules = validation.getRules();
  if (nicknameHint) nicknameHint.textContent = rules.nickname.hint || '';
  if (passwordHint) passwordHint.textContent = rules.password.hint || '';

  const profileResult = await fetchApiJson('profile.php', { method: 'GET' });
  if (!profileResult.ok || !profileResult.data || !profileResult.data.user) {
    setStatus(validation.mapRegisterError(profileResult.data?.error) || '개인정보를 불러오지 못했습니다.', 'error');
    return;
  }

  const user = profileResult.data.user;
  currentUserId = Number(user.id) || 0;
  isGoogleAccount = isGoogleAccountUsername(user.username);

```

```
  if (isGoogleAccount) {
    window.location.href = 'index.html';
    return;
  }

  if (usernameInput) usernameInput.value = user.username || '';
  if (nicknameInput) nicknameInput.value = user.nickname || '';

  setStatus('변경할 내용을 입력한 뒤 저장하세요.', 'idle');

  async function checkNicknameDuplication(nickname) {
    const params = new URLSearchParams();
    params.set('nickname', nickname);
    if (currentUserId > 0) params.set('excludeUserId', String(currentUserId));
    const result = await fetchApiJson(`check-user.php?${params.toString()}`, { method: 'GET' });
    if (!result.ok || !result.data || !result.data.ok) return null;
    return result.data;
  }

  let nicknameCheckSeq = 0;

  function validateNicknameField(showMessage = true) {
    const checked = validation.validateNickname(nicknameInput?.value || '');
    if (showMessage) {
      setFieldMessage(nicknameMsg, checked.ok ? '' : validation.mapRegisterError(checked.error));
    }
    return checked;
  }

  function validateNewPasswordField(showMessage = true) {
    const newPassword = String(newPasswordInput?.value || '');
    if (!newPassword) {
      if (showMessage) setFieldMessage(passwordRuleMsg, '');
      return { ok: true, value: '' };
    }
    const checked = validation.validatePassword(newPassword);
    if (showMessage) {
      setFieldMessage(passwordRuleMsg, checked.ok ? '' : validation.mapRegisterError(checked.error));
    }
    return checked;
  }

  function validatePasswordMatch(showMessage = true) {
    const newPassword = String(newPasswordInput?.value || '');
    const confirm = String(newPasswordConfirmInput?.value || '');
    if (!newPassword && !confirm) {
      if (showMessage) setFieldMessage(passwordMatchMsg, '');
      return true;
    }
    const checked = validation.validatePasswordConfirm(newPassword, confirm);
    if (showMessage) {
      setFieldMessage(passwordMatchMsg, checked.ok ? '' : validation.mapRegisterError(checked.error));
    }
    return checked.ok;
  }

  function wantsPasswordChange() {
    if (isGoogleAccount) return false;
    const newPassword = String(newPasswordInput?.value || '');
    const confirm = String(newPasswordConfirmInput?.value || '');
    const current = String(currentPasswordInput?.value || '');
    return newPassword !== '' || confirm !== '' || current !== '';
  }

  nicknameInput?.addEventListener('input', () => validateNicknameField(true));

  nicknameInput?.addEventListener('blur', async () => {
```

```
    const checked = validateNicknameField(true);
    if (!checked.ok) return;

    const seq = ++nicknameCheckSeq;
    const dup = await checkNicknameDuplication(checked.value);
    if (seq !== nicknameCheckSeq || !dup) return;

    if (dup.nicknameValid === false && dup.nicknameError) {
      setFieldMessage(nicknameMsg, validation.mapRegisterError(dup.nicknameError));
      return;
    }
    setFieldMessage(nicknameMsg, dup.nicknameExists ? '중복된 닉네임' : '');
  });

  newPasswordInput?.addEventListener('input', () => {
    validateNewPasswordField(true);
    validatePasswordMatch(true);
  });

  newPasswordConfirmInput?.addEventListener('input', validatePasswordMatch);
  newPasswordConfirmInput?.addEventListener('blur', () => validatePasswordMatch(true));

  profileForm?.addEventListener('submit', async (e) => {
    e.preventDefault();

    const nicknameChecked = validateNicknameField(true);
    if (!nicknameChecked.ok) {
      setStatus('닉네임 형식을 확인해 주세요.', 'warn');
      return;
    }

    const dup = await checkNicknameDuplication(nicknameChecked.value);
    if (dup) {
      if (dup.nicknameValid === false && dup.nicknameError) {
        setFieldMessage(nicknameMsg, validation.mapRegisterError(dup.nicknameError));
        setStatus('닉네임을 확인해 주세요.', 'warn');
        return;
      }
      if (dup.nicknameExists) {
        setFieldMessage(nicknameMsg, '중복된 닉네임');
        setStatus('중복된 닉네임입니다.', 'warn');
        return;
      }
    }

    const changePassword = wantsPasswordChange();
    const newPassword = String(newPasswordInput?.value || '');
    const newPasswordConfirm = String(newPasswordConfirmInput?.value || '');
    const currentPassword = String(currentPasswordInput?.value || '');

    if (changePassword) {
      if (isGoogleAccount) {
        setStatus(validation.mapRegisterError('google_account_password_change_not_allowed'), 'warn');
        return;
      }
      if (!currentPassword) {
        setStatus(validation.mapRegisterError('current_password_required'), 'warn');
        return;
      }
      const passwordChecked = validateNewPasswordField(true);
      if (!passwordChecked.ok) {
        setStatus('새 비밀번호 형식을 확인해 주세요.', 'warn');
        return;
      }
      if (!validatePasswordMatch(true) || newPassword !== newPasswordConfirm) {
        setStatus('비밀번호 확인이 일치하지 않습니다.', 'error');
        return;
```

```
      }
    }

    if (btnSubmit) btnSubmit.disabled = true;
    setStatus('저장 중...', 'pending');
    setFieldMessage(currentPasswordMsg, '');

    const result = await fetchApiJson('update-profile.php', {
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8'
      },
      body: JSON.stringify({
        nickname: nicknameChecked.value,
        currentPassword: changePassword ? currentPassword : '',
        newPassword: changePassword ? newPassword : '',
        newPasswordConfirm: changePassword ? newPasswordConfirm : ''
      })
    });

    if (btnSubmit) btnSubmit.disabled = false;

    if (result.ok && result.data && result.data.updated) {
      setStatus('저장되었습니다. 메인으로 이동합니다.', 'ok');
      window.setTimeout(() => {
        window.location.href = 'index.html';
      }, 800);
      return;
    }

    const failMessage = validation.mapProfileUpdateError(result, {
      changePassword,
      currentPassword
    });
    setStatus(failMessage, 'error');
    if (
      changePassword &&
      currentPassword &&
      failMessage === '현재 사용중인 비밀번호가 일치하지 않습니다.'
    ) {
      setFieldMessage(currentPasswordMsg, failMessage);
    }
  });
});
```

milestone_schdule/js/register.js

```
function getApiFetchUrlCandidates(endpoint) {
  const out = [];
  const clean = String(endpoint || '').replace(/^\/+/, '');
  const script = typeof document !== 'undefined' ? document.querySelector('script[src*="register.js"]') : null;
  const src = script && script.getAttribute('src');
  if (src) {
    try {
      const scriptUrl = new URL(src, window.location.href);
      out.push(new URL(`../api/${clean}`, scriptUrl).href);
    } catch {
      /* noop */
    }
  }
  for (const rel of ['../api/', 'api/', './api/']) {
    try {
      out.push(new URL(rel + clean, window.location.href).href);
    } catch {
      /* noop */
    }
  }
  return [...new Set(out)];
}

async function fetchApiJson(endpoint, options = {}) {
  for (const url of getApiFetchUrlCandidates(endpoint)) {
    try {
      const r = await fetch(url, {
        credentials: 'same-origin',
        cache: 'no-store',
        ...options
      });
      let data = null;
      try {
        data = await r.json();
      } catch {
        data = null;
      }
      if (!r.ok) {
        if (r.status === 404 || r.status === 409) {
          if (data && (data.error || data.message || data.ok === false)) {
            return { ok: false, status: r.status, data };
          }
          if (r.status === 404) continue;
        }
        if (!data) continue;
        return { ok: false, status: r.status, data };
      }
      if (!data || typeof data !== 'object') continue;
      return { ok: true, data };
    } catch {
      /* 다음 후보 */
    }
  }
  return { ok: false, data: null };
}

function initTheme() {
  const stored = localStorage.getItem('haru_theme');
  const prefersDark = window.matchMedia && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;
  const theme = stored === 'dark' || stored === 'light' ? stored : prefersDark ? 'dark' : 'light';
  applyTheme(theme);
}

```

```
function applyTheme(theme) {
  document.body.dataset.theme = theme;
  localStorage.setItem('haru_theme', theme);
}

document.addEventListener('DOMContentLoaded', async () => {
  const validation = window.HaruUserValidation;
  if (!validation) return;

  const statusLabel = document.getElementById('registerStatusLabel');
  const registerForm = document.getElementById('registerForm');
  const usernameInput = document.getElementById('registerUsernameInput');
  const nicknameInput = document.getElementById('registerNicknameInput');
  const usernameHint = document.getElementById('usernameHint');
  const nicknameHint = document.getElementById('nicknameHint');
  const passwordHint = document.getElementById('passwordHint');
  const usernameDupMsg = document.getElementById('usernameDupMsg');
  const nicknameDupMsg = document.getElementById('nicknameDupMsg');
  const passwordRuleMsg = document.getElementById('passwordRuleMsg');
  const passwordMatchMsg = document.getElementById('passwordMatchMsg');
  const passwordInput = document.getElementById('registerPasswordInput');
  const passwordConfirmInput = document.getElementById('registerPasswordConfirmInput');
  const btnSubmit = document.getElementById('btnRegisterSubmit');
  const btnThemeToggle = document.getElementById('btnThemeToggle');

  initTheme();
  btnThemeToggle?.addEventListener('click', () => {
    const next = document.body.dataset.theme === 'dark' ? 'light' : 'dark';
    applyTheme(next);
  });

  const rulesResult = await fetchApiJson('validation-rules.php', { method: 'GET' });
  if (rulesResult.ok && rulesResult.data && rulesResult.data.rules) {
    validation.applyRules(rulesResult.data.rules);
  }

  const rules = validation.getRules();
  if (usernameHint) usernameHint.textContent = rules.username.hint || '';
  if (nicknameHint) nicknameHint.textContent = rules.nickname.hint || '';
  if (passwordHint) passwordHint.textContent = rules.password.hint || '';

  function setStatus(message, mode = 'idle') {
    if (!statusLabel) return;
    statusLabel.textContent = message;
    statusLabel.dataset.status = mode;
  }

  function setFieldMessage(target, message) {
    if (!target) return;
    target.textContent = message || '';
  }

  async function checkDuplication({ username = '', nickname = '' }) {
    const params = new URLSearchParams();
    if (username) params.set('username', username);
    if (nickname) params.set('nickname', nickname);
    const endpoint = `check-user.php?${params.toString()}`;
    const result = await fetchApiJson(endpoint, { method: 'GET' });
    if (!result.ok || !result.data || !result.data.ok) {
      return null;
    }
    return result.data;
  }

  let usernameCheckSeq = 0;
  let nicknameCheckSeq = 0;

```

```
  function validateUsernameField(showMessage = true) {
    const checked = validation.validateUsername(usernameInput?.value || '');
    if (showMessage) {
      setFieldMessage(usernameDupMsg, checked.ok ? '' : validation.mapRegisterError(checked.error));
    }
    return checked;
  }

  function validateNicknameField(showMessage = true) {
    const checked = validation.validateNickname(nicknameInput?.value || '');
    if (showMessage) {
      setFieldMessage(nicknameDupMsg, checked.ok ? '' : validation.mapRegisterError(checked.error));
    }
    return checked;
  }

  function validatePasswordField(showMessage = true) {
    const checked = validation.validatePassword(passwordInput?.value || '');
    if (showMessage) {
      setFieldMessage(passwordRuleMsg, checked.ok ? '' : validation.mapRegisterError(checked.error));
    }
    return checked;
  }

  function validatePasswordMatch(showMessage = true) {
    const password = String(passwordInput?.value || '');
    const passwordConfirm = String(passwordConfirmInput?.value || '');
    if (!passwordConfirm) {
      if (showMessage) setFieldMessage(passwordMatchMsg, '');
      return true;
    }
    const checked = validation.validatePasswordConfirm(password, passwordConfirm);
    if (showMessage) {
      setFieldMessage(
        passwordMatchMsg,
        checked.ok ? '' : validation.mapRegisterError(checked.error)
      );
    }
    return checked.ok;
  }

  function validateAllFields() {
    const usernameOk = validateUsernameField(true).ok;
    const nicknameOk = validateNicknameField(true).ok;
    const passwordOk = validatePasswordField(true).ok;
    const matchOk = validatePasswordMatch(true);
    return usernameOk && nicknameOk && passwordOk && matchOk;
  }

  usernameInput?.addEventListener('input', () => {
    validateUsernameField(true);
  });

  usernameInput?.addEventListener('blur', async () => {
    const checked = validateUsernameField(true);
    if (!checked.ok) return;

    const username = checked.value;
    const seq = ++usernameCheckSeq;
    const dup = await checkDuplication({ username });
    if (seq !== usernameCheckSeq || !dup) return;

    if (dup.usernameValid === false && dup.usernameError) {
      setFieldMessage(usernameDupMsg, validation.mapRegisterError(dup.usernameError));
      return;
    }
    setFieldMessage(usernameDupMsg, dup.usernameExists ? '중복된 아이디' : '');
```

```
});

nicknameInput?.addEventListener('input', () => {
  validateNicknameField(true);
});

nicknameInput?.addEventListener('blur', async () => {
  const checked = validateNicknameField(true);
  if (!checked.ok) return;

  const nickname = checked.value;
  const seq = ++nicknameCheckSeq;
  const dup = await checkDuplication({ nickname });
  if (seq !== nicknameCheckSeq || !dup) return;

  if (dup.nicknameValid === false && dup.nicknameError) {
    setFieldMessage(nicknameDupMsg, validation.mapRegisterError(dup.nicknameError));
    return;
  }
  setFieldMessage(nicknameDupMsg, dup.nicknameExists ? '중복된 닉네임' : '');
});

passwordInput?.addEventListener('input', () => {
  validatePasswordField(true);
  validatePasswordMatch(true);
});

passwordConfirmInput?.addEventListener('input', validatePasswordMatch);
passwordConfirmInput?.addEventListener('blur', () => validatePasswordMatch(true));

registerForm?.addEventListener('submit', async (e) => {
  e.preventDefault();

  if (!validateAllFields()) {
    setStatus('입력 형식을 확인해 주세요.', 'warn');
    return;
  }

  const usernameChecked = validation.validateUsername(usernameInput?.value || '');
  const nicknameChecked = validation.validateNickname(nicknameInput?.value || '');
  const password = String(passwordInput?.value || '');
  const passwordConfirm = String(passwordConfirmInput?.value || '');

  const dupChecked = await checkDuplication({
    username: usernameChecked.value,
    nickname: nicknameChecked.value
  });

  if (dupChecked) {
    if (dupChecked.usernameValid === false && dupChecked.usernameError) {
      setFieldMessage(usernameDupMsg, validation.mapRegisterError(dupChecked.usernameError));
    } else {
      setFieldMessage(usernameDupMsg, dupChecked.usernameExists ? '중복된 아이디' : '');
    }

    if (dupChecked.nicknameValid === false && dupChecked.nicknameError) {
      setFieldMessage(nicknameDupMsg, validation.mapRegisterError(dupChecked.nicknameError));
    } else {
      setFieldMessage(nicknameDupMsg, dupChecked.nicknameExists ? '중복된 닉네임' : '');
    }

    if (
      dupChecked.usernameExists ||
      dupChecked.nicknameExists ||
      dupChecked.usernameValid === false ||
      dupChecked.nicknameValid === false
    ) {
```

```
        setStatus('입력값과 중복 여부를 확인해 주세요.', 'warn');
        return;
      }
    }

    if (!validatePasswordMatch(true) || password !== passwordConfirm) {
      setStatus('비밀번호 확인이 일치하지 않습니다.', 'error');
      return;
    }

    if (btnSubmit) btnSubmit.disabled = true;
    setStatus('회원가입 중...', 'pending');
    const result = await fetchApiJson('register.php', {
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8'
      },
      body: JSON.stringify({
        username: usernameChecked.value,
        nickname: nicknameChecked.value,
        password,
        passwordConfirm
      })
    });
    if (btnSubmit) btnSubmit.disabled = false;

    if (result.ok && result.data && result.data.loggedIn) {
      setStatus('가입 완료! 로그인 페이지로 이동합니다.', 'ok');
      window.setTimeout(() => {
        window.location.href = 'index.html';
      }, 600);
      return;
    }

    const errorCode = result.data && result.data.error ? String(result.data.error) : '';
    const serverMessage = result.data && result.data.message ? String(result.data.message) : '';
    setStatus(
      serverMessage || validation.mapRegisterError(errorCode) || '회원가입에 실패했습니다.',
      'error'
    );
  });
});
```

milestone_schdule/js/user-validation.js

```
/**
 * 회원 필드 검증 (서버 validation-rules.php와 동일 규칙)
 */
(function initUserValidation(global) {
  const DEFAULT_RULES = {
    username: { min: 4, max: 20, hint: '4~20자, 영문·숫자·._- 만 사용' },
    nickname: { min: 2, max: 12, hint: '2~12자, 한글·영문·숫자·._- 만 사용' },
    password: {
      min: 8,
      max: 72,
      hint: '8자 이상, 영문·숫자·특수문자(!@#$%^&*()_-+=) 각 1개 이상',
      specialChars: '!@#$%^&*()_-+='
    }
  };

  const USERNAME_PATTERN = /^[a-zA-Z0-9._-]+$/;
  const NICKNAME_PATTERN = /^[가-힣a-zA-Z0-9._-]+$/;
  const PASSWORD_LETTER_PATTERN = /[A-Za-z]/;
  const PASSWORD_DIGIT_PATTERN = /\d/;
  const PASSWORD_SPECIAL_PATTERN = /[!@#$%^&*()_\-+=]/;

  const ERROR_MESSAGES_KO = {
    username_required: '아이디를 입력해 주세요.',
    username_length: '아이디는 4~20자여야 합니다.',
    username_invalid_chars: '아이디는 영문, 숫자, . _ - 만 사용할 수 있습니다.',
    nickname_required: '닉네임을 입력해 주세요.',
    nickname_length: '닉네임은 2~12자여야 합니다.',
    nickname_invalid_chars: '닉네임은 한글, 영문, 숫자, . _ - 만 사용할 수 있습니다.',
    password_length: '비밀번호는 8~72자여야 합니다.',
    password_missing_letter: '비밀번호에 영문을 1자 이상 포함해 주세요.',
    password_missing_digit: '비밀번호에 숫자를 1자 이상 포함해 주세요.',
    password_missing_special: '비밀번호에 특수문자(!@#$%^&*()_-+=)를 1자 이상 포함해 주세요.',
    password_confirm_mismatch: '비밀번호 확인이 일치하지 않습니다.',
    'password confirmation mismatch': '비밀번호 확인이 일치하지 않습니다.',
    'username already exists': '이미 사용 중인 아이디입니다.',
    account_already_exists: '이미 계정이 존재합니다.',
    'google account already registered': '이미 계정이 존재합니다.',
    google_account_use_google_login: '소셜 로그인으로 가입한 계정입니다. 비밀번호 로그인을 사용할 수 없습니다.',
    'register failed': '회원가입에 실패했습니다.',
    registration_disabled: '회원가입이 비활성화되어 있습니다. 관리자 계정으로 로그인해 주세요.',
    nickname_already_exists: '이미 사용 중인 닉네임입니다.',
    current_password_required: '현재 비밀번호를 입력해 주세요.',
    current_password_invalid: '현재 사용중인 비밀번호가 일치하지 않습니다.',
    google_account_password_change_not_allowed:
      '소셜 로그인 계정은 비밀번호를 변경할 수 없습니다. 닉네임만 수정해 주세요.',
    'profile update failed': '개인정보 저장에 실패했습니다.',
    'profile load failed': '개인정보를 불러오지 못했습니다.',
    'login required': '로그인이 필요합니다.',
    'invalid credentials': '아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다.',
    username_not_found: '아이디가 존재하지 않습니다.'
  };

  let rules = { ...DEFAULT_RULES };

  function strlenUtf8(text) {
    return [...String(text)].length;
  }

  function mapRegisterError(code) {
    const key = String(code || '').trim();
    if (!key) return '';
    return ERROR_MESSAGES_KO[key] || key;
  }
```

```

function mapProfileUpdateError(result, context = {}) {
  const CURRENT_PASSWORD_MSG = '현재 사용중인 비밀번호가 일치하지 않습니다.';
  const data = result && result.data && typeof result.data === 'object' ? result.data : {};
  const errorCode = String(data.error || data.code || '').trim();
  const serverMessage = String(data.message || '').trim();
  const changePassword = Boolean(context.changePassword);
  const hasCurrentPassword = String(context.currentPassword || '') !== '';

  if (errorCode === 'current_password_invalid') return CURRENT_PASSWORD_MSG;
  if (serverMessage) return serverMessage;

  if (errorCode) {
    const mapped = mapRegisterError(errorCode);
    if (mapped) return mapped;
  }

  if (changePassword && hasCurrentPassword && result && !result.ok) {
    if (result.status === 400 || result.status === 401 || !errorCode) {
      return CURRENT_PASSWORD_MSG;
    }
  }

  return '저장에 실패했습니다.';
}

function applyRules(nextRules) {
  if (!nextRules || typeof nextRules !== 'object') return;
  rules = {
    username: { ...DEFAULT_RULES.username, ...(nextRules.username || {}) },
    nickname: { ...DEFAULT_RULES.nickname, ...(nextRules.nickname || {}) },
    password: { ...DEFAULT_RULES.password, ...(nextRules.password || {}) }
  };
}

function getRules() {
  return rules;
}

function validateUsername(username) {
  const value = String(username || '').trim();
  const { min, max } = rules.username;
  if (!value) return { ok: false, error: 'username_required' };
  if (value.length < min || value.length > max) return { ok: false, error: 'username_length' };
  if (!USERNAME_PATTERN.test(value)) return { ok: false, error: 'username_invalid_chars' };
  return { ok: true, value };
}

function validateNickname(nickname) {
  const value = String(nickname || '').trim();
  const { min, max } = rules.nickname;
  if (!value) return { ok: false, error: 'nickname_required' };
  const len = strlenUtf8(value);
  if (len < min || len > max) return { ok: false, error: 'nickname_length' };
  if (!NICKNAME_PATTERN.test(value)) return { ok: false, error: 'nickname_invalid_chars' };
  return { ok: true, value };
}

function validatePassword(password) {
  const value = String(password || '');
  const { min, max } = rules.password;
  if (value.length < min || value.length > max) return { ok: false, error: 'password_length' };
  if (!PASSWORD_LETTER_PATTERN.test(value)) return { ok: false, error: 'password_missing_letter' };
  if (!PASSWORD_DIGIT_PATTERN.test(value)) return { ok: false, error: 'password_missing_digit' };
  if (!PASSWORD_SPECIAL_PATTERN.test(value)) return { ok: false, error: 'password_missing_special' };
  return { ok: true, value };
}
```

```
131
132   function validatePasswordConfirm(password, passwordConfirm) {
133     const pwd = String(password || '');
134     const confirm = String(passwordConfirm || '');
135     if (!confirm) return { ok: true };
136     if (pwd !== confirm) return { ok: false, error: 'password_confirm_mismatch' };
137     return { ok: true };
138   }
139
140   global.HaruUserValidation = {
141     applyRules,
142     getRules,
143     mapRegisterError,
144     mapProfileUpdateError,
145     validateUsername,
146     validateNickname,
147     validatePassword,
148     validatePasswordConfirm
149   };
150 })(typeof window !== 'undefined' ? window : globalThis);
```

milestone_schdule/profile.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="icon" href="favicon.ico" sizes="any">
  <link rel="icon" href="favicon.svg" type="image/svg+xml">
  <title>개인정보 수정 · 하루일과</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css?v=20261011-footer-gh">
</head>
<body class="app-body" data-theme="light">
  <div class="page-bg-gradient" aria-hidden="true">
    <div class="aurora-blob aurora-blob-a"></div>
    <div class="aurora-blob aurora-blob-b"></div>
    <div class="aurora-blob aurora-blob-c"></div>
  </div>
  <div class="cursor-ai-notice">Cursor AI를 사용하여 제작되었습니다</div>

  <div class="app-container app-container--narrow">
    <header class="app-header">
      <button type="button" class="theme-toggle" id="btnThemeToggle" title="다크 모드 전환" aria-label="다크 모드 전환">
        <svg class="theme-toggle-icon theme-icon-sun" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-wid
th="2" stroke-linecap="round" aria-hidden="true">
          <circle cx="12" cy="12" r="4"></circle>
          <path d="M12 2v2M12 20v2M4.93 4.93l1.41 1.41M17.66 17.66l1.41 1.41M2 12h2M20 12h2M4.93 19.07l1.41-1.41M17.66
6.34l1.41-1.41"></path>
        </svg>
        <svg class="theme-toggle-icon theme-icon-moon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-wi
dth="2" stroke-linecap="round" aria-hidden="true">
          <path d="M21 12.79A9 9 0 1 1 11.21 3 7 7 0 0 0 21 12.79z"></path>
        </svg>
      </button>
      <h1 class="app-title">개인정보 수정</h1>
      <p class="app-subtitle">닉네임과 비밀번호를 변경할 수 있습니다</p>
    </header>

    <section class="auth-panel" aria-label="개인정보 수정">
      <div class="auth-card register-card">
        <form id="profileForm" class="register-form-layout">
          <div class="register-field-row">
            <label for="profileUsernameInput" class="register-field-label">아이디</label>
            <div class="register-field-input-wrap">
              <input type="text" class="auth-input register-field-input" id="profileUsernameInput" readonly>
            </div>
          </div>
          <div class="register-field-row">
            <label for="profileNicknameInput" class="register-field-label">닉네임</label>
            <div class="register-field-input-wrap">
              <input type="text" class="auth-input register-field-input" id="profileNicknameInput" autocomplete="nickn
ame" required>
              <span class="register-hint" id="profileNicknameHint"></span>
              <span class="register-dup-msg" id="profileNicknameMsg" aria-live="polite"></span>
            </div>
          </div>
          <div id="profilePasswordSection">
            <p class="profile-google-notice hidden" id="profileGoogleNotice">
              소셜 로그인 계정은 비밀번호를 변경할 수 없습니다. 닉네임만 수정해 주세요.
            </p>
            <div class="register-field-row">
              <label for="profileCurrentPasswordInput" class="register-field-label">현재 비밀번호</label>
              <div class="register-field-input-wrap">
                <input type="password" class="auth-input register-field-input" id="profileCurrentPasswordInput" autoco
mplete="current-password">
```

```
              <span class="register-dup-msg" id="profileCurrentPasswordMsg" aria-live="polite"></span>
              </div>
            </div>
            <div class="register-field-row">
              <label for="profileNewPasswordInput" class="register-field-label">새 비밀번호</label>
              <div class="register-field-input-wrap">
                <input type="password" class="auth-input register-field-input" id="profileNewPasswordInput" autocomplete="new-password">
                <span class="register-hint" id="profilePasswordHint"></span>
                <span class="register-dup-msg" id="profilePasswordRuleMsg" aria-live="polite"></span>
              </div>
            </div>
            <div class="register-field-row">
              <label for="profileNewPasswordConfirmInput" class="register-field-label">비밀번호 확인</label>
              <div class="register-field-input-wrap">
                <input type="password" class="auth-input register-field-input" id="profileNewPasswordConfirmInput" autocomplete="new-password">
                <span class="register-dup-msg" id="profilePasswordMatchMsg" aria-live="polite"></span>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="register-actions-row">
            <button type="submit" class="btn btn-confirm" id="btnProfileSubmit">저장</button>
          </div>
        </form>
        <p class="auth-status" id="profileStatusLabel" data-status="idle">개인정보를 불러오는 중...</p>
        <div class="auth-session-row register-back-row">
          <a href="index.html" class="auth-link-btn">메인으로 돌아가기</a>
        </div>
      </div>
    </section>
  </div>

  <footer class="app-footer" role="contentinfo">
    <p class="app-footer-copyright">
      Copyright © 2026
      <a class="app-footer-github" href="https://github.com/ackdark23358" target="_blank" rel="noopener noreferrer" title="GitHub: ackdark23358">
        <span class="app-footer-github-label">GitHub</span><span class="app-footer-github-user">@ackdark23358</span>
      </a>. All rights reserved.
    </p>
    <p class="app-footer-rights">「하루일과」 서비스·소스코드·UI 디자인의 저작권은 위 GitHub 계정 소유자에게 있습니다.</p>
  </footer>

  <script src="js/user-validation.js"></script>
  <script src="js/profile.js"></script>
</body>
</html>
```

milestone_schdule/register.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="refresh" content="0;url=index.html">
  <link rel="icon" href="favicon.ico" sizes="any">
  <link rel="icon" href="favicon.svg" type="image/svg+xml">
  <title>회원가입 · 하루일과</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css?v=20261011-footer-gh">
</head>
<body class="app-body" data-theme="light">
  <div class="page-bg-gradient" aria-hidden="true">
    <div class="aurora-blob aurora-blob-a"></div>
    <div class="aurora-blob aurora-blob-b"></div>
  </div>
  <div class="app-container app-container--narrow text-center">
    <p class="auth-description">회원가입이 비활성화되어 있습니다.</p>
    <p class="app-header-meta"><a href="index.html" class="auth-link-btn">로그인 페이지로 이동</a></p>
  </div>

  <footer class="app-footer" role="contentinfo">
    <p class="app-footer-copyright">
      Copyright © 2026
      <a class="app-footer-github" href="https://github.com/ackdark23358" target="_blank" rel="noopener noreferrer" tit
le="GitHub: ackdark23358">
        <span class="app-footer-github-label">GitHub</span><span class="app-footer-github-user">@ackdark23358</span>
      </a>. All rights reserved.
    </p>
    <p class="app-footer-rights">「하루일과」 서비스·소스코드·UI 디자인의 저작권은 위 GitHub 계정 소유자에게 있습니다.</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

milestone_schdule/scripts/capture_portfolio_screenshots.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""포트폴리오용 데스크톱·모바일 전체 페이지 스크린샷 (각 10장)."""
from __future__ import annotations

import json
from pathlib import Path

from playwright.sync_api import sync_playwright

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
OUT = ROOT / "portfolio-screenshots"
BASE = "http://localhost:8080"

SAVED_DATES = ["2026-10-02", "2026-10-08", "2026-10-15", "2026-10-20", "2026-10-23"]
CALENDAR_CLICK_DAY = "20"
CALENDAR_EMPTY_DAY = "18"

APPLY_LOGGED_IN = """
() => {
  document.getElementById('authLoginShell')?.classList.add('hidden');
  document.getElementById('authSessionRow')?.classList.remove('hidden');
  document.getElementById('appShell')?.classList.remove('hidden');
  document.getElementById('appShell')?.setAttribute('aria-hidden', 'false');
  const welcome = document.getElementById('authWelcomeLabel');
  if (welcome) welcome.textContent = '관리자님 로그인됨';
  const auth = document.getElementById('authStatusLabel');
  if (auth) { auth.textContent = '로그인됨'; auth.dataset.status = 'ok'; }
  const api = document.getElementById('apiStatusLabel');
  if (api) { api.textContent = 'DB 연결됨'; api.dataset.status = 'ok'; }
}
"""

BUILD_JOURNAL = """
({ entries, dateLabel }) => {
  const overlay = document.getElementById('journalEditorModal');
  if (!overlay) return;
  overlay.classList.remove('hidden');
  overlay.setAttribute('aria-hidden', 'false');
  document.getElementById('journalEditorTitle').textContent = dateLabel;
  document.getElementById('journalEditorStatus').textContent =
    '할일을 수정한 뒤 저장을 눌러 주세요.';
  document.getElementById('journalEditorStatus').dataset.status = 'idle';
  const states = [
    { value: 'pending', label: '시작전' },
    { value: 'in-progress', label: '진행중' },
    { value: 'completed', label: '완료' },
  ];
  const root = document.getElementById('journalEditorGroups');
  root.innerHTML = '';
  states.forEach((stateInfo) => {
    const group = document.createElement('section');
    group.className = 'journal-editor-group';
    group.dataset.state = stateInfo.value;
    const head = document.createElement('div');
    head.className = 'journal-editor-group-head';
    const title = document.createElement('h4');
    title.className = 'journal-editor-group-title';
    const badge = document.createElement('span');
    badge.className = 'journal-editor-state-badge';
    badge.textContent = stateInfo.label;
    title.appendChild(badge);
    head.appendChild(title);
    const items = entries.filter((e) => e.state === stateInfo.value);
```

```
    const count = document.createElement('span');
    count.className = 'journal-editor-group-count';
    count.textContent = `${items.length}개`;
    head.appendChild(count);
    group.appendChild(head);
    const list = document.createElement('div');
    list.className = 'journal-editor-list';
    items.forEach((entry) => {
      const row = document.createElement('div');
      row.className = 'journal-editor-item journal-editor-item-edit';
      const input = document.createElement('input');
      input.type = 'text';
      input.className = 'journal-editor-input';
      input.value = entry.text;
      const controls = document.createElement('div');
      controls.className = 'journal-editor-item-controls';
      const select = document.createElement('select');
      select.className = 'journal-editor-select';
      states.forEach((s) => {
        const opt = document.createElement('option');
        opt.value = s.value;
        opt.textContent = s.label;
        if (s.value === entry.state) opt.selected = true;
        select.appendChild(opt);
      });
      const removeBtn = document.createElement('button');
      removeBtn.type = 'button';
      removeBtn.className = 'journal-editor-remove';
      removeBtn.textContent = '삭제';
      controls.appendChild(select);
      controls.appendChild(removeBtn);
      row.appendChild(input);
      row.appendChild(controls);
      list.appendChild(row);
    });
    if (items.length === 0) {
      const empty = document.createElement('p');
      empty.className = 'journal-editor-empty';
      empty.textContent = '항목 없음';
      list.appendChild(empty);
    }
    group.appendChild(list);
    root.appendChild(group);
  });
  const newText = document.getElementById('journalEditorNewText');
  if (newText) newText.value = '오후 스트레칭 10분';
}
"""

SAMPLE_ENTRIES = [
    {"text": "아침 루틴 정리", "state": "completed"},
    {"text": "포트폴리오 README 보강", "state": "in-progress"},
    {"text": "저녁 산책", "state": "pending"},
    {"text": "코드 리뷰 메모", "state": "in-progress"},
    {"text": "운동 스트레칭", "state": "pending"},
]

SETUP_MILESTONE_DEMO = """
(mode) => {
  const shell = document.getElementById('appShell');
  if (!shell) return;
  document.querySelector('.calendar-section')?.classList.add('hidden');
  document.getElementById('journalEditorModal')?.classList.add('hidden');

  let root = document.getElementById('portfolioMilestoneDemo');
  if (!root) {
    root = document.createElement('section');
```

```
    root.id = 'portfolioMilestoneDemo';
    root.className = 'calendar-section';
    root.setAttribute('aria-label', '마일스톤');
    root.innerHTML = `
      <div class="card card-milestone">
        <div class="card-header">
          <h2 class="calendar-month-label" style="margin:0;font-size:1.1rem">마일스톤</h2>
          <button type="button" class="btn btn-add" id="demoMilestoneAddBtn">
            <span class="btn-icon" aria-hidden="true">+</span> 마일스톤 추가
          </button>
        </div>
        <div class="card-body">
          <p class="calendar-legend" style="margin-top:0">장기 목표를 추가하고 상태(시작전·진행중·완료)를 바꿀 수 있습니다.
</p>
          <ul class="milestone-list" id="demoMilestoneList"></ul>
          <div class="milestone-input-container hidden" id="demoMilestoneInputRow">
            <input type="text" class="milestone-input" id="demoMilestoneInput" placeholder="마일스톤 내용 입력" maxlengt
h="100" autocomplete="off">
            <button type="button" class="btn btn-confirm">등록</button>
            <button type="button" class="btn btn-cancel">취소</button>
          </div>
        </div>
      </div>`;
    shell.insertBefore(root, shell.firstChild);
  }

  const list = document.getElementById('demoMilestoneList');
  const inputRow = document.getElementById('demoMilestoneInputRow');
  const input = document.getElementById('demoMilestoneInput');
  const addBtn = document.getElementById('demoMilestoneAddBtn');

  const dotClass = (state) => {
    if (state === 'in-progress') return 'milestone-dot state-progress';
    if (state === 'completed') return 'milestone-dot state-completed';
    return 'milestone-dot state-pending';
  };

  const renderItems = (items) => {
    list.innerHTML = '';
    items.forEach((item) => {
      const li = document.createElement('li');
      li.className = 'milestone-item';
      li.dataset.state = item.state;
      li.innerHTML = `
        <span class="${dotClass(item.state)}"></span>
        <span class="milestone-text"></span>
        <button type="button" class="milestone-remove" aria-label="삭제">×</button>`;
      li.querySelector('.milestone-text').textContent = item.text;
      list.appendChild(li);
    });
  };

  const base = [
    { text: 'React 포트폴리오 정리', state: 'in-progress' },
    { text: '닷홈 HTTPS 배포', state: 'completed' },
  ];

  if (mode === 'idle') {
    renderItems(base);
    inputRow.classList.add('hidden');
    if (input) input.value = '';
    addBtn?.classList.remove('hidden');
  } else if (mode === 'typing') {
    renderItems(base);
    inputRow.classList.remove('hidden');
    if (input) {
      input.value = 'GitHub README 스크린샷';
```

```
      input.focus();
    }
    addBtn?.classList.add('hidden');
  } else if (mode === 'added') {
    renderItems([
      ...base,
      { text: 'GitHub README 스크린샷', state: 'pending' },
    ]);
    inputRow.classList.add('hidden');
    if (input) input.value = '';
    addBtn?.classList.remove('hidden');
  }
}
"""


def prepare_storage(page, *, theme: str = "light", saved_dates: list[str] | None = None) -> None:
    payload = {"theme": theme, "dates": saved_dates or []}
    page.evaluate(
        """(data) => {
          localStorage.setItem('haru_theme', data.theme);
          if (data.dates.length) {
            localStorage.setItem('haru_saved_dates', JSON.stringify(data.dates));
          } else {
            localStorage.removeItem('haru_saved_dates');
          }
        }""",
        payload,
    )


def open_index(page, *, theme: str = "light", saved_dates: list[str] | None = None) -> None:
    page.goto(f"{BASE}/", wait_until="domcontentloaded")
    prepare_storage(page, theme=theme, saved_dates=saved_dates)
    page.reload(wait_until="networkidle")
    page.wait_for_timeout(1400)


def capture(page, path: Path) -> None:
    path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    page.screenshot(path=str(path), full_page=True)


def open_milestone_demo(page, *, theme: str, mode: str) -> None:
    open_index(page, theme=theme, saved_dates=SAVED_DATES)
    page.evaluate(APPLY_LOGGED_IN)
    page.evaluate(SETUP_MILESTONE_DEMO, mode)
    page.wait_for_timeout(400)
    page.locator("#portfolioMilestoneDemo").scroll_into_view_if_needed()


def prep_calendar_workspace(page, *, theme: str = "light", extra_journal: dict | None = None) -> None:
    open_index(page, theme=theme, saved_dates=SAVED_DATES)
    if extra_journal:
        page.evaluate(
            """(data) => {
              localStorage.setItem(data.key, data.value);
            }""",
            extra_journal,
        )
        page.reload(wait_until="networkidle")
        page.wait_for_timeout(1200)
    page.evaluate(APPLY_LOGGED_IN)
    page.evaluate(
        """() => {
          document.getElementById('portfolioMilestoneDemo')?.remove();
          document.querySelector('.calendar-section')?.classList.remove('hidden');
```

```
          document.getElementById('journalEditorModal')?.classList.add('hidden');
          document.getElementById('journalEditorModal')?.setAttribute('aria-hidden', 'true');
        }"""
    )


def calendar_day_cell(page, day: str):
    return page.locator(".calendar-cell-clickable").filter(
        has=page.locator(".calendar-day-num", has_text=day)
    ).first


def highlight_calendar_day(page, day: str) -> None:
    page.evaluate(
        """(d) => {
          document.querySelectorAll('.calendar-cell-clickable').forEach((cell) => {
            cell.style.outline = '';
            cell.style.outlineOffset = '';
            cell.style.transform = '';
          });
          for (const cell of document.querySelectorAll('.calendar-cell-clickable')) {
            const num = cell.querySelector('.calendar-day-num');
            if (num && num.textContent.trim() === String(d)) {
              cell.style.outline = '3px solid #0080FF';
              cell.style.outlineOffset = '2px';
              cell.style.transform = 'scale(1.04)';
              cell.scrollIntoView({ block: 'center', behavior: 'instant' });
              break;
            }
          }
        }""",
        day,
    )


def click_calendar_day_open_modal(page, day: str) -> None:
    cell = calendar_day_cell(page, day)
    cell.scroll_into_view_if_needed()
    cell.click()
    page.locator("#journalEditorModal:not(.hidden)").wait_for(state="visible", timeout=8000)
    page.wait_for_timeout(1600)


def open_calendar_click_highlight(page) -> None:
    prep_calendar_workspace(page)
    calendar_day_cell(page, CALENDAR_CLICK_DAY).scroll_into_view_if_needed()
    calendar_day_cell(page, CALENDAR_CLICK_DAY).hover()
    highlight_calendar_day(page, CALENDAR_CLICK_DAY)
    page.wait_for_timeout(350)


def open_calendar_click_modal(page) -> None:
    prep_calendar_workspace(page)
    click_calendar_day_open_modal(page, CALENDAR_EMPTY_DAY)
    page.evaluate(
        """() => {
          const status = document.getElementById('journalEditorStatus');
          if (status) {
            status.textContent = '할일을 추가한 뒤 저장을 눌러 주세요.';
            status.dataset.status = 'warn';
          }
          document.getElementById('journalEditorGroups').innerHTML = '';
        }"""
    )
    page.evaluate(
        """() => {
          const root = document.getElementById('journalEditorGroups');
```

```
          if (!root) return;
          ['pending', 'in-progress', 'completed'].forEach((state) => {
            const group = document.createElement('section');
            group.className = 'journal-editor-group';
            const head = document.createElement('div');
            head.className = 'journal-editor-group-head';
            const title = document.createElement('h4');
            title.className = 'journal-editor-group-title';
            const badge = document.createElement('span');
            badge.className = 'journal-editor-state-badge';
            badge.textContent = state === 'pending' ? '시작전' : state === 'in-progress' ? '진행중' : '완료';
            title.appendChild(badge);
            head.appendChild(title);
            group.appendChild(head);
            const list = document.createElement('div');
            list.className = 'journal-editor-list';
            const empty = document.createElement('p');
            empty.className = 'journal-editor-empty';
            empty.textContent = '항목 없음';
            list.appendChild(empty);
            group.appendChild(list);
            root.appendChild(group);
          });
        }"""
    )


def open_calendar_click_add_task(page) -> None:
    journal_json = json.dumps(
        {"entries": [{"text": "스크린샷 촬영", "state": "completed"}]},
        ensure_ascii=False,
    )
    prep_calendar_workspace(
        page,
        extra_journal={"key": f"haru_journal_2026-10-{CALENDAR_CLICK_DAY}", "value": journal_json},
    )
    click_calendar_day_open_modal(page, CALENDAR_CLICK_DAY)
    page.fill("#journalEditorNewText", "포트폴리오용 마일스톤 정리")
    page.select_option("#journalEditorNewState", "in-progress")
    page.locator("#btnJournalEditorAdd").click()
    page.wait_for_timeout(500)
    page.locator("#journalEditorNewText").focus()


def run_set(page, folder: Path, viewport: dict, scenarios: list) -> None:
    page.set_viewport_size(viewport)
    for index, (name, fn) in enumerate(scenarios, start=1):
        fn(page)
        capture(page, folder / f"{index:02d}-{name}.png")


def main() -> None:
    desktop_dir = OUT / "desktop"
    mobile_dir = OUT / "mobile"
    OUT.mkdir(exist_ok=True)

    def d_login_light(p):
        open_index(p, theme="light")

    def d_login_dark(p):
        open_index(p, theme="dark")

    def d_login_filled(p):
        open_index(p, theme="light")
        p.fill("#authUsernameInput", "admin")
        p.fill("#authPasswordInput", "••••••••")

```

```
    def d_calendar_checks(p):
        open_index(p, theme="light", saved_dates=SAVED_DATES)
        p.evaluate(APPLY_LOGGED_IN)

    def d_calendar_dark(p):
        open_index(p, theme="dark", saved_dates=SAVED_DATES)
        p.evaluate(APPLY_LOGGED_IN)

    def d_journal_kanban(p):
        open_index(p, theme="light", saved_dates=SAVED_DATES)
        p.evaluate(APPLY_LOGGED_IN)
        p.evaluate(BUILD_JOURNAL, {"entries": SAMPLE_ENTRIES, "dateLabel": "2026년 10월 20일 할일"})

    def d_journal_empty(p):
        open_index(p, theme="light")
        p.evaluate(APPLY_LOGGED_IN)
        p.evaluate(BUILD_JOURNAL, {"entries": [], "dateLabel": "2026년 10월 24일 할일"})

    def d_session_row(p):
        open_index(p, theme="light", saved_dates=SAVED_DATES)
        p.evaluate(APPLY_LOGGED_IN)
        p.locator("#authPanel").scroll_into_view_if_needed()

    def d_withdraw_modal(p):
        open_index(p, theme="light")
        p.evaluate(APPLY_LOGGED_IN)
        p.evaluate(
            """() => {
              const m = document.getElementById('withdrawModal');
              m.classList.remove('hidden');
              m.setAttribute('aria-hidden', 'false');
            }"""
        )

    def d_profile(p):
        p.goto(f"{BASE}/profile.html", wait_until="networkidle")
        prepare_storage(p, theme="light")
        p.reload(wait_until="networkidle")
        p.wait_for_timeout(1200)
        p.evaluate(
            """() => {
              const u = document.getElementById('profileUsernameInput');
              const n = document.getElementById('profileNicknameInput');
              if (u) u.value = 'admin';
              if (n) n.value = '관리자';
            }"""
        )

    def d_db_sync_focus(p):
        open_index(p, theme="light", saved_dates=SAVED_DATES)
        p.evaluate(APPLY_LOGGED_IN)
        p.locator(".calendar-sync-btn").scroll_into_view_if_needed()

    desktop_scenarios = [
        ("login-light", d_login_light),
        ("login-dark", d_login_dark),
        ("login-form-filled", d_login_filled),
        ("calendar-checkmarks-light", d_calendar_checks),
        ("calendar-checkmarks-dark", d_calendar_dark),
        ("journal-modal-kanban", d_journal_kanban),
        ("journal-modal-empty", d_journal_empty),
        ("session-actions", d_session_row),
        ("withdraw-modal", d_withdraw_modal),
        ("profile-page", d_profile),
    ]

    def m_login_light(p):
```

```
        open_index(p, theme="light")

    def m_login_dark(p):
        open_index(p, theme="dark")

    def m_login_filled(p):
        open_index(p, theme="light")
        p.fill("#authUsernameInput", "admin")
        p.fill("#authPasswordInput", "portfolio")

    def m_calendar(p):
        open_index(p, theme="light", saved_dates=SAVED_DATES)
        p.evaluate(APPLY_LOGGED_IN)

    def m_calendar_dark(p):
        open_index(p, theme="dark", saved_dates=SAVED_DATES)
        p.evaluate(APPLY_LOGGED_IN)

    def m_journal(p):
        open_index(p, theme="light", saved_dates=SAVED_DATES)
        p.evaluate(APPLY_LOGGED_IN)
        p.evaluate(BUILD_JOURNAL, {"entries": SAMPLE_ENTRIES, "dateLabel": "2026년 10월 20일 할일"})

    def m_journal_add(p):
        open_index(p, theme="light")
        p.evaluate(APPLY_LOGGED_IN)
        p.evaluate(
            BUILD_JOURNAL,
            {"entries": [{"text": "모바일에서 할일 추가", "state": "pending"}], "dateLabel": "2026년 10월 24일 할일"},
        )
        p.locator("#journalEditorNewText").focus()

    def m_session(p):
        open_index(p, theme="light", saved_dates=SAVED_DATES)
        p.evaluate(APPLY_LOGGED_IN)

    def m_withdraw(p):
        open_index(p, theme="light")
        p.evaluate(APPLY_LOGGED_IN)
        p.evaluate(
            """() => {
              const m = document.getElementById('withdrawModal');
              m.classList.remove('hidden');
              m.setAttribute('aria-hidden', 'false');
            }"""
        )

    def m_profile(p):
        d_profile(p)

    def m_footer_full(p):
        open_index(p, theme="light", saved_dates=SAVED_DATES)
        p.evaluate(APPLY_LOGGED_IN)

    mobile_scenarios = [
        ("login-light", m_login_light),
        ("login-dark", m_login_dark),
        ("login-form-filled", m_login_filled),
        ("calendar-checkmarks-light", m_calendar),
        ("calendar-checkmarks-dark", m_calendar_dark),
        ("journal-modal-tasks", m_journal),
        ("journal-add-row", m_journal_add),
        ("session-actions", m_session),
        ("withdraw-modal", m_withdraw),
        ("profile-page", m_profile),
    ]

```

```
    milestone_scenarios = [
        ("milestone-add-idle", lambda p: open_milestone_demo(p, theme="light", mode="idle")),
        ("milestone-add-typing", lambda p: open_milestone_demo(p, theme="light", mode="typing")),
        ("milestone-add-done", lambda p: open_milestone_demo(p, theme="light", mode="added")),
    ]

    calendar_click_scenarios = [
        ("calendar-click-highlight", open_calendar_click_highlight),
        ("calendar-click-modal-open", open_calendar_click_modal),
        ("calendar-click-add-task", open_calendar_click_add_task),
    ]

    def capture_numbered(page, folder: Path, start: int, name: str, fn) -> int:
        fn(page)
        capture(page, folder / f"{start:02d}-{name}.png")
        return start + 1

    with sync_playwright() as pw:
        browser = pw.chromium.launch(headless=True)
        context = browser.new_context(locale="ko-KR")
        page = context.new_page()

        run_set(page, desktop_dir, {"width": 1440, "height": 900}, desktop_scenarios)
        run_set(
            page,
            mobile_dir,
            {"width": 390, "height": 844},
            mobile_scenarios,
        )

        page.set_viewport_size({"width": 1440, "height": 900})
        idx = 11
        for name, fn in milestone_scenarios:
            idx = capture_numbered(page, desktop_dir, idx, name, fn)

        page.set_viewport_size({"width": 390, "height": 844})
        idx = 11
        for name, fn in milestone_scenarios:
            idx = capture_numbered(page, mobile_dir, idx, name, fn)

        page.set_viewport_size({"width": 1440, "height": 900})
        idx = 14
        for name, fn in calendar_click_scenarios:
            idx = capture_numbered(page, desktop_dir, idx, name, fn)

        page.set_viewport_size({"width": 390, "height": 844})
        idx = 14
        for name, fn in calendar_click_scenarios:
            idx = capture_numbered(page, mobile_dir, idx, name, fn)

        browser.close()

    desktop_files = [f"desktop/{i:02d}-{n}.png" for i, (n, _) in enumerate(desktop_scenarios, 1)]
    mobile_files = [f"mobile/{i:02d}-{n}.png" for i, (n, _) in enumerate(mobile_scenarios, 1)]

    def append_numbered(files: list[str], folder: str, start: int, scenarios: list) -> None:
        for offset, (name, _) in enumerate(scenarios):
            num = start + offset
            files.append(f"{folder}/{num:02d}-{name}.png")

    append_numbered(desktop_files, "desktop", 11, milestone_scenarios)
    append_numbered(mobile_files, "mobile", 11, milestone_scenarios)
    append_numbered(desktop_files, "desktop", 14, calendar_click_scenarios)
    append_numbered(mobile_files, "mobile", 14, calendar_click_scenarios)

    manifest = {
        "base_url": BASE,
```

```
        "desktop": desktop_files,
        "mobile": mobile_files,
        "milestone_demo": {
            "desktop": [f"desktop/{11 + i:02d}-{n}.png" for i, (n, _) in enumerate(milestone_scenarios)],
            "mobile": [f"mobile/{11 + i:02d}-{n}.png" for i, (n, _) in enumerate(milestone_scenarios)],
            "note": "레거시 마일스톤 workspace UI(styles.css) 재현. 현행 index는 journal 중심.",
        },
        "calendar_click_demo": {
            "desktop": [f"desktop/{14 + i:02d}-{n}.png" for i, (n, _) in enumerate(calendar_click_scenarios)],
            "mobile": [f"mobile/{14 + i:02d}-{n}.png" for i, (n, _) in enumerate(calendar_click_scenarios)],
            "note": "캘린더 날짜 클릭 → journal(날짜별 할일) 모달에서 추가. DB 없으면 localStorage·UI 데모.",
        },
        "note": "로그인·DB는 UI 데모용 DOM/ localStorage 상태입니다. 실제 세션 없이 촬영했습니다.",
    }
    (OUT / "manifest.json").write_text(json.dumps(manifest, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
    extra = len(milestone_scenarios) + len(calendar_click_scenarios)
    total = len(desktop_scenarios) + extra
    print(
        f"Saved {total} desktop + {total} mobile screenshots "
        f"(+{len(milestone_scenarios)} milestone, +{len(calendar_click_scenarios)} calendar-click) under {OUT}"
    )


if __name__ == "__main__":
    main()
```

news_reading_note_proj/dist/assets/book.js

```
/**
 * 매일경제 신문 감상 기록 - 3D 플립북 인터랙션 엔진
 * - 단면보기(한쪽 페이지) / 양면보기(두쪽 페이지) 완벽 자유 전환
 * - 모바일 기본: 단면보기 / 데스크탑 기본: 양면보기
 * - Web Audio API 기반 순수 합성 아날로그 종이 사운드
 * - 키보드, 부드러운 터치 스와이프, 슬라이더 스크러버, 목차 모달 지원
 */

(function () {
  'use strict';

  // 1. 사운드 신시사이저 (Web Audio API)
  class BookAudio {
    constructor() {
      this.ctx = null;
      this.enabled = localStorage.getItem('book_sound_enabled') === 'true';
    }

    init() {
      if (!this.ctx && typeof window.AudioContext !== 'undefined') {
        const AudioCtx = window.AudioContext || window.webkitAudioContext;
        this.ctx = new AudioCtx();
      }
      if (this.ctx && this.ctx.state === 'suspended') {
        this.ctx.resume();
      }
    }

    playPaperFlip() {
      if (!this.enabled) return;
      try {
        this.init();
        if (!this.ctx) return;

        const bufferSize = Math.floor(this.ctx.sampleRate * 0.35); // 350ms
        const buffer = this.ctx.createBuffer(1, bufferSize, this.ctx.sampleRate);
        const data = buffer.getChannelData(0);

        // 부드러운 종이 마찰 잡음(Pink noise + envelope)
        let b0 = 0, b1 = 0, b2 = 0;
        for (let i = 0; i < bufferSize; i++) {
          const white = Math.random() * 2 - 1;
          b0 = 0.99 * b0 + white * 0.05;
          b1 = 0.96 * b1 + white * 0.11;
          b2 = 0.86 * b2 + white * 0.25;
          const pink = b0 + b1 + b2 + white * 0.1;
          const envelope = Math.sin((Math.PI * i) / bufferSize);
          data[i] = pink * envelope * 0.18;
        }

        const noiseNode = this.ctx.createBufferSource();
        noiseNode.buffer = buffer;

        const filter = this.ctx.createBiquadFilter();
        filter.type = 'bandpass';
        filter.frequency.setValueAtTime(800, this.ctx.currentTime);
        filter.frequency.exponentialRampToValueAtTime(1600, this.ctx.currentTime + 0.18);
        filter.frequency.exponentialRampToValueAtTime(600, this.ctx.currentTime + 0.35);
        filter.Q.value = 1.2;

        const gainNode = this.ctx.createGain();
        gainNode.gain.setValueAtTime(0.01, this.ctx.currentTime);
        gainNode.gain.linearRampToValueAtTime(0.35, this.ctx.currentTime + 0.08);
```

```
        gainNode.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.01, this.ctx.currentTime + 0.35);

        noiseNode.connect(filter);
        filter.connect(gainNode);
        gainNode.connect(this.ctx.destination);

        noiseNode.start();
      } catch (err) {
        // 오디오 미지원 환경 대응
      }
    }

    toggle() {
      this.enabled = !this.enabled;
      localStorage.setItem('book_sound_enabled', this.enabled ? 'true' : 'false');
      if (this.enabled) {
        this.init();
        this.playPaperFlip();
      }
      return this.enabled;
    }
  }

  // 2. 반응형 플립북 엔진
  class FlipBook {
    constructor(containerEl) {
      this.container = containerEl;
      this.stage = containerEl.querySelector('.flipbook-stage');
      this.spreads = Array.from(containerEl.querySelectorAll('.flipbook-spread'));
      this.totalSpreads = this.spreads.length;
      this.currentSpread = 0;
      this.currentPage = 0;
      this.isFlipping = false;
      this.audio = new BookAudio();

      // 보기 모드 초기화 (모바일 기본: 단면, 데스크탑 기본: 양면)
      const savedMode = localStorage.getItem('book_view_mode');
      const userExplicit = localStorage.getItem('book_view_mode_explicit') === 'true';
      if (userExplicit && (savedMode === 'single' || savedMode === 'double')) {
        this.viewMode = savedMode;
        this.userExplicit = true;
      } else {
        this.viewMode = (window.innerWidth <= 840) ? 'single' : 'double';
        this.userExplicit = false;
      }

      this.buildPages();
      this.initUI();
      this.applyViewMode(false);
      this.bindEvents();
      this.checkUrlTarget();
      this.updateView(false);
    }

    isSingleMode() {
      return this.viewMode === 'single';
    }

    isPhoneLandscape() {
      return window.matchMedia('(orientation: landscape) and (max-height: 520px)').matches;
    }

    buildPages() {
      this.pages = [];
      this.spreads.forEach((spread, sIdx) => {
        const pageEls = Array.from(spread.querySelectorAll('.flipbook-page'));
        pageEls.forEach((pEl, pIdx) => {
```

```
          const type = spread.getAttribute('data-type') || 'note';
          let date = null;
          let label = '';

          if (type === 'cover') {
            label = '표지';
          } else if (type === 'prologue') {
            label = pIdx === 0 ? '서문' : '생각이 이어진 날';
          } else if (type === 'toc') {
            label = pIdx === 0 ? '차례 (7·8월)' : '차례 (9월·개요)';
          } else if (type === 'index') {
            label = pIdx === 0 ? '주제 색인 (상)' : '주제 색인 (하)';
          } else if (type === 'colophon') {
            label = pIdx === 0 ? '노트를 마치며' : '노트 메모';
          } else {
            date = pEl.getAttribute('data-page-date');
            const part = pEl.getAttribute('data-page-part');
            const totalParts = pEl.getAttribute('data-total-parts');
            if (!date) {
              const datesAttr = spread.getAttribute('data-dates');
              if (datesAttr) {
                const datesArr = datesAttr.split(',');
                date = datesArr[pIdx] || datesArr[0];
              }
            }
            if (date) {
              label = date.slice(5).replace('-', '월 ') + '일';
              if (totalParts && parseInt(totalParts, 10) > 1 && part) {
                label += ` (${part}/${totalParts})`;
              }
            } else {
              label = '본문';
            }
          }

          this.pages.push({
            el: pEl,
            spread: spread,
            spreadIndex: sIdx,
            pageIndexInSpread: pIdx,
            type: type,
            date: date,
            label: label
          });
        });
      });
      this.totalPages = this.pages.length;
    }

    initUI() {
      this.btnFirst = document.getElementById('bookBtnFirst');
      this.navBtnFirst = document.getElementById('navBtnFirst');
      this.tocBtnFirst = document.getElementById('tocBtnFirst');
      this.btnPrev = document.getElementById('bookBtnPrev');
      this.btnNext = document.getElementById('bookBtnNext');
      this.scrubber = document.getElementById('bookScrubber');
      this.indicator = document.getElementById('bookPageIndicator');
      this.btnToc = document.getElementById('bookBtnToc');
      this.btnViewMode = document.getElementById('bookBtnViewMode');
      this.btnSound = document.getElementById('bookBtnSound');
      this.btnFullscreen = document.getElementById('bookBtnFullscreen');
      this.tocModal = document.getElementById('tocModal');

      this.updateSoundButtonUI();
      this.updateViewModeButtonUI();
    }

```

```
  updateViewModeButtonUI() {
    if (!this.btnViewMode) return;
    if (this.isSingleMode()) {
      this.btnViewMode.innerHTML = '📖 양면보기';
      this.btnViewMode.title = '양면(두쪽) 보기로 전환';
    } else {
      this.btnViewMode.innerHTML = '📄 단면보기';
      this.btnViewMode.title = '단면(한쪽) 보기로 전환';
    }
  }

  toggleViewMode() {
    if (this.isSingleMode()) {
      // 단면 -> 양면 전환: 현재 페이지가 속한 스프레드로 맞춤
      const curPageObj = this.pages[this.currentPage];
      if (curPageObj) {
        this.currentSpread = curPageObj.spreadIndex;
      }
      this.viewMode = 'double';
    } else {
      // 양면 -> 단면 전환: 현재 스프레드의 첫 페이지로 맞춤
      const firstPage = this.pages.find(p => p.spreadIndex === this.currentSpread);
      if (firstPage) {
        this.currentPage = this.pages.indexOf(firstPage);
      }
      this.viewMode = 'single';
    }

    this.userExplicit = true;
    localStorage.setItem('book_view_mode', this.viewMode);
    localStorage.setItem('book_view_mode_explicit', 'true');
    this.audio.playPaperFlip();
    this.applyViewMode(true);
  }

  applyViewMode(updateUrl = true) {
    if (this.isSingleMode()) {
      this.container.classList.add('mode-single');
      this.container.classList.remove('mode-double');
    } else {
      this.container.classList.add('mode-double');
      this.container.classList.remove('mode-single');
    }

    this.updateViewModeButtonUI();
    this.updateScrubberBounds();
    this.updateView(updateUrl);
  }

  updateScrubberBounds() {
    if (!this.scrubber) return;
    if (this.isSingleMode()) {
      this.scrubber.max = Math.max(0, this.totalPages - 1);
      this.scrubber.value = this.currentPage;
    } else {
      this.scrubber.max = Math.max(0, this.totalSpreads - 1);
      this.scrubber.value = this.currentSpread;
    }
  }

  updateSoundButtonUI() {
    if (!this.btnSound) return;
    if (this.audio.enabled) {
      this.btnSound.innerHTML = '🔊 소리 켬';
      this.btnSound.classList.add('active');
    } else {
      this.btnSound.innerHTML = '🔇 소리 끔';
```

```
        this.btnSound.classList.remove('active');
      }
    }

    bindEvents() {
      // 윈도우 크기 변경 시 자동 감지 (사용자가 수동 변경하지 않은 경우)
      let resizeTimer = null;
      window.addEventListener('resize', () => {
        clearTimeout(resizeTimer);
        resizeTimer = setTimeout(() => {
          if (!this.userExplicit) {
            const shouldBeSingle = window.innerWidth <= 840;
            const newMode = shouldBeSingle ? 'single' : 'double';
            if (this.viewMode !== newMode) {
              this.viewMode = newMode;
              this.applyViewMode(false);
            }
          }
        }, 150);
      });

      // 단면 / 양면 전환 버튼
      if (this.btnViewMode) {
        this.btnViewMode.addEventListener('click', () => this.toggleViewMode());
      }

      // 버튼 네비게이션
      if (this.btnFirst) this.btnFirst.addEventListener('click', () => this.goToFirst());
      if (this.navBtnFirst) this.navBtnFirst.addEventListener('click', () => this.goToFirst());
      if (this.btnPrev) this.btnPrev.addEventListener('click', () => this.flipPrev());
      if (this.btnNext) this.btnNext.addEventListener('click', () => this.flipNext());

      // 슬라이더 스크러버
      if (this.scrubber) {
        this.scrubber.addEventListener('input', (e) => {
          const target = parseInt(e.target.value, 10);
          if (this.isSingleMode()) {
            this.goToPage(target, false);
          } else {
            this.goToSpread(target, false);
          }
        });
      }

      // 사운드 토글
      if (this.btnSound) {
        this.btnSound.addEventListener('click', () => {
          this.audio.toggle();
          this.updateSoundButtonUI();
        });
      }

      // 전체화면 토글
      if (this.btnFullscreen) {
        this.btnFullscreen.addEventListener('click', () => {
          if (!document.fullscreenElement) {
            document.documentElement.requestFullscreen().catch(() => {});
          } else {
            document.exitFullscreen().catch(() => {});
          }
        });
      }

      // 목차 모달 열기/닫기
      if (this.btnToc && this.tocModal) {
        this.btnToc.addEventListener('click', () => {
          this.tocModal.classList.add('active');
```

```
      });
      const closeBtn = this.tocModal.querySelector('.btn-close-toc');
      if (closeBtn) {
        closeBtn.addEventListener('click', () => {
          this.tocModal.classList.remove('active');
        });
      }
      this.tocModal.addEventListener('click', (e) => {
        if (e.target === this.tocModal) {
          this.tocModal.classList.remove('active');
        }
      });
    }

    // 가름끈과 주제 알약 클릭 시 책갈피 열기
    const ribbon = document.querySelector('.book-ribbon');
    if (ribbon && this.tocModal) {
      ribbon.addEventListener('click', () => {
        this.tocModal.classList.add('active');
      });
    }
    document.querySelectorAll('.theme-pill[data-open-toc]').forEach((pill) => {
      pill.addEventListener('click', (e) => {
        e.preventDefault();
        e.stopPropagation();
        if (this.tocModal) this.tocModal.classList.add('active');
      });
    });

    // 목차 날짜 버튼 클릭
    document.querySelectorAll('[data-jump-date]').forEach((btn) => {
      btn.addEventListener('click', (e) => {
        e.preventDefault();
        const targetDate = btn.getAttribute('data-jump-date');
        this.goToDate(targetDate);
        if (this.tocModal) this.tocModal.classList.remove('active');
      });
    });

    // 목차 창 내 첫 페이지(표지) 버튼 클릭
    if (this.tocBtnFirst) {
      this.tocBtnFirst.addEventListener('click', () => {
        this.goToFirst();
        if (this.tocModal) this.tocModal.classList.remove('active');
      });
    }

    // 키보드 조작
    window.addEventListener('keydown', (e) => {
      if (e.target.tagName === 'INPUT' || e.target.tagName === 'TEXTAREA') return;
      if (e.key === 'ArrowRight' || e.key === 'PageDown' || (e.key === ' ' && !e.shiftKey)) {
        e.preventDefault();
        this.flipNext();
      } else if (e.key === 'ArrowLeft' || e.key === 'PageUp' || (e.key === ' ' && e.shiftKey)) {
        e.preventDefault();
        this.flipPrev();
      } else if (e.key === 'Home') {
        e.preventDefault();
        this.goToFirst();
      } else if (e.key === 'Escape' && this.tocModal && this.tocModal.classList.contains('active')) {
        this.tocModal.classList.remove('active');
      }
    });

    // 마우스 클릭 (좌우 여백 탭)
    this.stage.addEventListener('click', (e) => {
      if (this.isFlipping) return;
```

```
399         if (e.target.closest('a') || e.target.closest('button') || e.target.closest('input') || e.target.closest('.pag
e-header')) return;
400
401         const rect = this.stage.getBoundingClientRect();
402         const clickX = e.clientX - rect.left;
403         const width = rect.width;
404
405         if (this.isSingleMode()) {
406           if (clickX > width * 0.75) {
407             this.flipNext();
408           } else if (clickX < width * 0.25) {
409             this.flipPrev();
410           }
411         } else {
412           if (clickX > width * 0.65) {
413             this.flipNext();
414           } else if (clickX < width * 0.35) {
415             this.flipPrev();
416           }
417         }
418       });
419
420       // 터치 스와이프
421       let touchStartX = 0;
422       let touchStartY = 0;
423       let touchStartTime = 0;
424
425       this.stage.addEventListener('touchstart', (e) => {
426         if (e.touches.length === 1) {
427           touchStartX = e.touches[0].clientX;
428           touchStartY = e.touches[0].clientY;
429           touchStartTime = Date.now();
430         }
431       }, { passive: true });
432
433       this.stage.addEventListener('touchend', (e) => {
434         if (this.isFlipping) return;
435         if (e.changedTouches.length === 1) {
436           const diffX = e.changedTouches[0].clientX - touchStartX;
437           const diffY = e.changedTouches[0].clientY - touchStartY;
438           const deltaTime = Date.now() - touchStartTime;
439
440           if (Math.abs(diffX) > 40 && Math.abs(diffX) > Math.abs(diffY) * 1.3 && deltaTime < 500) {
441             if (diffX < 0) {
442               this.flipNext();
443             } else {
444               this.flipPrev();
445             }
446           }
447         }
448       }, { passive: true });
449     }
450
451     checkUrlTarget() {
452       const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
453       const date = urlParams.get('date');
454       const page = urlParams.get('page');
455
456       if (date) {
457         this.goToDate(date, false);
458       } else if (page !== null) {
459         const pageNum = parseInt(page, 10);
460         if (!isNaN(pageNum)) {
461           if (this.isSingleMode()) {
462             this.goToPage(pageNum, false);
463           } else {
464             this.goToSpread(pageNum, false);
```

```
          }
        }
      }
    }

    goToDate(dateStr, animate = true) {
      if (this.isSingleMode()) {
        const pIdx = this.pages.findIndex(p => p.date === dateStr);
        if (pIdx !== -1) {
          this.goToPage(pIdx, animate);
          return;
        }
      }
      for (let i = 0; i < this.spreads.length; i++) {
        const spread = this.spreads[i];
        const dateAttr = spread.getAttribute('data-dates');
        if (dateAttr && dateAttr.split(',').includes(dateStr)) {
          this.goToSpread(i, animate);
          return;
        }
      }
    }

    goToFirst(animate = true) {
      if (this.isSingleMode()) {
        this.goToPage(0, animate);
      } else {
        this.goToSpread(0, animate);
      }
    }

    goToSpread(index, animate = true) {
      if (index < 0) index = 0;
      if (index >= this.totalSpreads) index = this.totalSpreads - 1;
      if (index === this.currentSpread && !this.isSingleMode()) return;

      if (!animate || Math.abs(index - this.currentSpread) > 1) {
        if (animate) this.audio.playPaperFlip();
        this.currentSpread = index;
        const pageItem = this.pages.find(p => p.spreadIndex === index);
        if (pageItem) this.currentPage = this.pages.indexOf(pageItem);
        this.updateView(true);
      } else {
        if (index > this.currentSpread) {
          this.flipNext();
        } else {
          this.flipPrev();
        }
      }
    }

    goToPage(index, animate = true) {
      if (index < 0) index = 0;
      if (index >= this.totalPages) index = this.totalPages - 1;
      if (index === this.currentPage && this.isSingleMode()) return;

      if (!animate || Math.abs(index - this.currentPage) > 1) {
        if (animate) this.audio.playPaperFlip();
        this.currentPage = index;
        if (this.pages[index]) {
          this.currentSpread = this.pages[index].spreadIndex;
        }
        this.updateView(true);
      } else {
        if (index > this.currentPage) {
          this.flipNext();
        } else {
```

```
          this.flipPrev();
        }
      }
    }

    flipNext() {
      if (this.isFlipping || this.isPhoneLandscape()) return;

      if (this.isSingleMode()) {
        if (this.currentPage >= this.totalPages - 1) return;
        this.flipNextSingle();
      } else {
        if (this.currentSpread >= this.totalSpreads - 1) return;
        this.flipNextDouble();
      }
    }

    flipPrev() {
      if (this.isFlipping || this.isPhoneLandscape()) return;

      if (this.isSingleMode()) {
        if (this.currentPage <= 0) return;
        this.flipPrevSingle();
      } else {
        if (this.currentSpread <= 0) return;
        this.flipPrevDouble();
      }
    }

    // 단면 3D 넘김 (다음 페이지)
    flipNextSingle() {
      this.isFlipping = true;
      const curPageObj = this.pages[this.currentPage];
      const nxtPageObj = this.pages[this.currentPage + 1];

      this.audio.playPaperFlip();

      const leaf = document.createElement('div');
      leaf.className = 'flip-leaf flip-leaf-mobile turning-forward-mobile';

      const frontFace = document.createElement('div');
      frontFace.className = 'leaf-face leaf-front';
      frontFace.innerHTML = curPageObj.el.innerHTML;

      const backFace = document.createElement('div');
      backFace.className = 'leaf-face leaf-back';
      backFace.innerHTML = nxtPageObj.el.innerHTML;

      leaf.appendChild(frontFace);
      leaf.appendChild(backFace);
      this.stage.appendChild(leaf);

      nxtPageObj.spread.style.display = 'block';
      this.pages.forEach(p => {
        p.el.classList.remove('active-single-page');
        p.el.classList.remove('active-mobile-page');
      });
      nxtPageObj.el.classList.add('active-single-page');
      nxtPageObj.el.classList.add('active-mobile-page');

      const onEnd = () => {
        leaf.removeEventListener('animationend', onEnd);
        leaf.remove();
        this.currentPage++;
        this.currentSpread = nxtPageObj.spreadIndex;
        this.updateView(false);
        this.isFlipping = false;
```

```
599         };
600
601         leaf.addEventListener('animationend', onEnd);
602       }
603
604       // 단면 3D 넘김 (이전 페이지)
605       flipPrevSingle() {
606         this.isFlipping = true;
607         const curPageObj = this.pages[this.currentPage];
608         const prvPageObj = this.pages[this.currentPage - 1];
609
610         this.audio.playPaperFlip();
611
612         const leaf = document.createElement('div');
613         leaf.className = 'flip-leaf flip-leaf-mobile turning-backward-mobile';
614
615         const frontFace = document.createElement('div');
616         frontFace.className = 'leaf-face leaf-front';
617         frontFace.innerHTML = curPageObj.el.innerHTML;
618
619         const backFace = document.createElement('div');
620         backFace.className = 'leaf-face leaf-back';
621         backFace.innerHTML = prvPageObj.el.innerHTML;
622
623         leaf.appendChild(frontFace);
624         leaf.appendChild(backFace);
625         this.stage.appendChild(leaf);
626
627         prvPageObj.spread.style.display = 'block';
628         this.pages.forEach(p => {
629           p.el.classList.remove('active-single-page');
630           p.el.classList.remove('active-mobile-page');
631         });
632         prvPageObj.el.classList.add('active-single-page');
633         prvPageObj.el.classList.add('active-mobile-page');
634
635         const onEnd = () => {
636           leaf.removeEventListener('animationend', onEnd);
637           leaf.remove();
638           this.currentPage--;
639           this.currentSpread = prvPageObj.spreadIndex;
640           this.updateView(false);
641           this.isFlipping = false;
642         };
643
644         leaf.addEventListener('animationend', onEnd);
645       }
646
647       // 양면 3D 넘김 (다음 스프레드)
648       flipNextDouble() {
649         this.isFlipping = true;
650         const currentEl = this.spreads[this.currentSpread];
651         const nextEl = this.spreads[this.currentSpread + 1];
652
653         this.audio.playPaperFlip();
654
655         const rightPage = currentEl.querySelector('.flipbook-page-right') || currentEl.querySelector('.flipbook-page');
656         const nextLeftPage = nextEl.querySelector('.flipbook-page-left') || nextEl.querySelector('.flipbook-page');
657
658         const leaf = document.createElement('div');
659         leaf.className = 'flip-leaf turning-forward';
660
661         const frontFace = document.createElement('div');
662         frontFace.className = 'leaf-face leaf-front';
663         if (rightPage) frontFace.innerHTML = rightPage.innerHTML;
664         const frontShadow = document.createElement('div');
665         frontShadow.className = 'leaf-shadow';
```

```
      frontFace.appendChild(frontShadow);

      const backFace = document.createElement('div');
      backFace.className = 'leaf-face leaf-back';
      if (nextLeftPage) backFace.innerHTML = nextLeftPage.innerHTML;
      const backShadow = document.createElement('div');
      backShadow.className = 'leaf-shadow';
      backFace.appendChild(backShadow);

      leaf.appendChild(frontFace);
      leaf.appendChild(backFace);
      this.stage.appendChild(leaf);

      nextEl.style.display = 'grid';
      nextEl.style.zIndex = '1';
      currentEl.style.zIndex = '0';

      const onEnd = () => {
        leaf.removeEventListener('animationend', onEnd);
        leaf.remove();
        this.currentSpread++;
        const targetPage = this.pages.find(p => p.spreadIndex === this.currentSpread);
        if (targetPage) this.currentPage = this.pages.indexOf(targetPage);
        this.updateView(false);
        this.isFlipping = false;
      };

      leaf.addEventListener('animationend', onEnd);
    }

    // 양면 3D 넘김 (이전 스프레드)
    flipPrevDouble() {
      this.isFlipping = true;
      const currentEl = this.spreads[this.currentSpread];
      const prevEl = this.spreads[this.currentSpread - 1];

      this.audio.playPaperFlip();

      const leftPage = currentEl.querySelector('.flipbook-page-left') || currentEl.querySelector('.flipbook-page');
      const prevRightPage = prevEl.querySelector('.flipbook-page-right') || prevEl.querySelector('.flipbook-page');

      const leaf = document.createElement('div');
      leaf.className = 'flip-leaf turning-backward';
      leaf.style.left = '0';
      leaf.style.right = 'auto';
      leaf.style.transformOrigin = 'right center';

      const frontFace = document.createElement('div');
      frontFace.className = 'leaf-face leaf-front';
      if (leftPage) frontFace.innerHTML = leftPage.innerHTML;
      const frontShadow = document.createElement('div');
      frontShadow.className = 'leaf-shadow';
      frontFace.appendChild(frontShadow);

      const backFace = document.createElement('div');
      backFace.className = 'leaf-face leaf-back';
      if (prevRightPage) backFace.innerHTML = prevRightPage.innerHTML;
      const backShadow = document.createElement('div');
      backShadow.className = 'leaf-shadow';
      backFace.appendChild(backShadow);

      leaf.appendChild(frontFace);
      leaf.appendChild(backFace);
      this.stage.appendChild(leaf);

      prevEl.style.display = 'grid';
      prevEl.style.zIndex = '1';
```

```
      currentEl.style.zIndex = '0';

      const onEnd = () => {
        leaf.removeEventListener('animationend', onEnd);
        leaf.remove();
        this.currentSpread--;
        const targetPage = this.pages.find(p => p.spreadIndex === this.currentSpread);
        if (targetPage) this.currentPage = this.pages.indexOf(targetPage);
        this.updateView(false);
        this.isFlipping = false;
      };

      leaf.addEventListener('animationend', onEnd);
    }

    updateView(updateUrl = true) {
      if (this.isSingleMode()) {
        // 단면 모드
        const curPageObj = this.pages[this.currentPage] || this.pages[0];

        this.spreads.forEach(s => {
          s.style.display = (s === curPageObj.spread) ? 'block' : 'none';
          s.style.opacity = (s === curPageObj.spread) ? '1' : '0';
          s.style.zIndex = (s === curPageObj.spread) ? '10' : '1';
        });

        this.pages.forEach((p, idx) => {
          if (idx === this.currentPage) {
            p.el.classList.add('active-single-page');
            p.el.classList.add('active-mobile-page');
            p.el.style.display = 'flex';
            p.el.scrollTop = 0;
          } else {
            p.el.classList.remove('active-single-page');
            p.el.classList.remove('active-mobile-page');
            p.el.style.display = 'none';
          }
        });

        const isFirstPage = this.currentPage === 0;
        if (this.btnFirst) this.btnFirst.disabled = isFirstPage;
        if (this.navBtnFirst) {
          if (isFirstPage) this.navBtnFirst.classList.add('disabled');
          else this.navBtnFirst.classList.remove('disabled');
        }
        if (this.btnPrev) this.btnPrev.disabled = isFirstPage;
        if (this.btnNext) this.btnNext.disabled = this.currentPage === this.totalPages - 1;
        if (this.scrubber) {
          this.scrubber.max = this.totalPages - 1;
          this.scrubber.value = this.currentPage;
        }

        if (this.indicator) {
          const lbl = curPageObj.label;
          if (curPageObj.type === 'cover') {
            this.indicator.textContent = '표지';
          } else {
            this.indicator.textContent = `${this.currentPage} / ${this.totalPages - 1} (${lbl})`;
          }
        }

        if (updateUrl && window.history && window.history.replaceState) {
          if (curPageObj.date) {
            window.history.replaceState(null, '', `?date=${curPageObj.date}`);
          } else if (this.currentPage === 0) {
            window.history.replaceState(null, '', window.location.pathname);
          } else {
```

```
            window.history.replaceState(null, '', `?page=${this.currentPage}`);
          }
        }

      } else {
        // 양면 모드
        this.pages.forEach(p => {
          p.el.style.display = '';
          p.el.classList.remove('active-single-page');
          p.el.classList.remove('active-mobile-page');
        });

        this.spreads.forEach((spread, index) => {
          if (index === this.currentSpread) {
            spread.style.display = 'grid';
            spread.style.zIndex = '10';
            spread.style.opacity = '1';
          } else {
            spread.style.display = 'none';
            spread.style.zIndex = '1';
            spread.style.opacity = '0';
          }
        });

        const isFirstSpread = this.currentSpread === 0;
        if (this.btnFirst) this.btnFirst.disabled = isFirstSpread;
        if (this.navBtnFirst) {
          if (isFirstSpread) this.navBtnFirst.classList.add('disabled');
          else this.navBtnFirst.classList.remove('disabled');
        }
        if (this.btnPrev) this.btnPrev.disabled = isFirstSpread;
        if (this.btnNext) this.btnNext.disabled = this.currentSpread === this.totalSpreads - 1;
        if (this.scrubber) {
          this.scrubber.max = this.totalSpreads - 1;
          this.scrubber.value = this.currentSpread;
        }

        if (this.indicator) {
          const currentSpreadEl = this.spreads[this.currentSpread];
          const sType = currentSpreadEl ? currentSpreadEl.getAttribute('data-type') : null;
          if (this.currentSpread === 0 || sType === 'cover') {
            this.indicator.textContent = '표지';
          } else if (sType === 'prologue') {
            this.indicator.textContent = '서문 / 발췌';
          } else if (sType === 'toc') {
            this.indicator.textContent = '노트 차례';
          } else if (sType === 'index') {
            this.indicator.textContent = '주제 색인';
          } else if (this.currentSpread === this.totalSpreads - 1 || sType === 'colophon') {
            this.indicator.textContent = '노트 갈무리';
          } else {
            this.indicator.textContent = `${this.currentSpread} / ${this.totalSpreads - 1}`;
          }
        }

        if (updateUrl && window.history && window.history.replaceState) {
          const currentEl = this.spreads[this.currentSpread];
          const dates = currentEl.getAttribute('data-dates');
          if (dates) {
            const firstDate = dates.split(',')[0];
            window.history.replaceState(null, '', `?date=${firstDate}`);
          } else if (this.currentSpread === 0) {
            window.history.replaceState(null, '', window.location.pathname);
          } else {
            window.history.replaceState(null, '', `?page=${this.currentSpread}`);
          }
        }
```

```
      }
    }
  }

  // DOMContentLoaded 시 플립북 초기화
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    const container = document.querySelector('.flipbook-container');
    if (container) {
      window.flipBookInstance = new FlipBook(container);
    }
  });

})();
```

news_reading_note_proj/dist/assets/site.css

```
/* ========================================================================
   매일경제 신문 감상 기록 - 클래식 북 디자인 시스템 & 3D 책장 넘김 애니메이션
   ======================================================================== */

:root {
  /* 색상 팔레트 */
  --bg-desk: #1f1a16;
  --bg-desk-radial: radial-gradient(circle at 50% 35%, #2d241d 0%, #16120f 100%);
  --book-leather: #2a1f18;
  --book-leather-rim: #1b130e;
  --gold-accent: #c49a45;
  --gold-soft: rgba(196, 154, 69, 0.35);

  --paper: #fbf8f1;
  --paper-shade: #f3ecdd;
  --paper-edge: #eae0ce;
  --gutter-shadow: linear-gradient(to right, rgba(0,0,0,0.18) 0%, rgba(0,0,0,0.04) 15%, transparent 100%);
  --gutter-shadow-right: linear-gradient(to left, rgba(0,0,0,0.18) 0%, rgba(0,0,0,0.04) 15%, transparent 100%);

  --ink: #221d18;
  --ink-light: #3e362f;
  --muted: #74695e;
  --line: #e3d8c8;
  --line-light: #efe8dc;
  --accent: #8b2b20;
  --accent-soft: rgba(139, 43, 32, 0.08);
  --ribbon-red: #9e1f24;
  --ribbon-shadow: rgba(80, 10, 15, 0.35);

  /* 타이포그래피 */
  --font-serif: "Nanum Myeongjo", Batang, "Songti SC", serif;
  --font-sans: "IBM Plex Sans KR", "Malgun Gothic", sans-serif;

  /* 전환 속도 */
  --flip-duration: 0.75s;
  --flip-easing: cubic-bezier(0.25, 1, 0.5, 1);
}

* {
  box-sizing: border-box;
}

html, body {
  min-height: 100%;
}

body {
  margin: 0;
  background: var(--bg-desk);
  background-image: var(--bg-desk-radial);
  color: var(--ink);
  font-family: var(--font-serif);
  font-size: 1.05rem;
  line-height: 1.85;
  letter-spacing: -0.01em;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  position: relative;
  overflow-x: hidden;
}

/* ========================================================================
   책 프레임 구조 (Desk & Book Wrapper)
   ======================================================================== */
```

```
64
65  .site-viewport {
66    min-height: 100vh;
67    display: flex;
68    flex-direction: column;
69    align-items: center;
70    justify-content: flex-start;
71    padding: 1.8rem 1rem 3rem;
72    position: relative;
73  }
74
75  /* 책 상단 글로벌 네비게이션 & 가름끈 */
76  .book-global-nav {
77    width: 100%;
78    max-width: 62rem;
79    display: flex;
80    justify-content: space-between;
81    align-items: center;
82    margin-bottom: 1.2rem;
83    padding: 0 0.8rem;
84    font-family: var(--font-sans);
85    z-index: 20;
86  }
87
88  .book-brand {
89    display: flex;
90    align-items: center;
91    gap: 0.6rem;
92    color: #d8cebe;
93    text-decoration: none;
94    font-size: 0.95rem;
95    letter-spacing: 0.05em;
96    transition: color 0.2s;
97  }
98
99  .book-brand:hover {
100   color: #fff;
101 }
102
103 .book-brand .brand-icon {
104   font-size: 1.15rem;
105   color: var(--gold-accent);
106 }
107
108 .book-menu {
109   display: flex;
110   align-items: center;
111   gap: 1.1rem;
112 }
113
114 .book-menu a {
115   color: #b7ab98;
116   text-decoration: none;
117   font-size: 0.9rem;
118   padding: 0.35rem 0.65rem;
119   border-radius: 4px;
120   transition: all 0.2s;
121 }
122
123 .book-menu a:hover,
124 .book-menu a.active {
125   color: #ffffff;
126   background: rgba(255, 255, 255, 0.08);
127 }
128
129 .book-menu .btn-read-book {
130   background: var(--gold-accent);
```

```
  color: #1a1209 !important;
  font-weight: 500;
  box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.3);
}

.book-menu .btn-read-book:hover {
  background: #dbb054;
  transform: translateY(-1px);
}

.btn-nav-first {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.08);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16);
  color: #d2c5b3;
  font-size: 0.84rem;
  padding: 0.3rem 0.65rem;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.3rem;
  font-family: var(--font-sans);
  transition: all 0.2s;
}

.btn-nav-first:hover {
  background: var(--gold-accent);
  color: #1a1209;
  border-color: var(--gold-accent);
}

.btn-nav-first.disabled {
  opacity: 0.4;
  cursor: default;
  pointer-events: none;
}

/* 양장본 책 외부 섀도우 & 하드커버 */
.book-outer {
  width: 100%;
  max-width: 62rem;
  position: relative;
  perspective: 2500px;
  filter: drop-shadow(0 22px 35px rgba(0, 0, 0, 0.65)) drop-shadow(0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.4));
  margin: 0 auto;
}

/* 상단 가름끈 리본 (Bookmark Ribbon) */
.book-ribbon {
  position: absolute;
  top: -10px;
  right: 68px;
  width: 26px;
  height: 64px;
  background: linear-gradient(135deg, #a72328 0%, #7d1519 100%);
  box-shadow: 2px 4px 10px var(--ribbon-shadow);
  z-index: 40;
  border-radius: 2px 2px 0 0;
  cursor: pointer;
  transition: transform 0.25s ease, height 0.25s ease;
}

.book-ribbon:hover {
  transform: translateY(4px);
  height: 72px;
}

```

```
.book-ribbon::after {
  content: "";
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  width: 0;
  height: 0;
  border-left: 13px solid transparent;
  border-right: 13px solid transparent;
  border-bottom: 12px solid var(--paper);
}

/* 하드커버 테두리 & 두께감 */
.book-hardcover {
  position: relative;
  background: var(--book-leather);
  border-radius: 8px 12px 12px 8px;
  padding: 12px 14px 16px 16px;
  box-shadow:
    inset 0 0 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.08),
    inset 0 0 20px rgba(0,0,0,0.6);
  border-left: 8px solid var(--book-leather-rim);
}

/* 페이퍼 스택 (책 측면의 겹겹이 쌓인 종이 질감 레이어) */
.book-paper-stack {
  position: relative;
  background: var(--paper);
  border-radius: 4px;
  box-shadow:
    0 1px 0 var(--paper-edge),
    0 2px 0 #ded3c0,
    0 3px 0 #d5c8b3,
    0 4px 0 #cbbca5,
    0 5px 3px rgba(0,0,0,0.35);
  overflow: hidden;
}

/* 펼쳐진 양면 책 (Book Spread) */
.book-spread {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  min-height: 760px;
  background: var(--paper);
  position: relative;
}

/* 책 중앙 책등(Gutter / Spine Crease) 입체 굴곡 그림자 */
.book-spine-crease {
  position: absolute;
  top: 0;
  bottom: 0;
  left: 50%;
  width: 48px;
  transform: translateX(-50%);
  pointer-events: none;
  z-index: 15;
  background: linear-gradient(to right,
    rgba(0, 0, 0, 0) 0%,
    rgba(0, 0, 0, 0.07) 35%,
    rgba(0, 0, 0, 0.18) 50%,
    rgba(0, 0, 0, 0.07) 65%,
    rgba(0, 0, 0, 0) 100%
  );
  box-shadow: inset 0 0 2px rgba(0,0,0,0.1);
}

```

```css
.book-spine-stitch {
  position: absolute;
  top: 12px;
  bottom: 12px;
  left: 50%;
  width: 1px;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.12);
  transform: translateX(-50%);
  pointer-events: none;
  z-index: 16;
}

/* 책의 좌/우 면 (Pages) */
.book-page {
  position: relative;
  padding: 3rem 2.8rem 3.4rem;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
  background-color: var(--paper);
  background-image:
    linear-gradient(rgba(255,255,255,0.4), rgba(255,255,255,0)),
    radial-gradient(circle at 50% 50%, transparent 80%, rgba(0,0,0,0.02) 100%);
  overflow-y: auto;
  max-height: 840px;
}

.book-page::-webkit-scrollbar {
  width: 5px;
}
.book-page::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: #d8ccb8;
  border-radius: 3px;
}
.book-page::-webkit-scrollbar-track {
  background: transparent;
}

.book-page-left {
  border-right: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.04);
  box-shadow: inset -24px 0 20px -18px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

.book-page-right {
  box-shadow: inset 24px 0 20px -18px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

/* 단면 페이지 레이아웃 (일반 페이지용 single page) */
.book-spread.single-page-spread {
  grid-template-columns: 1fr;
  min-height: auto;
}

.book-spread.single-page-spread .book-spine-crease,
.book-spread.single-page-spread .book-spine-stitch {
  display: none;
}

.book-spread.single-page-spread .book-page {
  max-height: none;
  padding: 3.5rem 3.2rem 4rem;
  box-shadow: inset 18px 0 16px -12px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

/* ========================================================================
   책 조판 디테일 (Running Header, Folio, Ornaments)
   ======================================================================== */
```

```
/* 상단 러닝 헤드 (Running Header) */
.page-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: baseline;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.82rem;
  color: var(--muted);
  letter-spacing: 0.06em;
  border-bottom: 1px solid var(--line);
  padding-bottom: 0.5rem;
  margin-bottom: 1.35rem;
  flex-shrink: 0;
  cursor: default;
  user-select: text;
}

.page-header .header-title {
  font-weight: 500;
  color: var(--ink);
  text-decoration: none;
  cursor: default;
}

.page-header a.header-title {
  cursor: pointer;
}

.page-header a.header-title:hover {
  color: var(--accent);
}

.page-header .header-section {
  color: var(--muted);
  cursor: default;
}

/* 본문 메인 콘텐츠 영역 */
.page-content {
  flex: 1 1 auto;
  min-height: 0;
}

/* 하단 폴리오 (Folio / Page Number) */
.page-footer {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  gap: 0.8rem;
  margin-top: auto;
  padding-top: 0.6rem;
  border-top: 1px solid var(--line-light);
  font-family: var(--font-serif);
  font-size: 0.88rem;
  color: var(--muted);
  flex-shrink: 0;
}

.page-footer .page-number {
  font-variant-numeric: oldstyle-nums;
  letter-spacing: 0.1em;
}

.page-footer .page-ornament {
  font-size: 0.75rem;
  color: var(--gold-accent);
```

```
}

/* ================================================================================
   타이포그래피 및 본문 구성
   ================================================================================ */

a {
  color: var(--accent);
  text-decoration: underline;
  text-decoration-thickness: 1px;
  text-underline-offset: 0.2em;
  transition: color 0.18s;
}

a:hover {
  color: #b03628;
}

.lede {
  margin: 0 0 0.8rem;
  font-size: 1.85rem;
  line-height: 1.42;
  font-weight: 700;
  color: var(--ink);
  letter-spacing: -0.02em;
}

h1 {
  font-size: 1.7rem;
  line-height: 1.38;
  margin: 0 0 1.2rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.02em;
}

h2 {
  font-size: 1.22rem;
  line-height: 1.4;
  margin: 2.2rem 0 0.9rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--ink);
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
}

h2::before {
  content: "§";
  color: var(--accent);
  font-weight: 400;
  font-size: 1.05rem;
}

h3 {
  font-size: 1.12rem;
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-weight: 700;
}

.stats,
.notice,
.message,
.dates,
.kicker,
.site-footer-text,
.admin-wrap label,
.admin-wrap button,
```

```
.admin-wrap input,
.admin-wrap textarea,
.meta,
.badge {
  font-family: var(--font-sans);
}

.stats {
  color: var(--muted);
  font-size: 0.94rem;
  margin: 0 0 1.8rem;
  padding-bottom: 0.8rem;
  border-bottom: 1px solid var(--line);
}

.notice, .message {
  color: var(--muted);
  font-size: 0.92rem;
  background: var(--accent-soft);
  padding: 0.8rem 1rem;
  border-left: 3px solid var(--accent);
  margin: 1rem 0 1.6rem;
  border-radius: 0 4px 4px 0;
}

/* ================================================================================
   카드 및 목록 컴포넌트
   ================================================================================ */

.cards {
  display: grid;
  gap: 1rem;
}

.card {
  background: #ffffff;
  border: 1px solid var(--line);
  padding: 1.1rem 1.3rem 1rem;
  border-radius: 3px;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.03);
  transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s, border-color 0.2s;
}

.card:hover {
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08);
  border-color: #cbbead;
}

.card h3 {
  margin: 0 0 0.4rem;
}

.card h3 a {
  text-decoration: none;
  color: var(--ink);
}

.card h3 a:hover {
  color: var(--accent);
}

.card p {
  margin: 0.35rem 0 0;
  font-size: 0.98rem;
  color: var(--ink-light);
  line-height: 1.72;
```

```
}

.card .dates {
  margin-top: 0.7rem;
  padding-top: 0.5rem;
  border-top: 1px dashed var(--line);
  font-size: 0.85rem;
}

.card .dates a {
  display: inline-block;
  margin-right: 0.4rem;
  padding: 0.1rem 0.45rem;
  background: var(--paper-shade);
  border-radius: 3px;
  text-decoration: none;
  color: var(--muted);
}

.card .dates a:hover {
  background: var(--accent);
  color: #fff;
}

/* 플립북 전용 컴팩트 카드 (스크롤 없이 1페이지 내에 딱 맞추기) */
.cards-highlights,
.cards-thematic {
  gap: 0.5rem;
}

.cards-highlights .card,
.cards-thematic .card {
  padding: 0.55rem 0.85rem;
  border-radius: 4px;
}

.cards-highlights .card h3,
.cards-thematic .card h3 {
  margin: 0 0 0.15rem;
  font-size: 0.98rem;
}

.cards-highlights .card p,
.cards-thematic .card p {
  margin: 0;
  font-size: 0.85rem;
  line-height: 1.5;
  color: var(--ink-light);
}

.cards-thematic .card .dates {
  margin-top: 0.35rem;
  padding-top: 0.3rem;
  font-size: 0.78rem;
}

.cards-thematic .card .dates a {
  padding: 0.05rem 0.35rem;
  margin-right: 0.25rem;
  font-size: 0.76rem;
}

.entry-list {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

```
600
601 .entry-list li {
602   border-top: 1px solid var(--line);
603 }
604
605 .entry-list li:last-child {
606   border-bottom: 1px solid var(--line);
607 }
608
609 .entry-list a {
610   display: flex;
611   flex-direction: column;
612   padding: 0.9rem 0.4rem;
613   color: inherit;
614   text-decoration: none;
615   transition: background-color 0.15s, padding-left 0.15s;
616   border-radius: 3px;
617 }
618
619 .entry-list a:hover {
620   background: rgba(139, 43, 32, 0.04);
621   padding-left: 0.8rem;
622 }
623
624 .entry-list time {
625   display: inline-block;
626   color: var(--accent);
627   font-family: var(--font-sans);
628   font-size: 0.86rem;
629   font-weight: 500;
630   margin-bottom: 0.2rem;
631 }
632
633 .entry-list span {
634   font-size: 1rem;
635   color: var(--ink-light);
636   line-height: 1.65;
637 }
638
639 /* ================================================================================
640    글 본문 (Note Reading Experience)
641    ================================================================================ */
642
643 .kicker {
644   font-size: 0.88rem;
645   color: var(--muted);
646   margin-bottom: 0.6rem;
647 }
648
649 .kicker a {
650   text-decoration: none;
651   color: var(--muted);
652 }
653
654 .kicker a:hover {
655   color: var(--accent);
656 }
657
658 .dates-badge-row {
659   display: flex;
660   flex-wrap: wrap;
661   gap: 0.5rem;
662   margin-bottom: 1.6rem;
663   padding-bottom: 0.8rem;
664   border-bottom: 1px solid var(--line);
665 }
666
```

```
.theme-pill {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  margin: 0;
  appearance: none;
  cursor: pointer;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.82rem;
  padding: 0.2rem 0.65rem;
  background: var(--paper-shade);
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: 12px;
  color: var(--ink-light);
  text-decoration: none;
  transition: all 0.18s;
}

.theme-pill:hover {
  background: var(--accent);
  border-color: var(--accent);
  color: #ffffff;
}

.note-body {
  font-size: 1.1rem;
  line-height: 1.95;
  color: var(--ink);
}

.note-body p {
  margin: 0 0 1.35rem;
  text-indent: 1em;
}

.note-body p:first-of-type {
  text-indent: 0;
}

/* 문단 첫 글자 드롭캡 (Drop Cap) 효과 */
.note-body p:first-of-type::first-letter {
  font-size: 2.5rem;
  float: left;
  line-height: 1;
  margin-right: 0.35rem;
  color: var(--accent);
  font-weight: 700;
}

/* 분할되어 이어지는 페이지에서는 본문 흐름을 위해 드롭캡 해제 */
.flipbook-page[data-page-part]:not([data-page-part="1"]) .note-body p:first-of-type::first-letter {
  font-size: inherit;
  float: none;
  line-height: inherit;
  margin-right: 0;
  color: inherit;
  font-weight: inherit;
}

.note-pager {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  gap: 1rem;
  margin-top: 2.8rem;
  padding-top: 1.2rem;
  border-top: 1px solid var(--line);
  font-family: var(--font-sans);
```

```
  font-size: 0.92rem;
}

.note-pager a {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.4rem;
  padding: 0.5rem 0.9rem;
  background: #ffffff;
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: 4px;
  text-decoration: none;
  color: var(--ink);
  transition: all 0.2s;
}

.note-pager a:hover {
  background: var(--paper-shade);
  border-color: #cbbead;
  color: var(--accent);
  transform: translateY(-1px);
}

/* ================================================================================
   3D 플립북 전체 책 뷰어 (Full Interactive Flipbook)
   ================================================================================ */

.flipbook-container {
  width: 100%;
  max-width: 66rem;
  position: relative;
  perspective: 2600px;
  user-select: none;
}

.flipbook-stage {
  position: relative;
  width: 100%;
  min-height: 780px;
  background: var(--paper);
  border-radius: 4px;
  box-shadow:
    0 1px 0 var(--paper-edge),
    0 2px 0 #ded3c0,
    0 4px 0 #cbbca5,
    0 24px 45px rgba(0,0,0,0.55);
  display: flex;
  overflow: hidden;
  transform-style: preserve-3d;
}

/* 플립북 2페이지 스프레드 (Left & Right) */
.flipbook-spread {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  width: 100%;
  height: 100%;
  min-height: 780px;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
}

.flipbook-page {
  padding: 2.2rem 2.4rem 2.2rem;
  display: flex;
  flex-direction: column;
```

```
  justify-content: space-between;
  background-color: var(--paper);
  position: relative;
  overflow: hidden; /* 글자수 균형 조판으로 내부 스크롤 방지 및 높이 일관 유지 */
  height: 100%;
  min-height: 760px;
  max-height: 760px;
  box-sizing: border-box;
}

.page-continue-hint {
  margin-top: auto;
  padding-top: 0.75rem;
  font-size: 0.85rem;
  color: var(--gold-accent);
  text-align: right;
  font-style: italic;
  font-weight: 500;
  letter-spacing: -0.01em;
  user-select: none;
}

.part-indicator {
  font-size: 0.82rem;
  color: var(--muted);
  margin-left: 0.35rem;
  font-weight: 500;
}

.flipbook-page::-webkit-scrollbar,
.book-page::-webkit-scrollbar {
  width: 4px;
}
.flipbook-page::-webkit-scrollbar-track,
.book-page::-webkit-scrollbar-track {
  background: transparent;
}
.flipbook-page::-webkit-scrollbar-thumb,
.book-page::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: rgba(180, 160, 140, 0.3);
  border-radius: 4px;
}
.flipbook-page::-webkit-scrollbar-thumb:hover,
.book-page::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
  background: rgba(180, 160, 140, 0.6);
}

.flipbook-page-left {
  border-right: 1px solid rgba(0,0,0,0.06);
  box-shadow: inset -22px 0 24px -16px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.flipbook-page-right {
  box-shadow: inset 22px 0 24px -16px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

/* 회전하는 3D 책장 잎사귀 (Turning Sheet) */
.flip-leaf {
  position: absolute;
  top: 0;
  right: 0;
  width: 50%;
  height: 100%;
  transform-origin: left center;
  transform-style: preserve-3d;
  z-index: 30;
  transition: transform var(--flip-duration) var(--flip-easing);
```

```
  pointer-events: none;
}

.flip-leaf.turning-forward {
  animation: flipForward var(--flip-duration) var(--flip-easing) forwards;
}

.flip-leaf.turning-backward {
  animation: flipBackward var(--flip-duration) var(--flip-easing) forwards;
}

.leaf-face {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  backface-visibility: hidden;
  -webkit-backface-visibility: hidden;
  background: var(--paper);
  padding: 3rem 2.8rem 3.5rem;
  box-sizing: border-box;
  overflow: hidden;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
}

.leaf-front {
  z-index: 2;
  box-shadow: inset 20px 0 30px -15px rgba(0,0,0,0.18);
}

.leaf-back {
  transform: rotateY(180deg);
  z-index: 1;
  box-shadow: inset -20px 0 30px -15px rgba(0,0,0,0.18);
  border-right: 1px solid rgba(0,0,0,0.06);
}

/* 동적 책장 그림자 오버레이 */
.leaf-shadow {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity var(--flip-duration) var(--flip-easing);
}

.leaf-front .leaf-shadow {
  background: linear-gradient(to right, rgba(0,0,0,0.4) 0%, rgba(0,0,0,0.05) 50%, transparent 100%);
}

.leaf-back .leaf-shadow {
  background: linear-gradient(to left, rgba(0,0,0,0.4) 0%, rgba(0,0,0,0.05) 50%, transparent 100%);
}

/* 양면: 책등을 축으로 부드럽게 넘긴다 */
@keyframes flipForward {
  0% {
    transform: rotateY(0deg);
    box-shadow: -8px 0 15px rgba(0,0,0,0.15);
  }
  50% {
```

```
    box-shadow: -35px 0 45px rgba(0,0,0,0.3);
  }
  100% {
    transform: rotateY(-180deg);
    box-shadow: 0 0 0 transparent;
  }
}

@keyframes flipBackward {
  0% {
    transform: rotateY(-180deg);
    box-shadow: 8px 0 15px rgba(0,0,0,0.15);
  }
  50% {
    box-shadow: 35px 0 45px rgba(0,0,0,0.3);
  }
  100% {
    transform: rotateY(0deg);
    box-shadow: 0 0 0 transparent;
  }
}

/* 책장 모서리 말림 힌트 (Corner Curl Effect on Hover) */
.page-corner-curl {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  right: 0;
  width: 48px;
  height: 48px;
  cursor: pointer;
  z-index: 25;
  transition: transform 0.25s ease;
}

.page-corner-curl::after {
  content: "";
  position: absolute;
  bottom: 0;
  right: 0;
  width: 0;
  height: 0;
  border-style: solid;
  border-width: 0 0 36px 36px;
  border-color: transparent transparent #ded3c0 transparent;
  box-shadow: -2px -2px 6px rgba(0,0,0,0.12);
  transition: border-width 0.2s ease;
}

.page-corner-curl:hover::after {
  border-width: 0 0 54px 54px;
}

.page-corner-curl.curl-left {
  right: auto;
  left: 0;
}

.page-corner-curl.curl-left::after {
  right: auto;
  left: 0;
  border-width: 36px 0 0 36px;
  border-color: transparent transparent transparent #ded3c0;
}

.page-corner-curl.curl-left:hover::after {
  border-width: 54px 0 0 54px;
}
```

```
1002
1003 /* ============================================================================
1004    표지 렌더링 (Hardcover Front Cover Design)
1005    ============================================================================ */
1006
1007 .book-cover-page {
1008   background: linear-gradient(135deg, #2b1f18 0%, #1c140f 100%);
1009   color: #e5dac9;
1010   display: flex;
1011   flex-direction: column;
1012   justify-content: center;
1013   align-items: center;
1014   text-align: center;
1015   padding: 4.5rem 3rem;
1016   border: 1px solid rgba(196, 154, 69, 0.4);
1017   position: relative;
1018   box-shadow: inset 0 0 50px rgba(0,0,0,0.7);
1019 }
1020
1021 .cover-gold-border {
1022   position: absolute;
1023   top: 24px;
1024   bottom: 24px;
1025   left: 24px;
1026   right: 24px;
1027   border: 2px solid var(--gold-accent);
1028   outline: 1px solid rgba(196, 154, 69, 0.35);
1029   outline-offset: 4px;
1030   pointer-events: none;
1031 }
1032
1033 .cover-gold-border::before,
1034 .cover-gold-border::after {
1035   content: "✦";
1036   position: absolute;
1037   color: var(--gold-accent);
1038   font-size: 0.9rem;
1039 }
1040 .cover-gold-border::before { top: 6px; left: 8px; }
1041 .cover-gold-border::after { bottom: 6px; right: 8px; }
1042
1043 .cover-kicker {
1044   font-family: var(--font-sans);
1045   font-size: 0.85rem;
1046   letter-spacing: 0.25em;
1047   color: var(--gold-accent);
1048   text-transform: uppercase;
1049   margin-bottom: 1.5rem;
1050 }
1051
1052 .cover-title {
1053   font-size: 2.4rem;
1054   line-height: 1.35;
1055   color: #f7f1e6;
1056   margin: 0 0 1.2rem;
1057   font-weight: 700;
1058   letter-spacing: -0.01em;
1059   text-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.6);
1060 }
1061
1062 .cover-subtitle {
1063   font-size: 1.15rem;
1064   color: #bdae9c;
1065   margin: 0 0 2.8rem;
1066   font-weight: 400;
1067 }
1068
```

```
.cover-ornament {
  font-size: 1.5rem;
  color: var(--gold-accent);
  margin-bottom: 2.5rem;
}

.cover-meta {
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.9rem;
  color: #9c8e7e;
  line-height: 1.65;
}

.btn-open-book {
  margin-top: 2.2rem;
  background: linear-gradient(135deg, #c49a45 0%, #a87e30 100%);
  color: #1a1209;
  border: none;
  padding: 0.75rem 2.2rem;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 1.02rem;
  font-weight: 600;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  box-shadow: 0 4px 14px rgba(0,0,0,0.5);
  transition: all 0.2s ease;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
}

.btn-open-book:hover {
  transform: translateY(-2px) scale(1.02);
  box-shadow: 0 6px 20px rgba(196, 154, 69, 0.4);
}

/* ================================================================================
   플립북 컨트롤러 툴바 (Bottom Reader Controls)
   ================================================================================ */

.flipbook-toolbar {
  width: 100%;
  max-width: 66rem;
  margin-top: 1.2rem;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  background: rgba(26, 20, 16, 0.92);
  backdrop-filter: blur(8px);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.08);
  border-radius: 8px;
  padding: 0.7rem 1.2rem;
  color: #e0d5c3;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.88rem;
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.4);
  z-index: 20;
}

.toolbar-group {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.6rem;
}

.btn-tool {
  background: transparent;
```

```
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.12);
  color: #d2c5b3;
  padding: 0.4rem 0.8rem;
  border-radius: 4px;
  font-size: 0.88rem;
  cursor: pointer;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.35rem;
  transition: all 0.18s;
}

.btn-tool:hover {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
  color: #ffffff;
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.25);
}

.btn-tool:disabled {
  opacity: 0.35;
  cursor: not-allowed;
  pointer-events: none;
}

.toolbar-scrubber {
  flex: 1;
  max-width: 280px;
  margin: 0 1rem;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.75rem;
}

.toolbar-scrubber input[type="range"] {
  flex: 1;
  height: 4px;
  border-radius: 2px;
  background: rgba(255,255,255,0.18);
  outline: none;
  cursor: pointer;
  accent-color: var(--gold-accent);
}

.page-indicator {
  font-variant-numeric: tabular-nums;
  color: var(--gold-accent);
  font-weight: 500;
  min-width: 60px;
  text-align: center;
}

/* 목차 팝업 모달 */
.toc-modal-overlay {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  background: rgba(14, 11, 9, 0.75);
  backdrop-filter: blur(4px);
  z-index: 100;
  display: none;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  padding: 1.5rem;
}

```

```
.toc-modal-overlay.active {
  display: flex;
}

.toc-modal {
  background: var(--paper);
  width: 100%;
  max-width: 44rem;
  max-height: 80vh;
  border-radius: 6px;
  box-shadow: 0 16px 40px rgba(0,0,0,0.6);
  border: 1px solid var(--line);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  overflow: hidden;
}

.toc-section + .toc-section {
  margin-top: 1.8rem;
  padding-top: 1.4rem;
  border-top: 1px solid var(--line);
}

.toc-section-title {
  margin: 0 0 0.45rem;
  font-size: 1.2rem;
  color: var(--ink);
}

.toc-section-lead {
  margin: 0 0 0.9rem;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.9rem;
  line-height: 1.6;
  color: var(--muted);
}

.toc-modal .cards-thematic {
  display: grid;
  gap: 0.7rem;
}

.toc-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 1.2rem 1.6rem;
  border-bottom: 1px solid var(--line);
}

.toc-quick-bar {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 0.8rem;
  padding: 0.7rem 1.4rem;
  background: var(--paper-shade);
  border-bottom: 1px solid var(--line);
  flex-wrap: wrap;
}

.toc-btn-first {
  background: #ffffff;
  border: 1px solid var(--line);
  color: var(--brand-dark);
  font-weight: 600;
  padding: 0.4rem 0.8rem;
```

```
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  font-size: 0.84rem;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.35rem;
  transition: all 0.2s;
}

.toc-btn-first:hover {
  background: var(--gold-accent);
  color: #1a1209;
  border-color: var(--gold-accent);
}

.toc-quick-guide {
  margin: 0;
  font-size: 0.82rem;
  color: var(--muted);
}

.toc-header h2 {
  margin: 0;
  font-size: 1.25rem;
}

.btn-close-toc {
  background: transparent;
  border: none;
  font-size: 1.4rem;
  color: var(--muted);
  cursor: pointer;
  padding: 0.2rem 0.6rem;
}

.toc-body {
  padding: 1.4rem 1.6rem;
  overflow-y: auto;
  flex: 1;
}

.toc-grid {
  display: grid;
  gap: 1.4rem;
}

.toc-month h3 {
  font-size: 1.05rem;
  color: var(--accent);
  margin-bottom: 0.6rem;
  border-bottom: 1px dashed var(--line);
  padding-bottom: 0.3rem;
}

.toc-dates {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.4rem;
}

.toc-date-btn {
  background: #ffffff;
  border: 1px solid var(--line);
  padding: 0.22rem 0.48rem;
  border-radius: 4px;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.82rem;
```

```
  color: var(--ink);
  cursor: pointer;
  text-decoration: none;
  transition: all 0.15s;
}

.toc-date-btn:hover {
  background: var(--accent);
  color: #fff;
  border-color: var(--accent);
}

/* ============================================================================
   관리자 스타일 (Admin Panel Preserved)
   ============================================================================ */

.admin-wrap {
  width: 100%;
  max-width: 52rem;
  background: var(--paper);
  border-radius: 6px;
  padding: 2.4rem 2.8rem;
  box-shadow: 0 12px 30px rgba(0,0,0,0.4);
  margin: 1.5rem auto;
}

.admin-wrap h1 {
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 1.4rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
}

table.notes {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.92rem;
}

table.notes th, table.notes td {
  text-align: left;
  vertical-align: top;
  padding: 0.75rem 0.5rem;
  border-top: 1px solid var(--line);
}

table.notes th {
  color: var(--muted);
  font-weight: 500;
}

form.editor {
  display: grid;
  gap: 1rem;
}

form.editor label {
  display: grid;
  gap: 0.35rem;
  font-size: 0.9rem;
  color: var(--muted);
}

input[type="text"], input[type="date"], input[type="password"], textarea {
  width: 100%;
  padding: 0.7rem 0.8rem;
  border: 1px solid var(--line);
```

```
  background: #ffffff;
  color: var(--ink);
  font: inherit;
  border-radius: 4px;
}

textarea {
  min-height: 16rem;
  line-height: 1.8;
  font-family: var(--font-serif);
}

.check-row {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.8rem 1.2rem;
}

.check-row label {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.35rem;
  color: var(--ink);
}

button, .button {
  font: inherit;
  border: 0;
  background: var(--ink);
  color: var(--paper);
  padding: 0.65rem 1.1rem;
  cursor: pointer;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
  border-radius: 4px;
  transition: opacity 0.2s;
}

button:hover, .button:hover {
  opacity: 0.9;
}

.danger { background: var(--accent); }
.error { color: var(--accent); font-family: var(--font-sans); margin-top: 0.4rem; }
.actions { display: flex; gap: 0.6rem; align-items: center; margin-top: 1rem; }

/* 사이트 글로벌 푸터 */
.site-footer {
  margin-top: 2.5rem;
  text-align: center;
  color: #8c8072;
  font-size: 0.85rem;
  font-family: var(--font-sans);
}

.site-footer__notice {
  margin: 0 0 1.2rem;
}

.site-sitemap {
  margin: 0 auto 1.4rem;
  max-width: 40rem;
  padding: 1rem 1.25rem 1.1rem;
  text-align: center;
  background: rgba(43, 31, 24, 0.04);
  border: 1px solid rgba(140, 128, 114, 0.28);
  border-radius: 8px;
```

```
}

.site-sitemap__label {
  margin: 0 0 0.65rem;
  font-size: 0.68rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.16em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--gold-accent);
}

.site-sitemap__block {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 0.55rem;
  align-items: stretch;
}

.site-sitemap__row {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: baseline;
  justify-content: center;
  gap: 0.35rem 0.5rem;
  font-size: 0.78rem;
  line-height: 1.5;
}

.site-sitemap__cat {
  flex: 0 0 auto;
  font-weight: 600;
  color: #6b5f52;
  font-size: 0.72rem;
  letter-spacing: 0.02em;
}

.site-sitemap__cat::after {
  content: "·";
  margin-left: 0.35rem;
  font-weight: 400;
  color: #b8a995;
}

.site-sitemap__links {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: inline-flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
  gap: 0.15rem 0.55rem;
}

.site-sitemap__links a {
  color: #8c8072;
  text-decoration: none;
  border-bottom: 1px solid transparent;
}

.site-sitemap__links a:hover {
  color: var(--gold-accent);
  border-bottom-color: rgba(196, 154, 69, 0.45);
}

.site-sitemap__links a[aria-current="page"] {
  color: var(--gold-accent);
  font-weight: 600;
```

```
}

.site-sitemap__summary {
  margin: 0.35rem 0 0;
  padding-top: 0.5rem;
  border-top: 1px dashed rgba(140, 128, 114, 0.25);
  font-size: 0.72rem;
  color: #9a8f82;
  line-height: 1.45;
}

.made-with-cursor {
  margin: 0.9rem 0 0;
  text-align: center;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 1.2rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.03em;
  color: var(--gold-accent);
}

.site-copyright {
  margin: 0.55rem 0 0;
  text-align: center;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.78rem;
  line-height: 1.55;
  color: #8c8072;
}

.site-copyright a {
  color: #a8926f;
  text-decoration: none;
  border-bottom: 1px solid rgba(168, 146, 111, 0.35);
}

.site-copyright a:hover {
  color: var(--gold-accent);
  border-bottom-color: var(--gold-accent);
}

/* ================================================================================
   반응형 (Mobile & Tablet Styles)
   ================================================================================ */

/* ================================================================================
   단면보기(Single-Page Mode) & 양면보기(Double-Page Mode) 전용 스타일
   ================================================================================ */

.flipbook-container.mode-single {
  max-width: 38rem !important;
  margin: 0 auto !important;
}

.flipbook-container.mode-single .flipbook-stage {
  min-height: 760px;
  height: 760px;
}

.flipbook-container.mode-single .flipbook-spread {
  display: block !important;
  grid-template-columns: 1fr !important;
  min-height: 760px;
  height: 760px;
}

.flipbook-container.mode-single .flipbook-page {
```

```
  display: none !important;
  width: 100% !important;
  height: 100% !important;
  min-height: 760px !important;
  max-height: 760px !important;
  box-shadow: inset 16px 0 20px -14px rgba(0, 0, 0, 0.08) !important;
  border-right: none !important;
  overflow: hidden !important;
}

.flipbook-container.mode-single .flipbook-page.active-single-page {
  display: flex !important;
}

.flipbook-container.mode-single .book-spine-crease,
.flipbook-container.mode-single .book-spine-stitch {
  display: none !important;
}

.flipbook-container.mode-single .flip-leaf {
  width: 100% !important;
  left: 0 !important;
  right: 0 !important;
}

.flipbook-container.mode-single .flip-leaf.turning-forward {
  transform-origin: left center !important;
  animation: flipForwardMobile 0.48s cubic-bezier(0.2, 0.75, 0.22, 1) forwards !important;
}

.flipbook-container.mode-single .flip-leaf.turning-backward {
  transform-origin: right center !important;
  animation: flipBackwardMobile 0.48s cubic-bezier(0.2, 0.75, 0.22, 1) forwards !important;
}

/* 양면보기(Double-Page Mode) */
.flipbook-container.mode-double {
  max-width: 66rem;
}

.flipbook-container.mode-double .flipbook-stage {
  min-height: 760px;
  height: 760px;
}

.flipbook-container.mode-double .flipbook-spread {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  min-height: 760px;
  height: 760px;
}

.flipbook-container.mode-double .flipbook-page {
  display: flex;
  min-height: 760px;
  height: 760px;
  max-height: 760px;
  overflow: hidden;
}

.flipbook-container.mode-double .book-spine-crease,
.flipbook-container.mode-double .book-spine-stitch {
  display: block;
}

/* 단면: 종이 한 장이 옆으로 미끄러지며 빠르게 넘어간다 */
@keyframes flipForwardMobile {
```

```
  0% {
    transform: translateX(0) rotateY(0deg);
    box-shadow: -4px 0 10px rgba(0,0,0,0.12);
  }
  28% {
    transform: translateX(-14%) rotateY(-38deg);
    box-shadow: -22px 0 24px rgba(0,0,0,0.22);
  }
  100% {
    transform: translateX(0) rotateY(-180deg);
    box-shadow: 0 0 0 transparent;
  }
}

@keyframes flipBackwardMobile {
  0% {
    transform: translateX(0) rotateY(-180deg);
    box-shadow: 4px 0 10px rgba(0,0,0,0.12);
  }
  28% {
    transform: translateX(14%) rotateY(-142deg);
    box-shadow: 22px 0 24px rgba(0,0,0,0.22);
  }
  100% {
    transform: translateX(0) rotateY(0deg);
    box-shadow: 0 0 0 transparent;
  }
}

.flip-leaf-mobile {
  width: 100% !important;
  left: 0 !important;
  right: 0 !important;
}

.flip-leaf-mobile.turning-forward-mobile {
  transform-origin: left center !important;
  animation: flipForwardMobile 0.48s cubic-bezier(0.2, 0.75, 0.22, 1) forwards !important;
}

.flip-leaf-mobile.turning-backward-mobile {
  transform-origin: right center !important;
  animation: flipBackwardMobile 0.48s cubic-bezier(0.2, 0.75, 0.22, 1) forwards !important;
}

/* ============================================================================
   반응형 (Mobile & Tablet Styles)
   ============================================================================ */

@media (max-width: 840px) {
  .site-viewport {
    padding: 0.6rem 0.35rem 1.6rem;
  }

  .book-outer {
    max-width: 100%;
  }

  .book-global-nav {
    flex-direction: row;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: space-between;
    gap: 0.5rem;
    padding: 0 0.2rem;
    margin-bottom: 0.8rem;
  }

```

```
  .book-brand {
    font-size: 0.85rem;
  }

  .book-menu {
    gap: 0.35rem;
  }

  .book-menu a {
    font-size: 0.82rem;
    padding: 0.25rem 0.5rem;
  }

  .book-ribbon {
    right: 18px;
    width: 20px;
    height: 44px;
    top: -6px;
  }
  .book-ribbon::after {
    border-left-width: 10px;
    border-right-width: 10px;
    border-bottom-width: 9px;
  }

  .book-hardcover {
    padding: 6px 6px 10px 8px;
    border-left-width: 4px;
    border-radius: 6px 8px 8px 6px;
  }

  /* 모바일용 플립북 스테이지 & 단면(1페이지) 리더 모드 */
  .flipbook-stage {
    width: 100%;
    height: 590px;
    min-height: 590px;
    max-height: 590px;
    position: relative;
    overflow: hidden;
  }

  .flipbook-spread {
    display: block;
    width: 100%;
    height: 100%;
    min-height: 590px;
    max-height: 590px;
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
  }

  .flipbook-page {
    width: 100%;
    height: 100%;
    min-height: 590px;
    max-height: 590px;
    padding: 1.8rem 1.3rem 2rem;
    overflow: hidden; /* 300자 내외로 구성되어 스크롤 없이 높이 일관 유지 */
    box-sizing: border-box;
    display: none; /* JS에서 active-mobile-page만 display: flex 처리 */
  }

  .flipbook-page.active-mobile-page {
    display: flex !important;
  }

```

```
  .flipbook-page-left,
  .flipbook-page-right {
    border: none;
    box-shadow: inset 10px 0 14px -10px rgba(0, 0, 0, 0.08);
  }

  .book-spread.single-page-spread .book-page {
    padding: 2.2rem 1.3rem 2.6rem;
  }

  .book-spine-crease,
  .book-spine-stitch {
    display: none !important;
  }

  .page-header {
    margin-bottom: 1.4rem;
    padding-bottom: 0.5rem;
    font-size: 0.78rem;
  }

  .page-footer {
    margin-top: 1.6rem;
    padding-top: 0.6rem;
    font-size: 0.82rem;
  }

  .lede {
    font-size: 1.35rem;
    line-height: 1.4;
  }

  h1 {
    font-size: 1.35rem;
    line-height: 1.38;
  }

  h2 {
    font-size: 1.15rem;
    margin: 1.8rem 0 0.8rem;
  }

  .note-body {
    font-size: 1.02rem;
    line-height: 1.8;
  }

  .note-body p {
    margin: 0 0 1.1rem;
    text-indent: 0.8em;
  }

  /* 모바일 표지 */
  .book-cover-page {
    padding: 2.8rem 1.5rem !important;
    height: 100% !important;
    box-sizing: border-box;
  }

  .cover-gold-border {
    top: 12px;
    bottom: 12px;
    left: 12px;
    right: 12px;
  }

  .cover-kicker {
```

```
    font-size: 0.75rem;
    letter-spacing: 0.2em;
    margin-bottom: 1rem;
  }

  .cover-title {
    font-size: 1.65rem;
    margin-bottom: 0.8rem;
  }

  .cover-subtitle {
    font-size: 0.95rem;
    margin-bottom: 1.5rem;
  }

  .cover-ornament {
    font-size: 1.25rem;
    margin-bottom: 1.5rem;
  }

  .cover-meta {
    font-size: 0.82rem;
  }

  .btn-open-book {
    margin-top: 1.6rem;
    padding: 0.65rem 1.6rem;
    font-size: 0.94rem;
  }

  /* 모바일 하단 툴바 */
  .flipbook-toolbar {
    flex-wrap: wrap;
    gap: 0.5rem;
    padding: 0.55rem 0.8rem;
    justify-content: space-between;
  }

  .toolbar-group {
    gap: 0.4rem;
  }

  .btn-tool {
    padding: 0.35rem 0.6rem;
    font-size: 0.82rem;
  }

  .toolbar-scrubber {
    order: 3;
    max-width: 100%;
    width: 100%;
    margin: 0.2rem 0 0;
  }

  .page-indicator {
    font-size: 0.82rem;
    min-width: 50px;
  }

  .flip-leaf {
    width: 100% !important;
  }

  /* 모바일 목차 팝업 */
  .toc-modal {
    max-height: 85vh;
  }
```

```
1940
1941    .toc-header {
1942      padding: 1rem 1.2rem;
1943    }
1944
1945    .toc-header h2 {
1946      font-size: 1.15rem;
1947    }
1948
1949    .toc-body {
1950      padding: 1rem 1.2rem;
1951    }
1952
1953    .toc-date-btn {
1954      padding: 0.25rem 0.45rem;
1955      font-size: 0.8rem;
1956    }
1957
1958    .flipbook-page .toc-grid {
1959      gap: 0.8rem;
1960    }
1961
1962    .flipbook-page .toc-month h3 {
1963      font-size: 0.95rem;
1964      margin-bottom: 0.4rem;
1965      padding-bottom: 0.2rem;
1966    }
1967
1968    .flipbook-page .cards-highlights,
1969    .flipbook-page .cards-thematic {
1970      gap: 0.45rem;
1971    }
1972
1973    .flipbook-page .cards-highlights .card,
1974    .flipbook-page .cards-thematic .card {
1975      padding: 0.45rem 0.7rem;
1976    }
1977
1978    .flipbook-page .cards-highlights .card h3,
1979    .flipbook-page .cards-thematic .card h3 {
1980      font-size: 0.92rem;
1981      margin-bottom: 0.15rem;
1982    }
1983
1984    .flipbook-page .cards-highlights .card p,
1985    .flipbook-page .cards-thematic .card p {
1986      font-size: 0.8rem;
1987      line-height: 1.45;
1988    }
1989
1990    .flipbook-page .note-summary-box {
1991      margin-top: 0.8rem !important;
1992      padding: 0.6rem 0.8rem !important;
1993      font-size: 0.8rem !important;
1994    }
1995
1996    /* 이전/다음 네비게이션 페이저 */
1997    .note-pager {
1998      flex-wrap: wrap;
1999      gap: 0.6rem;
2000    }
2001
2002    .note-pager a {
2003      font-size: 0.85rem;
2004      padding: 0.45rem 0.75rem;
2005    }
2006  }
```

```
2007
2008 /* ================================================================================
2009    책 읽기: 화면 높이에 맞추고 하단 조작 막대를 항상 보이게
2010    ================================================================================ */
2011
2012 .site-viewport.book-reader {
2013   height: 100vh;
2014   height: 100dvh;
2015   max-height: 100vh;
2016   max-height: 100dvh;
2017   overflow: hidden;
2018   padding: 0.55rem 1rem 0.45rem;
2019   justify-content: flex-start;
2020 }
2021
2022 .book-reader .book-global-nav {
2023   flex-shrink: 0;
2024   margin-bottom: 0.45rem;
2025 }
2026
2027 .book-reader .book-outer {
2028   flex: 1 1 0;
2029   min-height: 0;
2030   width: 100%;
2031   display: flex;
2032   flex-direction: column;
2033 }
2034
2035 .book-reader .book-hardcover,
2036 .book-reader .flipbook-container {
2037   flex: 1 1 0;
2038   min-height: 0;
2039   display: flex;
2040   flex-direction: column;
2041   width: 100%;
2042 }
2043
2044 .book-reader .flipbook-stage,
2045 .book-reader .flipbook-container.mode-single .flipbook-stage,
2046 .book-reader .flipbook-container.mode-double .flipbook-stage {
2047   flex: 1 1 0;
2048   height: auto;
2049   min-height: 0;
2050   max-height: none;
2051 }
2052
2053 .book-reader .flipbook-spread,
2054 .book-reader .flipbook-container.mode-single .flipbook-spread,
2055 .book-reader .flipbook-container.mode-double .flipbook-spread {
2056   min-height: 0 !important;
2057   height: 100% !important;
2058   max-height: none !important;
2059 }
2060
2061 .book-reader .flipbook-page,
2062 .book-reader .flipbook-container.mode-single .flipbook-page,
2063 .book-reader .flipbook-container.mode-double .flipbook-page {
2064   min-height: 0 !important;
2065   max-height: none !important;
2066   height: 100% !important;
2067   padding: clamp(1rem, 2.2vh, 2.2rem) clamp(1.15rem, 2.2vw, 2.4rem);
2068   overflow: hidden;
2069 }
2070
2071 .book-reader .flipbook-page .page-content {
2072   overflow-y: auto;
2073 }
```

```
.book-reader .book-cover-page {
  justify-content: flex-start;
  padding: clamp(1.3rem, 3.2vh, 3rem) clamp(1.2rem, 3vw, 3rem) clamp(1rem, 2vh, 1.6rem) !important;
}

.book-reader .cover-kicker {
  margin-bottom: clamp(0.35rem, 1.1vh, 1.2rem);
}

.book-reader .cover-title {
  font-size: clamp(1.45rem, 4.2vh, 2.4rem);
  margin-bottom: clamp(0.35rem, 1vh, 1rem);
}

.book-reader .cover-subtitle {
  margin: 0 0 clamp(0.45rem, 1.4vh, 1.6rem);
}

.book-reader .cover-ornament {
  margin-bottom: clamp(0.35rem, 1.2vh, 1.4rem);
}

.book-reader .btn-open-book {
  margin-top: auto;
  flex-shrink: 0;
}

.book-reader .flipbook-toolbar {
  flex-shrink: 0;
  margin-top: 0.65rem;
}

.book-reader .site-footer {
  flex-shrink: 0;
  width: 100%;
  max-width: 62rem;
  margin-top: 0.4rem;
}

.book-reader .site-footer__notice {
  margin: 0 0 0.8rem;
}

.book-reader .site-sitemap {
  max-width: 36rem;
  padding: 0.75rem 0.85rem;
}

.book-reader .site-sitemap__row {
  font-size: 0.72rem;
}

.book-reader .made-with-cursor {
  margin-top: 0.35rem;
  font-size: 1.05rem;
}

.book-reader .site-copyright {
  margin-top: 0.3rem;
  font-size: 0.72rem;
}

@media (max-width: 840px) {
  .site-viewport.book-reader {
    padding: 0.4rem 0.35rem 0.35rem;
  }
```

```
2141
2142    .book-reader .book-global-nav {
2143      margin-bottom: 0.35rem;
2144    }
2145
2146    .book-reader .flipbook-stage,
2147    .book-reader .flipbook-spread,
2148    .book-reader .flipbook-page {
2149      height: auto;
2150      min-height: 0;
2151      max-height: none;
2152    }
2153
2154    .book-reader .flipbook-toolbar {
2155      margin-top: 0.45rem;
2156    }
2157  }
2158
2159  @media (max-width: 1100px) {
2160    .book-reader .site-footer {
2161      display: none;
2162    }
2163
2164    .book-reader .book-global-nav {
2165      flex-wrap: nowrap;
2166      align-items: center;
2167      gap: clamp(0.2rem, 1vw, 0.6rem);
2168      padding: 0;
2169      min-width: 0;
2170    }
2171
2172    .book-reader .book-brand {
2173      flex: 1 1 auto;
2174      min-width: 0;
2175      gap: 0.3rem;
2176      font-size: clamp(0.62rem, 1.8vw, 0.9rem);
2177      letter-spacing: 0;
2178      white-space: nowrap;
2179    }
2180
2181    .book-reader .book-brand .brand-icon {
2182      font-size: clamp(0.75rem, 2vw, 1.05rem);
2183      flex-shrink: 0;
2184    }
2185
2186    .book-reader .book-menu {
2187      flex: 0 1 auto;
2188      min-width: 0;
2189      gap: clamp(0.12rem, 0.7vw, 0.45rem);
2190    }
2191
2192    .book-reader .book-menu a,
2193    .book-reader .btn-nav-first {
2194      font-size: clamp(0.58rem, 1.55vw, 0.82rem);
2195      padding: clamp(0.12rem, 0.4vw, 0.28rem) clamp(0.22rem, 0.8vw, 0.5rem);
2196      white-space: nowrap;
2197    }
2198
2199    .book-reader .flipbook-toolbar {
2200      flex-wrap: wrap;
2201      align-items: center;
2202      justify-content: space-between;
2203      gap: clamp(0.2rem, 0.7vw, 0.4rem);
2204      padding: 0.38rem clamp(0.28rem, 1vw, 0.65rem);
2205    }
2206
2207    .book-reader .toolbar-group {
```

```
    gap: clamp(0.1rem, 0.55vw, 0.35rem);
    flex-shrink: 1;
    min-width: 0;
  }

  .book-reader .btn-tool {
    padding: clamp(0.16rem, 0.55vw, 0.32rem) clamp(0.2rem, 0.85vw, 0.5rem);
    font-size: clamp(0.62rem, 1.7vw, 0.82rem);
    gap: 0.12rem;
    white-space: nowrap;
    line-height: 1.2;
  }

  .book-reader .toolbar-scrubber {
    order: -1;
    flex: 1 0 100%;
    width: 100%;
    max-width: none;
    min-width: 0;
    margin: 0 0 0.15rem;
    gap: 0.45rem;
  }

  .book-reader .toolbar-scrubber input[type="range"] {
    min-width: 0;
    width: 100%;
  }

  .book-reader .page-indicator {
    font-size: clamp(0.62rem, 1.6vw, 0.8rem);
    min-width: 0;
  }
}

@media (max-width: 360px) {
  .book-reader .book-brand {
    font-size: 0.58rem;
    gap: 0.2rem;
  }

  .book-reader .book-menu {
    gap: 0.1rem;
  }

  .book-reader .book-menu a,
  .book-reader .btn-nav-first {
    font-size: 0.55rem;
    padding: 0.1rem 0.16rem;
    letter-spacing: -0.03em;
  }

  .book-reader .flipbook-toolbar {
    gap: 0.08rem;
    padding: 0.32rem 0.18rem;
  }

  .book-reader .toolbar-group {
    gap: 0.08rem;
  }

  .book-reader .btn-tool {
    padding: 0.14rem 0.12rem;
    font-size: 0.58rem;
    letter-spacing: -0.04em;
  }

  .book-reader .page-indicator {
```

```
    font-size: 0.58rem;
  }
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) {
  font-size: clamp(0.84rem, 1.5vw, 1.05rem);
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .note-body {
  font-size: clamp(0.86rem, 1.55vw, 1.1rem);
  line-height: 1.85;
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .note-body p:first-of-type::first-letter {
  font-size: clamp(1.65rem, 3.2vw, 2.5rem);
}

.book-reader .flipbook-page[data-page-part]:not([data-page-part="1"]) .note-body p:first-of-type::first-letter {
  font-size: inherit;
  float: none;
  line-height: inherit;
  margin-right: 0;
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) h1,
.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .lede {
  font-size: clamp(1.15rem, 2.2vw, 1.7rem);
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .lede {
  font-size: clamp(1.2rem, 2.5vw, 1.85rem);
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) h2 {
  font-size: clamp(0.95rem, 1.7vw, 1.22rem);
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) h3,
.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .card h3 {
  font-size: clamp(0.88rem, 1.55vw, 1.05rem);
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .card p,
.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .page-continue-hint {
  font-size: clamp(0.78rem, 1.45vw, 0.98rem);
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .card .dates,
.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .toc-date-btn,
.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .page-header,
.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .page-footer {
  font-size: clamp(0.68rem, 1.25vw, 0.85rem);
}

.portrait-lock {
  display: none;
}

@media (orientation: landscape) and (max-height: 520px) {
  .book-reader .portrait-lock {
    display: flex;
    position: fixed;
    inset: 0;
    z-index: 300;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
```

```
      gap: 0.45rem;
      padding: 1.5rem;
      text-align: center;
      background: var(--bg-desk);
      color: #f3eadc;
    }

    .book-reader .book-global-nav,
    .book-reader .book-outer,
    .book-reader .site-footer,
    .toc-modal-overlay {
      visibility: hidden;
      pointer-events: none;
    }

    .portrait-lock-mark {
      margin: 0;
      font-size: 2rem;
      color: var(--gold-accent);
    }

    .portrait-lock-title {
      margin: 0;
      font-size: 1.15rem;
      font-weight: 700;
    }

    .portrait-lock-copy {
      margin: 0;
      max-width: 22rem;
      font-family: var(--font-sans);
      font-size: 0.92rem;
      line-height: 1.55;
      color: #c7baa7;
    }
  }
```

news_reading_note_proj/dist/assets/site.js

```
/**
 * 사이트 공통 인터랙션 & 페이지 간 자연스러운 책장 넘김 트랜지션
 */

(function () {
  'use strict';

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    // 1. note.php의 이전 날 / 다음 날 링크는 책 넘김 애니메이션 없이 즉시 이동 (기본 링크 이동)
    const pagerPrev = document.querySelector('.note-pager a[data-direction="prev"]');
    const pagerNext = document.querySelector('.note-pager a[data-direction="next"]');
    const bookOuter = document.querySelector('.book-outer');

    // 키보드 좌/우 방향키로 이전/다음 날 이동 (note.php) - 즉시 이동
    window.addEventListener('keydown', (e) => {
      if (e.target.tagName === 'INPUT' || e.target.tagName === 'TEXTAREA') return;
      if (e.key === 'ArrowRight' && pagerNext) {
        e.preventDefault();
        window.location.href = pagerNext.href;
      } else if (e.key === 'ArrowLeft' && pagerPrev) {
        e.preventDefault();
        window.location.href = pagerPrev.href;
      }
    });

    // 모바일 터치 스와이프로 이전/다음 날 이동 (note.php) - 즉시 이동
    if (bookOuter && (pagerPrev || pagerNext)) {
      let touchStartX = 0;
      let touchStartY = 0;
      let touchStartTime = 0;
      bookOuter.addEventListener('touchstart', (e) => {
        if (e.touches.length === 1) {
          touchStartX = e.touches[0].clientX;
          touchStartY = e.touches[0].clientY;
          touchStartTime = Date.now();
        }
      }, { passive: true });

      bookOuter.addEventListener('touchend', (e) => {
        if (e.changedTouches.length === 1) {
          const diffX = e.changedTouches[0].clientX - touchStartX;
          const diffY = e.changedTouches[0].clientY - touchStartY;
          const deltaTime = Date.now() - touchStartTime;

          // 수평 거리가 50px 이상이고, 수직 스크롤보다 수평 스와이프가 뚜렷할 때
          if (Math.abs(diffX) > 50 && Math.abs(diffX) > Math.abs(diffY) * 1.3 && deltaTime < 500) {
            if (diffX < 0 && pagerNext) {
              window.location.href = pagerNext.href;
            } else if (diffX > 0 && pagerPrev) {
              window.location.href = pagerPrev.href;
            }
          }
        }
      }, { passive: true });
    }

    // 가름끈 클릭 시 차례(archive.php) 또는 book.php로 이동
    const ribbon = document.querySelector('.book-ribbon');
    if (ribbon && !window.flipBookInstance) {
      ribbon.addEventListener('click', () => {
        window.location.href = '/archive.php';
      });
    }
```

```
64    });
65
66  })();
```

news_reading_note_proj/docs/build_code_reference.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""신문 감상 기록 PHP·JS 소스에서 함수 설명 마크다운과 PDF를 만든다."""
from __future__ import annotations

import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
DOCS = Path(__file__).resolve().parent
MD_PATH = DOCS / "code-reference.md"
HTML_PATH = DOCS / "code-reference.html"
PDF_PATH = DOCS / "code-reference.pdf"

ID_RE = re.compile(r"\d{7,8}")
NAME_RE = re.compile("김신욱")
PHP_FUNC = re.compile(
    r"^function\s+(\w+)\s*\(([^)]*)\)(?:\s*:\s*[\w\\?|]+)?",
)
JS_FUNC = re.compile(r"\s*function\s+(\w+)\s*\(([^)]*)\)")


def mask_privacy(text: str) -> str:
    text = ID_RE.sub("OOOOOOOO", text)
    return NAME_RE.sub("OOO", text)


def rel(path: Path) -> str:
    return path.relative_to(ROOT).as_posix()


class Doc:
    def __init__(self) -> None:
        self.blocks: list[tuple] = []

    def h1(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h1", text))

    def h2(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h2", text))

    def h3(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h3", text))

    def h4(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h4", text))

    def p(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("p", text))

    def ul(self, items: list[str]) -> None:
        self.blocks.append(("ul", items))

    def code(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("code", text))

    def render_md(self) -> str:
        out: list[str] = []
        for kind, payload in self.blocks:
```

```
            if kind == "h1":
                out.append(f"# {payload}\n")
            elif kind == "h2":
                out.append(f"\n## {payload}\n")
            elif kind == "h3":
                out.append(f"\n### {payload}\n")
            elif kind == "h4":
                out.append(f"\n#### {payload}\n")
            elif kind == "p":
                out.append(payload + "\n")
            elif kind == "ul":
                out.extend(f"- {item}" for item in payload)
                out.append("")
            elif kind == "code":
                out.append("```")
                out.append(payload)
                out.append("```\n")
        return mask_privacy("\n".join(out).strip() + "\n")

    def render_html(self) -> str:
        parts = [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>코드 레퍼런스</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
        ]
        first_h2 = True
        for kind, payload in self.blocks:
            if kind == "h1":
                parts.append(f"<h1>{html.escape(payload)}</h1>")
            elif kind == "h2":
                cls = "first" if first_h2 else ""
                first_h2 = False
                parts.append(f'<h2 class="{cls}">{html.escape(payload)}</h2>')
            elif kind == "h3":
                parts.append(f"<h3>{html.escape(payload)}</h3>")
            elif kind == "h4":
                parts.append(f"<h4>{html.escape(payload)}</h4>")
            elif kind == "p":
                parts.append(f"<p>{inline_html(payload)}</p>")
            elif kind == "ul":
                items = "".join(f"<li>{inline_html(item)}</li>" for item in payload)
                parts.append(f"<ul>{items}</ul>")
            elif kind == "code":
                parts.append(f"<pre>{html.escape(payload)}</pre>")
        parts.append("</body></html>")
        return "\n".join(parts)


HTML_CSS = """
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 22pt; margin: 0 0 0.6em; }
h2 { font-size: 16pt; margin: 1.4em 0 0.4em; page-break-before: always; }
h2.first { page-break-before: auto; }
h3 { font-size: 13pt; margin: 1.1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
h4 { font-size: 11.5pt; margin: 0.9em 0 0.25em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; background: #f3f3f3;
```

```
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; page-break-inside: avoid; }
"""

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")


def inline_html(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda m: f"<code>{m.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda m: f"<strong>{m.group(1)}</strong>", escaped)
    return escaped


def read_text(path: Path) -> str:
    return path.read_text(encoding="utf-8")


def block_comment_before(lines: list[str], index: int) -> str:
    if index == 0:
        return ""
    line = lines[index - 1].strip()
    if line != "*/":
        return ""
    start = index - 1
    while start >= 0 and "/**" not in lines[start]:
        start -= 1
    if start < 0:
        return ""
    body: list[str] = []
    for raw in lines[start:index]:
        cleaned = re.sub(r"^\s*/?\*+/?\s?", "", raw).strip()
        if cleaned and cleaned not in ("/**", "*/", "*"):
            body.append(cleaned)
    return " ".join(body).strip()


def parse_php(path: Path) -> list[dict]:
    lines = read_text(path).splitlines()
    symbols: list[dict] = []
    for index, line in enumerate(lines):
        match = PHP_FUNC.match(line.strip())
        if not match:
            continue
        name = match.group(1)
        params = match.group(2).strip()
        doc = block_comment_before(lines, index)
        symbols.append(
            {
                "name": name,
                "signature": f"function {name}({params})",
                "line": index + 1,
                "desc": doc or "설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.",
            }
        )
    return symbols


def jsdoc_before(lines: list[str], index: int) -> str:
    return block_comment_before(lines, index)


def parse_js(path: Path) -> list[dict]:
    lines = read_text(path).splitlines()
    symbols: list[dict] = []
    for index, line in enumerate(lines):
        match = JS_FUNC.match(line)
```

```
        if not match:
            continue
        doc = jsdoc_before(lines, index)
        symbols.append(
            {
                "name": match.group(1),
                "signature": f"function {match.group(1)}({match.group(2).strip()})",
                "line": index + 1,
                "desc": doc or "설명 주석이 없습니다.",
            }
        )
    return symbols


def site_php_files() -> list[Path]:
    site = ROOT / "site"
    files = sorted(site.rglob("*.php"), key=lambda p: p.as_posix())
    return [p for p in files if "config.php" not in p.name]


def script_php_files() -> list[Path]:
    scripts = ROOT / "scripts"
    return sorted(scripts.rglob("*.php"), key=lambda p: p.as_posix())


def js_files() -> list[Path]:
    assets = ROOT / "site" / "assets"
    return sorted(assets.glob("*.js"), key=lambda p: p.name)


def add_symbols(doc: Doc, path: Path, symbols: list[dict]) -> None:
    doc.h3(rel(path))
    if not symbols:
        doc.p("이 파일에 최상위 function 선언이 없습니다.")
        return
    for symbol in symbols:
        doc.h4(symbol["name"])
        doc.p(f"`{rel(path)}:{symbol['line']}`")
        doc.code(symbol["signature"])
        doc.p(symbol["desc"])


def build() -> Doc:
    doc = Doc()
    doc.h1("코드 레퍼런스")
    doc.p(
        "신문 감상 기록 사이트의 PHP includes·페이지·관리 화면, 빌드 스크립트, "
        "그리고 `site/assets` JavaScript 함수 시그니처를 정리한 문서입니다. "
        "상세 해설은 `documentation/codebook.pdf`를, 요구·시험은 `documentation/technical-specs.pdf`를 참고하세요."
    )

    doc.h2("공통 includes")
    for path in [
        ROOT / "site" / "includes" / "bootstrap.php",
        ROOT / "site" / "includes" / "fallback_data.php",
        ROOT / "site" / "includes" / "layout.php",
        ROOT / "site" / "includes" / "repository.php",
    ]:
        add_symbols(doc, path, parse_php(path))

    doc.h2("공개 페이지")
    for path in sorted((ROOT / "site").glob("*.php"), key=lambda p: p.name):
        if path.name == "config.example.php":
            continue
        add_symbols(doc, path, parse_php(path))

    doc.h2("관리 화면")
```

```
    admin = ROOT / "site" / "admin"
    for path in sorted(admin.glob("*.php"), key=lambda p: p.name):
        add_symbols(doc, path, parse_php(path))

    doc.h2("빌드 스크립트")
    for path in script_php_files():
        add_symbols(doc, path, parse_php(path))

    doc.h2("클라이언트 자산")
    for path in js_files():
        add_symbols(doc, path, parse_js(path))

    return doc


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="code-ref-pdf-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    doc = build()
    MD_PATH.write_text(doc.render_md(), encoding="utf-8")
    HTML_PATH.write_text(doc.render_html(), encoding="utf-8")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Wrote {MD_PATH}")
    print(f"Wrote {HTML_PATH}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

news_reading_note_proj/docs/build_codebook.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""코드북 마크다운을 이어 한글 PDF로 만든다."""
from __future__ import annotations

import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
CHAPTERS = ROOT / "codebook"
MD_PATH = ROOT / "codebook.md"
HTML_PATH = ROOT / "codebook.html"
PDF_PATH = ROOT / "codebook.pdf"

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")


def inline(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda match: f"<code>{match.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda match: f"<strong>{match.group(1)}</strong>", escaped)
    return escaped


def markdown_to_html(text: str) -> str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    while index < len(lines):
        line = lines[index]
        if line.startswith("```"):
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index < len(lines) and not lines[index].startswith("```"):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            parts.append(f'<pre class="code">{html.escape(chr(10).join(body))}</pre>')
            continue
        if not line.strip():
            index += 1
            continue
        if line.startswith("#"):
            level = len(line) - len(line.lstrip("#"))
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            parts.append(f"<h{level}>{inline(title)}</h{level}>")
            index += 1
            continue
        if line.startswith("- "):
            items: list[str] = []
            while index < len(lines) and lines[index].startswith("- "):
                items.append(f"<li>{inline(lines[index][2:].strip())}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ul>" + "".join(items) + "</ul>")
            continue
        if re.match(r"\d+\.\s+", line):
            items = []
```

```
            while index < len(lines) and re.match(r"\d+\.\s+", lines[index]):
                item_text = re.sub(r"^\d+\.\s+", "", lines[index]).strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_text)}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ol>" + "".join(items) + "</ol>")
            continue
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index < len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith(("#", "- ", "```"))
            and not re.match(r"\d+\.\s+", lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f"<p>{inline(' '.join(paragraph))}</p>")
    return "\n".join(parts)


def combined_markdown() -> str:
    files = sorted(CHAPTERS.glob("*.md"))
    if not files:
        raise SystemExit(f"코드북 마크다운이 없습니다: {CHAPTERS}")
    chunks = [path.read_text(encoding="utf-8").strip() for path in files]
    return "\n\n".join(chunks) + "\n"


HTML_CSS = """
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul, ol { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }
"""


def render_html(body: str) -> str:
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>코드북</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            body,
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
```

```
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="codebook-pdf-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding="utf-8")
    HTML_PATH.write_text(render_html(markdown_to_html(markdown)), encoding="utf-8")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Wrote {MD_PATH}")
    print(f"Wrote {HTML_PATH}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

news_reading_note_proj/docs/build_portfolio_book.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""포트폴리오 북 마크다운 챕터들을 통합하여 A4 규격의 한글 PDF 단행본으로 빌드한다.

마크다운 표, 인용구, 코드 블록, 인라인 링크 및 Mermaid 다이어그램을 파싱하여
Microsoft Edge 또는 Google Chrome 헤드리스 엔진으로 고품질 인쇄용 PDF를 생성한다.
"""
from __future__ import annotations

import hashlib
import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
import time
from pathlib import Path

from PIL import Image, ImageChops

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
CHAPTERS = ROOT / "portfolio-book"
DIAGRAMS = CHAPTERS / "diagrams"
MD_PATH = ROOT / "portfolio-book.md"
HTML_PATH = ROOT / "portfolio-book.html"
PDF_PATH = ROOT / "portfolio-book.pdf"
USED_DIAGRAMS: set[str] = set()

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")
LINK = re.compile(r"\[([^\]]+)\]\(([^)]+)\)")


def inline(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda m: f"<code>{m.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda m: f"<strong>{m.group(1)}</strong>", escaped)
    escaped = LINK.sub(lambda m: f'<a href="{m.group(2)}">{m.group(1)}</a>', escaped)
    return escaped


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def diagram_page(source: str) -> str:
    escaped = html.escape(source)
    return f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<style>
  html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
```

```
  body {{ padding: 24px; }}
  .mermaid {{ font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
</style>
</head>
<body>
<pre class="mermaid">{escaped}</pre>
<script type="module">
  import mermaid from "https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@11/dist/mermaid.esm.min.mjs";
  mermaid.initialize({{ startOnLoad: true, theme: "neutral", fontFamily: "Malgun Gothic, sans-serif" }});
</script>
</body>
</html>
"""


def crop_whitespace(path: Path) -> None:
    image = Image.open(path).convert("RGB")
    background = Image.new("RGB", image.size, (255, 255, 255))
    box = ImageChops.difference(image, background).getbbox()
    if box is None:
        raise SystemExit(f"차트가 비어 있습니다: {path.name}")
    pad = 16
    left = max(box[0] - pad, 0)
    top = max(box[1] - pad, 0)
    right = min(box[2] + pad, image.width)
    bottom = min(box[3] + pad, image.height)
    cropped = image.crop((left, top, right, bottom))
    if cropped.width < 40 or cropped.height < 40:
        raise SystemExit(f"차트가 너무 작습니다: {path.name}")
    cropped.save(path)


def render_diagram(source: str) -> str:
    digest = hashlib.sha256(source.encode("utf-8")).hexdigest()[:12]
    USED_DIAGRAMS.add(digest)
    DIAGRAMS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    png = DIAGRAMS / f"{digest}.png"
    if not png.is_file():
        browser = find_browser()
        if browser is None:
            escaped = html.escape(source.strip())
            return f'<pre class="code diagram-fallback">{escaped}</pre>'
        html_path = DIAGRAMS / f"{digest}.html"
        html_path.write_text(diagram_page(source), encoding="utf-8")
        profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="book-chart-"))
        command = [
            str(browser),
            "--headless=new",
            "--disable-gpu",
            "--no-first-run",
            "--hide-scrollbars",
            "--force-device-scale-factor=2",
            "--virtual-time-budget=12000",
            "--window-size=1400,2200",
            f"--user-data-dir={profile}",
            f"--screenshot={png.resolve()}",
            html_path.resolve().as_uri(),
        ]
        try:
            subprocess.run(command, check=True, timeout=60)
            deadline = time.time() + 8
            while not png.is_file() and time.time() < deadline:
                time.sleep(0.3)
            crop_whitespace(png)
        except Exception as e:
            print(f"[경고] 차트 렌더링 실패 ({digest}): {e}")
            escaped = html.escape(source.strip())
```

```
            return f'<pre class="code diagram-fallback">{escaped}</pre>'
        finally:
            shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
            if html_path.exists():
                html_path.unlink()
    rel = png.relative_to(ROOT).as_posix()
    return f'<figure class="chart"><img src="{rel}" alt="다이어그램" /></figure>'


def parse_table(lines: list[str]) -> str:
    rows: list[list[str]] = []
    for line in lines:
        raw_cells = [c.strip() for c in line.strip().strip("|").split("|")]
        rows.append(raw_cells)
    if not rows:
        return ""
    header = rows[0]
    data_rows = rows[1:]
    # Check if the next row is a separator line (e.g. :---: | :---)
    if data_rows and all(re.match(r"^:?-+:?$", cell) for cell in data_rows[0]):
        data_rows = data_rows[1:]

    html_parts = ['<div class="table-wrap"><table><thead><tr>']
    for cell in header:
        html_parts.append(f"<th>{inline(cell)}</th>")
    html_parts.append("</tr></thead><tbody>")
    for r in data_rows:
        html_parts.append("<tr>")
        for cell in r:
            html_parts.append(f"<td>{inline(cell)}</td>")
        html_parts.append("</tr>")
    html_parts.append("</tbody></table></div>")
    return "".join(html_parts)


def markdown_to_html(text: str) -> str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    first_h1 = True

    while index < len(lines):
        line = lines[index]

        # Fenced code blocks
        if line.startswith("```"):
            language = line[3:].strip()
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index < len(lines) and not lines[index].startswith("```"):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            source = "\n".join(body).strip() + "\n"
            if language == "mermaid":
                parts.append(render_diagram(source))
            else:
                parts.append(f'<pre class="code"><code>{html.escape(source)}</code></pre>')
            continue

        stripped = line.strip()
        if not stripped:
            index += 1
            continue

        # Horizontal Rule
        if stripped in ("---", "***", "___"):
```

```
            parts.append('<hr class="divider" />')
            index += 1
            continue

        # Headings
        if line.startswith("#"):
            level = len(line) - len(line.lstrip("#"))
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            cls = ""
            if level == 1:
                if first_h1:
                    cls = ' class="book-title"'
                    first_h1 = False
                else:
                    cls = ' class="chapter-title"'
            parts.append(f"<h{level}{cls}>{inline(title)}</h{level}>")
            index += 1
            continue

        # Blockquote
        if line.startswith(">"):
            quote_lines: list[str] = []
            while index < len(lines) and (lines[index].startswith(">") or (lines[index].strip() and not lines[index].s
tartswith("#"))):
                curr = lines[index]
                if curr.startswith(">"):
                    curr = curr[1:].strip()
                else:
                    curr = curr.strip()
                quote_lines.append(curr)
                index += 1
            quote_body = "<br />".join(inline(ql) for ql in quote_lines if ql)
            parts.append(f"<blockquote><p>{quote_body}</p></blockquote>")
            continue

        # Tables (lines starting and ending with |)
        if stripped.startswith("|") and stripped.endswith("|"):
            table_lines: list[str] = []
            while index < len(lines) and lines[index].strip().startswith("|") and lines[index].strip().endswith("|"):
                table_lines.append(lines[index])
                index += 1
            parts.append(parse_table(table_lines))
            continue

        # Unordered Lists
        if line.startswith("- ") or line.startswith("* "):
            items: list[str] = []
            while index < len(lines) and (lines[index].startswith("- ") or lines[index].startswith("* ")):
                item_content = lines[index][2:].strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_content)}</li>")
                index += 1
            parts.append(f"<ul>{''.join(items)}</ul>")
            continue

        # Ordered Lists
        ordered = re.match(r"^\d+\.\s+", line)
        if ordered:
            items = []
            while index < len(lines) and re.match(r"^\d+\.\s+", lines[index]):
                item_text = re.sub(r"^\d+\.\s+", "", lines[index]).strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_text)}</li>")
                index += 1
            parts.append(f"<ol>{''.join(items)}</ol>")
            continue

        # Paragraphs
```

```
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index < len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith(("#", "- ", "* ", ">", "```"))
            and not (lines[index].strip().startswith("|") and lines[index].strip().endswith("|"))
            and not lines[index].strip() in ("---", "***", "___")
            and not re.match(r"^\d+\.\s+", lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f"<p>{inline(' '.join(paragraph))}</p>")

    return "\n".join(parts)


def combined_markdown() -> str:
    files = sorted(CHAPTERS.glob("*.md"))
    if not files:
        raise SystemExit(f"포트폴리오 북 챕터 마크다운이 없습니다: {CHAPTERS}")
    chunks = [path.read_text(encoding="utf-8").strip() for path in files]
    return "\n\n".join(chunks) + "\n"


HTML_CSS = """
@page {
  size: A4;
  margin: 20mm 18mm 22mm 18mm;
}

body {
  font-family: "Malgun Gothic", "Apple SD Gothic Neo", "Segoe UI", sans-serif;
  font-size: 10.5pt;
  line-height: 1.65;
  color: #1e293b;
  background: #ffffff;
  word-break: keep-all;
}

/* 제목 계층 스타일링 */
h1.book-title {
  font-size: 24pt;
  font-weight: 800;
  color: #0f172a;
  text-align: center;
  margin-top: 36px;
  margin-bottom: 12px;
  page-break-before: auto;
  line-height: 1.3;
}

h3:has(+ hr.divider),
h1.book-title + h3 {
  font-size: 12.5pt;
  font-weight: 500;
  color: #475569;
  text-align: center;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 24px;
}

h1.chapter-title {
  font-size: 18pt;
  font-weight: 700;
  color: #0f172a;
  border-bottom: 2px solid #2563eb;
```

```
  padding-bottom: 8px;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 20px;
  page-break-before: always;
}

h2 {
  font-size: 13.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #1e3a8a;
  margin-top: 24px;
  margin-bottom: 10px;
  page-break-after: avoid;
  border-left: 4px solid #3b82f6;
  padding-left: 8px;
}

h3 {
  font-size: 11.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #334155;
  margin-top: 18px;
  margin-bottom: 8px;
  page-break-after: avoid;
}

h4 {
  font-size: 10.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #475569;
  margin-top: 14px;
  margin-bottom: 6px;
  page-break-after: avoid;
}

/* 문단 및 목록 */
p {
  margin: 0 0 10px;
  orphans: 3;
  widows: 3;
}

ul, ol {
  margin: 4px 0 12px;
  padding-left: 20px;
}

li {
  margin-bottom: 4px;
}

/* 인용 상자 */
blockquote {
  margin: 14px 0;
  padding: 12px 16px;
  background: #f8fafc;
  border-left: 4px solid #2563eb;
  border-radius: 0 4px 4px 0;
  color: #334155;
  font-size: 9.8pt;
  line-height: 1.6;
  page-break-inside: avoid;
}

blockquote p {
  margin: 0;
}
```

```
/* 구분선 */
hr.divider {
  border: none;
  border-top: 1px solid #cbd5e1;
  margin: 20px 0;
}

/* 표(Table) */
.table-wrap {
  margin: 14px 0;
  page-break-inside: avoid;
}

table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 9.2pt;
  line-height: 1.5;
}

th, td {
  border: 1px solid #cbd5e1;
  padding: 8px 10px;
  text-align: left;
}

th {
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  font-weight: 700;
}

tr:nth-child(even) td {
  background: #f8fafc;
}

/* 코드 */
code {
  font-family: Consolas, "Segoe UI Mono", "Malgun Gothic", monospace;
  font-size: 9.2pt;
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  padding: 2px 5px;
  border-radius: 3px;
  border: 1px solid #e2e8f0;
}

pre.code {
  font-family: Consolas, "Segoe UI Mono", "Malgun Gothic", monospace;
  font-size: 8.8pt;
  line-height: 1.45;
  background: #0f172a;
  color: #f8fafc;
  padding: 12px 14px;
  border-radius: 6px;
  overflow-x: auto;
  white-space: pre-wrap;
  page-break-inside: avoid;
  margin: 12px 0;
}

pre.code code {
  background: transparent;
  color: inherit;
  padding: 0;
  border: none;
```

```
}

/* 차트/다이어그램 이미지 */
figure.chart {
  margin: 16px 0;
  text-align: center;
  page-break-inside: avoid;
}

figure.chart img {
  max-width: 100%;
  max-height: 210mm;
  width: auto;
  height: auto;
  border: 1px solid #e2e8f0;
  border-radius: 6px;
  padding: 10px;
  background: #ffffff;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

a {
  color: #2563eb;
  text-decoration: none;
}

a:hover {
  text-decoration: underline;
}
"""


def render_html(body: str) -> str:
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>신문 감상 기록 포트폴리오 북</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            body,
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="portfolio-book-pdf-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
```

```
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    print("[1/4] 포트폴리오 북 마크다운 챕터 병합 중...")
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding="utf-8")
    print(f"  -> 통합 마크다운 저장: {MD_PATH}")

    print("[2/4] 마크다운 -> HTML 변환 및 다이어그램 렌더링 중...")
    html_content = render_html(markdown_to_html(markdown))
    HTML_PATH.write_text(html_content, encoding="utf-8")
    print(f"  -> HTML 저장: {HTML_PATH}")

    print("[3/4] 헤드리스 브라우저 A4 PDF 변환 중...")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"  -> PDF 완성: {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")

    print("[4/4] 빌드 완료! 성공적으로 포트폴리오 북이 생성되었습니다.")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

news_reading_note_proj/docs/build_source_bundle.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""신문 감상 기록 사이트 소스를 파일 단위로 이어 PDF로 만든다."""
from __future__ import annotations

import html
import os
import shutil
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
DOCS = Path(__file__).resolve().parent
HTML_PATH = DOCS / "source-bundle.html"
PDF_PATH = DOCS / "source-bundle.pdf"

SUFFIXES = {".php", ".css", ".js", ".py", ".sql"}
SKIP_DIRS = {
    "dist",
    "docs",
    "documentation",
    "__pycache__",
    ".local",
    ".git",
    "node_modules",
}
SKIP_FILES = {
    "config.php",
    "seed.sql",
}
SKIP_NAME_PARTS = ("감상노트 백업",)


def include(path: Path) -> bool:
    if path.suffix.lower() not in SUFFIXES:
        return False
    if path.name in SKIP_FILES or path.name.endswith(".min.js"):
        return False
    if any(part in SKIP_DIRS for part in path.parts):
        return False
    if any(part in path.name for part in SKIP_NAME_PARTS):
        return False
    rel = path.relative_to(ROOT).as_posix()
    allowed_prefixes = ("site/", "scripts/", "database/schema.sql")
    if not any(rel == prefix.rstrip("/") or rel.startswith(prefix) for prefix in allowed_prefixes):
        return False
    return True


def source_files() -> list[Path]:
    files = [path for path in ROOT.rglob("*") if path.is_file() and include(path)]
    return sorted(files, key=lambda path: path.relative_to(ROOT).as_posix())


def file_block(path: Path) -> str:
    rel = path.relative_to(ROOT).as_posix()
    text = path.read_text(encoding="utf-8")
    lines = text.splitlines()
    width = max(len(str(len(lines))), 2)
    numbered = "\n".join(f"{index:>{width}}  {line}" for index, line in enumerate(lines, start=1))
    return f"<h2>{html.escape(rel)}</h2>\n<pre>{html.escape(numbered)}</pre>"


```

```
def render_html(blocks: list[str]) -> str:
    intro = (
        "<h1>소스 모음</h1>"
        "<p>신문 감상 기록 PHP 사이트의 <code>site/</code>, <code>scripts/</code>, "
        "<code>database/schema.sql</code>을 파일 순서대로 이어 두었습니다. "
        "감상 원문 txt, <code>config.php</code>, <code>seed.sql</code>, <code>dist/</code>는 넣지 않았습니다.</p>"
    )
    css = """
@page { margin: 12mm 10mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 18pt; margin: 0 0 0.4em; }
h2 { font-size: 12pt; margin: 1.2em 0 0.3em; page-break-before: always; page-break-after: avoid; }
h2:first-of-type { page-break-before: auto; }
p { font-size: 10.5pt; line-height: 1.5; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 8pt; line-height: 1.35;
      white-space: pre-wrap; word-break: break-all; margin: 0; }
"""
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>소스 모음</title>",
            "<style>",
            css,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            intro,
            "\n".join(blocks),
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="source-bundle-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        html_path.resolve().as_uri(),
```

```
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=180)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    files = source_files()
    if not files:
        raise SystemExit("묶을 소스 파일이 없습니다.")
    HTML_PATH.write_text(render_html([file_block(path) for path in files]), encoding="utf-8")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Files {len(files)}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

news_reading_note_proj/docs/build_specs.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""기술명세 마크다운을 이어 한글 PDF로 만든다.

Mermaid 차트는 Edge로 그린 뒤 잘라서 PNG로 넣는다.
"""
from __future__ import annotations

import hashlib
import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
import time
from pathlib import Path

from PIL import Image, ImageChops

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
SPECS = ROOT / "specs"
DIAGRAMS = SPECS / "diagrams"
MD_PATH = ROOT / "technical-specs.md"
HTML_PATH = ROOT / "technical-specs.html"
PDF_PATH = ROOT / "technical-specs.pdf"
USED_DIAGRAMS: set[str] = set()

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")


def inline(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda match: f"<code>{match.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda match: f"<strong>{match.group(1)}</strong>", escaped)
    return escaped


def markdown_to_html(text: str) -> str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    while index < len(lines):
        line = lines[index]
        if line.startswith("```"):
            language = line[3:].strip()
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index < len(lines) and not lines[index].startswith("```"):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            source = "\n".join(body).strip() + "\n"
            if language == "mermaid":
                parts.append(render_diagram(source))
            else:
                parts.append(f'<pre class="code">{html.escape(source)}</pre>')
            continue
        if not line.strip():
            index += 1
            continue
        if line.startswith("#"):
            level = len(line) - len(line.lstrip("#"))
```

```
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            parts.append(f"<h{level}>{inline(title)}</h{level}>")
            index += 1
            continue
        if line.startswith("- "):
            items: list[str] = []
            while index < len(lines) and lines[index].startswith("- "):
                items.append(f"<li>{inline(lines[index][2:].strip())}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ul>" + "".join(items) + "</ul>")
            continue
        ordered = re.match(r"\d+\.\s+", line)
        if ordered:
            items = []
            while index < len(lines) and re.match(r"\d+\.\s+", lines[index]):
                item_text = re.sub(r"^\d+\.\s+", "", lines[index]).strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_text)}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ol>" + "".join(items) + "</ol>")
            continue
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index < len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith(("#", "- ", "```"))
            and not re.match(r"\d+\.\s+", lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f"<p>{inline(' '.join(paragraph))}</p>")
    return "\n".join(parts)


def combined_markdown() -> str:
    files = sorted(SPECS.glob("*.md"))
    if not files:
        raise SystemExit(f"명세 마크다운이 없습니다: {SPECS}")
    chunks = [path.read_text(encoding="utf-8").strip() for path in files]
    return "\n\n".join(chunks) + "\n"


HTML_CSS = """
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }
figure.chart { margin: 0.4em 0 1em; text-align: center; page-break-inside: avoid; break-inside: avoid; }
figure.chart img { max-width: 100%; max-height: 230mm; width: auto; height: auto; }
"""


def render_html(body: str) -> str:
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
```

```
            "<title>기술명세</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            body,
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


ACTOR_LINE = re.compile(r"^(\w+)\[(.+)\]$")
CASE_LINE = re.compile(r"^(\w+)\(\[(.+)\]\)$")
BOUNDARY_LINE = re.compile(r"^subgraph\s+\w+\[(.+)\]$")
ASSOC_LINE = re.compile(r"^(\w+)\s+---\s+(\w+)$")
EXTEND_LINE = re.compile(r"^(\w+)\s+-\.->\|([^|]+)\|\s+(\w+)$")
BREAK_LINE = re.compile(r"<br\s*/?>")


def parse_usecase(source: str) -> tuple[str, list, list, list, list]:
    actors: list[tuple[str, str]] = []
    cases: list[tuple[str, str]] = []
    assocs: list[tuple[str, str]] = []
    extends: list[tuple[str, str, str]] = []
    boundary = "시스템"
    for raw in source.splitlines():
        line = raw.strip()
        if not line or line.startswith(("%%", "flowchart", "direction")) or line == "end":
            continue
        found = BOUNDARY_LINE.match(line)
        if found:
            boundary = found.group(1)
            continue
        found = CASE_LINE.match(line)
        if found:
            cases.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = ACTOR_LINE.match(line)
        if found:
            actors.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = ASSOC_LINE.match(line)
        if found:
            assocs.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = EXTEND_LINE.match(line)
        if found:
            extends.append((found.group(1), found.group(2), found.group(3)))
    if not actors or not cases:
        raise SystemExit("사람 그림으로 그릴 행위자나 유스케이스가 없습니다.")
    return boundary, actors, cases, assocs, extends
```

```

 def text_width(text: str) -> int:
     return sum(17 if ord(char) > 127 else 9 for char in text)


 def usecase_svg(source: str) -> str:
     boundary, actors, cases, assocs, extends = parse_usecase(source)
     parsed = [(case_id, BREAK_LINE.split(label)) for case_id, label in cases]
     ellipse_w = max(max(text_width(line) for line in lines) for _, lines in parsed) + 52
     row_h = 78
     ellipse_h = 50
     pad_top = 40
     pad_x = 48
     boundary_x = 188
     boundary_y = 10
     extend_room = 28
     boundary_w = pad_x + ellipse_w + pad_x + extend_room
     boundary_h = pad_top + row_h * len(parsed) + 8
     ellipse_x = boundary_x + pad_x
     centers: dict[str, float] = {}
     for index, (case_id, _) in enumerate(parsed):
         centers[case_id] = boundary_y + pad_top + index * row_h + ellipse_h / 2
     linked: dict[str, list[str]] = {}
     for actor_id, case_id in assocs:
         linked.setdefault(actor_id, []).append(case_id)

     def actor_anchor(actor_id: str) -> float:
         targets = linked.get(actor_id, [])
         if not targets:
             return boundary_y + boundary_h / 2
         return sum(centers[case_id] for case_id in targets) / len(targets)

     width = boundary_x + boundary_w + 20
     height = boundary_y + boundary_h + 28
     parts = [
         f'<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="{width}" height="{height}" viewBox="0 0 {width} {height}">',
         "<defs><marker id='extend-arrow' markerWidth='8' markerHeight='8' refX='7' refY='4' orient='auto'>",
         "<path d='M0,0 L8,4 L0,8 Z' fill='#555'/></marker></defs>",
         f"<rect x='{boundary_x}' y='{boundary_y}' width='{boundary_w}' height='{boundary_h}' fill='none' stroke='#9a9a
9a' stroke-width='1.4'/>",
         f"<text x='{boundary_x + boundary_w / 2}' y='{boundary_y + 24}' text-anchor='middle' font-size='15' fill='#33
3'>{html.escape(boundary)}</text>",
     ]
     hands: dict[str, tuple[float, float]] = {}
     for index, (actor_id, name) in enumerate(actors):
         center_x = 78
         center_y = actor_anchor(actor_id)
         radius = 13
         head_y = center_y - 34
         neck = head_y + radius
         hip = neck + 30
         arm_y = neck + 12
         foot = hip + 24
         arm = 20
         leg = 15
         parts.append(
             f"<g fill='none' stroke='#222' stroke-width='1.7' stroke-linecap='round'>"
             f"<circle cx='{center_x}' cy='{head_y}' r='{radius}'/>"
             f"<line x1='{center_x}' y1='{neck}' x2='{center_x}' y2='{hip}'/>"
             f"<line x1='{center_x - arm}' y1='{arm_y}' x2='{center_x + arm}' y2='{arm_y}'/>"
             f"<line x1='{center_x}' y1='{hip}' x2='{center_x - leg}' y2='{foot}'/>"
             f"<line x1='{center_x}' y1='{hip}' x2='{center_x + leg}' y2='{foot}'/>"
             f"</g>"
             f"<text x='{center_x}' y='{foot + 20}' text-anchor='middle' font-size='15' fill='#222'>{html.escape(name)}
</text>"
         )
```

```
        hands[actor_id] = (center_x + arm, arm_y)
    for actor_id, case_id in assocs:
        start_x, start_y = hands[actor_id]
        end_x = ellipse_x
        end_y = centers[case_id]
        bend = (start_x + end_x) / 2
        parts.append(
            f"<path d='M {start_x} {start_y} C {bend} {start_y}, {bend} {end_y}, {end_x} {end_y}' fill='none' stroke
='#777' stroke-width='1.3'/>"
        )
    right = ellipse_x + ellipse_w
    for source_id, label, target_id in extends:
        start_y = centers[source_id]
        end_y = centers[target_id]
        lane = right + 16
        mid_y = (start_y + end_y) / 2
        parts.append(
            f"<path d='M {right} {start_y} C {lane} {start_y}, {lane} {end_y}, {right} {end_y}' fill='none' stroke='#5
55' stroke-width='1.3' stroke-dasharray='4 3' marker-end='url(#extend-arrow)'/>"
            f"<text x='{lane + 8}' y='{mid_y + 4}' font-size='13' fill='#333'>{html.escape(label)}</text>"
        )
    for case_id, lines in parsed:
        center_y = centers[case_id]
        parts.append(
            f"<ellipse cx='{ellipse_x + ellipse_w / 2}' cy='{center_y}' rx='{ellipse_w / 2}' ry='{ellipse_h / 2}' fill
='#f4f4f4' stroke='#666' stroke-width='1.3'/>"
        )
        if len(lines) == 1:
            parts.append(
                f"<text x='{ellipse_x + ellipse_w / 2}' y='{center_y + 5}' text-anchor='middle' font-size='15' fill='#
222'>{html.escape(lines[0])}</text>"
            )
        else:
            first = center_y - 6
            spans = "".join(
                f"<tspan x='{ellipse_x + ellipse_w / 2}' y='{first + offset * 18}'>{html.escape(line)}</tspan>"
                for offset, line in enumerate(lines)
            )
            parts.append(f"<text text-anchor='middle' font-size='15' fill='#222'>{spans}</text>")
    parts.append("</svg>")
    return "".join(parts)


def svg_page(svg: str) -> str:
    return f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<style>
  html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
  body {{ padding: 20px; font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
  svg {{ font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
</style>
</head>
<body>
{svg}
</body>
</html>
"""


def diagram_page(source: str) -> str:
    if "actor-style: person" in source:
        return svg_page(usecase_svg(source))
    escaped = html.escape(source)
    return f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
```

```
<head>
<meta charset="utf-8" />
<style>
  html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
  body {{ padding: 24px; }}
  .mermaid {{ font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
</style>
</head>
<body>
<pre class="mermaid">{escaped}</pre>
<script type="module">
  import mermaid from "https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@11/dist/mermaid.esm.min.mjs";
  mermaid.initialize({{ startOnLoad: true, theme: "neutral", fontFamily: "Malgun Gothic, sans-serif" }});
</script>
</body>
</html>
"""


def crop_whitespace(path: Path) -> None:
    image = Image.open(path).convert("RGB")
    background = Image.new("RGB", image.size, (255, 255, 255))
    box = ImageChops.difference(image, background).getbbox()
    if box is None:
        raise SystemExit(f"차트가 비어 있습니다: {path.name}")
    pad = 16
    left = max(box[0] - pad, 0)
    top = max(box[1] - pad, 0)
    right = min(box[2] + pad, image.width)
    bottom = min(box[3] + pad, image.height)
    cropped = image.crop((left, top, right, bottom))
    if cropped.width < 40 or cropped.height < 40:
        raise SystemExit(f"차트가 너무 작습니다: {path.name}")
    cropped.save(path)


def render_diagram(source: str) -> str:
    digest = hashlib.sha256(source.encode("utf-8")).hexdigest()[:12]
    USED_DIAGRAMS.add(digest)
    DIAGRAMS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    png = DIAGRAMS / f"{digest}.png"
    if not png.is_file():
        browser = find_browser()
        if browser is None:
            raise SystemExit("차트를 그릴 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
        html_path = DIAGRAMS / f"{digest}.html"
        html_path.write_text(diagram_page(source), encoding="utf-8")
        profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="specs-chart-"))
        command = [
            str(browser),
            "--headless=new",
            "--disable-gpu",
            "--no-first-run",
            "--hide-scrollbars",
            "--force-device-scale-factor=2",
            "--virtual-time-budget=12000",
            "--window-size=1400,2200",
            f"--user-data-dir={profile}",
            f"--screenshot={png.resolve()}",
            html_path.resolve().as_uri(),
        ]
        try:
            subprocess.run(command, check=True, timeout=60)
            deadline = time.time() + 8
            while not png.is_file() and time.time() < deadline:
                time.sleep(0.2)
        finally:
```

```
            html_path.unlink(missing_ok=True)
            shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
        if not png.is_file():
            raise SystemExit(f"차트 이미지가 만들어지지 않았습니다: {png.name}")
        crop_whitespace(png)
    relative = png.relative_to(ROOT).as_posix()
    return f'<figure class="chart"><img src="{html.escape(relative)}" alt="차트" /></figure>'


def cleanup_diagrams() -> None:
    if not DIAGRAMS.is_dir():
        return
    for path in DIAGRAMS.iterdir():
        if path.is_dir():
            shutil.rmtree(path, ignore_errors=True)
        elif path.stem not in USED_DIAGRAMS:
            path.unlink()


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="specs-pdf-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding="utf-8")
    HTML_PATH.write_text(render_html(markdown_to_html(markdown)), encoding="utf-8")
    cleanup_diagrams()
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Wrote {MD_PATH}")
    print(f"Wrote {HTML_PATH}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

news_reading_note_proj/docs/code-reference.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>코드 설명</title>
<style>

@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 22pt; margin: 0 0 0.6em; }
h2 { font-size: 16pt; margin: 1.4em 0 0.4em; page-break-before: always; }
h2.first { page-break-before: auto; }
h3 { font-size: 13pt; margin: 1.1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
h4 { font-size: 11.5pt; margin: 0.9em 0 0.25em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; page-break-inside: avoid; }

</style>
</head>
<body>
<h1>코드 설명</h1>
<p>이력서, 자기소개, 온라인 명함, 학습 기록 대시보드와 그 빌드 스크립트를 함수·클래스 단위로 정리한 문서다. 설명은 소스 주석에서 뽑았고, 함수가 없는 파일은 파일 역할만 적었다.</p>
<h2 class="first">프로젝트 구성</h2>
<p>루트는 취업 지원용 포트폴리오 페이지다. 이력서, 자기소개, 명함은 각각 폴더로 나뉘고, 학습 노트와 과제 원본은 study_note_record_organization 안에 있다. 그 폴더의 파이썬 스크립트가 원본을 요약 마크다운으로 바꾸고, 대시보드가 읽는 data.js와 원본 JSON을 만든다.</p>
<ul><li>index.html, css/, js/main.js — 메인 포트폴리오</li><li>cv/ — 이력서</li><li>cover_letter/ — 자기소개</li><li>online_business_card/ — 스크롤 명함</li><li>study_note_record_organization/dashboard/ — 학습·과제 카드 화면</li><li>study_note_record_organization/scripts/ — 요약과 정적 데이터 빌드</li><li>study_note_record_organization/data/ — 노트, 과제, 이미지 원본</li></ul>
<h2 class="">디렉터리 지도</h2>
<ul><li>css/ — 메인 페이지와 공통 헤더 스타일</li><li>js/ — 메인 페이지 내비게이션, 테마 및 리소스 보호(protect-resources.js)</li><li>cv/css, cv/js — 이력서 스타일과 재직 기간 계산</li><li>cover_letter/css, cover_letter/js — 자기소개 스타일과 스크롤 메뉴</li><li>online_business_card/css, online_business_card/js — 명함 애니메이션</li><li>study_note_record_organization/dashboard/js — 카드, 검색, 히어로. data.js와 sources는 생성물</li><li>study_note_record_organization/scripts — build_output.py, build_static_site.py, extract_sources.py</li><li>study_note_record_organization/output — 빌드가 쓰는 요약 마크다운과 catalog.json</li><li>study_note_record_organization/data/과제분류하기 — 과제 문서 원본. 코드 파일은 이 문서에서 빼 둔다</li><li>docs/ — 기술명세서, 코드북, 코드 설명, 소스 번들, 포트폴리오 북 빌드 스크립트</li></ul>
<h2 class="">메인 사이트 및 보안 가드</h2>
<h3>index.html</h3>
<p>포트폴리오 메인 화면. 지원 동기, 성장·학습, 역량 절과 자료 메뉴를 담고, 저장된 라이트·다크 테마를 그리기 전에 적용한다.</p>
<h3>css/styles.css</h3>
<p>메인 페이지의 색, 글자 크기, 섹션, 라이트·다크 테마를 정한다.</p>
<h3>css/site-header.css</h3>
<p>여러 페이지가 공유하는 상단 헤더, 내비게이션, 자료 드롭다운, 모바일 메뉴의 배치와 색을 정한다.</p>
<h3>js/main.js</h3>
<p>포트폴리오 메인 페이지의 내비게이션, 자료 드롭다운, 테마 전환을 초기화한다.
DOM이 준비되면 부드러운 앵커 이동, 모바일 메뉴, 섹션 포커스를 연결한다.</p>
<h4>prefersReducedMotion</h4>
<p><code>js/main.js:17</code></p>
<pre>function prefersReducedMotion()</pre>
<p>사용자가 동작 줄이기를 켰는지 확인한다. 켜져 있으면 스크롤을 즉시 이동하고, 아니면 부드럽게 이동한다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: boolean</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>반환 mqReduceMotion ? mqReduceMotion.matches : false</pre>
<h4>queryAll</h4>
<p><code>js/main.js:26</code></p>
<pre>function queryAll(selector)</pre>
<p>문서 전체에서 선택자와 맞는 요소를 배열로 돌려준다.</p>
```

```
<ul><li>인자: selector: string CSS 선택자</li><li>반환: Element[]</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>반환 Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(selector))</pre>
<h4>queryAllIn</h4>
<p><code>js/main.js:36</code></p>
<pre>function queryAllIn(root, selector)</pre>
<p>지정한 요소 안에서만 선택자와 맞는 요소를 배열로 돌려준다.</p>
<ul><li>인자: root: Element 검색을 시작할 요소, selector: string CSS 선택자</li><li>반환: Element[]</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>반환 Array.prototype.slice.call(root.querySelectorAll(selector))</pre>
<h4>initSmoothNav</h4>
<p><code>js/main.js:44</code></p>
<pre>function initSmoothNav()</pre>
<p>상단 메뉴의 페이지 안 링크를 부드러운 스크롤로 연결한다. 햄버거 버튼으로 모바일 메뉴를 열고, Escape와 넓은 화면에서는 메뉴를 닫는다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>nav ← document.getElementById(&quot;site-nav&quot;)
toggle ← document.querySelector(&quot;.nav-toggle&quot;)
queryAll(&quot;.site-nav__link&quot;).forEach(function (link)
  href ← link.getAttribute(&quot;href&quot;) || &quot;&quot;
  만약 !href.startsWith(&quot;#&quot;) || href.length &lt; 2) return
  link.addEventListener(&quot;click&quot;, function (e)
    target ← document.getElementById(href.slice(1))
    만약 !target) return
    e.preventDefault()
    target.scrollIntoView({ behavior: prefersReducedMotion() ? &quot;auto&quot; : &quot;sm…
    closeMobileNav(nav, toggle)
    target.focus({ preventScroll: true })
만약 toggle &amp;&amp; nav
  toggle.addEventListener(&quot;click&quot;, function ()
    open ← !nav.classList.contains(&quot;is-open&quot;)
    setMobileNav(nav, toggle, open)
document.addEventListener(&quot;keydown&quot;, function (e)
  만약 e.key === &quot;Escape&quot; &amp;&amp; nav &amp;&amp; nav.classList.contains(&quot;is-open&quot;
    closeMobileNav(nav, toggle)
    만약 toggle) toggle.focus
window.addEventListener(
&quot;resize&quot;,
debounce(function ()
  만약 window.innerWidth &gt; 768 &amp;&amp; nav &amp;&amp; toggle
    closeMobileNav(nav, toggle)
  }, 150),</pre>
<h4>initResourceDropdown</h4>
<p><code>js/main.js:90</code></p>
<pre>function initResourceDropdown()</pre>
<p>자료 메뉴 드롭다운의 열기, 항목 이동, 바깥 클릭·Escape 닫기를 연결한다. 항목이 페이지 안 링크이면 해당 구역으로 스크롤한 뒤 메뉴를 닫는다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>nav ← document.getElementById(&quot;site-nav&quot;)
navToggle ← document.querySelector(&quot;.nav-toggle&quot;)
queryAll(&quot;.site-nav__dropdown&quot;).forEach(function (dropdown)
  dropdownToggle ← dropdown.querySelector(&quot;.site-nav__dropdown-toggle&quot;)
  만약 !dropdownToggle) return
  dropdownToggle.addEventListener(&quot;click&quot;, function (e)
    e.preventDefault()
    open ← dropdownToggle.getAttribute(&quot;aria-expanded&quot;) !== &quot;true&quot;
    closeResourceDropdowns(dropdown)
    setResourceDropdown(dropdown, open)
  queryAllIn(dropdown, &quot;.site-nav__dropdown-link&quot;).forEach(function (link)
    link.addEventListener(&quot;click&quot;, function (e)
      href ← link.getAttribute(&quot;href&quot;) || &quot;&quot;
      만약 href.startsWith(&quot;#&quot;) &amp;&amp; href.length &gt; 1
        target ← document.getElementById(href.slice(1))
        만약 target
          e.preventDefault()
```

```
          target.scrollIntoView({ behavior: prefersReducedMotion() ? &quot;auto&quot; : &quot;sm…
          target.focus({ preventScroll: true })
      closeResourceDropdowns()
      closeMobileNav(nav, navToggle)
document.addEventListener(&quot;click&quot;, function (e)
  target ← e.target
  만약 target instanceof Element &amp;&amp; target.closest(&quot;.site-nav__dropdown&quot;)) ret…
  closeResourceDropdowns()
document.addEventListener(&quot;keydown&quot;, function (e)
  만약 e.key === &quot;Escape&quot;
    closeResourceDropdowns()</pre>
<h4>initThemeToggle</h4>
<p><code>js/main.js:141</code></p>
<pre>function initThemeToggle()</pre>
<p>저장된 테마를 적용하고, 버튼과 다른 탭의 저장소 변경으로 라이트·다크를 바꾼다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>toggle ← document.querySelector(&quot;[data-theme-toggle]&quot;)
만약 !toggle) return
storedTheme ← getStoredTheme()
theme ← storedTheme || document.documentElement.getAttribute(&quot;data-defa…
applyTheme(theme, toggle)
toggle.addEventListener(&quot;click&quot;, function ()
  current ← document.documentElement.getAttribute(&quot;data-theme&quot;) === &quot;ligh…
  next ← current === &quot;light&quot; ? &quot;dark&quot; : &quot;light&quot;
  setStoredTheme(next)
  applyTheme(next, toggle)
window.addEventListener(&quot;storage&quot;, function (e)
  만약 e.key !== THEME_KEY) return
  syncedTheme ← e.newValue || document.documentElement.getAttribute(&quot;data…
  applyTheme(syncedTheme, toggle)</pre>
<h4>applyTheme</h4>
<p><code>js/main.js:169</code></p>
<pre>function applyTheme(theme, toggle)</pre>
<p>html 요소와 토글 버튼에 라이트 또는 다크 테마 상태와 안내 문구를 반영한다.</p>
<ul><li>인자: theme: &quot;dark&quot; | &quot;light&quot; | string 적용할 테마. light가 아니면 dark로 둔다., toggle: Ele
ment 테마 전환 버튼</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>normalizedTheme ← theme === &quot;light&quot; ? &quot;light&quot; : &quot;dark&quot;
label ← toggle.querySelector(&quot;[data-theme-label]&quot;)
document.documentElement.setAttribute(&quot;data-theme&quot;, normalizedTheme)
toggle.setAttribute(&quot;aria-pressed&quot;, normalizedTheme === &quot;dark&quot; ? &quot;true&quot;…
toggle.setAttribute(&quot;aria-label&quot;, normalizedTheme === &quot;dark&quot; ? &quot;라이트 테마로…
만약 label
  label.textContent = normalizedTheme === &quot;dark&quot; ? &quot;다크&quot; : &quot;라이트&quot;</pre>
<h4>getStoredTheme</h4>
<p><code>js/main.js:185</code></p>
<pre>function getStoredTheme()</pre>
<p>브라우저에 저장된 테마 값을 읽는다. 저장소를 쓸 수 없으면 null을 돌려준다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: string|null</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>시도
  반환 localStorage.getItem(THEME_KEY)
  } catch (e)
  반환 null</pre>
<h4>setStoredTheme</h4>
<p><code>js/main.js:197</code></p>
<pre>function setStoredTheme(theme)</pre>
<p>선택한 테마를 브라우저 저장소에 남긴다. 저장이 막히면 현재 페이지만 유지한다.</p>
<ul><li>인자: theme: string 저장할 테마 이름</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>시도
  localStorage.setItem(THEME_KEY, theme)
  } catch (e)</pre>
<h4>setResourceDropdown</h4>
<p><code>js/main.js:210</code></p>
<pre>function setResourceDropdown(dropdown, open)</pre>
```

자료 드롭다운 하나의 열림 상태, 버튼 표시, 메뉴 숨김을 맞춘다.
인자: dropdown: Element 드롭다운 루트, open: boolean 열지 여부
반환: 없음
유사코드
<pre>toggle ← dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-toggle")
menu ← dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-menu")
dropdown.classList.toggle("is-open", open)
만약 toggle) toggle.setAttribute("aria-expanded", open ? "true" : "false"
만약 menu) menu.hidden = !open</pre>
<h4>closeResourceDropdowns</h4>
<code>js/main.js:222</code>
<pre>function closeResourceDropdowns(except)</pre>
지정한 하나를 제외한 자료 드롭다운을 모두 닫는다.
인자: except: Element= 닫지 않을 드롭다운
반환: 없음
유사코드
<pre>queryAll(".site-nav__dropdown").forEach(function (dropdown)
  만약 except && dropdown === except) return
  setResourceDropdown(dropdown, false)</pre>
<h4>closeMobileNav</h4>
<code>js/main.js:234</code>
<pre>function closeMobileNav(nav, toggle)</pre>
모바일 내비게이션을 닫고, 함께 열려 있던 자료 드롭다운도 닫는다.
인자: nav: HTMLElement | null 내비게이션 요소, toggle: HTMLElement | null 햄버거 버튼 반환: 없음
유사코드
<pre>setMobileNav(nav, toggle, false)</pre>
<h4>setMobileNav</h4>
<code>js/main.js:245</code>
<pre>function setMobileNav(nav, toggle, open)</pre>
모바일 내비게이션의 열림 클래스와 버튼 안내 문구를 설정한다. 닫을 때는 자료 드롭다운도 함께 닫는다.
인자: nav: HTMLElement | null 내비게이션 요소, toggle: HTMLElement | null 햄버거 버튼, open: boolean 열지 여부 반환: 없음
유사코드
<pre>만약 !nav || !toggle) return
nav.classList.toggle("is-open", open)
toggle.setAttribute("aria-expanded", open ? "true" : "false")
toggle.setAttribute("aria-label", open ? "메뉴 닫기" : "메뉴 열기")
만약 !open) closeResourceDropdowns</pre>
<h4>debounce</h4>
<code>js/main.js:260</code>
<pre>function debounce(fn, wait)</pre>
연속 호출을 모아 마지막 호출만 wait 밀리초 뒤에 실행하는 함수를 만든다. 창 크기 변경처럼 자주 일어나는 이벤트에서 메뉴를 한 번만 닫기 위해 쓴다.
인자: fn: () => void 지연 실행할 함수, wait: number 대기 시간(밀리초)
반환: Function
유사코드
<pre>t
반환 function ()
  clearTimeout(t)
  t = window.setTimeout(fn, wait)</pre>
<h4>initSectionTargets</h4>
<code>js/main.js:271</code>
<pre>function initSectionTargets()</pre>
id가 있는 섹션에 tabindex -1을 넣어, 메뉴 이동 뒤 키보드 포커스를 받을 수 있게 한다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>queryAll(".section[id]").forEach(function (section)
  만약 !section.hasAttribute("tabindex"
    section.setAttribute("tabindex", "-1")</pre>
<h3>js/protect-resources.js</h3>
자료 복사와 다른 사이트의 끼워 넣기를 막고 안내를 보여 준다.
허용된 호스트(GitHub Pages, localhost)에서만 정상 동작하며 불법 스크랩 및 임베딩을 방지한다.
<h4>isEmbedded</h4>
<code>js/protect-resources.js:19</code>
<pre>function isEmbedded()</pre>
창이 다른 사이트의 iframe 안에 끼워져 있는지 확인한다.
인자: 없음
반환: boolean iframe 임베딩 여부
유사코드
<pre>시도

```
  반환 window.top !== window.self
  } catch (e)
  반환 true</pre>
<h4>allowedHost</h4>
<p><code>js/protect-resources.js:31</code></p>
<pre>function allowedHost()</pre>
<p>현재 주소의 프로토콜과 호스트가 허용 목록에 있는지 검사한다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: boolean 허용 호스트 여부</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>protocol ← window.location.protocol
만약 protocol !== &quot;http:&quot; &amp;&amp; protocol !== &quot;https:&quot;) return false
반환 !!ALLOWED_HOSTS[window.location.hostname]</pre>
<h4>paintBlockedPage</h4>
<p><code>js/protect-resources.js:46</code></p>
<pre>function paintBlockedPage()</pre>
<p>비인가 호스트나 iframe일 때 전체 화면을 검은 배경으로 바꾸고 차단 안내를 표시한다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>만약 !document.body) return
document.body.innerHTML = &quot;&quot;
document.body.style.margin = &quot;0&quot;
document.body.style.background = &quot;#111111&quot;
document.body.style.color = &quot;#ffffff&quot;
notice ← document.createElement(&quot;p&quot;)
notice.textContent = MESSAGE
notice.style.cssText = &quot;margin:0;min-height:100vh;display:flex;align-it…
document.body.appendChild(notice)</pre>
<h4>isEditable</h4>
<p><code>js/protect-resources.js:108</code></p>
<pre>function isEditable(target)</pre>
<p>이벤트 대상이 입력 요소(검색창, 텍스트에어리어 등)인지 판별한다.</p>
<ul><li>인자: target: EventTarget 판별할 대상 요소</li><li>반환: boolean 편집 가능 요소 여부</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>만약 !target || !target.closest) return false
반환 !!target.closest(&quot;input, textarea, select, [contenteditable=&#x27;true&#x27;]&quot;)</pre>
<h4>showNotice</h4>
<p><code>js/protect-resources.js:116</code></p>
<pre>function showNotice()</pre>
<p>화면 하단에 자료 퍼가기 방지 안내 토스트 팝업을 띄운다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>notice ← document.getElementById(&quot;resource-protect-notice&quot;)
만약 !notice
  notice = document.createElement(&quot;p&quot;)
  notice.id = &quot;resource-protect-notice&quot;
  notice.setAttribute(&quot;role&quot;, &quot;status&quot;)
  notice.setAttribute(&quot;aria-live&quot;, &quot;polite&quot;)
  notice.textContent = MESSAGE
  document.body.appendChild(notice)
notice.classList.remove(&quot;is-visible&quot;)
void notice.offsetWidth
notice.classList.add(&quot;is-visible&quot;)
window.clearTimeout(hideTimer)
hideTimer = window.setTimeout(function ()
  notice.classList.remove(&quot;is-visible&quot;)
  }, HIDE_MS)</pre>
<h4>block</h4>
<p><code>js/protect-resources.js:139</code></p>
<pre>function block(event)</pre>
<p>복사, 잘라내기, 우클릭 등 금지된 이벤트의 기본 동작을 막고 안내를 띄운다.</p>
<ul><li>인자: event: Event 가로챌 브라우저 이벤트</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>만약 isEditable(event.target)) return
event.preventDefault()
showNotice()</pre>
<h2 class="">이력서</h2>
<h3>cv/resume.html</h3>
```

이력서 화면. 학력과 경력의 시작·종료 날짜를 보여주고, 기간 계산 스크립트와 공통 헤더를 불러온다.
<h3>cv/css/reset.css</h3>
이력서 페이지에서 브라우저 기본 여백과 글자 스타일을 지우는 리셋이다.
<h3>cv/css/style.css</h3>
이력서 본문의 배경, 글꼴, 경력 항목 여백과 구분선을 정한다.
<h3>cv/js/ui.js</h3>
이력서의 각 경력 항목에서 시작일·종료일을 읽어 재직 기간을 계산한다.
종료일이 today이면 오늘 날짜로 바꾸고, 연·개월을 periodResult에 괄호로 표시한다.
<h4>fillCareerPeriods</h4>
<code>cv/js/ui.js:5</code>
<pre>function fillCareerPeriods()</pre>
이력서의 각 경력 항목에서 시작일·종료일을 읽어 재직 기간을 계산한다. 종료일이 today이면 오늘 날짜로 바꾸고, 연·개월을 periodResult에 괄호로 표시한다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>$('.article').each(function ()
  startDate ← $(this).find('.startDate').text().trim()
  만약 startDate !== ''
    startDateArr ← startDate.split('.').map(str => str.trim()).filter(Boole…
    endDate ← $(this).find('.endDate').text().trim()
    endDateArr
    만약 endDate === 'today'
      now ← new Date()
      year ← now.getFullYear()
      month ← String(now.getMonth() + 1).padStart(2, '0')
      day ← String(now.getDate()).padStart(2, '0')
      endDateArr = [year, month, day]
      $(this).find('.endDate').text(`${year}. ${month}. ${day}.`)
      아니면
      endDateArr = endDate.split('.').map(str => str.trim()).filter(Boolean)
      year ← endDateArr[0]
      month ← String(parseInt(endDateArr[1], 10)).padStart(2, '0')
      day ← String(parseInt(endDateArr[2], 10)).padStart(2, '0')
      endDateArr = [year, month, day]
      $(this).find('.endDate').text(`${year}. ${month}. ${day}.`)
    startDateCalc ← new Date(startDateArr[0], startDateArr[1], startDateArr…
    endDateCalc ← new Date(endDateArr[0], endDateArr[1], endDateArr[2])
    dateCalc ← endDateCalc.getTime() - startDateCalc.getTime()
    dateCalcResult ← dateCalc / (1000 * 60 * 60 * 24)
    dateResultText
    dateResultYear ← Math.floor(dateCalcResult / 365)
    dateResultMonth ← Math.round((dateCalcResult - (dateResultYear * 365)) …
    만약 dateResultYear === 0 && dateResultMonth === 0
      dateResultText = '-'
      아니면 만약 dateResultYear === 0
      dateResultText = `${dateResultMonth}개월`
      아니면 만약 dateResultMonth === 0
      dateResultText = `${dateResultYear}년`
      아니면
      dateResultText = `${dateResultYear}년 ${dateResultMonth}개월`
    $(this).find('.periodResult').text(`(${dateResultText})`)</pre>
<h2 class="">자기소개서</h2>
<h3>cover_letter/profile.html</h3>
자기소개 본문 화면. 절마다 사이드 메뉴 활성 표시와 맨 위로 이동을 쓴다.
<h3>cover_letter/css/styles.css</h3>
자기소개 페이지의 밝은 배경, 청록 강조색, 고정 사이드바를 정한다.
<h3>cover_letter/js/script.js</h3>
자기소개서 페이지에서 현재 보고 있는 절에 맞춰 사이드 메뉴를 표시하고, 맨 위로 버튼을 연결한다.
<h4>setActiveNav</h4>
<code>cover_letter/js/script.js:11</code>
<pre>function setActiveNav(id)</pre>
data-section이 id와 같은 메뉴 링크에만 활성 클래스를 붙인다.
인자: id: string 현재 화면에 들어온 절의 id
반환: 없음
유사코드
<pre>document.querySelectorAll(".nav-link").forEach(function (link)
  sec ← link.getAttribute("data-section")
  만약 sec === id

```
    link.classList.add(&amp;quot;is-active&amp;quot;)
    아니면
    link.classList.remove(&amp;quot;is-active&amp;quot;)</pre>
<h4>initScrollSpy</h4>
<p><code>cover_letter/js/script.js:26</code></p>
<pre>function initScrollSpy()</pre>
<p>본문 절이 화면의 일정 비율 이상 보이면 해당 메뉴를 활성으로 바꾼다. 관찰이 시작되기 전에는 첫 절을 활성으로 둔다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>sections ← document.querySelectorAll(&amp;quot;.content-section[id]&amp;quot;)
만약 !sections.length) return
observer ← new IntersectionObserver(
function (entries)
  entries.forEach(function (entry)
    만약 entry.isIntersecting &amp;amp;&amp;amp; entry.intersectionRatio &amp;gt;= 0.25
      setActiveNav(entry.target.id)
  root: null,
  rootMargin: &amp;quot;-20% 0px -55% 0px&amp;quot;,
  threshold: [0, 0.25, 0.5, 0.75, 1]
sections.forEach(function (section)
  observer.observe(section)
first ← sections[0]
만약 first &amp;amp;&amp;amp; first.id) setActiveNav(first.id</pre>
<h4>initToTop</h4>
<p><code>cover_letter/js/script.js:57</code></p>
<pre>function initToTop()</pre>
<p>맨 위로 버튼을 누르면 페이지 최상단으로 부드럽게 스크롤한다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>btn ← document.getElementById(&amp;quot;toTop&amp;quot;)
만약 !btn) return
btn.addEventListener(&amp;quot;click&amp;quot;, function ()
  window.scrollTo({ top: 0, behavior: &amp;quot;smooth&amp;quot; })</pre>
<h2 class="">명함</h2>
<h3>online_business_card/business-card.html</h3>
<p>온라인 명함 화면. 스크롤에 따라 명함이 뒤집히고 커진 뒤, 이어서 이력 절이 나타난다.</p>
<h3>online_business_card/css/style.css</h3>
<p>명함의 3D 변환, 스크롤 안내, 이력 절이 보일 때의 스타일을 정한다.</p>
<h3>online_business_card/js/script.js</h3>
<p>스크롤에 따라 명함을 뒤집고 확대하며, 이력서 절이 보이면 나타나게 한다.</p>
<h4>updateAnimation</h4>
<p><code>online_business_card/js/script.js:16</code></p>
<pre>function updateAnimation()</pre>
<p>스크롤 진행률로 명함 기울기·뒤집기·확대 transform을 다시 계산해 카드에 적용한다. 앞 절반은 뒤집기, 뒤 절반은 화면을 덮도록 확대하고, 조금 내리면 스크롤 안내를 숨긴다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>scrollY ← window.scrollY
maxScroll ← scrollContainer.offsetHeight - window.innerHeight
progress ← Math.min(Math.max(scrollY / maxScroll, 0), 1)
rotateX ← 10
rotateY ← -15
scale ← 1
만약 progress &amp;lt;= 0.5
  flipProgress ← progress / 0.5
  rotateX = 10 * (1 - flipProgress)
  rotateY = -15 + (195 * flipProgress)
  scale = 1
  card.style.opacity = 1
  아니면
  scaleProgress ← (progress - 0.5) / 0.5
  rotateX = 0
  rotateY = 180
  easeScale ← scaleProgress * scaleProgress * scaleProgress
  scale = 1 + (40 * easeScale); // 화면을 덮도록 크게 확대
  card.style.opacity = 1
card.style.transform = `rotateX(${rotateX}deg) rotateY(${rotateY}deg) s…
```

만약 scrollHint
  scrollHint.classList.toggle('is-hidden', scrollY > 24)
ticking = false</pre>
<h2 class="">학습 기록 대시보드</h2>
<h3>study_note_record_organization/dashboard/index.html</h3>
학습 기록 대시보드. 카드 목록, 검색, 요약 모달, 원본 보기를 담는다.
<h3>study_note_record_organization/dashboard/css/styles.css</h3>
학습 기록 대시보드의 카드, 검색, 모달, 히어로 갤러리 색과 배치를 정한다.
<h3>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js</h3>
학습 기록 대시보드에서 카드 목록, 검색, 요약 모달, 원본 보기를 초기화한다.
<h4>escapeHtml</h4>
<code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:36</code>
<pre>function escapeHtml(s)</pre>
사용자 문자를 HTML로 넣을 때 태그가 실행되지 않도록 이스케이프한다.
인자: s: string 원문
반환: string
유사코드
<pre>d ← document.createElement("div")
d.textContent = s == null ? "" : String(s)
반환 d.innerHTML</pre>
<h4>getData</h4>
<code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:46</code>
<pre>function getData()</pre>
빌드가 넣어 둔 window.SITE_DATA를 돌려준다. 없으면 null이다.
인자: 없음 반환: object|null
유사코드
<pre>반환 window.SITE_DATA || null</pre>
<h4>renderIntro</h4>
<code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:53</code>
<pre>function renderIntro()</pre>
카탈로그 건수로 소개 문구, 학습·과제 수, 하단 총계를 채운다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>study ← 0
assignment ← 0
catalog.forEach(function (i)
  만약 i.type === "study") study++
  아니면 만약 i.type === "assignment"
total ← catalog.length
만약 subtitleEl
  subtitleEl.textContent =
  "독서 노트·강의·과제 기록을 요약해 둔 개인 아카이브입니다. " +
  "웹·모바일·AI 학습 흐름을 한곳에서 이어 볼 수 있도록 정리했습니다."
만약 infoCompose
  infoCompose.innerHTML =
  "학습 " +
  study +
  "건 — 독서·강의·자격·도구 노트
" +
  "과제 " +
  assignment +
  "건 — 학점은행제 제출 했던 과제"
만약 noteEl
  noteEl.textContent =
  "현재 총 " +
  total +
  "개 항목을 검색·열람할 수 있습니다. 요약 md는 " +
  "<code>python scripts/build_output.py</code>로, 정적 페이지 데이터는 " +
  "<code>python scripts/build_static_site.py</code>로 갱신합니다."
만약 footerCount
  footerCount.textContent = "총 " + total + "개 기록"</pre>
<h4>filteredItems</h4>
<code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:96</code>
<pre>function filteredItems()</pre>
검색어가 제목, 요약, 종류, 태그에 포함된 항목만 돌려준다. 검색어가 없으면 전체다.
인자: 없음
반환: object[]
유사코드
<pre>q ← searchQuery.trim().toLowerCase()
반환 catalog.filter(function (item)

```
  만약 !q) return true
  hay ← [item.title, item.summary, item.type]
  .concat(item.tags || [])
  .join(&amp;quot; &amp;quot;)
  .toLowerCase()
  반환 hay.indexOf(q) !== -1</pre>
<h4>renderGrid</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:111</code></p>
<pre>function renderGrid()</pre>
<p>검색 결과로 카드 그리드를 다시 그린다. 결과가 없으면 빈 상태 문구를 보여 준다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>items ← filteredItems()
grid.innerHTML = &amp;quot;&amp;quot;
만약 items.length === 0
  empty.classList.remove(&amp;quot;hidden&amp;quot;)
  반환
empty.classList.add(&amp;quot;hidden&amp;quot;)
items.forEach(function (item)
  btn ← document.createElement(&amp;quot;button&amp;quot;)
  btn.type = &amp;quot;button&amp;quot;
  btn.className = &amp;quot;card card--&amp;quot; + item.type
  btn.setAttribute(&amp;quot;aria-label&amp;quot;, item.title + &amp;quot; 요약 보기&amp;quot;)
  btn.innerHTML =
  &amp;#x27;&amp;lt;p class=&amp;quot;card-label&amp;quot;&amp;gt;&amp;#x27; +
  escapeHtml(CARD_LABEL[item.type] || &amp;quot;RECORD&amp;quot;) +
  &amp;quot;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;quot; +
  &amp;#x27;&amp;lt;h3 class=&amp;quot;card__title&amp;quot;&amp;gt;&amp;#x27; +
  escapeHtml(item.title) +
  &amp;quot;&amp;lt;/h3&amp;gt;&amp;quot; +
  &amp;#x27;&amp;lt;p class=&amp;quot;card__summary&amp;quot;&amp;gt;&amp;#x27; +
  escapeHtml(item.summary || &amp;quot;요약 없음&amp;quot;) +
  &amp;quot;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;quot;
  btn.addEventListener(&amp;quot;click&amp;quot;, function ()
    openModal(item)
  grid.appendChild(btn)</pre>
<h4>isAssignmentSourceKey</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:150</code></p>
<pre>function isAssignmentSourceKey(key)</pre>
<p>원본 경로가 과제 폴더인지 판별한다. 과제면 열람 전에 개인정보를 가린다.</p>
<ul><li>인자: key: string 원본 경로</li><li>반환: boolean</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>반환 key.indexOf(&amp;quot;과제분류하기&amp;quot;) !== -1 || key.indexOf(&amp;quot;data_과제분류하기&amp;quot;) !== -1</pre>
<h4>maskAssignmentPrivacy</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:159</code></p>
<pre>function maskAssignmentPrivacy(text)</pre>
<p>과제 원문에서 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다.</p>
<ul><li>인자: text: string 원문</li><li>반환: string</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>반환 text
.replace(/(지도교수\s*[:：]\s*)\S+(?:\s*교수님)?/g, &amp;quot;$1000 교수님&amp;quot;)
.replace(/((?:학\s*번|수\s*강\s*번\s*호)\s*[:：]\s*)\d+/g, &amp;quot;$100000000&amp;quot;)
.replace(/\(\d{7,8}\s+/g, &amp;quot;(00000000 &amp;quot;)
.replace(/\(\d{7,8}\)/g, &amp;quot;(00000000)&amp;quot;)
.replace(/_\d{7,8}_/g, &amp;quot;_00000000_&amp;quot;)</pre>
<h4>htmlToPlainText</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:173</code></p>
<pre>function htmlToPlainText(html)</pre>
<p>HTML 원본을 태그가 없는 화면 텍스트로 바꾼다.</p>
<ul><li>인자: html: string HTML 문자열</li><li>반환: string</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>doc ← new DOMParser().parseFromString(html, &amp;quot;text/html&amp;quot;)
반환 (doc.body &amp;amp;&amp;amp; doc.body.innerText) || html</pre>
<h4>getSourceExtraImage</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:183</code></p>
<pre>function getSourceExtraImage(key)</pre>
<p>데이터베이스 총괄과제 원본에만 ER 다이어그램 이미지를 덧붙일 정보를 돌려준다.</p>
```

인자: key: string 원본 경로 반환: {src: string, alt: string, caption: string |null}
유사코드
<pre>만약 !key) return null
k ← key
시도
  decoded ← decodeURIComponent(key)
  만약 decoded) k = decoded
  } catch (e)
만약 k.indexOf("데이터베이스") !== -1 && k.indexOf("총괄") !== -1
  반환
    src: "assets/database-er-diagram.png",
    alt: "게임개발 DB구축 ER 다이어그램",
    caption: "ER 다이어그램 (원본 PDF 도표)",
반환 null</pre>
<h4>renderPlainSource</h4>
<code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:208</code>
<pre>function renderPlainSource(text, key)</pre>
원문 텍스트를 모달에 넣을 HTML로 만든다. 해당하면 ER 그림을 함께 넣는다.
인자: text: string 원문, key: string 원본 경로
반환: string
유사코드
<pre>extra ← getSourceExtraImage(key)
html =
'<article class="md-content"><div class="source-plain">' +
'<div class="source-plain__text">' +
escapeHtml(text.replace(/\r\n/g, "\n")) +
"</div>"
만약 extra
  html +=
  '<figure class="source-plain__figure">' +
  '<img src="' +
  escapeHtml(extra.src) +
  '" alt="' +
  escapeHtml(extra.alt) +
  '" loading="lazy" decoding="async" />' +
  '<figcaption>' +
  escapeHtml(extra.caption) +
  "</figcaption></figure>"
html += "</div></article>"
반환 html</pre>
<h4>resolveSourceChunk</h4>
<code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:236</code>
<pre>function resolveSourceChunk(key)</pre>
원본 경로에 대응하는 소스 JSON 파일 이름을 찾는다. 인코딩된 경로도 풀어 본다.
인자: key: string 원본 경로 반환: string|null
유사코드
<pre>만약 sourceMap[key]) return sourceMap[key]
시도
  decoded ← decodeURIComponent(key)
  만약 decoded !== key && sourceMap[decoded]) return sourceMap[decoded]
  } catch (e)
반환 null</pre>
<h4>siteAccessAllowed</h4>
<code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:251</code>
<pre>function siteAccessAllowed()</pre>
포트폴리오 가드 또는 호스트 화이트리스트를 검사하여 정당한 사이트 접근인지 판별한다.
인자: 없음
반환: boolean 접근 허용 여부
유사코드
<pre>guard ← window.__portfolioGuard
만약 guard && typeof guard.allowsAccess === "function") return guard.allowsA…
protocol ← window.location.protocol
host ← window.location.hostname
known ← host === "ackdark23358.github.io" || host === "localhost" || ho…
반환 (protocol === "http:" || protocol === "https:") && known</pre>
<h4>fetchSourceText</h4>
<code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:265</code>
<pre>function fetchSourceText(key)</pre>
소스 JSON을 가져와 원문 텍스트를 돌려준다. 한 번 받은 값은 캐시에 둔다.

```
<ul><li>인자: key: string 원본 경로</li><li>반환: Promise&lt;string|null&gt;</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>만약 !siteAccessAllowed
  반환 Promise.resolve(null)
만약 sourceCache[key]
  반환 Promise.resolve(sourceCache[key])
chunk ← resolveSourceChunk(key)
만약 !chunk
  반환 Promise.resolve(null)
url ← new URL(&quot;js/sources/&quot; + chunk, window.location.href)
만약 sourceBuildId
  url.searchParams.set(&quot;v&quot;, sourceBuildId)
반환 fetch(url.href, { cache: &quot;no-store&quot; })
.then(function (res)
  만약 !res.ok) throw new Error(&quot;fetch failed&quot;
  반환 res.json()
.then(function (payload)
  text ← payload &amp;&amp; payload.text != null ? payload.text : null
  sourceCache[key] = text
  만약 payload &amp;&amp; payload.key &amp;&amp; payload.key !== key
    sourceCache[payload.key] = text
  반환 text
.catch(function ()
  반환 null</pre>
<h4>sourceDisplayName</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:304</code></p>
<pre>function sourceDisplayName(label, key)</pre>
<p>원본 보기 제목에서 링크 문구 또는 파일 이름을 쓰고, 추출본 꼬리표를 뺀다.</p>
<ul><li>인자: label: string 링크에 보이던 문구, key: string 원본 경로</li><li>반환: string</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>반환 (
(label || key.split(&quot;/&quot;).pop() || key).replace(/\s*\(텍스트 추출본\)\s*$/, &quot;&quot;…
&quot;원본&quot;</pre>
<h4>openSourceViewer</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:316</code></p>
<pre>function openSourceViewer(key, label)</pre>
<p>원본 보기 오버레이를 열고 텍스트를 불러온다. HTML 과제는 평문으로, 과제 원문은 개인정보를 가린다.</p>
<ul><li>인자: key: string 원본 경로, label: string 제목에 쓸 문구</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>sourceOverlay.classList.remove(&quot;hidden&quot;)
sourceOverlay.setAttribute(&quot;aria-hidden&quot;, &quot;false&quot;)
document.body.style.overflow = &quot;hidden&quot;
만약 !overlay.classList.contains(&quot;hidden&quot;
  overlay.style.pointerEvents = &quot;none&quot;
sourceTitle.textContent = sourceDisplayName(label, key)
sourceBody.innerHTML = &#x27;&lt;p class=&quot;loading&quot;&gt;원본을 불러오는 중…&lt;/p&gt;&#x27;
fetchSourceText(key).then(function (text)
  만약 text == null
    sourceBody.innerHTML =
    &#x27;&lt;p class=&quot;error&quot;&gt;&lt;code&gt;build_static_site.py&lt;/code&gt; 실행 후 다시 시도하세요.&lt;/p
&gt;&#x27;
    반환
  만약 /\.html?$/i.test(key
    text = htmlToPlainText(text)
  만약 isAssignmentSourceKey(key
    text = maskAssignmentPrivacy(text)
  sourceBody.innerHTML = renderPlainSource(text, key)</pre>
<h4>closeSourceModal</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:347</code></p>
<pre>function closeSourceModal()</pre>
<p>원본 보기 오버레이를 닫는다. 요약 모달이 없으면 페이지 스크롤을 다시 연다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>sourceOverlay.classList.add(&quot;hidden&quot;)
sourceOverlay.setAttribute(&quot;aria-hidden&quot;, &quot;true&quot;)
overlay.style.pointerEvents = &quot;&quot;
만약 overlay.classList.contains(&quot;hidden&quot;
```

```
  document.body.style.overflow = &quot;&quot;</pre>
<h4>bindSourceLinks</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:360</code></p>
<pre>function bindSourceLinks(container)</pre>
<p>요약 본문 안의 원본 링크 클릭을 가로채 원본 보기를 연다.</p>
<ul><li>인자: container: Element 요약 HTML이 들어간 요소</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>container.addEventListener(&quot;click&quot;, function (e)
  a ← e.target.closest(&quot;a[data-source], a.source-link&quot;)
  만약 !a) return
  e.preventDefault()
  e.stopPropagation()
  key ← a.getAttribute(&quot;data-source&quot;)
  만약 key) openSourceViewer(key, a.textContent.trim</pre>
<h4>openModal</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:375</code></p>
<pre>function openModal(item)</pre>
<p>카드에 해당하는 요약 HTML을 모달에 넣고 원본 링크를 연결한다. 요약이 없으면 오류 문구를 보여 준다.</p>
<ul><li>인자: item: object 카탈로그 항목</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>overlay.classList.remove(&quot;hidden&quot;)
overlay.setAttribute(&quot;aria-hidden&quot;, &quot;false&quot;)
document.body.style.overflow = &quot;hidden&quot;
modalMeta.innerHTML =
&#x27;&lt;p class=&quot;card-label&quot;&gt;&#x27; +
escapeHtml(CARD_LABEL[item.type] || &quot;RECORD&quot;) +
&quot;&lt;/p&gt;&quot; +
&#x27;&lt;h2 id=&quot;modal-title&quot; class=&quot;modal__title&quot;&gt;&#x27; +
escapeHtml(item.title) +
&quot;&lt;/h2&gt;&quot; +
&#x27;&lt;p class=&quot;modal__summary&quot;&gt;&#x27; +
escapeHtml(item.summary || &quot;&quot;) +
&quot;&lt;/p&gt;&quot;
html ← articles[item.slug]
만약 !html
  modalBody.innerHTML = &#x27;&lt;p class=&quot;error&quot;&gt;요약본이 없습니다.&lt;/p&gt;&#x27;
  반환
modalBody.innerHTML = &#x27;&lt;article class=&quot;md-content&quot;&gt;&#x27; + html + &quot;&lt;/articl…
bindSourceLinks(modalBody)</pre>
<h4>closeModal</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:404</code></p>
<pre>function closeModal()</pre>
<p>요약 모달을 닫는다. 원본 보기가 열려 있지 않으면 페이지 스크롤을 다시 연다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>overlay.classList.add(&quot;hidden&quot;)
overlay.setAttribute(&quot;aria-hidden&quot;, &quot;true&quot;)
만약 sourceOverlay.classList.contains(&quot;hidden&quot;
  document.body.style.overflow = &quot;&quot;</pre>
<h4>init</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:416</code></p>
<pre>function init()</pre>
<p>SITE_DATA로 카탈로그와 원본 지도를 읽고 소개와 카드 그리드를 그린다. 데이터가 없으면 빌드 스크립트를 실행하라는 안내를 보여 준다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>만약 !siteAccessAllowed
  grid.innerHTML = &#x27;&lt;p class=&quot;error&quot;&gt;자료에 대해서 퍼가는 것을 방지하였습니다.&lt;/p&gt;&#x27;
  반환
data ← getData()
만약 !data || !data.catalog
  grid.innerHTML = &#x27;&lt;p class=&quot;error&quot;&gt;data.js가 없습니다. build_static_site.py를…
  반환
catalog = data.catalog
articles = data.articles || {}
sourceMap = data.sourceMap || {}
sourceBuildId = data.sourceBuildId || &quot;&quot;
```

```
  sourceCache = {}
  만약 data.sources &amp;&amp; !data.sourceMap
    sourceCache = data.sources
  renderIntro()
  renderGrid()</pre>
  <h3>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js</h3>
  <p>학습 기록 대시보드 상단에서 이미지 두 장을 번갈아 보여 주는 히어로 갤러리를 초기화한다.</p>
  <h4>heroSrc</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:15</code></p>
  <pre>function heroSrc(rel)</pre>
  <p>상대 경로의 파일 이름만 인코딩해 img src로 쓸 수 있는 주소를 만든다.</p>
  <ul><li>인자: rel: string data/image 기준 상대 경로</li><li>반환: string</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>slash ← rel.lastIndexOf(&quot;/&quot;)
  만약 slash === -1
    반환 encodeURI(rel)
  반환 rel.slice(0, slash + 1) + encodeURIComponent(rel.slice(slash + 1))</pre>
  <h4>getHeroImages</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:28</code></p>
  <pre>function getHeroImages()</pre>
  <p>히어로에 쓸 이미지 경로 목록을 가져온다. hero-images.js의 HERO_IMAGES를 우선하고, 없으면 SITE_DATA.heroImages를 본다.</
p>
  <ul><li>인자: 없음</li><li>반환: string[]</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>만약 window.HERO_IMAGES &amp;&amp; window.HERO_IMAGES.length
    반환 window.HERO_IMAGES
  data ← window.SITE_DATA
  만약 data &amp;&amp; data.heroImages &amp;&amp; data.heroImages.length
    반환 data.heroImages
  반환 []</pre>
  <h4>initHero</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:43</code></p>
  <pre>function initHero()</pre>
  <p>히어로 영역을 찾고 이미지가 있으면 첫 장을 띄운 뒤, 클릭과 타이머로 다음 장으로 넘긴다. 이미지가 없으면 히어로 구역을 숨긴
다.</p>
  <ul><li>인자: 없음</li><li>반환: 없음</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>section ← document.getElementById(&quot;hero&quot;)
  stage ← document.getElementById(&quot;hero-stage&quot;)
  imgA ← document.getElementById(&quot;hero-img-a&quot;)
  imgB ← document.getElementById(&quot;hero-img-b&quot;)
  만약 !section || !stage || !imgA || !imgB) return
  images ← getHeroImages()
  만약 !images.length
    section.classList.add(&quot;hidden&quot;)
    반환
  section.classList.remove(&quot;hidden&quot;)
  section.removeAttribute(&quot;hidden&quot;)
  current ← -1
  showA ← true
  busy ← false
  timer ← null
  * @returns {HTMLImageElement}
  visibleImg 을 정의한다
  * @returns {HTMLImageElement}
  hiddenImg 을 정의한다
  * @returns {number}
  pickIndex 을 정의한다
  * @param {HTMLImageElement} imgEl 대상 이미지
  * @param {number} index 이미지 목록 인덱스
  applyImage 을 정의한다
  * @param {number} index 보여줄 이미지 인덱스
  swapTo 을 정의한다
  nextRandom 을 정의한다
  startTimer 을 정의한다
  current = pickIndex()
  applyImage(imgA, current)
```

```
imgA.classList.add(&amp;quot;is-visible&amp;quot;)
stage.addEventListener(&amp;quot;click&amp;quot;, function ()
  nextRandom()
  startTimer()
startTimer()</pre>
<h4>visibleImg</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:68</code></p>
<pre>function visibleImg()</pre>
<p>지금 화면에 보이는 히어로 이미지 요소를 돌려준다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: HTMLImageElement</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>반환 showA ? imgA : imgB</pre>
<h4>hiddenImg</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:76</code></p>
<pre>function hiddenImg()</pre>
<p>다음에 보여 주기 위해 숨겨 둔 히어로 이미지 요소를 돌려준다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: HTMLImageElement</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>반환 showA ? imgB : imgA</pre>
<h4>pickIndex</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:84</code></p>
<pre>function pickIndex()</pre>
<p>현재 장과 다른 이미지 인덱스를 무작위로 고른다. 한 장이면 0을 돌려준다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: number</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>만약 images.length === 1) return 0
idx
do
  idx = Math.floor(Math.random() * images.length)
  } while (idx === current)
반환 idx</pre>
<h4>applyImage</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:98</code></p>
<pre>function applyImage(imgEl, index)</pre>
<p>이미지 요소의 src와 대체 텍스트를 목록의 해당 장으로 바꾼다.</p>
<ul><li>인자: imgEl: HTMLImageElement 대상 이미지, index: number 이미지 목록 인덱스</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>rel ← images[index]
imgEl.src = heroSrc(rel)
imgEl.alt = &amp;quot;학습·과제 기록 갤러리 이미지&amp;quot;</pre>
<h4>swapTo</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:109</code></p>
<pre>function swapTo(index)</pre>
<p>숨겨 둔 이미지에 다음 장을 불러온 뒤, 로드가 끝나면 보이는 장을 교체한다. 이미 전환 중이거나 같은 장이면 아무것도 하지 않는다.</p>
<ul><li>인자: index: number 보여줄 이미지 인덱스</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>만약 busy || index === current) return
busy = true
next ← hiddenImg()
prev ← visibleImg()
applyImage(next, index)
current = index
finish 을 정의한다
만약 next.complete &amp;amp;&amp;amp; next.naturalWidth &amp;gt; 0
  finish()
  아니면
  next.onload = function ()
    next.onload = null
    finish()
  next.onerror = function ()
    next.onerror = null
    busy = false</pre>
<h4>finish</h4>
<p><code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:121</code></p>
<pre>function finish()</pre>
<p>새 이미지에 표시 클래스를 옮기고 전환 중 상태를 해제한다.</p>
```

인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>next.classList.add("is-visible")
prev.classList.remove("is-visible")
showA = next === imgA
busy = false</pre>
<h4>nextRandom</h4>
<code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:145</code>
<pre>function nextRandom()</pre>
현재와 다른 장을 골라 교체한다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>swapTo(pickIndex())</pre>
<h4>startTimer</h4>
<code>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:153</code>
<pre>function startTimer()</pre>
자동 전환 타이머를 다시 시작한다. 동작 줄이기가 켜져 있거나 이미지가 한 장이면 타이머를 두지 않는다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>만약 timer) clearInterval(timer
reduced =
window.matchMedia &&
window.matchMedia("(prefers-reduced-motion: reduce)").matches
만약 !reduced && images.length > 1
  timer = setInterval(nextRandom, AUTO_MS)</pre>
<h2 class="">빌드 스크립트</h2>
scripts 폴더와 docs 폴더의 파이썬 스크립트가 학습 원본 요약, 대시보드 데이터 갱신, 기술문서 및 포트폴리오 북 생성을 맡는다. 아래 설명은 각 함수와 클래스 독스트링이다.
<h3>study_note_record_organization/scripts/extract_sources.py</h3>
build_output.main을 호출해 원본 추출, 요약 마크다운, 정적 사이트 데이터 갱신을 한 번에 실행한다.
<h3>study_note_record_organization/scripts/build_output.py</h3>
학습 노트와 과제 원본에서 텍스트를 뽑고, 카탈로그와 요약 마크다운을 만든다.
<h4>MLStripper</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:33</code>
<pre>class MLStripper(HTMLParser)</pre>
HTML 태그 사이의 글자만 모아 순수 텍스트로 만드는 파서.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>클래스 MLStripper
  메서드 __init__
  메서드 handle_data
  메서드 get_text</pre>
<h4>MLStripper.__init__</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:35</code>
<pre>def __init__(self)</pre>
태그 사이에 모을 문자열 목록을 비워 둔다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>super().__init__()
self.parts ← []</pre>
<h4>MLStripper.handle_data</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:40</code>
<pre>def handle_data(self, data: str) -> None</pre>
파서가 만난 텍스트 조각을 목록에 추가한다.
인자: data: str
반환: None
유사코드
<pre>self.parts.append(data)</pre>
<h4>MLStripper.get_text</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:44</code>
<pre>def get_text(self) -> str</pre>
모은 텍스트 조각을 줄바꿈으로 이어 한 문자열로 돌려준다.
인자: 없음
반환: str
유사코드
<pre>반환 '\n'.join(self.parts)</pre>
<h4>read_text_file</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:49</code>
<pre>def read_text_file(path: Path) -> str</pre>

utf-8, utf-8-sig, cp949 순으로 텍스트 파일을 읽는다. 모두 실패하면 빈 문자열을 돌려준다.
인자: path: Path
반환: str
유사코드
<pre>반복 enc ← ('utf-8', 'utf-8-sig', 'cp949')
  시도
    반환 path.read_text(encoding=enc)
  실패 (UnicodeDecodeError, OSError)
    다음 반복
반환 ''</pre>
<h4>extract_docx</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:59</code>
<pre>def extract_docx(path: Path) -> str</pre>
워드 문서의 비어 있지 않은 문단을 줄로 이어 뽑는다. python-docx가 없으면 안내 문구를 돌려준다.
인자: path: Path
반환: str
유사코드
<pre>시도
  모듈을 불러온다
실패 ImportError
  반환 '[python-docx not installed]'
doc ← Document(str(path))
반환 '\n'.join((p.text for p in doc.paragraphs if p.text.strip()))</pre>
<h4>extract_pdf</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:69</code>
<pre>def extract_pdf(path: Path) -> str</pre>
PDF 각 페이지의 텍스트를 이어 붙인다. PyMuPDF가 없으면 안내 문구를 돌려준다.
인자: path: Path
반환: str
유사코드
<pre>시도
  모듈을 불러온다
실패 ImportError
  반환 '[pymupdf not installed]'
text_parts ← []
범위 fitz.open(str(path))
  반복 page ← pdf
    text_parts.append(page.get_text())
반환 '\n'.join(text_parts)</pre>
<h4>extract_html</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:82</code>
<pre>def extract_html(path: Path) -> str</pre>
HTML 파일에서 태그를 제거하고 본문 글자만 돌려준다. 파싱에 실패하면 원문을 그대로 둔다.
인자: path: Path
반환: str
유사코드
<pre>raw ← read_text_file(path)
stripper ← MLStripper()
시도
  stripper.feed(raw)
  반환 stripper.get_text()
실패 Exception
  반환 raw</pre>
<h4>mask_secrets</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:122</code>
<pre>def mask_secrets(text: str, mask: str=KEY_MASK) -> str</pre>
본문에서 API 키·토큰 패턴을 찾아 고정 마스크 문자열로 바꾼다.
인자: text: str, mask: str = KEY_MASK
반환: str
유사코드
<pre>만약 not text
  반환 text
반복 pat ← _SECRET_PATTERNS
  text ← pat.sub(mask, text)
반복 pat ← _KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS
  text ← pat.sub(f'\\g<1>{mask}\\g<3>', text)
반환 text</pre>
<h4>extract_source</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:133</code>
<pre>def extract_source(path: Path) -> str</pre>
확장자에 맞춰 텍스트, 워드, PDF, HTML, VB에서 본문을 뽑고 비밀 값을 가린다.
인자: path: Path
반환: str

유사코드
<pre>ext ← path.suffix.lower()
raw ← ''
만약 ext == '.txt'
  raw ← read_text_file(path)
아니면
  만약 ext == '.docx'
    raw ← extract_docx(path)
  아니면
    만약 ext == '.pdf'
      raw ← extract_pdf(path)
    아니면
      만약 ext in ('.html', '.htm')
        raw ← extract_html(path)
      아니면
        만약 ext == '.vb'
          raw ← read_text_file(path)
반환 mask_secrets(raw)</pre>
<h4>source_href</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:150</code>
<pre>def source_href(path: str) -> str</pre>
data 기준 상대 경로를 사이트에서 여는 /data/ 주소로 바꾼다. 경로 조각은 URL 인코딩한다.
인자: path: str
반환: str
유사코드
<pre>rel ← path.replace('\\', '/')
만약 rel.startswith('data/')
  rel ← rel[5:]
반환 '/data/' + '/'.join((quote(seg, safe='/') for seg in rel.split('/')))</pre>
<h4>extracted_href</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:158</code>
<pre>def extracted_href(path: str) -> str</pre>
원본 경로를 안전한 파일 이름으로 바꿔 추출 텍스트 주소 /_extracted/...txt 를 만든다.
인자: path: str
반환: str
유사코드
<pre>safe ← re.sub('[^\\w\\-]', '_', path)[:120]
반환 f'/_extracted/{safe}.txt'</pre>
<h4>source_link_target</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:164</code>
<pre>def source_link_target(s: SourceRef) -> tuple[str, str]</pre>
원본 종류에 따라 링크에 보일 이름과 클릭 주소를 정한다. 워드와 PDF는 추출 텍스트로, 텍스트·HTML·VB는 원본 경로로 연결한다.
인자: s: SourceRef
반환: tuple[str, str]
유사코드
<pre>p ← ROOT / s.path
만약 p.is_dir()
  vb ← p / 'Form1.vb'
  만약 vb.is_file()
    rel ← f"{s.path.replace(chr(92), '/')}/Form1.vb"
    반환 ('Form1.vb', source_href(rel))
  반환 (os.path.basename(s.path), source_href(s.path))
name ← os.path.basename(s.path)
ext ← p.suffix.lower()
만약 ext in ('.docx', '.pdf')
  반환 (f'{name} (텍스트 추출본)', extracted_href(s.path))
만약 ext in ('.html', '.htm', '.txt', '.vb')
  반환 (name, source_href(s.path))
반환 (name, source_href(s.path))</pre>
<h4>is_assignment_path</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:192</code>
<pre>def is_assignment_path(rel_path: str) -> bool</pre>
경로에 과제 폴더 이름이 있으면 참을 돌려준다.
인자: rel_path: str
반환: bool
유사코드
<pre>반환 _ASSIGNMENT_DIR in rel_path.replace('\\', '/')</pre>
<h4>mask_assignment_privacy</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:197</code>

<pre>def mask_assignment_privacy(text: str) -> str</pre>
과제 본문의 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다.
인자: text: str
반환: str
유사코드
<pre>만약 not text
  반환 text
text ← re.sub('(지도교수\\s*[:：]\\s*)\\S+(?:\\s*교수님)?', f'\\1{PROFESSOR_MASK}', te…
text ← re.sub('((?:학\\s*번|수\\s*강\\s*번\\s*호)\\s*[:：]\\s*)\\d+', f'\\1{STUDENT_I…
text ← re.sub('\\(\\d{7,8}\\s+', f'({STUDENT_ID_MASK} ', text)
text ← re.sub('\\(\\d{7,8}\\)', f'({STUDENT_ID_MASK})', text)
text ← re.sub('_\\d{7,8}_', f'_{STUDENT_ID_MASK}_', text)
반환 text</pre>
<h4>cache_extract</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:217</code>
<pre>def cache_extract(rel_path: str, content: str) -> Path</pre>
뽑은 본문을 output/_extracted 아래 텍스트 파일로 저장하고 그 경로를 돌려준다.
인자: rel_path: str, content: str
반환: Path
유사코드
<pre>safe ← re.sub('[^\\w\\-]', '_', rel_path)[:120]
out ← EXTRACTED / f'{safe}.txt'
out.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
clean_content ← mask_secrets(content)
out.write_text(clean_content or '[empty]', encoding='utf-8')
반환 out</pre>
<h4>parse_unit</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:227</code>
<pre>def parse_unit(filename: str) -> str</pre>
파일 이름에서 장, 일차, 강, 주차, 서론, 부록, 코딩면허 같은 학습 단위를 찾는다. 없으면 전체다.
인자: filename: str
반환: str
유사코드
<pre>name ← filename.replace('.txt', '')
반복 pat ← ['(\\d+[~\\-]?\\d*)\\s*장', '(\\d+[~\\-]?\\d*)\\s*일차', '(\\d+[~\\-]?\\d*…
  m ← re.search(pat, name, re.I)
  만약 m
    반환 m.group(0)
반환 '전체'</pre>
<h4>sort_key_unit</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:244</code>
<pre>def sort_key_unit(unit: str) -> tuple</pre>
학습 단위를 서론, 구간, 본문, 부록 순으로 정렬하기 위한 키를 만든다.
인자: unit: str
반환: tuple
유사코드
<pre>만약 unit == '전체'
  반환 (0, 0)
만약 '서론' in unit or '프롤로그' in unit
  반환 (1, 0)
nums ← re.findall('\\d+', unit)
n ← int(nums[0]) if nums else 99
만약 '~' in unit or '-' in unit
  반환 (2, n)
만약 '부록' in unit
  반환 (4, n)
반환 (3, n)</pre>
<h4>SourceRef</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:260</code>
<pre>class SourceRef</pre>
카탈로그 항목이 가리키는 원본 파일 하나. 경로, 학습 단위, 추출한 본문을 담는다.
인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>클래스 SourceRef
  필드 path
  필드 unit
  필드 text</pre>
<h4>CatalogItem</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:268</code>
<pre>class CatalogItem</pre>
학습 또는 과제 카드 하나. 제목, 슬러그, 태그, 원본 목록을 갖고 마크다운으로 렌더된다.

인자: 없음
반환: 없음
유사코드
<pre>클래스 CatalogItem
  필드 id
  필드 type
  필드 category
  필드 title
  필드 slug
  필드 summary
  필드 tags
  필드 sources
  메서드 load_sources</pre>
<h4>CatalogItem.load_sources</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:279</code>
<pre>def load_sources(self) -> None</pre>
각 원본 파일의 본문을 읽어 text에 채우고, 가린 내용을 추출 캐시에 저장한다. 폴더면 Form1.vb를 합친다.
인자: 없음
반환: None
유사코드
<pre>반복 s ← self.sources
  p ← ROOT / s.path
  만약 p.is_file()
    s.text ← extract_source(p)
    만약 is_assignment_path(s.path)
      cache_extract(s.path, mask_assignment_privacy(s.text))
    아니면
      cache_extract(s.path, s.text)
  아니면
    만약 p.is_dir()
      반복 vb ← sorted(p.rglob('*.vb'))
        만약 'obj' in vb.parts or 'bin' in vb.parts
          다음 반복
        만약 vb.name in ('Form1.vb', 'Form1.Designer.vb')
          t ← extract_source(vb)
          s.text ← s.text 연산 f'\n\n--- {vb.name} ---\n{t}'
      만약 is_assignment_path(s.path)
        cache_extract(s.path, mask_assignment_privacy(s.text))
      아니면
        cache_extract(s.path, s.text)</pre>
<h4>normalize_study_title</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:562</code>
<pre>def normalize_study_title(filename: str) -> str</pre>
노트 파일 이름에서 장·일차 번호와 독서노트·수강노트 꼬리를 떼고 과목 이름만 남긴다.
인자: filename: str
반환: str
유사코드
<pre>n ← filename.replace('.txt', '').replace('.docx', '')
n ← re.sub('\\s+(\\d+[~\\-]?\\d*\\s*)?(장|일차|강|주차)\\s*(독서\\s*노트|독서노트|수강노트|영상…
n ← re.sub('\\s+(독서노트|수강노트|영상노트|독서 노트)\\s*$', '', n, flags=re.I)
n ← re.sub('\\s+코딩면허.*$', '', n, flags=re.I)
n ← re.sub('\\s+노트는\\s*실습.*$', '', n, flags=re.I)
n ← re.sub('\\s+실습\\s*필기.*$', '', n, flags=re.I)
n ← re.sub('\\s+실습위주.*$', '', n, flags=re.I)
n ← re.sub('\\s+통합\\(단순합치기\\).*$', '', n)
반환 n.strip()</pre>
<h4>collect_study_groups</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:580</code>
<pre>def collect_study_groups() -> dict[str, list[str]]</pre>
data 폴더의 텍스트·워드 노트를 과목 이름으로 묶는다. hwpx는 빼고, 별칭은 같은 과목으로 합친 뒤 장·강 순으로 정렬한다.
인자: 없음
반환: dict[str, list[str]]
유사코드
<pre>raw ← {}
skipped_hwpx ← []
반복 f ← sorted(DATA.iterdir())
  만약 not f.is_file()
    다음 반복
  ext ← f.suffix.lower()
  만약 ext == '.hwpx'
    skipped_hwpx.append(f.name)</pre>

```
    다음 반복
  만약 ext not in (&#x27;.txt&#x27;, &#x27;.docx&#x27;)
    다음 반복
  base ← normalize_study_title(f.name)
  raw.setdefault(base, []).append(f&#x27;data/{f.name}&#x27;)
merged ← {}
반복 (base, paths) ← raw.items()
  canonical ← STUDY_MERGE_ALIASES.get(base, base)
  merged.setdefault(canonical, []).extend(paths)
반복 paths ← merged.values()
  paths.sort(key=lambda p: sort_key_unit(parse_unit(os.path.basename(p))))
반환 (merged, skipped_hwpx)</pre>
<h4>build_study_catalog</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:611</code></p>
<pre>def build_study_catalog() -&gt; list[CatalogItem]</pre>
<p>과목 그룹이 37개가 아니면 감사 파일을 남기고 중단한다. 맞으면 학습 CatalogItem 목록을 만든다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: list[CatalogItem]</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>(groups, skipped_hwpx) ← collect_study_groups()
만약 len(groups) != 37
  report ← OUT / &#x27;study-audit.txt&#x27;
  lines ← [f&#x27;학습 그룹 수: {len(groups)} (기대: 37)&#x27;, f&#x27;제외 hwpx: {len(skipped_hwpx)}&#x27;, &#x27;…
  반복 k ← sorted(groups)
    lines.append(f&#x27; [{len(groups[k]):2d}] {k}&#x27;)
  만약 skipped_hwpx
    lines.extend([&#x27;&#x27;, &#x27;=== 제외 hwpx ===&#x27;, *[f&#x27; {x}&#x27; for x in skipped_hwpx]])
  report.write_text(&#x27;\n&#x27;.join(lines), encoding=&#x27;utf-8&#x27;)
  중단 SystemExit(f&#x27;학습 과목 수가 37개가 아닙니다 ({len(groups)}개). output/study-audit.tx…
items ← []
반복 title ← sorted(groups.keys())
  paths ← groups[title]
  meta ← STUDY_META.get(title)
  만약 meta
    (slug, summary, tags, category) ← meta
  아니면
    slug ← re.sub(&#x27;[^\\w]+&#x27;, &#x27;-&#x27;, title.lower())[:48].strip(&#x27;-&#x27;) or &#x27;study-unknown
&#x27;
    summary ← f&#x27;{title} 학습 노트&#x27;
    tags ← [&#x27;study&#x27;]
    category ← &#x27;book&#x27; if &#x27;Do it&#x27; in title else &#x27;course&#x27;
  items.append(CatalogItem(id=f&#x27;study-{slug}&#x27;, type=&#x27;study&#x27;, category=cat…
반환 items</pre>
<h4>find_assign_file</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:660</code></p>
<pre>def find_assign_file(files: list[str], keywords: list[str], used: set[str], exclude_contains: list[str] | None=N
one) -&gt; str | None</pre>
<p>아직 쓰지 않은 과제 파일 중 키워드가 들어 있고 제외어가 없는 첫 파일을 찾는다.</p>
<ul><li>인자: files: list[str], keywords: list[str], used: set[str], exclude_contains: list[str] | None = None</li><li
>반환: str | None</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>excludes ← exclude_contains or []
반복 kw ← keywords
  반복 f ← files
    만약 f in used
      다음 반복
    만약 any((ex in f for ex in excludes))
      다음 반복
    만약 kw in f
      반환 f
반환 None</pre>
<h4>build_assignment_catalog</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:674</code></p>
<pre>def build_assignment_catalog() -&gt; list[CatalogItem]</pre>
<p>과제 폴더의 파일 이름과 과목 키워드를 맞춰 과제 카탈로그를 만든다. 윈도우 프로그래밍1은 텍스트 문서가 없어 출처 목록을 비워
둔다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: list[CatalogItem]</li></ul>
<p>유사코드</p>
```

```
<pre>files ← [f for f in os.listdir(ASSIGN) if (ASSIGN / f).is_file()]
used ← set()
items ← []
add 을 정의한다
add(&#x27;c-language-1&#x27;, &#x27;C언어1&#x27;, [&#x27;C언어1&#x27;], [&#x27;c&#x27;, &#x27;pointer&#x27;])
add(&#x27;pc-skills-1&#x27;, &#x27;PC활용1&#x27;, [&#x27;PC활용1&#x27;], [&#x27;office&#x27;, &#x27;pc&#x27;])
add(&#x27;database&#x27;, &#x27;데이터베이스&#x27;, [&#x27;데이터베이스&#x27;], [&#x27;database&#x27;, &#x27;sql&#x27;])
add(&#x27;multimedia-intro&#x27;, &#x27;멀티미디어 개론&#x27;, [&#x27;멀티미디어 개론&#x27;, &#x27;멀티미디어개론&#x27;], [&#x27;multimed…
add(&#x27;multimedia-telecom&#x27;, &#x27;멀티미디어 통신&#x27;, [&#x27;멀티미디어통신&#x27;], [&#x27;multimedia&#x27;, &#x27;tele…
add(&#x27;software-engineering&#x27;, &#x27;소프트웨어공학&#x27;, [&#x27;소프트웨어공학&#x27;], [&#x27;software-engineer…
add(&#x27;system-analysis-design&#x27;, &#x27;시스템분석설계&#x27;, [&#x27;시스템분석설계&#x27;], [&#x27;system&#x27;, &#x27;analy…
add(&#x27;discrete-math&#x27;, &#x27;이산수학&#x27;, [&#x27;이산수학&#x27;], [&#x27;math&#x27;])
add(&#x27;internet-marketing&#x27;, &#x27;인터넷 마케팅&#x27;, [&#x27;인터넷 마케팅&#x27;], [&#x27;marketing&#x27;, &#x27;intern…
add(&#x27;internet-programming&#x27;, &#x27;인터넷프로그래밍&#x27;, [&#x27;인터넷프로그래밍_&#x27;], [&#x27;html&#x27;, &#x27;web&#x27;],…
add(&#x27;internet-programming-2&#x27;, &#x27;인터넷프로그래밍2&#x27;, [&#x27;인터넷프로그래밍2&#x27;], [&#x27;html&#x27;, &#x27;web…
add(&#x27;data-structures&#x27;, &#x27;자료구조&#x27;, [&#x27;자료구조&#x27;], [&#x27;algorithm&#x27;, &#x27;data-structure&#x27;…
add(&#x27;information-processing&#x27;, &#x27;정보처리&#x27;, [&#x27;정보처리&#x27;], [&#x27;information&#x27;])
add(&#x27;computer-intro&#x27;, &#x27;컴퓨터개론&#x27;, [&#x27;컴퓨터개론&#x27;], [&#x27;computer-science&#x27;])
add(&#x27;computer-graphics-1&#x27;, &#x27;컴퓨터그래픽1&#x27;, [&#x27;컴퓨터그래픽1&#x27;], [&#x27;graphics&#x27;])
add(&#x27;computer-network&#x27;, &#x27;컴퓨터네트워크&#x27;, [&#x27;컴퓨터네트워크&#x27;], [&#x27;network&#x27;, &#x27;protocol&#x27;])
items.append(CatalogItem(id=&#x27;assignment-windows-programming-1&#x27;, type=&#x27;a…
add(&#x27;windows-programming&#x27;, &#x27;윈도우프로그래밍2&#x27;, [&#x27;윈도우프로그래밍2&#x27;], [&#x27;document&#x27;])
반환 items</pre>
<h4>build_assignment_catalog.add</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:683</code></p>
<pre>def add(slug: str, title: str, keywords: list[str], tags: list[str], exclude_contains: list[str] | None=None, extra_sources: list[SourceRef] | None=None)</pre>
<p>키워드로 과제 파일을 하나 묶어 과제 CatalogItem을 목록에 추가한다. 추가 출처가 있으면 같이 넣는다.</p>
<ul><li>인자: slug: str, title: str, keywords: list[str], tags: list[str], exclude_contains: list[str] | None = None, extra_sources: list[SourceRef] | None = None</li><li>반환: 없음</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>matched ← find_assign_file(files, keywords, used, exclude_contains)
srcs ← []
만약 matched
  used.add(matched)
  srcs.append(SourceRef(path=f&#x27;data/과제분류하기/{matched}&#x27;, unit=&#x27;총괄과제&#x27;))
만약 extra_sources
  srcs.extend(extra_sources)
items.append(CatalogItem(id=f&#x27;assignment-{slug}&#x27;, type=&#x27;assignment&#x27;, ca…</pre>
<h4>extract_meta_assignment</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:738</code></p>
<pre>def extract_meta_assignment(text: str) -&gt; dict[str, str]</pre>
<p>과제 본문에서 학번, 수강번호, 이름, 지도교수, 제출일 값을 정규식으로 골라 딕셔너리로 돌려준다.</p>
<ul><li>인자: text: str</li><li>반환: dict[str, str]</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>meta ← {}
patterns ← [(&#x27;학번&#x27;, &#x27;학\\s*번\\s*[:：]\\s*(\\d+)&#x27;), (&#x27;수강번호&#x27;, &#x27;수\\s*강\\s*번\\s*호\\s*[:：]…
반복 (key, pat) ← patterns
  m ← re.search(pat, text)
  만약 m
    meta[key] ← m.group(1)
반환 meta</pre>
<h4>_assignment_line_inner</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:776</code></p>
<pre>def _assignment_line_inner(line: str) -&gt; str</pre>
```

줄 앞의 글머리표와 중복 공백을 제거한 속 내용을 돌려준다.
인자: line: str
반환: str
유사코드
<pre>반환 re.sub('\\s+', ' ', line.strip().lstrip('•-*· ').strip())</pre>
<h4>_is_assignment_meta_line</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:781</code>
<pre>def _is_assignment_meta_line(line: str) -> bool</pre>
학번, 제출일, 과목명, 학과 줄처럼 과제 표지 메타인지 판별한다.
인자: line: str
반환: bool
유사코드
<pre>s ← line.strip()
만약 not s
  반환 False
inner ← _assignment_line_inner(s)
만약 _ASSIGNMENT_META_LINE.match(s) or _ASSIGNMENT_META_LINE.match(inner)
  반환 True
만약 _ASSIGNMENT_META_FIELDS.search(inner)
  반환 True
만약 re.match('^총\\s*괄\\s*과\\s*제\\s*$', inner, re.I)
  반환 True
만약 _ASSIGNMENT_DEPT_LINE.match(s) and re.search('[가-힣]', s)
  반환 True
반환 False</pre>
<h4>strip_assignment_cover_block</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:798</code>
<pre>def strip_assignment_cover_block(text: str) -> str</pre>
표지·과제주제 라벨·학번/제출일 등 메타 구간을 본문(서론·목차 등) 전까지 제거.
인자: text: str
반환: str
유사코드
<pre>lines ← text.splitlines()
kept ← []
in_cover ← True
skip_topic_lines ← False
반복 ln ← lines
  s ← ln.strip()
  만약 in_cover
    만약 not s
      다음 반복
    만약 re.fullmatch('={3,}', s)
      다음 반복
    만약 _is_assignment_meta_line(ln)
      skip_topic_lines ← False
      다음 반복
    만약 re.search('과\\s*제\\s*주\\s*제\\s*[:：]', s, re.I)
      skip_topic_lines ← True
      다음 반복
    만약 skip_topic_lines
      만약 re.match('^[•\\-*·]', s)
        만약 _is_assignment_meta_line(ln)
          다음 반복
        skip_topic_lines ← False
        다음 반복
      다음 반복
    만약 re.match('^(?:서론|목차|본론|결론)\\b', s)
      in_cover ← False
      kept.append(ln)
      다음 반복
    만약 s.startswith(' ') or len(s) > 55
      in_cover ← False
      kept.append(ln)
      다음 반복
    만약 len(s) <= 40
      다음 반복
    in_cover ← False
    kept.append(ln)
  아니면
    kept.append(ln)</pre>

```
반환 &#x27;\n&#x27;.join(kept)</pre>
<h4>strip_assignment_meta_text</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:842</code></p>
<pre>def strip_assignment_meta_text(text: str) -&gt; str</pre>
<p>과제 원본에서 학번·제출일·과제주제 표지 등 메타 블록을 제거.</p>
<ul><li>인자: text: str</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>만약 not text
  반환 text
text ← re.sub(&#x27;^[ \\t]*={3,}[ \\t]*\\n(?:.*?\\n)*?[ \\t]*={3,}[ \\t]*\\n+&#x27;, &#x27;&#x27;…
text ← re.sub(&#x27;^[ \\t]*[•\\-\\*·][ \\t]*(?:과목\\s*명|지\\s*도\\s*교\\s*수|담\\s*당\\s*…
text ← strip_assignment_cover_block(text)
kept ← []
반복 ln ← text.splitlines()
  s ← ln.strip()
  만약 not s
    kept.append(&#x27;&#x27;)
    다음 반복
  만약 re.fullmatch(&#x27;={3,}&#x27;, s)
    다음 반복
  만약 _is_assignment_meta_line(ln)
    다음 반복
  만약 _ASSIGNMENT_SECTION_HEADER.match(s)
    다음 반복
  kept.append(ln)
반환 &#x27;\n&#x27;.join(kept)</pre>
<h4>is_assignment_meta_bullet</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:878</code></p>
<pre>def is_assignment_meta_bullet(bullet: str) -&gt; bool</pre>
<p>요약 목록에 넣으면 안 되는 표지 정보, 경로, 코드 잡음인지 판별한다.</p>
<ul><li>인자: bullet: str</li><li>반환: bool</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>s ← bullet.strip()
만약 not s
  반환 True
inner ← _assignment_line_inner(s)
만약 _ASSIGNMENT_META_FIELDS.search(inner)
  반환 True
만약 re.match(&#x27;^총\\s*괄\\s*과\\s*제\\s*$&#x27;, inner, re.I)
  반환 True
만약 _ASSIGNMENT_DEPT_LINE.match(s) and re.search(&#x27;[가-힣]&#x27;, s)
  반환 True
만약 re.match(&#x27;^C:[/\\\\]&#x27;, s)
  반환 True
만약 re.match(&#x27;^(?:File |Traceback|using |import |#include|Private Sub )&#x27;, s…
  반환 True
반환 False</pre>
<h4>summarize_assignment_bullets</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:897</code></p>
<pre>def summarize_assignment_bullets(text: str, max_items: int=10) -&gt; list[str]</pre>
<p>과제 본문에서 표지 메타를 뺀 뒤, 요약에 쓸 불릿을 최대 개수만큼 고른다.</p>
<ul><li>인자: text: str, max_items: int = 10</li><li>반환: list[str]</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>cleaned ← strip_assignment_meta_text(mask_assignment_privacy(text))
raw ← summarize_bullets(cleaned, max_items * 2)
out ← []
반복 b ← raw
  만약 is_assignment_meta_bullet(b)
    다음 반복
  out.append(b)
  만약 len(out) &gt;= max_items
    반복 종료
반환 out</pre>
<h4>_clip_prose</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:911</code></p>
<pre>def _clip_prose(s: str, max_len: int=200) -&gt; str</pre>
<p>문장을 최대 길이로 자르고 말끝을 부드럽게 다듬는다.</p>
```

```
<ul><li>인자: s: str, max_len: int = 200</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>s ← re.sub(&#x27;\\s+&#x27;, &#x27; &#x27;, s.strip())
s ← re.sub(&#x27;^[•\\-\\*·]\\s*&#x27;, &#x27;&#x27;, s)
만약 not s
  반환 &#x27;&#x27;
만약 len(s) &lt;= max_len
  반환 soften_sentence(s)
clipped ← s[:max_len - 1].rsplit(&#x27; &#x27;, 1)[0]
반환 soften_sentence(clipped + &#x27;…&#x27;)</pre>
<h4>_is_readable_assignment_prose</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:923</code></p>
<pre>def _is_readable_assignment_prose(line: str) -&gt; bool</pre>
<p>과제 줄이 사람이 읽을 산문인지 본다. 공백 없는 긴 토큰은 제외한다.</p>
<ul><li>인자: line: str</li><li>반환: bool</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>s ← line.strip()
만약 not is_prose_line(s)
  반환 False
만약 len(s) &gt; 48 and &#x27; &#x27; not in s
  반환 False
반환 True</pre>
<h4>extract_assignment_points</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:933</code></p>
<pre>def extract_assignment_points(text: str, max_items: int=15) -&gt; list[str]</pre>
<p>과제 본문에서 서로 다른 읽을 수 있는 줄을 앞에서부터 최대 개수만큼 모은다.</p>
<ul><li>인자: text: str, max_items: int = 15</li><li>반환: list[str]</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>points ← []
seen ← set()
반복 ln ← text.splitlines()
  만약 not ln.strip()
    다음 반복
  ln ← re.sub(&#x27;\\s+&#x27;, &#x27; &#x27;, ln.strip())
  만약 not _is_readable_assignment_prose(ln)
    다음 반복
  key ← ln[:50]
  만약 key in seen
    다음 반복
  seen.add(key)
  points.append(ln)
  만약 len(points) &gt;= max_items
    반복 종료
반환 points</pre>
<h4>_split_assignment_sections</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:953</code></p>
<pre>def _split_assignment_sections(text: str) -&gt; dict[str, str]</pre>
<p>서론, 본론, 결론 제목을 기준으로 과제 본문을 세 구간 문자열로 나눈다.</p>
<ul><li>인자: text: str</li><li>반환: dict[str, str]</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>buffers ← {&#x27;intro&#x27;: [], &#x27;body&#x27;: [], &#x27;outro&#x27;: []}
active ← &#x27;intro&#x27;
반복 ln ← text.splitlines()
  s ← ln.strip()
  만약 re.match(&#x27;^서론\\s*$&#x27;, s)
    active ← &#x27;intro&#x27;
    다음 반복
  만약 re.match(&#x27;^본론\\s*$&#x27;, s)
    active ← &#x27;body&#x27;
    다음 반복
  만약 re.match(&#x27;^결론\\s*$&#x27;, s)
    active ← &#x27;outro&#x27;
    다음 반복
  buffers[active].append(ln)
반환 {k: &#x27;\n&#x27;.join(v) for k, v in buffers.items() if any((x.strip() for x in…</pre>
<h4>_has_assignment_section_markers</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:972</code></p>
```

<pre>def _has_assignment_section_markers(text: str) -> bool</pre>
본문에 서론과 본론 제목이 둘 다 있는지 확인한다.
인자: text: str
반환: bool
유사코드
<pre>반환 bool(re.search('^서론\\s*$', text, re.M)) and bool(re.search('^본론\\s*$', …</pre>
<h4>_extract_assignment_topics</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:979</code>
<pre>def _extract_assignment_topics(text: str) -> list[str]</pre>
목차나 짧은 제목 줄에서 과제 주제 후보를 최대 여섯 개 고른다.
인자: text: str
반환: list[str]
유사코드
<pre>topics ← []
prefer ← False
반복 ln ← text.splitlines()
  s ← ln.strip()
  만약 re.match('^목차\\s*$', s)
    prefer ← True
    다음 반복
  만약 not s or len(s) < 6 or len(s) > 48
    다음 반복
  만약 _is_assignment_meta_line(ln)
    다음 반복
  만약 re.match('^\\d+$', s)
    다음 반복
  만약 re.match('^(?:서론|본론|결론|목차|참고|출력)', s)
    다음 반복
  만약 not re.search('[가-힣]', s)
    다음 반복
  만약 s in topics
    다음 반복
  만약 prefer or len(topics) < 4
    topics.append(s)
  만약 len(topics) >= 6
    반복 종료
만약 len(topics) < 3
  topics ← []
  반복 ln ← text.splitlines()
    s ← ln.strip()
    만약 not s or len(s) < 8 or len(s) > 48
      다음 반복
    만약 _is_assignment_meta_line(ln) or re.match('^\\d+$', s)
      다음 반복
    만약 re.match('^(?:서론|본론|결론|목차|참고)', s)
      다음 반복
    만약 re.search('[가-힣]', s) and s not in topics
      topics.append(s)
    만약 len(topics) >= 6
      반복 종료
반환 topics</pre>
<h4>_assignment_summary_filler</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1021</code>
<pre>def _assignment_summary_filler(item: CatalogItem, index: int) -> str</pre>
요약 문장이 부족할 때 순번에 맞춰 넣는 기본 문장을 돌려준다.
인자: item: CatalogItem, index: int
반환: str
유사코드
<pre>fillers ← [f'{item.title} 총괄과제에서 요구한 주제랑 형식에 맞춰 답안·산출물을 구성했어요.', '본문·코드·도표·발표 자료 …
반환 fillers[min(index, len(fillers) - 1)]</pre>
<h4>_sentence_from_section</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1039</code>
<pre>def _sentence_from_section(points: list[str], item: CatalogItem, section_name: str) -> str</pre>
서론·본론·결론 구간의 첫 문장을 그 구간에 맞는 말투의 한 문장으로 만든다.
인자: points: list[str], item: CatalogItem, section_name: str
반환: str
유사코드
<pre>verb ← _SECTION_VERBS.get(section_name, '정리했어요')
만약 not points
  반환 f"{section_name}에서는 {item.summary.rstrip('.')} 관련 내용을 {verb}"
</pre>

```
  core ← _clip_prose(points[0], 52).rstrip(&#x27;.&#x27;)
  반환 f&#x27;{section_name}에서는 {core}를 중심으로 {verb}&#x27;</pre>
  <h4>_compose_summary_from_topics</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1048</code></p>
  <pre>def _compose_summary_from_topics(item: CatalogItem, topics: list[str]) -&gt; list[str]</pre>
  <p>주제 세 개로 개요, 본문, 마무리 형식의 요약 문장 세 개를 만든다.</p>
  <ul><li>인자: item: CatalogItem, topics: list[str]</li><li>반환: list[str]</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>picks ← topics[:3]
  동안 len(picks) &lt; 3
    picks.append(item.summary)
  (t0, t1, t2) ← (picks[0], picks[1], picks[2])
  반환 [f&#x27;과제는「{t0}」주제로 개요와 배경부터 소개했어요.&#x27;, f&#x27;「{t1}」파트에서 개념·사례·조사 자료를 표와 도표로 정…</pre>
  <h4>_sentence_from_points</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1061</code></p>
  <pre>def _sentence_from_points(points: list[str], opener: str, fallback: str=&#x27;&#x27;) -&gt; str</pre>
  <p>고른 문장의 앞부분을 시작 말과 이어 요약 한 문장으로 만든다.</p>
  <ul><li>인자: points: list[str], opener: str, fallback: str = &#x27;&#x27;</li><li>반환: str</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>만약 not points
    base ← fallback or &#x27;과제 원문에서 핵심만 골라&#x27;
    반환 f&quot;{opener.rstrip(&#x27;.&#x27;)} {base} 정리했어요.&quot;
  core ← _clip_prose(points[0], 52).rstrip(&#x27;.&#x27;)
  반환 f&quot;{opener.rstrip(&#x27;.&#x27;)} {core}를 다루며 정리했어요.&quot;</pre>
  <h4>build_assignment_content_summary</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1070</code></p>
  <pre>def build_assignment_content_summary(item: CatalogItem, all_text: str) -&gt; list[str]</pre>
  <p>과제 본문에서 구어체 한 문장 요약 3개 생성.</p>
  <ul><li>인자: item: CatalogItem, all_text: str</li><li>반환: list[str]</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>cleaned ← strip_assignment_meta_text(mask_assignment_privacy(all_text))
  sections ← _split_assignment_sections(cleaned)
  section_keys ← [(&#x27;intro&#x27;, &#x27;서론&#x27;), (&#x27;body&#x27;, &#x27;본론&#x27;), (&#x27;outro&#x27;, &#x27;결론&#x27;)]
  section_lines ← []
  만약 _has_assignment_section_markers(cleaned)
    반복 (key, name) ← section_keys
      sec ← sections.get(key, &#x27;&#x27;).strip()
      만약 not sec
        다음 반복
      pts ← extract_assignment_points(sec, 6)
      line ← _sentence_from_section(pts, item, name)
      만약 line
        section_lines.append(line)
    만약 len(section_lines) &gt;= 2
      만약 len(section_lines) &lt; 3
        tail ← sections.get(&#x27;outro&#x27;, &#x27;&#x27;) or sections.get(&#x27;body&#x27;, &#x27;&#x27;)
        pts ← extract_assignment_points(tail, 4)
        만약 pts
          section_lines.append(_sentence_from_section([pts[-1]], item, &#x27;마무리&#x27;))
      동안 len(section_lines) &lt; 3
        section_lines.append(_assignment_summary_filler(item, len(section_lines…
      반환 section_lines[:3]
  topics ← _extract_assignment_topics(cleaned)
  is_slide_pdf ← any((s.path.lower().endswith(&#x27;.pdf&#x27;) for s in item.sources))
  만약 len(topics) &gt;= 3 and (is_slide_pdf or len(extract_assignment_points(cle…
    반환 _compose_summary_from_topics(item, topics)
  points ← extract_assignment_points(cleaned, 15)
  만약 len(points) &lt; 3
    만약 len(topics) &gt;= 3
      반환 _compose_summary_from_topics(item, topics)
    만약 points
      openers ← [&#x27;먼저&#x27;, &#x27;이어서&#x27;, &#x27;마무리로는&#x27;]
      lines ← [_sentence_from_points([p], openers[i], f&#x27;{item.title} 과제에서&#x27;) for i, p …
      동안 len(lines) &lt; 3
        lines.append(_assignment_summary_filler(item, len(lines)))
```

```
    반환 lines[:3]
  반환 [_assignment_summary_filler(item, 0), _assignment_summary_filler(item, …
third ← max(1, len(points) // 3)
chunks ← [points[:third], points[third:third * 2], points[third * 2:]]
openers ← [&#x27;앞부분에서는&#x27;, &#x27;중간에서는&#x27;, &#x27;마무리에서는&#x27;]
…</pre>
<h4>is_prose_line</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1148</code></p>
<pre>def is_prose_line(line: str) -&gt; bool</pre>
<p>한글이 있고 코드·로그·너무 짧거나 긴 줄이 아닌 서술 줄인지 판별한다.</p>
<ul><li>인자: line: str</li><li>반환: bool</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>s ← line.strip()
만약 len(s) &lt; 12 or len(s) &gt; 280
  반환 False
만약 not _HANGUL.search(s)
  반환 False
만약 _CODE_NOISE.match(s)
  반환 False
만약 s.count(&#x27;=&#x27;) &gt; 4 or s.startswith(&#x27;---&#x27;)
  반환 False
ascii_ratio ← sum((1 for c in s if ord(c) &lt; 128)) / len(s)
만약 ascii_ratio &gt; 0.65 and &#x27;파이썬&#x27; not in s and (&#x27;프로그래&#x27; not in s)
  반환 False
반환 True</pre>
<h4>extract_study_points</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1165</code></p>
<pre>def extract_study_points(text: str, max_items: int=8) -&gt; list[str]</pre>
<p>노트에서 서술에 쓸 만한 한국어 문장만 추출.</p>
<ul><li>인자: text: str, max_items: int = 8</li><li>반환: list[str]</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>lines ← [ln.strip() for ln in text.splitlines() if ln.strip()]
points ← []
seen ← set()
반복 ln ← lines
  만약 not is_prose_line(ln)
    다음 반복
  ln ← re.sub(&#x27;\\s+&#x27;, &#x27; &#x27;, ln)
  key ← ln[:50]
  만약 key in seen
    다음 반복
  seen.add(key)
  points.append(ln)
  만약 len(points) &gt;= max_items
    반복 종료
반환 points</pre>
<h4>soften_sentence</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1184</code></p>
<pre>def soften_sentence(s: str) -&gt; str</pre>
<p>문장 끝의 불필요한 마침표와 &#x27;등의&#x27;를 정리하고, 끝이 없으면 마침표를 붙인다.</p>
<ul><li>인자: s: str</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>s ← s.rstrip(&#x27;.&#x27;)
s ← re.sub(&#x27;\\s*등의\\s*$&#x27;, &#x27;&#x27;, s)
만약 s and s[-1] not in &#x27;.!?&#x27;
  s ← s 연산 &#x27;.&#x27;
반환 s</pre>
<h4>weave_narrative</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1193</code></p>
<pre>def weave_narrative(opener: str, points: list[str], fallback: str=&#x27;&#x27;) -&gt; str</pre>
<p>고른 문장을 구어체 서술 한 덩어리로 이어 붙인다. 쓸 문장이 없으면 fallback으로 채운다.</p>
<ul><li>인자: opener: str, points: list[str], fallback: str = &#x27;&#x27;</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>cleaned ← [soften_sentence(p).rstrip(&#x27;.&#x27;) for p in points if p.strip()]
만약 not cleaned
  base ← fallback or &#x27;교재·강의 흐름을 따라가며 전체 개념을 익히는 데 집중&#x27;
  반환 f&quot;{opener.rstrip(&#x27;.&#x27;)} {base}했어요.&quot;
```

```
  만약 len(cleaned) == 1
    반환 f&amp;quot;{opener.rstrip(&amp;#x27;.&amp;#x27;)} {cleaned[0]} 내용을 중심으로 공부했어요.&amp;quot;
  first ← &amp;#x27; &amp;#x27;.join(cleaned[:3])
  rest ← &amp;#x27; &amp;#x27;.join(cleaned[3:6])
  만약 rest
    반환 f&amp;quot;{opener.rstrip(&amp;#x27;.&amp;#x27;)} {first} 같은 내용을 먼저 잡았고, 이어서 {rest} 부분까지 넓혀 가며 정리했…
  반환 f&amp;quot;{opener.rstrip(&amp;#x27;.&amp;#x27;)} {first} 흐름으로 전반적인 내용을 익혔어요.&amp;quot;</pre>
  <h4>_phase_unit_narratives</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1213</code></p>
  <pre>def _phase_unit_narratives(item: CatalogItem) -&amp;gt; list[tuple[str, str]]</pre>
  <p>장·강·일차가 많을 때 앞·중·뒤 구간만 구어체로 요약.</p>
  <ul><li>인자: item: CatalogItem</li><li>반환: list[tuple[str, str]]</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>n ← len(item.sources)
  만약 n &amp;lt; 4
    반환 []
  sources ← item.sources
  만약 n &amp;lt;= 6
    phases ← [(0, 0, &amp;#x27;처음&amp;#x27;), (n // 2, n // 2, &amp;#x27;중간&amp;#x27;), (n - 1, n - 1, &amp;#x27;마지막&amp;#x27;)]
  아니면
    third ← max(1, n // 3)
    phases ← [(0, third - 1, &amp;#x27;앞부분&amp;#x27;), (third, 2 * third - 1, &amp;#x27;중반&amp;#x27;), (2 * third, n - 1…
  blocks ← []
  반복 (start, end, label) ← phases
    seg ← sources[start:end + 1]
    u_from ← seg[0].unit
    u_to ← seg[-1].unit
    unit_label ← u_from if u_from == u_to else f&amp;#x27;{u_from}~{u_to}&amp;#x27;
    만약 label in (&amp;#x27;처음&amp;#x27;, &amp;#x27;앞부분&amp;#x27;)
      para ← f&amp;#x27;{unit_label} 구간에서는 {item.summary}의 기초를 다지며 개념과 환경 설정에 집중했어요.&amp;#x27;
    아니면
      만약 label in (&amp;#x27;마지막&amp;#x27;, &amp;#x27;후반&amp;#x27;)
        para ← f&amp;#x27;{unit_label} 구간에서는 지금까지 배운 내용을 연결·정리하고 실전·응용 쪽으로 마무리했어요.&amp;#x27;
      아니면
        para ← f&amp;#x27;{unit_label} 구간에서는 예제·실습을 따라 하며 손에 익히는 단계를 밟았어요.&amp;#x27;
    blocks.append((unit_label, para))
  반환 blocks</pre>
  <h4>build_study_narrative</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1255</code></p>
  <pre>def build_study_narrative(item: CatalogItem) -&amp;gt; dict[str, Any]</pre>
  <p>과목 전체를 서술형 구어체로 요약 (원문 나열 없음).</p>
  <ul><li>인자: item: CatalogItem</li><li>반환: dict[str, Any]</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>unit_hint ← &amp;#x27;&amp;#x27;
  만약 len(item.sources) &amp;gt;= 3
    units ← [s.unit for s in item.sources if s.unit != &amp;#x27;전체&amp;#x27;]
    만약 units
      unit_hint ← f&amp;#x27; ({units[0]}부터 {units[-1]}까지)&amp;#x27;
  overview ← f&amp;#x27;「{item.title}」을(를) 공부하면서{unit_hint} 총 {len(item.sources)}개의 노트를 남겼어요.…
  main ← STUDY_NARRATIVES.get(item.slug)
  만약 not main
    main ← f&amp;#x27;이 과목에서는 {item.summary}을(를) 목표로 {len(item.sources)}번에 걸쳐 내용을 쌓아 갔어요. 노…
  reflection ← f&amp;#x27;돌이켜 보면 {item.title}에서 {item.summary}와 관련된 내용을 차근차근 쌓아 갔어요. 원본 문장을 그대로…
  반환 {&amp;#x27;overview&amp;#x27;: overview, &amp;#x27;main&amp;#x27;: main, &amp;#x27;reflection&amp;#x27;: reflection, &amp;#x27;units&amp;#x27;:…
</pre>
  <h4>summarize_bullets</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1292</code></p>
  <pre>def summarize_bullets(text: str, max_items: int=10) -&amp;gt; list[str]</pre>
  <p>글머리표, 번호 목록, 긴 줄을 중복 없이 최대 개수만큼 모아 요약 불릿으로 만든다.</p>
  <ul><li>인자: text: str, max_items: int = 10</li><li>반환: list[str]</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>lines ← [ln.strip() for ln in text.splitlines() if ln.strip()]
  bullets ← []
  반복 ln ← lines
    만약 len(ln) &amp;lt; 4
      다음 반복
    만약 ln.startswith((&amp;#x27;-&amp;#x27;, &amp;#x27;*&amp;#x27;, &amp;#x27;•&amp;#x27;))
```

```
    bullets.append(ln.lstrip(&#x27;-*• &#x27;).strip())
  아니면
    만약 re.match(&#x27;^\\d+[\\.\\)]&#x27;, ln)
      bullets.append(re.sub(&#x27;^\\d+[\\.\\)]\\s*&#x27;, &#x27;&#x27;, ln))
    아니면
      만약 len(ln) &gt; 15 and (not ln.startswith(&#x27;=&#x27;))
        bullets.append(ln)
seen ← set()
out ← []
반복 b ← bullets
  key ← b[:60]
  만약 key not in seen
    seen.add(key)
    out.append(b)
  만약 len(out) &gt;= max_items
    반복 종료
반환 out</pre>
<h4>make_overview</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1317</code></p>
<pre>def make_overview(item: CatalogItem, bullets: list[str]) -&gt; str</pre>
<p>학습이면 노트 수와 키워드로, 과제이면 수행 기록과 원본 파일 수로 한눈에 보기 문장을 만든다.</p>
<ul><li>인자: item: CatalogItem, bullets: list[str]</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>만약 item.type == &#x27;assignment&#x27;
  반환 f&#x27;{item.title} 과목의 총괄/최종 과제를 수행하며 과제 요구사항에 맞춰 답안·코드·문서를 작성했습니다. 원본 자료는 …
만약 bullets
  topics ← &#x27;·&#x27;.join((b[:20] for b in bullets[:3]))
  반환 f&#x27;「{item.title}」 학습을 진행하며 {len(item.sources)}개 단위의 노트를 남겼습니다. 주요 키워드: {…
반환 f&#x27;「{item.title}」 관련 학습 노트를 정리했습니다. 원본 메모가 짧거나 키워드 수준일 수 있습니다.&#x27;</pre>
<h4>render_windows_programming1_markdown</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1337</code></p>
<pre>def render_windows_programming1_markdown(item: CatalogItem) -&gt; str</pre>
<p>실행 파일 제출 과제 — 텍스트 원문 없이 프로그램 화면으로 설명.</p>
<ul><li>인자: item: CatalogItem</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>lines ← [&#x27;---&#x27;, f&#x27;id: {item.id}&#x27;, f&#x27;type: {item.type}&#x27;, f&#x27;category: {item.cat
eg…
반환 &#x27;\n&#x27;.join(lines)</pre>
<h4>render_markdown</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1392</code></p>
<pre>def render_markdown(item: CatalogItem) -&gt; str</pre>
<p>카탈로그 항목 하나의 프론트매터와 본문 마크다운을 만든다. 윈도우 프로그래밍1은 별도 형식을 쓴다.</p>
<ul><li>인자: item: CatalogItem</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>만약 item.slug == &#x27;windows-programming-1&#x27;
  반환 render_windows_programming1_markdown(item)
all_text ← &#x27;\n\n&#x27;.join((s.text for s in item.sources if s.text))
bullets ← summarize_bullets(all_text)
study_narr ← build_study_narrative(item) if item.type == &#x27;study&#x27; else None
overview ← study_narr[&#x27;overview&#x27;] if study_narr else make_overview(item, bullets)
fm_summary ← item.summary
progress_units ← len(item.sources)
fm_sources ← [{&#x27;path&#x27;: s.path, &#x27;unit&#x27;: s.unit} for s in item.sources]
lines ← [&#x27;---&#x27;, f&#x27;id: {item.id}&#x27;, f&#x27;type: {item.type}&#x27;, f&#x27;category: {item.categ…
반복 s ← fm_sources
  path ← mask_assignment_privacy(s[&#x27;path&#x27;]) if item.type == &#x27;assignment&#x27; else s[…
  lines.append(f&#x27; - path: {path}&#x27;)
  lines.append(f&#x27;&#x27;&#x27; unit: &quot;{s[&#x27;unit&#x27;]}&quot;&#x27;&#x27;&#x27;)
lines.extend([&#x27;created_from: study_note_record_organization&#x27;, &#x27;---&#x27;, &#x27;&#x27;…
lines.append(f&#x27;# {item.title}\n&#x27;)
lines.append(&#x27;## 한눈에 보기\n&#x27;)
lines.append(overview + &#x27;\n&#x27;)
만약 item.type == &#x27;study&#x27; and study_narr
  lines.append(&#x27;## 무엇을 배웠는지\n&#x27;)
  lines.append(study_narr[&#x27;main&#x27;] + &#x27;\n\n&#x27;)
  lines.append(study_narr[&#x27;reflection&#x27;] + &#x27;\n\n&#x27;)
  만약 study_narr[&#x27;units&#x27;]
```

```
    lines.append(&#x27;## 단계별로 살보면\n&#x27;)
    반복 (unit, para) ← study_narr[&#x27;units&#x27;]
      lines.append(f&#x27;### {unit}\n&#x27;)
      lines.append(para + &#x27;\n\n&#x27;)
아니면
  만약 item.type != &#x27;assignment&#x27;
    lines.append(&#x27;## 핵심 요약\n&#x27;)
    만약 bullets
      반복 b ← bullets
        lines.append(f&#x27;- {b}&#x27;)
    아니면
      lines.append(&#x27;- 원본 메모가 키워드 수준이거나 추출 텍스트가 비어 있습니다.&#x27;)
    lines.append(&#x27;&#x27;)
만약 item.type == &#x27;assignment&#x27;
  lines.append(&#x27;## 내용 요약\n&#x27;)
  summary_lines ← build_assignment_content_summary(item, all_text)
  반복 para ← summary_lines
…</pre>
<h4>main</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1476</code></p>
<pre>def main() -&gt; None</pre>
<p>학습·과제 요약을 output에 쓰고 catalog.json과 index.md를 갱신한 뒤 정적 사이트 빌드를 호출한다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: None</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>STUDY_OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
ASSIGN_OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
EXTRACTED.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
study_items ← build_study_catalog()
assign_items ← build_assignment_catalog()
all_items ← study_items + assign_items
print(f&#x27;Study: {len(study_items)}, Assignment: {len(assign_items)}, Tot…
반복 item ← all_items
  item.load_sources()
expected_study ← {f&#x27;{it.slug}.md&#x27; for it in study_items}
expected_assign ← {f&#x27;{it.slug}.md&#x27; for it in assign_items}
반복 (d, expected) ← ((STUDY_OUT, expected_study), (ASSIGN_OUT, expected_assign))
  반복 old ← d.glob(&#x27;*.md&#x27;)
    만약 old.name not in expected
      old.unlink()
catalog_data ← []
반복 item ← all_items
  md ← render_markdown(item)
  out_dir ← STUDY_OUT if item.type == &#x27;study&#x27; else ASSIGN_OUT
  (out_dir / f&#x27;{item.slug}.md&#x27;).write_text(md, encoding=&#x27;utf-8&#x27;)
  catalog_data.append({&#x27;id&#x27;: item.id, &#x27;type&#x27;: item.type, &#x27;category&#x27;: item…
(OUT / &#x27;catalog.json&#x27;).write_text(json.dumps({&#x27;items&#x27;: catalog_data, &#x27;c…
idx ← [&#x27;# 학습·과제 기록 인덱스\n&#x27;, f&#x27;총 **{len(all_items)}**개 항목 (학습 {len(study_items)…
idx.append(&#x27;## 학습 (study)\n&#x27;)
반복 it ← study_items
  idx.append(f&#x27;- [{it.title}](study/{it.slug}.md) — {it.summary}&#x27;)
idx.append(&#x27;\n## 과제 (assignment)\n&#x27;)
반복 it ← assign_items
  idx.append(f&#x27;- [{it.title}](assignment/{it.slug}.md) — {it.summary}&#x27;)
(OUT / &#x27;index.md&#x27;).write_text(&#x27;\n&#x27;.join(idx), encoding=&#x27;utf-8&#x27;)
print(&#x27;Done.&#x27;)
시도
  모듈을 불러온다
  모듈을 불러온다
  script ← ROOT / &#x27;scripts&#x27; / &#x27;build_static_site.py&#x27;
  만약 script.is_file()
    subprocess.run([sys.executable, str(script)], check=False)
실패 OSError</pre>
<h3>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py</h3>
<p>요약 마크다운과 원본 텍스트로 대시보드용 data.js, 소스 JSON, 히어로 목록을 만든다.</p>
<h4>mask_secrets</h4>
<p><code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:51</code></p>
<pre>def mask_secrets(text: str, mask: str=KEY_MASK) -&gt; str</pre>
```

본문에서 API 키·토큰 패턴을 찾아 고정 마스크 문자열로 바꾼다.
인자: text: str, mask: str = KEY_MASK
반환: str
유사코드
<pre>만약 not text
  반환 text
반복 pat ← _SECRET_PATTERNS
  text ← pat.sub(mask, text)
반복 pat ← _KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS
  text ← pat.sub(f'\\g<1>{mask}\\g<3>', text)
반환 text</pre>
<h4>is_assignment_path</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:67</code>
<pre>def is_assignment_path(rel_path: str) -> bool</pre>
경로에 과제 폴더 이름이 있으면 참을 돌려준다.
인자: rel_path: str
반환: bool
유사코드
<pre>반환 _ASSIGNMENT_DIR in rel_path.replace('\\', '/')</pre>
<h4>mask_assignment_privacy</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:72</code>
<pre>def mask_assignment_privacy(text: str) -> str</pre>
과제 본문의 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다.
인자: text: str
반환: str
유사코드
<pre>만약 not text
  반환 text
text ← re.sub('(지도교수\\s*[:：]\\s*)\\S+(?:\\s*교수님)?', f'\\1{PROFESSOR_MASK}', te…
text ← re.sub('((?:학\\s*번|수\\s*강\\s*번\\s*호)\\s*[:：]\\s*)\\d+', f'\\1{STUDENT_I…
text ← re.sub('\\(\\d{7,8}\\s+', f'({STUDENT_ID_MASK} ', text)
text ← re.sub('\\(\\d{7,8}\\)', f'({STUDENT_ID_MASK})', text)
text ← re.sub('_\\d{7,8}_', f'_{STUDENT_ID_MASK}_', text)
반환 text</pre>
<h4>parse_frontmatter</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:92</code>
<pre>def parse_frontmatter(raw: str) -> tuple[dict, str]</pre>
마크다운 앞의 YAML 프론트매터를 딕셔너리와 본문으로 나눈다. 태그 목록과 sources도 읽는다.
인자: raw: str
반환: tuple[dict, str]
유사코드
<pre>match ← re.match('^---\\r?\\n([\\s\\S]*?)\\r?\\n---\\r?\\n([\\s\\S]*)$', raw)
만약 not match
  반환 ({}, raw)
(yaml, body) ← (match.group(1), match.group(2))
meta ← {}
current_key ← None
in_sources ← False
source_item ← None
반복 line ← yaml.split('\n')
  만약 line.strip().startswith('sources:')
    in_sources ← True
    meta['sources'] ← []
    다음 반복
  만약 in_sources
    만약 re.match('^\\s+-\\s+path:', line)
      source_item ← {'path': line.split('path:', 1)[1].strip()}
      meta['sources'].append(source_item)
    아니면
      만약 source_item and re.match('^\\s+unit:', line)
        source_item['unit'] ← line.split('unit:', 1)[1].strip().strip('"\'')
      아니면
        만약 line.strip() and (not line.startswith(' '))
          in_sources ← False
  만약 not in_sources
    m ← re.match('^(\\w+):\\s*(.*)$', line)
    만약 m
      current_key ← m.group(1)
      val ← m.group(2).strip().strip('"\'')
      meta[current_key] ← val
    아니면</pre>

```
      만약 current_key == &#x27;tags&#x27; and re.match(&#x27;^\\s+-\\s+&#x27;, line)
        meta.setdefault(&#x27;tags&#x27;, [])
        meta[&#x27;tags&#x27;].append(line.split(&#x27;-&#x27;, 1)[1].strip())
  만약 isinstance(meta.get(&#x27;tags&#x27;), str) and meta[&#x27;tags&#x27;].startswith(&#x27;[&#x27;)
    시도
      meta[&#x27;tags&#x27;] ← json.loads(meta[&#x27;tags&#x27;].replace(&quot;&#x27;&quot;, &#x27;&quot;&#x27;))
    실패 json.JSONDecodeError
      meta[&#x27;tags&#x27;] ← []
  반환 (meta, body)</pre>
  <h4>md_to_html</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:135</code></p>
  <pre>def md_to_html(body: str) -&gt; str</pre>
  <p>요약 마크다운 본문을 HTML로 바꾼다. markdown 패키지가 없으면 제목·목록·문단만 직접 변환한다.</p>
  <ul><li>인자: body: str</li><li>반환: str</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>시도
    모듈을 불러온다
    반환 markdown.markdown(body, extensions=[&#x27;extra&#x27;, &#x27;nl2br&#x27;, &#x27;sane_lists&#x27;], ou…
  실패 ImportError
    html ← []
    반복 block ← re.split(&#x27;\\n\\n+&#x27;, body.strip())
      block ← block.strip()
      만약 not block
        다음 반복
      만약 block.startswith(&#x27;### &#x27;)
        html.append(f&#x27;&lt;h3&gt;{_esc(block[4:])}&lt;/h3&gt;&#x27;)
      아니면
        만약 block.startswith(&#x27;## &#x27;)
          html.append(f&#x27;&lt;h2&gt;{_esc(block[3:])}&lt;/h2&gt;&#x27;)
        아니면
          만약 block.startswith(&#x27;# &#x27;)
            html.append(f&#x27;&lt;h1&gt;{_esc(block[2:])}&lt;/h1&gt;&#x27;)
          아니면
            만약 block.startswith(&#x27;- &#x27;)
              items ← &#x27;&#x27;.join((f&#x27;&lt;li&gt;{_inline_md(line[2:])}&lt;/li&gt;&#x27; for line in block.spl
it(&#x27;\n…
              html.append(f&#x27;&lt;ul&gt;{items}&lt;/ul&gt;&#x27;)
            아니면
              html.append(f&quot;&lt;p&gt;{_inline_md(block.replace(chr(10), &#x27; &#x27;))}&lt;/p&gt;&quot;)
    반환 &#x27;\n&#x27;.join(html)</pre>
  <h4>_esc</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:169</code></p>
  <pre>def _esc(s: str) -&gt; str</pre>
  <p>HTML에 넣을 문자열의 &amp;, &lt;, &gt;, 따옴표를 이스케이프한다.</p>
  <ul><li>인자: s: str</li><li>반환: str</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>반환 s.replace(&#x27;&amp;&#x27;, &#x27;&amp;amp;&#x27;).replace(&#x27;&lt;&#x27;, &#x27;&amp;lt;&#x27;).replace
(&#x27;&gt;&#x27;, &#x27;&amp;gt;&#x27;).repla…</pre>
  <h4>_inline_md</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:179</code></p>
  <pre>def _inline_md(s: str) -&gt; str</pre>
  <p>한 줄 안의 굵게, 코드, 사이트 내부 링크를 HTML로 바꾼다.</p>
  <ul><li>인자: s: str</li><li>반환: str</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>s ← _esc(s)
  s ← re.sub(&#x27;\\*\\*(.+?)\\*\\*&#x27;, &#x27;&lt;strong&gt;\\1&lt;/strong&gt;&#x27;, s)
  s ← re.sub(&#x27;`([^`]+)`&#x27;, &#x27;&lt;code&gt;\\1&lt;/code&gt;&#x27;, s)
  s ← re.sub(&#x27;\\[([^\\]]+)\\]\\((/[^)]+)\\)&#x27;, &#x27;&lt;a href=&quot;\\2&quot;&gt;\\1&lt;/a&gt;&#x27;, s)
  반환 s</pre>
  <h4>normalize_source_key</h4>
  <p><code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:192</code></p>
  <pre>def normalize_source_key(key: str) -&gt; str</pre>
  <p>마크다운 링크의 퍼센트 인코딩을 풀어 디스크의 원본 경로와 같게 만든다.</p>
  <ul><li>인자: key: str</li><li>반환: str</li></ul>
  <p>유사코드</p>
  <pre>k ← key.replace(&#x27;\\&#x27;, &#x27;/&#x27;).lstrip(&#x27;/&#x27;)
  prev ← None
```

동안 prev != k
  prev ← k
  k ← unquote(k)
반환 k</pre>
<h4>rewrite_source_links</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:202</code>
<pre>def rewrite_source_links(html: str, pending: set[str]) -> str</pre>
본문 HTML의 /data, /_extracted 링크를 원본 보기용 data-source 앵커로 바꾸고, 필요한 원본 키를 모은다.
인자: html: str, pending: set[str]
반환: str
유사코드
<pre>repl 을 정의한다
반환 _SOURCE_HREF_RE.sub(repl, html)</pre>
<h4>rewrite_source_links.repl</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:204</code>
<pre>def repl(m: re.Match) -> str</pre>
링크 하나에서 원본 키를 꺼내 pending에 넣고, source-link 클래스가 있는 앵커로 바꾼다.
인자: m: re.Match
반환: str
유사코드
<pre>href ← m.group(1)
key ← normalize_source_key(href)
pending.add(key)
attrs ← m.group(2) or ''
만약 'class=' in attrs
  attrs ← re.sub('class="([^"]*)"', lambda cm: f'class="{cm.group(1)} source-link…
아니면
  attrs ← attrs 연산 ' class="source-link"'
반환 f'<a href="#" data-source="{key}"{attrs}>'</pre>
<h4>resolve_source_path</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:224</code>
<pre>def resolve_source_path(key: str) -> Path | None</pre>
원본 키를 output/_extracted 또는 저장소 data 아래의 실제 파일 경로로 바꾼다.
인자: key: str 반환: Path | None
유사코드
<pre>key ← normalize_source_key(key)
만약 key.startswith('_extracted/')
  반환 OUT / key
만약 key.startswith('data/')
  반환 ROOT / key
반환 None</pre>
<h4>read_text_file</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:234</code>
<pre>def read_text_file(path: Path) -> str</pre>
utf-8, utf-8-sig, cp949 순으로 읽고, 실패하면 깨진 글자를 대체해 utf-8로 읽는다.
인자: path: Path
반환: str
유사코드
<pre>반복 enc ← ('utf-8', 'utf-8-sig', 'cp949')
  시도
    반환 path.read_text(encoding=enc)
  실패 (UnicodeDecodeError, OSError)
    다음 반복
반환 path.read_text(encoding='utf-8', errors='replace')</pre>
<h4>read_source_text</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:244</code>
<pre>def read_source_text(key: str) -> str | None</pre>
원본 키의 파일을 읽어 비밀 값을 가리고, 과제면 개인정보도 가린 뒤 돌려준다. 파일이 없으면 None이다.
인자: key: str 반환: str | None
유사코드
<pre>path ← resolve_source_path(key)
만약 not path or not path.is_file()
  반환 None
시도
  text ← read_text_file(path)
실패 OSError
  반환 None
text ← mask_secrets(text)
만약 is_assignment_path(key)
  text ← mask_assignment_privacy(text)

반환 text</pre>
<h4>collect_hero_images</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:259</code>
<pre>def collect_hero_images() -> list[str]</pre>
data/image의 이미지 파일을 정렬해 대시보드에서 쓰는 상대 경로 목록으로 만든다.
인자: 없음
반환: list[str]
유사코드
<pre>만약 not HERO_IMAGE_DIR.is_dir()
  반환 []
paths ← []
반복 path ← sorted(HERO_IMAGE_DIR.iterdir(), key=lambda p: p.name.lower())
  만약 not path.is_file()
    다음 반복
  만약 path.suffix.lower() not in HERO_IMAGE_EXTS
    다음 반복
  paths.append(f'../data/image/{path.name}')
반환 paths</pre>
<h4>write_hero_images_js</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:273</code>
<pre>def write_hero_images_js(js_dir: Path) -> int</pre>
히어로 이미지 경로를 window.HERO_IMAGES 대입문으로 hero-images.js에 쓰고 개수를 돌려준다.
인자: js_dir: Path
반환: int
유사코드
<pre>images ← collect_hero_images()
content ← 'window.HERO_IMAGES = ' + json.dumps(images, ensure_ascii=False) + ';\n'
(js_dir / 'hero-images.js').write_text(content, encoding='utf-8')
반환 len(images)</pre>
<h4>source_chunk_filename</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:281</code>
<pre>def source_chunk_filename(key: str, text: str) -> str</pre>
원본 키와 본문 해시로 sources 폴더에 저장할 JSON 파일 이름을 만든다.
인자: key: str, text: str
반환: str
유사코드
<pre>key_digest ← hashlib.sha256(key.encode('utf-8')).hexdigest()[:8]
content_digest ← hashlib.sha256(text.encode('utf-8')).hexdigest()[:8]
반환 f'{key_digest}-{content_digest}.json'</pre>
<h4>source_build_id</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:288</code>
<pre>def source_build_id(source_map: dict[str, str]) -> str</pre>
원본 지도 전체를 해시해 캐시 무효화에 쓰는 짧은 빌드 아이디를 만든다.
인자: source_map: dict[str, str]
반환: str
유사코드
<pre>payload ← '|'.join((f'{k}:{v}' for k, v in sorted(source_map.items())))
반환 hashlib.sha256(payload.encode('utf-8')).hexdigest()[:12]</pre>
<h4>stamp_index_scripts</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:294</code>
<pre>def stamp_index_scripts(build_id: str) -> None</pre>
대시보드 index.html의 data.js, app.js 주소에 빌드 아이디 쿼리를 붙인다.
인자: build_id: str
반환: None
유사코드
<pre>index_path ← SITE / 'index.html'
html ← index_path.read_text(encoding='utf-8')
html ← re.sub('src="js/(data|app)\\.js(?:\\?[^"]*)?"', lambda m: f'src="js/{m.…
index_path.write_text(html, encoding='utf-8')</pre>
<h4>assert_under_github_limit</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:306</code>
<pre>def assert_under_github_limit(path: Path, label: str) -> None</pre>
파일 크기가 GitHub 한 파일 한도를 넘으면 빌드를 중단한다.
인자: path: Path, label: str
반환: None
유사코드
<pre>size ← path.stat().st_size
만약 size > GITHUB_MAX_BYTES
  mb ← size / (1024 * 1024)
  중단 SystemExit(f'{label} ({path}) is {mb:.1f} MB — exceeds GitHub 100 MB fi…</pre>
<h4>collect_catalog</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:316</code>
<pre>def collect_catalog(catalog_data: dict) -> list[dict]</pre>

catalog.json 항목에서 카드에 필요한 id, 종류, 제목, 슬러그, 요약, 태그만 고른다.
인자: catalog_data: dict
반환: list[dict]
유사코드
<pre>items ← []
반복 it ← catalog_data.get('items', [])
  items.append({'id': it['id'], 'type': it['type'], 'title': it['title'],…
반환 items</pre>
<h4>build_site</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:333</code>
<pre>def build_site() -> None</pre>
요약 HTML, 원본 JSON, data.js, 히어로 목록을 dashboard에 쓴다. catalog.json이 없으면 중단한다.
인자: 없음
반환: None
유사코드
<pre>만약 not CATALOG_PATH.is_file()
  중단 SystemExit('catalog.json 없음. 먼저 python scripts/build_output.py 실행')
catalog_data ← json.loads(CATALOG_PATH.read_text(encoding='utf-8'))
catalog ← collect_catalog(catalog_data)
articles ← {}
pending_sources ← set()
반복 item ← catalog_data.get('items', [])
  md_path ← ROOT / item['output']
  만약 not md_path.is_file()
    다음 반복
  raw ← md_path.read_text(encoding='utf-8')
  (_, body) ← parse_frontmatter(raw)
  html ← md_to_html(mask_secrets(body))
  html ← rewrite_source_links(html, pending_sources)
  articles[item['slug']] ← html
source_map ← {}
sources_dir ← SITE / 'js' / 'sources'
만약 sources_dir.is_dir()
  shutil.rmtree(sources_dir)
sources_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
written_sources ← 0
sources_total_bytes ← 0
반복 key ← sorted(pending_sources)
  text ← read_source_text(key)
  만약 text is None
    다음 반복
  chunk_name ← source_chunk_filename(key, text)
  chunk_path ← sources_dir / chunk_name
  chunk_payload ← {'key': key, 'text': text}
  chunk_path.write_text(json.dumps(chunk_payload, ensure_ascii=False), en…
  assert_under_github_limit(chunk_path, 'Source chunk')
  source_map[key] ← chunk_name
  written_sources ← written_sources 연산 1
  sources_total_bytes ← sources_total_bytes 연산 chunk_path.stat().st_size
build_id ← source_build_id(source_map)
site_data ← {'catalog': catalog, 'articles': articles, 'sourceMap': source_map, 'so…
js_dir ← SITE / 'js'
css_dir ← SITE / 'css'
js_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
css_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
…</pre>
<h4>main</h4>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:407</code>
<pre>def main() -> None</pre>
build_site를 실행하고, 만든 대시보드를 브라우저에서 열 수 있다고 안내한다.
인자: 없음
반환: None
유사코드
<pre>build_site()
print('Done. Open dashboard/index.html in a browser (or use a local sta…</pre>
<h3>docs/build_portfolio_book.py</h3>
포트폴리오 북 마크다운 챕터들을 통합하여 A4 규격의 한글 PDF 단행본으로 빌드한다.

마크다운 표, 인용구, 코드 블록, 인라인 링크 및 Mermaid 다이어그램을 파싱하여
Microsoft Edge 또는 Google Chrome 헤드리스 엔진으로 고품질 인쇄용 PDF를 생성한다.
<h4>inline</h4>
<code>docs/build_portfolio_book.py:34</code>
<pre>def inline(text: str) -> str</pre>
설명이 없습니다.
인자: text: str
반환: str
유사코드
<pre>escaped ← html.escape(text)
escaped ← INLINE_CODE.sub(lambda m: f'<code>{m.group(1)}</code>', escaped)
escaped ← BOLD.sub(lambda m: f'{m.group(1)}', escaped)
escaped ← LINK.sub(lambda m: f'{m.group(1)}', escaped)
반환 escaped</pre>
<h4>find_browser</h4>
<code>docs/build_portfolio_book.py:42</code>
<pre>def find_browser() -> Path | None</pre>
설명이 없습니다.
인자: 없음 반환: Path | None
유사코드
<pre>local ← os.environ.get('LOCALAPPDATA', '')
candidates ← [Path('C:\\Program Files (x86)\\Microsoft\\Edge\\Application\\msedge.ex…
반복 candidate ← candidates
  만약 candidate.is_file()
    반환 candidate
반환 None</pre>
<h4>diagram_page</h4>
<code>docs/build_portfolio_book.py:56</code>
<pre>def diagram_page(source: str) -> str</pre>
설명이 없습니다.
인자: source: str
반환: str
유사코드
<pre>escaped ← html.escape(source)
반환 f'<!DOCTYPE html>\n<html lang="ko">\n<head>\n<meta charset="utf-8"
/>\n…</pre>
<h4>crop_whitespace</h4>
<code>docs/build_portfolio_book.py:79</code>
<pre>def crop_whitespace(path: Path) -> None</pre>
설명이 없습니다.
인자: path: Path
반환: None
유사코드
<pre>image ← Image.open(path).convert('RGB')
background ← Image.new('RGB', image.size, (255, 255, 255))
box ← ImageChops.difference(image, background).getbbox()
만약 box is None
  중단 SystemExit(f'차트가 비어 있습니다: {path.name}')
pad ← 16
left ← max(box[0] - pad, 0)
top ← max(box[1] - pad, 0)
right ← min(box[2] + pad, image.width)
bottom ← min(box[3] + pad, image.height)
cropped ← image.crop((left, top, right, bottom))
만약 cropped.width < 40 or cropped.height < 40
  중단 SystemExit(f'차트가 너무 작습니다: {path.name}')
cropped.save(path)</pre>
<h4>render_diagram</h4>
<code>docs/build_portfolio_book.py:96</code>
<pre>def render_diagram(source: str) -> str</pre>
설명이 없습니다.
인자: source: str
반환: str
유사코드
<pre>digest ← hashlib.sha256(source.encode('utf-8')).hexdigest()[:12]
USED_DIAGRAMS.add(digest)
DIAGRAMS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
png ← DIAGRAMS / f'{digest}.png'
만약 not png.is_file()
  browser ← find_browser()
  만약 browser is None

```
    escaped ← html.escape(source.strip())
    반환 f&#x27;&lt;pre class=&quot;code diagram-fallback&quot;&gt;{escaped}&lt;/pre&gt;&#x27;
  html_path ← DIAGRAMS / f&#x27;{digest}.html&#x27;
  html_path.write_text(diagram_page(source), encoding=&#x27;utf-8&#x27;)
  profile ← Path(tempfile.mkdtemp(prefix=&#x27;book-chart-&#x27;))
  command ← [str(browser), &#x27;--headless=new&#x27;, &#x27;--disable-gpu&#x27;, &#x27;--no-first-run&#x27;, &#x27;--…
  시도
    subprocess.run(command, check=True, timeout=60)
    deadline ← time.time() + 8
    동안 not png.is_file() and time.time() &lt; deadline
      time.sleep(0.3)
    crop_whitespace(png)
  실패 Exception
    print(f&#x27;[경고] 차트 렌더링 실패 ({digest}): {e}&#x27;)
    escaped ← html.escape(source.strip())
    반환 f&#x27;&lt;pre class=&quot;code diagram-fallback&quot;&gt;{escaped}&lt;/pre&gt;&#x27;
rel ← png.relative_to(ROOT).as_posix()
반환 f&#x27;&lt;figure class=&quot;chart&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{rel}&quot; alt=&quot;다이어그램&quot; /&gt;&lt;/figure&gt;&#x27;</pre>
<h4>parse_table</h4>
<p><code>docs/build_portfolio_book.py:140</code></p>
<pre>def parse_table(lines: list[str]) -&gt; str</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: lines: list[str]</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>rows ← []
반복 line ← lines
  raw_cells ← [c.strip() for c in line.strip().strip(&#x27;|&#x27;).split(&#x27;|&#x27;)]
  rows.append(raw_cells)
만약 not rows
  반환 &#x27;&#x27;
header ← rows[0]
data_rows ← rows[1:]
만약 data_rows and all((re.match(&#x27;^:?-+:?$&#x27;, cell) for cell in data_rows[0]))
  data_rows ← data_rows[1:]
html_parts ← [&#x27;&lt;div class=&quot;table-wrap&quot;&gt;&lt;table&gt;&lt;thead&gt;&lt;tr&gt;&#x27;]
반복 cell ← header
  html_parts.append(f&#x27;&lt;th&gt;{inline(cell)}&lt;/th&gt;&#x27;)
html_parts.append(&#x27;&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;&lt;tbody&gt;&#x27;)
반복 r ← data_rows
  html_parts.append(&#x27;&lt;tr&gt;&#x27;)
  반복 cell ← r
    html_parts.append(f&#x27;&lt;td&gt;{inline(cell)}&lt;/td&gt;&#x27;)
  html_parts.append(&#x27;&lt;/tr&gt;&#x27;)
html_parts.append(&#x27;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&#x27;)
반환 &#x27;&#x27;.join(html_parts)</pre>
<h4>markdown_to_html</h4>
<p><code>docs/build_portfolio_book.py:166</code></p>
<pre>def markdown_to_html(text: str) -&gt; str</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: text: str</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>lines ← text.splitlines()
parts ← []
index ← 0
first_h1 ← True
동안 index &lt; len(lines)
  line ← lines[index]
  만약 line.startswith(&#x27;```&#x27;)
    language ← line[3:].strip()
    body ← []
    index ← index 연산 1
    동안 index &lt; len(lines) and (not lines[index].startswith(&#x27;```&#x27;))
      body.append(lines[index])
      index ← index 연산 1
    index ← index 연산 1
```

```
    source ← &#x27;\n&#x27;.join(body).strip() + &#x27;\n&#x27;
    만약 language == &#x27;mermaid&#x27;
      parts.append(render_diagram(source))
    아니면
      parts.append(f&#x27;&lt;pre class=&quot;code&quot;&gt;&lt;code&gt;{html.escape(source)}&lt;/code&gt;&lt;/pr…
    다음 반복
  stripped ← line.strip()
  만약 not stripped
    index ← index 연산 1
    다음 반복
  만약 stripped in (&#x27;---&#x27;, &#x27;***&#x27;, &#x27;___&#x27;)
    parts.append(&#x27;&lt;hr class=&quot;divider&quot; /&gt;&#x27;)
    index ← index 연산 1
    다음 반복
  만약 line.startswith(&#x27;#&#x27;)
    level ← len(line) - len(line.lstrip(&#x27;#&#x27;))
    level ← min(max(level, 1), 4)
    title ← line[level:].strip()
    cls ← &#x27;&#x27;
    만약 level == 1
      만약 first_h1
        cls ← &#x27; class=&quot;book-title&quot;&#x27;
        first_h1 ← False
      아니면
        cls ← &#x27; class=&quot;chapter-title&quot;&#x27;
    parts.append(f&#x27;&lt;h{level}{cls}&gt;{inline(title)}&lt;/h{level}&gt;&#x27;)
…</pre>
<h4>combined_markdown</h4>
<p><code>docs/build_portfolio_book.py:281</code></p>
<pre>def combined_markdown() -&gt; str</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: 없음</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>files ← sorted(CHAPTERS.glob(&#x27;*.md&#x27;))
만약 not files
  중단 SystemExit(f&#x27;포트폴리오 북 챕터 마크다운이 없습니다: {CHAPTERS}&#x27;)
chunks ← [path.read_text(encoding=&#x27;utf-8&#x27;).strip() for path in files]
반환 &#x27;\n\n&#x27;.join(chunks) + &#x27;\n&#x27;</pre>
<h4>render_html</h4>
<p><code>docs/build_portfolio_book.py:497</code></p>
<pre>def render_html(body: str) -&gt; str</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: body: str</li><li>반환: str</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>반환 &#x27;\n&#x27;.join([&#x27;&lt;!DOCTYPE html&gt;&#x27;, &#x27;&lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;&#x27;, &#x27;
&lt;head&gt;&#x27;, &#x27;&lt;meta char…</pre>
<h4>write_pdf</h4>
<p><code>docs/build_portfolio_book.py:517</code></p>
<pre>def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -&gt; None</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
<ul><li>인자: html_path: Path, pdf_path: Path</li><li>반환: None</li></ul>
<p>유사코드</p>
<pre>browser ← find_browser()
만약 browser is None
  중단 SystemExit(&#x27;PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.&#x27;)
만약 pdf_path.exists()
  pdf_path.unlink()
profile ← Path(tempfile.mkdtemp(prefix=&#x27;portfolio-book-pdf-&#x27;))
command ← [str(browser), &#x27;--headless=new&#x27;, &#x27;--disable-gpu&#x27;, &#x27;--no-first-run&#x27;, &#x27;--…
시도
  subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
만약 not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size &lt; 1000
  중단 SystemExit(f&#x27;PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}&#x27;)</pre>
<h4>main</h4>
<p><code>docs/build_portfolio_book.py:542</code></p>
<pre>def main() -&gt; None</pre>
<p>설명이 없습니다.</p>
```

인자: 없음
반환: None
유사코드
<pre>print('[1/4] 포트폴리오 북 마크다운 챕터 병합 중...')
markdown ← combined_markdown()
MD_PATH.write_text(markdown, encoding='utf-8')
print(f' -> 통합 마크다운 저장: {MD_PATH}')
print('[2/4] 마크다운 -> HTML 변환 및 다이어그램 렌더링 중...')
html_content ← render_html(markdown_to_html(markdown))
HTML_PATH.write_text(html_content, encoding='utf-8')
print(f' -> HTML 저장: {HTML_PATH}')
print('[3/4] 헤드리스 브라우저 A4 PDF 변환 중...')
write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
print(f' -> PDF 완성: {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)')
print('[4/4] 빌드 완료! 성공적으로 포트폴리오 북이 생성되었습니다.')</pre>
<h2 class="">생성 산출물</h2>
다음 파일은 사람이 함수를 적어 둔 소스가 아니다. build_static_site.py를 다시 실행하면 data.js, hero-images.js, sources JSON의 본문이 바뀌므로 그 안에 설명 주석을 넣지 않았다.
study_note_record_organization/dashboard/js/data.js — 카드 목록, 요약 HTML, 원본 파일 지도를 window.SITE_DATA로 넣는다.
study_note_record_organization/dashboard/js/hero-images.js — data/image 경로를 window.HERO_IMAGES 배열로 넣는다.
study_note_record_organization/dashboard/js/sources/*.json — 원본 텍스트 141개. 키와 본문만 담는다.
<h2 class="">학습 원본 파일 목록</h2>
data 폴더의 노트, 과제 문서, 이미지다. 함수가 없어 파일마다 한 줄만 적는다. 코드 파일은 넣지 않았고, 원문 전문도 넣지 않았다. 학번과 이름은 가렸다.
<h3>.docx</h3>
study_note_record_organization/data/AI 에전트 트렌드 & 활용백과 독서노트 통합(단순합치기).docx — 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it android kotlin 수강노트.docx — 수강 노트
study_note_record_organization/data/과제분류하기/PC활용1_총괄과제 000(00000000).docx — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/멀티미디어 개론_총괄과제 000 (00000000).docx — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/멀티미디어통신_총괄과제 000(00000000).docx — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/소프트웨어공학_총괄과제 000(00000000).docx — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/시스템분석설계_총괄과제 000(00000000).docx — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/윈도우프로그래밍2_총괄과제 000(00000000).docx — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/이산수학_총괄과제 000 (00000000).docx — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/인터넷 마케팅 최종 과제 (00000000 000).docx — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/인터넷프로그래밍2 총괄과제.docx — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/컴퓨터그래픽1_총괄과제 000(00000000).docx — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과학동아 40주년 AI 특이점, 그후 40년 독서노트.docx — 독서 노트
study_note_record_organization/data/그래도 나아간다는 믿음 독서노트.docx — 독서 노트
study_note_record_organization/data/꿈은 이루어진다 독서노트.docx — 독서 노트
study_note_record_organization/data/대기업을 이긴 한국의 스타트업 독서노트.docx — 독서 노트
study_note_record_organization/data/요즘 바이브 코딩 커서 AI 30가지 프로그램만들기 독서노트.docx — 독서 노트
study_note_record_organization/data/정치가 왜이래 독서노트.docx — 독서 노트
study_note_record_organization/data/패스트캠퍼스 안드로이드 코틀린 수강노트.docx — 수강 노트
study_note_record_organization/data/퍼플렉시티 완벽가이드 독서노트.docx — 독서 노트
<h3>.hwpx</h3>
study_note_record_organization/data/Do it android kotlin 수강노트.hwpx — 수강 노트
study_note_record_organization/data/패스트캠퍼스 안드로이드 코틀린 수강노트.hwpx — 수강 노트
<h3>.pdf</h3>
study_note_record_organization/data/과제분류하기/데이터베이스_총괄과제 000(00000000).pdf — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/정보처리_총괄과제 000(00000000).pdf — 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/컴퓨터개론_총괄과제 000 (00000000).pdf — 과제 제출 원본
<h3>.png</h3>
study_note_record_organization/data/image/1~2일차 쳇지피티 여행계획 프롬프트 작성 스크린샷.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/1~2일차 쳇지피티 여행계획 프롬프트작성 - 2 화면 캡처 2026-01-04 222121.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000037.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000016.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000067.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000088.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000054.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000073.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000008.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000078.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000087.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_00000000054.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000078.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/GOMCAM 00000000_0000000036.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/http통신하기 retrofir2 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/Screenshot 2025-07-18 035917.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/Screenshot 2025-07-19 175601.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/Screenshot 2025-07-19 181303.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/Screenshot 2025-07-19 205012.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organizati

on/data/image/Screenshot 2025-07-20 232122.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/Shotcut_01_27_15_900.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/Shotcut_01_45_30_267.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/Untitled.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/사과게임 만들기 완성_사진.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/사과게임 만들기 완성_사진2.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/애플사이트클론코딩완성_사진.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/애플사이트클론코딩완성_사진2.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/윈도우프로그래밍1-총괄과제.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/커서의 웹브라우저로 크롤링 완성_사진.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/하위호환성 필기.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
study_note_record_organization/data/image/함수 설계하고 테스트하는 기본적인 과정 다이어그램.drawio.png – 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
2511 <h3>.txt</h3>
2512 study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 1장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 2장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 3장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 4장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 4장 영상노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 5장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 5장 영상노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 6장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 7장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 8장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 1장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 2장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 3장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 4장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 5장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 6장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 7장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 8장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 점프 투 파이썬 코딩면허 시험 문제 풀어보기.txt – 학습 기록 원본
study_note_record_organization/data/Do it 첫 알고리즘 1장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 첫 알고리즘 2장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 첫 알고리즘 3장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 첫 알고리즘 4장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 첫 알고리즘 5장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 1일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 2일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 3일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 4일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 5일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 6일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! HTML + CSS + 자바스크립트 웹 표준의 정석 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 10일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 11일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 12일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 13일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 14일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 15일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 1일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 2일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 3일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 4일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 5일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 6일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 7일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 8일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 9일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/Do it! 모던 자바스크립트 프로그래밍의 정석 실습 필기는 실습위주.txt – 학습 기록 원본
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 10장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 11장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 12장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 1장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 2장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 3장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 4장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 5장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 6장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 7장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 8장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 9장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/UI디자인&프로그래밍 서론 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/가장 쉬운 독학 노션 첫걸음 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/과제분류하기/C언어1_총괄과제 000(00000000).txt – 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/자료구조 최종 과제 (00000000 000).txt – 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과제분류하기/컴퓨터네트워크_총괄과제 000(00000000).txt – 과제 제출 원본
study_note_record_organization/data/과학동아 323호 AI 공정한가 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/된다! 블로그 10분 작성법 1~2일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/된다! 블로그 10분 작성법 3~ 4일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organ

ization/data/된다! 블로그 10분 작성법 5일차 독서 노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/된다! 블로그 10분 작성법 6일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/된다! 블로그 10분 작성법 7일차 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/맛있는 디자인 에프터 이펙트 노트는 실습 위주.txt – 학습 기록 원본
study_note_record_organization/data/맛있는 디자인 일러스트레이터 노트는 실습 위주.txt – 학습 기록 원본
study_note_record_organization/data/맛있는 디자인 포토샵 노트는 실습 위주.txt – 학습 기록 원본
study_note_record_organization/data/맛있는 디자인 프리미어 프로 노트는 실습 위주.txt – 학습 기록 원본
study_note_record_organization/data/소스 코드, 더 비기닝 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/스마트폰으로 AI영상 제작 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/스토리가 스펙을 이긴다 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 1일차 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 2일차 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 3일차 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 4일차 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 5일차 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 6일차 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 1장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 2장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 3~4장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 5장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 6장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 7장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 8장 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 부록 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/커서AI 트랜드 &활용백과 프롤로그 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/코딩펙토리 flutter Dart 1강 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/코딩펙토리 flutter Dart 2강 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/코딩펙토리 flutter Dart 3강 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/코딩펙토리 flutter Dart 4강 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 10강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 11강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 12강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 13강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 14강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 15강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 1강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 2강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 3강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 4강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 5강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 6강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 7강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/콜로소 바이브 코딩 9강 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/트렌드 코리아 2026 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/페스트캠퍼스 일스트레이터 입문 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/페스트캠퍼스 일스트레이터 입문 팁 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/페스트캠퍼스 포토샵 수강노트.txt – 수강 노트
study_note_record_organization/data/프롬프트 텔링 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/피지컬 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리 - 노시훈 독서노트.txt – 독서 노트
study_note_record_organization/data/피지컬 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리 독서노트.txt – 독서 노트
2513 </body></html>

news_reading_note_proj/docs/codebook.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>코드북</title>
<style>

@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul, ol { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }

</style>
</head>
<body>
<h1>코드북</h1>
<p>이 문서는 포트폴리오 저장소의 화면 코드와 빌드 스크립트를 파일 단위로 읽는다. 함수 목록과 유사코드는 <code>docs/code-reference.pdf</code>에 있고, 요구사항부터 시험 명세까지는 <code>docs/technical-specs.pdf</code>에 있다. 여기서는 그 목록을 다시 찍지 않고, 파일을 위에서 아래로 따라가며 무엇이 바뀌는지 적는다.</p>
<p>서버 프로세스는 없다. 브라우저는 HTML, CSS, JS를 읽고, 학습 기록 데이터는 파이썬 스크립트가 미리 만든다. <code>data/</code> 안의 과제 프로그램 소스는 이 코드북의 대상이 아니다. 빌드가 그 파일을 읽어 요약하는 코드만 다룬다. 학번과 이름은 문서에 적지 않는다.</p>
<h2>읽는 순서</h2>
<ol><li>메인 페이지와 공통 헤더</li><li>이력서 기간</li><li>자기소개 페이지</li><li>온라인 명함</li><li>학습 기록 대시보드</li><li>히어로 갤러리</li><li>요약 빌드</li><li>정적 사이트 데이터</li><li>문서 생성 스크립트</li><li>리소스 보호 및 보안 가드</li></ol>
<h2>한 장을 읽는 법</h2>
<p>각 장은 같은 순서를 따른다.</p>
<ul><li>이 파일이 맡는 일</li><li>읽는 순서</li><li>구간 설명</li><li>이 파일이 부르는 다른 파일</li></ul>
<p>인용은 갈래를 이해하는 데 필요한 몇 줄만 둔다.</p>
<h1>메인 페이지와 공통 헤더</h1>
<h2>이 파일이 맡는 일</h2>
<p><code>index.html</code>은 지원 동기, 성장·학습, 역량, 자료, 강점, 마치며, 참고 절을 담은 정적 페이지다. 동작은 <code>js/main.js</code>가 맡는다. 즉시 실행 함수 하나가 내비게이션, 자료 드롭다운, 테마를 연결한다. 상단 막대의 배치와 색은 <code>css/site-header.css</code>가, 본문 절의 배치는 <code>css/styles.css</code>가 맡는다.</p>
<p><code>index.html</code>의 읽는 조각은 이렇다.</p>
<ul><li><code>header.site-header</code>: 브랜드, <code>nav#site-nav</code>, 테마 버튼</li><li>절 링크: <code>#section-motivation</code>, <code>#section-growth</code>, <code>#section-skills</code>, <code>#section-strengths</code>, <code>#section-closing</code>, <code>#section-refs</code></li><li>자료 드롭다운: 같은 페이지의 <code>#section-links</code>, 그리고 자기소개, 명함, 이력서, 학습 기록으로 나가는 링크</li><li><code>main#main</code>: 히어로 문구와 본문 절</li></ul>
<p><code>css/site-header.css</code>는 <code>html[data-theme=&quot;light&quot;]</code>일 때의 색, 링크와 햄버거 버튼의 포커스, 768px 이하에서 메뉴를 접는 배치를 정한다. 769px 이상에서는 메뉴가 한 줄로 펼쳐진다. <code>css/styles.css</code>는 메인 본문의 히어로, 절, 카드 간격을 정하고 테마 변수에 맞춰 글자색을 바꾼다.</p>
<h2>읽는 순서</h2>
<p>파일은 저장 키와 도우미부터 선언하고, 맨 아래에서 DOM이 준비되면 초기화 함수 넷을 부른다.</p>
<ol><li><code>prefersReducedMotion</code>, <code>queryAll</code>, <code>queryAllIn</code></li><li><code>initSmoothNav</code>, <code>initResourceDropdown</code>, <code>initThemeToggle</code></li><li><code>applyTheme</code>, <code>getStoredTheme</code>, <code>setStoredTheme</code></li><li><code>setResourceDropdown</code>, <code>closeResourceDropdowns</code>, <code>closeMobileNav</code>, <code>setMobileNav</code>, <code>debounce</code></li><li><code>initSectionTargets</code></li><li><code>DOMContentLoaded</code> 또는 이미 준비된 문서에서 초기화</li></ol>
<p>테마 저장 키는 <code>portfolio-theme-v2</code>다. 다른 페이지의 테마 스크립트도 같은 키를 쓴다.</p>
<h2>구간 설명</h2>
<h3>prefersReducedMotion</h3>
<p>인자는 없다. <code>matchMedia(&quot;(prefers-reduced-motion: reduce)&quot;)</code>가 있으면 그 <code>matches</code>를 돌려주고, 없으면 거짓이다. 참이면 절 이동 스크롤이 <code>auto</code>, 거짓이면 <code>smooth</code>다.</p>
<h3>queryAll, queryAllIn</h3>
```

<code>queryAll</code>은 문서 전체에서 선택자와 맞는 요소를 배열로 돌려준다. <code>queryAllIn</code>은 같은 일을 한 요소 안에서만 한다. <code>NodeList</code>를 배열로 바꾸어 <code>forEach</code>를 쓰기 위한 도우미다.
<h3>initSmoothNav</h3>
<code>#site-nav</code>와 <code>.nav-toggle</code>을 찾는다. <code>.site-nav__link</code> 중 <code>href</code>가 <code>#</code>으로 시작하고 길이가 2 이상인 것만 클릭을 가로챈다. 대상 id가 없으면 그 클릭은 무시하고 브라우저 기본 이동을 막지 않는다. 대상이 있으면 스크롤하고 <code>closeMobileNav</code>를 부른 뒤, 그 절에 <code>preventScroll</code>로 포커스를 준다.
햄버거 버튼이 있으면 <code>is-open</code>의 반대로 <code>setMobileNav</code>를 부른다. Escape는 메뉴가 열려 있을 때만 닫고 버튼으로 포커스를 돌린다. <code>resize</code>는 <code>debounce</code> 150밀리초 뒤에, 너비가 768px보다 크면 메뉴를 닫는다.
<pre class="code">if (window.innerWidth > 768 && nav && toggle) {
  closeMobileNav(nav, toggle);
}</pre>
<h3>initResourceDropdown</h3>
각 <code>.site-nav__dropdown</code>의 토글 버튼을 연결한다. 클릭하면 다른 드롭다운을 닫고, 이 버튼의 <code>aria-expanded</code>가 <code>true</code>가 아니면 연다. 이미 열려 있으면 닫는다.
드롭다운 링크가 페이지 안 <code>#</code> 링크이고 대상 절이 있으면 그 절로 스크롤하고 포커스를 준다. 다른 페이지로 가는 링크는 기본 이동을 막지 않는다. 어느 쪽이든 이어서 드롭다운과 모바일 메뉴를 닫는다.
문서 클릭이 드롭다운 밖이면 모두 닫는다. Escape도 드롭다운을 모두 닫는다. 이 Escape 처리와 <code>initSmoothNav</code>의 Escape는 따로 등록된다. 메뉴가 열려 있으면 모바일 메뉴 쪽도 닫힌다.
<h3>initThemeToggle</h3>
<code>[data-theme-toggle]</code>이 없으면 바로 돌아간다. 저장값이 있으면 그것을, 없으면 <code>html</code>의 <code>data-default-theme</code>를, 그것도 없으면 <code>dark</code>를 쓴다. <code>applyTheme</code>로 화면에 반영한 뒤 버튼 클릭과 <code>storage</code> 이벤트를 연결한다.
클릭은 현재 <code>data-theme</code>가 <code>light</code>면 <code>dark</code>로, 아니면 <code>light</code>로 뒤집는다. <code>setStoredTheme</code> 다음에 <code>applyTheme</code>를 부른다. 다른 탭이 같은 키를 바꾸면 <code>storage</code>가 그 값으로 맞춘다. 새 값이 비어 있으면 다시 기본 테마나 <code>dark</code>로 간다.
<h3>applyTheme</h3>
인자 <code>theme</code>은 <code>light</code>만 라이트로 두고 나머지는 <code>dark</code>로 정규화한다. 되돌리는 값은 없다. <code>html</code>의 <code>data-theme</code>를 바꾸고, 버튼의 <code>aria-pressed</code>는 다크일 때 <code>true</code>다. <code>aria-label</code>은 지금 테마의 반대로 전환한다고 안내하고, <code>[data-theme-label]</code> 문구는 <code>다크</code> 또는 <code>라이트</code>다.
<h3>getStoredTheme, setStoredTheme</h3>
<code>getStoredTheme</code>는 <code>localStorage.getItem</code> 결과를 돌려준다. 읽기가 실패하면 <code>null</code>이다. <code>setStoredTheme</code>는 같은 키에 쓴다. 쓰기가 실패하면 예외를 삼키므로 메모리와 화면만 바뀌고 다음 방문에는 기본값으로 돌아간다.
<h3>setResourceDropdown, closeResourceDropdowns</h3>
<code>setResourceDropdown(dropdown, open)</code>은 <code>is-open</code> 클래스, 버튼의 <code>aria-expanded</code>, 메뉴의 <code>hidden</code>을 같이 맞춘다. <code>closeResourceDropdowns(except)</code>는 <code>except</code>와 같은 요소만 남기고 나머지를 닫는다. <code>except</code>를 생략하면 전부 닫는다.
<h3>closeMobileNav, setMobileNav</h3>
<code>closeMobileNav</code>는 <code>setMobileNav(..., false)</code>다. <code>setMobileNav</code>는 <code>nav</code>나 <code>toggle</code>이 없으면 아무 것도 하지 않는다. 열림이면 <code>is-open</code>과 <code>메뉴 닫기</code>, 닫힘이면 클래스 제거와 <code>메뉴 열기</code>다. 닫을 때만 <code>closeResourceDropdowns</code>를 부른다.
<h3>debounce</h3>
<code>debounce(fn, wait)</code>는 타이머를 저장하는 함수를 돌려준다. 다시 호출되면 이전 타이머를 지우고 <code>wait</code> 뒤에 <code>fn</code>을 한 번 실행한다. 창 크기 변경에서 메뉴를 반복해서 닫지 않으려고 쓴다.
<h3>initSectionTargets</h3>
<code>id</code>가 있는 <code>.section</code>에 <code>tabindex</code>가 없으면 <code>-1</code>을 넣는다. 메뉴로 이동한 뒤 그 절이 키보드 포커스를 받을 수 있게 한다. 이미 있는 <code>tabindex</code>는 건드리지 않는다.
<h3>시작점</h3>
<code>document.readyState</code>가 <code>loading</code>이면 <code>DOMContentLoaded</code>에서, 아니면 바로 <code>initSmoothNav</code>, <code>initResourceDropdown</code>, <code>initThemeToggle</code>, <code>initSectionTargets</code>를 부른다.
<h2>이 파일이 부르는 다른 파일</h2>
<code>js/main.js</code>는 다른 스크립트를 부르지 않는다. <code>index.html</code>이 <code>css/site-header.css</code>, <code>css/styles.css</code>, <code>js/main.js</code>를 읽는다. 자료 메뉴의 바깥 페이지는 각 페이지의 HTML로 넘어간다.
<h1>이력서 기간</h1>
<h2>이 파일이 맡는 일</h2>
<code>cv/resume.html</code>은 경력, 학력, 자격증을 적은 문서형 페이지다. 기간 숫자는 HTML에 미리 적혀 있지 않다. <code>cv/js/ui.js</code>의 <code>fillCareerPeriods</code>가 각 경력 항목의 시작일과 종료일을 읽어 <code>.periodResult</code>에 괄호로 넣는다. 페이지는 jQuery의 <code>$(document).ready</code>에서 이 함수를 한 번 부른다. 이후 상태가 바뀌는 코드는 없다.
<code>cv/css/reset.css</code>는 브라우저 기본 여백을 지우는 리셋이다. <code>cv/css/style.css</code>는 문서 폭, 절 제목, 경력 항목의 줄을 정한다. 상단 헤더를 쓰는 페이지라면 공통 <code>css/site-header.css</code>와 테마 스크립트가 따로 연결된다. 기간 계산 자체는 테마와 무관하다.
경력 항목의 읽는 조각은 <code>.article</code> 하나다. 그 안에 <code>.startDate</code>, <code>.endDate</code>, <code>.periodResult</code>가 있다. 시작일 글자가 비어 있으면 그 항목은 건너뛴다.
<h2>읽는 순서</h2>
<code>.article</code>을 하나씩 돈다.
시작일이 있을 때만 종료일을 고르고 기간을 계산한다.
결과를 <cod

e>.periodResult</code>에 쓴다.
<h2>구간 설명</h2>
<h3>fillCareerPeriods</h3>
인자는 없다. 되돌리는 값도 없다. 각 <code>.article</code>에서 <code>.startDate</code> 텍스트를 앞뒤 공백 없이 읽는다. 빈 문자열이면 그 항목은 그대로 둔다.
시작일이 있으면 <code>.</code>으로 나누고, 공백을 지운 뒤 빈 조각을 버린다. 종료일 글자가 <code>today</code>이면 오늘 날짜로 바꾼다.
<pre class="code">if (endDate === 'today') {
    const now = new Date();
    endDateArr = [year, month, day];
    $(this).find('.endDate').text(`${year}. ${month}. ${day}.`);
}</pre>
<code>today</code>가 아니면 종료일 글자도 <code>.</code>으로 나누고, 월과 일을 두 자리로 맞춘 뒤 같은 형식으로 <code>.endDate</code>에 다시 쓴다. 화면의 <code>today</code> 문구는 이 시점에 구체적인 날짜로 바뀐다.
계산은 <code>new Date(연, 월, 일)</code> 두 개의 차이로 한다. 월 인자는 나눈 문자열의 두 번째 조각을 그대로 넘긴다. 자바스크립트 <code>Date</code>의 월은 0부터 세므로, 달력의 1월이 두 번째 인자 <code>1</code>로 들어가면 2월로 잡힌다. 일수는 그 밀리초 차이를 하루로 나눈 값이다.
연은 일수를 365로 나눈 몫이다. 남은 일을 30으로 나누어 반올림한 값이 개월이다. 둘 다 0이면 글자는 <code>-</code>다. 연만 0이면 <code>N개월</code>, 개월만 0이면 <code>N년</code>, 둘 다 있으면 <code>N년 N개월</code>이다. 이 글자를 괄호로 감싸 <code>.periodResult</code>에 넣는다.
시작일이 없는 항목, 또는 <code>.periodResult</code>가 없는 항목은 기간 칸이 생기지 않는다. 종료일 조각이 모자라면 <code>endDateArr</code>를 읽을 때 그 항목에서 예외가 날 수 있다. 함수는 그 예외를 잡지 않는다.
<h2>이 파일이 부르는 다른 파일</h2>
<code>cv/js/ui.js</code>는 jQuery의 <code>$</code>만 사용한다. <code>cv/resume.html</code>이 jQuery와 이 파일을 읽는다. 다른 페이지의 스크립트를 부르지 않는다.
<h1>자기소개 페이지</h1>
<h2>이 파일이 맡는 일</h2>
<code>cover_letter/profile.html</code>은 프로필, 관심 분야, 학습 경험, 지원 동기를 절으로 나눈 페이지다. <code>cover_letter/js/script.js</code>는 지금 보이는 절에 맞춰 사이드 메뉴를 표시하고, 맨 위로 버튼을 연결한다. 즉시 실행 함수이고, DOM이 준비되면 <code>initScrollSpy</code>와 <code>initToTop</code>만 부른다.
<code>cover_letter/css/styles.css</code>는 본문 폭, 사이드 메뉴, 활성 링크, 맨 위로 버튼의 위치를 정한다. 공통 헤더가 있으면 테마와 모바일 메뉴는 <code>js/main.js</code>와 <code>css/site-header.css</code>가 맡는다. 이 파일은 테마 저장소를 건드리지 않는다.
HTML에서 이 스크립트가 찾는 조각은 이렇다.
<code>.content-section[id]</code>: 관찰 대상 절
<code>.nav-link[data-section]</code>: 절 id와 같은 값이면 활성
<code>#toTop</code>: 맨 위로 버튼
<h2>읽는 순서</h2>
<code>setActiveNav</code>
<code>initScrollSpy</code>
<code>initToTop</code>
<code>DOMContentLoaded</code>에서 둘을 호출
<h2>구간 설명</h2>
<h3>setActiveNav</h3>
인자 <code>id</code>는 현재 절의 id다. 되돌리는 값은 없다. 모든 <code>.nav-link</code>를 돌며 <code>data-section</code>이 <code>id</code>와 같으면 <code>is-active</code>를 붙이고, 아니면 뺀다. 한 번에 여러 링크가 같은 <code>data-section</code>을 가지면 그 링크들은 함께 활성이 된다.
<h3>initScrollSpy</h3>
<code>.content-section[id]</code>가 없으면 바로 돌아간다. 있으면 <code>IntersectionObserver</code>를 만든다. 루트는 브라우저 뷰포트다. <code>rootMargin</code>은 <code>-20% 0px -55% 0px</code>라서 화면 가운데에 가까운 띠만 본다. <code>threshold</code>는 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1이다.
항목이 교차하고 <code>intersectionRatio</code>가 0.25 이상일 때만 <code>setActiveNav(entry.target.id)</code>를 부른다. 비율이 그보다 작으면 활성 메뉴를 바꾸지 않는다. 스크롤로 절이 그 띠를 벗어나도 이전 활성 클래스를 이 콜백이 직접 지우지는 않는다. 다른 절이 조건을 만족할 때 <code>setActiveNav</code>가 나머지를 지운다.
관찰을 시작하기 전에 첫 절 id로 <code>setActiveNav</code>를 한 번 부른다. 그래서 로드 직후 메뉴는 첫 절을 가리킨다.
<h3>initToTop</h3>
<code>#toTop</code>이 없으면 돌아간다. 클릭하면 <code>window.scrollTo({ top: 0, behavior: "smooth" })</code>만 한다. 동작 줄이기 설정을 보지 않으므로, 줄이기가 켜져 있어도 이 버튼은 부드러운 스크롤을 요청한다.
<h2>이 파일이 부르는 다른 파일</h2>
다른 스크립트를 임포트하지 않는다. <code>cover_letter/profile.html</code>이 CSS와 이 파일을 읽는다.
<h1>온라인 명함</h1>
<h2>이 파일이 맡는 일</h2>
<code>online_business_card/business-card.html</code>은 긴 스크롤 구간 위에 명함을 고정해 두고, 스크롤에 따라 카드를 뒤집고 확대한다. 동작은 <code>online_business_card/js/script.js</code> 한 파일이다. <code>DOMContentLoaded</code>에서 카드, 스크롤 컨테이너, 이력 절, 스크롤 안내를 찾고 스크롤 리스너와 관찰자를 붙인다.
<code>online_business_card/css/style.css</code>는 <code>.scroll-container</code>의 높이와 카드의 <code>position: sticky</code>, 앞면·뒷면, <code>.resume-content section</code>의 숨김과 <code>.visible</code> 표시를 정한다. 스크립트는 transform과 opacity, <code>is-hidden</code>, <code>visible</code>만 바꾸고 레이아웃 숫자의 대부분은 CSS에 있다.
HTML에서 이 스크립트가 찾는 조각은 이렇다.
<code>#card</code>: transform을 받는 명함
<code>.scroll-container</code>: 진행률의 기준 높이
<cod

e>.resume-content section</code>: 20% 이상 보이면 <code>visible</code>
<code>#scrollHint</code>: 24px보다 많이 내리면 <code>is-hidden</code>
<h2>읽는 순서</h2>
요소를 찾고 <code>ticking</code>을 거짓으로 둔다.
<code>updateAnimation</code>을 정의하고 스크롤마다 <code>requestAnimationFrame</code>으로 한 번만 부른다.
로드 직후 <code>updateAnimation</code>을 한 번 실행한다.
이력 절에 <code>IntersectionObserver</code>를 붙인다.
<h2>구간 설명</h2>
<h3>updateAnimation</h3>
인자는 없다. <code>scrollY / (scrollContainer 높이 - 뷰포트 높이)</code>를 0과 1 사이로 자른 값이 <code>progress</code>다. 컨테이너가 뷰포트보다 작으면 분모가 0 이하가 되어 진행률이 숫자가 아닐 수 있다. 그 경우 뒤의 비교는 거짓 쪽으로 떨어져 앞 단계 분기로 가지 않는다.
진행률 0 이상 0.5 이하는 뒤집기다. <code>flipProgress</code>는 <code>progress / 0.5</code>다. <code>rotateX</code>는 10도에서 0도로 줄고, <code>rotateY</code>는 -15도에서 180도 쪽으로 195도를 곱해 더한다. <code>scale</code>은 1이고 opacity는 1이다.
0.5를 넘으면 확대다. <code>rotateX</code>는 0, <code>rotateY</code>는 180으로 고정한다. <code>scaleProgress</code>를 세 번 곱한 <code>easeScale</code>로 점점 가속하고, <code>scale</code>은 <code>1 + 40 * easeScale</code>이다. 끝에서는 약 41배다.
<pre class="code">if (progress <= 0.5) {
    const flipProgress = progress / 0.5;
    rotateY = -15 + (195 * flipProgress);
    scale = 1;
} else {
    const easeScale = scaleProgress * scaleProgress * scaleProgress;
    scale = 1 + (40 * easeScale);
}</pre>
계산이 끝나면 <code>#card</code>의 <code>transform</code>에 <code>rotateX</code>, <code>rotateY</code>, <code>scale</code>을 한 줄로 넣는다. <code>#scrollHint</code>가 있으면 <code>scrollY > 24</code>일 때 <code>is-hidden</code>을 붙인다. 맨 아래 <code>ticking</code>을 거짓으로 되돌려 다음 스크롤이 다시 프레임을 요청할 수 있게 한다.
<h3>스크롤 리스너</h3>
스크롤마다 <code>ticking</code>이 거짓일 때만 <code>requestAnimationFrame(updateAnimation)</code>을 요청하고 <code>ticking</code>을 참으로 둔다. 한 프레임 안에 스크롤이 여러 번 와도 <code>updateAnimation</code>은 한 번만 돈다. 로드 직후 한 번 호출하므로 새로고침 때의 스크롤 위치도 반영된다.
<h3>이력 절 관찰</h3>
<code>threshold</code> 0.2다. 절이 뷰포트의 20% 이상 교차하면 <code>visible</code>을 붙인다. 교차가 끝나면 <code>visible</code>을 뺀다. 한 번 나타난 뒤 관찰을 끊지 않으므로, 위로 올리면 절이 다시 숨는 클래스 상태로 돌아간다. 관찰자 콜백의 두 번째 인자는 쓰이지 않는다.
<h2>이 파일이 부르는 다른 파일</h2>
다른 JS 모듈을 부르지 않는다. <code>business-card.html</code>이 CSS와 이 스크립트를 읽는다. 공통 헤더를 포함했다면 테마는 그 페이지의 테마 스크립트가 따로 처리한다.
<h1>학습 기록 대시보드</h1>
<h2>이 파일이 맡는 일</h2>
<code>study_note_record_organization/dashboard/index.html</code>은 히어로, 소개, 검색, 카드 그리드, 요약 모달, 원본 보기를 담는다. 카드와 모달의 동작은 <code>dashboard/js/app.js</code>다. 히어로 전환은 <code>hero.js</code>가 맡으며 다음 장에서 읽는다. 스타일은 <code>dashboard/css/styles.css</code>가 카드, 모달, 빈 상태, 히어로 겹침을 정한다.
페이지가 읽는 데이터는 빌드가 만든 <code>js/data.js</code>의 <code>window.SITE_DATA</code>다. 필드가 쓰이는 곳은 이렇다.
<code>catalog</code>: 카드 배열. <code>type</code>, <code>title</code>, <code>slug</code>, <code>summary</code>, <code>tags</code>
<code>articles</code>: 슬러그에서 요약 HTML로
<code>sourceMap</code>: 원본 키에서 <code>js/sources/</code> JSON 파일 이름으로
<code>sourceBuildId</code>: 원본 요청의 <code>v</code> 쿼리
<code>sources</code>: 옛 형식. <code>sourceMap</code>이 없을 때만 캐시로 복사한다
HTML 조각은 <code>#subtitle</code>, <code>#info-compose</code>, <code>#note</code>, <code>#footer-count</code>, <code>#search</code>, <code>#grid</code>, <code>#empty</code>, <code>#modal-overlay</code>, <code>#modal-meta</code>, <code>#modal-body</code>, <code>#modal-close</code>, <code>#source-overlay</code>, <code>#source-title</code>, <code>#source-body</code>, <code>#source-close</code>다.
파일 안의 상태는 <code>catalog</code>, <code>articles</code>, <code>sourceMap</code>, <code>sourceCache</code>, <code>sourceBuildId</code>, <code>searchQuery</code>다. 검색어만 입력할 때마다 바뀌고, 나머지 데이터는 <code>init</code>에서 한 번 채워진다.
<h2>읽는 순서</h2>
선언과 DOM 조회 다음에 함수가 나오고, 파일 끝에서 닫기·검색·<code>init</code>을 연결한다.
<code>escapeHtml</code>, <code>getData</code>, <code>renderIntro</code>, <code>filteredItems</code>, <code>renderGrid</code>
<code>isAssignmentSourceKey</code>, <code>maskAssignmentPrivacy</code>, <code>htmlToPlainText</code>, <code>getSourceExtraImage</code>, <code>renderPlainSource</code>
<code>resolveSourceChunk</code>, <code>fetchSourceText</code>, <code>sourceDisplayName</code>, <code>openSourceViewer</code>, <code>closeSourceModal</code>
<code>bindSourceLinks</code>, <code>openModal</code>, <code>closeModal</code>, <code>init</code>
버튼, 배경, Escape, 검색 입력, <code>DOMContentLoaded</code>
<h2>구간 설명</h2>
<h3>escapeHtml, getData</h3>

157 <code>escapeHtml</code>은 임시 <code>div</code>의 <code>textContent</code>에 넣은 뒤 <code>innerHTML</code>을 돌려준다. <code>null</code>과 <code>undefined</code>는 빈 문자열이다. 카드 제목처럼 사용자 글을 HTML에 넣을 때 쓴다. 요약 본문 HTML은 빌드 결과이므로 이 함수를 거치지 않고 <code>innerHTML</code>에 들어간다.
158 <code>getData</code>는 <code>window.SITE_DATA</code>가 없으면 <code>null</code>이다.
159 <h3>renderIntro</h3>
160 카탈로그를 돌며 <code>type</code>이 <code>study</code>와 <code>assignment</code>인 개수를 센다. 그 외 종류는 총계에만 들어간다. <code>#subtitle</code>에는 고정 소개 문구를 넣는다. <code>#info-compose</code>에는 학습 건수와 과제 건수를 HTML로 넣는다. 숫자는 카탈로그에서 세므로 태그가 되지 않는다. <code>#note</code>에는 총개수와 두 빌드 명령을 적는다. <code>#footer-count</code>는 <code>총 N개 기록</code>이다. 요소가 없으면 그 칸만 건너뛴다.
161 <h3>filteredItems, renderGrid</h3>
162 <code>filteredItems</code>는 <code>searchQuery</code>의 앞뒤 공백을 지우고 소문자로 만든다. 비어 있으면 카탈로그 전체를 돌려준다. 있으면 제목, 요약, 종류, 태그를 한 문자열로 붙여 그 안에 검색어가 있는 항목만 남긴다. 태그가 없으면 빈 배열로 둔다.
163 <code>renderGrid</code>는 <code>#grid</code>를 비운다. 결과가 없으면 <code>#empty</code>의 <code>hidden</code>을 제거하고 돌아간다. 있으면 빈 문구를 숨기고, 항목마다 <code>button.card.card--종류</code>를 만든다. 라벨은 <code>study</code>면 <code>STUDY NOTE</code>, <code>assignment</code>면 <code>ASSIGNMENT</code>, 그 외는 <code>RECORD</code>다. 제목과 요약은 <code>escapeHtml</code>을 거친다. 요약이 없으면 <code>요약 없음</code>이다. 클릭하면 그 항목으로 <code>openModal</code>을 부른다.
164 <h3>원본 가리기와 평문</h3>
165 <code>isAssignmentSourceKey</code>는 경로에 <code>과제분류하기</code> 또는 <code>data_과제분류하기</code>가 있으면 참이다.
166 <code>maskAssignmentPrivacy</code>는 문자열을 돌려준다. 지도교수 줄은 <code>OOO 교수님</code>으로, 학번과 수강번호 숫자는 <code>OOOOOOOO</code>로 바꾼다. 괄호 안 7~8자리와 밑줄로 감싼 7~8자리도 같은 마스크다. 이 함수는 화면에서 원본을 열 때 한 번 더 적용된다. 빌드가 이미 가렸어도 같은 규칙을 다시 통과한다.
167 <code>htmlToPlainText</code>는 <code>DOMParser</code>로 HTML을 파싱해 <code>body.innerText</code>를 돌려준다. 본문이 없으면 입력 문자열을 그대로 둔다.
168 <code>getSourceExtraImage</code>는 키를 한 번 디코드한 뒤, <code>데이터베이스</code>와 <code>총괄</code>이 같이 있으면 ER 그림 정보 <code>{ src, alt, caption }</code>을 돌려준다. <code>src</code>는 <code>assets/database-er-diagram.png</code>다. 아니면 <code>null</code>이다. 디코드가 실패하면 원래 키로 검사한다.
169 <code>renderPlainSource</code>는 원문의 줄바꿈을 <code>\n</code>으로 맞추고 <code>escapeHtml</code>한 뒤 <code>.source-plain</code> HTML을 만든다. 추가 그림이 있으면 <code>figure</code>를 붙인다.
170 <h3>원본 불러오기</h3>
171 <code>resolveSourceChunk</code>는 <code>sourceMap[key]</code>를 먼저 본다. 없으면 키를 디코드해 한 번 더 본다. 둘 다 없으면 <code>null</code>이다.
172 <code>fetchSourceText</code>는 <code>sourceCache[key]</code>가 있으면 그 문자열로 바로 이행하는 프로미스를 돌려준다. 청크 이름이 없으면 <code>null</code>로 이행한다. 있으면 <code>js/sources/파일이름</code>을 현재 페이지 기준으로 만들고, <code>sourceBuildId</code>가 있으면 <code>v</code> 쿼리를 붙인다. <code>cache: "no-store"</code>로 <code>fetch</code>한다. 응답이 실패하면 거절되어 <code>catch</code>가 <code>null</code>을 돌려준다. 성공하면 <code>payload.text</code>를 캐시에 넣고, <code>payload.key</code>가 요청 키와 다르면 그 키에도 같은 텍스트를 넣는다.
173 <code>sourceDisplayName</code>은 링크 문구가 있으면 그것을, 없으면 경로의 마지막 조각을 쓴다. 끝의 <code>(텍스트 추출본)</code>은 뺀다. 결과가 비면 <code>원본</code>이다.
174 <h3>openSourceViewer, closeSourceModal</h3>
175 <code>openSourceViewer(key, label)</code>은 원본 오버레이의 <code>hidden</code>을 빼고 <code>aria-hidden</code>을 거짓으로 둔다. <code>body</code>의 <code>overflow</code>를 <code>hidden</code>으로 잠근다. 요약 모달이 아직 보이면 그 오버레이의 <code>pointerEvents</code>를 <code>none</code>으로 두어 원본이 위에 있는 동안 요약 쪽 클릭을 막는다.
176 제목을 넣고 본문은 <code>원본을 불러오는 중…</code>으로 바꾼 뒤 <code>fetchSourceText</code>를 기다린다. 텍스트가 <code>null</code>이면 <code>build_static_site.py</code>를 실행하라는 오류를 보여 준다. 키가 <code>.html</code> 또는 <code>.htm</code>으로 끝나면 <code>htmlToPlainText</code>를 먼저 적용한다. 과제 경로면 <code>maskAssignmentPrivacy</code>를 적용한다. 그 다음 <code>renderPlainSource</code> 결과로 본문을 바꾼다.
177 <code>closeSourceModal</code>은 원본 오버레이를 숨기고 <code>pointerEvents</code>를 비운다. 요약 모달도 숨겨져 있을 때만 <code>body</code> 스크롤 잠금을 푼다. 요약이 남아 있으면 잠금은 유지된다.
178 <h3>bindSourceLinks, openModal, closeModal</h3>
179 <code>bindSourceLinks</code>는 컨테이너 클릭에서 <code>a[data-source]</code> 또는 <code>a.source-link</code>만 가로챈다. 기본 이동과 버블을 막고, <code>data-source</code>가 있으면 <code>openSourceViewer</code>를 부른다. 키가 없는 링크는 이동만 막는다.
180 <code>openModal(item)</code>은 요약 오버레이를 열고 스크롤을 잠근다. 메타에는 라벨, 제목, 요약을 이스케이프해 넣는다. <code>articles[item.slug]</code>가 없으면 본문에 <code>요약본이 없습니다.</code>를 넣고 원본 링크는 연결하지 않는다. 있으면 <code>.md-content</code>로 넣고 <code>bindSourceLinks</code>를 부른다.
181 <code>closeModal</code>은 요약 오버레이를 숨긴다. 원본 오버레이가 숨겨져 있을 때만 스크롤 잠금을 푼다.
182 <h3>init과 이벤트</h3>
183 <code>init</code>은 <code>SITE_DATA.catalog</code>가 없으면 그리드에 <code>data.js가 없습니다</code>를 넣고 돌아간다. 있으면 카탈로그, 요약 HTML, 원본 지도, 빌드 아이디를 채우고 캐시를 비운다. <code>sourceMap</code> 없이 <code>sources</code>만 있으면 그 객체를 캐시로 쓴다. 이어서 <code>renderIntro</code>와 <code>renderGrid</code>를 부른다.
184 닫기 버튼은 각 모달을 닫는다. 오버레이 배경을 직접 클릭했을 때만 닫고, 안쪽 클릭은 유지한다. Escape는 원본이 열려 있으면 원본만 닫고, 아니면 요약이 열려 있을 때 요약을 닫는다. 검색 입력은 <code>searchQuery</code>를 바꾸고 <code>renderGrid</code>만 다시 부른다. 소개 문구는 다시 그리지 않는다.
185 <code>readyState</code>가 <code>loading</code>이면 <code>DOMContentLoaded</code>에서 <code>init</code>하고, 아니면 바로 한다.
186 <h2>이 파일이 부르는 다른 파일</h2>

<code>window.SITE_DATA</code>는 <code>js/data.js</code>가 만든다. 원본 본문은 <code>js/sources/*.json</code>을 <code>fetch</code>한다. 히어로 목록은 읽지 않는다. 빌드 스크립트는 실행하지 않고, 데이터가 없을 때 명령 이름만 화면에 적는다.
<h1>히어로 갤러리</h1>
<h2>이 파일이 맡는 일</h2>
<code>dashboard/js/hero.js</code>는 대시보드 상단의 사진 두 장을 겹쳐 두고 번갈아 보여 준다. 즉시 실행 함수이고, DOM이 준비되면 <code>initHero</code>만 부른다. 카드 목록과는 상태를 공유하지 않는다.
상수는 <code>AUTO_MS</code> 5500과 <code>FADE_MS</code> 1200이다. <code>FADE_MS</code>는 이 파일 안에서 타이머로 쓰이지 않는다. 사라지는 시간은 CSS 전환이 맡는다.
HTML 조각은 <code>#hero</code>, <code>#hero-stage</code>, <code>#hero-img-a</code>, <code>#hero-img-b</code>다. 두 이미지가 같은 자리에 겹치고, <code>.is-visible</code>인 쪽만 보인다.
<h2>읽는 순서</h2>
<code>heroSrc</code>, <code>getHeroImages</code>
<code>initHero</code> 안에서 <code>visibleImg</code>, <code>hiddenImg</code>, <code>pickIndex</code>, <code>applyImage</code>, <code>swapTo</code>, <code>nextRandom</code>, <code>startTimer</code>
첫 장을 고르고 클릭과 타이머를 연결한다
<h2>구간 설명</h2>
<h3>heroSrc, getHeroImages</h3>
<code>heroSrc(rel)</code>은 <code>data/image</code> 기준 상대 경로에서 마지막 슬래시 뒤 파일 이름만 <code>encodeURIComponent</code>한다. 슬래시가 없으면 경로 전체를 <code>encodeURI</code>한다. 디렉터리 구분 슬래시는 인코딩하지 않는다.
<code>getHeroImages</code>는 <code>window.HERO_IMAGES</code>가 비어 있지 않으면 그것을 돌려준다. 없으면 <code>window.SITE_DATA.heroImages</code>를 본다. 둘 다 없으면 빈 배열이다. 지금 빌드는 <code>hero-images.js</code>에 <code>window.HERO_IMAGES</code>를 넣으므로 보통 첫 갈래를 탄다.
<h3>initHero</h3>
네 요소 중 하나라도 없으면 돌아간다. 이미지 목록이 비면 <code>#hero</code>에 <code>hidden</code> 클래스를 넣고 끝난다. 목록이 있으면 <code>hidden</code> 클래스와 <code>hidden</code> 속성을 제거한다.
안의 상태는 <code>current</code> 인덱스, 지금 A가 보이는지(<code>showA</code>), 전환 중인지(<code>busy</code>), <code>timer</code>다.
<code>visibleImg</code>와 <code>hiddenImg</code>는 <code>showA</code>에 따라 <code>#hero-img-a</code>와 <code>#hero-img-b</code> 중 하나를 돌려준다.
<code>pickIndex</code>는 목록이 한 장이면 0이다. 두 장 이상이면 <code>current</code>와 다른 인덱스가 나올 때까지 무작위로 고른다.
<code>applyImage</code>는 그 인덱스의 경로를 <code>heroSrc</code>로 바꿔 <code>src</code>에 넣고, <code>alt</code>는 <code>학습·과제 기록 갤러리 이미지</code>로 고정한다.
<code>swapTo(index)</code>는 <code>busy</code>이거나 <code>index</code>가 <code>current</code>와 같으면 아무 것도 하지 않는다. 아니면 <code>busy</code>를 참으로 두고, 숨은 이미지에 <code>applyImage</code>를 한 뒤 <code>current</code>를 먼저 바꾼다. 그 이미지가 이미 로드되어 있으면 바로 <code>finish</code>한다. 아니면 <code>onload</code>에서 <code>finish</code>하고, <code>onerror</code>에서는 <code>busy</code>만 거짓으로 되돌린다. 실패하면 보이던 장은 유지되고 <code>current</code>만 새 인덱스로 남아, 다음 무작위가 그 인덱스를 피할 수 있다.
<code>finish</code>는 새 이미지에 <code>is-visible</code>을 붙이고 이전 이미지에서 뺀다. <code>showA</code>를 새 이미지가 A인지로 맞추고 <code>busy</code>를 거짓으로 둔다.
<code>nextRandom</code>은 <code>pickIndex</code> 결과로 <code>swapTo</code>를 부른다.
<code>startTimer</code>는 기존 인터벌을 지운다. <code>prefers-reduced-motion: reduce</code>이거나 이미지가 한 장이면 새 인터벌을 만들지 않는다. 그 외에는 5500밀리초마다 <code>nextRandom</code>을 부른다.
초기화의 마지막은 첫 <code>pickIndex</code>로 A에 그림을 넣고 <code>is-visible</code>을 붙이는 것이다. 스테이지 클릭은 <code>nextRandom</code> 뒤 <code>startTimer</code>를 다시 불러 자동 전환 시간을 처음부터 센다. 동작 줄이기가 켜져 있으면 클릭으로만 넘긴다.
<h2>이 파일이 부르는 다른 파일</h2>
<code>hero-images.js</code>의 <code>window.HERO_IMAGES</code> 또는 <code>data.js</code>의 <code>heroImages</code>를 읽는다. <code>app.js</code>의 함수는 부르지 않는다. <code>dashboard/index.html</code>이 두 스크립트를 모두 읽는다.
<h1>요약 빌드</h1>
<h2>이 파일이 맡는 일</h2>
<code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py</code>는 <code>data/</code>의 노트와 과제 문서를 읽어 <code>output/</code>에 요약 마크다운, <code>catalog.json</code>, <code>index.md</code>, 추출 텍스트를 쓴다. 끝난 뒤 <code>build_static_site.py</code>를 한 번 실행한다. <code>extract_sources.py</code>는 이 <code>main</code>만 부른다.
과제 프로그램의 VB 원문을 이 코드북에서 풀지는 않는다. 이 스크립트가 그 파일을 텍스트로 읽어 캐시에 넣는 경로만 적는다. 학번과 이름은 마스크 문자로만 설명한다.
<code>CatalogItem</code> 하나가 카드 하나다. <code>SourceRef</code>는 그 카드가 가리키는 원본 파일 하나다.
<h2>읽는 순서</h2>
본문 추출과 비밀·개인정보 가리기
링크 주소와 추출 캐시
학습 단위 이름과 정렬
<code>SourceRef</code>, <code>CatalogItem.load_sources</code>
학습 그룹과 학습 카탈로그
과제 카탈로그와 과제 요약 문장
<code>render_markdown</code>, <code>main</code>
<h2>구간 설명</h2>
<h3>본문 추출</h3>
<code>read_text_file</code>은 경로의 텍스트를 읽는다. <code>extract_docx</code>, <code>extract_pdf</code>, <code>extract_html</code>은 각각 워드, PDF, HTML에서 글자만 뽑는다. HTML은 <code>MLStripper</code>가 태그를 버리고 텍스트를 모은다.
<code>extract_source</code>는 확장자를 본다. <code>.txt</code>와 <code>.vb</code>는 텍스트 파일, <code>.docx</code>, <code>.pdf</code>, <code>.html</code>, <code>.htm</code>은 위 추출기다. 다른 확장자는 빈 문자열이다. 결과는 항상 <code>mask_secrets</code>를 거친다.

223 <code>mask_secrets</code>는 본문이 비면 그대로 돌려준다. 아니면 고정된 키·토큰 정규식과, <code>api_key</code>처럼 이름 있는 대입의 값만 마스크로 바꾼다. 대입 패턴은 이름과 따옴표는 남기고 가운데 값만 가린다.
224 <code>is_assignment_path</code>는 경로에 <code>과제분류하기</code>가 있으면 참이다. <code>mask_assignment_privacy</code>는 지도교수 이름을 <code>OOO 교수님</code>으로, 학번·수강번호와 파일명 속 7~8자리 숫자를 <code>00000000</code>로 바꾼다. 빈 문자열은 그대로다.
225 <h3>링크와 추출 캐시</h3>
226 <code>source_href</code>는 <code>data/</code>를 떼고 경로 조각을 URL 인코딩해 <code>/data/...</code>를 만든다. <code>extracted_href</code>는 경로에서 영숫자와 밑줄, 하이픈만 남기고 120자로 잘라 <code>/_extracted/이름.txt</code>를 만든다.
227 <code>source_link_target</code>은 <code>SourceRef</code>의 종류로 보이는 이름과 주소를 정한다. 경로가 폴더이고 그 안에 <code>Form1.vb</code>가 있으면 그 VB로 연결한다. 워드와 PDF는 추출본 주소와 <code>(텍스트 추출본)</code> 꼬리를 쓴다. 텍스트, HTML, VB는 원본 <code>/data/</code> 주소다. 그 외도 원본 주소다.
228 <code>cache_extract</code>는 같은 안전 이름으로 <code>output/_extracted</code>에 텍스트를 쓴다. 내용이 비면 <code>[empty]</code>를 쓴다. 쓰기 전에 <code>mask_secrets</code>를 한 번 더 거친다.
229 <h3>학습 단위</h3>
230 <code>parse_unit</code>은 파일 이름에서 <code>장</code>, <code>일차</code>, <code>강</code>, <code>주차</code>, <code>서론</code>, <code>프롤로그</code>, <code>부록</code>, <code>코딩면허</code>를 찾는다. 없으면 <code>전체</code>다.
231 <code>sort_key_unit</code>은 정렬 튜플을 만든다. <code>전체</code>가 먼저, 서론·프롤로그, 구간 숫자, 본문 숫자, 부록 순이다. 숫자가 없으면 99로 둔다.
232 <h3>SourceRef, CatalogItem.load_sources</h3>
233 <code>SourceRef</code> 필드는 <code>path</code>, <code>unit</code>, <code>text</code>다. <code>text</code>는 처음엔 빈 문자열이다.
234 <code>CatalogItem</code> 필드는 <code>id</code>, <code>type</code>, <code>category</code>, <code>title</code>, <code>slug</code>, <code>summary</code>, <code>tags</code>, <code>sources</code>다. <code>load_sources</code>는 각 출처를 돈다. 파일이면 <code>extract_source</code>로 <code>text</code>를 채운다. 폴더면 <code>obj</code>와 <code>bin</code>을 빼고 <code>Form1.vb</code>와 <code>Form1.Designer.vb</code>만 이어 붙인다. 과제 경로면 캐시에 넣기 전에 <code>mask_assignment_privacy</code>를 적용한다. 학습 경로는 추출 본문을 그대로 캐시한다. 카드의 <code>text</code> 필드 자체는 과제라도 이 함수에서 개인정보 마스크를 다시 씌우지 않는다. 마크다운을 만들 때 경로와 링크 문구를 따로 가린다.
235 <h3>학습 카탈로그</h3>
236 <code>normalize_study_title</code>은 확장자와 장·일차·독서노트 꼬리, 코딩면허, 실습 필기 꼬리를 떼고 과목 이름만 남긴다.
237 <code>collect_study_groups</code>는 <code>data/</code> 바로 아래 파일만 본다. <code>.hwpx</code>는 건너뛰고 이름만 따로 모은다. <code>.txt</code>와 <code>.docx</code>만 과목 이름 아래로 모은다. <code>STUDY_MERGE_ALIASES</code>에 있으면 별칭을 같은 과목 키로 합친다. 각 묶음은 <code>sort_key_unit</code>으로 정렬한다. 그룹 딕셔너리와 건너뛴 hwpx 목록을 돌려준다.
238 <code>build_study_catalog</code>는 그룹 수가 37이 아니면 <code>output/study-audit.txt</code>에 그룹 이름과 hwpx 목록을 쓰고 <code>SystemExit</code>로 중단한다. 37이면 제목순으로 <code>CatalogItem</code>을 만든다. <code>STUDY_META</code>에 있으면 슬러그, 한 줄 요약, 태그, 분류를 그대로 쓴다. 없으면 제목으로 슬러그를 만들고 요약은 <code>제목 학습 노트</code>, 태그는 <code>study</code>, 분류는 제목에 <code>Do it</code>이 있으면 <code>book</code> 아니면 <code>course</code>다. id는 <code>study-슬러그</code>다. 출처의 <code>unit</code>은 <code>parse_unit</code>이다.
239 <code>STUDY_NARRATIVES</code>는 슬러그별 고정 서술이다. <code>build_study_narrative</code>는 그 문장과 원문에서 뽑은 단계 문단을 묶어 <code>overview</code>, <code>main</code>, <code>reflection</code>, <code>units</code>를 돌려준다. 원문이 짧으면 <code>weave_narrative</code>와 <code>soften_sentence</code>가 문장을 다듬고, 점이 없으면 안내 문장으로 채운다.
240 <h3>과제 카탈로그</h3>
241 <code>find_assign_file</code>은 아직 <code>used</code>에 없는 파일 중 제외 문자열이 없고 키워드가 들어 있는 첫 파일을 돌려준다. 키워드 순서로 찾고, 없으면 <code>None</code>이다.
242 <code>build_assignment_catalog</code>는 과제 폴더의 파일만 목록으로 삼는다. 안쪽 <code>add</code>는 키워드로 파일 하나를 잡아 <code>assignment-슬러그</code> 항목을 추가한다. 맞은 파일의 출처 단위는 <code>총괄과제</code>다. 맞는 파일이 없어도 항목은 만들어지고 출처만 빈다. 윈도우 프로그래밍1은 <code>add</code>를 쓰지 않고 출처를 빈 리스트로 직접 넣는다. 요약 문구는 <code>WinForms 실행 프로그램 제출 (텍스트 문서 없음)</code>이다. 나머지 과목은 과목 이름과 키워드 표로 <code>add</code>한다. 인터넷프로그래밍은 이름에 <code>프로그래밍2</code>가 들어간 파일을 제외한다.
243 <code>extract_meta_assignment</code>는 학번, 수강번호, 이름, 지도교수, 제출일을 딕셔너리로 뽑는다. 이 값은 요약 문장을 만들 때 표지 정보로 쓰이며, 나중에 가리기 규칙을 탄다.
244 과제 본문 정리는 한 묶음이다.
245 <code>strip_assignment_cover_block</code>, <code>strip_assignment_meta_text</code>, <code>is_assignment_meta_bullet</code>는 표지의 학번·교수·제출일 줄을 본문 요약에서 뺀다.
<code>summarize_assignment_bullets</code>, <code>extract_assignment_points</code>는 남은 줄에서 항목을 고른다.
<code>_split_assignment_sections</code>, <code>_has_assignment_section_markers</code>, <code>_extract_assignment_topics</code>는 절 제목이 있으면 절별로 나눈다.
<code>_sentence_from_section</code>, <code>_compose_summary_from_topics</code>, <code>_sentence_from_points</code>, <code>_assignment_summary_filler</code>는 그 조각으로 문장을 만든다. 쓸 문장이 없으면 과목 이름에 기대는 채움 문장을 쓴다.
<code>build_assignment_content_summary</code>는 위 결과를 문단 리스트로 돌려준다. <code>render_markdown</code>의 과제 본문이 이 리스트를 쓴다.
246 <h3>render_markdown</h3>
247 슬러그가 <code>windows-programming-1</code>이면 <code>render_windows_programming1_markdown</code>으로 간다. 그 함수는 원문 없이 프론트매터와 화면 설명, 캡처 경로를 적는다. 출처 목록은 비어 있다.
248 다른 항목은 출처 <code>text</code>를 이어 붙인다. 학습이면 <code>build_study_narrative</code>의 개요, 배운 점, 단위별 문단을 쓴다. 과제가 아닌데 학습 서술이 없으면 글머리표 요약이다. 글머리표도 없으면 원본이 짧거나 비었다는 한 줄을 넣는다. 과제면 <code>build_assignment_content_summary</code>의 문단과 <code>배운 점 / 적용</code> 고정 문장을 넣는다.
249 맨 아래 <code>원본 출처</code>는 <code>source_link_target</code>의 링크다. 과제면 보이는 이름과 경로에 <code>mask_assign

ment_privacy</code>를 적용한다. 반환 문자열 전체에 <code>mask_secrets</code>를 한 번 더 적용한다.
250 <h3>main</h3>
251 <code>output/study</code>, <code>output/assignment</code>, <code>output/_extracted</code>를 만든다. <code>build_study_catalog</code>가 37이 아니면 여기서 중단되므로 과제 카탈로그까지 가지 않는다. 통과하면 <code>build_assignment_catalog</code>를 부르고, 모든 항목에 <code>load_sources</code>를 한다.
252 이번 슬러그에 없는 예전 <code>.md</code>는 두 출력 폴더에서 지운다. 각 항목의 <code>render_markdown</code> 결과를 <code>study</code> 또는 <code>assignment</code> 폴더의 <code>슬러그.md</code>로 쓴다. <code>catalog.json</code>에는 id, 종류, 분류, 제목, 슬러그, 요약, 태그, 출력 경로, 출처 경로와 단위를 넣는다. <code>index.md</code>는 학습과 과제 링크 목록이다.
253 그 다음 <code>scripts/build_static_site.py</code>를 현재 파이썬으로 실행한다. <code>check=False</code>라서 정적 빌드가 실패해도 이 함수는 예외를 올리지 않는다. 스크립트 파일이 없거나 실행 자체가 <code>OSError</code>면 그 예외만 삼킨다.
254 <h2>이 파일이 부르는 다른 파일</h2>
255 <code>data/</code>의 노트와 과제 문서, 그리고 폴더 출처 안의 <code>Form1.vb</code>와 <code>Form1.Designer.vb</code>를 읽는다. 쓰는 곳은 <code>output/</code>이다. 마지막에 <code>build_static_site.py</code>를 subprocess로 부른다.
256 <h1>정적 사이트 데이터</h1>
257 <h2>이 파일이 맡는 일</h2>
258 <code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py</code>는 <code>output/catalog.json</code>과 요약 마크다운을 읽어 대시보드가 바로 여는 파일을 만든다.
259 <code>dashboard/js/data.js</code>의 <code>window.SITE_DATA</code>
<code>dashboard/js/sources/</code> 아래 원본 JSON
<code>dashboard/js/hero-images.js</code>의 <code>window.HERO_IMAGES</code>
<code>dashboard/index.html</code>의 <code>data.js</code>, <code>app.js</code> 쿼리
260 <code>main</code>은 <code>build_site</code>를 부르고, 브라우저로 <code>dashboard/index.html</code>을 열 수 있다고 안내한다.
261 <h2>읽는 순서</h2>
262 가리기, 마크다운을 HTML로 바꾸기, 원본 링크 다시 쓰기
원본 파일 읽기
히어로 목록, 청크 이름, 빌드 아이디, 크기 한도
<code>collect_catalog</code>, <code>build_site</code>, <code>main</code>
263 <h2>구간 설명</h2>
264 <h3>가리기</h3>
265 <code>mask_secrets</code>와 <code>mask_assignment_privacy</code>, <code>is_assignment_path</code>는 <code>build_output.py</code>와 같은 역할이다. 이 파일에 따로 있다. 요약 HTML을 만들기 전과, 원본 JSON에 넣기 전에 한 번씩 탄다.
266 <h3>마크다운을 HTML로</h3>
267 <code>parse_frontmatter</code>는 앞의 <code>---</code> 블록과 본문을 나눈다. 프론트매터는 카드에 다시 쓰지 않고 본문만 HTML로 간다. 카드 필드는 <code>catalog.json</code>에서 <code>collect_catalog</code>가 고른다.
268 <code>md_to_html</code>은 제목, 목록, 문단, 이미지를 HTML로 바꾼다. <code>_esc</code>는 글자를 이스케이프하고, <code>_inline_md</code>는 <code>굵게</code>, `<code> </code>코드<code> </code>`, 슬래시로 시작하는 마크다운 링크를 인라인 HTML로 바꾼다. 상대 경로 이미지는 그대로 둔다.
269 <code>normalize_source_key</code>는 역슬래시를 슬래시로 바꾸고 앞의 슬래시를 뗀 뒤, 퍼센트 인코딩이 더 풀리지 않을 때까지 <code>unquote</code>한다.
270 <code>rewrite_source_links</code>는 HTML 안의 <code>/data</code>와 <code>/_extracted</code> 링크를 찾는다. 주소에서 원본 키를 꺼내 <code>pending</code> 집합에 넣고, <code>href="#"</code>와 <code>data-source="키"</code>, <code>source-link</code> 클래스를 붙인다. 이미 <code>class</code>가 있으면 그 값 뒤에 <code>source-link</code>를 더한다. 대시보드의 <code>bindSourceLinks</code>가 이 앵커를 누를 때 원본 보기를 연다.
271 <h3>원본 읽기</h3>
272 <code>resolve_source_path</code>는 <code>_extracted/</code>로 시작하면 <code>output/</code> 아래로, <code>data/</code>로 시작하면 저장소 루트 아래로 경로를 만든다. 둘 다 아니면 <code>None</code>이다.
273 <code>read_text_file</code>은 <code>utf-8</code>, <code>utf-8-sig</code>, <code>cp949</code> 순으로 읽는다. 모두 실패하면 깨진 글자를 대체해 utf-8로 읽는다.
274 <code>read_source_text</code>는 경로가 파일이 아니거나 읽기 <code>OSError</code>면 <code>None</code>이다. 읽은 뒤에는 <code>mask_secrets</code>를 적용하고, 과제 경로면 <code>mask_assignment_privacy</code>도 적용한다.
275 <h3>히어로, 청크, 한도</h3>
276 <code>collect_hero_images</code>는 <code>data/image</code>의 파일을 이름순으로 보고, 이미지 확장자만 <code>../data/image/파일이름</code>으로 모은다. 폴더가 없으면 빈 리스트다.
277 <code>write_hero_images_js</code>는 그 목록을 <code>window.HERO_IMAGES = ...;</code>로 <code>hero-images.js</code>에 쓰고 개수를 돌려준다.
278 <code>source_chunk_filename</code>은 원본 키 해시 8자와 본문 해시 8자를 이어 <code>키-본문.json</code> 이름을 만든다. 본문이 바뀌면 파일 이름이 바뀐다.
279 <code>source_build_id</code>는 정렬한 <code>키:파일이름</code> 전체를 해시해 12자를 돌려준다. <code>stamp_index_scripts</code>는 <code>dashboard/index.html</code>에서 <code>js/data.js</code>와 <code>js/app.js</code>의 기존 쿼리를 지우고 <code>?v=빌드아이디</code>를 붙인다. <code>hero.js</code> 주소는 바꾸지 않는다.
280 <code>assert_under_github_limit</code>은 파일 크기가 100MB를 넘으면 <code>SystemExit</code>로 빌드를 멈춘다. 청크마다, 그리고 <code>data.js</code>를 쓴 뒤에 호출한다.
281 <h3>collect_catalog, build_site</h3>
282 <code>collect_catalog</code>는 <code>catalog.json</code>의 <code>items</code>에서 <code>id</code>, <code>type</code>, <code>title</code>, <code>slug</code>, <code>summary</code>, <code>tags</code>만 남긴다. 요약이 없으면 빈 문자열, 태그가 없으면 빈 배열이다. 분류와 출처 목록은 카드 데이터에 넣지 않는다.
283 <code>build_site</code>는 <code>catalog.json</code>이 없으면 <code>python scripts/build_output.py</code>를 먼저 실행하라는 메시지로 중단한다.
284 항목마다 <code>output</code> 경로의 마크다운을 연다. 파일이 없으면 그 항목의 요약 HTML은 만들지 않는다. 있으면 본문만 <cod

e>mask_secrets</code>한 뒤 <code>md_to_html</code>과 <code>rewrite_source_links</code>를 거쳐 <code>articles[slug]</code>에 넣는다. 링크가 모은 원본 키는 <code>pending_sources</code>에 쌓인다.
285 <code>dashboard/js/sources</code>가 있으면 폴더를 지우고 다시 만든다. 키를 정렬해 <code>read_source_text</code>가 <code>None</code>이 아닌 것만 JSON으로 쓴다. 객체는 <code>key</code>와 <code>text</code>다. 청크가 한도를 넘으면 그 시점에 중단한다. <code>sourceMap</code>은 원본 키에서 청크 파일 이름으로 간다.
286 <code>SITE_DATA</code>에는 <code>catalog</code>, <code>articles</code>, <code>sourceMap</code>, <code>sourceBuildId</code>, <code>counts</code>가 들어간다. <code>counts</code>는 <code>catalog.json</code>의 값을 그대로 둔다. <code>data.js</code>는 <code>window.SITE_DATA =</code> 뒤에 그 JSON을 붙인 한 파일이다. 한도를 확인한 뒤 <code>stamp_index_scripts</code>와 <code>write_hero_images_js</code>를 부른다.
287 <code>main</code>은 <code>build_site</code>가 예외 없이 끝나면 완료 문장을 출력한다. 한도 초과나 <code>catalog.json</code> 없음은 <code>SystemExit</code>로 올라간다.
288 <h2>이 파일이 부르는 다른 파일</h2>
289 <code>output/catalog.json</code>, <code>output/study</code>와 <code>output/assignment</code>의 마크다운, <code>output/_extracted</code> 또는 <code>data/</code>의 원본, <code>data/image</code>를 읽는다. <code>dashboard/js/data.js</code>, <code>dashboard/js/sources/*.json</code>, <code>dashboard/js/hero-images.js</code>, <code>dashboard/index.html</code>을 쓴다. <code>app.js</code>와 <code>hero.js</code>의 내용은 바꾸지 않는다.
290 <h1>문서 생성 스크립트</h1>
291 <h2>이 파일이 맡는 일</h2>
292 <code>docs/</code>의 파이썬 스크립트는 사이트를 그리지 않는다. 이미 있는 마크다운이나 소스 주석을 한 권의 HTML로 합친 뒤 Edge 또는 Chrome으로 PDF를 인쇄한다. 글꼴은 맑은 고딕이다.
293 다섯 갈래다.
294 <code>build_portfolio_book.py</code>는 <code>docs/portfolio-book/*.md</code>를 합치고 Mermaid 다이어그램을 그려 <code>portfolio-book.md</code>, HTML, PDF 단행본으로 만든다.
<code>build_code_reference.py</code>는 함수·클래스 주석과 유사코드를 <code>code-reference.md</code>, HTML, PDF로 만든다.
<code>build_specs.py</code>는 <code>docs/specs/*.md</code>를 <code>technical-specs.md</code>, HTML, PDF로 만든다. Mermaid 차트는 그림으로 바꾼다.
<code>build_codebook.py</code>는 <code>docs/codebook/*.md</code>를 <code>codebook.md</code>, HTML, PDF로 만든다.
<code>build_source_bundle.py</code>는 화면과 빌드 소스를 파일 순서대로 이어 행 번호가 있는 <code>source-bundle.html</code>, PDF로 만든다.
295 <code>data/</code> 과제 프로그램 소스는 코드 설명 수집 대상이 아니다. 파일 목록에 학번이나 이름이 섞이면 마스크로 바꾼다.
296 <h2>읽는 순서</h2>
297 각 스크립트는 글을 모으고, 마크다운의 일부만 HTML로 바꾼 다음, 브라우저의 <code>print-to-pdf</code>를 호출하는 순서다.
298 <h2>구간 설명</h2>
299 <h3>build_code_reference.py</h3>
300 소스 트리를 돌며 자바스크립트 JSDoc, 파이썬 docstring, HTML·CSS 파일 머리 주석을 모은다. 생성물인 <code>data.js</code>, <code>hero-images.js</code>, <code>sources</code> JSON과 <code>data/</code> 아래 코드 확장자는 본문으로 풀지 않는다. 심볼마다 설명, 인자, 반환을 적고, 함수 본문에서 만든 유사코드를 붙인다. 클래스면 필드와 메서드를 적는다. 학번 숫자와 이름을 마스크한 뒤 마크다운으로 쓰고, 같은 HTML 변환으로 PDF를 만든다.
301 <h3>build_specs.py</h3>
302 <code>docs/specs</code>의 마크다운을 파일 이름순으로 잇는다. 제목, 목록, 코드 울타리, 문단, 굵게, 인라인 코드를 HTML로 바꾼다. 울타리 언어가 <code>mermaid</code>이면 차트 소스를 브라우저로 그려 PNG로 저장하고 <code>img</code>로 넣는다. 유스케이스 소스에 <code>actor-style: person</code>이 있으면 Mermaid 대신 사람 그림이 있는 SVG를 그린다. 나머지 차트는 Mermaid다. 그림 파일 이름은 소스 해시다. 이번 빌드에 쓰이지 않은 그림은 지운다. PDF 인쇄는 머리글과 바닥글 없이 한다.
303 <h3>build_codebook.py</h3>
304 <code>docs/codebook</code>의 마크다운을 파일 이름순으로 잇는다. HTML로 바꾸는 규칙은 명세와 같고, 차트 분기는 없다. 코드 울타리는 회색 <code>pre</code>로만 둔다. 브라우저를 찾지 못하거나 PDF가 너무 작으면 중단한다.
305 <h3>build_portfolio_book.py</h3>
306 <code>docs/portfolio-book</code>의 마크다운 챕터들을 순서대로 잇는다. 표지, 목차, 인쇄 스타일을 입히고 Mermaid 다이어그램을 브라우저 헤드리스 모드로 렌더링하여 이미지로 삽입한 뒤, A4 규격 단행본 <code>portfolio-book.pdf</code>를 인쇄한다.
307 <h3>build_source_bundle.py</h3>
308 HTML, CSS, JS, Python 소스를 찾아 각 줄마다 행 번호를 매긴 뒤 단일 HTML 및 PDF로 병합한다. 생성 파일과 라이브러리, 원본 데이터는 제외한다.
309 <h2>이 파일이 부르는 다른 파일</h2>
310 코드 설명 스크립트는 저장소의 화면 스크립트, 스타일, 빌드 스크립트를 읽는다. 명세와 코드북 스크립트는 <code>docs/specs</code>와 <code>docs/codebook</code>의 마크다운만 읽는다. 셋 다 Edge 또는 Chrome 실행 파일을 찾아 PDF를 쓴다.
311 <h1>리소스 보호 및 보안 가드</h1>
312 <h2>이 파일이 맡는 일</h2>
313 <code>js/protect-resources.js</code>는 정적 호스팅(GitHub Pages) 환경에서 무단 복사, 스크랩, 악의적인 iframe 끼워 넣기를 방지하고 방문자에게 안내를 제공하는 클라이언트 보안 스크립트다.
314 함께 동작하는 거버넌스 설정은 다음과 같다:
315 <code>robots.txt</code>: 일반 검색엔진에는 메인 페이지만 색인하도록 하고, 하위 자료 폴더와 17종의 인공지능 학습 크롤러는 사이트 전체에서 거절한다.
<code>.well-known/tdmrep.json</code>: TDM(Text and Data Mining) 권리 유보 선언을 머신러닝 수집기에 전달한다.
316 <h2>읽는 순서</h2>
317 허용 호스트(<code>ALLOWED_HOSTS</code>) 및 상수 정의 (<code>MESSAGE</code>, <code>HIDE_MS</code>)
<code>isEmbedded</code>, <code>allowedHost</code>, <code>window.__portfolioGuard</code>
차단 화면 그리기 (<code>paintBlockedPage</code>) 및 조건 검사
안내 토스트 스타일 및 키프레임 주입 (<code>#resource-protect-notice</code>)
입력 요소 판별 (<code>isEditable</code>), 안내 표시 (<code>showNotice</code>), 이벤트 차단 (<code>block</code>)
마우스 이벤트

리스너 및 키보드 단축키 리스너 등록
318 <h2>구간 설명</h2>
319 <h3>isEmbedded</h3>
320 <code>window.top !== window.self</code>를 검사한다. 교차 출처 iframe에 갇혀 예외가 발생하더라도 <code>catch</code>에서 참을 돌려주어 임베딩 상태로 판단한다.
321 <h3>allowedHost</h3>
322 접속 프로토콜이 <code>http:</code> 또는 <code>https:</code>인지 확인하고, <code>window.location.hostname</code>이 <code>ackdark23358.github.io</code>, <code>localhost</code>, <code>127.0.0.1</code>에 해당하는지 검사한다.
323 <h3>paintBlockedPage</h3>
324 비인가 호스트나 iframe 환경일 때 실행된다. <code>document.body</code>의 내용을 모두 비우고 검은 배경에 "자료에 대해서 퍼가는 것을 방지하였습니다."라는 문구만 전체 화면 중앙에 띄운다. 본문 스크립트와 스타일 주입은 즉시 중단된다.
325 <h3>isEditable</h3>
326 이벤트가 발생한 대상 요소(<code>event.target</code>)가 검색창이나 텍스트 입력창(<code>input</code>, <code>textarea</code>, <code>select</code>, <code>contenteditable</code>) 내부인지 검사한다. 학습록 대시보드에서 방문자가 검색어를 타이핑하는 동작이 차단되지 않도록 보호한다.
327 <h3>showNotice와 block</h3>
328 <code>copy</code>, <code>cut</code>, <code>contextmenu</code>(우클릭), <code>dragstart</code>, <code>selectstart</code> 이벤트 및 <code>Ctrl+C</code>, <code>Ctrl+X</code>, <code>Ctrl+A</code>, <code>Ctrl+S</code>, <code>Ctrl+U</code> 단축키가 발생하면 <code>e.preventDefault()</code>로 가로채고 <code>showNotice()</code>를 호출한다. 하단에 토스트 팝업이 부드럽게 떠올랐다가 2.6초 뒤 사라진다.
329 <h2>이 파일이 부르는 다른 파일</h2>
330 외부 의존성은 없다. 5개 공개 HTML(<code>index.html</code>, <code>profile.html</code>, <code>business-card.html</code>, <code>resume.html</code>, <code>dashboard/index.html</code>)의 바닥에서 로드되어 독립적으로 동작한다.
331 </body>
332 </html>

news_reading_note_proj/docs/portfolio-book.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>코탐록 포트폴리오 북 (Kotamrok Portfolio Book)</title>
<style>

@page {
  size: A4;
  margin: 20mm 18mm 22mm 18mm;
}

body {
  font-family: "Malgun Gothic", "Apple SD Gothic Neo", "Segoe UI", sans-serif;
  font-size: 10.5pt;
  line-height: 1.65;
  color: #1e293b;
  background: #ffffff;
  word-break: keep-all;
}

/* 제목 계층 스타일링 */
h1.book-title {
  font-size: 24pt;
  font-weight: 800;
  color: #0f172a;
  text-align: center;
  margin-top: 36px;
  margin-bottom: 12px;
  page-break-before: auto;
  line-height: 1.3;
}

h3:has(+ hr.divider),
h1.book-title + h3 {
  font-size: 12.5pt;
  font-weight: 500;
  color: #475569;
  text-align: center;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 24px;
}

h1.chapter-title {
  font-size: 18pt;
  font-weight: 700;
  color: #0f172a;
  border-bottom: 2px solid #2563eb;
  padding-bottom: 8px;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 20px;
  page-break-before: always;
}

h2 {
  font-size: 13.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #1e3a8a;
  margin-top: 24px;
  margin-bottom: 10px;
  page-break-after: avoid;
  border-left: 4px solid #3b82f6;
  padding-left: 8px;
```

```
}

h3 {
  font-size: 11.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #334155;
  margin-top: 18px;
  margin-bottom: 8px;
  page-break-after: avoid;
}

h4 {
  font-size: 10.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #475569;
  margin-top: 14px;
  margin-bottom: 6px;
  page-break-after: avoid;
}

/* 문단 및 목록 */
p {
  margin: 0 0 10px;
  orphans: 3;
  widows: 3;
}

ul, ol {
  margin: 4px 0 12px;
  padding-left: 20px;
}

li {
  margin-bottom: 4px;
}

/* 인용 상자 */
blockquote {
  margin: 14px 0;
  padding: 12px 16px;
  background: #f8fafc;
  border-left: 4px solid #2563eb;
  border-radius: 0 4px 4px 0;
  color: #334155;
  font-size: 9.8pt;
  line-height: 1.6;
  page-break-inside: avoid;
}

blockquote p {
  margin: 0;
}

/* 구분선 */
hr.divider {
  border: none;
  border-top: 1px solid #cbd5e1;
  margin: 20px 0;
}

/* 표(Table) */
.table-wrap {
  margin: 14px 0;
  page-break-inside: avoid;
}

table {
```

```
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 9.2pt;
  line-height: 1.5;
}

th, td {
  border: 1px solid #cbd5e1;
  padding: 8px 10px;
  text-align: left;
}

th {
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  font-weight: 700;
}

tr:nth-child(even) td {
  background: #f8fafc;
}

/* 코드 */
code {
  font-family: Consolas, "Segoe UI Mono", "Malgun Gothic", monospace;
  font-size: 9.2pt;
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  padding: 2px 5px;
  border-radius: 3px;
  border: 1px solid #e2e8f0;
}

pre.code {
  font-family: Consolas, "Segoe UI Mono", "Malgun Gothic", monospace;
  font-size: 8.8pt;
  line-height: 1.45;
  background: #0f172a;
  color: #f8fafc;
  padding: 12px 14px;
  border-radius: 6px;
  overflow-x: auto;
  white-space: pre-wrap;
  page-break-inside: avoid;
  margin: 12px 0;
}

pre.code code {
  background: transparent;
  color: inherit;
  padding: 0;
  border: none;
}

/* 차트/다이어그램 이미지 */
figure.chart {
  margin: 16px 0;
  text-align: center;
  page-break-inside: avoid;
}

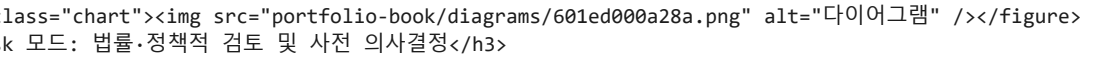
figure.chart img {
  max-width: 100%;
  max-height: 210mm;
  width: auto;
  height: auto;
  border: 1px solid #e2e8f0;
```

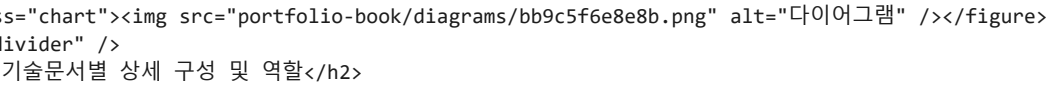
```
    border-radius: 6px;
    padding: 10px;
    background: #ffffff;
    box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  }

  a {
    color: #2563eb;
    text-decoration: none;
  }

  a:hover {
    text-decoration: underline;
  }

  </style>
  </head>
  <body>
  <h1 class="book-title">코탐록 포트폴리오 북 (Kotamrok Portfolio Book)</h1>
  <h3>웹·모바일·AI 서비스를 잇는 코딩 탐험가의 여정과 엔지니어링 아카이브</h3>
  <hr class="divider" />
  <ul><li><strong>작성자</strong>: 김신욱 (GitHub: <a href="https://github.com/ackdark23358">ackdark23358</a>)</li><li><strong>공개 호스팅 주소</strong>: <a href="https://ackdark23358.github.io/">https://ackdark23358.github.io/</a></li><li><strong>개발 환경 및 도구</strong>: Cursor AI (바이브 코딩 에코시스템), Vanilla HTML5/CSS3/JavaScript, Python</li><li><strong>발행일</strong>: 2026년 5월 25일</li><li><strong>최종 개정일</strong>: 2026년 10월 10일</li><li><strong>저작권 표기</strong>: © 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</li></ul>
  <hr class="divider" />
  <blockquote><p><strong>[문장 생성 및 출처 선언]</strong><br />본 포트폴리오 북 및 웹 사이트 전반에서 자료(독서·강의·과제 등의 학습 원문 및 데이터)를 제외한 문장이나 문구는 지원자의 생각을 Cursor AI 프롬프트에 명확히 요청하여 생성하고 다듬은 문장이나 문구입니다.<br />인공지능 도구(Cursor AI)는 지원자의 생각과 의도를 구현하는 지능형 파트너로 기능하였으며, 소프트웨어 아키텍처 수립, 법률·정책적 리스크 검토, 기술문서 체계 설계, 코드 품질 관리 및 최종 책임은 온전히 사람(지원자)에게 있습니다.</p></blockquote>
  <hr class="divider" />
  <h2>목차 (Table of Contents)</h2>
  <ul><li><strong>제1장. 프로젝트 소개 및 서비스 구성</strong></li></ul>
  <p>- 기획 의도 및 핵심 가치 - 5대 정적 웹 서비스 상세 안내 (메인 자기소개서, 프로필, 3D 온라인 명함, 이력서, 학습록 대시보드) - 무의존성 정적 웹 구조와 전체 사이트맵 체계</p>
  <ul><li><strong>제2장. Cursor AI 바이브 코딩 방법론</strong></li></ul>
  <p>- 바이브 코딩(Vibe Coding)의 본질과 패러다임 전환 - Ask 모드: 법률·규제·라이선스 검토 및 사전 의사결정 - Plan 모드: 영향도 분석과 단계별 실행 청사진 수립 - Agent 모드: 정밀 멀티파일 편집과 브라우저(CDP) 실시간 검증 - 프롬프트 엔지니어링과 인간 주도의 품질 책임 원칙</p>
  <ul><li><strong>제3장. 체계적인 기본 기술문서 체계</strong></li></ul>
  <p>- 엔지니어링 표준을 수립한 4대 기술문서 생태계 - 기술명세서 (<code>technical-specs</code>): 요구사항부터 시험 명세까지 - 코드북 (<code>codebook</code>): 파일 단위의 책임과 구간별 코드 해설 - 코드 레퍼런스 (<code>code-reference</code>): 심층 함수·클래스 명세 및 유사코드 - 소스 번들 (<code>source-bundle</code>): 주석 기반의 통합 원본 소스 아카이브 - Markdown과 Mermaid 다이어그램 기반 자동화 빌드 파이프라인</p>
  <ul><li><strong>제4장. 웹 아키텍처 및 주요 기능 구현</strong></li></ul>
  <p>- 프레임워크 없는 순수 Vanilla Web 아키텍처의 강점 - 3D 스크롤 인터랙션과 명함 회전·확대 애니메이션 - 55종 학습 데이터의 지연 로딩(Lazy Loading) 및 클라이언트 실시간 검색 - 시맨틱 마크업, 접근성(<code>aria-*</code>, 스킵 링크) 및 테마 동기화 메커니즘</p>
  <ul><li><strong>제5장. 정적 배포 환경의 보안·거버넌스 및 SEO 전략</strong></li></ul>
  <p>- GitHub Pages 환경의 보안적 한계 인식 - 클라이언트 사이드 리소스 보호 레이어 (<code>protect-resources.js</code>) - 인가 호스트 화이트리스트 검증 및 악의적 임베딩(iframe) 차단 - 무단 복사·스크랩 방지 토스트 알림 및 학점은행제 개인정보 마스킹 - 검색엔진 최적화(SEO)와 인공지능 무단 크롤링 방지(GEO/TDM)의 공존 전략</p>
  <ul><li><strong>제6장. 55개 학습 아카이브와 미래 비전</strong></li></ul>
  <p>- 37권의 독서·강의 노트와 18건의 멀티미디어학 학점은행제 과제 - Visual Basic, 통계 도구부터 Java, Kotlin, Modern Web, Cursor AI로 이어진 성장 궤적 - 실무에 바로 투입 가능한 준비된 IT 주니어 개발자의 다짐과 비전</p>
  <h1 class="chapter-title">제1장. 프로젝트 소개 및 서비스 구성</h1>
  <h2>1.1 기획 의도 및 핵심 목표</h2>
  <p>오늘날 IT 소프트웨어 업계는 웹, 모바일, 그리고 급격히 발전하는 인공지능(AI) 서비스의 융합을 요구하고 있습니다. 본 포트폴리오 프로젝트 &amp;#x27;코탐록(코딩 탐험가 기록소)&amp;#x27;은 웹과 모바일, AI 기술을 지속해서 탐험하고 내재화해 온 지원자의 역량과 학습 궤적을 세상에 증명하기 위해 기획되었습니다.</p>
  <p>단순한 텍스트 나열형 포트폴리오를 넘어, 실제 동작하는 웹 기술과 체계적인 엔지니어링 산출물을 유기적으로 결합하여 다음과 같은 핵심 가치를 전달하고자 했습니다:</p>
  <ul><li><strong>실무 즉시 적응력 증명</strong>: 웹 기초 표준(HTML5, CSS3, JavaScript)부터 반응형 레이아웃, 인터랙티브 3D 뷰포트 기법, 비동기 데이터 처리에 이르는 프런트엔드 역량을 실제 구현으로 증명합니다.</li><li><strong>체계적인 엔지니어링 문서화</strong>: 개발 전반에 걸쳐 요구사항 명세, 자료 흐름도(DFD), 코드북, 상세 API 명세를 작성하여 협업과 유지보수에 강한 개발자의 기본기를 보여줍니다.</li><li><strong>AI 도구와의 창의적 협업(Vibe Coding)</strong>: 최신 AI IDE인 Cursor의 세 가지 작업 모드(Ask, Plan, Agen
```

t)를 목적에 맞게 구동하여 개발 생산성을 극대화하고 품질을 검증했습니다.
보안 및 법률적 거버넌스 준수: 정적 호스팅 환경(GitHub Pages)의 특성을 고려한 보안 레이어, 개인정보 보호 마스킹, AI 무단 크롤링 방지(TDM/GEO)를 선제적으로 설계했습니다.
<hr class="divider" />
<h2>1.2 5대 정적 웹 서비스 구성</h2>
본 프로젝트는 단일 페이지 애플리케이션의 복잡한 런타임 의존성을 배제하고, 목적별로 명확히 분리된 5개의 독립 정적 웹 서비스로 구성되어 있습니다. 각 페이지는 상호 연결된 공통 내비게이션과 하단 사이트맵을 통해 자유롭게 탐색할 수 있습니다.
<table><thead><tr><th>번호</th><th>서비스 명칭</th><th>파일 경로</th><th>주요 역할 및 특징</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>메인 자기소개서</td><td><code>index.html</code></td><td>지원 동기, 성장 과정, 보유 역량, 강점 및 보완점, 참고 정보를 담은 메인 랜딩 포털</td></tr><tr><td>2</td><td>자기소개 / 프로필</td><td><code>cover_letter/profile.html</code></td><td>상세 프로필, 관심 분야, 학습 경험, 생활 신조를 담은 심층 자기소개 문서</td></tr><tr><td>3</td><td>온라인 명함</td><td><code>online_business_card/business-card.html</code></td><td>마우스 스크롤 위치에 따라 3D 카드가 회전·확대되는 인터랙티브 쇼케이스</td></tr><tr><td>4</td><td>문서형 이력서</td><td><code>cv/resume.html</code></td><td>경력, 학력, 자격사항을 깔끔하고 정제된 표준 문서 형식으로 제공하는 이력서</td></tr><tr><td>5</td><td>학습·과제 아카이브</td><td><code>study_note_record_organization/dashboard/index.html</code></td><td>55건의 독서·강의·과제 기록을 실시간 검색하고 원본 텍스트를 열람하는 대시보드</td></tr></tbody></table>
<h3>1) 메인 자기소개서 (<code>index.html</code>)</h3>
포트폴리오의 허브 역할을 수행하는 첫 관문입니다. 반응형 카드 그리드, 다크 모드 토글, 상단 스킵 내비게이션, 그리고 지원 분야별 핵심 역량과 포부를 명확한 타이포그래피로 전달합니다. 하단에는 전 페이지를 아우르는 전개형 사이트맵과 저작권, AI 생성 선언문이 배치되어 있습니다.
<h3>2) 자기소개 / 프로필 (<code>cover_letter/profile.html</code>)</h3>
지원자의 개발 철학과 인간적 가치관을 조망하는 상세 페이지입니다. 인용문과 정갈한 본문 구조를 통해 컴퓨터 기초 및 멀티미디어학 전공부터 데이터 분석, 모바일 앱, 생성형 AI로 이어지는 깊이 있는 탐구 여정을 기술합니다.
<h3>3) 3D 스크롤 인터랙티브 온라인 명함 (<code>online_business_card/business-card.html</code>)</h3>
코딩 탐험가 콘셉트의 시각적 하이라이트입니다. CSS 3D 트랜스폼(<code>transform: rotateY, scale</code>)과 스크롤 진행률 이벤트를 정밀하게 결합하여, 사용자가 스크롤을 내릴 때 명함이 회전하고 전면으로 확대되며, 이후 다크 톤의 요약 이력서 영역으로 자연스럽게 이어집니다.
<h3>4) 문서형 이력서 (<code>cv/resume.html</code>)</h3>
실제 채용 담당자가 편안하게 정보를 검토할 수 있도록 여백과 타이포그래피에 집중한 정통 문서형 이력서입니다. 주요 경력과 학력, 보유 자격증 목록을 깔끔한 타임라인 형식으로 배치하였으며, 인쇄 및 열람 시 최적의 가독성을 보장합니다.
<h3>5) 학습·과제 기록 아카이브 (<code>study_note_record_organization/dashboard/index.html</code>)</h3>
지원자가 수년간 쌓아온 독서 노트 37권과 학점은행제 과제 수행 기록 18건을 시각화한 데이터 대시보드입니다. 상단에 포토 갤러리 히어로 섹션을 배치하고, 하단에는 실시간 클라이언트 검색창과 카드 그리드를 제공합니다. 요약 팝업과 지연 로딩 기반의 원본 뷰어를 통해 학습의 깊이를 입증합니다.
<hr class="divider" />
<h2>1.3 전체 시스템 아키텍처 및 무의존성 설계</h2>
본 프로젝트는 npm, webpack, vite 같은 무거운 빌드 툴이나 프레임워크 런타임에 의존하지 않는 '무의존성 순수 정적 웹(Vanilla Static Web)' 아키텍처를 고수합니다.
극대화된 안정성과 호환성: 모든 웹 브라우저(Chrome, Edge, Safari, Firefox 등) 및 모바일 환경에서 별도의 트랜스파일링 없이 즉시 실행됩니다.
GitHub Pages 최적화: 정적 파일 그대로 저장소에 푸시하면 GitHub Pages를 통해 지연 시간 없이 전 세계에 서비스됩니다.
유지보수 용이성: 디렉터리별로 HTML, CSS, JavaScript 파일이 명확히 모듈화되어 있어 개별 페이지의 스타일이나 동작을 독립적으로 수정 및 확장할 수 있습니다.
영구 보존성: 프레임워크 버전 업그레이드로 인한 호환성 깨짐(Breaking Changes) 위험이 전혀 없어 수십 년 후에도 동일한 렌더링을 보장합니다.
<h1 class="chapter-title">제2장. Cursor AI 바이브 코딩 방법론</h1>
<h2>2.1 바이브 코딩(Vibe Coding)의 본질과 패러다임 전환</h2>
'바이브 코딩(Vibe Coding)'은 인공지능이 코드를 대필하는 단순 자동완성을 의미하지 않습니다. 바이브 코딩의 본질은 "사람의 명확한 의도와 아키텍처 설계를 고도화된 자연어 프롬프트로 전달하고, AI 엔진의 연산력과 속도를 활용하여 빠르고 정밀하게 소프트웨어를 조립하며, 그 결과에 대해 인간이 엄격한 품질과 책임을 담보하는 개발 패러다임"입니다.
본 프로젝트는 기획 단계부터 전체 아키텍처 수립, 코드 작성, 브라우저 실시간 검증, 그리고 기술문서 생태계 구축에 이르는 전 과정을 Cursor AI 환경에서 체계적인 바이브 코딩 방식으로 완수했습니다.
단순히 "이 기능 만들어 줘" 식의 단발성 요청이 아니라, Cursor가 제공하는 3대 작업 모드(Ask, Plan, Agent)를 유기적으로 전환하며 전통적인 소프트웨어 공학의 엄격함을 AI 기반 개발에 성공적으로 접목했습니다.
<hr class="divider" />
<h2>2.2 Cursor AI 3대 모드의 유기적 운용 라이프사이클</h2>
Cursor AI 환경의 핵심은 코드 수정 권한과 컨텍스트의 성격에 따라 분리된 3대 모드입니다. 본 프로젝트는 각 모드의 특성을 철저히 지키며 개발을 진행했습니다.
<figure class="chart">  </figure>
<h3>1) Ask 모드: 법률·정책적 검토 및 사전 의사결정</h3>
역할 및 특징: 프로젝트 코드를 직접 변경하지 않고, 전체 코드베이스와 외부 지식을 탐색하며 질문과 답변, 설계 대안을 심층 토론하는 모드입니다.
실제 프로젝트 적용 사례:
- 인공지능기본법(2026년 1월 시행) 및 디지털 관련 법령에 대한 호스팅 영향도 분석 - 정적 웹사이트에서 third-party 교재·강의 요약의 저작권 공정이용 범위 및 포트폴리오 표기 원칙 논의 - 공개 GitHub Pages 환경에서 학점은행제 과제 원본에 포함된 타인 개인정보(교수명, 타 학생 학번)의 노출 리스크 식별 - robots.txt와 TDM(Text and Data Mining) 협약 적용 가능 여부 사전 타당성 검토
<h3>2) Plan 모드: 영향도 분석과 단계별 실행 청사진 수립</h3>

272 역할 및 특징: 맹목적인 코드 수정을 방지하기 위해 파일 간 종속성을 분석하고, 전체 작업의 순서도와 체크리스트(Todo), 파일 경로 단위의 구체적 변경 계획서를 작성하는 모드입니다.
실제 프로젝트 적용 사례:
273 - 하단 전체 사이트맵 전개 및 저작권자 변경 시 5개 독립 HTML과 각각의 CSS에 미치는 영향 분석 - 정적 사이트 보안 가드(<code>protect-resources.js</code>) 추가 시 학습록 대시보드(<code>app.js</code>)의 비동기 데이터 fetch와의 로딩 순서 간섭 분석 - 지금 읽고 계신 '포트폴리오 북 PDF 제작 계획'을 포함하여, 모든 복합 작업에 대해 사전에 구조화된 계획서(<code>.plan.md</code>)를 작성하고 승인 후 실행
274 <h3>3) Agent 모드: 정밀 멀티파일 편집과 브라우저(CDP) 실시간 검증</h3>
275 역할 및 특징: 파일 시스템 제어, 정규식 치환, 터미널 명령 실행 및 헤드리스 브라우저(Chrome DevTools Protocol)를 통합하여 실제 코드를 수정하고 렌더링 결과를 시각적으로 검증하는 자율 실행 모드입니다.
실제 프로젝트 적용 사례:
276 - 5개 HTML 및 4개 CSS 파일 전반의 하단 푸터 및 사이트맵 구조를 병렬 도구 호출로 정확하게 동기화 - Cursor 내장 브라우저 환경에서 실제 웹페이지를 띄우고(CDP <code>Runtime.evaluate</code>), <code>copy</code> 이벤트 발생 시 안내 토스트 팝업의 CSS 애니메이션 동작 여부 확인 - 3D 명함 페이지의 스크롤 위치 이동 및 반응형 모바일 뷰포트에서의 레이아웃 깨짐(Overflow) 실시간 자동 스크린샷 측정
277 <hr class="divider" />
278 <h2>2.3 프롬프트 엔지니어링과 인간 주도의 품질 책임 원칙</h2>
279 바이브 코딩을 성공으로 이끄는 가장 중요한 요소는 '지시의 명확성'과 '인간의 최종 검수'입니다.
280 <h3>1) 명확한 맥락과 제약 조건의 전달</h3>
281 지원자는 Cursor AI에 명령을 내릴 때 항상 다음과 같은 원칙을 견지했습니다:
282 배경 맥락 제공: "정적 GitHub Pages 배포 환경이므로 서버 측 세션이나 백엔드 라우터가 없음"
명시적 부정 제약(Negative Constraints): "학습록 검색창의 키보드 입력은 절대 막지 말 것", "본문 읽기를 방해하는 스크롤 잠금은 절대 하지 말 것"
구체적인 산출물 형태 지정: "반응형 2단 컬럼이 유지되는 펼친 사이트맵", "애니메이션 알림 토스트"
283 <h3>2) 문장 생성 원칙과 윤리적 선언</h3>
284 본 프로젝트는 투명한 AI 활용을 위해 전 페이지와 문서에 다음 원칙을 일관되게 명시했습니다:
285 <blockquote> "자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다." </blockquote>
286 생각의 주체는 사람: 지원자가 어떤 방향으로 커리어를 쌓았고, 어떤 가치관을 지니고 있으며, 어떤 구조로 포트폴리오를 구성할지에 대한 설계와 논리는 100% 사람의 머리에서 나왔습니다.
생성의 주체는 AI 프롬프트: 그 생각을 정제된 문장과 표현으로 다듬는 과정을 Cursor AI 프롬프트를 통해 수행했습니다.
자료와의 명확한 분리: 독서 노트나 학점은행제 과제 등 지원자가 직접 공부하고 정리한 학습 원문(자료)은 AI 문장 생성의 대상에서 명확히 제외하여 진정성을 확보했습니다.
287 <h1 class="chapter-title">제3장. 체계적인 기본 기술문서 체계</h1>
288 <h2>3.1 소프트웨어 공학 표준을 준수한 4대 기술문서 생태계</h2>
289 일반적인 웹 포트폴리오는 화면 결과물만 보여주고 끝나는 경우가 대부분입니다. 하지만 실무 개발 현장에서 가장 중요한 역량은 "자신이 작성한 소프트웨어가 어떤 요구사항에 의해 출발했고, 어떤 아키텍처로 설계되었으며, 향후 동료 개발자가 어떻게 유지보수할 수 있는가"를 명확히 문서화하는 능력입니다.
290 본 프로젝트는 순수 정적 웹 사이트임에도 불구하고, 대규모 엔터프라이즈 시스템에 필적하는 엄격한 소프트웨어 공학 표준에 맞추어 4대 기술문서(Technical Documentation Suite)를 사전에 완벽히 구축해 두었습니다.
291 <figure class="chart">  </figure>
292 <hr class="divider" />
293 <h2>3.2 4대 기술문서별 상세 구성 및 역할</h2>
294 <h3>1) 기술명세서 (<code>docs/technical-specs.pdf</code>, <code>docs/technical-specs.md</code>)</h3>
295 소프트웨어 분석 및 설계의 교과서적인 산출물들을 집대성한 핵심 문서입니다.
296 요구사항 명세서 (Requirements): 기능 요구사항과 비기능 요구사항(성능, 접근성, 무의존성) 정의
유스케이스 다이어그램 및 명세서 (Use Cases): 방문자(Visitor)와 작성자(Author)의 액터 분리 및 상호작용 흐름
자료 흐름도 (DFD, Data Flow Diagram): Level 0 및 Level 1 DFD를 통해 원본 텍스트가 빌드 스크립트를 거쳐 대시보드 데이터로 가공되는 파이프라인 시각화
자료 사전 (DD, Data Dictionary): 카탈로그 JSON 구조, 청크 포맷, <code>localStorage</code> 키-값 정의
화면 흐름도 (Screen Flow): 5대 페이지 및 서브 섹션 간의 이동 경로 및 트랜지션
프로세스 명세서 (Process Specification): 검색 엔진 필터링 알고리즘, 개인정보 마스킹 로직의 구조화된 기술
상태 전이도 (State Transition): 다크/라이트 테마 변경 및 요약/원본 모달 팝업 상태 변화도
구조도 (Structure Chart): 모듈 간의 호출 관계와 데이터 전달 흐름
시험 명세서 (Test Specification): 화면 반응형 테스트, 키보드 접근성 테스트, 검색 결과 일치성 시험 케이스
297 <h3>2) 코드북 (<code>docs/codebook.pdf</code>, <code>docs/codebook.md</code>)</h3>
298 코드를 처음 접하는 개발자가 프로젝트를 한눈에 파악할 수 있도록 '파일 읽는 가이드' 역할을 수행합니다.
299 대상 범위: 메인 포털, 이력서, 프로필, 3D 온라인 명함, 학습록 대시보드 및 빌드 파이프라인
해설 포맷: 각 파일의 단일 책임(Single Responsibility) 정의 -> 추천 읽는 순서 -> 코드 구간별 논리 해설 -> 연계 파일 매핑
300 <h3>3) 코드 레퍼런스 (<code>docs/code-reference.pdf</code>, <code>docs/code-reference.md</code>)</h3>
301 모든 JavaScript 및 Python 함수/클래스를 망라한 표준 API 참조 문서입니다.
302 함수 시그니처: 함수명, 인자 타입, 반환값 타입 명시
기능 요약: 해당 함수가 해결하는 구체적인 문제 정의
유사코드(Pseudocode): 언어에 구애받지 않고 동작 알고리즘을 직관적으로 이해할 수 있는 슈도코드 수록
303 <h3>4) 소스 번들 (<code>docs/source-bundle.pdf</code>, <code>docs/source-bundle.html</code>)</h3>
304 프로젝트를 구성하는 모든 프로덕션 코드와 빌드 스크립트를 주석과 함께 하나의 거대한 문서로 병합한 아카이브입니다.

305 파일 순서대로 정렬되어 있으며, 각 줄마다 명확한 행 번호가 매겨져 있습니다.
학점은행제 과제의 민감 데이터나 방대한 원문 데이터는 제외하고, 오직 엔지니어링 산출물에 해당하는 핵심 소스만을 엄선하여 컴파일했습니다.
306 <hr class="divider" />
307 <h2>3.3 문서 자동화 빌드 파이프라인 (Build Pipeline)</h2>
308 본 프로젝트의 기술문서들은 사람이 일일이 워드 프로세서로 작성한 정적 파일이 아닙니다. 변경 사항이 발생하면 즉시 코드를 파싱하고 마크다운을 결합하여 PDF로 자동 렌더링하는 전용 파이썬 빌더들이 뒷받침하고 있습니다.
309 <table><thead><tr><th>빌더 스크립트</th><th>생성 산출물</th><th>핵심 동작 방식</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>docs/build_specs.py</code></td><td><code>technical-specs.pdf</code></td><td>마크다운 내 Mermaid 코드를 파싱하여 Edge 헤드리스 브라우저로 렌더링하고 이미지 잘라내기 후 A4 PDF 출력</td></tr><tr><td><code>docs/build_codebook.py</code></td><td><code>codebook.pdf</code></td><td>챕터별 마크다운을 통합하고 인쇄용 CSS를 적용하여 고화질 한글 PDF 변환</td></tr><tr><td><code>docs/build_code_reference.py</code></td><td><code>code-reference.pdf</code></td><td>소스 내 독스트링(Docstring)과 주석을 정규식으로 파싱하여 API 레퍼런스 자동 생성</td></tr><tr><td><code>docs/build_source_bundle.py</code></td><td><code>source-bundle.pdf</code></td><td>전수 소스 파일에 주석을 보강하고 문법 하이라이팅 스타일을 입혀 단일 PDF로 묶음</td></tr><tr><td><code>docs/build_portfolio_book.py</code></td><td><code>portfolio-book.pdf</code></td><td>본 포트폴리오 북의 챕터들을 통합하여 표지, 목차, 인쇄 스타일이 완비된 단행본 PDF 생성</td></tr></tbody></table>
310 이러한 문서 자동화 파이프라인은 코드가 수정되었을 때 문서가 뒤처지는 '문서화의 지연(Documentation Drift)' 문제를 근본적으로 방지합니다.
311 <h1 class="chapter-title">제4장. 웹 아키텍처 및 주요 기능 구현</h1>
312 <h2>4.1 무의존성(Zero-Dependency) 웹 프런트엔드 구조</h2>
313 현대 프런트엔드 생태계는 번들러, 트랜스파일러, 방대한 npm 패키지에 과도하게 의존하는 경향이 있습니다. 이는 빠른 초기 개발에는 유리할 수 있으나, 패키지 보안 취약점, 빌드 깨짐, 런타임 오버헤드라는 부작용을 낳습니다.
314 본 포트폴리오는 웹 표준 기술(Web Standards) 본연의 힘을 입증하기 위해 외부 라이브러리를 일절 배제한 순수 Vanilla Web 기술로 전 기능을 구현했습니다:
315 네이티브 DOM 조작: React나 Vue 없이도 직관적이고 결함 없는 이벤트 리스너와 DOM 트리 제어
표준 CSS 커스텀 속성(CSS Variables): 테마 색상, 타이포그래피 스케일, 간격(Spacing)을 중앙에서 관리하여 CSS 전처리기(Sass 등) 없이도 일관된 디자인 시스템 구축
최소 네트워크 페이로드: 번들 크기가 극도로 작아 모바일 저속 네트워크에서도 즉각적인 로딩 속도 달성
316 <hr class="divider" />
317 <h2>4.2 주요 핵심 기능 구현</h2>
318 <h3>1) 3D 스크롤 인터랙션 및 카드 애니메이션 (<code>online_business_card</code>)</h3>
319 원리: 250vh에 달하는 가상 스크롤 높이를 기반으로, 사용자의 스크롤 오프셋을 0.0 ~ 1.0의 진행률(Progress)로 변환합니다.
3D Transform: CSS <code>perspective: 1000px</code>, <code>transform: rotateY(...) scale(...)</code> 속성을 결합하여, 스크롤을 내릴 때 명함 카드가 부드럽게 180도 회전하며 입체적으로 시야 앞으로 전진합니다.
성능 최적화: <code>requestAnimationFrame</code>과 <code>will-change: transform</code>을 적용하여 화면 떨림이나 프레임 드롭(Jank) 없는 60fps 애니메이션을 구현했습니다.
자연스러운 전환: 카드가 최대 크기로 도달하면 하단의 다크 톤 요약 이력서 영역이 서서히 드러나며 스크롤 탐색 흐름이 끊기지 않도록 설계되었습니다.
320 <h3>2) 55종 학습 데이터의 지연 로딩(Lazy Loading) 및 검색 대시보드 (<code>dashboard</code>)</h3>
321 청크(Chunk) 단위 분할: 55개에 달하는 독서·과제 원본 텍스트는 수 메가바이트에 이를 수 있으므로, 초기 로딩 시에는 메타데이터와 요약문(<code>data.js</code>)만 가볍게 내려받습니다.
지연 로딩(Lazy Loading): 방문자가 특정 카드를 클릭하여 "원본 보기"를 요청하는 순간에만 해당 청크 파일(<code>sources/*.js</code>)을 비동기 스크립트 주입 방식으로 동적 로드합니다.
실시간 다중 필터링: 사용자가 검색창에 키워드를 입력하면(<code>keyup</code>, <code>input</code>), 제목, 카테고리 태그, 핵심 요약문 전반을 정규식으로 즉시 매칭하여 0.01초 이내에 일치하는 카드들만 화면에 리렌더링합니다.
322 <h3>3) 테마 동기화 (Dark / Light Theme Sync)</h3>
323 CSS 변수 기반 테마: <code>:root</code>와 <code>[data-theme="dark"]</code> 선택자를 활용해 텍스트, 배경, 테두리, 카드 색상을 즉시 전환합니다.
크로스 페이지 동기화: <code>localStorage.getItem("portfolio-theme-v2")</code>를 통해 5개 서브 페이지 중 어느 한 곳에서 테마를 변경하더라도, 다른 페이지로 이동했을 때 동일한 테마가 유지됩니다.
FOUC(깜빡임) 방지: HTML 본문이 그려지기 직전 <code><head></code> 최상단에서 인라인 스크립트로 테마 속성을 주입하여 흰색 깜빡임 현상을 원천 차단했습니다.
324 <h3>4) 웹 접근성(A11y) 및 시맨틱 표준 준수</h3>
325 스킵 내비게이션 (Skip Links): 키보드 사용자가 반복되는 헤더를 건너뛰고 즉시 본문으로 이동할 수 있는 바로가기 링크 제공
WAI-ARIA 지원: 모바일 메뉴 버튼(<code>aria-expanded</code>, <code>aria-label</code>), 사이트맵 내 현재 페이지 표시(<code>aria-current="page"</code>), 요약 팝업 모달(<code>role="dialog"</code>, <code>aria-modal="true"</code>)을 완벽히 적용
명도 대비 및 키보드 포커스: 다크 모드와 라이트 모드 모두에서 WCAG 2.1 AA 기준을 만족하는 명도 대비를 확보하고, <code>:focus-visible</code>을 통해 키보드 탭 이동 시 명확한 아웃라인 링을 표시합니다.
326 <h1 class="chapter-title">제5장. 정적 배포 환경의 보안·거버넌스 및 SEO 전략</h1>
327 <h2>5.1 정적 호스팅(GitHub Pages)의 보안적 한계 인식</h2>
328 GitHub Pages는 전 세계 개발자들이 애용하는 훌륭한 무료 정적 호스팅 플랫폼입니다. 그러나 백엔드 서버를 직접 제어할 수 없다는 태생적 한계로 인해 다음과 같은 보안적 취약점이 존재합니다:
329 서버 측 인증 불가: HTTP Basic Auth나 서버 세션을 통한 비인가 방문자 차단 불가능
커스텀 응답 헤더 설정 불가: <code>X-Frame-Options</code>, <code>Content-Security-Policy(CSP)</code> 등의 헤더를 웹 서버 레벨에서 강제할 수 없음
공개 저장소 파일의 직접 노출: 브라우저 스크립트와 무관하게 <code>raw.githubusercontent.com</code>이나 Git clone을 통한 소스 접근 가능
330 본 프로젝트는 이러한 정적 환경의 한계를 명확히 인지하고, "정상적인 웹 브라우징 경로에서 발생할 수 있는 무단 스크랩, 피싱 목적의 악의적 사이트 임베딩, 그리고 생성형 AI의 무분별한 데이터 수집을 방지하는 클라이언트 거버넌스 레이어"를 꼼꼼하게 구축했습니다.

331 <hr class="divider" />
332 <h2>5.2 클라이언트 사이드 리소스 보호 레이어 (<code>protect-resources.js</code>)</h2>
333 본 프로젝트의 모든 공개 웹 페이지에는 전용 보안 스크립트인 <code>protect-resources.js</code>가 즉시 실행 함수(IIFE) 형태로 탑재되어 있습니다.
334 <h3>1) 호스트 화이트리스트 검증 및 비인가 배포 차단</h3>
335 허용 호스트 목록: <code>ackdark23358.github.io</code>, <code>localhost</code>, <code>127.0.0.1</code>만을 정당한 실행 도메인으로 허용합니다.
불법 미러링 차단: 제3자가 저장소 코드를 무단으로 포크하여 타 도메인에 호스팅할 경우, 스크립트가 도메인을 검사하여 전체 화면을 검은 배경으로 바꾸고 "자료에 대해서 퍼가는 것을 방지하였습니다." 안내만을 출력하며 모든 콘텐츠 렌더링을 중단합니다.
336 <h3>2) 클릭재킹(Clickjacking) 및 iframe 임베딩 방지</h3>
337 악의적인 피싱 사이트나 프레임워크가 본 포트폴리오를 <code><iframe></code> 안에 삽입하여 마치 자신의 사이트인 양 속이는 행위를 방지하기 위해 <code>window.top !== window.self</code> 검사를 수행합니다.
프레임에 갇혀 실행되는 것이 감지되면 즉시 페이지 본문을 지우고 차단 안내 화면으로 전환합니다.
338 <h3>3) 무단 텍스트 복사·스크랩 방지 및 애니메이션 토스트</h3>
339 페이지 전반에 <code>user-select: none</code>을 기본 적용하여 마우스 드래그를 차단합니다. (단, 학습록 대시보드의 검색창 <code><input></code>은 정상적인 키보드 타이핑이 가능하도록 예외 처리)
<code>copy</code>, <code>cut</code>, <code>contextmenu</code>(우클릭), <code>dragstart</code>, 단축키(<code>Ctrl+C</code>, <code>Ctrl+X</code>, <code>Ctrl+A</code>, <code>Ctrl+S</code>, <code>Ctrl+U</code>) 이벤트를 감지하여 기본 동작을 취소(<code>e.preventDefault()</code>)합니다.
차단 발생 시 화면 중앙 하단에 "자료에 대해서 퍼가는 것을 방지하였습니다."라는 메시지가 부드럽게 솟아올랐다 사라지는 2.6초 CSS 팝업 애니메이션(<code>resource-protect-pop</code>)을 표출하여 방문자에게 친절하면서도 단호한 피드백을 제공합니다.
가독성 보장: 불필요한 스크롤 잠금은 절대 하지 않아, 정상적인 열람과 학습은 얼마든지 쾌적하게 가능합니다.
340 <h3>4) 과제 원본 데이터 내 개인정보(PIPA) 마스킹</h3>
341 학점은행제 과제 원본 파일에 포함되어 있던 담당 교수 성함, 타 학생 학번, 민감한 개인 식별 정보는 대시보드 렌더링 함수(<code>maskAssignmentPrivacy</code>)를 통해 <code>* 교수님</code>, <code>* 학번</code> 형태로 마스킹 처리하여 개인정보보호법을 준수합니다.
342 <hr class="divider" />
343 <h2>5.3 검색엔진 최적화(SEO)와 AI 크롤링 방지(GEO/TDM)의 조화</h2>
344 포트폴리오의 가치는 구직 시장에서 채용 담당자나 기업 검색엔진에는 잘 노출되어야 하지만, 동시에 상업적 AI 기업의 데이터 학습용 크롤러나 무단 복제 봇에는 학습 재료로 착취되지 않아야 합니다. 이를 위해 정교한 검색 거버넌스를 설계했습니다.
345 <figure class="chart"></figure>
346 <h3>1) 일반 검색엔진(SEO) 대상 정책</h3>
347 메인 포털 노출: 메인 자기소개서(<code>index.html</code>)는 <code>robots=index, follow</code>를 부여하여 구글 등 주요 검색엔진에서 '김신욱', '코탐록' 등으로 검색될 수 있도록 지원합니다.
캐시 복사본 저장 금지 (<code>noarchive</code>): 검색 결과 리스트에는 제목과 스니펫이 나오되, 검색엔진 서버에 원문 전체 캐시가 영구 저장되어 돌아다니는 것을 차단합니다.
표준 URL 지정 (<code>canonical</code>): <code>https://ackdark23358.github.io/</code>를 대표 주소로 명시하여 중복 색인을 방지합니다.
내부 자료 디렉터리 배제: <code>robots.txt</code>를 통해 상세 프로필, 이력서, 3D 명함, 학습록 대시보드, 기술문서(<code>docs/</code>) 디렉터리는 일반 검색엔진의 무분별한 딥 크롤링에서 제외했습니다.
348 <h3>2) 생성형 AI 및 LLM 크롤러(GEO) 전면 차단</h3>
349 AI 봇 식별 전수 차단: OpenAI(<code>GPTBot</code>, <code>ChatGPT-User</code>, <code>OAI-SearchBot</code>), Google(<code>Google-Extended</code>), Anthropic(<code>ClaudeBot</code>, <code>anthropic-ai</code>, <code>Claude-Web</code>), Perplexity(<code>PerplexityBot</code>), Common Crawl(<code>CCBot</code>), ByteDance(<code>Bytespider</code>), Meta(<code>meta-externalagent</code>), Cohere, Diffbot 등 현존하는 주요 AI 수집 봇 17종에 대해 사이트 전체 루트(<code>Disallow: /</code>) 차단 규칙을 부여했습니다.
TDM(Text and Data Mining) 권리 유보 프로토콜 준수:
350 - 전 페이지 <code><head></code>에 <code><meta name="tdm-reservation" content="1"></code> 선언 - 웹 표준 루트 경로에 <code>/.well-known/tdmrep.json</code>을 배포하여 인공지능 학습 목적의 데이터 마이닝을 공식 거절함을 머신러닝 에이전트에 명시했습니다.
351 <h1 class="chapter-title">제6장. 55개 학습 아카이브와 미래 비전</h1>
352 <h2>6.1 방대한 지식의 체계화: 55개 아카이브가 증명하는 성실함</h2>
353 개발자에게 가장 중요한 자산은 '어제보다 오늘 더 성장하려는 지속적인 학습 습관'입니다. 본 포트폴리오의 학습록 대시보드에 집약된 55개 기록(독서 노트 37건, 학점은행제 과제 18건)은 지원자가 단기간에 벼락치기로 준비한 것이 아니라, 오랜 시간 묵묵히 땀 흘려 쌓아온 지적 탐험의 증거입니다.
354 <h3>1) 기술 서적 및 강의 독서 노트 (37건)</h3>
355 단순히 책을 읽고 끝내는 것이 아니라, 핵심 개념을 요약하고 실습 코드를 검증하며 자신만의 언어로 재구성했습니다:
356 인공지능 및 최신 트렌드: 《AI 에이전트 트렌드 & 활용백과》, 《트렌드 코리아 2026》, 《과학동아 AI 특이점과 윤리》, 《퍼플렉시티 완벽 가이드》
Cursor AI 및 바이브 코딩: 《Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문》, 《요즘 바이브 코딩 커서 AI 30가지 프로그램 만들기》, 《콜로소 바이브 코딩》
웹 표준 및 프런트엔드/백엔드: 《Do it! HTML+CSS+자바스크립트 웹 표준의 정석》, 《모던 자바스크립트 프로그래밍의 정석》, 《Do it! Node.js 프로그래밍 입문》, 《코딩팩토리 Flutter & Dart》
모바일 및 객체지향/알고리즘: 《Do it 안드로이드 코틀린》, 《Do it 첫 알고리즘》, 《Do it 점프 투 파이썬》, 《패스트캠퍼스 안드로이드 코틀린》
협업 도구 및 디자인: 《Do it 5일 만에 끝내는 깃&깃허브 입문》, 《맛있는 디자인 포토샵·일러스트레이터·프리미어·에프터이펙트》, 《노션 첫걸음》
357 <h3>2) 멀티미디어학 학점은행제 과제 수행 기록 (18건)</h3>
358 학점은행제 멀티미디어학 전공 과정을 통해 컴퓨터·IT 기초와 디지털 멀티미디어 실무를 체계적으로 이수했습니다:
359 컴퓨터·IT 기초: 《컴퓨터개론》, 《자료구조》, 《이산수학》, 《C언어1》, 《PC활용1》
시스템 및 네트워크: 《소프트웨어공학》, 《시스템분석설계》, 《컴퓨터네트워크》, 《데이터베이스》, 《정보처리》
웹 및 멀티미디어 프로그래밍: 《인터넷프로그래밍 1·2》, 《윈도우프로그래밍 1·2》, 《멀티미디어개론》, 《멀티미디어통신》, 《컴퓨터그래픽1》,

《피지컬컴퓨팅 데이터 수집 및 처리》
<hr class="divider" />
<h2>6.2 세대를 아우르는 기술 탐험 궤적</h2>
지원자의 학습 여정은 과거의 탄탄한 데이터 처리 도구에서 출발하여 현대적인 모바일과 클라우드, 그리고 미래의 인공지능 시대로 자연스럽게 이어져 왔습니다:
데이터와 도구의 친숙성 (출발점): 대학 시절 Visual Basic과 통계 전문 도구(SAS, SPSS)를 다루며 데이터의 구조와 논리적 데이터 처리 감각을 익혔습니다.
소프트웨어 공학 및 멀티미디어 학습 (기반 다지기): 오프라인 교육과 학점은행제(멀티미디어학)를 통해 Java(GUI, AWT, Swing), C언어, 자료구조, 멀티미디어 및 소프트웨어 공학 이론을 체계적으로 흡수했습니다.
사용자 경험과 모바일 서비스 (응용 단계): Kotlin 기반 안드로이드 네이티브 앱 개발, XML 레이아웃 설계, 그리고 미니 게임 및 유틸리티 제작을 통해 모바일 서비스의 라이프사이클을 체득했습니다.
AI 에이전트와 바이브 코딩의 융합 (현재와 미래): Cursor AI, LLM 에이전트, 프롬프트 엔지니어링을 적극 수용하여 개발 속도를 획기적으로 개선하고, 고품질 기술문서 생태계를 자율 구축하는 현대적 개발자로 도약했습니다.
<hr class="divider" />
<h2>6.3 입사 후 포부 및 팀 기여 방안</h2>
30대 후반이라는 나이는 IT 업계에서 다소 늦은 출발처럼 보일 수 있습니다. 그러나 이 나이는 흔들리지 않는 진중함, 한 번 시작한 학습을 수년간 지속하는 끈기, 그리고 어떤 낯선 기술 앞에서도 위축되지 않고 학습 곡선을 돌파해 온 깊은 내공을 의미합니다.
입사 후 지원자는 팀의 든든한 일원으로서 다음과 같이 기여할 것을 약속드립니다:
겸손한 자세로 팀의 코딩 컨벤션과 문화를 빠르게 흡수하겠습니다.
내가 맡은 기능에 대해서는 철저한 기술문서와 주석을 남겨, 동료들이 가장 읽기 편하고 신뢰할 수 있는 코드를 작성하겠습니다.
Cursor AI와 최신 생산성 도구를 효과적으로 다루어 팀의 반복 작업과 프로토타이핑 시간을 획기적으로 줄이겠습니다.
웹, 모바일, AI의 경계에서 사용자에게 실질적인 편의와 감동을 주는 실용적인 소프트웨어를 끝까지 책임지고 만들어내겠습니다.
<hr class="divider" />
(포트폴리오 북 완결)
</body>
</html>

news_reading_note_proj/docs/source-bundle.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>소스 모음</title>
<style>

@page { margin: 12mm 10mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 18pt; margin: 0 0 0.4em; }
h2 { font-size: 12pt; margin: 1.2em 0 0.3em; page-break-before: always; page-break-after: avoid; }
h2:first-of-type { page-break-before: auto; }
p { font-size: 10.5pt; line-height: 1.5; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 8pt; line-height: 1.35;
      white-space: pre-wrap; word-break: break-all; margin: 0; }

</style>
</head>
<body>
<h1>소스 모음</h1><p>화면과 빌드 소스를 파일 순서대로 이어 두었습니다. 주석은 코드 옆에 그대로 있습니다. data/ 과제 코드, 압축된 라이브러리, 빌드가 만든 data.js, hero-images.js, sources JSON은 넣지 않았습니다.</p>
<h2>cover_letter/css/styles.css</h2>
<pre>  1  /* 자기소개 페이지의 밝은 배경, 청록 강조색, 고정 사이드바를 정한다. */
  2
  3  :root {
  4    --navy: #f8fafc;
  5    --navy-light: #ffffff;
  6    --slate: #475569;
  7    --lightest-slate: #0f172a;
  8    --white: #0f172a;
  9    --green: #0d9488;
 10    --green-dim: rgba(13, 148, 136, 0.12);
 11    --profile-ring-shadow:
 12      0 0 0 1px color-mix(in srgb, var(--green) 32%, transparent),
 13      0 10px 28px rgba(15, 23, 42, 0.12);
 14    --profile-ring-hover-shadow:
 15      0 0 0 1px color-mix(in srgb, var(--green) 50%, transparent),
 16      0 12px 32px rgba(15, 23, 42, 0.15);
 17    --font-sans: &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, system-ui, sans-serif;
 18    --fz-xs: 0.75rem;
 19    --fz-sm: 0.875rem;
 20    --fz-md: 1rem;
 21    --fz-lg: 1.125rem;
 22    --space: 1rem;
 23    --sidebar-w: 300px;
 24    --header-offset: 6rem;
 25    --radius: 4px;
 26    --transition: 0.2s ease;
 27  }
 28
 29  html[data-theme=&quot;dark&quot;] {
 30    --navy: #0c0c0c;
 31    --navy-light: #161616;
 32    --slate: rgba(245, 245, 245, 0.66);
 33    --lightest-slate: #f5f5f5;
 34    --white: #f5f5f5;
 35    --green: #64ffda;
 36    --green-dim: rgba(100, 255, 218, 0.12);
 37    --profile-ring-shadow:
 38      0 0 0 1px color-mix(in srgb, var(--green) 22%, transparent),
 39      0 12px 40px rgba(0, 0, 0, 0.35);
 40    --profile-ring-hover-shadow:
```

```
    0 0 0 1px color-mix(in srgb, var(--green) 45%, transparent),
    0 16px 48px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}

html {
  scroll-behavior: smooth;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: var(--fz-md);
  line-height: 1.7;
  color: var(--slate);
  background-color: var(--navy);
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  transition: background-color 0.25s ease, color 0.25s ease;
}

a {
  color: var(--lightest-slate);
  text-decoration: none;
  transition: color var(--transition);
}

a:hover {
  color: var(--green);
}

.visually-hidden {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  padding: 0;
  margin: -1px;
  overflow: hidden;
  clip: rect(0, 0, 0, 0);
  white-space: nowrap;
  border: 0;
}

.skip-link {
  position: absolute;
  left: -9999px;
  z-index: 2000;
  padding: 0.75rem 1rem;
  background: var(--green);
  color: var(--navy);
  font-weight: 600;
  border-radius: var(--radius);
}

.skip-link:focus {
  left: 1rem;
  top: 1rem;
}

/* Layout */
.layout {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(200px, var(--sidebar-w)) minmax(0, 1fr);
```

```
  gap: 4rem;
  max-width: 1280px;
  margin: 0 auto;
  padding: var(--header-offset) 3rem 6rem 3rem;
  min-height: 100vh;
}

/* Sidebar */
.sidebar {
  position: sticky;
  top: var(--header-offset);
  align-self: start;
  height: fit-content;
  z-index: 50;
}

.sidebar-inner {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 2.5rem;
}

.brand {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: flex-start;
}

/* 프로필 사진 — 틸 그라데이션 링 + 원형 크롭 */
.profile-figure {
  margin: 0 0 1.35rem;
  padding: 0;
}

.profile-photo-ring {
  width: 136px;
  height: 136px;
  padding: 3px;
  border-radius: 50%;
  background: linear-gradient(
    145deg,
    color-mix(in srgb, var(--green) 55%, transparent),
    color-mix(in srgb, var(--green) 18%, transparent) 50%,
    color-mix(in srgb, var(--green) 42%, transparent)
  );
  box-shadow: var(--profile-ring-shadow);
  transition: box-shadow 0.3s ease, transform 0.35s ease;
}

.profile-figure:hover .profile-photo-ring {
  box-shadow: var(--profile-ring-hover-shadow);
  transform: translateY(-2px);
}

.profile-photo {
  display: block;
  width: 100%;
  height: 100%;
  border-radius: 50%;
  object-fit: cover;
  object-position: center 18%;
  background: var(--navy-light);
  border: 2px solid var(--navy);
  box-sizing: border-box;
  transition: transform 0.35s ease;
}

```

```
.profile-figure:hover .profile-photo {
  transform: scale(1.03);
}

.brand-name {
  margin: 0;
  font-size: clamp(2rem, 4vw, 2.6rem);
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.04em;
  color: var(--lightest-slate);
  line-height: 1.15;
}

.brand-role {
  margin: 0.35rem 0 0;
  font-size: var(--fz-lg);
  font-weight: 500;
  color: var(--lightest-slate);
  letter-spacing: -0.02em;
}

.brand-tagline {
  margin: 1rem 0 0;
  max-width: 320px;
  font-size: var(--fz-sm);
  line-height: 1.65;
  color: var(--slate);
}

/* Side nav — vertical, BC-style */
.side-nav-list {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.side-nav-list li {
  margin: 0;
}

.nav-link {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.75rem;
  padding: 0.35rem 0;
  font-size: var(--fz-xs);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.14em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--slate);
  transition: color var(--transition);
}

.nav-link:hover,
.nav-link:focus-visible {
  color: var(--lightest-slate);
  outline: none;
}

.nav-link.is-active {
  color: var(--lightest-slate);
}

.nav-marker {
  display: block;
  width: 2rem;
  height: 1px;
```

```
  background: var(--slate);
  transition: width var(--transition), background var(--transition);
  flex-shrink: 0;
}

.nav-link.is-active .nav-marker {
  width: 3.5rem;
  background: var(--lightest-slate);
}

.nav-link:hover .nav-marker {
  background: var(--lightest-slate);
  width: 3rem;
}

.social-list {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 1rem;
}

.social-link {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.25rem;
  font-size: var(--fz-sm);
  font-weight: 500;
  color: var(--slate);
}

.social-link:hover {
  color: var(--green);
}

.social-link .external {
  font-size: 0.75em;
  opacity: 0.7;
  transition: transform var(--transition);
}

.social-link:hover .external {
  transform: translate(1px, -2px);
}

/* Main */
.main {
  min-width: 0;
}

.content-section {
  scroll-margin-top: calc(var(--header-offset) - 2rem);
  padding-bottom: 5rem;
}

.content-section:last-of-type {
  padding-bottom: 3rem;
}

.section-heading {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 10;
  margin: 0 0 1.25rem;
  padding: 0.5rem 0 1rem;
```

```
    font-size: var(--fz-xs);
    font-weight: 700;
    letter-spacing: 0.16em;
    text-transform: uppercase;
    color: var(--lightest-slate);
    background: linear-gradient(to bottom, var(--navy) 60%, transparent);
    -webkit-backdrop-filter: blur(8px);
    backdrop-filter: blur(8px);
  }

  .section-heading-text {
    display: inline-block;
    padding-bottom: 0.25rem;
    border-bottom: 1px solid color-mix(in srgb, var(--lightest-slate) 35%, transparent);
  }

  .lead {
    margin: 0 0 1rem;
    font-size: var(--fz-md);
    color: var(--slate);
  }

  .prose p {
    margin: 0 0 1.15rem;
    font-size: var(--fz-md);
    color: var(--slate);
  }

  .prose p:last-child {
    margin-bottom: 0;
  }

  .prose a {
    color: var(--green);
    text-decoration: underline;
    text-decoration-color: color-mix(in srgb, var(--green) 45%, transparent);
    text-underline-offset: 3px;
  }

  .prose a:hover {
    color: var(--lightest-slate);
  }

  /* Profile */
  .profile-list {
    list-style: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
    display: grid;
    gap: 0.65rem;
  }

  .profile-list li {
    display: grid;
    grid-template-columns: 7rem 1fr;
    gap: 1rem;
    font-size: var(--fz-sm);
    padding: 0.5rem 0;
    border-bottom: 1px solid color-mix(in srgb, var(--slate) 22%, transparent);
  }

  .profile-list li:last-child {
    border-bottom: none;
  }

  .profile-k {
    font-weight: 600;
```

```
  color: var(--lightest-slate);
  font-size: var(--fz-xs);
  letter-spacing: 0.06em;
  text-transform: uppercase;
}

.profile-v {
  color: var(--slate);
}

/* Tags */
.tag-cloud {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.5rem;
}

.tag-cloud li {
  padding: 0.35rem 0.75rem;
  font-size: var(--fz-xs);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.04em;
  color: var(--green);
  background: var(--green-dim);
  border-radius: 999px;
}

/* Timeline — Experience style */
.timeline {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.timeline-item {
  position: relative;
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(100px, 140px) 1fr;
  gap: 1.25rem 1.5rem;
  padding: 1.5rem 0;
  border-bottom: 1px solid color-mix(in srgb, var(--slate) 18%, transparent);
}

.timeline-item:last-child {
  border-bottom: none;
  padding-bottom: 0;
}

.timeline-meta {
  font-size: var(--fz-xs);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.06em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--slate);
  padding-top: 0.2rem;
}

.timeline-title {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: var(--fz-md);
  font-weight: 600;
  color: var(--lightest-slate);
  letter-spacing: -0.02em;
}
```

```
443
.timeline-desc {
  margin: 0 0 0.85rem;
  font-size: var(--fz-sm);
  line-height: 1.65;
  color: var(--slate);
}

.tech-tags {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.4rem;
}

.tech-tags li {
  padding: 0.2rem 0.55rem;
  font-size: 0.7rem;
  font-weight: 500;
  color: var(--green);
  border: 1px solid color-mix(in srgb, var(--green) 35%, transparent);
  border-radius: var(--radius);
}

/* Motto */
.motto {
  margin: 0;
  padding: 0;
  border: none;
}

.motto-line {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: var(--fz-lg);
  font-weight: 700;
  color: var(--lightest-slate);
  letter-spacing: -0.02em;
}

.motto-sub {
  margin: 0;
  font-size: var(--fz-md);
  color: var(--slate);
  line-height: 1.75;
}

/* Footer */
.site-footer {
  padding-top: 2rem;
  border-top: 1px solid color-mix(in srgb, var(--slate) 18%, transparent);
}

.site-footer__inner {
  width: 100%;
}

.site-sitemap {
  margin: 0 0 1.75rem;
}

.site-sitemap__label {
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: var(--fz-xs);
  letter-spacing: 0.08em;
  text-align: center;
```

```
531  510    color: var(--slate);
532  511  }
533  512
534  513  .site-sitemap__groups {
535  514    display: grid;
536  515    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(9.5rem, 1fr));
537  516    gap: 1.25rem 1.5rem;
538  517    margin: 0;
539  518    padding: 0;
540  519    list-style: none;
541  520    text-align: left;
542  521  }
543  522
544  523  .site-sitemap__page {
545  524    display: inline-block;
546  525    margin-bottom: 0.45rem;
547  526    font-size: var(--fz-sm, 0.9375rem);
548  527    font-weight: 650;
549  528  }
550  529
551  530  .site-sitemap__list {
552  531    display: flex;
553  532    flex-direction: column;
554  533    align-items: flex-start;
555  534    gap: 0.3rem;
556  535    margin: 0;
557  536    padding: 0;
558  537    list-style: none;
559  538  }
560  539
561  540  .site-sitemap__list a {
562  541    font-size: var(--fz-xs);
563  542  }
564  543
565  544  .site-sitemap a[aria-current=&quot;page&quot;] {
566  545    color: var(--slate);
567  546    text-decoration: underline;
568  547  }
569  548
570  549  .site-footer__note {
571  550    margin: 0;
572  551    font-size: 1.625rem;
573  552    line-height: 1.6;
574  553    text-align: center;
575  554    color: color-mix(in srgb, var(--slate) 85%, transparent);
576  555  }
577  556
578  557  .site-footer__disclosure {
579  558    margin: 0.75rem auto 0;
580  559    max-width: 36rem;
581  560    font-size: var(--fz-xs);
582  561    line-height: 1.6;
583  562    text-align: center;
584  563    color: color-mix(in srgb, var(--slate) 85%, transparent);
585  564  }
586  565
587  566  .site-footer__copyright {
588  567    margin: 0.75rem 0 0;
589  568    font-size: var(--fz-xs);
590  569    line-height: 1.6;
591  570    text-align: center;
592  571    color: color-mix(in srgb, var(--slate) 85%, transparent);
593  572  }
594  573
595  574  .footer-note {
596  575    margin: 0;
597  576    max-width: 42ch;
```

```
  font-size: var(--fz-xs);
  line-height: 1.6;
  color: color-mix(in srgb, var(--slate) 85%, transparent);
}

.to-top {
  flex-shrink: 0;
  width: 40px;
  height: 40px;
  font-size: 1rem;
  color: var(--slate);
  background: transparent;
  border: 1px solid color-mix(in srgb, var(--slate) 35%, transparent);
  border-radius: var(--radius);
  cursor: pointer;
  transition: color var(--transition), border-color var(--transition), background var(--transition);
}

.to-top:hover {
  color: var(--green);
  border-color: var(--green);
  background: var(--green-dim);
}

/* Responsive */
@media (max-width: 1024px) {
  .layout {
    grid-template-columns: 1fr;
    padding: 5rem 1.5rem 5rem;
    gap: 2rem;
  }

  .sidebar {
    position: relative;
    top: 0;
    padding-bottom: 1rem;
    border-bottom: 1px solid color-mix(in srgb, var(--slate) 15%, transparent);
  }

  .brand-tagline {
    max-width: none;
  }

  .profile-figure {
    align-self: center;
  }

  .side-nav-list {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 0.35rem 1rem;
    padding-top: 0.5rem;
  }

  .nav-link {
    padding: 0.4rem 0;
  }

  .nav-marker {
    display: none;
  }

  .timeline-item {
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 0.35rem;
  }

```

```
665  644    .timeline-meta {
666  645      padding-top: 0;
667  646    }
668  647  }
669  648
670  649  @media (max-width: 480px) {
671  650    .profile-list li {
672  651      grid-template-columns: 1fr;
673  652      gap: 0.25rem;
674  653    }
675  654
676  655    .layout {
677  656      padding-left: 1.25rem;
678  657      padding-right: 1.25rem;
679  658    }
680  659  }</pre>
681  <h2>cover_letter/js/script.js</h2>
682  <pre> 1  /**
683   2   * 자기소개서 페이지에서 현재 보고 있는 절에 맞춰 사이드 메뉴를 표시하고, 맨 위로 버튼을 연결한다.
684   3   */
685   4  (function () {
686   5    &amp;quot;use strict&amp;quot;;
687   6
688   7    /**
689   8     * data-section이 id와 같은 메뉴 링크에만 활성 클래스를 붙인다.
690   9     * @param {string} id 현재 화면에 들어온 절의 id
691  10     */
692  11    function setActiveNav(id) {
693  12      document.querySelectorAll(&amp;quot;.nav-link&amp;quot;).forEach(function (link) {
694  13        var sec = link.getAttribute(&amp;quot;data-section&amp;quot;);
695  14        if (sec === id) {
696  15          link.classList.add(&amp;quot;is-active&amp;quot;);
697  16        } else {
698  17          link.classList.remove(&amp;quot;is-active&amp;quot;);
699  18        }
700  19      });
701  20    }
702  21
703  22    /**
704  23     * 본문 절이 화면의 일정 비율 이상 보이면 해당 메뉴를 활성으로 바꾼다.
705  24     * 관찰이 시작되기 전에는 첫 절을 활성으로 둔다.
706  25     */
707  26    function initScrollSpy() {
708  27      var sections = document.querySelectorAll(&amp;quot;.content-section[id]&amp;quot;);
709  28      if (!sections.length) return;
710  29
711  30      var observer = new IntersectionObserver(
712  31        function (entries) {
713  32          entries.forEach(function (entry) {
714  33            if (entry.isIntersecting &amp;amp;&amp;amp; entry.intersectionRatio &amp;gt;= 0.25) {
715  34              setActiveNav(entry.target.id);
716  35            }
717  36          });
718  37        },
719  38        {
720  39          root: null,
721  40          rootMargin: &amp;quot;-20% 0px -55% 0px&amp;quot;,
722  41          threshold: [0, 0.25, 0.5, 0.75, 1]
723  42        }
724  43      );
725  44
726  45      sections.forEach(function (section) {
727  46        observer.observe(section);
728  47      });
729  48
730  49      /* 첫 화면 */
731  50      var first = sections[0];
```

```
 732  51      if (first &amp;amp;&amp;amp; first.id) setActiveNav(first.id);
 733  52    }
 734  53
 735  54    /**
 736  55     * 맨 위로 버튼을 누르면 페이지 최상단으로 부드럽게 스크롤한다.
 737  56     */
 738  57    function initToTop() {
 739  58      var btn = document.getElementById(&amp;quot;toTop&amp;quot;);
 740  59      if (!btn) return;
 741  60      btn.addEventListener(&amp;quot;click&amp;quot;, function () {
 742  61        window.scrollTo({ top: 0, behavior: &amp;quot;smooth&amp;quot; });
 743  62      });
 744  63    }
 745  64
 746  65    document.addEventListener(&amp;quot;DOMContentLoaded&amp;quot;, function () {
 747  66      initScrollSpy();
 748  67      initToTop();
 749  68    });
 750  69  })();</pre>
 751  <h2>cover_letter/profile.html</h2>
 752  <pre>  1  &lt;!-- 자기소개 본문 화면. 절마다 사이드 메뉴 활성 표시와 맨 위로 이동을 쓴다. --&gt;
 753    2  &lt;!DOCTYPE html&gt;
 754    3  &lt;html lang=&quot;ko&quot; data-default-theme=&quot;light&quot;&gt;
 755    4  &lt;head&gt;
 756    5    &lt;meta charset=&quot;UTF-8&quot; /&gt;
 757    6    &lt;meta name=&quot;viewport&quot; content=&quot;width=device-width, initial-scale=1.0&quot; /&gt;
 758    7    &lt;title&gt;김신욱 · 자기소개&lt;/title&gt;
 759    8    &lt;meta name=&quot;robots&quot; content=&quot;noindex, nofollow, noarchive, nosnippet&quot; /&gt;
 760    9    &lt;meta name=&quot;tdm-reservation&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;
 761   10    &lt;meta name=&quot;referrer&quot; content=&quot;strict-origin-when-cross-origin&quot; /&gt;
 762   11    &lt;script&gt;
 763   12      (function () {
 764   13        try {
 765   14          var theme = localStorage.getItem(&quot;portfolio-theme-v2&quot;);
 766   15          if (theme === &quot;dark&quot; || theme === &quot;light&quot;) {
 767   16            document.documentElement.setAttribute(&quot;data-theme&quot;, theme);
 768   17          }
 769   18        } catch (e) {
 770   19          /* 테마 저장소를 사용할 수 없는 환경에서는 기본 테마를 사용합니다. */
 771   20        }
 772   21      })();
 773   22    &lt;/script&gt;
 774   23    &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;css/styles.css?v=theme-sync&quot; /&gt;
 775   24    &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;../css/site-header.css?v=theme-sync&quot; /&gt;
 776   25  &lt;/head&gt;
 777   26  &lt;body&gt;
 778   27    &lt;a class=&quot;skip-link&quot; href=&quot;#main&quot;&gt;본문으로 건너뛰기&lt;/a&gt;
 779   28
 780   29    &lt;header class=&quot;site-header&quot;&gt;
 781   30      &lt;div class=&quot;site-header__inner&quot;&gt;
 782   31        &lt;a class=&quot;site-header__brand&quot; href=&quot;../index.html&quot;&gt;코탐록&lt;/a&gt;
 783   32        &lt;nav id=&quot;site-nav&quot; class=&quot;site-nav&quot; aria-label=&quot;자료 페이지&quot;&gt;
 784   33          &lt;ul class=&quot;site-nav__list&quot;&gt;
 785   34            &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link is-active&quot; href=&quot;../cover_letter/profile.html&quot; aria-current=&quot;page&quot;&gt;자기소개 / 프로필&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 786   35            &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../online_business_card/business-card.html&quot;&gt;온라인 명함&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 787   36            &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../cv/resume.html&quot;&gt;이력서&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 788   37            &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../study_note_record_organization/dashboard/index.html&quot;&gt;학습록&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 789   38          &lt;/ul&gt;
 790   39        &lt;/nav&gt;
 791   40        &lt;div class=&quot;site-header__actions&quot;&gt;
 792   41          &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;theme-toggle&quot; data-theme-toggle aria-pressed=&quot;false&quot; aria-label=&quot;다크 테마로 전환&quot;&gt;
 793   42            &lt;span class=&quot;theme-toggle__label&quot;&gt;고대비&lt;/span&gt;
```

```
794  43            &lt;span class=&quot;theme-toggle__state&quot; data-theme-label&gt;라이트&lt;/span&gt;
795  44          &lt;/button&gt;
796  45          &lt;button
797  46            type=&quot;button&quot;
798  47            class=&quot;nav-toggle&quot;
799  48            aria-expanded=&quot;false&quot;
800  49            aria-controls=&quot;site-nav&quot;
801  50            aria-label=&quot;메뉴 열기&quot;
802  51          &gt;
803  52            &lt;span class=&quot;nav-toggle__bar&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;
804  53            &lt;span class=&quot;nav-toggle__bar&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;
805  54          &lt;/button&gt;
806  55        &lt;/div&gt;
807  56      &lt;/div&gt;
808  57    &lt;/header&gt;
809  58
810  59    &lt;div class=&quot;layout&quot;&gt;
811  60      &lt;header class=&quot;sidebar&quot; aria-label=&quot;소개 및 탐색&quot;&gt;
812  61        &lt;div class=&quot;sidebar-inner&quot;&gt;
813  62          &lt;div class=&quot;brand&quot;&gt;
814  63            &lt;figure class=&quot;profile-figure&quot;&gt;
815  64              &lt;div class=&quot;profile-photo-ring&quot;&gt;
816  65                &lt;img
817  66                  class=&quot;profile-photo&quot;
818  67                  src=&quot;P.png&quot;
819  68                  alt=&quot;김신욱 프로필 사진&quot;
820  69                  width=&quot;130&quot;
821  70                  height=&quot;130&quot;
822  71                  decoding=&quot;async&quot;
823  72                  fetchpriority=&quot;high&quot;
824  73                /&gt;
825  74              &lt;/div&gt;
826  75            &lt;/figure&gt;
827  76            &lt;h1 class=&quot;brand-name&quot;&gt;김신욱&lt;/h1&gt;
828  77            &lt;p class=&quot;brand-role&quot;&gt;웹 · 모바일 · AI 서비스&lt;/p&gt;
829  78            &lt;p class=&quot;brand-tagline&quot;&gt;
830  79              접근 가능하고 정돈된 디지털 경험을 지향하며, IT 분야 취업을 준비하고 있습니다.
831  80            &lt;/p&gt;
832  81          &lt;/div&gt;
833  82
834  83          &lt;nav class=&quot;side-nav&quot; aria-label=&quot;섹션 이동&quot;&gt;
835  84            &lt;ul class=&quot;side-nav-list&quot; id=&quot;navList&quot;&gt;
836  85              &lt;li&gt;
837  86                &lt;a class=&quot;nav-link&quot; href=&quot;#about&quot; data-section=&quot;about&quot;&gt;&lt;spa
n class=&quot;nav-marker&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;소개&lt;/a&gt;
838  87              &lt;/li&gt;
839  88              &lt;li&gt;
840  89                &lt;a class=&quot;nav-link&quot; href=&quot;#profile&quot; data-section=&quot;profile&quot;&gt;&l
t;span class=&quot;nav-marker&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;프로필&lt;/a&gt;
841  90              &lt;/li&gt;
842  91              &lt;li&gt;
843  92                &lt;a class=&quot;nav-link&quot; href=&quot;#interests&quot; data-section=&quot;interests&quot;&g
t;&lt;span class=&quot;nav-marker&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;관심 분야&lt;/a&gt;
844  93              &lt;/li&gt;
845  94              &lt;li&gt;
846  95                &lt;a class=&quot;nav-link&quot; href=&quot;#learning&quot; data-section=&quot;learning&quot;&gt;&
lt;span class=&quot;nav-marker&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;학습 · 경험&lt;/a&gt;
847  96              &lt;/li&gt;
848  97              &lt;li&gt;
849  98                &lt;a class=&quot;nav-link&quot; href=&quot;#motivation&quot; data-section=&quot;motivation&quot;&
gt;&lt;span class=&quot;nav-marker&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;지원 동기&lt;/a&gt;
850  99              &lt;/li&gt;
851 100              &lt;li&gt;
852 101                &lt;a class=&quot;nav-link&quot; href=&quot;#motto&quot; data-section=&quot;motto&quot;&gt;&lt;spa
n class=&quot;nav-marker&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;생활신조&lt;/a&gt;
853 102              &lt;/li&gt;
854 103            &lt;/ul&gt;
```

```
 855  104          &lt;/nav&gt;
 856  105
 857  106          &lt;ul class=&quot;social-list&quot; aria-label=&quot;외부 링크&quot;&gt;
 858  107            &lt;li&gt;
 859  108              &lt;a class=&quot;social-link&quot; href=&quot;https://blog.naver.com/fifo23&quot; target=&quot;_bla
nk&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;
 860  109                Blog&lt;span class=&quot;external&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;↗&lt;/span&gt;
 861  110              &lt;/a&gt;
 862  111            &lt;/li&gt;
 863  112          &lt;/ul&gt;
 864  113
 865  114        &lt;/div&gt;
 866  115      &lt;/header&gt;
 867  116
 868  117      &lt;main id=&quot;main&quot; class=&quot;main&quot;&gt;
 869  118        &lt;section id=&quot;about&quot; class=&quot;content-section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-about&quo
t;&gt;
 870  119          &lt;h2 id=&quot;heading-about&quot; class=&quot;section-heading&quot;&gt;
 871  120            &lt;span class=&quot;section-heading-text&quot;&gt;소개&lt;/span&gt;
 872  121          &lt;/h2&gt;
 873  122          &lt;div class=&quot;prose&quot;&gt;
 874  123            &lt;p&gt;
 875  124              4년제 응용통계학과(SW응용통계학)를 졸업한 뒤 IT 분야를 꾸준히 학습해 왔고,
 876  125              &lt;a href=&quot;https://blog.naver.com/fifo23&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener no
referrer&quot;&gt;코탐록 네이버 블로그&lt;/a&gt;를 운영할 예정이며 취업 준비를 이어가고 있습니다.
 877  126              웹·모바일 개발과 AI·IT 전반에 관심이 많습니다.
 878  127            &lt;/p&gt;
 879  128          &lt;/div&gt;
 880  129        &lt;/section&gt;
 881  130
 882  131        &lt;section id=&quot;profile&quot; class=&quot;content-section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-profile
&quot;&gt;
 883  132          &lt;h2 id=&quot;heading-profile&quot; class=&quot;section-heading&quot;&gt;
 884  133            &lt;span class=&quot;section-heading-text&quot;&gt;프로필&lt;/span&gt;
 885  134          &lt;/h2&gt;
 886  135          &lt;ul class=&quot;profile-list&quot;&gt;
 887  136            &lt;li&gt;&lt;span class=&quot;profile-k&quot;&gt;성별&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;profile-v&quot;
&gt;남성&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 888  137            &lt;li&gt;&lt;span class=&quot;profile-k&quot;&gt;나이&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;profile-v&quot;
&gt;30대 후반&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 889  138            &lt;li&gt;&lt;span class=&quot;profile-k&quot;&gt;학력&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;profile-v&quot;
&gt;대졸, 학점은행제(멀티미디어학) 도전 중&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 890  139            &lt;li&gt;&lt;span class=&quot;profile-k&quot;&gt;목표&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;profile-v&quot;
&gt;취업(이력서·자소서), AI 서비스를 제대로 활용하기&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 891  140            &lt;li&gt;&lt;span class=&quot;profile-k&quot;&gt;취미&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;profile-v&quot;
&gt;프로그래밍(주로 책 위주 학습)&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 892  141            &lt;li&gt;&lt;span class=&quot;profile-k&quot;&gt;온라인 학습&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;profile-
v&quot;&gt;패스트캠퍼스, 코드잇, 인프런, 유데미, KMOOC, 경기지식 등&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 893  142            &lt;li&gt;&lt;span class=&quot;profile-k&quot;&gt;성장 과제&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;profile-v&
quot;&gt;사교성, 도전정신 – 꾸준히 보완 중입니다.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 894  143          &lt;/ul&gt;
 895  144        &lt;/section&gt;
 896  145
 897  146        &lt;section id=&quot;interests&quot; class=&quot;content-section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-inter
ests&quot;&gt;
 898  147          &lt;h2 id=&quot;heading-interests&quot; class=&quot;section-heading&quot;&gt;
 899  148            &lt;span class=&quot;section-heading-text&quot;&gt;관심 분야&lt;/span&gt;
 900  149          &lt;/h2&gt;
 901  150          &lt;p class=&quot;lead&quot;&gt;모바일, 웹, AI 서비스, IT/ICT 전반에 폭넓게 관심을 두고 있습니다.&lt;/p&gt;
 902  151          &lt;ul class=&quot;tag-cloud&quot;&gt;
 903  152            &lt;li&gt;모바일&lt;/li&gt;
 904  153            &lt;li&gt;웹&lt;/li&gt;
 905  154            &lt;li&gt;AI 서비스&lt;/li&gt;
 906  155            &lt;li&gt;IT / ICT&lt;/li&gt;
 907  156            &lt;li&gt;멀티미디어&lt;/li&gt;
 908  157          &lt;/ul&gt;
 909  158        &lt;/section&gt;
```

```
 910  159
 911  160        &lt;section id=&quot;learning&quot; class=&quot;content-section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-learni
ng&quot;&gt;
 912  161          &lt;h2 id=&quot;heading-learning&quot; class=&quot;section-heading&quot;&gt;
 913  162            &lt;span class=&quot;section-heading-text&quot;&gt;학습 · 경험&lt;/span&gt;
 914  163          &lt;/h2&gt;
 915  164          &lt;ol class=&quot;timeline&quot;&gt;
 916  165            &lt;li class=&quot;timeline-item&quot;&gt;
 917  166              &lt;div class=&quot;timeline-meta&quot;&gt;기초 · 통계&lt;/div&gt;
 918  167              &lt;div class=&quot;timeline-body&quot;&gt;
 919  168                &lt;h3 class=&quot;timeline-title&quot;&gt;비주얼베이직, SAS · SPSS&lt;/h3&gt;
 920  169                &lt;p class=&quot;timeline-desc&quot;&gt;통계·분석 도구와 프로그래밍 입문 경험.&lt;/p&gt;
 921  170                &lt;ul class=&quot;tech-tags&quot;&gt;
 922  171                  &lt;li&gt;VB&lt;/li&gt;
 923  172                  &lt;li&gt;SAS&lt;/li&gt;
 924  173                  &lt;li&gt;SPSS&lt;/li&gt;
 925  174                &lt;/ul&gt;
 926  175              &lt;/div&gt;
 927  176            &lt;/li&gt;
 928  177            &lt;li class=&quot;timeline-item&quot;&gt;
 929  178              &lt;div class=&quot;timeline-meta&quot;&gt;앱 · 도구&lt;/div&gt;
 930  179              &lt;div class=&quot;timeline-body&quot;&gt;
 931  180                &lt;h3 class=&quot;timeline-title&quot;&gt;자바 · 코틀린 · .NET&lt;/h3&gt;
 932  181                &lt;p class=&quot;timeline-desc&quot;&gt;
 933  182                  자바(GUI, AWT, SWING) 로또 게임, 코틀린 XML 레이아웃 두더지 게임, SWING 스톱워치, 레인미터 정리, Visu
al .NET 텍스트 합치기 등.
 934  183                &lt;/p&gt;
 935  184                &lt;ul class=&quot;tech-tags&quot;&gt;
 936  185                  &lt;li&gt;Java&lt;/li&gt;
 937  186                  &lt;li&gt;Kotlin&lt;/li&gt;
 938  187                  &lt;li&gt;Android XML&lt;/li&gt;
 939  188                  &lt;li&gt;Visual .NET&lt;/li&gt;
 940  189                &lt;/ul&gt;
 941  190              &lt;/div&gt;
 942  191            &lt;/li&gt;
 943  192            &lt;li class=&quot;timeline-item&quot;&gt;
 944  193              &lt;div class=&quot;timeline-meta&quot;&gt;최근&lt;/div&gt;
 945  194              &lt;div class=&quot;timeline-body&quot;&gt;
 946  195                &lt;h3 class=&quot;timeline-title&quot;&gt;AI · 생산성&lt;/h3&gt;
 947  196                &lt;p class=&quot;timeline-desc&quot;&gt;
 948  197                  생성형 AI로 소규모 프로젝트, 바이브 코딩·프롬프트 엔지니어링 학습, 펠로AI·젠스파크로 필기 슬라이드 정리
등.
 949  198                &lt;/p&gt;
 950  199                &lt;ul class=&quot;tech-tags&quot;&gt;
 951  200                  &lt;li&gt;Generative AI&lt;/li&gt;
 952  201                  &lt;li&gt;Prompt&lt;/li&gt;
 953  202                &lt;/ul&gt;
 954  203              &lt;/div&gt;
 955  204            &lt;/li&gt;
 956  205          &lt;/ol&gt;
 957  206        &lt;/section&gt;
 958  207
 959  208        &lt;section id=&quot;motivation&quot; class=&quot;content-section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-moti
vation&quot;&gt;
 960  209          &lt;h2 id=&quot;heading-motivation&quot; class=&quot;section-heading&quot;&gt;
 961  210            &lt;span class=&quot;section-heading-text&quot;&gt;지원 동기 및 포부&lt;/span&gt;
 962  211          &lt;/h2&gt;
 963  212          &lt;div class=&quot;prose&quot;&gt;
 964  213            &lt;p&gt;
 965  214              IT 관련 개발직을 목표로 하며, 웹·모바일뿐 아니라 다른 IT 기술과 AI에도 관심이 많습니다.
 966  215              IT기술직·현장직, 웹·앱 개발자로 일하고 싶습니다.
 967  216            &lt;/p&gt;
 968  217            &lt;p&gt;
 969  218              최근 AI 기술에 집중해 학습하고 있으며, 백업·정리된 학습 노트와 프로젝트를 바탕으로 이력서와 자소서를 다듬어
지원할 계획입니다.
 970  219              대학 졸업 이후 공백이 있었으나 하루 최소 약 3시간은 IT에 매진해 왔고, 일상에서도 IT 활용에 관심이 많습니다.
 971  220            &lt;/p&gt;
```

```
 972  221            &lt;p&gt;
 973  222              개인만으로는 어려운 서비스를 팀원과 협업해 만들고, 올바른 가이드라인을 지키며 프로젝트에 참여하고 싶습니다. IT 분야 취업 후 기술 발전에 기여하고자 합니다.
 974  223            &lt;/p&gt;
 975  224          &lt;/div&gt;
 976  225        &lt;/section&gt;
 977  226
 978  227        &lt;section id=&quot;motto&quot; class=&quot;content-section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-motto&quot;&gt;
 979  228          &lt;h2 id=&quot;heading-motto&quot; class=&quot;section-heading&quot;&gt;
 980  229            &lt;span class=&quot;section-heading-text&quot;&gt;생활신조&lt;/span&gt;
 981  230          &lt;/h2&gt;
 982  231          &lt;blockquote class=&quot;motto&quot;&gt;
 983  232            &lt;p class=&quot;motto-line&quot;&gt;필사즉생&lt;/p&gt;
 984  233            &lt;p class=&quot;motto-sub&quot;&gt;안 되는 것을 꾸준히 고민하며, 될 때까지 해내는 것이 제 신조입니다.&lt;/p&gt;
 985  234          &lt;/blockquote&gt;
 986  235        &lt;/section&gt;
 987  236
 988  237        &lt;footer class=&quot;site-footer&quot;&gt;
 989  238          &lt;div class=&quot;site-footer__inner&quot;&gt;
 990  239            &lt;nav class=&quot;site-sitemap&quot; aria-label=&quot;사이트맵&quot;&gt;
 991  240              &lt;p class=&quot;site-sitemap__label&quot;&gt;사이트맵&lt;/p&gt;
 992  241              &lt;ul class=&quot;site-sitemap__groups&quot;&gt;
 993  242                &lt;li&gt;
 994  243                  &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../index.html&quot;&gt;자기소개서&lt;/a&gt;
 995  244                  &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
 996  245                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-motivation&quot;&gt;지원 동기&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 997  246                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-growth&quot;&gt;성장·학습&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 998  247                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-skills&quot;&gt;역량&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 999  248                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-links&quot;&gt;자료&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1000  249                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-strengths&quot;&gt;강점&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1001  250                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-closing&quot;&gt;마치며&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1002  251                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-refs&quot;&gt;참고&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1003  252                  &lt;/ul&gt;
1004  253                &lt;/li&gt;
1005  254                &lt;li&gt;
1006  255                  &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../cover_letter/profile.html&quot; aria-current=&quot;page&quot;&gt;자기소개 / 프로필&lt;/a&gt;
1007  256                  &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
1008  257                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#about&quot;&gt;소개&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1009  258                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#profile&quot;&gt;프로필&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1010  259                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#interests&quot;&gt;관심 분야&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1011  260                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#learning&quot;&gt;학습 · 경험&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1012  261                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#motivation&quot;&gt;지원 동기&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1013  262                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#motto&quot;&gt;생활신조&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1014  263                  &lt;/ul&gt;
1015  264                &lt;/li&gt;
1016  265                &lt;li&gt;
1017  266                  &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../online_business_card/business-card.html&quot;&gt;온라인 명함&lt;/a&gt;
1018  267                  &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
1019  268                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../online_business_card/business-card.html#intro&quot;&gt;소개&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1020  269                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../online_business_card/business-card.html#skills&quot;&gt;학습&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1021  270                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../online_business_card/business-card.html#projects&quot;&gt;프로젝트&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1022  271                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../online_business_card/business-card.html#conclusion&quot;&gt;포부&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1023  272                  &lt;/ul&gt;
1024  273                &lt;/li&gt;
1025  274                &lt;li&gt;
1026  275                  &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../cv/resume.html&quot;&gt;이력서&lt;/a&gt;
1027  276                  &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
1028  277                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cv/resume.html#career&quot;&gt;경력&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
```

```
1029  278                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cv/resume.html#education&quot;&gt;학력&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1030  279                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cv/resume.html#certificates&quot;&gt;자격증&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1031  280                  &lt;/ul&gt;
1032  281                &lt;/li&gt;
1033  282                &lt;li&gt;
1034  283                  &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../study_note_record_organization/dashboard/index.html&quot;&gt;학습록&lt;/a&gt;
1035  284                  &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
1036  285                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../study_note_record_organization/dashboard/index.html#about&quot;&gt;아카이브&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1037  286                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../study_note_record_organization/dashboard/index.html#records&quot;&gt;기록 목록&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
1038  287                  &lt;/ul&gt;
1039  288                &lt;/li&gt;
1040  289              &lt;/ul&gt;
1041  290            &lt;/nav&gt;
1042  291            &lt;p class=&quot;site-footer__note&quot;&gt;
1043  292              2026년 5월 25일 제작 · Cursor AI를 사용해 제작했습니다.
1044  293            &lt;/p&gt;
1045  294            &lt;p class=&quot;site-footer__disclosure&quot;&gt;
1046  295              자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
1047  296            &lt;/p&gt;
1048  297            &lt;p class=&quot;site-footer__copyright&quot;&gt;© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.&lt;/p&gt;
1049  298          &lt;/div&gt;
1050  299        &lt;/footer&gt;
1051  300      &lt;/main&gt;
1052  301    &lt;/div&gt;
1053  302
1054  303    &lt;script src=&quot;js/script.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
1055  304    &lt;script src=&quot;../js/main.js?v=theme-sync&quot;&gt;&lt;/script&gt;
1056  305    &lt;script src=&quot;../js/protect-resources.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
1057  306  &lt;/body&gt;
1058  307  &lt;/html&gt;</pre>
1059  <h2>css/site-header.css</h2>
1060  <pre>  1  /* 여러 페이지가 공유하는 상단 헤더, 내비게이션, 자료 드롭다운, 모바일 메뉴의 배치와 색을 정한다. */
1061    2  :root {
1062    3    --site-header-canvas: #0c0c0c;
1063    4    --site-header-text: #f5f5f5;
1064    5    --site-header-muted: rgba(245, 245, 245, 0.66);
1065    6    --site-header-border: rgba(255, 255, 255, 0.1);
1066    7    --site-header-border-hover: rgba(255, 255, 255, 0.16);
1067    8    --site-header-surface: #161616;
1068    9    --site-header-surface-hover: #1f1f1f;
1069   10    --site-header-bg: rgba(12, 12, 12, 0.92);
1070   11    --site-header-focus: 2px solid rgba(245, 245, 245, 0.85);
1071   12    --site-header-gutter: clamp(1.25rem, 5vw, 2.5rem);
1072   13    --site-header-height: 4rem;
1073   14    --site-header-motion: 180ms;
1074   15    --site-header-ease: cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);
1075   16  }
1076   17
1077   18  html[data-theme=&quot;light&quot;] {
1078   19    --site-header-canvas: #f8fafc;
1079   20    --site-header-text: #0f172a;
1080   21    --site-header-muted: rgba(15, 23, 42, 0.66);
1081   22    --site-header-border: rgba(15, 23, 42, 0.12);
1082   23    --site-header-border-hover: rgba(15, 23, 42, 0.22);
1083   24    --site-header-surface: #ffffff;
1084   25    --site-header-surface-hover: #f1f5f9;
1085   26    --site-header-bg: rgba(248, 250, 252, 0.92);
1086   27    --site-header-focus: 2px solid rgba(15, 23, 42, 0.85);
1087   28  }
1088   29
1089   30  .site-header *,
1090   31  .site-header *::before,
1091   32  .site-header *::after {
```

```
  box-sizing: border-box;
}

.site-header {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 1000;
  color: var(--site-header-text);
  background: var(--site-header-bg);
  border-bottom: 1px solid var(--site-header-border);
  backdrop-filter: blur(10px);
  font-family: ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Noto Sans KR&quot;,
&quot;Apple SD Gothic Neo&quot;,
    &quot;Malgun Gothic&quot;, sans-serif;
}

.site-header__inner {
  max-width: 1200px;
  min-height: var(--site-header-height);
  margin: 0 auto;
  padding: 0 var(--site-header-gutter);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 1rem;
}

.site-header__brand {
  color: var(--site-header-text);
  font-size: 1.0625rem;
  font-weight: 600;
  line-height: 1.5;
  letter-spacing: -0.02em;
  text-decoration: none;
}

.site-header__brand:hover {
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
}

.site-header__brand:focus-visible,
.site-nav__link:focus-visible,
.theme-toggle:focus-visible,
.nav-toggle:focus-visible {
  outline: var(--site-header-focus);
  outline-offset: 2px;
}

.site-header__actions {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
}

.theme-toggle {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.35rem;
  min-height: 2rem;
  padding: 0 0.65rem;
  color: var(--site-header-text);
  background: var(--site-header-surface);
  border: 1px solid var(--site-header-border);
  border-radius: 999px;
  font: inherit;
  font-size: 0.8125rem;
```

```
1158   99    font-weight: 700;
1159  100    cursor: pointer;
1160  101    transition: border-color var(--site-header-motion) var(--site-header-ease), background-color var(--site-header
-motion) var(--site-header-ease);
1161  102  }
1162  103
1163  104  .theme-toggle:hover {
1164  105    border-color: var(--site-header-border-hover);
1165  106    background: var(--site-header-surface-hover);
1166  107  }
1167  108
1168  109  .theme-toggle__label {
1169  110    color: var(--site-header-muted);
1170  111  }
1171  112
1172  113  .theme-toggle__state {
1173  114    color: var(--site-header-text);
1174  115  }
1175  116
1176  117  .nav-toggle {
1177  118    display: none;
1178  119    flex-direction: column;
1179  120    justify-content: center;
1180  121    gap: 6px;
1181  122    width: 2.5rem;
1182  123    height: 2.5rem;
1183  124    padding: 0;
1184  125    border: 1px solid var(--site-header-border);
1185  126    border-radius: 2px;
1186  127    background: var(--site-header-surface);
1187  128    cursor: pointer;
1188  129  }
1189  130
1190  131  .nav-toggle:hover {
1191  132    border-color: var(--site-header-border-hover);
1192  133  }
1193  134
1194  135  .nav-toggle__bar {
1195  136    display: block;
1196  137    width: 1.125rem;
1197  138    height: 1px;
1198  139    margin: 0 auto;
1199  140    background: var(--site-header-text);
1200  141  }
1201  142
1202  143  .site-nav__list {
1203  144    display: flex;
1204  145    flex-wrap: wrap;
1205  146    gap: 0.25rem 1.25rem;
1206  147    list-style: none;
1207  148    margin: 0;
1208  149    padding: 0;
1209  150  }
1210  151
1211  152  .site-nav__link {
1212  153    display: inline-flex;
1213  154    align-items: center;
1214  155    min-height: 2rem;
1215  156    color: var(--site-header-muted);
1216  157    font-size: 0.9375rem;
1217  158    line-height: 1.5;
1218  159    text-decoration: none;
1219  160    transition: color var(--site-header-motion) var(--site-header-ease);
1220  161  }
1221  162
1222  163  .site-nav__link:hover,
1223  164  .site-nav__link.is-active {
```

```
1224  165    color: var(--site-header-text);
1225  166  }
1226  167
1227  168  .site-nav__link:hover {
1228  169    text-decoration: underline;
1229  170    text-underline-offset: 0.2em;
1230  171  }
1231  172
1232  173  @media (max-width: 768px) {
1233  174    .nav-toggle {
1234  175      display: flex;
1235  176    }
1236  177
1237  178    .site-nav {
1238  179      position: absolute;
1239  180      left: 0;
1240  181      right: 0;
1241  182      top: 100%;
1242  183      z-index: 1000;
1243  184      max-height: 0;
1244  185      overflow: hidden;
1245  186      opacity: 0;
1246  187      pointer-events: none;
1247  188      background: var(--site-header-canvas);
1248  189      border-bottom: 1px solid var(--site-header-border);
1249  190      transition: max-height var(--site-header-motion) var(--site-header-ease), opacity var(--site-header-motion)
var(--site-header-ease);
1250  191    }
1251  192
1252  193    .site-nav.is-open {
1253  194      max-height: 18rem;
1254  195      opacity: 1;
1255  196      pointer-events: auto;
1256  197    }
1257  198
1258  199    .site-nav__list {
1259  200      flex-direction: column;
1260  201      padding: 1rem var(--site-header-gutter) 1.25rem;
1261  202      gap: 0.5rem;
1262  203    }
1263  204
1264  205    .site-header__inner {
1265  206      position: relative;
1266  207    }
1267  208  }
1268  209
1269  210  @media (min-width: 769px) {
1270  211    .site-nav {
1271  212      position: static;
1272  213      max-height: none !important;
1273  214      opacity: 1 !important;
1274  215      pointer-events: auto !important;
1275  216      overflow: visible !important;
1276  217    }
1277  218  }</pre>
1278  <h2>css/styles.css</h2>
1279  <pre>  1  /* 메인 페이지의 색, 글자 크기, 섹션, 라이트·다크 테마를 정한다. */
1280    2  :root {
1281    3    --color-canvas: #0c0c0c;
1282    4    --color-surface: #161616;
1283    5    --color-surface-elevated: #1a1a1a;
1284    6    --color-text: #f5f5f5;
1285    7    --color-text-muted: rgba(245, 245, 245, 0.66);
1286    8    --color-border: rgba(255, 255, 255, 0.1);
1287    9    --color-border-hover: rgba(255, 255, 255, 0.14);
1288   10    --color-header-bg: rgba(12, 12, 12, 0.92);
1289   11    --focus-ring: 2px solid rgba(245, 245, 245, 0.85);
```

```
1290  12    --focus-ring-offset: 2px;
1291  13
1292  14    --font-ui: ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Noto Sans KR&quot;, &q
uot;Apple SD Gothic Neo&quot;,
1293  15      &quot;Malgun Gothic&quot;, sans-serif;
1294  16
1295  17    --text-hero: clamp(2rem, 4.5vw, 3rem);
1296  18    --lh-hero: 1.1;
1297  19    --text-section: clamp(1.25rem, 2vw, 1.5rem);
1298  20    --text-body: 1.0625rem;
1299  21    --lh-body: 1.6;
1300  22    --text-caption: 0.8125rem;
1301  23    --lh-caption: 1.5;
1302  24
1303  25    --space-section: clamp(4rem, 10vw, 6.5rem);
1304  26    --space-gutter: clamp(1.25rem, 5vw, 2.5rem);
1305  27    --prose-max: 70ch;
1306  28
1307  29    --header-h: 4rem;
1308  30    --motion-fast: 180ms;
1309  31    --ease-out-soft: cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);
1310  32  }
1311  33
1312  34  html[data-theme=&quot;light&quot;] {
1313  35    --color-canvas: #f8fafc;
1314  36    --color-surface: #ffffff;
1315  37    --color-surface-elevated: #f1f5f9;
1316  38    --color-text: #0f172a;
1317  39    --color-text-muted: rgba(15, 23, 42, 0.68);
1318  40    --color-border: rgba(15, 23, 42, 0.12);
1319  41    --color-border-hover: rgba(15, 23, 42, 0.2);
1320  42    --color-header-bg: rgba(248, 250, 252, 0.92);
1321  43    --focus-ring: 2px solid rgba(15, 23, 42, 0.85);
1322  44  }
1323  45
1324  46  *,
1325  47  *::before,
1326  48  *::after {
1327  49    box-sizing: border-box;
1328  50  }
1329  51
1330  52  html {
1331  53    scroll-behavior: smooth;
1332  54  }
1333  55
1334  56  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
1335  57    html {
1336  58      scroll-behavior: auto;
1337  59    }
1338  60  }
1339  61
1340  62  body {
1341  63    margin: 0;
1342  64    position: relative;
1343  65    font-family: var(--font-ui);
1344  66    font-size: var(--text-body);
1345  67    line-height: var(--lh-body);
1346  68    color: var(--color-text);
1347  69    background-color: var(--color-canvas);
1348  70  }
1349  71
1350  72  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
1351  73    *,
1352  74    *::before,
1353  75    *::after {
1354  76      animation-duration: 0.01ms !important;
1355  77      animation-iteration-count: 1 !important;
```

```
    transition-duration: 0.01ms !important;
    scroll-behavior: auto !important;
  }
}

img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}

a {
  color: inherit;
}

.skip-link {
  position: absolute;
  left: var(--space-gutter);
  top: 0.75rem;
  z-index: 100;
  padding: 0.5rem 0.875rem;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  font-size: 0.875rem;
  text-decoration: none;
  transform: translateY(-120%);
  transition: transform var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.skip-link:focus {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.skip-link:focus-visible {
  transform: translateY(0);
}

.site-header {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 50;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
  background-color: var(--color-header-bg);
  backdrop-filter: blur(10px);
}

.site-header__inner {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 var(--space-gutter);
  min-height: var(--header-h);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 1rem;
}

.site-header__brand {
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.02em;
  text-decoration: none;
}

.site-header__brand:hover {
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
```

```
}

.site-header__brand:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.site-header__actions {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
}

.theme-toggle {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.35rem;
  min-height: 2rem;
  padding: 0 0.65rem;
  color: var(--color-text);
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 999px;
  font: inherit;
  font-size: 0.8125rem;
  font-weight: 700;
  cursor: pointer;
  transition: border-color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), background-color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.theme-toggle:hover {
  border-color: var(--color-border-hover);
  background: var(--color-surface-elevated);
}

.theme-toggle:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.theme-toggle__label {
  color: var(--color-text-muted);
}

.theme-toggle__state {
  color: var(--color-text);
}

.nav-toggle {
  display: none;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  gap: 6px;
  width: 2.5rem;
  height: 2.5rem;
  padding: 0;
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  background: var(--color-surface);
  cursor: pointer;
}

.nav-toggle:hover {
  border-color: var(--color-border-hover);
}

```

```
211 .nav-toggle:focus-visible {
212   outline: var(--focus-ring);
213   outline-offset: var(--focus-ring-offset);
214 }
215
216 .nav-toggle__bar {
217   display: block;
218   height: 1px;
219   width: 1.125rem;
220   margin: 0 auto;
221   background: var(--color-text);
222 }
223
224 .site-nav__list {
225   display: flex;
226   flex-wrap: wrap;
227   gap: 0.25rem 1.25rem;
228   list-style: none;
229   margin: 0;
230   padding: 0;
231 }
232
233 .site-nav__item {
234   position: relative;
235 }
236
237 .site-nav__link {
238   font-size: 0.9375rem;
239   color: var(--color-text-muted);
240   text-decoration: none;
241   transition: color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
242 }
243
244 .site-nav__dropdown-toggle {
245   display: inline-flex;
246   align-items: center;
247   gap: 0.35rem;
248   padding: 0;
249   border: 0;
250   background: transparent;
251   font: inherit;
252   cursor: pointer;
253 }
254
255 .site-nav__dropdown-caret {
256   width: 0.45rem;
257   height: 0.45rem;
258   border-right: 1px solid currentColor;
259   border-bottom: 1px solid currentColor;
260   transform: translateY(-0.12rem) rotate(45deg);
261   transition: transform var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
262 }
263
264 .site-nav__dropdown-toggle[aria-expanded=&quot;true&quot;] .site-nav__dropdown-caret {
265   transform: translateY(0.08rem) rotate(225deg);
266 }
267
268 .site-nav__link:hover {
269   color: var(--color-text);
270   text-decoration: underline;
271   text-underline-offset: 0.2em;
272 }
273
274 .site-nav__link:focus-visible {
275   outline: var(--focus-ring);
276   outline-offset: var(--focus-ring-offset);
277   color: var(--color-text);
```

```
}

.site-nav__dropdown-menu {
  position: absolute;
  right: 0;
  top: calc(100% + 0.8rem);
  z-index: 60;
  min-width: 18rem;
  padding: 0.45rem;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  box-shadow: 0 24px 60px rgba(0, 0, 0, 0.35);
  opacity: 0;
  pointer-events: none;
  transform: translateY(-0.4rem);
  transition: opacity var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), transform var(--motion-fast) var(--ease-out-sof
t);
}

.site-nav__dropdown-menu::before {
  content: &quot;&quot;;
  position: absolute;
  right: 1.1rem;
  top: -0.35rem;
  width: 0.7rem;
  height: 0.7rem;
  background: var(--color-surface);
  border-left: 1px solid var(--color-border);
  border-top: 1px solid var(--color-border);
  transform: rotate(45deg);
}

.site-nav__dropdown.is-open .site-nav__dropdown-menu {
  opacity: 1;
  pointer-events: auto;
  transform: translateY(0);
}

.site-nav__dropdown-link {
  position: relative;
  z-index: 1;
  display: block;
  padding: 0.8rem 0.85rem;
  color: var(--color-text);
  text-decoration: none;
  border-radius: 2px;
  transition: background-color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.site-nav__dropdown-link:hover,
.site-nav__dropdown-link:focus-visible {
  background: var(--color-surface-elevated);
  outline: none;
}

.site-nav__dropdown-title {
  display: block;
  font-size: 0.9375rem;
  font-weight: 600;
  line-height: 1.35;
}

.site-nav__dropdown-desc {
  display: block;
  margin-top: 0.15rem;
  color: var(--color-text-muted);
```

```
1622  344    font-size: 0.8125rem;
1623  345    line-height: 1.45;
1624  346  }
1625  347
1626  348  @media (max-width: 768px) {
1627  349    .site-header {
1628  350      position: sticky;
1629  351    }
1630  352
1631  353    .nav-toggle {
1632  354      display: flex;
1633  355    }
1634  356
1635  357    .site-nav {
1636  358      position: absolute;
1637  359      left: 0;
1638  360      right: 0;
1639  361      top: 100%;
1640  362      z-index: 40;
1641  363      border-bottom: 1px solid var(--color-border);
1642  364      background: var(--color-canvas);
1643  365      max-height: 0;
1644  366      overflow: hidden;
1645  367      opacity: 0;
1646  368      pointer-events: none;
1647  369      transition: max-height var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), opacity var(--motion-fast) var(--ease-out-so
ft);
1648  370    }
1649  371
1650  372    .site-nav.is-open {
1651  373      max-height: 34rem;
1652  374      opacity: 1;
1653  375      pointer-events: auto;
1654  376    }
1655  377
1656  378    .site-nav__list {
1657  379      flex-direction: column;
1658  380      padding: 1rem var(--space-gutter) 1.25rem;
1659  381      gap: 0.5rem;
1660  382    }
1661  383
1662  384    .site-nav__dropdown-toggle {
1663  385      width: 100%;
1664  386      justify-content: space-between;
1665  387    }
1666  388
1667  389    .site-nav__dropdown-menu {
1668  390      position: static;
1669  391      min-width: 0;
1670  392      margin-top: 0.55rem;
1671  393      padding: 0.35rem;
1672  394      box-shadow: none;
1673  395      opacity: 1;
1674  396      pointer-events: auto;
1675  397      transform: none;
1676  398      display: none;
1677  399    }
1678  400
1679  401    .site-nav__dropdown-menu::before {
1680  402      display: none;
1681  403    }
1682  404
1683  405    .site-nav__dropdown.is-open .site-nav__dropdown-menu {
1684  406      display: block;
1685  407    }
1686  408
1687  409    .site-header__inner {
```

```
      position: relative;
    }
  }

  @media (min-width: 769px) {
    .site-nav {
      position: static;
      max-height: none !important;
      opacity: 1 !important;
      pointer-events: auto !important;
      border-bottom: none;
      background: transparent;
      overflow: visible !important;
    }
  }

  .hero {
    padding: calc(var(--space-section) * 0.85) var(--space-gutter) var(--space-section);
    border-bottom: 1px solid var(--color-border);
  }

  .hero__inner {
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
  }

  .hero__layout {
    display: grid;
    gap: clamp(2rem, 4vw, 3.25rem);
    align-items: end;
  }

  @media (max-width: 959px) {
    .hero__layout {
      align-items: start;
    }
  }

  @media (min-width: 960px) {
    .hero__layout {
      grid-template-columns: minmax(0, 1fr) minmax(0, 0.92fr);
    }
  }

  .hero__copy .hero__title {
    max-width: 22ch;
  }

  .hero__figure {
    margin: 0;
  }

  .media-frame {
    margin: 0;
  }

  .media-frame img {
    display: block;
    width: 100%;
    border: 1px solid var(--color-border);
    border-radius: 2px;
    object-fit: cover;
    aspect-ratio: 3 / 2;
    background: var(--color-surface);
  }

  .media-caption {
```

```
  margin: 0.55rem 0 0;
  font-size: var(--text-caption);
  line-height: var(--lh-caption);
  color: var(--color-text-muted);
}

.media-caption a {
  color: var(--color-text-muted);
  text-decoration: none;
}

.media-caption a:hover {
  color: var(--color-text);
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
}

.media-caption a:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.section-figure {
  margin: 0 0 1.75rem;
}

.prose .section-figure {
  max-width: none;
}

.hero__eyebrow {
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: var(--text-caption);
  line-height: var(--lh-caption);
  letter-spacing: 0.12em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--color-text-muted);
}

.hero__title {
  margin: 0 0 2rem;
  max-width: 18ch;
  font-size: var(--text-hero);
  line-height: var(--lh-hero);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.03em;
}

.hero__meta {
  margin: 0;
  max-width: var(--prose-max);
  padding: 1.25rem 0 0;
  border-top: 1px solid var(--color-border);
}

.hero__meta-row {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(5rem, 8rem) 1fr;
  gap: 0.5rem 1.5rem;
  padding: 0.65rem 0;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.hero__meta-row:last-child {
  border-bottom: none;
}

```

```
.hero__meta dt {
  margin: 0;
  font-size: 0.875rem;
  color: var(--color-text-muted);
  font-weight: 500;
}

.hero__meta dd {
  margin: 0;
  font-size: 0.9375rem;
  color: var(--color-text);
}

@media (max-width: 420px) {
  .hero__meta-row {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

.section:focus {
  outline: none;
}

.section-stack {
  background: var(--color-canvas);
}

.section {
  padding: var(--space-section) var(--space-gutter);
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.section__inner {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

.section__title {
  margin: 0 0 1.5rem;
  font-size: var(--text-section);
  line-height: 1.2;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.02em;
}

.section__title--flush {
  margin-bottom: 1.75rem;
}

.prose {
  max-width: var(--prose-max);
}

.prose p {
  margin: 0 0 1.25rem;
  color: var(--color-text);
}

.prose p:last-child {
  margin-bottom: 0;
}

.prose strong {
  font-weight: 600;
  color: var(--color-text);
}

```

```
.prose--after-cards {
  margin-top: 2rem;
}

.closing-thanks {
  margin-top: 1.5rem;
  font-weight: 500;
}

.skill-cards {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  gap: 1rem 1.25rem;
}

@media (max-width: 640px) {
  .skill-cards {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

.skill-card {
  margin: 0;
  padding: 1.25rem 1.35rem;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  transition: border-color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), transform var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.skill-card:hover {
  border-color: var(--color-border-hover);
  transform: translateY(-6px);
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .skill-card:hover {
    transform: none;
  }
}

.skill-card__label {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: 0.8125rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.04em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--color-text-muted);
}

.skill-card__body {
  margin: 0;
  font-size: 0.9375rem;
  line-height: var(--lh-body);
  color: var(--color-text);
}

.section-lead {
  margin: 0 0 1.75rem;
  max-width: var(--prose-max);
  color: var(--color-text-muted);
}

```

```
1955  677  .resource-cards {
1956  678    display: grid;
1957  679    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(16rem, 1fr));
1958  680    gap: 1rem 1.25rem;
1959  681  }
1960  682
1961  683  @media (max-width: 860px) {
1962  684    .resource-cards {
1963  685      grid-template-columns: 1fr;
1964  686    }
1965  687  }
1966  688
1967  689  .resource-card {
1968  690    display: flex;
1969  691    flex-direction: column;
1970  692    min-height: 17rem;
1971  693    padding: 1.35rem;
1972  694    background: var(--color-surface);
1973  695    border: 1px solid var(--color-border);
1974  696    border-radius: 2px;
1975  697    color: var(--color-text);
1976  698    text-decoration: none;
1977  699    transition: border-color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), transform var(--motion-fast) var(--ease-out-
soft);
1978  700  }
1979  701
1980  702  .resource-card:hover {
1981  703    border-color: var(--color-border-hover);
1982  704    transform: translateY(-6px);
1983  705  }
1984  706
1985  707  .resource-card:focus-visible {
1986  708    outline: var(--focus-ring);
1987  709    outline-offset: var(--focus-ring-offset);
1988  710  }
1989  711
1990  712  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
1991  713    .resource-card:hover {
1992  714      transform: none;
1993  715    }
1994  716  }
1995  717
1996  718  .resource-card__eyebrow {
1997  719    color: var(--color-text-muted);
1998  720    font-size: 0.75rem;
1999  721    font-weight: 600;
2000  722    letter-spacing: 0.12em;
2001  723    text-transform: uppercase;
2002  724  }
2003  725
2004  726  .resource-card__title {
2005  727    margin: 1rem 0 0;
2006  728    font-size: 1.125rem;
2007  729    line-height: 1.3;
2008  730    letter-spacing: -0.02em;
2009  731  }
2010  732
2011  733  .resource-card__body {
2012  734    margin: 0.75rem 0 0;
2013  735    color: var(--color-text);
2014  736    font-size: 0.9375rem;
2015  737    line-height: var(--lh-body);
2016  738    word-break: keep-all;
2017  739  }
2018  740
2019  741  .resource-card__path {
2020  742    margin-top: auto;
```

```
    padding-top: 1.25rem;
    color: var(--color-text-muted);
    font-family: ui-monospace, &quot;Cascadia Code&quot;, &quot;Segoe UI Mono&quot;, Consolas, monospace;
    font-size: 0.75rem;
    line-height: 1.45;
    word-break: break-all;
  }

  .section--footer-refs .prose ul {
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 0 0 1.5rem;
  }

  .refs-list li {
    margin: 0 0 0.85rem;
    padding-bottom: 0.85rem;
    border-bottom: 1px solid var(--color-border);
    line-height: var(--lh-body);
  }

  .refs-list li:last-child {
    margin-bottom: 0;
    padding-bottom: 0;
    border-bottom: none;
  }

  .refs-list a {
    text-decoration: none;
  }

  .refs-list a:hover {
    text-decoration: underline;
    text-underline-offset: 0.2em;
  }

  .refs-list a:focus-visible {
    outline: var(--focus-ring);
    outline-offset: var(--focus-ring-offset);
  }

  .refs-list__term {
    display: inline-block;
    min-width: 7rem;
    color: var(--color-text-muted);
    font-weight: 500;
  }

  .caption {
    margin: 0;
    font-size: var(--text-caption);
    line-height: var(--lh-caption);
    color: var(--color-text-muted);
  }

  .site-footer {
    padding: 2.5rem var(--space-gutter) 3rem;
  }

  .site-footer__inner {
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
  }

  .site-sitemap {
    margin: 0 0 1.75rem;
  }
```

```
2088  810
2089  811  .site-sitemap__label {
2090  812    margin: 0 0 1rem;
2091  813    font-size: var(--text-caption);
2092  814    letter-spacing: 0.08em;
2093  815    text-align: center;
2094  816    color: var(--color-text-muted);
2095  817  }
2096  818
2097  819  .site-sitemap__groups {
2098  820    display: grid;
2099  821    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(9.5rem, 1fr));
2100  822    gap: 1.25rem 1.5rem;
2101  823    margin: 0;
2102  824    padding: 0;
2103  825    list-style: none;
2104  826  }
2105  827
2106  828  .site-sitemap__page {
2107  829    display: inline-block;
2108  830    margin-bottom: 0.45rem;
2109  831    color: var(--color-text);
2110  832    font-size: 0.9375rem;
2111  833    font-weight: 650;
2112  834    text-decoration: none;
2113  835  }
2114  836
2115  837  .site-sitemap__list {
2116  838    display: flex;
2117  839    flex-direction: column;
2118  840    align-items: flex-start;
2119  841    gap: 0.3rem;
2120  842    margin: 0;
2121  843    padding: 0;
2122  844    list-style: none;
2123  845  }
2124  846
2125  847  .site-sitemap a {
2126  848    color: var(--color-text);
2127  849    text-decoration: none;
2128  850  }
2129  851
2130  852  .site-sitemap__list a {
2131  853    font-size: var(--text-caption);
2132  854  }
2133  855
2134  856  .site-sitemap a:hover,
2135  857  .site-sitemap a[aria-current=&amp;quot;page&amp;quot;] {
2136  858    text-decoration: underline;
2137  859  }
2138  860
2139  861  .site-sitemap a[aria-current=&amp;quot;page&amp;quot;] {
2140  862    color: var(--color-text-muted);
2141  863  }
2142  864
2143  865  .site-sitemap a:focus-visible {
2144  866    outline: var(--focus-ring);
2145  867    outline-offset: var(--focus-ring-offset);
2146  868  }
2147  869
2148  870  .site-footer__note {
2149  871    margin: 0;
2150  872    font-size: calc(var(--text-caption) * 2);
2151  873    line-height: var(--lh-body);
2152  874    text-align: center;
2153  875    color: var(--color-text-muted);
2154  876  }
```

```
877
878  .site-footer__disclosure {
879    margin: 0.75rem auto 0;
880    max-width: 36rem;
881    font-size: var(--text-caption);
882    line-height: var(--lh-body);
883    text-align: center;
884    color: var(--color-text-muted);
885  }
886
887  .site-footer__copyright {
888    margin: 0.75rem 0 0;
889    font-size: var(--text-caption);
890    line-height: var(--lh-body);
891    text-align: center;
892    color: var(--color-text-muted);
893  }
894
895  .site-footer__file {
896    font-family: ui-monospace, &quot;Cascadia Code&quot;, &quot;Segoe UI Mono&quot;, Consolas, monospace;
897    font-size: 0.8125rem;
898  }
899
900  .prose .refs-list + .caption {
901    margin-top: 0;
902  }</pre>
<h2>cv/css/reset.css</h2>
<pre> 1  /* 이력서 페이지에서 브라우저 기본 여백과 글자 스타일을 지우는 리셋이다. */
 2  /* http://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/
 3     v2.0 | 20110126
 4     License: none (public domain)
 5  */
 6
 7  html, body, div, span, applet, object, iframe,
 8  h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
 9  a, abbr, acronym, address, big, cite, code,
10  del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s, samp,
11  small, strike, strong, sub, sup, tt, var,
12  b, u, i, center,
13  dl, dt, dd, ol, ul, li,
14  fieldset, form, label, legend,
15  table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td,
16  article, aside, canvas, details, embed,
17  figure, figcaption, footer, header, hgroup,
18  menu, nav, output, ruby, section, summary,
19  time, mark, audio, video {
20        margin: 0;
21        padding: 0;
22        border: 0;
23        font-size: 100%;
24        font: inherit;
25        vertical-align: baseline;
26  }
27  /* HTML5 display-role reset for older browsers */
28  article, aside, details, figcaption, figure,
29  footer, header, hgroup, menu, nav, section {
30        display: block;
31  }
32  body {
33        line-height: 1;
34  }
35  ol, ul {
36        list-style: none;
37  }
38  blockquote, q {
39        quotes: none;
40  }
```

```
41  blockquote:before, blockquote:after,
42  q:before, q:after {
43        content: &#x27;&#x27;;
44        content: none;
45  }
46  table {
47        border-collapse: collapse;
48        border-spacing: 0;
49  }</pre>
<h2>cv/css/style.css</h2>
<pre>  1  @charset &quot;UTF-8&quot;;
  2
  3  /* 이력서 본문의 배경, 글꼴, 경력 항목 여백과 구분선을 정한다. */
  4
  5  @import url(&#x27;http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/nanumgothic.css&#x27;);
  6  @import url(&#x27;http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/nanummyeongjo.css&#x27;);
  7
  8  :root {
  9       --resume-bg: #ffffff;
 10       --resume-text: #222222;
 11       --resume-muted: #999999;
 12       --resume-border-strong: #222222;
 13       --resume-border-soft: #e9e9e9;
 14  }
 15
 16  html[data-theme=&quot;dark&quot;] {
 17       --resume-bg: #0c0c0c;
 18       --resume-text: #f5f5f5;
 19       --resume-muted: rgba(245, 245, 245, 0.62);
 20       --resume-border-strong: rgba(245, 245, 245, 0.82);
 21       --resume-border-soft: rgba(245, 245, 245, 0.16);
 22  }
 23
 24  body {
 25       background: var(--resume-bg);
 26       color: var(--resume-text);
 27  }
 28
 29  .wrap {
 30       padding: 24px 24px 50px;
 31       font-family: &#x27;NanumGothic&#x27;, &#x27;Nanum Gothic&#x27;, &#x27;sans-serif&#x27;;
 32       font-size: 14px;
 33       line-height: 1.2;
 34       color: var(--resume-text);
 35  }
 36  .header {
 37       position: relative;
 38       margin-bottom: 24px;
 39  }
 40  .header-title {
 41       margin-bottom: 24px;
 42       font-family: &#x27;NanumMyeongjo&#x27;, &#x27;Nanum Myeongjo&#x27;, &#x27;sans-serif&#x27;;
 43       font-size: 24px;
 44  }
 45  .header-picture-image {
 46       width: 100%;
 47       max-width: 150px;
 48       vertical-align: top;
 49  }
 50  .content {
 51       position: relative;
 52  }
 53  .section {
 54       position: relative;
 55       margin-top: 60px;
 56  }
 57  .section-title {
```

```
      font-size: 16px;
      font-weight: bold;
}
.article {
      margin-top: 24px;
}
.section-title + .article {
      margin-top: 6px;
      padding-top: 24px;
      border-top: 3px solid var(--resume-border-strong);
}
.article-title {
      position: relative;
      font-weight: bold;
}
.article-list {
      list-style: disc;
      padding-left: 18px;
}
.article-item {
      margin-top: 6px;
}
.article-text {
      margin-top: 6px;
}
.site-footer {
      margin-top: 96px;
      padding-top: 28px;
      border-top: 1px solid var(--resume-border-soft);
}
.site-footer__inner {
      width: 100%;
}
.site-sitemap {
      margin: 0 0 1.75rem;
}
.site-sitemap__label {
      margin: 0 0 1rem;
      font-size: 0.8125rem;
      letter-spacing: 0.08em;
      text-align: center;
      color: var(--resume-muted);
}
.site-sitemap__groups {
      display: grid;
      grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(9.5rem, 1fr));
      gap: 1.25rem 1.5rem;
      margin: 0;
      padding: 0;
      list-style: none;
      text-align: left;
}
.site-sitemap__page {
      display: inline-block;
      margin-bottom: 0.45rem;
      color: var(--resume-text);
      font-size: 0.9375rem;
      font-weight: 700;
      text-decoration: none;
}
.site-sitemap__list {
      display: flex;
      flex-direction: column;
      align-items: flex-start;
      gap: 0.3rem;
      margin: 0;
      padding: 0;
```

```
      list-style: none;
}
.site-sitemap a {
      color: var(--resume-text);
      text-decoration: none;
}
.site-sitemap__list a {
      font-size: 0.8125rem;
}
.site-sitemap a:hover,
.site-sitemap a[aria-current=&quot;page&quot;] {
      text-decoration: underline;
}
.site-sitemap a[aria-current=&quot;page&quot;] {
      color: var(--resume-muted);
}
.site-footer__note {
      margin: 0;
      font-size: 1.625rem;
      line-height: 1.6;
      color: var(--resume-muted);
      text-align: center;
}
.site-footer__disclosure {
      margin: 0.75rem auto 0;
      max-width: 36rem;
      font-size: 0.8125rem;
      line-height: 1.6;
      color: var(--resume-muted);
      text-align: center;
}
.site-footer__copyright {
      margin: 0.75rem 0 0;
      font-size: 0.8125rem;
      line-height: 1.6;
      color: var(--resume-muted);
      text-align: center;
}

@media (min-width: 600px) {

    .wrap {
        max-width: 700px;
        margin: 0 auto;
        padding: 50px 50px 100px;
    }
    /* .header {
        overflow: hidden;
    } */
    .header::after {
        content: &#x27;&#x27;;
        display: block;
        clear: both;
    }
    .header-title {
        float: left;
        width: 70%;
    }
    .header-picture {
        float: right;
        width: 28%;
    }
    .header-picture-image {
         max-width: 100%;
    }
    .section::after {
        content: &#x27;&#x27;;
```

```
2423  192          display: block;
2424  193          clear: both;
2425  194      }
2426  195      .section-title {
2427  196          position: sticky;
2428  197          top: 10px;
2429  198          float: left;
2430  199          width: 28%;
2431  200          padding-top: 12px;
2432  201          border-top: 3px solid var(--resume-border-strong);
2433  202      }
2434  203      .article {
2435  204          float: right;
2436  205          width: 70%;
2437  206      }
2438  207      .section-title + .article {
2439  208          margin-top: 0;
2440  209          padding-top: 12px;
2441  210      }
2442  211  } /* @media (min-width: 600px) */</pre>
2443  <h2>cv/js/ui.js</h2>
2444  <pre> 1  /**
2445   2   * 이력서의 각 경력 항목에서 시작일.종료일을 읽어 재직 기간을 계산한다.
2446   3   * 종료일이 today이면 오늘 날짜로 바꾸고, 연.개월을 periodResult에 괄호로 표시한다.
2447   4   */
2448   5  function fillCareerPeriods() {
2449   6      $(&#x27;.article&#x27;).each(function () {
2450   7
2451   8          const startDate = $(this).find(&#x27;.startDate&#x27;).text().trim();
2452   9
2453  10          if (startDate !== &#x27;&#x27;) {
2454  11
2455  12              const startDateArr = startDate.split(&#x27;.&#x27;).map(str =&gt; str.trim()).filter(Boolean);
2456  13              let endDate = $(this).find(&#x27;.endDate&#x27;).text().trim();
2457  14              let endDateArr;
2458  15
2459  16              if (endDate === &#x27;today&#x27;) {
2460  17
2461  18                  const now = new Date();
2462  19                  const year = now.getFullYear();
2463  20                  const month = String(now.getMonth() + 1).padStart(2, &#x27;0&#x27;);
2464  21                  const day = String(now.getDate()).padStart(2, &#x27;0&#x27;);
2465  22
2466  23                  endDateArr = [year, month, day];
2467  24                  $(this).find(&#x27;.endDate&#x27;).text(`${year}. ${month}. ${day}.`);
2468  25
2469  26              } else {
2470  27
2471  28                  endDateArr = endDate.split(&#x27;.&#x27;).map(str =&gt; str.trim()).filter(Boolean);
2472  29
2473  30                  const year = endDateArr[0];
2474  31                  const month = String(parseInt(endDateArr[1], 10)).padStart(2, &#x27;0&#x27;);
2475  32                  const day = String(parseInt(endDateArr[2], 10)).padStart(2, &#x27;0&#x27;);
2476  33
2477  34                  endDateArr = [year, month, day];
2478  35                  $(this).find(&#x27;.endDate&#x27;).text(`${year}. ${month}. ${day}.`);
2479  36
2480  37              }
2481  38
2482  39              const startDateCalc = new Date(startDateArr[0], startDateArr[1], startDateArr[2]);
2483  40              const endDateCalc = new Date(endDateArr[0], endDateArr[1], endDateArr[2]);
2484  41              const dateCalc = endDateCalc.getTime() - startDateCalc.getTime();
2485  42              const dateCalcResult = dateCalc / (1000 * 60 * 60 * 24);
2486  43
2487  44              let dateResultText;
2488  45              const dateResultYear = Math.floor(dateCalcResult / 365);
2489  46              const dateResultMonth = Math.round((dateCalcResult - (dateResultYear * 365)) / 30);
```

```
47
            if (dateResultYear === 0 &amp;amp;&amp;amp; dateResultMonth === 0) {
                dateResultText = &#x27;-&#x27;;
            } else if (dateResultYear === 0) {
                dateResultText = `${dateResultMonth}개월`;
            } else if (dateResultMonth === 0) {
                dateResultText = `${dateResultYear}년`;
            } else {
                dateResultText = `${dateResultYear}년 ${dateResultMonth}개월`;
            }

            $(this).find(&#x27;.periodResult&#x27;).text(`(${dateResultText})`);
        }

    });
}

$(document).ready(fillCareerPeriods);</pre>
<h2>cv/resume.html</h2>
<pre>  1  &lt;!-- 이력서 화면. 학력과 경력의 시작.종료 날짜를 보여주고, 기간 계산 스크립트와 공통 헤더를 불러온다. --&gt;
  2  &lt;!DOCTYPE html&gt;
  3  &lt;html lang=&quot;ko&quot; data-default-theme=&quot;light&quot;&gt;
  4  &lt;head&gt;
  5      &lt;meta charset=&quot;UTF-8&quot;&gt;
  6      &lt;meta name=&quot;viewport&quot; content=&quot;width=device-width, initial-scale=1.0&quot;&gt;
  7      &lt;title&gt;이력서&lt;/title&gt;
  8      &lt;meta name=&quot;robots&quot; content=&quot;noindex, nofollow, noarchive, nosnippet&quot;&gt;
  9      &lt;meta name=&quot;tdm-reservation&quot; content=&quot;1&quot;&gt;
 10      &lt;meta name=&quot;referrer&quot; content=&quot;strict-origin-when-cross-origin&quot;&gt;
 11      &lt;script&gt;
 12          (function () {
 13              try {
 14                  var theme = localStorage.getItem(&quot;portfolio-theme-v2&quot;);
 15                  if (theme === &quot;dark&quot; || theme === &quot;light&quot;) {
 16                      document.documentElement.setAttribute(&quot;data-theme&quot;, theme);
 17                  }
 18              } catch (e) {
 19                  /* 테마 저장소를 사용할 수 없는 환경에서는 기본 테마를 사용합니다. */
 20              }
 21          })();
 22      &lt;/script&gt;
 23      &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;css/reset.css&quot;&gt;
 24      &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;css/style.css?v=theme-sync&quot;&gt;
 25      &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;../css/site-header.css?v=theme-sync&quot;&gt;
 26  &lt;/head&gt;
 27  &lt;body&gt;
 28      &lt;header class=&quot;site-header&quot;&gt;
 29          &lt;div class=&quot;site-header__inner&quot;&gt;
 30              &lt;a class=&quot;site-header__brand&quot; href=&quot;../index.html&quot;&gt;코탐록&lt;/a&gt;
 31              &lt;nav id=&quot;site-nav&quot; class=&quot;site-nav&quot; aria-label=&quot;자료 페이지&quot;&gt;
 32                  &lt;ul class=&quot;site-nav__list&quot;&gt;
 33                      &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../cover_letter/profile.html&quot;&gt;자기소개 / 프로필&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 34                      &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../online_business_card/business-card.html&quot;&gt;온라인 명함&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 35                      &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link is-active&quot; href=&quot;../cv/resume.html&quot; aria-current=&quot;page&quot;&gt;이력서&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 36                      &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../study_note_record_organization/dashboard/index.html&quot;&gt;학습록&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
 37                  &lt;/ul&gt;
 38              &lt;/nav&gt;
 39              &lt;div class=&quot;site-header__actions&quot;&gt;
 40                  &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;theme-toggle&quot; data-theme-toggle aria-pressed=&quot;false&quot; aria-label=&quot;다크 테마로 전환&quot;&gt;
 41                      &lt;span class=&quot;theme-toggle__label&quot;&gt;고대비&lt;/span&gt;
 42                      &lt;span class=&quot;theme-toggle__state&quot; data-theme-label&gt;라이트&lt;/span&gt;
 43                  &lt;/button&gt;
```

```
2552   44                  &lt;button
2553   45                      type=&quot;button&quot;
2554   46                      class=&quot;nav-toggle&quot;
2555   47                      aria-expanded=&quot;false&quot;
2556   48                      aria-controls=&quot;site-nav&quot;
2557   49                      aria-label=&quot;메뉴 열기&quot;
2558   50                  &gt;
2559   51                      &lt;span class=&quot;nav-toggle__bar&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;
2560   52                      &lt;span class=&quot;nav-toggle__bar&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;
2561   53                  &lt;/button&gt;
2562   54              &lt;/div&gt;
2563   55          &lt;/div&gt;
2564   56      &lt;/header&gt;
2565   57
2566   58      &lt;!-- wrap--&gt;
2567   59      &lt;div class=&quot;wrap&quot;&gt;
2568   60          &lt;!-- header --&gt;
2569   61          &lt;header class=&quot;header&quot;&gt;
2570   62              &lt;h1 class=&quot;header-title&quot;&gt;
2571   63                  이력서
2572   64              &lt;/h1&gt;
2573   65              &lt;figure class=&quot;header-picture&quot;&gt;
2574   66                  &lt;img src=&quot;img/profile.png&quot; class=&quot;header-picture-image&quot; alt=&quot;사진&quo
t;&gt;
2575   67              &lt;/figure&gt;
2576   68          &lt;/header&gt;
2577   69          &lt;!-- //header --&gt;
2578   70
2579   71          &lt;!-- content --&gt;
2580   72          &lt;main class=&quot;content&quot;&gt;
2581   73              &lt;!-- section --&gt;
2582   74              &lt;section class=&quot;section&quot; id=&quot;career&quot;&gt;
2583   75
2584   76                  &lt;h2 class=&quot;section-title&quot;&gt;경력&lt;/h2&gt;
2585   77
2586   78                  &lt;article class=&quot;article&quot;&gt;
2587   79                      &lt;h3 class=&quot;article-title&quot;&gt;추가 예정&lt;/h3&gt;
2588   80                      &lt;p class=&quot;article-text&quot;&gt;아직 등록된 구직 이력이 없어, 관련 경력 사항은 추후 추가
예정입니다.&lt;/p&gt;
2589   81                  &lt;/article&gt;
2590   82
2591   83              &lt;/section&gt;
2592   84              &lt;!-- //section --&gt;
2593   85
2594   86              &lt;!-- section --&gt;
2595   87              &lt;section class=&quot;section&quot; id=&quot;education&quot;&gt;
2596   88
2597   89                  &lt;h2 class=&quot;section-title&quot;&gt;학력&lt;/h2&gt;
2598   90
2599   91                  &lt;article class=&quot;article&quot;&gt;
2600   92                      &lt;h3 class=&quot;article-title&quot;&gt;대학 졸업&lt;/h3&gt;
2601   93                  &lt;/article&gt;
2602   94
2603   95                  &lt;article class=&quot;article&quot;&gt;
2604   96                      &lt;h3 class=&quot;article-title&quot;&gt;학점은행제(멀티미디어학) 도전 중&lt;/h3&gt;
2605   97                  &lt;/article&gt;
2606   98
2607   99              &lt;/section&gt;
2608  100              &lt;!-- //section --&gt;
2609  101
2610  102              &lt;!-- section --&gt;
2611  103              &lt;section class=&quot;section&quot; id=&quot;certificates&quot;&gt;
2612  104
2613  105                  &lt;h2 class=&quot;section-title&quot;&gt;자격증&lt;/h2&gt;
2614  106
2615  107                  &lt;article class=&quot;article&quot;&gt;
2616  108                      &lt;h3 class=&quot;article-title&quot;&gt;워드프로세서 1급&lt;/h3&gt;
```

```
2617  109                 &lt;/article&gt;
2618  110
2619  111             &lt;/section&gt;
2620  112             &lt;!-- //section --&gt;
2621  113
2622  114             &lt;footer class=&quot;site-footer&quot;&gt;
2623  115                 &lt;div class=&quot;site-footer__inner&quot;&gt;
2624  116                     &lt;nav class=&quot;site-sitemap&quot; aria-label=&quot;사이트맵&quot;&gt;
2625  117                         &lt;p class=&quot;site-sitemap__label&quot;&gt;사이트맵&lt;/p&gt;
2626  118                         &lt;ul class=&quot;site-sitemap__groups&quot;&gt;
2627  119                             &lt;li&gt;
2628  120                                 &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../index.html&quot;&gt;자기
소개서&lt;/a&gt;
2629  121                                 &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
2630  122                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-motivation&quot;&gt;지원 동
기&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2631  123                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-growth&quot;&gt;성장·학습&l
t;/a&gt;&lt;/li&gt;
2632  124                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-skills&quot;&gt;역량&lt;/a&g
t;&lt;/li&gt;
2633  125                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-links&quot;&gt;자료&lt;/a&g
t;&lt;/li&gt;
2634  126                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-strengths&quot;&gt;강점&lt;/
a&gt;&lt;/li&gt;
2635  127                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-closing&quot;&gt;마치며&lt;/
a&gt;&lt;/li&gt;
2636  128                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-refs&quot;&gt;참고&lt;/a&gt;
&lt;/li&gt;
2637  129                                 &lt;/ul&gt;
2638  130                             &lt;/li&gt;
2639  131                             &lt;li&gt;
2640  132                                 &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../cover_letter/profile.ht
ml&quot;&gt;자기소개 / 프로필&lt;/a&gt;
2641  133                                 &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
2642  134                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#about&quot;&gt;소개&l
t;/a&gt;&lt;/li&gt;
2643  135                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#profile&quot;&gt;프로
필&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2644  136                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#interests&quot;&gt;
관심 분야&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2645  137                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#learning&quot;&gt;학
습 · 경험&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2646  138                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#motivation&quot;&gt;
지원 동기&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2647  139                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#motto&quot;&gt;생활신
조&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2648  140                                 &lt;/ul&gt;
2649  141                             &lt;/li&gt;
2650  142                             &lt;li&gt;
2651  143                                 &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../online_business_card/bu
siness-card.html&quot;&gt;온라인 명함&lt;/a&gt;
2652  144                                 &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
2653  145                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../online_business_card/business-card.html#intro&
quot;&gt;소개&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2654  146                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../online_business_card/business-card.html#skills
&quot;&gt;학습&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2655  147                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../online_business_card/business-card.html#projec
ts&quot;&gt;프로젝트&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2656  148                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../online_business_card/business-card.html#conclu
sion&quot;&gt;포부&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2657  149                                 &lt;/ul&gt;
2658  150                             &lt;/li&gt;
2659  151                             &lt;li&gt;
2660  152                                 &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../cv/resume.html&quot; ar
ia-current=&quot;page&quot;&gt;이력서&lt;/a&gt;
2661  153                                 &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
2662  154                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#career&quot;&gt;경력&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
```

```
2663  155                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#education&quot;&gt;학력&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2664  156                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#certificates&quot;&gt;자격증&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2665  157                                 &lt;/ul&gt;
2666  158                             &lt;/li&gt;
2667  159                             &lt;li&gt;
2668  160                                 &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../study_note_record_organ
ization/dashboard/index.html&quot;&gt;학습록&lt;/a&gt;
2669  161                                 &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
2670  162                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../study_note_record_organization/dashboard/inde
x.html#about&quot;&gt;아카이브&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2671  163                                     &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../study_note_record_organization/dashboard/inde
x.html#records&quot;&gt;기록 목록&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
2672  164                                 &lt;/ul&gt;
2673  165                             &lt;/li&gt;
2674  166                         &lt;/ul&gt;
2675  167                     &lt;/nav&gt;
2676  168                     &lt;p class=&quot;site-footer__note&quot;&gt;
2677  169                         2026년 5월 25일 제작 · Cursor AI를 사용해 제작했습니다.
2678  170                     &lt;/p&gt;
2679  171                     &lt;p class=&quot;site-footer__disclosure&quot;&gt;
2680  172                         자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
2681  173                     &lt;/p&gt;
2682  174                     &lt;p class=&quot;site-footer__copyright&quot;&gt;© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rig
hts reserved.&lt;/p&gt;
2683  175                 &lt;/div&gt;
2684  176             &lt;/footer&gt;
2685  177
2686  178         &lt;/main&gt;
2687  179         &lt;!-- //content --&gt;
2688  180
2689  181     &lt;/div&gt;
2690  182     &lt;!-- //wrap--&gt;
2691  183
2692  184     &lt;script src=&quot;js/jquery-4.0.0.min.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
2693  185     &lt;script src=&quot;js/ui.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
2694  186     &lt;script src=&quot;../js/main.js?v=theme-sync&quot;&gt;&lt;/script&gt;
2695  187     &lt;script src=&quot;../js/protect-resources.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
2696  188
2697  189 &lt;/body&gt;
2698  190 &lt;/html&gt;</pre>
2699  <h2>docs/build_code_reference.py</h2>
2700  <pre>  1  # -*- coding: utf-8 -*-
2701    2  &quot;&quot;&quot;소스 주석을 읽어 코드 설명 마크다운과 PDF를 만든다.&quot;&quot;&quot;
2702    3  from __future__ import annotations
2703    4
2704    5  import ast
2705    6  import html
2706    7  import os
2707    8  import re
2708    9  import shutil
2709   10  import subprocess
2710   11  import tempfile
2711   12  from pathlib import Path
2712   13
2713   14  ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
2714   15  DOCS = Path(__file__).resolve().parent
2715   16  MD_PATH = DOCS / &quot;code-reference.md&quot;
2716   17  HTML_PATH = DOCS / &quot;code-reference.html&quot;
2717   18  PDF_PATH = DOCS / &quot;code-reference.pdf&quot;
2718   19
2719   20  ID_RE = re.compile(r&quot;\d{7,8}&quot;)
2720   21  NAME_RE = re.compile(&quot;김신욱&quot;)
2721   22
2722   23
2723   24  def mask_privacy(text: str) -&gt; str:
2724   25      &quot;&quot;&quot;파일 목록에 섞인 학번과 이름을 가린다.&quot;&quot;&quot;
2725   26      text = ID_RE.sub(&quot;OOOOOOOO&quot;, text)
```

```
    return NAME_RE.sub(&quot;OOO&quot;, text)


def rel(path: Path) -&gt; str:
    return path.relative_to(ROOT).as_posix()


class Doc:
    def __init__(self) -&gt; None:
        self.blocks: list[tuple] = []

    def h1(self, text: str) -&gt; None:
        self.blocks.append((&quot;h1&quot;, text))

    def h2(self, text: str) -&gt; None:
        self.blocks.append((&quot;h2&quot;, text))

    def h3(self, text: str) -&gt; None:
        self.blocks.append((&quot;h3&quot;, text))

    def h4(self, text: str) -&gt; None:
        self.blocks.append((&quot;h4&quot;, text))

    def p(self, text: str) -&gt; None:
        self.blocks.append((&quot;p&quot;, text))

    def ul(self, items: list[str]) -&gt; None:
        self.blocks.append((&quot;ul&quot;, items))

    def code(self, text: str) -&gt; None:
        self.blocks.append((&quot;code&quot;, text))

    def render_md(self) -&gt; str:
        out: list[str] = []
        for kind, payload in self.blocks:
            if kind == &quot;h1&quot;:
                out.append(f&quot;# {payload}\n&quot;)
            elif kind == &quot;h2&quot;:
                out.append(f&quot;\n## {payload}\n&quot;)
            elif kind == &quot;h3&quot;:
                out.append(f&quot;\n### {payload}\n&quot;)
            elif kind == &quot;h4&quot;:
                out.append(f&quot;\n#### {payload}\n&quot;)
            elif kind == &quot;p&quot;:
                out.append(payload + &quot;\n&quot;)
            elif kind == &quot;ul&quot;:
                out.extend(f&quot;- {item}&quot; for item in payload)
                out.append(&quot;&quot;)
            elif kind == &quot;code&quot;:
                out.append(&quot;```&quot;)
                out.append(payload)
                out.append(&quot;```\n&quot;)
        return &quot;\n&quot;.join(out).strip() + &quot;\n&quot;

    def render_html(self) -&gt; str:
        parts = [
            &quot;&lt;!DOCTYPE html&gt;&quot;,
            &#x27;&lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;&#x27;,
            &quot;&lt;head&gt;&quot;,
            &#x27;&lt;meta charset=&quot;utf-8&quot; /&gt;&#x27;,
            &quot;&lt;title&gt;코드 설명&lt;/title&gt;&quot;,
            &quot;&lt;style&gt;&quot;,
            HTML_CSS,
            &quot;&lt;/style&gt;&quot;,
            &quot;&lt;/head&gt;&quot;,
            &quot;&lt;body&gt;&quot;,
        ]
```

```
        first_h2 = True
        for kind, payload in self.blocks:
            if kind == &quot;h1&quot;:
                parts.append(f&quot;&lt;h1&gt;{html.escape(payload)}&lt;/h1&gt;&quot;)
            elif kind == &quot;h2&quot;:
                cls = &quot;first&quot; if first_h2 else &quot;&quot;
                first_h2 = False
                parts.append(f&#x27;&lt;h2 class=&quot;{cls}&quot;&gt;{html.escape(payload)}&lt;/h2&gt;&#x27;)
            elif kind == &quot;h3&quot;:
                parts.append(f&quot;&lt;h3&gt;{html.escape(payload)}&lt;/h3&gt;&quot;)
            elif kind == &quot;h4&quot;:
                parts.append(f&quot;&lt;h4&gt;{html.escape(payload)}&lt;/h4&gt;&quot;)
            elif kind == &quot;p&quot;:
                parts.append(f&quot;&lt;p&gt;{inline_html(payload)}&lt;/p&gt;&quot;)
            elif kind == &quot;ul&quot;:
                items = &quot;&quot;.join(f&quot;&lt;li&gt;{inline_html(item)}&lt;/li&gt;&quot; for item in payl
oad)
                parts.append(f&quot;&lt;ul&gt;{items}&lt;/ul&gt;&quot;)
            elif kind == &quot;code&quot;:
                parts.append(f&quot;&lt;pre&gt;{html.escape(payload)}&lt;/pre&gt;&quot;)
        parts.append(&quot;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;&quot;)
        return &quot;\n&quot;.join(parts)


HTML_CSS = &quot;&quot;&quot;
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: &quot;Malgun Gothic&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 22pt; margin: 0 0 0.6em; }
h2 { font-size: 16pt; margin: 1.4em 0 0.4em; page-break-before: always; }
h2.first { page-break-before: auto; }
h3 { font-size: 13pt; margin: 1.1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
h4 { font-size: 11.5pt; margin: 0.9em 0 0.25em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, &quot;Malgun Gothic&quot;, monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, &quot;Malgun Gothic&quot;, monospace; font-size: 9.5pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; page-break-inside: avoid; }
&quot;&quot;&quot;

INLINE_CODE = re.compile(r&quot;`([^`]+)`&quot;)
BOLD = re.compile(r&quot;\*\*(.+?)\*\*&quot;)


def inline_html(text: str) -&gt; str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda m: f&quot;&lt;code&gt;{m.group(1)}&lt;/code&gt;&quot;, escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda m: f&quot;&lt;strong&gt;{m.group(1)}&lt;/strong&gt;&quot;, escaped)
    return escaped


def read_text(path: Path) -&gt; str:
    return path.read_text(encoding=&quot;utf-8&quot;)


def jsdoc_before(lines: list[str], index: int) -&gt; str:
    if index == 0 or lines[index - 1].strip() != &quot;*/&quot;:
        return &quot;&quot;
    start = index - 1
    while start &gt;= 0 and &quot;/**&quot; not in lines[start]:
        start -= 1
    if start &lt; 0:
        return &quot;&quot;
    chunk = &quot;\n&quot;.join(lines[start:index])
    body_lines = []
    for line in chunk.splitlines():
        line = re.sub(r&quot;^\s*/?\*+/?\s?&quot;, &quot;&quot;, line).strip()
        if line in (&quot;/**&quot;, &quot;*/&quot;, &quot;*&quot;):
```

```
            continue
        if line:
            body_lines.append(line)
    return &quot;\n&quot;.join(body_lines).strip()


def split_jsdoc(doc: str) -&gt; tuple[str, list[str], str]:
    desc: list[str] = []
    params: list[str] = []
    returns = &quot;&quot;
    for line in doc.splitlines():
        param = re.match(r&quot;@param\s+\{([^}]+)\}\s+(\S+)\s*(.*)&quot;, line)
        ret = re.match(r&quot;@returns?\s+\{([^}]+)\}\s*(.*)&quot;, line)
        if param:
            extra = f&quot; {param.group(3)}&quot;.rstrip()
            params.append(f&quot;{param.group(2)}: {param.group(1)}{extra}&quot;)
        elif ret:
            extra = f&quot; {ret.group(2)}&quot;.rstrip()
            returns = f&quot;{ret.group(1)}{extra}&quot;
        elif not line.startswith(&quot;@&quot;):
            desc.append(line)
    return &quot; &quot;.join(desc).strip(), params, returns


def clip_expr(text: str, limit: int = 72) -&gt; str:
    text = &quot; &quot;.join(text.split())
    if len(text) &lt;= limit:
        return text
    return text[: limit - 1] + &quot;…&quot;


def py_expr(node: ast.AST | None) -&gt; str:
    if node is None:
        return &quot;&quot;
    try:
        return clip_expr(ast.unparse(node))
    except Exception:
        return &quot;식&quot;


def append_py_stmt(stmt: ast.AST, depth: int, lines: list[str], limit: int) -&gt; None:
    if len(lines) &gt;= limit:
        return
    pad = &quot;  &quot; * depth
    if isinstance(stmt, ast.Expr) and isinstance(stmt.value, ast.Constant) and isinstance(stmt.value.value, st
r):
        return
    if isinstance(stmt, ast.Pass):
        return
    if isinstance(stmt, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef, ast.ClassDef)):
        lines.append(f&quot;{pad}{stmt.name} 을 정의한다&quot;)
        return
    if isinstance(stmt, ast.Return):
        value = py_expr(stmt.value)
        lines.append(f&quot;{pad}반환 {value}&quot; if value else f&quot;{pad}반환&quot;)
        return
    if isinstance(stmt, ast.Assign):
        targets = &quot;, &quot;.join(py_expr(target) for target in stmt.targets)
        lines.append(f&quot;{pad}{targets} ← {py_expr(stmt.value)}&quot;)
        return
    if isinstance(stmt, ast.AnnAssign):
        if stmt.value is not None:
            lines.append(f&quot;{pad}{py_expr(stmt.target)} ← {py_expr(stmt.value)}&quot;)
        else:
            lines.append(f&quot;{pad}필드 {py_expr(stmt.target)}&quot;)
        return
    if isinstance(stmt, ast.AugAssign):
```

```
2925  226          lines.append(f&amp;quot;{pad}{py_expr(stmt.target)} ← {py_expr(stmt.target)} 연산 {py_expr(stmt.value)}&amp;quo
t;)
2926  227          return
2927  228      if isinstance(stmt, ast.If):
2928  229          lines.append(f&amp;quot;{pad}만약 {py_expr(stmt.test)}&amp;quot;)
2929  230          for child in stmt.body:
2930  231              append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
2931  232          if stmt.orelse:
2932  233              lines.append(f&amp;quot;{pad}아니면&amp;quot;)
2933  234              for child in stmt.orelse:
2934  235                  append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
2935  236          return
2936  237      if isinstance(stmt, ast.For):
2937  238          lines.append(f&amp;quot;{pad}반복 {py_expr(stmt.target)} ← {py_expr(stmt.iter)}&amp;quot;)
2938  239          for child in stmt.body:
2939  240              append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
2940  241          return
2941  242      if isinstance(stmt, ast.While):
2942  243          lines.append(f&amp;quot;{pad}동안 {py_expr(stmt.test)}&amp;quot;)
2943  244          for child in stmt.body:
2944  245              append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
2945  246          return
2946  247      if isinstance(stmt, ast.With):
2947  248          heads = &amp;quot;, &amp;quot;.join(py_expr(item.context_expr) for item in stmt.items)
2948  249          lines.append(f&amp;quot;{pad}범위 {heads}&amp;quot;)
2949  250          for child in stmt.body:
2950  251              append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
2951  252          return
2952  253      if isinstance(stmt, ast.Try):
2953  254          lines.append(f&amp;quot;{pad}시도&amp;quot;)
2954  255          for child in stmt.body:
2955  256              append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
2956  257          for handler in stmt.handlers:
2957  258              label = py_expr(handler.type) if handler.type else &amp;quot;예외&amp;quot;
2958  259              lines.append(f&amp;quot;{pad}실패 {label}&amp;quot;)
2959  260              for child in handler.body:
2960  261                  append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
2961  262          return
2962  263      if isinstance(stmt, ast.Raise):
2963  264          lines.append(f&amp;quot;{pad}중단 {py_expr(stmt.exc)}&amp;quot;.rstrip())
2964  265          return
2965  266      if isinstance(stmt, ast.Continue):
2966  267          lines.append(f&amp;quot;{pad}다음 반복&amp;quot;)
2967  268          return
2968  269      if isinstance(stmt, ast.Break):
2969  270          lines.append(f&amp;quot;{pad}반복 종료&amp;quot;)
2970  271          return
2971  272      if isinstance(stmt, ast.Delete):
2972  273          lines.append(f&amp;quot;{pad}삭제 {&amp;#x27;, &amp;#x27;.join(py_expr(target) for target in stmt.targets)}&amp;quot;)
2973  274          return
2974  275      if isinstance(stmt, (ast.Import, ast.ImportFrom)):
2975  276          lines.append(f&amp;quot;{pad}모듈을 불러온다&amp;quot;)
2976  277          return
2977  278      try:
2978  279          lines.append(f&amp;quot;{pad}{clip_expr(ast.unparse(stmt))}&amp;quot;)
2979  280      except Exception:
2980  281          lines.append(f&amp;quot;{pad}문장을 실행한다&amp;quot;)
2981  282
2982  283
2983  284  def py_pseudocode(node: ast.AST) -&amp;gt; str:
2984  285      lines: list[str] = []
2985  286      if isinstance(node, ast.ClassDef):
2986  287          lines.append(f&amp;quot;클래스 {node.name}&amp;quot;)
2987  288          for stmt in node.body:
2988  289              if isinstance(stmt, ast.Expr) and isinstance(stmt.value, ast.Constant):
2989  290                  continue
2990  291              if isinstance(stmt, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef)):
```

```
2991  292                 lines.append(f&quot;  메서드 {stmt.name}&quot;)
2992  293             elif isinstance(stmt, ast.AnnAssign):
2993  294                 lines.append(f&quot;  필드 {py_expr(stmt.target)}&quot;)
2994  295             elif isinstance(stmt, ast.Assign):
2995  296                 targets = &quot;, &quot;.join(py_expr(target) for target in stmt.targets)
2996  297                 lines.append(f&quot;  {targets} ← {py_expr(stmt.value)}&quot;)
2997  298             else:
2998  299                 append_py_stmt(stmt, 1, lines, 40)
2999  300         return &quot;\n&quot;.join(lines)
3000  301     for stmt in getattr(node, &quot;body&quot;, []):
3001  302         append_py_stmt(stmt, 0, lines, 40)
3002  303     if len(lines) &gt;= 40:
3003  304         lines.append(&quot;…&quot;)
3004  305     return &quot;\n&quot;.join(lines) if lines else &quot;수행할 문장이 없다&quot;
3005  306
3006  307
3007  308 def js_body_lines(lines: list[str], index: int) -&gt; list[str]:
3008  309     blob = &quot;\n&quot;.join(lines[index:])
3009  310     start = blob.find(&quot;{&quot;)
3010  311     if start &lt; 0:
3011  312         return []
3012  313     depth = 0
3013  314     end = start
3014  315     for pos in range(start, len(blob)):
3015  316         char = blob[pos]
3016  317         if char == &quot;{&quot;:
3017  318             depth += 1
3018  319         elif char == &quot;}&quot;:
3019  320             depth -= 1
3020  321             if depth == 0:
3021  322                 end = pos
3022  323                 break
3023  324     body = blob[start + 1 : end]
3024  325     return body.splitlines()
3025  326
3026  327
3027  328 def js_pseudocode(lines: list[str], index: int) -&gt; str:
3028  329     body = js_body_lines(lines, index)
3029  330     out: list[str] = []
3030  331     depth = 0
3031  332     skipping = False
3032  333     skip_depth = 0
3033  334     for raw in body:
3034  335         if len(out) &gt;= 40:
3035  336             break
3036  337         line = raw.strip()
3037  338         if not line or line.startswith(&quot;//&quot;) or line.startswith(&quot;/*&quot;) or line.startswith(&qu
ot;*&quot;):
3038  339             if &quot;{&quot; in line or &quot;}&quot; in line:
3039  340                 pass
3040  341             else:
3041  342                 continue
3042  343         if skipping:
3043  344             skip_depth += line.count(&quot;{&quot;) - line.count(&quot;}&quot;)
3044  345             if skip_depth &lt;= 0:
3045  346                 skipping = False
3046  347             continue
3047  348         nested = re.match(r&quot;function\s+(\w+)\s*\(&quot;, line)
3048  349         if nested:
3049  350             out.append(f&quot;{&#x27;  &#x27; * depth}{nested.group(1)} 을 정의한다&quot;)
3050  351             skip_depth = line.count(&quot;{&quot;) - line.count(&quot;}&quot;)
3051  352             if skip_depth &gt; 0:
3052  353                 skipping = True
3053  354             continue
3054  355         open_count = line.count(&quot;{&quot;)
3055  356         close_count = line.count(&quot;}&quot;)
3056  357         code = re.sub(r&quot;\s*\{\s*$&quot;, &quot;&quot;, line).rstrip(&quot;;&quot;).strip()
```

```
        if re.match(r&quot;\}?\s*else\s+if\b&quot;, code):
            code = re.sub(r&quot;^\}?\s*&quot;, &quot;&quot;, code)
        elif re.match(r&quot;\}?\s*else\b&quot;, code):
            code = &quot;else&quot;
        pad = &quot;  &quot; * depth
        if code.startswith(&quot;if (&quot;):
            out.append(f&quot;{pad}만약 {clip_expr(code[3:].strip(&#x27; ()&#x27;))}&quot;)
        elif code.startswith(&quot;} else if (&quot;) or code.startswith(&quot;else if (&quot;):
            cond = code.split(&quot;(&quot;, 1)[1].rsplit(&quot;)&quot;, 1)[0]
            out.append(f&quot;{pad}아니면 만약 {clip_expr(cond)}&quot;)
        elif code in (&quot;else&quot;, &quot;} else&quot;):
            out.append(f&quot;{pad}아니면&quot;)
        elif code.startswith(&quot;for &quot;) or code.startswith(&quot;for(&quot;):
            out.append(f&quot;{pad}반복 {clip_expr(code)}&quot;)
        elif code.startswith(&quot;while&quot;):
            out.append(f&quot;{pad}동안 {clip_expr(code)}&quot;)
        elif code.startswith(&quot;return&quot;):
            value = code[6:].strip()
            out.append(f&quot;{pad}반환 {clip_expr(value)}&quot; if value else f&quot;{pad}반환&quot;)
        elif re.match(r&quot;(?:var|let|const)\s+&quot;, code):
            out.append(f&quot;{pad}{clip_expr(re.sub(r&#x27;^(?:var|let|const)\s+&#x27;, &#x27;&#x27;, code).rep
lace(&#x27; = &#x27;, &#x27; ← &#x27;, 1))}&quot;)
        elif code.startswith(&quot;try&quot;):
            out.append(f&quot;{pad}시도&quot;)
        elif code.startswith(&quot;catch&quot;):
            out.append(f&quot;{pad}실패&quot;)
        elif code.startswith(&quot;throw&quot;):
            out.append(f&quot;{pad}중단 {clip_expr(code[5:].strip())}&quot;)
        elif code and not re.fullmatch(r&quot;[\s{}\[\]();,]+&quot;, code):
            out.append(f&quot;{pad}{clip_expr(code)}&quot;)
        depth += open_count - close_count
        if depth &lt; 0:
            depth = 0
    if len(out) &gt;= 40:
        out.append(&quot;…&quot;)
    return &quot;\n&quot;.join(out) if out else &quot;수행할 문장이 없다&quot;


def parse_js(path: Path) -&gt; tuple[str, list[dict]]:
    lines = read_text(path).splitlines()
    file_doc = &quot;&quot;
    if lines and lines[0].strip().startswith(&quot;/**&quot;):
        end = 0
        while end &lt; len(lines) and &quot;*/&quot; not in lines[end]:
            end += 1
        file_doc = jsdoc_before(lines, end + 1)
    symbols = []
    for index, line in enumerate(lines):
        match = re.match(r&quot;\s*function\s+(\w+)\s*\(([^)]*)\)&quot;, line)
        if not match:
            continue
        doc = jsdoc_before(lines, index)
        desc, params, returns = split_jsdoc(doc)
        if not params and match.group(2).strip():
            params = [part.strip() for part in match.group(2).split(&quot;,&quot;) if part.strip()]
        symbols.append(
            {
                &quot;name&quot;: match.group(1),
                &quot;signature&quot;: f&quot;function {match.group(1)}({match.group(2).strip()})&quot;,
                &quot;line&quot;: index + 1,
                &quot;desc&quot;: desc,
                &quot;params&quot;: params,
                &quot;returns&quot;: returns,
                &quot;pseudo&quot;: js_pseudocode(lines, index),
            }
        )
    return file_doc, symbols
```

```
def annotation(node: ast.AST | None) -&gt; str:
    if node is None:
        return &quot;&quot;
    return ast.unparse(node)


def py_params(node: ast.FunctionDef | ast.AsyncFunctionDef) -&gt; list[str]:
    args = node.args
    names: list[ast.arg] = list(args.posonlyargs) + list(args.args)
    default_start = len(names) - len(args.defaults)
    parts: list[str] = []
    for index, arg in enumerate(names):
        if arg.arg in (&quot;self&quot;, &quot;cls&quot;):
            continue
        label = arg.arg
        ann = annotation(arg.annotation)
        if ann:
            label += f&quot;: {ann}&quot;
        if index &gt;= default_start:
            default = ast.unparse(args.defaults[index - default_start])
            label += f&quot; = {default}&quot;
        parts.append(label)
    if args.vararg:
        label = &quot;*&quot; + args.vararg.arg
        ann = annotation(args.vararg.annotation)
        parts.append(f&quot;{label}: {ann}&quot; if ann else label)
    for arg, default in zip(args.kwonlyargs, args.kw_defaults):
        label = arg.arg
        ann = annotation(arg.annotation)
        if ann:
            label += f&quot;: {ann}&quot;
        if default is not None:
            label += f&quot; = {ast.unparse(default)}&quot;
        parts.append(label)
    if args.kwarg:
        label = &quot;**&quot; + args.kwarg.arg
        ann = annotation(args.kwarg.annotation)
        parts.append(f&quot;{label}: {ann}&quot; if ann else label)
    return parts


def py_signature(node: ast.AST) -&gt; str:
    if isinstance(node, ast.ClassDef):
        bases = &quot;, &quot;.join(ast.unparse(base) for base in node.bases)
        return f&quot;class {node.name}({bases})&quot; if bases else f&quot;class {node.name}&quot;
    assert isinstance(node, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef))
    prefix = &quot;async def&quot; if isinstance(node, ast.AsyncFunctionDef) else &quot;def&quot;
    ret = annotation(node.returns)
    tail = f&quot; -&gt; {ret}&quot; if ret else &quot;&quot;
    return f&quot;{prefix} {node.name}({ast.unparse(node.args)}){tail}&quot;


def iter_py_symbols(node: ast.AST, prefix: str = &quot;&quot;):
    for child in getattr(node, &quot;body&quot;, []):
        if isinstance(child, ast.ClassDef):
            name = f&quot;{prefix}{child.name}&quot;
            yield name, child
            yield from iter_py_symbols(child, name + &quot;.&quot;)
        elif isinstance(child, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef)):
            name = f&quot;{prefix}{child.name}&quot;
            yield name, child
            yield from iter_py_symbols(child, name + &quot;.&quot;)


def parse_py(path: Path) -&gt; tuple[str, list[dict]]:
```

```
3190  491      tree = ast.parse(read_text(path))
3191  492      file_doc = ast.get_docstring(tree) or &quot;&quot;
3192  493      symbols = []
3193  494      for name, node in iter_py_symbols(tree):
3194  495          desc = ast.get_docstring(node) or &quot;&quot;
3195  496          params: list[str] = []
3196  497          returns = &quot;&quot;
3197  498          if isinstance(node, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef)):
3198  499              params = py_params(node)
3199  500              returns = annotation(node.returns)
3200  501          symbols.append(
3201  502              {
3202  503                  &quot;name&quot;: name,
3203  504                  &quot;signature&quot;: py_signature(node),
3204  505                  &quot;line&quot;: node.lineno,
3205  506                  &quot;desc&quot;: &quot; &quot;.join(desc.split()),
3206  507                  &quot;params&quot;: params,
3207  508                  &quot;returns&quot;: returns,
3208  509                  &quot;pseudo&quot;: py_pseudocode(node),
3209  510              }
3210  511          )
3211  512      return file_doc, symbols
3212  513
3213  514
3214  515  CODE_SUFFIXES = {
3215  516      &quot;.vb&quot;,
3216  517      &quot;.html&quot;,
3217  518      &quot;.htm&quot;,
3218  519      &quot;.js&quot;,
3219  520      &quot;.css&quot;,
3220  521      &quot;.py&quot;,
3221  522      &quot;.cs&quot;,
3222  523      &quot;.java&quot;,
3223  524      &quot;.c&quot;,
3224  525      &quot;.cpp&quot;,
3225  526      &quot;.h&quot;,
3226  527      &quot;.config&quot;,
3227  528      &quot;.vbproj&quot;,
3228  529      &quot;.sln&quot;,
3229  530      &quot;.resx&quot;,
3230  531      &quot;.settings&quot;,
3231  532      &quot;.suo&quot;,
3232  533      &quot;.user&quot;,
3233  534  }
3234  535
3235  536
3236  537  def file_comment(path: Path) -&gt; str:
3237  538      text = read_text(path)
3238  539      if path.suffix.lower() == &quot;.html&quot;:
3239  540          match = re.match(r&quot;&lt;!--\s*(.*?)\s*--&gt;&quot;, text, re.S)
3240  541          return &quot; &quot;.join(match.group(1).split()) if match else &quot;&quot;
3241  542      if path.suffix.lower() == &quot;.css&quot;:
3242  543          if text.startswith(&quot;@charset&quot;):
3243  544              text = text.split(&quot;\n&quot;, 1)[1]
3244  545          match = re.search(r&quot;/\*\s*(.*?)\s*\*/&quot;, text, re.S)
3245  546          return &quot; &quot;.join(match.group(1).split()) if match else &quot;&quot;
3246  547      return &quot;&quot;
3247  548
3248  549
3249  550  def add_symbol(doc: Doc, path: Path, symbol: dict) -&gt; None:
3250  551      doc.h4(symbol[&quot;name&quot;])
3251  552      doc.p(f&quot;`{rel(path)}:{symbol[&#x27;line&#x27;]}`&quot;)
3252  553      doc.code(symbol[&quot;signature&quot;])
3253  554      doc.p(symbol[&quot;desc&quot;] or &quot;설명이 없습니다.&quot;)
3254  555      params = symbol[&quot;params&quot;] or [&quot;없음&quot;]
3255  556      doc.ul([f&quot;인자: {&#x27;, &#x27;.join(params)}&quot;, f&quot;반환: {symbol[&#x27;returns&#x27;] or &#x27;
없음&#x27;}&quot;])
```

```
3256  557      pseudo = symbol.get(&amp;quot;pseudo&amp;quot;) or &amp;quot;&amp;quot;
3257  558      if pseudo:
3258  559          doc.p(&amp;quot;유사코드&amp;quot;)
3259  560          doc.code(pseudo)
3260  561
3261  562
3262  563  def add_code_file(doc: Doc, path: Path, file_doc: str, symbols: list[dict]) -&amp;gt; None:
3263  564      doc.h3(rel(path))
3264  565      if file_doc:
3265  566          doc.p(file_doc)
3266  567      for symbol in symbols:
3267  568          add_symbol(doc, path, symbol)
3268  569
3269  570
3270  571  def data_role(path: Path) -&amp;gt; str:
3271  572      name = path.name
3272  573      suffix = path.suffix.lower()
3273  574      if suffix in {&amp;quot;.png&amp;quot;, &amp;quot;.jpg&amp;quot;, &amp;quot;.jpeg&amp;quot;, &amp;quot;.gif&amp;quot;, &amp;quot;.webp&amp;quot;, &amp;q
uot;.bmp&amp;quot;}:
3274  575          return &amp;quot;학습·과제 화면 캡처 또는 도표&amp;quot;
3275  576      if &amp;quot;과제분류하기&amp;quot; in path.parts:
3276  577          return &amp;quot;과제 제출 원본&amp;quot;
3277  578      if &amp;quot;독서&amp;quot; in name:
3278  579          return &amp;quot;독서 노트&amp;quot;
3279  580      if &amp;quot;수강&amp;quot; in name or &amp;quot;영상&amp;quot; in name:
3280  581          return &amp;quot;수강 노트&amp;quot;
3281  582      if suffix == &amp;quot;.hwpx&amp;quot;:
3282  583          return &amp;quot;한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다&amp;quot;
3283  584      return &amp;quot;학습 기록 원본&amp;quot;
3284  585
3285  586
3286  587  def is_generated_data(path: Path) -&amp;gt; bool:
3287  588      parts = set(path.parts)
3288  589      if parts &amp;amp; {&amp;quot;obj&amp;quot;, &amp;quot;bin&amp;quot;, &amp;quot;My Project&amp;quot;}:
3289  590          return True
3290  591      if path.name.endswith(&amp;quot;.Designer.vb&amp;quot;):
3291  592          return True
3292  593      if path.suffix.lower() in {&amp;quot;.exe&amp;quot;, &amp;quot;.dll&amp;quot;, &amp;quot;.pdb&amp;quot;, &amp;quot;.cache&amp;quot;, &amp;quot;.
suo&amp;quot;, &amp;quot;.user&amp;quot;}:
3293  594          return True
3294  595      return False
3295  596
3296  597
3297  598  def collect_originals() -&amp;gt; dict[str, list[str]]:
3298  599      data = ROOT / &amp;quot;study_note_record_organization&amp;quot; / &amp;quot;data&amp;quot;
3299  600      grouped: dict[str, list[str]] = {}
3300  601      if not data.is_dir():
3301  602          return grouped
3302  603      for path in sorted(data.rglob(&amp;quot;*&amp;quot;)):
3303  604          if not path.is_file() or is_generated_data(path):
3304  605              continue
3305  606          if &amp;quot;.vs&amp;quot; in path.parts or path.suffix.lower() in CODE_SUFFIXES:
3306  607              continue
3307  608          label = mask_privacy(f&amp;quot;{rel(path)} — {data_role(path)}&amp;quot;)
3308  609          grouped.setdefault(path.suffix.lower() or &amp;quot;(확장자 없음)&amp;quot;, []).append(label)
3309  610      return grouped
3310  611
3311  612
3312  613  def build() -&amp;gt; Doc:
3313  614      doc = Doc()
3314  615      doc.h1(&amp;quot;코드 설명&amp;quot;)
3315  616      doc.p(
3316  617          &amp;quot;이력서, 자기소개, 온라인 명함, 학습 기록 대시보드와 그 빌드 스크립트를 함수·클래스 단위로 정리한 문서다. &amp;
quot;
3317  618          &amp;quot;설명은 소스 주석에서 뽑았고, 함수가 없는 파일은 파일 역할만 적었다.&amp;quot;
3318  619      )
3319  620
```

```
3320  621      doc.h2(&quot;프로젝트 구성&quot;)
3321  622      doc.p(
3322  623          &quot;루트는 취업 지원용 포트폴리오 페이지다. 이력서, 자기소개, 명함은 각각 폴더로 나뉘고, &quot;
3323  624          &quot;학습 노트와 과제 원본은 study_note_record_organization 안에 있다. &quot;
3324  625          &quot;그 폴더의 파이썬 스크립트가 원본을 요약 마크다운으로 바꾸고, 대시보드가 읽는 data.js와 원본 JSON을 만든
다.&quot;
3325  626      )
3326  627      doc.ul(
3327  628          [
3328  629              &quot;index.html, css/, js/main.js – 메인 포트폴리오&quot;,
3329  630              &quot;cv/ – 이력서&quot;,
3330  631              &quot;cover_letter/ – 자기소개&quot;,
3331  632              &quot;online_business_card/ – 스크롤 명함&quot;,
3332  633              &quot;study_note_record_organization/dashboard/ – 학습·과제 카드 화면&quot;,
3333  634              &quot;study_note_record_organization/scripts/ – 요약과 정적 데이터 빌드&quot;,
3334  635              &quot;study_note_record_organization/data/ – 노트, 과제, 이미지 원본&quot;,
3335  636          ]
3336  637      )
3337  638
3338  639      doc.h2(&quot;디렉터리 지도&quot;)
3339  640      doc.ul(
3340  641          [
3341  642              &quot;css/ – 메인 페이지와 공통 헤더 스타일&quot;,
3342  643              &quot;js/ – 메인 페이지 내비게이션, 테마 및 리소스 보호(protect-resources.js)&quot;,
3343  644              &quot;cv/css, cv/js – 이력서 스타일과 재직 기간 계산&quot;,
3344  645              &quot;cover_letter/css, cover_letter/js – 자기소개 스타일과 스크롤 메뉴&quot;,
3345  646              &quot;online_business_card/css, online_business_card/js – 명함 애니메이션&quot;,
3346  647              &quot;study_note_record_organization/dashboard/js – 카드, 검색, 히어로. data.js와 sources는 생성물&quo
t;,
3347  648              &quot;study_note_record_organization/scripts – build_output.py, build_static_site.py, extract_source
s.py&quot;,
3348  649              &quot;study_note_record_organization/output – 빌드가 쓰는 요약 마크다운과 catalog.json&quot;,
3349  650              &quot;study_note_record_organization/data/과제분류하기 – 과제 문서 원본. 코드 파일은 이 문서에서 빼 둔다&
quot;,
3350  651              &quot;docs/ – 기술명세서, 코드북, 코드 설명, 소스 번들, 포트폴리오 북 빌드 스크립트&quot;,
3351  652          ]
3352  653      )
3353  654
3354  655      sections = [
3355  656          (
3356  657              &quot;메인 사이트 및 보안 가드&quot;,
3357  658              [
3358  659                  ROOT / &quot;index.html&quot;,
3359  660                  ROOT / &quot;css&quot; / &quot;styles.css&quot;,
3360  661                  ROOT / &quot;css&quot; / &quot;site-header.css&quot;,
3361  662                  ROOT / &quot;js&quot; / &quot;main.js&quot;,
3362  663                  ROOT / &quot;js&quot; / &quot;protect-resources.js&quot;,
3363  664              ],
3364  665          ),
3365  666          (
3366  667              &quot;이력서&quot;,
3367  668              [
3368  669                  ROOT / &quot;cv&quot; / &quot;resume.html&quot;,
3369  670                  ROOT / &quot;cv&quot; / &quot;css&quot; / &quot;reset.css&quot;,
3370  671                  ROOT / &quot;cv&quot; / &quot;css&quot; / &quot;style.css&quot;,
3371  672                  ROOT / &quot;cv&quot; / &quot;js&quot; / &quot;ui.js&quot;,
3372  673              ],
3373  674          ),
3374  675          (
3375  676              &quot;자기소개서&quot;,
3376  677              [
3377  678                  ROOT / &quot;cover_letter&quot; / &quot;profile.html&quot;,
3378  679                  ROOT / &quot;cover_letter&quot; / &quot;css&quot; / &quot;styles.css&quot;,
3379  680                  ROOT / &quot;cover_letter&quot; / &quot;js&quot; / &quot;script.js&quot;,
3380  681              ],
3381  682          ),
3382  683          (
```

```
3383  684              &amp;quot;명함&amp;quot;,
3384  685              [
3385  686                  ROOT / &amp;quot;online_business_card&amp;quot; / &amp;quot;business-card.html&amp;quot;,
3386  687                  ROOT / &amp;quot;online_business_card&amp;quot; / &amp;quot;css&amp;quot; / &amp;quot;style.css&amp;quot;,
3387  688                  ROOT / &amp;quot;online_business_card&amp;quot; / &amp;quot;js&amp;quot; / &amp;quot;script.js&amp;quot;,
3388  689              ],
3389  690          ),
3390  691          (
3391  692              &amp;quot;학습 기록 대시보드&amp;quot;,
3392  693              [
3393  694                  ROOT / &amp;quot;study_note_record_organization&amp;quot; / &amp;quot;dashboard&amp;quot; / &amp;quot;index.html&amp;quot;,
3394  695                  ROOT / &amp;quot;study_note_record_organization&amp;quot; / &amp;quot;dashboard&amp;quot; / &amp;quot;css&amp;quot; / &amp;quot;styles.css&amp;quot;,
3395  696                  ROOT / &amp;quot;study_note_record_organization&amp;quot; / &amp;quot;dashboard&amp;quot; / &amp;quot;js&amp;quot; / &amp;quot;app.js&amp;quot;,
3396  697                  ROOT / &amp;quot;study_note_record_organization&amp;quot; / &amp;quot;dashboard&amp;quot; / &amp;quot;js&amp;quot; / &amp;quot;hero.js&amp;quot;,
3397  698              ],
3398  699          ),
3399  700      ]
3400  701
3401  702      for title, paths in sections:
3402  703          doc.h2(title)
3403  704          for path in paths:
3404  705              suffix = path.suffix.lower()
3405  706              if suffix == &amp;quot;.js&amp;quot;:
3406  707                  file_doc, symbols = parse_js(path)
3407  708                  add_code_file(doc, path, file_doc, symbols)
3408  709              else:
3409  710                  doc.h3(rel(path))
3410  711                  doc.p(file_comment(path) or &amp;quot;파일 역할 주석이 없습니다.&amp;quot;)
3411  712
3412  713      doc.h2(&amp;quot;빌드 스크립트&amp;quot;)
3413  714      doc.p(
3414  715          &amp;quot;scripts 폴더와 docs 폴더의 파이썬 스크립트가 학습 원본 요약, 대시보드 데이터 갱신, 기술문서 및 포트폴리오북 생성을 맡는다. &amp;quot;
3415  716          &amp;quot;아래 설명은 각 함수와 클래스 독스트링이다.&amp;quot;
3416  717      )
3417  718      for path in [
3418  719          ROOT / &amp;quot;study_note_record_organization&amp;quot; / &amp;quot;scripts&amp;quot; / &amp;quot;extract_sources.py&amp;quot;,
3419  720          ROOT / &amp;quot;study_note_record_organization&amp;quot; / &amp;quot;scripts&amp;quot; / &amp;quot;build_output.py&amp;quot;,
3420  721          ROOT / &amp;quot;study_note_record_organization&amp;quot; / &amp;quot;scripts&amp;quot; / &amp;quot;build_static_site.py&amp;quot;,
3421  722          DOCS / &amp;quot;build_portfolio_book.py&amp;quot;,
3422  723      ]:
3423  724          file_doc, symbols = parse_py(path)
3424  725          add_code_file(doc, path, file_doc, symbols)
3425  726
3426  727      doc.h2(&amp;quot;생성 산출물&amp;quot;)
3427  728      doc.p(
3428  729          &amp;quot;다음 파일은 사람이 함수를 적어 둔 소스가 아니다. &amp;quot;
3429  730          &amp;quot;build_static_site.py를 다시 실행하면 data.js, hero-images.js, sources JSON의 본문이 바뀌므로 그 안에 설명 주석을 넣지 않았다.&amp;quot;
3430  731      )
3431  732      sources = ROOT / &amp;quot;study_note_record_organization&amp;quot; / &amp;quot;dashboard&amp;quot; / &amp;quot;js&amp;quot; / &amp;quot;sources&amp;quot;
3432  733      source_count = len(list(sources.glob(&amp;quot;*.json&amp;quot;))) if sources.is_dir() else 0
3433  734      doc.ul(
3434  735          [
3435  736              &amp;quot;study_note_record_organization/dashboard/js/data.js — 카드 목록, 요약 HTML, 원본 파일 지도를 window.SITE_DATA로 넣는다.&amp;quot;,
3436  737              &amp;quot;study_note_record_organization/dashboard/js/hero-images.js — data/image 경로를 window.HERO_IMAGES 배열로 넣는다.&amp;quot;,
3437  738              f&amp;quot;study_note_record_organization/dashboard/js/sources/*.json — 원본 텍스트 {source_count}개. 키와 본문만 담는다.&amp;quot;,
```

```
3438  739          ]
3439  740      )
3440  741
3441  742      doc.h2(&amp;quot;학습 원본 파일 목록&amp;quot;)
3442  743      doc.p(
3443  744          &amp;quot;data 폴더의 노트, 과제 문서, 이미지다. 함수가 없어 파일마다 한 줄만 적는다. &amp;quot;
3444  745          &amp;quot;코드 파일은 넣지 않았고, 원문 전문도 넣지 않았다. 학번과 이름은 가렸다.&amp;quot;
3445  746      )
3446  747      grouped = collect_originals()
3447  748      if not grouped:
3448  749          doc.p(&amp;quot;목록에 넣을 원본 파일이 없습니다.&amp;quot;)
3449  750      for suffix in sorted(grouped):
3450  751          doc.h3(suffix)
3451  752          doc.ul(grouped[suffix])
3452  753      return doc
3453  754
3454  755
3455  756  def find_browser() -&amp;gt; Path | None:
3456  757      local = os.environ.get(&amp;quot;LOCALAPPDATA&amp;quot;, &amp;quot;&amp;quot;)
3457  758      candidates = [
3458  759          Path(r&amp;quot;C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe&amp;quot;),
3459  760          Path(r&amp;quot;C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe&amp;quot;),
3460  761          Path(r&amp;quot;C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe&amp;quot;),
3461  762          Path(local) / &amp;quot;Google&amp;quot; / &amp;quot;Chrome&amp;quot; / &amp;quot;Application&amp;quot; / &amp;quot;chrome.exe&amp;quo
t;,
3462  763      ]
3463  764      for candidate in candidates:
3464  765          if candidate.is_file():
3465  766              return candidate
3466  767      return None
3467  768
3468  769
3469  770  def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -&amp;gt; None:
3470  771      browser = find_browser()
3471  772      if browser is None:
3472  773          raise SystemExit(&amp;quot;PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.&amp;quot;)
3473  774      if pdf_path.exists():
3474  775          pdf_path.unlink()
3475  776      profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix=&amp;quot;code-ref-pdf-&amp;quot;))
3476  777      url = html_path.resolve().as_uri()
3477  778      command = [
3478  779          str(browser),
3479  780          &amp;quot;--headless=new&amp;quot;,
3480  781          &amp;quot;--disable-gpu&amp;quot;,
3481  782          &amp;quot;--no-first-run&amp;quot;,
3482  783          &amp;quot;--no-pdf-header-footer&amp;quot;,
3483  784          f&amp;quot;--user-data-dir={profile}&amp;quot;,
3484  785          f&amp;quot;--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}&amp;quot;,
3485  786          url,
3486  787      ]
3487  788      try:
3488  789          subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
3489  790      finally:
3490  791          shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
3491  792      if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size &amp;lt; 1000:
3492  793          raise SystemExit(f&amp;quot;PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}&amp;quot;)
3493  794
3494  795
3495  796  def main() -&amp;gt; None:
3496  797      doc = build()
3497  798      MD_PATH.write_text(doc.render_md(), encoding=&amp;quot;utf-8&amp;quot;)
3498  799      HTML_PATH.write_text(doc.render_html(), encoding=&amp;quot;utf-8&amp;quot;)
3499  800      write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
3500  801      print(f&amp;quot;Wrote {MD_PATH}&amp;quot;)
3501  802      print(f&amp;quot;Wrote {HTML_PATH}&amp;quot;)
3502  803      print(f&amp;quot;Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)&amp;quot;)
3503  804
```

```
805
806  if __name__ == &quot;__main__&quot;:
807      main()</pre>
<h2>docs/build_codebook.py</h2>
<pre>  1  # -*- coding: utf-8 -*-
  2  &quot;&quot;&quot;코드북 마크다운을 이어 한글 PDF로 만든다.&quot;&quot;&quot;
  3  from __future__ import annotations
  4
  5  import html
  6  import os
  7  import re
  8  import shutil
  9  import subprocess
 10  import tempfile
 11  from pathlib import Path
 12
 13  ROOT = Path(__file__).resolve().parent
 14  CHAPTERS = ROOT / &quot;codebook&quot;
 15  MD_PATH = ROOT / &quot;codebook.md&quot;
 16  HTML_PATH = ROOT / &quot;codebook.html&quot;
 17  PDF_PATH = ROOT / &quot;codebook.pdf&quot;
 18
 19  INLINE_CODE = re.compile(r&quot;`([^`]+)`&quot;)
 20  BOLD = re.compile(r&quot;\*\*(.+?)\*\*&quot;)
 21
 22
 23  def inline(text: str) -&gt; str:
 24      escaped = html.escape(text)
 25      escaped = INLINE_CODE.sub(lambda match: f&quot;&lt;code&gt;{match.group(1)}&lt;/code&gt;&quot;, escaped)
 26      escaped = BOLD.sub(lambda match: f&quot;&lt;strong&gt;{match.group(1)}&lt;/strong&gt;&quot;, escaped)
 27      return escaped
 28
 29
 30  def markdown_to_html(text: str) -&gt; str:
 31      lines = text.splitlines()
 32      parts: list[str] = []
 33      index = 0
 34      while index &lt; len(lines):
 35          line = lines[index]
 36          if line.startswith(&quot;```&quot;):
 37              body: list[str] = []
 38              index += 1
 39              while index &lt; len(lines) and not lines[index].startswith(&quot;```&quot;):
 40                  body.append(lines[index])
 41                  index += 1
 42              index += 1
 43              parts.append(f&#x27;&lt;pre class=&quot;code&quot;&gt;{html.escape(chr(10).join(body))}&lt;/pre&gt;&
#x27;)
 44              continue
 45          if not line.strip():
 46              index += 1
 47              continue
 48          if line.startswith(&quot;#&quot;):
 49              level = len(line) - len(line.lstrip(&quot;#&quot;))
 50              level = min(max(level, 1), 4)
 51              title = line[level:].strip()
 52              parts.append(f&quot;&lt;h{level}&gt;{inline(title)}&lt;/h{level}&gt;&quot;)
 53              index += 1
 54              continue
 55          if line.startswith(&quot;- &quot;):
 56              items: list[str] = []
 57              while index &lt; len(lines) and lines[index].startswith(&quot;- &quot;):
 58                  items.append(f&quot;&lt;li&gt;{inline(lines[index][2:].strip())}&lt;/li&gt;&quot;)
 59                  index += 1
 60              parts.append(&quot;&lt;ul&gt;&quot; + &quot;&quot;.join(items) + &quot;&lt;/ul&gt;&quot;)
 61              continue
 62          if re.match(r&quot;\d+\.\s+&quot;, line):
```

```
            items = []
            while index &lt; len(lines) and re.match(r&quot;\d+\.\s+&quot;, lines[index]):
                item_text = re.sub(r&quot;^\d+\.\s+&quot;, &quot;&quot;, lines[index]).strip()
                items.append(f&quot;&lt;li&gt;{inline(item_text)}&lt;/li&gt;&quot;)
                index += 1
            parts.append(&quot;&lt;ol&gt;&quot; + &quot;&quot;.join(items) + &quot;&lt;/ol&gt;&quot;)
            continue
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index &lt; len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith((&quot;#&quot;, &quot;- &quot;, &quot;```&quot;))
            and not re.match(r&quot;\d+\.\s+&quot;, lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f&quot;&lt;p&gt;{inline(&#x27; &#x27;.join(paragraph))}&lt;/p&gt;&quot;)
    return &quot;\n&quot;.join(parts)


def combined_markdown() -&gt; str:
    files = sorted(CHAPTERS.glob(&quot;*.md&quot;))
    if not files:
        raise SystemExit(f&quot;코드북 마크다운이 없습니다: {CHAPTERS}&quot;)
    chunks = [path.read_text(encoding=&quot;utf-8&quot;).strip() for path in files]
    return &quot;\n\n&quot;.join(chunks) + &quot;\n&quot;


HTML_CSS = &quot;&quot;&quot;
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: &quot;Malgun Gothic&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul, ol { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, &quot;Malgun Gothic&quot;, monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, &quot;Malgun Gothic&quot;, monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }
&quot;&quot;&quot;


def render_html(body: str) -&gt; str:
    return &quot;\n&quot;.join(
        [
            &quot;&lt;!DOCTYPE html&gt;&quot;,
            &#x27;&lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;&#x27;,
            &quot;&lt;head&gt;&quot;,
            &#x27;&lt;meta charset=&quot;utf-8&quot; /&gt;&#x27;,
            &quot;&lt;title&gt;코드북&lt;/title&gt;&quot;,
            &quot;&lt;style&gt;&quot;,
            HTML_CSS,
            &quot;&lt;/style&gt;&quot;,
            &quot;&lt;/head&gt;&quot;,
            &quot;&lt;body&gt;&quot;,
            body,
            &quot;&lt;/body&gt;&quot;,
            &quot;&lt;/html&gt;&quot;,
        ]
    )


def find_browser() -&gt; Path | None:
    local = os.environ.get(&quot;LOCALAPPDATA&quot;, &quot;&quot;)
    candidates = [
```

```
        Path(r&quot;C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe&quot;),
        Path(r&quot;C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe&quot;),
        Path(r&quot;C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe&quot;),
        Path(local) / &quot;Google&quot; / &quot;Chrome&quot; / &quot;Application&quot; / &quot;chrome.exe&quot;,
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -&gt; None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit(&quot;PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.&quot;)
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix=&quot;codebook-pdf-&quot;))
    command = [
        str(browser),
        &quot;--headless=new&quot;,
        &quot;--disable-gpu&quot;,
        &quot;--no-first-run&quot;,
        &quot;--no-pdf-header-footer&quot;,
        f&quot;--user-data-dir={profile}&quot;,
        f&quot;--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}&quot;,
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size &lt; 1000:
        raise SystemExit(f&quot;PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}&quot;)


def main() -&gt; None:
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding=&quot;utf-8&quot;)
    HTML_PATH.write_text(render_html(markdown_to_html(markdown)), encoding=&quot;utf-8&quot;)
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f&quot;Wrote {MD_PATH}&quot;)
    print(f&quot;Wrote {HTML_PATH}&quot;)
    print(f&quot;Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)&quot;)


if __name__ == &quot;__main__&quot;:
    main()</pre>
<h2>docs/build_portfolio_book.py</h2>
<pre>  1  # -*- coding: utf-8 -*-
  2  &quot;&quot;&quot;포트폴리오 북 마크다운 챕터들을 통합하여 A4 규격의 한글 PDF 단행본으로 빌드한다.
  3
  4  마크다운 표, 인용구, 코드 블록, 인라인 링크 및 Mermaid 다이어그램을 파싱하여
  5  Microsoft Edge 또는 Google Chrome 헤드리스 엔진으로 고품질 인쇄용 PDF를 생성한다.
  6  &quot;&quot;&quot;
  7  from __future__ import annotations
  8
  9  import hashlib
 10  import html
 11  import os
 12  import re
 13  import shutil
 14  import subprocess
 15  import tempfile
 16  import time
 17  from pathlib import Path
```

```
18
19  from PIL import Image, ImageChops
20
21  ROOT = Path(__file__).resolve().parent
22  CHAPTERS = ROOT / &quot;portfolio-book&quot;
23  DIAGRAMS = CHAPTERS / &quot;diagrams&quot;
24  MD_PATH = ROOT / &quot;portfolio-book.md&quot;
25  HTML_PATH = ROOT / &quot;portfolio-book.html&quot;
26  PDF_PATH = ROOT / &quot;portfolio-book.pdf&quot;
27  USED_DIAGRAMS: set[str] = set()
28
29  INLINE_CODE = re.compile(r&quot;`([^`]+)`&quot;)
30  BOLD = re.compile(r&quot;\*\*(.+?)\*\*&quot;)
31  LINK = re.compile(r&quot;\[([^\]]+)\]\(([^)]+)\)&quot;)
32
33
34  def inline(text: str) -&gt; str:
35      escaped = html.escape(text)
36      escaped = INLINE_CODE.sub(lambda m: f&quot;&lt;code&gt;{m.group(1)}&lt;/code&gt;&quot;, escaped)
37      escaped = BOLD.sub(lambda m: f&quot;&lt;strong&gt;{m.group(1)}&lt;/strong&gt;&quot;, escaped)
38      escaped = LINK.sub(lambda m: f&#x27;&lt;a href=&quot;{m.group(2)}&quot;&gt;{m.group(1)}&lt;/a&gt;&#x27;, esc
aped)
39      return escaped
40
41
42  def find_browser() -&gt; Path | None:
43      local = os.environ.get(&quot;LOCALAPPDATA&quot;, &quot;&quot;)
44      candidates = [
45          Path(r&quot;C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe&quot;),
46          Path(r&quot;C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe&quot;),
47          Path(r&quot;C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe&quot;),
48          Path(local) / &quot;Google&quot; / &quot;Chrome&quot; / &quot;Application&quot; / &quot;chrome.exe&quo
t;,
49      ]
50      for candidate in candidates:
51          if candidate.is_file():
52              return candidate
53      return None
54
55
56  def diagram_page(source: str) -&gt; str:
57      escaped = html.escape(source)
58      return f&quot;&quot;&quot;&lt;!DOCTYPE html&gt;
59  &lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;
60  &lt;head&gt;
61  &lt;meta charset=&quot;utf-8&quot; /&gt;
62  &lt;style&gt;
63    html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
64    body {{ padding: 24px; }}
65    .mermaid {{ font-family: &quot;Malgun Gothic&quot;, sans-serif; }}
66  &lt;/style&gt;
67  &lt;/head&gt;
68  &lt;body&gt;
69  &lt;pre class=&quot;mermaid&quot;&gt;{escaped}&lt;/pre&gt;
70  &lt;script type=&quot;module&quot;&gt;
71    import mermaid from &quot;https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@11/dist/mermaid.esm.min.mjs&quot;;
72    mermaid.initialize({{ startOnLoad: true, theme: &quot;neutral&quot;, fontFamily: &quot;Malgun Gothic, sans-ser
if&quot; }});
73  &lt;/script&gt;
74  &lt;/body&gt;
75  &lt;/html&gt;
76  &quot;&quot;&quot;
77
78
79  def crop_whitespace(path: Path) -&gt; None:
80      image = Image.open(path).convert(&quot;RGB&quot;)
81      background = Image.new(&quot;RGB&quot;, image.size, (255, 255, 255))
```

```
    box = ImageChops.difference(image, background).getbbox()
    if box is None:
        raise SystemExit(f&quot;차트가 비어 있습니다: {path.name}&quot;)
    pad = 16
    left = max(box[0] - pad, 0)
    top = max(box[1] - pad, 0)
    right = min(box[2] + pad, image.width)
    bottom = min(box[3] + pad, image.height)
    cropped = image.crop((left, top, right, bottom))
    if cropped.width &lt; 40 or cropped.height &lt; 40:
        raise SystemExit(f&quot;차트가 너무 작습니다: {path.name}&quot;)
    cropped.save(path)


def render_diagram(source: str) -&gt; str:
    digest = hashlib.sha256(source.encode(&quot;utf-8&quot;)).hexdigest()[:12]
    USED_DIAGRAMS.add(digest)
    DIAGRAMS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    png = DIAGRAMS / f&quot;{digest}.png&quot;
    if not png.is_file():
        browser = find_browser()
        if browser is None:
            escaped = html.escape(source.strip())
            return f&#x27;&lt;pre class=&quot;code diagram-fallback&quot;&gt;{escaped}&lt;/pre&gt;&#x27;
        html_path = DIAGRAMS / f&quot;{digest}.html&quot;
        html_path.write_text(diagram_page(source), encoding=&quot;utf-8&quot;)
        profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix=&quot;book-chart-&quot;))
        command = [
            str(browser),
            &quot;--headless=new&quot;,
            &quot;--disable-gpu&quot;,
            &quot;--no-first-run&quot;,
            &quot;--hide-scrollbars&quot;,
            &quot;--force-device-scale-factor=2&quot;,
            &quot;--virtual-time-budget=12000&quot;,
            &quot;--window-size=1400,2200&quot;,
            f&quot;--user-data-dir={profile}&quot;,
            f&quot;--screenshot={png.resolve()}&quot;,
            html_path.resolve().as_uri(),
        ]
        try:
            subprocess.run(command, check=True, timeout=60)
            deadline = time.time() + 8
            while not png.is_file() and time.time() &lt; deadline:
                time.sleep(0.3)
            crop_whitespace(png)
        except Exception as e:
            print(f&quot;[경고] 차트 렌더링 실패 ({digest}): {e}&quot;)
            escaped = html.escape(source.strip())
            return f&#x27;&lt;pre class=&quot;code diagram-fallback&quot;&gt;{escaped}&lt;/pre&gt;&#x27;
        finally:
            shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
            if html_path.exists():
                html_path.unlink()
    rel = png.relative_to(ROOT).as_posix()
    return f&#x27;&lt;figure class=&quot;chart&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{rel}&quot; alt=&quot;다이어그램&quot;
/&gt;&lt;/figure&gt;&#x27;


def parse_table(lines: list[str]) -&gt; str:
    rows: list[list[str]] = []
    for line in lines:
        raw_cells = [c.strip() for c in line.strip().strip(&quot;|&quot;).split(&quot;|&quot;)]
        rows.append(raw_cells)
    if not rows:
        return &quot;&quot;
    header = rows[0]
```

```
    data_rows = rows[1:]
    # Check if the next row is a separator line (e.g. :---: | :---)
    if data_rows and all(re.match(r&quot;^:?-+:?$&quot;, cell) for cell in data_rows[0]):
        data_rows = data_rows[1:]

    html_parts = [&#x27;&lt;div class=&quot;table-wrap&quot;&gt;&lt;table&gt;&lt;thead&gt;&lt;tr&gt;&#x27;]
    for cell in header:
        html_parts.append(f&quot;&lt;th&gt;{inline(cell)}&lt;/th&gt;&quot;)
    html_parts.append(&quot;&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;&lt;tbody&gt;&quot;)
    for r in data_rows:
        html_parts.append(&quot;&lt;tr&gt;&quot;)
        for cell in r:
            html_parts.append(f&quot;&lt;td&gt;{inline(cell)}&lt;/td&gt;&quot;)
        html_parts.append(&quot;&lt;/tr&gt;&quot;)
    html_parts.append(&quot;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&quot;)
    return &quot;&quot;.join(html_parts)


def markdown_to_html(text: str) -&gt; str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    first_h1 = True

    while index &lt; len(lines):
        line = lines[index]

        # Fenced code blocks
        if line.startswith(&quot;```&quot;):
            language = line[3:].strip()
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index &lt; len(lines) and not lines[index].startswith(&quot;```&quot;):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            source = &quot;\n&quot;.join(body).strip() + &quot;\n&quot;
            if language == &quot;mermaid&quot;:
                parts.append(render_diagram(source))
            else:
                parts.append(f&#x27;&lt;pre class=&quot;code&quot;&gt;&lt;code&gt;{html.escape(source)}&lt;/code
&gt;&lt;/pre&gt;&#x27;)
            continue

        stripped = line.strip()
        if not stripped:
            index += 1
            continue

        # Horizontal Rule
        if stripped in (&quot;---&quot;, &quot;***&quot;, &quot;___&quot;):
            parts.append(&#x27;&lt;hr class=&quot;divider&quot; /&gt;&#x27;)
            index += 1
            continue

        # Headings
        if line.startswith(&quot;#&quot;):
            level = len(line) - len(line.lstrip(&quot;#&quot;))
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            cls = &quot;&quot;
            if level == 1:
                if first_h1:
                    cls = &#x27; class=&quot;book-title&quot;&#x27;
                    first_h1 = False
                else:
                    cls = &#x27; class=&quot;chapter-title&quot;&#x27;
```

```
3899  214              parts.append(f&amp;quot;&amp;lt;h{level}{cls}&amp;gt;{inline(title)}&amp;lt;/h{level}&amp;gt;&amp;quot;)
3900  215              index += 1
3901  216              continue
3902  217
3903  218          # Blockquote
3904  219          if line.startswith(&amp;quot;&amp;gt;&amp;quot;):
3905  220              quote_lines: list[str] = []
3906  221              while index &amp;lt; len(lines) and (lines[index].startswith(&amp;quot;&amp;gt;&amp;quot;) or (lines[index].strip()
and not lines[index].startswith(&amp;quot;#&amp;quot;))):
3907  222                  curr = lines[index]
3908  223                  if curr.startswith(&amp;quot;&amp;gt;&amp;quot;):
3909  224                      curr = curr[1:].strip()
3910  225                  else:
3911  226                      curr = curr.strip()
3912  227                  quote_lines.append(curr)
3913  228                  index += 1
3914  229              quote_body = &amp;quot;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;quot;.join(inline(ql) for ql in quote_lines if ql)
3915  230              parts.append(f&amp;quot;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;{quote_body}&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;quot;)
3916  231              continue
3917  232
3918  233          # Tables (lines starting and ending with |)
3919  234          if stripped.startswith(&amp;quot;|&amp;quot;) and stripped.endswith(&amp;quot;|&amp;quot;):
3920  235              table_lines: list[str] = []
3921  236              while index &amp;lt; len(lines) and lines[index].strip().startswith(&amp;quot;|&amp;quot;) and lines[index].stri
p().endswith(&amp;quot;|&amp;quot;):
3922  237                  table_lines.append(lines[index])
3923  238                  index += 1
3924  239              parts.append(parse_table(table_lines))
3925  240              continue
3926  241
3927  242          # Unordered Lists
3928  243          if line.startswith(&amp;quot;- &amp;quot;) or line.startswith(&amp;quot;* &amp;quot;):
3929  244              items: list[str] = []
3930  245              while index &amp;lt; len(lines) and (lines[index].startswith(&amp;quot;- &amp;quot;) or lines[index].startswith
(&amp;quot;* &amp;quot;)):
3931  246                  item_content = lines[index][2:].strip()
3932  247                  items.append(f&amp;quot;&amp;lt;li&amp;gt;{inline(item_content)}&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;quot;)
3933  248                  index += 1
3934  249              parts.append(f&amp;quot;&amp;lt;ul&amp;gt;{&amp;#x27;&amp;#x27;.join(items)}&amp;lt;/ul&amp;gt;&amp;quot;)
3935  250              continue
3936  251
3937  252          # Ordered Lists
3938  253          ordered = re.match(r&amp;quot;^\d+\.\s+&amp;quot;, line)
3939  254          if ordered:
3940  255              items = []
3941  256              while index &amp;lt; len(lines) and re.match(r&amp;quot;^\d+\.\s+&amp;quot;, lines[index]):
3942  257                  item_text = re.sub(r&amp;quot;^\d+\.\s+&amp;quot;, &amp;quot;&amp;quot;, lines[index]).strip()
3943  258                  items.append(f&amp;quot;&amp;lt;li&amp;gt;{inline(item_text)}&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;quot;)
3944  259                  index += 1
3945  260              parts.append(f&amp;quot;&amp;lt;ol&amp;gt;{&amp;#x27;&amp;#x27;.join(items)}&amp;lt;/ol&amp;gt;&amp;quot;)
3946  261              continue
3947  262
3948  263          # Paragraphs
3949  264          paragraph = [line.strip()]
3950  265          index += 1
3951  266          while (
3952  267              index &amp;lt; len(lines)
3953  268              and lines[index].strip()
3954  269              and not lines[index].startswith((&amp;quot;#&amp;quot;, &amp;quot;- &amp;quot;, &amp;quot;* &amp;quot;, &amp;quot;&amp;gt;&amp;quot;, &q
uot;```&amp;quot;))
3955  270              and not (lines[index].strip().startswith(&amp;quot;|&amp;quot;) and lines[index].strip().endswith(&amp;quot;|&qu
ot;))
3956  271              and not lines[index].strip() in (&amp;quot;---&amp;quot;, &amp;quot;***&amp;quot;, &amp;quot;___&amp;quot;)
3957  272              and not re.match(r&amp;quot;^\d+\.\s+&amp;quot;, lines[index])
3958  273          ):
3959  274              paragraph.append(lines[index].strip())
3960  275              index += 1
```

```
3961  276          parts.append(f&quot;&lt;p&gt;{inline(&#x27; &#x27;.join(paragraph))}&lt;/p&gt;&quot;)
3962  277
3963  278      return &quot;\n&quot;.join(parts)
3964  279
3965  280
3966  281  def combined_markdown() -&gt; str:
3967  282      files = sorted(CHAPTERS.glob(&quot;*.md&quot;))
3968  283      if not files:
3969  284          raise SystemExit(f&quot;포트폴리오 북 챕터 마크다운이 없습니다: {CHAPTERS}&quot;)
3970  285      chunks = [path.read_text(encoding=&quot;utf-8&quot;).strip() for path in files]
3971  286      return &quot;\n\n&quot;.join(chunks) + &quot;\n&quot;
3972  287
3973  288
3974  289  HTML_CSS = &quot;&quot;&quot;
3975  290  @page {
3976  291    size: A4;
3977  292    margin: 20mm 18mm 22mm 18mm;
3978  293  }
3979  294
3980  295  body {
3981  296    font-family: &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;
3982  297    font-size: 10.5pt;
3983  298    line-height: 1.65;
3984  299    color: #1e293b;
3985  300    background: #ffffff;
3986  301    word-break: keep-all;
3987  302  }
3988  303
3989  304  /* 제목 계층 스타일링 */
3990  305  h1.book-title {
3991  306    font-size: 24pt;
3992  307    font-weight: 800;
3993  308    color: #0f172a;
3994  309    text-align: center;
3995  310    margin-top: 36px;
3996  311    margin-bottom: 12px;
3997  312    page-break-before: auto;
3998  313    line-height: 1.3;
3999  314  }
4000  315
4001  316  h3:has(+ hr.divider),
4002  317  h1.book-title + h3 {
4003  318    font-size: 12.5pt;
4004  319    font-weight: 500;
4005  320    color: #475569;
4006  321    text-align: center;
4007  322    margin-top: 0;
4008  323    margin-bottom: 24px;
4009  324  }
4010  325
4011  326  h1.chapter-title {
4012  327    font-size: 18pt;
4013  328    font-weight: 700;
4014  329    color: #0f172a;
4015  330    border-bottom: 2px solid #2563eb;
4016  331    padding-bottom: 8px;
4017  332    margin-top: 0;
4018  333    margin-bottom: 20px;
4019  334    page-break-before: always;
4020  335  }
4021  336
4022  337  h2 {
4023  338    font-size: 13.5pt;
4024  339    font-weight: 700;
4025  340    color: #1e3a8a;
4026  341    margin-top: 24px;
4027  342    margin-bottom: 10px;
```

```
  page-break-after: avoid;
  border-left: 4px solid #3b82f6;
  padding-left: 8px;
}

h3 {
  font-size: 11.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #334155;
  margin-top: 18px;
  margin-bottom: 8px;
  page-break-after: avoid;
}

h4 {
  font-size: 10.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #475569;
  margin-top: 14px;
  margin-bottom: 6px;
  page-break-after: avoid;
}

/* 문단 및 목록 */
p {
  margin: 0 0 10px;
  orphans: 3;
  widows: 3;
}

ul, ol {
  margin: 4px 0 12px;
  padding-left: 20px;
}

li {
  margin-bottom: 4px;
}

/* 인용 상자 */
blockquote {
  margin: 14px 0;
  padding: 12px 16px;
  background: #f8fafc;
  border-left: 4px solid #2563eb;
  border-radius: 0 4px 4px 0;
  color: #334155;
  font-size: 9.8pt;
  line-height: 1.6;
  page-break-inside: avoid;
}

blockquote p {
  margin: 0;
}

/* 구분선 */
hr.divider {
  border: none;
  border-top: 1px solid #cbd5e1;
  margin: 20px 0;
}

/* 표(Table) */
.table-wrap {
  margin: 14px 0;
  page-break-inside: avoid;
```

```
}

table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 9.2pt;
  line-height: 1.5;
}

th, td {
  border: 1px solid #cbd5e1;
  padding: 8px 10px;
  text-align: left;
}

th {
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  font-weight: 700;
}

tr:nth-child(even) td {
  background: #f8fafc;
}

/* 코드 */
code {
  font-family: Consolas, &quot;Segoe UI Mono&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, monospace;
  font-size: 9.2pt;
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  padding: 2px 5px;
  border-radius: 3px;
  border: 1px solid #e2e8f0;
}

pre.code {
  font-family: Consolas, &quot;Segoe UI Mono&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, monospace;
  font-size: 8.8pt;
  line-height: 1.45;
  background: #0f172a;
  color: #f8fafc;
  padding: 12px 14px;
  border-radius: 6px;
  overflow-x: auto;
  white-space: pre-wrap;
  page-break-inside: avoid;
  margin: 12px 0;
}

pre.code code {
  background: transparent;
  color: inherit;
  padding: 0;
  border: none;
}

/* 차트/다이어그램 이미지 */
figure.chart {
  margin: 16px 0;
  text-align: center;
  page-break-inside: avoid;
}

figure.chart img {
  max-width: 100%;
  max-height: 210mm;
```

```
  width: auto;
  height: auto;
  border: 1px solid #e2e8f0;
  border-radius: 6px;
  padding: 10px;
  background: #ffffff;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

a {
  color: #2563eb;
  text-decoration: none;
}

a:hover {
  text-decoration: underline;
}
&quot;&quot;&quot;


def render_html(body: str) -&gt; str:
    return &quot;\n&quot;.join(
        [
            &quot;&lt;!DOCTYPE html&gt;&quot;,
            &#x27;&lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;&#x27;,
            &quot;&lt;head&gt;&quot;,
            &#x27;&lt;meta charset=&quot;utf-8&quot; /&gt;&#x27;,
            &quot;&lt;title&gt;코탐록 포트폴리오 북 (Kotamrok Portfolio Book)&lt;/title&gt;&quot;,
            &quot;&lt;style&gt;&quot;,
            HTML_CSS,
            &quot;&lt;/style&gt;&quot;,
            &quot;&lt;/head&gt;&quot;,
            &quot;&lt;body&gt;&quot;,
            body,
            &quot;&lt;/body&gt;&quot;,
            &quot;&lt;/html&gt;&quot;,
        ]
    )


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -&gt; None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit(&quot;PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.&quot;)
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix=&quot;portfolio-book-pdf-&quot;))
    command = [
        str(browser),
        &quot;--headless=new&quot;,
        &quot;--disable-gpu&quot;,
        &quot;--no-first-run&quot;,
        &quot;--no-pdf-header-footer&quot;,
        f&quot;--user-data-dir={profile}&quot;,
        f&quot;--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}&quot;,
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size &lt; 1000:
        raise SystemExit(f&quot;PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}&quot;)


def main() -&gt; None:
    print(&quot;[1/4] 포트폴리오 북 마크다운 챕터 병합 중...&quot;)
```

```
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding=&quot;utf-8&quot;)
    print(f&quot;  -&gt; 통합 마크다운 저장: {MD_PATH}&quot;)

    print(&quot;[2/4] 마크다운 -&gt; HTML 변환 및 다이어그램 렌더링 중...&quot;)
    html_content = render_html(markdown_to_html(markdown))
    HTML_PATH.write_text(html_content, encoding=&quot;utf-8&quot;)
    print(f&quot;  -&gt; HTML 저장: {HTML_PATH}&quot;)

    print(&quot;[3/4] 헤드리스 브라우저 A4 PDF 변환 중...&quot;)
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f&quot;  -&gt; PDF 완성: {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)&quot;)

    print(&quot;[4/4] 빌드 완료! 성공적으로 포트폴리오 북이 생성되었습니다.&quot;)


if __name__ == &quot;__main__&quot;:
    main()</pre>
<h2>docs/build_source_bundle.py</h2>
<pre>  1  # -*- coding: utf-8 -*-
  2  &quot;&quot;&quot;주석이 붙은 소스를 파일 단위로 이어 하나의 PDF로 만든다.&quot;&quot;&quot;
  3  from __future__ import annotations
  4
  5  import html
  6  import os
  7  import shutil
  8  import subprocess
  9  import tempfile
 10  from pathlib import Path
 11
 12  ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
 13  DOCS = Path(__file__).resolve().parent
 14  HTML_PATH = DOCS / &quot;source-bundle.html&quot;
 15  PDF_PATH = DOCS / &quot;source-bundle.pdf&quot;
 16
 17  SUFFIXES = {&quot;.html&quot;, &quot;.css&quot;, &quot;.js&quot;, &quot;.py&quot;}
 18  SKIP_DIRS = {
 19      &quot;data&quot;,
 20      &quot;output&quot;,
 21      &quot;sources&quot;,
 22      &quot;__pycache__&quot;,
 23      &quot;.vs&quot;,
 24      &quot;obj&quot;,
 25      &quot;bin&quot;,
 26      &quot;node_modules&quot;,
 27  }
 28  SKIP_FILES = {&quot;data.js&quot;, &quot;hero-images.js&quot;}
 29
 30
 31  def include(path: Path) -&gt; bool:
 32      if path.suffix.lower() not in SUFFIXES:
 33          return False
 34      if path.name in SKIP_FILES or path.name.endswith(&quot;.min.js&quot;):
 35          return False
 36      if any(part in SKIP_DIRS for part in path.parts):
 37          return False
 38      if DOCS in path.parents and path.suffix.lower() == &quot;.html&quot;:
 39          return False
 40      return True
 41
 42
 43  def source_files() -&gt; list[Path]:
 44      files = [path for path in ROOT.rglob(&quot;*&quot;) if path.is_file() and include(path)]
 45      return sorted(files, key=lambda path: path.relative_to(ROOT).as_posix())
 46
 47
 48  def file_block(path: Path) -&gt; str:
```

```
4296   49      rel = path.relative_to(ROOT).as_posix()
4297   50      text = path.read_text(encoding=&quot;utf-8&quot;)
4298   51      lines = text.splitlines()
4299   52      width = max(len(str(len(lines))), 2)
4300   53      numbered = &quot;\n&quot;.join(f&quot;{index:&gt;{width}}  {line}&quot; for index, line in enumerate(lines,
start=1))
4301   54      return f&quot;&lt;h2&gt;{html.escape(rel)}&lt;/h2&gt;\n&lt;pre&gt;{html.escape(numbered)}&lt;/pre&gt;&quot;
4302   55
4303   56
4304   57  def render_html(blocks: list[str]) -&gt; str:
4305   58      intro = (
4306   59          &quot;&lt;h1&gt;소스 모음&lt;/h1&gt;&quot;
4307   60          &quot;&lt;p&gt;화면과 빌드 소스를 파일 순서대로 이어 두었습니다. &quot;
4308   61          &quot;주석은 코드 옆에 그대로 있습니다. &quot;
4309   62          &quot;data/ 과제 코드, 압축된 라이브러리, 빌드가 만든 data.js, hero-images.js, sources JSON은 넣지 않았습니
다.&lt;/p&gt;&quot;
4310   63      )
4311   64      css = &quot;&quot;&quot;
4312   65  @page { margin: 12mm 10mm; }
4313   66  body { font-family: &quot;Malgun Gothic&quot;, sans-serif; color: #1c1c1c; }
4314   67  h1 { font-size: 18pt; margin: 0 0 0.4em; }
4315   68  h2 { font-size: 12pt; margin: 1.2em 0 0.3em; page-break-before: always; page-break-after: avoid; }
4316   69  h2:first-of-type { page-break-before: auto; }
4317   70  p { font-size: 10.5pt; line-height: 1.5; }
4318   71  pre { font-family: Consolas, &quot;Malgun Gothic&quot;, monospace; font-size: 8pt; line-height: 1.35;
4319   72        white-space: pre-wrap; word-break: break-all; margin: 0; }
4320   73  &quot;&quot;&quot;
4321   74      return &quot;\n&quot;.join(
4322   75          [
4323   76              &quot;&lt;!DOCTYPE html&gt;&quot;,
4324   77              &#x27;&lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;&#x27;,
4325   78              &quot;&lt;head&gt;&quot;,
4326   79              &#x27;&lt;meta charset=&quot;utf-8&quot; /&gt;&#x27;,
4327   80              &quot;&lt;title&gt;소스 모음&lt;/title&gt;&quot;,
4328   81              &quot;&lt;style&gt;&quot;,
4329   82              css,
4330   83              &quot;&lt;/style&gt;&quot;,
4331   84              &quot;&lt;/head&gt;&quot;,
4332   85              &quot;&lt;body&gt;&quot;,
4333   86              intro,
4334   87              &quot;\n&quot;.join(blocks),
4335   88              &quot;&lt;/body&gt;&quot;,
4336   89              &quot;&lt;/html&gt;&quot;,
4337   90          ]
4338   91      )
4339   92
4340   93
4341   94  def find_browser() -&gt; Path | None:
4342   95      local = os.environ.get(&quot;LOCALAPPDATA&quot;, &quot;&quot;)
4343   96      candidates = [
4344   97          Path(r&quot;C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe&quot;),
4345   98          Path(r&quot;C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe&quot;),
4346   99          Path(r&quot;C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe&quot;),
4347  100          Path(local) / &quot;Google&quot; / &quot;Chrome&quot; / &quot;Application&quot; / &quot;chrome.exe&quo
t;,
4348  101      ]
4349  102      for candidate in candidates:
4350  103          if candidate.is_file():
4351  104              return candidate
4352  105      return None
4353  106
4354  107
4355  108  def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -&gt; None:
4356  109      browser = find_browser()
4357  110      if browser is None:
4358  111          raise SystemExit(&quot;PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.&quot;)
4359  112      if pdf_path.exists():
```

```
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix=&quot;source-bundle-&quot;))
    command = [
        str(browser),
        &quot;--headless=new&quot;,
        &quot;--disable-gpu&quot;,
        &quot;--no-first-run&quot;,
        &quot;--no-pdf-header-footer&quot;,
        f&quot;--user-data-dir={profile}&quot;,
        f&quot;--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}&quot;,
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=180)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size &lt; 1000:
        raise SystemExit(f&quot;PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}&quot;)


def main() -&gt; None:
    files = source_files()
    if not files:
        raise SystemExit(&quot;묶을 소스 파일이 없습니다.&quot;)
    HTML_PATH.write_text(render_html([file_block(path) for path in files]), encoding=&quot;utf-8&quot;)
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f&quot;Files {len(files)}&quot;)
    print(f&quot;Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)&quot;)


if __name__ == &quot;__main__&quot;:
    main()</pre>
<h2>docs/build_specs.py</h2>
<pre>  1  # -*- coding: utf-8 -*-
  2  &quot;&quot;&quot;기술명세 마크다운을 이어 한글 PDF로 만든다.
  3
  4  Mermaid 차트는 Edge로 그린 뒤 잘라서 PNG로 넣는다.
  5  &quot;&quot;&quot;
  6  from __future__ import annotations
  7
  8  import hashlib
  9  import html
 10  import os
 11  import re
 12  import shutil
 13  import subprocess
 14  import tempfile
 15  import time
 16  from pathlib import Path
 17
 18  from PIL import Image, ImageChops
 19
 20  ROOT = Path(__file__).resolve().parent
 21  SPECS = ROOT / &quot;specs&quot;
 22  DIAGRAMS = SPECS / &quot;diagrams&quot;
 23  MD_PATH = ROOT / &quot;technical-specs.md&quot;
 24  HTML_PATH = ROOT / &quot;technical-specs.html&quot;
 25  PDF_PATH = ROOT / &quot;technical-specs.pdf&quot;
 26  USED_DIAGRAMS: set[str] = set()
 27
 28  INLINE_CODE = re.compile(r&quot;`([^`]+)`&quot;)
 29  BOLD = re.compile(r&quot;\*\*(.+?)\*\*&quot;)
 30
 31
 32  def inline(text: str) -&gt; str:
 33      escaped = html.escape(text)
 34      escaped = INLINE_CODE.sub(lambda match: f&quot;&lt;code&gt;{match.group(1)}&lt;/code&gt;&quot;, escaped)
```

```
    escaped = BOLD.sub(lambda match: f&quot;&lt;strong&gt;{match.group(1)}&lt;/strong&gt;&quot;, escaped)
    return escaped


def markdown_to_html(text: str) -&gt; str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    while index &lt; len(lines):
        line = lines[index]
        if line.startswith(&quot;```&quot;):
            language = line[3:].strip()
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index &lt; len(lines) and not lines[index].startswith(&quot;```&quot;):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            source = &quot;\n&quot;.join(body).strip() + &quot;\n&quot;
            if language == &quot;mermaid&quot;:
                parts.append(render_diagram(source))
            else:
                parts.append(f&#x27;&lt;pre class=&quot;code&quot;&gt;{html.escape(source)}&lt;/pre&gt;&#x27;)
            continue
        if not line.strip():
            index += 1
            continue
        if line.startswith(&quot;#&quot;):
            level = len(line) - len(line.lstrip(&quot;#&quot;))
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            parts.append(f&quot;&lt;h{level}&gt;{inline(title)}&lt;/h{level}&gt;&quot;)
            index += 1
            continue
        if line.startswith(&quot;- &quot;):
            items: list[str] = []
            while index &lt; len(lines) and lines[index].startswith(&quot;- &quot;):
                items.append(f&quot;&lt;li&gt;{inline(lines[index][2:].strip())}&lt;/li&gt;&quot;)
                index += 1
            parts.append(&quot;&lt;ul&gt;&quot; + &quot;&quot;.join(items) + &quot;&lt;/ul&gt;&quot;)
            continue
        ordered = re.match(r&quot;\d+\.\s+&quot;, line)
        if ordered:
            items = []
            while index &lt; len(lines) and re.match(r&quot;\d+\.\s+&quot;, lines[index]):
                item_text = re.sub(r&quot;^\d+\.\s+&quot;, &quot;&quot;, lines[index]).strip()
                items.append(f&quot;&lt;li&gt;{inline(item_text)}&lt;/li&gt;&quot;)
                index += 1
            parts.append(&quot;&lt;ol&gt;&quot; + &quot;&quot;.join(items) + &quot;&lt;/ol&gt;&quot;)
            continue
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index &lt; len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith((&quot;#&quot;, &quot;- &quot;, &quot;```&quot;))
            and not re.match(r&quot;\d+\.\s+&quot;, lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f&quot;&lt;p&gt;{inline(&#x27; &#x27;.join(paragraph))}&lt;/p&gt;&quot;)
    return &quot;\n&quot;.join(parts)


def combined_markdown() -&gt; str:
    files = sorted(SPECS.glob(&quot;*.md&quot;))
    if not files:
```

```
        raise SystemExit(f&quot;명세 마크다운이 없습니다: {SPECS}&quot;)
    chunks = [path.read_text(encoding=&quot;utf-8&quot;).strip() for path in files]
    return &quot;\n\n&quot;.join(chunks) + &quot;\n&quot;


HTML_CSS = &quot;&quot;&quot;
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: &quot;Malgun Gothic&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, &quot;Malgun Gothic&quot;, monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, &quot;Malgun Gothic&quot;, monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }
figure.chart { margin: 0.4em 0 1em; text-align: center; page-break-inside: avoid; break-inside: avoid; }
figure.chart img { max-width: 100%; max-height: 230mm; width: auto; height: auto; }
&quot;&quot;&quot;


def render_html(body: str) -&gt; str:
    return &quot;\n&quot;.join(
        [
            &quot;&lt;!DOCTYPE html&gt;&quot;,
            &#x27;&lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;&#x27;,
            &quot;&lt;head&gt;&quot;,
            &#x27;&lt;meta charset=&quot;utf-8&quot; /&gt;&#x27;,
            &quot;&lt;title&gt;기술명세&lt;/title&gt;&quot;,
            &quot;&lt;style&gt;&quot;,
            HTML_CSS,
            &quot;&lt;/style&gt;&quot;,
            &quot;&lt;/head&gt;&quot;,
            &quot;&lt;body&gt;&quot;,
            body,
            &quot;&lt;/body&gt;&quot;,
            &quot;&lt;/html&gt;&quot;,
        ]
    )


def find_browser() -&gt; Path | None:
    local = os.environ.get(&quot;LOCALAPPDATA&quot;, &quot;&quot;)
    candidates = [
        Path(r&quot;C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe&quot;),
        Path(r&quot;C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe&quot;),
        Path(r&quot;C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe&quot;),
        Path(local) / &quot;Google&quot; / &quot;Chrome&quot; / &quot;Application&quot; / &quot;chrome.exe&quo
t;,
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


ACTOR_LINE = re.compile(r&quot;^(\w+)\[(.+)\]$&quot;)
CASE_LINE = re.compile(r&quot;^(\w+)\(\[(.+)\]\)$&quot;)
BOUNDARY_LINE = re.compile(r&quot;^subgraph\s+\w+\[(.+)\]$&quot;)
ASSOC_LINE = re.compile(r&quot;^(\w+)\s+---\s+(\w+)$&quot;)
EXTEND_LINE = re.compile(r&quot;^(\w+)\s+-\.-&gt;\|([^|]+)\|\s+(\w+)$&quot;)
BREAK_LINE = re.compile(r&quot;&lt;br\s*/?&gt;&quot;)


def parse_usecase(source: str) -&gt; tuple[str, list, list, list, list]:
    actors: list[tuple[str, str]] = []
```

```
    cases: list[tuple[str, str]] = []
    assocs: list[tuple[str, str]] = []
    extends: list[tuple[str, str, str]] = []
    boundary = &quot;시스템&quot;
    for raw in source.splitlines():
        line = raw.strip()
        if not line or line.startswith((&quot;%%&quot;, &quot;flowchart&quot;, &quot;direction&quot;)) or line =
= &quot;end&quot;:
            continue
        found = BOUNDARY_LINE.match(line)
        if found:
            boundary = found.group(1)
            continue
        found = CASE_LINE.match(line)
        if found:
            cases.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = ACTOR_LINE.match(line)
        if found:
            actors.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = ASSOC_LINE.match(line)
        if found:
            assocs.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = EXTEND_LINE.match(line)
        if found:
            extends.append((found.group(1), found.group(2), found.group(3)))
    if not actors or not cases:
        raise SystemExit(&quot;사람 그림으로 그릴 행위자나 유스케이스가 없습니다.&quot;)
    return boundary, actors, cases, assocs, extends


def text_width(text: str) -&gt; int:
    return sum(17 if ord(char) &gt; 127 else 9 for char in text)


def usecase_svg(source: str) -&gt; str:
    boundary, actors, cases, assocs, extends = parse_usecase(source)
    parsed = [(case_id, BREAK_LINE.split(label)) for case_id, label in cases]
    ellipse_w = max(max(text_width(line) for line in lines) for _, lines in parsed) + 52
    row_h = 78
    ellipse_h = 50
    pad_top = 40
    pad_x = 48
    boundary_x = 188
    boundary_y = 10
    extend_room = 28
    boundary_w = pad_x + ellipse_w + pad_x + extend_room
    boundary_h = pad_top + row_h * len(parsed) + 8
    ellipse_x = boundary_x + pad_x
    centers: dict[str, float] = {}
    for index, (case_id, _) in enumerate(parsed):
        centers[case_id] = boundary_y + pad_top + index * row_h + ellipse_h / 2
    linked: dict[str, list[str]] = {}
    for actor_id, case_id in assocs:
        linked.setdefault(actor_id, []).append(case_id)

    def actor_anchor(actor_id: str) -&gt; float:
        targets = linked.get(actor_id, [])
        if not targets:
            return boundary_y + boundary_h / 2
        return sum(centers[case_id] for case_id in targets) / len(targets)

    width = boundary_x + boundary_w + 20
    height = boundary_y + boundary_h + 28
    parts = [
```

```
4626  234          f&#x27;&lt;svg xmlns=&quot;http://www.w3.org/2000/svg&quot; width=&quot;{width}&quot; height=&quot;{heig
ht}&quot; viewBox=&quot;0 0 {width} {height}&quot;&gt;&#x27;,
4627  235          &quot;&lt;defs&gt;&lt;marker id=&#x27;extend-arrow&#x27; markerWidth=&#x27;8&#x27; markerHeight=&#x27;8&
#x27; refX=&#x27;7&#x27; refY=&#x27;4&#x27; orient=&#x27;auto&#x27;&gt;&quot;,
4628  236          &quot;&lt;path d=&#x27;M0,0 L8,4 L0,8 Z&#x27; fill=&#x27;#555&#x27;/&gt;&lt;/marker&gt;&lt;/defs&gt;&quo
t;,
4629  237          f&quot;&lt;rect x=&#x27;{boundary_x}&#x27; y=&#x27;{boundary_y}&#x27; width=&#x27;{boundary_w}&#x27; hei
ght=&#x27;{boundary_h}&#x27; fill=&#x27;none&#x27; stroke=&#x27;#9a9a9a&#x27; stroke-width=&#x27;1.4&#x27;/&gt;&quot;,
4630  238          f&quot;&lt;text x=&#x27;{boundary_x + boundary_w / 2}&#x27; y=&#x27;{boundary_y + 24}&#x27; text-anchor=
&#x27;middle&#x27; font-size=&#x27;15&#x27; fill=&#x27;#333&#x27;&gt;{html.escape(boundary)}&lt;/text&gt;&quot;,
4631  239      ]
4632  240      hands: dict[str, tuple[float, float]] = {}
4633  241      for index, (actor_id, name) in enumerate(actors):
4634  242          center_x = 78
4635  243          center_y = actor_anchor(actor_id)
4636  244          radius = 13
4637  245          head_y = center_y - 34
4638  246          neck = head_y + radius
4639  247          hip = neck + 30
4640  248          arm_y = neck + 12
4641  249          foot = hip + 24
4642  250          arm = 20
4643  251          leg = 15
4644  252          parts.append(
4645  253              f&quot;&lt;g fill=&#x27;none&#x27; stroke=&#x27;#222&#x27; stroke-width=&#x27;1.7&#x27; stroke-linec
ap=&#x27;round&#x27;&gt;&quot;
4646  254              f&quot;&lt;circle cx=&#x27;{center_x}&#x27; cy=&#x27;{head_y}&#x27; r=&#x27;{radius}&#x27;/&gt;&quo
t;
4647  255              f&quot;&lt;line x1=&#x27;{center_x}&#x27; y1=&#x27;{neck}&#x27; x2=&#x27;{center_x}&#x27; y2=&#x27;
{hip}&#x27;/&gt;&quot;
4648  256              f&quot;&lt;line x1=&#x27;{center_x - arm}&#x27; y1=&#x27;{arm_y}&#x27; x2=&#x27;{center_x + arm}&#x2
7; y2=&#x27;{arm_y}&#x27;/&gt;&quot;
4649  257              f&quot;&lt;line x1=&#x27;{center_x}&#x27; y1=&#x27;{hip}&#x27; x2=&#x27;{center_x - leg}&#x27; y2=&#
x27;{foot}&#x27;/&gt;&quot;
4650  258              f&quot;&lt;line x1=&#x27;{center_x}&#x27; y1=&#x27;{hip}&#x27; x2=&#x27;{center_x + leg}&#x27; y2=&#
x27;{foot}&#x27;/&gt;&quot;
4651  259              f&quot;&lt;/g&gt;&quot;
4652  260              f&quot;&lt;text x=&#x27;{center_x}&#x27; y=&#x27;{foot + 20}&#x27; text-anchor=&#x27;middle&#x27; fo
nt-size=&#x27;15&#x27; fill=&#x27;#222&#x27;&gt;{html.escape(name)}&lt;/text&gt;&quot;
4653  261          )
4654  262          hands[actor_id] = (center_x + arm, arm_y)
4655  263      for actor_id, case_id in assocs:
4656  264          start_x, start_y = hands[actor_id]
4657  265          end_x = ellipse_x
4658  266          end_y = centers[case_id]
4659  267          bend = (start_x + end_x) / 2
4660  268          parts.append(
4661  269              f&quot;&lt;path d=&#x27;M {start_x} {start_y} C {bend} {start_y}, {bend} {end_y}, {end_x} {end_y}&#x
27; fill=&#x27;none&#x27; stroke=&#x27;#777&#x27; stroke-width=&#x27;1.3&#x27;/&gt;&quot;
4662  270          )
4663  271      right = ellipse_x + ellipse_w
4664  272      for source_id, label, target_id in extends:
4665  273          start_y = centers[source_id]
4666  274          end_y = centers[target_id]
4667  275          lane = right + 16
4668  276          mid_y = (start_y + end_y) / 2
4669  277          parts.append(
4670  278              f&quot;&lt;path d=&#x27;M {right} {start_y} C {lane} {start_y}, {lane} {end_y}, {right} {end_y}&#x2
7; fill=&#x27;none&#x27; stroke=&#x27;#555&#x27; stroke-width=&#x27;1.3&#x27; stroke-dasharray=&#x27;4 3&#x27; marker-end=&
#x27;url(#extend-arrow)&#x27;/&gt;&quot;
4671  279              f&quot;&lt;text x=&#x27;{lane + 8}&#x27; y=&#x27;{mid_y + 4}&#x27; font-size=&#x27;13&#x27; fill=&#x
27;#333&#x27;&gt;{html.escape(label)}&lt;/text&gt;&quot;
4672  280          )
4673  281      for case_id, lines in parsed:
4674  282          center_y = centers[case_id]
4675  283          parts.append(
4676  284              f&quot;&lt;ellipse cx=&#x27;{ellipse_x + ellipse_w / 2}&#x27; cy=&#x27;{center_y}&#x27; rx=&#x27;{el
```

```
lipse_w / 2}&#x27; ry=&#x27;{ellipse_h / 2}&#x27; fill=&#x27;#f4f4f4&#x27; stroke=&#x27;#666&#x27; stroke-width=&#x27;1.3&#x27;/&gt;&quot;
4677  285          )
4678  286          if len(lines) == 1:
4679  287              parts.append(
4680  288                  f&quot;&lt;text x=&#x27;{ellipse_x + ellipse_w / 2}&#x27; y=&#x27;{center_y + 5}&#x27; text-anchor=&#x27;middle&#x27; font-size=&#x27;15&#x27; fill=&#x27;#222&#x27;&gt;{html.escape(lines[0])}&lt;/text&gt;&quot;
4681  289              )
4682  290          else:
4683  291              first = center_y - 6
4684  292              spans = &quot;&quot;.join(
4685  293                  f&quot;&lt;tspan x=&#x27;{ellipse_x + ellipse_w / 2}&#x27; y=&#x27;{first + offset * 18}&#x27;&gt;{html.escape(line)}&lt;/tspan&gt;&quot;
4686  294                  for offset, line in enumerate(lines)
4687  295              )
4688  296              parts.append(f&quot;&lt;text text-anchor=&#x27;middle&#x27; font-size=&#x27;15&#x27; fill=&#x27;#222&#x27;&gt;{spans}&lt;/text&gt;&quot;)
4689  297      parts.append(&quot;&lt;/svg&gt;&quot;)
4690  298      return &quot;&quot;.join(parts)
4691  299
4692  300
4693  301  def svg_page(svg: str) -&gt; str:
4694  302      return f&quot;&quot;&quot;&lt;!DOCTYPE html&gt;
4695  303  &lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;
4696  304  &lt;head&gt;
4697  305  &lt;meta charset=&quot;utf-8&quot; /&gt;
4698  306  &lt;style&gt;
4699  307    html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
4700  308    body {{ padding: 20px; font-family: &quot;Malgun Gothic&quot;, sans-serif; }}
4701  309    svg {{ font-family: &quot;Malgun Gothic&quot;, sans-serif; }}
4702  310  &lt;/style&gt;
4703  311  &lt;/head&gt;
4704  312  &lt;body&gt;
4705  313  {svg}
4706  314  &lt;/body&gt;
4707  315  &lt;/html&gt;
4708  316  &quot;&quot;&quot;
4709  317
4710  318
4711  319  def diagram_page(source: str) -&gt; str:
4712  320      if &quot;actor-style: person&quot; in source:
4713  321          return svg_page(usecase_svg(source))
4714  322      escaped = html.escape(source)
4715  323      return f&quot;&quot;&quot;&lt;!DOCTYPE html&gt;
4716  324  &lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;
4717  325  &lt;head&gt;
4718  326  &lt;meta charset=&quot;utf-8&quot; /&gt;
4719  327  &lt;style&gt;
4720  328    html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
4721  329    body {{ padding: 24px; }}
4722  330    .mermaid {{ font-family: &quot;Malgun Gothic&quot;, sans-serif; }}
4723  331  &lt;/style&gt;
4724  332  &lt;/head&gt;
4725  333  &lt;body&gt;
4726  334  &lt;pre class=&quot;mermaid&quot;&gt;{escaped}&lt;/pre&gt;
4727  335  &lt;script type=&quot;module&quot;&gt;
4728  336    import mermaid from &quot;https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@11/dist/mermaid.esm.min.mjs&quot;;
4729  337    mermaid.initialize({{ startOnLoad: true, theme: &quot;neutral&quot;, fontFamily: &quot;Malgun Gothic, sans-serif&quot; }});
4730  338  &lt;/script&gt;
4731  339  &lt;/body&gt;
4732  340  &lt;/html&gt;
4733  341  &quot;&quot;&quot;
4734  342
4735  343
4736  344  def crop_whitespace(path: Path) -&gt; None:
4737  345      image = Image.open(path).convert(&quot;RGB&quot;)
```

```
4738  346      background = Image.new(&quot;RGB&quot;, image.size, (255, 255, 255))
4739  347      box = ImageChops.difference(image, background).getbbox()
4740  348      if box is None:
4741  349          raise SystemExit(f&quot;차트가 비어 있습니다: {path.name}&quot;)
4742  350      pad = 16
4743  351      left = max(box[0] - pad, 0)
4744  352      top = max(box[1] - pad, 0)
4745  353      right = min(box[2] + pad, image.width)
4746  354      bottom = min(box[3] + pad, image.height)
4747  355      cropped = image.crop((left, top, right, bottom))
4748  356      if cropped.width &lt; 40 or cropped.height &lt; 40:
4749  357          raise SystemExit(f&quot;차트가 너무 작습니다: {path.name}&quot;)
4750  358      cropped.save(path)
4751  359
4752  360
4753  361  def render_diagram(source: str) -&gt; str:
4754  362      digest = hashlib.sha256(source.encode(&quot;utf-8&quot;)).hexdigest()[:12]
4755  363      USED_DIAGRAMS.add(digest)
4756  364      DIAGRAMS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
4757  365      png = DIAGRAMS / f&quot;{digest}.png&quot;
4758  366      if not png.is_file():
4759  367          browser = find_browser()
4760  368          if browser is None:
4761  369              raise SystemExit(&quot;차트를 그릴 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.&quot;)
4762  370          html_path = DIAGRAMS / f&quot;{digest}.html&quot;
4763  371          html_path.write_text(diagram_page(source), encoding=&quot;utf-8&quot;)
4764  372          profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix=&quot;specs-chart-&quot;))
4765  373          command = [
4766  374              str(browser),
4767  375              &quot;--headless=new&quot;,
4768  376              &quot;--disable-gpu&quot;,
4769  377              &quot;--no-first-run&quot;,
4770  378              &quot;--hide-scrollbars&quot;,
4771  379              &quot;--force-device-scale-factor=2&quot;,
4772  380              &quot;--virtual-time-budget=12000&quot;,
4773  381              &quot;--window-size=1400,2200&quot;,
4774  382              f&quot;--user-data-dir={profile}&quot;,
4775  383              f&quot;--screenshot={png.resolve()}&quot;,
4776  384              html_path.resolve().as_uri(),
4777  385          ]
4778  386          try:
4779  387              subprocess.run(command, check=True, timeout=60)
4780  388              deadline = time.time() + 8
4781  389              while not png.is_file() and time.time() &lt; deadline:
4782  390                  time.sleep(0.2)
4783  391          finally:
4784  392              html_path.unlink(missing_ok=True)
4785  393              shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
4786  394          if not png.is_file():
4787  395              raise SystemExit(f&quot;차트 이미지가 만들어지지 않았습니다: {png.name}&quot;)
4788  396          crop_whitespace(png)
4789  397      relative = png.relative_to(ROOT).as_posix()
4790  398      return f&#x27;&lt;figure class=&quot;chart&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{html.escape(relative)}&quot; alt=&quo
t;차트&quot; /&gt;&lt;/figure&gt;&#x27;
4791  399
4792  400
4793  401  def cleanup_diagrams() -&gt; None:
4794  402      if not DIAGRAMS.is_dir():
4795  403          return
4796  404      for path in DIAGRAMS.iterdir():
4797  405          if path.is_dir():
4798  406              shutil.rmtree(path, ignore_errors=True)
4799  407          elif path.stem not in USED_DIAGRAMS:
4800  408              path.unlink()
4801  409
4802  410
4803  411  def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -&gt; None:
```

```
4804  412      browser = find_browser()
4805  413      if browser is None:
4806  414          raise SystemExit(&quot;PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.&quot;)
4807  415      if pdf_path.exists():
4808  416          pdf_path.unlink()
4809  417      profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix=&quot;specs-pdf-&quot;))
4810  418      command = [
4811  419          str(browser),
4812  420          &quot;--headless=new&quot;,
4813  421          &quot;--disable-gpu&quot;,
4814  422          &quot;--no-first-run&quot;,
4815  423          &quot;--no-pdf-header-footer&quot;,
4816  424          f&quot;--user-data-dir={profile}&quot;,
4817  425          f&quot;--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}&quot;,
4818  426          html_path.resolve().as_uri(),
4819  427      ]
4820  428      try:
4821  429          subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
4822  430      finally:
4823  431          shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
4824  432      if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size &lt; 1000:
4825  433          raise SystemExit(f&quot;PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}&quot;)
4826  434
4827  435
4828  436  def main() -&gt; None:
4829  437      markdown = combined_markdown()
4830  438      MD_PATH.write_text(markdown, encoding=&quot;utf-8&quot;)
4831  439      HTML_PATH.write_text(render_html(markdown_to_html(markdown)), encoding=&quot;utf-8&quot;)
4832  440      cleanup_diagrams()
4833  441      write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
4834  442      print(f&quot;Wrote {MD_PATH}&quot;)
4835  443      print(f&quot;Wrote {HTML_PATH}&quot;)
4836  444      print(f&quot;Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)&quot;)
4837  445
4838  446
4839  447  if __name__ == &quot;__main__&quot;:
4840  448      main()</pre>
4841  <h2>index.html</h2>
4842  <pre>  1  &lt;!-- 포트폴리오 메인 화면. 지원 동기, 성장·학습, 역량 절과 자료 메뉴를 담고, 저장된 라이트·다크 테마를 그리기 전
에 적용한다. --&gt;
4843    2  &lt;!DOCTYPE html&gt;
4844    3  &lt;html lang=&quot;ko&quot; data-default-theme=&quot;light&quot; data-theme=&quot;light&quot;&gt;
4845    4    &lt;head&gt;
4846    5      &lt;meta charset=&quot;utf-8&quot; /&gt;
4847    6      &lt;meta name=&quot;viewport&quot; content=&quot;width=device-width, initial-scale=1&quot; /&gt;
4848    7      &lt;meta name=&quot;description&quot; content=&quot;IT·웹·모바일·AI 서비스 분야 취업 지원 자기소개&quot; /&gt;
4849    8      &lt;meta name=&quot;robots&quot; content=&quot;index, follow, noarchive&quot; /&gt;
4850    9      &lt;meta name=&quot;googlebot&quot; content=&quot;index, follow, noarchive&quot; /&gt;
4851   10      &lt;meta name=&quot;tdm-reservation&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;
4852   11      &lt;meta name=&quot;referrer&quot; content=&quot;strict-origin-when-cross-origin&quot; /&gt;
4853   12      &lt;link rel=&quot;canonical&quot; href=&quot;https://ackdark23358.github.io/&quot; /&gt;
4854   13      &lt;title&gt;자기소개서 — IT 취업 지원&lt;/title&gt;
4855   14      &lt;script&gt;
4856   15        (function () {
4857   16          try {
4858   17            var theme = localStorage.getItem(&quot;portfolio-theme-v2&quot;);
4859   18            if (theme === &quot;dark&quot; || theme === &quot;light&quot;) {
4860   19              document.documentElement.setAttribute(&quot;data-theme&quot;, theme);
4861   20            }
4862   21          } catch (e) {
4863   22            /* 테마 저장소를 사용할 수 없는 환경에서는 기본 테마를 사용합니다. */
4864   23          }
4865   24        })();
4866   25      &lt;/script&gt;
4867   26      &lt;link rel=&quot;preconnect&quot; href=&quot;https://images.unsplash.com&quot; crossorigin /&gt;
4868   27      &lt;link rel=&quot;dns-prefetch&quot; href=&quot;https://images.unsplash.com&quot; /&gt;
4869   28      &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;./css/styles.css?v=theme-sync&quot; /&gt;
```

```
4870   29    &lt;/head&gt;
4871   30    &lt;body&gt;
4872   31      &lt;a class=&quot;skip-link&quot; href=&quot;#main&quot;&gt;본문으로 건너뛰기&lt;/a&gt;
4873   32
4874   33      &lt;header class=&quot;site-header&quot;&gt;
4875   34        &lt;div class=&quot;site-header__inner&quot;&gt;
4876   35          &lt;a class=&quot;site-header__brand&quot; href=&quot;./&quot;&gt;코탐록&lt;/a&gt;
4877   36          &lt;nav id=&quot;site-nav&quot; class=&quot;site-nav&quot; aria-label=&quot;페이지 섹션&quot;&gt;
4878   37            &lt;ul class=&quot;site-nav__list&quot;&gt;
4879   38              &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;#section-motivation&quot;&gt;지원 동기&l
t;/a&gt;&lt;/li&gt;
4880   39              &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;#section-growth&quot;&gt;성장·학습&lt;/a&
gt;&lt;/li&gt;
4881   40              &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;#section-skills&quot;&gt;역량&lt;/a&gt;&l
t;/li&gt;
4882   41              &lt;li class=&quot;site-nav__item site-nav__dropdown&quot;&gt;
4883   42                &lt;button
4884   43                  type=&quot;button&quot;
4885   44                  class=&quot;site-nav__link site-nav__dropdown-toggle&quot;
4886   45                  aria-expanded=&quot;false&quot;
4887   46                  aria-controls=&quot;resource-dropdown&quot;
4888   47                &gt;
4889   48                  자료
4890   49                  &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-caret&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&g
t;
4891   50                &lt;/button&gt;
4892   51                &lt;div id=&quot;resource-dropdown&quot; class=&quot;site-nav__dropdown-menu&quot; aria-label=&quo
t;자료 카테고리&quot; hidden&gt;
4893   52                  &lt;a class=&quot;site-nav__dropdown-link&quot; href=&quot;#section-links&quot;&gt;
4894   53                    &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-title&quot;&gt;자료 보기&lt;/span&gt;
4895   54                    &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-desc&quot;&gt;현재 페이지의 자료 카테고리로 이동&lt;/span
&gt;
4896   55                  &lt;/a&gt;
4897   56                  &lt;a class=&quot;site-nav__dropdown-link&quot; href=&quot;cover_letter/profile.html&quot;&gt;
4898   57                    &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-title&quot;&gt;자기소개 / 프로필&lt;/span&gt;
4899   58                    &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-desc&quot;&gt;기본 소개와 학습 경험&lt;/span&gt;
4900   59                  &lt;/a&gt;
4901   60                  &lt;a class=&quot;site-nav__dropdown-link&quot; href=&quot;online_business_card/business-card.ht
ml&quot;&gt;
4902   61                    &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-title&quot;&gt;온라인 명함&lt;/span&gt;
4903   62                    &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-desc&quot;&gt;3D 스크롤 명함 페이지&lt;/span&gt;
4904   63                  &lt;/a&gt;
4905   64                  &lt;a class=&quot;site-nav__dropdown-link&quot; href=&quot;cv/resume.html&quot;&gt;
4906   65                    &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-title&quot;&gt;이력서&lt;/span&gt;
4907   66                    &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-desc&quot;&gt;문서형 이력서 페이지&lt;/span&gt;
4908   67                  &lt;/a&gt;
4909   68                  &lt;a class=&quot;site-nav__dropdown-link&quot; href=&quot;study_note_record_organization/dashbo
ard/index.html&quot;&gt;
4910   69                    &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-title&quot;&gt;학습·과제 기록&lt;/span&gt;
4911   70                    &lt;span class=&quot;site-nav__dropdown-desc&quot;&gt;학습록 아카이브 대시보드&lt;/span&gt;
4912   71                  &lt;/a&gt;
4913   72                &lt;/div&gt;
4914   73              &lt;/li&gt;
4915   74              &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;#section-strengths&quot;&gt;강점&lt;/a&g
t;&lt;/li&gt;
4916   75              &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;#section-closing&quot;&gt;마치며&lt;/a&g
t;&lt;/li&gt;
4917   76              &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;#section-refs&quot;&gt;참고&lt;/a&gt;&l
t;/li&gt;
4918   77            &lt;/ul&gt;
4919   78          &lt;/nav&gt;
4920   79          &lt;div class=&quot;site-header__actions&quot;&gt;
4921   80            &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;theme-toggle&quot; data-theme-toggle aria-pressed=&quo
t;false&quot; aria-label=&quot;다크 테마로 전환&quot;&gt;
4922   81              &lt;span class=&quot;theme-toggle__label&quot;&gt;고대비&lt;/span&gt;
4923   82              &lt;span class=&quot;theme-toggle__state&quot; data-theme-label&gt;라이트&lt;/span&gt;
4924   83            &lt;/button&gt;
```

```
4925   84            &lt;button
4926   85              type=&quot;button&quot;
4927   86              class=&quot;nav-toggle&quot;
4928   87              aria-expanded=&quot;false&quot;
4929   88              aria-controls=&quot;site-nav&quot;
4930   89              aria-label=&quot;메뉴 열기&quot;
4931   90            &gt;
4932   91              &lt;span class=&quot;nav-toggle__bar&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;
4933   92              &lt;span class=&quot;nav-toggle__bar&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;
4934   93            &lt;/button&gt;
4935   94          &lt;/div&gt;
4936   95        &lt;/div&gt;
4937   96      &lt;/header&gt;
4938   97
4939   98      &lt;main id=&quot;main&quot;&gt;
4940   99        &lt;section class=&quot;hero&quot; aria-labelledby=&quot;hero-title&quot;&gt;
4941  100          &lt;div class=&quot;hero__inner hero__layout&quot;&gt;
4942  101            &lt;div class=&quot;hero__copy&quot;&gt;
4943  102              &lt;p class=&quot;hero__eyebrow&quot;&gt;자기소개서&lt;/p&gt;
4944  103              &lt;h1 id=&quot;hero-title&quot; class=&quot;hero__title&quot;&gt;IT·웹·모바일·AI 분야,&lt;br /&gt;현
장에 맞추어 성장하고 있습니다.&lt;/h1&gt;
4945  104              &lt;dl class=&quot;hero__meta&quot;&gt;
4946  105                &lt;div class=&quot;hero__meta-row&quot;&gt;
4947  106                  &lt;dt&gt;작성 목적&lt;/dt&gt;
4948  107                  &lt;dd&gt;IT·웹·모바일·AI 서비스 분야 취업 지원&lt;/dd&gt;
4949  108                &lt;/div&gt;
4950  109                &lt;div class=&quot;hero__meta-row&quot;&gt;
4951  110                  &lt;dt&gt;작성일&lt;/dt&gt;
4952  111                  &lt;dd&gt;2026년 5월&lt;/dd&gt;
4953  112                &lt;/div&gt;
4954  113              &lt;/dl&gt;
4955  114            &lt;/div&gt;
4956  115            &lt;figure class=&quot;hero__figure media-frame&quot;&gt;
4957  116              &lt;img
4958  117                src=&quot;https://images.unsplash.com/photo-1624020399372-ab7d8686b29f?auto=format&amp;amp;fit=cro
p&amp;amp;w=1400&amp;amp;q=75&amp;amp;ixlib=rb-4.0.3&quot;
4959  118                srcset=&quot;
4960  119                  https://images.unsplash.com/photo-1624020399372-ab7d8686b29f?auto=format&amp;amp;fit=crop&amp;am
p;w=800&amp;amp;q=75&amp;amp;ixlib=rb-4.0.3 800w,
4961  120                  https://images.unsplash.com/photo-1624020399372-ab7d8686b29f?auto=format&amp;amp;fit=crop&amp;am
p;w=1400&amp;amp;q=75&amp;amp;ixlib=rb-4.0.3 1400w
4962  121                &quot;
4963  122                sizes=&quot;(max-width: 959px) 100vw, 42vw&quot;
4964  123                width=&quot;1400&quot;
4965  124                height=&quot;934&quot;
4966  125                alt=&quot;어두운 공간에서 켜진 노트북 화면 — 개발·학습 장면을 상징하는 배경 이미지&quot;
4967  126                decoding=&quot;async&quot;
4968  127                fetchpriority=&quot;high&quot;
4969  128                loading=&quot;eager&quot;
4970  129              /&gt;
4971  130              &lt;figcaption class=&quot;media-caption&quot;&gt;
4972  131                &lt;a href=&quot;https://unsplash.com/photos/a-laptop-computer-in-a-dark-room-vSfk-xRtdcM&quot; re
l=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;Unsplash&lt;/a&gt;
4973  132                · David Schultz
4974  133              &lt;/figcaption&gt;
4975  134            &lt;/figure&gt;
4976  135          &lt;/div&gt;
4977  136        &lt;/section&gt;
4978  137
4979  138        &lt;div class=&quot;section-stack&quot;&gt;
4980  139          &lt;section id=&quot;section-motivation&quot; class=&quot;section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-mo
tivation&quot;&gt;
4981  140            &lt;div class=&quot;section__inner prose&quot;&gt;
4982  141              &lt;h2 id=&quot;heading-motivation&quot; class=&quot;section__title&quot;&gt;1. 지원 동기 및 입사 후
포부&lt;/h2&gt;
4983  142              &lt;p&gt;
4984  143                저는 웹·모바일·AI 서비스를 아우르는 IT·ICT 분야에서
```

```
4985  144                &lt;strong&gt;현장에서 바로 쓰이는 기술&lt;/strong&gt;을 익히고, 팀의 일원으로서 제 역할을 다하고 싶은
4986  145                구직자입니다.&lt;br /&gt;
4987  146                대학 이후 비주얼베이직·통계 도구(SAS, SPSS)로 데이터와 도구에 익숙해진 뒤, 오프라인 교육을
4988  147                통해 컴퓨터공학 기초를 다지고
4989  148                &lt;strong&gt;자바(GUI·AWT·SWING)·코틀린(안드로이드)&lt;/strong&gt; 로 실제 동작하는 프로그램을 만들어
4990  149                보았습니다. 추첨부터 당첨 확인까지 이어지는 로또 시뮬레이션, XML 레이아웃 기반의 간단한 두더지
4991  150                게임, 스톱워치 등은 “코드가 사용자 화면과 어떻게 맞닿는지”를 직접 체감한 경험입니다.
4992  151              &lt;/p&gt;
4993  152              &lt;p&gt;
4994  153                최근에는 &lt;strong&gt;생성형 AI와 바이브 코딩, 프롬프트 엔지니어링&lt;/strong&gt;을 학습하며 개발 속도
와
4995  154                아이디어 검증 방식이 바뀌는 흐름에 발을 맞추고 있습니다. 펠로 AI·젠스파크 등으로 강의·필기를
4996  155                정리하고 슬라이드로 재구성해 보며,
4997  156                &lt;strong&gt;AI를 보조 도구로 두고도 결과의 책임과 품질은 사람이 관리해야 한다&lt;/strong&gt;는 점을
4998  157                중요하게 생각합니다.
4999  158              &lt;/p&gt;
5000  159              &lt;p&gt;
5001  160                입사 후에는 귀사의 개발 프로세스와 코딩 컨벤션에 빠르게 적응하고, 배운 것을 문서화·블로그(네이버
5002  161                코탐록) 운영과 연계해
5003  162                &lt;strong&gt;스스로의 성장 기록을 팀 내 지식 공유에도 도움이 되도록&lt;/strong&gt; 확장하고 싶습니다.
5004  163                장기적으로는 웹·모바일·AI 서비스 경계에서
5005  164                &lt;strong&gt;사용자 가치가 드러나는 제품&lt;/strong&gt;을 만드는 데 기여하는 실무자가 되고자 합니다.
5006  165              &lt;/p&gt;
5007  166            &lt;/div&gt;
5008  167          &lt;/section&gt;
5009  168
5010  169          &lt;section id=&quot;section-growth&quot; class=&quot;section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-growth
&quot;&gt;
5011  170            &lt;div class=&quot;section__inner prose&quot;&gt;
5012  171              &lt;h2 id=&quot;heading-growth&quot; class=&quot;section__title&quot;&gt;2. 성장 과정과 학습 태도&lt;/
h2&gt;
5013  172              &lt;figure class=&quot;section-figure media-frame&quot;&gt;
5014  173                &lt;img
5015  174                  src=&quot;https://images.unsplash.com/photo-1489875347897-49f64b51c1f8?auto=format&amp;amp;fit=c
rop&amp;amp;w=1200&amp;amp;q=75&amp;amp;ixlib=rb-4.0.3&quot;
5016  175                  srcset=&quot;
5017  176                    https://images.unsplash.com/photo-1489875347897-49f64b51c1f8?auto=format&amp;amp;fit=crop&amp;
amp;w=720&amp;amp;q=75&amp;amp;ixlib=rb-4.0.3 720w,
5018  177                    https://images.unsplash.com/photo-1489875347897-49f64b51c1f8?auto=format&amp;amp;fit=crop&amp;
amp;w=1200&amp;amp;q=75&amp;amp;ixlib=rb-4.0.3 1200w
5019  178                  &quot;
5020  179                  sizes=&quot;(max-width: 70ch) 100vw, 70ch&quot;
5021  180                  width=&quot;1200&quot;
5022  181                  height=&quot;800&quot;
5023  182                  alt=&quot;어두운 톤의 노트북 화면에 소스 코드가 표시된 모습&quot;
5024  183                  decoding=&quot;async&quot;
5025  184                  loading=&quot;lazy&quot;
5026  185                /&gt;
5027  186                &lt;figcaption class=&quot;media-caption&quot;&gt;
5028  187                  &lt;a href=&quot;https://unsplash.com/photos/macbook-pro-with-images-of-computer-language-codes-
fPkvU7RDmCo&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;Unsplash&lt;/a&gt;
5029  188                  · Caspar Camille Rubin
5030  189                &lt;/figcaption&gt;
5031  190              &lt;/figure&gt;
5032  191              &lt;p&gt;
5033  192                저의 학습은 “한 번에 완벽하게”보다
5034  193                &lt;strong&gt;책·강의·작은 프로젝트를 반복하며 층을 쌓는 방식&lt;/strong&gt;에 가깝습니다. 페스트캠퍼스,
5035  194                코드잇, 인프런, 유데미, KMOOC, 경기지식 등 여러 플랫폼을 병행하며 같은 주제라도 설명 방식이 다른
5036  195                자료를 비교하는 습관이 있습니다. 학점은행제를 통해 학력 체계를 정리하고 있으며,
5037  196                &lt;strong&gt;지금까지의 비정규 경로의 학습도 앞으로의 정규 학습과 연결해 일관된 스토리&lt;/strong&gt;로
5038  197                만들고자 합니다.
5039  198              &lt;/p&gt;
5040  199              &lt;p&gt;
5041  200                취미로도 프로그래밍을 이어 왔습니다. 레인미터로 바탕화면을 정리하거나, Visual .NET으로 텍스트
5042  201                파일 병합 도구를 만들어 보는 등 &lt;strong&gt;일상의 불편을 작은 도구로 줄이는 것&lt;/strong&gt;에 흥미
가
5043  202                있습니다. 멀티미디어·디지털 콘텐츠에도 관심이 있어 블로그를 체계적으로 운영할 예정이며 기술·독서·프로젝트
```

```
5044  203                백업을 정리하고 있습니다.
5045  204              &lt;/p&gt;
5046  205            &lt;/div&gt;
5047  206          &lt;/section&gt;
5048  207
5049  208          &lt;section id=&quot;section-skills&quot; class=&quot;section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-skills
&quot;&gt;
5050  209            &lt;div class=&quot;section__inner&quot;&gt;
5051  210              &lt;h2 id=&quot;heading-skills&quot; class=&quot;section__title section__title--flush&quot;&gt;3. 보
유 역량 및 실습 경험 (요약)&lt;/h2&gt;
5052  211              &lt;ul class=&quot;skill-cards&quot; aria-label=&quot;역량 요약 카드&quot;&gt;
5053  212                &lt;li class=&quot;skill-card&quot;&gt;
5054  213                  &lt;h3 class=&quot;skill-card__label&quot;&gt;언어·환경&lt;/h3&gt;
5055  214                  &lt;p class=&quot;skill-card__body&quot;&gt;Java (AWT, Swing, GUI), Kotlin (Android, XML 레이아
웃)&lt;/p&gt;
5056  215                &lt;/li&gt;
5057  216                &lt;li class=&quot;skill-card&quot;&gt;
5058  217                  &lt;h3 class=&quot;skill-card__label&quot;&gt;프로젝트 성격&lt;/h3&gt;
5059  218                  &lt;p class=&quot;skill-card__body&quot;&gt;로또 추첨·당첨 로직, 미니 게임, 스톱워치, 파일 처리 유틸
등&lt;/p&gt;
5060  219                &lt;/li&gt;
5061  220                &lt;li class=&quot;skill-card&quot;&gt;
5062  221                  &lt;h3 class=&quot;skill-card__label&quot;&gt;도구·흐름&lt;/h3&gt;
5063  222                  &lt;p class=&quot;skill-card__body&quot;&gt;생성형 AI 활용 개발, 프롬프트 설계, 필기·녹화 자료의 슬
라이드화&lt;/p&gt;
5064  223                &lt;/li&gt;
5065  224                &lt;li class=&quot;skill-card&quot;&gt;
5066  225                  &lt;h3 class=&quot;skill-card__label&quot;&gt;기타&lt;/h3&gt;
5067  226                  &lt;p class=&quot;skill-card__body&quot;&gt;통계·데이터 도구(SAS, SPSS) 경험, CS 기초 교육 이수&l
t;/p&gt;
5068  227                &lt;/li&gt;
5069  228              &lt;/ul&gt;
5070  229              &lt;div class=&quot;prose prose--after-cards&quot;&gt;
5071  230                &lt;p&gt;
5072  231                  현재는 &lt;strong&gt;이력서·자소서에 담을 수 있도록&lt;/strong&gt; 백업된 프로젝트와 독서 노트를
5073  232                  재정리하며, 웹·모바일·AI 서비스로 역량 스택을 넓히는 데 집중하고 있습니다.
5074  233                &lt;/p&gt;
5075  234              &lt;/div&gt;
5076  235            &lt;/div&gt;
5077  236          &lt;/section&gt;
5078  237
5079  238          &lt;section id=&quot;section-links&quot; class=&quot;section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-links&q
uot;&gt;
5080  239            &lt;div class=&quot;section__inner&quot;&gt;
5081  240              &lt;h2 id=&quot;heading-links&quot; class=&quot;section__title section__title--flush&quot;&gt;자료 카
테고리&lt;/h2&gt;
5082  241              &lt;p class=&quot;section-lead&quot;&gt;
5083  242                자기소개 페이지를 기준으로, 목적별 지원 자료 네 가지를 하위 페이지로 분류했습니다.
5084  243              &lt;/p&gt;
5085  244              &lt;div class=&quot;resource-cards&quot; aria-label=&quot;연결 자료 카테고리&quot;&gt;
5086  245                &lt;a class=&quot;resource-card&quot; href=&quot;cover_letter/profile.html&quot;&gt;
5087  246                  &lt;span class=&quot;resource-card__eyebrow&quot;&gt;Profile&lt;/span&gt;
5088  247                  &lt;h3 class=&quot;resource-card__title&quot;&gt;자기소개 / 프로필&lt;/h3&gt;
5089  248                  &lt;p class=&quot;resource-card__body&quot;&gt;
5090  249                    기본 소개, 관심 분야, 학습 경험, 지원 동기와 생활신조를 포트폴리오 형식으로 정리했습니다.
5091  250                  &lt;/p&gt;
5092  251                  &lt;span class=&quot;resource-card__path&quot;&gt;cover_letter/profile.html&lt;/span&gt;
5093  252                &lt;/a&gt;
5094  253                &lt;a class=&quot;resource-card&quot; href=&quot;online_business_card/business-card.html&quot;&gt;
5095  254                  &lt;span class=&quot;resource-card__eyebrow&quot;&gt;Business Card&lt;/span&gt;
5096  255                  &lt;h3 class=&quot;resource-card__title&quot;&gt;온라인 명함&lt;/h3&gt;
5097  256                  &lt;p class=&quot;resource-card__body&quot;&gt;
5098  257                    코탐록 콘셉트의 3D 스크롤 명함과 자기소개 흐름을 결합한 인터랙티브 페이지입니다.
5099  258                  &lt;/p&gt;
5100  259                  &lt;span class=&quot;resource-card__path&quot;&gt;online_business_card/business-card.html&lt;/sp
an&gt;
5101  260                &lt;/a&gt;
```

```
5102  261                &lt;a class=&quot;resource-card&quot; href=&quot;cv/resume.html&quot;&gt;
5103  262                  &lt;span class=&quot;resource-card__eyebrow&quot;&gt;Resume&lt;/span&gt;
5104  263                  &lt;h3 class=&quot;resource-card__title&quot;&gt;이력서&lt;/h3&gt;
5105  264                  &lt;p class=&quot;resource-card__body&quot;&gt;
5106  265                    경력, 학력, 기타 항목을 문서형 레이아웃으로 확인할 수 있는 이력서 페이지입니다.
5107  266                  &lt;/p&gt;
5108  267                  &lt;span class=&quot;resource-card__path&quot;&gt;cv/resume.html&lt;/span&gt;
5109  268                &lt;/a&gt;
5110  269                &lt;a class=&quot;resource-card&quot; href=&quot;study_note_record_organization/dashboard/index.ht
ml&quot;&gt;
5111  270                  &lt;span class=&quot;resource-card__eyebrow&quot;&gt;Study Archive&lt;/span&gt;
5112  271                  &lt;h3 class=&quot;resource-card__title&quot;&gt;학습·과제 기록 아카이브&lt;/h3&gt;
5113  272                  &lt;p class=&quot;resource-card__body&quot;&gt;
5114  273                    독서·강의·과제 노트를 요약해 검색하고, 원본 텍스트까지 이어서 볼 수 있는 학습록 대시보드입니다.
5115  274                  &lt;/p&gt;
5116  275                  &lt;span class=&quot;resource-card__path&quot;&gt;study_note_record_organization/dashboard/inde
x.html&lt;/span&gt;
5117  276                &lt;/a&gt;
5118  277              &lt;/div&gt;
5119  278            &lt;/div&gt;
5120  279          &lt;/section&gt;
5121  280
5122  281          &lt;section id=&quot;section-strengths&quot; class=&quot;section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-str
engths&quot;&gt;
5123  282            &lt;div class=&quot;section__inner prose&quot;&gt;
5124  283              &lt;h2 id=&quot;heading-strengths&quot; class=&quot;section__title&quot;&gt;4. 강점과 보완하려는 점&l
t;/h2&gt;
5125  284              &lt;p&gt;
5126  285                &lt;strong&gt;강점&lt;/strong&gt;으로는 (1) 혼자서도
5127  286                &lt;strong&gt;장기간 학습·실습을 이어가는 꾸준함&lt;/strong&gt;, (2)
5128  287                &lt;strong&gt;도구와 언어를 바꿔 가며&lt;/strong&gt; 문제를 구현해 본 경험, (3) AI 시대에 맞춰
5129  288                &lt;strong&gt;학습·정리 방식을 스스로 업데이트&lt;/strong&gt;하려는 태도를 꼽을 수 있습니다.
5130  289              &lt;/p&gt;
5131  290              &lt;p&gt;
5132  291                한편 &lt;strong&gt;사교성&lt;/strong&gt;과 &lt;strong&gt;새로운 도전을 먼저 제안하는 성향&lt;/strong&g
t;은 약점으로
5133  292                인지하고 있습니다. 이에 따라 스터디·오픈소스 이슈 참여 등
5134  293                &lt;strong&gt;작은 단위의 대외 활동&lt;/strong&gt;부터 범위를 넓히고, 팀 내에서는
5135  294                &lt;strong&gt;문서화·코드 리뷰 의견&lt;/strong&gt;처럼 비대면으로도 기여할 수 있는 채널부터 소통량을 늘
리려
5136  295                합니다. 귀사에서도 초기에는 맡은 역할에서 &lt;strong&gt;신뢰를 쌓는 것&lt;/strong&gt;을 최우선으로 하고,
5137  296                점진적으로 협업 범위를 넓히고 싶습니다.
5138  297              &lt;/p&gt;
5139  298            &lt;/div&gt;
5140  299          &lt;/section&gt;
5141  300
5142  301          &lt;section id=&quot;section-closing&quot; class=&quot;section&quot; aria-labelledby=&quot;heading-closi
ng&quot;&gt;
5143  302            &lt;div class=&quot;section__inner prose&quot;&gt;
5144  303              &lt;h2 id=&quot;heading-closing&quot; class=&quot;section__title&quot;&gt;5. 마치며&lt;/h2&gt;
5145  304              &lt;p&gt;
5146  305                37세라는 나이는 늦은 출발처럼 보일 수 있지만, 저에게는
5147  306                &lt;strong&gt;다양한 도구와 자기주도 학습으로 기초와 응용을 직접 연결해 온 시간&lt;/strong&gt;입니다. 귀
사에서
5148  307                웹·모바일·AI·IT 현장 중 어느 한 축이라도 맡겨 주신다면, 겸손한 자세로 프로세스를 배우고
5149  308                &lt;strong&gt;재사용 가능한 코드와 기록 가능한 학습&lt;/strong&gt;으로 보답하겠습니다.
5150  309              &lt;/p&gt;
5151  310              &lt;p class=&quot;closing-thanks&quot;&gt;감사합니다.&lt;/p&gt;
5152  311            &lt;/div&gt;
5153  312          &lt;/section&gt;
5154  313
5155  314          &lt;section id=&quot;section-refs&quot; class=&quot;section section--footer-refs&quot; aria-labelledby=&
quot;heading-refs&quot;&gt;
5156  315            &lt;div class=&quot;section__inner prose&quot;&gt;
5157  316              &lt;h2 id=&quot;heading-refs&quot; class=&quot;section__title&quot;&gt;첨부·참고 (선택 기재용)&lt;/h2&
gt;
5158  317              &lt;ul class=&quot;refs-list&quot;&gt;
```

```
5159  318                &lt;li&gt;&lt;span class=&quot;refs-list__term&quot;&gt;블로그&lt;/span&gt; &lt;a href=&quot;https://blog.naver.com/fifo23&quot;&gt;네이버 블로그 코탐록&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5160  319                &lt;li&gt;&lt;span class=&quot;refs-list__term&quot;&gt;관심 분야&lt;/span&gt; 모바일, 웹, AI 서비스, IT/ICT 일반&lt;/li&gt;
5161  320                &lt;li&gt;&lt;span class=&quot;refs-list__term&quot;&gt;학력&lt;/span&gt; 대졸, 학점은행제(멀티미디어학) 진행 중&lt;/li&gt;
5162  321              &lt;/ul&gt;
5163  322              &lt;p class=&quot;caption&quot;&gt;
5164  323                본 문서는 지원 기업·직무에 맞게 문단 순서와 강조점을 조정해 사용하시기 바랍니다.
5165  324              &lt;/p&gt;
5166  325            &lt;/div&gt;
5167  326          &lt;/section&gt;
5168  327        &lt;/div&gt;
5169  328      &lt;/main&gt;
5170  329
5171  330      &lt;footer class=&quot;site-footer&quot;&gt;
5172  331        &lt;div class=&quot;site-footer__inner&quot;&gt;
5173  332          &lt;nav class=&quot;site-sitemap&quot; aria-label=&quot;사이트맵&quot;&gt;
5174  333            &lt;p class=&quot;site-sitemap__label&quot;&gt;사이트맵&lt;/p&gt;
5175  334            &lt;ul class=&quot;site-sitemap__groups&quot;&gt;
5176  335              &lt;li&gt;
5177  336                &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;./&quot; aria-current=&quot;page&quot;&gt;자기소개서&lt;/a&gt;
5178  337                &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
5179  338                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;./#section-motivation&quot;&gt;지원 동기&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5180  339                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;./#section-growth&quot;&gt;성장·학습&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5181  340                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;./#section-skills&quot;&gt;역량&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5182  341                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;./#section-links&quot;&gt;자료&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5183  342                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;./#section-strengths&quot;&gt;강점&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5184  343                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;./#section-closing&quot;&gt;마치며&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5185  344                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;./#section-refs&quot;&gt;참고&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5186  345                &lt;/ul&gt;
5187  346              &lt;/li&gt;
5188  347              &lt;li&gt;
5189  348                &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;cover_letter/profile.html&quot;&gt;자기소개 / 프로필&lt;/a&gt;
5190  349                &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
5191  350                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;cover_letter/profile.html#about&quot;&gt;소개&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5192  351                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;cover_letter/profile.html#profile&quot;&gt;프로필&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5193  352                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;cover_letter/profile.html#interests&quot;&gt;관심 분야&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5194  353                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;cover_letter/profile.html#learning&quot;&gt;학습 · 경험&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5195  354                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;cover_letter/profile.html#motivation&quot;&gt;지원 동기&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5196  355                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;cover_letter/profile.html#motto&quot;&gt;생활신조&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5197  356                &lt;/ul&gt;
5198  357              &lt;/li&gt;
5199  358              &lt;li&gt;
5200  359                &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;online_business_card/business-card.html&quot;&gt;온라인 명함&lt;/a&gt;
5201  360                &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
5202  361                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;online_business_card/business-card.html#intro&quot;&gt;소개&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5203  362                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;online_business_card/business-card.html#skills&quot;&gt;학습&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5204  363                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;online_business_card/business-card.html#projects&quot;&gt;프로젝트&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5205  364                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;online_business_card/business-card.html#conclusion&quot;&gt;포부&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5206  365                &lt;/ul&gt;
5207  366              &lt;/li&gt;
5208  367              &lt;li&gt;
5209  368                &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;cv/resume.html&quot;&gt;이력서&lt;/a&gt;
5210  369                &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
5211  370                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;cv/resume.html#career&quot;&gt;경력&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5212  371                  &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;cv/resume.html#education&quot;&gt;학력&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
```

```
5213  372                 &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;cv/resume.html#certificates&quot;&gt;자격증&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5214  373               &lt;/ul&gt;
5215  374             &lt;/li&gt;
5216  375             &lt;li&gt;
5217  376               &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;study_note_record_organization/dashboard/index.html&quot;&gt;학습록&lt;/a&gt;
5218  377               &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
5219  378                 &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;study_note_record_organization/dashboard/index.html#about&quot;&gt;아카이브&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5220  379                 &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;study_note_record_organization/dashboard/index.html#records&quot;&gt;기록 목록&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5221  380               &lt;/ul&gt;
5222  381             &lt;/li&gt;
5223  382           &lt;/ul&gt;
5224  383         &lt;/nav&gt;
5225  384         &lt;p class=&quot;site-footer__note&quot;&gt;
5226  385           2026년 5월 25일 제작 · Cursor AI를 사용해 제작했습니다.
5227  386         &lt;/p&gt;
5228  387         &lt;p class=&quot;site-footer__disclosure&quot;&gt;
5229  388           자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
5230  389         &lt;/p&gt;
5231  390         &lt;p class=&quot;site-footer__copyright&quot;&gt;© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.&lt;/p&gt;
5232  391       &lt;/div&gt;
5233  392     &lt;/footer&gt;
5234  393
5235  394     &lt;script src=&quot;./js/main.js?v=theme-sync&quot; defer&gt;&lt;/script&gt;
5236  395     &lt;script src=&quot;./js/protect-resources.js&quot; defer&gt;&lt;/script&gt;
5237  396   &lt;/body&gt;
5238  397 &lt;/html&gt;</pre>
5239  <h2>js/main.js</h2>
5240  <pre>  1  /**
5241    2   * 포트폴리오 메인 페이지의 내비게이션, 자료 드롭다운, 테마 전환을 초기화한다.
5242    3   * DOM이 준비되면 부드러운 앵커 이동, 모바일 메뉴, 섹션 포커스를 연결한다.
5243    4   */
5244    5  (function () {
5245    6    &quot;use strict&quot;;
5246    7
5247    8    var mqReduceMotion =
5248    9      typeof window.matchMedia === &quot;function&quot; ? window.matchMedia(&quot;(prefers-reduced-motion: reduce)&quot;) : null;
5249   10    var THEME_KEY = &quot;portfolio-theme-v2&quot;;
5250   11
5251   12    /**
5252   13     * 사용자가 동작 줄이기를 켰는지 확인한다.
5253   14     * 켜져 있으면 스크롤을 즉시 이동하고, 아니면 부드럽게 이동한다.
5254   15     * @returns {boolean}
5255   16     */
5256   17    function prefersReducedMotion() {
5257   18      return mqReduceMotion ? mqReduceMotion.matches : false;
5258   19    }
5259   20
5260   21    /**
5261   22     * 문서 전체에서 선택자와 맞는 요소를 배열로 돌려준다.
5262   23     * @param {string} selector CSS 선택자
5263   24     * @returns {Element[]}
5264   25     */
5265   26    function queryAll(selector) {
5266   27      return Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(selector));
5267   28    }
5268   29
5269   30    /**
5270   31     * 지정한 요소 안에서만 선택자와 맞는 요소를 배열로 돌려준다.
5271   32     * @param {Element} root 검색을 시작할 요소
5272   33     * @param {string} selector CSS 선택자
5273   34     * @returns {Element[]}
5274   35     */
```

```
5275   36    function queryAllIn(root, selector) {
5276   37      return Array.prototype.slice.call(root.querySelectorAll(selector));
5277   38    }
5278   39
5279   40    /**
5280   41     * 상단 메뉴의 페이지 안 링크를 부드러운 스크롤로 연결한다.
5281   42     * 햄버거 버튼으로 모바일 메뉴를 열고, Escape와 넓은 화면에서는 메뉴를 닫는다.
5282   43     */
5283   44    function initSmoothNav() {
5284   45      var nav = document.getElementById(&amp;quot;site-nav&amp;quot;);
5285   46      var toggle = document.querySelector(&amp;quot;.nav-toggle&amp;quot;);
5286   47
5287   48      queryAll(&amp;quot;.site-nav__link&amp;quot;).forEach(function (link) {
5288   49        var href = link.getAttribute(&amp;quot;href&amp;quot;) || &amp;quot;&amp;quot;;
5289   50        if (!href.startsWith(&amp;quot;#&amp;quot;) || href.length &amp;lt; 2) return;
5290   51
5291   52        link.addEventListener(&amp;quot;click&amp;quot;, function (e) {
5292   53          var target = document.getElementById(href.slice(1));
5293   54          if (!target) return;
5294   55          e.preventDefault();
5295   56          target.scrollIntoView({ behavior: prefersReducedMotion() ? &amp;quot;auto&amp;quot; : &amp;quot;smooth&amp;quot;, block:
&amp;quot;start&amp;quot; });
5296   57          closeMobileNav(nav, toggle);
5297   58          target.focus({ preventScroll: true });
5298   59        });
5299   60      });
5300   61
5301   62      if (toggle &amp;amp;&amp;amp; nav) {
5302   63        toggle.addEventListener(&amp;quot;click&amp;quot;, function () {
5303   64          var open = !nav.classList.contains(&amp;quot;is-open&amp;quot;);
5304   65          setMobileNav(nav, toggle, open);
5305   66        });
5306   67      }
5307   68
5308   69      document.addEventListener(&amp;quot;keydown&amp;quot;, function (e) {
5309   70        if (e.key === &amp;quot;Escape&amp;quot; &amp;amp;&amp;amp; nav &amp;amp;&amp;amp; nav.classList.contains(&amp;quot;is-open&amp;quot;)) {
5310   71          closeMobileNav(nav, toggle);
5311   72          if (toggle) toggle.focus();
5312   73        }
5313   74      });
5314   75
5315   76      window.addEventListener(
5316   77        &amp;quot;resize&amp;quot;,
5317   78        debounce(function () {
5318   79          if (window.innerWidth &amp;gt; 768 &amp;amp;&amp;amp; nav &amp;amp;&amp;amp; toggle) {
5319   80            closeMobileNav(nav, toggle);
5320   81          }
5321   82        }, 150),
5322   83      );
5323   84    }
5324   85
5325   86    /**
5326   87     * 자료 메뉴 드롭다운의 열기, 항목 이동, 바깥 클릭·Escape 닫기를 연결한다.
5327   88     * 항목이 페이지 안 링크이면 해당 구역으로 스크롤한 뒤 메뉴를 닫는다.
5328   89     */
5329   90    function initResourceDropdown() {
5330   91      var nav = document.getElementById(&amp;quot;site-nav&amp;quot;);
5331   92      var navToggle = document.querySelector(&amp;quot;.nav-toggle&amp;quot;);
5332   93
5333   94      queryAll(&amp;quot;.site-nav__dropdown&amp;quot;).forEach(function (dropdown) {
5334   95        var dropdownToggle = dropdown.querySelector(&amp;quot;.site-nav__dropdown-toggle&amp;quot;);
5335   96
5336   97        if (!dropdownToggle) return;
5337   98
5338   99        dropdownToggle.addEventListener(&amp;quot;click&amp;quot;, function (e) {
5339  100          e.preventDefault();
5340  101          var open = dropdownToggle.getAttribute(&amp;quot;aria-expanded&amp;quot;) !== &amp;quot;true&amp;quot;;
```

```
5341  102          closeResourceDropdowns(dropdown);
5342  103          setResourceDropdown(dropdown, open);
5343  104        });
5344  105
5345  106        queryAllIn(dropdown, &quot;.site-nav__dropdown-link&quot;).forEach(function (link) {
5346  107          link.addEventListener(&quot;click&quot;, function (e) {
5347  108            var href = link.getAttribute(&quot;href&quot;) || &quot;&quot;;
5348  109
5349  110            if (href.startsWith(&quot;#&quot;) &amp;&amp; href.length &gt; 1) {
5350  111              var target = document.getElementById(href.slice(1));
5351  112              if (target) {
5352  113                e.preventDefault();
5353  114                target.scrollIntoView({ behavior: prefersReducedMotion() ? &quot;auto&quot; : &quot;smooth&quot;,
block: &quot;start&quot; });
5354  115                target.focus({ preventScroll: true });
5355  116              }
5356  117            }
5357  118
5358  119            closeResourceDropdowns();
5359  120            closeMobileNav(nav, navToggle);
5360  121          });
5361  122        });
5362  123      });
5363  124
5364  125      document.addEventListener(&quot;click&quot;, function (e) {
5365  126        var target = e.target;
5366  127        if (target instanceof Element &amp;&amp; target.closest(&quot;.site-nav__dropdown&quot;)) return;
5367  128        closeResourceDropdowns();
5368  129      });
5369  130
5370  131      document.addEventListener(&quot;keydown&quot;, function (e) {
5371  132        if (e.key === &quot;Escape&quot;) {
5372  133          closeResourceDropdowns();
5373  134        }
5374  135      });
5375  136    }
5376  137
5377  138    /**
5378  139     * 저장된 테마를 적용하고, 버튼과 다른 탭의 저장소 변경으로 라이트·다크를 바꾼다.
5379  140     */
5380  141    function initThemeToggle() {
5381  142      var toggle = document.querySelector(&quot;[data-theme-toggle]&quot;);
5382  143      if (!toggle) return;
5383  144
5384  145      var storedTheme = getStoredTheme();
5385  146      var theme = storedTheme || document.documentElement.getAttribute(&quot;data-default-theme&quot;) || &quot;da
rk&quot;;
5386  147
5387  148      applyTheme(theme, toggle);
5388  149
5389  150      toggle.addEventListener(&quot;click&quot;, function () {
5390  151        var current = document.documentElement.getAttribute(&quot;data-theme&quot;) === &quot;light&quot; ? &quot;
light&quot; : &quot;dark&quot;;
5391  152        var next = current === &quot;light&quot; ? &quot;dark&quot; : &quot;light&quot;;
5392  153        setStoredTheme(next);
5393  154        applyTheme(next, toggle);
5394  155      });
5395  156
5396  157      window.addEventListener(&quot;storage&quot;, function (e) {
5397  158        if (e.key !== THEME_KEY) return;
5398  159        var syncedTheme = e.newValue || document.documentElement.getAttribute(&quot;data-default-theme&quot;) || &
quot;dark&quot;;
5399  160        applyTheme(syncedTheme, toggle);
5400  161      });
5401  162    }
5402  163
5403  164    /**
```

```
5404  165     * html 요소와 토글 버튼에 라이트 또는 다크 테마 상태와 안내 문구를 반영한다.
5405  166     * @param {&quot;dark&quot; | &quot;light&quot; | string} theme 적용할 테마. light가 아니면 dark로 둔다.
5406  167     * @param {Element} toggle 테마 전환 버튼
5407  168     */
5408  169    function applyTheme(theme, toggle) {
5409  170      var normalizedTheme = theme === &quot;light&quot; ? &quot;light&quot; : &quot;dark&quot;;
5410  171      var label = toggle.querySelector(&quot;[data-theme-label]&quot;);
5411  172      document.documentElement.setAttribute(&quot;data-theme&quot;, normalizedTheme);
5412  173      toggle.setAttribute(&quot;aria-pressed&quot;, normalizedTheme === &quot;dark&quot; ? &quot;true&quot; : &quo
t;false&quot;);
5413  174      toggle.setAttribute(&quot;aria-label&quot;, normalizedTheme === &quot;dark&quot; ? &quot;라이트 테마로 전환&qu
ot; : &quot;다크 테마로 전환&quot;);
5414  175
5415  176      if (label) {
5416  177        label.textContent = normalizedTheme === &quot;dark&quot; ? &quot;다크&quot; : &quot;라이트&quot;;
5417  178      }
5418  179    }
5419  180
5420  181    /**
5421  182     * 브라우저에 저장된 테마 값을 읽는다. 저장소를 쓸 수 없으면 null을 돌려준다.
5422  183     * @returns {string|null}
5423  184     */
5424  185    function getStoredTheme() {
5425  186      try {
5426  187        return localStorage.getItem(THEME_KEY);
5427  188      } catch (e) {
5428  189        return null;
5429  190      }
5430  191    }
5431  192
5432  193    /**
5433  194     * 선택한 테마를 브라우저 저장소에 남긴다. 저장이 막히면 현재 페이지만 유지한다.
5434  195     * @param {string} theme 저장할 테마 이름
5435  196     */
5436  197    function setStoredTheme(theme) {
5437  198      try {
5438  199        localStorage.setItem(THEME_KEY, theme);
5439  200      } catch (e) {
5440  201        /* localStorage가 제한된 환경에서는 현재 페이지에만 적용합니다. */
5441  202      }
5442  203    }
5443  204
5444  205    /**
5445  206     * 자료 드롭다운 하나의 열림 상태, 버튼 표시, 메뉴 숨김을 맞춘다.
5446  207     * @param {Element} dropdown 드롭다운 루트
5447  208     * @param {boolean} open 열지 여부
5448  209     */
5449  210    function setResourceDropdown(dropdown, open) {
5450  211      var toggle = dropdown.querySelector(&quot;.site-nav__dropdown-toggle&quot;);
5451  212      var menu = dropdown.querySelector(&quot;.site-nav__dropdown-menu&quot;);
5452  213      dropdown.classList.toggle(&quot;is-open&quot;, open);
5453  214      if (toggle) toggle.setAttribute(&quot;aria-expanded&quot;, open ? &quot;true&quot; : &quot;false&quot;);
5454  215      if (menu) menu.hidden = !open;
5455  216    }
5456  217
5457  218    /**
5458  219     * 지정한 하나를 제외한 자료 드롭다운을 모두 닫는다.
5459  220     * @param {Element=} except 닫지 않을 드롭다운
5460  221     */
5461  222    function closeResourceDropdowns(except) {
5462  223      queryAll(&quot;.site-nav__dropdown&quot;).forEach(function (dropdown) {
5463  224        if (except &amp;&amp; dropdown === except) return;
5464  225        setResourceDropdown(dropdown, false);
5465  226      });
5466  227    }
5467  228
5468  229    /**
```

```
5469  230     * 모바일 내비게이션을 닫고, 함께 열려 있던 자료 드롭다운도 닫는다.
5470  231     * @param {HTMLElement | null} nav 내비게이션 요소
5471  232     * @param {HTMLElement | null} toggle 햄버거 버튼
5472  233     */
5473  234    function closeMobileNav(nav, toggle) {
5474  235      setMobileNav(nav, toggle, false);
5475  236    }
5476  237
5477  238    /**
5478  239     * 모바일 내비게이션의 열림 클래스와 버튼 안내 문구를 설정한다.
5479  240     * 닫을 때는 자료 드롭다운도 함께 닫는다.
5480  241     * @param {HTMLElement | null} nav 내비게이션 요소
5481  242     * @param {HTMLElement | null} toggle 햄버거 버튼
5482  243     * @param {boolean} open 열지 여부
5483  244     */
5484  245    function setMobileNav(nav, toggle, open) {
5485  246      if (!nav || !toggle) return;
5486  247      nav.classList.toggle(&quot;is-open&quot;, open);
5487  248      toggle.setAttribute(&quot;aria-expanded&quot;, open ? &quot;true&quot; : &quot;false&quot;);
5488  249      toggle.setAttribute(&quot;aria-label&quot;, open ? &quot;메뉴 닫기&quot; : &quot;메뉴 열기&quot;);
5489  250      if (!open) closeResourceDropdowns();
5490  251    }
5491  252
5492  253    /**
5493  254     * 연속 호출을 모아 마지막 호출만 wait 밀리초 뒤에 실행하는 함수를 만든다.
5494  255     * 창 크기 변경처럼 자주 일어나는 이벤트에서 메뉴를 한 번만 닫기 위해 쓴다.
5495  256     * @param {() =&gt; void} fn 지연 실행할 함수
5496  257     * @param {number} wait 대기 시간(밀리초)
5497  258     * @returns {Function}
5498  259     */
5499  260    function debounce(fn, wait) {
5500  261      var t;
5501  262      return function () {
5502  263        clearTimeout(t);
5503  264        t = window.setTimeout(fn, wait);
5504  265      };
5505  266    }
5506  267
5507  268    /**
5508  269     * id가 있는 섹션에 tabindex -1을 넣어, 메뉴 이동 뒤 키보드 포커스를 받을 수 있게 한다.
5509  270     */
5510  271    function initSectionTargets() {
5511  272      queryAll(&quot;.section[id]&quot;).forEach(function (section) {
5512  273        if (!section.hasAttribute(&quot;tabindex&quot;)) {
5513  274          section.setAttribute(&quot;tabindex&quot;, &quot;-1&quot;);
5514  275        }
5515  276      });
5516  277    }
5517  278
5518  279    if (document.readyState === &quot;loading&quot;) {
5519  280      document.addEventListener(&quot;DOMContentLoaded&quot;, function () {
5520  281        initSmoothNav();
5521  282        initResourceDropdown();
5522  283        initThemeToggle();
5523  284        initSectionTargets();
5524  285      });
5525  286    } else {
5526  287      initSmoothNav();
5527  288      initResourceDropdown();
5528  289      initThemeToggle();
5529  290      initSectionTargets();
5530  291    }
5531  292  })();</pre>
5532  <h2>js/protect-resources.js</h2>
5533  <pre>  1  /**
5534    2   * 자료 복사와 다른 사이트의 끼워 넣기를 막고 안내를 보여 준다.
5535    3   * 허용된 호스트(GitHub Pages, localhost)에서만 정상 동작하며 불법 스크랩 및 임베딩을 방지한다.
```

```
5536    4   */
5537    5  (function () {
5538    6    var MESSAGE = &amp;quot;자료에 대해서 퍼가는 것을 방지하였습니다.&amp;quot;;
5539    7    var HIDE_MS = 2600;
5540    8    var hideTimer = 0;
5541    9    var ALLOWED_HOSTS = {
5542   10      &amp;quot;ackdark23358.github.io&amp;quot;: true,
5543   11      localhost: true,
5544   12      &amp;quot;127.0.0.1&amp;quot;: true
5545   13    };
5546   14
5547   15    /**
5548   16     * 창이 다른 사이트의 iframe 안에 끼워져 있는지 확인한다.
5549   17     * @returns {boolean} iframe 임베딩 여부
5550   18     */
5551   19    function isEmbedded() {
5552   20      try {
5553   21        return window.top !== window.self;
5554   22      } catch (e) {
5555   23        return true;
5556   24      }
5557   25    }
5558   26
5559   27    /**
5560   28     * 현재 주소의 프로토콜과 호스트가 허용 목록에 있는지 검사한다.
5561   29     * @returns {boolean} 허용 호스트 여부
5562   30     */
5563   31    function allowedHost() {
5564   32      var protocol = window.location.protocol;
5565   33      if (protocol !== &amp;quot;http:&amp;quot; &amp;amp;&amp;amp; protocol !== &amp;quot;https:&amp;quot;) return false;
5566   34      return !!ALLOWED_HOSTS[window.location.hostname];
5567   35    }
5568   36
5569   37    window.__portfolioGuard = {
5570   38      allowsAccess: function () {
5571   39        return !isEmbedded() &amp;amp;&amp;amp; allowedHost();
5572   40      }
5573   41    };
5574   42
5575   43    /**
5576   44     * 비인가 호스트나 iframe일 때 전체 화면을 검은 배경으로 바꾸고 차단 안내를 표시한다.
5577   45     */
5578   46    function paintBlockedPage() {
5579   47      if (!document.body) return;
5580   48      document.body.innerHTML = &amp;quot;&amp;quot;;
5581   49      document.body.style.margin = &amp;quot;0&amp;quot;;
5582   50      document.body.style.background = &amp;quot;#111111&amp;quot;;
5583   51      document.body.style.color = &amp;quot;#ffffff&amp;quot;;
5584   52      var notice = document.createElement(&amp;quot;p&amp;quot;);
5585   53      notice.textContent = MESSAGE;
5586   54      notice.style.cssText = &amp;quot;margin:0;min-height:100vh;display:flex;align-items:center;justify-content:cente
r;padding:1.5rem;text-align:center;font:600 1rem/1.5 sans-serif;&amp;quot;;
5587   55      document.body.appendChild(notice);
5588   56    }
5589   57
5590   58    if (isEmbedded() || !allowedHost()) {
5591   59      if (document.body) paintBlockedPage();
5592   60      else document.addEventListener(&amp;quot;DOMContentLoaded&amp;quot;, paintBlockedPage);
5593   61      return;
5594   62    }
5595   63    var style = document.createElement(&amp;quot;style&amp;quot;);
5596   64
5597   65    style.textContent = [
5598   66      &amp;quot;body {&amp;quot;,
5599   67      &amp;quot;  -webkit-user-select: none;&amp;quot;,
5600   68      &amp;quot;  user-select: none;&amp;quot;,
5601   69      &amp;quot;}&amp;quot;,
```

```
5602  70      &amp;quot;input, textarea, select, [contenteditable=&amp;#x27;true&amp;#x27;] {&amp;quot;,
5603  71      &amp;quot;  -webkit-user-select: text;&amp;quot;,
5604  72      &amp;quot;  user-select: text;&amp;quot;,
5605  73      &amp;quot;}&amp;quot;,
5606  74      &amp;quot;#resource-protect-notice {&amp;quot;,
5607  75      &amp;quot;  position: fixed;&amp;quot;,
5608  76      &amp;quot;  left: 50%;&amp;quot;,
5609  77      &amp;quot;  bottom: 1.75rem;&amp;quot;,
5610  78      &amp;quot;  z-index: 5000;&amp;quot;,
5611  79      &amp;quot;  max-width: min(32rem, calc(100vw - 2rem));&amp;quot;,
5612  80      &amp;quot;  margin: 0;&amp;quot;,
5613  81      &amp;quot;  padding: 0.95rem 1.25rem;&amp;quot;,
5614  82      &amp;quot;  border-radius: 999px;&amp;quot;,
5615  83      &amp;quot;  background: #111111;&amp;quot;,
5616  84      &amp;quot;  color: #ffffff;&amp;quot;,
5617  85      &amp;quot;  font: 600 0.95rem/1.45 sans-serif;&amp;quot;,
5618  86      &amp;quot;  text-align: center;&amp;quot;,
5619  87      &amp;quot;  pointer-events: none;&amp;quot;,
5620  88      &amp;quot;  opacity: 0;&amp;quot;,
5621  89      &amp;quot;  transform: translate(-50%, 18px) scale(0.92);&amp;quot;,
5622  90      &amp;quot;}&amp;quot;,
5623  91      &amp;quot;#resource-protect-notice.is-visible {&amp;quot;,
5624  92      &amp;quot;  animation: resource-protect-pop 2.6s cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1) forwards;&amp;quot;,
5625  93      &amp;quot;}&amp;quot;,
5626  94      &amp;quot;@keyframes resource-protect-pop {&amp;quot;,
5627  95      &amp;quot;  0% { opacity: 0; transform: translate(-50%, 18px) scale(0.92); }&amp;quot;,
5628  96      &amp;quot;  14% { opacity: 1; transform: translate(-50%, 0) scale(1); }&amp;quot;,
5629  97      &amp;quot;  78% { opacity: 1; transform: translate(-50%, 0) scale(1); }&amp;quot;,
5630  98      &amp;quot;  100% { opacity: 0; transform: translate(-50%, -10px) scale(0.98); }&amp;quot;,
5631  99      &amp;quot;}&amp;quot;
5632 100    ].join(&amp;quot;&amp;quot;);
5633 101    document.head.appendChild(style);
5634 102
5635 103    /**
5636 104     * 이벤트 대상이 입력 요소(검색창, 텍스트에어리어 등)인지 판별한다.
5637 105     * @param {EventTarget} target 판별할 대상 요소
5638 106     * @returns {boolean} 편집 가능 요소 여부
5639 107     */
5640 108    function isEditable(target) {
5641 109      if (!target || !target.closest) return false;
5642 110      return !!target.closest(&amp;quot;input, textarea, select, [contenteditable=&amp;#x27;true&amp;#x27;]&amp;quot;);
5643 111    }
5644 112
5645 113    /**
5646 114     * 화면 하단에 자료 퍼가기 방지 안내 토스트 팝업을 띄운다.
5647 115     */
5648 116    function showNotice() {
5649 117      var notice = document.getElementById(&amp;quot;resource-protect-notice&amp;quot;);
5650 118      if (!notice) {
5651 119        notice = document.createElement(&amp;quot;p&amp;quot;);
5652 120        notice.id = &amp;quot;resource-protect-notice&amp;quot;;
5653 121        notice.setAttribute(&amp;quot;role&amp;quot;, &amp;quot;status&amp;quot;);
5654 122        notice.setAttribute(&amp;quot;aria-live&amp;quot;, &amp;quot;polite&amp;quot;);
5655 123        notice.textContent = MESSAGE;
5656 124        document.body.appendChild(notice);
5657 125      }
5658 126      notice.classList.remove(&amp;quot;is-visible&amp;quot;);
5659 127      void notice.offsetWidth;
5660 128      notice.classList.add(&amp;quot;is-visible&amp;quot;);
5661 129      window.clearTimeout(hideTimer);
5662 130      hideTimer = window.setTimeout(function () {
5663 131        notice.classList.remove(&amp;quot;is-visible&amp;quot;);
5664 132      }, HIDE_MS);
5665 133    }
5666 134
5667 135    /**
5668 136     * 복사, 잘라내기, 우클릭 등 금지된 이벤트의 기본 동작을 막고 안내를 띄운다.
```

```
5669  137     * @param {Event} event 가로챌 브라우저 이벤트
5670  138     */
5671  139    function block(event) {
5672  140      if (isEditable(event.target)) return;
5673  141      event.preventDefault();
5674  142      showNotice();
5675  143    }
5676  144
5677  145    [&quot;copy&quot;, &quot;cut&quot;, &quot;contextmenu&quot;, &quot;dragstart&quot;, &quot;selectstart&quot;].f
orEach(function (type) {
5678  146      document.addEventListener(type, block);
5679  147    });
5680  148
5681  149    document.addEventListener(&quot;keydown&quot;, function (event) {
5682  150      if (isEditable(event.target)) return;
5683  151      if (!(event.ctrlKey || event.metaKey)) return;
5684  152      var key = String(event.key || &quot;&quot;).toLowerCase();
5685  153      if (key === &quot;c&quot; || key === &quot;x&quot; || key === &quot;a&quot; || key === &quot;s&quot; || key
=== &quot;u&quot;) {
5686  154        event.preventDefault();
5687  155        showNotice();
5688  156      }
5689  157    });
5690  158  })();</pre>
5691  <h2>online_business_card/business-card.html</h2>
5692  <pre>  1  &lt;!-- 온라인 명함 화면. 스크롤에 따라 명함이 뒤집히고 커진 뒤, 이어서 이력 절이 나타난다. --&gt;
5693    2  &lt;!DOCTYPE html&gt;
5694    3  &lt;html lang=&quot;ko&quot; data-default-theme=&quot;light&quot; data-theme=&quot;light&quot;&gt;
5695    4  &lt;head&gt;
5696    5      &lt;meta charset=&quot;UTF-8&quot;&gt;
5697    6      &lt;meta name=&quot;viewport&quot; content=&quot;width=device-width, initial-scale=1.0&quot;&gt;
5698    7      &lt;title&gt;코탐록 - 코딩 탐험가 이력서&lt;/title&gt;
5699    8      &lt;meta name=&quot;robots&quot; content=&quot;noindex, nofollow, noarchive, nosnippet&quot;&gt;
5700    9      &lt;meta name=&quot;tdm-reservation&quot; content=&quot;1&quot;&gt;
5701   10      &lt;meta name=&quot;referrer&quot; content=&quot;strict-origin-when-cross-origin&quot;&gt;
5702   11      &lt;script&gt;
5703   12          (function () {
5704   13              try {
5705   14                  var theme = localStorage.getItem(&quot;portfolio-theme-v2&quot;);
5706   15                  if (theme === &quot;dark&quot; || theme === &quot;light&quot;) {
5707   16                      document.documentElement.setAttribute(&quot;data-theme&quot;, theme);
5708   17                  }
5709   18              } catch (e) {
5710   19                  /* 테마 저장소를 사용할 수 없는 환경에서는 라이트(흰색) 기본값을 사용합니다. */
5711   20              }
5712   21          })();
5713   22      &lt;/script&gt;
5714   23      &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;css/style.css?v=scroll-hint&quot;&gt;
5715   24      &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;../css/site-header.css?v=theme-sync&quot;&gt;
5716   25  &lt;/head&gt;
5717   26  &lt;body&gt;
5718   27      &lt;header class=&quot;site-header&quot;&gt;
5719   28          &lt;div class=&quot;site-header__inner&quot;&gt;
5720   29              &lt;a class=&quot;site-header__brand&quot; href=&quot;../index.html&quot;&gt;코탐록&lt;/a&gt;
5721   30              &lt;nav id=&quot;site-nav&quot; class=&quot;site-nav&quot; aria-label=&quot;자료 페이지&quot;&gt;
5722   31                  &lt;ul class=&quot;site-nav__list&quot;&gt;
5723   32                      &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../cover_letter/profile.html&quo
t;&gt;자기소개 / 프로필&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5724   33                      &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link is-active&quot; href=&quot;../online_business_car
d/business-card.html&quot; aria-current=&quot;page&quot;&gt;온라인 명함&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5725   34                      &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../cv/resume.html&quot;&gt;이력서
&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5726   35                      &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../study_note_record_organizatio
n/dashboard/index.html&quot;&gt;학습록&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5727   36                  &lt;/ul&gt;
5728   37              &lt;/nav&gt;
5729   38              &lt;div class=&quot;site-header__actions&quot;&gt;
```

```
5730   39                  &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;theme-toggle&quot; data-theme-toggle aria-pressed
=&quot;false&quot; aria-label=&quot;다크 테마로 전환&quot;&gt;
5731   40                      &lt;span class=&quot;theme-toggle__label&quot;&gt;고대비&lt;/span&gt;
5732   41                      &lt;span class=&quot;theme-toggle__state&quot; data-theme-label&gt;라이트&lt;/span&gt;
5733   42                  &lt;/button&gt;
5734   43                  &lt;button
5735   44                      type=&quot;button&quot;
5736   45                      class=&quot;nav-toggle&quot;
5737   46                      aria-expanded=&quot;false&quot;
5738   47                      aria-controls=&quot;site-nav&quot;
5739   48                      aria-label=&quot;메뉴 열기&quot;
5740   49                  &gt;
5741   50                      &lt;span class=&quot;nav-toggle__bar&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;
5742   51                      &lt;span class=&quot;nav-toggle__bar&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;
5743   52                  &lt;/button&gt;
5744   53              &lt;/div&gt;
5745   54          &lt;/div&gt;
5746   55      &lt;/header&gt;
5747   56
5748   57      &lt;div class=&quot;scroll-hint&quot; id=&quot;scrollHint&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;
5749   58          &lt;div class=&quot;scroll-hint__inner&quot;&gt;
5750   59              &lt;span class=&quot;scroll-hint__text&quot;&gt;아래로 스크롤하세요&lt;/span&gt;
5751   60              &lt;span class=&quot;scroll-hint__line&quot;&gt;&lt;/span&gt;
5752   61          &lt;/div&gt;
5753   62      &lt;/div&gt;
5754   63
5755   64      &lt;!-- 애니메이션을 위한 스크롤 영역 --&gt;
5756   65      &lt;div class=&quot;scroll-container&quot;&gt;
5757   66          &lt;!-- 화면에 고정되는 3D 씬 영역 --&gt;
5758   67          &lt;div class=&quot;sticky-container&quot;&gt;
5759   68              &lt;!-- 3D 효과를 위한 원근감 컨테이너 --&gt;
5760   69              &lt;div class=&quot;scene&quot;&gt;
5761   70                  &lt;!-- 명함 객체 --&gt;
5762   71                  &lt;div class=&quot;card&quot; id=&quot;card&quot;&gt;
5763   72                      &lt;!-- 명함 앞면 --&gt;
5764   73                      &lt;div class=&quot;card-face card-front&quot;&gt;
5765   74                          &lt;div class=&quot;card-content&quot;&gt;
5766   75                              &lt;h1&gt;코탐록&lt;/h1&gt;
5767   76                              &lt;p class=&quot;title&quot;&gt;웹 / 모바일 / AI 코딩 탐험가&lt;/p&gt;
5768   77                              &lt;p class=&quot;blog&quot;&gt;blog.naver.com/fifo23&lt;/p&gt;
5769   78                          &lt;/div&gt;
5770   79                      &lt;/div&gt;
5771   80                      &lt;!-- 명함 뒷면 --&gt;
5772   81                      &lt;div class=&quot;card-face card-back&quot;&gt;
5773   82                          &lt;div class=&quot;card-content&quot;&gt;
5774   83                              &lt;h2&gt;Resume&lt;/h2&gt;
5775   84                              &lt;p&gt;Scroll down to explore&lt;/p&gt;
5776   85                          &lt;/div&gt;
5777   86                      &lt;/div&gt;
5778   87                  &lt;/div&gt;
5779   88              &lt;/div&gt;
5780   89          &lt;/div&gt;
5781   90      &lt;/div&gt;
5782   91
5783   92      &lt;!-- 명함 확대 후 나타나는 이력서 상세 영역 (일반 스크롤) --&gt;
5784   93      &lt;div class=&quot;resume-container&quot; id=&quot;resume-container&quot;&gt;
5785   94          &lt;div class=&quot;resume-content&quot;&gt;
5786   95                      &lt;section class=&quot;intro&quot; id=&quot;intro&quot;&gt;
5787   96                          &lt;h2&gt;기록으로 지도를 그리는 코딩 탐험가, &#x27;코탐록&#x27;을 쓰다&lt;/h2&gt;
5788   97                          &lt;p&gt;저는 정해진 길만 걷는 코더가 아니라, 웹과 모바일, 그리고 AI라는 미지의 영역을 꾸준히
학습하고 지도로 만들어가는 &#x27;코딩 탐험가&#x27;입니다. 네이버 블로그 &#x27;코탐록(blog.naver.com/fifo23)&#x27;을 운영할 예정이
며, 단순한 호기심을 넘어 IT 기술 전반에 대한 깊이 있는 탐구를 기록하려고 합니다.&lt;/p&gt;
5789   98                          &lt;p&gt;화려한 사교성이나 무모한 도전정신보다는, 매일 꾸준히 책을 읽고 학습하며 묵묵히 저만의
기술 스택을 쌓아가는 성실함이 저의 가장 큰 무기입니다. 프론트엔드와 백엔드, 웹과 앱이라는 경계에 갇히지 않고 전체적인 서비스의 숲을 보
기 위해 다양한 기술 생태계를 탐험해 왔으며, 이러한 꼼꼼한 기록과 학습 습관은 IT 현장에서 마주할 어떤 낯선 업무라도 차분하게 분석하고
적응할 수 있는 든든한 밑거름이 될 것입니다.&lt;/p&gt;
5790   99                      &lt;/section&gt;
```

```
5791  100
5792  101                     &lt;section class=&quot;skills&quot; id=&quot;skills&quot;&gt;
5793  102                         &lt;h2&gt;탄탄한 기본기 위에 AI 에이전트를 더해 학습의 한계를 넓히다&lt;/h2&gt;
5794  103                         &lt;p&gt;새로운 기술을 마주할 때, 저는 패스트캠퍼스, 인프런, 코드잇 등 다양한 교육 플랫폼과 전공 서적을 통해 기본기부터 단단하게 다집니다. 대학 시절 Visual Basic, SAS, SPSS로 시작한 저의 탐험은 오프라인 기관의 CS 지식을 거쳐 Java(GUI, AWT, SWING)와 Kotlin(모바일 앱)으로 이어졌습니다.&lt;/p&gt;
5795  104                         &lt;p&gt;특히 최근에는 생성형 AI와 프롬프트 엔지니어링, 바이브 코딩(Vibe Coding)을 적극적으로 학습하며 저만의 개발 생산성을 극대화하고 있습니다. 낯선 기술이나 복잡한 개념을 마주하더라도 AI 에이전트를 나침반 삼아 원리를 파악하고, 펠로AI나 젠스파크를 활용해 학습한 필기를 슬라이드와 디지털 콘텐츠로 구조화하여 블로그에 기록할 예정입니다. 이러한 저만의 체계적인 학습 방식은 끊임없이 신기술이 쏟아지는 IT 분야에서 남들보다 빠르고 정확하게 지식을 내재화하는 원동력입니다.&lt;/p&gt;
5796  105                     &lt;/section&gt;
5797  106
5798  107                     &lt;section class=&quot;projects&quot; id=&quot;projects&quot;&gt;
5799  108                         &lt;h2&gt;무모한 도전보다는 묵묵한 끈기로: 일상을 바꾸는 실용적 개발&lt;/h2&gt;
5800  109                         &lt;p&gt;저는 거창한 프로젝트보다 일상의 문제를 해결하고 동작하는 결과물을 직접 만들어내는 과정에서 큰 보람을 느낍니다. Java와 Kotlin을 활용해 로또 추첨부터 당첨 확인까지 가능한 게임 앱과 XML 레이아웃 기반의 두더지 잡기 게임, SWING 스톱워치 등을 직접 구현하며 모바일과 웹 애플리케이션의 구조를 체득했습니다. 또한, 레인미터로 바탕화면을 정리하거나 Visual .NET을 활용해 텍스트 파일 병합 프로그램을 만드는 등 실생활에 필요한 툴을 직접 개발해 왔습니다.&lt;/p&gt;
5801  110                         &lt;p&gt;이 과정에서 마주치는 수많은 오류와 막막함 앞에서도 저는 포기하지 않았습니다. 문제를 적당히 우회하기보다는, 묵묵히 자리에 앉아 공식 문서와 책을 뒤적이며 끝까지 파고드는 집요함으로 에러를 해결했습니다. 최근에는 생성형 AI에 코드를 요청하고 수정하며 자질구레한 프로그램들을 완성해 보는 등, 문제 해결의 도구를 넓혀가며 실무에 즉시 투입 가능한 실용적인 개발 역량을 증명해 오고 있습니다.&lt;/p&gt;
5802  111                     &lt;/section&gt;
5803  112
5804  113                     &lt;section class=&quot;conclusion&quot; id=&quot;conclusion&quot;&gt;
5805  114                         &lt;h2&gt;IT 현장이라는 새로운 목적지를 향해 꾸준히 걷는 개발자&lt;/h2&gt;
5806  115                         &lt;p&gt;지금까지 저의 &#x27;코탐록&#x27;이 웹과 모바일, AI를 넘나들며 책과 강의를 통해 저만의 기술적 역량과 적성을 찾아가는 치열한 준비 과정이었다면, 이제는 새로운 비즈니스 목표를 달성하기 위한 실전 탐험을 시작하고자 합니다.&lt;/p&gt;
5807  116                         &lt;p&gt;30대 후반이라는 나이는 IT 업계에서 결코 적지 않은 나이일 수 있습니다. 하지만 그만큼 흔들리지 않는 끈기와 성실함, 그리고 기술을 대하는 진중한 태도를 갖추고 있습니다. 입사 후 웹 개발, 앱 개발, 혹은 IT 현장직 등 어떤 역할이 주어지더라도, 저만의 &#x27;코탐록&#x27;을 써 내려가던 묵묵함과 AI를 활용한 스마트한 문제 해결 능력으로 팀과 회사를 위해 끝까지 책임지는 든든한 인재가 되겠습니다.&lt;/p&gt;
5808  117                     &lt;/section&gt;
5809  118
5810  119                     &lt;footer class=&quot;site-footer&quot;&gt;
5811  120                         &lt;nav class=&quot;site-sitemap&quot; aria-label=&quot;사이트맵&quot;&gt;
5812  121                             &lt;p class=&quot;site-sitemap__label&quot;&gt;사이트맵&lt;/p&gt;
5813  122                             &lt;ul class=&quot;site-sitemap__groups&quot;&gt;
5814  123                                 &lt;li&gt;
5815  124                                     &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../index.html&quot;&gt;자기소개서&lt;/a&gt;
5816  125                                     &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
5817  126                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-motivation&quot;&gt;지원동기&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5818  127                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-growth&quot;&gt;성장·학습&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5819  128                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-skills&quot;&gt;역량&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5820  129                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-links&quot;&gt;자료&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5821  130                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-strengths&quot;&gt;강점&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5822  131                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-closing&quot;&gt;마치며&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5823  132                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../index.html#section-refs&quot;&gt;참고&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5824  133                                     &lt;/ul&gt;
5825  134                                 &lt;/li&gt;
5826  135                                 &lt;li&gt;
5827  136                                     &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../cover_letter/profile.html&quot;&gt;자기소개 / 프로필&lt;/a&gt;
5828  137                                     &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
5829  138                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#about&quot;&gt;소개&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
5830  139                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#profile&quot;&gt;프로필&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
```

```
140                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#interests&quot;&gt;관심 분야&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
141                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#learning&quot;&gt;학습 · 경험&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
142                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#motivation&quot;&gt;지원 동기&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
143                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cover_letter/profile.html#motto&quot;&gt;생활신조&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
144                                     &lt;/ul&gt;
145                                 &lt;/li&gt;
146                                 &lt;li&gt;
147                                     &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../online_business_card/business-card.html&quot; aria-current=&quot;page&quot;&gt;온라인 명함&lt;/a&gt;
148                                     &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
149                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#intro&quot;&gt;소개&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
150                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#skills&quot;&gt;학습&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
151                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#projects&quot;&gt;프로젝트&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
152                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#conclusion&quot;&gt;포부&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
153                                     &lt;/ul&gt;
154                                 &lt;/li&gt;
155                                 &lt;li&gt;
156                                     &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../cv/resume.html&quot;&gt;이력서&lt;/a&gt;
157                                     &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
158                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cv/resume.html#career&quot;&gt;경력&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
159                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cv/resume.html#education&quot;&gt;학력&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
160                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../cv/resume.html#certificates&quot;&gt;자격증&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
161                                     &lt;/ul&gt;
162                                 &lt;/li&gt;
163                                 &lt;li&gt;
164                                     &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../study_note_record_organization/dashboard/index.html&quot;&gt;학습록&lt;/a&gt;
165                                     &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
166                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../study_note_record_organization/dashboard/index.html#about&quot;&gt;아카이브&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
167                                         &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../study_note_record_organization/dashboard/index.html#records&quot;&gt;기록 목록&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
168                                     &lt;/ul&gt;
169                                 &lt;/li&gt;
170                             &lt;/ul&gt;
171                         &lt;/nav&gt;
172                         &lt;p class=&quot;site-footer__note&quot;&gt;2026년 5월 25일 제작 · Cursor AI를 사용해 제작했습니다.&lt;/p&gt;
173                         &lt;p class=&quot;site-footer__disclosure&quot;&gt;자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.&lt;/p&gt;
174                         &lt;p class=&quot;site-footer__copyright&quot;&gt;© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.&lt;/p&gt;
175                     &lt;/footer&gt;
176                 &lt;/div&gt;
177             &lt;/div&gt;
178     &lt;script src=&quot;js/script.js?v=scroll-hint&quot;&gt;&lt;/script&gt;
179     &lt;script src=&quot;../js/main.js?v=theme-sync&quot;&gt;&lt;/script&gt;
180     &lt;script src=&quot;../js/protect-resources.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
181 &lt;/body&gt;
182 &lt;/html&gt;</pre>
<h2>online_business_card/css/style.css</h2>
<pre>  1  /* 명함의 3D 변환, 스크롤 안내, 이력 절이 보일 때의 스타일을 정한다. */
  2  * {
  3      margin: 0;
  4      padding: 0;
  5      box-sizing: border-box;
  6  }
  7
```

```
5882    8  body {
5883    9      /* 깔끔하고 모던한 폰트 설정 */
5884   10      font-family: &#x27;Pretendard&#x27;, -apple-system, BlinkMacSystemFont, system-ui, Roboto, &#x27;Helvetica N
eue&#x27;, &#x27;Segoe UI&#x27;, &#x27;Apple SD Gothic Neo&#x27;, &#x27;Noto Sans KR&#x27;, &#x27;Malgun Gothic&#x27;, sans
-serif;
5885   11      background-color: #f5f5f7;
5886   12      color: #333;
5887   13      overflow-x: hidden;
5888   14  }
5889   15
5890   16  .scroll-hint {
5891   17      position: fixed;
5892   18      right: clamp(18px, 4vw, 42px);
5893   19      top: 50%;
5894   20      z-index: 40;
5895   21      pointer-events: none;
5896   22      opacity: 1;
5897   23      transform: translateY(-50%);
5898   24      transition: opacity 0.35s ease, visibility 0.35s ease;
5899   25  }
5900   26
5901   27  .scroll-hint.is-hidden {
5902   28      opacity: 0;
5903   29      visibility: hidden;
5904   30  }
5905   31
5906   32  .scroll-hint__inner {
5907   33      display: flex;
5908   34      align-items: center;
5909   35      gap: 0.8rem;
5910   36      color: #666;
5911   37      font-size: 0.78rem;
5912   38      font-weight: 700;
5913   39      letter-spacing: 0.16em;
5914   40      writing-mode: vertical-rl;
5915   41      text-orientation: mixed;
5916   42      animation: scrollHintFloat 1.6s ease-in-out infinite;
5917   43  }
5918   44
5919   45  .scroll-hint__line {
5920   46      width: 1px;
5921   47      height: 42px;
5922   48      background: linear-gradient(to bottom, transparent, #777, transparent);
5923   49  }
5924   50
5925   51  @keyframes scrollHintFloat {
5926   52      0%,
5927   53      100% {
5928   54          transform: translateY(-6px);
5929   55      }
5930   56
5931   57      50% {
5932   58          transform: translateY(8px);
5933   59      }
5934   60  }
5935   61
5936   62  /* 스크롤을 발생시키기 위한 전체 컨테이너 높이 (250vh) */
5937   63  .scroll-container {
5938   64      height: 250vh;
5939   65  }
5940   66
5941   67  /* 화면에 고정되어 애니메이션을 보여줄 영역 */
5942   68  .sticky-container {
5943   69      position: sticky;
5944   70      top: 0;
5945   71      width: 100vw;
5946   72      height: 100vh;
```

```
    overflow: hidden;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    background-color: #f5f5f7;
}

/* 3D 원근감을 위한 씬 */
.scene {
    width: 100vw;
    height: 100vh;
    perspective: 1000px; /* 원근감 깊이 */
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    position: absolute;
    z-index: 10;
}

/* 명함 본체 */
.card {
    width: 400px;
    height: 240px;
    position: relative;
    transform-style: preserve-3d; /* 자식 요소의 3D 공간 유지 */
    /* 초기 2.5D 비스듬한 상태 */
    transform: rotateX(10deg) rotateY(-15deg);
    will-change: transform; /* 성능 최적화 */
}

/* 명함의 앞/뒷면 공통 스타일 */
.card-face {
    position: absolute;
    width: 100%;
    height: 100%;
    backface-visibility: hidden; /* 뒷면일 때 안 보이게 처리 */
    border-radius: 12px;
    box-shadow: 0 20px 40px rgba(0, 0, 0, 0.15);
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    padding: 30px;
    background-color: #ffffff;
}

/* 명함 앞면 */
.card-front {
    border: 1px solid #eaeaea;
}

/* 명함 뒷면 */
.card-back {
    transform: rotateY(180deg); /* 기본적으로 뒤집혀 있음 */
    background-color: #1a1a1a; /* 모던한 다크 그레이 */
    color: #ffffff;
}

.card-content {
    text-align: center;
}

.card-front h1 {
    font-size: 32px;
    font-weight: 800;
    margin-bottom: 12px;
    letter-spacing: -0.5px;
    color: #111;
```

```
}

.card-front .title {
    font-size: 16px;
    font-weight: 500;
    color: #666;
    margin-bottom: 24px;
}

.card-front .blog {
    font-size: 14px;
    color: #888;
    background: #f0f0f0;
    padding: 6px 12px;
    border-radius: 20px;
    display: inline-block;
}

.card-back h2 {
    font-size: 28px;
    font-weight: 700;
    margin-bottom: 12px;
    letter-spacing: 2px;
}

.card-back p {
    font-size: 14px;
    color: #aaa;
    font-weight: 300;
}

/* 이력서 상세 영역 (일반적인 문서 흐름) */
.resume-container {
    position: relative;
    width: 100vw;
    background-color: #1a1a1a; /* 명함 뒷면 색상과 일치시켜 자연스러운 전환 */
    color: #f5f5f7;
    z-index: 20;
}

/* 이력서 내부 1단 레이아웃 콘텐츠 */
.resume-content {
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
    padding: 100px 40px;
}

.resume-content section {
    margin-bottom: 80px;
    opacity: 0;
    transform: translateY(40px);
    transition: all 0.8s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
}

/* 스크롤에 따라 나타나는 애니메이션 클래스 */
.resume-content section.visible {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0);
}

.resume-content h2 {
    font-size: 26px;
    font-weight: 700;
    margin-bottom: 24px;
    color: #ffffff;
    border-bottom: 1px solid #333;
    padding-bottom: 16px;
```

```
6081  207      line-height: 1.4;
6082  208  }
6083  209
6084  210  .resume-content p {
6085  211      font-size: 17px;
6086  212      line-height: 1.8;
6087  213      color: #cccccc;
6088  214      margin-bottom: 20px;
6089  215      word-break: keep-all;
6090  216  }
6091  217
6092  218  .resume-content .site-footer {
6093  219      margin-top: 1rem;
6094  220      padding-top: 1.5rem;
6095  221      border-top: 1px solid #333;
6096  222  }
6097  223
6098  224  .resume-content .site-sitemap {
6099  225      margin: 0 0 1.25rem;
6100  226  }
6101  227
6102  228  .resume-content .site-sitemap__label {
6103  229      margin: 0 0 1rem;
6104  230      font-size: 0.8125rem;
6105  231      letter-spacing: 0.08em;
6106  232      text-align: center;
6107  233      color: #888;
6108  234  }
6109  235
6110  236  .resume-content .site-sitemap__groups {
6111  237      display: grid;
6112  238      grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(8.5rem, 1fr));
6113  239      gap: 1rem 1.25rem;
6114  240      list-style: none;
6115  241      text-align: left;
6116  242  }
6117  243
6118  244  .resume-content .site-sitemap__page {
6119  245      display: inline-block;
6120  246      margin-bottom: 0.4rem;
6121  247      color: #f5f5f7;
6122  248      font-size: 0.875rem;
6123  249      font-weight: 700;
6124  250      text-decoration: none;
6125  251  }
6126  252
6127  253  .resume-content .site-sitemap__list {
6128  254      display: flex;
6129  255      flex-direction: column;
6130  256      align-items: flex-start;
6131  257      gap: 0.3rem;
6132  258      list-style: none;
6133  259  }
6134  260
6135  261  .resume-content .site-sitemap__list a {
6136  262      color: #cccccc;
6137  263      font-size: 0.8125rem;
6138  264      text-decoration: none;
6139  265  }
6140  266
6141  267  .resume-content .site-sitemap a:hover,
6142  268  .resume-content .site-sitemap a[aria-current=&quot;page&quot;] {
6143  269      color: #aaa;
6144  270      text-decoration: underline;
6145  271  }
6146  272
6147  273  .resume-content .site-footer__note,
```

```
274  .resume-content .site-footer__disclosure,
275  .resume-content .site-footer__copyright {
276      margin: 0 auto;
277      max-width: 36rem;
278      font-size: 0.8125rem;
279      line-height: 1.6;
280      text-align: center;
281      color: #888;
282      word-break: keep-all;
283  }
284
285  .resume-content .site-footer__disclosure,
286  .resume-content .site-footer__copyright {
287      margin-top: 0.75rem;
288  }
289
290  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
291      .scroll-hint__inner {
292          animation: none;
293      }
294  }
295
296  @media (max-width: 640px) {
297      .scroll-hint {
298          right: 14px;
299      }
300
301      .scroll-hint__inner {
302          font-size: 0.7rem;
303      }
304  }</pre>
<h2>online_business_card/js/script.js</h2>
<pre> 1  /**
 2   * 스크롤에 따라 명함을 뒤집고 확대하며, 이력서 절이 보이면 나타나게 한다.
 3   */
 4  document.addEventListener(&#x27;DOMContentLoaded&#x27;, () =&gt; {
 5      const card = document.getElementById(&#x27;card&#x27;);
 6      const scrollContainer = document.querySelector(&#x27;.scroll-container&#x27;);
 7      const resumeSections = document.querySelectorAll(&#x27;.resume-content section&#x27;);
 8      const scrollHint = document.getElementById(&#x27;scrollHint&#x27;);
 9
10      let ticking = false;
11
12      /**
13       * 스크롤 진행률로 명함 기울기·뒤집기·확대 transform을 다시 계산해 카드에 적용한다.
14       * 앞 절반은 뒤집기, 뒤 절반은 화면을 덮도록 확대하고, 조금 내리면 스크롤 안내를 숨긴다.
15       */
16      function updateAnimation() {
17          // scroll-container의 높이를 기준으로 애니메이션 진행률 계산
18          const scrollY = window.scrollY;
19          // scroll-container가 끝나는 지점 (sticky가 끝나는 지점)
20          const maxScroll = scrollContainer.offsetHeight - window.innerHeight;
21
22          // progress는 0에서 1까지만 제한
23          const progress = Math.min(Math.max(scrollY / maxScroll, 0), 1);
24
25          // Phase 1 (0.0 ~ 0.5): 명함 뒤집기
26          // Phase 2 (0.5 ~ 1.0): 명함 확대
27
28          let rotateX = 10;
29          let rotateY = -15;
30          let scale = 1;
31
32          if (progress &lt;= 0.5) {
33              const flipProgress = progress / 0.5;
34              rotateX = 10 * (1 - flipProgress);
35              rotateY = -15 + (195 * flipProgress);
```

```
            scale = 1;
            card.style.opacity = 1;
        } else {
            const scaleProgress = (progress - 0.5) / 0.5;
            rotateX = 0;
            rotateY = 180;

            // 확대 효과 (가속도 곡선 적용하여 점점 빠르게 커지도록)
            const easeScale = scaleProgress * scaleProgress * scaleProgress;
            scale = 1 + (40 * easeScale); // 화면을 덮도록 크게 확대

            card.style.opacity = 1;
        }

        // 계산된 속성값을 CSS transform에 적용
        card.style.transform = `rotateX(${rotateX}deg) rotateY(${rotateY}deg) scale(${scale})`;

        if (scrollHint) {
            scrollHint.classList.toggle(&#x27;is-hidden&#x27;, scrollY &gt; 24);
        }

        ticking = false;
    }

    // 스크롤 이벤트 리스너 (requestAnimationFrame으로 성능 최적화)
    window.addEventListener(&#x27;scroll&#x27;, () =&gt; {
        if (!ticking) {
            window.requestAnimationFrame(updateAnimation);
            ticking = true;
        }
    });

    // 초기 로드 시 한 번 실행하여 초기 상태 세팅
    updateAnimation();

    // 이력서 섹션 스크롤 애니메이션 (Intersection Observer 활용)
    // 화면에 요소가 나타날 때 애니메이션을 트리거하여 스크롤 양에 구애받지 않음
    const observerOptions = {
        root: null,
        rootMargin: &#x27;0px&#x27;,
        threshold: 0.2 // 섹션이 20% 보일 때 애니메이션 트리거
    };

    const observer = new IntersectionObserver((entries, observer) =&gt; {
        entries.forEach(entry =&gt; {
            if (entry.isIntersecting) {
                entry.target.classList.add(&#x27;visible&#x27;);
                // 한 번 나타난 후에는 계속 보이게 하려면 아래 주석 해제
                // observer.unobserve(entry.target);
            } else {
                // 스크롤을 위로 올렸을 때 다시 애니메이션을 보고 싶다면
                entry.target.classList.remove(&#x27;visible&#x27;);
            }
        });
    }, observerOptions);

    resumeSections.forEach(section =&gt; {
        observer.observe(section);
    });
});</pre>
<h2>study_note_record_organization/dashboard/css/styles.css</h2>
<pre>  1  /* 학습 기록 대시보드의 카드, 검색, 모달, 히어로 갤러리 색과 배치를 정한다. */
   2  /* 레이아웃 참고: https://ackdark23358.github.io/ (코탐록) */
   3
   4  :root {
   5    --navy: #b8d4ff;
   6    --navy-soft: #8abaff;
```

```
    --text: #f5f5f5;
    --text-muted: rgba(245, 245, 245, 0.66);
    --text-light: rgba(245, 245, 245, 0.5);
    --bg: #0c0c0c;
    --bg-subtle: #161616;
    --border: rgba(255, 255, 255, 0.12);
    --study: #6ba8f5;
    --assignment: #52c896;
    --shadow: 0 2px 12px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    --overlay: rgba(0, 0, 0, 0.62);
    --footer-note: rgba(245, 245, 245, 0.55);
    --container: min(90rem, 88vw);
    --font: &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, &quot;Noto Sans KR&quot;, system-ui, sans-serif;
    --line: 1.75;
  }

  html[data-theme=&quot;light&quot;] {
    --navy: #003366;
    --navy-soft: #1a4d7a;
    --text: #222222;
    --text-muted: #555555;
    --text-light: #777777;
    --bg: #ffffff;
    --bg-subtle: #f5f6f8;
    --border: #dde2e8;
    --study: #1a56a8;
    --assignment: #0d6e4f;
    --shadow: 0 2px 12px rgba(0, 51, 102, 0.08);
    --overlay: rgba(0, 30, 60, 0.4);
    --footer-note: #8b9cb3;
  }

  html {
    color-scheme: dark;
    scroll-behavior: smooth;
    -webkit-text-size-adjust: 100%;
  }

  html[data-theme=&quot;light&quot;] {
    color-scheme: light;
  }

  *,
  *::before,
  *::after {
    box-sizing: border-box;
  }

  body {
    margin: 0;
    font-family: var(--font);
    font-size: 1rem;
    line-height: var(--line);
    color: var(--text);
    background: var(--bg);
  }

  .container {
    width: var(--container);
    max-width: 100%;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    padding-left: clamp(0.75rem, 2vw, 1.25rem);
    padding-right: clamp(0.75rem, 2vw, 1.25rem);
  }

```

```
.visually-hidden {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  padding: 0;
  margin: -1px;
  overflow: hidden;
  clip: rect(0, 0, 0, 0);
  border: 0;
}

.hidden {
  display: none !important;
}

.skip-link {
  position: absolute;
  left: -9999px;
  top: 0;
  z-index: 2000;
  padding: 0.5rem 1rem;
  background: var(--navy);
  color: #fff;
  text-decoration: none;
}

.skip-link:focus {
  left: 0;
}

/* 포트폴리오 공통 상단 카테고리(site-header)와 본문 레이아웃 */
body:has(.site-header) .page {
  padding-top: 0.5rem;
}

/* ── Hero ── */
.hero {
  width: 100%;
  margin-bottom: clamp(1.25rem, 3vw, 2rem);
}

.hero__stage {
  display: block;
  position: relative;
  width: min(90rem, 88vw);
  max-width: 100%;
  height: clamp(12rem, 32vh, 22rem);
  margin: clamp(1rem, 3vw, 1.75rem) auto 0;
  padding: 0;
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 8px;
  overflow: hidden;
  cursor: pointer;
  background: var(--bg-subtle);
  font: inherit;
  color: inherit;
  box-shadow: var(--shadow);
  transition: border-color 0.28s ease, box-shadow 0.28s ease;
}

.hero__stage:hover {
  border-color: var(--navy-soft);
  box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 51, 102, 0.12);
}

.hero__stage:focus-visible {
  outline: 2px solid var(--navy);
```

```
  outline-offset: 3px;
}

.hero__slides {
  position: absolute;
  inset: 0;
}

.hero__img {
  position: absolute;
  inset: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: cover;
  opacity: 0;
  transition: opacity 1.2s ease-in-out;
  pointer-events: none;
  user-select: none;
}

.hero__img.is-visible {
  opacity: 1;
}

.hero__hint {
  position: absolute;
  left: 50%;
  bottom: 1rem;
  transform: translateX(-50%);
  z-index: 2;
  padding: 0.4rem 1rem;
  font-size: 0.85rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.04em;
  color: #ffffff;
  background: rgba(0, 30, 60, 0.55);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.35);
  border-radius: 999px;
  backdrop-filter: blur(4px);
  animation: hero-hint-pulse 2.4s ease-in-out infinite;
  pointer-events: none;
}

@keyframes hero-hint-pulse {
  0%,
  100% {
    opacity: 0.55;
    transform: translateX(-50%) translateY(0);
  }
  50% {
    opacity: 1;
    transform: translateX(-50%) translateY(-4px);
  }
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .hero__img {
    transition: opacity 0.35s ease;
  }

  .hero__hint {
    animation: none;
    opacity: 0.9;
  }
}

/* ── Page sections ── */
```

```
.page {
  padding-top: clamp(1rem, 2.5vw, 1.5rem);
  padding-bottom: 3rem;
}

.section {
  margin-bottom: 2.5rem;
}

.section__title {
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: clamp(1.25rem, 3vw, 1.5rem);
  font-weight: 700;
  color: var(--navy);
  line-height: 1.35;
}

.section__lead,
.section__desc,
.section__note {
  margin: 0;
  color: var(--text);
  max-width: 52em;
}

.section__desc {
  margin-bottom: 1.25rem;
  color: var(--text-muted);
  font-size: 0.95rem;
}

.section__note {
  margin-bottom: 2.5rem;
  color: var(--text-muted);
  font-size: 0.95rem;
}

/* 2-column info (코탐록 역량 요약 블록) */
.info-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 2rem 3rem;
  margin-bottom: 1.75rem;
}

.info-col__title {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--navy);
}

.info-col__text {
  margin: 0;
  font-size: 0.95rem;
  color: var(--text);
}

.info-col__text strong {
  color: var(--navy);
}

/* Toolbar &amp;amp; search */
.toolbar {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: center;
```

```
6549  274    gap: 0.75rem 1rem;
6550  275    margin-bottom: 1.5rem;
6551  276  }
6552  277
6553  278  .search-field__input {
6554  279    width: 100%;
6555  280    max-width: 24rem;
6556  281    padding: 0.55rem 0.75rem;
6557  282    font: inherit;
6558  283    font-size: 0.95rem;
6559  284    border: 1px solid var(--border);
6560  285    border-radius: 3px;
6561  286    background: var(--bg);
6562  287  }
6563  288
6564  289  .search-field__input:focus {
6565  290    outline: 2px solid var(--navy);
6566  291    outline-offset: 1px;
6567  292  }
6568  293
6569  294  /* Card grid — 코탐록 자료 카테고리 카드 스타일 */
6570  295  .card-grid {
6571  296    display: grid;
6572  297    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
6573  298    gap: 1.5rem 2rem;
6574  299    align-items: start;
6575  300  }
6576  301
6577  302  .card {
6578  303    display: block;
6579  304    width: 100%;
6580  305    margin: 0;
6581  306    padding: 1.2rem 1.35rem 1.35rem;
6582  307    border: 1px solid var(--border);
6583  308    border-radius: 6px;
6584  309    background: var(--bg);
6585  310    text-align: left;
6586  311    font-family: inherit;
6587  312    color: inherit;
6588  313    cursor: pointer;
6589  314    box-shadow: none;
6590  315    transition:
6591  316      border-color 0.28s ease,
6592  317      background-color 0.28s ease,
6593  318      box-shadow 0.28s ease,
6594  319      transform 0.28s ease;
6595  320  }
6596  321
6597  322  .card:hover {
6598  323    border-color: var(--navy-soft);
6599  324    background: var(--bg-subtle);
6600  325    box-shadow: var(--shadow);
6601  326    transform: translateY(-2px);
6602  327  }
6603  328
6604  329  .card:active {
6605  330    transform: translateY(0);
6606  331    box-shadow: none;
6607  332    transition-duration: 0.12s;
6608  333  }
6609  334
6610  335  .card:focus-visible {
6611  336    outline: 2px solid var(--navy);
6612  337    outline-offset: 2px;
6613  338    border-color: var(--navy);
6614  339  }
6615  340
```

```
.card--study {
  border-left-width: 3px;
  border-left-color: var(--study);
}

.card--study:hover,
.card--study:focus-visible {
  border-left-color: var(--study);
}

.card--assignment {
  border-left-width: 3px;
  border-left-color: var(--assignment);
}

.card--assignment:hover,
.card--assignment:focus-visible {
  border-left-color: var(--assignment);
}

.card-label {
  margin: 0 0 0.35rem;
  font-size: 0.72rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.06em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--text-light);
}

.card--study .card-label {
  color: var(--study);
}

.card--assignment .card-label {
  color: var(--assignment);
}

.card__title {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: 1.05rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--navy);
  line-height: 1.4;
}

.card__summary {
  margin: 0;
  font-size: 0.9rem;
  color: var(--text-muted);
  line-height: 1.6;
  display: -webkit-box;
  -webkit-line-clamp: 4;
  -webkit-box-orient: vertical;
  overflow: hidden;
  transition: color 0.28s ease;
}

.card:hover .card__title {
  color: var(--navy-soft);
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .card {
    transition: border-color 0.2s ease, background-color 0.2s ease;
  }

  .card:hover,
```

```
    .card:active {
      transform: none;
    }
  }

.empty,
.noscript {
  text-align: center;
  color: var(--text-muted);
  padding: 2rem 0;
}

.loading {
  color: var(--text-muted);
  padding: 1.5rem 0;
}

.error {
  color: #b91c1c;
}

.error code {
  font-size: 0.88em;
  background: var(--bg-subtle);
  padding: 0.1rem 0.3rem;
}

.site-footer {
  margin-top: 2rem;
  padding: 1.5rem 0 2.5rem;
  border-top: 1px solid var(--border);
}

.site-footer__inner {
  text-align: center;
}

.site-sitemap {
  margin: 0 0 1.5rem;
  text-align: left;
}

.site-sitemap__label {
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: 0.85rem;
  letter-spacing: 0.08em;
  text-align: center;
  color: var(--footer-note);
}

.site-sitemap__groups {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(9.5rem, 1fr));
  gap: 1.25rem 1.5rem;
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

.site-sitemap__page {
  display: inline-block;
  margin-bottom: 0.45rem;
  font-size: 0.95rem;
  font-weight: 650;
}

.site-sitemap__list {
```

```
6750  475    display: flex;
6751  476    flex-direction: column;
6752  477    align-items: flex-start;
6753  478    gap: 0.3rem;
6754  479    margin: 0;
6755  480    padding: 0;
6756  481    list-style: none;
6757  482  }
6758  483
6759  484  .site-sitemap__list a {
6760  485    font-size: 0.85rem;
6761  486    text-decoration: none;
6762  487  }
6763  488
6764  489  .site-sitemap a:hover,
6765  490  .site-sitemap a[aria-current=&quot;page&quot;] {
6766  491    text-decoration: underline;
6767  492  }
6768  493
6769  494  .site-sitemap a[aria-current=&quot;page&quot;] {
6770  495    color: var(--footer-note);
6771  496  }
6772  497
6773  498  .site-footer__meta {
6774  499    margin: 0 0 1.25rem;
6775  500    font-size: 0.85rem;
6776  501    line-height: 1.6;
6777  502    color: var(--text-muted);
6778  503  }
6779  504
6780  505  .site-footer__note {
6781  506    margin: 0 auto;
6782  507    max-width: 22rem;
6783  508    font-size: 1rem;
6784  509    font-weight: 300;
6785  510    line-height: 1.65;
6786  511    text-align: center;
6787  512    color: var(--footer-note);
6788  513  }
6789  514
6790  515  .site-footer__disclosure {
6791  516    margin: 0.85rem auto 0;
6792  517    max-width: 36rem;
6793  518    font-size: 0.85rem;
6794  519    font-weight: 300;
6795  520    line-height: 1.65;
6796  521    text-align: center;
6797  522    color: var(--footer-note);
6798  523  }
6799  524
6800  525  .site-footer__copyright {
6801  526    margin: 0.85rem 0 0;
6802  527    font-size: 0.85rem;
6803  528    line-height: 1.6;
6804  529    text-align: center;
6805  530    color: var(--footer-note);
6806  531  }
6807  532
6808  533  .site-footer code {
6809  534    font-size: 0.82em;
6810  535  }
6811  536
6812  537  .site-footer a {
6813  538    color: var(--study);
6814  539  }
6815  540
6816  541  /* ── Modal ── */
```

```
6817  542  .modal-overlay {
6818  543    position: fixed;
6819  544    inset: 0;
6820  545    z-index: 1000;
6821  546    background: var(--overlay);
6822  547    display: flex;
6823  548    align-items: center;
6824  549    justify-content: center;
6825  550    padding: 1rem;
6826  551  }
6827  552
6828  553  .modal {
6829  554    width: 100%;
6830  555    max-width: 40rem;
6831  556    max-height: 90vh;
6832  557    background: var(--bg);
6833  558    border: 1px solid var(--border);
6834  559    box-shadow: var(--shadow);
6835  560    display: flex;
6836  561    flex-direction: column;
6837  562  }
6838  563
6839  564  .modal--wide {
6840  565    max-width: 44rem;
6841  566  }
6842  567
6843  568  #source-overlay {
6844  569    z-index: 1100;
6845  570  }
6846  571
6847  572  .modal__header {
6848  573    display: flex;
6849  574    justify-content: space-between;
6850  575    align-items: flex-start;
6851  576    gap: 1rem;
6852  577    padding: 1.15rem 1.35rem;
6853  578    border-bottom: 1px solid var(--border);
6854  579    background: var(--bg-subtle);
6855  580  }
6856  581
6857  582  .modal__meta {
6858  583    min-width: 0;
6859  584    flex: 1;
6860  585  }
6861  586
6862  587  .modal__title {
6863  588    margin: 0;
6864  589    font-size: 1.15rem;
6865  590    font-weight: 700;
6866  591    color: var(--navy);
6867  592  }
6868  593
6869  594  .modal__summary {
6870  595    margin: 0.35rem 0 0;
6871  596    font-size: 0.9rem;
6872  597    color: var(--text-muted);
6873  598  }
6874  599
6875  600  .modal__close {
6876  601    flex-shrink: 0;
6877  602    width: 2.25rem;
6878  603    height: 2.25rem;
6879  604    border: 1px solid var(--border);
6880  605    background: var(--bg);
6881  606    color: var(--navy);
6882  607    font-size: 1.35rem;
6883  608    line-height: 1;
```

```
    cursor: pointer;
    border-radius: 3px;
  }

  .modal__body {
    padding: 1.25rem 1.35rem 1.5rem;
    overflow-y: auto;
    flex: 1;
  }

  .md-content h1 {
    font-size: 1.2rem;
    margin: 0 0 1rem;
    color: var(--navy);
    border-bottom: 1px solid var(--border);
    padding-bottom: 0.4rem;
  }

  .md-content h2 {
    font-size: 1.05rem;
    margin: 1.4rem 0 0.6rem;
    color: var(--navy-soft);
    font-weight: 700;
  }

  .md-content h3 {
    font-size: 1rem;
    margin: 1rem 0 0.4rem;
    font-weight: 600;
  }

  .md-content p,
  .md-content li {
    font-size: 0.95rem;
  }

  .md-content ul {
    padding-left: 1.25rem;
  }

  .md-content code {
    background: var(--bg-subtle);
    padding: 0.1rem 0.35rem;
    font-size: 0.88em;
    border: 1px solid var(--border);
  }

  .md-content pre {
    background: var(--bg-subtle);
    border: 1px solid var(--border);
    padding: 1rem;
    overflow-x: auto;
    font-size: 0.85rem;
  }

  .md-content img {
    display: block;
    width: 100%;
    max-width: 22rem;
    height: auto;
    margin: 0.75rem auto;
    border: 1px solid var(--border);
    border-radius: 4px;
    background: var(--bg-subtle);
  }

  .md-content em {
```

```
  display: block;
  margin-top: 0.35rem;
  font-size: 0.88rem;
  color: var(--text-muted);
  font-style: normal;
}

.md-content a,
.md-content a.source-link {
  color: var(--study);
}

.source-plain {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 1.5rem;
}

.source-plain__text {
  white-space: pre-wrap;
  word-break: break-word;
  font-size: 0.95rem;
  line-height: var(--line);
}

.source-plain__figure {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.source-plain__figure img {
  display: block;
  width: 100%;
  max-width: 100%;
  height: auto;
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 4px;
  background: #000000;
}

.source-plain__figure figcaption {
  margin-top: 0.5rem;
  font-size: 0.85rem;
  color: var(--text-muted);
  text-align: center;
}

/* ── Responsive ── */
@media (max-width: 900px) {
  .card-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    gap: 1.25rem 1.5rem;
  }
}

@media (max-width: 768px) {
  .info-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 1.5rem;
  }
}

@media (max-width: 520px) {
  .card-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

```

```
7018  743    .modal-overlay {
7019  744      padding: 0;
7020  745      align-items: stretch;
7021  746    }
7022  747
7023  748    .modal {
7024  749      max-height: 100dvh;
7025  750      border-radius: 0;
7026  751    }
7027  752  }
7028  753
7029  754  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
7030  755    html {
7031  756      scroll-behavior: auto;
7032  757    }
7033  758  }</pre>
7034  <h2>study_note_record_organization/dashboard/index.html</h2>
7035  <pre>  1  &lt;!-- 학습 기록 대시보드. 카드 목록, 검색, 요약 모달, 원본 보기를 담는다. --&gt;
7036    2  &lt;!DOCTYPE html&gt;
7037    3  &lt;html lang=&quot;ko&quot; data-default-theme=&quot;light&quot; data-theme=&quot;light&quot;&gt;
7038    4    &lt;head&gt;
7039    5      &lt;meta charset=&quot;UTF-8&quot; /&gt;
7040    6      &lt;meta name=&quot;viewport&quot; content=&quot;width=device-width, initial-scale=1.0&quot; /&gt;
7041    7      &lt;meta name=&quot;description&quot; content=&quot;학습·과제 기록 요약 아카이브&quot; /&gt;
7042    8      &lt;title&gt;학습록 — 학습·과제 기록&lt;/title&gt;
7043    9      &lt;meta name=&quot;robots&quot; content=&quot;noindex, nofollow, noarchive, nosnippet&quot; /&gt;
7044   10      &lt;meta name=&quot;tdm-reservation&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;
7045   11      &lt;meta name=&quot;referrer&quot; content=&quot;strict-origin-when-cross-origin&quot; /&gt;
7046   12      &lt;script&gt;
7047   13        (function () {
7048   14          try {
7049   15            var theme = localStorage.getItem(&quot;portfolio-theme-v2&quot;);
7050   16            if (theme === &quot;dark&quot; || theme === &quot;light&quot;) {
7051   17              document.documentElement.setAttribute(&quot;data-theme&quot;, theme);
7052   18            }
7053   19          } catch (e) {
7054   20            /* 테마 저장소를 사용할 수 없는 환경에서는 기본 테마를 사용합니다. */
7055   21          }
7056   22        })();
7057   23      &lt;/script&gt;
7058   24      &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;css/styles.css&quot; /&gt;
7059   25      &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;../../css/site-header.css?v=theme-sync&quot; /&gt;
7060   26    &lt;/head&gt;
7061   27    &lt;body&gt;
7062   28      &lt;a class=&quot;skip-link&quot; href=&quot;#main&quot;&gt;본문으로 건너뛰기&lt;/a&gt;
7063   29
7064   30      &lt;header class=&quot;site-header&quot;&gt;
7065   31        &lt;div class=&quot;site-header__inner&quot;&gt;
7066   32          &lt;a class=&quot;site-header__brand&quot; href=&quot;../../index.html&quot;&gt;코탐록&lt;/a&gt;
7067   33          &lt;nav id=&quot;site-nav&quot; class=&quot;site-nav&quot; aria-label=&quot;자료 페이지&quot;&gt;
7068   34            &lt;ul class=&quot;site-nav__list&quot;&gt;
7069   35              &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../../cover_letter/profile.html&quot;&g
t;자기소개 / 프로필&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
7070   36              &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../../online_business_card/business-car
d.html&quot;&gt;온라인 명함&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
7071   37              &lt;li&gt;&lt;a class=&quot;site-nav__link&quot; href=&quot;../../cv/resume.html&quot;&gt;이력서&lt;/
a&gt;&lt;/li&gt;
7072   38              &lt;li&gt;
7073   39                &lt;a
7074   40                  class=&quot;site-nav__link is-active&quot;
7075   41                  href=&quot;index.html&quot;
7076   42                  aria-current=&quot;page&quot;
7077   43                &gt;학습록&lt;/a&gt;
7078   44              &lt;/li&gt;
7079   45            &lt;/ul&gt;
7080   46          &lt;/nav&gt;
7081   47          &lt;div class=&quot;site-header__actions&quot;&gt;
```

```
7082   48            &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;theme-toggle&quot; data-theme-toggle aria-pressed=&quo
t;false&quot; aria-label=&quot;다크 테마로 전환&quot;&gt;
7083   49              &lt;span class=&quot;theme-toggle__label&quot;&gt;고대비&lt;/span&gt;
7084   50              &lt;span class=&quot;theme-toggle__state&quot; data-theme-label&gt;라이트&lt;/span&gt;
7085   51            &lt;/button&gt;
7086   52            &lt;button
7087   53              type=&quot;button&quot;
7088   54              class=&quot;nav-toggle&quot;
7089   55              aria-expanded=&quot;false&quot;
7090   56              aria-controls=&quot;site-nav&quot;
7091   57              aria-label=&quot;메뉴 열기&quot;
7092   58            &gt;
7093   59              &lt;span class=&quot;nav-toggle__bar&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;
7094   60              &lt;span class=&quot;nav-toggle__bar&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/span&gt;
7095   61            &lt;/button&gt;
7096   62          &lt;/div&gt;
7097   63        &lt;/div&gt;
7098   64      &lt;/header&gt;
7099   65
7100   66      &lt;section class=&quot;hero hidden&quot; id=&quot;hero&quot; aria-label=&quot;사진 갤러리&quot;&gt;
7101   67        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;hero__stage&quot; id=&quot;hero-stage&quot; aria-label=&quo
t;다른 사진 보기&quot;&gt;
7102   68          &lt;div class=&quot;hero__slides&quot;&gt;
7103   69            &lt;img class=&quot;hero__img is-visible&quot; id=&quot;hero-img-a&quot; alt=&quot;&quot; decoding=&qu
ot;async&quot; /&gt;
7104   70            &lt;img class=&quot;hero__img&quot; id=&quot;hero-img-b&quot; alt=&quot;&quot; decoding=&quot;async&qu
ot; /&gt;
7105   71          &lt;/div&gt;
7106   72          &lt;span class=&quot;hero__hint&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;클릭하세요&lt;/span&gt;
7107   73        &lt;/button&gt;
7108   74      &lt;/section&gt;
7109   75
7110   76      &lt;div class=&quot;container page&quot;&gt;
7111   77        &lt;section class=&quot;section&quot; id=&quot;about&quot; aria-labelledby=&quot;about-title&quot;&gt;
7112   78          &lt;h2 class=&quot;section__title&quot; id=&quot;about-title&quot;&gt;1. 학습·과제 아카이브&lt;/h2&gt;
7113   79          &lt;p class=&quot;section__lead&quot; id=&quot;subtitle&quot;&gt;&lt;/p&gt;
7114   80        &lt;/section&gt;
7115   81
7116   82        &lt;div class=&quot;info-grid&quot; aria-label=&quot;요약 정보&quot;&gt;
7117   83          &lt;div class=&quot;info-col&quot;&gt;
7118   84            &lt;h3 class=&quot;info-col__title&quot;&gt;구성&lt;/h3&gt;
7119   85            &lt;p class=&quot;info-col__text&quot; id=&quot;info-compose&quot;&gt;&lt;/p&gt;
7120   86          &lt;/div&gt;
7121   87          &lt;div class=&quot;info-col&quot;&gt;
7122   88            &lt;h3 class=&quot;info-col__title&quot;&gt;이용 방법&lt;/h3&gt;
7123   89            &lt;p class=&quot;info-col__text&quot;&gt;
7124   90              카드를 클릭하면 요약본을 읽을 수 있습니다. 요약 안의 원본 출처 링크를 누르면 전체 텍스트를 확인할 수 있습니
다.
7125   91              과제 항목의 교수·학번은 프라이버시를 위해 마스킹되어 있습니다.
7126   92            &lt;/p&gt;
7127   93          &lt;/div&gt;
7128   94        &lt;/div&gt;
7129   95
7130   96        &lt;p class=&quot;section__note&quot; id=&quot;note&quot;&gt;&lt;/p&gt;
7131   97
7132   98        &lt;main class=&quot;section&quot; id=&quot;main&quot;&gt;
7133   99          &lt;section id=&quot;records&quot; aria-labelledby=&quot;records-title&quot;&gt;
7134  100            &lt;h2 class=&quot;section__title&quot; id=&quot;records-title&quot;&gt;2. 기록 목록&lt;/h2&gt;
7135  101            &lt;p class=&quot;section__desc&quot;&gt;
7136  102              독서 노트·강의·과제 원본을 바탕으로 정리한 요약입니다. 제목이나 요약으로 검색할 수 있습니다.
7137  103            &lt;/p&gt;
7138  104
7139  105            &lt;div class=&quot;toolbar&quot;&gt;
7140  106              &lt;label class=&quot;search-field&quot;&gt;
7141  107                &lt;span class=&quot;visually-hidden&quot;&gt;검색&lt;/span&gt;
7142  108                &lt;input
7143  109                  type=&quot;search&quot;
```

```
7144  110                  id=&quot;search&quot;
7145  111                  class=&quot;search-field__input&quot;
7146  112                  placeholder=&quot;제목·요약 검색…&quot;
7147  113                  autocomplete=&quot;off&quot;
7148  114                /&gt;
7149  115              &lt;/label&gt;
7150  116            &lt;/div&gt;
7151  117
7152  118            &lt;div class=&quot;card-grid&quot; id=&quot;grid&quot;&gt;&lt;/div&gt;
7153  119            &lt;p class=&quot;empty hidden&quot; id=&quot;empty&quot;&gt;검색 결과가 없습니다.&lt;/p&gt;
7154  120          &lt;/section&gt;
7155  121        &lt;/main&gt;
7156  122
7157  123        &lt;footer class=&quot;site-footer&quot;&gt;
7158  124          &lt;div class=&quot;site-footer__inner&quot;&gt;
7159  125            &lt;nav class=&quot;site-sitemap&quot; aria-label=&quot;사이트맵&quot;&gt;
7160  126              &lt;p class=&quot;site-sitemap__label&quot;&gt;사이트맵&lt;/p&gt;
7161  127              &lt;ul class=&quot;site-sitemap__groups&quot;&gt;
7162  128                &lt;li&gt;
7163  129                  &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../../index.html&quot;&gt;자기소개서&lt;/a&
gt;
7164  130                  &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
7165  131                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../index.html#section-motivation&quot;&gt;지원 동기&lt;/a&gt;&l
t;/li&gt;
7166  132                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../index.html#section-growth&quot;&gt;성장·학습&lt;/a&gt;&lt;/li&
gt;
7167  133                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../index.html#section-skills&quot;&gt;역량&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
7168  134                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../index.html#section-links&quot;&gt;자료&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
7169  135                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../index.html#section-strengths&quot;&gt;강점&lt;/a&gt;&lt;/li&g
t;
7170  136                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../index.html#section-closing&quot;&gt;마치며&lt;/a&gt;&lt;/li&g
t;
7171  137                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../index.html#section-refs&quot;&gt;참고&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
7172  138                  &lt;/ul&gt;
7173  139                &lt;/li&gt;
7174  140                &lt;li&gt;
7175  141                  &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../../cover_letter/profile.html&quot;&gt;
자기소개 / 프로필&lt;/a&gt;
7176  142                  &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
7177  143                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../cover_letter/profile.html#about&quot;&gt;소개&lt;/a&gt;&lt;/li
&gt;
7178  144                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../cover_letter/profile.html#profile&quot;&gt;프로필&lt;/a&gt;&l
t;/li&gt;
7179  145                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../cover_letter/profile.html#interests&quot;&gt;관심 분야&lt;/a&g
t;&lt;/li&gt;
7180  146                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../cover_letter/profile.html#learning&quot;&gt;학습 · 경험&lt;/a&
gt;&lt;/li&gt;
7181  147                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../cover_letter/profile.html#motivation&quot;&gt;지원 동기&lt;/a&
gt;&lt;/li&gt;
7182  148                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../cover_letter/profile.html#motto&quot;&gt;생활신조&lt;/a&gt;&l
t;/li&gt;
7183  149                  &lt;/ul&gt;
7184  150                &lt;/li&gt;
7185  151                &lt;li&gt;
7186  152                  &lt;a class=&quot;site-sitemap__page&quot; href=&quot;../../online_business_card/business-card.h
tml&quot;&gt;온라인 명함&lt;/a&gt;
7187  153                  &lt;ul class=&quot;site-sitemap__list&quot;&gt;
7188  154                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../online_business_card/business-card.html#intro&quot;&gt;소개&l
t;/a&gt;&lt;/li&gt;
7189  155                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../online_business_card/business-card.html#skills&quot;&gt;학습&l
t;/a&gt;&lt;/li&gt;
7190  156                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../online_business_card/business-card.html#projects&quot;&gt;프로
젝트&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
7191  157                    &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;../../online_business_card/business-card.html#conclusion&quot;&gt;
포부&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
7192  158                  &lt;/ul&gt;
7193  159                &lt;/li&gt;
```

```
7194  160                &amp;lt;li&amp;gt;
7195  161                  &amp;lt;a class=&amp;quot;site-sitemap__page&amp;quot; href=&amp;quot;../../cv/resume.html&amp;quot;&amp;gt;이력서&amp;lt;/a&
gt;
7196  162                  &amp;lt;ul class=&amp;quot;site-sitemap__list&amp;quot;&amp;gt;
7197  163                    &amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;../../cv/resume.html#career&amp;quot;&amp;gt;경력&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;
7198  164                    &amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;../../cv/resume.html#education&amp;quot;&amp;gt;학력&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;
7199  165                    &amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;../../cv/resume.html#certificates&amp;quot;&amp;gt;자격증&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/li&g
t;
7200  166                  &amp;lt;/ul&amp;gt;
7201  167                &amp;lt;/li&amp;gt;
7202  168                &amp;lt;li&amp;gt;
7203  169                  &amp;lt;a class=&amp;quot;site-sitemap__page&amp;quot; href=&amp;quot;index.html&amp;quot; aria-current=&amp;quot;page&q
uot;&amp;gt;학습록&amp;lt;/a&amp;gt;
7204  170                  &amp;lt;ul class=&amp;quot;site-sitemap__list&amp;quot;&amp;gt;
7205  171                    &amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;#about&amp;quot;&amp;gt;아카이브&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;
7206  172                    &amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;#records&amp;quot;&amp;gt;기록 목록&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;
7207  173                  &amp;lt;/ul&amp;gt;
7208  174                &amp;lt;/li&amp;gt;
7209  175              &amp;lt;/ul&amp;gt;
7210  176            &amp;lt;/nav&amp;gt;
7211  177            &amp;lt;p class=&amp;quot;site-footer__meta&amp;quot;&amp;gt;
7212  178              &amp;lt;span id=&amp;quot;footer-count&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;
7213  179              · 정적 HTML/CSS/JavaScript ·
7214  180              &amp;lt;code&amp;gt;python scripts/build_static_site.py&amp;lt;/code&amp;gt;
7215  181              · &amp;lt;a href=&amp;quot;../../index.html&amp;quot;&amp;gt;코탐록 메인&amp;lt;/a&amp;gt;
7216  182            &amp;lt;/p&amp;gt;
7217  183            &amp;lt;p class=&amp;quot;site-footer__note&amp;quot;&amp;gt;
7218  184              2026년 5월 25일 제작 · Cursor AI를 사용해 제작했습니다.
7219  185            &amp;lt;/p&amp;gt;
7220  186            &amp;lt;p class=&amp;quot;site-footer__disclosure&amp;quot;&amp;gt;
7221  187              자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
7222  188            &amp;lt;/p&amp;gt;
7223  189            &amp;lt;p class=&amp;quot;site-footer__copyright&amp;quot;&amp;gt;© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserv
ed.&amp;lt;/p&amp;gt;
7224  190          &amp;lt;/div&amp;gt;
7225  191        &amp;lt;/footer&amp;gt;
7226  192      &amp;lt;/div&amp;gt;
7227  193
7228  194      &amp;lt;div class=&amp;quot;modal-overlay hidden&amp;quot; id=&amp;quot;modal-overlay&amp;quot; aria-hidden=&amp;quot;true&amp;quot;&amp;gt;
7229  195        &amp;lt;div class=&amp;quot;modal&amp;quot; role=&amp;quot;dialog&amp;quot; aria-modal=&amp;quot;true&amp;quot; aria-labelledby=&amp;quot;
modal-title&amp;quot;&amp;gt;
7230  196          &amp;lt;header class=&amp;quot;modal__header&amp;quot;&amp;gt;
7231  197            &amp;lt;div class=&amp;quot;modal__meta&amp;quot; id=&amp;quot;modal-meta&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
7232  198            &amp;lt;button type=&amp;quot;button&amp;quot; class=&amp;quot;modal__close&amp;quot; id=&amp;quot;modal-close&amp;quot; aria-labe
l=&amp;quot;닫기&amp;quot;&amp;gt;×&amp;lt;/button&amp;gt;
7233  199          &amp;lt;/header&amp;gt;
7234  200          &amp;lt;div class=&amp;quot;modal__body&amp;quot; id=&amp;quot;modal-body&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
7235  201        &amp;lt;/div&amp;gt;
7236  202      &amp;lt;/div&amp;gt;
7237  203
7238  204      &amp;lt;div class=&amp;quot;modal-overlay hidden&amp;quot; id=&amp;quot;source-overlay&amp;quot; aria-hidden=&amp;quot;true&amp;quot;&g
t;
7239  205        &amp;lt;div class=&amp;quot;modal modal--wide&amp;quot; role=&amp;quot;dialog&amp;quot; aria-modal=&amp;quot;true&amp;quot; aria-label
ledby=&amp;quot;source-title&amp;quot;&amp;gt;
7240  206          &amp;lt;header class=&amp;quot;modal__header&amp;quot;&amp;gt;
7241  207            &amp;lt;div class=&amp;quot;modal__meta&amp;quot;&amp;gt;
7242  208              &amp;lt;p class=&amp;quot;card-label&amp;quot;&amp;gt;SOURCE&amp;lt;/p&amp;gt;
7243  209              &amp;lt;h2 class=&amp;quot;modal__title&amp;quot; id=&amp;quot;source-title&amp;quot;&amp;gt;원본&amp;lt;/h2&amp;gt;
7244  210            &amp;lt;/div&amp;gt;
7245  211            &amp;lt;button type=&amp;quot;button&amp;quot; class=&amp;quot;modal__close&amp;quot; id=&amp;quot;source-close&amp;quot; aria-lab
el=&amp;quot;닫기&amp;quot;&amp;gt;×&amp;lt;/button&amp;gt;
7246  212          &amp;lt;/header&amp;gt;
7247  213          &amp;lt;div class=&amp;quot;modal__body&amp;quot; id=&amp;quot;source-body&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
7248  214        &amp;lt;/div&amp;gt;
7249  215      &amp;lt;/div&amp;gt;
7250  216
7251  217      &amp;lt;noscript&amp;gt;
```

```
7252  218        &lt;p class=&quot;noscript container&quot;&gt;JavaScript를 활성화한 뒤 새로고침하세요.&lt;/p&gt;
7253  219      &lt;/noscript&gt;
7254  220
7255  221      &lt;script src=&quot;js/hero-images.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
7256  222      &lt;script src=&quot;js/data.js?v=e39029c6e275&quot;&gt;&lt;/script&gt;
7257  223      &lt;script src=&quot;js/hero.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
7258  224      &lt;script src=&quot;js/app.js?v=e39029c6e275&quot;&gt;&lt;/script&gt;
7259  225      &lt;script src=&quot;../../js/main.js?v=theme-sync&quot;&gt;&lt;/script&gt;
7260  226      &lt;script src=&quot;../../js/protect-resources.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
7261  227    &lt;/body&gt;
7262  228  &lt;/html&gt;</pre>
7263  <h2>study_note_record_organization/dashboard/js/app.js</h2>
7264  <pre>  1  /**
7265    2   * 학습 기록 대시보드에서 카드 목록, 검색, 요약 모달, 원본 보기를 초기화한다.
7266    3   */
7267    4  (function () {
7268    5    &quot;use strict&quot;;
7269    6
7270    7    var CARD_LABEL = { study: &quot;STUDY NOTE&quot;, assignment: &quot;ASSIGNMENT&quot; };
7271    8    var catalog = [];
7272    9    var articles = {};
7273   10    var sourceMap = {};
7274   11    var sourceCache = {};
7275   12    var sourceBuildId = &quot;&quot;;
7276   13    var searchQuery = &quot;&quot;;
7277   14
7278   15    var grid = document.getElementById(&quot;grid&quot;);
7279   16    var empty = document.getElementById(&quot;empty&quot;);
7280   17    var subtitleEl = document.getElementById(&quot;subtitle&quot;);
7281   18    var noteEl = document.getElementById(&quot;note&quot;);
7282   19    var infoCompose = document.getElementById(&quot;info-compose&quot;);
7283   20    var footerCount = document.getElementById(&quot;footer-count&quot;);
7284   21    var searchInput = document.getElementById(&quot;search&quot;);
7285   22    var overlay = document.getElementById(&quot;modal-overlay&quot;);
7286   23    var modalBody = document.getElementById(&quot;modal-body&quot;);
7287   24    var modalMeta = document.getElementById(&quot;modal-meta&quot;);
7288   25    var modalClose = document.getElementById(&quot;modal-close&quot;);
7289   26    var sourceOverlay = document.getElementById(&quot;source-overlay&quot;);
7290   27    var sourceBody = document.getElementById(&quot;source-body&quot;);
7291   28    var sourceTitle = document.getElementById(&quot;source-title&quot;);
7292   29    var sourceClose = document.getElementById(&quot;source-close&quot;);
7293   30
7294   31    /**
7295   32     * 사용자 문자를 HTML로 넣을 때 태그가 실행되지 않도록 이스케이프한다.
7296   33     * @param {string} s 원문
7297   34     * @returns {string}
7298   35     */
7299   36    function escapeHtml(s) {
7300   37      var d = document.createElement(&quot;div&quot;);
7301   38      d.textContent = s == null ? &quot;&quot; : String(s);
7302   39      return d.innerHTML;
7303   40    }
7304   41
7305   42    /**
7306   43     * 빌드가 넣어 둔 window.SITE_DATA를 돌려준다. 없으면 null이다.
7307   44     * @returns {object|null}
7308   45     */
7309   46    function getData() {
7310   47      return window.SITE_DATA || null;
7311   48    }
7312   49
7313   50    /**
7314   51     * 카탈로그 건수로 소개 문구, 학습·과제 수, 하단 총계를 채운다.
7315   52     */
7316   53    function renderIntro() {
7317   54      var study = 0;
7318   55      var assignment = 0;
```

```
7319  56      catalog.forEach(function (i) {
7320  57        if (i.type === &amp;quot;study&amp;quot;) study++;
7321  58        else if (i.type === &amp;quot;assignment&amp;quot;) assignment++;
7322  59      });
7323  60      var total = catalog.length;
7324  61
7325  62      if (subtitleEl) {
7326  63        subtitleEl.textContent =
7327  64          &amp;quot;독서 노트·강의·과제 기록을 요약해 둔 개인 아카이브입니다. &amp;quot; +
7328  65          &amp;quot;웹·모바일·AI 학습 흐름을 한곳에서 이어 볼 수 있도록 정리했습니다.&amp;quot;;
7329  66      }
7330  67
7331  68      if (infoCompose) {
7332  69        infoCompose.innerHTML =
7333  70          &amp;quot;&amp;lt;strong&amp;gt;학습 &amp;quot; +
7334  71          study +
7335  72          &amp;quot;건&amp;lt;/strong&amp;gt; — 독서·강의·자격·도구 노트&amp;lt;br&amp;gt;&amp;quot; +
7336  73          &amp;quot;&amp;lt;strong&amp;gt;과제 &amp;quot; +
7337  74          assignment +
7338  75          &amp;quot;건&amp;lt;/strong&amp;gt; — 학점은행제 제출 했던 과제&amp;quot;;
7339  76      }
7340  77
7341  78      if (noteEl) {
7342  79        noteEl.textContent =
7343  80          &amp;quot;현재 총 &amp;quot; +
7344  81          total +
7345  82          &amp;quot;개 항목을 검색·열람할 수 있습니다. 요약 md는 &amp;quot; +
7346  83          &amp;quot;&amp;lt;code&amp;gt;python scripts/build_output.py&amp;lt;/code&amp;gt;로, 정적 페이지 데이터는 &amp;quot; +
7347  84          &amp;quot;&amp;lt;code&amp;gt;python scripts/build_static_site.py&amp;lt;/code&amp;gt;로 갱신합니다.&amp;quot;;
7348  85      }
7349  86
7350  87      if (footerCount) {
7351  88        footerCount.textContent = &amp;quot;총 &amp;quot; + total + &amp;quot;개 기록&amp;quot;;
7352  89      }
7353  90    }
7354  91
7355  92    /**
7356  93     * 검색어가 제목, 요약, 종류, 태그에 포함된 항목만 돌려준다. 검색어가 없으면 전체다.
7357  94     * @returns {object[]}
7358  95     */
7359  96    function filteredItems() {
7360  97      var q = searchQuery.trim().toLowerCase();
7361  98      return catalog.filter(function (item) {
7362  99        if (!q) return true;
7363 100        var hay = [item.title, item.summary, item.type]
7364 101          .concat(item.tags || [])
7365 102          .join(&amp;quot; &amp;quot;)
7366 103          .toLowerCase();
7367 104        return hay.indexOf(q) !== -1;
7368 105      });
7369 106    }
7370 107
7371 108    /**
7372 109     * 검색 결과로 카드 그리드를 다시 그린다. 결과가 없으면 빈 상태 문구를 보여 준다.
7373 110     */
7374 111    function renderGrid() {
7375 112      var items = filteredItems();
7376 113      grid.innerHTML = &amp;quot;&amp;quot;;
7377 114
7378 115      if (items.length === 0) {
7379 116        empty.classList.remove(&amp;quot;hidden&amp;quot;);
7380 117        return;
7381 118      }
7382 119      empty.classList.add(&amp;quot;hidden&amp;quot;);
7383 120
7384 121      items.forEach(function (item) {
7385 122        var btn = document.createElement(&amp;quot;button&amp;quot;);
```

```
        btn.type = &quot;button&quot;;
        btn.className = &quot;card card--&quot; + item.type;
        btn.setAttribute(&quot;aria-label&quot;, item.title + &quot; 요약 보기&quot;);

        btn.innerHTML =
          &#x27;&lt;p class=&quot;card-label&quot;&gt;&#x27; +
          escapeHtml(CARD_LABEL[item.type] || &quot;RECORD&quot;) +
          &quot;&lt;/p&gt;&quot; +
          &#x27;&lt;h3 class=&quot;card__title&quot;&gt;&#x27; +
          escapeHtml(item.title) +
          &quot;&lt;/h3&gt;&quot; +
          &#x27;&lt;p class=&quot;card__summary&quot;&gt;&#x27; +
          escapeHtml(item.summary || &quot;요약 없음&quot;) +
          &quot;&lt;/p&gt;&quot;;

        btn.addEventListener(&quot;click&quot;, function () {
          openModal(item);
        });
        grid.appendChild(btn);
      });
    }

    /**
     * 원본 경로가 과제 폴더인지 판별한다. 과제면 열람 전에 개인정보를 가린다.
     * @param {string} key 원본 경로
     * @returns {boolean}
     */
    function isAssignmentSourceKey(key) {
      return key.indexOf(&quot;과제분류하기&quot;) !== -1 || key.indexOf(&quot;data_과제분류하기&quot;) !== -1;
    }

    /**
     * 과제 원문에서 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다.
     * @param {string} text 원문
     * @returns {string}
     */
    function maskAssignmentPrivacy(text) {
      return text
        .replace(/(지도교수\s*[:：]\s*)\S+(?:\s*교수님)?/g, &quot;$1000 교수님&quot;)
        .replace(/((?:학\s*번|수\s*강\s*번\s*호)\s*[:：]\s*)\d+/g, &quot;$100000000&quot;)
        .replace(/\(\d{7,8}\s+/g, &quot;(00000000 &quot;)
        .replace(/\(\d{7,8}\)/g, &quot;(00000000)&quot;)
        .replace(/_\d{7,8}_/g, &quot;_00000000_&quot;);
    }

    /**
     * HTML 원본을 태그가 없는 화면 텍스트로 바꾼다.
     * @param {string} html HTML 문자열
     * @returns {string}
     */
    function htmlToPlainText(html) {
      var doc = new DOMParser().parseFromString(html, &quot;text/html&quot;);
      return (doc.body &amp;&amp; doc.body.innerText) || html;
    }

    /**
     * 데이터베이스 총괄과제 원본에만 ER 다이어그램 이미지를 덧붙일 정보를 돌려준다.
     * @param {string} key 원본 경로
     * @returns {{src: string, alt: string, caption: string}|null}
     */
    function getSourceExtraImage(key) {
      if (!key) return null;
      var k = key;
      try {
        var decoded = decodeURIComponent(key);
        if (decoded) k = decoded;
      } catch (e) {
```

```
7453  190        /* ignore */
7454  191      }
7455  192      if (k.indexOf(&amp;quot;데이터베이스&amp;quot;) !== -1 &amp;amp;&amp;amp; k.indexOf(&amp;quot;총괄&amp;quot;) !== -1) {
7456  193        return {
7457  194          src: &amp;quot;assets/database-er-diagram.png&amp;quot;,
7458  195          alt: &amp;quot;게임개발 DB구축 ER 다이어그램&amp;quot;,
7459  196          caption: &amp;quot;ER 다이어그램 (원본 PDF 도표)&amp;quot;,
7460  197        };
7461  198      }
7462  199      return null;
7463  200    }
7464  201
7465  202    /**
7466  203     * 원문 텍스트를 모달에 넣을 HTML로 만든다. 해당하면 ER 그림을 함께 넣는다.
7467  204     * @param {string} text 원문
7468  205     * @param {string} key 원본 경로
7469  206     * @returns {string}
7470  207     */
7471  208    function renderPlainSource(text, key) {
7472  209      var extra = getSourceExtraImage(key);
7473  210      var html =
7474  211        &amp;#x27;&amp;lt;article class=&amp;quot;md-content&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;source-plain&amp;quot;&amp;gt;&amp;#x27; +
7475  212        &amp;#x27;&amp;lt;div class=&amp;quot;source-plain__text&amp;quot;&amp;gt;&amp;#x27; +
7476  213        escapeHtml(text.replace(/\r\n/g, &amp;quot;\n&amp;quot;)) +
7477  214        &amp;quot;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;quot;;
7478  215      if (extra) {
7479  216        html +=
7480  217          &amp;#x27;&amp;lt;figure class=&amp;quot;source-plain__figure&amp;quot;&amp;gt;&amp;#x27; +
7481  218          &amp;#x27;&amp;lt;img src=&amp;quot;&amp;#x27; +
7482  219          escapeHtml(extra.src) +
7483  220          &amp;#x27;&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;#x27; +
7484  221          escapeHtml(extra.alt) +
7485  222          &amp;#x27;&amp;quot; loading=&amp;quot;lazy&amp;quot; decoding=&amp;quot;async&amp;quot; /&amp;gt;&amp;#x27; +
7486  223          &amp;#x27;&amp;lt;figcaption&amp;gt;&amp;#x27; +
7487  224          escapeHtml(extra.caption) +
7488  225          &amp;quot;&amp;lt;/figcaption&amp;gt;&amp;lt;/figure&amp;gt;&amp;quot;;
7489  226      }
7490  227      html += &amp;quot;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/article&amp;gt;&amp;quot;;
7491  228      return html;
7492  229    }
7493  230
7494  231    /**
7495  232     * 원본 경로에 대응하는 소스 JSON 파일 이름을 찾는다. 인코딩된 경로도 풀어 본다.
7496  233     * @param {string} key 원본 경로
7497  234     * @returns {string|null}
7498  235     */
7499  236    function resolveSourceChunk(key) {
7500  237      if (sourceMap[key]) return sourceMap[key];
7501  238      try {
7502  239        var decoded = decodeURIComponent(key);
7503  240        if (decoded !== key &amp;amp;&amp;amp; sourceMap[decoded]) return sourceMap[decoded];
7504  241      } catch (e) {
7505  242        /* ignore */
7506  243      }
7507  244      return null;
7508  245    }
7509  246
7510  247    /**
7511  248     * 포트폴리오 가드 또는 호스트 화이트리스트를 검사하여 정당한 사이트 접근인지 판별한다.
7512  249     * @returns {boolean} 접근 허용 여부
7513  250     */
7514  251    function siteAccessAllowed() {
7515  252      var guard = window.__portfolioGuard;
7516  253      if (guard &amp;amp;&amp;amp; typeof guard.allowsAccess === &amp;quot;function&amp;quot;) return guard.allowsAccess();
7517  254      var protocol = window.location.protocol;
7518  255      var host = window.location.hostname;
7519  256      var known = host === &amp;quot;ackdark23358.github.io&amp;quot; || host === &amp;quot;localhost&amp;quot; || host === &amp;quot;
```

```
127.0.0.1&amp;quot;;
7520  257      return (protocol === &amp;quot;http:&amp;quot; || protocol === &amp;quot;https:&amp;quot;) &amp;amp;&amp;amp; known;
7521  258    }
7522  259
7523  260    /**
7524  261     * 소스 JSON을 가져와 원문 텍스트를 돌려준다. 한 번 받은 값은 캐시에 둔다.
7525  262     * @param {string} key 원본 경로
7526  263     * @returns {Promise&amp;lt;string|null&amp;gt;}
7527  264     */
7528  265    function fetchSourceText(key) {
7529  266      if (!siteAccessAllowed()) {
7530  267        return Promise.resolve(null);
7531  268      }
7532  269      if (sourceCache[key]) {
7533  270        return Promise.resolve(sourceCache[key]);
7534  271      }
7535  272      var chunk = resolveSourceChunk(key);
7536  273      if (!chunk) {
7537  274        return Promise.resolve(null);
7538  275      }
7539  276      var url = new URL(&amp;quot;js/sources/&amp;quot; + chunk, window.location.href);
7540  277      if (sourceBuildId) {
7541  278        url.searchParams.set(&amp;quot;v&amp;quot;, sourceBuildId);
7542  279      }
7543  280      return fetch(url.href, { cache: &amp;quot;no-store&amp;quot; })
7544  281        .then(function (res) {
7545  282          if (!res.ok) throw new Error(&amp;quot;fetch failed&amp;quot;);
7546  283          return res.json();
7547  284        })
7548  285        .then(function (payload) {
7549  286          var text = payload &amp;amp;&amp;amp; payload.text != null ? payload.text : null;
7550  287          sourceCache[key] = text;
7551  288          if (payload &amp;amp;&amp;amp; payload.key &amp;amp;&amp;amp; payload.key !== key) {
7552  289            sourceCache[payload.key] = text;
7553  290          }
7554  291          return text;
7555  292        })
7556  293        .catch(function () {
7557  294          return null;
7558  295        });
7559  296    }
7560  297
7561  298    /**
7562  299     * 원본 보기 제목에서 링크 문구 또는 파일 이름을 쓰고, 추출본 꼬리표를 뺀다.
7563  300     * @param {string} label 링크에 보이던 문구
7564  301     * @param {string} key 원본 경로
7565  302     * @returns {string}
7566  303     */
7567  304    function sourceDisplayName(label, key) {
7568  305      return (
7569  306        (label || key.split(&amp;quot;/&amp;quot;).pop() || key).replace(/\s*\(텍스트 추출본\)\s*$/, &amp;quot;&amp;quot;).trim() |
|
7570  307        &amp;quot;원본&amp;quot;
7571  308      );
7572  309    }
7573  310
7574  311    /**
7575  312     * 원본 보기 오버레이를 열고 텍스트를 불러온다. HTML 과제는 평문으로, 과제 원문은 개인정보를 가린다.
7576  313     * @param {string} key 원본 경로
7577  314     * @param {string} label 제목에 쓸 문구
7578  315     */
7579  316    function openSourceViewer(key, label) {
7580  317      sourceOverlay.classList.remove(&amp;quot;hidden&amp;quot;);
7581  318      sourceOverlay.setAttribute(&amp;quot;aria-hidden&amp;quot;, &amp;quot;false&amp;quot;);
7582  319      document.body.style.overflow = &amp;quot;hidden&amp;quot;;
7583  320      if (!overlay.classList.contains(&amp;quot;hidden&amp;quot;)) {
7584  321        overlay.style.pointerEvents = &amp;quot;none&amp;quot;;
```

```
7585  322      }
7586  323
7587  324      sourceTitle.textContent = sourceDisplayName(label, key);
7588  325      sourceBody.innerHTML = &#x27;&lt;p class=&quot;loading&quot;&gt;원본을 불러오는 중…&lt;/p&gt;&#x27;;
7589  326
7590  327      fetchSourceText(key).then(function (text) {
7591  328        if (text == null) {
7592  329          sourceBody.innerHTML =
7593  330            &#x27;&lt;p class=&quot;error&quot;&gt;&lt;code&gt;build_static_site.py&lt;/code&gt; 실행 후 다시 시도하세요.&lt;/p&gt;&#x27;;
7594  331          return;
7595  332        }
7596  333
7597  334        if (/\.html?$/i.test(key)) {
7598  335          text = htmlToPlainText(text);
7599  336        }
7600  337        if (isAssignmentSourceKey(key)) {
7601  338          text = maskAssignmentPrivacy(text);
7602  339        }
7603  340        sourceBody.innerHTML = renderPlainSource(text, key);
7604  341      });
7605  342    }
7606  343
7607  344    /**
7608  345     * 원본 보기 오버레이를 닫는다. 요약 모달이 없으면 페이지 스크롤을 다시 연다.
7609  346     */
7610  347    function closeSourceModal() {
7611  348      sourceOverlay.classList.add(&quot;hidden&quot;);
7612  349      sourceOverlay.setAttribute(&quot;aria-hidden&quot;, &quot;true&quot;);
7613  350      overlay.style.pointerEvents = &quot;&quot;;
7614  351      if (overlay.classList.contains(&quot;hidden&quot;)) {
7615  352        document.body.style.overflow = &quot;&quot;;
7616  353      }
7617  354    }
7618  355
7619  356    /**
7620  357     * 요약 본문 안의 원본 링크 클릭을 가로채 원본 보기를 연다.
7621  358     * @param {Element} container 요약 HTML이 들어간 요소
7622  359     */
7623  360    function bindSourceLinks(container) {
7624  361      container.addEventListener(&quot;click&quot;, function (e) {
7625  362        var a = e.target.closest(&quot;a[data-source], a.source-link&quot;);
7626  363        if (!a) return;
7627  364        e.preventDefault();
7628  365        e.stopPropagation();
7629  366        var key = a.getAttribute(&quot;data-source&quot;);
7630  367        if (key) openSourceViewer(key, a.textContent.trim());
7631  368      });
7632  369    }
7633  370
7634  371    /**
7635  372     * 카드에 해당하는 요약 HTML을 모달에 넣고 원본 링크를 연결한다. 요약이 없으면 오류 문구를 보여 준다.
7636  373     * @param {object} item 카탈로그 항목
7637  374     */
7638  375    function openModal(item) {
7639  376      overlay.classList.remove(&quot;hidden&quot;);
7640  377      overlay.setAttribute(&quot;aria-hidden&quot;, &quot;false&quot;);
7641  378      document.body.style.overflow = &quot;hidden&quot;;
7642  379
7643  380      modalMeta.innerHTML =
7644  381        &#x27;&lt;p class=&quot;card-label&quot;&gt;&#x27; +
7645  382        escapeHtml(CARD_LABEL[item.type] || &quot;RECORD&quot;) +
7646  383        &quot;&lt;/p&gt;&quot; +
7647  384        &#x27;&lt;h2 id=&quot;modal-title&quot; class=&quot;modal__title&quot;&gt;&#x27; +
7648  385        escapeHtml(item.title) +
7649  386        &quot;&lt;/h2&gt;&quot; +
7650  387        &#x27;&lt;p class=&quot;modal__summary&quot;&gt;&#x27; +
```

```
7651  388        escapeHtml(item.summary || &quot;&quot;) +
7652  389        &quot;&lt;/p&gt;&quot;;
7653  390
7654  391      var html = articles[item.slug];
7655  392      if (!html) {
7656  393        modalBody.innerHTML = &#x27;&lt;p class=&quot;error&quot;&gt;요약본이 없습니다.&lt;/p&gt;&#x27;;
7657  394        return;
7658  395      }
7659  396
7660  397      modalBody.innerHTML = &#x27;&lt;article class=&quot;md-content&quot;&gt;&#x27; + html + &quot;&lt;/article&g
t;&quot;;
7661  398      bindSourceLinks(modalBody);
7662  399    }
7663  400
7664  401    /**
7665  402     * 요약 모달을 닫는다. 원본 보기가 열려 있지 않으면 페이지 스크롤을 다시 연다.
7666  403     */
7667  404    function closeModal() {
7668  405      overlay.classList.add(&quot;hidden&quot;);
7669  406      overlay.setAttribute(&quot;aria-hidden&quot;, &quot;true&quot;);
7670  407      if (sourceOverlay.classList.contains(&quot;hidden&quot;)) {
7671  408        document.body.style.overflow = &quot;&quot;;
7672  409      }
7673  410    }
7674  411
7675  412    /**
7676  413     * SITE_DATA로 카탈로그와 원본 지도를 읽고 소개와 카드 그리드를 그린다.
7677  414     * 데이터가 없으면 빌드 스크립트를 실행하라는 안내를 보여 준다.
7678  415     */
7679  416    function init() {
7680  417      if (!siteAccessAllowed()) {
7681  418        grid.innerHTML = &#x27;&lt;p class=&quot;error&quot;&gt;자료에 대해서 퍼가는 것을 방지하였습니다.&lt;/p&gt;&#
x27;;
7682  419        return;
7683  420      }
7684  421      var data = getData();
7685  422      if (!data || !data.catalog) {
7686  423        grid.innerHTML = &#x27;&lt;p class=&quot;error&quot;&gt;data.js가 없습니다. build_static_site.py를 실행하세
요.&lt;/p&gt;&#x27;;
7687  424        return;
7688  425      }
7689  426
7690  427      catalog = data.catalog;
7691  428      articles = data.articles || {};
7692  429      sourceMap = data.sourceMap || {};
7693  430      sourceBuildId = data.sourceBuildId || &quot;&quot;;
7694  431      sourceCache = {};
7695  432      if (data.sources &amp;&amp; !data.sourceMap) {
7696  433        sourceCache = data.sources;
7697  434      }
7698  435      renderIntro();
7699  436      renderGrid();
7700  437    }
7701  438
7702  439    modalClose.addEventListener(&quot;click&quot;, closeModal);
7703  440    sourceClose.addEventListener(&quot;click&quot;, closeSourceModal);
7704  441    overlay.addEventListener(&quot;click&quot;, function (e) {
7705  442      if (e.target === overlay) closeModal();
7706  443    });
7707  444    sourceOverlay.addEventListener(&quot;click&quot;, function (e) {
7708  445      if (e.target === sourceOverlay) closeSourceModal();
7709  446    });
7710  447
7711  448    document.addEventListener(&quot;keydown&quot;, function (e) {
7712  449      if (e.key !== &quot;Escape&quot;) return;
7713  450      if (!sourceOverlay.classList.contains(&quot;hidden&quot;)) {
7714  451        closeSourceModal();
```

```
      return;
    }
    if (!overlay.classList.contains(&quot;hidden&quot;)) closeModal();
  });

  searchInput.addEventListener(&quot;input&quot;, function (e) {
    searchQuery = e.target.value;
    renderGrid();
  });

  if (document.readyState === &quot;loading&quot;) {
    document.addEventListener(&quot;DOMContentLoaded&quot;, init);
  } else {
    init();
  }
})();</pre>
<h2>study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js</h2>
<pre>/**
 * 학습 기록 대시보드 상단에서 이미지 두 장을 번갈아 보여 주는 히어로 갤러리를 초기화한다.
 */
(function () {
  &quot;use strict&quot;;

  var AUTO_MS = 5500;
  var FADE_MS = 1200;

  /**
   * 상대 경로의 파일 이름만 인코딩해 img src로 쓸 수 있는 주소를 만든다.
   * @param {string} rel data/image 기준 상대 경로
   * @returns {string}
   */
  function heroSrc(rel) {
    var slash = rel.lastIndexOf(&quot;/&quot;);
    if (slash === -1) {
      return encodeURI(rel);
    }
    return rel.slice(0, slash + 1) + encodeURIComponent(rel.slice(slash + 1));
  }

  /**
   * 히어로에 쓸 이미지 경로 목록을 가져온다.
   * hero-images.js의 HERO_IMAGES를 우선하고, 없으면 SITE_DATA.heroImages를 본다.
   * @returns {string[]}
   */
  function getHeroImages() {
    if (window.HERO_IMAGES &amp;&amp; window.HERO_IMAGES.length) {
      return window.HERO_IMAGES;
    }
    var data = window.SITE_DATA;
    if (data &amp;&amp; data.heroImages &amp;&amp; data.heroImages.length) {
      return data.heroImages;
    }
    return [];
  }

  /**
   * 히어로 영역을 찾고 이미지가 있으면 첫 장을 띄운 뒤, 클릭과 타이머로 다음 장으로 넘긴다.
   * 이미지가 없으면 히어로 구역을 숨긴다.
   */
  function initHero() {
    var section = document.getElementById(&quot;hero&quot;);
    var stage = document.getElementById(&quot;hero-stage&quot;);
    var imgA = document.getElementById(&quot;hero-img-a&quot;);
    var imgB = document.getElementById(&quot;hero-img-b&quot;);
    if (!section || !stage || !imgA || !imgB) return;

    var images = getHeroImages();
```

```
  if (!images.length) {
    section.classList.add(&amp;quot;hidden&amp;quot;);
    return;
  }

  section.classList.remove(&amp;quot;hidden&amp;quot;);
  section.removeAttribute(&amp;quot;hidden&amp;quot;);

  var current = -1;
  var showA = true;
  var busy = false;
  var timer = null;

  /**
   * 지금 화면에 보이는 히어로 이미지 요소를 돌려준다.
   * @returns {HTMLImageElement}
   */
  function visibleImg() {
    return showA ? imgA : imgB;
  }

  /**
   * 다음에 보여 주기 위해 숨겨 둔 히어로 이미지 요소를 돌려준다.
   * @returns {HTMLImageElement}
   */
  function hiddenImg() {
    return showA ? imgB : imgA;
  }

  /**
   * 현재 장과 다른 이미지 인덱스를 무작위로 고른다. 한 장이면 0을 돌려준다.
   * @returns {number}
   */
  function pickIndex() {
    if (images.length === 1) return 0;
    var idx;
    do {
      idx = Math.floor(Math.random() * images.length);
    } while (idx === current);
    return idx;
  }

  /**
   * 이미지 요소의 src와 대체 텍스트를 목록의 해당 장으로 바꾼다.
   * @param {HTMLImageElement} imgEl 대상 이미지
   * @param {number} index 이미지 목록 인덱스
   */
  function applyImage(imgEl, index) {
    var rel = images[index];
    imgEl.src = heroSrc(rel);
    imgEl.alt = &amp;quot;학습·과제 기록 갤러리 이미지&amp;quot;;
  }

  /**
   * 숨겨 둔 이미지에 다음 장을 불러온 뒤, 로드가 끝나면 보이는 장을 교체한다.
   * 이미 전환 중이거나 같은 장이면 아무것도 하지 않는다.
   * @param {number} index 보여줄 이미지 인덱스
   */
  function swapTo(index) {
    if (busy || index === current) return;
    busy = true;

    var next = hiddenImg();
    var prev = visibleImg();
    applyImage(next, index);
    current = index;

```

```
       /**
        * 새 이미지에 표시 클래스를 옮기고 전환 중 상태를 해제한다.
        */
       function finish() {
         next.classList.add(&amp;quot;is-visible&amp;quot;);
         prev.classList.remove(&amp;quot;is-visible&amp;quot;);
         showA = next === imgA;
         busy = false;
       }

       if (next.complete &amp;&amp;amp; next.naturalWidth &amp;gt; 0) {
         finish();
       } else {
         next.onload = function () {
           next.onload = null;
           finish();
         };
         next.onerror = function () {
           next.onerror = null;
           busy = false;
         };
       }
     }

     /**
      * 현재와 다른 장을 골라 교체한다.
      */
     function nextRandom() {
       swapTo(pickIndex());
     }

     /**
      * 자동 전환 타이머를 다시 시작한다.
      * 동작 줄이기가 켜져 있거나 이미지가 한 장이면 타이머를 두지 않는다.
      */
     function startTimer() {
       if (timer) clearInterval(timer);
       var reduced =
         window.matchMedia &amp;&amp;amp;
         window.matchMedia(&amp;quot;(prefers-reduced-motion: reduce)&amp;quot;).matches;
       if (!reduced &amp;&amp;amp; images.length &amp;gt; 1) {
         timer = setInterval(nextRandom, AUTO_MS);
       }
     }

     current = pickIndex();
     applyImage(imgA, current);
     imgA.classList.add(&amp;quot;is-visible&amp;quot;);

     stage.addEventListener(&amp;quot;click&amp;quot;, function () {
       nextRandom();
       startTimer();
     });

     startTimer();
   }

   if (document.readyState === &amp;quot;loading&amp;quot;) {
     document.addEventListener(&amp;quot;DOMContentLoaded&amp;quot;, initHero);
   } else {
     initHero();
   }
 })();</pre>
<h2>study_note_record_organization/scripts/build_output.py</h2>
<pre>   1  # -*- coding: utf-8 -*-
   2  &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;학습 노트와 과제 원본에서 텍스트를 뽑고, 카탈로그와 요약 마크다운을 만든다.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;
   3  from __future__ import annotations
```

```
7916     4
7917     5  import json
7918     6  import os
7919     7  import re
7920     8  import textwrap
7921     9  from urllib.parse import quote
7922    10  from dataclasses import dataclass, field
7923    11  from html.parser import HTMLParser
7924    12  from pathlib import Path
7925    13  from typing import Any
7926    14
7927    15  ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
7928    16  DATA = ROOT / &quot;data&quot;
7929    17  ASSIGN = DATA / &quot;과제분류하기&quot;
7930    18  OUT = ROOT / &quot;output&quot;
7931    19  EXTRACTED = OUT / &quot;_extracted&quot;
7932    20  STUDY_OUT = OUT / &quot;study&quot;
7933    21  ASSIGN_OUT = OUT / &quot;assignment&quot;
7934    22
7935    23  UNIT_RE = re.compile(
7936    24      r&quot;(\d+[~\-]?\d*\s*)?(장|일차|강|주차)|서론|프롤로그|부록|코딩면허&quot;,
7937    25      re.I,
7938    26  )
7939    27  NOTE_SUFFIX_RE = re.compile(
7940    28      r&quot;\s*(독서\s*노트|독서노트|수강노트|영상노트|독서 노트)\s*$&quot;,
7941    29      re.I,
7942    30  )
7943    31
7944    32
7945    33  class MLStripper(HTMLParser):
7946    34      &quot;&quot;&quot;HTML 태그 사이의 글자만 모아 순수 텍스트로 만드는 파서.&quot;&quot;&quot;
7947    35      def __init__(self):
7948    36          &quot;&quot;&quot;태그 사이에 모을 문자열 목록을 비워 둔다.&quot;&quot;&quot;
7949    37          super().__init__()
7950    38          self.parts: list[str] = []
7951    39
7952    40      def handle_data(self, data: str) -&gt; None:
7953    41          &quot;&quot;&quot;파서가 만난 텍스트 조각을 목록에 추가한다.&quot;&quot;&quot;
7954    42          self.parts.append(data)
7955    43
7956    44      def get_text(self) -&gt; str:
7957    45          &quot;&quot;&quot;모은 텍스트 조각을 줄바꿈으로 이어 한 문자열로 돌려준다.&quot;&quot;&quot;
7958    46          return &quot;\n&quot;.join(self.parts)
7959    47
7960    48
7961    49  def read_text_file(path: Path) -&gt; str:
7962    50      &quot;&quot;&quot;utf-8, utf-8-sig, cp949 순으로 텍스트 파일을 읽는다. 모두 실패하면 빈 문자열을 돌려준다.&quot;
&quot;&quot;
7963    51      for enc in (&quot;utf-8&quot;, &quot;utf-8-sig&quot;, &quot;cp949&quot;):
7964    52          try:
7965    53              return path.read_text(encoding=enc)
7966    54          except (UnicodeDecodeError, OSError):
7967    55              continue
7968    56      return &quot;&quot;
7969    57
7970    58
7971    59  def extract_docx(path: Path) -&gt; str:
7972    60      &quot;&quot;&quot;워드 문서의 비어 있지 않은 문단을 줄로 이어 뽑는다. python-docx가 없으면 안내 문구를 돌려준다.&
quot;&quot;&quot;
7973    61      try:
7974    62          from docx import Document
7975    63      except ImportError:
7976    64          return &quot;[python-docx not installed]&quot;
7977    65      doc = Document(str(path))
7978    66      return &quot;\n&quot;.join(p.text for p in doc.paragraphs if p.text.strip())
7979    67
7980    68
```

```
7981    69  def extract_pdf(path: Path) -&gt; str:
7982    70      &quot;&quot;&quot;PDF 각 페이지의 텍스트를 이어 붙인다. PyMuPDF가 없으면 안내 문구를 돌려준다.&quot;&quot;&quot;
7983    71      try:
7984    72          import fitz
7985    73      except ImportError:
7986    74          return &quot;[pymupdf not installed]&quot;
7987    75      text_parts = []
7988    76      with fitz.open(str(path)) as pdf:
7989    77          for page in pdf:
7990    78              text_parts.append(page.get_text())
7991    79      return &quot;\n&quot;.join(text_parts)
7992    80
7993    81
7994    82  def extract_html(path: Path) -&gt; str:
7995    83      &quot;&quot;&quot;HTML 파일에서 태그를 제거하고 본문 글자만 돌려준다. 파싱에 실패하면 원문을 그대로 둔다.&quot;&qu
ot;&quot;
7996    84      raw = read_text_file(path)
7997    85      stripper = MLStripper()
7998    86      try:
7999    87          stripper.feed(raw)
8000    88          return stripper.get_text()
8001    89      except Exception:
8002    90          return raw
8003    91
8004    92
8005    93  KEY_MASK = &quot;142857&quot;
8006    94
8007    95  _SECRET_PATTERNS = [
8008    96      # Google API Key
8009    97      re.compile(r&quot;AIza[0-9A-Za-z\-_]{35}&quot;),
8010    98      # OpenAI API Key
8011    99      re.compile(r&quot;sk-[a-zA-Z0-9_\-]{20,}&quot;),
8012   100      # Anthropic API Key
8013   101      re.compile(r&quot;sk-ant-[a-zA-Z0-9_\-]{20,}&quot;),
8014   102      # GitHub Token
8015   103      re.compile(r&quot;(?:ghp|gho|ghu|ghs|ghr)_[a-zA-Z0-9]{36}|github_pat_[a-zA-Z0-9_]{50,}&quot;),
8016   104      # AWS Access Key
8017   105      re.compile(r&quot;(?:AKIA|ABIA|ACCA|ASIA)[0-9A-Z]{16}&quot;),
8018   106      # Slack Token
8019   107      re.compile(r&quot;xox[baprs]-[0-9a-zA-Z]{10,}&quot;),
8020   108      # Firebase FCM device registration token
8021   109      re.compile(r&quot;[a-zA-Z0-9_\-]{15,}:APA91b[a-zA-Z0-9_\-]{50,}&quot;),
8022   110  ]
8023   111
8024   112  _KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS = [
8025   113      re.compile(
8026   114          r&#x27;(?i)((?:api[_-]?key|client[_-]?secret|secret[_-]?key|access[_-]?token|service[_-]?key)\s*[:=]\s*
[&quot;\&#x27;])([a-zA-Z0-9_\-\.\%\+\=]{16,})([&quot;\&#x27;])&#x27;
8027   115      ),
8028   116      re.compile(
8029   117          r&#x27;(?i)((?:android:name=[&quot;\&#x27;]com\.google\.android\.maps\.v2\.API_KEY[&quot;\&#x27;]\s+and
roid:value=[&quot;\&#x27;]))([^&quot;\&#x27;]+)([&quot;\&#x27;])&#x27;
8030   118      ),
8031   119  ]
8032   120
8033   121
8034   122  def mask_secrets(text: str, mask: str = KEY_MASK) -&gt; str:
8035   123      &quot;&quot;&quot;본문에서 API 키·토큰 패턴을 찾아 고정 마스크 문자열로 바꾼다.&quot;&quot;&quot;
8036   124      if not text:
8037   125          return text
8038   126      for pat in _SECRET_PATTERNS:
8039   127          text = pat.sub(mask, text)
8040   128      for pat in _KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS:
8041   129          text = pat.sub(rf&quot;\g&lt;1&gt;{mask}\g&lt;3&gt;&quot;, text)
8042   130      return text
8043   131
8044   132
```

```
8045   133  def extract_source(path: Path) -&gt; str:
8046   134      &quot;&quot;&quot;확장자에 맞춰 텍스트, 워드, PDF, HTML, VB에서 본문을 뽑고 비밀 값을 가린다.&quot;&quot;&quot;
8047   135      ext = path.suffix.lower()
8048   136      raw = &quot;&quot;
8049   137      if ext == &quot;.txt&quot;:
8050   138          raw = read_text_file(path)
8051   139      elif ext == &quot;.docx&quot;:
8052   140          raw = extract_docx(path)
8053   141      elif ext == &quot;.pdf&quot;:
8054   142          raw = extract_pdf(path)
8055   143      elif ext in (&quot;.html&quot;, &quot;.htm&quot;):
8056   144          raw = extract_html(path)
8057   145      elif ext == &quot;.vb&quot;:
8058   146          raw = read_text_file(path)
8059   147      return mask_secrets(raw)
8060   148
8061   149
8062   150  def source_href(path: str) -&gt; str:
8063   151      &quot;&quot;&quot;data 기준 상대 경로를 사이트에서 여는 /data/ 주소로 바꾼다. 경로 조각은 URL 인코딩한다.&quot;&quot;&quot;
8064   152      rel = path.replace(&quot;\\&quot;, &quot;/&quot;)
8065   153      if rel.startswith(&quot;data/&quot;):
8066   154          rel = rel[5:]
8067   155      return &quot;/data/&quot; + &quot;/&quot;.join(quote(seg, safe=&quot;/&quot;) for seg in rel.split(&quot;/&quot;))
8068   156
8069   157
8070   158  def extracted_href(path: str) -&gt; str:
8071   159      &quot;&quot;&quot;원본 경로를 안전한 파일 이름으로 바꿔 추출 텍스트 주소 /_extracted/...txt 를 만든다.&quot;&quot;&quot;
8072   160      safe = re.sub(r&quot;[^\w\-]&quot;, &quot;_&quot;, path)[:120]
8073   161      return f&quot;/_extracted/{safe}.txt&quot;
8074   162
8075   163
8076   164  def source_link_target(s: SourceRef) -&gt; tuple[str, str]:
8077   165      &quot;&quot;&quot;원본 종류에 따라 링크에 보일 이름과 클릭 주소를 정한다.
8078   166
8079   167      워드와 PDF는 추출 텍스트로, 텍스트·HTML·VB는 원본 경로로 연결한다.
8080   168      &quot;&quot;&quot;
8081   169      p = ROOT / s.path
8082   170      if p.is_dir():
8083   171          vb = p / &quot;Form1.vb&quot;
8084   172          if vb.is_file():
8085   173              rel = f&quot;{s.path.replace(chr(92), &#x27;/&#x27;)}/Form1.vb&quot;
8086   174              return &quot;Form1.vb&quot;, source_href(rel)
8087   175          return os.path.basename(s.path), source_href(s.path)
8088   176
8089   177      name = os.path.basename(s.path)
8090   178      ext = p.suffix.lower()
8091   179      if ext in (&quot;.docx&quot;, &quot;.pdf&quot;):
8092   180          return f&quot;{name} (텍스트 추출본)&quot;, extracted_href(s.path)
8093   181      if ext in (&quot;.html&quot;, &quot;.htm&quot;, &quot;.txt&quot;, &quot;.vb&quot;):
8094   182          return name, source_href(s.path)
8095   183      return name, source_href(s.path)
8096   184
8097   185
8098   186  PROFESSOR_MASK = &quot;OOO 교수님&quot;
8099   187  STUDENT_ID_MASK = &quot;OOOOOOOO&quot;
8100   188  _ASSIGNMENT_DIR = &quot;과제분류하기&quot;
8101   189  _ID_META_KEYS = frozenset({&quot;학번&quot;, &quot;수강번호&quot;})
8102   190
8103   191
8104   192  def is_assignment_path(rel_path: str) -&gt; bool:
8105   193      &quot;&quot;&quot;경로에 과제 폴더 이름이 있으면 참을 돌려준다.&quot;&quot;&quot;
8106   194      return _ASSIGNMENT_DIR in rel_path.replace(&quot;\\&quot;, &quot;/&quot;)
8107   195
8108   196
```

```
8109   197  def mask_assignment_privacy(text: str) -&gt; str:
8110   198      &quot;&quot;&quot;과제 본문의 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다.&quot;&quot;&quot;
8111   199      if not text:
8112   200          return text
8113   201      text = re.sub(
8114   202          r&quot;(지도교수\s*[:：]\s*)\S+(?:\s*교수님)?&quot;,
8115   203          rf&quot;\1{PROFESSOR_MASK}&quot;,
8116   204          text,
8117   205      )
8118   206      text = re.sub(
8119   207          r&quot;((?:학\s*번|수\s*강\s*번\s*호)\s*[:：]\s*)\d+&quot;,
8120   208          rf&quot;\1{STUDENT_ID_MASK}&quot;,
8121   209          text,
8122   210      )
8123   211      text = re.sub(r&quot;\(\d{7,8}\s+&quot;, f&quot;({STUDENT_ID_MASK} &quot;, text)
8124   212      text = re.sub(r&quot;\(\d{7,8}\)&quot;, f&quot;({STUDENT_ID_MASK})&quot;, text)
8125   213      text = re.sub(r&quot;_\d{7,8}_&quot;, f&quot;_{STUDENT_ID_MASK}_&quot;, text)
8126   214      return text
8127   215
8128   216
8129   217  def cache_extract(rel_path: str, content: str) -&gt; Path:
8130   218      &quot;&quot;&quot;뽑은 본문을 output/_extracted 아래 텍스트 파일로 저장하고 그 경로를 돌려준다.&quot;&quot;&quo
t;
8131   219      safe = re.sub(r&quot;[^\w\-]&quot;, &quot;_&quot;, rel_path)[:120]
8132   220      out = EXTRACTED / f&quot;{safe}.txt&quot;
8133   221      out.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
8134   222      clean_content = mask_secrets(content)
8135   223      out.write_text(clean_content or &quot;[empty]&quot;, encoding=&quot;utf-8&quot;)
8136   224      return out
8137   225
8138   226
8139   227  def parse_unit(filename: str) -&gt; str:
8140   228      &quot;&quot;&quot;파일 이름에서 장, 일차, 강, 주차, 서론, 부록, 코딩면허 같은 학습 단위를 찾는다. 없으면 전체다.&q
uot;&quot;&quot;
8141   229      name = filename.replace(&quot;.txt&quot;, &quot;&quot;)
8142   230      for pat in [
8143   231          r&quot;(\d+[~\-]?\d*)\s*장&quot;,
8144   232          r&quot;(\d+[~\-]?\d*)\s*일차&quot;,
8145   233          r&quot;(\d+[~\-]?\d*)\s*강&quot;,
8146   234          r&quot;(서론|프롤로그|부록)&quot;,
8147   235          r&quot;코딩면허&quot;,
8148   236          r&quot;(\d+[~\-]?\d*)\s*주차&quot;,
8149   237      ]:
8150   238          m = re.search(pat, name, re.I)
8151   239          if m:
8152   240              return m.group(0)
8153   241      return &quot;전체&quot;
8154   242
8155   243
8156   244  def sort_key_unit(unit: str) -&gt; tuple:
8157   245      &quot;&quot;&quot;학습 단위를 서론, 구간, 본문, 부록 순으로 정렬하기 위한 키를 만든다.&quot;&quot;&quot;
8158   246      if unit == &quot;전체&quot;:
8159   247          return (0, 0)
8160   248      if &quot;서론&quot; in unit or &quot;프롤로그&quot; in unit:
8161   249          return (1, 0)
8162   250      nums = re.findall(r&quot;\d+&quot;, unit)
8163   251      n = int(nums[0]) if nums else 99
8164   252      if &quot;~&quot; in unit or &quot;-&quot; in unit:
8165   253          return (2, n)
8166   254      if &quot;부록&quot; in unit:
8167   255          return (4, n)
8168   256      return (3, n)
8169   257
8170   258
8171   259  @dataclass
8172   260  class SourceRef:
8173   261      &quot;&quot;&quot;카탈로그 항목이 가리키는 원본 파일 하나. 경로, 학습 단위, 추출한 본문을 담는다.&quot;&quot;&quo
```

t;
8174 262 path: str
8175 263 unit: str = "전체"
8176 264 text: str = ""
8177 265
8178 266
8179 267 @dataclass
8180 268 class CatalogItem:
8181 269 """학습 또는 과제 카드 하나. 제목, 슬러그, 태그, 원본 목록을 갖고 마크다운으로 렌더된다."""
8182 270 id: str
8183 271 type: str
8184 272 category: str
8185 273 title: str
8186 274 slug: str
8187 275 summary: str
8188 276 tags: list[str]
8189 277 sources: list[SourceRef] = field(default_factory=list)
8190 278
8191 279 def load_sources(self) -> None:
8192 280 """각 원본 파일의 본문을 읽어 text에 채우고, 가린 내용을 추출 캐시에 저장한다. 폴더면 Form1.vb를 합친다."""
8193 281 for s in self.sources:
8194 282 p = ROOT / s.path
8195 283 if p.is_file():
8196 284 s.text = extract_source(p)
8197 285 if is_assignment_path(s.path):
8198 286 cache_extract(s.path, mask_assignment_privacy(s.text))
8199 287 else:
8200 288 cache_extract(s.path, s.text)
8201 289 elif p.is_dir():
8202 290 for vb in sorted(p.rglob("*.vb")):
8203 291 if "obj" in vb.parts or "bin" in vb.parts:
8204 292 continue
8205 293 if vb.name in ("Form1.vb", "Form1.Designer.vb"):
8206 294 t = extract_source(vb)
8207 295 s.text += f"\n\n--- {vb.name} ---\n{t}"
8208 296 if is_assignment_path(s.path):
8209 297 cache_extract(s.path, mask_assignment_privacy(s.text))
8210 298 else:
8211 299 cache_extract(s.path, s.text)
8212 300
8213 301
8214 302 STUDY_MERGE_ALIASES: dict[str, str] = {
8215 303 "UI디자인&프로그래밍 서론": "UI디자인&프로그래밍",
8216 304 "커서AI 트랜드 &활용백과 프롤로그": "커서AI 트랜드 &활용백과",
8217 305 "커서AI 트랜드 &활용백과 부록": "커서AI 트랜드 &활용백과",
8218 306 "커서AI 트랜드 &활용백과 3~4장": "커서AI 트랜드 &활용백과",
8219 307 "된다! 블로그 10분 작성법 3~": "된다! 블로그 10분 작성법",
8220 308 "피지컬 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리 - 노시훈": "피지컬 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리",
8221 309 "페스트캠퍼스 일스트레이터 입문 팁": "페스트캠퍼스 일스트레이터 입문",
8222 310 }
8223 311
8224 312 # slug, summary, tags, category — title은 그룹 키(과목명)
8225 313 STUDY_META: dict[str, tuple[str, str, list[str], str]] = {
8226 314 "Do it! Node.js 프로그래밍 입문": ("doit-nodejs", "Node.js·Express·MongoDB 백엔드 입문", ["nodejs", "javascript"], "book"),
8227 315 "콜로소 바이브 코딩": ("coloso-vibe-coding", "Cursor AI·바이브 코딩·웹 배포", ["cursor", "ai", "web"], "course"),
8228 316 "UI디자인&프로그래밍": ("ui-design-programming", "UI·앱 아이디어·디자인·개발 프로세스", ["ui", "design"], "book"),
8229 317 "Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문": ("doit-git-github", "Git·GitHub 협업·Pages", ["git", "github"], "book"),
8230 318 "Do it 점프 투 파이썬": ("doit-jump-python", "파이썬 기초·코딩면허", ["python"], "book"),
8231 319 "커서AI 트랜드 &활용백과": ("cursor-ai-encyclopedia", "Cursor AI 트렌드·활용", ["cursor", "ai"], "book"),

```
8232   320      &quot;Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문&quot;: (&quot;doit-cursor-ai-intro&quot;, &quot;AI 코딩·Cursor 입문&quot;, [&quot;cursor&quot;, &quot;ai&quot;], &quot;book&quot;),
8233   321      &quot;인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략&quot;: (&quot;inflearn-job-strategy&quot;, &quot;취업·면접·이력서 전략&quot;, [&quot;career&quot;, &quot;job&quot;], &quot;course&quot;),
8234   322      &quot;Do it 첫 알고리즘&quot;: (&quot;doit-first-algorithm&quot;, &quot;알고리즘·자료구조·정렬&quot;, [&quot;algorithm&quot;], &quot;book&quot;),
8235   323      &quot;된다! 블로그 10분 작성법&quot;: (&quot;blog-10min&quot;, &quot;블로그·콘텐츠 작성&quot;, [&quot;blog&quot;, &quot;writing&quot;], &quot;book&quot;),
8236   324      &quot;코딩펙토리 flutter Dart&quot;: (&quot;codingfactory-flutter&quot;, &quot;Flutter·Dart 앱 개발&quot;, [&quot;flutter&quot;, &quot;dart&quot;], &quot;course&quot;),
8237   325      &quot;Do it! HTML + CSS + 자바스크립트 웹 표준의 정석&quot;: (&quot;doit-html-css-js&quot;, &quot;웹 표준·HTML/CSS/JS&quot;, [&quot;html&quot;, &quot;css&quot;, &quot;javascript&quot;], &quot;book&quot;),
8238   326      &quot;Do it! 모던 자바스크립트 프로그래밍의 정석&quot;: (&quot;doit-modern-javascript&quot;, &quot;모던 JavaScript&quot;, [&quot;javascript&quot;], &quot;book&quot;),
8239   327      &quot;가장 쉬운 독학 노션 첫걸음&quot;: (&quot;notion-first-steps&quot;, &quot;노션 워크스페이스·DB&quot;, [&quot;notion&quot;, &quot;productivity&quot;], &quot;book&quot;),
8240   328      &quot;과학동아 323호 AI 공정한가&quot;: (&quot;science-donga-323&quot;, &quot;AI 윤리·공정성&quot;, [&quot;ai&quot;, &quot;ethics&quot;], &quot;book&quot;),
8241   329      &quot;과학동아 40주년 AI 특이점, 그후 40년&quot;: (&quot;science-donga-40&quot;, &quot;AI 특이점·미래 전망&quot;, [&quot;ai&quot;, &quot;future&quot;], &quot;book&quot;),
8242   330      &quot;그래도 나아간다는 믿음&quot;: (&quot;faith-forward&quot;, &quot;자기계발·믿음&quot;, [&quot;self-help&quot;], &quot;book&quot;),
8243   331      &quot;꿈은 이루어진다&quot;: (&quot;dreams-come-true&quot;, &quot;자기계발·목표&quot;, [&quot;self-help&quot;], &quot;book&quot;),
8244   332      &quot;대기업을 이긴 한국의 스타트업&quot;: (&quot;korean-startups&quot;, &quot;스타트업·비즈니스&quot;, [&quot;startup&quot;, &quot;business&quot;], &quot;book&quot;),
8245   333      &quot;맛있는 디자인 에프터 이펙트&quot;: (&quot;tasty-after-effects&quot;, &quot;AE 실습&quot;, [&quot;after-effects&quot;, &quot;design&quot;], &quot;course&quot;),
8246   334      &quot;맛있는 디자인 일러스트레이터&quot;: (&quot;tasty-illustrator&quot;, &quot;일러스트 실습&quot;, [&quot;illustrator&quot;, &quot;design&quot;], &quot;course&quot;),
8247   335      &quot;맛있는 디자인 포토샵&quot;: (&quot;tasty-photoshop&quot;, &quot;포토샵 실습&quot;, [&quot;photoshop&quot;, &quot;design&quot;], &quot;course&quot;),
8248   336      &quot;맛있는 디자인 프리미어 프로&quot;: (&quot;tasty-premiere&quot;, &quot;프리미어 실습&quot;, [&quot;premiere&quot;, &quot;video&quot;], &quot;course&quot;),
8249   337      &quot;소스 코드, 더 비기닝&quot;: (&quot;source-code-beginning&quot;, &quot;IT 역사·스타트업&quot;, [&quot;history&quot;, &quot;startup&quot;], &quot;book&quot;),
8250   338      &quot;스마트폰으로 AI영상 제작&quot;: (&quot;smartphone-ai-video&quot;, &quot;모바일 AI 영상&quot;, [&quot;ai&quot;, &quot;video&quot;], &quot;book&quot;),
8251   339      &quot;스토리가 스펙을 이긴다&quot;: (&quot;story-beats-spec&quot;, &quot;스토리·커리어&quot;, [&quot;career&quot;, &quot;story&quot;], &quot;book&quot;),
8252   340      &quot;요즘 바이브 코딩 커서 AI 30가지 프로그램만들기&quot;: (&quot;vibe-coding-30-apps&quot;, &quot;바이브 코딩 30 프로젝트&quot;, [&quot;cursor&quot;, &quot;ai&quot;], &quot;book&quot;),
8253   341      &quot;정치가 왜이래&quot;: (&quot;politics-why&quot;, &quot;정치·시사&quot;, [&quot;politics&quot;], &quot;book&quot;),
8254   342      &quot;트렌드 코리아 2026&quot;: (&quot;trend-korea-2026&quot;, &quot;2026 트렌드&quot;, [&quot;trend&quot;, &quot;business&quot;], &quot;book&quot;),
8255   343      &quot;패스트캠퍼스 안드로이드 코틀린&quot;: (&quot;fastcampus-android-kotlin&quot;, &quot;안드로이드·Kotlin&quot;, [&quot;android&quot;, &quot;kotlin&quot;], &quot;course&quot;),
8256   344      &quot;퍼플렉시티 완벽가이드&quot;: (&quot;perplexity-guide&quot;, &quot;Perplexity AI 활용&quot;, [&quot;ai&quot;, &quot;search&quot;], &quot;book&quot;),
8257   345      &quot;페스트캠퍼스 일스트레이터 입문&quot;: (&quot;fastcampus-illustrator&quot;, &quot;일러스트레이터 입문·팁&quot;, [&quot;illustrator&quot;, &quot;design&quot;], &quot;course&quot;),
8258   346      &quot;페스트캠퍼스 포토샵&quot;: (&quot;fastcampus-photoshop&quot;, &quot;포토샵 입문&quot;, [&quot;photoshop&quot;, &quot;design&quot;], &quot;course&quot;),
8259   347      &quot;프롬프트 텔링&quot;: (&quot;prompt-telling&quot;, &quot;프롬프트·스토리텔링&quot;, [&quot;ai&quot;, &quot;prompt&quot;], &quot;book&quot;),
8260   348      &quot;피지컬 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리&quot;: (&quot;physical-computing&quot;, &quot;피지컬 컴퓨팅·센서&quot;, [&quot;arduino&quot;, &quot;iot&quot;], &quot;book&quot;),
8261   349      &quot;Do it android kotlin&quot;: (&quot;doit-android-kotlin&quot;, &quot;Android·Kotlin (Do it)&quot;, [&quot;android&quot;, &quot;kotlin&quot;], &quot;book&quot;),
8262   350      &quot;AI 에전트 트렌드 &amp;amp; 활용백과 독서노트&quot;: (
8263   351          &quot;ai-agent-encyclopedia&quot;,
8264   352          &quot;AI 에이전트 트렌드·활용 통합 노트&quot;,
8265   353          [&quot;ai&quot;, &quot;agent&quot;],
8266   354          &quot;book&quot;,
8267   355      ),
8268   356  }
```

```
357
# 과목별 서술형 구어체 요약 (원문 메모를 그대로 나열하지 않음)
STUDY_NARRATIVES: dict[str, str] = {
    &quot;doit-nodejs&quot;: (
        &quot;백엔드가 어떻게 돌아가는지 처음부터 손으로 익혀 본 과목이에요. &quot;
        &quot;자바스크립트·Node.js·npm 개념을 잡고, Express로 서버를 만들고, &quot;
        &quot;데이터베이스와 CRUD, 인증까지 단계를 올려 가며 실습했어요. &quot;
        &quot;프론트와 서버가 어떻게 맞물리는지 감이 잡히기 시작한 시점이었어요.&quot;
    ),
    &quot;coloso-vibe-coding&quot;: (
        &quot;Cursor AI로 말하듯 코딩하고, 만든 결과를 웹에 올려 보는 흐름을 익힌 강의예요. &quot;
        &quot;자연어로 요청해 코드를 받고, HTML·CSS·JS로 페이지를 다듬은 뒤 &quot;
        &quot;FTP·호스팅으로 배포까지 연결해 봤어요. &quot;
        &quot;바이브 코딩이 실제 작업 속도를 어떻게 바꾸는지 체감한 과목이에요.&quot;
    ),
    &quot;ui-design-programming&quot;: (
        &quot;앱·서비스를 만들 때 아이디어부터 디자인, 개발까지 이어지는 과정을 정리한 책이에요. &quot;
        &quot;무엇을 만들지 구상하고, 사용자 관점에서 화면을 설계한 다음 &quot;
        &quot;구현과 피드백을 반복하는 흐름을 배웠어요. &quot;
        &quot;기술만이 아니라 기획·디자인 사고방식을 같이 챙긴 학습이었어요.&quot;
    ),
    &quot;doit-git-github&quot;: (
        &quot;Git과 GitHub를 처음 제대로 써 본 기록이에요. &quot;
        &quot;저장소·브랜치·커밋·병합 같은 기본기부터 협업·원격·Pages 배포까지 &quot;
        &quot;차근차근 따라 가며 익혔어요. &quot;
        &quot;버전 관리가 왜 필요한지, 실무에서 어떻게 쓰이는지 감이 잡힌 과목이에요.&quot;
    ),
    &quot;doit-jump-python&quot;: (
        &quot;파이썬 문법과 기본기를 처음부터 쌓은 과목이에요. &quot;
        &quot;설치·자료형·제어문·함수·클래스, 파일·인코딩, 예외 처리·실습 예제를 거치고 &quot;
        &quot;마지막에는 코딩면허 스타일 문제도 풀어 봤어요. &quot;
        &quot;데이터·AI·웹까지 파이썬이 어디에 쓰이는지 큰 그림도 같이 잡았어요.&quot;
    ),
    &quot;cursor-ai-encyclopedia&quot;: (
        &quot;Cursor AI가 어떤 도구인지, 어떻게 쓰면 생산성이 오르는지 훑어 본 책이에요. &quot;
        &quot;설치·기본 사용법부터 프롬프트·프로젝트 활용, 트렌드·부록까지 &quot;
        &quot;AI 코딩 환경을 한 바퀴 돌아본 느낌이에요. &quot;
        &quot;에디터와 AI가 합쳐진 작업 방식을 익히는 데 초점을 둔 학습이었어요.&quot;
    ),
    &quot;doit-cursor-ai-intro&quot;: (
        &quot;Cursor로 AI 코딩을 시작하는 입문 코스예요. &quot;
        &quot;환경 설정·프롬프트 작성·간단한 프로젝트 실습을 하루 단위로 진행했고, &quot;
        &quot;말로 요청하고 코드를 고치는 반복에 익숙해졌어요. &quot;
        &quot;처음 AI 코딩 툴을 손에 쥔 때의 로드맵을 정리한 기록이에요.&quot;
    ),
    &quot;inflearn-job-strategy&quot;: (
        &quot;취업·이직을 준비할 때 서류·면접·전략을 점검한 강의예요. &quot;
        &quot;이력서·자기소개·면접 대비를 단계별로 정리하고, &quot;
        &quot;중고신입으로서 어떤 포인트를 어필해야 하는지 배웠어요. &quot;
        &quot;기술만이 아니라 커리어 설계 관점에서 돌아본 학습이었어요.&quot;
    ),
    &quot;doit-first-algorithm&quot;: (
        &quot;알고리즘과 자료구조를 입문자 눈높이로 익힌 책이에요. &quot;
        &quot;시간 복잡도·기본 자료구조·정렬·탐색을 차례로 다루며 &quot;
        &quot;왜 이런 구조와 알고리즘이 쓰이는지 이해하려 했어요. &quot;
        &quot;코딩 테스트·면접 준비의 밑바닥을 다지는 과목이었어요.&quot;
    ),
    &quot;blog-10min&quot;: (
        &quot;블로그 글을 짧은 시간 안에 쓰는 루틴을 익힌 책이에요. &quot;
        &quot;주제 잡기·초안·발행까지 하루 단위로 연습하며 &quot;
        &quot;꾸준히 콘텐츠를 낼 수 있는 습관을 만들려 했어요. &quot;
        &quot;기록과 글쓰기를 병행하는 데 도움이 된 학습이었어요.&quot;
    ),
    &quot;codingfactory-flutter&quot;: (
        &quot;Flutter와 Dart로 앱 개발 입문을 시도한 강의예요. &quot;
        &quot;위젯·화면 구성·기본 문법을 강 단위로 따라 가며 &quot;
        &quot;크로스플랫폼 앱이 어떻게 짜이는지 훑어 봤어요. &quot;
```

```
8336  424           &amp;quot;모바일 UI를 코드로 만드는 첫 경험에 가까웠어요.&amp;quot;
8337  425       ),
8338  426       &amp;quot;doit-html-css-js&amp;quot;: (
8339  427           &amp;quot;웹 표준에 맞춰 HTML·CSS·자바스크립트 기초를 정리한 책이에요. &amp;quot;
8340  428           &amp;quot;문서 구조·스타일·동작을 나눠 이해하고, &amp;quot;
8341  429           &amp;quot;브라우저에서 페이지가 어떻게 그려지는지 기초를 다졌어요. &amp;quot;
8342  430           &amp;quot;프론트엔드와 퍼블리싱의 출발점을 만든 학습이었어요.&amp;quot;
8343  431       ),
8344  432       &amp;quot;doit-modern-javascript&amp;quot;: (
8345  433           &amp;quot;모던 JavaScript 문법과 실습 위주로 필기한 기록이에요. &amp;quot;
8346  434           &amp;quot;ES6 이후 자주 쓰는 문법·패턴을 정리하고, &amp;quot;
8347  435           &amp;quot;예제를 따라 하며 최신 JS 스타일에 익숙해지려 했어요. &amp;quot;
8348  436           &amp;quot;Node·프론트로 가기 전 JS 기초를 보강한 과목이에요.&amp;quot;
8349  437       ),
8350  438       &amp;quot;notion-first-steps&amp;quot;: (
8351  439           &amp;quot;노션으로 워크스페이스와 데이터베이스를 처음 구성해 본 책이에요. &amp;quot;
8352  440           &amp;quot;요금제·페이지·DB·템플릿 개념을 익히고, &amp;quot;
8353  441           &amp;quot;개인 기록·할 일·자료를 한곳에 모으는 방법을 배웠어요. &amp;quot;
8354  442           &amp;quot;생산성 도구로 노션을 쓰기 시작한 계기가 된 학습이었어요.&amp;quot;
8355  443       ),
8356  444       &amp;quot;science-donga-323&amp;quot;: (
8357  445           &amp;quot;AI가 공정한지, 편향·윤리 문제는 없는지 다룬 과학동아 기사 학습이에요. &amp;quot;
8358  446           &amp;quot;기술만이 아니라 사회·윤리 관점에서 AI를 바라보는 &amp;quot;
8359  447           &amp;quot;짧지만 인상 깊은 독서 노트였어요.&amp;quot;
8360  448       ),
8361  449       &amp;quot;science-donga-40&amp;quot;: (
8362  450           &amp;quot;AI 특이점 이후 40년을 상상해 본 과학동아 특집을 읽고 정리했어요. &amp;quot;
8363  451           &amp;quot;기술·사회 변화를 장기 시계로 바라보는 관점을 &amp;quot;
8364  452           &amp;quot;가볍게 훑어 본 학습이었어요.&amp;quot;
8365  453       ),
8366  454       &amp;quot;faith-forward&amp;quot;: (
8367  455           &amp;quot;힘들 때도 나아간다는 믿음·마음가짐을 다룬 자기계발 독서예요. &amp;quot;
8368  456           &amp;quot;기술 서적과는 결이 다르게, 삶의 태도와 &amp;quot;
8369  457           &amp;quot;멘탈을 돌아보는 시간을 가졌어요.&amp;quot;
8370  458       ),
8371  459       &amp;quot;dreams-come-true&amp;quot;: (
8372  460           &amp;quot;꿈과 목표를 이루는 마음가짐을 다룬 자기계발 책이에요. &amp;quot;
8373  461           &amp;quot;무엇을 원하는지, 어떻게 밀고 나갈지에 대한 &amp;quot;
8374  462           &amp;quot;짧은 메모형 독서였어요.&amp;quot;
8375  463       ),
8376  464       &amp;quot;korean-startups&amp;quot;: (
8377  465           &amp;quot;대기업과 맞서 성장한 한국 스타트업 사례를 읽고 정리했어요. &amp;quot;
8378  466           &amp;quot;창업·비즈니스·기술이 어떻게 맞물리는지 &amp;quot;
8379  467           &amp;quot;이야기 위주로 훑어 본 책이에요.&amp;quot;
8380  468       ),
8381  469       &amp;quot;tasty-after-effects&amp;quot;: (
8382  470           &amp;quot;애프터 이펙트로 모션·합성을 실습 위주로 익힌 강의예요. &amp;quot;
8383  471           &amp;quot;효과·타임라인·레이어 작업을 따라 하며 &amp;quot;
8384  472           &amp;quot;영상 후반 작업이 어떻게 이뤄지는지 감을 잡았어요.&amp;quot;
8385  473       ),
8386  474       &amp;quot;tasty-illustrator&amp;quot;: (
8387  475           &amp;quot;일러스트레이터로 벡터 작업을 실습한 기록이에요. &amp;quot;
8388  476           &amp;quot;도구·패스·편집 기본을 익히고 &amp;quot;
8389  477           &amp;quot;그래픽 작업의 기초를 쌓는 데 집중했어요.&amp;quot;
8390  478       ),
8391  479       &amp;quot;tasty-photoshop&amp;quot;: (
8392  480           &amp;quot;포토샵으로 합성·보정을 실습 위주로 배운 강의예요. &amp;quot;
8393  481           &amp;quot;레이어·선택·보정 도구를 쓰며 &amp;quot;
8394  482           &amp;quot;이미지 편집 워크플로를 익혔어요.&amp;quot;
8395  483       ),
8396  484       &amp;quot;tasty-premiere&amp;quot;: (
8397  485           &amp;quot;프리미어 프로로 영상 편집 실습을 진행한 강의예요. &amp;quot;
8398  486           &amp;quot;컷 편집·타임라인·보내기까지 &amp;quot;
8399  487           &amp;quot;영상 제작 기초를 따라 해 본 학습이었어요.&amp;quot;
8400  488       ),
8401  489       &amp;quot;source-code-beginning&amp;quot;: (
8402  490           &amp;quot;IT·스타트업 역사를 인물과 사건 중심으로 읽은 책이에요. &amp;quot;
```

```
8403   491          &amp;quot;기술이 어떻게 비즈니스와 맞물려 왔는지 &amp;quot;
8404   492          &amp;quot;이야기로 풀어 보며 큰 그림을 챙긴 독서였어요.&amp;quot;
8405   493      ),
8406   494      &amp;quot;smartphone-ai-video&amp;quot;: (
8407   495          &amp;quot;스마트폰만으로 AI 영상을 만드는 방법을 익힌 책이에요. &amp;quot;
8408   496          &amp;quot;촬영·편집·AI 도구를 활용해 &amp;quot;
8409   497          &amp;quot;가벼운 영상 제작 파이프라인을 정리했어요.&amp;quot;
8410   498      ),
8411   499      &amp;quot;story-beats-spec&amp;quot;: (
8412   500          &amp;quot;스토리와 경험이 스펙만큼 중요하다는 관점의 책이에요. &amp;quot;
8413   501          &amp;quot;이력·자기소개·커리어를 이야기로 풀어야 한다는 &amp;quot;
8414   502          &amp;quot;메시지를 중심으로 읽고 정리했어요.&amp;quot;
8415   503      ),
8416   504      &amp;quot;vibe-coding-30-apps&amp;quot;: (
8417   505          &amp;quot;Cursor AI로 30가지 가벼운 프로그램을 만들어 보는 흐름을 담은 책이에요. &amp;quot;
8418   506          &amp;quot;아이디어·프롬프트·빠른 구현을 반복하며 &amp;quot;
8419   507          &amp;quot;바이브 코딩으로 무엇을 만들 수 있는지 넓혀 본 학습이었어요.&amp;quot;
8420   508      ),
8421   509      &amp;quot;politics-why&amp;quot;: (
8422   510          &amp;quot;정치·시사 이슈를 가볍게 읽고 생각해 본 독서예요. &amp;quot;
8423   511          &amp;quot;기술 학습과는 다른 맥락에서 &amp;quot;
8424   512          &amp;quot;사회 흐름을 이해하려 한 기록이에요.&amp;quot;
8425   513      ),
8426   514      &amp;quot;trend-korea-2026&amp;quot;: (
8427   515          &amp;quot;2026년 소비·기술·사회 트렌드를 한권에 정리한 책이에요. &amp;quot;
8428   516          &amp;quot;앞으로 어떤 키워드가 뜰지 &amp;quot;
8429   517          &amp;quot;미리 훑어 보며 시야를 넓힌 독서였어요.&amp;quot;
8430   518      ),
8431   519      &amp;quot;fastcampus-android-kotlin&amp;quot;: (
8432   520          &amp;quot;안드로이드 앱 개발을 Kotlin으로 입문한 강의예요. &amp;quot;
8433   521          &amp;quot;앱 구조·Kotlin 문법·기본 화면을 익히며 &amp;quot;
8434   522          &amp;quot;모바일 네이티브 개발의 문을 열어 본 학습이었어요.&amp;quot;
8435   523      ),
8436   524      &amp;quot;perplexity-guide&amp;quot;: (
8437   525          &amp;quot;Perplexity AI 검색·질의 도구를 활용하는 방법을 익힌 책이에요. &amp;quot;
8438   526          &amp;quot;출처와 함께 답을 받는 검색 경험과 &amp;quot;
8439   527          &amp;quot;리서치·학습에 쓰는 팁을 정리했어요.&amp;quot;
8440   528      ),
8441   529      &amp;quot;fastcampus-illustrator&amp;quot;: (
8442   530          &amp;quot;일러스트레이터 입문과 실무 팁을 함께 정리한 강의예요. &amp;quot;
8443   531          &amp;quot;기본 도구 사용법부터 단축키·작업 요령까지 &amp;quot;
8444   532          &amp;quot;벡터 작업 입문을 마친 과목이에요.&amp;quot;
8445   533      ),
8446   534      &amp;quot;fastcampus-photoshop&amp;quot;: (
8447   535          &amp;quot;포토샵 기초 도구와 합성 입문을 배운 강의예요. &amp;quot;
8448   536          &amp;quot;레이어·마스크·보정을 익히며 &amp;quot;
8449   537          &amp;quot;이미지 편집의 첫 단계를 밟았어요.&amp;quot;
8450   538      ),
8451   539      &amp;quot;prompt-telling&amp;quot;: (
8452   540          &amp;quot;프롬프트를 스토리처럼 설계하는 방법을 다룬 책이에요. &amp;quot;
8453   541          &amp;quot;AI에게 무엇을 어떻게 말해야 원하는 결과가 나오는지 &amp;quot;
8454   542          &amp;quot;구조·표현 관점에서 정리했어요.&amp;quot;
8455   543      ),
8456   544      &amp;quot;physical-computing&amp;quot;: (
8457   545          &amp;quot;아두이노·센서로 데이터를 수집하고 처리하는 피지컬 컴퓨팅을 공부했어요. &amp;quot;
8458   546          &amp;quot;하드웨어와 소프트웨어가 만나는 지점을 익히고, &amp;quot;
8459   547          &amp;quot;실습·보충 노트를 통해 IoT 기초 감각을 쌓았어요.&amp;quot;
8460   548      ),
8461   549      &amp;quot;doit-android-kotlin&amp;quot;: (
8462   550          &amp;quot;Do it 시리즈로 Android·Kotlin 기초를 정리한 학습이에요. &amp;quot;
8463   551          &amp;quot;앱 개발 환경·문법·화면 구성을 익히며 &amp;quot;
8464   552          &amp;quot;모바일 개발 학습을 이어 간 과목이에요.&amp;quot;
8465   553      ),
8466   554      &amp;quot;ai-agent-encyclopedia&amp;quot;: (
8467   555          &amp;quot;AI 에이전트 트렌드와 활용을 한권에 모아 읽은 통합 노트예요. &amp;quot;
8468   556          &amp;quot;에이전트 개념·도구·활용 방향을 훑으며 &amp;quot;
8469   557          &amp;quot;Cursor·AI 코딩과 연결해 본 학습이었어요.&amp;quot;
```

```
8470   558      ),
8471   559  }
8472   560
8473   561
8474   562  def normalize_study_title(filename: str) -&gt; str:
8475   563      &quot;&quot;&quot;노트 파일 이름에서 장·일차 번호와 독서노트·수강노트 꼬리를 떼고 과목 이름만 남긴다.&quot;&quot;&
quot;
8476   564      n = filename.replace(&quot;.txt&quot;, &quot;&quot;).replace(&quot;.docx&quot;, &quot;&quot;)
8477   565      n = re.sub(
8478   566          r&quot;\s+(\d+[~\-]?\d*\s*)?(장|일차|강|주차)\s*(독서\s*노트|독서노트|수강노트|영상노트|독서 노트)\s*$&quo
t;,
8479   567          &quot;&quot;,
8480   568          n,
8481   569          flags=re.I,
8482   570      )
8483   571      n = re.sub(r&quot;\s+(독서노트|수강노트|영상노트|독서 노트)\s*$&quot;, &quot;&quot;, n, flags=re.I)
8484   572      n = re.sub(r&quot;\s+코딩면허.*$&quot;, &quot;&quot;, n, flags=re.I)
8485   573      n = re.sub(r&quot;\s+노트는\s*실습.*$&quot;, &quot;&quot;, n, flags=re.I)
8486   574      n = re.sub(r&quot;\s+실습\s*필기.*$&quot;, &quot;&quot;, n, flags=re.I)
8487   575      n = re.sub(r&quot;\s+실습위주.*$&quot;, &quot;&quot;, n, flags=re.I)
8488   576      n = re.sub(r&quot;\s+통합\(단순합치기\).*$&quot;, &quot;&quot;, n)
8489   577      return n.strip()
8490   578
8491   579
8492   580  def collect_study_groups() -&gt; dict[str, list[str]]:
8493   581      &quot;&quot;&quot;data 폴더의 텍스트·워드 노트를 과목 이름으로 묶는다.
8494   582
8495   583      hwpx는 빼고, 별칭은 같은 과목으로 합친 뒤 장·강 순으로 정렬한다.
8496   584      &quot;&quot;&quot;
8497   585      raw: dict[str, list[str]] = {}
8498   586      skipped_hwpx: list[str] = []
8499   587
8500   588      for f in sorted(DATA.iterdir()):
8501   589          if not f.is_file():
8502   590              continue
8503   591          ext = f.suffix.lower()
8504   592          if ext == &quot;.hwpx&quot;:
8505   593              skipped_hwpx.append(f.name)
8506   594              continue
8507   595          if ext not in (&quot;.txt&quot;, &quot;.docx&quot;):
8508   596              continue
8509   597          base = normalize_study_title(f.name)
8510   598          raw.setdefault(base, []).append(f&quot;data/{f.name}&quot;)
8511   599
8512   600      merged: dict[str, list[str]] = {}
8513   601      for base, paths in raw.items():
8514   602          canonical = STUDY_MERGE_ALIASES.get(base, base)
8515   603          merged.setdefault(canonical, []).extend(paths)
8516   604
8517   605      for paths in merged.values():
8518   606          paths.sort(key=lambda p: sort_key_unit(parse_unit(os.path.basename(p))))
8519   607
8520   608      return merged, skipped_hwpx
8521   609
8522   610
8523   611  def build_study_catalog() -&gt; list[CatalogItem]:
8524   612      &quot;&quot;&quot;과목 그룹이 37개가 아니면 감사 파일을 남기고 중단한다. 맞으면 학습 CatalogItem 목록을 만든다.&q
uot;&quot;&quot;
8525   613      groups, skipped_hwpx = collect_study_groups()
8526   614
8527   615      if len(groups) != 37:
8528   616          report = OUT / &quot;study-audit.txt&quot;
8529   617          lines = [
8530   618              f&quot;학습 그룹 수: {len(groups)} (기대: 37)&quot;,
8531   619              f&quot;제외 hwpx: {len(skipped_hwpx)}&quot;,
8532   620              &quot;&quot;,
8533   621              &quot;=== 그룹 목록 ===&quot;,
```

```
8534   622          ]
8535   623          for k in sorted(groups):
8536   624              lines.append(f&quot;  [{len(groups[k]):2d}] {k}&quot;)
8537   625          if skipped_hwpx:
8538   626              lines.extend([&quot;&quot;, &quot;=== 제외 hwpx ===&quot;, *[f&quot;  {x}&quot; for x in skipped_hwp
x]])
8539   627          report.write_text(&quot;\n&quot;.join(lines), encoding=&quot;utf-8&quot;)
8540   628          raise SystemExit(f&quot;학습 과목 수가 37개가 아닙니다 ({len(groups)}개). output/study-audit.txt 참고&quo
t;)
8541   629
8542   630      items: list[CatalogItem] = []
8543   631      for title in sorted(groups.keys()):
8544   632          paths = groups[title]
8545   633          meta = STUDY_META.get(title)
8546   634          if meta:
8547   635              slug, summary, tags, category = meta
8548   636          else:
8549   637              slug = re.sub(r&quot;[^\w]+&quot;, &quot;-&quot;, title.lower())[:48].strip(&quot;-&quot;) or &quo
t;study-unknown&quot;
8550   638              summary = f&quot;{title} 학습 노트&quot;
8551   639              tags = [&quot;study&quot;]
8552   640              category = &quot;book&quot; if &quot;Do it&quot; in title else &quot;course&quot;
8553   641
8554   642          items.append(
8555   643              CatalogItem(
8556   644                  id=f&quot;study-{slug}&quot;,
8557   645                  type=&quot;study&quot;,
8558   646                  category=category,
8559   647                  title=title,
8560   648                  slug=slug,
8561   649                  summary=summary,
8562   650                  tags=tags,
8563   651                  sources=[
8564   652                      SourceRef(path=p, unit=parse_unit(os.path.basename(p))) for p in paths
8565   653                  ],
8566   654              )
8567   655          )
8568   656
8569   657      return items
8570   658
8571   659
8572   660  def find_assign_file(files: list[str], keywords: list[str], used: set[str], exclude_contains: list[str] | None
= None) -&gt; str | None:
8573   661      &quot;&quot;&quot;아직 쓰지 않은 과제 파일 중 키워드가 들어 있고 제외어가 없는 첫 파일을 찾는다.&quot;&quot;&quo
t;
8574   662      excludes = exclude_contains or []
8575   663      for kw in keywords:
8576   664          for f in files:
8577   665              if f in used:
8578   666                  continue
8579   667              if any(ex in f for ex in excludes):
8580   668                  continue
8581   669              if kw in f:
8582   670                  return f
8583   671      return None
8584   672
8585   673
8586   674  def build_assignment_catalog() -&gt; list[CatalogItem]:
8587   675      &quot;&quot;&quot;과제 폴더의 파일 이름과 과목 키워드를 맞춰 과제 카탈로그를 만든다.
8588   676
8589   677      윈도우 프로그래밍1은 텍스트 문서가 없어 출처 목록을 비워 둔다.
8590   678      &quot;&quot;&quot;
8591   679      files = [f for f in os.listdir(ASSIGN) if (ASSIGN / f).is_file()]
8592   680      used: set[str] = set()
8593   681      items: list[CatalogItem] = []
8594   682
8595   683      def add(slug: str, title: str, keywords: list[str], tags: list[str], exclude_contains: list[str] | None = N
```

```
one, extra_sources: list[SourceRef] | None = None):
8596   684          &quot;&quot;&quot;키워드로 과제 파일을 하나 묶어 과제 CatalogItem을 목록에 추가한다. 추가 출처가 있으면 같이 넣는다.&quot;&quot;&quot;
8597   685          matched = find_assign_file(files, keywords, used, exclude_contains)
8598   686          srcs: list[SourceRef] = []
8599   687          if matched:
8600   688              used.add(matched)
8601   689              srcs.append(SourceRef(path=f&quot;data/과제분류하기/{matched}&quot;, unit=&quot;총괄과제&quot;))
8602   690          if extra_sources:
8603   691              srcs.extend(extra_sources)
8604   692          items.append(
8605   693              CatalogItem(
8606   694                  id=f&quot;assignment-{slug}&quot;,
8607   695                  type=&quot;assignment&quot;,
8608   696                  category=&quot;university&quot;,
8609   697                  title=title,
8610   698                  slug=slug,
8611   699                  summary=f&quot;{title} 총괄/최종 과제 수행 기록&quot;,
8612   700                  tags=tags,
8613   701                  sources=srcs,
8614   702              )
8615   703          )
8616   704
8617   705      add(&quot;c-language-1&quot;, &quot;C언어1&quot;, [&quot;C언어1&quot;], [&quot;c&quot;, &quot;pointer&quot;])
8618   706      add(&quot;pc-skills-1&quot;, &quot;PC활용1&quot;, [&quot;PC활용1&quot;], [&quot;office&quot;, &quot;pc&quot;])
8619   707      add(&quot;database&quot;, &quot;데이터베이스&quot;, [&quot;데이터베이스&quot;], [&quot;database&quot;, &quot;sql&quot;])
8620   708      add(&quot;multimedia-intro&quot;, &quot;멀티미디어 개론&quot;, [&quot;멀티미디어 개론&quot;, &quot;멀티미디어개론&quot;], [&quot;multimedia&quot;])
8621   709      add(&quot;multimedia-telecom&quot;, &quot;멀티미디어 통신&quot;, [&quot;멀티미디어통신&quot;], [&quot;multimedia&quot;, &quot;telecom&quot;])
8622   710      add(&quot;software-engineering&quot;, &quot;소프트웨어공학&quot;, [&quot;소프트웨어공학&quot;], [&quot;software-engineering&quot;])
8623   711      add(&quot;system-analysis-design&quot;, &quot;시스템분석설계&quot;, [&quot;시스템분석설계&quot;], [&quot;system&quot;, &quot;analysis&quot;])
8624   712      add(&quot;discrete-math&quot;, &quot;이산수학&quot;, [&quot;이산수학&quot;], [&quot;math&quot;])
8625   713      add(&quot;internet-marketing&quot;, &quot;인터넷 마케팅&quot;, [&quot;인터넷 마케팅&quot;], [&quot;marketing&quot;, &quot;internet&quot;])
8626   714      add(&quot;internet-programming&quot;, &quot;인터넷프로그래밍&quot;, [&quot;인터넷프로그래밍_&quot;], [&quot;html&quot;, &quot;web&quot;], exclude_contains=[&quot;프로그래밍2&quot;])
8627   715      add(&quot;internet-programming-2&quot;, &quot;인터넷프로그래밍2&quot;, [&quot;인터넷프로그래밍2&quot;], [&quot;html&quot;, &quot;web&quot;])
8628   716      add(&quot;data-structures&quot;, &quot;자료구조&quot;, [&quot;자료구조&quot;], [&quot;algorithm&quot;, &quot;data-structure&quot;])
8629   717      add(&quot;information-processing&quot;, &quot;정보처리&quot;, [&quot;정보처리&quot;], [&quot;information&quot;])
8630   718      add(&quot;computer-intro&quot;, &quot;컴퓨터개론&quot;, [&quot;컴퓨터개론&quot;], [&quot;computer-science&quot;])
8631   719      add(&quot;computer-graphics-1&quot;, &quot;컴퓨터그래픽1&quot;, [&quot;컴퓨터그래픽1&quot;], [&quot;graphics&quot;])
8632   720      add(&quot;computer-network&quot;, &quot;컴퓨터네트워크&quot;, [&quot;컴퓨터네트워크&quot;], [&quot;network&quot;, &quot;protocol&quot;])
8633   721      items.append(
8634   722          CatalogItem(
8635   723              id=&quot;assignment-windows-programming-1&quot;,
8636   724              type=&quot;assignment&quot;,
8637   725              category=&quot;university&quot;,
8638   726              title=&quot;윈도우 프로그래밍1&quot;,
8639   727              slug=&quot;windows-programming-1&quot;,
8640   728              summary=&quot;WinForms 실행 프로그램 제출 (텍스트 문서 없음)&quot;,
8641   729              tags=[&quot;vbnet&quot;, &quot;winforms&quot;, &quot;program&quot;],
8642   730              sources=[],
8643   731          )
8644   732      )
8645   733      add(&quot;windows-programming&quot;, &quot;윈도우프로그래밍2&quot;, [&quot;윈도우프로그래밍2&quot;], [&quot;do
```

```
cument&quot;])
8646   734
8647   735      return items
8648   736
8649   737
8650   738  def extract_meta_assignment(text: str) -&gt; dict[str, str]:
8651   739      &quot;&quot;&quot;과제 본문에서 학번, 수강번호, 이름, 지도교수, 제출일 값을 정규식으로 골라 딕셔너리로 돌려준다.&q
uot;&quot;&quot;
8652   740      meta = {}
8653   741      patterns = [
8654   742          (&quot;학번&quot;, r&quot;학\s*번\s*[:：]\s*(\d+)&quot;),
8655   743          (&quot;수강번호&quot;, r&quot;수\s*강\s*번\s*호\s*[:：]\s*(\d+)&quot;),
8656   744          (&quot;이름&quot;, r&quot;이\s*름\s*[:：]\s*(\S+)&quot;),
8657   745          (&quot;지도교수&quot;, r&quot;지도교수\s*[:：]\s*(\S+)&quot;),
8658   746          (&quot;제출일&quot;, r&quot;제출일\s*[:：]\s*([\d\-]+)&quot;),
8659   747      ]
8660   748      for key, pat in patterns:
8661   749          m = re.search(pat, text)
8662   750          if m:
8663   751              meta[key] = m.group(1)
8664   752      return meta
8665   753
8666   754
8667   755  _ASSIGNMENT_META_FIELDS = re.compile(
8668   756      r&quot;(?:&quot;
8669   757      r&quot;과\s*제\s*주\s*제|과목\s*명|지\s*도\s*교\s*수|담\s*당\s*교\s*수|&quot;
8670   758      r&quot;학\s*번|수\s*강\s*번\s*호|이\s*름|제\s*출\s*일(?:\s*자)?&quot;
8671   759      r&quot;)\s*[:：]&quot;,
8672   760      re.I,
8673   761  )
8674   762  _ASSIGNMENT_META_LINE = re.compile(
8675   763      r&quot;^(?:[•\-\*·]\s*)?&quot;
8676   764      r&quot;(?:학\s*번|수\s*강\s*번\s*호|이\s*름|지도\s*교수|담당\s*교수|&quot;
8677   765      r&quot;제출\s*일(?:\s*자)?|과목\s*명|과\s*제\s*주\s*제|총\s*괄\s*과\s*제)&quot;
8678   766      r&quot;\s*[:：]&quot;,
8679   767      re.I,
8680   768  )
8681   769  _ASSIGNMENT_SECTION_HEADER = re.compile(
8682   770      r&quot;^(?:과제\s*주제|과제에\s*대한\s*답변|출력\s*결과|과제\s*정보|총\s*괄\s*과\s*제)\s*$&quot;,
8683   771      re.I,
8684   772  )
8685   773  _ASSIGNMENT_DEPT_LINE = re.compile(r&quot;^[-\s•*·]*[-\s].*[-\s•*·]$&quot;)
8686   774
8687   775
8688   776  def _assignment_line_inner(line: str) -&gt; str:
8689   777      &quot;&quot;&quot;줄 앞의 글머리표와 중복 공백을 제거한 속 내용을 돌려준다.&quot;&quot;&quot;
8690   778      return re.sub(r&quot;\s+&quot;, &quot; &quot;, line.strip().lstrip(&quot;•-*· &quot;).strip())
8691   779
8692   780
8693   781  def _is_assignment_meta_line(line: str) -&gt; bool:
8694   782      &quot;&quot;&quot;학번, 제출일, 과목명, 학과 줄처럼 과제 표지 메타인지 판별한다.&quot;&quot;&quot;
8695   783      s = line.strip()
8696   784      if not s:
8697   785          return False
8698   786      inner = _assignment_line_inner(s)
8699   787      if _ASSIGNMENT_META_LINE.match(s) or _ASSIGNMENT_META_LINE.match(inner):
8700   788          return True
8701   789      if _ASSIGNMENT_META_FIELDS.search(inner):
8702   790          return True
8703   791      if re.match(r&quot;^총\s*괄\s*과\s*제\s*$&quot;, inner, re.I):
8704   792          return True
8705   793      if _ASSIGNMENT_DEPT_LINE.match(s) and re.search(r&quot;[가-힣]&quot;, s):
8706   794          return True
8707   795      return False
8708   796
8709   797
8710   798  def strip_assignment_cover_block(text: str) -&gt; str:
```

```
8711  799      &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;표지·과제주제 라벨·학번/제출일 등 메타 구간을 본문(서론·목차 등) 전까지 제거.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;
8712  800      lines = text.splitlines()
8713  801      kept: list[str] = []
8714  802      in_cover = True
8715  803      skip_topic_lines = False
8716  804
8717  805      for ln in lines:
8718  806          s = ln.strip()
8719  807          if in_cover:
8720  808              if not s:
8721  809                  continue
8722  810              if re.fullmatch(r&amp;quot;={3,}&amp;quot;, s):
8723  811                  continue
8724  812              if _is_assignment_meta_line(ln):
8725  813                  skip_topic_lines = False
8726  814                  continue
8727  815              if re.search(r&amp;quot;과\s*제\s*주\s*제\s*[:：]&amp;quot;, s, re.I):
8728  816                  skip_topic_lines = True
8729  817                  continue
8730  818              if skip_topic_lines:
8731  819                  if re.match(r&amp;quot;^[•\-\*·]&amp;quot;, s):
8732  820                      if _is_assignment_meta_line(ln):
8733  821                          continue
8734  822                      skip_topic_lines = False
8735  823                      continue
8736  824                  continue
8737  825              if re.match(r&amp;quot;^(?:서론|목차|본론|결론)\b&amp;quot;, s):
8738  826                  in_cover = False
8739  827                  kept.append(ln)
8740  828                  continue
8741  829              if s.startswith(&amp;quot;  &amp;quot;) or len(s) &amp;gt; 55:
8742  830                  in_cover = False
8743  831                  kept.append(ln)
8744  832                  continue
8745  833              if len(s) &amp;lt;= 40:
8746  834                  continue
8747  835              in_cover = False
8748  836              kept.append(ln)
8749  837          else:
8750  838              kept.append(ln)
8751  839      return &amp;quot;\n&amp;quot;.join(kept)
8752  840
8753  841
8754  842  def strip_assignment_meta_text(text: str) -&amp;gt; str:
8755  843      &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;과제 원본에서 학번·제출일·과제주제 표지 등 메타 블록을 제거.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;
8756  844      if not text:
8757  845          return text
8758  846      text = re.sub(
8759  847          r&amp;quot;^[ \t]*={3,}[ \t]*\n(?:.*?\n)*?[ \t]*={3,}[ \t]*\n+&amp;quot;,
8760  848          &amp;quot;&amp;quot;,
8761  849          text,
8762  850          count=1,
8763  851          flags=re.M,
8764  852      )
8765  853      text = re.sub(
8766  854          r&amp;quot;^[ \t]*[•\-\*·][ \t]*&amp;quot;
8767  855          r&amp;quot;(?:과목\s*명|지\s*도\s*교\s*수|담\s*당\s*교\s*수|이\s*름|학\s*번|&amp;quot;
8768  856          r&amp;quot;수\s*강\s*번\s*호|제\s*출\s*일(?:\s*자)?)\s*[:：][^\n]*\n?&amp;quot;,
8769  857          &amp;quot;&amp;quot;,
8770  858          text,
8771  859          flags=re.M | re.I,
8772  860      )
8773  861      text = strip_assignment_cover_block(text)
8774  862      kept: list[str] = []
8775  863      for ln in text.splitlines():
8776  864          s = ln.strip()
8777  865          if not s:
```

```
            kept.append(&quot;&quot;)
            continue
        if re.fullmatch(r&quot;={3,}&quot;, s):
            continue
        if _is_assignment_meta_line(ln):
            continue
        if _ASSIGNMENT_SECTION_HEADER.match(s):
            continue
        kept.append(ln)
    return &quot;\n&quot;.join(kept)


def is_assignment_meta_bullet(bullet: str) -&gt; bool:
    &quot;&quot;&quot;요약 목록에 넣으면 안 되는 표지 정보, 경로, 코드 잡음인지 판별한다.&quot;&quot;&quot;
    s = bullet.strip()
    if not s:
        return True
    inner = _assignment_line_inner(s)
    if _ASSIGNMENT_META_FIELDS.search(inner):
        return True
    if re.match(r&quot;^총\s*괄\s*과\s*제\s*$&quot;, inner, re.I):
        return True
    if _ASSIGNMENT_DEPT_LINE.match(s) and re.search(r&quot;[가-힣]&quot;, s):
        return True
    if re.match(r&quot;^C:[/\\]&quot;, s):
        return True
    if re.match(r&quot;^(?:File |Traceback|using |import |#include|Private Sub )&quot;, s, re.I):
        return True
    return False


def summarize_assignment_bullets(text: str, max_items: int = 10) -&gt; list[str]:
    &quot;&quot;&quot;과제 본문에서 표지 메타를 뺀 뒤, 요약에 쓸 불릿을 최대 개수만큼 고른다.&quot;&quot;&quot;
    cleaned = strip_assignment_meta_text(mask_assignment_privacy(text))
    raw = summarize_bullets(cleaned, max_items * 2)
    out: list[str] = []
    for b in raw:
        if is_assignment_meta_bullet(b):
            continue
        out.append(b)
        if len(out) &gt;= max_items:
            break
    return out


def _clip_prose(s: str, max_len: int = 200) -&gt; str:
    &quot;&quot;&quot;문장을 최대 길이로 자르고 말끝을 부드럽게 다듬는다.&quot;&quot;&quot;
    s = re.sub(r&quot;\s+&quot;, &quot; &quot;, s.strip())
    s = re.sub(r&quot;^[•\-\*·]\s*&quot;, &quot;&quot;, s)
    if not s:
        return &quot;&quot;
    if len(s) &lt;= max_len:
        return soften_sentence(s)
    clipped = s[: max_len - 1].rsplit(&quot; &quot;, 1)[0]
    return soften_sentence(clipped + &quot;…&quot;)


def _is_readable_assignment_prose(line: str) -&gt; bool:
    &quot;&quot;&quot;과제 줄이 사람이 읽을 산문인지 본다. 공백 없는 긴 토큰은 제외한다.&quot;&quot;&quot;
    s = line.strip()
    if not is_prose_line(s):
        return False
    if len(s) &gt; 48 and &quot; &quot; not in s:
        return False
    return True


```

```
def extract_assignment_points(text: str, max_items: int = 15) -&gt; list[str]:
    &quot;&quot;&quot;과제 본문에서 서로 다른 읽을 수 있는 줄을 앞에서부터 최대 개수만큼 모은다.&quot;&quot;&quot;
    points: list[str] = []
    seen: set[str] = set()
    for ln in text.splitlines():
        if not ln.strip():
            continue
        ln = re.sub(r&quot;\s+&quot;, &quot; &quot;, ln.strip())
        if not _is_readable_assignment_prose(ln):
            continue
        key = ln[:50]
        if key in seen:
            continue
        seen.add(key)
        points.append(ln)
        if len(points) &gt;= max_items:
            break
    return points


def _split_assignment_sections(text: str) -&gt; dict[str, str]:
    &quot;&quot;&quot;서론, 본론, 결론 제목을 기준으로 과제 본문을 세 구간 문자열로 나눈다.&quot;&quot;&quot;
    buffers: dict[str, list[str]] = {&quot;intro&quot;: [], &quot;body&quot;: [], &quot;outro&quot;: []}
    active = &quot;intro&quot;
    for ln in text.splitlines():
        s = ln.strip()
        if re.match(r&quot;^서론\s*$&quot;, s):
            active = &quot;intro&quot;
            continue
        if re.match(r&quot;^본론\s*$&quot;, s):
            active = &quot;body&quot;
            continue
        if re.match(r&quot;^결론\s*$&quot;, s):
            active = &quot;outro&quot;
            continue
        buffers[active].append(ln)
    return {k: &quot;\n&quot;.join(v) for k, v in buffers.items() if any(x.strip() for x in v)}


def _has_assignment_section_markers(text: str) -&gt; bool:
    &quot;&quot;&quot;본문에 서론과 본론 제목이 둘 다 있는지 확인한다.&quot;&quot;&quot;
    return bool(re.search(r&quot;^서론\s*$&quot;, text, re.M)) and bool(
        re.search(r&quot;^본론\s*$&quot;, text, re.M)
    )


def _extract_assignment_topics(text: str) -&gt; list[str]:
    &quot;&quot;&quot;목차나 짧은 제목 줄에서 과제 주제 후보를 최대 여섯 개 고른다.&quot;&quot;&quot;
    topics: list[str] = []
    prefer = False
    for ln in text.splitlines():
        s = ln.strip()
        if re.match(r&quot;^목차\s*$&quot;, s):
            prefer = True
            continue
        if not s or len(s) &lt; 6 or len(s) &gt; 48:
            continue
        if _is_assignment_meta_line(ln):
            continue
        if re.match(r&quot;^\d+$&quot;, s):
            continue
        if re.match(r&quot;^(?:서론|본론|결론|목차|참고|출력)&quot;, s):
            continue
        if not re.search(r&quot;[가-힣]&quot;, s):
            continue
        if s in topics:
            continue
```

```
        if prefer or len(topics) &lt; 4:
            topics.append(s)
        if len(topics) &gt;= 6:
            break
    if len(topics) &lt; 3:
        topics = []
        for ln in text.splitlines():
            s = ln.strip()
            if not s or len(s) &lt; 8 or len(s) &gt; 48:
                continue
            if _is_assignment_meta_line(ln) or re.match(r&quot;^\d+$&quot;, s):
                continue
            if re.match(r&quot;^(?:서론|본론|결론|목차|참고)&quot;, s):
                continue
            if re.search(r&quot;[가-힣]&quot;, s) and s not in topics:
                topics.append(s)
            if len(topics) &gt;= 6:
                break
    return topics


def _assignment_summary_filler(item: CatalogItem, index: int) -&gt; str:
    &quot;&quot;&quot;요약 문장이 부족할 때 순번에 맞춰 넣는 기본 문장을 돌려준다.&quot;&quot;&quot;
    fillers = [
        f&quot;{item.title} 총괄과제에서 요구한 주제랑 형식에 맞춰 답안·산출물을 구성했어요.&quot;,
        &quot;본문·코드·도표·발표 자료 같은 제출 형식에 맞게 핵심 내용을 담았어요.&quot;,
        &quot;과제 요구사항에 맞춰 조사·정리한 내용을 마무리하고 제출했어요.&quot;,
    ]
    return fillers[min(index, len(fillers) - 1)]


_SECTION_VERBS = {
    &quot;서론&quot;: &quot;소개했어요&quot;,
    &quot;본론&quot;: &quot;설명했어요&quot;,
    &quot;결론&quot;: &quot;마무리했어요&quot;,
    &quot;마무리&quot;: &quot;마무리했어요&quot;,
}


def _sentence_from_section(points: list[str], item: CatalogItem, section_name: str) -&gt; str:
    &quot;&quot;&quot;서론·본론·결론 구간의 첫 문장을 그 구간에 맞는 말투의 한 문장으로 만든다.&quot;&quot;&quot;
    verb = _SECTION_VERBS.get(section_name, &quot;정리했어요&quot;)
    if not points:
        return f&quot;{section_name}에서는 {item.summary.rstrip(&#x27;.&#x27;)} 관련 내용을 {verb}&quot;
    core = _clip_prose(points[0], 52).rstrip(&quot;.&quot;)
    return f&quot;{section_name}에서는 {core}를 중심으로 {verb}&quot;


def _compose_summary_from_topics(item: CatalogItem, topics: list[str]) -&gt; list[str]:
    &quot;&quot;&quot;주제 세 개로 개요, 본문, 마무리 형식의 요약 문장 세 개를 만든다.&quot;&quot;&quot;
    picks = topics[:3]
    while len(picks) &lt; 3:
        picks.append(item.summary)
    t0, t1, t2 = picks[0], picks[1], picks[2]
    return [
        f&quot;과제는「{t0}」주제로 개요와 배경부터 소개했어요.&quot;,
        f&quot;「{t1}」파트에서 개념·사례·조사 자료를 표와 도표로 정리했어요.&quot;,
        f&quot;「{t2}」내용으로 결론과 참고 문헌까지 마무리했어요.&quot;,
    ]


def _sentence_from_points(points: list[str], opener: str, fallback: str = &quot;&quot;) -&gt; str:
    &quot;&quot;&quot;고른 문장의 앞부분을 시작 말과 이어 요약 한 문장으로 만든다.&quot;&quot;&quot;
    if not points:
        base = fallback or &quot;과제 원문에서 핵심만 골라&quot;
        return f&quot;{opener.rstrip(&#x27;.&#x27;)} {base} 정리했어요.&quot;
    core = _clip_prose(points[0], 52).rstrip(&quot;.&quot;)
```

```
8979  1067      return f&quot;{opener.rstrip(&#x27;.&#x27;)} {core}를 다루며 정리했어요.&quot;
8980  1068
8981  1069
8982  1070  def build_assignment_content_summary(item: CatalogItem, all_text: str) -&gt; list[str]:
8983  1071      &quot;&quot;&quot;과제 본문에서 구어체 한 문장 요약 3개 생성.&quot;&quot;&quot;
8984  1072      cleaned = strip_assignment_meta_text(mask_assignment_privacy(all_text))
8985  1073      sections = _split_assignment_sections(cleaned)
8986  1074      section_keys = [(&quot;intro&quot;, &quot;서론&quot;), (&quot;body&quot;, &quot;본론&quot;), (&quot;outro&quot;, &quot;결론&quot;)]
8987  1075      section_lines: list[str] = []
8988  1076
8989  1077      if _has_assignment_section_markers(cleaned):
8990  1078          for key, name in section_keys:
8991  1079              sec = sections.get(key, &quot;&quot;).strip()
8992  1080              if not sec:
8993  1081                  continue
8994  1082              pts = extract_assignment_points(sec, 6)
8995  1083              line = _sentence_from_section(pts, item, name)
8996  1084              if line:
8997  1085                  section_lines.append(line)
8998  1086
8999  1087          if len(section_lines) &gt;= 2:
9000  1088              if len(section_lines) &lt; 3:
9001  1089                  tail = sections.get(&quot;outro&quot;, &quot;&quot;) or sections.get(&quot;body&quot;, &quot;&quot;)
9002  1090                  pts = extract_assignment_points(tail, 4)
9003  1091                  if pts:
9004  1092                      section_lines.append(
9005  1093                          _sentence_from_section([pts[-1]], item, &quot;마무리&quot;)
9006  1094                      )
9007  1095              while len(section_lines) &lt; 3:
9008  1096                  section_lines.append(_assignment_summary_filler(item, len(section_lines)))
9009  1097              return section_lines[:3]
9010  1098
9011  1099      topics = _extract_assignment_topics(cleaned)
9012  1100      is_slide_pdf = any(s.path.lower().endswith(&quot;.pdf&quot;) for s in item.sources)
9013  1101      if len(topics) &gt;= 3 and (is_slide_pdf or len(extract_assignment_points(cleaned, 15)) &lt; 4):
9014  1102          return _compose_summary_from_topics(item, topics)
9015  1103
9016  1104      points = extract_assignment_points(cleaned, 15)
9017  1105      if len(points) &lt; 3:
9018  1106          if len(topics) &gt;= 3:
9019  1107              return _compose_summary_from_topics(item, topics)
9020  1108          if points:
9021  1109              openers = [&quot;먼저&quot;, &quot;이어서&quot;, &quot;마무리로는&quot;]
9022  1110              lines = [
9023  1111                  _sentence_from_points([p], openers[i], f&quot;{item.title} 과제에서&quot;)
9024  1112                  for i, p in enumerate(points[:3])
9025  1113              ]
9026  1114              while len(lines) &lt; 3:
9027  1115                  lines.append(_assignment_summary_filler(item, len(lines)))
9028  1116              return lines[:3]
9029  1117          return [
9030  1118              _assignment_summary_filler(item, 0),
9031  1119              _assignment_summary_filler(item, 1),
9032  1120              _assignment_summary_filler(item, 2),
9033  1121          ]
9034  1122
9035  1123      third = max(1, len(points) // 3)
9036  1124      chunks = [
9037  1125          points[:third],
9038  1126          points[third : third * 2],
9039  1127          points[third * 2 :],
9040  1128      ]
9041  1129      openers = [&quot;앞부분에서는&quot;, &quot;중간에서는&quot;, &quot;마무리에서는&quot;]
9042  1130      lines = [
9043  1131          _sentence_from_points(chunk, openers[i], f&quot;{item.title} 과제에서&quot;)
```

```
9044  1132          for i, chunk in enumerate(chunks)
9045  1133      ]
9046  1134      for i, line in enumerate(lines):
9047  1135          if not line.strip():
9048  1136              lines[i] = _assignment_summary_filler(item, i)
9049  1137      return lines[:3]
9050  1138
9051  1139
9052  1140  _HANGUL = re.compile(r&quot;[가-힣]&quot;)
9053  1141  _CODE_NOISE = re.compile(
9054  1142      r&quot;^(&gt;&gt;&gt;|\.\.\.|File \&quot;|Traceback|import |from |def |class |#include|&quot;
9055  1143      r&quot;using namespace|return |if |for |while |else|\{|\}|&lt;/|http://|https://)&quot;,
9056  1144      re.I,
9057  1145  )
9058  1146
9059  1147
9060  1148  def is_prose_line(line: str) -&gt; bool:
9061  1149      &quot;&quot;&quot;한글이 있고 코드·로그·너무 짧거나 긴 줄이 아닌 서술 줄인지 판별한다.&quot;&quot;&quot;
9062  1150      s = line.strip()
9063  1151      if len(s) &lt; 12 or len(s) &gt; 280:
9064  1152          return False
9065  1153      if not _HANGUL.search(s):
9066  1154          return False
9067  1155      if _CODE_NOISE.match(s):
9068  1156          return False
9069  1157      if s.count(&quot;=&quot;) &gt; 4 or s.startswith(&quot;---&quot;):
9070  1158          return False
9071  1159      ascii_ratio = sum(1 for c in s if ord(c) &lt; 128) / len(s)
9072  1160      if ascii_ratio &gt; 0.65 and &quot;파이썬&quot; not in s and &quot;프로그래&quot; not in s:
9073  1161          return False
9074  1162      return True
9075  1163
9076  1164
9077  1165  def extract_study_points(text: str, max_items: int = 8) -&gt; list[str]:
9078  1166      &quot;&quot;&quot;노트에서 서술에 쓸 만한 한국어 문장만 추출.&quot;&quot;&quot;
9079  1167      lines = [ln.strip() for ln in text.splitlines() if ln.strip()]
9080  1168      points: list[str] = []
9081  1169      seen: set[str] = set()
9082  1170      for ln in lines:
9083  1171          if not is_prose_line(ln):
9084  1172              continue
9085  1173          ln = re.sub(r&quot;\s+&quot;, &quot; &quot;, ln)
9086  1174          key = ln[:50]
9087  1175          if key in seen:
9088  1176              continue
9089  1177          seen.add(key)
9090  1178          points.append(ln)
9091  1179          if len(points) &gt;= max_items:
9092  1180              break
9093  1181      return points
9094  1182
9095  1183
9096  1184  def soften_sentence(s: str) -&gt; str:
9097  1185      &quot;&quot;&quot;문장 끝의 불필요한 마침표와 &#x27;등의&#x27;를 정리하고, 끝이 없으면 마침표를 붙인다.&quot;&quo
t;&quot;
9098  1186      s = s.rstrip(&quot;.&quot;)
9099  1187      s = re.sub(r&quot;\s*등의\s*$&quot;, &quot;&quot;, s)
9100  1188      if s and s[-1] not in &quot;.!?&quot;:
9101  1189          s += &quot;.&quot;
9102  1190      return s
9103  1191
9104  1192
9105  1193  def weave_narrative(opener: str, points: list[str], fallback: str = &quot;&quot;) -&gt; str:
9106  1194      &quot;&quot;&quot;고른 문장을 구어체 서술 한 덩어리로 이어 붙인다. 쓸 문장이 없으면 fallback으로 채운다.&quot;&qu
ot;&quot;
9107  1195      cleaned = [soften_sentence(p).rstrip(&quot;.&quot;) for p in points if p.strip()]
9108  1196      if not cleaned:
```

```
9109  1197          base = fallback or &quot;교재·강의 흐름을 따라가며 전체 개념을 익히는 데 집중&quot;
9110  1198          return f&quot;{opener.rstrip(&#x27;.&#x27;)} {base}했어요.&quot;
9111  1199
9112  1200      if len(cleaned) == 1:
9113  1201          return f&quot;{opener.rstrip(&#x27;.&#x27;)} {cleaned[0]} 내용을 중심으로 공부했어요.&quot;
9114  1202
9115  1203      first = &quot; &quot;.join(cleaned[:3])
9116  1204      rest = &quot; &quot;.join(cleaned[3:6])
9117  1205      if rest:
9118  1206          return (
9119  1207              f&quot;{opener.rstrip(&#x27;.&#x27;)} {first} 같은 내용을 먼저 잡았고, &quot;
9120  1208              f&quot;이어서 {rest} 부분까지 넓혀 가며 정리했어요.&quot;
9121  1209          )
9122  1210      return f&quot;{opener.rstrip(&#x27;.&#x27;)} {first} 흐름으로 전반적인 내용을 익혔어요.&quot;
9123  1211
9124  1212
9125  1213  def _phase_unit_narratives(item: CatalogItem) -&gt; list[tuple[str, str]]:
9126  1214      &quot;&quot;&quot;장·강·일차가 많을 때 앞·중·뒤 구간만 구어체로 요약.&quot;&quot;&quot;
9127  1215      n = len(item.sources)
9128  1216      if n &lt; 4:
9129  1217          return []
9130  1218
9131  1219      sources = item.sources
9132  1220      if n &lt;= 6:
9133  1221          phases = [(0, 0, &quot;처음&quot;), (n // 2, n // 2, &quot;중간&quot;), (n - 1, n - 1, &quot;마지막&quo
t;)]
9134  1222      else:
9135  1223          third = max(1, n // 3)
9136  1224          phases = [
9137  1225              (0, third - 1, &quot;앞부분&quot;),
9138  1226              (third, 2 * third - 1, &quot;중반&quot;),
9139  1227              (2 * third, n - 1, &quot;후반&quot;),
9140  1228          ]
9141  1229
9142  1230      blocks: list[tuple[str, str]] = []
9143  1231      for start, end, label in phases:
9144  1232          seg = sources[start : end + 1]
9145  1233          u_from = seg[0].unit
9146  1234          u_to = seg[-1].unit
9147  1235          unit_label = u_from if u_from == u_to else f&quot;{u_from}~{u_to}&quot;
9148  1236          if label in (&quot;처음&quot;, &quot;앞부분&quot;):
9149  1237              para = (
9150  1238                  f&quot;{unit_label} 구간에서는 {item.summary}의 기초를 다지며 &quot;
9151  1239                  f&quot;개념과 환경 설정에 집중했어요.&quot;
9152  1240              )
9153  1241          elif label in (&quot;마지막&quot;, &quot;후반&quot;):
9154  1242              para = (
9155  1243                  f&quot;{unit_label} 구간에서는 지금까지 배운 내용을 연결·정리하고 &quot;
9156  1244                  f&quot;실전·응용 쪽으로 마무리했어요.&quot;
9157  1245              )
9158  1246          else:
9159  1247              para = (
9160  1248                  f&quot;{unit_label} 구간에서는 예제·실습을 따라 하며 &quot;
9161  1249                  f&quot;손에 익히는 단계를 밟았어요.&quot;
9162  1250              )
9163  1251          blocks.append((unit_label, para))
9164  1252      return blocks
9165  1253
9166  1254
9167  1255  def build_study_narrative(item: CatalogItem) -&gt; dict[str, Any]:
9168  1256      &quot;&quot;&quot;과목 전체를 서술형 구어체로 요약 (원문 나열 없음).&quot;&quot;&quot;
9169  1257      unit_hint = &quot;&quot;
9170  1258      if len(item.sources) &gt;= 3:
9171  1259          units = [s.unit for s in item.sources if s.unit != &quot;전체&quot;]
9172  1260          if units:
9173  1261              unit_hint = f&quot; ({units[0]}부터 {units[-1]}까지)&quot;
9174  1262
```

```
9175  1263      overview = (
9176  1264          f&quot;「{item.title}」을(를) 공부하면서{unit_hint} &quot;
9177  1265          f&quot;총 {len(item.sources)}개의 노트를 남겼어요. &quot;
9178  1266          f&quot;한 줄로 말하면 {item.summary} 쪽을 중심으로 학습했다고 보면 됩니다.&quot;
9179  1267      )
9180  1268
9181  1269      main = STUDY_NARRATIVES.get(item.slug)
9182  1270      if not main:
9183  1271          main = (
9184  1272              f&quot;이 과목에서는 {item.summary}을(를) 목표로 &quot;
9185  1273              f&quot;{len(item.sources)}번에 걸쳐 내용을 쌓아 갔어요. &quot;
9186  1274              f&quot;노트는 키워드 위주라서, 여기서는 그때의 학습 흐름과 목표를 &quot;
9187  1275              f&quot;이야기하듯 풀어 썼어요.&quot;
9188  1276          )
9189  1277
9190  1278      reflection = (
9191  1279          f&quot;돌이켜 보면 {item.title}에서 {item.summary}와 관련된 내용을 &quot;
9192  1280          f&quot;차근차근 쌓아 갔어요. 원본 문장을 그대로 옮기지 않고, &quot;
9193  1281          f&quot;그때 무엇을 배우려 했는지 전체 흐름으로 정리한 거예요.&quot;
9194  1282      )
9195  1283
9196  1284      return {
9197  1285          &quot;overview&quot;: overview,
9198  1286          &quot;main&quot;: main,
9199  1287          &quot;reflection&quot;: reflection,
9200  1288          &quot;units&quot;: _phase_unit_narratives(item),
9201  1289      }
9202  1290
9203  1291
9204  1292  def summarize_bullets(text: str, max_items: int = 10) -&gt; list[str]:
9205  1293      &quot;&quot;&quot;글머리표, 번호 목록, 긴 줄을 중복 없이 최대 개수만큼 모아 요약 불릿으로 만든다.&quot;&quot;&quo
t;
9206  1294      lines = [ln.strip() for ln in text.splitlines() if ln.strip()]
9207  1295      bullets = []
9208  1296      for ln in lines:
9209  1297          if len(ln) &lt; 4:
9210  1298              continue
9211  1299          if ln.startswith((&quot;-&quot;, &quot;*&quot;, &quot;•&quot;)):
9212  1300              bullets.append(ln.lstrip(&quot;-*• &quot;).strip())
9213  1301          elif re.match(r&quot;^\d+[\.\)]&quot;, ln):
9214  1302              bullets.append(re.sub(r&quot;^\d+[\.\)]\s*&quot;, &quot;&quot;, ln))
9215  1303          elif len(ln) &gt; 15 and not ln.startswith(&quot;=&quot;):
9216  1304              bullets.append(ln)
9217  1305      seen = set()
9218  1306      out = []
9219  1307      for b in bullets:
9220  1308          key = b[:60]
9221  1309          if key not in seen:
9222  1310              seen.add(key)
9223  1311              out.append(b)
9224  1312          if len(out) &gt;= max_items:
9225  1313              break
9226  1314      return out
9227  1315
9228  1316
9229  1317  def make_overview(item: CatalogItem, bullets: list[str]) -&gt; str:
9230  1318      &quot;&quot;&quot;학습이면 노트 수와 키워드로, 과제이면 수행 기록과 원본 파일 수로 한눈에 보기 문장을 만든다.&quo
t;&quot;&quot;
9231  1319      if item.type == &quot;assignment&quot;:
9232  1320          return (
9233  1321              f&quot;{item.title} 과목의 총괄/최종 과제를 수행하며 &quot;
9234  1322              f&quot;과제 요구사항에 맞춰 답안·코드·문서를 작성했습니다. &quot;
9235  1323              f&quot;원본 자료는 {len(item.sources)}개 파일에서 확인할 수 있습니다.&quot;
9236  1324          )
9237  1325      if bullets:
9238  1326          topics = &quot;·&quot;.join(b[:20] for b in bullets[:3])
9239  1327          return (
```

```
9240  1328              f&amp;quot;「{item.title}」 학습을 진행하며 {len(item.sources)}개 단위의 노트를 남겼습니다. &amp;quot;
9241  1329              f&amp;quot;주요 키워드: {topics} 등.&amp;quot;
9242  1330          )
9243  1331      return f&amp;quot;「{item.title}」 관련 학습 노트를 정리했습니다. 원본 메모가 짧거나 키워드 수준일 수 있습니다.&amp;quot;
9244  1332
9245  1333
9246  1334  WINDOWS_PROGRAMMING1_SCREENSHOT = &amp;quot;../data/image/윈도우프로그래밍1-총괄과제.png&amp;quot;
9247  1335
9248  1336
9249  1337  def render_windows_programming1_markdown(item: CatalogItem) -&amp;gt; str:
9250  1338      &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;실행 파일 제출 과제 — 텍스트 원문 없이 프로그램 화면으로 설명.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;
9251  1339      lines = [
9252  1340          &amp;quot;---&amp;quot;,
9253  1341          f&amp;quot;id: {item.id}&amp;quot;,
9254  1342          f&amp;quot;type: {item.type}&amp;quot;,
9255  1343          f&amp;quot;category: {item.category}&amp;quot;,
9256  1344          f&amp;#x27;title: &amp;quot;{item.title}&amp;quot;&amp;#x27;,
9257  1345          f&amp;quot;slug: {item.slug}&amp;quot;,
9258  1346          f&amp;#x27;summary: &amp;quot;{item.summary}&amp;quot;&amp;#x27;,
9259  1347          f&amp;quot;tags: {json.dumps(item.tags, ensure_ascii=False)}&amp;quot;,
9260  1348          &amp;quot;progress:&amp;quot;,
9261  1349          &amp;quot;  units: 0&amp;quot;,
9262  1350          &amp;quot;  completed: 0&amp;quot;,
9263  1351          &amp;quot;sources: []&amp;quot;,
9264  1352          &amp;quot;created_from: study_note_record_organization&amp;quot;,
9265  1353          &amp;quot;---&amp;quot;,
9266  1354          &amp;quot;&amp;quot;,
9267  1355          f&amp;quot;# {item.title}&amp;quot;,
9268  1356          &amp;quot;&amp;quot;,
9269  1357          &amp;quot;## 한눈에 보기&amp;quot;,
9270  1358          &amp;quot;&amp;quot;,
9271  1359          &amp;quot;윈도우 프로그래밍1 총괄과제는 Word·한글·PDF 같은 **텍스트 문서가 아니라**, &amp;quot;
9272  1360          &amp;quot;Visual Basic .NET WinForms로 만든 **실행 프로그램(.exe) 자체**를 제출한 과제입니다. &amp;quot;
9273  1361          &amp;quot;그래서 다른 과제 카드처럼 독서·과제 노트 원문을 붙여 두지 않았고, &amp;quot;
9274  1362          &amp;quot;아래 실행 화면 캡처와 동작 설명으로 대신 정리했습니다.&amp;quot;,
9275  1363          &amp;quot;&amp;quot;,
9276  1364          &amp;quot;## 제출 형태&amp;quot;,
9277  1365          &amp;quot;&amp;quot;,
9278  1366          &amp;quot;- **과목**: 윈도우 프로그래밍1&amp;quot;,
9279  1367          &amp;quot;- **제출물**: Windows 데스크톱 앱 (WinForms `.exe`)&amp;quot;,
9280  1368          &amp;quot;- **텍스트 문서**: 없음 — 보고서·답안지 파일은 따로 작성·제출하지 않음&amp;quot;,
9281  1369          &amp;quot;&amp;quot;,
9282  1370          &amp;quot;![윈도우 프로그래밍1 총괄과제 실행 화면](&amp;quot; + WINDOWS_PROGRAMMING1_SCREENSHOT + &amp;quot;)&amp;quot;,
9283  1371          &amp;quot;&amp;quot;,
9284  1372          &amp;quot;*캡처: 총괄과제 WinForms 프로그램 실행 화면. 상단 레이블에 입력 내용이 실시간으로 표시됩니다.*&amp;quot;,
9285  1373          &amp;quot;&amp;quot;,
9286  1374          &amp;quot;## 동작 요약&amp;quot;,
9287  1375          &amp;quot;&amp;quot;,
9288  1376          &amp;quot;- 창 제목 **「총괄과제」** 의 WinForms 폼 하나로 구성&amp;quot;,
9289  1377          &amp;quot;- **상단** `Label`(`lblOutput`): 테두리가 있는 출력 영역&amp;quot;,
9290  1378          &amp;quot;- **하단** `TextBox`(`txtInput`): 여러 줄 입력 가능&amp;quot;,
9291  1379          &amp;quot;- 입력할 때마다 `TextChanged` 이벤트로 하단 글자가 **즉시** 상단 레이블에 같은 내용으로 반영&amp;quot;,
9292  1380          &amp;quot;- 폼이 열릴 때 `lblOutput`에 포커스를 두도록 설정&amp;quot;,
9293  1381          &amp;quot;&amp;quot;,
9294  1382          &amp;quot;## 배운 점 / 적용&amp;quot;,
9295  1383          &amp;quot;&amp;quot;,
9296  1384          &amp;quot;- WinForms 컨트롤 배치·속성 설정과 이벤트 핸들러 연결&amp;quot;,
9297  1385          &amp;quot;- 사용자 입력을 UI에 바로 보여 주는 기본 GUI 프로그래밍&amp;quot;,
9298  1386          &amp;quot;- 문서가 아닌 **동작하는 프로그램**으로 과제 요구를 충족하는 제출 방식&amp;quot;,
9299  1387          &amp;quot;&amp;quot;,
9300  1388      ]
9301  1389      return &amp;quot;\n&amp;quot;.join(lines)
9302  1390
9303  1391
9304  1392  def render_markdown(item: CatalogItem) -&amp;gt; str:
9305  1393      &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;카탈로그 항목 하나의 프론트매터와 본문 마크다운을 만든다. 윈도우 프로그래밍1은 별도 형식을 쓴다.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;
```

```
9306  1394      if item.slug == &quot;windows-programming-1&quot;:
9307  1395          return render_windows_programming1_markdown(item)
9308  1396
9309  1397      all_text = &quot;\n\n&quot;.join(s.text for s in item.sources if s.text)
9310  1398      bullets = summarize_bullets(all_text)
9311  1399      study_narr = build_study_narrative(item) if item.type == &quot;study&quot; else None
9312  1400      overview = study_narr[&quot;overview&quot;] if study_narr else make_overview(item, bullets)
9313  1401      fm_summary = item.summary
9314  1402
9315  1403      progress_units = len(item.sources)
9316  1404      fm_sources = [{&quot;path&quot;: s.path, &quot;unit&quot;: s.unit} for s in item.sources]
9317  1405
9318  1406      lines = [
9319  1407          &quot;---&quot;,
9320  1408          f&quot;id: {item.id}&quot;,
9321  1409          f&quot;type: {item.type}&quot;,
9322  1410          f&quot;category: {item.category}&quot;,
9323  1411          f&#x27;title: &quot;{item.title}&quot;&#x27;,
9324  1412          f&quot;slug: {item.slug}&quot;,
9325  1413          f&#x27;summary: &quot;{fm_summary}&quot;&#x27;,
9326  1414          f&quot;tags: {json.dumps(item.tags, ensure_ascii=False)}&quot;,
9327  1415          &quot;progress:&quot;,
9328  1416          f&quot;  units: {progress_units}&quot;,
9329  1417          f&quot;  completed: {progress_units}&quot;,
9330  1418          &quot;sources:&quot;,
9331  1419      ]
9332  1420      for s in fm_sources:
9333  1421          path = mask_assignment_privacy(s[&quot;path&quot;]) if item.type == &quot;assignment&quot; else s[&quo
t;path&quot;]
9334  1422          lines.append(f&quot;  - path: {path}&quot;)
9335  1423          lines.append(f&quot;    unit: \&quot;{s[&#x27;unit&#x27;]}\&quot;&quot;)
9336  1424      lines.extend([&quot;created_from: study_note_record_organization&quot;, &quot;---&quot;, &quot;&quot;])
9337  1425
9338  1426      lines.append(f&quot;# {item.title}\n&quot;)
9339  1427      lines.append(&quot;## 한눈에 보기\n&quot;)
9340  1428      lines.append(overview + &quot;\n&quot;)
9341  1429
9342  1430      if item.type == &quot;study&quot; and study_narr:
9343  1431          lines.append(&quot;## 무엇을 배웠는지\n&quot;)
9344  1432          lines.append(study_narr[&quot;main&quot;] + &quot;\n\n&quot;)
9345  1433          lines.append(study_narr[&quot;reflection&quot;] + &quot;\n\n&quot;)
9346  1434          if study_narr[&quot;units&quot;]:
9347  1435              lines.append(&quot;## 단계별로 살보면\n&quot;)
9348  1436              for unit, para in study_narr[&quot;units&quot;]:
9349  1437                  lines.append(f&quot;### {unit}\n&quot;)
9350  1438                  lines.append(para + &quot;\n\n&quot;)
9351  1439      elif item.type != &quot;assignment&quot;:
9352  1440          lines.append(&quot;## 핵심 요약\n&quot;)
9353  1441          if bullets:
9354  1442              for b in bullets:
9355  1443                  lines.append(f&quot;- {b}&quot;)
9356  1444          else:
9357  1445              lines.append(&quot;- 원본 메모가 키워드 수준이거나 추출 텍스트가 비어 있습니다.&quot;)
9358  1446          lines.append(&quot;&quot;)
9359  1447
9360  1448      if item.type == &quot;assignment&quot;:
9361  1449          lines.append(&quot;## 내용 요약\n&quot;)
9362  1450          summary_lines = build_assignment_content_summary(item, all_text)
9363  1451          for para in summary_lines:
9364  1452              lines.append(para + &quot;\n&quot;)
9365  1453          lines.append(&quot;&quot;)
9366  1454
9367  1455      if item.type == &quot;assignment&quot;:
9368  1456          lines.append(&quot;## 배운 점 / 적용\n&quot;)
9369  1457          lines.append(f&quot;- {item.title} 과목 핵심 개념을 과제 답안·구현으로 정리&quot;)
9370  1458          lines.append(&quot;- 제출 형식(문서/HTML/PDF/코드)에 맞춘 산출물 작성 경험&quot;)
9371  1459          lines.append(&quot;&quot;)
```

```
9372  1460
9373  1461      lines.append(&quot;## 원본 출처\n&quot;)
9374  1462      lines.append(&quot;아래 링크를 클릭하면 원본·추출 텍스트 전체를 볼 수 있습니다.\n&quot;)
9375  1463      for s in item.sources:
9376  1464          label, href = source_link_target(s)
9377  1465          if item.type == &quot;assignment&quot;:
9378  1466              label = mask_assignment_privacy(label)
9379  1467              disp_path = mask_assignment_privacy(s.path)
9380  1468              lines.append(f&quot;- [{label}]({href}) ({s.unit}) — `{disp_path}`&quot;)
9381  1469          else:
9382  1470              lines.append(f&quot;- [{label}]({href}) ({s.unit}) — `{s.path}`&quot;)
9383  1471      lines.append(&quot;&quot;)
9384  1472
9385  1473      return mask_secrets(&quot;\n&quot;.join(lines))
9386  1474
9387  1475
9388  1476  def main() -&gt; None:
9389  1477      &quot;&quot;&quot;학습·과제 요약을 output에 쓰고 catalog.json과 index.md를 갱신한 뒤 정적 사이트 빌드를 호출한
다.&quot;&quot;&quot;
9390  1478      STUDY_OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
9391  1479      ASSIGN_OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
9392  1480      EXTRACTED.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
9393  1481
9394  1482      study_items = build_study_catalog()
9395  1483      assign_items = build_assignment_catalog()
9396  1484
9397  1485      all_items = study_items + assign_items
9398  1486      print(f&quot;Study: {len(study_items)}, Assignment: {len(assign_items)}, Total: {len(all_items)}&quot;)
9399  1487
9400  1488      for item in all_items:
9401  1489          item.load_sources()
9402  1490
9403  1491      expected_study = {f&quot;{it.slug}.md&quot; for it in study_items}
9404  1492      expected_assign = {f&quot;{it.slug}.md&quot; for it in assign_items}
9405  1493      for d, expected in ((STUDY_OUT, expected_study), (ASSIGN_OUT, expected_assign)):
9406  1494          for old in d.glob(&quot;*.md&quot;):
9407  1495              if old.name not in expected:
9408  1496                  old.unlink()
9409  1497
9410  1498      catalog_data = []
9411  1499      for item in all_items:
9412  1500          md = render_markdown(item)
9413  1501          out_dir = STUDY_OUT if item.type == &quot;study&quot; else ASSIGN_OUT
9414  1502          (out_dir / f&quot;{item.slug}.md&quot;).write_text(md, encoding=&quot;utf-8&quot;)
9415  1503          catalog_data.append(
9416  1504              {
9417  1505                  &quot;id&quot;: item.id,
9418  1506                  &quot;type&quot;: item.type,
9419  1507                  &quot;category&quot;: item.category,
9420  1508                  &quot;title&quot;: item.title,
9421  1509                  &quot;slug&quot;: item.slug,
9422  1510                  &quot;summary&quot;: item.summary,
9423  1511                  &quot;tags&quot;: item.tags,
9424  1512                  &quot;output&quot;: f&quot;output/{item.type}/{item.slug}.md&quot;,
9425  1513                  &quot;sources&quot;: [{&quot;path&quot;: s.path, &quot;unit&quot;: s.unit} for s in item.source
s],
9426  1514              }
9427  1515          )
9428  1516
9429  1517      (OUT / &quot;catalog.json&quot;).write_text(
9430  1518          json.dumps({&quot;items&quot;: catalog_data, &quot;counts&quot;: {&quot;study&quot;: len(study_items),
&quot;assignment&quot;: len(assign_items), &quot;total&quot;: len(all_items)}}, ensure_ascii=False, indent=2),
9431  1519          encoding=&quot;utf-8&quot;,
9432  1520      )
9433  1521
9434  1522      # index.md
9435  1523      idx = [&quot;# 학습·과제 기록 인덱스\n&quot;, f&quot;총 **{len(all_items)}**개 항목 (학습 {len(study_items)} +
```

과제 {len(assign_items)})\n"]
9436 1524 idx.append("## 학습 (study)\n")
9437 1525 for it in study_items:
9438 1526 idx.append(f"- [{it.title}](study/{it.slug}.md) — {it.summary}")
9439 1527 idx.append("\n## 과제 (assignment)\n")
9440 1528 for it in assign_items:
9441 1529 idx.append(f"- [{it.title}](assignment/{it.slug}.md) — {it.summary}")
9442 1530 (OUT / "index.md").write_text("\n".join(idx), encoding="utf-8")
9443 1531 print("Done.")
9444 1532 try:
9445 1533 import subprocess
9446 1534 import sys
9447 1535
9448 1536 script = ROOT / "scripts" / "build_static_site.py"
9449 1537 if script.is_file():
9450 1538 subprocess.run([sys.executable, str(script)], check=False)
9451 1539 except OSError:
9452 1540 pass
9453 1541
9454 1542
9455 1543 if __name__ == "__main__":
9456 1544 main()</pre>
9457 <h2>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py</h2>
9458 <pre> 1 # -*- coding: utf-8 -*-
9459 2 """요약 마크다운과 원본 텍스트로 대시보드용 data.js, 소스 JSON, 히어로 목록을 만든다.""&quo
t;
9460 3 from __future__ import annotations
9461 4
9462 5 import hashlib
9463 6 import json
9464 7 import re
9465 8 import shutil
9466 9 from pathlib import Path
9467 10 from urllib.parse import unquote
9468 11
9469 12 ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
9470 13 OUT = ROOT / "output"
9471 14 SITE = ROOT / "dashboard"
9472 15 HERO_IMAGE_DIR = ROOT / "data" / "image"
9473 16 HERO_IMAGE_EXTS = {".jpg", ".jpeg", ".png", ".gif", ".webp", &
amp;quot;.bmp"}
9474 17 CATALOG_PATH = OUT / "catalog.json"
9475 18 GITHUB_MAX_BYTES = 100 * 1024 * 1024
9476 19 _ASSIGNMENT_DIR = "과제분류하기"
9477 20 PROFESSOR_MASK = "OOO 교수님"
9478 21 STUDENT_ID_MASK = "OOOOOOOO"
9479 22 KEY_MASK = "142857"
9480 23
9481 24 _SECRET_PATTERNS = [
9482 25 # Google API Key
9483 26 re.compile(r"AIza[0-9A-Za-z\-_]{35}"),
9484 27 # OpenAI API Key
9485 28 re.compile(r"sk-[a-zA-Z0-9_\-]{20,}"),
9486 29 # Anthropic API Key
9487 30 re.compile(r"sk-ant-[a-zA-Z0-9_\-]{20,}"),
9488 31 # GitHub Token
9489 32 re.compile(r"(?:ghp|gho|ghu|ghs|ghr)_[a-zA-Z0-9]{36}|github_pat_[a-zA-Z0-9_]{50,}"),
9490 33 # AWS Access Key
9491 34 re.compile(r"(?:AKIA|ABIA|ACCA|ASIA)[0-9A-Z]{16}"),
9492 35 # Slack Token
9493 36 re.compile(r"xox[baprs]-[0-9a-zA-Z]{10,}"),
9494 37 # Firebase FCM device registration token
9495 38 re.compile(r"[a-zA-Z0-9_\-]{15,}:APA91b[a-zA-Z0-9_\-]{50,}"),
9496 39]
9497 40
9498 41 _KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS = [
9499 42 re.compile(

```
9500   43          r&#x27;(?i)((?:api[_-]?key|client[_-]?secret|secret[_-]?key|access[_-]?token|service[_-]?key)\s*[:=]\s*
[&quot;\&#x27;])([a-zA-Z0-9_\-\.\%\+\=]{16,})([&quot;\&#x27;])&#x27;
9501   44      ),
9502   45      re.compile(
9503   46          r&#x27;(?i)((?:android:name=[&quot;\&#x27;]com\.google\.android\.maps\.v2\.API_KEY[&quot;\&#x27;]\s+andr
oid:value=[&quot;\&#x27;]))([^&quot;\&#x27;]+)([&quot;\&#x27;])&#x27;
9504   47      ),
9505   48  ]
9506   49
9507   50
9508   51  def mask_secrets(text: str, mask: str = KEY_MASK) -&gt; str:
9509   52      &quot;&quot;&quot;본문에서 API 키·토큰 패턴을 찾아 고정 마스크 문자열로 바꾼다.&quot;&quot;&quot;
9510   53      if not text:
9511   54          return text
9512   55      for pat in _SECRET_PATTERNS:
9513   56          text = pat.sub(mask, text)
9514   57      for pat in _KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS:
9515   58          text = pat.sub(rf&quot;\g&lt;1&gt;{mask}\g&lt;3&gt;&quot;, text)
9516   59      return text
9517   60
9518   61  _SOURCE_HREF_RE = re.compile(
9519   62      r&#x27;&lt;a href=&quot;(/(?:data|_extracted)/[^&quot;]+)&quot;([^&gt;]*)&gt;&#x27;,
9520   63      re.I,
9521   64  )
9522   65
9523   66
9524   67  def is_assignment_path(rel_path: str) -&gt; bool:
9525   68      &quot;&quot;&quot;경로에 과제 폴더 이름이 있으면 참을 돌려준다.&quot;&quot;&quot;
9526   69      return _ASSIGNMENT_DIR in rel_path.replace(&quot;\\&quot;, &quot;/&quot;)
9527   70
9528   71
9529   72  def mask_assignment_privacy(text: str) -&gt; str:
9530   73      &quot;&quot;&quot;과제 본문의 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다.&quot;&quot;&quot;
9531   74      if not text:
9532   75          return text
9533   76      text = re.sub(
9534   77          r&quot;(지도교수\s*[:：]\s*)\S+(?:\s*교수님)?&quot;,
9535   78          rf&quot;\1{PROFESSOR_MASK}&quot;,
9536   79          text,
9537   80      )
9538   81      text = re.sub(
9539   82          r&quot;((?:학\s*번|수\s*강\s*번\s*호)\s*[:：]\s*)\d+&quot;,
9540   83          rf&quot;\1{STUDENT_ID_MASK}&quot;,
9541   84          text,
9542   85      )
9543   86      text = re.sub(r&quot;\(\d{7,8}\s+&quot;, f&quot;({STUDENT_ID_MASK} &quot;, text)
9544   87      text = re.sub(r&quot;\(\d{7,8}\)&quot;, f&quot;({STUDENT_ID_MASK})&quot;, text)
9545   88      text = re.sub(r&quot;_\d{7,8}_&quot;, f&quot;_{STUDENT_ID_MASK}_&quot;, text)
9546   89      return text
9547   90
9548   91
9549   92  def parse_frontmatter(raw: str) -&gt; tuple[dict, str]:
9550   93      &quot;&quot;&quot;마크다운 앞의 YAML 프론트매터를 딕셔너리와 본문으로 나눈다. 태그 목록과 sources도 읽는다.&quot;&
quot;&quot;
9551   94      match = re.match(r&quot;^---\r?\n([\s\S]*?)\r?\n---\r?\n([\s\S]*)$&quot;, raw)
9552   95      if not match:
9553   96          return {}, raw
9554   97      yaml, body = match.group(1), match.group(2)
9555   98      meta: dict = {}
9556   99      current_key = None
9557  100      in_sources = False
9558  101      source_item = None
9559  102
9560  103      for line in yaml.split(&quot;\n&quot;):
9561  104          if line.strip().startswith(&quot;sources:&quot;):
9562  105              in_sources = True
9563  106              meta[&quot;sources&quot;] = []
```

```
9564  107              continue
9565  108          if in_sources:
9566  109              if re.match(r&quot;^\s+-\s+path:&quot;, line):
9567  110                  source_item = {&quot;path&quot;: line.split(&quot;path:&quot;, 1)[1].strip()}
9568  111                  meta[&quot;sources&quot;].append(source_item)
9569  112              elif source_item and re.match(r&quot;^\s+unit:&quot;, line):
9570  113                  source_item[&quot;unit&quot;] = (
9571  114                      line.split(&quot;unit:&quot;, 1)[1].strip().strip(&quot;\&quot;&#x27;&quot;)
9572  115                  )
9573  116              elif line.strip() and not line.startswith(&quot; &quot;):
9574  117                  in_sources = False
9575  118          if not in_sources:
9576  119              m = re.match(r&quot;^(\w+):\s*(.*)$&quot;, line)
9577  120              if m:
9578  121                  current_key = m.group(1)
9579  122                  val = m.group(2).strip().strip(&quot;\&quot;&#x27;&quot;)
9580  123                  meta[current_key] = val
9581  124              elif current_key == &quot;tags&quot; and re.match(r&quot;^\s+-\s+&quot;, line):
9582  125                  meta.setdefault(&quot;tags&quot;, [])
9583  126                  meta[&quot;tags&quot;].append(line.split(&quot;-&quot;, 1)[1].strip())
9584  127      if isinstance(meta.get(&quot;tags&quot;), str) and meta[&quot;tags&quot;].startswith(&quot;[&quot;):
9585  128          try:
9586  129              meta[&quot;tags&quot;] = json.loads(meta[&quot;tags&quot;].replace(&quot;&#x27;&quot;, &#x27;&quot;&
#x27;))
9587  130          except json.JSONDecodeError:
9588  131              meta[&quot;tags&quot;] = []
9589  132      return meta, body
9590  133
9591  134
9592  135  def md_to_html(body: str) -&gt; str:
9593  136      &quot;&quot;&quot;요약 마크다운 본문을 HTML로 바꾼다. markdown 패키지가 없으면 제목·목록·문단만 직접 변환한다.&quo
t;&quot;&quot;
9594  137      try:
9595  138          import markdown
9596  139
9597  140          return markdown.markdown(
9598  141              body,
9599  142              extensions=[&quot;extra&quot;, &quot;nl2br&quot;, &quot;sane_lists&quot;],
9600  143              output_format=&quot;html5&quot;,
9601  144          )
9602  145      except ImportError:
9603  146          html = []
9604  147          for block in re.split(r&quot;\n\n+&quot;, body.strip()):
9605  148              block = block.strip()
9606  149              if not block:
9607  150                  continue
9608  151              if block.startswith(&quot;### &quot;):
9609  152                  html.append(f&quot;&lt;h3&gt;{_esc(block[4:])}&lt;/h3&gt;&quot;)
9610  153              elif block.startswith(&quot;## &quot;):
9611  154                  html.append(f&quot;&lt;h2&gt;{_esc(block[3:])}&lt;/h2&gt;&quot;)
9612  155              elif block.startswith(&quot;# &quot;):
9613  156                  html.append(f&quot;&lt;h1&gt;{_esc(block[2:])}&lt;/h1&gt;&quot;)
9614  157              elif block.startswith(&quot;- &quot;):
9615  158                  items = &quot;&quot;.join(
9616  159                      f&quot;&lt;li&gt;{_inline_md(line[2:])}&lt;/li&gt;&quot;
9617  160                      for line in block.split(&quot;\n&quot;)
9618  161                      if line.startswith(&quot;- &quot;)
9619  162                  )
9620  163                  html.append(f&quot;&lt;ul&gt;{items}&lt;/ul&gt;&quot;)
9621  164              else:
9622  165                  html.append(f&quot;&lt;p&gt;{_inline_md(block.replace(chr(10), &#x27; &#x27;))}&lt;/p&gt;&quot;)
9623  166          return &quot;\n&quot;.join(html)
9624  167
9625  168
9626  169  def _esc(s: str) -&gt; str:
9627  170      &quot;&quot;&quot;HTML에 넣을 문자열의 &amp;, &lt;, &gt;, 따옴표를 이스케이프한다.&quot;&quot;&quot;
9628  171      return (
```

```
9629  172          s.replace(&amp;quot;&amp;amp;&amp;quot;, &amp;quot;&amp;amp;amp;&amp;quot;)
9630  173          .replace(&amp;quot;&amp;lt;&amp;quot;, &amp;quot;&amp;amp;lt;&amp;quot;)
9631  174          .replace(&amp;quot;&amp;gt;&amp;quot;, &amp;quot;&amp;amp;gt;&amp;quot;)
9632  175          .replace(&amp;#x27;&amp;quot;&amp;#x27;, &amp;quot;&amp;amp;quot;&amp;quot;)
9633  176      )
9634  177
9635  178
9636  179  def _inline_md(s: str) -&amp;gt; str:
9637  180      &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;한 줄 안의 굵게, 코드, 사이트 내부 링크를 HTML로 바꾼다.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;
9638  181      s = _esc(s)
9639  182      s = re.sub(r&amp;quot;\*\*(.+?)\*\*&amp;quot;, r&amp;quot;&amp;lt;strong&amp;gt;\1&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;quot;, s)
9640  183      s = re.sub(r&amp;quot;`([^`]+)`&amp;quot;, r&amp;quot;&amp;lt;code&amp;gt;\1&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;quot;, s)
9641  184      s = re.sub(
9642  185          r&amp;quot;\[([^\]]+)\]\(([/[^)]+)\)&amp;quot;,
9643  186          r&amp;#x27;&amp;lt;a href=&amp;quot;\2&amp;quot;&amp;gt;\1&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;#x27;,
9644  187          s,
9645  188      )
9646  189      return s
9647  190
9648  191
9649  192  def normalize_source_key(key: str) -&amp;gt; str:
9650  193      &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;마크다운 링크의 퍼센트 인코딩을 풀어 디스크의 원본 경로와 같게 만든다.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;
9651  194      k = key.replace(&amp;quot;\\&amp;quot;, &amp;quot;/&amp;quot;).lstrip(&amp;quot;/&amp;quot;)
9652  195      prev = None
9653  196      while prev != k:
9654  197          prev = k
9655  198          k = unquote(k)
9656  199      return k
9657  200
9658  201
9659  202  def rewrite_source_links(html: str, pending: set[str]) -&amp;gt; str:
9660  203      &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;본문 HTML의 /data, /_extracted 링크를 원본 보기용 data-source 앵커로 바꾸고, 필요한 원본 키를
모은다.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;
9661  204      def repl(m: re.Match) -&amp;gt; str:
9662  205          &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;링크 하나에서 원본 키를 꺼내 pending에 넣고, source-link 클래스가 있는 앵커로 바꾼다.&amp;quot;
&amp;quot;&amp;quot;
9663  206          href = m.group(1)
9664  207          key = normalize_source_key(href)
9665  208          pending.add(key)
9666  209          attrs = m.group(2) or &amp;quot;&amp;quot;
9667  210          if &amp;quot;class=&amp;quot; in attrs:
9668  211              attrs = re.sub(
9669  212                  r&amp;#x27;class=&amp;quot;([^&amp;quot;]*)&amp;quot;&amp;#x27;,
9670  213                  lambda cm: f&amp;#x27;class=&amp;quot;{cm.group(1)} source-link&amp;quot;&amp;#x27;,
9671  214                  attrs,
9672  215                  count=1,
9673  216              )
9674  217          else:
9675  218              attrs += &amp;#x27; class=&amp;quot;source-link&amp;quot;&amp;#x27;
9676  219          return f&amp;#x27;&amp;lt;a href=&amp;quot;#&amp;quot; data-source=&amp;quot;{key}&amp;quot;{attrs}&amp;gt;&amp;#x27;
9677  220
9678  221      return _SOURCE_HREF_RE.sub(repl, html)
9679  222
9680  223
9681  224  def resolve_source_path(key: str) -&amp;gt; Path | None:
9682  225      &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;원본 키를 output/_extracted 또는 저장소 data 아래의 실제 파일 경로로 바꾼다.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;
9683  226      key = normalize_source_key(key)
9684  227      if key.startswith(&amp;quot;_extracted/&amp;quot;):
9685  228          return OUT / key
9686  229      if key.startswith(&amp;quot;data/&amp;quot;):
9687  230          return ROOT / key
9688  231      return None
9689  232
9690  233
9691  234  def read_text_file(path: Path) -&amp;gt; str:
9692  235      &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;utf-8, utf-8-sig, cp949 순으로 읽고, 실패하면 깨진 글자를 대체해 utf-8로 읽는다.&amp;quot;&amp;quot;&amp;q
uot;
```

```
9693  236      for enc in (&quot;utf-8&quot;, &quot;utf-8-sig&quot;, &quot;cp949&quot;):
9694  237          try:
9695  238              return path.read_text(encoding=enc)
9696  239          except (UnicodeDecodeError, OSError):
9697  240              continue
9698  241      return path.read_text(encoding=&quot;utf-8&quot;, errors=&quot;replace&quot;)
9699  242
9700  243
9701  244  def read_source_text(key: str) -&gt; str | None:
9702  245      &quot;&quot;&quot;원본 키의 파일을 읽어 비밀 값을 가리고, 과제면 개인정보도 가린 뒤 돌려준다. 파일이 없으면 None이
다.&quot;&quot;&quot;
9703  246      path = resolve_source_path(key)
9704  247      if not path or not path.is_file():
9705  248          return None
9706  249      try:
9707  250          text = read_text_file(path)
9708  251      except OSError:
9709  252          return None
9710  253      text = mask_secrets(text)
9711  254      if is_assignment_path(key):
9712  255          text = mask_assignment_privacy(text)
9713  256      return text
9714  257
9715  258
9716  259  def collect_hero_images() -&gt; list[str]:
9717  260      &quot;&quot;&quot;data/image의 이미지 파일을 정렬해 대시보드에서 쓰는 상대 경로 목록으로 만든다.&quot;&quot;&quo
t;
9718  261      if not HERO_IMAGE_DIR.is_dir():
9719  262          return []
9720  263      paths: list[str] = []
9721  264      for path in sorted(HERO_IMAGE_DIR.iterdir(), key=lambda p: p.name.lower()):
9722  265          if not path.is_file():
9723  266              continue
9724  267          if path.suffix.lower() not in HERO_IMAGE_EXTS:
9725  268              continue
9726  269          paths.append(f&quot;../data/image/{path.name}&quot;)
9727  270      return paths
9728  271
9729  272
9730  273  def write_hero_images_js(js_dir: Path) -&gt; int:
9731  274      &quot;&quot;&quot;히어로 이미지 경로를 window.HERO_IMAGES 대입문으로 hero-images.js에 쓰고 개수를 돌려준다.&quot;
&quot;&quot;
9732  275      images = collect_hero_images()
9733  276      content = &quot;window.HERO_IMAGES = &quot; + json.dumps(images, ensure_ascii=False) + &quot;;\n&quot;
9734  277      (js_dir / &quot;hero-images.js&quot;).write_text(content, encoding=&quot;utf-8&quot;)
9735  278      return len(images)
9736  279
9737  280
9738  281  def source_chunk_filename(key: str, text: str) -&gt; str:
9739  282      &quot;&quot;&quot;원본 키와 본문 해시로 sources 폴더에 저장할 JSON 파일 이름을 만든다.&quot;&quot;&quot;
9740  283      key_digest = hashlib.sha256(key.encode(&quot;utf-8&quot;)).hexdigest()[:8]
9741  284      content_digest = hashlib.sha256(text.encode(&quot;utf-8&quot;)).hexdigest()[:8]
9742  285      return f&quot;{key_digest}-{content_digest}.json&quot;
9743  286
9744  287
9745  288  def source_build_id(source_map: dict[str, str]) -&gt; str:
9746  289      &quot;&quot;&quot;원본 지도 전체를 해시해 캐시 무효화에 쓰는 짧은 빌드 아이디를 만든다.&quot;&quot;&quot;
9747  290      payload = &quot;|&quot;.join(f&quot;{k}:{v}&quot; for k, v in sorted(source_map.items()))
9748  291      return hashlib.sha256(payload.encode(&quot;utf-8&quot;)).hexdigest()[:12]
9749  292
9750  293
9751  294  def stamp_index_scripts(build_id: str) -&gt; None:
9752  295      &quot;&quot;&quot;대시보드 index.html의 data.js, app.js 주소에 빌드 아이디 쿼리를 붙인다.&quot;&quot;&quot;
9753  296      index_path = SITE / &quot;index.html&quot;
9754  297      html = index_path.read_text(encoding=&quot;utf-8&quot;)
9755  298      html = re.sub(
9756  299          r&#x27;src=&quot;js/(data|app)\.js(?:\?[^&quot;]*)?&quot;&#x27;,
```

```
9757  300          lambda m: f&#x27;src=&quot;js/{m.group(1)}.js?v={build_id}&quot;&#x27;,
9758  301          html,
9759  302      )
9760  303      index_path.write_text(html, encoding=&quot;utf-8&quot;)
9761  304
9762  305
9763  306  def assert_under_github_limit(path: Path, label: str) -&gt; None:
9764  307      &quot;&quot;&quot;파일 크기가 GitHub 한 파일 한도를 넘으면 빌드를 중단한다.&quot;&quot;&quot;
9765  308      size = path.stat().st_size
9766  309      if size &gt; GITHUB_MAX_BYTES:
9767  310          mb = size / (1024 * 1024)
9768  311          raise SystemExit(
9769  312              f&quot;{label} ({path}) is {mb:.1f} MB — exceeds GitHub 100 MB file limit.&quot;
9770  313          )
9771  314
9772  315
9773  316  def collect_catalog(catalog_data: dict) -&gt; list[dict]:
9774  317      &quot;&quot;&quot;catalog.json 항목에서 카드에 필요한 id, 종류, 제목, 슬러그, 요약, 태그만 고른다.&quot;&quot;&qu
ot;
9775  318      items = []
9776  319      for it in catalog_data.get(&quot;items&quot;, []):
9777  320          items.append(
9778  321              {
9779  322                  &quot;id&quot;: it[&quot;id&quot;],
9780  323                  &quot;type&quot;: it[&quot;type&quot;],
9781  324                  &quot;title&quot;: it[&quot;title&quot;],
9782  325                  &quot;slug&quot;: it[&quot;slug&quot;],
9783  326                  &quot;summary&quot;: it.get(&quot;summary&quot;, &quot;&quot;),
9784  327                  &quot;tags&quot;: it.get(&quot;tags&quot;) or [],
9785  328              }
9786  329          )
9787  330      return items
9788  331
9789  332
9790  333  def build_site() -&gt; None:
9791  334      &quot;&quot;&quot;요약 HTML, 원본 JSON, data.js, 히어로 목록을 dashboard에 쓴다. catalog.json이 없으면 중단한다.
&quot;&quot;&quot;
9792  335      if not CATALOG_PATH.is_file():
9793  336          raise SystemExit(&quot;catalog.json 없음. 먼저 python scripts/build_output.py 실행&quot;)
9794  337
9795  338      catalog_data = json.loads(CATALOG_PATH.read_text(encoding=&quot;utf-8&quot;))
9796  339      catalog = collect_catalog(catalog_data)
9797  340      articles: dict[str, str] = {}
9798  341      pending_sources: set[str] = set()
9799  342
9800  343      for item in catalog_data.get(&quot;items&quot;, []):
9801  344          md_path = ROOT / item[&quot;output&quot;]
9802  345          if not md_path.is_file():
9803  346              continue
9804  347          raw = md_path.read_text(encoding=&quot;utf-8&quot;)
9805  348          _, body = parse_frontmatter(raw)
9806  349          html = md_to_html(mask_secrets(body))
9807  350          html = rewrite_source_links(html, pending_sources)
9808  351          articles[item[&quot;slug&quot;]] = html
9809  352
9810  353      source_map: dict[str, str] = {}
9811  354      sources_dir = SITE / &quot;js&quot; / &quot;sources&quot;
9812  355      if sources_dir.is_dir():
9813  356          shutil.rmtree(sources_dir)
9814  357      sources_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
9815  358
9816  359      written_sources = 0
9817  360      sources_total_bytes = 0
9818  361      for key in sorted(pending_sources):
9819  362          text = read_source_text(key)
9820  363          if text is None:
9821  364              continue
```

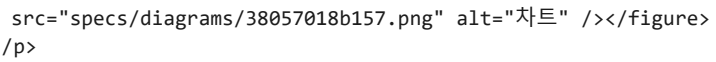
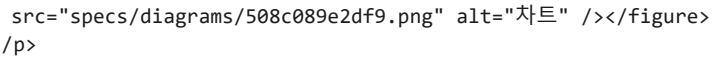
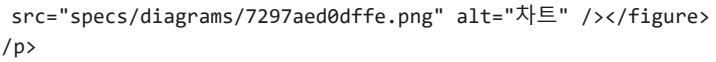
```
9822  365          chunk_name = source_chunk_filename(key, text)
9823  366          chunk_path = sources_dir / chunk_name
9824  367          chunk_payload = {&amp;quot;key&amp;quot;: key, &amp;quot;text&amp;quot;: text}
9825  368          chunk_path.write_text(
9826  369              json.dumps(chunk_payload, ensure_ascii=False),
9827  370              encoding=&amp;quot;utf-8&amp;quot;,
9828  371          )
9829  372          assert_under_github_limit(chunk_path, &amp;quot;Source chunk&amp;quot;)
9830  373          source_map[key] = chunk_name
9831  374          written_sources += 1
9832  375          sources_total_bytes += chunk_path.stat().st_size
9833  376
9834  377      build_id = source_build_id(source_map)
9835  378      site_data = {
9836  379          &amp;quot;catalog&amp;quot;: catalog,
9837  380          &amp;quot;articles&amp;quot;: articles,
9838  381          &amp;quot;sourceMap&amp;quot;: source_map,
9839  382          &amp;quot;sourceBuildId&amp;quot;: build_id,
9840  383          &amp;quot;counts&amp;quot;: catalog_data.get(&amp;quot;counts&amp;quot;, {}),
9841  384      }
9842  385
9843  386      js_dir = SITE / &amp;quot;js&amp;quot;
9844  387      css_dir = SITE / &amp;quot;css&amp;quot;
9845  388      js_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
9846  389      css_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
9847  390
9848  391      data_js_path = js_dir / &amp;quot;data.js&amp;quot;
9849  392      data_js = &amp;quot;window.SITE_DATA = &amp;quot; + json.dumps(site_data, ensure_ascii=False) + &amp;quot;;\n&amp;quot;
9850  393      data_js_path.write_text(data_js, encoding=&amp;quot;utf-8&amp;quot;)
9851  394      assert_under_github_limit(data_js_path, &amp;quot;data.js&amp;quot;)
9852  395      stamp_index_scripts(build_id)
9853  396      hero_count = write_hero_images_js(js_dir)
9854  397
9855  398      print(f&amp;quot;Static data: {len(catalog)} items, {written_sources} source chunks&amp;quot;)
9856  399      print(f&amp;quot;Wrote {data_js_path} ({data_js_path.stat().st_size // 1024} KB)&amp;quot;)
9857  400      print(
9858  401          f&amp;quot;Wrote {sources_dir} ({written_sources} files, &amp;quot;
9859  402          f&amp;quot;{sources_total_bytes // 1024} KB total)&amp;quot;
9860  403      )
9861  404      print(f&amp;quot;Wrote {js_dir / &amp;#x27;hero-images.js&amp;#x27;} ({hero_count} hero images)&amp;quot;)
9862  405
9863  406
9864  407  def main() -&amp;gt; None:
9865  408      &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;build_site를 실행하고, 만든 대시보드를 브라우저에서 열 수 있다고 안내한다.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;
9866  409      build_site()
9867  410      print(&amp;quot;Done. Open dashboard/index.html in a browser (or use a local static server).&amp;quot;)
9868  411
9869  412
9870  413  if __name__ == &amp;quot;__main__&amp;quot;:
9871  414      main()</pre>
9872  <h2>study_note_record_organization/scripts/extract_sources.py</h2>
9873  <pre> 1  # -*- coding: utf-8 -*-
9874   2  &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;build_output.main을 호출해 원본 추출, 요약 마크다운, 정적 사이트 데이터 갱신을 한 번에 실행한다.&amp;quo
t;&amp;quot;&amp;quot;
9875   3  from build_output import main
9876   4
9877   5  if __name__ == &amp;quot;__main__&amp;quot;:
9878   6      main()</pre>
9879  </body>
9880  </html>
```

news_reading_note_proj/docs/technical-specs.html

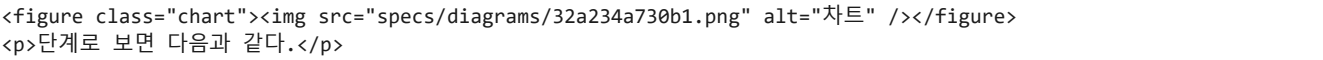
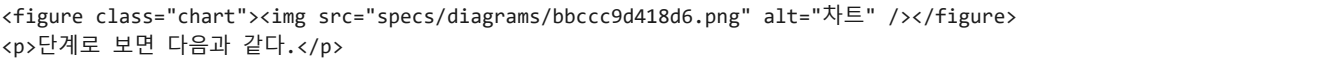
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>기술명세</title>
<style>

@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }
figure.chart { margin: 0.4em 0 1em; text-align: center; page-break-inside: avoid; break-inside: avoid; }
figure.chart img { max-width: 100%; max-height: 230mm; width: auto; height: auto; }

</style>
</head>
<body>
<h1>기술명세</h1>
<p>이 저장소는 취업 지원용 정적 웹 사이트다. 방문자는 포트폴리오 메인, 이력서, 자기소개, 온라인 명함, 학습 기록 대시보드를 본다. 작성자는 학습 노트와 과제 문서를 요약 마크다운과 대시보드 데이터로 다시 만든다.</p>
<p>서버 프로세스는 없다. 브라우저가 HTML, CSS, JS를 읽고, 대시보드 데이터는 파이썬 스크립트가 미리 만들어 둔다. <code>data/</code> 안의 과제 프로그램 소스 코드는 이 명세의 대상이 아니다.</p>
<p>함수와 클래스의 줄 단위 설명은 <code>docs/code-reference.md</code>에 있다. 이 묶음은 요구부터 시험까지의 기술문서다.</p>
<h2>읽는 순서</h2>
<ol><li>요구사항 명세</li><li>유스케이스</li><li>자료 흐름도 (DFD)</li><li>자료 사전 (DD)</li><li>화면 흐름</li><li>프로세스 명세</li><li>상태 전이</li><li>구조도</li><li>시험 명세</li></ol>
<h2>행위자</h2>
<ul><li>방문자: 브라우저로 페이지를 연다.</li><li>작성자: 저장소에서 빌드 스크립트를 실행한다.</li></ul>
<h1>요구사항 명세</h1>
<h2>목적</h2>
<p>방문자가 지원 동기, 이력, 자기소개, 명함, 학습·과제 기록을 한 사이트에서 읽고, 작성자가 학습 원본이 바뀌면 요약과 대시보드 데이터를 다시 만들 수 있어야 한다.</p>
<h2>범위</h2>
<ul><li>포함: <code>index.html</code>, <code>cv/</code>, <code>cover_letter/</code>, <code>online_business_card/</code>, <code>study_note_record_organization/dashboard/</code>, <code>study_note_record_organization/scripts/</code></li><li>제외: <code>data/</code> 안의 과제 프로그램 코드, Visual Studio 생성물, 이미 만들어진 <code>output/</code> 원문을 사람이 고치는 일</li></ul>
<h2>기능 요구</h2>
<ul><li>FR-01 메인 화면은 지원 동기, 성장·학습, 역량, 강점, 마치며, 참고 절로 이동할 수 있다. 페이지 안 링크는 해당 절의 처음으로 스크롤하고, 그 절이 키보드 포커스를 받을 수 있다.</li><li>FR-02 자료 메뉴에서 자기소개, 온라인 명함, 이력서, 학습 기록 대시보드로 이동할 수 있다.</li><li>FR-03 좁은 화면에서는 햄버거 버튼으로 메뉴를 열고 닫는다. Escape 또는 768px보다 넓은 화면에서는 메뉴가 닫힌다.</li><li>FR-04 테마는 라이트와 다크 두 가지다. 선택한 값은 <code>portfolio-theme-v2</code>로 저장되고, 다음 방문과 다른 탭에 반영된다. 저장소를 쓸 수 없으면 현재 페이지만 유지한다.</li><li>FR-05 이력서의 각 경력 항목은 시작일과 종료일로 재직 기간을 계산해 보여 준다. 종료일이 today이면 오늘 날짜로 바꾼다.</li><li>FR-06 온라인 명함은 스크롤 진행률에 따라 앞 절반에서 뒤집히고, 뒤 절반에서 확대된다. 조금 내리면 스크롤 안내가 숨는다. 이력 절이 화면에 들어오면 나타나고, 벗어나면 다시 숨는다.</li><li>FR-07 학습 기록 대시보드는 카드 수, 학습 수, 과제 수, 총 기록 수를 보여 준다.</li><li>FR-08 검색어는 제목, 요약, 종류, 태그에 포함된 카드만 남긴다. 결과가 없으면 빈 상태 문구를 보여 준다.</li><li>FR-09 카드를 누르면 요약 모달이 열리고 페이지 스크롤이 잠긴다. 닫으면 스크롤이 다시 열린다. 요약 HTML이 없으면 오류 문구를 보여 준다.</li><li>FR-10 요약 안의 원본 링크는 원본 보기를 연다. HTML 원본은 평문으로 바꾸고, 과제 원본은 지도교수 이름과 학번을 가린다. 데이터베이스 총괄과제에는 ER 다이어그램을 덧붙인다.</li><li>FR-11 원본 JSON을 찾지 못하면 정적 사이트 빌드를 다시 실행하라는 안내를 보여 준다. <code>data.js</code>가 없으면 같은 취지의 안내를 그리드에 보여 준다.</li><li>FR-12 히어로에 이미지가 있으면 두 장을 번갈아 보여 준다. 클릭하면 다른 장으로 넘긴다. 이미지가 없으면 히어로 구역을 숨긴다.</li><li>FR-13 작성자가 <code>python scripts/build_output.py</code>를 실행하면 학습·과제 요약 마크다운, <code>catalog.json</code>, <code>index.md</code>가 갱신되고 이어서 정적 사이트 데이터가 만들어진다.</li><li>FR-14 빌드는 본문의 API 키·토큰 패턴을 고정 마스크로 바꾼다. 과제 본문의 학번과 지도교수 표기도 가린다.</li><li>FR-15 만들어지는 <code>data.js</code>와 원본 JSON 한 파일은 GitHub 한 파일 크기 한도를 넘으면 빌드가 중단된다.</li><li>FR-16 리소스 보호 스크립트는 인가되지 않은 호스트나 iframe 환경에서 본문 대신 차단 안내를 표시하고, 복사·우클릭 시 애니메이션 토스트를 띄운다. 검색창 입력은 차단하지 않는다.</li><li>FR-17 사이트 루트의 <code>rob
```

ots.txt</code>는 일반 검색로봇의 자료 경로 수집을 배제하고 17종의 인공지능 학습 수집기를 차단하며, <code>.well-known/tdmrep.json</code>으로 TDM 권리 유보를 알린다.
FR-18 문서 생성 스크립트는 마크다운 챕터와 Mermaid 다이어그램을 통합하여 단행본 <code>portfolio-book.pdf</code>를 빌드한다.
FR-19 5대 공개 페이지 하단에는 전개형 사이트맵과 저작권 표기(<code>김신욱(깃허브 ackdark23358)</code>), AI 문장 생성 선언문을 일관되게 표시한다.
<h2>비기능 요구</h2>
NFR-01 방문자 화면은 별도 애플리케이션 서버 없이 정적 파일만으로 동작한다.
NFR-02 화면 문구는 한글이다.
NFR-03 동작 줄이기가 켜져 있으면 메인 스크롤은 즉시 이동하고, 히어로 자동 전환은 하지 않는다.
NFR-04 학습 그룹 수가 기대와 다르면 요약 빌드는 감사 파일을 남기고 중단한다.
NFR-05 개인 식별 번호와 이름은 대시보드에 공개되는 과제 원문과 이 기술문서에 그대로 두지 않는다.
<h1>유스케이스</h1>
행위자는 방문자와 작성자다. 기본 흐름은 성공한 경우이고, 대안 흐름은 빠지거나 실패하는 경우다.
<h2>유스케이스 다이어그램</h2>
사람 그림은 행위자이고, 타원은 유스케이스다. 가운데 상자는 시스템 경계다. 실선은 행위자의 수행이고, 점선은 확장이다. 원본 보기는 학습 기록 열람이 열린 뒤에 선택된다.
<figure class="chart">  </figure>
단계로 보면 다음과 같다.
방문자는 포트폴리오 열람, 테마 전환, 이력서 기간 확인, 명함 스크롤, 학습 기록 검색과 열람, 원본 보기를 수행한다.
작성자는 요약 다시 빌드를 수행한다.
원본 보기는 학습 기록 검색과 열람을 확장한다. 요약 모달의 원본 링크에서만 이어진다.
<h2>UC-01 포트폴리오 열람</h2>
행위자: 방문자
사전조건: <code>index.html</code>을 열 수 있다.
기본 흐름: 방문자가 절 링크를 누른다. 해당 절로 스크롤된다. 자료 메뉴나 자료 카드에서 자기소개, 명함, 이력서, 학습 기록 중 하나로 이동한다.
대안 흐름: 링크의 대상 절이 없으면 기본 이동을 막지 않고 그 클릭은 무시된다.
사후조건: 보려는 화면 또는 절이 열려 있다.
<h2>UC-02 테마 전환</h2>
행위자: 방문자
사전조건: 테마 버튼이 있는 페이지다.
기본 흐름: 저장된 테마가 있으면 그것을 적용한다. 없으면 페이지의 기본 테마를 적용한다. 버튼을 누르면 라이트와 다크가 바뀌고 저장된다.
대안 흐름: 저장소를 쓸 수 없으면 현재 페이지만 바뀐다.
사후조건: <code>html</code>의 <code>data-theme</code>와 버튼 안내 문구가 현재 테마와 같다.
<h2>UC-03 이력서 기간 확인</h2>
행위자: 방문자
사전조건: 이력서에 시작일이 있는 경력 항목이 있다.
기본 흐름: 페이지가 준비되면 시작일과 종료일의 차이를 연·개월로 계산해 기간 자리에 괄호로 넣는다.
대안 흐름: 종료일이 today이면 오늘 날짜를 종료일 자리에 표시한 뒤 계산한다. 시작일이 비어 있으면 그 항목은 건너뛴다. 1년 미만이고 1개월 미만이면 하이픈을 보여 준다.
사후조건: 기간 문자열이 화면에 있다.
<h2>UC-04 명함 스크롤</h2>
행위자: 방문자
사전조건: 온라인 명함 페이지다.
기본 흐름: 스크롤 진행률 0에서 0.5까지 명함이 뒤집힌다. 0.5에서 1까지 화면을 덮도록 커진다. 이력 절이 20% 이상 보이면 표시 클래스가 붙는다.
대안 흐름: 스크롤을 위로 올리면 이력 절의 표시 클래스가 빠진다. 24px보다 많이 내리면 스크롤 안내가 숨는다.
사후조건: 카드 transform이 현재 스크롤과 맞다.
<h2>UC-05 학습 기록 검색과 열람</h2>
행위자: 방문자
사전조건: 대시보드에 <code>window.SITE_DATA.catalog</code>가 있다.
기본 흐름: 소개 문구와 건수가 채워지고 카드가 그려진다. 검색어를 입력하면 맞는 카드만 남는다. 카드를 누르면 요약 모달이 열린다.
대안 흐름: 검색 결과가 없으면 빈 상태 문구가 보인다. 카탈로그가 없으면 빌드 안내가 보인다. 해당 요약 HTML이 없으면 모달에 오류 문구가 보인다.
사후조건: 모달이 열려 있거나, 빈 결과·오류 안내가 보인다.
<h2>UC-06 원본 보기</h2>
행위자: 방문자
사전조건: 요약 모달 안에 원본 링크가 있다.
기본 흐름: 링크를 누르면 원본 보기가 열리고 텍스트를 불러온다. 한 번 받은 텍스트는 캐시에 둔다. 닫으면 원본 보기만 사라지고, 요약 모달이 남아 있으면 스크롤 잠금은 유지된다.
대안 흐름: JSON을 찾지 못하면 빌드 재실행 안내가 보인다. 경로가 과제 폴더면 개인정보를 가린 뒤 보여 준다. HTML 파일이면 태그를 뺀 평문으로 보여 준다.
사후조건: 원본 텍스트 또는 오류 안내가 원본 보기에 있다.
<h2>UC-07 요약 다시 빌드</h2>
행위자: 작성자
사전조건: <code>study_note_record_organization</code>에서 파이썬을 실행할 수 있고, <code>data/</code>에 노트와 과제 문서가 있다.
기본 흐름: <code>python scripts/build_output.py</code>를 실행한다. 학습 37그룹과 과제 카탈로그가 만들어지고, 요약 마크다운과 <code>catalog.json</code>이 쓰인 뒤 <code>build_static_site.py</code>가 <code>data.js</code>, 원본 JSON, 히어로 목록을 갱신한다.
대안 흐름: 학습 그룹 수가 37이 아니면 <code>output/study-audit.txt</code>를 남기고 중단한다. <code>catalog.json</code>이 없는데 정적 빌드만 실행하면 중단한다. 결과 파일이 크기 한도를 넘으면 중단한다.
사후조건: 대시보드가 새 카드와 원본을 읽을 수 있다.
<h1>자료 흐름도 (DFD)</h1>
외부 실체는 방문자와 작성자다. 자료 저장소는 학습 원본, 빌드 산출, 대시보드가 읽는 정적 데이터다.
<h2>배경도</h2>
작성자가 원본을 빌드에 넣고, 빌드 결과가 브라우저를 거쳐 방문자에게 보인다. 방문자는 브라우저에 검색어와 클릭을 보내고 화면을 받는다.
<figure class="chart">  </figure>
단계로 보면 다음과 같다.
작성자가 <code>data/</code>의 노트·과제 문서와 빌드 명령을 시스템에 넣는다.
시스템이 요약과 정적 데이터를 만든다.
방문자가 브라우저에서 페이지를 열고 검색·클릭을 보낸다.
시스템이 화면과 원본 텍스트를 돌려준다.
<h2>레벨 1</h2>
프로세스 여섯 개다. P1부터 P3은 작성자 빌드이고, P4부터 P6은 방문자 화면이다.
<figure class="chart">  </figure>
단계로 보면 다음과 같다.

```
 74  <ol><li>P1은 D1에서 텍스트, 워드, PDF, HTML 본문을 뽑고 비밀 값과 과제 개인정보를 가려 D2의 추출 캐시에도 둔다.</li><li>P2는 그 본문으로 학습·과제 요약 마크다운과 <code>catalog.json</code>을 D2에 쓴다.</li><li>P3은 D2의 요약을 HTML로 바꾸고, 원본 링크가 가리키는 본문을 D3의 JSON으로 나누어 저장한다. 카드 목록은 <code>data.js</code>에 둔다.</li><li>P4는 D3을 읽어 소개 문구와 히어로, 카드 그리드를 그린다.</li><li>P5는 검색어로 카드를 거르고, 클릭한 카드의 요약 HTML을 모달에 넣는다.</li><li>P6은 원본 키로 D3의 JSON을 찾아 평문으로 보여 준다. 과제 키이면 한 번 더 가린다.</li></ol>
 75  <h1>자료 사전 (DD)</h1>
 76  <p>DFD의 자료 흐름과 저장소에 실리는 자료의 이름, 의미, 구성을 적는다. 값은 예시로 학번이나 이름을 넣지 않는다.</p>
 77  <h2>CatalogItem</h2>
 78  <p>학습 또는 과제 카드 하나다. 빌드 중의 파이썬 객체이고, 공개용 <code>catalog.json</code>과 <code>SITE_DATA.catalog</code>에는 일부만 나간다.</p>
 79  <ul><li>id: <code>study-</code> 또는 <code>assignment-</code>로 시작하는 식별자</li><li>type: <code>study</code> 또는 <code>assignment</code></li><li>category: 학습은 <code>book</code> 또는 <code>course</code>, 과제는 <code>university</code></li><li>title: 화면에 보이는 제목</li><li>slug: 파일 이름과 요약 HTML 키</li><li>summary: 한 줄 요약</li><li>tags: 문자열 목록</li><li>sources: <code>SourceRef</code> 목록. 공개 catalog에는 path와 unit만 남는다</li></ul>
 80  <h2>SourceRef</h2>
 81  <p>카드가 가리키는 원본 하나다.</p>
 82  <ul><li>path: 저장소 기준 상대 경로. 예: <code>data/</code> 아래 노트</li><li>unit: 장, 일차, 강, 주차, 서론, 부록, 코딩면허, 또는 <code>전체</code>. 과제는 <code>총괄과제</code></li><li>text: 추출한 본문. 빌드 메모리와 추출 캐시에만 있고 <code>data.js</code> 카드에는 넣지 않는다</li></ul>
 83  <h2>D1 학습 원본</h2>
 84  <p><code>study_note_record_organization/data/</code>의 노트와 과제 문서, <code>data/image/</code>의 히어로 이미지다. 과제 프로그램 소스 코드는 화면 명세의 입력으로 다루지 않는다.</p>
 85  <h2>D2 output</h2>
 86  <ul><li><code>output/study/*.md</code>: 학습 요약. 앞에 YAML 프론트매터가 있다</li><li><code>output/assignment/*.md</code>: 과제 요약</li><li><code>output/catalog.json</code>: <code>items</code> 배열과 <code>counts.study</code>, <code>counts.assignment</code>, <code>counts.total</code></li><li><code>output/_extracted/*.txt</code>: 가린 추출 본문</li><li><code>output/index.md</code>: 사람이 보는 요약 목록</li><li><code>output/study-audit.txt</code>: 학습 그룹 수가 어긋났을 때만 생기는 감사 기록</li></ul>
 87  <h2>D3 정적 데이터</h2>
 88  <p><code>window.SITE_DATA</code>로 <code>dashboard/js/data.js</code>에 들어간다.</p>
 89  <ul><li>catalog: 카드 배열. 각 항목은 id, type, title, slug, summary, tags</li><li>articles: slug를 키로 하는 요약 HTML 문자열</li><li>sourceMap: 원본 경로 키에서 <code>js/sources/</code> JSON 파일 이름으로의 대응</li><li>sourceBuildId: 원본 지도 해시 12자. 스크립트 주소의 <code>v</code> 쿼리와 원본 요청 캐시 무효화에 쓴다</li><li>counts: 학습, 과제, 전체 건수</li></ul>
 90  <p>원본 JSON 한 개의 구성은 다음이다.</p>
 91  <ul><li>key: 원본 경로</li><li>text: 가린 본문 전체</li></ul>
 92  <p><code>window.HERO_IMAGES</code>는 이미지 상대 경로 문자열의 배열이다. <code>SITE_DATA</code>와 별도 파일이다.</p>
 93  <h2>테마 저장값</h2>
 94  <ul><li>키: <code>portfolio-theme-v2</code></li><li>값: <code>light</code> 또는 <code>dark</code></li><li>위치: 브라우저 localStorage</li><li>없는 값이나 저장 실패: 페이지의 <code>data-default-theme</code>를 쓰고, 그것도 없으면 다크를 기본으로 하는 스크립트가 있다. 메인 문서의 기본 표시는 라이트다</li></ul>
 95  <h2>가림 값</h2>
 96  <ul><li>비밀 값 마스크: 고정 문자열. API 키와 토큰 패턴을 대체한다</li><li>학번 마스크: 8자리 영문 O</li><li>지도교수 마스크: 이름 대신 쓰는 고정 호칭 문자열</li></ul>
 97  <p>이 마스크 결과는 추출 본문, 요약에 실린 과제 경로, 원본 보기 화면에 적용된다.</p>
 98  <h2>D4 리소스 보안 가드 및 수집 정책</h2>
 99  <ul><li><code>window.__portfolioGuard</code>: <code>allowsAccess()</code> 메서드를 가진 전역 객체. <code>!isEmbedded() &amp;amp;&amp;amp; allowedHost()</code> 결과를 반환한다.</li><li><code>ALLOWED_HOSTS</code>: 허용 호스트 매핑 객체 (<code>ackdark23358.github.io</code>, <code>localhost</code>, <code>127.0.0.1</code>).</li><li><code>tdmrep.json</code>: TDM 권리 유보 선언 JSON (<code>[{&amp;quot;location&amp;quot;: &amp;quot;/&amp;quot;, &amp;quot;tdm-reservation&amp;quot;: 1}]</code>).</li><li>하단 고정 표기값:</li></ul>
100  <p>- 저작권: <code>© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</code> - AI 생성 선언문: <code>자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.</code></p>
101  <h1>화면 흐름</h1>
102  <p>화면은 다섯이다. 메인이 허브이고, 나머지 넷은 자료 메뉴와 본문 카드로 연결된다. 각 화면은 같은 테마 저장 키를 읽는다.</p>
103  <figure class="chart"><img src="specs/diagrams/29b0dff31cc4.png" alt="차트" /></figure>
104  <p>단계로 보면 다음과 같다.</p>
105  <ol><li>방문자는 메인에서 절 앵커로 본문을 이동하거나 자료 화면으로 나간다.</li><li>자기소개, 명함, 이력서는 각 페이지 안에서 스크롤로 내용을 본다.</li><li>학습 기록은 카드 그리드에서 요약 모달로, 모달의 링크에서 원본 보기로 들어간다.</li><li>원본 보기를 닫으면 요약 모달로 돌아온다. 요약을 닫으면 그리드로 돌아온다.</li></ol>
106  <h2>메인</h2>
107  <p>절은 지원 동기, 성장·학습, 역량, 강점, 마치며, 참고다. 자료 메뉴와 본문 카드의 목적지는 같다.</p>
108  <ul><li>자기소개: <code>cover_letter/profile.html</code></li><li>온라인 명함: <code>online_business_card/business-card.html</code></li><li>이력서: <code>cv/resume.html</code></li><li>학습 기록: <code>study_note_record_organization/dashboard/index.html</code></li></ul>
109  <p>좁은 화면에서는 상단 메뉴가 접혀 있다가 햄버거 버튼으로 열린다.</p>
110  <h2>자기소개</h2>
111  <p>사이드 메뉴가 현재 보이는 절을 활성으로 표시한다. 맨 위로 버튼이 문서 처음으로 스크롤한다.</p>
112  <h2>온라인 명함</h2>
```

한 페이지 스크롤이다. 위쪽은 명함 변환, 아래쪽은 이력 절이다. 다른 페이지로 가는 링크는 상단 헤더에 있다.
<h2>이력서</h2>
경력 항목의 날짜를 읽은 뒤 기간 문자열을 채운다. 별도 모달은 없다.
<h2>학습 기록</h2>
처음 화면은 소개, 검색 입력, 카드 그리드, 히어로다. 카드를 누르면 요약 모달이 그리드 위에 겹친다. 원본 링크를 누르면 원본 보기가 그 위에 겹친다. Escape는 원본 보기가 열려 있으면 그것만 닫고, 아니면 요약 모달을 닫는다.
<h1>프로세스 명세</h1>
여기에는 처리 순서와 입출력만 적는다. 함수마다의 설명은 <code>docs/code-reference.md</code>를 본다.
<h2>P1과 P2: build_output.main</h2>
입력: <code>data/</code>의 텍스트·워드 노트, <code>data/과제분류하기</code>의 과제 문서
출력: <code>output/study/*.md</code>, <code>output/assignment/*.md</code>, <code>output/catalog.json</code>, <code>output/index.md</code>, <code>output/_extracted/*.txt</code>
위치: <code>study_note_record_organization/scripts/build_output.py</code>
순서:
학습, 과제, 추출 출력 폴더를 만든다.
노트 파일 이름에서 과목명을 뽑아 그룹으로 묶는다. 그룹 수가 37이 아니면 감사 파일을 쓰고 중단한다.
과제 파일 이름과 과목 키워드를 맞춰 과제 카드를 만든다. 텍스트 문서가 없는 윈도우 프로그래밍1 카드는 출처를 비워 둔다.
각 카드의 원본을 읽어 본문을 채운다. 확장자에 따라 텍스트, 워드, PDF, HTML에서 뽑는다. 비밀 값을 가리고, 과제면 개인정보도 가린 뒤 추출 캐시에 저장한다.
이번 카드 목록에 없는 예전 요약 마크다운은 지운다.
학습 카드는 미리 둔 서술과 단계 구간으로, 과제 카드는 서론·본론·결론 또는 주제 문장으로 마크다운을 만든다.
<code>catalog.json</code>과 <code>index.md</code>를 쓴다.
<code>build_static_site.py</code>를 이어서 실행한다.
<h2>P3: build_static_site.build_site</h2>
입력: <code>output/catalog.json</code>, 각 항목의 요약 마크다운, 그 안의 원본 링크가 가리키는 파일, <code>data/image/</code>
출력: <code>dashboard/js/data.js</code>, <code>dashboard/js/sources/*.json</code>, <code>dashboard/js/hero-images.js</code>, <code>dashboard/index.html</code>의 스크립트 쿼리
위치: <code>study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py</code>
선행조건: <code>catalog.json</code>이 있어야 한다. 없으면 중단한다.
순서:
카드에 필요한 필드만 고른다.
요약 마크다운의 프론트매터를 떼고 본문을 HTML로 바꾼다. 비밀 값을 가린다.
HTML 안의 <code>/data</code>, <code>/_extracted</code> 링크를 원본 보기용 <code>data-source</code> 앵커로 바꾸고, 필요한 원본 키를 모은다.
기존 <code>js/sources</code>를 지우고, 키마다 JSON 하나를 새로 쓴다. 본문은 다시 비밀 값과 과제 개인정보를 가린 값이다. 파일 하나가 크기 한도를 넘으면 중단한다.
카드, 요약 HTML, 원본 지도, 빌드 아이디, 건수를 <code>window.SITE_DATA</code>로 <code>data.js</code>에 쓴다. 이 파일도 크기 한도를 검사한다.
<code>index.html</code>의 <code>data.js</code>, <code>app.js</code> 주소에 빌드 아이디 쿼리를 붙인다.
이미지 폴더의 경로를 <code>window.HERO_IMAGES</code>로 쓴다.
<h2>P4부터 P6: 브라우저</h2>
별도 서버 처리는 없다.
P4 <code>init</code>: <code>SITE_DATA</code>가 있으면 소개와 그리드를 그린다. 없으면 빌드 안내를 보여 주고 끝난다.
P5 <code>renderGrid</code>: 검색 문자열을 소문자로 바꿔 제목, 요약, 종류, 태그에 포함되는지 본다. 카드 클릭은 <code>openModal</code>로 이어진다.
P6 <code>openSourceViewer</code>: 원본 키로 JSON 주소를 만들고 가져온다. HTML이면 평문으로, 과제 키이면 가린 뒤 본문에 넣는다.
<code>scripts/extract_sources.py</code>는 새 처리가 없다. <code>build_output.main</code>을 호출한다.
<h1>상태 전이</h1>
상태가 바뀌는 화면 요소만 적는다. 이력서 기간 계산은 페이지 로드 때 한 번 끝나고 이후 상태가 없다.
<h2>테마</h2>
상태는 라이트와 다크다.
<figure class="chart">  </figure>
단계로 보면 다음과 같다.
페이지를 그리기 전에 저장값을 읽어 <code>data-theme</code>에 넣는다.
버튼은 현재가 다크면 라이트로, 라이트면 다크로 바꾼다.
다른 탭이 같은 키를 바꾸면 이 탭도 그 값으로 맞춘다.
저장에 실패하면 메모리와 화면만 바뀌고 다음 방문에는 기본값으로 돌아간다.
<h2>모바일 메뉴</h2>
상태는 닫힘과 열림이다. 넓은 화면에서는 닫힘이 유지된다.
햄버거 버튼이 닫힘과 열림을 뒤집는다.
열림에서 Escape를 누르면 닫히고 버튼으로 포커스가 돌아간다.
너비가 768px보다 커지면 닫힌다.
닫힐 때 자료 드롭다운도 닫힌다.
동작 줄이기가 켜져 있으면 절 이동 스크롤만 즉시 이루어지고, 메뉴 상태 전이는 같다.
<h2>자료 드롭다운</h2>
각 드롭다운은 닫힘 또는 열림이다.
버튼을 누르면 다른 드롭다운은 닫고 이 드롭다운만 연다. 이미 열려 있으면 닫는다.
메뉴 밖을 누르거나 Escape를 누르면 모두 닫힌다.
항목을 누르면 필요하면 절로 스크롤한 뒤 드롭다운과 모바일 메뉴를 닫는다.
<h2>요약 모달과 원본 보기</h2>
둘은 따로 닫힌다. 원본 보기는 요약 위에 겹칠 수 있다.
<figure class="chart">  </figure>
단계로 보면 다음과 같다.
요약이 열리면 배경 스크롤이 잠긴다.
원본이 그 위에 열리면 요약 쪽 클릭은 막히고, 스크롤 잠금은 유지된다.
원본만 닫히면 요약이 다시 클릭되고, 스크롤은 요약이 열려 있으므로 잠긴 채다.
요약까지 닫히고 원본도 없으면 스크롤 잠금이 풀린다.
원본 텍스트를 불러오는 동안 본문은 로딩 문구다. 실패하면 오류 문구로 바뀐다. 성공하면 본문으로 바뀐다. 이 세 표시는 원본열림 안의 하위 상태다.
<h2>히어로</h2>

상태는 숨김, 표시, 전환중이다.
이미지 목록이 비어 있으면 숨김으로 가고 끝난다.
목록이 있으면 첫 장을 표시한다.
클릭 또는 타이머가 다른 장을 고르면 전환중이 된다. 숨겨 둔 이미지의 로드가 끝나면 표시로 돌아와 보이는 장이 바뀐다.
로드에 실패하면 전환중만 풀고 장은 유지한다.
동작 줄이기이거나 이미지가 한 장이면 타이머는 없다. 클릭 전이는 이미지가 두 장 이상일 때만 다른 장으로 간다.
<h1>구조도</h1>
위가 호출하는 쪽이고 아래가 호출되는 쪽이다. 이름 있는 함수만 적는다. 익명 콜백은 그 함수의 안에 있다.
<h2>빌드</h2>
<code>extract_sources.py</code>는 <code>build_output.main</code>만 호출한다.
<figure class="chart"></figure>
단계로 보면 다음과 같다.
<code>main</code>이 학습 카탈로그와 과제 카탈로그를 만든다.
<code>collect_study_groups</code>는 파일 이름을 과목으로 묶고 장·강 순으로 정렬한다.
<code>load_sources</code>가 원본 본문을 채운다.
<code>render_markdown</code>이 카드 하나의 요약 파일을 만든다. 윈도우 프로그래밍1만 화면 설명용 별도 형식을 탄다.
<code>main</code>이 정적 사이트 <code>main</code>을 부르고, 그 안의 <code>build_site</code>가 <code>data.js</code>와 원본 JSON을 쓴다.
<code>build_site</code> 아래의 주요 호출은 <code>collect_catalog</code>, <code>parse_frontmatter</code>, <code>md_to_html</code>, <code>rewrite_source_links</code>, <code>read_source_text</code>, <code>write_hero_images_js</code>다. 가리기는 <code>mask_secrets</code>와 <code>mask_assignment_privacy</code>가 담당한다.
<h2>학습 기록 화면</h2>
페이지 로드가 <code>init</code>을 부른다.
<figure class="chart"></figure>
단계로 보면 다음과 같다.
<code>init</code>이 데이터를 읽고 소개와 그리드를 그린다.
<code>renderGrid</code>는 <code>filteredItems</code>로 걸러진 카드만 만든다. 카드 클릭이 <code>openModal</code>이다.
<code>openModal</code>이 요약 HTML을 넣은 뒤 <code>bindSourceLinks</code>로 원본 링크를 연결한다.
링크 클릭이 <code>openSourceViewer</code>이고, 그 함수가 <code>fetchSourceText</code>로 JSON을 가져온다.
닫기 함수 <code>closeModal</code>, <code>closeSourceModal</code>은 위 호출 나무의 형제다. 버튼, 배경 클릭, Escape가 부른다.
<h2>다른 화면</h2>
메인 페이지는 문서 준비가 끝나면 <code>initSmoothNav</code>, <code>initResourceDropdown</code>, <code>initThemeToggle</code>, <code>initSectionTargets</code>를 한 번씩 부른다. 이력서는 <code>fillCareerPeriods</code> 하나다. 자기소개는 <code>initScrollSpy</code>와 <code>initToTop</code>이다. 명함은 <code>updateAnimation</code>이 스크롤마다 호출된다. 히어로는 <code>initHero</code>가 이미지 교체 함수들을 안에 둔다.
<h1>시험 명세</h1>
자동 테스트 도구는 없다. 아래는 브라우저와 빌드 명령으로 확인하는 항목이다. 기대 결과에 학번이나 사람 이름을 대조 값으로 쓰지 않는다. 과제 원본에서는 그 자리가 마스크 문자인지만 본다.
<h2>TC-01 메인 절 이동</h2>
절차: 메인을 열고 지원 동기 링크를 누른다. 이어서 자료 메뉴에서 이력서를 누른다.
기대: 지원 동기 절이 화면 위로 오고 포커스를 받을 수 있다. 이력서 페이지가 열린다.
<h2>TC-02 모바일 메뉴</h2>
절차: 너비를 768px 이하로 줄이고 메뉴를 연 뒤 Escape를 누른다. 다시 연 상태에서 너비를 768px보다 넓힌다.
기대: Escape 후 메뉴가 닫히고 버튼에 포커스가 있다. 넓은 너비에서도 메뉴는 닫혀 있다.
<h2>TC-03 테마</h2>
절차: 테마 버튼을 눌러 다크와 라이트를 바꾼 뒤 새로고침한다. 다른 탭에서 같은 사이트의 테마를 바꾼다.
기대: 새로고침 뒤에도 마지막 선택이 유지된다. 다른 탭의 변경이 이 탭 버튼 문구와 배경에 반영된다.
<h2>TC-04 동작 줄이기</h2>
절차: 운영체제에서 동작 줄이기를 켜고 메인 절 링크와 학습 기록 히어로를 본다.
기대: 절 이동이 부드러운 스크롤 없이 이루어진다. 히어로가 두 장 이상이어도 혼자 다음 장으로 넘어가지 않는다.
<h2>TC-05 이력 기간</h2>
절차: 이력서에서 종료일이 today인 항목과, 시작·종료가 적힌 항목을 본다.
기대: today 자리는 오늘 날짜로 바뀌어 있다. 기간은 연, 개월, 또는 둘의 조합이거나, 둘 다 0이면 하이픈이다.
<h2>TC-06 명함 스크롤</h2>
절차: 명함 페이지를 조금 스크롤한 뒤 페이지 하단의 이력 절까지 이동하고, 다시 위로 올린다.
기대: 명함이 뒤집힌 뒤 커진다. 스크롤 안내는 숨는다. 이력 절은 보이면 나타나고 벗어나면 다시 숨는다.
<h2>TC-07 대시보드 데이터 없음</h2>
절차: <code>data.js</code>를 잠시 불러오지 못하는 상태로 대시보드를 연다. 확인 후 파일을 되돌린다.
기대: 그리드에 정적 사이트 빌드를 실행하라는 안내가 보인다.
<h2>TC-08 검색</h2>
절차: 카드 제목에 있는 단어로 검색한 뒤, 어떤 카드에도 없는 문자열로 바꾼다. 검색어를 지운다.
기대: 맞는 카드만 남는다. 없으면 빈 상태 문구가 보인다. 검색어를 지우면 전체 카드가 돌아온다.
<h2>TC-09 요약 모달</h2>
절차: 카드를 눌러 요약을 보고 배경 또는 닫기로 닫는다. Escape로도 연 뒤 닫는다.
기대: 요약 제목과 본문이 보인다. 열려 있는 동안 뒤 페이지는 스크롤되지 않는다. 닫으면 그리드가 다시 스크롤된다.
<h2>TC-10 원본과 개인정보</h2>
절차: 과제 카드 요약에서 원본 링크를 연다. 본문의 학번 자리와 지도교수 자리를 본다. 원본만 닫는다.
기대: 학번 자리는 마스크 문자이고 지도교수 자리는 고정 호칭이다. 원본을 닫아도 요약 모달은 남아 있다.
<h2>TC-11 원본 실패</h2>
절차: 존재하지 않는 원본 키로 열리게 하거나, 소스 JSON을 제거한 뒤 원본 링크를 누른다. 확인 후 빌드로 복구한다.
<l

```
i>기대: 정적 사이트 빌드를 다시 실행하라는 오류 문구가 보인다.</li></ul>
192  <h2>TC-12 빌드</h2>
193  <ul><li>절차: <code>study_note_record_organization</code>에서 <code>python scripts/build_output.py</code>를 실행하고 대시보드를 새로고침한다.</li><li>기대: 명령이 학습 수, 과제 수, 원본 JSON 수를 출력하고 끝난다. 대시보드 건수가 <code>catalog.json</code>의 총계와 같다.</li></ul>
194  <h2>TC-13 빌드 중단</h2>
195  <ul><li>절차: <code>catalog.json</code>이 없는 상태에서 <code>python scripts/build_static_site.py</code>만 실행한다. 확인 후 TC-12로 복구한다.</li><li>기대: catalog가 없다는 메시지로 끝나고 <code>data.js</code>를 빈 내용으로 덮어쓰지 않는다.</li></ul>
196  <h2>TC-14 복사 방지 및 안내 토스트</h2>
197  <ul><li>절차: 공개 페이지 본문에서 텍스트를 드래그하거나 우클릭, 복사(<code>Ctrl+C</code>), 잘라내기(<code>Ctrl+X</code>)를 시도한다. 대시보드 검색창에 키워드를 입력해 본다.</li><li>기대: 복사 동작이 취소되고 화면 하단에 &amp;quot;자료에 대해서 퍼가는 것을 방지하였습니다.&amp;quot; 토스트 애니메이션이 떴다 사라진다. 대시보드 검색창의 타이핑은 정상 입력된다.</li></ul>
198  <h2>TC-15 비인가 호스트 및 iframe 차단</h2>
199  <ul><li>절차: 비인가 도메인에서 페이지를 열거나, <code>&amp;lt;iframe&amp;gt;</code> 태그 내부에 페이지를 임베드하여 로드한다.</li><li>기대: 본문 렌더링이 차단되고 전체 검은 화면에 차단 안내 문구만 표시된다.</li></ul>
200  <h2>TC-16 포트폴리오 북 빌드</h2>
201  <ul><li>절차: <code>python docs/build_portfolio_book.py</code>를 실행한다.</li><li>기대: 마크다운 챕터 병합, 다이어그램 렌더링, A4 PDF 생성이 에러 없이 완료되며 용량 700KB 이상의 <code>portfolio-book.pdf</code>가 생성된다.</li></ul>
202  </body>
203  </html>
```

news_reading_note_proj/documentation/build_code_reference.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""신문 감상 기록 PHP·JS 소스에서 함수 설명 마크다운과 PDF를 만든다."""
from __future__ import annotations

import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
DOCS = Path(__file__).resolve().parent
MD_PATH = DOCS / "code-reference.md"
HTML_PATH = DOCS / "code-reference.html"
PDF_PATH = DOCS / "code-reference.pdf"

ID_RE = re.compile(r"\d{7,8}")
NAME_RE = re.compile("김신욱")
PHP_FUNC = re.compile(
    r"^function\s+(\w+)\s*\(([^)]*)\)(?:\s*:\s*[\w\\?|]+)?",
)
JS_FUNC = re.compile(r"\s*function\s+(\w+)\s*\(([^)]*)\)")


def mask_privacy(text: str) -> str:
    text = ID_RE.sub("OOOOOOOO", text)
    return NAME_RE.sub("OOO", text)


def rel(path: Path) -> str:
    return path.relative_to(ROOT).as_posix()


class Doc:
    def __init__(self) -> None:
        self.blocks: list[tuple] = []

    def h1(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h1", text))

    def h2(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h2", text))

    def h3(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h3", text))

    def h4(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h4", text))

    def p(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("p", text))

    def ul(self, items: list[str]) -> None:
        self.blocks.append(("ul", items))

    def code(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("code", text))

    def render_md(self) -> str:
        out: list[str] = []
        for kind, payload in self.blocks:
```

```
            if kind == "h1":
                out.append(f"# {payload}\n")
            elif kind == "h2":
                out.append(f"\n## {payload}\n")
            elif kind == "h3":
                out.append(f"\n### {payload}\n")
            elif kind == "h4":
                out.append(f"\n#### {payload}\n")
            elif kind == "p":
                out.append(payload + "\n")
            elif kind == "ul":
                out.extend(f"- {item}" for item in payload)
                out.append("")
            elif kind == "code":
                out.append("```")
                out.append(payload)
                out.append("```\n")
        return mask_privacy("\n".join(out).strip() + "\n")

    def render_html(self) -> str:
        parts = [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>코드 레퍼런스</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
        ]
        first_h2 = True
        for kind, payload in self.blocks:
            if kind == "h1":
                parts.append(f"<h1>{html.escape(payload)}</h1>")
            elif kind == "h2":
                cls = "first" if first_h2 else ""
                first_h2 = False
                parts.append(f'<h2 class="{cls}">{html.escape(payload)}</h2>')
            elif kind == "h3":
                parts.append(f"<h3>{html.escape(payload)}</h3>")
            elif kind == "h4":
                parts.append(f"<h4>{html.escape(payload)}</h4>")
            elif kind == "p":
                parts.append(f"<p>{inline_html(payload)}</p>")
            elif kind == "ul":
                items = "".join(f"<li>{inline_html(item)}</li>" for item in payload)
                parts.append(f"<ul>{items}</ul>")
            elif kind == "code":
                parts.append(f"<pre>{html.escape(payload)}</pre>")
        parts.append("</body></html>")
        return "\n".join(parts)


HTML_CSS = """
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 22pt; margin: 0 0 0.6em; }
h2 { font-size: 16pt; margin: 1.4em 0 0.4em; page-break-before: always; }
h2.first { page-break-before: auto; }
h3 { font-size: 13pt; margin: 1.1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
h4 { font-size: 11.5pt; margin: 0.9em 0 0.25em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; background: #f3f3f3;
```

```
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; page-break-inside: avoid; }
"""

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")


def inline_html(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda m: f"<code>{m.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda m: f"<strong>{m.group(1)}</strong>", escaped)
    return escaped


def read_text(path: Path) -> str:
    return path.read_text(encoding="utf-8")


def block_comment_before(lines: list[str], index: int) -> str:
    if index == 0:
        return ""
    line = lines[index - 1].strip()
    if line != "*/":
        return ""
    start = index - 1
    while start >= 0 and "/**" not in lines[start]:
        start -= 1
    if start < 0:
        return ""
    body: list[str] = []
    for raw in lines[start:index]:
        cleaned = re.sub(r"^\s*/?\*+/?\s?", "", raw).strip()
        if cleaned and cleaned not in ("/**", "*/", "*"):
            body.append(cleaned)
    return " ".join(body).strip()


def parse_php(path: Path) -> list[dict]:
    lines = read_text(path).splitlines()
    symbols: list[dict] = []
    for index, line in enumerate(lines):
        match = PHP_FUNC.match(line.strip())
        if not match:
            continue
        name = match.group(1)
        params = match.group(2).strip()
        doc = block_comment_before(lines, index)
        symbols.append(
            {
                "name": name,
                "signature": f"function {name}({params})",
                "line": index + 1,
                "desc": doc or "설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.",
            }
        )
    return symbols


def jsdoc_before(lines: list[str], index: int) -> str:
    return block_comment_before(lines, index)


def parse_js(path: Path) -> list[dict]:
    lines = read_text(path).splitlines()
    symbols: list[dict] = []
    for index, line in enumerate(lines):
        match = JS_FUNC.match(line)
```

```
        if not match:
            continue
        doc = jsdoc_before(lines, index)
        symbols.append(
            {
                "name": match.group(1),
                "signature": f"function {match.group(1)}({match.group(2).strip()})",
                "line": index + 1,
                "desc": doc or "설명 주석이 없습니다.",
            }
        )
    return symbols


def site_php_files() -> list[Path]:
    site = ROOT / "site"
    files = sorted(site.rglob("*.php"), key=lambda p: p.as_posix())
    return [p for p in files if "config.php" not in p.name]


def script_php_files() -> list[Path]:
    scripts = ROOT / "scripts"
    return sorted(scripts.rglob("*.php"), key=lambda p: p.as_posix())


def js_files() -> list[Path]:
    assets = ROOT / "site" / "assets"
    return sorted(assets.glob("*.js"), key=lambda p: p.name)


def add_symbols(doc: Doc, path: Path, symbols: list[dict]) -> None:
    doc.h3(rel(path))
    if not symbols:
        doc.p("이 파일에 최상위 function 선언이 없습니다.")
        return
    for symbol in symbols:
        doc.h4(symbol["name"])
        doc.p(f"`{rel(path)}:{symbol['line']}`")
        doc.code(symbol["signature"])
        doc.p(symbol["desc"])


def build() -> Doc:
    doc = Doc()
    doc.h1("코드 레퍼런스")
    doc.p(
        "신문 감상 기록 사이트의 PHP includes·페이지·관리 화면, 빌드 스크립트, "
        "그리고 `site/assets` JavaScript 함수 시그니처를 정리한 문서입니다. "
        "상세 해설은 `documentation/codebook.pdf`를, 요구·시험은 `documentation/technical-specs.pdf`를 참고하세요."
    )

    doc.h2("공통 includes")
    for path in [
        ROOT / "site" / "includes" / "bootstrap.php",
        ROOT / "site" / "includes" / "fallback_data.php",
        ROOT / "site" / "includes" / "layout.php",
        ROOT / "site" / "includes" / "repository.php",
    ]:
        add_symbols(doc, path, parse_php(path))

    doc.h2("공개 페이지")
    for path in sorted((ROOT / "site").glob("*.php"), key=lambda p: p.name):
        if path.name == "config.example.php":
            continue
        add_symbols(doc, path, parse_php(path))

    doc.h2("관리 화면")
```

```
    admin = ROOT / "site" / "admin"
    for path in sorted(admin.glob("*.php"), key=lambda p: p.name):
        add_symbols(doc, path, parse_php(path))

    doc.h2("빌드 스크립트")
    for path in script_php_files():
        add_symbols(doc, path, parse_php(path))

    doc.h2("클라이언트 자산")
    for path in js_files():
        add_symbols(doc, path, parse_js(path))

    return doc


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="code-ref-pdf-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    doc = build()
    MD_PATH.write_text(doc.render_md(), encoding="utf-8")
    HTML_PATH.write_text(doc.render_html(), encoding="utf-8")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Wrote {MD_PATH}")
    print(f"Wrote {HTML_PATH}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

news_reading_note_proj/documentation/build_codebook.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""코드북 마크다운을 이어 한글 PDF로 만든다."""
from __future__ import annotations

import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
CHAPTERS = ROOT / "codebook"
MD_PATH = ROOT / "codebook.md"
HTML_PATH = ROOT / "codebook.html"
PDF_PATH = ROOT / "codebook.pdf"

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")


def inline(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda match: f"<code>{match.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda match: f"<strong>{match.group(1)}</strong>", escaped)
    return escaped


def markdown_to_html(text: str) -> str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    while index < len(lines):
        line = lines[index]
        if line.startswith("```"):
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index < len(lines) and not lines[index].startswith("```"):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            parts.append(f'<pre class="code">{html.escape(chr(10).join(body))}</pre>')
            continue
        if not line.strip():
            index += 1
            continue
        if line.startswith("#"):
            level = len(line) - len(line.lstrip("#"))
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            parts.append(f"<h{level}>{inline(title)}</h{level}>")
            index += 1
            continue
        if line.startswith("- "):
            items: list[str] = []
            while index < len(lines) and lines[index].startswith("- "):
                items.append(f"<li>{inline(lines[index][2:].strip())}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ul>" + "".join(items) + "</ul>")
            continue
        if re.match(r"\d+\.\s+", line):
            items = []
```

```
            while index < len(lines) and re.match(r"\d+\.\s+", lines[index]):
                item_text = re.sub(r"^\d+\.\s+", "", lines[index]).strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_text)}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ol>" + "".join(items) + "</ol>")
            continue
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index < len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith(("#", "- ", "```"))
            and not re.match(r"\d+\.\s+", lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f"<p>{inline(' '.join(paragraph))}</p>")
    return "\n".join(parts)


def combined_markdown() -> str:
    files = sorted(CHAPTERS.glob("*.md"))
    if not files:
        raise SystemExit(f"코드북 마크다운이 없습니다: {CHAPTERS}")
    chunks = [path.read_text(encoding="utf-8").strip() for path in files]
    return "\n\n".join(chunks) + "\n"


HTML_CSS = """
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul, ol { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }
"""


def render_html(body: str) -> str:
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>코드북</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            body,
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
```

```
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="codebook-pdf-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding="utf-8")
    HTML_PATH.write_text(render_html(markdown_to_html(markdown)), encoding="utf-8")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Wrote {MD_PATH}")
    print(f"Wrote {HTML_PATH}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

news_reading_note_proj/documentation/build_portfolio_book.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""포트폴리오 북 마크다운 챕터들을 통합하여 A4 규격의 한글 PDF 단행본으로 빌드한다.

마크다운 표, 인용구, 코드 블록, 인라인 링크 및 Mermaid 다이어그램을 파싱하여
Microsoft Edge 또는 Google Chrome 헤드리스 엔진으로 고품질 인쇄용 PDF를 생성한다.
"""
from __future__ import annotations

import hashlib
import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
import time
from pathlib import Path

from PIL import Image, ImageChops

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
CHAPTERS = ROOT / "portfolio-book"
DIAGRAMS = CHAPTERS / "diagrams"
MD_PATH = ROOT / "portfolio-book.md"
HTML_PATH = ROOT / "portfolio-book.html"
PDF_PATH = ROOT / "portfolio-book.pdf"
USED_DIAGRAMS: set[str] = set()

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")
LINK = re.compile(r"\[([^\]]+)\]\(([^)]+)\)")


def inline(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda m: f"<code>{m.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda m: f"<strong>{m.group(1)}</strong>", escaped)
    escaped = LINK.sub(lambda m: f'<a href="{m.group(2)}">{m.group(1)}</a>', escaped)
    return escaped


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def diagram_page(source: str) -> str:
    escaped = html.escape(source)
    return f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<style>
  html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
```

```
  body {{ padding: 24px; }}
  .mermaid {{ font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
</style>
</head>
<body>
<pre class="mermaid">{escaped}</pre>
<script type="module">
  import mermaid from "https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@11/dist/mermaid.esm.min.mjs";
  mermaid.initialize({{ startOnLoad: true, theme: "neutral", fontFamily: "Malgun Gothic, sans-serif" }});
</script>
</body>
</html>
"""


def crop_whitespace(path: Path) -> None:
    image = Image.open(path).convert("RGB")
    background = Image.new("RGB", image.size, (255, 255, 255))
    box = ImageChops.difference(image, background).getbbox()
    if box is None:
        raise SystemExit(f"차트가 비어 있습니다: {path.name}")
    pad = 16
    left = max(box[0] - pad, 0)
    top = max(box[1] - pad, 0)
    right = min(box[2] + pad, image.width)
    bottom = min(box[3] + pad, image.height)
    cropped = image.crop((left, top, right, bottom))
    if cropped.width < 40 or cropped.height < 40:
        raise SystemExit(f"차트가 너무 작습니다: {path.name}")
    cropped.save(path)


def render_diagram(source: str) -> str:
    digest = hashlib.sha256(source.encode("utf-8")).hexdigest()[:12]
    USED_DIAGRAMS.add(digest)
    DIAGRAMS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    png = DIAGRAMS / f"{digest}.png"
    if not png.is_file():
        browser = find_browser()
        if browser is None:
            escaped = html.escape(source.strip())
            return f'<pre class="code diagram-fallback">{escaped}</pre>'
        html_path = DIAGRAMS / f"{digest}.html"
        html_path.write_text(diagram_page(source), encoding="utf-8")
        profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="book-chart-"))
        command = [
            str(browser),
            "--headless=new",
            "--disable-gpu",
            "--no-first-run",
            "--hide-scrollbars",
            "--force-device-scale-factor=2",
            "--virtual-time-budget=12000",
            "--window-size=1400,2200",
            f"--user-data-dir={profile}",
            f"--screenshot={png.resolve()}",
            html_path.resolve().as_uri(),
        ]
        try:
            subprocess.run(command, check=True, timeout=60)
            deadline = time.time() + 8
            while not png.is_file() and time.time() < deadline:
                time.sleep(0.3)
            crop_whitespace(png)
        except Exception as e:
            print(f"[경고] 차트 렌더링 실패 ({digest}): {e}")
            escaped = html.escape(source.strip())
```

```
            return f'<pre class="code diagram-fallback">{escaped}</pre>'
        finally:
            shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
            if html_path.exists():
                html_path.unlink()
    rel = png.relative_to(ROOT).as_posix()
    return f'<figure class="chart"><img src="{rel}" alt="다이어그램" /></figure>'


def parse_table(lines: list[str]) -> str:
    rows: list[list[str]] = []
    for line in lines:
        raw_cells = [c.strip() for c in line.strip().strip("|").split("|")]
        rows.append(raw_cells)
    if not rows:
        return ""
    header = rows[0]
    data_rows = rows[1:]
    # Check if the next row is a separator line (e.g. :---: | :---)
    if data_rows and all(re.match(r"^:?-+:?$", cell) for cell in data_rows[0]):
        data_rows = data_rows[1:]

    html_parts = ['<div class="table-wrap"><table><thead><tr>']
    for cell in header:
        html_parts.append(f"<th>{inline(cell)}</th>")
    html_parts.append("</tr></thead><tbody>")
    for r in data_rows:
        html_parts.append("<tr>")
        for cell in r:
            html_parts.append(f"<td>{inline(cell)}</td>")
        html_parts.append("</tr>")
    html_parts.append("</tbody></table></div>")
    return "".join(html_parts)


def markdown_to_html(text: str) -> str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    first_h1 = True

    while index < len(lines):
        line = lines[index]

        # Fenced code blocks
        if line.startswith("```"):
            language = line[3:].strip()
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index < len(lines) and not lines[index].startswith("```"):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            source = "\n".join(body).strip() + "\n"
            if language == "mermaid":
                parts.append(render_diagram(source))
            else:
                parts.append(f'<pre class="code"><code>{html.escape(source)}</code></pre>')
            continue

        stripped = line.strip()
        if not stripped:
            index += 1
            continue

        # Horizontal Rule
        if stripped in ("---", "***", "___"):
```

```
            parts.append('<hr class="divider" />')
            index += 1
            continue

        # Headings
        if line.startswith("#"):
            level = len(line) - len(line.lstrip("#"))
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            cls = ""
            if level == 1:
                if first_h1:
                    cls = ' class="book-title"'
                    first_h1 = False
                else:
                    cls = ' class="chapter-title"'
            parts.append(f"<h{level}{cls}>{inline(title)}</h{level}>")
            index += 1
            continue

        # Blockquote
        if line.startswith(">"):
            quote_lines: list[str] = []
            while index < len(lines) and (lines[index].startswith(">") or (lines[index].strip() and not lines[index].s
tartswith("#"))):
                curr = lines[index]
                if curr.startswith(">"):
                    curr = curr[1:].strip()
                else:
                    curr = curr.strip()
                quote_lines.append(curr)
                index += 1
            quote_body = "<br />".join(inline(ql) for ql in quote_lines if ql)
            parts.append(f"<blockquote><p>{quote_body}</p></blockquote>")
            continue

        # Tables (lines starting and ending with |)
        if stripped.startswith("|") and stripped.endswith("|"):
            table_lines: list[str] = []
            while index < len(lines) and lines[index].strip().startswith("|") and lines[index].strip().endswith("|"):
                table_lines.append(lines[index])
                index += 1
            parts.append(parse_table(table_lines))
            continue

        # Unordered Lists
        if line.startswith("- ") or line.startswith("* "):
            items: list[str] = []
            while index < len(lines) and (lines[index].startswith("- ") or lines[index].startswith("* ")):
                item_content = lines[index][2:].strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_content)}</li>")
                index += 1
            parts.append(f"<ul>{''.join(items)}</ul>")
            continue

        # Ordered Lists
        ordered = re.match(r"^\d+\.\s+", line)
        if ordered:
            items = []
            while index < len(lines) and re.match(r"^\d+\.\s+", lines[index]):
                item_text = re.sub(r"^\d+\.\s+", "", lines[index]).strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_text)}</li>")
                index += 1
            parts.append(f"<ol>{''.join(items)}</ol>")
            continue

        # Paragraphs
```

```
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index < len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith(("#", "- ", "* ", ">", "```"))
            and not (lines[index].strip().startswith("|") and lines[index].strip().endswith("|"))
            and not lines[index].strip() in ("---", "***", "___")
            and not re.match(r"^\d+\.\s+", lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f"<p>{inline(' '.join(paragraph))}</p>")

    return "\n".join(parts)


def combined_markdown() -> str:
    files = sorted(CHAPTERS.glob("*.md"))
    if not files:
        raise SystemExit(f"포트폴리오 북 챕터 마크다운이 없습니다: {CHAPTERS}")
    chunks = [path.read_text(encoding="utf-8").strip() for path in files]
    return "\n\n".join(chunks) + "\n"


HTML_CSS = """
@page {
  size: A4;
  margin: 20mm 18mm 22mm 18mm;
}

body {
  font-family: "Malgun Gothic", "Apple SD Gothic Neo", "Segoe UI", sans-serif;
  font-size: 10.5pt;
  line-height: 1.65;
  color: #1e293b;
  background: #ffffff;
  word-break: keep-all;
}

/* 제목 계층 스타일링 */
h1.book-title {
  font-size: 24pt;
  font-weight: 800;
  color: #0f172a;
  text-align: center;
  margin-top: 36px;
  margin-bottom: 12px;
  page-break-before: auto;
  line-height: 1.3;
}

h3:has(+ hr.divider),
h1.book-title + h3 {
  font-size: 12.5pt;
  font-weight: 500;
  color: #475569;
  text-align: center;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 24px;
}

h1.chapter-title {
  font-size: 18pt;
  font-weight: 700;
  color: #0f172a;
  border-bottom: 2px solid #2563eb;
```

```
  padding-bottom: 8px;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 20px;
  page-break-before: always;
}

h2 {
  font-size: 13.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #1e3a8a;
  margin-top: 24px;
  margin-bottom: 10px;
  page-break-after: avoid;
  border-left: 4px solid #3b82f6;
  padding-left: 8px;
}

h3 {
  font-size: 11.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #334155;
  margin-top: 18px;
  margin-bottom: 8px;
  page-break-after: avoid;
}

h4 {
  font-size: 10.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #475569;
  margin-top: 14px;
  margin-bottom: 6px;
  page-break-after: avoid;
}

/* 문단 및 목록 */
p {
  margin: 0 0 10px;
  orphans: 3;
  widows: 3;
}

ul, ol {
  margin: 4px 0 12px;
  padding-left: 20px;
}

li {
  margin-bottom: 4px;
}

/* 인용 상자 */
blockquote {
  margin: 14px 0;
  padding: 12px 16px;
  background: #f8fafc;
  border-left: 4px solid #2563eb;
  border-radius: 0 4px 4px 0;
  color: #334155;
  font-size: 9.8pt;
  line-height: 1.6;
  page-break-inside: avoid;
}

blockquote p {
  margin: 0;
}
```

```
/* 구분선 */
hr.divider {
  border: none;
  border-top: 1px solid #cbd5e1;
  margin: 20px 0;
}

/* 표(Table) */
.table-wrap {
  margin: 14px 0;
  page-break-inside: avoid;
}

table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 9.2pt;
  line-height: 1.5;
}

th, td {
  border: 1px solid #cbd5e1;
  padding: 8px 10px;
  text-align: left;
}

th {
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  font-weight: 700;
}

tr:nth-child(even) td {
  background: #f8fafc;
}

/* 코드 */
code {
  font-family: Consolas, "Segoe UI Mono", "Malgun Gothic", monospace;
  font-size: 9.2pt;
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  padding: 2px 5px;
  border-radius: 3px;
  border: 1px solid #e2e8f0;
}

pre.code {
  font-family: Consolas, "Segoe UI Mono", "Malgun Gothic", monospace;
  font-size: 8.8pt;
  line-height: 1.45;
  background: #0f172a;
  color: #f8fafc;
  padding: 12px 14px;
  border-radius: 6px;
  overflow-x: auto;
  white-space: pre-wrap;
  page-break-inside: avoid;
  margin: 12px 0;
}

pre.code code {
  background: transparent;
  color: inherit;
  padding: 0;
  border: none;
```

```
}

/* 차트/다이어그램 이미지 */
figure.chart {
  margin: 16px 0;
  text-align: center;
  page-break-inside: avoid;
}

figure.chart img {
  max-width: 100%;
  max-height: 210mm;
  width: auto;
  height: auto;
  border: 1px solid #e2e8f0;
  border-radius: 6px;
  padding: 10px;
  background: #ffffff;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

a {
  color: #2563eb;
  text-decoration: none;
}

a:hover {
  text-decoration: underline;
}
"""


def render_html(body: str) -> str:
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>신문 감상 기록 포트폴리오 북</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            body,
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="portfolio-book-pdf-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
```

```
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    print("[1/4] 포트폴리오 북 마크다운 챕터 병합 중...")
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding="utf-8")
    print(f"  -> 통합 마크다운 저장: {MD_PATH}")

    print("[2/4] 마크다운 -> HTML 변환 및 다이어그램 렌더링 중...")
    html_content = render_html(markdown_to_html(markdown))
    HTML_PATH.write_text(html_content, encoding="utf-8")
    print(f"  -> HTML 저장: {HTML_PATH}")

    print("[3/4] 헤드리스 브라우저 A4 PDF 변환 중...")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"  -> PDF 완성: {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")

    print("[4/4] 빌드 완료! 성공적으로 포트폴리오 북이 생성되었습니다.")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

news_reading_note_proj/documentation/build_source_bundle.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""신문 감상 기록 사이트 소스를 파일 단위로 이어 PDF로 만든다."""
from __future__ import annotations

import html
import os
import shutil
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
DOCS = Path(__file__).resolve().parent
HTML_PATH = DOCS / "source-bundle.html"
PDF_PATH = DOCS / "source-bundle.pdf"

SUFFIXES = {".php", ".css", ".js", ".py", ".sql"}
SKIP_DIRS = {
    "dist",
    "docs",
    "documentation",
    "__pycache__",
    ".local",
    ".git",
    "node_modules",
}
SKIP_FILES = {
    "config.php",
    "seed.sql",
}
SKIP_NAME_PARTS = ("감상노트 백업",)


def include(path: Path) -> bool:
    if path.suffix.lower() not in SUFFIXES:
        return False
    if path.name in SKIP_FILES or path.name.endswith(".min.js"):
        return False
    if any(part in SKIP_DIRS for part in path.parts):
        return False
    if any(part in path.name for part in SKIP_NAME_PARTS):
        return False
    rel = path.relative_to(ROOT).as_posix()
    allowed_prefixes = ("site/", "scripts/", "database/schema.sql")
    if not any(rel == prefix.rstrip("/") or rel.startswith(prefix) for prefix in allowed_prefixes):
        return False
    return True


def source_files() -> list[Path]:
    files = [path for path in ROOT.rglob("*") if path.is_file() and include(path)]
    return sorted(files, key=lambda path: path.relative_to(ROOT).as_posix())


def file_block(path: Path) -> str:
    rel = path.relative_to(ROOT).as_posix()
    text = path.read_text(encoding="utf-8")
    lines = text.splitlines()
    width = max(len(str(len(lines))), 2)
    numbered = "\n".join(f"{index:>{width}}  {line}" for index, line in enumerate(lines, start=1))
    return f"<h2>{html.escape(rel)}</h2>\n<pre>{html.escape(numbered)}</pre>"


```

```
def render_html(blocks: list[str]) -> str:
    intro = (
        "<h1>소스 모음</h1>"
        "<p>신문 감상 기록 PHP 사이트의 <code>site/</code>, <code>scripts/</code>, "
        "<code>database/schema.sql</code>을 파일 순서대로 이어 두었습니다. "
        "감상 원문 txt, <code>config.php</code>, <code>seed.sql</code>, <code>dist/</code>는 넣지 않았습니다.</p>"
    )
    css = """
@page { margin: 12mm 10mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 18pt; margin: 0 0 0.4em; }
h2 { font-size: 12pt; margin: 1.2em 0 0.3em; page-break-before: always; page-break-after: avoid; }
h2:first-of-type { page-break-before: auto; }
p { font-size: 10.5pt; line-height: 1.5; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 8pt; line-height: 1.35;
      white-space: pre-wrap; word-break: break-all; margin: 0; }
"""
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>소스 모음</title>",
            "<style>",
            css,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            intro,
            "\n".join(blocks),
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="source-bundle-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        html_path.resolve().as_uri(),
```

```
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=180)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    files = source_files()
    if not files:
        raise SystemExit("묶을 소스 파일이 없습니다.")
    HTML_PATH.write_text(render_html([file_block(path) for path in files]), encoding="utf-8")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Files {len(files)}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

news_reading_note_proj/documentation/build_specs.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""기술명세 마크다운을 이어 한글 PDF로 만든다.

Mermaid 차트는 Edge로 그린 뒤 잘라서 PNG로 넣는다.
"""
from __future__ import annotations

import hashlib
import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
import time
from pathlib import Path

from PIL import Image, ImageChops

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
SPECS = ROOT / "specs"
DIAGRAMS = SPECS / "diagrams"
MD_PATH = ROOT / "technical-specs.md"
HTML_PATH = ROOT / "technical-specs.html"
PDF_PATH = ROOT / "technical-specs.pdf"
USED_DIAGRAMS: set[str] = set()

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")


def inline(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda match: f"<code>{match.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda match: f"<strong>{match.group(1)}</strong>", escaped)
    return escaped


def markdown_to_html(text: str) -> str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    while index < len(lines):
        line = lines[index]
        if line.startswith("```"):
            language = line[3:].strip()
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index < len(lines) and not lines[index].startswith("```"):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            source = "\n".join(body).strip() + "\n"
            if language == "mermaid":
                parts.append(render_diagram(source))
            else:
                parts.append(f'<pre class="code">{html.escape(source)}</pre>')
            continue
        if not line.strip():
            index += 1
            continue
        if line.startswith("#"):
            level = len(line) - len(line.lstrip("#"))
```

```
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            parts.append(f"<h{level}>{inline(title)}</h{level}>")
            index += 1
            continue
        if line.startswith("- "):
            items: list[str] = []
            while index < len(lines) and lines[index].startswith("- "):
                items.append(f"<li>{inline(lines[index][2:].strip())}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ul>" + "".join(items) + "</ul>")
            continue
        ordered = re.match(r"\d+\.\s+", line)
        if ordered:
            items = []
            while index < len(lines) and re.match(r"\d+\.\s+", lines[index]):
                item_text = re.sub(r"^\d+\.\s+", "", lines[index]).strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_text)}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ol>" + "".join(items) + "</ol>")
            continue
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index < len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith(("#", "- ", "```"))
            and not re.match(r"\d+\.\s+", lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f"<p>{inline(' '.join(paragraph))}</p>")
    return "\n".join(parts)


def combined_markdown() -> str:
    files = sorted(SPECS.glob("*.md"))
    if not files:
        raise SystemExit(f"명세 마크다운이 없습니다: {SPECS}")
    chunks = [path.read_text(encoding="utf-8").strip() for path in files]
    return "\n\n".join(chunks) + "\n"


HTML_CSS = """
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }
figure.chart { margin: 0.4em 0 1em; text-align: center; page-break-inside: avoid; break-inside: avoid; }
figure.chart img { max-width: 100%; max-height: 230mm; width: auto; height: auto; }
"""


def render_html(body: str) -> str:
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
```

```
            "<title>기술명세</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            body,
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


ACTOR_LINE = re.compile(r"^(\w+)\[(.+)\]$")
CASE_LINE = re.compile(r"^(\w+)\(\[(.+)\]\)$")
BOUNDARY_LINE = re.compile(r"^subgraph\s+\w+\[(.+)\]$")
ASSOC_LINE = re.compile(r"^(\w+)\s+---\s+(\w+)$")
EXTEND_LINE = re.compile(r"^(\w+)\s+-\.->\|([^|]+)\|\s+(\w+)$")
BREAK_LINE = re.compile(r"<br\s*/?>")


def parse_usecase(source: str) -> tuple[str, list, list, list, list]:
    actors: list[tuple[str, str]] = []
    cases: list[tuple[str, str]] = []
    assocs: list[tuple[str, str]] = []
    extends: list[tuple[str, str, str]] = []
    boundary = "시스템"
    for raw in source.splitlines():
        line = raw.strip()
        if not line or line.startswith(("%%", "flowchart", "direction")) or line == "end":
            continue
        found = BOUNDARY_LINE.match(line)
        if found:
            boundary = found.group(1)
            continue
        found = CASE_LINE.match(line)
        if found:
            cases.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = ACTOR_LINE.match(line)
        if found:
            actors.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = ASSOC_LINE.match(line)
        if found:
            assocs.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = EXTEND_LINE.match(line)
        if found:
            extends.append((found.group(1), found.group(2), found.group(3)))
    if not actors or not cases:
        raise SystemExit("사람 그림으로 그릴 행위자나 유스케이스가 없습니다.")
    return boundary, actors, cases, assocs, extends
```

```

 def text_width(text: str) -> int:
     return sum(17 if ord(char) > 127 else 9 for char in text)


 def usecase_svg(source: str) -> str:
     boundary, actors, cases, assocs, extends = parse_usecase(source)
     parsed = [(case_id, BREAK_LINE.split(label)) for case_id, label in cases]
     ellipse_w = max(max(text_width(line) for line in lines) for _, lines in parsed) + 52
     row_h = 78
     ellipse_h = 50
     pad_top = 40
     pad_x = 48
     boundary_x = 188
     boundary_y = 10
     extend_room = 28
     boundary_w = pad_x + ellipse_w + pad_x + extend_room
     boundary_h = pad_top + row_h * len(parsed) + 8
     ellipse_x = boundary_x + pad_x
     centers: dict[str, float] = {}
     for index, (case_id, _) in enumerate(parsed):
         centers[case_id] = boundary_y + pad_top + index * row_h + ellipse_h / 2
     linked: dict[str, list[str]] = {}
     for actor_id, case_id in assocs:
         linked.setdefault(actor_id, []).append(case_id)

     def actor_anchor(actor_id: str) -> float:
         targets = linked.get(actor_id, [])
         if not targets:
             return boundary_y + boundary_h / 2
         return sum(centers[case_id] for case_id in targets) / len(targets)

     width = boundary_x + boundary_w + 20
     height = boundary_y + boundary_h + 28
     parts = [
         f'<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="{width}" height="{height}" viewBox="0 0 {width} {height}">',
         "<defs><marker id='extend-arrow' markerWidth='8' markerHeight='8' refX='7' refY='4' orient='auto'>",
         "<path d='M0,0 L8,4 L0,8 Z' fill='#555'/></marker></defs>",
         f"<rect x='{boundary_x}' y='{boundary_y}' width='{boundary_w}' height='{boundary_h}' fill='none' stroke='#9a9a
9a' stroke-width='1.4'/>",
         f"<text x='{boundary_x + boundary_w / 2}' y='{boundary_y + 24}' text-anchor='middle' font-size='15' fill='#33
3'>{html.escape(boundary)}</text>",
     ]
     hands: dict[str, tuple[float, float]] = {}
     for index, (actor_id, name) in enumerate(actors):
         center_x = 78
         center_y = actor_anchor(actor_id)
         radius = 13
         head_y = center_y - 34
         neck = head_y + radius
         hip = neck + 30
         arm_y = neck + 12
         foot = hip + 24
         arm = 20
         leg = 15
         parts.append(
             f"<g fill='none' stroke='#222' stroke-width='1.7' stroke-linecap='round'>"
             f"<circle cx='{center_x}' cy='{head_y}' r='{radius}'/>"
             f"<line x1='{center_x}' y1='{neck}' x2='{center_x}' y2='{hip}'/>"
             f"<line x1='{center_x - arm}' y1='{arm_y}' x2='{center_x + arm}' y2='{arm_y}'/>"
             f"<line x1='{center_x}' y1='{hip}' x2='{center_x - leg}' y2='{foot}'/>"
             f"<line x1='{center_x}' y1='{hip}' x2='{center_x + leg}' y2='{foot}'/>"
             f"</g>"
             f"<text x='{center_x}' y='{foot + 20}' text-anchor='middle' font-size='15' fill='#222'>{html.escape(name)}
</text>"
         )
```

```
        hands[actor_id] = (center_x + arm, arm_y)
    for actor_id, case_id in assocs:
        start_x, start_y = hands[actor_id]
        end_x = ellipse_x
        end_y = centers[case_id]
        bend = (start_x + end_x) / 2
        parts.append(
            f"<path d='M {start_x} {start_y} C {bend} {start_y}, {bend} {end_y}, {end_x} {end_y}' fill='none' stroke
='#777' stroke-width='1.3'/>"
        )
    right = ellipse_x + ellipse_w
    for source_id, label, target_id in extends:
        start_y = centers[source_id]
        end_y = centers[target_id]
        lane = right + 16
        mid_y = (start_y + end_y) / 2
        parts.append(
            f"<path d='M {right} {start_y} C {lane} {start_y}, {lane} {end_y}, {right} {end_y}' fill='none' stroke='#5
55' stroke-width='1.3' stroke-dasharray='4 3' marker-end='url(#extend-arrow)'/>"
            f"<text x='{lane + 8}' y='{mid_y + 4}' font-size='13' fill='#333'>{html.escape(label)}</text>"
        )
    for case_id, lines in parsed:
        center_y = centers[case_id]
        parts.append(
            f"<ellipse cx='{ellipse_x + ellipse_w / 2}' cy='{center_y}' rx='{ellipse_w / 2}' ry='{ellipse_h / 2}' fill
='#f4f4f4' stroke='#666' stroke-width='1.3'/>"
        )
        if len(lines) == 1:
            parts.append(
                f"<text x='{ellipse_x + ellipse_w / 2}' y='{center_y + 5}' text-anchor='middle' font-size='15' fill='#
222'>{html.escape(lines[0])}</text>"
            )
        else:
            first = center_y - 6
            spans = "".join(
                f"<tspan x='{ellipse_x + ellipse_w / 2}' y='{first + offset * 18}'>{html.escape(line)}</tspan>"
                for offset, line in enumerate(lines)
            )
            parts.append(f"<text text-anchor='middle' font-size='15' fill='#222'>{spans}</text>")
    parts.append("</svg>")
    return "".join(parts)


def svg_page(svg: str) -> str:
    return f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<style>
  html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
  body {{ padding: 20px; font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
  svg {{ font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
</style>
</head>
<body>
{svg}
</body>
</html>
"""


def diagram_page(source: str) -> str:
    if "actor-style: person" in source:
        return svg_page(usecase_svg(source))
    escaped = html.escape(source)
    return f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
```

```
<head>
<meta charset="utf-8" />
<style>
  html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
  body {{ padding: 24px; }}
  .mermaid {{ font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
</style>
</head>
<body>
<pre class="mermaid">{escaped}</pre>
<script type="module">
  import mermaid from "https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@11/dist/mermaid.esm.min.mjs";
  mermaid.initialize({{ startOnLoad: true, theme: "neutral", fontFamily: "Malgun Gothic, sans-serif" }});
</script>
</body>
</html>
"""


def crop_whitespace(path: Path) -> None:
    image = Image.open(path).convert("RGB")
    background = Image.new("RGB", image.size, (255, 255, 255))
    box = ImageChops.difference(image, background).getbbox()
    if box is None:
        raise SystemExit(f"차트가 비어 있습니다: {path.name}")
    pad = 16
    left = max(box[0] - pad, 0)
    top = max(box[1] - pad, 0)
    right = min(box[2] + pad, image.width)
    bottom = min(box[3] + pad, image.height)
    cropped = image.crop((left, top, right, bottom))
    if cropped.width < 40 or cropped.height < 40:
        raise SystemExit(f"차트가 너무 작습니다: {path.name}")
    cropped.save(path)


def render_diagram(source: str) -> str:
    digest = hashlib.sha256(source.encode("utf-8")).hexdigest()[:12]
    USED_DIAGRAMS.add(digest)
    DIAGRAMS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    png = DIAGRAMS / f"{digest}.png"
    if not png.is_file():
        browser = find_browser()
        if browser is None:
            raise SystemExit("차트를 그릴 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
        html_path = DIAGRAMS / f"{digest}.html"
        html_path.write_text(diagram_page(source), encoding="utf-8")
        profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="specs-chart-"))
        command = [
            str(browser),
            "--headless=new",
            "--disable-gpu",
            "--no-first-run",
            "--hide-scrollbars",
            "--force-device-scale-factor=2",
            "--virtual-time-budget=12000",
            "--window-size=1400,2200",
            f"--user-data-dir={profile}",
            f"--screenshot={png.resolve()}",
            html_path.resolve().as_uri(),
        ]
        try:
            subprocess.run(command, check=True, timeout=60)
            deadline = time.time() + 8
            while not png.is_file() and time.time() < deadline:
                time.sleep(0.2)
        finally:
```

```
            html_path.unlink(missing_ok=True)
            shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
        if not png.is_file():
            raise SystemExit(f"차트 이미지가 만들어지지 않았습니다: {png.name}")
        crop_whitespace(png)
    relative = png.relative_to(ROOT).as_posix()
    return f'<figure class="chart"><img src="{html.escape(relative)}" alt="차트" /></figure>'


def cleanup_diagrams() -> None:
    if not DIAGRAMS.is_dir():
        return
    for path in DIAGRAMS.iterdir():
        if path.is_dir():
            shutil.rmtree(path, ignore_errors=True)
        elif path.stem not in USED_DIAGRAMS:
            path.unlink()


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="specs-pdf-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding="utf-8")
    HTML_PATH.write_text(render_html(markdown_to_html(markdown)), encoding="utf-8")
    cleanup_diagrams()
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Wrote {MD_PATH}")
    print(f"Wrote {HTML_PATH}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

news_reading_note_proj/documentation/code-reference.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>코드 레퍼런스</title>
<style>

@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 22pt; margin: 0 0 0.6em; }
h2 { font-size: 16pt; margin: 1.4em 0 0.4em; page-break-before: always; }
h2.first { page-break-before: auto; }
h3 { font-size: 13pt; margin: 1.1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
h4 { font-size: 11.5pt; margin: 0.9em 0 0.25em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; page-break-inside: avoid; }

</style>
</head>
<body>
<h1>코드 레퍼런스</h1>
<p>신문 감상 기록 사이트의 PHP includes·페이지·관리 화면, 빌드 스크립트, 그리고 <code>site/assets</code> JavaScript 함수 시그니처를 정리한 문서입니다. 상세 해설은 <code>documentation/codebook.pdf</code>를, 요구·시험은 <code>documentation/technical-specs.pdf</code>를 참고하세요.</p>
<h2 class="first">공통 includes</h2>
<h3>site/includes/bootstrap.php</h3>
<h4>app_config</h4>
<p><code>site/includes/bootstrap.php:4</code></p>
<pre>function app_config()</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h4>e</h4>
<p><code>site/includes/bootstrap.php:22</code></p>
<pre>function e(?string $value)</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h4>db</h4>
<p><code>site/includes/bootstrap.php:27</code></p>
<pre>function db()</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h4>start_session</h4>
<p><code>site/includes/bootstrap.php:61</code></p>
<pre>function start_session()</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h4>csrf_token</h4>
<p><code>site/includes/bootstrap.php:73</code></p>
<pre>function csrf_token()</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h4>csrf_check</h4>
<p><code>site/includes/bootstrap.php:82</code></p>
<pre>function csrf_check()</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h4>format_date</h4>
<p><code>site/includes/bootstrap.php:94</code></p>
<pre>function format_date(string $iso)</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h4>format_month_day</h4>
<p><code>site/includes/bootstrap.php:103</code></p>
<pre>function format_month_day(string $iso)</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h4>note_excerpt</h4>
<p><code>site/includes/bootstrap.php:112</code></p>
```

<pre>function note_excerpt(array $note)</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>note_paragraphs</h4>
<code>site/includes/bootstrap.php:130</code>
<pre>function note_paragraphs(string $body)</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>valid_date</h4>
<code>site/includes/bootstrap.php:143</code>
<pre>function valid_date(string $value)</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>asset_url</h4>
<code>site/includes/bootstrap.php:149</code>
<pre>function asset_url(string $relativePath)</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h3>site/includes/fallback_data.php</h3>
<h4>fallback_has_journal</h4>
<code>site/includes/fallback_data.php:4</code>
<pre>function fallback_has_journal()</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>fallback_raw_notes</h4>
<code>site/includes/fallback_data.php:10</code>
<pre>function fallback_raw_notes()</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>fallback_themes_with_dates</h4>
<code>site/includes/fallback_data.php:26</code>
<pre>function fallback_themes_with_dates()</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>fallback_stats</h4>
<code>site/includes/fallback_data.php:55</code>
<pre>function fallback_stats()</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>fallback_recent</h4>
<code>site/includes/fallback_data.php:68</code>
<pre>function fallback_recent(int $limit = 3)</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>fallback_highlights</h4>
<code>site/includes/fallback_data.php:84</code>
<pre>function fallback_highlights(int $limit = 4)</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>fallback_archive</h4>
<code>site/includes/fallback_data.php:101</code>
<pre>function fallback_archive()</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>fallback_note</h4>
<code>site/includes/fallback_data.php:116</code>
<pre>function fallback_note(string $date)</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>fallback_all_notes</h4>
<code>site/includes/fallback_data.php:155</code>
<pre>function fallback_all_notes()</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h3>site/includes/layout.php</h3>
<h4>made_with_cursor</h4>
<code>site/includes/layout.php:6</code>
<pre>function made_with_cursor()</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>site_copyright</h4>
<code>site/includes/layout.php:11</code>
<pre>function site_copyright()</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>site_attribution</h4>
<code>site/includes/layout.php:21</code>
<pre>function site_attribution()</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>render_page</h4>
<code>site/includes/layout.php:27</code>
<pre>function render_page(string $title, string $body, bool $wide = false, string $section = '기록')</pre>

설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>render_admin_page</h4>
<code>site/includes/layout.php:85</code>
<pre>function render_admin_page(string $title, string $body)</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>show_db_problem</h4>
<code>site/includes/layout.php:106</code>
<pre>function show_db_problem(Throwable $error)</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h3>site/includes/repository.php</h3>
<h4>reading_stats</h4>
<code>site/includes/repository.php:7</code>
<pre>function reading_stats()</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>reading_recent</h4>
<code>site/includes/repository.php:21</code>
<pre>function reading_recent(int $limit = 3)</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>reading_highlights</h4>
<code>site/includes/repository.php:31</code>
<pre>function reading_highlights(int $limit = 4)</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>reading_themes</h4>
<code>site/includes/repository.php:41</code>
<pre>function reading_themes()</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>reading_theme</h4>
<code>site/includes/repository.php:66</code>
<pre>function reading_theme(string $slug)</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>reading_notes_for_dates</h4>
<code>site/includes/repository.php:76</code>
<pre>function reading_notes_for_dates(array $dates)</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>reading_archive</h4>
<code>site/includes/repository.php:102</code>
<pre>function reading_archive()</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>reading_note</h4>
<code>site/includes/repository.php:117</code>
<pre>function reading_note(string $date)</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>reading_all_notes</h4>
<code>site/includes/repository.php:150</code>
<pre>function reading_all_notes()</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>reading_book_pages</h4>
<code>site/includes/repository.php:184</code>
<pre>function reading_book_pages(int $maxCharsPerPage = 210)</pre>
글자수가 많아 아래로 스크롤되거나 페이지 번호(푸터)가 잘리지 않도록, 페이지당 약 150~200자 내외로 균형 있게 분할하여 책 페이지 목록을 생성 @param int $maxCharsPerPage 한 페이지 최대 목표 글자수 (기본 210자) @return array
<h4>reading_admin_notes</h4>
<code>site/includes/repository.php:311</code>
<pre>function reading_admin_notes()</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>reading_note_by_id</h4>
<code>site/includes/repository.php:324</code>
<pre>function reading_note_by_id(int $id)</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>reading_date_taken</h4>
<code>site/includes/repository.php:338</code>
<pre>function reading_date_taken(string $date, int $exceptId = 0)</pre>
설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.
<h4>reading_save_note</h4>
<code>site/includes/repository.php:345</code>
<pre>function reading_save_note(int $id, string $date, string $excerpt, string $body, int $highlight, array $themeIds)
</pre>

```
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h4>reading_delete_note</h4>
<p><code>site/includes/repository.php:377</code></p>
<pre>function reading_delete_note(int $id)</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h2 class="">공개 페이지</h2>
<h3>site/archive.php</h3>
<p>이 파일에 최상위 function 선언이 없습니다.</p>
<h3>site/book.php</h3>
<p>이 파일에 최상위 function 선언이 없습니다.</p>
<h3>site/config.php</h3>
<p>이 파일에 최상위 function 선언이 없습니다.</p>
<h3>site/index.php</h3>
<p>이 파일에 최상위 function 선언이 없습니다.</p>
<h3>site/note.php</h3>
<p>이 파일에 최상위 function 선언이 없습니다.</p>
<h3>site/theme.php</h3>
<p>이 파일에 최상위 function 선언이 없습니다.</p>
<h2 class="">관리 화면</h2>
<h3>site/admin/auth.php</h3>
<h4>admin_logged_in</h4>
<p><code>site/admin/auth.php:6</code></p>
<pre>function admin_logged_in()</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h4>require_admin</h4>
<p><code>site/admin/auth.php:12</code></p>
<pre>function require_admin()</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h3>site/admin/delete.php</h3>
<p>이 파일에 최상위 function 선언이 없습니다.</p>
<h3>site/admin/edit.php</h3>
<p>이 파일에 최상위 function 선언이 없습니다.</p>
<h3>site/admin/index.php</h3>
<p>이 파일에 최상위 function 선언이 없습니다.</p>
<h3>site/admin/login.php</h3>
<p>이 파일에 최상위 function 선언이 없습니다.</p>
<h3>site/admin/logout.php</h3>
<p>이 파일에 최상위 function 선언이 없습니다.</p>
<h2 class="">빌드 스크립트</h2>
<h3>scripts/build.php</h3>
<h4>copy_tree</h4>
<p><code>scripts/build.php:76</code></p>
<pre>function copy_tree(string $source, string $destination)</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h4>remove_tree</h4>
<p><code>scripts/build.php:101</code></p>
<pre>function remove_tree(string $path)</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h3>scripts/lib/journal.php</h3>
<h4>journal_source_path</h4>
<p><code>scripts/lib/journal.php:4</code></p>
<pre>function journal_source_path(string $root)</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h4>journal_themes</h4>
<p><code>scripts/lib/journal.php:9</code></p>
<pre>function journal_themes()</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h4>journal_theme_dates</h4>
<p><code>scripts/lib/journal.php:40</code></p>
<pre>function journal_theme_dates()</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h4>journal_highlights</h4>
<p><code>scripts/lib/journal.php:68</code></p>
<pre>function journal_highlights()</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h4>journal_parse_date</h4>
<p><code>scripts/lib/journal.php:78</code></p>
```

```
<pre>function journal_parse_date(string $line)</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h4>journal_redact</h4>
<p><code>scripts/lib/journal.php:88</code></p>
<pre>function journal_redact(string $body)</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h4>journal_first_sentence</h4>
<p><code>scripts/lib/journal.php:110</code></p>
<pre>function journal_first_sentence(string $body)</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h4>journal_load</h4>
<p><code>scripts/lib/journal.php:124</code></p>
<pre>function journal_load(string $root)</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h4>journal_sql_string</h4>
<p><code>scripts/lib/journal.php:183</code></p>
<pre>function journal_sql_string(string $value)</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h4>journal_seed_sql</h4>
<p><code>scripts/lib/journal.php:188</code></p>
<pre>function journal_seed_sql(array $notes)</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h4>journal_forbidden_phrases</h4>
<p><code>scripts/lib/journal.php:244</code></p>
<pre>function journal_forbidden_phrases()</pre>
<p>설명 주석이 없습니다. 코드북을 참고하세요.</p>
<h2 class="">클라이언트 자산</h2>
<h3>site/assets/book.js</h3>
<p>이 파일에 최상위 function 선언이 없습니다.</p>
<h3>site/assets/site.js</h3>
<p>이 파일에 최상위 function 선언이 없습니다.</p>
</body></html>
```

news_reading_note_proj/documentation/codebook.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>코드북</title>
<style>

@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul, ol { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }

</style>
</head>
<body>
<h1>코드북</h1>
<p>신문 감상 기록 저장소의 PHP·JS·빌드를 파일 단위로 읽는다. 요구·DFD·시험은 <code>documentation/technical-specs.pdf</code>, 함수 시그니처 목록은 <code>documentation/code-reference.pdf</code>에 있다.</p>
<p>서버는 PHP 내장 또는 닷홈 Apache+PHP다. 감상 원문 txt는 빌드 입력이며 공개 서버에는 올리지 않는다.</p>
<h2>읽는 순서</h2>
<ol><li>bootstrap·config</li><li>repository</li><li>fallback·journal</li><li>layout·공개 페이지</li><li>book 뷰어</li><li>admin</li><li>build·dist</li><li>assets</li><li>documentation 빌드 스크립트</li></ol>
<h2>한 장을 읽는 법</h2>
<ul><li>이 파일이 맡는 일</li><li>읽는 순서</li><li>구간 설명</li><li>이 파일이 부르는 다른 파일</li></ul>
<h1>bootstrap·config</h1>
<h2>맡는 일</h2>
<p><code>site/includes/bootstrap.php</code>는 <code>config.php</code> 로드, HTML 이스케이프, PDO, 세션, CSRF, 날짜·요약 유틸, <code>asset_url()</code>을 제공한다.</p>
<h2>읽는 순서</h2>
<ol><li><code>app_config()</code> — <code>site/config.php</code> 한 번만 require</li><li><code>db()</code> — placeholder <code>호스팅아이디</code>면 연결 시도 안 함</li><li><code>start_session()</code>, <code>csrf_token()</code>, <code>csrf_check()</code></li><li><code>format_date</code>, <code>note_excerpt</code>, <code>note_paragraphs</code>, <code>valid_date</code>, <code>asset_url</code></li></ol>
<h2>구간 설명</h2>
<p><code>db()</code>는 실패 시 static <code>$failed</code>로 재시도를 막는다. admin과 공개가 같은 PDO를 공유한다.</p>
<p><code>config.example.php</code>는 배포 템플릿이다. 실제 <code>config.php</code>는 gitignore 대상이다.</p>
<h2>호출 관계</h2>
<ul><li>모든 <code>site/*.php</code>, <code>site/admin/*.php</code> → bootstrap</li><li>repository → <code>db()</code></li></ul>
<h1>repository</h1>
<h2>맡는 일</h2>
<p><code>site/includes/repository.php</code>는 읽기 API와 admin용 CRUD를 한 파일에 모은다. DB가 없으면 각 함수가 동명의 <code>fallback_*</code>로 위임한다.</p>
<h2>읽는 순서</h2>
<ol><li>통계·목록: <code>reading_stats</code>, <code>reading_recent</code>, <code>reading_highlights</code>, <code>reading_themes</code></li><li>글: <code>reading_note</code>, <code>reading_archive</code>, <code>reading_all_notes</code>, <code>reading_book_pages</code></li><li>admin: <code>reading_admin_notes</code>, <code>reading_save_note</code>, <code>reading_delete_note</code></li></ol>
<h2>구간 설명</h2>
<p><code>reading_book_pages()</code>는 노트 UI용 페이지 배열을 만든다. 짧은 글은 1장, 긴 글은 문장 단위 분할 후 <code>part</code>/<code>total_parts</code>를 붙인다.</p>
<p><code>reading_save_note()</code>는 트랜잭션으로 notes와 <code>reading_note_themes</code>를 갱신한다.</p>
<h2>호출 관계</h2>
<ul><li><code>index.php</code>, <code>archive.php</code>, <code>note.php</code>, <code>theme.php</code>, <code>book.php</code> → reading_*</li><li><code>admin/edit.php</code>, <code>delete.php</code> → reading_save_note / reading_delete_note</li></ul>
```

```
 50  <h1>fallback·journal</h1>
 51  <h2>맡는 일</h2>
 52  <p>로컬 개발·DB 미구성 시 공개 화면을 채우고, 빌드 시 원문 txt를 SQL로 바꾼다.</p>
 53  <h2>읽는 순서</h2>
 54  <ol><li><code>fallback_data.php</code> — <code>fallback_raw_notes()</code>가 <code>journal_load($root)</code> 호출</li><li><code>scripts/lib/journal.php</code> — txt 파싱, 주제·날짜·highlight</li><li><code>journal_seed_sql()</code> — INSERT 생성 (build.php)</li></ol>
 55  <h2>구간 설명</h2>
 56  <p><code>fallback_has_journal()</code>은 journal.php와 백업 txt 존재 여부를 본다. 닷홈 운영은 DB만 사용하는 것이 전제다.</p>
 57  <p>빌드는 공개 글에 넣지 않을 문구를 seed에서 검사한다.</p>
 58  <h2>호출 관계</h2>
 59  <ul><li>repository (pdo null) → fallback_*</li><li><code>scripts/build.php</code> → journal_load, journal_seed_sql</li></ul>
 60  <h1>layout·공개 페이지</h1>
 61  <h2>맡는 일</h2>
 62  <p><code>layout.php</code>의 <code>render_page()</code>가 책 프레임·글로벌 nav·푸터를 그린다. <code>site_attribution()</code>에 Cursor 문구와 Copyright가 있다.</p>
 63  <h2>읽는 순서</h2>
 64  <ol><li><code>index.php</code> — stats, recent, themes, highlights</li><li><code>archive.php</code> — 월별 그룹</li><li><code>note.php</code> — <code>?date=</code> 검증, 본문 단락, prev/next</li><li><code>theme.php</code> — slug별 글 목록</li></ol>
 65  <h2>구간 설명</h2>
 66  <p><code>render_page()</code>는 <code>book-global-nav</code>, <code>book-outer</code>, <code>page-header</code>, <code>page-content</code>, <code>site-footer</code> 순으로 echo한다.</p>
 67  <p>DB 예외는 <code>show_db_problem()</code>이 503과 안내 문구를 보여 준다.</p>
 68  <h2>호출 관계</h2>
 69  <ul><li>각 페이지 → repository + layout</li><li>CSS: <code>assets/site.css</code></li></ul>
 70  <h1>book 뷰어</h1>
 71  <h2>맡는 일</h2>
 72  <p><code>book.php</code>는 HTML에 페이지 JSON을 심고, <code>book.js</code>가 flipbook·책갈피·양면/단면·키보드·터치를 처리한다.</p>
 73  <h2>읽는 순서</h2>
 74  <ol><li>PHP: stats, themes, <code>reading_book_pages()</code>, archive → 초기 데이터</li><li>HTML: flipbook stage, controls, toc modal</li><li>JS: 페이지 전환, resize, landscape block</li></ol>
 75  <h2>구간 설명</h2>
 76  <p>헤더는 링크 없이 텍스트만 두어 읽기에 집중한다. 책갈피는 주제·강조·날짜를 같은 모달에 모은다.</p>
 77  <p>뷰포트 높이에 맞춰 스크롤 없이 컨트롤이 보이도록 CSS와 JS가 협조한다.</p>
 78  <h2>호출 관계</h2>
 79  <ul><li><code>book.php</code> → repository, layout (attribution만)</li><li><code>assets/book.js</code>, <code>assets/site.css</code> (.book-reader)</li></ul>
 80  <h1>admin</h1>
 81  <h2>맡는 일</h2>
 82  <p><code>/admin/</code>은 noindex, 세션 로그인, 글 CRUD다. <code>auth.php</code>가 비밀번호 해시를 검증한다.</p>
 83  <h2>읽는 순서</h2>
 84  <ol><li><code>login.php</code> — POST 비밀번호</li><li><code>index.php</code> — 목록</li><li><code>edit.php</code> — 폼, theme 체크박스, highlight</li><li><code>delete.php</code> — POST + CSRF</li><li><code>logout.php</code></li></ol>
 85  <h2>구간 설명</h2>
 86  <p><code>admin_password_hash</code>는 config의 bcrypt다. 공개 sitemap에 admin URL을 노출하지 않는다.</p>
 87  <p>편집 시 <code>valid_date()</code>, <code>reading_date_taken()</code>으로 중복 날짜를 막는다.</p>
 88  <h2>호출 관계</h2>
 89  <ul><li>admin/* → bootstrap, auth, repository</li><li><code>render_admin_page()</code> — 관리 레이아웃</li></ul>
 90  <h1>build·dist</h1>
 91  <h2>맡는 일</h2>
 92  <p><code>scripts/build.php</code>는 schema 검증, seed 생성, <code>dist/</code> 복사, <code>dist/database/.htaccess</code> 거부 규칙을 만든다.</p>
 93  <h2>읽는 순서</h2>
 94  <ol><li>schema.sql CREATE DATABASE/USE 금지 검사</li><li>journal_load → journal_seed_sql</li><li>dist 삭제 후 site 복사 (config.php 제외·보존)</li><li>seed/schema를 dist/database에 복사</li></ol>
 95  <h2>구간 설명</h2>
 96  <p><code>copy_tree()</code>는 <code>site/config.php</code>를 복사하지 않는다. 로컬 <code>config.local.php</code>가 있으면 dist config로 복사할 수 있다.</p>
 97  <p>배포 시 웹 루트에는 dist 내용만 올리고 SQL 폴더는 FTP에 두지 않는다.</p>
 98  <h2>호출 관계</h2>
 99  <ul><li>CLI: <code>php scripts/build.php</code></li><li>requires <code>scripts/lib/journal.php</code></li></ul>
100  <h1>assets</h1>
101  <h2>맡는 일</h2>
```

```
<p><code>site.css</code>는 책 UI·카드·flipbook·반응형·푸터 스타일을 정의한다. <code>site.js</code>는 공통 동작, <code>book.js</code>는 노트 전용이다.</p>
<h2>읽는 순서</h2>
<ol><li>CSS 변수·<code>.book-*</code> · <code>.flipbook-*</code></li><li><code>.site-footer</code>, <code>.made-with-cursor</code>, <code>.site-copyright</code></li><li><code>@media</code> — mobile, book-reader, landscape</li></ol>
<h2>구간 설명</h2>
<p><code>asset_url()</code>이 filemtime 버전을 붙이므로 배포 후 강력 새로고침 없이도 자산 갱신이 반영된다.</p>
<p>book.js는 data attribute나 inline config에서 페이지 배열을 읽는다 (book.php 출력과 맞춤).</p>
<h2>호출 관계</h2>
<ul><li>layout → site.css, site.js</li><li>book.php → book.js, site.css</li></ul>
<h1>documentation 빌드 스크립트</h1>
<h2>맡는 일</h2>
<p><code>documentation/build_*.py</code>는 마크다운·소스를 HTML로 바꾼 뒤 Edge/Chrome <code>--print-to-pdf</code>로 PDF를 만든다. 사이트 런타임과 무관하다.</p>
<h2>읽는 순서</h2>
<ol><li><code>build_specs.py</code> — <code>specs/*.md</code>, Mermaid → PNG</li><li><code>build_codebook.py</code> — <code>codebook/*.md</code></li><li><code>build_portfolio_book.py</code> — <code>portfolio-book/*.md</code>, 표·인용·Mermaid</li><li><code>build_code_reference.py</code> — PHP/JS 함수 스캔</li><li><code>build_source_bundle.py</code> — site/scripts/schema.sql 행 번호 HTML</li></ol>
<h2>구간 설명</h2>
<p>파일 이름 <code>00-</code>, <code>01-</code> … 정렬로 챕터 순서가 정해진다. Pillow는 Mermaid 스크린샷 crop에 쓴다.</p>
<p>루트 <code>docs/</code>는 다른 프로젝트 참고본이다. 이 사이트 원고는 <code>documentation/</code>만 수정한다.</p>
<h2>호출 관계</h2>
<ul><li>개발자 PC에서 수동 실행</li><li>산출 PDF는 <code>.gitignore</code> 대상 가능</li></ul>
</body>
</html>
```

news_reading_note_proj/documentation/portfolio-book.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>신문 감상 기록 포트폴리오 북</title>
<style>

@page {
  size: A4;
  margin: 20mm 18mm 22mm 18mm;
}

body {
  font-family: "Malgun Gothic", "Apple SD Gothic Neo", "Segoe UI", sans-serif;
  font-size: 10.5pt;
  line-height: 1.65;
  color: #1e293b;
  background: #ffffff;
  word-break: keep-all;
}

/* 제목 계층 스타일링 */
h1.book-title {
  font-size: 24pt;
  font-weight: 800;
  color: #0f172a;
  text-align: center;
  margin-top: 36px;
  margin-bottom: 12px;
  page-break-before: auto;
  line-height: 1.3;
}

h3:has(+ hr.divider),
h1.book-title + h3 {
  font-size: 12.5pt;
  font-weight: 500;
  color: #475569;
  text-align: center;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 24px;
}

h1.chapter-title {
  font-size: 18pt;
  font-weight: 700;
  color: #0f172a;
  border-bottom: 2px solid #2563eb;
  padding-bottom: 8px;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 20px;
  page-break-before: always;
}

h2 {
  font-size: 13.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #1e3a8a;
  margin-top: 24px;
  margin-bottom: 10px;
  page-break-after: avoid;
  border-left: 4px solid #3b82f6;
  padding-left: 8px;
```

```
}

h3 {
  font-size: 11.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #334155;
  margin-top: 18px;
  margin-bottom: 8px;
  page-break-after: avoid;
}

h4 {
  font-size: 10.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #475569;
  margin-top: 14px;
  margin-bottom: 6px;
  page-break-after: avoid;
}

/* 문단 및 목록 */
p {
  margin: 0 0 10px;
  orphans: 3;
  widows: 3;
}

ul, ol {
  margin: 4px 0 12px;
  padding-left: 20px;
}

li {
  margin-bottom: 4px;
}

/* 인용 상자 */
blockquote {
  margin: 14px 0;
  padding: 12px 16px;
  background: #f8fafc;
  border-left: 4px solid #2563eb;
  border-radius: 0 4px 4px 0;
  color: #334155;
  font-size: 9.8pt;
  line-height: 1.6;
  page-break-inside: avoid;
}

blockquote p {
  margin: 0;
}

/* 구분선 */
hr.divider {
  border: none;
  border-top: 1px solid #cbd5e1;
  margin: 20px 0;
}

/* 표(Table) */
.table-wrap {
  margin: 14px 0;
  page-break-inside: avoid;
}

table {
```

```
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 9.2pt;
  line-height: 1.5;
}

th, td {
  border: 1px solid #cbd5e1;
  padding: 8px 10px;
  text-align: left;
}

th {
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  font-weight: 700;
}

tr:nth-child(even) td {
  background: #f8fafc;
}

/* 코드 */
code {
  font-family: Consolas, "Segoe UI Mono", "Malgun Gothic", monospace;
  font-size: 9.2pt;
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  padding: 2px 5px;
  border-radius: 3px;
  border: 1px solid #e2e8f0;
}

pre.code {
  font-family: Consolas, "Segoe UI Mono", "Malgun Gothic", monospace;
  font-size: 8.8pt;
  line-height: 1.45;
  background: #0f172a;
  color: #f8fafc;
  padding: 12px 14px;
  border-radius: 6px;
  overflow-x: auto;
  white-space: pre-wrap;
  page-break-inside: avoid;
  margin: 12px 0;
}

pre.code code {
  background: transparent;
  color: inherit;
  padding: 0;
  border: none;
}

/* 차트/다이어그램 이미지 */
figure.chart {
  margin: 16px 0;
  text-align: center;
  page-break-inside: avoid;
}

figure.chart img {
  max-width: 100%;
  max-height: 210mm;
  width: auto;
  height: auto;
  border: 1px solid #e2e8f0;
```

```
198    border-radius: 6px;
199    padding: 10px;
200    background: #ffffff;
201    box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
202  }
203
204  a {
205    color: #2563eb;
206    text-decoration: none;
207  }
208
209  a:hover {
210    text-decoration: underline;
211  }
212
213  </style>
214  </head>
215  <body>
216  <h1 class="book-title">신문 감상 기록 포트폴리오 북</h1>
217  <h3>매일경제를 읽고 남긴 개인 아카이브와 노트형 웹 리더</h3>
218  <hr class="divider" />
219  <ul><li><strong>작성자</strong>: GitHub <a href="https://github.com/ackdark23358">@ackdark23358</a></li><li><strong>저장소</strong>: <a href="https://github.com/ackdark23358/news_reading_note_proj">news_reading_note_proj</a></li><li><strong>개발 환경</strong>: PHP 8.1+, MySQL, Cursor AI, Vanilla CSS/JS</li><li><strong>발행</strong>: 2026년</li><li><strong>저작권</strong>: Copyright © 2026 GitHub @ackdark23358. All rights reserved.</li></ul>
220  <hr class="divider" />
221  <blockquote><p><strong>AI 협업 선언</strong><br />감상 본문은 작성자가 직접 쓴 글입니다. UI·빌드·문서 구조와 설명 문장은 Cursor AI와 함께 작성·다듬었으며, 배포·데이터·최종 표현 책임은 작성자에게 있습니다.</p></blockquote>
222  <hr class="divider" />
223  <h2>목차</h2>
224  <ul><li><strong>제1장.</strong> 프로젝트 소개</li><li><strong>제2장.</strong> Cursor 바이브 코딩</li><li><strong>제3장.</strong> 기술문서 체계</li><li><strong>제4장.</strong> 아키텍처와 기능</li><li><strong>제5장.</strong> 보안·배포</li><li><strong>제6장.</strong> 비전</li></ul>
225  <h1 class="chapter-title">제1장. 프로젝트 소개</h1>
226  <h2>1.1 기획 의도</h2>
227  <p>매일경제를 읽으며 남긴 감상을 한곳에 모아, 날짜·주제·강조로 다시 읽을 수 있는 <strong>개인 아카이브</strong>를 만들었다. 블로그 대신 <strong>책처럼 넘기는 UI</strong>를 선택해 긴 호흡으로 기록을 읽도록 했다.</p>
228  <h2>1.2 공개 기능</h2>
229  <div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>화면</th><th>경로</th><th>역할</th></tr></thead><tbody><tr><td>처음</td><td><code>index.php</code></td><td>기간·통계, 최근 글, 주제, 강조</td></tr><tr><td>차례</td><td><code>archive.php</code></td><td>월별 목록</td></tr><tr><td>날짜 글</td><td><code>note.php</code></td><td>본문·주제·이전/다음</td></tr><tr><td>주제</td><td><code>theme.php</code></td><td>주제별 글 묶음</td></tr><tr><td>노트</td><td><code>book.php</code></td><td>양장본 뷰어, 책갈피</td></tr><tr><td>관리</td><td><code>/admin/</code></td><td>글 CRUD (비공개 링크)</td></tr></tbody></table></div>
230  <h2>1.3 데이터 원천</h2>
231  <p>날짜별 원문은 백업 txt에 있고, <code>php scripts/build.php</code>가 <code>seed.sql</code>과 <code>dist/</code>를 만든다. 운영 서버는 MySQL을 사용한다.</p>
232  <h1 class="chapter-title">제2장. Cursor 바이브 코딩</h1>
233  <h2>2.1 역할 분담</h2>
234  <ul><li><strong>Ask / Plan</strong>: 요구 정리, 닷홈 배포 제약, book.php UX(스크롤·양면·가로 차단) 설계</li><li><strong>Agent</strong>: PHP repository, CSS 반응형, admin CSRF, documentation PDF 파이프라인 이식</li></ul>
235  <h2>2.2 이 저장소에서의 패턴</h2>
236  <ol><li>README에 로컬·배포 절차를 먼저 고정</li><li>DB 없이도 fallback으로 화면 확인</li><li><code>dist/</code>만 FTP에 올리는 배포 모델</li><li>마크다운 원고 + Python PDF 빌드로 포트폴리오·명세 유지</li></ol>
237  <h2>2.3 품질 원칙</h2>
238  <p>프롬프트로 속도를 내고, 브라우저·PHP CLI·PDF 빌드로 결과를 검증한다. 감상 텍스트는 AI가 생성하지 않는다.</p>
239  <h1 class="chapter-title">제3장. 기술문서 체계</h1>
240  <h2>3.1 다섯 종 PDF</h2>
241  <div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>문서</th><th>빌드</th><th>내용</th></tr></thead><tbody><tr><td>technical-specs</td><td><code>build_specs.py</code></td><td>요구~시험, Mermaid</td></tr><tr><td>codebook</td><td><code>build_codebook.py</code></td><td>파일 단위 해설</td></tr><tr><td>portfolio-book</td><td><code>build_portfolio_book.py</code></td><td>이 단행본</td></tr><tr><td>code-reference</td><td><code>build_code_reference.py</code></td><td>PHP/JS 함수 목록</td></tr><tr><td>source-bundle</td><td><code>build_source_bundle.py</code></td><td>소스 행 번호 모음</td></tr></tbody></table></div>
242  <h2>3.2 원고 규칙</h2>
243  <ul><li>챕터는 <code>documentation/specs</code>, <code>codebook</code>, <code>portfolio-book</code> 아래 <code>NN-이름.md</code></li><li>통합 <code>.md</code>와 HTML·PDF는 빌드 시 <code>documentation/</code> 루트에 생성</li><li>참고용 <code>docs/</code>(다른 프로젝트)와 분리</li></ul>
244  <h2>3.3 다이어그램</h2>
```

```
<p>Mermaid는 specs·portfolio 빌드가 헤드리스 브라우저로 PNG화한다. 유스케이스는 <code>actor-style: person</code> SVG 분기를 쓴다.</p>
<h1 class="chapter-title">제4장. 아키텍처와 기능</h1>
<h2>4.1 계층</h2>
<figure class="chart"><img src="portfolio-book/diagrams/2965c1632c8f.png" alt="다이어그램" /></figure>
<h2>4.2 노트 뷰어</h2>
<ul><li>PHP가 <code>reading_book_pages()</code>로 장 목록 생성</li><li>CSS 3D·spread로 양면, JS로 페이지 인덱스·책갈피</li><li>좁은 화면: 단면, 슬라이더, 토스트 UI 축소</li></ul>
<h2>4.3 빌드·배포</h2>
<p><code>site/</code> → <code>dist/</code> 복사, seed/schema는 DB import용. 웹 루트에 SQL·config 노출 금지.</p>
<h2>4.4 폴백</h2>
<p>개발 PC에서 MySQL 없이도 txt+journal로 공개 UI를 검증할 수 있다.</p>
<h1 class="chapter-title">제5장. 보안·배포</h1>
<h2>5.1 비밀 정보</h2>
<ul><li><code>config.php</code>: DB 암호, <code>admin_password_hash</code> — gitignore</li><li>FTP·phpMyAdmin 자격은 저장소 밖</li></ul>
<h2>5.2 admin</h2>
<ul><li>세션 + CSRF on POST</li><li><code>X-Robots-Tag: noindex</code> on admin·login</li><li>공개 footer에 admin 링크 없음</li></ul>
<h2>5.3 닷홈</h2>
<ul><li><code>db_host</code> localhost, DB 이름·FTP 아이디 일치</li><li>schema → seed 순 import</li><li><code>dist/database/.htaccess</code>로 HTTP 접근 차단 (dist 내부)</li></ul>
<h2>5.4 공개 데이터</h2>
<p>감상은 개인 기록이며 사실 확인된 기사가 아님을 푸터에 명시한다.</p>
<h1 class="chapter-title">제6장. 비전</h1>
<h2>6.1 지속 기록</h2>
<p>신문 한 호를 읽고 같은 날짜에 한 편씩 쌓는 리듬을 유지한다. 주제 태그로 몇 달 뒤 “무엇을 반복해 생각했는지”를 본다.</p>
<h2>6.2 기술 확장 여지</h2>
<ul><li>RSS/알림 없이도 아카이브·노트 UI로 충분한 현재 범위</li><li>필요 시 admin에서만 글 추가, txt 백업은 주기적 build 입력</li><li>documentation PDF는 채용·포트폴리오 제출용 엔지니어링 증빙</li></ul>
<h2>6.3 마치며</h2>
<p>프레임워크 없이 PHP·SQL·정적 자산만으로 <strong>읽기 경험</strong>에 투자한 프로젝트다. 코드·명세·PDF가 같은 저장소에 있어 유지보수와 설명이 함께 간다.</p>
</body>
</html>
```

news_reading_note_proj/documentation/source-bundle.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>소스 모음</title>
<style>

@page { margin: 12mm 10mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 18pt; margin: 0 0 0.4em; }
h2 { font-size: 12pt; margin: 1.2em 0 0.3em; page-break-before: always; page-break-after: avoid; }
h2:first-of-type { page-break-before: auto; }
p { font-size: 10.5pt; line-height: 1.5; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 8pt; line-height: 1.35;
      white-space: pre-wrap; word-break: break-all; margin: 0; }

</style>
</head>
<body>
<h1>소스 모음</h1><p>신문 감상 기록 PHP 사이트의 <code>site/</code>, <code>scripts/</code>, <code>database/schema.sql</code>을 파일 순서대로 이어 두었습니다. 감상 원문 txt, <code>config.php</code>, <code>seed.sql</code>, <code>dist/</code>는 넣지 않았습니다.</p>
<h2>database/schema.sql</h2>
<pre> 1  -- 닷홈 phpMyAdmin에서 계정 데이터베이스를 선택한 뒤 이 파일을 가져옵니다.
 2  -- 데이터베이스는 호스팅 계정에 이미 있으므로 CREATE DATABASE와 USE는 넣지 않습니다.
 3
 4  SET NAMES utf8mb4;
 5
 6  CREATE TABLE IF NOT EXISTS reading_themes (
 7    id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 8    slug VARCHAR(64) NOT NULL,
 9    title VARCHAR(100) NOT NULL,
10    summary TEXT NOT NULL,
11    PRIMARY KEY (id),
12    UNIQUE KEY uq_reading_themes_slug (slug)
13  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
14
15  CREATE TABLE IF NOT EXISTS reading_notes (
16    id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
17    note_date DATE NOT NULL,
18    excerpt VARCHAR(500) NOT NULL DEFAULT &#x27;&#x27;,
19    body MEDIUMTEXT NOT NULL,
20    is_highlight TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
21    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
22    updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
23    PRIMARY KEY (id),
24    UNIQUE KEY uq_reading_notes_date (note_date)
25  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
26
27  CREATE TABLE IF NOT EXISTS reading_note_themes (
28    note_id INT UNSIGNED NOT NULL,
29    theme_id INT UNSIGNED NOT NULL,
30    PRIMARY KEY (note_id, theme_id),
31    KEY idx_reading_note_themes_theme (theme_id),
32    CONSTRAINT fk_reading_note_themes_note
33      FOREIGN KEY (note_id) REFERENCES reading_notes (id) ON DELETE CASCADE,
34    CONSTRAINT fk_reading_note_themes_theme
35      FOREIGN KEY (theme_id) REFERENCES reading_themes (id) ON DELETE CASCADE
36  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;</pre>
<h2>scripts/build.php</h2>
<pre>  1  &lt;?php
  2  declare(strict_types=1);
  3
```

```
  62    4  require __DIR__ . &#x27;/lib/journal.php&#x27;;
  63    5
  64    6  $root = dirname(__DIR__);
  65    7  $dist = $root . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;dist&#x27;;
  66    8  $site = $root . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;site&#x27;;
  67    9  $schema = $root . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;database&#x27; . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;schema.sql&#x27;;
  68   10
  69   11  if (!is_file($schema)) {
  70   12      fwrite(STDERR, &quot;database/schema.sql 이 없습니다.\n&quot;);
  71   13      exit(1);
  72   14  }
  73   15
  74   16  $schemaSql = file_get_contents($schema);
  75   17  if ($schemaSql === false || $schemaSql === &#x27;&#x27;) {
  76   18      fwrite(STDERR, &quot;database/schema.sql 을 읽지 못했습니다.\n&quot;);
  77   19      exit(1);
  78   20  }
  79   21  $schemaLines = preg_split(&#x27;/\R/&#x27;, $schemaSql) ?: [];
  80   22  foreach ($schemaLines as $schemaLine) {
  81   23      $trimmed = ltrim($schemaLine);
  82   24      if (str_starts_with($trimmed, &#x27;--&#x27;) || str_starts_with($trimmed, &#x27;#&#x27;)) {
  83   25          continue;
  84   26      }
  85   27      if (preg_match(&#x27;/^CREATE\s+DATABASE\b/i&#x27;, $trimmed) || preg_match(&#x27;/^USE\s+\S+/i&#x27;, $trim
med)) {
  86   28          fwrite(STDERR, &quot;schema.sql 에 CREATE DATABASE 또는 USE 가 있습니다.\n&quot;);
  87   29          exit(1);
  88   30      }
  89   31  }
  90   32
  91   33  $notes = journal_load($root);
  92   34  $seedSql = journal_seed_sql($notes);
  93   35  foreach (journal_forbidden_phrases() as $phrase) {
  94   36      if (str_contains($seedSql, $phrase)) {
  95   37          fwrite(STDERR, &quot;공개 글에 빼야 할 문장이 남았습니다: {$phrase}\n&quot;);
  96   38          exit(1);
  97   39      }
  98   40  }
  99   41
 100   42  $seedPath = $root . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;database&#x27; . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;seed.sql&#x27;;
 101   43  if (file_put_contents($seedPath, $seedSql) === false) {
 102   44      fwrite(STDERR, &quot;database/seed.sql 을 쓰지 못했습니다.\n&quot;);
 103   45      exit(1);
 104   46  }
 105   47
 106   48  $keptConfig = null;
 107   49  $configInDist = $dist . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;config.php&#x27;;
 108   50  if (is_file($configInDist)) {
 109   51      $keptConfig = file_get_contents($configInDist);
 110   52  }
 111   53  remove_tree($dist);
 112   54  mkdir($dist . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;database&#x27;, 0777, true);
 113   55  copy($schema, $dist . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;database&#x27; . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;schema.sql&#x2
7;);
 114   56  file_put_contents($dist . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;database&#x27; . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;seed.sql&#x2
7;, $seedSql);
 115   57  file_put_contents(
 116   58      $dist . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;database&#x27; . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;.htaccess&#x27;,
 117   59      &quot;&lt;IfModule mod_authz_core.c&gt;\n  Require all denied\n&lt;/IfModule&gt;\n&lt;IfModule !mod_authz_co
re.c&gt;\n  Deny from all\n&lt;/IfModule&gt;\n&quot;
 118   60  );
 119   61  copy_tree($site, $dist);
 120   62  if ($keptConfig !== null &amp;&amp; $keptConfig !== false) {
 121   63      file_put_contents($configInDist, $keptConfig);
 122   64  } else {
 123   65      $local = $root . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;config.local.php&#x27;;
 124   66      if (is_file($local)) {
```

```
        copy($local, $configInDist);
    }
}

$highlights = count(array_filter($notes, static fn (array $note): bool =&gt; $note[&#x27;highlight&#x27;]));
echo &#x27;글 &#x27; . count($notes) . &quot;편, 강조 {$highlights}편\n&quot;;
echo &quot;database/schema.sql 을 dist/database/schema.sql 로 복사했습니다.\n&quot;;
echo &quot;database/seed.sql 과 dist/database/seed.sql 을 만들었습니다.\n&quot;;

function copy_tree(string $source, string $destination): void
{
    if (!is_dir($destination) &amp;&amp; !mkdir($destination, 0777, true) &amp;&amp; !is_dir($destination)) {
        throw new RuntimeException(&#x27;폴더를 만들지 못했습니다: &#x27; . $destination);
    }
    $items = scandir($source);
    if ($items === false) {
        throw new RuntimeException(&#x27;폴더를 읽지 못했습니다: &#x27; . $source);
    }
    foreach ($items as $item) {
        if ($item === &#x27;.&#x27; || $item === &#x27;..&#x27; || $item === &#x27;config.php&#x27;) {
            continue;
        }
        $from = $source . DIRECTORY_SEPARATOR . $item;
        $to = $destination . DIRECTORY_SEPARATOR . $item;
        if (is_dir($from)) {
            copy_tree($from, $to);
            continue;
        }
        if (!copy($from, $to)) {
            throw new RuntimeException(&#x27;복사하지 못했습니다: &#x27; . $from);
        }
    }
}

function remove_tree(string $path): void
{
    if (!file_exists($path)) {
        return;
    }
    if (!is_dir($path)) {
        unlink($path);
        return;
    }
    $items = scandir($path);
    if ($items === false) {
        return;
    }
    foreach ($items as $item) {
        if ($item === &#x27;.&#x27; || $item === &#x27;..&#x27;) {
            continue;
        }
        remove_tree($path . DIRECTORY_SEPARATOR . $item);
    }
    rmdir($path);
}</pre>
<h2>scripts/lib/journal.php</h2>
<pre>  1  &lt;?php
  2  declare(strict_types=1);
  3
  4  function journal_source_path(string $root): string
  5  {
  6      return $root . DIRECTORY_SEPARATOR . &#x27;매일경제신문 감상노트 백업 - 1.txt&#x27;;
  7  }
  8
  9  function journal_themes(): array
 10  {
 11      return [
```

```
 192  12          [
 193  13              &#x27;slug&#x27; =&gt; &#x27;ai&#x27;,
 194  14              &#x27;title&#x27; =&gt; &#x27;AI와 일의 변화&#x27;,
 195  15              &#x27;summary&#x27; =&gt; &#x27;판단은 사람의 몫이라는 문장이 반복됩니다. 단순 업무가 대체될 수 있다는 불
안과, 역량이 있으면 새 일이 생길 수 있다는 양면을 같이 읽었습니다.&#x27;,
 196  16          ],
 197  17          [
 198  18              &#x27;slug&#x27; =&gt; &#x27;semiconductor&#x27;,
 199  19              &#x27;title&#x27; =&gt; &#x27;반도체와 산업&#x27;,
 200  20              &#x27;summary&#x27; =&gt; &#x27;HBM, 냉각, 적층 기술이 관세와 광물, 외교와 같이 읽힙니다.&#x27;,
 201  21          ],
 202  22          [
 203  23              &#x27;slug&#x27; =&gt; &#x27;housing&#x27;,
 204  24              &#x27;title&#x27; =&gt; &#x27;집, 대출, 세금&#x27;,
 205  25              &#x27;summary&#x27; =&gt; &#x27;그린벨트, 보유세, 청년 주택이 한 줄기로 이어집니다.&#x27;,
 206  26          ],
 207  27          [
 208  28              &#x27;slug&#x27; =&gt; &#x27;world&#x27;,
 209  29              &#x27;title&#x27; =&gt; &#x27;나라 밖 소식&#x27;,
 210  30              &#x27;summary&#x27; =&gt; &#x27;호르무즈, 미중 회담, 무역과 에너지가 국내 경제 기사와 겹칩니다.&#x27;,
 211  31          ],
 212  32          [
 213  33              &#x27;slug&#x27; =&gt; &#x27;institution&#x27;,
 214  34              &#x27;title&#x27; =&gt; &#x27;제도와 수사&#x27;,
 215  35              &#x27;summary&#x27; =&gt; &#x27;보완수사권을 읽다가 중수청과 검찰 분리 구조를 직접 찾아본 기록이 있습니다.
&#x27;,
 216  36          ],
 217  37      ];
 218  38  }
 219  39
 220  40  function journal_theme_dates(): array
 221  41  {
 222  42      return [
 223  43          &#x27;ai&#x27; =&gt; [
 224  44              &#x27;2026-07-25&#x27;, &#x27;2026-07-28&#x27;, &#x27;2026-08-04&#x27;, &#x27;2026-08-12&#x27;, &#x2
7;2026-08-19&#x27;,
 225  45              &#x27;2026-09-10&#x27;, &#x27;2026-09-12&#x27;, &#x27;2026-09-15&#x27;, &#x27;2026-09-17&#x27;, &#x2
7;2026-09-21&#x27;,
 226  46              &#x27;2026-09-22&#x27;, &#x27;2026-09-24&#x27;,
 227  47          ],
 228  48          &#x27;semiconductor&#x27; =&gt; [
 229  49              &#x27;2026-07-29&#x27;, &#x27;2026-08-06&#x27;, &#x27;2026-08-07&#x27;, &#x27;2026-08-25&#x27;, &#x2
7;2026-08-28&#x27;,
 230  50              &#x27;2026-08-31&#x27;, &#x27;2026-09-17&#x27;, &#x27;2026-09-22&#x27;, &#x27;2026-09-25&#x27;,
 231  51          ],
 232  52          &#x27;housing&#x27; =&gt; [
 233  53              &#x27;2026-07-23&#x27;, &#x27;2026-07-27&#x27;, &#x27;2026-08-04&#x27;, &#x27;2026-08-05&#x27;, &#x2
7;2026-08-08&#x27;,
 234  54              &#x27;2026-08-10&#x27;, &#x27;2026-08-14&#x27;, &#x27;2026-09-14&#x27;, &#x27;2026-09-18&#x27;,
 235  55          ],
 236  56          &#x27;world&#x27; =&gt; [
 237  57              &#x27;2026-07-21&#x27;, &#x27;2026-07-22&#x27;, &#x27;2026-08-17&#x27;, &#x27;2026-08-26&#x27;, &#x2
7;2026-08-27&#x27;,
 238  58              &#x27;2026-09-03&#x27;, &#x27;2026-09-07&#x27;, &#x27;2026-09-10&#x27;, &#x27;2026-09-17&#x27;, &#x2
7;2026-09-18&#x27;,
 239  59              &#x27;2026-09-24&#x27;, &#x27;2026-09-25&#x27;, &#x27;2026-09-28&#x27;,
 240  60          ],
 241  61          &#x27;institution&#x27; =&gt; [
 242  62              &#x27;2026-07-22&#x27;, &#x27;2026-07-27&#x27;, &#x27;2026-08-01&#x27;, &#x27;2026-08-06&#x27;, &#x2
7;2026-08-20&#x27;,
 243  63              &#x27;2026-08-21&#x27;, &#x27;2026-09-11&#x27;, &#x27;2026-09-23&#x27;,
 244  64          ],
 245  65      ];
 246  66  }
 247  67
 248  68  function journal_highlights(): array
 249  69  {
```

```
250  70      return [
251  71          &#x27;2026-08-01&#x27; =&gt; &#x27;중수청이 무엇인지 찾아본 날&#x27;,
252  72          &#x27;2026-08-06&#x27; =&gt; &#x27;검찰청이 사라지는 것이 아니라 수사와 기소가 나뉜다는 점을 확인한 날&#x27;,
253  73          &#x27;2026-08-19&#x27; =&gt; &#x27;청년 일자리와 AI 대체를 같이 생각한 날&#x27;,
254  74          &#x27;2026-09-22&#x27; =&gt; &#x27;AI가 만들어 낸 그럴듯한 설명을 어떻게 검증할지 생각한 날&#x27;,
255  75      ];
256  76  }
257  77
258  78  function journal_parse_date(string $line): ?string
259  79  {
260  80      $line = trim($line);
261  81      $line = str_replace([&quot;–&quot;, &quot;—&quot;, &quot;−&quot;], &#x27;-&#x27;, $line);
262  82      if (!preg_match(&#x27;/^(20\d{2})-(\d{1,2})-(\d{1,2})$/u&#x27;, $line, $matches)) {
263  83          return null;
264  84      }
265  85      return sprintf(&#x27;%04d-%02d-%02d&#x27;, (int) $matches[1], (int) $matches[2], (int) $matches[3]);
266  86  }
267  87
268  88  function journal_redact(string $body): string
269  89  {
270  90      $cuts = [
271  91          &#x27;주말에 WhatsApp에서 이상한 보안담당자 사칭 메시지가 와서그런지 그냥 쭈욱 읽고 말았다.&#x27;,
272  92          &#x27;여야가 격돌하는 상황인건지 정치에 무뇌안이라 알 수 없지만 WhatsApp이나 여러 SNS 메일, 메시지들의 성방문자가 많이 오는게 이상하다.&#x27;,
273  93          &#x27;(본인에게는 정교하게 패턴을 인식하지못하게 작성한 보안담당자 메시지가 왓츠앱으로 한국어로 오고 올바른방향으로 하려는 것들이 이상하게 하게 만드는 것이 있었다. 그리고 MZ조폭 같은 국제범죄 단체가 생각났다. )&#x27;,
274  94          &#x27;개인적으로 여청단이 많이 생각난다.&#x27;,
275  95          &#x27;신문을 뭔가에 의해 제대로 잘 읽을 수 없는 것 같다.&#x27;,
276  96          &#x27;별다른 생각업시 짜증나며 기사를 읽었다. 중간에는 잡생각이 많이나고 여러가지 사적인 생활에 대한 불만이 생각나며 읽어서 제대로 읽지 못한것 같다. 그냥 쭉 훑어보았다. 미국중간선거라 그런건지 자격증 준비라던가 신문읽는것도 안되는것 같다.&#x27;,
277  97          &#x27;개인적으로 용혜인 장관은 여자라서 장관에 있어서 사직서제출이나 청문회에세 부정적인거같음, 남성장관이 하고 여성이나 가족부의 인권을 말하는게 안정적으로 보인다는 생각, 그리고 개인적으로 통일이나 외교정책에 김정은이나 북한의 답례를 기대하는건 문재인 정부 꼴 날 거 같다거나, 부동산 정책으로 수사를 받았다고하는데 개인적으론 이 기대가 부흥하진 않은거같다거나, 사드배치나 전술핵을 하게되는방향으로 된거같단 생각이 들었다.&#x27;,
278  98          &#x27;되먹지못한 여청단 같은 친구들은 다양한앱에 이상한 국제발신 문자들같은걸보내는것같다.(지금은 안오지만 다른데서활동하는걸로보인다.) 특히 게임같은데서는 예전에 충전금을 갈취해당하는 해킹당한기억이 있는데 바퀴벌레같은 친구들이 야금야금 가져가고 사용하지않던 계정이 정책위반되어 있다고하여 탈퇴했다.&#x27;,
279  99      ];
280 100
281 101      foreach ($cuts as $cut) {
282 102          $body = str_replace($cut, &#x27;&#x27;, $body);
283 103      }
284 104
285 105      $body = preg_replace(&#x27;/[ \t]{2,}/u&#x27;, &#x27; &#x27;, $body) ?? $body;
286 106      $body = preg_replace(&#x27;/\s+([.])/u&#x27;, &#x27;$1&#x27;, $body) ?? $body;
287 107      return trim($body);
288 108  }
289 109
290 110  function journal_first_sentence(string $body): string
291 111  {
292 112      $flat = trim(preg_replace(&#x27;/\s+/u&#x27;, &#x27; &#x27;, $body) ?? $body);
293 113      if (preg_match(&#x27;/^(.+?\.)(?:\s|$)/u&#x27;, $flat, $matches)) {
294 114          $sentence = $matches[1];
295 115      } else {
296 116          $sentence = $flat;
297 117      }
298 118      if (preg_match(&#x27;/^(.{180})/u&#x27;, $sentence, $limited) &amp;&amp; preg_match(&#x27;/^.{181}/u&#x27;, $sentence)) {
299 119          $sentence = $limited[1] . &#x27;…&#x27;;
300 120      }
301 121      return $sentence;
302 122  }
303 123
304 124  function journal_load(string $root): array
305 125  {
306 126      $path = journal_source_path($root);
307 127      if (!is_file($path)) {
```

```
308  128          throw new RuntimeException(&#x27;백업 텍스트를 찾지 못했습니다.&#x27;);
309  129      }
310  130      $raw = file_get_contents($path);
311  131      if ($raw === false) {
312  132          throw new RuntimeException(&#x27;백업 텍스트를 읽지 못했습니다.&#x27;);
313  133      }
314  134      $raw = preg_replace(&#x27;/^\xEF\xBB\xBF/&#x27;, &#x27;&#x27;, $raw) ?? $raw;
315  135      $lines = preg_split(&#x27;/\R/u&#x27;, $raw) ?: [];
316  136
317  137      $notes = [];
318  138      $currentDate = null;
319  139      $buffer = [];
320  140      $flush = static function () use (&amp;$notes, &amp;$currentDate, &amp;$buffer): void {
321  141          if ($currentDate === null) {
322  142              return;
323  143          }
324  144          $body = journal_redact(trim(implode(&quot;\n&quot;, $buffer)));
325  145          if ($body === &#x27;&#x27;) {
326  146              throw new RuntimeException($currentDate . &#x27; 본문이 비어 있습니다.&#x27;);
327  147          }
328  148          $highlights = journal_highlights();
329  149          $notes[] = [
330  150              &#x27;date&#x27; =&gt; $currentDate,
331  151              &#x27;body&#x27; =&gt; $body,
332  152              &#x27;excerpt&#x27; =&gt; $highlights[$currentDate] ?? journal_first_sentence($body),
333  153              &#x27;highlight&#x27; =&gt; isset($highlights[$currentDate]),
334  154          ];
335  155          $buffer = [];
336  156      };
337  157
338  158      foreach ($lines as $line) {
339  159          $date = journal_parse_date($line);
340  160          if ($date !== null) {
341  161              $flush();
342  162              $currentDate = $date;
343  163              continue;
344  164          }
345  165          if ($currentDate !== null) {
346  166              $buffer[] = rtrim($line);
347  167          }
348  168      }
349  169      $flush();
350  170
351  171      if ($notes === []) {
352  172          throw new RuntimeException(&#x27;날짜별 글을 찾지 못했습니다.&#x27;);
353  173      }
354  174
355  175      $dates = array_column($notes, &#x27;date&#x27;);
356  176      if (count($dates) !== count(array_unique($dates))) {
357  177          throw new RuntimeException(&#x27;같은 날짜의 글이 두 번 있습니다.&#x27;);
358  178      }
359  179
360  180      return $notes;
361  181  }
362  182
363  183  function journal_sql_string(string $value): string
364  184  {
365  185      return &quot;&#x27;&quot; . str_replace([&quot;\\&quot;, &quot;&#x27;&quot;], [&quot;\\\\&quot;, &quot;&#x2
7;&#x27;&quot;], $value) . &quot;&#x27;&quot;;
366  186  }
367  187
368  188  function journal_seed_sql(array $notes): string
369  189  {
370  190      $dates = array_column($notes, &#x27;date&#x27;);
371  191      $known = array_fill_keys($dates, true);
372  192      $lines = [
373  193          &#x27;-- 스키마를 가져온 뒤, 비어 있는 테이블에 한 번만 가져옵니다.&#x27;,
```

```
 374  194          &amp;#x27;SET NAMES utf8mb4;&amp;#x27;,
 375  195          &amp;#x27;&amp;#x27;,
 376  196          &amp;#x27;INSERT INTO reading_themes (slug, title, summary) VALUES&amp;#x27;,
 377  197      ];
 378  198
 379  199      $themeRows = [];
 380  200      foreach (journal_themes() as $theme) {
 381  201          $themeRows[] = sprintf(
 382  202              &amp;#x27;(%s, %s, %s)&amp;#x27;,
 383  203              journal_sql_string($theme[&amp;#x27;slug&amp;#x27;]),
 384  204              journal_sql_string($theme[&amp;#x27;title&amp;#x27;]),
 385  205              journal_sql_string($theme[&amp;#x27;summary&amp;#x27;])
 386  206          );
 387  207      }
 388  208      $lines[] = implode(&amp;quot;,\n&amp;quot;, $themeRows) . &amp;#x27;;&amp;#x27;;
 389  209      $lines[] = &amp;#x27;&amp;#x27;;
 390  210      $lines[] = &amp;#x27;INSERT INTO reading_notes (note_date, excerpt, body, is_highlight) VALUES&amp;#x27;;
 391  211
 392  212      $noteRows = [];
 393  213      foreach ($notes as $note) {
 394  214          $noteRows[] = sprintf(
 395  215              &amp;#x27;(%s, %s, %s, %d)&amp;#x27;,
 396  216              journal_sql_string($note[&amp;#x27;date&amp;#x27;]),
 397  217              journal_sql_string($note[&amp;#x27;excerpt&amp;#x27;]),
 398  218              journal_sql_string($note[&amp;#x27;body&amp;#x27;]),
 399  219              $note[&amp;#x27;highlight&amp;#x27;] ? 1 : 0
 400  220          );
 401  221      }
 402  222      $lines[] = implode(&amp;quot;,\n&amp;quot;, $noteRows) . &amp;#x27;;&amp;#x27;;
 403  223      $lines[] = &amp;#x27;&amp;#x27;;
 404  224
 405  225      $linkRows = [];
 406  226      foreach (journal_theme_dates() as $slug =&amp;gt; $themeDates) {
 407  227          foreach ($themeDates as $date) {
 408  228              if (!isset($known[$date])) {
 409  229                  throw new RuntimeException($slug . &amp;#x27;에 연결된 날짜가 없습니다: &amp;#x27; . $date);
 410  230              }
 411  231              $linkRows[] = sprintf(
 412  232                  &amp;quot;SELECT n.id, t.id FROM reading_notes n JOIN reading_themes t ON t.slug = %s WHERE n.note_d
ate = %s&amp;quot;,
 413  233                  journal_sql_string($slug),
 414  234                  journal_sql_string($date)
 415  235              );
 416  236          }
 417  237      }
 418  238      $lines[] = &amp;quot;INSERT INTO reading_note_themes (note_id, theme_id)\n&amp;quot; . implode(&amp;quot;\nUNION ALL\n&q
uot;, $linkRows) . &amp;#x27;;&amp;#x27;;
 419  239      $lines[] = &amp;#x27;&amp;#x27;;
 420  240
 421  241      return implode(&amp;quot;\n&amp;quot;, $lines);
 422  242  }
 423  243
 424  244  function journal_forbidden_phrases(): array
 425  245  {
 426  246      return [&amp;#x27;여청단&amp;#x27;, &amp;#x27;바퀴벌레&amp;#x27;, &amp;#x27;WhatsApp&amp;#x27;, &amp;#x27;왓츠앱&amp;#x27;, &amp;#x27;여자라서&amp;#x2
7;, &amp;#x27;MZ조폭&amp;#x27;];
 427  247  }</pre>
 428  <h2>site/admin/auth.php</h2>
 429  <pre> 1  &lt;?php
 430   2  declare(strict_types=1);
 431   3
 432   4  require_once dirname(__DIR__) . &amp;#x27;/includes/bootstrap.php&amp;#x27;;
 433   5
 434   6  function admin_logged_in(): bool
 435   7  {
 436   8      start_session();
 437   9      return !empty($_SESSION[&amp;#x27;admin&amp;#x27;]);
```

```
 10  }
 11
 12  function require_admin(): void
 13  {
 14      if (!admin_logged_in()) {
 15          header(&#x27;Location: /admin/login.php&#x27;);
 16          exit;
 17      }
 18  }</pre>
<h2>site/admin/delete.php</h2>
<pre> 1  &lt;?php
  2  declare(strict_types=1);
  3
  4  require_once __DIR__ . &#x27;/auth.php&#x27;;
  5  require_once dirname(__DIR__) . &#x27;/includes/layout.php&#x27;;
  6  require_once dirname(__DIR__) . &#x27;/includes/repository.php&#x27;;
  7
  8  require_admin();
  9
 10  $id = (int) ($_GET[&#x27;id&#x27;] ?? $_POST[&#x27;id&#x27;] ?? 0);
 11
 12  try {
 13      $note = $id &gt; 0 ? reading_note_by_id($id) : null;
 14  } catch (Throwable $error) {
 15      show_db_problem($error);
 16      exit;
 17  }
 18
 19  if (!$note) {
 20      http_response_code(404);
 21      render_admin_page(&#x27;글을 찾지 못했습니다&#x27;, &#x27;&lt;p class=&quot;message&quot;&gt;글을 찾지 못했습니다.&lt;/p&gt;&#x27;);
 22      exit;
 23  }
 24
 25  if ($_SERVER[&#x27;REQUEST_METHOD&#x27;] === &#x27;POST&#x27;) {
 26      csrf_check();
 27      reading_delete_note($id);
 28      header(&#x27;Location: /admin/index.php&#x27;);
 29      exit;
 30  }
 31
 32  $html = &#x27;&lt;h1&gt;이 글을 지울까요?&lt;/h1&gt;&#x27;;
 33  $html .= &#x27;&lt;p&gt;&#x27; . e(format_date((string) $note[&#x27;note_date&#x27;])) . &#x27;&lt;/p&gt;&#x27;;
 34  $html .= &#x27;&lt;p&gt;&#x27; . e(note_excerpt($note)) . &#x27;&lt;/p&gt;&#x27;;
 35  $html .= &#x27;&lt;form method=&quot;post&quot; class=&quot;actions&quot;&gt;&#x27;;
 36  $html .= &#x27;&lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;csrf&quot; value=&quot;&#x27; . e(csrf_token()) . &#x27;&quot;&gt;&#x27;;
 37  $html .= &#x27;&lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;id&quot; value=&quot;&#x27; . $id . &#x27;&quot;&gt;&#x27;;
 38  $html .= &#x27;&lt;button class=&quot;danger&quot; type=&quot;submit&quot;&gt;지우기&lt;/button&gt;&#x27;;
 39  $html .= &#x27;&lt;a href=&quot;/admin/index.php&quot;&gt;돌아가기&lt;/a&gt;&#x27;;
 40  $html .= &#x27;&lt;/form&gt;&#x27;;
 41
 42  render_admin_page(&#x27;글 삭제&#x27;, $html);</pre>
<h2>site/admin/edit.php</h2>
<pre> 1  &lt;?php
  2  declare(strict_types=1);
  3
  4  require_once __DIR__ . &#x27;/auth.php&#x27;;
  5  require_once dirname(__DIR__) . &#x27;/includes/layout.php&#x27;;
  6  require_once dirname(__DIR__) . &#x27;/includes/repository.php&#x27;;
  7
  8  require_admin();
  9
 10  $id = (int) ($_GET[&#x27;id&#x27;] ?? $_POST[&#x27;id&#x27;] ?? 0);
 11  $error = &#x27;&#x27;;
```

```

try {
    $themes = reading_themes();
    $note = $id &gt; 0 ? reading_note_by_id($id) : null;
} catch (Throwable $error) {
    show_db_problem($error);
    exit;
}

if ($id &gt; 0 &amp;&amp; !$note &amp;&amp; $_SERVER[&#x27;REQUEST_METHOD&#x27;] !== &#x27;POST&#x27;) {
    http_response_code(404);
    render_admin_page(&#x27;글을 찾지 못했습니다&#x27;, &#x27;&lt;p class=&quot;message&quot;&gt;글을 찾지 못했습니다.&lt;/p&gt;&#x27;);
    exit;
}

$draft = [
    &#x27;note_date&#x27; =&gt; $note[&#x27;note_date&#x27;] ?? &#x27;&#x27;,
    &#x27;excerpt&#x27; =&gt; $note[&#x27;excerpt&#x27;] ?? &#x27;&#x27;,
    &#x27;body&#x27; =&gt; $note[&#x27;body&#x27;] ?? &#x27;&#x27;,
    &#x27;is_highlight&#x27; =&gt; (int) ($note[&#x27;is_highlight&#x27;] ?? 0),
    &#x27;theme_ids&#x27; =&gt; $note[&#x27;theme_ids&#x27;] ?? [],
];

if ($_SERVER[&#x27;REQUEST_METHOD&#x27;] === &#x27;POST&#x27;) {
    csrf_check();
    $draft[&#x27;note_date&#x27;] = trim((string) ($_POST[&#x27;note_date&#x27;] ?? &#x27;&#x27;));
    $draft[&#x27;excerpt&#x27;] = trim((string) ($_POST[&#x27;excerpt&#x27;] ?? &#x27;&#x27;));
    $draft[&#x27;body&#x27;] = trim((string) ($_POST[&#x27;body&#x27;] ?? &#x27;&#x27;));
    $draft[&#x27;is_highlight&#x27;] = isset($_POST[&#x27;is_highlight&#x27;]) ? 1 : 0;
    $draft[&#x27;theme_ids&#x27;] = array_values(array_unique(array_map(&#x27;intval&#x27;, $_POST[&#x27;theme_ids&#x27;] ?? [])));
    $allowed = array_map(static fn (array $theme): int =&gt; (int) $theme[&#x27;id&#x27;], $themes);
    $draft[&#x27;theme_ids&#x27;] = array_values(array_intersect($draft[&#x27;theme_ids&#x27;], $allowed));

    if (!valid_date($draft[&#x27;note_date&#x27;])) {
        $error = &#x27;날짜를 확인해 주세요.&#x27;;
    } elseif ($draft[&#x27;body&#x27;] === &#x27;&#x27;) {
        $error = &#x27;본문을 적어 주세요.&#x27;;
    } elseif (preg_match(&#x27;/^.{501}/u&#x27;, $draft[&#x27;excerpt&#x27;])) {
        $error = &#x27;발췌는 500자 안으로 적어 주세요.&#x27;;
    } elseif (reading_date_taken($draft[&#x27;note_date&#x27;], $id)) {
        $error = &#x27;같은 날짜의 글이 이미 있습니다.&#x27;;
    } else {
        try {
            $saved = reading_save_note(
                $id,
                $draft[&#x27;note_date&#x27;],
                $draft[&#x27;excerpt&#x27;],
                $draft[&#x27;body&#x27;],
                $draft[&#x27;is_highlight&#x27;],
                $draft[&#x27;theme_ids&#x27;]
            );
            header(&#x27;Location: /admin/edit.php?id=&#x27; . $saved . &#x27;&amp;saved=1&#x27;);
            exit;
        } catch (Throwable $failure) {
            $error = &#x27;저장하지 못했습니다. 날짜가 겹치지 않는지 확인해 주세요.&#x27;;
        }
    }
}

$html = &#x27;&lt;h1&gt;&#x27; . ($id &gt; 0 ? &#x27;글 수정&#x27; : &#x27;새 글&#x27;) . &#x27;&lt;/h1&gt;&#x27;;
if (isset($_GET[&#x27;saved&#x27;])) {
    $html .= &#x27;&lt;p class=&quot;meta&quot;&gt;저장했습니다.&lt;/p&gt;&#x27;;
}
if ($error !== &#x27;&#x27;) {
    $html .= &#x27;&lt;p class=&quot;error&quot;&gt;&#x27; . e($error) . &#x27;&lt;/p&gt;&#x27;;
```

```
 567  77  }
 568  78  $html .= &#x27;&lt;form class=&quot;editor&quot; method=&quot;post&quot;&gt;&#x27;;
 569  79  $html .= &#x27;&lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;csrf&quot; value=&quot;&#x27; . e(csrf_token()) . &#x27;&quot;&gt;&#x27;;
 570  80  $html .= &#x27;&lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;id&quot; value=&quot;&#x27; . $id . &#x27;&quot;&gt;&#x27;;
 571  81  $html .= &#x27;&lt;label&gt;날짜&lt;input type=&quot;date&quot; name=&quot;note_date&quot; required value=&quot;&#x27; . e((string) $draft[&#x27;note_date&#x27;]) . &#x27;&quot;&gt;&lt;/label&gt;&#x27;;
 572  82  $html .= &#x27;&lt;label&gt;발췌&lt;input type=&quot;text&quot; name=&quot;excerpt&quot; maxlength=&quot;500&quot; value=&quot;&#x27; . e((string) $draft[&#x27;excerpt&#x27;]) . &#x27;&quot;&gt;&lt;/label&gt;&#x27;;
 573  83  $html .= &#x27;&lt;label&gt;본문&lt;textarea name=&quot;body&quot; required&gt;&#x27; . e((string) $draft[&#x27;body&#x27;]) . &#x27;&lt;/textarea&gt;&lt;/label&gt;&#x27;;
 574  84  $html .= &#x27;&lt;div class=&quot;check-row&quot;&gt;&#x27;;
 575  85  foreach ($themes as $theme) {
 576  86      $checked = in_array((int) $theme[&#x27;id&#x27;], $draft[&#x27;theme_ids&#x27;], true) ? &#x27; checked&#x27; : &#x27;&#x27;;
 577  87      $html .= &#x27;&lt;label&gt;&lt;input type=&quot;checkbox&quot; name=&quot;theme_ids[]&quot; value=&quot;&#x27; . (int) $theme[&#x27;id&#x27;] . &#x27;&quot;&#x27; . $checked . &#x27;&gt;&#x27; . e((string) $theme[&#x27;title&#x27;]) . &#x27;&lt;/label&gt;&#x27;;
 578  88  }
 579  89  $html .= &#x27;&lt;/div&gt;&#x27;;
 580  90  $highlight = $draft[&#x27;is_highlight&#x27;] ? &#x27; checked&#x27; : &#x27;&#x27;;
 581  91  $html .= &#x27;&lt;label class=&quot;check-row&quot;&gt;&lt;input type=&quot;checkbox&quot; name=&quot;is_highlight&quot; value=&quot;1&quot;&#x27; . $highlight . &#x27;&gt;생각이 이어진 날&lt;/label&gt;&#x27;;
 582  92  $html .= &#x27;&lt;div class=&quot;actions&quot;&gt;&lt;button type=&quot;submit&quot;&gt;저장&lt;/button&gt;&#x27;;
 583  93  if ($id &gt; 0) {
 584  94      $html .= &#x27;&lt;a href=&quot;/note.php?date=&#x27; . e((string) $draft[&#x27;note_date&#x27;]) . &#x27;&quot;&gt;공개 글 보기&lt;/a&gt;&#x27;;
 585  95  }
 586  96  $html .= &#x27;&lt;/div&gt;&lt;/form&gt;&#x27;;
 587  97
 588  98  render_admin_page($id &gt; 0 ? &#x27;글 수정&#x27; : &#x27;새 글&#x27;, $html);</pre>
 589  <h2>site/admin/index.php</h2>
 590  <pre> 1  &lt;?php
 591   2  declare(strict_types=1);
 592   3
 593   4  require_once __DIR__ . &#x27;/auth.php&#x27;;
 594   5  require_once dirname(__DIR__) . &#x27;/includes/layout.php&#x27;;
 595   6  require_once dirname(__DIR__) . &#x27;/includes/repository.php&#x27;;
 596   7
 597   8  require_admin();
 598   9
 599  10  try {
 600  11      $notes = reading_admin_notes();
 601  12  } catch (Throwable $error) {
 602  13      show_db_problem($error);
 603  14      exit;
 604  15  }
 605  16
 606  17  $html = &#x27;&lt;h1&gt;글 목록&lt;/h1&gt;&#x27;;
 607  18  $html .= &#x27;&lt;p class=&quot;meta&quot;&gt;&#x27; . count($notes) . &#x27;편&lt;/p&gt;&#x27;;
 608  19  if ($notes === []) {
 609  20      $html .= &#x27;&lt;p class=&quot;message&quot;&gt;아직 기록이 없습니다.&lt;/p&gt;&#x27;;
 610  21  } else {
 611  22      $html .= &#x27;&lt;table class=&quot;notes&quot;&gt;&lt;thead&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;날짜&lt;/th&gt;&lt;th&gt;발췌&lt;/th&gt;&lt;th&gt;주제&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;&lt;tbody&gt;&#x27;;
 612  23      foreach ($notes as $note) {
 613  24          $id = (int) $note[&#x27;id&#x27;];
 614  25          $html .= &#x27;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&#x27; . e(format_date((string) $note[&#x27;note_date&#x27;])) . &#x27;&lt;/td&gt;&#x27;;
 615  26          $html .= &#x27;&lt;td&gt;&#x27; . e(note_excerpt($note)) . ($note[&#x27;is_highlight&#x27;] ? &#x27; · 강조&#x27; : &#x27;&#x27;) . &#x27;&lt;/td&gt;&#x27;;
 616  27          $html .= &#x27;&lt;td&gt;&#x27; . e((string) ($note[&#x27;theme_titles&#x27;] ?? &#x27;&#x27;)) . &#x27;&lt;/td&gt;&#x27;;
 617  28          $html .= &#x27;&lt;td class=&quot;actions&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/admin/edit.php?id=&#x27; . $id . &#x27;&quot;&gt;수정&lt;/a&gt;&#x27;;
```

```
 618  29          $html .= &#x27;&lt;a href=&quot;/admin/delete.php?id=&#x27; . $id . &#x27;&quot;&gt;삭제&lt;/a&gt;&lt;/td&
gt;&lt;/tr&gt;&#x27;;
 619  30      }
 620  31      $html .= &#x27;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&#x27;;
 621  32  }
 622  33
 623  34  render_admin_page(&#x27;글 목록&#x27;, $html);</pre>
 624  <h2>site/admin/login.php</h2>
 625  <pre> 1  &lt;?php
 626   2  declare(strict_types=1);
 627   3
 628   4  require_once __DIR__ . &#x27;/auth.php&#x27;;
 629   5  require_once dirname(__DIR__) . &#x27;/includes/layout.php&#x27;;
 630   6
 631   7  start_session();
 632   8  header(&#x27;X-Robots-Tag: noindex, nofollow&#x27;);
 633   9
 634  10  if (admin_logged_in()) {
 635  11      header(&#x27;Location: /admin/index.php&#x27;);
 636  12      exit;
 637  13  }
 638  14
 639  15  $error = &#x27;&#x27;;
 640  16  if ($_SERVER[&#x27;REQUEST_METHOD&#x27;] === &#x27;POST&#x27;) {
 641  17      csrf_check();
 642  18      $password = (string) ($_POST[&#x27;password&#x27;] ?? &#x27;&#x27;);
 643  19      $hash = (string) (app_config()[&#x27;admin_password_hash&#x27;] ?? &#x27;&#x27;);
 644  20      if ($hash === &#x27;&#x27; || !password_verify($password, $hash)) {
 645  21          $error = &#x27;비밀번호가 맞지 않습니다.&#x27;;
 646  22      } else {
 647  23          session_regenerate_id(true);
 648  24          $_SESSION[&#x27;admin&#x27;] = true;
 649  25          header(&#x27;Location: /admin/index.php&#x27;);
 650  26          exit;
 651  27      }
 652  28  }
 653  29
 654  30  $token = e(csrf_token());
 655  31  $html = &#x27;&lt;h1&gt;관리자 로그인&lt;/h1&gt;&#x27;;
 656  32  if ($error !== &#x27;&#x27;) {
 657  33      $html .= &#x27;&lt;p class=&quot;error&quot;&gt;&#x27; . e($error) . &#x27;&lt;/p&gt;&#x27;;
 658  34  }
 659  35  $html .= &#x27;&lt;form class=&quot;editor&quot; method=&quot;post&quot;&gt;&#x27;;
 660  36  $html .= &#x27;&lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;csrf&quot; value=&quot;&#x27; . $token . &#x27;&quot;
&gt;&#x27;;
 661  37  $html .= &#x27;&lt;label&gt;비밀번호&lt;input type=&quot;password&quot; name=&quot;password&quot; autocomplete=&qu
ot;current-password&quot; required&gt;&lt;/label&gt;&#x27;;
 662  38  $html .= &#x27;&lt;button type=&quot;submit&quot;&gt;들어가기&lt;/button&gt;&lt;/form&gt;&#x27;;
 663  39
 664  40  echo &#x27;&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;&lt;head&gt;&lt;meta charset=&quot;utf-8&quot;&g
t;&#x27;;
 665  41  echo &#x27;&lt;meta name=&quot;viewport&quot; content=&quot;width=device-width, initial-scale=1&quot;&gt;&#x27;;
 666  42  echo &#x27;&lt;meta name=&quot;robots&quot; content=&quot;noindex, nofollow&quot;&gt;&#x27;;
 667  43  echo &#x27;&lt;title&gt;관리자 로그인&lt;/title&gt;&#x27;;
 668  44  echo &#x27;&lt;link rel=&quot;preconnect&quot; href=&quot;https://fonts.googleapis.com&quot;&gt;&#x27;;
 669  45  echo &#x27;&lt;link rel=&quot;preconnect&quot; href=&quot;https://fonts.gstatic.com&quot; crossorigin&gt;&#x27;;
 670  46  echo &#x27;&lt;link href=&quot;https://fonts.googleapis.com/css2?family=IBM+Plex+Sans+KR:wght@400;500&amp;family=
Nanum+Myeongjo:wght@400;700&amp;display=swap&quot; rel=&quot;stylesheet&quot;&gt;&#x27;;
 671  47  echo &#x27;&lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;/assets/site.css&quot;&gt;&#x27;;
 672  48  echo &#x27;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;&lt;div class=&quot;wrap admin-wrap&quot;&gt;&#x27;;
 673  49  echo $html;
 674  50  echo &#x27;&lt;/div&gt;&#x27;;
 675  51  site_attribution();
 676  52  echo &#x27;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;&#x27;;</pre>
 677  <h2>site/admin/logout.php</h2>
 678  <pre> 1  &lt;?php
 679   2  declare(strict_types=1);
```

```
  3
  4  require_once __DIR__ . &#x27;/auth.php&#x27;;
  5
  6  start_session();
  7  $_SESSION = [];
  8  if (ini_get(&#x27;session.use_cookies&#x27;)) {
  9      $params = session_get_cookie_params();
 10      setcookie(session_name(), &#x27;&#x27;, time() - 42000, $params[&#x27;path&#x27;], $params[&#x27;domain&#x2
7;], (bool) $params[&#x27;secure&#x27;], (bool) $params[&#x27;httponly&#x27;]);
 11  }
 12  session_destroy();
 13  header(&#x27;Location: /admin/login.php&#x27;);</pre>
<h2>site/archive.php</h2>
<pre> 1  &lt;?php
  2  declare(strict_types=1);
  3
  4  require_once __DIR__ . &#x27;/includes/layout.php&#x27;;
  5  require_once __DIR__ . &#x27;/includes/repository.php&#x27;;
  6
  7  try {
  8      $months = reading_archive();
  9      $themes = reading_themes();
 10  } catch (Throwable $error) {
 11      show_db_problem($error);
 12      exit;
 13  }
 14
 15  $html = &#x27;&lt;div style=&quot;display:flex; justify-content:space-between; align-items:baseline; margin-botto
m:0.5rem; flex-wrap:wrap; gap:0.5rem;&quot;&gt;&#x27;;
 16  $html .= &#x27;&lt;h1 style=&quot;margin:0;&quot;&gt;전체 차례 (목차)&lt;/h1&gt;&#x27;;
 17  $html .= &#x27;&lt;a href=&quot;/book.php&quot; class=&quot;btn-tool&quot; style=&quot;color:var(--ink); border-c
olor:var(--line); text-decoration:none;&quot;&gt;📖 책으로 넘겨보기&lt;/a&gt;&#x27;;
 18  $html .= &#x27;&lt;/div&gt;&#x27;;
 19
 20  $html .= &#x27;&lt;p class=&quot;notice&quot;&gt;출판된 책이 아닌, 매일경제 신문을 읽고 날마다 사유를 남긴 개인 감상노
트의 일자별 차례입니다. 날짜를 누르면 해당 노트 글로 바로 이동합니다.&lt;/p&gt;&#x27;;
 21
 22  if ($months === []) {
 23      $html .= &#x27;&lt;p class=&quot;message&quot;&gt;아직 기록이 없습니다.&lt;/p&gt;&#x27;;
 24  }
 25
 26  foreach ($months as $key =&gt; $notes) {
 27      $date = DateTimeImmutable::createFromFormat(&#x27;!Y-m&#x27;, $key);
 28      $label = $date ? $date-&gt;format(&#x27;Y년 n월&#x27;) : $key;
 29      $html .= &#x27;&lt;section&gt;&lt;h2&gt;&#x27; . e($label) . &#x27; (&#x27; . count($notes) . &#x27;편)&lt;/h
2&gt;&lt;ul class=&quot;entry-list&quot;&gt;&#x27;;
 30      foreach ($notes as $note) {
 31          $day = (string) $note[&#x27;note_date&#x27;];
 32          $html .= &#x27;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;/note.php?date=&#x27; . e($day) . &#x27;&quot;&gt;&lt;time&gt;&
#x27; . e(format_date($day)) . &#x27;&lt;/time&gt;&#x27;;
 33          $html .= &#x27;&lt;span&gt;&#x27; . e(note_excerpt($note)) . &#x27;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#x2
7;;
 34      }
 35      $html .= &#x27;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&#x27;;
 36  }
 37
 38  $html .= &#x27;&lt;section id=&quot;themes&quot; style=&quot;margin-top:3.5rem; padding-top:2rem; border-top:1px
solid var(--line);&quot;&gt;&#x27;;
 39  $html .= &#x27;&lt;h2&gt;주제별 색인&lt;/h2&gt;&#x27;;
 40  $html .= &#x27;&lt;div class=&quot;cards&quot;&gt;&#x27;;
 41  foreach ($themes as $theme) {
 42      $html .= &#x27;&lt;article class=&quot;card&quot;&gt;&lt;h3&gt;&lt;a href=&quot;/theme.php?slug=&#x27; . e((s
tring) $theme[&#x27;slug&#x27;]) . &#x27;&quot;&gt;&#x27; . e((string) $theme[&#x27;title&#x27;]) . &#x27;&lt;/a&gt;&lt;/h3
&gt;&#x27;;
 43      $html .= &#x27;&lt;p&gt;&#x27; . e((string) $theme[&#x27;summary&#x27;]) . &#x27;&lt;/p&gt;&#x27;;
 44      $dates = $theme[&#x27;dates&#x27;];
 45      if ($dates !== []) {
```

```
 737  46          $shown = array_slice($dates, 0, 6);
 738  47          $html .= &#x27;&lt;p class=&quot;dates&quot;&gt;&#x27;;
 739  48          $links = [];
 740  49          foreach ($shown as $date) {
 741  50              $links[] = &#x27;&lt;a href=&quot;/note.php?date=&#x27; . e($date) . &#x27;&quot;&gt;&#x27; . e(forma
t_month_day($date)) . &#x27;&lt;/a&gt;&#x27;;
 742  51          }
 743  52          $html .= implode(&#x27; &#x27;, $links);
 744  53          $rest = count($dates) - count($shown);
 745  54          if ($rest &gt; 0) {
 746  55              $html .= &#x27; &lt;a href=&quot;/theme.php?slug=&#x27; . e((string) $theme[&#x27;slug&#x27;]) . &#x2
7;&quot;&gt;외 &#x27; . $rest . &#x27;편&lt;/a&gt;&#x27;;
 747  56          }
 748  57          $html .= &#x27;&lt;/p&gt;&#x27;;
 749  58      }
 750  59      $html .= &#x27;&lt;/article&gt;&#x27;;
 751  60  }
 752  61  $html .= &#x27;&lt;/div&gt;&lt;/section&gt;&#x27;;
 753  62
 754  63  render_page(&#x27;차례&#x27;, $html, false, &#x27;차례&#x27;);</pre>
 755  <h2>site/assets/book.js</h2>
 756  <pre>  1  /**
 757    2   * 매일경제 신문 감상 기록 - 3D 플립북 인터랙션 엔진
 758    3   * - 단면보기(한쪽 페이지) / 양면보기(두쪽 페이지) 완벽 자유 전환
 759    4   * - 모바일 기본: 단면보기 / 데스크탑 기본: 양면보기
 760    5   * - Web Audio API 기반 순수 합성 아날로그 종이 사운드
 761    6   * - 키보드, 부드러운 터치 스와이프, 슬라이더 스크러버, 목차 모달 지원
 762    7   */
 763    8
 764    9  (function () {
 765   10    &#x27;use strict&#x27;;
 766   11
 767   12    // 1. 사운드 신시사이저 (Web Audio API)
 768   13    class BookAudio {
 769   14      constructor() {
 770   15        this.ctx = null;
 771   16        this.enabled = localStorage.getItem(&#x27;book_sound_enabled&#x27;) === &#x27;true&#x27;;
 772   17      }
 773   18
 774   19      init() {
 775   20        if (!this.ctx &amp;&amp; typeof window.AudioContext !== &#x27;undefined&#x27;) {
 776   21          const AudioCtx = window.AudioContext || window.webkitAudioContext;
 777   22          this.ctx = new AudioCtx();
 778   23        }
 779   24        if (this.ctx &amp;&amp; this.ctx.state === &#x27;suspended&#x27;) {
 780   25          this.ctx.resume();
 781   26        }
 782   27      }
 783   28
 784   29      playPaperFlip() {
 785   30        if (!this.enabled) return;
 786   31        try {
 787   32          this.init();
 788   33          if (!this.ctx) return;
 789   34
 790   35          const bufferSize = Math.floor(this.ctx.sampleRate * 0.35); // 350ms
 791   36          const buffer = this.ctx.createBuffer(1, bufferSize, this.ctx.sampleRate);
 792   37          const data = buffer.getChannelData(0);
 793   38
 794   39          // 부드러운 종이 마찰 잡음(Pink noise + envelope)
 795   40          let b0 = 0, b1 = 0, b2 = 0;
 796   41          for (let i = 0; i &lt; bufferSize; i++) {
 797   42            const white = Math.random() * 2 - 1;
 798   43            b0 = 0.99 * b0 + white * 0.05;
 799   44            b1 = 0.96 * b1 + white * 0.11;
 800   45            b2 = 0.86 * b2 + white * 0.25;
 801   46            const pink = b0 + b1 + b2 + white * 0.1;
```

```
802  47            const envelope = Math.sin((Math.PI * i) / bufferSize);
803  48            data[i] = pink * envelope * 0.18;
804  49          }
805  50
806  51          const noiseNode = this.ctx.createBufferSource();
807  52          noiseNode.buffer = buffer;
808  53
809  54          const filter = this.ctx.createBiquadFilter();
810  55          filter.type = &#x27;bandpass&#x27;;
811  56          filter.frequency.setValueAtTime(800, this.ctx.currentTime);
812  57          filter.frequency.exponentialRampToValueAtTime(1600, this.ctx.currentTime + 0.18);
813  58          filter.frequency.exponentialRampToValueAtTime(600, this.ctx.currentTime + 0.35);
814  59          filter.Q.value = 1.2;
815  60
816  61          const gainNode = this.ctx.createGain();
817  62          gainNode.gain.setValueAtTime(0.01, this.ctx.currentTime);
818  63          gainNode.gain.linearRampToValueAtTime(0.35, this.ctx.currentTime + 0.08);
819  64          gainNode.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.01, this.ctx.currentTime + 0.35);
820  65
821  66          noiseNode.connect(filter);
822  67          filter.connect(gainNode);
823  68          gainNode.connect(this.ctx.destination);
824  69
825  70          noiseNode.start();
826  71        } catch (err) {
827  72          // 오디오 미지원 환경 대응
828  73        }
829  74      }
830  75
831  76      toggle() {
832  77        this.enabled = !this.enabled;
833  78        localStorage.setItem(&#x27;book_sound_enabled&#x27;, this.enabled ? &#x27;true&#x27; : &#x27;false&#x27;);
834  79        if (this.enabled) {
835  80          this.init();
836  81          this.playPaperFlip();
837  82        }
838  83        return this.enabled;
839  84      }
840  85    }
841  86
842  87    // 2. 반응형 플립북 엔진
843  88    class FlipBook {
844  89      constructor(containerEl) {
845  90        this.container = containerEl;
846  91        this.stage = containerEl.querySelector(&#x27;.flipbook-stage&#x27;);
847  92        this.spreads = Array.from(containerEl.querySelectorAll(&#x27;.flipbook-spread&#x27;));
848  93        this.totalSpreads = this.spreads.length;
849  94        this.currentSpread = 0;
850  95        this.currentPage = 0;
851  96        this.isFlipping = false;
852  97        this.audio = new BookAudio();
853  98
854  99        // 보기 모드 초기화 (모바일 기본: 단면, 데스크탑 기본: 양면)
855 100        const savedMode = localStorage.getItem(&#x27;book_view_mode&#x27;);
856 101        const userExplicit = localStorage.getItem(&#x27;book_view_mode_explicit&#x27;) === &#x27;true&#x27;;
857 102        if (userExplicit &amp;&amp; (savedMode === &#x27;single&#x27; || savedMode === &#x27;double&#x27;)) {
858 103          this.viewMode = savedMode;
859 104          this.userExplicit = true;
860 105        } else {
861 106          this.viewMode = (window.innerWidth &lt;= 840) ? &#x27;single&#x27; : &#x27;double&#x27;;
862 107          this.userExplicit = false;
863 108        }
864 109
865 110        this.buildPages();
866 111        this.initUI();
867 112        this.applyViewMode(false);
868 113        this.bindEvents();
```

```
869 114       this.checkUrlTarget();
870 115       this.updateView(false);
871 116     }
872 117
873 118     isSingleMode() {
874 119       return this.viewMode === &#x27;single&#x27;;
875 120     }
876 121
877 122     isPhoneLandscape() {
878 123       return window.matchMedia(&#x27;(orientation: landscape) and (max-height: 520px)&#x27;).matches;
879 124     }
880 125
881 126     buildPages() {
882 127       this.pages = [];
883 128       this.spreads.forEach((spread, sIdx) =&gt; {
884 129         const pageEls = Array.from(spread.querySelectorAll(&#x27;.flipbook-page&#x27;));
885 130         pageEls.forEach((pEl, pIdx) =&gt; {
886 131           const type = spread.getAttribute(&#x27;data-type&#x27;) || &#x27;note&#x27;;
887 132           let date = null;
888 133           let label = &#x27;&#x27;;
889 134
890 135           if (type === &#x27;cover&#x27;) {
891 136             label = &#x27;표지&#x27;;
892 137           } else if (type === &#x27;prologue&#x27;) {
893 138             label = pIdx === 0 ? &#x27;서문&#x27; : &#x27;생각이 이어진 날&#x27;;
894 139           } else if (type === &#x27;toc&#x27;) {
895 140             label = pIdx === 0 ? &#x27;차례 (7·8월)&#x27; : &#x27;차례 (9월·개요)&#x27;;
896 141           } else if (type === &#x27;index&#x27;) {
897 142             label = pIdx === 0 ? &#x27;주제 색인 (상)&#x27; : &#x27;주제 색인 (하)&#x27;;
898 143           } else if (type === &#x27;colophon&#x27;) {
899 144             label = pIdx === 0 ? &#x27;노트를 마치며&#x27; : &#x27;노트 메모&#x27;;
900 145           } else {
901 146             date = pEl.getAttribute(&#x27;data-page-date&#x27;);
902 147             const part = pEl.getAttribute(&#x27;data-page-part&#x27;);
903 148             const totalParts = pEl.getAttribute(&#x27;data-total-parts&#x27;);
904 149             if (!date) {
905 150               const datesAttr = spread.getAttribute(&#x27;data-dates&#x27;);
906 151               if (datesAttr) {
907 152                 const datesArr = datesAttr.split(&#x27;,&#x27;);
908 153                 date = datesArr[pIdx] || datesArr[0];
909 154               }
910 155             }
911 156             if (date) {
912 157               label = date.slice(5).replace(&#x27;-&#x27;, &#x27;월 &#x27;) + &#x27;일&#x27;;
913 158               if (totalParts &amp;&amp; parseInt(totalParts, 10) &gt; 1 &amp;&amp; part) {
914 159                 label += ` (${part}/${totalParts})`;
915 160               }
916 161             } else {
917 162               label = &#x27;본문&#x27;;
918 163             }
919 164           }
920 165
921 166           this.pages.push({
922 167             el: pEl,
923 168             spread: spread,
924 169             spreadIndex: sIdx,
925 170             pageIndexInSpread: pIdx,
926 171             type: type,
927 172             date: date,
928 173             label: label
929 174           });
930 175         });
931 176       });
932 177       this.totalPages = this.pages.length;
933 178     }
934 179
935 180     initUI() {
```

```
936  181        this.btnFirst = document.getElementById(&#x27;bookBtnFirst&#x27;);
937  182        this.navBtnFirst = document.getElementById(&#x27;navBtnFirst&#x27;);
938  183        this.tocBtnFirst = document.getElementById(&#x27;tocBtnFirst&#x27;);
939  184        this.btnPrev = document.getElementById(&#x27;bookBtnPrev&#x27;);
940  185        this.btnNext = document.getElementById(&#x27;bookBtnNext&#x27;);
941  186        this.scrubber = document.getElementById(&#x27;bookScrubber&#x27;);
942  187        this.indicator = document.getElementById(&#x27;bookPageIndicator&#x27;);
943  188        this.btnToc = document.getElementById(&#x27;bookBtnToc&#x27;);
944  189        this.btnViewMode = document.getElementById(&#x27;bookBtnViewMode&#x27;);
945  190        this.btnSound = document.getElementById(&#x27;bookBtnSound&#x27;);
946  191        this.btnFullscreen = document.getElementById(&#x27;bookBtnFullscreen&#x27;);
947  192        this.tocModal = document.getElementById(&#x27;tocModal&#x27;);
948  193
949  194        this.updateSoundButtonUI();
950  195        this.updateViewModeButtonUI();
951  196      }
952  197
953  198      updateViewModeButtonUI() {
954  199        if (!this.btnViewMode) return;
955  200        if (this.isSingleMode()) {
956  201          this.btnViewMode.innerHTML = &#x27;📖 양면보기&#x27;;
957  202          this.btnViewMode.title = &#x27;양면(두쪽) 보기로 전환&#x27;;
958  203        } else {
959  204          this.btnViewMode.innerHTML = &#x27;📄 단면보기&#x27;;
960  205          this.btnViewMode.title = &#x27;단면(한쪽) 보기로 전환&#x27;;
961  206        }
962  207      }
963  208
964  209      toggleViewMode() {
965  210        if (this.isSingleMode()) {
966  211          // 단면 -&gt; 양면 전환: 현재 페이지가 속한 스프레드로 맞춤
967  212          const curPageObj = this.pages[this.currentPage];
968  213          if (curPageObj) {
969  214            this.currentSpread = curPageObj.spreadIndex;
970  215          }
971  216          this.viewMode = &#x27;double&#x27;;
972  217        } else {
973  218          // 양면 -&gt; 단면 전환: 현재 스프레드의 첫 페이지로 맞춤
974  219          const firstPage = this.pages.find(p =&gt; p.spreadIndex === this.currentSpread);
975  220          if (firstPage) {
976  221            this.currentPage = this.pages.indexOf(firstPage);
977  222          }
978  223          this.viewMode = &#x27;single&#x27;;
979  224        }
980  225
981  226        this.userExplicit = true;
982  227        localStorage.setItem(&#x27;book_view_mode&#x27;, this.viewMode);
983  228        localStorage.setItem(&#x27;book_view_mode_explicit&#x27;, &#x27;true&#x27;);
984  229        this.audio.playPaperFlip();
985  230        this.applyViewMode(true);
986  231      }
987  232
988  233      applyViewMode(updateUrl = true) {
989  234        if (this.isSingleMode()) {
990  235          this.container.classList.add(&#x27;mode-single&#x27;);
991  236          this.container.classList.remove(&#x27;mode-double&#x27;);
992  237        } else {
993  238          this.container.classList.add(&#x27;mode-double&#x27;);
994  239          this.container.classList.remove(&#x27;mode-single&#x27;);
995  240        }
996  241
997  242        this.updateViewModeButtonUI();
998  243        this.updateScrubberBounds();
999  244        this.updateView(updateUrl);
1000 245      }
1001 246
1002 247      updateScrubberBounds() {
```

```
1003  248        if (!this.scrubber) return;
1004  249        if (this.isSingleMode()) {
1005  250          this.scrubber.max = Math.max(0, this.totalPages - 1);
1006  251          this.scrubber.value = this.currentPage;
1007  252        } else {
1008  253          this.scrubber.max = Math.max(0, this.totalSpreads - 1);
1009  254          this.scrubber.value = this.currentSpread;
1010  255        }
1011  256      }
1012  257
1013  258      updateSoundButtonUI() {
1014  259        if (!this.btnSound) return;
1015  260        if (this.audio.enabled) {
1016  261          this.btnSound.innerHTML = &amp;#x27; 소리 켬&amp;#x27;;
1017  262          this.btnSound.classList.add(&amp;#x27;active&amp;#x27;);
1018  263        } else {
1019  264          this.btnSound.innerHTML = &amp;#x27; 소리 끔&amp;#x27;;
1020  265          this.btnSound.classList.remove(&amp;#x27;active&amp;#x27;);
1021  266        }
1022  267      }
1023  268
1024  269      bindEvents() {
1025  270        // 윈도우 크기 변경 시 자동 감지 (사용자가 수동 변경하지 않은 경우)
1026  271        let resizeTimer = null;
1027  272        window.addEventListener(&amp;#x27;resize&amp;#x27;, () =&amp;gt; {
1028  273          clearTimeout(resizeTimer);
1029  274          resizeTimer = setTimeout(() =&amp;gt; {
1030  275            if (!this.userExplicit) {
1031  276              const shouldBeSingle = window.innerWidth &amp;lt;= 840;
1032  277              const newMode = shouldBeSingle ? &amp;#x27;single&amp;#x27; : &amp;#x27;double&amp;#x27;;
1033  278              if (this.viewMode !== newMode) {
1034  279                this.viewMode = newMode;
1035  280                this.applyViewMode(false);
1036  281              }
1037  282            }
1038  283          }, 150);
1039  284        });
1040  285
1041  286        // 단면 / 양면 전환 버튼
1042  287        if (this.btnViewMode) {
1043  288          this.btnViewMode.addEventListener(&amp;#x27;click&amp;#x27;, () =&amp;gt; this.toggleViewMode());
1044  289        }
1045  290
1046  291        // 버튼 네비게이션
1047  292        if (this.btnFirst) this.btnFirst.addEventListener(&amp;#x27;click&amp;#x27;, () =&amp;gt; this.goToFirst());
1048  293        if (this.navBtnFirst) this.navBtnFirst.addEventListener(&amp;#x27;click&amp;#x27;, () =&amp;gt; this.goToFirst());
1049  294        if (this.btnPrev) this.btnPrev.addEventListener(&amp;#x27;click&amp;#x27;, () =&amp;gt; this.flipPrev());
1050  295        if (this.btnNext) this.btnNext.addEventListener(&amp;#x27;click&amp;#x27;, () =&amp;gt; this.flipNext());
1051  296
1052  297        // 슬라이더 스크러버
1053  298        if (this.scrubber) {
1054  299          this.scrubber.addEventListener(&amp;#x27;input&amp;#x27;, (e) =&amp;gt; {
1055  300            const target = parseInt(e.target.value, 10);
1056  301            if (this.isSingleMode()) {
1057  302              this.goToPage(target, false);
1058  303            } else {
1059  304              this.goToSpread(target, false);
1060  305            }
1061  306          });
1062  307        }
1063  308
1064  309        // 사운드 토글
1065  310        if (this.btnSound) {
1066  311          this.btnSound.addEventListener(&amp;#x27;click&amp;#x27;, () =&amp;gt; {
1067  312            this.audio.toggle();
1068  313            this.updateSoundButtonUI();
1069  314          });
```

```
1070  315        }
1071  316
1072  317        // 전체화면 토글
1073  318        if (this.btnFullscreen) {
1074  319          this.btnFullscreen.addEventListener(&#x27;click&#x27;, () =&gt; {
1075  320            if (!document.fullscreenElement) {
1076  321              document.documentElement.requestFullscreen().catch(() =&gt; {});
1077  322            } else {
1078  323              document.exitFullscreen().catch(() =&gt; {});
1079  324            }
1080  325          });
1081  326        }
1082  327
1083  328        // 목차 모달 열기/닫기
1084  329        if (this.btnToc &amp;&amp; this.tocModal) {
1085  330          this.btnToc.addEventListener(&#x27;click&#x27;, () =&gt; {
1086  331            this.tocModal.classList.add(&#x27;active&#x27;);
1087  332          });
1088  333          const closeBtn = this.tocModal.querySelector(&#x27;.btn-close-toc&#x27;);
1089  334          if (closeBtn) {
1090  335            closeBtn.addEventListener(&#x27;click&#x27;, () =&gt; {
1091  336              this.tocModal.classList.remove(&#x27;active&#x27;);
1092  337            });
1093  338          }
1094  339          this.tocModal.addEventListener(&#x27;click&#x27;, (e) =&gt; {
1095  340            if (e.target === this.tocModal) {
1096  341              this.tocModal.classList.remove(&#x27;active&#x27;);
1097  342            }
1098  343          });
1099  344        }
1100  345
1101  346        // 가름끈과 주제 알약 클릭 시 책갈피 열기
1102  347        const ribbon = document.querySelector(&#x27;.book-ribbon&#x27;);
1103  348        if (ribbon &amp;&amp; this.tocModal) {
1104  349          ribbon.addEventListener(&#x27;click&#x27;, () =&gt; {
1105  350            this.tocModal.classList.add(&#x27;active&#x27;);
1106  351          });
1107  352        }
1108  353        document.querySelectorAll(&#x27;.theme-pill[data-open-toc]&#x27;).forEach((pill) =&gt; {
1109  354          pill.addEventListener(&#x27;click&#x27;, (e) =&gt; {
1110  355            e.preventDefault();
1111  356            e.stopPropagation();
1112  357            if (this.tocModal) this.tocModal.classList.add(&#x27;active&#x27;);
1113  358          });
1114  359        });
1115  360
1116  361        // 목차 날짜 버튼 클릭
1117  362        document.querySelectorAll(&#x27;[data-jump-date]&#x27;).forEach((btn) =&gt; {
1118  363          btn.addEventListener(&#x27;click&#x27;, (e) =&gt; {
1119  364            e.preventDefault();
1120  365            const targetDate = btn.getAttribute(&#x27;data-jump-date&#x27;);
1121  366            this.goToDate(targetDate);
1122  367            if (this.tocModal) this.tocModal.classList.remove(&#x27;active&#x27;);
1123  368          });
1124  369        });
1125  370
1126  371        // 목차 창 내 첫 페이지(표지) 버튼 클릭
1127  372        if (this.tocBtnFirst) {
1128  373          this.tocBtnFirst.addEventListener(&#x27;click&#x27;, () =&gt; {
1129  374            this.goToFirst();
1130  375            if (this.tocModal) this.tocModal.classList.remove(&#x27;active&#x27;);
1131  376          });
1132  377        }
1133  378
1134  379        // 키보드 조작
1135  380        window.addEventListener(&#x27;keydown&#x27;, (e) =&gt; {
1136  381          if (e.target.tagName === &#x27;INPUT&#x27; || e.target.tagName === &#x27;TEXTAREA&#x27;) return;
```

```
1137  382          if (e.key === &#x27;ArrowRight&#x27; || e.key === &#x27;PageDown&#x27; || (e.key === &#x27; &#x27; &amp;
&amp; !e.shiftKey)) {
1138  383            e.preventDefault();
1139  384            this.flipNext();
1140  385          } else if (e.key === &#x27;ArrowLeft&#x27; || e.key === &#x27;PageUp&#x27; || (e.key === &#x27; &#x27; &
amp;&amp; e.shiftKey)) {
1141  386            e.preventDefault();
1142  387            this.flipPrev();
1143  388          } else if (e.key === &#x27;Home&#x27;) {
1144  389            e.preventDefault();
1145  390            this.goToFirst();
1146  391          } else if (e.key === &#x27;Escape&#x27; &amp;&amp; this.tocModal &amp;&amp; this.tocModal.classList.cont
ains(&#x27;active&#x27;)) {
1147  392            this.tocModal.classList.remove(&#x27;active&#x27;);
1148  393          }
1149  394        });
1150  395
1151  396        // 마우스 클릭 (좌우 여백 탭)
1152  397        this.stage.addEventListener(&#x27;click&#x27;, (e) =&gt; {
1153  398          if (this.isFlipping) return;
1154  399          if (e.target.closest(&#x27;a&#x27;) || e.target.closest(&#x27;button&#x27;) || e.target.closest(&#x27;in
put&#x27;) || e.target.closest(&#x27;.page-header&#x27;)) return;
1155  400
1156  401          const rect = this.stage.getBoundingClientRect();
1157  402          const clickX = e.clientX - rect.left;
1158  403          const width = rect.width;
1159  404
1160  405          if (this.isSingleMode()) {
1161  406            if (clickX &gt; width * 0.75) {
1162  407              this.flipNext();
1163  408            } else if (clickX &lt; width * 0.25) {
1164  409              this.flipPrev();
1165  410            }
1166  411          } else {
1167  412            if (clickX &gt; width * 0.65) {
1168  413              this.flipNext();
1169  414            } else if (clickX &lt; width * 0.35) {
1170  415              this.flipPrev();
1171  416            }
1172  417          }
1173  418        });
1174  419
1175  420        // 터치 스와이프
1176  421        let touchStartX = 0;
1177  422        let touchStartY = 0;
1178  423        let touchStartTime = 0;
1179  424
1180  425        this.stage.addEventListener(&#x27;touchstart&#x27;, (e) =&gt; {
1181  426          if (e.touches.length === 1) {
1182  427            touchStartX = e.touches[0].clientX;
1183  428            touchStartY = e.touches[0].clientY;
1184  429            touchStartTime = Date.now();
1185  430          }
1186  431        }, { passive: true });
1187  432
1188  433        this.stage.addEventListener(&#x27;touchend&#x27;, (e) =&gt; {
1189  434          if (this.isFlipping) return;
1190  435          if (e.changedTouches.length === 1) {
1191  436            const diffX = e.changedTouches[0].clientX - touchStartX;
1192  437            const diffY = e.changedTouches[0].clientY - touchStartY;
1193  438            const deltaTime = Date.now() - touchStartTime;
1194  439
1195  440            if (Math.abs(diffX) &gt; 40 &amp;&amp; Math.abs(diffX) &gt; Math.abs(diffY) * 1.3 &amp;&amp; deltaTime
&lt; 500) {
1196  441              if (diffX &lt; 0) {
1197  442                this.flipNext();
1198  443              } else {
```

```
1199  444                this.flipPrev();
1200  445              }
1201  446            }
1202  447          }
1203  448        }, { passive: true });
1204  449      }
1205  450
1206  451      checkUrlTarget() {
1207  452        const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
1208  453        const date = urlParams.get(&amp;#x27;date&amp;#x27;);
1209  454        const page = urlParams.get(&amp;#x27;page&amp;#x27;);
1210  455
1211  456        if (date) {
1212  457          this.goToDate(date, false);
1213  458        } else if (page !== null) {
1214  459          const pageNum = parseInt(page, 10);
1215  460          if (!isNaN(pageNum)) {
1216  461            if (this.isSingleMode()) {
1217  462              this.goToPage(pageNum, false);
1218  463            } else {
1219  464              this.goToSpread(pageNum, false);
1220  465            }
1221  466          }
1222  467        }
1223  468      }
1224  469
1225  470      goToDate(dateStr, animate = true) {
1226  471        if (this.isSingleMode()) {
1227  472          const pIdx = this.pages.findIndex(p =&amp;gt; p.date === dateStr);
1228  473          if (pIdx !== -1) {
1229  474            this.goToPage(pIdx, animate);
1230  475            return;
1231  476          }
1232  477        }
1233  478        for (let i = 0; i &amp;lt; this.spreads.length; i++) {
1234  479          const spread = this.spreads[i];
1235  480          const dateAttr = spread.getAttribute(&amp;#x27;data-dates&amp;#x27;);
1236  481          if (dateAttr &amp;amp;&amp;amp; dateAttr.split(&amp;#x27;,&amp;#x27;).includes(dateStr)) {
1237  482            this.goToSpread(i, animate);
1238  483            return;
1239  484          }
1240  485        }
1241  486      }
1242  487
1243  488      goToFirst(animate = true) {
1244  489        if (this.isSingleMode()) {
1245  490          this.goToPage(0, animate);
1246  491        } else {
1247  492          this.goToSpread(0, animate);
1248  493        }
1249  494      }
1250  495
1251  496      goToSpread(index, animate = true) {
1252  497        if (index &amp;lt; 0) index = 0;
1253  498        if (index &amp;gt;= this.totalSpreads) index = this.totalSpreads - 1;
1254  499        if (index === this.currentSpread &amp;amp;&amp;amp; !this.isSingleMode()) return;
1255  500
1256  501        if (!animate || Math.abs(index - this.currentSpread) &amp;gt; 1) {
1257  502          if (animate) this.audio.playPaperFlip();
1258  503          this.currentSpread = index;
1259  504          const pageItem = this.pages.find(p =&amp;gt; p.spreadIndex === index);
1260  505          if (pageItem) this.currentPage = this.pages.indexOf(pageItem);
1261  506          this.updateView(true);
1262  507        } else {
1263  508          if (index &amp;gt; this.currentSpread) {
1264  509            this.flipNext();
1265  510          } else {
```

```
1266 511           this.flipPrev();
1267 512         }
1268 513       }
1269 514     }
1270 515
1271 516     goToPage(index, animate = true) {
1272 517       if (index &amp;lt; 0) index = 0;
1273 518       if (index &amp;gt;= this.totalPages) index = this.totalPages - 1;
1274 519       if (index === this.currentPage &amp;amp;&amp;amp; this.isSingleMode()) return;
1275 520
1276 521       if (!animate || Math.abs(index - this.currentPage) &amp;gt; 1) {
1277 522         if (animate) this.audio.playPaperFlip();
1278 523         this.currentPage = index;
1279 524         if (this.pages[index]) {
1280 525           this.currentSpread = this.pages[index].spreadIndex;
1281 526         }
1282 527         this.updateView(true);
1283 528       } else {
1284 529         if (index &amp;gt; this.currentPage) {
1285 530           this.flipNext();
1286 531         } else {
1287 532           this.flipPrev();
1288 533         }
1289 534       }
1290 535     }
1291 536
1292 537     flipNext() {
1293 538       if (this.isFlipping || this.isPhoneLandscape()) return;
1294 539
1295 540       if (this.isSingleMode()) {
1296 541         if (this.currentPage &amp;gt;= this.totalPages - 1) return;
1297 542         this.flipNextSingle();
1298 543       } else {
1299 544         if (this.currentSpread &amp;gt;= this.totalSpreads - 1) return;
1300 545         this.flipNextDouble();
1301 546       }
1302 547     }
1303 548
1304 549     flipPrev() {
1305 550       if (this.isFlipping || this.isPhoneLandscape()) return;
1306 551
1307 552       if (this.isSingleMode()) {
1308 553         if (this.currentPage &amp;lt;= 0) return;
1309 554         this.flipPrevSingle();
1310 555       } else {
1311 556         if (this.currentSpread &amp;lt;= 0) return;
1312 557         this.flipPrevDouble();
1313 558       }
1314 559     }
1315 560
1316 561     // 단면 3D 넘김 (다음 페이지)
1317 562     flipNextSingle() {
1318 563       this.isFlipping = true;
1319 564       const curPageObj = this.pages[this.currentPage];
1320 565       const nxtPageObj = this.pages[this.currentPage + 1];
1321 566
1322 567       this.audio.playPaperFlip();
1323 568
1324 569       const leaf = document.createElement(&amp;#x27;div&amp;#x27;);
1325 570       leaf.className = &amp;#x27;flip-leaf flip-leaf-mobile turning-forward-mobile&amp;#x27;;
1326 571
1327 572       const frontFace = document.createElement(&amp;#x27;div&amp;#x27;);
1328 573       frontFace.className = &amp;#x27;leaf-face leaf-front&amp;#x27;;
1329 574       frontFace.innerHTML = curPageObj.el.innerHTML;
1330 575
1331 576       const backFace = document.createElement(&amp;#x27;div&amp;#x27;);
1332 577       backFace.className = &amp;#x27;leaf-face leaf-back&amp;#x27;;
```

```
1333  578        backFace.innerHTML = nxtPageObj.el.innerHTML;
1334  579
1335  580        leaf.appendChild(frontFace);
1336  581        leaf.appendChild(backFace);
1337  582        this.stage.appendChild(leaf);
1338  583
1339  584        nxtPageObj.spread.style.display = &#x27;block&#x27;;
1340  585        this.pages.forEach(p =&gt; {
1341  586          p.el.classList.remove(&#x27;active-single-page&#x27;);
1342  587          p.el.classList.remove(&#x27;active-mobile-page&#x27;);
1343  588        });
1344  589        nxtPageObj.el.classList.add(&#x27;active-single-page&#x27;);
1345  590        nxtPageObj.el.classList.add(&#x27;active-mobile-page&#x27;);
1346  591
1347  592        const onEnd = () =&gt; {
1348  593          leaf.removeEventListener(&#x27;animationend&#x27;, onEnd);
1349  594          leaf.remove();
1350  595          this.currentPage++;
1351  596          this.currentSpread = nxtPageObj.spreadIndex;
1352  597          this.updateView(false);
1353  598          this.isFlipping = false;
1354  599        };
1355  600
1356  601        leaf.addEventListener(&#x27;animationend&#x27;, onEnd);
1357  602      }
1358  603
1359  604      // 단면 3D 넘김 (이전 페이지)
1360  605      flipPrevSingle() {
1361  606        this.isFlipping = true;
1362  607        const curPageObj = this.pages[this.currentPage];
1363  608        const prvPageObj = this.pages[this.currentPage - 1];
1364  609
1365  610        this.audio.playPaperFlip();
1366  611
1367  612        const leaf = document.createElement(&#x27;div&#x27;);
1368  613        leaf.className = &#x27;flip-leaf flip-leaf-mobile turning-backward-mobile&#x27;;
1369  614
1370  615        const frontFace = document.createElement(&#x27;div&#x27;);
1371  616        frontFace.className = &#x27;leaf-face leaf-front&#x27;;
1372  617        frontFace.innerHTML = curPageObj.el.innerHTML;
1373  618
1374  619        const backFace = document.createElement(&#x27;div&#x27;);
1375  620        backFace.className = &#x27;leaf-face leaf-back&#x27;;
1376  621        backFace.innerHTML = prvPageObj.el.innerHTML;
1377  622
1378  623        leaf.appendChild(frontFace);
1379  624        leaf.appendChild(backFace);
1380  625        this.stage.appendChild(leaf);
1381  626
1382  627        prvPageObj.spread.style.display = &#x27;block&#x27;;
1383  628        this.pages.forEach(p =&gt; {
1384  629          p.el.classList.remove(&#x27;active-single-page&#x27;);
1385  630          p.el.classList.remove(&#x27;active-mobile-page&#x27;);
1386  631        });
1387  632        prvPageObj.el.classList.add(&#x27;active-single-page&#x27;);
1388  633        prvPageObj.el.classList.add(&#x27;active-mobile-page&#x27;);
1389  634
1390  635        const onEnd = () =&gt; {
1391  636          leaf.removeEventListener(&#x27;animationend&#x27;, onEnd);
1392  637          leaf.remove();
1393  638          this.currentPage--;
1394  639          this.currentSpread = prvPageObj.spreadIndex;
1395  640          this.updateView(false);
1396  641          this.isFlipping = false;
1397  642        };
1398  643
1399  644        leaf.addEventListener(&#x27;animationend&#x27;, onEnd);
```

```
1400  645      }
1401  646
1402  647      // 양면 3D 넘김 (다음 스프레드)
1403  648      flipNextDouble() {
1404  649        this.isFlipping = true;
1405  650        const currentEl = this.spreads[this.currentSpread];
1406  651        const nextEl = this.spreads[this.currentSpread + 1];
1407  652
1408  653        this.audio.playPaperFlip();
1409  654
1410  655        const rightPage = currentEl.querySelector(&#x27;.flipbook-page-right&#x27;) || currentEl.querySelector(&#x
27;.flipbook-page&#x27;);
1411  656        const nextLeftPage = nextEl.querySelector(&#x27;.flipbook-page-left&#x27;) || nextEl.querySelector(&#x27;.
flipbook-page&#x27;);
1412  657
1413  658        const leaf = document.createElement(&#x27;div&#x27;);
1414  659        leaf.className = &#x27;flip-leaf turning-forward&#x27;;
1415  660
1416  661        const frontFace = document.createElement(&#x27;div&#x27;);
1417  662        frontFace.className = &#x27;leaf-face leaf-front&#x27;;
1418  663        if (rightPage) frontFace.innerHTML = rightPage.innerHTML;
1419  664        const frontShadow = document.createElement(&#x27;div&#x27;);
1420  665        frontShadow.className = &#x27;leaf-shadow&#x27;;
1421  666        frontFace.appendChild(frontShadow);
1422  667
1423  668        const backFace = document.createElement(&#x27;div&#x27;);
1424  669        backFace.className = &#x27;leaf-face leaf-back&#x27;;
1425  670        if (nextLeftPage) backFace.innerHTML = nextLeftPage.innerHTML;
1426  671        const backShadow = document.createElement(&#x27;div&#x27;);
1427  672        backShadow.className = &#x27;leaf-shadow&#x27;;
1428  673        backFace.appendChild(backShadow);
1429  674
1430  675        leaf.appendChild(frontFace);
1431  676        leaf.appendChild(backFace);
1432  677        this.stage.appendChild(leaf);
1433  678
1434  679        nextEl.style.display = &#x27;grid&#x27;;
1435  680        nextEl.style.zIndex = &#x27;1&#x27;;
1436  681        currentEl.style.zIndex = &#x27;0&#x27;;
1437  682
1438  683        const onEnd = () =&gt; {
1439  684          leaf.removeEventListener(&#x27;animationend&#x27;, onEnd);
1440  685          leaf.remove();
1441  686          this.currentSpread++;
1442  687          const targetPage = this.pages.find(p =&gt; p.spreadIndex === this.currentSpread);
1443  688          if (targetPage) this.currentPage = this.pages.indexOf(targetPage);
1444  689          this.updateView(false);
1445  690          this.isFlipping = false;
1446  691        };
1447  692
1448  693        leaf.addEventListener(&#x27;animationend&#x27;, onEnd);
1449  694      }
1450  695
1451  696      // 양면 3D 넘김 (이전 스프레드)
1452  697      flipPrevDouble() {
1453  698        this.isFlipping = true;
1454  699        const currentEl = this.spreads[this.currentSpread];
1455  700        const prevEl = this.spreads[this.currentSpread - 1];
1456  701
1457  702        this.audio.playPaperFlip();
1458  703
1459  704        const leftPage = currentEl.querySelector(&#x27;.flipbook-page-left&#x27;) || currentEl.querySelector(&#x2
7;.flipbook-page&#x27;);
1460  705        const prevRightPage = prevEl.querySelector(&#x27;.flipbook-page-right&#x27;) || prevEl.querySelector(&#x2
7;.flipbook-page&#x27;);
1461  706
1462  707        const leaf = document.createElement(&#x27;div&#x27;);
```

```
1463  708        leaf.className = &#x27;flip-leaf turning-backward&#x27;;
1464  709        leaf.style.left = &#x27;0&#x27;;
1465  710        leaf.style.right = &#x27;auto&#x27;;
1466  711        leaf.style.transformOrigin = &#x27;right center&#x27;;
1467  712
1468  713        const frontFace = document.createElement(&#x27;div&#x27;);
1469  714        frontFace.className = &#x27;leaf-face leaf-front&#x27;;
1470  715        if (leftPage) frontFace.innerHTML = leftPage.innerHTML;
1471  716        const frontShadow = document.createElement(&#x27;div&#x27;);
1472  717        frontShadow.className = &#x27;leaf-shadow&#x27;;
1473  718        frontFace.appendChild(frontShadow);
1474  719
1475  720        const backFace = document.createElement(&#x27;div&#x27;);
1476  721        backFace.className = &#x27;leaf-face leaf-back&#x27;;
1477  722        if (prevRightPage) backFace.innerHTML = prevRightPage.innerHTML;
1478  723        const backShadow = document.createElement(&#x27;div&#x27;);
1479  724        backShadow.className = &#x27;leaf-shadow&#x27;;
1480  725        backFace.appendChild(backShadow);
1481  726
1482  727        leaf.appendChild(frontFace);
1483  728        leaf.appendChild(backFace);
1484  729        this.stage.appendChild(leaf);
1485  730
1486  731        prevEl.style.display = &#x27;grid&#x27;;
1487  732        prevEl.style.zIndex = &#x27;1&#x27;;
1488  733        currentEl.style.zIndex = &#x27;0&#x27;;
1489  734
1490  735        const onEnd = () =&gt; {
1491  736          leaf.removeEventListener(&#x27;animationend&#x27;, onEnd);
1492  737          leaf.remove();
1493  738          this.currentSpread--;
1494  739          const targetPage = this.pages.find(p =&gt; p.spreadIndex === this.currentSpread);
1495  740          if (targetPage) this.currentPage = this.pages.indexOf(targetPage);
1496  741          this.updateView(false);
1497  742          this.isFlipping = false;
1498  743        };
1499  744
1500  745        leaf.addEventListener(&#x27;animationend&#x27;, onEnd);
1501  746      }
1502  747
1503  748      updateView(updateUrl = true) {
1504  749        if (this.isSingleMode()) {
1505  750          // 단면 모드
1506  751          const curPageObj = this.pages[this.currentPage] || this.pages[0];
1507  752
1508  753          this.spreads.forEach(s =&gt; {
1509  754            s.style.display = (s === curPageObj.spread) ? &#x27;block&#x27; : &#x27;none&#x27;;
1510  755            s.style.opacity = (s === curPageObj.spread) ? &#x27;1&#x27; : &#x27;0&#x27;;
1511  756            s.style.zIndex = (s === curPageObj.spread) ? &#x27;10&#x27; : &#x27;1&#x27;;
1512  757          });
1513  758
1514  759          this.pages.forEach((p, idx) =&gt; {
1515  760            if (idx === this.currentPage) {
1516  761              p.el.classList.add(&#x27;active-single-page&#x27;);
1517  762              p.el.classList.add(&#x27;active-mobile-page&#x27;);
1518  763              p.el.style.display = &#x27;flex&#x27;;
1519  764              p.el.scrollTop = 0;
1520  765            } else {
1521  766              p.el.classList.remove(&#x27;active-single-page&#x27;);
1522  767              p.el.classList.remove(&#x27;active-mobile-page&#x27;);
1523  768              p.el.style.display = &#x27;none&#x27;;
1524  769            }
1525  770          });
1526  771
1527  772          const isFirstPage = this.currentPage === 0;
1528  773          if (this.btnFirst) this.btnFirst.disabled = isFirstPage;
1529  774          if (this.navBtnFirst) {
```

```
775           if (isFirstPage) this.navBtnFirst.classList.add(&#x27;disabled&#x27;);
776           else this.navBtnFirst.classList.remove(&#x27;disabled&#x27;);
777         }
778         if (this.btnPrev) this.btnPrev.disabled = isFirstPage;
779         if (this.btnNext) this.btnNext.disabled = this.currentPage === this.totalPages - 1;
780         if (this.scrubber) {
781           this.scrubber.max = this.totalPages - 1;
782           this.scrubber.value = this.currentPage;
783         }
784
785         if (this.indicator) {
786           const lbl = curPageObj.label;
787           if (curPageObj.type === &#x27;cover&#x27;) {
788             this.indicator.textContent = &#x27;표지&#x27;;
789           } else {
790             this.indicator.textContent = `${this.currentPage} / ${this.totalPages - 1} (${lbl})`;
791           }
792         }
793
794         if (updateUrl &amp;&amp; window.history &amp;&amp; window.history.replaceState) {
795           if (curPageObj.date) {
796             window.history.replaceState(null, &#x27;&#x27;, `?date=${curPageObj.date}`);
797           } else if (this.currentPage === 0) {
798             window.history.replaceState(null, &#x27;&#x27;, window.location.pathname);
799           } else {
800             window.history.replaceState(null, &#x27;&#x27;, `?page=${this.currentPage}`);
801           }
802         }
803
804       } else {
805         // 양면 모드
806         this.pages.forEach(p =&gt; {
807           p.el.style.display = &#x27;&#x27;;
808           p.el.classList.remove(&#x27;active-single-page&#x27;);
809           p.el.classList.remove(&#x27;active-mobile-page&#x27;);
810         });
811
812         this.spreads.forEach((spread, index) =&gt; {
813           if (index === this.currentSpread) {
814             spread.style.display = &#x27;grid&#x27;;
815             spread.style.zIndex = &#x27;10&#x27;;
816             spread.style.opacity = &#x27;1&#x27;;
817           } else {
818             spread.style.display = &#x27;none&#x27;;
819             spread.style.zIndex = &#x27;1&#x27;;
820             spread.style.opacity = &#x27;0&#x27;;
821           }
822         });
823
824         const isFirstSpread = this.currentSpread === 0;
825         if (this.btnFirst) this.btnFirst.disabled = isFirstSpread;
826         if (this.navBtnFirst) {
827           if (isFirstSpread) this.navBtnFirst.classList.add(&#x27;disabled&#x27;);
828           else this.navBtnFirst.classList.remove(&#x27;disabled&#x27;);
829         }
830         if (this.btnPrev) this.btnPrev.disabled = isFirstSpread;
831         if (this.btnNext) this.btnNext.disabled = this.currentSpread === this.totalSpreads - 1;
832         if (this.scrubber) {
833           this.scrubber.max = this.totalSpreads - 1;
834           this.scrubber.value = this.currentSpread;
835         }
836
837         if (this.indicator) {
838           const currentSpreadEl = this.spreads[this.currentSpread];
839           const sType = currentSpreadEl ? currentSpreadEl.getAttribute(&#x27;data-type&#x27;) : null;
840           if (this.currentSpread === 0 || sType === &#x27;cover&#x27;) {
841             this.indicator.textContent = &#x27;표지&#x27;;
```

```
1597  842           } else if (sType === &#x27;prologue&#x27;) {
1598  843             this.indicator.textContent = &#x27;서문 / 발췌&#x27;;
1599  844           } else if (sType === &#x27;toc&#x27;) {
1600  845             this.indicator.textContent = &#x27;노트 차례&#x27;;
1601  846           } else if (sType === &#x27;index&#x27;) {
1602  847             this.indicator.textContent = &#x27;주제 색인&#x27;;
1603  848           } else if (this.currentSpread === this.totalSpreads - 1 || sType === &#x27;colophon&#x27;) {
1604  849             this.indicator.textContent = &#x27;노트 갈무리&#x27;;
1605  850           } else {
1606  851             this.indicator.textContent = `${this.currentSpread} / ${this.totalSpreads - 1}`;
1607  852           }
1608  853         }
1609  854
1610  855         if (updateUrl &amp;&amp; window.history &amp;&amp; window.history.replaceState) {
1611  856           const currentEl = this.spreads[this.currentSpread];
1612  857           const dates = currentEl.getAttribute(&#x27;data-dates&#x27;);
1613  858           if (dates) {
1614  859             const firstDate = dates.split(&#x27;,&#x27;)[0];
1615  860             window.history.replaceState(null, &#x27;&#x27;, `?date=${firstDate}`);
1616  861           } else if (this.currentSpread === 0) {
1617  862             window.history.replaceState(null, &#x27;&#x27;, window.location.pathname);
1618  863           } else {
1619  864             window.history.replaceState(null, &#x27;&#x27;, `?page=${this.currentSpread}`);
1620  865           }
1621  866         }
1622  867       }
1623  868     }
1624  869   }
1625  870
1626  871   // DOMContentLoaded 시 플립북 초기화
1627  872   document.addEventListener(&#x27;DOMContentLoaded&#x27;, () =&gt; {
1628  873     const container = document.querySelector(&#x27;.flipbook-container&#x27;);
1629  874     if (container) {
1630  875       window.flipBookInstance = new FlipBook(container);
1631  876     }
1632  877   });
1633  878
1634  879 })();</pre>
1635  <h2>site/assets/site.css</h2>
1636  <pre>   1  /* ================================================================================
1637    2     매일경제 신문 감상 기록 - 클래식 북 디자인 시스템 &amp; 3D 책장 넘김 애니메이션
1638    3     ================================================================================ */
1639    4
1640    5  :root {
1641    6    /* 색상 팔레트 */
1642    7    --bg-desk: #1f1a16;
1643    8    --bg-desk-radial: radial-gradient(circle at 50% 35%, #2d241d 0%, #16120f 100%);
1644    9    --book-leather: #2a1f18;
1645   10    --book-leather-rim: #1b130e;
1646   11    --gold-accent: #c49a45;
1647   12    --gold-soft: rgba(196, 154, 69, 0.35);
1648   13
1649   14    --paper: #fbf8f1;
1650   15    --paper-shade: #f3ecdd;
1651   16    --paper-edge: #eae0ce;
1652   17    --gutter-shadow: linear-gradient(to right, rgba(0,0,0,0.18) 0%, rgba(0,0,0,0.04) 15%, transparent 100%);
1653   18    --gutter-shadow-right: linear-gradient(to left, rgba(0,0,0,0.18) 0%, rgba(0,0,0,0.04) 15%, transparent 100%);
1654   19
1655   20    --ink: #221d18;
1656   21    --ink-light: #3e362f;
1657   22    --muted: #74695e;
1658   23    --line: #e3d8c8;
1659   24    --line-light: #efe8dc;
1660   25    --accent: #8b2b20;
1661   26    --accent-soft: rgba(139, 43, 32, 0.08);
1662   27    --ribbon-red: #9e1f24;
1663   28    --ribbon-shadow: rgba(80, 10, 15, 0.35);
```

```

  /* 타이포그래피 */
  --font-serif: &quot;Nanum Myeongjo&quot;, Batang, &quot;Songti SC&quot;, serif;
  --font-sans: &quot;IBM Plex Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, sans-serif;

  /* 전환 속도 */
  --flip-duration: 0.75s;
  --flip-easing: cubic-bezier(0.25, 1, 0.5, 1);
}

* {
  box-sizing: border-box;
}

html, body {
  min-height: 100%;
}

body {
  margin: 0;
  background: var(--bg-desk);
  background-image: var(--bg-desk-radial);
  color: var(--ink);
  font-family: var(--font-serif);
  font-size: 1.05rem;
  line-height: 1.85;
  letter-spacing: -0.01em;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  position: relative;
  overflow-x: hidden;
}

/* ================================================================================
   책 프레임 구조 (Desk &amp;amp; Book Wrapper)
   ================================================================================ */

.site-viewport {
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: flex-start;
  padding: 1.8rem 1rem 3rem;
  position: relative;
}

/* 책 상단 글로벌 네비게이션 &amp;amp; 가름끈 */
.book-global-nav {
  width: 100%;
  max-width: 62rem;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin-bottom: 1.2rem;
  padding: 0 0.8rem;
  font-family: var(--font-sans);
  z-index: 20;
}

.book-brand {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.6rem;
  color: #d8cebe;
  text-decoration: none;
  font-size: 0.95rem;
  letter-spacing: 0.05em;
```

```
  transition: color 0.2s;
}

.book-brand:hover {
  color: #fff;
}

.book-brand .brand-icon {
  font-size: 1.15rem;
  color: var(--gold-accent);
}

.book-menu {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 1.1rem;
}

.book-menu a {
  color: #b7ab98;
  text-decoration: none;
  font-size: 0.9rem;
  padding: 0.35rem 0.65rem;
  border-radius: 4px;
  transition: all 0.2s;
}

.book-menu a:hover,
.book-menu a.active {
  color: #ffffff;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.08);
}

.book-menu .btn-read-book {
  background: var(--gold-accent);
  color: #1a1209 !important;
  font-weight: 500;
  box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.3);
}

.book-menu .btn-read-book:hover {
  background: #dbb054;
  transform: translateY(-1px);
}

.btn-nav-first {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.08);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16);
  color: #d2c5b3;
  font-size: 0.84rem;
  padding: 0.3rem 0.65rem;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.3rem;
  font-family: var(--font-sans);
  transition: all 0.2s;
}

.btn-nav-first:hover {
  background: var(--gold-accent);
  color: #1a1209;
  border-color: var(--gold-accent);
}

.btn-nav-first.disabled {
```

```
  opacity: 0.4;
  cursor: default;
  pointer-events: none;
}

/* 양장본 책 외부 섀도우 &amp;amp; 하드커버 */
.book-outer {
  width: 100%;
  max-width: 62rem;
  position: relative;
  perspective: 2500px;
  filter: drop-shadow(0 22px 35px rgba(0, 0, 0, 0.65)) drop-shadow(0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.4));
  margin: 0 auto;
}

/* 상단 가름끈 리본 (Bookmark Ribbon) */
.book-ribbon {
  position: absolute;
  top: -10px;
  right: 68px;
  width: 26px;
  height: 64px;
  background: linear-gradient(135deg, #a72328 0%, #7d1519 100%);
  box-shadow: 2px 4px 10px var(--ribbon-shadow);
  z-index: 40;
  border-radius: 2px 2px 0 0;
  cursor: pointer;
  transition: transform 0.25s ease, height 0.25s ease;
}

.book-ribbon:hover {
  transform: translateY(4px);
  height: 72px;
}

.book-ribbon::after {
  content: &amp;quot;&amp;quot;;
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  width: 0;
  height: 0;
  border-left: 13px solid transparent;
  border-right: 13px solid transparent;
  border-bottom: 12px solid var(--paper);
}

/* 하드커버 테두리 &amp;amp; 두께감 */
.book-hardcover {
  position: relative;
  background: var(--book-leather);
  border-radius: 8px 12px 12px 8px;
  padding: 12px 14px 16px 16px;
  box-shadow:
    inset 0 0 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.08),
    inset 0 0 20px rgba(0,0,0,0.6);
  border-left: 8px solid var(--book-leather-rim);
}

/* 페이퍼 스택 (책 측면의 겹겹이 쌓인 종이 질감 레이어) */
.book-paper-stack {
  position: relative;
  background: var(--paper);
  border-radius: 4px;
  box-shadow:
    0 1px 0 var(--paper-edge),
    0 2px 0 #ded3c0,
```

```
    0 3px 0 #d5c8b3,
    0 4px 0 #cbbca5,
    0 5px 3px rgba(0,0,0,0.35);
  overflow: hidden;
}

/* 펼쳐진 양면 책 (Book Spread) */
.book-spread {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  min-height: 760px;
  background: var(--paper);
  position: relative;
}

/* 책 중앙 책등(Gutter / Spine Crease) 입체 굴곡 그림자 */
.book-spine-crease {
  position: absolute;
  top: 0;
  bottom: 0;
  left: 50%;
  width: 48px;
  transform: translateX(-50%);
  pointer-events: none;
  z-index: 15;
  background: linear-gradient(to right,
    rgba(0, 0, 0, 0) 0%,
    rgba(0, 0, 0, 0.07) 35%,
    rgba(0, 0, 0, 0.18) 50%,
    rgba(0, 0, 0, 0.07) 65%,
    rgba(0, 0, 0, 0) 100%
  );
  box-shadow: inset 0 0 2px rgba(0,0,0,0.1);
}

.book-spine-stitch {
  position: absolute;
  top: 12px;
  bottom: 12px;
  left: 50%;
  width: 1px;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.12);
  transform: translateX(-50%);
  pointer-events: none;
  z-index: 16;
}

/* 책의 좌/우 면 (Pages) */
.book-page {
  position: relative;
  padding: 3rem 2.8rem 3.4rem;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
  background-color: var(--paper);
  background-image:
    linear-gradient(rgba(255,255,255,0.4), rgba(255,255,255,0)),
    radial-gradient(circle at 50% 50%, transparent 80%, rgba(0,0,0,0.02) 100%);
  overflow-y: auto;
  max-height: 840px;
}

.book-page::-webkit-scrollbar {
  width: 5px;
}
.book-page::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: #d8ccb8;
```

```
  border-radius: 3px;
}
.book-page::-webkit-scrollbar-track {
  background: transparent;
}

.book-page-left {
  border-right: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.04);
  box-shadow: inset -24px 0 20px -18px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

.book-page-right {
  box-shadow: inset 24px 0 20px -18px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

/* 단면 페이지 레이아웃 (일반 페이지용 single page) */
.book-spread.single-page-spread {
  grid-template-columns: 1fr;
  min-height: auto;
}

.book-spread.single-page-spread .book-spine-crease,
.book-spread.single-page-spread .book-spine-stitch {
  display: none;
}

.book-spread.single-page-spread .book-page {
  max-height: none;
  padding: 3.5rem 3.2rem 4rem;
  box-shadow: inset 18px 0 16px -12px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

/* ============================================================================
   책 조판 디테일 (Running Header, Folio, Ornaments)
   ============================================================================ */

/* 상단 러닝 헤드 (Running Header) */
.page-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: baseline;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.82rem;
  color: var(--muted);
  letter-spacing: 0.06em;
  border-bottom: 1px solid var(--line);
  padding-bottom: 0.5rem;
  margin-bottom: 1.35rem;
  flex-shrink: 0;
  cursor: default;
  user-select: text;
}

.page-header .header-title {
  font-weight: 500;
  color: var(--ink);
  text-decoration: none;
  cursor: default;
}

.page-header a.header-title {
  cursor: pointer;
}

.page-header a.header-title:hover {
  color: var(--accent);
}
```

```
364
365 .page-header .header-section {
366   color: var(--muted);
367   cursor: default;
368 }
369
370 /* 본문 메인 콘텐츠 영역 */
371 .page-content {
372   flex: 1 1 auto;
373   min-height: 0;
374 }
375
376 /* 하단 폴리오 (Folio / Page Number) */
377 .page-footer {
378   display: flex;
379   justify-content: center;
380   align-items: center;
381   gap: 0.8rem;
382   margin-top: auto;
383   padding-top: 0.6rem;
384   border-top: 1px solid var(--line-light);
385   font-family: var(--font-serif);
386   font-size: 0.88rem;
387   color: var(--muted);
388   flex-shrink: 0;
389 }
390
391 .page-footer .page-number {
392   font-variant-numeric: oldstyle-nums;
393   letter-spacing: 0.1em;
394 }
395
396 .page-footer .page-ornament {
397   font-size: 0.75rem;
398   color: var(--gold-accent);
399 }
400
401 /* ================================================================================
402    타이포그래피 및 본문 구성
403    ================================================================================ */
404
405 a {
406   color: var(--accent);
407   text-decoration: underline;
408   text-decoration-thickness: 1px;
409   text-underline-offset: 0.2em;
410   transition: color 0.18s;
411 }
412
413 a:hover {
414   color: #b03628;
415 }
416
417 .lede {
418   margin: 0 0 0.8rem;
419   font-size: 1.85rem;
420   line-height: 1.42;
421   font-weight: 700;
422   color: var(--ink);
423   letter-spacing: -0.02em;
424 }
425
426 h1 {
427   font-size: 1.7rem;
428   line-height: 1.38;
429   margin: 0 0 1.2rem;
430   font-weight: 700;
```

```
  letter-spacing: -0.02em;
}

h2 {
  font-size: 1.22rem;
  line-height: 1.4;
  margin: 2.2rem 0 0.9rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--ink);
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
}

h2::before {
  content: &quot;§&quot;;
  color: var(--accent);
  font-weight: 400;
  font-size: 1.05rem;
}

h3 {
  font-size: 1.12rem;
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-weight: 700;
}

.stats,
.notice,
.message,
.dates,
.kicker,
.site-footer-text,
.admin-wrap label,
.admin-wrap button,
.admin-wrap input,
.admin-wrap textarea,
.meta,
.badge {
  font-family: var(--font-sans);
}

.stats {
  color: var(--muted);
  font-size: 0.94rem;
  margin: 0 0 1.8rem;
  padding-bottom: 0.8rem;
  border-bottom: 1px solid var(--line);
}

.notice, .message {
  color: var(--muted);
  font-size: 0.92rem;
  background: var(--accent-soft);
  padding: 0.8rem 1rem;
  border-left: 3px solid var(--accent);
  margin: 1rem 0 1.6rem;
  border-radius: 0 4px 4px 0;
}

/* ============================================================================
   카드 및 목록 컴포넌트
   ============================================================================ */

.cards {
  display: grid;
  gap: 1rem;
```

```
}

.card {
  background: #ffffff;
  border: 1px solid var(--line);
  padding: 1.1rem 1.3rem 1rem;
  border-radius: 3px;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.03);
  transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s, border-color 0.2s;
}

.card:hover {
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08);
  border-color: #cbbead;
}

.card h3 {
  margin: 0 0 0.4rem;
}

.card h3 a {
  text-decoration: none;
  color: var(--ink);
}

.card h3 a:hover {
  color: var(--accent);
}

.card p {
  margin: 0.35rem 0 0;
  font-size: 0.98rem;
  color: var(--ink-light);
  line-height: 1.72;
}

.card .dates {
  margin-top: 0.7rem;
  padding-top: 0.5rem;
  border-top: 1px dashed var(--line);
  font-size: 0.85rem;
}

.card .dates a {
  display: inline-block;
  margin-right: 0.4rem;
  padding: 0.1rem 0.45rem;
  background: var(--paper-shade);
  border-radius: 3px;
  text-decoration: none;
  color: var(--muted);
}

.card .dates a:hover {
  background: var(--accent);
  color: #fff;
}

/* 플립북 전용 컴팩트 카드 (스크롤 없이 1페이지 내에 딱 맞추기) */
.cards-highlights,
.cards-thematic {
  gap: 0.5rem;
}

.cards-highlights .card,
.cards-thematic .card {
```

```
  padding: 0.55rem 0.85rem;
  border-radius: 4px;
}

.cards-highlights .card h3,
.cards-thematic .card h3 {
  margin: 0 0 0.15rem;
  font-size: 0.98rem;
}

.cards-highlights .card p,
.cards-thematic .card p {
  margin: 0;
  font-size: 0.85rem;
  line-height: 1.5;
  color: var(--ink-light);
}

.cards-thematic .card .dates {
  margin-top: 0.35rem;
  padding-top: 0.3rem;
  font-size: 0.78rem;
}

.cards-thematic .card .dates a {
  padding: 0.05rem 0.35rem;
  margin-right: 0.25rem;
  font-size: 0.76rem;
}

.entry-list {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.entry-list li {
  border-top: 1px solid var(--line);
}

.entry-list li:last-child {
  border-bottom: 1px solid var(--line);
}

.entry-list a {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  padding: 0.9rem 0.4rem;
  color: inherit;
  text-decoration: none;
  transition: background-color 0.15s, padding-left 0.15s;
  border-radius: 3px;
}

.entry-list a:hover {
  background: rgba(139, 43, 32, 0.04);
  padding-left: 0.8rem;
}

.entry-list time {
  display: inline-block;
  color: var(--accent);
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.86rem;
  font-weight: 500;
  margin-bottom: 0.2rem;
}
```

```
2267  632
2268  633  .entry-list span {
2269  634    font-size: 1rem;
2270  635    color: var(--ink-light);
2271  636    line-height: 1.65;
2272  637  }
2273  638
2274  639  /* ================================================================================
2275  640     글 본문 (Note Reading Experience)
2276  641     ================================================================================ */
2277  642
2278  643  .kicker {
2279  644    font-size: 0.88rem;
2280  645    color: var(--muted);
2281  646    margin-bottom: 0.6rem;
2282  647  }
2283  648
2284  649  .kicker a {
2285  650    text-decoration: none;
2286  651    color: var(--muted);
2287  652  }
2288  653
2289  654  .kicker a:hover {
2290  655    color: var(--accent);
2291  656  }
2292  657
2293  658  .dates-badge-row {
2294  659    display: flex;
2295  660    flex-wrap: wrap;
2296  661    gap: 0.5rem;
2297  662    margin-bottom: 1.6rem;
2298  663    padding-bottom: 0.8rem;
2299  664    border-bottom: 1px solid var(--line);
2300  665  }
2301  666
2302  667  .theme-pill {
2303  668    display: inline-flex;
2304  669    align-items: center;
2305  670    margin: 0;
2306  671    appearance: none;
2307  672    cursor: pointer;
2308  673    font-family: var(--font-sans);
2309  674    font-size: 0.82rem;
2310  675    padding: 0.2rem 0.65rem;
2311  676    background: var(--paper-shade);
2312  677    border: 1px solid var(--line);
2313  678    border-radius: 12px;
2314  679    color: var(--ink-light);
2315  680    text-decoration: none;
2316  681    transition: all 0.18s;
2317  682  }
2318  683
2319  684  .theme-pill:hover {
2320  685    background: var(--accent);
2321  686    border-color: var(--accent);
2322  687    color: #ffffff;
2323  688  }
2324  689
2325  690  .note-body {
2326  691    font-size: 1.1rem;
2327  692    line-height: 1.95;
2328  693    color: var(--ink);
2329  694  }
2330  695
2331  696  .note-body p {
2332  697    margin: 0 0 1.35rem;
2333  698    text-indent: 1em;
```

```
}

.note-body p:first-of-type {
  text-indent: 0;
}

/* 문단 첫 글자 드롭캡 (Drop Cap) 효과 */
.note-body p:first-of-type::first-letter {
  font-size: 2.5rem;
  float: left;
  line-height: 1;
  margin-right: 0.35rem;
  color: var(--accent);
  font-weight: 700;
}

/* 분할되어 이어지는 페이지에서는 본문 흐름을 위해 드롭캡 해제 */
.flipbook-page[data-page-part]:not([data-page-part=&quot;1&quot;]) .note-body p:first-of-type::first-letter {
  font-size: inherit;
  float: none;
  line-height: inherit;
  margin-right: 0;
  color: inherit;
  font-weight: inherit;
}

.note-pager {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  gap: 1rem;
  margin-top: 2.8rem;
  padding-top: 1.2rem;
  border-top: 1px solid var(--line);
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.92rem;
}

.note-pager a {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.4rem;
  padding: 0.5rem 0.9rem;
  background: #ffffff;
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: 4px;
  text-decoration: none;
  color: var(--ink);
  transition: all 0.2s;
}

.note-pager a:hover {
  background: var(--paper-shade);
  border-color: #cbbead;
  color: var(--accent);
  transform: translateY(-1px);
}

/* ================================================================================
   3D 플립북 전체 책 뷰어 (Full Interactive Flipbook)
   ================================================================================ */

.flipbook-container {
  width: 100%;
  max-width: 66rem;
  position: relative;
  perspective: 2600px;
```

```
  user-select: none;
}

.flipbook-stage {
  position: relative;
  width: 100%;
  min-height: 780px;
  background: var(--paper);
  border-radius: 4px;
  box-shadow:
    0 1px 0 var(--paper-edge),
    0 2px 0 #ded3c0,
    0 4px 0 #cbbca5,
    0 24px 45px rgba(0,0,0,0.55);
  display: flex;
  overflow: hidden;
  transform-style: preserve-3d;
}

/* 플립북 2페이지 스프레드 (Left &amp;amp; Right) */
.flipbook-spread {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  width: 100%;
  height: 100%;
  min-height: 780px;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
}

.flipbook-page {
  padding: 2.2rem 2.4rem 2.2rem;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
  background-color: var(--paper);
  position: relative;
  overflow: hidden; /* 글자수 균형 조판으로 내부 스크롤 방지 및 높이 일관 유지 */
  height: 100%;
  min-height: 760px;
  max-height: 760px;
  box-sizing: border-box;
}

.page-continue-hint {
  margin-top: auto;
  padding-top: 0.75rem;
  font-size: 0.85rem;
  color: var(--gold-accent);
  text-align: right;
  font-style: italic;
  font-weight: 500;
  letter-spacing: -0.01em;
  user-select: none;
}

.part-indicator {
  font-size: 0.82rem;
  color: var(--muted);
  margin-left: 0.35rem;
  font-weight: 500;
}

.flipbook-page::-webkit-scrollbar,
.book-page::-webkit-scrollbar {
  width: 4px;
```

```
}
.flipbook-page::-webkit-scrollbar-track,
.book-page::-webkit-scrollbar-track {
  background: transparent;
}
.flipbook-page::-webkit-scrollbar-thumb,
.book-page::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: rgba(180, 160, 140, 0.3);
  border-radius: 4px;
}
.flipbook-page::-webkit-scrollbar-thumb:hover,
.book-page::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
  background: rgba(180, 160, 140, 0.6);
}

.flipbook-page-left {
  border-right: 1px solid rgba(0,0,0,0.06);
  box-shadow: inset -22px 0 24px -16px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.flipbook-page-right {
  box-shadow: inset 22px 0 24px -16px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

/* 회전하는 3D 책장 잎사귀 (Turning Sheet) */
.flip-leaf {
  position: absolute;
  top: 0;
  right: 0;
  width: 50%;
  height: 100%;
  transform-origin: left center;
  transform-style: preserve-3d;
  z-index: 30;
  transition: transform var(--flip-duration) var(--flip-easing);
  pointer-events: none;
}

.flip-leaf.turning-forward {
  animation: flipForward var(--flip-duration) var(--flip-easing) forwards;
}

.flip-leaf.turning-backward {
  animation: flipBackward var(--flip-duration) var(--flip-easing) forwards;
}

.leaf-face {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  backface-visibility: hidden;
  -webkit-backface-visibility: hidden;
  background: var(--paper);
  padding: 3rem 2.8rem 3.5rem;
  box-sizing: border-box;
  overflow: hidden;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
}

.leaf-front {
  z-index: 2;
  box-shadow: inset 20px 0 30px -15px rgba(0,0,0,0.18);
}
```

```

.leaf-back {
  transform: rotateY(180deg);
  z-index: 1;
  box-shadow: inset -20px 0 30px -15px rgba(0,0,0,0.18);
  border-right: 1px solid rgba(0,0,0,0.06);
}

/* 동적 책장 그림자 오버레이 */
.leaf-shadow {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity var(--flip-duration) var(--flip-easing);
}

.leaf-front .leaf-shadow {
  background: linear-gradient(to right, rgba(0,0,0,0.4) 0%, rgba(0,0,0,0.05) 50%, transparent 100%);
}

.leaf-back .leaf-shadow {
  background: linear-gradient(to left, rgba(0,0,0,0.4) 0%, rgba(0,0,0,0.05) 50%, transparent 100%);
}

/* 양면: 책등을 축으로 부드럽게 넘긴다 */
@keyframes flipForward {
  0% {
    transform: rotateY(0deg);
    box-shadow: -8px 0 15px rgba(0,0,0,0.15);
  }
  50% {
    box-shadow: -35px 0 45px rgba(0,0,0,0.3);
  }
  100% {
    transform: rotateY(-180deg);
    box-shadow: 0 0 0 transparent;
  }
}

@keyframes flipBackward {
  0% {
    transform: rotateY(-180deg);
    box-shadow: 8px 0 15px rgba(0,0,0,0.15);
  }
  50% {
    box-shadow: 35px 0 45px rgba(0,0,0,0.3);
  }
  100% {
    transform: rotateY(0deg);
    box-shadow: 0 0 0 transparent;
  }
}

/* 책장 모서리 말림 힌트 (Corner Curl Effect on Hover) */
.page-corner-curl {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  right: 0;
  width: 48px;
  height: 48px;
  cursor: pointer;
  z-index: 25;
  transition: transform 0.25s ease;
```

```
}

.page-corner-curl::after {
  content: &quot;&quot;;
  position: absolute;
  bottom: 0;
  right: 0;
  width: 0;
  height: 0;
  border-style: solid;
  border-width: 0 0 36px 36px;
  border-color: transparent transparent #ded3c0 transparent;
  box-shadow: -2px -2px 6px rgba(0,0,0,0.12);
  transition: border-width 0.2s ease;
}

.page-corner-curl:hover::after {
  border-width: 0 0 54px 54px;
}

.page-corner-curl.curl-left {
  right: auto;
  left: 0;
}

.page-corner-curl.curl-left::after {
  right: auto;
  left: 0;
  border-width: 36px 0 0 36px;
  border-color: transparent transparent transparent #ded3c0;
}

.page-corner-curl.curl-left:hover::after {
  border-width: 54px 0 0 54px;
}

/* ============================================================================
   표지 렌더링 (Hardcover Front Cover Design)
   ============================================================================ */

.book-cover-page {
  background: linear-gradient(135deg, #2b1f18 0%, #1c140f 100%);
  color: #e5dac9;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  text-align: center;
  padding: 4.5rem 3rem;
  border: 1px solid rgba(196, 154, 69, 0.4);
  position: relative;
  box-shadow: inset 0 0 50px rgba(0,0,0,0.7);
}

.cover-gold-border {
  position: absolute;
  top: 24px;
  bottom: 24px;
  left: 24px;
  right: 24px;
  border: 2px solid var(--gold-accent);
  outline: 1px solid rgba(196, 154, 69, 0.35);
  outline-offset: 4px;
  pointer-events: none;
}

.cover-gold-border::before,
```

```
.cover-gold-border::after {
  content: &quot;✦&quot;;
  position: absolute;
  color: var(--gold-accent);
  font-size: 0.9rem;
}
.cover-gold-border::before { top: 6px; left: 8px; }
.cover-gold-border::after { bottom: 6px; right: 8px; }

.cover-kicker {
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.85rem;
  letter-spacing: 0.25em;
  color: var(--gold-accent);
  text-transform: uppercase;
  margin-bottom: 1.5rem;
}

.cover-title {
  font-size: 2.4rem;
  line-height: 1.35;
  color: #f7f1e6;
  margin: 0 0 1.2rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.01em;
  text-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.6);
}

.cover-subtitle {
  font-size: 1.15rem;
  color: #bdae9c;
  margin: 0 0 2.8rem;
  font-weight: 400;
}

.cover-ornament {
  font-size: 1.5rem;
  color: var(--gold-accent);
  margin-bottom: 2.5rem;
}

.cover-meta {
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.9rem;
  color: #9c8e7e;
  line-height: 1.65;
}

.btn-open-book {
  margin-top: 2.2rem;
  background: linear-gradient(135deg, #c49a45 0%, #a87e30 100%);
  color: #1a1209;
  border: none;
  padding: 0.75rem 2.2rem;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 1.02rem;
  font-weight: 600;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  box-shadow: 0 4px 14px rgba(0,0,0,0.5);
  transition: all 0.2s ease;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
}

.btn-open-book:hover {
```

```
   transform: translateY(-2px) scale(1.02);
   box-shadow: 0 6px 20px rgba(196, 154, 69, 0.4);
 }

 /* ================================================================================
    플립북 컨트롤러 툴바 (Bottom Reader Controls)
    ================================================================================ */

 .flipbook-toolbar {
   width: 100%;
   max-width: 66rem;
   margin-top: 1.2rem;
   display: flex;
   justify-content: space-between;
   align-items: center;
   background: rgba(26, 20, 16, 0.92);
   backdrop-filter: blur(8px);
   border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.08);
   border-radius: 8px;
   padding: 0.7rem 1.2rem;
   color: #e0d5c3;
   font-family: var(--font-sans);
   font-size: 0.88rem;
   box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.4);
   z-index: 20;
 }

 .toolbar-group {
   display: flex;
   align-items: center;
   gap: 0.6rem;
 }

 .btn-tool {
   background: transparent;
   border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.12);
   color: #d2c5b3;
   padding: 0.4rem 0.8rem;
   border-radius: 4px;
   font-size: 0.88rem;
   cursor: pointer;
   display: inline-flex;
   align-items: center;
   gap: 0.35rem;
   transition: all 0.18s;
 }

 .btn-tool:hover {
   background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
   color: #ffffff;
   border-color: rgba(255, 255, 255, 0.25);
 }

 .btn-tool:disabled {
   opacity: 0.35;
   cursor: not-allowed;
   pointer-events: none;
 }

 .toolbar-scrubber {
   flex: 1;
   max-width: 280px;
   margin: 0 1rem;
   display: flex;
   align-items: center;
   gap: 0.75rem;
 }
```

```
2803  1168
2804  1169  .toolbar-scrubber input[type=&quot;range&quot;] {
2805  1170    flex: 1;
2806  1171    height: 4px;
2807  1172    border-radius: 2px;
2808  1173    background: rgba(255,255,255,0.18);
2809  1174    outline: none;
2810  1175    cursor: pointer;
2811  1176    accent-color: var(--gold-accent);
2812  1177  }
2813  1178
2814  1179  .page-indicator {
2815  1180    font-variant-numeric: tabular-nums;
2816  1181    color: var(--gold-accent);
2817  1182    font-weight: 500;
2818  1183    min-width: 60px;
2819  1184    text-align: center;
2820  1185  }
2821  1186
2822  1187  /* 목차 팝업 모달 */
2823  1188  .toc-modal-overlay {
2824  1189    position: fixed;
2825  1190    top: 0;
2826  1191    left: 0;
2827  1192    right: 0;
2828  1193    bottom: 0;
2829  1194    background: rgba(14, 11, 9, 0.75);
2830  1195    backdrop-filter: blur(4px);
2831  1196    z-index: 100;
2832  1197    display: none;
2833  1198    align-items: center;
2834  1199    justify-content: center;
2835  1200    padding: 1.5rem;
2836  1201  }
2837  1202
2838  1203  .toc-modal-overlay.active {
2839  1204    display: flex;
2840  1205  }
2841  1206
2842  1207  .toc-modal {
2843  1208    background: var(--paper);
2844  1209    width: 100%;
2845  1210    max-width: 44rem;
2846  1211    max-height: 80vh;
2847  1212    border-radius: 6px;
2848  1213    box-shadow: 0 16px 40px rgba(0,0,0,0.6);
2849  1214    border: 1px solid var(--line);
2850  1215    display: flex;
2851  1216    flex-direction: column;
2852  1217    overflow: hidden;
2853  1218  }
2854  1219
2855  1220  .toc-section + .toc-section {
2856  1221    margin-top: 1.8rem;
2857  1222    padding-top: 1.4rem;
2858  1223    border-top: 1px solid var(--line);
2859  1224  }
2860  1225
2861  1226  .toc-section-title {
2862  1227    margin: 0 0 0.45rem;
2863  1228    font-size: 1.2rem;
2864  1229    color: var(--ink);
2865  1230  }
2866  1231
2867  1232  .toc-section-lead {
2868  1233    margin: 0 0 0.9rem;
2869  1234    font-family: var(--font-sans);
```

```
  font-size: 0.9rem;
  line-height: 1.6;
  color: var(--muted);
}

.toc-modal .cards-thematic {
  display: grid;
  gap: 0.7rem;
}

.toc-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 1.2rem 1.6rem;
  border-bottom: 1px solid var(--line);
}

.toc-quick-bar {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 0.8rem;
  padding: 0.7rem 1.4rem;
  background: var(--paper-shade);
  border-bottom: 1px solid var(--line);
  flex-wrap: wrap;
}

.toc-btn-first {
  background: #ffffff;
  border: 1px solid var(--line);
  color: var(--brand-dark);
  font-weight: 600;
  padding: 0.4rem 0.8rem;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  font-size: 0.84rem;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.35rem;
  transition: all 0.2s;
}

.toc-btn-first:hover {
  background: var(--gold-accent);
  color: #1a1209;
  border-color: var(--gold-accent);
}

.toc-quick-guide {
  margin: 0;
  font-size: 0.82rem;
  color: var(--muted);
}

.toc-header h2 {
  margin: 0;
  font-size: 1.25rem;
}

.btn-close-toc {
  background: transparent;
  border: none;
  font-size: 1.4rem;
  color: var(--muted);
  cursor: pointer;
```

```
  padding: 0.2rem 0.6rem;
}

.toc-body {
  padding: 1.4rem 1.6rem;
  overflow-y: auto;
  flex: 1;
}

.toc-grid {
  display: grid;
  gap: 1.4rem;
}

.toc-month h3 {
  font-size: 1.05rem;
  color: var(--accent);
  margin-bottom: 0.6rem;
  border-bottom: 1px dashed var(--line);
  padding-bottom: 0.3rem;
}

.toc-dates {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.4rem;
}

.toc-date-btn {
  background: #ffffff;
  border: 1px solid var(--line);
  padding: 0.22rem 0.48rem;
  border-radius: 4px;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.82rem;
  color: var(--ink);
  cursor: pointer;
  text-decoration: none;
  transition: all 0.15s;
}

.toc-date-btn:hover {
  background: var(--accent);
  color: #fff;
  border-color: var(--accent);
}

/* ================================================================================
   관리자 스타일 (Admin Panel Preserved)
   ================================================================================ */

.admin-wrap {
  width: 100%;
  max-width: 52rem;
  background: var(--paper);
  border-radius: 6px;
  padding: 2.4rem 2.8rem;
  box-shadow: 0 12px 30px rgba(0,0,0,0.4);
  margin: 1.5rem auto;
}

.admin-wrap h1 {
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 1.4rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
}

```

```
table.notes {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.92rem;
}

table.notes th, table.notes td {
  text-align: left;
  vertical-align: top;
  padding: 0.75rem 0.5rem;
  border-top: 1px solid var(--line);
}

table.notes th {
  color: var(--muted);
  font-weight: 500;
}

form.editor {
  display: grid;
  gap: 1rem;
}

form.editor label {
  display: grid;
  gap: 0.35rem;
  font-size: 0.9rem;
  color: var(--muted);
}

input[type=&quot;text&quot;], input[type=&quot;date&quot;], input[type=&quot;password&quot;], textarea {
  width: 100%;
  padding: 0.7rem 0.8rem;
  border: 1px solid var(--line);
  background: #ffffff;
  color: var(--ink);
  font: inherit;
  border-radius: 4px;
}

textarea {
  min-height: 16rem;
  line-height: 1.8;
  font-family: var(--font-serif);
}

.check-row {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.8rem 1.2rem;
}

.check-row label {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.35rem;
  color: var(--ink);
}

button, .button {
  font: inherit;
  border: 0;
  background: var(--ink);
  color: var(--paper);
  padding: 0.65rem 1.1rem;
  cursor: pointer;
```

```
3071  1436    text-decoration: none;
3072  1437    display: inline-block;
3073  1438    border-radius: 4px;
3074  1439    transition: opacity 0.2s;
3075  1440  }
3076  1441
3077  1442  button:hover, .button:hover {
3078  1443    opacity: 0.9;
3079  1444  }
3080  1445
3081  1446  .danger { background: var(--accent); }
3082  1447  .error { color: var(--accent); font-family: var(--font-sans); margin-top: 0.4rem; }
3083  1448  .actions { display: flex; gap: 0.6rem; align-items: center; margin-top: 1rem; }
3084  1449
3085  1450  /* 사이트 글로벌 푸터 */
3086  1451  .site-footer {
3087  1452    margin-top: 2.5rem;
3088  1453    text-align: center;
3089  1454    color: #8c8072;
3090  1455    font-size: 0.85rem;
3091  1456    font-family: var(--font-sans);
3092  1457  }
3093  1458
3094  1459  .site-footer__notice {
3095  1460    margin: 0 0 1.2rem;
3096  1461  }
3097  1462
3098  1463  .site-sitemap {
3099  1464    margin: 0 auto 1.4rem;
3100  1465    max-width: 40rem;
3101  1466    padding: 1rem 1.25rem 1.1rem;
3102  1467    text-align: center;
3103  1468    background: rgba(43, 31, 24, 0.04);
3104  1469    border: 1px solid rgba(140, 128, 114, 0.28);
3105  1470    border-radius: 8px;
3106  1471  }
3107  1472
3108  1473  .site-sitemap__label {
3109  1474    margin: 0 0 0.65rem;
3110  1475    font-size: 0.68rem;
3111  1476    font-weight: 600;
3112  1477    letter-spacing: 0.16em;
3113  1478    text-transform: uppercase;
3114  1479    color: var(--gold-accent);
3115  1480  }
3116  1481
3117  1482  .site-sitemap__block {
3118  1483    display: flex;
3119  1484    flex-direction: column;
3120  1485    gap: 0.55rem;
3121  1486    align-items: stretch;
3122  1487  }
3123  1488
3124  1489  .site-sitemap__row {
3125  1490    display: flex;
3126  1491    flex-wrap: wrap;
3127  1492    align-items: baseline;
3128  1493    justify-content: center;
3129  1494    gap: 0.35rem 0.5rem;
3130  1495    font-size: 0.78rem;
3131  1496    line-height: 1.5;
3132  1497  }
3133  1498
3134  1499  .site-sitemap__cat {
3135  1500    flex: 0 0 auto;
3136  1501    font-weight: 600;
3137  1502    color: #6b5f52;
```

```
3138  1503    font-size: 0.72rem;
3139  1504    letter-spacing: 0.02em;
3140  1505  }
3141  1506
3142  1507  .site-sitemap__cat::after {
3143  1508    content: &quot;·&quot;;
3144  1509    margin-left: 0.35rem;
3145  1510    font-weight: 400;
3146  1511    color: #b8a995;
3147  1512  }
3148  1513
3149  1514  .site-sitemap__links {
3150  1515    list-style: none;
3151  1516    margin: 0;
3152  1517    padding: 0;
3153  1518    display: inline-flex;
3154  1519    flex-wrap: wrap;
3155  1520    justify-content: center;
3156  1521    gap: 0.15rem 0.55rem;
3157  1522  }
3158  1523
3159  1524  .site-sitemap__links a {
3160  1525    color: #8c8072;
3161  1526    text-decoration: none;
3162  1527    border-bottom: 1px solid transparent;
3163  1528  }
3164  1529
3165  1530  .site-sitemap__links a:hover {
3166  1531    color: var(--gold-accent);
3167  1532    border-bottom-color: rgba(196, 154, 69, 0.45);
3168  1533  }
3169  1534
3170  1535  .site-sitemap__links a[aria-current=&quot;page&quot;] {
3171  1536    color: var(--gold-accent);
3172  1537    font-weight: 600;
3173  1538  }
3174  1539
3175  1540  .site-sitemap__summary {
3176  1541    margin: 0.35rem 0 0;
3177  1542    padding-top: 0.5rem;
3178  1543    border-top: 1px dashed rgba(140, 128, 114, 0.25);
3179  1544    font-size: 0.72rem;
3180  1545    color: #9a8f82;
3181  1546    line-height: 1.45;
3182  1547  }
3183  1548
3184  1549  .made-with-cursor {
3185  1550    margin: 0.9rem 0 0;
3186  1551    text-align: center;
3187  1552    font-family: var(--font-sans);
3188  1553    font-size: 1.2rem;
3189  1554    font-weight: 600;
3190  1555    letter-spacing: 0.03em;
3191  1556    color: var(--gold-accent);
3192  1557  }
3193  1558
3194  1559  .site-copyright {
3195  1560    margin: 0.55rem 0 0;
3196  1561    text-align: center;
3197  1562    font-family: var(--font-sans);
3198  1563    font-size: 0.78rem;
3199  1564    line-height: 1.55;
3200  1565    color: #8c8072;
3201  1566  }
3202  1567
3203  1568  .site-copyright a {
3204  1569    color: #a8926f;
```

```
3205  1570    text-decoration: none;
3206  1571    border-bottom: 1px solid rgba(168, 146, 111, 0.35);
3207  1572  }
3208  1573
3209  1574  .site-copyright a:hover {
3210  1575    color: var(--gold-accent);
3211  1576    border-bottom-color: var(--gold-accent);
3212  1577  }
3213  1578
3214  1579  /* ================================================================================
3215  1580     반응형 (Mobile &amp;amp; Tablet Styles)
3216  1581     ================================================================================ */
3217  1582
3218  1583  /* ================================================================================
3219  1584     단면보기(Single-Page Mode) &amp;amp; 양면보기(Double-Page Mode) 전용 스타일
3220  1585     ================================================================================ */
3221  1586
3222  1587  .flipbook-container.mode-single {
3223  1588    max-width: 38rem !important;
3224  1589    margin: 0 auto !important;
3225  1590  }
3226  1591
3227  1592  .flipbook-container.mode-single .flipbook-stage {
3228  1593    min-height: 760px;
3229  1594    height: 760px;
3230  1595  }
3231  1596
3232  1597  .flipbook-container.mode-single .flipbook-spread {
3233  1598    display: block !important;
3234  1599    grid-template-columns: 1fr !important;
3235  1600    min-height: 760px;
3236  1601    height: 760px;
3237  1602  }
3238  1603
3239  1604  .flipbook-container.mode-single .flipbook-page {
3240  1605    display: none !important;
3241  1606    width: 100% !important;
3242  1607    height: 100% !important;
3243  1608    min-height: 760px !important;
3244  1609    max-height: 760px !important;
3245  1610    box-shadow: inset 16px 0 20px -14px rgba(0, 0, 0, 0.08) !important;
3246  1611    border-right: none !important;
3247  1612    overflow: hidden !important;
3248  1613  }
3249  1614
3250  1615  .flipbook-container.mode-single .flipbook-page.active-single-page {
3251  1616    display: flex !important;
3252  1617  }
3253  1618
3254  1619  .flipbook-container.mode-single .book-spine-crease,
3255  1620  .flipbook-container.mode-single .book-spine-stitch {
3256  1621    display: none !important;
3257  1622  }
3258  1623
3259  1624  .flipbook-container.mode-single .flip-leaf {
3260  1625    width: 100% !important;
3261  1626    left: 0 !important;
3262  1627    right: 0 !important;
3263  1628  }
3264  1629
3265  1630  .flipbook-container.mode-single .flip-leaf.turning-forward {
3266  1631    transform-origin: left center !important;
3267  1632    animation: flipForwardMobile 0.48s cubic-bezier(0.2, 0.75, 0.22, 1) forwards !important;
3268  1633  }
3269  1634
3270  1635  .flipbook-container.mode-single .flip-leaf.turning-backward {
3271  1636    transform-origin: right center !important;
```

```
3272  1637    animation: flipBackwardMobile 0.48s cubic-bezier(0.2, 0.75, 0.22, 1) forwards !important;
3273  1638  }
3274  1639
3275  1640  /* 양면보기(Double-Page Mode) */
3276  1641  .flipbook-container.mode-double {
3277  1642    max-width: 66rem;
3278  1643  }
3279  1644
3280  1645  .flipbook-container.mode-double .flipbook-stage {
3281  1646    min-height: 760px;
3282  1647    height: 760px;
3283  1648  }
3284  1649
3285  1650  .flipbook-container.mode-double .flipbook-spread {
3286  1651    display: grid;
3287  1652    grid-template-columns: 1fr 1fr;
3288  1653    min-height: 760px;
3289  1654    height: 760px;
3290  1655  }
3291  1656
3292  1657  .flipbook-container.mode-double .flipbook-page {
3293  1658    display: flex;
3294  1659    min-height: 760px;
3295  1660    height: 760px;
3296  1661    max-height: 760px;
3297  1662    overflow: hidden;
3298  1663  }
3299  1664
3300  1665  .flipbook-container.mode-double .book-spine-crease,
3301  1666  .flipbook-container.mode-double .book-spine-stitch {
3302  1667    display: block;
3303  1668  }
3304  1669
3305  1670  /* 단면: 종이 한 장이 옆으로 미끄러지며 빠르게 넘어간다 */
3306  1671  @keyframes flipForwardMobile {
3307  1672    0% {
3308  1673      transform: translateX(0) rotateY(0deg);
3309  1674      box-shadow: -4px 0 10px rgba(0,0,0,0.12);
3310  1675    }
3311  1676    28% {
3312  1677      transform: translateX(-14%) rotateY(-38deg);
3313  1678      box-shadow: -22px 0 24px rgba(0,0,0,0.22);
3314  1679    }
3315  1680    100% {
3316  1681      transform: translateX(0) rotateY(-180deg);
3317  1682      box-shadow: 0 0 0 transparent;
3318  1683    }
3319  1684  }
3320  1685
3321  1686  @keyframes flipBackwardMobile {
3322  1687    0% {
3323  1688      transform: translateX(0) rotateY(-180deg);
3324  1689      box-shadow: 4px 0 10px rgba(0,0,0,0.12);
3325  1690    }
3326  1691    28% {
3327  1692      transform: translateX(14%) rotateY(-142deg);
3328  1693      box-shadow: 22px 0 24px rgba(0,0,0,0.22);
3329  1694    }
3330  1695    100% {
3331  1696      transform: translateX(0) rotateY(0deg);
3332  1697      box-shadow: 0 0 0 transparent;
3333  1698    }
3334  1699  }
3335  1700
3336  1701  .flip-leaf-mobile {
3337  1702    width: 100% !important;
3338  1703    left: 0 !important;
```

```
3339  1704    right: 0 !important;
3340  1705  }
3341  1706
3342  1707  .flip-leaf-mobile.turning-forward-mobile {
3343  1708    transform-origin: left center !important;
3344  1709    animation: flipForwardMobile 0.48s cubic-bezier(0.2, 0.75, 0.22, 1) forwards !important;
3345  1710  }
3346  1711
3347  1712  .flip-leaf-mobile.turning-backward-mobile {
3348  1713    transform-origin: right center !important;
3349  1714    animation: flipBackwardMobile 0.48s cubic-bezier(0.2, 0.75, 0.22, 1) forwards !important;
3350  1715  }
3351  1716
3352  1717  /* ================================================================================
3353  1718     반응형 (Mobile &amp;amp; Tablet Styles)
3354  1719     ================================================================================ */
3355  1720
3356  1721  @media (max-width: 840px) {
3357  1722    .site-viewport {
3358  1723      padding: 0.6rem 0.35rem 1.6rem;
3359  1724    }
3360  1725
3361  1726    .book-outer {
3362  1727      max-width: 100%;
3363  1728    }
3364  1729
3365  1730    .book-global-nav {
3366  1731      flex-direction: row;
3367  1732      flex-wrap: wrap;
3368  1733      justify-content: space-between;
3369  1734      gap: 0.5rem;
3370  1735      padding: 0 0.2rem;
3371  1736      margin-bottom: 0.8rem;
3372  1737    }
3373  1738
3374  1739    .book-brand {
3375  1740      font-size: 0.85rem;
3376  1741    }
3377  1742
3378  1743    .book-menu {
3379  1744      gap: 0.35rem;
3380  1745    }
3381  1746
3382  1747    .book-menu a {
3383  1748      font-size: 0.82rem;
3384  1749      padding: 0.25rem 0.5rem;
3385  1750    }
3386  1751
3387  1752    .book-ribbon {
3388  1753      right: 18px;
3389  1754      width: 20px;
3390  1755      height: 44px;
3391  1756      top: -6px;
3392  1757    }
3393  1758    .book-ribbon::after {
3394  1759      border-left-width: 10px;
3395  1760      border-right-width: 10px;
3396  1761      border-bottom-width: 9px;
3397  1762    }
3398  1763
3399  1764    .book-hardcover {
3400  1765      padding: 6px 6px 10px 8px;
3401  1766      border-left-width: 4px;
3402  1767      border-radius: 6px 8px 8px 6px;
3403  1768    }
3404  1769
3405  1770    /* 모바일용 플립북 스테이지 &amp;amp; 단면(1페이지) 리더 모드 */
```

```
3406  1771    .flipbook-stage {
3407  1772      width: 100%;
3408  1773      height: 590px;
3409  1774      min-height: 590px;
3410  1775      max-height: 590px;
3411  1776      position: relative;
3412  1777      overflow: hidden;
3413  1778    }
3414  1779
3415  1780    .flipbook-spread {
3416  1781      display: block;
3417  1782      width: 100%;
3418  1783      height: 100%;
3419  1784      min-height: 590px;
3420  1785      max-height: 590px;
3421  1786      position: absolute;
3422  1787      top: 0;
3423  1788      left: 0;
3424  1789    }
3425  1790
3426  1791    .flipbook-page {
3427  1792      width: 100%;
3428  1793      height: 100%;
3429  1794      min-height: 590px;
3430  1795      max-height: 590px;
3431  1796      padding: 1.8rem 1.3rem 2rem;
3432  1797      overflow: hidden; /* 300자 내외로 구성되어 스크롤 없이 높이 일관 유지 */
3433  1798      box-sizing: border-box;
3434  1799      display: none; /* JS에서 active-mobile-page만 display: flex 처리 */
3435  1800    }
3436  1801
3437  1802    .flipbook-page.active-mobile-page {
3438  1803      display: flex !important;
3439  1804    }
3440  1805
3441  1806    .flipbook-page-left,
3442  1807    .flipbook-page-right {
3443  1808      border: none;
3444  1809      box-shadow: inset 10px 0 14px -10px rgba(0, 0, 0, 0.08);
3445  1810    }
3446  1811
3447  1812    .book-spread.single-page-spread .book-page {
3448  1813      padding: 2.2rem 1.3rem 2.6rem;
3449  1814    }
3450  1815
3451  1816    .book-spine-crease,
3452  1817    .book-spine-stitch {
3453  1818      display: none !important;
3454  1819    }
3455  1820
3456  1821    .page-header {
3457  1822      margin-bottom: 1.4rem;
3458  1823      padding-bottom: 0.5rem;
3459  1824      font-size: 0.78rem;
3460  1825    }
3461  1826
3462  1827    .page-footer {
3463  1828      margin-top: 1.6rem;
3464  1829      padding-top: 0.6rem;
3465  1830      font-size: 0.82rem;
3466  1831    }
3467  1832
3468  1833    .lede {
3469  1834      font-size: 1.35rem;
3470  1835      line-height: 1.4;
3471  1836    }
3472  1837
```

```
3473  1838    h1 {
3474  1839      font-size: 1.35rem;
3475  1840      line-height: 1.38;
3476  1841    }
3477  1842
3478  1843    h2 {
3479  1844      font-size: 1.15rem;
3480  1845      margin: 1.8rem 0 0.8rem;
3481  1846    }
3482  1847
3483  1848    .note-body {
3484  1849      font-size: 1.02rem;
3485  1850      line-height: 1.8;
3486  1851    }
3487  1852
3488  1853    .note-body p {
3489  1854      margin: 0 0 1.1rem;
3490  1855      text-indent: 0.8em;
3491  1856    }
3492  1857
3493  1858    /* 모바일 표지 */
3494  1859    .book-cover-page {
3495  1860      padding: 2.8rem 1.5rem !important;
3496  1861      height: 100% !important;
3497  1862      box-sizing: border-box;
3498  1863    }
3499  1864
3500  1865    .cover-gold-border {
3501  1866      top: 12px;
3502  1867      bottom: 12px;
3503  1868      left: 12px;
3504  1869      right: 12px;
3505  1870    }
3506  1871
3507  1872    .cover-kicker {
3508  1873      font-size: 0.75rem;
3509  1874      letter-spacing: 0.2em;
3510  1875      margin-bottom: 1rem;
3511  1876    }
3512  1877
3513  1878    .cover-title {
3514  1879      font-size: 1.65rem;
3515  1880      margin-bottom: 0.8rem;
3516  1881    }
3517  1882
3518  1883    .cover-subtitle {
3519  1884      font-size: 0.95rem;
3520  1885      margin-bottom: 1.5rem;
3521  1886    }
3522  1887
3523  1888    .cover-ornament {
3524  1889      font-size: 1.25rem;
3525  1890      margin-bottom: 1.5rem;
3526  1891    }
3527  1892
3528  1893    .cover-meta {
3529  1894      font-size: 0.82rem;
3530  1895    }
3531  1896
3532  1897    .btn-open-book {
3533  1898      margin-top: 1.6rem;
3534  1899      padding: 0.65rem 1.6rem;
3535  1900      font-size: 0.94rem;
3536  1901    }
3537  1902
3538  1903    /* 모바일 하단 툴바 */
3539  1904    .flipbook-toolbar {
```

```
3540  1905      flex-wrap: wrap;
3541  1906      gap: 0.5rem;
3542  1907      padding: 0.55rem 0.8rem;
3543  1908      justify-content: space-between;
3544  1909    }
3545  1910
3546  1911    .toolbar-group {
3547  1912      gap: 0.4rem;
3548  1913    }
3549  1914
3550  1915    .btn-tool {
3551  1916      padding: 0.35rem 0.6rem;
3552  1917      font-size: 0.82rem;
3553  1918    }
3554  1919
3555  1920    .toolbar-scrubber {
3556  1921      order: 3;
3557  1922      max-width: 100%;
3558  1923      width: 100%;
3559  1924      margin: 0.2rem 0 0;
3560  1925    }
3561  1926
3562  1927    .page-indicator {
3563  1928      font-size: 0.82rem;
3564  1929      min-width: 50px;
3565  1930    }
3566  1931
3567  1932    .flip-leaf {
3568  1933      width: 100% !important;
3569  1934    }
3570  1935
3571  1936    /* 모바일 목차 팝업 */
3572  1937    .toc-modal {
3573  1938      max-height: 85vh;
3574  1939    }
3575  1940
3576  1941    .toc-header {
3577  1942      padding: 1rem 1.2rem;
3578  1943    }
3579  1944
3580  1945    .toc-header h2 {
3581  1946      font-size: 1.15rem;
3582  1947    }
3583  1948
3584  1949    .toc-body {
3585  1950      padding: 1rem 1.2rem;
3586  1951    }
3587  1952
3588  1953    .toc-date-btn {
3589  1954      padding: 0.25rem 0.45rem;
3590  1955      font-size: 0.8rem;
3591  1956    }
3592  1957
3593  1958    .flipbook-page .toc-grid {
3594  1959      gap: 0.8rem;
3595  1960    }
3596  1961
3597  1962    .flipbook-page .toc-month h3 {
3598  1963      font-size: 0.95rem;
3599  1964      margin-bottom: 0.4rem;
3600  1965      padding-bottom: 0.2rem;
3601  1966    }
3602  1967
3603  1968    .flipbook-page .cards-highlights,
3604  1969    .flipbook-page .cards-thematic {
3605  1970      gap: 0.45rem;
3606  1971    }
```

```
3607  1972
3608  1973    .flipbook-page .cards-highlights .card,
3609  1974    .flipbook-page .cards-thematic .card {
3610  1975      padding: 0.45rem 0.7rem;
3611  1976    }
3612  1977
3613  1978    .flipbook-page .cards-highlights .card h3,
3614  1979    .flipbook-page .cards-thematic .card h3 {
3615  1980      font-size: 0.92rem;
3616  1981      margin-bottom: 0.15rem;
3617  1982    }
3618  1983
3619  1984    .flipbook-page .cards-highlights .card p,
3620  1985    .flipbook-page .cards-thematic .card p {
3621  1986      font-size: 0.8rem;
3622  1987      line-height: 1.45;
3623  1988    }
3624  1989
3625  1990    .flipbook-page .note-summary-box {
3626  1991      margin-top: 0.8rem !important;
3627  1992      padding: 0.6rem 0.8rem !important;
3628  1993      font-size: 0.8rem !important;
3629  1994    }
3630  1995
3631  1996    /* 이전/다음 네비게이션 페이저 */
3632  1997    .note-pager {
3633  1998      flex-wrap: wrap;
3634  1999      gap: 0.6rem;
3635  2000    }
3636  2001
3637  2002    .note-pager a {
3638  2003      font-size: 0.85rem;
3639  2004      padding: 0.45rem 0.75rem;
3640  2005    }
3641  2006  }
3642  2007
3643  2008  /* ================================================================================
3644  2009     책 읽기: 화면 높이에 맞추고 하단 조작 막대를 항상 보이게
3645  2010     ================================================================================ */
3646  2011
3647  2012  .site-viewport.book-reader {
3648  2013    height: 100vh;
3649  2014    height: 100dvh;
3650  2015    max-height: 100vh;
3651  2016    max-height: 100dvh;
3652  2017    overflow: hidden;
3653  2018    padding: 0.55rem 1rem 0.45rem;
3654  2019    justify-content: flex-start;
3655  2020  }
3656  2021
3657  2022  .book-reader .book-global-nav {
3658  2023    flex-shrink: 0;
3659  2024    margin-bottom: 0.45rem;
3660  2025  }
3661  2026
3662  2027  .book-reader .book-outer {
3663  2028    flex: 1 1 0;
3664  2029    min-height: 0;
3665  2030    width: 100%;
3666  2031    display: flex;
3667  2032    flex-direction: column;
3668  2033  }
3669  2034
3670  2035  .book-reader .book-hardcover,
3671  2036  .book-reader .flipbook-container {
3672  2037    flex: 1 1 0;
3673  2038    min-height: 0;
```

```
  display: flex;
  flex-direction: column;
  width: 100%;
}

.book-reader .flipbook-stage,
.book-reader .flipbook-container.mode-single .flipbook-stage,
.book-reader .flipbook-container.mode-double .flipbook-stage {
  flex: 1 1 0;
  height: auto;
  min-height: 0;
  max-height: none;
}

.book-reader .flipbook-spread,
.book-reader .flipbook-container.mode-single .flipbook-spread,
.book-reader .flipbook-container.mode-double .flipbook-spread {
  min-height: 0 !important;
  height: 100% !important;
  max-height: none !important;
}

.book-reader .flipbook-page,
.book-reader .flipbook-container.mode-single .flipbook-page,
.book-reader .flipbook-container.mode-double .flipbook-page {
  min-height: 0 !important;
  max-height: none !important;
  height: 100% !important;
  padding: clamp(1rem, 2.2vh, 2.2rem) clamp(1.15rem, 2.2vw, 2.4rem);
  overflow: hidden;
}

.book-reader .flipbook-page .page-content {
  overflow-y: auto;
}

.book-reader .book-cover-page {
  justify-content: flex-start;
  padding: clamp(1.3rem, 3.2vh, 3rem) clamp(1.2rem, 3vw, 3rem) clamp(1rem, 2vh, 1.6rem) !important;
}

.book-reader .cover-kicker {
  margin-bottom: clamp(0.35rem, 1.1vh, 1.2rem);
}

.book-reader .cover-title {
  font-size: clamp(1.45rem, 4.2vh, 2.4rem);
  margin-bottom: clamp(0.35rem, 1vh, 1rem);
}

.book-reader .cover-subtitle {
  margin: 0 0 clamp(0.45rem, 1.4vh, 1.6rem);
}

.book-reader .cover-ornament {
  margin-bottom: clamp(0.35rem, 1.2vh, 1.4rem);
}

.book-reader .btn-open-book {
  margin-top: auto;
  flex-shrink: 0;
}

.book-reader .flipbook-toolbar {
  flex-shrink: 0;
  margin-top: 0.65rem;
}
```

```
3741  2106
3742  2107  .book-reader .site-footer {
3743  2108    flex-shrink: 0;
3744  2109    width: 100%;
3745  2110    max-width: 62rem;
3746  2111    margin-top: 0.4rem;
3747  2112  }
3748  2113
3749  2114  .book-reader .site-footer__notice {
3750  2115    margin: 0 0 0.8rem;
3751  2116  }
3752  2117
3753  2118  .book-reader .site-sitemap {
3754  2119    max-width: 36rem;
3755  2120    padding: 0.75rem 0.85rem;
3756  2121  }
3757  2122
3758  2123  .book-reader .site-sitemap__row {
3759  2124    font-size: 0.72rem;
3760  2125  }
3761  2126
3762  2127  .book-reader .made-with-cursor {
3763  2128    margin-top: 0.35rem;
3764  2129    font-size: 1.05rem;
3765  2130  }
3766  2131
3767  2132  .book-reader .site-copyright {
3768  2133    margin-top: 0.3rem;
3769  2134    font-size: 0.72rem;
3770  2135  }
3771  2136
3772  2137  @media (max-width: 840px) {
3773  2138    .site-viewport.book-reader {
3774  2139      padding: 0.4rem 0.35rem 0.35rem;
3775  2140    }
3776  2141
3777  2142    .book-reader .book-global-nav {
3778  2143      margin-bottom: 0.35rem;
3779  2144    }
3780  2145
3781  2146    .book-reader .flipbook-stage,
3782  2147    .book-reader .flipbook-spread,
3783  2148    .book-reader .flipbook-page {
3784  2149      height: auto;
3785  2150      min-height: 0;
3786  2151      max-height: none;
3787  2152    }
3788  2153
3789  2154    .book-reader .flipbook-toolbar {
3790  2155      margin-top: 0.45rem;
3791  2156    }
3792  2157  }
3793  2158
3794  2159  @media (max-width: 1100px) {
3795  2160    .book-reader .site-footer {
3796  2161      display: none;
3797  2162    }
3798  2163
3799  2164    .book-reader .book-global-nav {
3800  2165      flex-wrap: nowrap;
3801  2166      align-items: center;
3802  2167      gap: clamp(0.2rem, 1vw, 0.6rem);
3803  2168      padding: 0;
3804  2169      min-width: 0;
3805  2170    }
3806  2171
3807  2172    .book-reader .book-brand {
```

```
3808  2173      flex: 1 1 auto;
3809  2174      min-width: 0;
3810  2175      gap: 0.3rem;
3811  2176      font-size: clamp(0.62rem, 1.8vw, 0.9rem);
3812  2177      letter-spacing: 0;
3813  2178      white-space: nowrap;
3814  2179    }
3815  2180
3816  2181    .book-reader .book-brand .brand-icon {
3817  2182      font-size: clamp(0.75rem, 2vw, 1.05rem);
3818  2183      flex-shrink: 0;
3819  2184    }
3820  2185
3821  2186    .book-reader .book-menu {
3822  2187      flex: 0 1 auto;
3823  2188      min-width: 0;
3824  2189      gap: clamp(0.12rem, 0.7vw, 0.45rem);
3825  2190    }
3826  2191
3827  2192    .book-reader .book-menu a,
3828  2193    .book-reader .btn-nav-first {
3829  2194      font-size: clamp(0.58rem, 1.55vw, 0.82rem);
3830  2195      padding: clamp(0.12rem, 0.4vw, 0.28rem) clamp(0.22rem, 0.8vw, 0.5rem);
3831  2196      white-space: nowrap;
3832  2197    }
3833  2198
3834  2199    .book-reader .flipbook-toolbar {
3835  2200      flex-wrap: wrap;
3836  2201      align-items: center;
3837  2202      justify-content: space-between;
3838  2203      gap: clamp(0.2rem, 0.7vw, 0.4rem);
3839  2204      padding: 0.38rem clamp(0.28rem, 1vw, 0.65rem);
3840  2205    }
3841  2206
3842  2207    .book-reader .toolbar-group {
3843  2208      gap: clamp(0.1rem, 0.55vw, 0.35rem);
3844  2209      flex-shrink: 1;
3845  2210      min-width: 0;
3846  2211    }
3847  2212
3848  2213    .book-reader .btn-tool {
3849  2214      padding: clamp(0.16rem, 0.55vw, 0.32rem) clamp(0.2rem, 0.85vw, 0.5rem);
3850  2215      font-size: clamp(0.62rem, 1.7vw, 0.82rem);
3851  2216      gap: 0.12rem;
3852  2217      white-space: nowrap;
3853  2218      line-height: 1.2;
3854  2219    }
3855  2220
3856  2221    .book-reader .toolbar-scrubber {
3857  2222      order: -1;
3858  2223      flex: 1 0 100%;
3859  2224      width: 100%;
3860  2225      max-width: none;
3861  2226      min-width: 0;
3862  2227      margin: 0 0 0.15rem;
3863  2228      gap: 0.45rem;
3864  2229    }
3865  2230
3866  2231    .book-reader .toolbar-scrubber input[type=&quot;range&quot;] {
3867  2232      min-width: 0;
3868  2233      width: 100%;
3869  2234    }
3870  2235
3871  2236    .book-reader .page-indicator {
3872  2237      font-size: clamp(0.62rem, 1.6vw, 0.8rem);
3873  2238      min-width: 0;
3874  2239    }
```

```
}

@media (max-width: 360px) {
  .book-reader .book-brand {
    font-size: 0.58rem;
    gap: 0.2rem;
  }

  .book-reader .book-menu {
    gap: 0.1rem;
  }

  .book-reader .book-menu a,
  .book-reader .btn-nav-first {
    font-size: 0.55rem;
    padding: 0.1rem 0.16rem;
    letter-spacing: -0.03em;
  }

  .book-reader .flipbook-toolbar {
    gap: 0.08rem;
    padding: 0.32rem 0.18rem;
  }

  .book-reader .toolbar-group {
    gap: 0.08rem;
  }

  .book-reader .btn-tool {
    padding: 0.14rem 0.12rem;
    font-size: 0.58rem;
    letter-spacing: -0.04em;
  }

  .book-reader .page-indicator {
    font-size: 0.58rem;
  }
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) {
  font-size: clamp(0.84rem, 1.5vw, 1.05rem);
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .note-body {
  font-size: clamp(0.86rem, 1.55vw, 1.1rem);
  line-height: 1.85;
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .note-body p:first-of-type::first-letter {
  font-size: clamp(1.65rem, 3.2vw, 2.5rem);
}

.book-reader .flipbook-page[data-page-part]:not([data-page-part=&quot;1&quot;]) .note-body p:first-of-type::fir
st-letter {
  font-size: inherit;
  float: none;
  line-height: inherit;
  margin-right: 0;
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) h1,
.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .lede {
  font-size: clamp(1.15rem, 2.2vw, 1.7rem);
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .lede {
  font-size: clamp(1.2rem, 2.5vw, 1.85rem);
```

```
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) h2 {
  font-size: clamp(0.95rem, 1.7vw, 1.22rem);
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) h3,
.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .card h3 {
  font-size: clamp(0.88rem, 1.55vw, 1.05rem);
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .card p,
.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .page-continue-hint {
  font-size: clamp(0.78rem, 1.45vw, 0.98rem);
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .card .dates,
.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .toc-date-btn,
.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .page-header,
.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .page-footer {
  font-size: clamp(0.68rem, 1.25vw, 0.85rem);
}

.portrait-lock {
  display: none;
}

@media (orientation: landscape) and (max-height: 520px) {
  .book-reader .portrait-lock {
    display: flex;
    position: fixed;
    inset: 0;
    z-index: 300;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    gap: 0.45rem;
    padding: 1.5rem;
    text-align: center;
    background: var(--bg-desk);
    color: #f3eadc;
  }

  .book-reader .book-global-nav,
  .book-reader .book-outer,
  .book-reader .site-footer,
  .toc-modal-overlay {
    visibility: hidden;
    pointer-events: none;
  }

  .portrait-lock-mark {
    margin: 0;
    font-size: 2rem;
    color: var(--gold-accent);
  }

  .portrait-lock-title {
    margin: 0;
    font-size: 1.15rem;
    font-weight: 700;
  }

  .portrait-lock-copy {
    margin: 0;
    max-width: 22rem;
    font-family: var(--font-sans);
```

```
4008  2373      font-size: 0.92rem;
4009  2374      line-height: 1.55;
4010  2375      color: #c7baa7;
4011  2376    }
4012  2377  }</pre>
4013  <h2>site/assets/site.js</h2>
4014  <pre> 1  /**
4015   2   * 사이트 공통 인터랙션 &amp; 페이지 간 자연스러운 책장 넘김 트랜지션
4016   3   */
4017   4
4018   5  (function () {
4019   6    &#x27;use strict&#x27;;
4020   7
4021   8    document.addEventListener(&#x27;DOMContentLoaded&#x27;, () =&gt; {
4022   9      // 1. note.php의 이전 날 / 다음 날 링크는 책 넘김 애니메이션 없이 즉시 이동 (기본 링크 이동)
4023  10      const pagerPrev = document.querySelector(&#x27;.note-pager a[data-direction=&quot;prev&quot;]&#x27;);
4024  11      const pagerNext = document.querySelector(&#x27;.note-pager a[data-direction=&quot;next&quot;]&#x27;);
4025  12      const bookOuter = document.querySelector(&#x27;.book-outer&#x27;);
4026  13
4027  14      // 키보드 좌/우 방향키로 이전/다음 날 이동 (note.php) - 즉시 이동
4028  15      window.addEventListener(&#x27;keydown&#x27;, (e) =&gt; {
4029  16        if (e.target.tagName === &#x27;INPUT&#x27; || e.target.tagName === &#x27;TEXTAREA&#x27;) return;
4030  17        if (e.key === &#x27;ArrowRight&#x27; &amp;&amp; pagerNext) {
4031  18          e.preventDefault();
4032  19          window.location.href = pagerNext.href;
4033  20        } else if (e.key === &#x27;ArrowLeft&#x27; &amp;&amp; pagerPrev) {
4034  21          e.preventDefault();
4035  22          window.location.href = pagerPrev.href;
4036  23        }
4037  24      });
4038  25
4039  26      // 모바일 터치 스와이프로 이전/다음 날 이동 (note.php) - 즉시 이동
4040  27      if (bookOuter &amp;&amp; (pagerPrev || pagerNext)) {
4041  28        let touchStartX = 0;
4042  29        let touchStartY = 0;
4043  30        let touchStartTime = 0;
4044  31        bookOuter.addEventListener(&#x27;touchstart&#x27;, (e) =&gt; {
4045  32          if (e.touches.length === 1) {
4046  33            touchStartX = e.touches[0].clientX;
4047  34            touchStartY = e.touches[0].clientY;
4048  35            touchStartTime = Date.now();
4049  36          }
4050  37        }, { passive: true });
4051  38
4052  39        bookOuter.addEventListener(&#x27;touchend&#x27;, (e) =&gt; {
4053  40          if (e.changedTouches.length === 1) {
4054  41            const diffX = e.changedTouches[0].clientX - touchStartX;
4055  42            const diffY = e.changedTouches[0].clientY - touchStartY;
4056  43            const deltaTime = Date.now() - touchStartTime;
4057  44
4058  45            // 수평 거리가 50px 이상이고, 수직 스크롤보다 수평 스와이프가 뚜렷할 때
4059  46            if (Math.abs(diffX) &gt; 50 &amp;&amp; Math.abs(diffX) &gt; Math.abs(diffY) * 1.3 &amp;&amp; deltaTime
&lt; 500) {
4060  47              if (diffX &lt; 0 &amp;&amp; pagerNext) {
4061  48                window.location.href = pagerNext.href;
4062  49              } else if (diffX &gt; 0 &amp;&amp; pagerPrev) {
4063  50                window.location.href = pagerPrev.href;
4064  51              }
4065  52            }
4066  53          }
4067  54        }, { passive: true });
4068  55      }
4069  56
4070  57      // 가름끈 클릭 시 차례(archive.php) 또는 book.php로 이동
4071  58      const ribbon = document.querySelector(&#x27;.book-ribbon&#x27;);
4072  59      if (ribbon &amp;&amp; !window.flipBookInstance) {
4073  60        ribbon.addEventListener(&#x27;click&#x27;, () =&gt; {
```

```
61          window.location.href = &#x27;/archive.php&#x27;;
62        });
63      }
64    });
65
66  })();</pre>
<h2>site/book.php</h2>
<pre>  1  &lt;?php
  2  declare(strict_types=1);
  3
  4  require_once __DIR__ . &#x27;/includes/layout.php&#x27;;
  5  require_once __DIR__ . &#x27;/includes/repository.php&#x27;;
  6
  7  try {
  8      $stats = reading_stats();
  9      $themes = reading_themes();
 10      $highlights = reading_highlights(4);
 11      $allNotes = reading_all_notes();
 12      $archiveMonths = reading_archive();
 13  } catch (Throwable $error) {
 14      show_db_problem($error);
 15      exit;
 16  }
 17
 18  $periodStr = &#x27;&#x27;;
 19  if ($stats[&#x27;start_date&#x27;] &amp;&amp; $stats[&#x27;end_date&#x27;]) {
 20      $periodStr = format_date((string) $stats[&#x27;start_date&#x27;]) . &#x27; ~ &#x27; . format_date((string)
$stats[&#x27;end_date&#x27;]);
 21  }
 22
 23  // 210자 제한에 맞춰 페이지별로 균형 분할 (하단 페이지 번호 및 푸터가 100% 보이도록 조판)
 24  $bookPages = reading_book_pages(210);
 25  $spreadPages = array_chunk($bookPages, 2);
 26
 27  ?&gt;
 28  &lt;!DOCTYPE html&gt;
 29  &lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;
 30  &lt;head&gt;
 31    &lt;meta charset=&quot;utf-8&quot;&gt;
 32    &lt;meta name=&quot;viewport&quot; content=&quot;width=device-width, initial-scale=1&quot;&gt;
 33    &lt;title&gt;노트로 읽기 - 매일경제 신문 감상 기록&lt;/title&gt;
 34    &lt;link rel=&quot;preconnect&quot; href=&quot;https://fonts.googleapis.com&quot;&gt;
 35    &lt;link rel=&quot;preconnect&quot; href=&quot;https://fonts.gstatic.com&quot; crossorigin&gt;
 36    &lt;link href=&quot;https://fonts.googleapis.com/css2?family=IBM+Plex+Sans+KR:wght@400;500;600&amp;family=Nanu
m+Myeongjo:wght@400;700;800&amp;display=swap&quot; rel=&quot;stylesheet&quot;&gt;
 37    &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;&lt;?= e(asset_url(&#x27;/assets/site.css&#x27;)) ?&gt;&quot;&g
t;
 38  &lt;/head&gt;
 39  &lt;body&gt;
 40
 41  &lt;div class=&quot;site-viewport book-reader&quot;&gt;
 42
 43    &lt;div class=&quot;portrait-lock&quot; role=&quot;status&quot;&gt;
 44      &lt;p class=&quot;portrait-lock-mark&quot;&gt;↕&lt;/p&gt;
 45      &lt;p class=&quot;portrait-lock-title&quot;&gt;세로 화면에서 읽어 주세요&lt;/p&gt;
 46      &lt;p class=&quot;portrait-lock-copy&quot;&gt;노트로 읽기는 휴대폰을 세로로 둔 상태에서만 볼 수 있습니다.&lt;/p&g
t;
 47    &lt;/div&gt;
 48
 49    &lt;!-- 책 상단 네비게이션 --&gt;
 50    &lt;header class=&quot;book-global-nav&quot;&gt;
 51      &lt;a class=&quot;book-brand&quot; href=&quot;/index.php&quot;&gt;
 52        &lt;span class=&quot;brand-icon&quot;&gt;❖&lt;/span&gt;
 53        &lt;span&gt;매일경제 신문 감상 기록&lt;/span&gt;
 54      &lt;/a&gt;
 55      &lt;nav class=&quot;book-menu&quot;&gt;
 56        &lt;a href=&quot;/index.php&quot;&gt;홈으로&lt;/a&gt;
```

```
4137   57        &lt;a href=&quot;/book.php&quot; class=&quot;active btn-read-book&quot;&gt;📖 노트로 읽기&lt;/a&gt;
4138   58        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;btn-nav-first&quot; id=&quot;navBtnFirst&quot; title=&quot;첫 페이지(표지)로 이동 (Home 키)&quot;&gt;⏮ 첫 페이지&lt;/button&gt;
4139   59      &lt;/nav&gt;
4140   60    &lt;/header&gt;
4141   61
4142   62    &lt;!-- 양장본 책 메인 프레임 --&gt;
4143   63    &lt;div class=&quot;book-outer&quot;&gt;
4144   64      &lt;!-- 책갈피 가름끈 (클릭 시 목차 오픈) --&gt;
4145   65      &lt;div class=&quot;book-ribbon&quot; title=&quot;목차 열기&quot; aria-label=&quot;목차 책갈피&quot;&gt;&lt;/div&gt;
4146   66
4147   67      &lt;div class=&quot;book-hardcover&quot;&gt;
4148   68        &lt;div class=&quot;flipbook-container&quot; id=&quot;flipbook&quot;&gt;
4149   69          &lt;div class=&quot;flipbook-stage&quot;&gt;
4150   70
4151   71            &lt;!-- 중앙 접힘선 &amp;amp; 스티치 효과 --&gt;
4152   72            &lt;div class=&quot;book-spine-crease&quot;&gt;&lt;/div&gt;
4153   73            &lt;div class=&quot;book-spine-stitch&quot;&gt;&lt;/div&gt;
4154   74
4155   75            &lt;!-- ========================================
4156   76                 스프레드 0: 표지 (Cover)
4157   77                 ======================================== --&gt;
4158   78            &lt;section class=&quot;flipbook-spread&quot; data-spread-index=&quot;0&quot; data-type=&quot;cover&quot;&gt;
4159   79              &lt;div class=&quot;flipbook-page book-cover-page&quot; style=&quot;grid-column: 1 / -1; width: 100%;&quot;&gt;
4160   80                &lt;div class=&quot;cover-gold-border&quot;&gt;&lt;/div&gt;
4161   81                &lt;div class=&quot;cover-kicker&quot;&gt;Daily Economic Journal&lt;/div&gt;
4162   82                &lt;h1 class=&quot;cover-title&quot;&gt;매일경제&lt;br&gt;신문 감상 기록&lt;/h1&gt;
4163   83                &lt;p class=&quot;cover-subtitle&quot;&gt;날마다 신문을 읽고 사유를 엮다&lt;/p&gt;
4164   84                &lt;div class=&quot;cover-ornament&quot;&gt;❦&lt;/div&gt;
4165   85                &lt;div class=&quot;cover-meta&quot;&gt;
4166   86                  &lt;p&gt;&lt;?= e($periodStr) ?&gt;&lt;/p&gt;
4167   87                  &lt;p&gt;총 &lt;?= (int) $stats[&#x27;total&#x27;] ?&gt;편의 기록&lt;/p&gt;
4168   88                &lt;/div&gt;
4169   89                &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;btn-open-book&quot; onclick=&quot;window.flipBookInstance &amp;amp;&amp;amp; window.flipBookInstance.flipNext()&quot;&gt;
4170   90                  노트 펼쳐 읽기 ➔
4171   91                &lt;/button&gt;
4172   92              &lt;/div&gt;
4173   93            &lt;/section&gt;
4174   94
4175   95            &lt;!-- ========================================
4176   96                 스프레드 1: 프롤로그 &amp;amp; 하이라이트 (Prologue)
4177   97                 ======================================== --&gt;
4178   98            &lt;section class=&quot;flipbook-spread&quot; data-spread-index=&quot;1&quot; data-type=&quot;prologue&quot; style=&quot;display:none;&quot;&gt;
4179   99              &lt;!-- 좌측 페이지: 서문 --&gt;
4180  100              &lt;div class=&quot;flipbook-page flipbook-page-left&quot;&gt;
4181  101                &lt;header class=&quot;page-header&quot;&gt;
4182  102                  &lt;span class=&quot;header-title&quot;&gt;매일경제 신문 감상노트&lt;/span&gt;
4183  103                  &lt;span class=&quot;header-section&quot;&gt;서문&lt;/span&gt;
4184  104                &lt;/header&gt;
4185  105                &lt;div class=&quot;page-content&quot;&gt;
4186  106                  &lt;h2 style=&quot;margin-top:0;&quot;&gt;신문을 읽고 남긴 노트&lt;/h2&gt;
4187  107                  &lt;div class=&quot;note-body&quot;&gt;
4188  108                    &lt;p&gt;이곳에 담긴 글들은 완성된 책이 아니라, 매일경제 신문을 읽으며 날마다 떠오른 생각과 의문을 차분히 적어 내려간 &lt;strong&gt;개인적인 감상 노트&lt;/strong&gt;입니다.&lt;/p&gt;
4189  109                    &lt;p&gt;인공지능 기술의 급변, 반도체 공급망과 국제 정세, 부동산 대출과 세금 제도, 그리고 사법과 수사권 개편에 이르기까지 우리가 살아가는 사회의 단면들이 매일 아침 신문 지면에 담겨 있었습니다.&lt;/p&gt;
4190  110                    &lt;p&gt;신문 속 활자를 그저 스쳐 보내지 않고 나의 시선으로 질문을 던지며 스스로 소화하고자 채워간 소박한 사유의 기록장입니다.&lt;/p&gt;
4191  111                  &lt;/div&gt;
4192  112                &lt;/div&gt;
4193  113                &lt;footer class=&quot;page-footer&quot;&gt;
4194  114                  &lt;span class=&quot;page-number&quot;&gt;— i —&lt;/span&gt;
```

```
4195  115                &lt;/footer&gt;
4196  116                &lt;div class=&quot;page-corner-curl curl-left&quot; onclick=&quot;window.flipBookInstance.flipPre
v()&quot; title=&quot;이전 장&quot;&gt;&lt;/div&gt;
4197  117              &lt;/div&gt;
4198  118
4199  119              &lt;!-- 우측 페이지: 생각이 이어진 날들 (하이라이트) --&gt;
4200  120              &lt;div class=&quot;flipbook-page flipbook-page-right&quot;&gt;
4201  121                &lt;header class=&quot;page-header&quot;&gt;
4202  122                  &lt;span class=&quot;header-section&quot;&gt;발췌와 사유&lt;/span&gt;
4203  123                  &lt;span class=&quot;header-title&quot;&gt;생각이 이어진 날&lt;/span&gt;
4204  124                &lt;/header&gt;
4205  125                &lt;div class=&quot;page-content&quot;&gt;
4206  126                  &lt;h2 style=&quot;margin-top:0;&quot;&gt;생각이 깊어진 날들&lt;/h2&gt;
4207  127                  &lt;div class=&quot;cards cards-highlights&quot; style=&quot;margin-top:0.8rem;&quot;&gt;
4208  128                    &lt;?php foreach ($highlights as $hl): ?&gt;
4209  129                      &lt;article class=&quot;card&quot;&gt;
4210  130                        &lt;h3&gt;
4211  131                          &lt;a href=&quot;javascript:void(0)&quot; data-jump-date=&quot;&lt;?= e((string) $hl[&#x
27;note_date&#x27;]) ?&gt;&quot;&gt;
4212  132                            &lt;?= e(format_date((string) $hl[&#x27;note_date&#x27;])) ?&gt;
4213  133                          &lt;/a&gt;
4214  134                        &lt;/h3&gt;
4215  135                        &lt;p&gt;&lt;?= e(note_excerpt($hl)) ?&gt;&lt;/p&gt;
4216  136                      &lt;/article&gt;
4217  137                    &lt;?php endforeach; ?&gt;
4218  138                  &lt;/div&gt;
4219  139                &lt;/div&gt;
4220  140                &lt;footer class=&quot;page-footer&quot;&gt;
4221  141                  &lt;span class=&quot;page-number&quot;&gt;— ii —&lt;/span&gt;
4222  142                &lt;/footer&gt;
4223  143                &lt;div class=&quot;page-corner-curl&quot; onclick=&quot;window.flipBookInstance.flipNext()&quot;
title=&quot;다음 장&quot;&gt;&lt;/div&gt;
4224  144              &lt;/div&gt;
4225  145            &lt;/section&gt;
4226  146
4227  147            &lt;!-- ========================================
4228  148                 스프레드 2부터: 날짜별 기록 본문들
4229  149                 ======================================== --&gt;
4230  150            &lt;?php
4231  151            $spreadIndex = 2;
4232  152            $pageNumber = 1;
4233  153
4234  154            foreach ($spreadPages as $pair):
4235  155                $leftPage = $pair[0];
4236  156                $rightPage = $pair[1] ?? null;
4237  157
4238  158                $spreadDates = [(string) $leftPage[&#x27;note_date&#x27;]];
4239  159                if ($rightPage !== null &amp;&amp; !in_array((string) $rightPage[&#x27;note_date&#x27;], $spreadDa
tes, true)) {
4240  160                    $spreadDates[] = (string) $rightPage[&#x27;note_date&#x27;];
4241  161                }
4242  162                $datesAttr = implode(&#x27;,&#x27;, $spreadDates);
4243  163            ?&gt;
4244  164              &lt;section class=&quot;flipbook-spread&quot; data-spread-index=&quot;&lt;?= $spreadIndex ?&gt;&quo
t; data-dates=&quot;&lt;?= e($datesAttr) ?&gt;&quot; style=&quot;display:none;&quot;&gt;
4245  165                &lt;!-- 좌측 페이지 --&gt;
4246  166                &lt;div class=&quot;flipbook-page flipbook-page-left&quot; data-page-date=&quot;&lt;?= e((string)
$leftPage[&#x27;note_date&#x27;]) ?&gt;&quot; data-page-part=&quot;&lt;?= (int) $leftPage[&#x27;part&#x27;] ?&gt;&quot; dat
a-total-parts=&quot;&lt;?= (int) $leftPage[&#x27;total_parts&#x27;] ?&gt;&quot;&gt;
4247  167                  &lt;header class=&quot;page-header&quot;&gt;
4248  168                    &lt;span class=&quot;header-title&quot;&gt;&lt;?= $leftPage[&#x27;is_continuation&#x27;] ? &#x
27;매일경제 신문 감상 (이어서)&#x27; : &#x27;매일경제 신문 감상&#x27; ?&gt;&lt;/span&gt;
4249  169                    &lt;span class=&quot;header-section&quot;&gt;
4250  170                      &lt;?= e(format_date((string) $leftPage[&#x27;note_date&#x27;])) ?&gt;
4251  171                      &lt;?php if ($leftPage[&#x27;total_parts&#x27;] &gt; 1): ?&gt;
4252  172                        &lt;span class=&quot;part-indicator&quot;&gt;[&lt;?= (int) $leftPage[&#x27;part&#x27;] ?&g
t;/&lt;?= (int) $leftPage[&#x27;total_parts&#x27;] ?&gt;]&lt;/span&gt;
```

```
4253  173                      &lt;?php endif; ?&gt;
4254  174                    &lt;/span&gt;
4255  175                  &lt;/header&gt;
4256  176                  &lt;div class=&quot;page-content&quot;&gt;
4257  177                    &lt;p class=&quot;kicker&quot;&gt;
4258  178                      &lt;?= $leftPage[&#x27;is_continuation&#x27;] ? &#x27;이어서 읽기 [&#x27; . (int) $leftPage[&
#x27;part&#x27;] . &#x27;/&#x27; . (int) $leftPage[&#x27;total_parts&#x27;] . &#x27;]&#x27; : &#x27;날짜별 감상&#x27; ?&gt;
4259  179                    &lt;/p&gt;
4260  180                    &lt;h1 style=&quot;font-size:1.45rem; margin-bottom:0.8rem;&quot;&gt;
4261  181                      &lt;?= e(format_date((string) $leftPage[&#x27;note_date&#x27;])) ?&gt;
4262  182                      &lt;?php if ($leftPage[&#x27;total_parts&#x27;] &gt; 1): ?&gt;
4263  183                        &lt;small style=&quot;font-size:0.82rem; color:var(--muted); font-weight:normal; margin-le
ft:0.4rem;&quot;&gt;
4264  184                          (&lt;?= (int) $leftPage[&#x27;part&#x27;] ?&gt;/&lt;?= (int) $leftPage[&#x27;total_parts
&#x27;] ?&gt;)
4265  185                        &lt;/small&gt;
4266  186                      &lt;?php endif; ?&gt;
4267  187                    &lt;/h1&gt;
4268  188
4269  189                    &lt;?php if (!$leftPage[&#x27;is_continuation&#x27;] &amp;&amp; !empty($leftPage[&#x27;themes&
#x27;])): ?&gt;
4270  190                      &lt;div class=&quot;dates-badge-row&quot;&gt;
4271  191                        &lt;?php foreach ($leftPage[&#x27;themes&#x27;] as $theme): ?&gt;
4272  192                          &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;theme-pill&quot; data-open-toc title=&quo
t;책갈피 열기&quot;&gt;# &lt;?= e((string) $theme[&#x27;title&#x27;]) ?&gt;&lt;/button&gt;
4273  193                        &lt;?php endforeach; ?&gt;
4274  194                      &lt;/div&gt;
4275  195                    &lt;?php endif; ?&gt;
4276  196
4277  197                    &lt;div class=&quot;note-body&quot;&gt;
4278  198                      &lt;?php foreach ($leftPage[&#x27;paragraphs&#x27;] as $p): ?&gt;
4279  199                        &lt;p&gt;&lt;?= e($p) ?&gt;&lt;/p&gt;
4280  200                      &lt;?php endforeach; ?&gt;
4281  201                    &lt;/div&gt;
4282  202
4283  203                    &lt;?php if ($leftPage[&#x27;part&#x27;] &lt; $leftPage[&#x27;total_parts&#x27;]): ?&gt;
4284  204                      &lt;div class=&quot;page-continue-hint&quot;&gt;
4285  205                        &lt;span&gt;다음 장에 계속 ➔&lt;/span&gt;
4286  206                      &lt;/div&gt;
4287  207                    &lt;?php endif; ?&gt;
4288  208                  &lt;/div&gt;
4289  209                  &lt;footer class=&quot;page-footer&quot;&gt;
4290  210                    &lt;span class=&quot;page-ornament&quot;&gt;❦&lt;/span&gt;
4291  211                    &lt;span class=&quot;page-number&quot;&gt;&lt;?= $pageNumber ?&gt;&lt;/span&gt;
4292  212                    &lt;span class=&quot;page-ornament&quot;&gt;❦&lt;/span&gt;
4293  213                  &lt;/footer&gt;
4294  214                  &lt;div class=&quot;page-corner-curl curl-left&quot; onclick=&quot;window.flipBookInstance.flipP
rev()&quot; title=&quot;이전 장&quot;&gt;&lt;/div&gt;
4295  215                &lt;/div&gt;
4296  216
4297  217                &lt;!-- 우측 페이지 --&gt;
4298  218                &lt;div class=&quot;flipbook-page flipbook-page-right&quot; &lt;?php if ($rightPage !== null): ?&g
t;data-page-date=&quot;&lt;?= e((string) $rightPage[&#x27;note_date&#x27;]) ?&gt;&quot; data-page-part=&quot;&lt;?= (int)
$rightPage[&#x27;part&#x27;] ?&gt;&quot; data-total-parts=&quot;&lt;?= (int) $rightPage[&#x27;total_parts&#x27;] ?&gt;&quo
t;&lt;?php endif; ?&gt;&gt;
4299  219                  &lt;?php if ($rightPage !== null): ?&gt;
4300  220                    &lt;header class=&quot;page-header&quot;&gt;
4301  221                      &lt;span class=&quot;header-section&quot;&gt;
4302  222                        &lt;?= e(format_date((string) $rightPage[&#x27;note_date&#x27;])) ?&gt;
4303  223                        &lt;?php if ($rightPage[&#x27;total_parts&#x27;] &gt; 1): ?&gt;
4304  224                          &lt;span class=&quot;part-indicator&quot;&gt;[&lt;?= (int) $rightPage[&#x27;part&#x27;]
?&gt;/&lt;?= (int) $rightPage[&#x27;total_parts&#x27;] ?&gt;]&lt;/span&gt;
4305  225                        &lt;?php endif; ?&gt;
4306  226                      &lt;/span&gt;
4307  227                      &lt;span class=&quot;header-title&quot;&gt;&lt;?= $rightPage[&#x27;is_continuation&#x27;] ?
&#x27;매일경제 신문 감상 (이어서)&#x27; : &#x27;매일경제 신문 감상&#x27; ?&gt;&lt;/span&gt;
4308  228                    &lt;/header&gt;
```

```
4309  229                    &lt;div class=&quot;page-content&quot;&gt;
4310  230                      &lt;p class=&quot;kicker&quot;&gt;
4311  231                        &lt;?= $rightPage[&#x27;is_continuation&#x27;] ? &#x27;이어서 읽기 [&#x27; . (int) $rightPage[&#x27;part&#x27;] . &#x27;/&#x27; . (int) $rightPage[&#x27;total_parts&#x27;] . &#x27;]&#x27; : &#x27;날짜별 감상&#x27; ?&gt;
4312  232                      &lt;/p&gt;
4313  233                      &lt;h1 style=&quot;font-size:1.45rem; margin-bottom:0.8rem;&quot;&gt;
4314  234                        &lt;?= e(format_date((string) $rightPage[&#x27;note_date&#x27;])) ?&gt;
4315  235                        &lt;?php if ($rightPage[&#x27;total_parts&#x27;] &gt; 1): ?&gt;
4316  236                          &lt;small style=&quot;font-size:0.82rem; color:var(--muted); font-weight:normal; margin-left:0.4rem;&quot;&gt;
4317  237                            (&lt;?= (int) $rightPage[&#x27;part&#x27;] ?&gt;/&lt;?= (int) $rightPage[&#x27;total_parts&#x27;] ?&gt;)
4318  238                          &lt;/small&gt;
4319  239                        &lt;?php endif; ?&gt;
4320  240                      &lt;/h1&gt;
4321  241
4322  242                      &lt;?php if (!$rightPage[&#x27;is_continuation&#x27;] &amp;&amp; !empty($rightPage[&#x27;themes&#x27;])): ?&gt;
4323  243                        &lt;div class=&quot;dates-badge-row&quot;&gt;
4324  244                          &lt;?php foreach ($rightPage[&#x27;themes&#x27;] as $theme): ?&gt;
4325  245                            &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;theme-pill&quot; data-open-toc title=&quot;책갈피 열기&quot;&gt;# &lt;?= e((string) $theme[&#x27;title&#x27;]) ?&gt;&lt;/button&gt;
4326  246                          &lt;?php endforeach; ?&gt;
4327  247                        &lt;/div&gt;
4328  248                      &lt;?php endif; ?&gt;
4329  249
4330  250                      &lt;div class=&quot;note-body&quot;&gt;
4331  251                        &lt;?php foreach ($rightPage[&#x27;paragraphs&#x27;] as $p): ?&gt;
4332  252                          &lt;p&gt;&lt;?= e($p) ?&gt;&lt;/p&gt;
4333  253                        &lt;?php endforeach; ?&gt;
4334  254                      &lt;/div&gt;
4335  255
4336  256                      &lt;?php if ($rightPage[&#x27;part&#x27;] &lt; $rightPage[&#x27;total_parts&#x27;]): ?&gt;
4337  257                        &lt;div class=&quot;page-continue-hint&quot;&gt;
4338  258                          &lt;span&gt;다음 장에 계속 ➔&lt;/span&gt;
4339  259                        &lt;/div&gt;
4340  260                      &lt;?php endif; ?&gt;
4341  261                    &lt;/div&gt;
4342  262                    &lt;footer class=&quot;page-footer&quot;&gt;
4343  263                      &lt;span class=&quot;page-ornament&quot;&gt;❦&lt;/span&gt;
4344  264                      &lt;span class=&quot;page-number&quot;&gt;&lt;?= $pageNumber + 1 ?&gt;&lt;/span&gt;
4345  265                      &lt;span class=&quot;page-ornament&quot;&gt;❦&lt;/span&gt;
4346  266                    &lt;/footer&gt;
4347  267                  &lt;?php else: ?&gt;
4348  268                    &lt;!-- 홀수 개일 때 마지막 우측 여백 페이지 --&gt;
4349  269                    &lt;header class=&quot;page-header&quot;&gt;
4350  270                      &lt;span class=&quot;header-section&quot;&gt;여백&lt;/span&gt;
4351  271                      &lt;span class=&quot;header-title&quot;&gt;기록의 쉼표&lt;/span&gt;
4352  272                    &lt;/header&gt;
4353  273                    &lt;div class=&quot;page-content&quot; style=&quot;display:flex; flex-direction:column; justify-content:center; align-items:center; height:100%; text-align:center;&quot;&gt;
4354  274                      &lt;div style=&quot;font-size:2rem; color:var(--gold-accent); margin-bottom:1rem;&quot;&gt;❦&lt;/div&gt;
4355  275                      &lt;p style=&quot;color:var(--muted); font-size:1.05rem;&quot;&gt;생각을 이어가는 쉼표입니다.&lt;/p&gt;
4356  276                    &lt;/div&gt;
4357  277                    &lt;footer class=&quot;page-footer&quot;&gt;
4358  278                      &lt;span class=&quot;page-number&quot;&gt;—&lt;/span&gt;
4359  279                    &lt;/footer&gt;
4360  280                  &lt;?php endif; ?&gt;
4361  281                  &lt;div class=&quot;page-corner-curl&quot; onclick=&quot;window.flipBookInstance.flipNext()&quot; title=&quot;다음 장&quot;&gt;&lt;/div&gt;
4362  282                &lt;/div&gt;
4363  283              &lt;/section&gt;
4364  284            &lt;?php
4365  285                $spreadIndex++;
```

```
4366  286                $pageNumber += 2;
4367  287            endforeach;
4368  288            ?&gt;
4369  289
4370  290            &lt;!-- ========================================
4371  291                 마지막 스프레드: 에필로그 &amp; 판권지 (Colophon)
4372  292                 ======================================== --&gt;
4373  293            &lt;section class=&quot;flipbook-spread&quot; data-spread-index=&quot;&lt;?= $spreadIndex ?&gt;&quot;
data-type=&quot;colophon&quot; style=&quot;display:none;&quot;&gt;
4374  294              &lt;!-- 좌측 페이지: 에필로그 (노트를 마치며) --&gt;
4375  295              &lt;div class=&quot;flipbook-page flipbook-page-left&quot;&gt;
4376  296                &lt;header class=&quot;page-header&quot;&gt;
4377  297                  &lt;span class=&quot;header-title&quot;&gt;매일경제 신문 감상노트&lt;/span&gt;
4378  298                  &lt;span class=&quot;header-section&quot;&gt;노트를 덮으며&lt;/span&gt;
4379  299                &lt;/header&gt;
4380  300                &lt;div class=&quot;page-content&quot;&gt;
4381  301                  &lt;h2 style=&quot;margin-top:0;&quot;&gt;한 권의 노트를 마치며&lt;/h2&gt;
4382  302                  &lt;div class=&quot;note-body&quot;&gt;
4383  303                    &lt;p&gt;이곳에 모인 글들은 출판된 책이 아니라, 매일경제 신문을 읽고 날마다 떠오른 생각과 의문을 솔직
하게 적어 내려간 &lt;strong&gt;&#x27;개인의 감상노트&#x27;&lt;/strong&gt;입니다.&lt;/p&gt;
4384  304                    &lt;p&gt;신문 지면을 마주하며 단상을 기록해 온 지 어느덧 총 &lt;?= (int) $stats[&#x27;total&#x27;]
?&gt;편의 일지가 차곡차곡 쌓였습니다. 정제된 이론서나 언론 기사가 아니기에 때로는 서툴고 주관적인 의문도 그대로 담겨 있습니다.&lt;/p&
gt;
4385  305                    &lt;p&gt;하지만 매일 아침의 뉴스를 무심코 넘기지 않고, 내 삶의 언어로 질문을 던지며 스스로를 가다듬고
자 했던 소중한 사유의 시간들이 이 노트 속에 오롯이 스며 있습니다.&lt;/p&gt;
4386  306                    &lt;p&gt;새로운 아침 신문이 배달되듯, 세상을 읽고 기록하는 이 작은 감상노트의 다음 장 또한 계속해서
이어질 것입니다.&lt;/p&gt;
4387  307                  &lt;/div&gt;
4388  308                &lt;/div&gt;
4389  309                &lt;footer class=&quot;page-footer&quot;&gt;
4390  310                  &lt;span class=&quot;page-number&quot;&gt;— 노트 갈무리 —&lt;/span&gt;
4391  311                &lt;/footer&gt;
4392  312                &lt;div class=&quot;page-corner-curl curl-left&quot; onclick=&quot;window.flipBookInstance.flipPre
v()&quot; title=&quot;이전 장&quot;&gt;&lt;/div&gt;
4393  313              &lt;/div&gt;
4394  314
4395  315              &lt;!-- 우측 페이지: 노트 메모 및 기록 안내 --&gt;
4396  316              &lt;div class=&quot;flipbook-page flipbook-page-right&quot; style=&quot;background:#f7f0e3;&quot;&g
t;
4397  317                &lt;header class=&quot;page-header&quot;&gt;
4398  318                  &lt;span class=&quot;header-section&quot;&gt;노트 메모&lt;/span&gt;
4399  319                  &lt;span class=&quot;header-title&quot;&gt;기록 안내&lt;/span&gt;
4400  320                &lt;/header&gt;
4401  321                &lt;div class=&quot;page-content&quot; style=&quot;display:flex; flex-direction:column; justify-co
ntent:center; text-align:center; padding:1.5rem 1rem;&quot;&gt;
4402  322                  &lt;div style=&quot;font-size:1.6rem; color:var(--gold-accent); margin-bottom:0.5rem;&quot;&gt;
✒&lt;/div&gt;
4403  323                  &lt;h3 style=&quot;font-size:1.25rem; margin-bottom:0.6rem; letter-spacing:-0.02em;&quot;&gt;매일
경제 신문 감상노트&lt;/h3&gt;
4404  324                  &lt;div style=&quot;margin: 0 auto; width: 36px; height: 1px; background: var(--gold-accent); op
acity: 0.6; margin-bottom: 1rem;&quot;&gt;&lt;/div&gt;
4405  325
4406  326                  &lt;div style=&quot;background: rgba(0,0,0,0.025); border: 1px dashed var(--line); border-radiu
s: 6px; padding: 1.1rem 0.9rem; margin-bottom: 1.25rem; text-align: left; font-size: 0.88rem; line-height: 1.7; color: var
(--ink);&quot;&gt;
4407  327                    &lt;p style=&quot;margin:0 0 0.5rem 0; font-weight:700; color:var(--brand-dark);&quot;&gt;⚠
본 기록은 정식 출판 도서가 아닙니다&lt;/p&gt;
4408  328                    &lt;p style=&quot;margin:0 0 0.5rem 0; color:var(--muted);&quot;&gt;• 본 사이트의 책 모양 인터페
이스는 넘겨보는 즐거움과 몰입감을 돕기 위해 구성한 &lt;strong&gt;‘디지털 노트 뷰어’&lt;/strong&gt;입니다.&lt;/p&gt;
4409  329                    &lt;p style=&quot;margin:0 0 0.5rem 0; color:var(--muted);&quot;&gt;• 매일경제 신문 기사를 읽고
개인의 시선으로 남긴 &lt;strong&gt;사적인 단상과 의문의 기록&lt;/strong&gt;입니다.&lt;/p&gt;
4410  330                    &lt;p style=&quot;margin:0; color:var(--muted);&quot;&gt;• 사실 확인된 보도 기사나 투자 권유가 아
니며, 개인의 배움과 사유 과정의 산물입니다.&lt;/p&gt;
4411  331                  &lt;/div&gt;
4412  332
4413  333                  &lt;div style=&quot;font-size:1.25rem; color:var(--gold-accent); margin-bottom:1rem;&quot;&gt;❦&
lt;/div&gt;
```

```
4414  334                  &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;btn-open-book&quot; style=&quot;margin:0 auto;&quot; onclick=&quot;window.flipBookInstance.goToSpread(0)&quot;&gt;
4415  335                    노트 표지로 돌아가기 ↺
4416  336                  &lt;/button&gt;
4417  337                &lt;/div&gt;
4418  338                &lt;footer class=&quot;page-footer&quot;&gt;
4419  339                  &lt;span class=&quot;page-number&quot;&gt;신문 감상노트 맺음&lt;/span&gt;
4420  340                &lt;/footer&gt;
4421  341              &lt;/div&gt;
4422  342            &lt;/section&gt;
4423  343
4424  344          &lt;/div&gt;&lt;!-- /.flipbook-stage --&gt;
4425  345        &lt;/div&gt;&lt;!-- /.flipbook-container --&gt;
4426  346      &lt;/div&gt;&lt;!-- /.book-hardcover --&gt;
4427  347
4428  348      &lt;!-- 책 하단 컨트롤러 툴바 --&gt;
4429  349      &lt;div class=&quot;flipbook-toolbar&quot;&gt;
4430  350        &lt;div class=&quot;toolbar-group&quot;&gt;
4431  351          &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;btn-tool&quot; id=&quot;bookBtnFirst&quot; title=&quot;첫 페이지(표지)로 이동 (Home 키)&quot;&gt;
4432  352            ⏮ 처음
4433  353          &lt;/button&gt;
4434  354          &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;btn-tool&quot; id=&quot;bookBtnPrev&quot; title=&quot;이전 장 (좌측 방향키)&quot;&gt;
4435  355            ◀ 이전
4436  356          &lt;/button&gt;
4437  357        &lt;/div&gt;
4438  358
4439  359        &lt;div class=&quot;toolbar-scrubber&quot;&gt;
4440  360          &lt;input type=&quot;range&quot; id=&quot;bookScrubber&quot; min=&quot;0&quot; value=&quot;0&quot; step=&quot;1&quot; aria-label=&quot;페이지 넘기기 슬라이더&quot;&gt;
4441  361          &lt;span class=&quot;page-indicator&quot; id=&quot;bookPageIndicator&quot;&gt;표지&lt;/span&gt;
4442  362        &lt;/div&gt;
4443  363
4444  364        &lt;div class=&quot;toolbar-group&quot;&gt;
4445  365          &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;btn-tool&quot; id=&quot;bookBtnNext&quot; title=&quot;다음 장 (우측 방향키 또는 스페이스)&quot;&gt;
4446  366            다음 ▶
4447  367          &lt;/button&gt;
4448  368          &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;btn-tool&quot; id=&quot;bookBtnToc&quot; title=&quot;목차 열기&quot;&gt;
4449  369            📖 차례
4450  370          &lt;/button&gt;
4451  371          &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;btn-tool&quot; id=&quot;bookBtnViewMode&quot; title=&quot;단면(한쪽)/양면(두쪽) 보기 전환&quot;&gt;
4452  372            📄 단면보기
4453  373          &lt;/button&gt;
4454  374          &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;btn-tool&quot; id=&quot;bookBtnSound&quot; title=&quot;책장 넘기는 소리 켜기/끄기&quot;&gt;
4455  375            🔇 소리
4456  376          &lt;/button&gt;
4457  377          &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;btn-tool&quot; id=&quot;bookBtnFullscreen&quot; title=&quot;전체화면&quot;&gt;
4458  378            ⛶
4459  379          &lt;/button&gt;
4460  380        &lt;/div&gt;
4461  381      &lt;/div&gt;
4462  382
4463  383    &lt;/div&gt;&lt;!-- /.book-outer --&gt;
4464  384
4465  385    &lt;?php
4466  386    require_once __DIR__ . &#x27;/includes/sitemap.php&#x27;;
4467  387    render_site_footer(&#x27;본 사이트는 책이 아닌 개인 감상노트이며, 사실 확인된 기사가 아닙니다. 키보드 방향키(←, →)나 화면을 스와이프하여 노트의 장을 넘길 수 있습니다.&#x27;);
4468  388    ?&gt;
4469  389
4470  390  &lt;/div&gt;&lt;!-- /.site-viewport --&gt;
```

```
4471  391
4472  392  &lt;!-- 목차 모달 팝업 --&gt;
4473  393  &lt;div class=&quot;toc-modal-overlay&quot; id=&quot;tocModal&quot;&gt;
4474  394    &lt;div class=&quot;toc-modal&quot;&gt;
4475  395      &lt;div class=&quot;toc-header&quot;&gt;
4476  396        &lt;h2&gt;책갈피&lt;/h2&gt;
4477  397        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;btn-close-toc&quot; aria-label=&quot;닫기&quot;&gt;×&lt;/button&gt;
4478  398      &lt;/div&gt;
4479  399      &lt;div class=&quot;toc-quick-bar&quot;&gt;
4480  400        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;btn-tool toc-btn-first&quot; id=&quot;tocBtnFirst&quot; title=&quot;노트 표지(첫 페이지)로 이동&quot;&gt;
4481  401          ⏮ 표지(첫 페이지)로 가기
4482  402        &lt;/button&gt;
4483  403        &lt;p class=&quot;toc-quick-guide&quot;&gt;날짜를 누르면 그 날의 노트로 이동합니다.&lt;/p&gt;
4484  404      &lt;/div&gt;
4485  405      &lt;div class=&quot;toc-body&quot;&gt;
4486  406        &lt;section class=&quot;toc-section&quot;&gt;
4487  407          &lt;h3 class=&quot;toc-section-title&quot;&gt;노트 기록의 순서&lt;/h3&gt;
4488  408          &lt;p class=&quot;toc-section-lead&quot;&gt;신문 지면을 마주하며 적어 내려간 일자별 차례입니다. &lt;?= e($periodStr) ?&gt;, 총 &lt;?= (int) $stats[&#x27;total&#x27;] ?&gt;편.&lt;/p&gt;
4489  409          &lt;div class=&quot;toc-grid&quot;&gt;
4490  410            &lt;?php foreach ($archiveMonths as $key =&gt; $mNotes):
4491  411                $d = DateTimeImmutable::createFromFormat(&#x27;!Y-m&#x27;, $key);
4492  412                $lbl = $d ? $d-&gt;format(&#x27;Y년 n월&#x27;) : $key;
4493  413            ?&gt;
4494  414              &lt;div class=&quot;toc-month&quot;&gt;
4495  415                &lt;h3&gt;&lt;?= e($lbl) ?&gt; (&lt;?= count($mNotes) ?&gt;편)&lt;/h3&gt;
4496  416                &lt;div class=&quot;toc-dates&quot;&gt;
4497  417                  &lt;?php foreach ($mNotes as $mn):
4498  418                      $dVal = (string) $mn[&#x27;note_date&#x27;];
4499  419                  ?&gt;
4500  420                    &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;toc-date-btn&quot; data-jump-date=&quot;&lt;?= e($dVal) ?&gt;&quot;&gt;
4501  421                      &lt;?= e(format_month_day($dVal)) ?&gt;
4502  422                    &lt;/button&gt;
4503  423                  &lt;?php endforeach; ?&gt;
4504  424                &lt;/div&gt;
4505  425              &lt;/div&gt;
4506  426            &lt;?php endforeach; ?&gt;
4507  427          &lt;/div&gt;
4508  428        &lt;/section&gt;
4509  429
4510  430        &lt;section class=&quot;toc-section&quot;&gt;
4511  431          &lt;h3 class=&quot;toc-section-title&quot;&gt;노트 속 사유 키워드&lt;/h3&gt;
4512  432          &lt;p class=&quot;toc-section-lead&quot;&gt;감상노트를 채우며 자주 마주했던 질문과 관심 주제입니다. 날짜를 누르면 그 날의 노트로 이동합니다.&lt;/p&gt;
4513  433          &lt;div class=&quot;cards cards-thematic&quot;&gt;
4514  434            &lt;?php foreach ($themes as $th): ?&gt;
4515  435              &lt;article class=&quot;card&quot;&gt;
4516  436                &lt;h3&gt;&lt;?= e((string) $th[&#x27;title&#x27;]) ?&gt;&lt;/h3&gt;
4517  437                &lt;p&gt;&lt;?= e((string) $th[&#x27;summary&#x27;]) ?&gt;&lt;/p&gt;
4518  438                &lt;?php if (!empty($th[&#x27;dates&#x27;])): ?&gt;
4519  439                  &lt;div class=&quot;dates&quot;&gt;
4520  440                    &lt;?php foreach ($th[&#x27;dates&#x27;] as $tDate): ?&gt;
4521  441                      &lt;a href=&quot;javascript:void(0)&quot; data-jump-date=&quot;&lt;?= e((string) $tDate) ?&gt;&quot;&gt;
4522  442                        &lt;?= e(format_month_day((string) $tDate)) ?&gt;
4523  443                      &lt;/a&gt;
4524  444                    &lt;?php endforeach; ?&gt;
4525  445                  &lt;/div&gt;
4526  446                &lt;?php endif; ?&gt;
4527  447              &lt;/article&gt;
4528  448            &lt;?php endforeach; ?&gt;
4529  449          &lt;/div&gt;
4530  450        &lt;/section&gt;
4531  451      &lt;/div&gt;
```

4532 452   </div>
4533 453 </div>
4534 454
4535 455 <script src="<?= e(asset_url('/assets/book.js')) ?>"></script>
4536 456 </body>
4537 457 </html></pre>
4538 <h2>site/config.example.php</h2>
4539 <pre> 1 <?php
4540   2 declare(strict_types=1);
4541   3
4542   4 return [
4543   5   'db_host' => 'localhost',
4544   6   'db_port' => 3306,
4545   7   'db_name' => '호스팅아이디',
4546   8   'db_user' => '호스팅아이디',
4547   9   'db_pass' => '',
4548 10   'admin_password_hash' => '',
4549 11];</pre>
4550 <h2>site/includes/bootstrap.php</h2>
4551 <pre> 1 <?php
4552   2 declare(strict_types=1);
4553   3
4554   4 function app_config(): ?array
4555   5 {
4556   6   static $config = null;
4557   7   if ($config !== null) {
4558   8   return $config;
4559   9   }
4560   10 $path = dirname(__DIR__) . '/config.php';
4561   11   if (!is_file($path)) {
4562   12   return null;
4563   13   }
4564   14 $loaded = require $path;
4565   15   if (!is_array($loaded)) {
4566   16   return null;
4567   17   }
4568   18 $config = $loaded;
4569   19   return $config;
4570   20 }
4571   21
4572   22 function e(?string $value): string
4573   23 {
4574   24   return htmlspecialchars((string) $value, ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE, 'UTF-8');
4575   25 }
4576   26
4577   27 function db(): ?PDO
4578   28 {
4579   29   static $pdo = null;
4580   30   static $failed = false;
4581   31   if ($pdo instanceof PDO) {
4582   32   return $pdo;
4583   33   }
4584   34   if ($failed) {
4585   35   return null;
4586   36   }
4587   37 $config = app_config();
4588   38   if ($config === null || empty($config['db_name']) || $config['db_name'] === '호스팅
아이디') {
4589   39 $failed = true;
4590   40   return null;
4591   41   }
4592   42   try {
4593   43 $port = (int) ($config['db_port'] ?? 3306);
4594   44 $dsn = sprintf(
4595   45   'mysql:host=%s;port=%d;dbname=%s;charset=utf8mb4',
4596   46 $config['db_host'],
4597   47 $port,

```
            $config[&#x27;db_name&#x27;]
        );
        $pdo = new PDO($dsn, (string) $config[&#x27;db_user&#x27;], (string) $config[&#x27;db_pass&#x27;], [
            PDO::ATTR_ERRMODE =&gt; PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
            PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE =&gt; PDO::FETCH_ASSOC,
        ]);
        return $pdo;
    } catch (Throwable) {
        $failed = true;
        return null;
    }
}

function start_session(): void
{
    if (session_status() === PHP_SESSION_ACTIVE) {
        return;
    }
    session_set_cookie_params([
        &#x27;httponly&#x27; =&gt; true,
        &#x27;samesite&#x27; =&gt; &#x27;Lax&#x27;,
    ]);
    session_start();
}

function csrf_token(): string
{
    start_session();
    if (empty($_SESSION[&#x27;csrf&#x27;])) {
        $_SESSION[&#x27;csrf&#x27;] = bin2hex(random_bytes(16));
    }
    return $_SESSION[&#x27;csrf&#x27;];
}

function csrf_check(): void
{
    start_session();
    $sent = $_POST[&#x27;csrf&#x27;] ?? &#x27;&#x27;;
    $known = $_SESSION[&#x27;csrf&#x27;] ?? &#x27;&#x27;;
    if (!is_string($sent) || !is_string($known) || $known === &#x27;&#x27; || !hash_equals($known, $sent)) {
        http_response_code(400);
        echo &#x27;요청을 확인하지 못했습니다. 다시 열어 주세요.&#x27;;
        exit;
    }
}

function format_date(string $iso): string
{
    $date = DateTimeImmutable::createFromFormat(&#x27;!Y-m-d&#x27;, $iso);
    if (!$date) {
        return $iso;
    }
    return $date-&gt;format(&#x27;Y년 n월 j일&#x27;);
}

function format_month_day(string $iso): string
{
    $date = DateTimeImmutable::createFromFormat(&#x27;!Y-m-d&#x27;, $iso);
    if (!$date) {
        return $iso;
    }
    return $date-&gt;format(&#x27;n월 j일&#x27;);
}

function note_excerpt(array $note): string
{
    $excerpt = trim((string) ($note[&#x27;excerpt&#x27;] ?? &#x27;&#x27;));
```

```
4665  115      if ($excerpt !== &#x27;&#x27;) {
4666  116          return $excerpt;
4667  117      }
4668  118      $flat = trim(preg_replace(&#x27;/\s+/u&#x27;, &#x27; &#x27;, (string) ($note[&#x27;body&#x27;] ?? &#x27;&#x2
7;)) ?? &#x27;&#x27;);
4669  119      if (preg_match(&#x27;/^(.+?\.)(?:\s|$)/u&#x27;, $flat, $matches)) {
4670  120          $excerpt = $matches[1];
4671  121      } else {
4672  122          $excerpt = $flat;
4673  123      }
4674  124      if (preg_match(&#x27;/^(.{180})/u&#x27;, $excerpt, $limited) &amp;&amp; preg_match(&#x27;/^.{181}/u&#x27;,
$excerpt)) {
4675  125          return $limited[1] . &#x27;…&#x27;;
4676  126      }
4677  127      return $excerpt;
4678  128  }
4679  129
4680  130  function note_paragraphs(string $body): array
4681  131  {
4682  132      $parts = preg_split(&quot;/\n\s*\n/u&quot;, trim($body)) ?: [];
4683  133      $paragraphs = [];
4684  134      foreach ($parts as $part) {
4685  135          $part = trim($part);
4686  136          if ($part !== &#x27;&#x27;) {
4687  137              $paragraphs[] = $part;
4688  138          }
4689  139      }
4690  140      return $paragraphs === [] ? [&#x27;&#x27;] : $paragraphs;
4691  141  }
4692  142
4693  143  function valid_date(string $value): bool
4694  144  {
4695  145      $date = DateTimeImmutable::createFromFormat(&#x27;!Y-m-d&#x27;, $value);
4696  146      return $date &amp;&amp; $date-&gt;format(&#x27;Y-m-d&#x27;) === $value;
4697  147  }
4698  148
4699  149  function asset_url(string $relativePath): string
4700  150  {
4701  151      $file = dirname(__DIR__) . &#x27;/&#x27; . ltrim($relativePath, &#x27;/&#x27;);
4702  152      $version = is_file($file) ? (string) filemtime($file) : &#x27;1&#x27;;
4703  153      return $relativePath . &#x27;?v=&#x27; . $version;
4704  154  }</pre>
4705  <h2>site/includes/fallback_data.php</h2>
4706  <pre>  1  &lt;?php
4707    2  declare(strict_types=1);
4708    3
4709    4  function fallback_has_journal(): bool
4710    5  {
4711    6      $root = dirname(__DIR__, 2);
4712    7      return is_file($root . &#x27;/scripts/lib/journal.php&#x27;) &amp;&amp; is_file($root . &#x27;/매일경제신문
감상노트 백업 - 1.txt&#x27;);
4713    8  }
4714    9
4715   10  function fallback_raw_notes(): array
4716   11  {
4717   12      static $notes = null;
4718   13      if ($notes !== null) {
4719   14          return $notes;
4720   15      }
4721   16      $root = dirname(__DIR__, 2);
4722   17      $lib = $root . &#x27;/scripts/lib/journal.php&#x27;;
4723   18      if (!is_file($lib)) {
4724   19          return [];
4725   20      }
4726   21      require_once $lib;
4727   22      $notes = journal_load($root);
4728   23      return $notes;
```

```
}

function fallback_themes_with_dates(): array
{
    static $themes = null;
    if ($themes !== null) {
        return $themes;
    }
    $root = dirname(__DIR__, 2);
    $lib = $root . &#x27;/scripts/lib/journal.php&#x27;;
    if (!is_file($lib)) {
        return [];
    }
    require_once $lib;
    $rawThemes = journal_themes();
    $themeDates = journal_theme_dates();
    $themes = [];
    $id = 1;
    foreach ($rawThemes as $t) {
        $slug = $t[&#x27;slug&#x27;];
        $themes[] = [
            &#x27;id&#x27; =&gt; $id++,
            &#x27;slug&#x27; =&gt; $slug,
            &#x27;title&#x27; =&gt; $t[&#x27;title&#x27;],
            &#x27;summary&#x27; =&gt; $t[&#x27;summary&#x27;],
            &#x27;dates&#x27; =&gt; $themeDates[$slug] ?? [],
        ];
    }
    return $themes;
}

function fallback_stats(): array
{
    $notes = fallback_raw_notes();
    if ($notes === []) {
        return [&#x27;total&#x27; =&gt; 0, &#x27;start_date&#x27; =&gt; null, &#x27;end_date&#x27; =&gt; null];
    }
    return [
        &#x27;total&#x27; =&gt; count($notes),
        &#x27;start_date&#x27; =&gt; $notes[0][&#x27;date&#x27;],
        &#x27;end_date&#x27; =&gt; $notes[count($notes) - 1][&#x27;date&#x27;],
    ];
}

function fallback_recent(int $limit = 3): array
{
    $notes = fallback_raw_notes();
    $limit = max(1, min(20, $limit));
    $recent = array_slice(array_reverse($notes), 0, $limit);
    $result = [];
    foreach ($recent as $n) {
        $result[] = [
            &#x27;note_date&#x27; =&gt; $n[&#x27;date&#x27;],
            &#x27;excerpt&#x27; =&gt; $n[&#x27;excerpt&#x27;],
            &#x27;body&#x27; =&gt; $n[&#x27;body&#x27;],
        ];
    }
    return $result;
}

function fallback_highlights(int $limit = 4): array
{
    $notes = fallback_raw_notes();
    $limit = max(1, min(20, $limit));
    $highlighted = array_filter($notes, static fn ($n) =&gt; !empty($n[&#x27;highlight&#x27;]));
    $recent = array_slice(array_reverse($highlighted), 0, $limit);
    $result = [];
```

```
    foreach ($recent as $n) {
        $result[] = [
            &#x27;note_date&#x27; =&gt; $n[&#x27;date&#x27;],
            &#x27;excerpt&#x27; =&gt; $n[&#x27;excerpt&#x27;],
            &#x27;body&#x27; =&gt; $n[&#x27;body&#x27;],
        ];
    }
    return $result;
}

function fallback_archive(): array
{
    $notes = fallback_raw_notes();
    $months = [];
    foreach ($notes as $n) {
        $key = substr($n[&#x27;date&#x27;], 0, 7);
        $months[$key][] = [
            &#x27;note_date&#x27; =&gt; $n[&#x27;date&#x27;],
            &#x27;excerpt&#x27; =&gt; $n[&#x27;excerpt&#x27;],
            &#x27;body&#x27; =&gt; $n[&#x27;body&#x27;],
        ];
    }
    return $months;
}

function fallback_note(string $date): ?array
{
    $notes = fallback_raw_notes();
    $foundIndex = null;
    foreach ($notes as $idx =&gt; $n) {
        if ($n[&#x27;date&#x27;] === $date) {
            $foundIndex = $idx;
            break;
        }
    }
    if ($foundIndex === null) {
        return null;
    }
    $n = $notes[$foundIndex];
    $themes = fallback_themes_with_dates();
    $noteThemes = [];
    foreach ($themes as $t) {
        if (in_array($date, $t[&#x27;dates&#x27;], true)) {
            $noteThemes[] = [
                &#x27;slug&#x27; =&gt; $t[&#x27;slug&#x27;],
                &#x27;title&#x27; =&gt; $t[&#x27;title&#x27;],
            ];
        }
    }
    $previous = $foundIndex &gt; 0 ? $notes[$foundIndex - 1][&#x27;date&#x27;] : null;
    $next = $foundIndex &lt; count($notes) - 1 ? $notes[$foundIndex + 1][&#x27;date&#x27;] : null;

    return [
        &#x27;id&#x27; =&gt; $foundIndex + 1,
        &#x27;note_date&#x27; =&gt; $n[&#x27;date&#x27;],
        &#x27;excerpt&#x27; =&gt; $n[&#x27;excerpt&#x27;],
        &#x27;body&#x27; =&gt; $n[&#x27;body&#x27;],
        &#x27;is_highlight&#x27; =&gt; $n[&#x27;highlight&#x27;] ? 1 : 0,
        &#x27;themes&#x27; =&gt; $noteThemes,
        &#x27;previous&#x27; =&gt; $previous,
        &#x27;next&#x27; =&gt; $next,
    ];
}

function fallback_all_notes(): array
{
    $notes = fallback_raw_notes();
```

```
    $themes = fallback_themes_with_dates();
    $dateThemes = [];
    foreach ($themes as $t) {
        foreach ($t[&#x27;dates&#x27;] as $d) {
            $dateThemes[$d][] = [
                &#x27;slug&#x27; =&gt; $t[&#x27;slug&#x27;],
                &#x27;title&#x27; =&gt; $t[&#x27;title&#x27;],
            ];
        }
    }
    $result = [];
    foreach ($notes as $idx =&gt; $n) {
        $d = $n[&#x27;date&#x27;];
        $result[] = [
            &#x27;id&#x27; =&gt; $idx + 1,
            &#x27;note_date&#x27; =&gt; $d,
            &#x27;excerpt&#x27; =&gt; $n[&#x27;excerpt&#x27;],
            &#x27;body&#x27; =&gt; $n[&#x27;body&#x27;],
            &#x27;is_highlight&#x27; =&gt; $n[&#x27;highlight&#x27;] ? 1 : 0,
            &#x27;themes&#x27; =&gt; $dateThemes[$d] ?? [],
        ];
    }
    return $result;
}</pre>
<h2>site/includes/layout.php</h2>
<pre>  1  &lt;?php
  2  declare(strict_types=1);
  3
  4  require_once __DIR__ . &#x27;/bootstrap.php&#x27;;
  5
  6  function made_with_cursor(): void
  7  {
  8      echo &#x27;&lt;p class=&quot;made-with-cursor&quot;&gt;이 사이트는 CursorAI로 제작했습니다&lt;/p&gt;&#x27;;
  9  }
 10
 11  function site_copyright(): void
 12  {
 13      $year = (new DateTimeImmutable(&#x27;now&#x27;))-&gt;format(&#x27;Y&#x27;);
 14      $githubId = &#x27;ackdark23358&#x27;;
 15      $profileUrl = &#x27;https://github.com/&#x27; . $githubId;
 16      echo &#x27;&lt;p class=&quot;site-copyright&quot;&gt;Copyright © &#x27; . e($year) . &#x27; GitHub &#x27;;
 17      echo &#x27;&lt;a href=&quot;&#x27; . e($profileUrl) . &#x27;&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;@&
#x27; . e($githubId) . &#x27;&lt;/a&gt;&#x27;;
 18      echo &#x27;. All rights reserved.&lt;/p&gt;&#x27;;
 19  }
 20
 21  function site_attribution(): void
 22  {
 23      made_with_cursor();
 24      site_copyright();
 25  }
 26
 27  function render_page(string $title, string $body, bool $wide = false, string $section = &#x27;기록&#x27;): void
 28  {
 29      $activePath = $_SERVER[&#x27;REQUEST_URI&#x27;] ?? &#x27;&#x27;;
 30      $isHome = str_starts_with($activePath, &#x27;/index.php&#x27;) || $activePath === &#x27;/&#x27;;
 31      $isArchive = str_starts_with($activePath, &#x27;/archive.php&#x27;);
 32
 33      echo &#x27;&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;&lt;head&gt;&lt;meta charset=&quot;utf-8&quo
t;&gt;&#x27;;
 34      echo &#x27;&lt;meta name=&quot;viewport&quot; content=&quot;width=device-width, initial-scale=1&quot;&gt;&#x
27;;
 35      echo &#x27;&lt;title&gt;&#x27; . e($title) . &#x27; - 매일경제 신문 감상 기록&lt;/title&gt;&#x27;;
 36      echo &#x27;&lt;link rel=&quot;preconnect&quot; href=&quot;https://fonts.googleapis.com&quot;&gt;&#x27;;
 37      echo &#x27;&lt;link rel=&quot;preconnect&quot; href=&quot;https://fonts.gstatic.com&quot; crossorigin&gt;&#x
27;;
 38      echo &#x27;&lt;link href=&quot;https://fonts.googleapis.com/css2?family=IBM+Plex+Sans+KR:wght@400;500;600&am
```

```
p;family=Nanum+Myeongjo:wght@400;700;800&amp;display=swap&quot; rel=&quot;stylesheet&quot;&gt;&#x27;;
4926   39      echo &#x27;&lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;&#x27; . e(asset_url(&#x27;/assets/site.css&#x2
7;)) . &#x27;&quot;&gt;&#x27;;
4927   40      echo &#x27;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;&#x27;;
4928   41      echo &#x27;&lt;div class=&quot;site-viewport&quot;&gt;&#x27;;
4929   42
4930   43      // 책 상단 글로벌 네비게이션
4931   44      echo &#x27;&lt;header class=&quot;book-global-nav&quot;&gt;&#x27;;
4932   45      echo &#x27;&lt;a class=&quot;book-brand&quot; href=&quot;/index.php&quot;&gt;&lt;span class=&quot;brand-icon
&quot;&gt;❖&lt;/span&gt;&lt;span&gt;매일경제 신문 감상 기록&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&#x27;;
4933   46      echo &#x27;&lt;nav class=&quot;book-menu&quot;&gt;&#x27;;
4934   47      echo &#x27;&lt;a href=&quot;/index.php&quot;&#x27; . ($isHome ? &#x27; class=&quot;active&quot;&#x27; : &#x2
7;&#x27;) . &#x27;&gt;처음&lt;/a&gt;&#x27;;
4935   48      echo &#x27;&lt;a href=&quot;/book.php&quot; class=&quot;btn-read-book&quot;&gt;📖 노트로 읽기&lt;/a&gt;&#x2
7;;
4936   49      echo &#x27;&lt;a href=&quot;/archive.php&quot;&#x27; . ($isArchive ? &#x27; class=&quot;active&quot;&#x27; :
&#x27;&#x27;) . &#x27;&gt;차례&lt;/a&gt;&#x27;;
4937   50      echo &#x27;&lt;/nav&gt;&lt;/header&gt;&#x27;;
4938   51
4939   52      // 양장본 책 프레임
4940   53      echo &#x27;&lt;div class=&quot;book-outer&quot;&gt;&#x27;;
4941   54      echo &#x27;&lt;div class=&quot;book-ribbon&quot; title=&quot;차례로 가기&quot; aria-label=&quot;책갈피&quot;&g
t;&lt;/div&gt;&#x27;;
4942   55      echo &#x27;&lt;div class=&quot;book-hardcover&quot;&gt;&#x27;;
4943   56      echo &#x27;&lt;div class=&quot;book-paper-stack&quot;&gt;&#x27;;
4944   57      echo &#x27;&lt;div class=&quot;book-spread single-page-spread&quot;&gt;&#x27;;
4945   58      echo &#x27;&lt;div class=&quot;book-page&quot;&gt;&#x27;;
4946   59
4947   60      // 러닝 헤드
4948   61      echo &#x27;&lt;header class=&quot;page-header&quot;&gt;&#x27;;
4949   62      echo &#x27;&lt;a class=&quot;header-title&quot; href=&quot;/index.php&quot;&gt;매일경제 신문 감상 기록&lt;/a&g
t;&#x27;;
4950   63      echo &#x27;&lt;span class=&quot;header-section&quot;&gt;&#x27; . e($section) . &#x27;&lt;/span&gt;&#x27;;
4951   64      echo &#x27;&lt;/header&gt;&#x27;;
4952   65
4953   66      // 본문 콘텐츠
4954   67      echo &#x27;&lt;div class=&quot;page-content&quot;&gt;&#x27; . $body . &#x27;&lt;/div&gt;&#x27;;
4955   68
4956   69      // 하단 폴리오
4957   70      echo &#x27;&lt;footer class=&quot;page-footer&quot;&gt;&#x27;;
4958   71      echo &#x27;&lt;span class=&quot;page-ornament&quot;&gt;❦&lt;/span&gt;&#x27;;
4959   72      echo &#x27;&lt;span class=&quot;page-number&quot;&gt;신문 감상 기록&lt;/span&gt;&#x27;;
4960   73      echo &#x27;&lt;span class=&quot;page-ornament&quot;&gt;❦&lt;/span&gt;&#x27;;
4961   74      echo &#x27;&lt;/footer&gt;&#x27;;
4962   75
4963   76      echo &#x27;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&#x27;; // .book-page, .book-spread,
.book-paper-stack, .book-hardcover, .book-outer
4964   77
4965   78      require_once __DIR__ . &#x27;/sitemap.php&#x27;;
4966   79      render_site_footer(&#x27;개인 감상이지 사실 확인된 기사가 아닙니다.&#x27;);
4967   80      echo &#x27;&lt;/div&gt;&#x27;; // .site-viewport
4968   81      echo &#x27;&lt;script src=&quot;&#x27; . e(asset_url(&#x27;/assets/site.js&#x27;)) . &#x27;&quot;&gt;&lt;/sc
ript&gt;&#x27;;
4969   82      echo &#x27;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;&#x27;;
4970   83  }
4971   84
4972   85  function render_admin_page(string $title, string $body): void
4973   86  {
4974   87      header(&#x27;X-Robots-Tag: noindex, nofollow&#x27;);
4975   88      echo &#x27;&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;&lt;head&gt;&lt;meta charset=&quot;utf-8&quo
t;&gt;&#x27;;
4976   89      echo &#x27;&lt;meta name=&quot;viewport&quot; content=&quot;width=device-width, initial-scale=1&quot;&gt;&#x
27;;
4977   90      echo &#x27;&lt;meta name=&quot;robots&quot; content=&quot;noindex, nofollow&quot;&gt;&#x27;;
4978   91      echo &#x27;&lt;title&gt;&#x27; . e($title) . &#x27; - 기록 관리&lt;/title&gt;&#x27;;
4979   92      echo &#x27;&lt;link rel=&quot;preconnect&quot; href=&quot;https://fonts.googleapis.com&quot;&gt;&#x27;;
4980   93      echo &#x27;&lt;link rel=&quot;preconnect&quot; href=&quot;https://fonts.gstatic.com&quot; crossorigin&gt;&#x
```

```
27;;
4981   94      echo &#x27;&lt;link href=&quot;https://fonts.googleapis.com/css2?family=IBM+Plex+Sans+KR:wght@400;500;600&amp;family=Nanum+Myeongjo:wght@400;700&amp;display=swap&quot; rel=&quot;stylesheet&quot;&gt;&#x27;;
4982   95      echo &#x27;&lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;&#x27; . e(asset_url(&#x27;/assets/site.css&#x27;)) . &#x27;&quot;&gt;&#x27;;
4983   96      echo &#x27;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;&lt;div class=&quot;site-viewport&quot;&gt;&lt;div class=&quot;admin-wrap&quot;&gt;&#x27;;
4984   97      echo &#x27;&lt;header class=&quot;site-header&quot; style=&quot;display:flex; justify-content:space-between; align-items:baseline; margin-bottom:1.8rem; border-bottom:1px solid var(--line); padding-bottom:0.8rem;&quot;&gt;&#x27;;
4985   98      echo &#x27;&lt;h1 style=&quot;margin:0; font-size:1.4rem;&quot;&gt;기록 관리&lt;/h1&gt;&#x27;;
4986   99      echo &#x27;&lt;nav style=&quot;display:flex; gap:1rem;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/admin/index.php&quot;&gt;목록&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;/admin/edit.php&quot;&gt;새 글&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;/admin/logout.php&quot;&gt;나가기&lt;/a&gt;&lt;/nav&gt;&lt;/header&gt;&#x27;;
4987  100      echo $body;
4988  101      echo &#x27;&lt;/div&gt;&#x27;;
4989  102      site_attribution();
4990  103      echo &#x27;&lt;/div&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;&#x27;;
4991  104  }
4992  105
4993  106  function show_db_problem(Throwable $error): void
4994  107  {
4995  108      $message = $error-&gt;getMessage();
4996  109      $missing = str_contains($message, &#x27;42S02&#x27;)
4997  110          || str_contains($message, &#x27;reading_notes&#x27;)
4998  111          || str_contains($message, &quot;doesn&#x27;t exist&quot;)
4999  112          || str_contains($message, &#x27;Base table or view not found&#x27;);
5000  113      if ($missing) {
5001  114          http_response_code(503);
5002  115          render_page(&#x27;기록을 준비하는 중&#x27;, &#x27;&lt;p class=&quot;message&quot;&gt;테이블이 없습니다. phpMyAdmin에서 schema.sql을 가져온 뒤 seed.sql을 가져와 주세요.&lt;/p&gt;&#x27;, false, &#x27;안내&#x27;);
5003  116          return;
5004  117      }
5005  118      render_page(&#x27;연결할 수 없습니다&#x27;, &#x27;&lt;p class=&quot;message&quot;&gt;데이터베이스에 연결하지 못했습니다. config.php의 접속 정보를 확인해 주세요.&lt;/p&gt;&#x27;, false, &#x27;안내&#x27;);
5006  119  }</pre>
5007  <h2>site/includes/repository.php</h2>
5008  <pre>  1  &lt;?php
5009    2  declare(strict_types=1);
5010    3
5011    4  require_once __DIR__ . &#x27;/bootstrap.php&#x27;;
5012    5  require_once __DIR__ . &#x27;/fallback_data.php&#x27;;
5013    6
5014    7  function reading_stats(): array
5015    8  {
5016    9      $pdo = db();
5017   10      if ($pdo === null) {
5018   11          return fallback_stats();
5019   12      }
5020   13      $row = $pdo-&gt;query(&#x27;SELECT COUNT(*) AS total, MIN(note_date) AS start_date, MAX(note_date) AS end_date FROM reading_notes&#x27;)-&gt;fetch();
5021   14      return [
5022   15          &#x27;total&#x27; =&gt; (int) ($row[&#x27;total&#x27;] ?? 0),
5023   16          &#x27;start_date&#x27; =&gt; $row[&#x27;start_date&#x27;] ?? null,
5024   17          &#x27;end_date&#x27; =&gt; $row[&#x27;end_date&#x27;] ?? null,
5025   18      ];
5026   19  }
5027   20
5028   21  function reading_recent(int $limit = 3): array
5029   22  {
5030   23      $pdo = db();
5031   24      if ($pdo === null) {
5032   25          return fallback_recent($limit);
5033   26      }
5034   27      $limit = max(1, min(20, $limit));
5035   28      return $pdo-&gt;query(&#x27;SELECT note_date, excerpt, body FROM reading_notes ORDER BY note_date DESC LIMIT &#x27; . $limit)-&gt;fetchAll();
5036   29  }
```

```
5037   30
5038   31  function reading_highlights(int $limit = 4): array
5039   32  {
5040   33      $pdo = db();
5041   34      if ($pdo === null) {
5042   35          return fallback_highlights($limit);
5043   36      }
5044   37      $limit = max(1, min(20, $limit));
5045   38      return $pdo-&gt;query(&#x27;SELECT note_date, excerpt, body FROM reading_notes WHERE is_highlight = 1 ORDER
BY note_date DESC LIMIT &#x27; . $limit)-&gt;fetchAll();
5046   39  }
5047   40
5048   41  function reading_themes(): array
5049   42  {
5050   43      $pdo = db();
5051   44      if ($pdo === null) {
5052   45          return fallback_themes_with_dates();
5053   46      }
5054   47      $themes = $pdo-&gt;query(&#x27;SELECT id, slug, title, summary FROM reading_themes ORDER BY id&#x27;)-&gt;fe
tchAll();
5055   48      $links = $pdo-&gt;query(
5056   49          &#x27;SELECT t.slug, n.note_date
5057   50           FROM reading_note_themes nt
5058   51           JOIN reading_themes t ON t.id = nt.theme_id
5059   52           JOIN reading_notes n ON n.id = nt.note_id
5060   53           ORDER BY n.note_date&#x27;
5061   54      )-&gt;fetchAll();
5062   55      $bySlug = [];
5063   56      foreach ($links as $link) {
5064   57          $bySlug[$link[&#x27;slug&#x27;]][] = $link[&#x27;note_date&#x27;];
5065   58      }
5066   59      foreach ($themes as &amp;$theme) {
5067   60          $theme[&#x27;dates&#x27;] = $bySlug[$theme[&#x27;slug&#x27;]] ?? [];
5068   61      }
5069   62      unset($theme);
5070   63      return $themes;
5071   64  }
5072   65
5073   66  function reading_theme(string $slug): ?array
5074   67  {
5075   68      foreach (reading_themes() as $theme) {
5076   69          if ($theme[&#x27;slug&#x27;] === $slug) {
5077   70              return $theme;
5078   71          }
5079   72      }
5080   73      return null;
5081   74  }
5082   75
5083   76  function reading_notes_for_dates(array $dates): array
5084   77  {
5085   78      if ($dates === []) {
5086   79          return [];
5087   80      }
5088   81      $pdo = db();
5089   82      if ($pdo === null) {
5090   83          $all = fallback_all_notes();
5091   84          $map = [];
5092   85          foreach ($all as $item) {
5093   86              $map[$item[&#x27;note_date&#x27;]] = $item;
5094   87          }
5095   88          $filtered = [];
5096   89          foreach ($dates as $d) {
5097   90              if (isset($map[$d])) {
5098   91                  $filtered[] = $map[$d];
5099   92              }
5100   93          }
5101   94          return $filtered;
```

```
5102   95      }
5103   96      $marks = implode(&#x27;,&#x27;, array_fill(0, count($dates), &#x27;?&#x27;));
5104   97      $statement = $pdo-&gt;prepare(&quot;SELECT note_date, excerpt, body FROM reading_notes WHERE note_date IN
($marks) ORDER BY note_date&quot;);
5105   98      $statement-&gt;execute(array_values($dates));
5106   99      return $statement-&gt;fetchAll();
5107  100  }
5108  101
5109  102  function reading_archive(): array
5110  103  {
5111  104      $pdo = db();
5112  105      if ($pdo === null) {
5113  106          return fallback_archive();
5114  107      }
5115  108      $notes = $pdo-&gt;query(&#x27;SELECT note_date, excerpt, body FROM reading_notes ORDER BY note_date&#x27;)-&
gt;fetchAll();
5116  109      $months = [];
5117  110      foreach ($notes as $note) {
5118  111          $key = substr((string) $note[&#x27;note_date&#x27;], 0, 7);
5119  112          $months[$key][] = $note;
5120  113      }
5121  114      return $months;
5122  115  }
5123  116
5124  117  function reading_note(string $date): ?array
5125  118  {
5126  119      $pdo = db();
5127  120      if ($pdo === null) {
5128  121          return fallback_note($date);
5129  122      }
5130  123      $statement = $pdo-&gt;prepare(
5131  124          &#x27;SELECT id, note_date, excerpt, body, is_highlight FROM reading_notes WHERE note_date = ?&#x27;
5132  125      );
5133  126      $statement-&gt;execute([$date]);
5134  127      $note = $statement-&gt;fetch();
5135  128      if (!$note) {
5136  129          return null;
5137  130      }
5138  131      $themes = $pdo-&gt;prepare(
5139  132          &#x27;SELECT t.slug, t.title
5140  133           FROM reading_note_themes nt
5141  134           JOIN reading_themes t ON t.id = nt.theme_id
5142  135           WHERE nt.note_id = ?
5143  136           ORDER BY t.id&#x27;
5144  137      );
5145  138      $themes-&gt;execute([(int) $note[&#x27;id&#x27;]]);
5146  139      $note[&#x27;themes&#x27;] = $themes-&gt;fetchAll();
5147  140
5148  141      $previous = $pdo-&gt;prepare(&#x27;SELECT note_date FROM reading_notes WHERE note_date &lt; ? ORDER BY note_
date DESC LIMIT 1&#x27;);
5149  142      $previous-&gt;execute([$date]);
5150  143      $next = $pdo-&gt;prepare(&#x27;SELECT note_date FROM reading_notes WHERE note_date &gt; ? ORDER BY note_date
ASC LIMIT 1&#x27;);
5151  144      $next-&gt;execute([$date]);
5152  145      $note[&#x27;previous&#x27;] = $previous-&gt;fetchColumn() ?: null;
5153  146      $note[&#x27;next&#x27;] = $next-&gt;fetchColumn() ?: null;
5154  147      return $note;
5155  148  }
5156  149
5157  150  function reading_all_notes(): array
5158  151  {
5159  152      $pdo = db();
5160  153      if ($pdo === null) {
5161  154          return fallback_all_notes();
5162  155      }
5163  156      $notes = $pdo-&gt;query(&#x27;SELECT id, note_date, excerpt, body, is_highlight FROM reading_notes ORDER BY
note_date ASC&#x27;)-&gt;fetchAll();
```

```
    $themesStmt = $pdo-&gt;query(
        &#x27;SELECT nt.note_id, t.slug, t.title
         FROM reading_note_themes nt
         JOIN reading_themes t ON t.id = nt.theme_id
         ORDER BY t.id&#x27;
    );
    $themesByNote = [];
    while ($row = $themesStmt-&gt;fetch()) {
        $themesByNote[(int) $row[&#x27;note_id&#x27;]][] = [
            &#x27;slug&#x27; =&gt; $row[&#x27;slug&#x27;],
            &#x27;title&#x27; =&gt; $row[&#x27;title&#x27;],
        ];
    }
    foreach ($notes as &amp;$note) {
        $note[&#x27;themes&#x27;] = $themesByNote[(int) $note[&#x27;id&#x27;]] ?? [];
    }
    unset($note);
    return $notes;
}

/**
 * 글자수가 많아 아래로 스크롤되거나 페이지 번호(푸터)가 잘리지 않도록,
 * 페이지당 약 150~200자 내외로 균형 있게 분할하여 책 페이지 목록을 생성
 *
 * @param int $maxCharsPerPage 한 페이지 최대 목표 글자수 (기본 210자)
 * @return array
 */
function reading_book_pages(int $maxCharsPerPage = 210): array
{
    $notes = reading_all_notes();
    $pages = [];

    $splitLongSentence = static function (string $sentence, int $max = 160): array {
        $sentence = trim($sentence);
        $len = function_exists(&#x27;iconv_strlen&#x27;)
            ? (int) @iconv_strlen($sentence, &#x27;UTF-8&#x27;)
            : (int) preg_match_all(&#x27;/./u&#x27;, $sentence);
        if ($len &lt;= $max) {
            return [$sentence];
        }
        // 쉼표 단위로 2차 분할 시도
        $parts = preg_split(&#x27;/,\s+/u&#x27;, $sentence);
        if ($parts !== false &amp;&amp; count($parts) &gt; 1) {
            $chunks = [];
            $cur = &#x27;&#x27;;
            foreach ($parts as $idx =&gt; $p) {
                $piece = ($idx &lt; count($parts) - 1) ? $p . &#x27;,&#x27; : $p;
                $curLen = function_exists(&#x27;iconv_strlen&#x27;)
                    ? (int) @iconv_strlen($cur, &#x27;UTF-8&#x27;)
                    : (int) preg_match_all(&#x27;/./u&#x27;, $cur);
                $pieceLen = function_exists(&#x27;iconv_strlen&#x27;)
                    ? (int) @iconv_strlen($piece, &#x27;UTF-8&#x27;)
                    : (int) preg_match_all(&#x27;/./u&#x27;, $piece);
                if ($cur !== &#x27;&#x27; &amp;&amp; ($curLen + $pieceLen) &gt; $max) {
                    $chunks[] = trim($cur);
                    $cur = $piece;
                } else {
                    $cur .= ($cur === &#x27;&#x27; ? &#x27;&#x27; : &#x27; &#x27;) . $piece;
                }
            }
            if (trim($cur) !== &#x27;&#x27;) {
                $chunks[] = trim($cur);
            }
            return $chunks;
        }
        return [$sentence];
    };
```

```
5231  224
5232  225      foreach ($notes as $note) {
5233  226          $body = trim((string) $note[&#x27;body&#x27;]);
5234  227          $totalLen = function_exists(&#x27;iconv_strlen&#x27;)
5235  228              ? (int) @iconv_strlen($body, &#x27;UTF-8&#x27;)
5236  229              : (int) preg_match_all(&#x27;/./u&#x27;, $body);
5237  230
5238  231          // 210자 이하이면 단일 페이지로 유지 (모든 레이아웃에서 푸터 및 페이지 번호 100% 노출)
5239  232          if ($totalLen &lt;= $maxCharsPerPage) {
5240  233              $paras = preg_split(&#x27;/\R+/u&#x27;, $body) ?: [$body];
5241  234              $pages[] = [
5242  235                  &#x27;note_date&#x27; =&gt; (string) $note[&#x27;note_date&#x27;],
5243  236                  &#x27;themes&#x27; =&gt; $note[&#x27;themes&#x27;] ?? [],
5244  237                  &#x27;part&#x27; =&gt; 1,
5245  238                  &#x27;total_parts&#x27; =&gt; 1,
5246  239                  &#x27;body&#x27; =&gt; $body,
5247  240                  &#x27;paragraphs&#x27; =&gt; array_values(array_filter(array_map(&#x27;trim&#x27;, $paras), fn
($p) =&gt; $p !== &#x27;&#x27;)),
5248  241                  &#x27;char_count&#x27; =&gt; $totalLen,
5249  242                  &#x27;is_continuation&#x27; =&gt; false,
5250  243              ];
5251  244              continue;
5252  245          }
5253  246
5254  247          // 210자 초과 시 문장 단위로 분할하여 균형 배분
5255  248          $rawSentences = preg_split(&#x27;/(?&lt;=[.!?…])\s+/u&#x27;, $body);
5256  249          if ($rawSentences === false || count($rawSentences) &lt;= 1) {
5257  250              $rawSentences = [$body];
5258  251          }
5259  252
5260  253          $sentences = [];
5261  254          foreach ($rawSentences as $rs) {
5262  255              foreach ($splitLongSentence($rs, 150) as $sub) {
5263  256                  $sentences[] = $sub;
5264  257              }
5265  258          }
5266  259
5267  260          $targetParts = (int) max(2, ceil($totalLen / 160));
5268  261          $targetLenPerPart = (int) round($totalLen / $targetParts);
5269  262
5270  263          $chunks = [];
5271  264          $current = &#x27;&#x27;;
5272  265
5273  266          foreach ($sentences as $s) {
5274  267              $s = trim($s);
5275  268              if ($s === &#x27;&#x27;) continue;
5276  269
5277  270              $curLen = function_exists(&#x27;iconv_strlen&#x27;)
5278  271                  ? (int) @iconv_strlen($current, &#x27;UTF-8&#x27;)
5279  272                  : (int) preg_match_all(&#x27;/./u&#x27;, $current);
5280  273              $sLen = function_exists(&#x27;iconv_strlen&#x27;)
5281  274                  ? (int) @iconv_strlen($s, &#x27;UTF-8&#x27;)
5282  275                  : (int) preg_match_all(&#x27;/./u&#x27;, $s);
5283  276
5284  277              if (count($chunks) &lt; $targetParts - 1 &amp;&amp; $current !== &#x27;&#x27; &amp;&amp; ($curLen +
$sLen) &gt;= $targetLenPerPart &amp;&amp; $curLen &gt;= 70) {
5285  278                  $chunks[] = $current;
5286  279                  $current = $s;
5287  280              } else {
5288  281                  $current .= ($current === &#x27;&#x27; ? &#x27;&#x27; : &#x27; &#x27;) . $s;
5289  282              }
5290  283          }
5291  284
5292  285          if ($current !== &#x27;&#x27;) {
5293  286              $chunks[] = $current;
5294  287          }
5295  288
```

```
5296  289          $totalParts = count($chunks);
5297  290          foreach ($chunks as $idx =&gt; $partText) {
5298  291              $partLen = function_exists(&#x27;iconv_strlen&#x27;)
5299  292                  ? (int) @iconv_strlen($partText, &#x27;UTF-8&#x27;)
5300  293                  : (int) preg_match_all(&#x27;/./u&#x27;, $partText);
5301  294              $paras = preg_split(&#x27;/\R+/u&#x27;, $partText) ?: [$partText];
5302  295              $pages[] = [
5303  296                  &#x27;note_date&#x27; =&gt; (string) $note[&#x27;note_date&#x27;],
5304  297                  &#x27;themes&#x27; =&gt; $note[&#x27;themes&#x27;] ?? [],
5305  298                  &#x27;part&#x27; =&gt; $idx + 1,
5306  299                  &#x27;total_parts&#x27; =&gt; $totalParts,
5307  300                  &#x27;body&#x27; =&gt; $partText,
5308  301                  &#x27;paragraphs&#x27; =&gt; array_values(array_filter(array_map(&#x27;trim&#x27;, $paras), fn
($p) =&gt; $p !== &#x27;&#x27;)),
5309  302                  &#x27;char_count&#x27; =&gt; $partLen,
5310  303                  &#x27;is_continuation&#x27; =&gt; ($idx &gt; 0),
5311  304              ];
5312  305          }
5313  306      }
5314  307
5315  308      return $pages;
5316  309  }
5317  310
5318  311  function reading_admin_notes(): array
5319  312  {
5320  313      return db()-&gt;query(
5321  314          &#x27;SELECT n.id, n.note_date, n.excerpt, n.body, n.is_highlight,
5322  315              GROUP_CONCAT(t.title ORDER BY t.id SEPARATOR &quot;, &quot;) AS theme_titles
5323  316           FROM reading_notes n
5324  317           LEFT JOIN reading_note_themes nt ON nt.note_id = n.id
5325  318           LEFT JOIN reading_themes t ON t.id = nt.theme_id
5326  319           GROUP BY n.id, n.note_date, n.excerpt, n.body, n.is_highlight
5327  320           ORDER BY n.note_date DESC&#x27;
5328  321      )-&gt;fetchAll();
5329  322  }
5330  323
5331  324  function reading_note_by_id(int $id): ?array
5332  325  {
5333  326      $statement = db()-&gt;prepare(&#x27;SELECT id, note_date, excerpt, body, is_highlight FROM reading_notes WHE
RE id = ?&#x27;);
5334  327      $statement-&gt;execute([$id]);
5335  328      $note = $statement-&gt;fetch();
5336  329      if (!$note) {
5337  330          return null;
5338  331      }
5339  332      $themes = db()-&gt;prepare(&#x27;SELECT theme_id FROM reading_note_themes WHERE note_id = ?&#x27;);
5340  333      $themes-&gt;execute([$id]);
5341  334      $note[&#x27;theme_ids&#x27;] = array_map(&#x27;intval&#x27;, $themes-&gt;fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN));
5342  335      return $note;
5343  336  }
5344  337
5345  338  function reading_date_taken(string $date, int $exceptId = 0): bool
5346  339  {
5347  340      $statement = db()-&gt;prepare(&#x27;SELECT id FROM reading_notes WHERE note_date = ? AND id &lt;&gt; ?&#x2
7;);
5348  341      $statement-&gt;execute([$date, $exceptId]);
5349  342      return (bool) $statement-&gt;fetchColumn();
5350  343  }
5351  344
5352  345  function reading_save_note(int $id, string $date, string $excerpt, string $body, int $highlight, array $themeId
s): int
5353  346  {
5354  347      $pdo = db();
5355  348      $pdo-&gt;beginTransaction();
5356  349      try {
5357  350          if ($id &gt; 0) {
5358  351              $statement = $pdo-&gt;prepare(
```

```
5359  352                 &#x27;UPDATE reading_notes SET note_date = ?, excerpt = ?, body = ?, is_highlight = ? WHERE id =
?&#x27;
5360  353             );
5361  354             $statement-&gt;execute([$date, $excerpt, $body, $highlight, $id]);
5362  355         } else {
5363  356             $statement = $pdo-&gt;prepare(
5364  357                 &#x27;INSERT INTO reading_notes (note_date, excerpt, body, is_highlight) VALUES (?, ?, ?, ?)&#x2
7;
5365  358             );
5366  359             $statement-&gt;execute([$date, $excerpt, $body, $highlight]);
5367  360             $id = (int) $pdo-&gt;lastInsertId();
5368  361         }
5369  362         $pdo-&gt;prepare(&#x27;DELETE FROM reading_note_themes WHERE note_id = ?&#x27;)-&gt;execute([$id]);
5370  363         $link = $pdo-&gt;prepare(&#x27;INSERT INTO reading_note_themes (note_id, theme_id) VALUES (?, ?)&#x27;);
5371  364         foreach ($themeIds as $themeId) {
5372  365             $link-&gt;execute([$id, $themeId]);
5373  366         }
5374  367         $pdo-&gt;commit();
5375  368     } catch (Throwable $error) {
5376  369         if ($pdo-&gt;inTransaction()) {
5377  370             $pdo-&gt;rollBack();
5378  371         }
5379  372         throw $error;
5380  373     }
5381  374     return $id;
5382  375 }
5383  376
5384  377 function reading_delete_note(int $id): void
5385  378 {
5386  379     $statement = db()-&gt;prepare(&#x27;DELETE FROM reading_notes WHERE id = ?&#x27;);
5387  380     $statement-&gt;execute([$id]);
5388  381 }</pre>
5389  <h2>site/includes/sitemap.php</h2>
5390  <pre> 1  &lt;?php
5391   2  declare(strict_types=1);
5392   3
5393   4  require_once __DIR__ . &#x27;/repository.php&#x27;;
5394   5
5395   6  function sitemap_path_active(string $path): string
5396   7  {
5397   8      $uri = parse_url($_SERVER[&#x27;REQUEST_URI&#x27;] ?? &#x27;&#x27;, PHP_URL_PATH) ?? &#x27;&#x27;;
5398   9      if ($path === &#x27;/index.php&#x27; &amp;&amp; ($uri === &#x27;/&#x27; || $uri === &#x27;/index.php&#x27;))
{
5399  10          return &#x27; aria-current=&quot;page&quot;&#x27;;
5400  11      }
5401  12      if ($path !== &#x27;/index.php&#x27; &amp;&amp; str_starts_with($uri, $path)) {
5402  13          return &#x27; aria-current=&quot;page&quot;&#x27;;
5403  14      }
5404  15      return &#x27;&#x27;;
5405  16  }
5406  17
5407  18  function sitemap_theme_active(string $slug): string
5408  19  {
5409  20      $query = $_GET[&#x27;slug&#x27;] ?? &#x27;&#x27;;
5410  21      return is_string($query) &amp;&amp; $query === $slug ? &#x27; aria-current=&quot;page&quot;&#x27; : &#x27;&#x
27;;
5411  22  }
5412  23
5413  24  function sitemap_link_row(string $label, array $items): void
5414  25  {
5415  26      if ($items === []) {
5416  27          return;
5417  28      }
5418  29      echo &#x27;&lt;div class=&quot;site-sitemap__row&quot;&gt;&#x27;;
5419  30      echo &#x27;&lt;span class=&quot;site-sitemap__cat&quot;&gt;&#x27; . e($label) . &#x27;&lt;/span&gt;&#x27;;
5420  31      echo &#x27;&lt;ul class=&quot;site-sitemap__links&quot;&gt;&#x27;;
5421  32      foreach ($items as $item) {
```

```
5422  33          $attrs = $item[&#x27;current&#x27;] ?? &#x27;&#x27;;
5423  34          echo &#x27;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;&#x27; . e($item[&#x27;href&#x27;]) . &#x27;&quot;&#x27; . $attrs .
&#x27;&gt;&#x27; . e($item[&#x27;label&#x27;]) . &#x27;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#x27;;
5424  35      }
5425  36      echo &#x27;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&#x27;;
5426  37  }
5427  38
5428  39  function render_site_sitemap(): void
5429  40  {
5430  41      $menu = [
5431  42          [&#x27;href&#x27; =&gt; &#x27;/index.php&#x27;, &#x27;label&#x27; =&gt; &#x27;처음&#x27;, &#x27;current&#x
27; =&gt; sitemap_path_active(&#x27;/index.php&#x27;)],
5432  43          [&#x27;href&#x27; =&gt; &#x27;/book.php&#x27;, &#x27;label&#x27; =&gt; &#x27;노트로 읽기&#x27;, &#x27;curr
ent&#x27; =&gt; sitemap_path_active(&#x27;/book.php&#x27;)],
5433  44          [&#x27;href&#x27; =&gt; &#x27;/archive.php&#x27;, &#x27;label&#x27; =&gt; &#x27;차례&#x27;, &#x27;current&
#x27; =&gt; sitemap_path_active(&#x27;/archive.php&#x27;)],
5434  45          [&#x27;href&#x27; =&gt; &#x27;/index.php#highlights&#x27;, &#x27;label&#x27; =&gt; &#x27;생각이 이어진 날&
#x27;, &#x27;current&#x27; =&gt; &#x27;&#x27;],
5435  46      ];
5436  47
5437  48      echo &#x27;&lt;nav class=&quot;site-sitemap site-sitemap--compact&quot; aria-label=&quot;사이트맵&quot;&gt;&#x
27;;
5438  49      echo &#x27;&lt;p class=&quot;site-sitemap__label&quot;&gt;사이트맵&lt;/p&gt;&#x27;;
5439  50      echo &#x27;&lt;div class=&quot;site-sitemap__block&quot;&gt;&#x27;;
5440  51
5441  52      sitemap_link_row(&#x27;메뉴&#x27;, $menu);
5442  53
5443  54      try {
5444  55          $themes = reading_themes();
5445  56          $stats = reading_stats();
5446  57
5447  58          $themeLinks = [];
5448  59          foreach ($themes as $theme) {
5449  60              $slug = (string) $theme[&#x27;slug&#x27;];
5450  61              $themeLinks[] = [
5451  62                  &#x27;href&#x27; =&gt; &#x27;/theme.php?slug=&#x27; . $slug,
5452  63                  &#x27;label&#x27; =&gt; (string) $theme[&#x27;title&#x27;],
5453  64                  &#x27;current&#x27; =&gt; sitemap_theme_active($slug),
5454  65              ];
5455  66          }
5456  67          sitemap_link_row(&#x27;주제&#x27;, $themeLinks);
5457  68
5458  69          if ($stats[&#x27;total&#x27;] &gt; 0 &amp;&amp; $stats[&#x27;start_date&#x27;] &amp;&amp; $stats[&#x27;en
d_date&#x27;]) {
5459  70              $summary = format_date((string) $stats[&#x27;start_date&#x27;]) . &#x27;–&#x27; . format_date((strin
g) $stats[&#x27;end_date&#x27;])
5460  71                  . &#x27;, &#x27; . $stats[&#x27;total&#x27;] . &#x27;편 · 날짜별 전체 목록은 차례에서&#x27;;
5461  72              echo &#x27;&lt;p class=&quot;site-sitemap__summary&quot;&gt;&#x27; . e($summary) . &#x27;&lt;/p&gt;&#
x27;;
5462  73          }
5463  74      } catch (Throwable) {
5464  75          // 메뉴 행만 표시
5465  76      }
5466  77
5467  78      echo &#x27;&lt;/div&gt;&lt;/nav&gt;&#x27;;
5468  79  }
5469  80
5470  81  function render_site_footer(string $disclaimer): void
5471  82  {
5472  83      echo &#x27;&lt;footer class=&quot;site-footer&quot;&gt;&#x27;;
5473  84      echo &#x27;&lt;p class=&quot;site-footer__notice&quot;&gt;&#x27; . e($disclaimer) . &#x27;&lt;/p&gt;&#x27;;
5474  85      render_site_sitemap();
5475  86      site_attribution();
5476  87      echo &#x27;&lt;/footer&gt;&#x27;;
5477  88  }</pre>
5478  <h2>site/index.php</h2>
5479  <pre> 1  &lt;?php
```

```
declare(strict_types=1);

require_once __DIR__ . &#x27;/includes/layout.php&#x27;;
require_once __DIR__ . &#x27;/includes/repository.php&#x27;;

try {
    $stats = reading_stats();
    $recent = reading_recent(4);
    $themes = reading_themes();
    $highlights = reading_highlights(4);
} catch (Throwable $error) {
    show_db_problem($error);
    exit;
}

$period = &#x27;&#x27;;
if ($stats[&#x27;start_date&#x27;] &amp;&amp; $stats[&#x27;end_date&#x27;]) {
    $period = format_date((string) $stats[&#x27;start_date&#x27;]) . &#x27;부터 &#x27; . format_date((string) $stats[&#x27;end_date&#x27;]) . &#x27;까지, 총 &#x27; . $stats[&#x27;total&#x27;] . &#x27;편의 기록&#x27;;
}

$html = &#x27;&lt;h1 class=&quot;lede&quot;&gt;매일경제를 읽고 남긴 기록.&lt;/h1&gt;&#x27;;
$html .= &#x27;&lt;p class=&quot;stats&quot;&gt;&#x27; . e($period !== &#x27;&#x27; ? $period : &#x27;아직 기록이 없습니다.&#x27;) . &#x27;&lt;/p&gt;&#x27;;

// 책 한 권으로 읽기 CTA 배너
$html .= &#x27;&lt;div style=&quot;background:linear-gradient(135deg, #2b1f18 0%, #1a130e 100%); color:#f7f1e6; padding:1.8rem 2rem; border-radius:6px; margin:1.8rem 0 2.4rem; box-shadow:0 8px 24px rgba(0,0,0,0.3); border:1px solid rgba(196,154,69,0.35); display:flex; flex-direction:column; gap:0.8rem; align-items:flex-start;&quot;&gt;&#x27;;
$html .= &#x27;&lt;div style=&quot;font-family:var(--font-sans); font-size:0.8rem; letter-spacing:0.2em; color:var(--gold-accent);&quot;&gt;INTERACTIVE BOOK READER&lt;/div&gt;&#x27;;
$html .= &#x27;&lt;h2 style=&quot;margin:0; font-size:1.35rem; color:#ffffff; font-weight:700;&quot;&gt;전체 기록을 한 권의 책으로 읽기&lt;/h2&gt;&#x27;;
$html .= &#x27;&lt;p style=&quot;margin:0; color:#c7baa7; font-size:0.96rem; line-height:1.7;&quot;&gt;표지와 서문, 날짜별 감상문을 책처럼 넘기며 읽습니다. 기록 순서와 사유 키워드는 책갈피에서 엽니다.&lt;/p&gt;&#x27;;
$html .= &#x27;&lt;a href=&quot;/book.php&quot; class=&quot;btn-open-book&quot; style=&quot;margin-top:0.4rem; text-decoration:none;&quot;&gt;📖 노트 펼쳐 읽기 ➔&lt;/a&gt;&#x27;;
$html .= &#x27;&lt;/div&gt;&#x27;;

$html .= &#x27;&lt;section&gt;&lt;h2&gt;최근 기록&lt;/h2&gt;&#x27;;
if ($recent === []) {
    $html .= &#x27;&lt;p class=&quot;message&quot;&gt;아직 기록이 없습니다.&lt;/p&gt;&#x27;;
} else {
    $html .= &#x27;&lt;ul class=&quot;entry-list&quot;&gt;&#x27;;
    foreach ($recent as $note) {
        $date = (string) $note[&#x27;note_date&#x27;];
        $html .= &#x27;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;/note.php?date=&#x27; . e($date) . &#x27;&quot;&gt;&lt;time&gt;&#x27; . e(format_date($date)) . &#x27;&lt;/time&gt;&#x27;;
        $html .= &#x27;&lt;span&gt;&#x27; . e(note_excerpt($note)) . &#x27;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#x27;;
    }
    $html .= &#x27;&lt;/ul&gt;&#x27;;
}
$html .= &#x27;&lt;/section&gt;&#x27;;

$html .= &#x27;&lt;section&gt;&lt;h2&gt;주제별 질문들&lt;/h2&gt;&lt;div class=&quot;cards&quot;&gt;&#x27;;
foreach ($themes as $theme) {
    $html .= &#x27;&lt;article class=&quot;card&quot;&gt;&lt;h3&gt;&lt;a href=&quot;/theme.php?slug=&#x27; . e((string) $theme[&#x27;slug&#x27;]) . &#x27;&quot;&gt;&#x27; . e((string) $theme[&#x27;title&#x27;]) . &#x27;&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&#x27;;
    $html .= &#x27;&lt;p&gt;&#x27; . e((string) $theme[&#x27;summary&#x27;]) . &#x27;&lt;/p&gt;&#x27;;
    $dates = $theme[&#x27;dates&#x27;];
    if ($dates !== []) {
        $shown = array_slice($dates, 0, 5);
        $html .= &#x27;&lt;p class=&quot;dates&quot;&gt;&#x27;;
        $links = [];
        foreach ($shown as $date) {
```

```
            $links[] = &#x27;&lt;a href=&quot;/note.php?date=&#x27; . e($date) . &#x27;&quot;&gt;&#x27; . e(format_month_day($date)) . &#x27;&lt;/a&gt;&#x27;;
        }
        $html .= implode(&#x27; &#x27;, $links);
        $rest = count($dates) - count($shown);
        if ($rest &gt; 0) {
            $html .= &#x27; &lt;a href=&quot;/theme.php?slug=&#x27; . e((string) $theme[&#x27;slug&#x27;]) . &#x27;&quot;&gt;외 &#x27; . $rest . &#x27;편&lt;/a&gt;&#x27;;
        }
        $html .= &#x27;&lt;/p&gt;&#x27;;
    }
    $html .= &#x27;&lt;/article&gt;&#x27;;
}
$html .= &#x27;&lt;/div&gt;&lt;/section&gt;&#x27;;

$html .= &#x27;&lt;section id=&quot;highlights&quot;&gt;&lt;h2&gt;생각이 이어진 날&lt;/h2&gt;&#x27;;
if ($highlights === []) {
    $html .= &#x27;&lt;p class=&quot;message&quot;&gt;아직 고른 날이 없습니다.&lt;/p&gt;&#x27;;
} else {
    $html .= &#x27;&lt;div class=&quot;cards&quot;&gt;&#x27;;
    foreach ($highlights as $note) {
        $date = (string) $note[&#x27;note_date&#x27;];
        $html .= &#x27;&lt;article class=&quot;card&quot;&gt;&lt;h3&gt;&lt;a href=&quot;/note.php?date=&#x27; . e($date) . &#x27;&quot;&gt;&#x27; . e(format_date($date)) . &#x27;&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&#x27;;
        $html .= &#x27;&lt;p&gt;&#x27; . e(note_excerpt($note)) . &#x27;&lt;/p&gt;&lt;/article&gt;&#x27;;
    }
    $html .= &#x27;&lt;/div&gt;&#x27;;
}
$html .= &#x27;&lt;/section&gt;&#x27;;

render_page(&#x27;신문 감상 기록&#x27;, $html, true, &#x27;처음&#x27;);</pre>
<h2>site/note.php</h2>
<pre> 1  &lt;?php
 2  declare(strict_types=1);
 3
 4  require_once __DIR__ . &#x27;/includes/layout.php&#x27;;
 5  require_once __DIR__ . &#x27;/includes/repository.php&#x27;;
 6
 7  $date = $_GET[&#x27;date&#x27;] ?? &#x27;&#x27;;
 8  if (!is_string($date) || !valid_date($date)) {
 9      http_response_code(404);
10      render_page(&#x27;기록을 찾지 못했습니다&#x27;, &#x27;&lt;p class=&quot;message&quot;&gt;기록을 찾지 못했습니다.&lt;/p&gt;&#x27;, false, &#x27;오류&#x27;);
11      exit;
12  }
13
14  try {
15      $note = reading_note($date);
16  } catch (Throwable $error) {
17      show_db_problem($error);
18      exit;
19  }
20
21  if (!$note) {
22      http_response_code(404);
23      render_page(&#x27;기록을 찾지 못했습니다&#x27;, &#x27;&lt;p class=&quot;message&quot;&gt;기록을 찾지 못했습니다.&lt;/p&gt;&#x27;, false, &#x27;오류&#x27;);
24      exit;
25  }
26
27  $formattedDate = format_date((string) $note[&#x27;note_date&#x27;]);
28
29  $html = &#x27;&lt;div style=&quot;display:flex; justify-content:space-between; align-items:center; margin-bottom:1rem;&quot;&gt;&#x27;;
30  $html .= &#x27;&lt;p class=&quot;kicker&quot; style=&quot;margin:0;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/archive.php&quot;&gt;← 날짜별 차례로 가기&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#x27;;
31  $html .= &#x27;&lt;a href=&quot;/book.php?date=&#x27; . e($date) . &#x27;&quot; class=&quot;btn-tool&quot; style=
```

"color:var(--ink); border-color:var(--line); text-decoration:none;">📖 책으로 넘겨보기';
5595 32 $html .= '</div>';
5596 33
5597 34 $html .= '<h1>' . e($formattedDate) . '</h1>';
5598 35
5599 36 if ($note['themes'] !== []) {
5600 37 $html .= '<div class="dates-badge-row">';
5601 38   foreach ($note['themes'] as $theme) {
5602 39 $html .= '# ' . e((string) $theme['title']) . '';
5603 40   }
5604 41 $html .= '</div>';
5605 42 }
5606 43
5607 44 $html .= '<div class="note-body">';
5608 45 foreach (note_paragraphs((string) $note['body']) as $paragraph) {
5609 46 $html .= '<p>' . e($paragraph) . '</p>';
5610 47 }
5611 48 $html .= '</div>';
5612 49
5613 50 $html .= '<nav class="note-pager" aria-label="기록 이동">';
5614 51 if ($note['previous']) {
5615 52 $html .= '‹ 이전 날 (' . e(format_month_day((string) $note['previous'])) . ')';
5616 53 } else {
5617 54 $html .= '첫 번째 기록';
5618 55 }
5619 56
5620 57 $html .= '차례';
5621 58
5622 59 if ($note['next']) {
5623 60 $html .= '다음 날 (' . e(format_month_day((string) $note['next'])) . ') ›';
5624 61 } else {
5625 62 $html .= '마지막 기록';
5626 63 }
5627 64 $html .= '</nav>';
5628 65
5629 66 render_page($formattedDate, $html, false, $formattedDate);</pre>
5630 <h2>site/theme.php</h2>
5631 <pre> 1 <?php
5632   2 declare(strict_types=1);
5633   3
5634   4 require_once __DIR__ . '/includes/layout.php';
5635   5 require_once __DIR__ . '/includes/repository.php';
5636   6
5637   7 $slug = $_GET['slug'] ?? '';
5638   8 if (!is_string($slug) || !preg_match('/^[a-z0-9-]+$/', $slug)) {
5639   9   http_response_code(404);
5640 10   render_page('주제를 찾지 못했습니다', '<p class="message">주제를 찾지 못했습니다.</p>', false, '오류');
5641 11   exit;
5642 12 }
5643 13
5644 14 try {
5645 15 $theme = reading_theme($slug);
5646 16 $notes = $theme ? reading_notes_for_dates($theme['dates']) : [];
5647 17 } catch (Throwable $error) {
5648 18   show_db_problem($error);
5649 19   exit;
5650 20 }
5651 21

```
5652  22  if (!$theme) {
5653  23      http_response_code(404);
5654  24      render_page(&#x27;주제를 찾지 못했습니다&#x27;, &#x27;&lt;p class=&quot;message&quot;&gt;주제를 찾지 못했습니다.&lt;/p&gt;&#x27;, false, &#x27;오류&#x27;);
5655  25      exit;
5656  26  }
5657  27
5658  28  $title = (string) $theme[&#x27;title&#x27;];
5659  29
5660  30  $html = &#x27;&lt;div style=&quot;display:flex; justify-content:space-between; align-items:center; margin-bottom:1rem;&quot;&gt;&#x27;;
5661  31  $html .= &#x27;&lt;p class=&quot;kicker&quot; style=&quot;margin:0;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/archive.php#themes&quot;&gt;← 주제별 색인으로 가기&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#x27;;
5662  32  $html .= &#x27;&lt;a href=&quot;/book.php&quot; class=&quot;btn-tool&quot; style=&quot;color:var(--ink); border-color:var(--line); text-decoration:none;&quot;&gt;📖 책으로 넘겨보기&lt;/a&gt;&#x27;;
5663  33  $html .= &#x27;&lt;/div&gt;&#x27;;
5664  34
5665  35  $html .= &#x27;&lt;h1&gt;&#x27; . e($title) . &#x27;&lt;/h1&gt;&#x27;;
5666  36  $html .= &#x27;&lt;p class=&quot;summary&quot; style=&quot;font-size:1.05rem; line-height:1.75; color:var(--ink-light); margin-bottom:2rem; padding-bottom:1rem; border-bottom:1px solid var(--line);&quot;&gt;&#x27; . e((string) $theme[&#x27;summary&#x27;]) . &#x27;&lt;/p&gt;&#x27;;
5667  37
5668  38  $html .= &#x27;&lt;h2&gt;연결된 기록 (&#x27; . count($notes) . &#x27;편)&lt;/h2&gt;&#x27;;
5669  39  if ($notes === []) {
5670  40      $html .= &#x27;&lt;p class=&quot;message&quot;&gt;이 주제에 연결된 기록이 없습니다.&lt;/p&gt;&#x27;;
5671  41  } else {
5672  42      $html .= &#x27;&lt;ul class=&quot;entry-list&quot;&gt;&#x27;;
5673  43      foreach ($notes as $note) {
5674  44          $date = (string) $note[&#x27;note_date&#x27;];
5675  45          $html .= &#x27;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;/note.php?date=&#x27; . e($date) . &#x27;&quot;&gt;&lt;time&gt;&#x27; . e(format_date($date)) . &#x27;&lt;/time&gt;&#x27;;
5676  46          $html .= &#x27;&lt;span&gt;&#x27; . e(note_excerpt($note)) . &#x27;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#x27;;
5677  47      }
5678  48      $html .= &#x27;&lt;/ul&gt;&#x27;;
5679  49  }
5680  50
5681  51  render_page($title, $html, false, &#x27;주제: &#x27; . $title);</pre>
5682  </body>
5683  </html>
```

news_reading_note_proj/documentation/technical-specs.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>기술명세</title>
<style>

@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }
figure.chart { margin: 0.4em 0 1em; text-align: center; page-break-inside: avoid; break-inside: avoid; }
figure.chart img { max-width: 100%; max-height: 230mm; width: auto; height: auto; }

</style>
</head>
<body>
<h1>기술명세</h1>
<p>매일경제 신문 감상 기록은 PHP와 MySQL로 동작하는 개인 웹 아카이브다. 방문자는 처음·차례·날짜별 글·주제·노트 뷰어를 읽고, 작성자는 빌드 스크립트와 관리 화면으로 글을 갱신한다.</p>
<p>범위는 <code>site/</code>, <code>scripts/</code>, <code>database/schema.sql</code>이다. 감상 원문 txt는 빌드 입력이며 이 명세의 화면 요구와는 별도로 관리한다. 함수·파일 줄 단위 목록은 <code>documentation/code-reference.pdf</code>, 파일 흐름 해설은 <code>documentation/codebook.pdf</code>에 있다.</p>
<h2>읽는 순서</h2>
<ol><li>요구사항 명세</li><li>유스케이스</li><li>자료 흐름도 (DFD)</li><li>자료 사전 (DD)</li><li>화면 흐름</li><li>프로세스 명세</li><li>상태 전이</li><li>구조도</li><li>시험 명세</li></ol>
<h2>행위자</h2>
<ul><li><strong>방문자</strong>: 공개 페이지와 노트 뷰어를 연다.</li><li><strong>작성자</strong>: <code>php scripts/build.php</code> 실행, DB seed 반영, <code>/admin/</code>에서 글을 편집한다.</li></ul>
<h1>요구사항 명세</h1>
<h2>목적</h2>
<p>매일경제를 읽고 남긴 감상을 날짜·주제·강조로 모아 공개하고, 같은 내용을 책처럼 넘겨 읽을 수 있어야 한다. 작성자는 원문 백업과 DB·관리 화면으로 기록을 유지한다.</p>
<h2>범위</h2>
<ul><li><strong>포함</strong>: <code>site/</code> 공개·관리 PHP, <code>site/assets</code>, <code>scripts/build.php</code>, <code>scripts/lib/journal.php</code>, <code>database/schema.sql</code></li><li><strong>제외</strong>: 감상 원문 txt 직접 편집 규칙, 호스팅 FTP 세부, <code>dist/config.php</code> 내용</li></ul>
<h2>기능 요구</h2>
<ul><li>FR-01 처음 화면은 기록 기간, 총 편수, 최근 기록, 주제 카드, 강조(생각이 이어진 날)를 보여 준다.</li><li>FR-02 차례는 월별로 날짜 목록과 요약을 보여 준다.</li><li>FR-03 날짜 글 화면은 본문, 연결 주제, 이전·다음 날짜 링크를 제공한다.</li><li>FR-04 주제 화면은 주제 설명과 해당 날짜 목록을 보여 준다.</li><li>FR-05 노트 뷰어는 표지·서문·날짜별 페이지, 양면/단면, 키보드·스와이프·슬라이더로 장을 넘긴다.</li><li>FR-06 책갈피(차례 모달)에서 날짜·주제·강조 목록으로 해당 페이지로 이동한다.</li><li>FR-07 DB에 연결하지 못하고 프로젝트에 journal 로더와 원문 txt가 있으면 공개 화면은 fallback 데이터로 채운다.</li><li>FR-08 <code>php scripts/build.php</code>는 원문을 읽어 <code>database/seed.sql</code>과 <code>dist/</code> 배포 트리를 만든다.</li><li>FR-09 관리자는 <code>/admin/</code>에서 로그인 후 글을 추가·수정·삭제한다. CSRF 토큰을 검증한다.</li><li>FR-10 공개 푸터에 Cursor 제작 문구와 Copyright (GitHub @ackdark23358)를 표시한다.</li></ul>
<h2>비기능 요구</h2>
<ul><li>NFR-01 PHP 8.1 이상, MySQL(InnoDB, utf8mb4)을 사용한다.</li><li>NFR-02 UI 문구는 한글이다.</li><li>NFR-03 <code>config.php</code>와 DB 암호는 저장소에 포함하지 않는다.</li><li>NFR-04 닷홈 등 공유 호스팅 웹 루트에는 <code>dist</code> 산출 PHP·assets·includes·admin만 올리고 SQL·config는 올리지 않는다.</li><li>NFR-05 CSS·JS는 <code>asset_url()</code>로 쿼리 버전을 붙여 캐시를 무효화한다.</li></ul>
<h1>유스케이스</h1>
<p>행위자는 방문자와 작성자다.</p>
<h2>유스케이스 다이어그램</h2>
<figure class="chart"><img src="specs/diagrams/0468b5e92fa8.png" alt="차트" /></figure>
<h2>UC-01 처음·차례 열람</h2>
```

```
<p>방문자는 통계와 최근 글, 주제 카드를 보고 차례에서 월별 목록으로 이동한다.</p>
<h2>UC-02 날짜·주제 글 읽기</h2>
<p>방문자는 특정 날짜나 주제에 묶인 글을 읽고 이전·다음 날짜로 이동한다.</p>
<h2>UC-03 노트 뷰어</h2>
<p>방문자는 <code>book.php</code>에서 페이지를 넘기고 책갈피로 날짜를 고른다. UC-02의 확장으로 같은 본문을 다른 UI로 본다.</p>
<h2>UC-04 관리 글 편집</h2>
<p>작성자는 비밀번호로 로그인해 글·강조·주제 연결을 저장하거나 삭제한다.</p>
<h2>UC-05 빌드·DB 반영</h2>
<p>작성자는 원문 txt에서 seed SQL을 만들고 phpMyAdmin으로 schema·seed를 가져온 뒤 <code>dist</code>를 배포한다.</p>
<h1>자료 흐름도 (DFD)</h1>
<h2>수준 0 — 컨텍스트</h2>
<figure class="chart"><img src="specs/diagrams/542a7bb1b5e6.png" alt="차트" /></figure>
<h2>수준 1 — 요청 처리</h2>
<figure class="chart"><img src="specs/diagrams/bc20d2808eba.png" alt="차트" /></figure>
<h2>빌드 흐름</h2>
<figure class="chart"><img src="specs/diagrams/b4ddc1d97e1c.png" alt="차트" /></figure>
<h1>자료 사전 (DD)</h1>
<h2>reading_themes</h2>
<p>| 항목 | 타입 | 설명 | |------|------|------| | id | INT UNSIGNED PK | 주제 식별자 | | slug | VARCHAR(64) UNIQUE | URL·코드용 키 (예: ai, housing) | | title | VARCHAR(100) | 화면에 보이는 주제명 | | summary | TEXT | 주제 카드 요약 |</p>
<h2>reading_notes</h2>
<p>| 항목 | 타입 | 설명 | |------|------|------| | id | INT UNSIGNED PK | 글 식별자 | | note_date | DATE UNIQUE | 감상 날짜 (하루 1편) | | excerpt | VARCHAR(500) | 목록·카드용 요약 | | body | MEDIUMTEXT | 본문 | | is_highlight | TINYINT(1) | 강조 (생각이 이어진 날) 여부 | | created_at / updated_at | DATETIME | 감사용 타임스탬프 |</p>
<h2>reading_note_themes</h2>
<p>| 항목 | 타입 | 설명 | |------|------|------| | note_id | FK → reading_notes | 글 | | theme_id | FK → reading_themes | 주제 | | (note_id, theme_id) | PK | 다대다 연결 |</p>
<h2>시드·폴백</h2>
<ul><li><code>journal.php</code>가 파싱한 배열에서 <code>journal_seed_sql()</code>이 INSERT 문을 생성한다.</li><li>폴백 모드에서는 DB 대신 메모리상 동일 필드 구조를 쓴다.</li></ul>
<h1>화면 흐름</h1>
<h2>공개 내비게이션</h2>
<figure class="chart"><img src="specs/diagrams/fcf1b59aa7b7.png" alt="차트" /></figure>
<h2>관리</h2>
<figure class="chart"><img src="specs/diagrams/f2f8e80e7ba9.png" alt="차트" /></figure>
<h2>노트 뷰어 내부</h2>
<p>표지 → 서문 → 날짜별 페이지(분할 가능) → 푸터. 책갈피 모달은 어느 장에서든 열 수 있다.</p>
<h1>프로세스 명세</h1>
<h2>PP-01 HTTP 페이지</h2>
<ol><li>페이지가 <code>includes/bootstrap.php</code>와 <code>repository.php</code>를 불러온다.</li><li><code>db()</code>가 설정된 <code>config.php</code>로 PDO를 만든다. placeholder 호스트 설정이면 null.</li><li>repository 함수가 SQL 또는 fallback을 호출한다.</li><li><code>layout.php</code>의 <code>render_page()</code> 또는 <code>book.php</code> 전용 HTML이 응답한다.</li></ol>
<h2>PP-02 build.php</h2>
<ol><li><code>schema.sql</code>에 CREATE DATABASE / USE가 없는지 검사한다.</li><li><code>journal_load()</code>로 원문 txt를 파싱한다.</li><li>금지 문구가 seed에 섞이지 않았는지 검사한다.</li><li><code>database/seed.sql</code>과 <code>dist/</code>를 재생성한다. 기존 <code>dist/config.php</code>는 보존한다.</li></ol>
<h2>PP-03 reading_book_pages()</h2>
<ol><li><code>reading_all_notes()</code>로 날짜순 글을 가져온다.</li><li>본문이 약 210자 이하면 한 페이지로 둔다.</li><li>더 길면 문장·쉼표 단위로 나누어 여러 장으로 분할한다.</li><li>각 장에 part/total_parts, themes, paragraphs 메타를 붙인다.</li></ol>
<h2>PP-04 admin 저장</h2>
<ol><li><code>csrf_check()</code>로 POST를 검증한다.</li><li>날짜 중복·형식을 검사한다.</li><li>트랜잭션으로 notes와 note_themes를 갱신한다.</li></ol>
<h1>상태 전이</h1>
<h2>DB 연결 (공개 읽기)</h2>
<figure class="chart"><img src="specs/diagrams/6c780efe998e.png" alt="차트" /></figure>
<h2>관리 세션</h2>
<figure class="chart"><img src="specs/diagrams/9408875deba5.png" alt="차트" /></figure>
<h2>노트 뷰어 모드</h2>
<ul><li><strong>양면</strong>: 넓은 viewport, spread 2페이지</li><li><strong>단면</strong>: 좁은 viewport 또는 사용자 토글</li><li><strong>가로 모바일</strong>: 안내 화면만 (읽기 차단)</li></ul>
<h1>구조도</h1>
<figure class="chart"><img src="specs/diagrams/309f2972fda6.png" alt="차트" /></figure>
<h2>디렉터리 역할</h2>
<ul><li><code>site/includes/</code> — 설정, DB, 저장소, 레이아웃</li><li><code>site/admin/</code> — 인증·CRUD</li><li><c
```

ode>site/assets/</code> — 공통 스타일·노트 JS
<code>scripts/</code> — txt → seed, site → dist
<code>documentation/</code> — 마크다운 원고·PDF 빌드 (런타임과 무관)
 98 <h1>시험 명세</h1>
 99 <h2>환경</h2>
100 PHP 8.1+ CLI, Edge 또는 Chrome (PDF 빌드용)
선택: MySQL에 schema+seed, 또는 DB 없이 fallback
101 <h2>TS-01 빌드</h2>
102 | ID | 절차 | 기대 결과 | |----|------|-----------| | TS-01-1 | <code>php scripts/build.php</code> | seed·dist 생성, 글 편수 출력 | | TS-01-2 | dist에서 <code>php -S localhost:8000 -t dist</code> | HTTP 200 |
103 <h2>TS-02 공개 (DB 또는 fallback)</h2>
104 | ID | 절차 | 기대 결과 | |----|------|-----------| | TS-02-1 | <code>/</code>, <code>/archive.php</code>, <code>/note.php?date=…</code> | 200, 한글 본문 | | TS-02-2 | <code>/book.php</code> | 표지·넘기기 UI | | TS-02-3 | <code>/theme.php?slug=ai</code> | 주제·날짜 링크 |
105 <h2>TS-03 관리 (DB 필요)</h2>
106 | ID | 절차 | 기대 결과 | |----|------|-----------| | TS-03-1 | <code>/admin/login.php</code> 잘못된 비밀번호 | 오류 | | TS-03-2 | 올바른 비밀번호 | 목록 | | TS-03-3 | 새 글 저장 CSRF 없음 | 400 |
107 <h2>TS-04 문서 PDF</h2>
108 | ID | 절차 | 기대 결과 | |----|------|-----------| | TS-04-1 | <code>python documentation/build_specs.py</code> 등 5종 | 각 PDF ≥ 1KB | | TS-04-2 | technical-specs 내 Mermaid | PNG 또는 SVG 렌더 |
109 <h2>TS-05 회귀</h2>
110 푸터: Cursor 문구 + Copyright GitHub @ackdark23358
<code>asset_url</code> 변경 후 CSS/JS 새 버전 쿼리
111 </body>
112 </html>

news_reading_note_proj/scripts/capture_portfolio_screenshots.py

```python
"""Capture desktop (1440x900) portfolio screenshots via Playwright."""
from __future__ import annotations

from pathlib import Path

from playwright.sync_api import sync_playwright

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
OUT = ROOT / "portfolio-screenshots"
BASE = "http://localhost:8000"
VIEWPORT = {"width": 1440, "height": 900}


def shot(page, name: str, *, full_page: bool = False) -> None:
    path = OUT / name
    page.screenshot(path=str(path), full_page=full_page)
    print(f"wrote {path.name} ({path.stat().st_size} bytes)")


def shot_book_page_flip(page, name: str) -> None:
    """양면 3D 넘김 — 애니메이션 종료 후 안정된 페이지."""
    page.goto(f"{BASE}/book.php", wait_until="networkidle")
    page.wait_for_timeout(700)
    next_btn = page.get_by_role("button", name="다음 ▶")
    next_btn.click()
    page.wait_for_timeout(450)
    next_btn.click()
    page.wait_for_timeout(450)
    next_btn.click()
    leaf = page.locator(".flip-leaf")
    leaf.wait_for(state="attached", timeout=5000)
    leaf.wait_for(state="detached", timeout=5000)
    page.wait_for_timeout(200)
    shot(page, name)


def main() -> None:
    OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    with sync_playwright() as p:
        browser = p.chromium.launch(headless=True)
        context = browser.new_context(
            viewport=VIEWPORT,
            device_scale_factor=1,
            is_mobile=False,
            has_touch=False,
        )
        page = context.new_page()

        page.goto(f"{BASE}/index.php", wait_until="networkidle")
        shot(page, "01-home-hero.png")

        recent = page.get_by_role("heading", name="최근 기록")
        recent.scroll_into_view_if_needed()
        box = recent.bounding_box()
        if box:
            page.evaluate("(y) => window.scrollTo(0, y)", max(0, box["y"] - 72))
        page.wait_for_timeout(200)
        shot(page, "02-home-recent-themes.png")

        page.goto(f"{BASE}/archive.php", wait_until="networkidle")
        shot(page, "03-archive.png", full_page=True)

        page.goto(f"{BASE}/note.php?date=2026-09-22", wait_until="networkidle")
```

```
        shot(page, "04-note-daily.png")

        page.goto(f"{BASE}/theme.php?slug=ai", wait_until="networkidle")
        shot(page, "05-theme-ai.png")

        page.goto(f"{BASE}/book.php", wait_until="networkidle")
        page.wait_for_timeout(800)
        shot(page, "06-book-cover.png")

        page.get_by_role("button", name="다음 ▶").click()
        page.wait_for_timeout(400)
        page.get_by_role("button", name="다음 ▶").click()
        page.wait_for_timeout(400)
        shot(page, "07-book-spread-reading.png")

        page.get_by_role("button", name="📖 차례").click()
        page.wait_for_timeout(400)
        shot(page, "08-book-toc-modal.png")

        page.get_by_role("button", name="닫기").click()
        page.wait_for_timeout(300)
        page.get_by_role("button", name="📄 단면보기").click()
        page.wait_for_timeout(400)
        shot(page, "09-book-single-page.png")

        shot_book_page_flip(page, "11-book-page-flip.png")

        page.goto(f"{BASE}/index.php#highlights", wait_until="networkidle")
        page.get_by_role("heading", name="생각이 이어진 날").scroll_into_view_if_needed()
        shot(page, "10-home-highlights.png")

        browser.close()


if __name__ == "__main__":
    main()
```

news_reading_note_proj/scripts/capture_portfolio_screenshots_mobile.py

```python
"""Capture mobile (390x844) portfolio screenshots via Playwright."""
from __future__ import annotations

from pathlib import Path

from playwright.sync_api import sync_playwright

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
OUT = ROOT / "portfolio-screenshots" / "mobile"
BASE = "http://localhost:8000"
VIEWPORT = {"width": 390, "height": 844}


def shot(page, name: str, *, full_page: bool = False) -> None:
    path = OUT / name
    page.screenshot(path=str(path), full_page=full_page)
    print(f"wrote {path.name} ({path.stat().st_size} bytes)")


def scroll_heading(page, title: str, offset: float = 56) -> None:
    heading = page.get_by_role("heading", name=title)
    heading.scroll_into_view_if_needed()
    box = heading.bounding_box()
    if box:
        page.evaluate("(y) => window.scrollTo(0, y)", max(0, box["y"] - offset))
    page.wait_for_timeout(200)


def ensure_book_single(page) -> None:
    """양면보기 상태면 단면보기로 전환 (모바일은 기본 단면)."""
    toggle = page.get_by_role("button", name="📄 단면보기")
    if toggle.count() > 0 and toggle.is_visible():
        toggle.click()
        page.wait_for_timeout(350)


def shot_book_page_flip(page, name: str) -> None:
    """단면 3D 넘김 — 애니메이션 종료 후 안정된 페이지."""
    page.goto(f"{BASE}/book.php", wait_until="networkidle")
    page.wait_for_timeout(700)
    next_btn = page.get_by_role("button", name="다음 ▶")
    next_btn.click()
    page.wait_for_timeout(450)
    next_btn.click()
    page.wait_for_timeout(450)
    ensure_book_single(page)
    next_btn.click()
    leaf = page.locator(".flip-leaf")
    leaf.wait_for(state="attached", timeout=5000)
    leaf.wait_for(state="detached", timeout=5000)
    page.wait_for_timeout(200)
    shot(page, name)


def main() -> None:
    OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    with sync_playwright() as p:
        browser = p.chromium.launch(headless=True)
        context = browser.new_context(
            viewport=VIEWPORT,
            device_scale_factor=3,
            is_mobile=True,
            has_touch=True,
```

```
            user_agent=(
                "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0 like Mac OS X) "
                "AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 "
                "Mobile/15E148 Safari/604.1"
            ),
        )
        page = context.new_page()

        page.goto(f"{BASE}/index.php", wait_until="networkidle")
        shot(page, "01-home-hero.png")

        scroll_heading(page, "최근 기록")
        shot(page, "02-home-recent-themes.png")

        page.goto(f"{BASE}/archive.php", wait_until="networkidle")
        shot(page, "03-archive.png", full_page=True)

        page.goto(f"{BASE}/note.php?date=2026-09-22", wait_until="networkidle")
        shot(page, "04-note-daily.png")

        page.goto(f"{BASE}/theme.php?slug=ai", wait_until="networkidle")
        shot(page, "05-theme-ai.png")

        page.goto(f"{BASE}/book.php", wait_until="networkidle")
        page.wait_for_timeout(800)
        shot(page, "06-book-cover.png")

        page.get_by_role("button", name="다음 ▶").click()
        page.wait_for_timeout(450)
        page.get_by_role("button", name="다음 ▶").click()
        page.wait_for_timeout(450)
        ensure_book_single(page)
        shot(page, "07-book-single-page-reading.png")

        page.get_by_role("button", name="📖 차례").click()
        page.wait_for_timeout(400)
        shot(page, "08-book-toc-modal.png")

        page.get_by_role("button", name="닫기").click()
        page.wait_for_timeout(300)
        ensure_book_single(page)
        toolbar = page.locator(".flipbook-toolbar")
        if toolbar.count() > 0:
            toolbar.scroll_into_view_if_needed()
        page.wait_for_timeout(250)
        shot(page, "09-book-single-controls.png")

        shot_book_page_flip(page, "11-book-page-flip.png")

        page.goto(f"{BASE}/index.php", wait_until="networkidle")
        page.locator("#highlights").scroll_into_view_if_needed()
        page.evaluate(
            """() => {
              const el = document.getElementById('highlights');
              if (el) {
                const y = el.getBoundingClientRect().top + window.scrollY - 48;
                window.scrollTo(0, Math.max(0, y));
              }
            }"""
        )
        page.wait_for_timeout(300)
        shot(page, "10-home-highlights.png")

        browser.close()


```

```
130  if __name__ == "__main__":
131      main()
```

news_reading_note_proj/site/assets/book.js

```
/**
 * 매일경제 신문 감상 기록 - 3D 플립북 인터랙션 엔진
 * - 단면보기(한쪽 페이지) / 양면보기(두쪽 페이지) 완벽 자유 전환
 * - 모바일 기본: 단면보기 / 데스크탑 기본: 양면보기
 * - Web Audio API 기반 순수 합성 아날로그 종이 사운드
 * - 키보드, 부드러운 터치 스와이프, 슬라이더 스크러버, 목차 모달 지원
 */

(function () {
  'use strict';

  // 1. 사운드 신시사이저 (Web Audio API)
  class BookAudio {
    constructor() {
      this.ctx = null;
      this.enabled = localStorage.getItem('book_sound_enabled') === 'true';
    }

    init() {
      if (!this.ctx && typeof window.AudioContext !== 'undefined') {
        const AudioCtx = window.AudioContext || window.webkitAudioContext;
        this.ctx = new AudioCtx();
      }
      if (this.ctx && this.ctx.state === 'suspended') {
        this.ctx.resume();
      }
    }

    playPaperFlip() {
      if (!this.enabled) return;
      try {
        this.init();
        if (!this.ctx) return;

        const bufferSize = Math.floor(this.ctx.sampleRate * 0.35); // 350ms
        const buffer = this.ctx.createBuffer(1, bufferSize, this.ctx.sampleRate);
        const data = buffer.getChannelData(0);

        // 부드러운 종이 마찰 잡음(Pink noise + envelope)
        let b0 = 0, b1 = 0, b2 = 0;
        for (let i = 0; i < bufferSize; i++) {
          const white = Math.random() * 2 - 1;
          b0 = 0.99 * b0 + white * 0.05;
          b1 = 0.96 * b1 + white * 0.11;
          b2 = 0.86 * b2 + white * 0.25;
          const pink = b0 + b1 + b2 + white * 0.1;
          const envelope = Math.sin((Math.PI * i) / bufferSize);
          data[i] = pink * envelope * 0.18;
        }

        const noiseNode = this.ctx.createBufferSource();
        noiseNode.buffer = buffer;

        const filter = this.ctx.createBiquadFilter();
        filter.type = 'bandpass';
        filter.frequency.setValueAtTime(800, this.ctx.currentTime);
        filter.frequency.exponentialRampToValueAtTime(1600, this.ctx.currentTime + 0.18);
        filter.frequency.exponentialRampToValueAtTime(600, this.ctx.currentTime + 0.35);
        filter.Q.value = 1.2;

        const gainNode = this.ctx.createGain();
        gainNode.gain.setValueAtTime(0.01, this.ctx.currentTime);
        gainNode.gain.linearRampToValueAtTime(0.35, this.ctx.currentTime + 0.08);
```

```
        gainNode.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.01, this.ctx.currentTime + 0.35);

        noiseNode.connect(filter);
        filter.connect(gainNode);
        gainNode.connect(this.ctx.destination);

        noiseNode.start();
      } catch (err) {
        // 오디오 미지원 환경 대응
      }
    }

    toggle() {
      this.enabled = !this.enabled;
      localStorage.setItem('book_sound_enabled', this.enabled ? 'true' : 'false');
      if (this.enabled) {
        this.init();
        this.playPaperFlip();
      }
      return this.enabled;
    }
  }

  // 2. 반응형 플립북 엔진
  class FlipBook {
    constructor(containerEl) {
      this.container = containerEl;
      this.stage = containerEl.querySelector('.flipbook-stage');
      this.spreads = Array.from(containerEl.querySelectorAll('.flipbook-spread'));
      this.totalSpreads = this.spreads.length;
      this.currentSpread = 0;
      this.currentPage = 0;
      this.isFlipping = false;
      this.audio = new BookAudio();

      // 보기 모드 초기화 (모바일 기본: 단면, 데스크탑 기본: 양면)
      const savedMode = localStorage.getItem('book_view_mode');
      const userExplicit = localStorage.getItem('book_view_mode_explicit') === 'true';
      if (userExplicit && (savedMode === 'single' || savedMode === 'double')) {
        this.viewMode = savedMode;
        this.userExplicit = true;
      } else {
        this.viewMode = (window.innerWidth <= 840) ? 'single' : 'double';
        this.userExplicit = false;
      }

      this.buildPages();
      this.initUI();
      this.applyViewMode(false);
      this.bindEvents();
      this.checkUrlTarget();
      this.updateView(false);
    }

    isSingleMode() {
      return this.viewMode === 'single';
    }

    isPhoneLandscape() {
      return window.matchMedia('(orientation: landscape) and (max-height: 520px)').matches;
    }

    buildPages() {
      this.pages = [];
      this.spreads.forEach((spread, sIdx) => {
        const pageEls = Array.from(spread.querySelectorAll('.flipbook-page'));
        pageEls.forEach((pEl, pIdx) => {
```

```
          const type = spread.getAttribute('data-type') || 'note';
          let date = null;
          let label = '';

          if (type === 'cover') {
            label = '표지';
          } else if (type === 'prologue') {
            label = pIdx === 0 ? '서문' : '생각이 이어진 날';
          } else if (type === 'toc') {
            label = pIdx === 0 ? '차례 (7·8월)' : '차례 (9월·개요)';
          } else if (type === 'index') {
            label = pIdx === 0 ? '주제 색인 (상)' : '주제 색인 (하)';
          } else if (type === 'colophon') {
            label = pIdx === 0 ? '노트를 마치며' : '노트 메모';
          } else {
            date = pEl.getAttribute('data-page-date');
            const part = pEl.getAttribute('data-page-part');
            const totalParts = pEl.getAttribute('data-total-parts');
            if (!date) {
              const datesAttr = spread.getAttribute('data-dates');
              if (datesAttr) {
                const datesArr = datesAttr.split(',');
                date = datesArr[pIdx] || datesArr[0];
              }
            }
            if (date) {
              label = date.slice(5).replace('-', '월 ') + '일';
              if (totalParts && parseInt(totalParts, 10) > 1 && part) {
                label += ` (${part}/${totalParts})`;
              }
            } else {
              label = '본문';
            }
          }

          this.pages.push({
            el: pEl,
            spread: spread,
            spreadIndex: sIdx,
            pageIndexInSpread: pIdx,
            type: type,
            date: date,
            label: label
          });
        });
      });
      this.totalPages = this.pages.length;
    }

    initUI() {
      this.btnFirst = document.getElementById('bookBtnFirst');
      this.navBtnFirst = document.getElementById('navBtnFirst');
      this.tocBtnFirst = document.getElementById('tocBtnFirst');
      this.btnPrev = document.getElementById('bookBtnPrev');
      this.btnNext = document.getElementById('bookBtnNext');
      this.scrubber = document.getElementById('bookScrubber');
      this.indicator = document.getElementById('bookPageIndicator');
      this.btnToc = document.getElementById('bookBtnToc');
      this.btnViewMode = document.getElementById('bookBtnViewMode');
      this.btnSound = document.getElementById('bookBtnSound');
      this.btnFullscreen = document.getElementById('bookBtnFullscreen');
      this.tocModal = document.getElementById('tocModal');

      this.updateSoundButtonUI();
      this.updateViewModeButtonUI();
    }

```

```
  updateViewModeButtonUI() {
    if (!this.btnViewMode) return;
    if (this.isSingleMode()) {
      this.btnViewMode.innerHTML = '📖 양면보기';
      this.btnViewMode.title = '양면(두쪽) 보기로 전환';
    } else {
      this.btnViewMode.innerHTML = '📄 단면보기';
      this.btnViewMode.title = '단면(한쪽) 보기로 전환';
    }
  }

  toggleViewMode() {
    if (this.isSingleMode()) {
      // 단면 -> 양면 전환: 현재 페이지가 속한 스프레드로 맞춤
      const curPageObj = this.pages[this.currentPage];
      if (curPageObj) {
        this.currentSpread = curPageObj.spreadIndex;
      }
      this.viewMode = 'double';
    } else {
      // 양면 -> 단면 전환: 현재 스프레드의 첫 페이지로 맞춤
      const firstPage = this.pages.find(p => p.spreadIndex === this.currentSpread);
      if (firstPage) {
        this.currentPage = this.pages.indexOf(firstPage);
      }
      this.viewMode = 'single';
    }

    this.userExplicit = true;
    localStorage.setItem('book_view_mode', this.viewMode);
    localStorage.setItem('book_view_mode_explicit', 'true');
    this.audio.playPaperFlip();
    this.applyViewMode(true);
  }

  applyViewMode(updateUrl = true) {
    if (this.isSingleMode()) {
      this.container.classList.add('mode-single');
      this.container.classList.remove('mode-double');
    } else {
      this.container.classList.add('mode-double');
      this.container.classList.remove('mode-single');
    }

    this.updateViewModeButtonUI();
    this.updateScrubberBounds();
    this.updateView(updateUrl);
  }

  updateScrubberBounds() {
    if (!this.scrubber) return;
    if (this.isSingleMode()) {
      this.scrubber.max = Math.max(0, this.totalPages - 1);
      this.scrubber.value = this.currentPage;
    } else {
      this.scrubber.max = Math.max(0, this.totalSpreads - 1);
      this.scrubber.value = this.currentSpread;
    }
  }

  updateSoundButtonUI() {
    if (!this.btnSound) return;
    if (this.audio.enabled) {
      this.btnSound.innerHTML = '🔊 소리 켬';
      this.btnSound.classList.add('active');
    } else {
      this.btnSound.innerHTML = '🔇 소리 끔';
```

```
        this.btnSound.classList.remove('active');
      }
    }

    bindEvents() {
      // 윈도우 크기 변경 시 자동 감지 (사용자가 수동 변경하지 않은 경우)
      let resizeTimer = null;
      window.addEventListener('resize', () => {
        clearTimeout(resizeTimer);
        resizeTimer = setTimeout(() => {
          if (!this.userExplicit) {
            const shouldBeSingle = window.innerWidth <= 840;
            const newMode = shouldBeSingle ? 'single' : 'double';
            if (this.viewMode !== newMode) {
              this.viewMode = newMode;
              this.applyViewMode(false);
            }
          }
        }, 150);
      });

      // 단면 / 양면 전환 버튼
      if (this.btnViewMode) {
        this.btnViewMode.addEventListener('click', () => this.toggleViewMode());
      }

      // 버튼 네비게이션
      if (this.btnFirst) this.btnFirst.addEventListener('click', () => this.goToFirst());
      if (this.navBtnFirst) this.navBtnFirst.addEventListener('click', () => this.goToFirst());
      if (this.btnPrev) this.btnPrev.addEventListener('click', () => this.flipPrev());
      if (this.btnNext) this.btnNext.addEventListener('click', () => this.flipNext());

      // 슬라이더 스크러버
      if (this.scrubber) {
        this.scrubber.addEventListener('input', (e) => {
          const target = parseInt(e.target.value, 10);
          if (this.isSingleMode()) {
            this.goToPage(target, false);
          } else {
            this.goToSpread(target, false);
          }
        });
      }

      // 사운드 토글
      if (this.btnSound) {
        this.btnSound.addEventListener('click', () => {
          this.audio.toggle();
          this.updateSoundButtonUI();
        });
      }

      // 전체화면 토글
      if (this.btnFullscreen) {
        this.btnFullscreen.addEventListener('click', () => {
          if (!document.fullscreenElement) {
            document.documentElement.requestFullscreen().catch(() => {});
          } else {
            document.exitFullscreen().catch(() => {});
          }
        });
      }

      // 목차 모달 열기/닫기
      if (this.btnToc && this.tocModal) {
        this.btnToc.addEventListener('click', () => {
          this.tocModal.classList.add('active');
```

```
      });
      const closeBtn = this.tocModal.querySelector('.btn-close-toc');
      if (closeBtn) {
        closeBtn.addEventListener('click', () => {
          this.tocModal.classList.remove('active');
        });
      }
      this.tocModal.addEventListener('click', (e) => {
        if (e.target === this.tocModal) {
          this.tocModal.classList.remove('active');
        }
      });
    }

    // 가름끈과 주제 알약 클릭 시 책갈피 열기
    const ribbon = document.querySelector('.book-ribbon');
    if (ribbon && this.tocModal) {
      ribbon.addEventListener('click', () => {
        this.tocModal.classList.add('active');
      });
    }
    document.querySelectorAll('.theme-pill[data-open-toc]').forEach((pill) => {
      pill.addEventListener('click', (e) => {
        e.preventDefault();
        e.stopPropagation();
        if (this.tocModal) this.tocModal.classList.add('active');
      });
    });

    // 목차 날짜 버튼 클릭
    document.querySelectorAll('[data-jump-date]').forEach((btn) => {
      btn.addEventListener('click', (e) => {
        e.preventDefault();
        const targetDate = btn.getAttribute('data-jump-date');
        this.goToDate(targetDate);
        if (this.tocModal) this.tocModal.classList.remove('active');
      });
    });

    // 목차 창 내 첫 페이지(표지) 버튼 클릭
    if (this.tocBtnFirst) {
      this.tocBtnFirst.addEventListener('click', () => {
        this.goToFirst();
        if (this.tocModal) this.tocModal.classList.remove('active');
      });
    }

    // 키보드 조작
    window.addEventListener('keydown', (e) => {
      if (e.target.tagName === 'INPUT' || e.target.tagName === 'TEXTAREA') return;
      if (e.key === 'ArrowRight' || e.key === 'PageDown' || (e.key === ' ' && !e.shiftKey)) {
        e.preventDefault();
        this.flipNext();
      } else if (e.key === 'ArrowLeft' || e.key === 'PageUp' || (e.key === ' ' && e.shiftKey)) {
        e.preventDefault();
        this.flipPrev();
      } else if (e.key === 'Home') {
        e.preventDefault();
        this.goToFirst();
      } else if (e.key === 'Escape' && this.tocModal && this.tocModal.classList.contains('active')) {
        this.tocModal.classList.remove('active');
      }
    });

    // 마우스 클릭 (좌우 여백 탭)
    this.stage.addEventListener('click', (e) => {
      if (this.isFlipping) return;
```

```
399         if (e.target.closest('a') || e.target.closest('button') || e.target.closest('input') || e.target.closest('.pag
e-header')) return;
400
401         const rect = this.stage.getBoundingClientRect();
402         const clickX = e.clientX - rect.left;
403         const width = rect.width;
404
405         if (this.isSingleMode()) {
406           if (clickX > width * 0.75) {
407             this.flipNext();
408           } else if (clickX < width * 0.25) {
409             this.flipPrev();
410           }
411         } else {
412           if (clickX > width * 0.65) {
413             this.flipNext();
414           } else if (clickX < width * 0.35) {
415             this.flipPrev();
416           }
417         }
418       });
419
420       // 터치 스와이프
421       let touchStartX = 0;
422       let touchStartY = 0;
423       let touchStartTime = 0;
424
425       this.stage.addEventListener('touchstart', (e) => {
426         if (e.touches.length === 1) {
427           touchStartX = e.touches[0].clientX;
428           touchStartY = e.touches[0].clientY;
429           touchStartTime = Date.now();
430         }
431       }, { passive: true });
432
433       this.stage.addEventListener('touchend', (e) => {
434         if (this.isFlipping) return;
435         if (e.changedTouches.length === 1) {
436           const diffX = e.changedTouches[0].clientX - touchStartX;
437           const diffY = e.changedTouches[0].clientY - touchStartY;
438           const deltaTime = Date.now() - touchStartTime;
439
440           if (Math.abs(diffX) > 40 && Math.abs(diffX) > Math.abs(diffY) * 1.3 && deltaTime < 500) {
441             if (diffX < 0) {
442               this.flipNext();
443             } else {
444               this.flipPrev();
445             }
446           }
447         }
448       }, { passive: true });
449     }
450
451     checkUrlTarget() {
452       const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
453       const date = urlParams.get('date');
454       const page = urlParams.get('page');
455
456       if (date) {
457         this.goToDate(date, false);
458       } else if (page !== null) {
459         const pageNum = parseInt(page, 10);
460         if (!isNaN(pageNum)) {
461           if (this.isSingleMode()) {
462             this.goToPage(pageNum, false);
463           } else {
464             this.goToSpread(pageNum, false);
```

```
          }
        }
      }
    }

    goToDate(dateStr, animate = true) {
      if (this.isSingleMode()) {
        const pIdx = this.pages.findIndex(p => p.date === dateStr);
        if (pIdx !== -1) {
          this.goToPage(pIdx, animate);
          return;
        }
      }
      for (let i = 0; i < this.spreads.length; i++) {
        const spread = this.spreads[i];
        const dateAttr = spread.getAttribute('data-dates');
        if (dateAttr && dateAttr.split(',').includes(dateStr)) {
          this.goToSpread(i, animate);
          return;
        }
      }
    }

    goToFirst(animate = true) {
      if (this.isSingleMode()) {
        this.goToPage(0, animate);
      } else {
        this.goToSpread(0, animate);
      }
    }

    goToSpread(index, animate = true) {
      if (index < 0) index = 0;
      if (index >= this.totalSpreads) index = this.totalSpreads - 1;
      if (index === this.currentSpread && !this.isSingleMode()) return;

      if (!animate || Math.abs(index - this.currentSpread) > 1) {
        if (animate) this.audio.playPaperFlip();
        this.currentSpread = index;
        const pageItem = this.pages.find(p => p.spreadIndex === index);
        if (pageItem) this.currentPage = this.pages.indexOf(pageItem);
        this.updateView(true);
      } else {
        if (index > this.currentSpread) {
          this.flipNext();
        } else {
          this.flipPrev();
        }
      }
    }

    goToPage(index, animate = true) {
      if (index < 0) index = 0;
      if (index >= this.totalPages) index = this.totalPages - 1;
      if (index === this.currentPage && this.isSingleMode()) return;

      if (!animate || Math.abs(index - this.currentPage) > 1) {
        if (animate) this.audio.playPaperFlip();
        this.currentPage = index;
        if (this.pages[index]) {
          this.currentSpread = this.pages[index].spreadIndex;
        }
        this.updateView(true);
      } else {
        if (index > this.currentPage) {
          this.flipNext();
        } else {
```

```
          this.flipPrev();
        }
      }
    }

    flipNext() {
      if (this.isFlipping || this.isPhoneLandscape()) return;

      if (this.isSingleMode()) {
        if (this.currentPage >= this.totalPages - 1) return;
        this.flipNextSingle();
      } else {
        if (this.currentSpread >= this.totalSpreads - 1) return;
        this.flipNextDouble();
      }
    }

    flipPrev() {
      if (this.isFlipping || this.isPhoneLandscape()) return;

      if (this.isSingleMode()) {
        if (this.currentPage <= 0) return;
        this.flipPrevSingle();
      } else {
        if (this.currentSpread <= 0) return;
        this.flipPrevDouble();
      }
    }

    // 단면 3D 넘김 (다음 페이지)
    flipNextSingle() {
      this.isFlipping = true;
      const curPageObj = this.pages[this.currentPage];
      const nxtPageObj = this.pages[this.currentPage + 1];

      this.audio.playPaperFlip();

      const leaf = document.createElement('div');
      leaf.className = 'flip-leaf flip-leaf-mobile turning-forward-mobile';

      const frontFace = document.createElement('div');
      frontFace.className = 'leaf-face leaf-front';
      frontFace.innerHTML = curPageObj.el.innerHTML;

      const backFace = document.createElement('div');
      backFace.className = 'leaf-face leaf-back';
      backFace.innerHTML = nxtPageObj.el.innerHTML;

      leaf.appendChild(frontFace);
      leaf.appendChild(backFace);
      this.stage.appendChild(leaf);

      nxtPageObj.spread.style.display = 'block';
      this.pages.forEach(p => {
        p.el.classList.remove('active-single-page');
        p.el.classList.remove('active-mobile-page');
      });
      nxtPageObj.el.classList.add('active-single-page');
      nxtPageObj.el.classList.add('active-mobile-page');

      const onEnd = () => {
        leaf.removeEventListener('animationend', onEnd);
        leaf.remove();
        this.currentPage++;
        this.currentSpread = nxtPageObj.spreadIndex;
        this.updateView(false);
        this.isFlipping = false;
```

```
599         };
600
601         leaf.addEventListener('animationend', onEnd);
602       }
603
604       // 단면 3D 넘김 (이전 페이지)
605       flipPrevSingle() {
606         this.isFlipping = true;
607         const curPageObj = this.pages[this.currentPage];
608         const prvPageObj = this.pages[this.currentPage - 1];
609
610         this.audio.playPaperFlip();
611
612         const leaf = document.createElement('div');
613         leaf.className = 'flip-leaf flip-leaf-mobile turning-backward-mobile';
614
615         const frontFace = document.createElement('div');
616         frontFace.className = 'leaf-face leaf-front';
617         frontFace.innerHTML = curPageObj.el.innerHTML;
618
619         const backFace = document.createElement('div');
620         backFace.className = 'leaf-face leaf-back';
621         backFace.innerHTML = prvPageObj.el.innerHTML;
622
623         leaf.appendChild(frontFace);
624         leaf.appendChild(backFace);
625         this.stage.appendChild(leaf);
626
627         prvPageObj.spread.style.display = 'block';
628         this.pages.forEach(p => {
629           p.el.classList.remove('active-single-page');
630           p.el.classList.remove('active-mobile-page');
631         });
632         prvPageObj.el.classList.add('active-single-page');
633         prvPageObj.el.classList.add('active-mobile-page');
634
635         const onEnd = () => {
636           leaf.removeEventListener('animationend', onEnd);
637           leaf.remove();
638           this.currentPage--;
639           this.currentSpread = prvPageObj.spreadIndex;
640           this.updateView(false);
641           this.isFlipping = false;
642         };
643
644         leaf.addEventListener('animationend', onEnd);
645       }
646
647       // 양면 3D 넘김 (다음 스프레드)
648       flipNextDouble() {
649         this.isFlipping = true;
650         const currentEl = this.spreads[this.currentSpread];
651         const nextEl = this.spreads[this.currentSpread + 1];
652
653         this.audio.playPaperFlip();
654
655         const rightPage = currentEl.querySelector('.flipbook-page-right') || currentEl.querySelector('.flipbook-page');
656         const nextLeftPage = nextEl.querySelector('.flipbook-page-left') || nextEl.querySelector('.flipbook-page');
657
658         const leaf = document.createElement('div');
659         leaf.className = 'flip-leaf turning-forward';
660
661         const frontFace = document.createElement('div');
662         frontFace.className = 'leaf-face leaf-front';
663         if (rightPage) frontFace.innerHTML = rightPage.innerHTML;
664         const frontShadow = document.createElement('div');
665         frontShadow.className = 'leaf-shadow';
```

```
      frontFace.appendChild(frontShadow);

      const backFace = document.createElement('div');
      backFace.className = 'leaf-face leaf-back';
      if (nextLeftPage) backFace.innerHTML = nextLeftPage.innerHTML;
      const backShadow = document.createElement('div');
      backShadow.className = 'leaf-shadow';
      backFace.appendChild(backShadow);

      leaf.appendChild(frontFace);
      leaf.appendChild(backFace);
      this.stage.appendChild(leaf);

      nextEl.style.display = 'grid';
      nextEl.style.zIndex = '1';
      currentEl.style.zIndex = '0';

      const onEnd = () => {
        leaf.removeEventListener('animationend', onEnd);
        leaf.remove();
        this.currentSpread++;
        const targetPage = this.pages.find(p => p.spreadIndex === this.currentSpread);
        if (targetPage) this.currentPage = this.pages.indexOf(targetPage);
        this.updateView(false);
        this.isFlipping = false;
      };

      leaf.addEventListener('animationend', onEnd);
    }

    // 양면 3D 넘김 (이전 스프레드)
    flipPrevDouble() {
      this.isFlipping = true;
      const currentEl = this.spreads[this.currentSpread];
      const prevEl = this.spreads[this.currentSpread - 1];

      this.audio.playPaperFlip();

      const leftPage = currentEl.querySelector('.flipbook-page-left') || currentEl.querySelector('.flipbook-page');
      const prevRightPage = prevEl.querySelector('.flipbook-page-right') || prevEl.querySelector('.flipbook-page');

      const leaf = document.createElement('div');
      leaf.className = 'flip-leaf turning-backward';
      leaf.style.left = '0';
      leaf.style.right = 'auto';
      leaf.style.transformOrigin = 'right center';

      const frontFace = document.createElement('div');
      frontFace.className = 'leaf-face leaf-front';
      if (leftPage) frontFace.innerHTML = leftPage.innerHTML;
      const frontShadow = document.createElement('div');
      frontShadow.className = 'leaf-shadow';
      frontFace.appendChild(frontShadow);

      const backFace = document.createElement('div');
      backFace.className = 'leaf-face leaf-back';
      if (prevRightPage) backFace.innerHTML = prevRightPage.innerHTML;
      const backShadow = document.createElement('div');
      backShadow.className = 'leaf-shadow';
      backFace.appendChild(backShadow);

      leaf.appendChild(frontFace);
      leaf.appendChild(backFace);
      this.stage.appendChild(leaf);

      prevEl.style.display = 'grid';
      prevEl.style.zIndex = '1';
```

```
      currentEl.style.zIndex = '0';

      const onEnd = () => {
        leaf.removeEventListener('animationend', onEnd);
        leaf.remove();
        this.currentSpread--;
        const targetPage = this.pages.find(p => p.spreadIndex === this.currentSpread);
        if (targetPage) this.currentPage = this.pages.indexOf(targetPage);
        this.updateView(false);
        this.isFlipping = false;
      };

      leaf.addEventListener('animationend', onEnd);
    }

    updateView(updateUrl = true) {
      if (this.isSingleMode()) {
        // 단면 모드
        const curPageObj = this.pages[this.currentPage] || this.pages[0];

        this.spreads.forEach(s => {
          s.style.display = (s === curPageObj.spread) ? 'block' : 'none';
          s.style.opacity = (s === curPageObj.spread) ? '1' : '0';
          s.style.zIndex = (s === curPageObj.spread) ? '10' : '1';
        });

        this.pages.forEach((p, idx) => {
          if (idx === this.currentPage) {
            p.el.classList.add('active-single-page');
            p.el.classList.add('active-mobile-page');
            p.el.style.display = 'flex';
            p.el.scrollTop = 0;
          } else {
            p.el.classList.remove('active-single-page');
            p.el.classList.remove('active-mobile-page');
            p.el.style.display = 'none';
          }
        });

        const isFirstPage = this.currentPage === 0;
        if (this.btnFirst) this.btnFirst.disabled = isFirstPage;
        if (this.navBtnFirst) {
          if (isFirstPage) this.navBtnFirst.classList.add('disabled');
          else this.navBtnFirst.classList.remove('disabled');
        }
        if (this.btnPrev) this.btnPrev.disabled = isFirstPage;
        if (this.btnNext) this.btnNext.disabled = this.currentPage === this.totalPages - 1;
        if (this.scrubber) {
          this.scrubber.max = this.totalPages - 1;
          this.scrubber.value = this.currentPage;
        }

        if (this.indicator) {
          const lbl = curPageObj.label;
          if (curPageObj.type === 'cover') {
            this.indicator.textContent = '표지';
          } else {
            this.indicator.textContent = `${this.currentPage} / ${this.totalPages - 1} (${lbl})`;
          }
        }

        if (updateUrl && window.history && window.history.replaceState) {
          if (curPageObj.date) {
            window.history.replaceState(null, '', `?date=${curPageObj.date}`);
          } else if (this.currentPage === 0) {
            window.history.replaceState(null, '', window.location.pathname);
          } else {
```

```
            window.history.replaceState(null, '', `?page=${this.currentPage}`);
          }
        }

      } else {
        // 양면 모드
        this.pages.forEach(p => {
          p.el.style.display = '';
          p.el.classList.remove('active-single-page');
          p.el.classList.remove('active-mobile-page');
        });

        this.spreads.forEach((spread, index) => {
          if (index === this.currentSpread) {
            spread.style.display = 'grid';
            spread.style.zIndex = '10';
            spread.style.opacity = '1';
          } else {
            spread.style.display = 'none';
            spread.style.zIndex = '1';
            spread.style.opacity = '0';
          }
        });

        const isFirstSpread = this.currentSpread === 0;
        if (this.btnFirst) this.btnFirst.disabled = isFirstSpread;
        if (this.navBtnFirst) {
          if (isFirstSpread) this.navBtnFirst.classList.add('disabled');
          else this.navBtnFirst.classList.remove('disabled');
        }
        if (this.btnPrev) this.btnPrev.disabled = isFirstSpread;
        if (this.btnNext) this.btnNext.disabled = this.currentSpread === this.totalSpreads - 1;
        if (this.scrubber) {
          this.scrubber.max = this.totalSpreads - 1;
          this.scrubber.value = this.currentSpread;
        }

        if (this.indicator) {
          const currentSpreadEl = this.spreads[this.currentSpread];
          const sType = currentSpreadEl ? currentSpreadEl.getAttribute('data-type') : null;
          if (this.currentSpread === 0 || sType === 'cover') {
            this.indicator.textContent = '표지';
          } else if (sType === 'prologue') {
            this.indicator.textContent = '서문 / 발췌';
          } else if (sType === 'toc') {
            this.indicator.textContent = '노트 차례';
          } else if (sType === 'index') {
            this.indicator.textContent = '주제 색인';
          } else if (this.currentSpread === this.totalSpreads - 1 || sType === 'colophon') {
            this.indicator.textContent = '노트 갈무리';
          } else {
            this.indicator.textContent = `${this.currentSpread} / ${this.totalSpreads - 1}`;
          }
        }

        if (updateUrl && window.history && window.history.replaceState) {
          const currentEl = this.spreads[this.currentSpread];
          const dates = currentEl.getAttribute('data-dates');
          if (dates) {
            const firstDate = dates.split(',')[0];
            window.history.replaceState(null, '', `?date=${firstDate}`);
          } else if (this.currentSpread === 0) {
            window.history.replaceState(null, '', window.location.pathname);
          } else {
            window.history.replaceState(null, '', `?page=${this.currentSpread}`);
          }
        }
```

```
      }
    }
  }

  // DOMContentLoaded 시 플립북 초기화
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    const container = document.querySelector('.flipbook-container');
    if (container) {
      window.flipBookInstance = new FlipBook(container);
    }
  });

})();
```

news_reading_note_proj/site/assets/site.css

```css
/* ========================================================================
   매일경제 신문 감상 기록 - 클래식 북 디자인 시스템 & 3D 책장 넘김 애니메이션
   ======================================================================== */

:root {
  /* 색상 팔레트 */
  --bg-desk: #1f1a16;
  --bg-desk-radial: radial-gradient(circle at 50% 35%, #2d241d 0%, #16120f 100%);
  --book-leather: #2a1f18;
  --book-leather-rim: #1b130e;
  --gold-accent: #c49a45;
  --gold-soft: rgba(196, 154, 69, 0.35);

  --paper: #fbf8f1;
  --paper-shade: #f3ecdd;
  --paper-edge: #eae0ce;
  --gutter-shadow: linear-gradient(to right, rgba(0,0,0,0.18) 0%, rgba(0,0,0,0.04) 15%, transparent 100%);
  --gutter-shadow-right: linear-gradient(to left, rgba(0,0,0,0.18) 0%, rgba(0,0,0,0.04) 15%, transparent 100%);

  --ink: #221d18;
  --ink-light: #3e362f;
  --muted: #74695e;
  --line: #e3d8c8;
  --line-light: #efe8dc;
  --accent: #8b2b20;
  --accent-soft: rgba(139, 43, 32, 0.08);
  --ribbon-red: #9e1f24;
  --ribbon-shadow: rgba(80, 10, 15, 0.35);

  /* 타이포그래피 */
  --font-serif: "Nanum Myeongjo", Batang, "Songti SC", serif;
  --font-sans: "IBM Plex Sans KR", "Malgun Gothic", sans-serif;

  /* 전환 속도 */
  --flip-duration: 0.75s;
  --flip-easing: cubic-bezier(0.25, 1, 0.5, 1);
}

* {
  box-sizing: border-box;
}

html, body {
  min-height: 100%;
}

body {
  margin: 0;
  background: var(--bg-desk);
  background-image: var(--bg-desk-radial);
  color: var(--ink);
  font-family: var(--font-serif);
  font-size: 1.05rem;
  line-height: 1.85;
  letter-spacing: -0.01em;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  position: relative;
  overflow-x: hidden;
}

/* ========================================================================
   책 프레임 구조 (Desk & Book Wrapper)
   ======================================================================== */
```

```
64
65  .site-viewport {
66    min-height: 100vh;
67    display: flex;
68    flex-direction: column;
69    align-items: center;
70    justify-content: flex-start;
71    padding: 1.8rem 1rem 3rem;
72    position: relative;
73  }
74
75  /* 책 상단 글로벌 네비게이션 & 가름끈 */
76  .book-global-nav {
77    width: 100%;
78    max-width: 62rem;
79    display: flex;
80    justify-content: space-between;
81    align-items: center;
82    margin-bottom: 1.2rem;
83    padding: 0 0.8rem;
84    font-family: var(--font-sans);
85    z-index: 20;
86  }
87
88  .book-brand {
89    display: flex;
90    align-items: center;
91    gap: 0.6rem;
92    color: #d8cebe;
93    text-decoration: none;
94    font-size: 0.95rem;
95    letter-spacing: 0.05em;
96    transition: color 0.2s;
97  }
98
99  .book-brand:hover {
100   color: #fff;
101 }
102
103 .book-brand .brand-icon {
104   font-size: 1.15rem;
105   color: var(--gold-accent);
106 }
107
108 .book-menu {
109   display: flex;
110   align-items: center;
111   gap: 1.1rem;
112 }
113
114 .book-menu a {
115   color: #b7ab98;
116   text-decoration: none;
117   font-size: 0.9rem;
118   padding: 0.35rem 0.65rem;
119   border-radius: 4px;
120   transition: all 0.2s;
121 }
122
123 .book-menu a:hover,
124 .book-menu a.active {
125   color: #ffffff;
126   background: rgba(255, 255, 255, 0.08);
127 }
128
129 .book-menu .btn-read-book {
130   background: var(--gold-accent);
```

```
  color: #1a1209 !important;
  font-weight: 500;
  box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.3);
}

.book-menu .btn-read-book:hover {
  background: #dbb054;
  transform: translateY(-1px);
}

.btn-nav-first {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.08);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16);
  color: #d2c5b3;
  font-size: 0.84rem;
  padding: 0.3rem 0.65rem;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.3rem;
  font-family: var(--font-sans);
  transition: all 0.2s;
}

.btn-nav-first:hover {
  background: var(--gold-accent);
  color: #1a1209;
  border-color: var(--gold-accent);
}

.btn-nav-first.disabled {
  opacity: 0.4;
  cursor: default;
  pointer-events: none;
}

/* 양장본 책 외부 섀도우 & 하드커버 */
.book-outer {
  width: 100%;
  max-width: 62rem;
  position: relative;
  perspective: 2500px;
  filter: drop-shadow(0 22px 35px rgba(0, 0, 0, 0.65)) drop-shadow(0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.4));
  margin: 0 auto;
}

/* 상단 가름끈 리본 (Bookmark Ribbon) */
.book-ribbon {
  position: absolute;
  top: -10px;
  right: 68px;
  width: 26px;
  height: 64px;
  background: linear-gradient(135deg, #a72328 0%, #7d1519 100%);
  box-shadow: 2px 4px 10px var(--ribbon-shadow);
  z-index: 40;
  border-radius: 2px 2px 0 0;
  cursor: pointer;
  transition: transform 0.25s ease, height 0.25s ease;
}

.book-ribbon:hover {
  transform: translateY(4px);
  height: 72px;
}

```

```
.book-ribbon::after {
  content: "";
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  width: 0;
  height: 0;
  border-left: 13px solid transparent;
  border-right: 13px solid transparent;
  border-bottom: 12px solid var(--paper);
}

/* 하드커버 테두리 & 두께감 */
.book-hardcover {
  position: relative;
  background: var(--book-leather);
  border-radius: 8px 12px 12px 8px;
  padding: 12px 14px 16px 16px;
  box-shadow:
    inset 0 0 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.08),
    inset 0 0 20px rgba(0,0,0,0.6);
  border-left: 8px solid var(--book-leather-rim);
}

/* 페이퍼 스택 (책 측면의 겹겹이 쌓인 종이 질감 레이어) */
.book-paper-stack {
  position: relative;
  background: var(--paper);
  border-radius: 4px;
  box-shadow:
    0 1px 0 var(--paper-edge),
    0 2px 0 #ded3c0,
    0 3px 0 #d5c8b3,
    0 4px 0 #cbbca5,
    0 5px 3px rgba(0,0,0,0.35);
  overflow: hidden;
}

/* 펼쳐진 양면 책 (Book Spread) */
.book-spread {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  min-height: 760px;
  background: var(--paper);
  position: relative;
}

/* 책 중앙 책등(Gutter / Spine Crease) 입체 굴곡 그림자 */
.book-spine-crease {
  position: absolute;
  top: 0;
  bottom: 0;
  left: 50%;
  width: 48px;
  transform: translateX(-50%);
  pointer-events: none;
  z-index: 15;
  background: linear-gradient(to right,
    rgba(0, 0, 0, 0) 0%,
    rgba(0, 0, 0, 0.07) 35%,
    rgba(0, 0, 0, 0.18) 50%,
    rgba(0, 0, 0, 0.07) 65%,
    rgba(0, 0, 0, 0) 100%
  );
  box-shadow: inset 0 0 2px rgba(0,0,0,0.1);
}

```

```css
.book-spine-stitch {
  position: absolute;
  top: 12px;
  bottom: 12px;
  left: 50%;
  width: 1px;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.12);
  transform: translateX(-50%);
  pointer-events: none;
  z-index: 16;
}

/* 책의 좌/우 면 (Pages) */
.book-page {
  position: relative;
  padding: 3rem 2.8rem 3.4rem;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
  background-color: var(--paper);
  background-image:
    linear-gradient(rgba(255,255,255,0.4), rgba(255,255,255,0)),
    radial-gradient(circle at 50% 50%, transparent 80%, rgba(0,0,0,0.02) 100%);
  overflow-y: auto;
  max-height: 840px;
}

.book-page::-webkit-scrollbar {
  width: 5px;
}
.book-page::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: #d8ccb8;
  border-radius: 3px;
}
.book-page::-webkit-scrollbar-track {
  background: transparent;
}

.book-page-left {
  border-right: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.04);
  box-shadow: inset -24px 0 20px -18px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

.book-page-right {
  box-shadow: inset 24px 0 20px -18px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

/* 단면 페이지 레이아웃 (일반 페이지용 single page) */
.book-spread.single-page-spread {
  grid-template-columns: 1fr;
  min-height: auto;
}

.book-spread.single-page-spread .book-spine-crease,
.book-spread.single-page-spread .book-spine-stitch {
  display: none;
}

.book-spread.single-page-spread .book-page {
  max-height: none;
  padding: 3.5rem 3.2rem 4rem;
  box-shadow: inset 18px 0 16px -12px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

/* ========================================================================
   책 조판 디테일 (Running Header, Folio, Ornaments)
   ======================================================================== */
```

```
/* 상단 러닝 헤드 (Running Header) */
.page-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: baseline;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.82rem;
  color: var(--muted);
  letter-spacing: 0.06em;
  border-bottom: 1px solid var(--line);
  padding-bottom: 0.5rem;
  margin-bottom: 1.35rem;
  flex-shrink: 0;
  cursor: default;
  user-select: text;
}

.page-header .header-title {
  font-weight: 500;
  color: var(--ink);
  text-decoration: none;
  cursor: default;
}

.page-header a.header-title {
  cursor: pointer;
}

.page-header a.header-title:hover {
  color: var(--accent);
}

.page-header .header-section {
  color: var(--muted);
  cursor: default;
}

/* 본문 메인 콘텐츠 영역 */
.page-content {
  flex: 1 1 auto;
  min-height: 0;
}

/* 하단 폴리오 (Folio / Page Number) */
.page-footer {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  gap: 0.8rem;
  margin-top: auto;
  padding-top: 0.6rem;
  border-top: 1px solid var(--line-light);
  font-family: var(--font-serif);
  font-size: 0.88rem;
  color: var(--muted);
  flex-shrink: 0;
}

.page-footer .page-number {
  font-variant-numeric: oldstyle-nums;
  letter-spacing: 0.1em;
}

.page-footer .page-ornament {
  font-size: 0.75rem;
  color: var(--gold-accent);
```

```
}

/* ================================================================================
   타이포그래피 및 본문 구성
   ================================================================================ */

a {
  color: var(--accent);
  text-decoration: underline;
  text-decoration-thickness: 1px;
  text-underline-offset: 0.2em;
  transition: color 0.18s;
}

a:hover {
  color: #b03628;
}

.lede {
  margin: 0 0 0.8rem;
  font-size: 1.85rem;
  line-height: 1.42;
  font-weight: 700;
  color: var(--ink);
  letter-spacing: -0.02em;
}

h1 {
  font-size: 1.7rem;
  line-height: 1.38;
  margin: 0 0 1.2rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.02em;
}

h2 {
  font-size: 1.22rem;
  line-height: 1.4;
  margin: 2.2rem 0 0.9rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--ink);
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
}

h2::before {
  content: "§";
  color: var(--accent);
  font-weight: 400;
  font-size: 1.05rem;
}

h3 {
  font-size: 1.12rem;
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-weight: 700;
}

.stats,
.notice,
.message,
.dates,
.kicker,
.site-footer-text,
.admin-wrap label,
.admin-wrap button,
```

```
.admin-wrap input,
.admin-wrap textarea,
.meta,
.badge {
  font-family: var(--font-sans);
}

.stats {
  color: var(--muted);
  font-size: 0.94rem;
  margin: 0 0 1.8rem;
  padding-bottom: 0.8rem;
  border-bottom: 1px solid var(--line);
}

.notice, .message {
  color: var(--muted);
  font-size: 0.92rem;
  background: var(--accent-soft);
  padding: 0.8rem 1rem;
  border-left: 3px solid var(--accent);
  margin: 1rem 0 1.6rem;
  border-radius: 0 4px 4px 0;
}

/* ================================================================================
   카드 및 목록 컴포넌트
   ================================================================================ */

.cards {
  display: grid;
  gap: 1rem;
}

.card {
  background: #ffffff;
  border: 1px solid var(--line);
  padding: 1.1rem 1.3rem 1rem;
  border-radius: 3px;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.03);
  transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s, border-color 0.2s;
}

.card:hover {
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08);
  border-color: #cbbead;
}

.card h3 {
  margin: 0 0 0.4rem;
}

.card h3 a {
  text-decoration: none;
  color: var(--ink);
}

.card h3 a:hover {
  color: var(--accent);
}

.card p {
  margin: 0.35rem 0 0;
  font-size: 0.98rem;
  color: var(--ink-light);
  line-height: 1.72;
```

```
}

.card .dates {
  margin-top: 0.7rem;
  padding-top: 0.5rem;
  border-top: 1px dashed var(--line);
  font-size: 0.85rem;
}

.card .dates a {
  display: inline-block;
  margin-right: 0.4rem;
  padding: 0.1rem 0.45rem;
  background: var(--paper-shade);
  border-radius: 3px;
  text-decoration: none;
  color: var(--muted);
}

.card .dates a:hover {
  background: var(--accent);
  color: #fff;
}

/* 플립북 전용 컴팩트 카드 (스크롤 없이 1페이지 내에 딱 맞추기) */
.cards-highlights,
.cards-thematic {
  gap: 0.5rem;
}

.cards-highlights .card,
.cards-thematic .card {
  padding: 0.55rem 0.85rem;
  border-radius: 4px;
}

.cards-highlights .card h3,
.cards-thematic .card h3 {
  margin: 0 0 0.15rem;
  font-size: 0.98rem;
}

.cards-highlights .card p,
.cards-thematic .card p {
  margin: 0;
  font-size: 0.85rem;
  line-height: 1.5;
  color: var(--ink-light);
}

.cards-thematic .card .dates {
  margin-top: 0.35rem;
  padding-top: 0.3rem;
  font-size: 0.78rem;
}

.cards-thematic .card .dates a {
  padding: 0.05rem 0.35rem;
  margin-right: 0.25rem;
  font-size: 0.76rem;
}

.entry-list {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

```
600
601 .entry-list li {
602   border-top: 1px solid var(--line);
603 }
604
605 .entry-list li:last-child {
606   border-bottom: 1px solid var(--line);
607 }
608
609 .entry-list a {
610   display: flex;
611   flex-direction: column;
612   padding: 0.9rem 0.4rem;
613   color: inherit;
614   text-decoration: none;
615   transition: background-color 0.15s, padding-left 0.15s;
616   border-radius: 3px;
617 }
618
619 .entry-list a:hover {
620   background: rgba(139, 43, 32, 0.04);
621   padding-left: 0.8rem;
622 }
623
624 .entry-list time {
625   display: inline-block;
626   color: var(--accent);
627   font-family: var(--font-sans);
628   font-size: 0.86rem;
629   font-weight: 500;
630   margin-bottom: 0.2rem;
631 }
632
633 .entry-list span {
634   font-size: 1rem;
635   color: var(--ink-light);
636   line-height: 1.65;
637 }
638
639 /* ================================================================================
640    글 본문 (Note Reading Experience)
641    ================================================================================ */
642
643 .kicker {
644   font-size: 0.88rem;
645   color: var(--muted);
646   margin-bottom: 0.6rem;
647 }
648
649 .kicker a {
650   text-decoration: none;
651   color: var(--muted);
652 }
653
654 .kicker a:hover {
655   color: var(--accent);
656 }
657
658 .dates-badge-row {
659   display: flex;
660   flex-wrap: wrap;
661   gap: 0.5rem;
662   margin-bottom: 1.6rem;
663   padding-bottom: 0.8rem;
664   border-bottom: 1px solid var(--line);
665 }
666
```

```
.theme-pill {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  margin: 0;
  appearance: none;
  cursor: pointer;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.82rem;
  padding: 0.2rem 0.65rem;
  background: var(--paper-shade);
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: 12px;
  color: var(--ink-light);
  text-decoration: none;
  transition: all 0.18s;
}

.theme-pill:hover {
  background: var(--accent);
  border-color: var(--accent);
  color: #ffffff;
}

.note-body {
  font-size: 1.1rem;
  line-height: 1.95;
  color: var(--ink);
}

.note-body p {
  margin: 0 0 1.35rem;
  text-indent: 1em;
}

.note-body p:first-of-type {
  text-indent: 0;
}

/* 문단 첫 글자 드롭캡 (Drop Cap) 효과 */
.note-body p:first-of-type::first-letter {
  font-size: 2.5rem;
  float: left;
  line-height: 1;
  margin-right: 0.35rem;
  color: var(--accent);
  font-weight: 700;
}

/* 분할되어 이어지는 페이지에서는 본문 흐름을 위해 드롭캡 해제 */
.flipbook-page[data-page-part]:not([data-page-part="1"]) .note-body p:first-of-type::first-letter {
  font-size: inherit;
  float: none;
  line-height: inherit;
  margin-right: 0;
  color: inherit;
  font-weight: inherit;
}

.note-pager {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  gap: 1rem;
  margin-top: 2.8rem;
  padding-top: 1.2rem;
  border-top: 1px solid var(--line);
  font-family: var(--font-sans);
```

```
  font-size: 0.92rem;
}

.note-pager a {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.4rem;
  padding: 0.5rem 0.9rem;
  background: #ffffff;
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: 4px;
  text-decoration: none;
  color: var(--ink);
  transition: all 0.2s;
}

.note-pager a:hover {
  background: var(--paper-shade);
  border-color: #cbbead;
  color: var(--accent);
  transform: translateY(-1px);
}

/* ================================================================================
   3D 플립북 전체 책 뷰어 (Full Interactive Flipbook)
   ================================================================================ */

.flipbook-container {
  width: 100%;
  max-width: 66rem;
  position: relative;
  perspective: 2600px;
  user-select: none;
}

.flipbook-stage {
  position: relative;
  width: 100%;
  min-height: 780px;
  background: var(--paper);
  border-radius: 4px;
  box-shadow:
    0 1px 0 var(--paper-edge),
    0 2px 0 #ded3c0,
    0 4px 0 #cbbca5,
    0 24px 45px rgba(0,0,0,0.55);
  display: flex;
  overflow: hidden;
  transform-style: preserve-3d;
}

/* 플립북 2페이지 스프레드 (Left & Right) */
.flipbook-spread {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  width: 100%;
  height: 100%;
  min-height: 780px;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
}

.flipbook-page {
  padding: 2.2rem 2.4rem 2.2rem;
  display: flex;
  flex-direction: column;
```

```
  justify-content: space-between;
  background-color: var(--paper);
  position: relative;
  overflow: hidden; /* 글자수 균형 조판으로 내부 스크롤 방지 및 높이 일관 유지 */
  height: 100%;
  min-height: 760px;
  max-height: 760px;
  box-sizing: border-box;
}

.page-continue-hint {
  margin-top: auto;
  padding-top: 0.75rem;
  font-size: 0.85rem;
  color: var(--gold-accent);
  text-align: right;
  font-style: italic;
  font-weight: 500;
  letter-spacing: -0.01em;
  user-select: none;
}

.part-indicator {
  font-size: 0.82rem;
  color: var(--muted);
  margin-left: 0.35rem;
  font-weight: 500;
}

.flipbook-page::-webkit-scrollbar,
.book-page::-webkit-scrollbar {
  width: 4px;
}
.flipbook-page::-webkit-scrollbar-track,
.book-page::-webkit-scrollbar-track {
  background: transparent;
}
.flipbook-page::-webkit-scrollbar-thumb,
.book-page::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: rgba(180, 160, 140, 0.3);
  border-radius: 4px;
}
.flipbook-page::-webkit-scrollbar-thumb:hover,
.book-page::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
  background: rgba(180, 160, 140, 0.6);
}

.flipbook-page-left {
  border-right: 1px solid rgba(0,0,0,0.06);
  box-shadow: inset -22px 0 24px -16px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.flipbook-page-right {
  box-shadow: inset 22px 0 24px -16px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

/* 회전하는 3D 책장 잎사귀 (Turning Sheet) */
.flip-leaf {
  position: absolute;
  top: 0;
  right: 0;
  width: 50%;
  height: 100%;
  transform-origin: left center;
  transform-style: preserve-3d;
  z-index: 30;
  transition: transform var(--flip-duration) var(--flip-easing);
```

```
  pointer-events: none;
}

.flip-leaf.turning-forward {
  animation: flipForward var(--flip-duration) var(--flip-easing) forwards;
}

.flip-leaf.turning-backward {
  animation: flipBackward var(--flip-duration) var(--flip-easing) forwards;
}

.leaf-face {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  backface-visibility: hidden;
  -webkit-backface-visibility: hidden;
  background: var(--paper);
  padding: 3rem 2.8rem 3.5rem;
  box-sizing: border-box;
  overflow: hidden;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
}

.leaf-front {
  z-index: 2;
  box-shadow: inset 20px 0 30px -15px rgba(0,0,0,0.18);
}

.leaf-back {
  transform: rotateY(180deg);
  z-index: 1;
  box-shadow: inset -20px 0 30px -15px rgba(0,0,0,0.18);
  border-right: 1px solid rgba(0,0,0,0.06);
}

/* 동적 책장 그림자 오버레이 */
.leaf-shadow {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity var(--flip-duration) var(--flip-easing);
}

.leaf-front .leaf-shadow {
  background: linear-gradient(to right, rgba(0,0,0,0.4) 0%, rgba(0,0,0,0.05) 50%, transparent 100%);
}

.leaf-back .leaf-shadow {
  background: linear-gradient(to left, rgba(0,0,0,0.4) 0%, rgba(0,0,0,0.05) 50%, transparent 100%);
}

/* 양면: 책등을 축으로 부드럽게 넘긴다 */
@keyframes flipForward {
  0% {
    transform: rotateY(0deg);
    box-shadow: -8px 0 15px rgba(0,0,0,0.15);
  }
  50% {
```

```
    box-shadow: -35px 0 45px rgba(0,0,0,0.3);
  }
  100% {
    transform: rotateY(-180deg);
    box-shadow: 0 0 0 transparent;
  }
}

@keyframes flipBackward {
  0% {
    transform: rotateY(-180deg);
    box-shadow: 8px 0 15px rgba(0,0,0,0.15);
  }
  50% {
    box-shadow: 35px 0 45px rgba(0,0,0,0.3);
  }
  100% {
    transform: rotateY(0deg);
    box-shadow: 0 0 0 transparent;
  }
}

/* 책장 모서리 말림 힌트 (Corner Curl Effect on Hover) */
.page-corner-curl {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  right: 0;
  width: 48px;
  height: 48px;
  cursor: pointer;
  z-index: 25;
  transition: transform 0.25s ease;
}

.page-corner-curl::after {
  content: "";
  position: absolute;
  bottom: 0;
  right: 0;
  width: 0;
  height: 0;
  border-style: solid;
  border-width: 0 0 36px 36px;
  border-color: transparent transparent #ded3c0 transparent;
  box-shadow: -2px -2px 6px rgba(0,0,0,0.12);
  transition: border-width 0.2s ease;
}

.page-corner-curl:hover::after {
  border-width: 0 0 54px 54px;
}

.page-corner-curl.curl-left {
  right: auto;
  left: 0;
}

.page-corner-curl.curl-left::after {
  right: auto;
  left: 0;
  border-width: 36px 0 0 36px;
  border-color: transparent transparent transparent #ded3c0;
}

.page-corner-curl.curl-left:hover::after {
  border-width: 54px 0 0 54px;
}
```

```
1002
1003 /* ============================================================================
1004    표지 렌더링 (Hardcover Front Cover Design)
1005    ============================================================================ */
1006
1007 .book-cover-page {
1008   background: linear-gradient(135deg, #2b1f18 0%, #1c140f 100%);
1009   color: #e5dac9;
1010   display: flex;
1011   flex-direction: column;
1012   justify-content: center;
1013   align-items: center;
1014   text-align: center;
1015   padding: 4.5rem 3rem;
1016   border: 1px solid rgba(196, 154, 69, 0.4);
1017   position: relative;
1018   box-shadow: inset 0 0 50px rgba(0,0,0,0.7);
1019 }
1020
1021 .cover-gold-border {
1022   position: absolute;
1023   top: 24px;
1024   bottom: 24px;
1025   left: 24px;
1026   right: 24px;
1027   border: 2px solid var(--gold-accent);
1028   outline: 1px solid rgba(196, 154, 69, 0.35);
1029   outline-offset: 4px;
1030   pointer-events: none;
1031 }
1032
1033 .cover-gold-border::before,
1034 .cover-gold-border::after {
1035   content: "✦";
1036   position: absolute;
1037   color: var(--gold-accent);
1038   font-size: 0.9rem;
1039 }
1040 .cover-gold-border::before { top: 6px; left: 8px; }
1041 .cover-gold-border::after { bottom: 6px; right: 8px; }
1042
1043 .cover-kicker {
1044   font-family: var(--font-sans);
1045   font-size: 0.85rem;
1046   letter-spacing: 0.25em;
1047   color: var(--gold-accent);
1048   text-transform: uppercase;
1049   margin-bottom: 1.5rem;
1050 }
1051
1052 .cover-title {
1053   font-size: 2.4rem;
1054   line-height: 1.35;
1055   color: #f7f1e6;
1056   margin: 0 0 1.2rem;
1057   font-weight: 700;
1058   letter-spacing: -0.01em;
1059   text-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.6);
1060 }
1061
1062 .cover-subtitle {
1063   font-size: 1.15rem;
1064   color: #bdae9c;
1065   margin: 0 0 2.8rem;
1066   font-weight: 400;
1067 }
1068
```

```
.cover-ornament {
  font-size: 1.5rem;
  color: var(--gold-accent);
  margin-bottom: 2.5rem;
}

.cover-meta {
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.9rem;
  color: #9c8e7e;
  line-height: 1.65;
}

.btn-open-book {
  margin-top: 2.2rem;
  background: linear-gradient(135deg, #c49a45 0%, #a87e30 100%);
  color: #1a1209;
  border: none;
  padding: 0.75rem 2.2rem;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 1.02rem;
  font-weight: 600;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  box-shadow: 0 4px 14px rgba(0,0,0,0.5);
  transition: all 0.2s ease;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
}

.btn-open-book:hover {
  transform: translateY(-2px) scale(1.02);
  box-shadow: 0 6px 20px rgba(196, 154, 69, 0.4);
}

/* ================================================================================
   플립북 컨트롤러 툴바 (Bottom Reader Controls)
   ================================================================================ */

.flipbook-toolbar {
  width: 100%;
  max-width: 66rem;
  margin-top: 1.2rem;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  background: rgba(26, 20, 16, 0.92);
  backdrop-filter: blur(8px);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.08);
  border-radius: 8px;
  padding: 0.7rem 1.2rem;
  color: #e0d5c3;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.88rem;
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.4);
  z-index: 20;
}

.toolbar-group {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.6rem;
}

.btn-tool {
  background: transparent;
```

```
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.12);
  color: #d2c5b3;
  padding: 0.4rem 0.8rem;
  border-radius: 4px;
  font-size: 0.88rem;
  cursor: pointer;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.35rem;
  transition: all 0.18s;
}

.btn-tool:hover {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
  color: #ffffff;
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.25);
}

.btn-tool:disabled {
  opacity: 0.35;
  cursor: not-allowed;
  pointer-events: none;
}

.toolbar-scrubber {
  flex: 1;
  max-width: 280px;
  margin: 0 1rem;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.75rem;
}

.toolbar-scrubber input[type="range"] {
  flex: 1;
  height: 4px;
  border-radius: 2px;
  background: rgba(255,255,255,0.18);
  outline: none;
  cursor: pointer;
  accent-color: var(--gold-accent);
}

.page-indicator {
  font-variant-numeric: tabular-nums;
  color: var(--gold-accent);
  font-weight: 500;
  min-width: 60px;
  text-align: center;
}

/* 목차 팝업 모달 */
.toc-modal-overlay {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  background: rgba(14, 11, 9, 0.75);
  backdrop-filter: blur(4px);
  z-index: 100;
  display: none;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  padding: 1.5rem;
}

```

```
.toc-modal-overlay.active {
  display: flex;
}

.toc-modal {
  background: var(--paper);
  width: 100%;
  max-width: 44rem;
  max-height: 80vh;
  border-radius: 6px;
  box-shadow: 0 16px 40px rgba(0,0,0,0.6);
  border: 1px solid var(--line);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  overflow: hidden;
}

.toc-section + .toc-section {
  margin-top: 1.8rem;
  padding-top: 1.4rem;
  border-top: 1px solid var(--line);
}

.toc-section-title {
  margin: 0 0 0.45rem;
  font-size: 1.2rem;
  color: var(--ink);
}

.toc-section-lead {
  margin: 0 0 0.9rem;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.9rem;
  line-height: 1.6;
  color: var(--muted);
}

.toc-modal .cards-thematic {
  display: grid;
  gap: 0.7rem;
}

.toc-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 1.2rem 1.6rem;
  border-bottom: 1px solid var(--line);
}

.toc-quick-bar {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 0.8rem;
  padding: 0.7rem 1.4rem;
  background: var(--paper-shade);
  border-bottom: 1px solid var(--line);
  flex-wrap: wrap;
}

.toc-btn-first {
  background: #ffffff;
  border: 1px solid var(--line);
  color: var(--brand-dark);
  font-weight: 600;
  padding: 0.4rem 0.8rem;
```

```
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  font-size: 0.84rem;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.35rem;
  transition: all 0.2s;
}

.toc-btn-first:hover {
  background: var(--gold-accent);
  color: #1a1209;
  border-color: var(--gold-accent);
}

.toc-quick-guide {
  margin: 0;
  font-size: 0.82rem;
  color: var(--muted);
}

.toc-header h2 {
  margin: 0;
  font-size: 1.25rem;
}

.btn-close-toc {
  background: transparent;
  border: none;
  font-size: 1.4rem;
  color: var(--muted);
  cursor: pointer;
  padding: 0.2rem 0.6rem;
}

.toc-body {
  padding: 1.4rem 1.6rem;
  overflow-y: auto;
  flex: 1;
}

.toc-grid {
  display: grid;
  gap: 1.4rem;
}

.toc-month h3 {
  font-size: 1.05rem;
  color: var(--accent);
  margin-bottom: 0.6rem;
  border-bottom: 1px dashed var(--line);
  padding-bottom: 0.3rem;
}

.toc-dates {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.4rem;
}

.toc-date-btn {
  background: #ffffff;
  border: 1px solid var(--line);
  padding: 0.22rem 0.48rem;
  border-radius: 4px;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.82rem;
```

```
  color: var(--ink);
  cursor: pointer;
  text-decoration: none;
  transition: all 0.15s;
}

.toc-date-btn:hover {
  background: var(--accent);
  color: #fff;
  border-color: var(--accent);
}

/* ============================================================================
   관리자 스타일 (Admin Panel Preserved)
   ============================================================================ */

.admin-wrap {
  width: 100%;
  max-width: 52rem;
  background: var(--paper);
  border-radius: 6px;
  padding: 2.4rem 2.8rem;
  box-shadow: 0 12px 30px rgba(0,0,0,0.4);
  margin: 1.5rem auto;
}

.admin-wrap h1 {
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 1.4rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
}

table.notes {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.92rem;
}

table.notes th, table.notes td {
  text-align: left;
  vertical-align: top;
  padding: 0.75rem 0.5rem;
  border-top: 1px solid var(--line);
}

table.notes th {
  color: var(--muted);
  font-weight: 500;
}

form.editor {
  display: grid;
  gap: 1rem;
}

form.editor label {
  display: grid;
  gap: 0.35rem;
  font-size: 0.9rem;
  color: var(--muted);
}

input[type="text"], input[type="date"], input[type="password"], textarea {
  width: 100%;
  padding: 0.7rem 0.8rem;
  border: 1px solid var(--line);
```

```
  background: #ffffff;
  color: var(--ink);
  font: inherit;
  border-radius: 4px;
}

textarea {
  min-height: 16rem;
  line-height: 1.8;
  font-family: var(--font-serif);
}

.check-row {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.8rem 1.2rem;
}

.check-row label {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.35rem;
  color: var(--ink);
}

button, .button {
  font: inherit;
  border: 0;
  background: var(--ink);
  color: var(--paper);
  padding: 0.65rem 1.1rem;
  cursor: pointer;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
  border-radius: 4px;
  transition: opacity 0.2s;
}

button:hover, .button:hover {
  opacity: 0.9;
}

.danger { background: var(--accent); }
.error { color: var(--accent); font-family: var(--font-sans); margin-top: 0.4rem; }
.actions { display: flex; gap: 0.6rem; align-items: center; margin-top: 1rem; }

/* 사이트 글로벌 푸터 */
.site-footer {
  margin-top: 2.5rem;
  text-align: center;
  color: #8c8072;
  font-size: 0.85rem;
  font-family: var(--font-sans);
}

.site-footer__notice {
  margin: 0 0 1.2rem;
}

.site-sitemap {
  margin: 0 auto 1.4rem;
  max-width: 40rem;
  padding: 1rem 1.25rem 1.1rem;
  text-align: center;
  background: rgba(43, 31, 24, 0.04);
  border: 1px solid rgba(140, 128, 114, 0.28);
  border-radius: 8px;
```

```
}

.site-sitemap__label {
  margin: 0 0 0.65rem;
  font-size: 0.68rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.16em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--gold-accent);
}

.site-sitemap__block {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 0.55rem;
  align-items: stretch;
}

.site-sitemap__row {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: baseline;
  justify-content: center;
  gap: 0.35rem 0.5rem;
  font-size: 0.78rem;
  line-height: 1.5;
}

.site-sitemap__cat {
  flex: 0 0 auto;
  font-weight: 600;
  color: #6b5f52;
  font-size: 0.72rem;
  letter-spacing: 0.02em;
}

.site-sitemap__cat::after {
  content: "·";
  margin-left: 0.35rem;
  font-weight: 400;
  color: #b8a995;
}

.site-sitemap__links {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: inline-flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
  gap: 0.15rem 0.55rem;
}

.site-sitemap__links a {
  color: #8c8072;
  text-decoration: none;
  border-bottom: 1px solid transparent;
}

.site-sitemap__links a:hover {
  color: var(--gold-accent);
  border-bottom-color: rgba(196, 154, 69, 0.45);
}

.site-sitemap__links a[aria-current="page"] {
  color: var(--gold-accent);
  font-weight: 600;
```

```
}

.site-sitemap__summary {
  margin: 0.35rem 0 0;
  padding-top: 0.5rem;
  border-top: 1px dashed rgba(140, 128, 114, 0.25);
  font-size: 0.72rem;
  color: #9a8f82;
  line-height: 1.45;
}

.made-with-cursor {
  margin: 0.9rem 0 0;
  text-align: center;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 1.2rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.03em;
  color: var(--gold-accent);
}

.site-copyright {
  margin: 0.55rem 0 0;
  text-align: center;
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: 0.78rem;
  line-height: 1.55;
  color: #8c8072;
}

.site-copyright a {
  color: #a8926f;
  text-decoration: none;
  border-bottom: 1px solid rgba(168, 146, 111, 0.35);
}

.site-copyright a:hover {
  color: var(--gold-accent);
  border-bottom-color: var(--gold-accent);
}

/* ================================================================================
   반응형 (Mobile & Tablet Styles)
   ================================================================================ */

/* ================================================================================
   단면보기(Single-Page Mode) & 양면보기(Double-Page Mode) 전용 스타일
   ================================================================================ */

.flipbook-container.mode-single {
  max-width: 38rem !important;
  margin: 0 auto !important;
}

.flipbook-container.mode-single .flipbook-stage {
  min-height: 760px;
  height: 760px;
}

.flipbook-container.mode-single .flipbook-spread {
  display: block !important;
  grid-template-columns: 1fr !important;
  min-height: 760px;
  height: 760px;
}

.flipbook-container.mode-single .flipbook-page {
```

```
  display: none !important;
  width: 100% !important;
  height: 100% !important;
  min-height: 760px !important;
  max-height: 760px !important;
  box-shadow: inset 16px 0 20px -14px rgba(0, 0, 0, 0.08) !important;
  border-right: none !important;
  overflow: hidden !important;
}

.flipbook-container.mode-single .flipbook-page.active-single-page {
  display: flex !important;
}

.flipbook-container.mode-single .book-spine-crease,
.flipbook-container.mode-single .book-spine-stitch {
  display: none !important;
}

.flipbook-container.mode-single .flip-leaf {
  width: 100% !important;
  left: 0 !important;
  right: 0 !important;
}

.flipbook-container.mode-single .flip-leaf.turning-forward {
  transform-origin: left center !important;
  animation: flipForwardMobile 0.48s cubic-bezier(0.2, 0.75, 0.22, 1) forwards !important;
}

.flipbook-container.mode-single .flip-leaf.turning-backward {
  transform-origin: right center !important;
  animation: flipBackwardMobile 0.48s cubic-bezier(0.2, 0.75, 0.22, 1) forwards !important;
}

/* 양면보기(Double-Page Mode) */
.flipbook-container.mode-double {
  max-width: 66rem;
}

.flipbook-container.mode-double .flipbook-stage {
  min-height: 760px;
  height: 760px;
}

.flipbook-container.mode-double .flipbook-spread {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  min-height: 760px;
  height: 760px;
}

.flipbook-container.mode-double .flipbook-page {
  display: flex;
  min-height: 760px;
  height: 760px;
  max-height: 760px;
  overflow: hidden;
}

.flipbook-container.mode-double .book-spine-crease,
.flipbook-container.mode-double .book-spine-stitch {
  display: block;
}

/* 단면: 종이 한 장이 옆으로 미끄러지며 빠르게 넘어간다 */
@keyframes flipForwardMobile {
```

```
  0% {
    transform: translateX(0) rotateY(0deg);
    box-shadow: -4px 0 10px rgba(0,0,0,0.12);
  }
  28% {
    transform: translateX(-14%) rotateY(-38deg);
    box-shadow: -22px 0 24px rgba(0,0,0,0.22);
  }
  100% {
    transform: translateX(0) rotateY(-180deg);
    box-shadow: 0 0 0 transparent;
  }
}

@keyframes flipBackwardMobile {
  0% {
    transform: translateX(0) rotateY(-180deg);
    box-shadow: 4px 0 10px rgba(0,0,0,0.12);
  }
  28% {
    transform: translateX(14%) rotateY(-142deg);
    box-shadow: 22px 0 24px rgba(0,0,0,0.22);
  }
  100% {
    transform: translateX(0) rotateY(0deg);
    box-shadow: 0 0 0 transparent;
  }
}

.flip-leaf-mobile {
  width: 100% !important;
  left: 0 !important;
  right: 0 !important;
}

.flip-leaf-mobile.turning-forward-mobile {
  transform-origin: left center !important;
  animation: flipForwardMobile 0.48s cubic-bezier(0.2, 0.75, 0.22, 1) forwards !important;
}

.flip-leaf-mobile.turning-backward-mobile {
  transform-origin: right center !important;
  animation: flipBackwardMobile 0.48s cubic-bezier(0.2, 0.75, 0.22, 1) forwards !important;
}

/* ============================================================================
   반응형 (Mobile & Tablet Styles)
   ============================================================================ */

@media (max-width: 840px) {
  .site-viewport {
    padding: 0.6rem 0.35rem 1.6rem;
  }

  .book-outer {
    max-width: 100%;
  }

  .book-global-nav {
    flex-direction: row;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: space-between;
    gap: 0.5rem;
    padding: 0 0.2rem;
    margin-bottom: 0.8rem;
  }

```

```
  .book-brand {
    font-size: 0.85rem;
  }

  .book-menu {
    gap: 0.35rem;
  }

  .book-menu a {
    font-size: 0.82rem;
    padding: 0.25rem 0.5rem;
  }

  .book-ribbon {
    right: 18px;
    width: 20px;
    height: 44px;
    top: -6px;
  }
  .book-ribbon::after {
    border-left-width: 10px;
    border-right-width: 10px;
    border-bottom-width: 9px;
  }

  .book-hardcover {
    padding: 6px 6px 10px 8px;
    border-left-width: 4px;
    border-radius: 6px 8px 8px 6px;
  }

  /* 모바일용 플립북 스테이지 & 단면(1페이지) 리더 모드 */
  .flipbook-stage {
    width: 100%;
    height: 590px;
    min-height: 590px;
    max-height: 590px;
    position: relative;
    overflow: hidden;
  }

  .flipbook-spread {
    display: block;
    width: 100%;
    height: 100%;
    min-height: 590px;
    max-height: 590px;
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
  }

  .flipbook-page {
    width: 100%;
    height: 100%;
    min-height: 590px;
    max-height: 590px;
    padding: 1.8rem 1.3rem 2rem;
    overflow: hidden; /* 300자 내외로 구성되어 스크롤 없이 높이 일관 유지 */
    box-sizing: border-box;
    display: none; /* JS에서 active-mobile-page만 display: flex 처리 */
  }

  .flipbook-page.active-mobile-page {
    display: flex !important;
  }

```

```
  .flipbook-page-left,
  .flipbook-page-right {
    border: none;
    box-shadow: inset 10px 0 14px -10px rgba(0, 0, 0, 0.08);
  }

  .book-spread.single-page-spread .book-page {
    padding: 2.2rem 1.3rem 2.6rem;
  }

  .book-spine-crease,
  .book-spine-stitch {
    display: none !important;
  }

  .page-header {
    margin-bottom: 1.4rem;
    padding-bottom: 0.5rem;
    font-size: 0.78rem;
  }

  .page-footer {
    margin-top: 1.6rem;
    padding-top: 0.6rem;
    font-size: 0.82rem;
  }

  .lede {
    font-size: 1.35rem;
    line-height: 1.4;
  }

  h1 {
    font-size: 1.35rem;
    line-height: 1.38;
  }

  h2 {
    font-size: 1.15rem;
    margin: 1.8rem 0 0.8rem;
  }

  .note-body {
    font-size: 1.02rem;
    line-height: 1.8;
  }

  .note-body p {
    margin: 0 0 1.1rem;
    text-indent: 0.8em;
  }

  /* 모바일 표지 */
  .book-cover-page {
    padding: 2.8rem 1.5rem !important;
    height: 100% !important;
    box-sizing: border-box;
  }

  .cover-gold-border {
    top: 12px;
    bottom: 12px;
    left: 12px;
    right: 12px;
  }

  .cover-kicker {
```

```
    font-size: 0.75rem;
    letter-spacing: 0.2em;
    margin-bottom: 1rem;
  }

  .cover-title {
    font-size: 1.65rem;
    margin-bottom: 0.8rem;
  }

  .cover-subtitle {
    font-size: 0.95rem;
    margin-bottom: 1.5rem;
  }

  .cover-ornament {
    font-size: 1.25rem;
    margin-bottom: 1.5rem;
  }

  .cover-meta {
    font-size: 0.82rem;
  }

  .btn-open-book {
    margin-top: 1.6rem;
    padding: 0.65rem 1.6rem;
    font-size: 0.94rem;
  }

  /* 모바일 하단 툴바 */
  .flipbook-toolbar {
    flex-wrap: wrap;
    gap: 0.5rem;
    padding: 0.55rem 0.8rem;
    justify-content: space-between;
  }

  .toolbar-group {
    gap: 0.4rem;
  }

  .btn-tool {
    padding: 0.35rem 0.6rem;
    font-size: 0.82rem;
  }

  .toolbar-scrubber {
    order: 3;
    max-width: 100%;
    width: 100%;
    margin: 0.2rem 0 0;
  }

  .page-indicator {
    font-size: 0.82rem;
    min-width: 50px;
  }

  .flip-leaf {
    width: 100% !important;
  }

  /* 모바일 목차 팝업 */
  .toc-modal {
    max-height: 85vh;
  }
```

```
1940
1941    .toc-header {
1942      padding: 1rem 1.2rem;
1943    }
1944
1945    .toc-header h2 {
1946      font-size: 1.15rem;
1947    }
1948
1949    .toc-body {
1950      padding: 1rem 1.2rem;
1951    }
1952
1953    .toc-date-btn {
1954      padding: 0.25rem 0.45rem;
1955      font-size: 0.8rem;
1956    }
1957
1958    .flipbook-page .toc-grid {
1959      gap: 0.8rem;
1960    }
1961
1962    .flipbook-page .toc-month h3 {
1963      font-size: 0.95rem;
1964      margin-bottom: 0.4rem;
1965      padding-bottom: 0.2rem;
1966    }
1967
1968    .flipbook-page .cards-highlights,
1969    .flipbook-page .cards-thematic {
1970      gap: 0.45rem;
1971    }
1972
1973    .flipbook-page .cards-highlights .card,
1974    .flipbook-page .cards-thematic .card {
1975      padding: 0.45rem 0.7rem;
1976    }
1977
1978    .flipbook-page .cards-highlights .card h3,
1979    .flipbook-page .cards-thematic .card h3 {
1980      font-size: 0.92rem;
1981      margin-bottom: 0.15rem;
1982    }
1983
1984    .flipbook-page .cards-highlights .card p,
1985    .flipbook-page .cards-thematic .card p {
1986      font-size: 0.8rem;
1987      line-height: 1.45;
1988    }
1989
1990    .flipbook-page .note-summary-box {
1991      margin-top: 0.8rem !important;
1992      padding: 0.6rem 0.8rem !important;
1993      font-size: 0.8rem !important;
1994    }
1995
1996    /* 이전/다음 네비게이션 페이저 */
1997    .note-pager {
1998      flex-wrap: wrap;
1999      gap: 0.6rem;
2000    }
2001
2002    .note-pager a {
2003      font-size: 0.85rem;
2004      padding: 0.45rem 0.75rem;
2005    }
2006  }
```

```
2007
2008 /* ================================================================================
2009    책 읽기: 화면 높이에 맞추고 하단 조작 막대를 항상 보이게
2010    ================================================================================ */
2011
2012 .site-viewport.book-reader {
2013   height: 100vh;
2014   height: 100dvh;
2015   max-height: 100vh;
2016   max-height: 100dvh;
2017   overflow: hidden;
2018   padding: 0.55rem 1rem 0.45rem;
2019   justify-content: flex-start;
2020 }
2021
2022 .book-reader .book-global-nav {
2023   flex-shrink: 0;
2024   margin-bottom: 0.45rem;
2025 }
2026
2027 .book-reader .book-outer {
2028   flex: 1 1 0;
2029   min-height: 0;
2030   width: 100%;
2031   display: flex;
2032   flex-direction: column;
2033 }
2034
2035 .book-reader .book-hardcover,
2036 .book-reader .flipbook-container {
2037   flex: 1 1 0;
2038   min-height: 0;
2039   display: flex;
2040   flex-direction: column;
2041   width: 100%;
2042 }
2043
2044 .book-reader .flipbook-stage,
2045 .book-reader .flipbook-container.mode-single .flipbook-stage,
2046 .book-reader .flipbook-container.mode-double .flipbook-stage {
2047   flex: 1 1 0;
2048   height: auto;
2049   min-height: 0;
2050   max-height: none;
2051 }
2052
2053 .book-reader .flipbook-spread,
2054 .book-reader .flipbook-container.mode-single .flipbook-spread,
2055 .book-reader .flipbook-container.mode-double .flipbook-spread {
2056   min-height: 0 !important;
2057   height: 100% !important;
2058   max-height: none !important;
2059 }
2060
2061 .book-reader .flipbook-page,
2062 .book-reader .flipbook-container.mode-single .flipbook-page,
2063 .book-reader .flipbook-container.mode-double .flipbook-page {
2064   min-height: 0 !important;
2065   max-height: none !important;
2066   height: 100% !important;
2067   padding: clamp(1rem, 2.2vh, 2.2rem) clamp(1.15rem, 2.2vw, 2.4rem);
2068   overflow: hidden;
2069 }
2070
2071 .book-reader .flipbook-page .page-content {
2072   overflow-y: auto;
2073 }
```

```
.book-reader .book-cover-page {
  justify-content: flex-start;
  padding: clamp(1.3rem, 3.2vh, 3rem) clamp(1.2rem, 3vw, 3rem) clamp(1rem, 2vh, 1.6rem) !important;
}

.book-reader .cover-kicker {
  margin-bottom: clamp(0.35rem, 1.1vh, 1.2rem);
}

.book-reader .cover-title {
  font-size: clamp(1.45rem, 4.2vh, 2.4rem);
  margin-bottom: clamp(0.35rem, 1vh, 1rem);
}

.book-reader .cover-subtitle {
  margin: 0 0 clamp(0.45rem, 1.4vh, 1.6rem);
}

.book-reader .cover-ornament {
  margin-bottom: clamp(0.35rem, 1.2vh, 1.4rem);
}

.book-reader .btn-open-book {
  margin-top: auto;
  flex-shrink: 0;
}

.book-reader .flipbook-toolbar {
  flex-shrink: 0;
  margin-top: 0.65rem;
}

.book-reader .site-footer {
  flex-shrink: 0;
  width: 100%;
  max-width: 62rem;
  margin-top: 0.4rem;
}

.book-reader .site-footer__notice {
  margin: 0 0 0.8rem;
}

.book-reader .site-sitemap {
  max-width: 36rem;
  padding: 0.75rem 0.85rem;
}

.book-reader .site-sitemap__row {
  font-size: 0.72rem;
}

.book-reader .made-with-cursor {
  margin-top: 0.35rem;
  font-size: 1.05rem;
}

.book-reader .site-copyright {
  margin-top: 0.3rem;
  font-size: 0.72rem;
}

@media (max-width: 840px) {
  .site-viewport.book-reader {
    padding: 0.4rem 0.35rem 0.35rem;
  }
```

```
2141
2142    .book-reader .book-global-nav {
2143      margin-bottom: 0.35rem;
2144    }
2145
2146    .book-reader .flipbook-stage,
2147    .book-reader .flipbook-spread,
2148    .book-reader .flipbook-page {
2149      height: auto;
2150      min-height: 0;
2151      max-height: none;
2152    }
2153
2154    .book-reader .flipbook-toolbar {
2155      margin-top: 0.45rem;
2156    }
2157  }
2158
2159  @media (max-width: 1100px) {
2160    .book-reader .site-footer {
2161      display: none;
2162    }
2163
2164    .book-reader .book-global-nav {
2165      flex-wrap: nowrap;
2166      align-items: center;
2167      gap: clamp(0.2rem, 1vw, 0.6rem);
2168      padding: 0;
2169      min-width: 0;
2170    }
2171
2172    .book-reader .book-brand {
2173      flex: 1 1 auto;
2174      min-width: 0;
2175      gap: 0.3rem;
2176      font-size: clamp(0.62rem, 1.8vw, 0.9rem);
2177      letter-spacing: 0;
2178      white-space: nowrap;
2179    }
2180
2181    .book-reader .book-brand .brand-icon {
2182      font-size: clamp(0.75rem, 2vw, 1.05rem);
2183      flex-shrink: 0;
2184    }
2185
2186    .book-reader .book-menu {
2187      flex: 0 1 auto;
2188      min-width: 0;
2189      gap: clamp(0.12rem, 0.7vw, 0.45rem);
2190    }
2191
2192    .book-reader .book-menu a,
2193    .book-reader .btn-nav-first {
2194      font-size: clamp(0.58rem, 1.55vw, 0.82rem);
2195      padding: clamp(0.12rem, 0.4vw, 0.28rem) clamp(0.22rem, 0.8vw, 0.5rem);
2196      white-space: nowrap;
2197    }
2198
2199    .book-reader .flipbook-toolbar {
2200      flex-wrap: wrap;
2201      align-items: center;
2202      justify-content: space-between;
2203      gap: clamp(0.2rem, 0.7vw, 0.4rem);
2204      padding: 0.38rem clamp(0.28rem, 1vw, 0.65rem);
2205    }
2206
2207    .book-reader .toolbar-group {
```

```
    gap: clamp(0.1rem, 0.55vw, 0.35rem);
    flex-shrink: 1;
    min-width: 0;
  }

  .book-reader .btn-tool {
    padding: clamp(0.16rem, 0.55vw, 0.32rem) clamp(0.2rem, 0.85vw, 0.5rem);
    font-size: clamp(0.62rem, 1.7vw, 0.82rem);
    gap: 0.12rem;
    white-space: nowrap;
    line-height: 1.2;
  }

  .book-reader .toolbar-scrubber {
    order: -1;
    flex: 1 0 100%;
    width: 100%;
    max-width: none;
    min-width: 0;
    margin: 0 0 0.15rem;
    gap: 0.45rem;
  }

  .book-reader .toolbar-scrubber input[type="range"] {
    min-width: 0;
    width: 100%;
  }

  .book-reader .page-indicator {
    font-size: clamp(0.62rem, 1.6vw, 0.8rem);
    min-width: 0;
  }
}

@media (max-width: 360px) {
  .book-reader .book-brand {
    font-size: 0.58rem;
    gap: 0.2rem;
  }

  .book-reader .book-menu {
    gap: 0.1rem;
  }

  .book-reader .book-menu a,
  .book-reader .btn-nav-first {
    font-size: 0.55rem;
    padding: 0.1rem 0.16rem;
    letter-spacing: -0.03em;
  }

  .book-reader .flipbook-toolbar {
    gap: 0.08rem;
    padding: 0.32rem 0.18rem;
  }

  .book-reader .toolbar-group {
    gap: 0.08rem;
  }

  .book-reader .btn-tool {
    padding: 0.14rem 0.12rem;
    font-size: 0.58rem;
    letter-spacing: -0.04em;
  }

  .book-reader .page-indicator {
```

```
    font-size: 0.58rem;
  }
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) {
  font-size: clamp(0.84rem, 1.5vw, 1.05rem);
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .note-body {
  font-size: clamp(0.86rem, 1.55vw, 1.1rem);
  line-height: 1.85;
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .note-body p:first-of-type::first-letter {
  font-size: clamp(1.65rem, 3.2vw, 2.5rem);
}

.book-reader .flipbook-page[data-page-part]:not([data-page-part="1"]) .note-body p:first-of-type::first-letter {
  font-size: inherit;
  float: none;
  line-height: inherit;
  margin-right: 0;
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) h1,
.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .lede {
  font-size: clamp(1.15rem, 2.2vw, 1.7rem);
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .lede {
  font-size: clamp(1.2rem, 2.5vw, 1.85rem);
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) h2 {
  font-size: clamp(0.95rem, 1.7vw, 1.22rem);
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) h3,
.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .card h3 {
  font-size: clamp(0.88rem, 1.55vw, 1.05rem);
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .card p,
.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .page-continue-hint {
  font-size: clamp(0.78rem, 1.45vw, 0.98rem);
}

.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .card .dates,
.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .toc-date-btn,
.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .page-header,
.book-reader .flipbook-page:not(.book-cover-page) .page-footer {
  font-size: clamp(0.68rem, 1.25vw, 0.85rem);
}

.portrait-lock {
  display: none;
}

@media (orientation: landscape) and (max-height: 520px) {
  .book-reader .portrait-lock {
    display: flex;
    position: fixed;
    inset: 0;
    z-index: 300;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
```

```
      gap: 0.45rem;
      padding: 1.5rem;
      text-align: center;
      background: var(--bg-desk);
      color: #f3eadc;
    }

    .book-reader .book-global-nav,
    .book-reader .book-outer,
    .book-reader .site-footer,
    .toc-modal-overlay {
      visibility: hidden;
      pointer-events: none;
    }

    .portrait-lock-mark {
      margin: 0;
      font-size: 2rem;
      color: var(--gold-accent);
    }

    .portrait-lock-title {
      margin: 0;
      font-size: 1.15rem;
      font-weight: 700;
    }

    .portrait-lock-copy {
      margin: 0;
      max-width: 22rem;
      font-family: var(--font-sans);
      font-size: 0.92rem;
      line-height: 1.55;
      color: #c7baa7;
    }
  }
```

news_reading_note_proj/site/assets/site.js

```
/**
 * 사이트 공통 인터랙션 & 페이지 간 자연스러운 책장 넘김 트랜지션
 */

(function () {
  'use strict';

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    // 1. note.php의 이전 날 / 다음 날 링크는 책 넘김 애니메이션 없이 즉시 이동 (기본 링크 이동)
    const pagerPrev = document.querySelector('.note-pager a[data-direction="prev"]');
    const pagerNext = document.querySelector('.note-pager a[data-direction="next"]');
    const bookOuter = document.querySelector('.book-outer');

    // 키보드 좌/우 방향키로 이전/다음 날 이동 (note.php) - 즉시 이동
    window.addEventListener('keydown', (e) => {
      if (e.target.tagName === 'INPUT' || e.target.tagName === 'TEXTAREA') return;
      if (e.key === 'ArrowRight' && pagerNext) {
        e.preventDefault();
        window.location.href = pagerNext.href;
      } else if (e.key === 'ArrowLeft' && pagerPrev) {
        e.preventDefault();
        window.location.href = pagerPrev.href;
      }
    });

    // 모바일 터치 스와이프로 이전/다음 날 이동 (note.php) - 즉시 이동
    if (bookOuter && (pagerPrev || pagerNext)) {
      let touchStartX = 0;
      let touchStartY = 0;
      let touchStartTime = 0;
      bookOuter.addEventListener('touchstart', (e) => {
        if (e.touches.length === 1) {
          touchStartX = e.touches[0].clientX;
          touchStartY = e.touches[0].clientY;
          touchStartTime = Date.now();
        }
      }, { passive: true });

      bookOuter.addEventListener('touchend', (e) => {
        if (e.changedTouches.length === 1) {
          const diffX = e.changedTouches[0].clientX - touchStartX;
          const diffY = e.changedTouches[0].clientY - touchStartY;
          const deltaTime = Date.now() - touchStartTime;

          // 수평 거리가 50px 이상이고, 수직 스크롤보다 수평 스와이프가 뚜렷할 때
          if (Math.abs(diffX) > 50 && Math.abs(diffX) > Math.abs(diffY) * 1.3 && deltaTime < 500) {
            if (diffX < 0 && pagerNext) {
              window.location.href = pagerNext.href;
            } else if (diffX > 0 && pagerPrev) {
              window.location.href = pagerPrev.href;
            }
          }
        }
      }, { passive: true });
    }

    // 가름끈 클릭 시 차례(archive.php) 또는 book.php로 이동
    const ribbon = document.querySelector('.book-ribbon');
    if (ribbon && !window.flipBookInstance) {
      ribbon.addEventListener('click', () => {
        window.location.href = '/archive.php';
      });
    }
```

```
64    });
65
66  })();
```

online_business_card/business-card.html

```
<!-- 온라인 명함 화면. 스크롤에 따라 명함이 뒤집히고 커진 뒤, 이어서 이력 절이 나타난다. -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" data-default-theme="light" data-theme="light">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>코탐록 - 코딩 탐험가 이력서</title>
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow, noarchive, nosnippet">
    <meta name="tdm-reservation" content="1">
    <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin">
    <script>
        (function () {
            try {
                var theme = localStorage.getItem("portfolio-theme-v2");
                if (theme === "dark" || theme === "light") {
                    document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
                }
            } catch (e) {
                /* 테마 저장소를 사용할 수 없는 환경에서는 라이트(흰색) 기본값을 사용합니다. */
            }
        })();
    </script>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css?v=scroll-hint">
    <link rel="stylesheet" href="../css/site-header.css?v=nav-mobile-scroll">
</head>
<body>
    <header class="site-header">
        <div class="site-header__inner">
            <a class="site-header__brand" href="../index.html">코탐록</a>
            <nav id="site-nav" class="site-nav" aria-label="자료 페이지">
                <ul class="site-nav__list">
                    <li><a class="site-nav__link" href="../cover_letter/profile.html">자기소개 / 프로필</a></li>
                    <li><a class="site-nav__link is-active" href="../online_business_card/business-card.html" aria-cur
rent="page">온라인 명함</a></li>
                    <li><a class="site-nav__link" href="../cv/resume.html">이력서</a></li>
                    <li><a class="site-nav__link" href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html">학습록
</a></li>
                    <li><a class="site-nav__link" href="../portfolio_achieve/index.html">프로젝트 아카이브</a></li>
                </ul>
            </nav>
            <div class="site-header__actions">
                <button type="button" class="theme-toggle" data-theme-toggle aria-pressed="false" aria-label="다크 테마
로 전환">
                    <span class="theme-toggle__label">고대비</span>
                    <span class="theme-toggle__state" data-theme-label>라이트</span>
                </button>
                <button
                    type="button"
                    class="nav-toggle"
                    aria-expanded="false"
                    aria-controls="site-nav"
                    aria-label="메뉴 열기"
                >
                    <span class="nav-toggle__bar" aria-hidden="true"></span>
                    <span class="nav-toggle__bar" aria-hidden="true"></span>
                </button>
            </div>
        </div>
    </header>

    <div class="scroll-hint" id="scrollHint" aria-hidden="true">
        <div class="scroll-hint__inner">
            <span class="scroll-hint__text">아래로 스크롤하세요</span>
```

```
            <span class="scroll-hint__line"></span>
        </div>
    </div>

    <!-- 애니메이션을 위한 스크롤 영역 -->
    <div class="scroll-container">
        <!-- 화면에 고정되는 3D 씬 영역 -->
        <div class="sticky-container">
            <!-- 3D 효과를 위한 원근감 컨테이너 -->
            <div class="scene">
                <!-- 명함 객체 -->
                <div class="card" id="card">
                    <!-- 명함 앞면 -->
                    <div class="card-face card-front">
                        <div class="card-content">
                            <h1>코탐록</h1>
                            <p class="title">웹 / 모바일 / AI 코딩 탐험가</p>
                            <p class="blog">blog.naver.com/fifo23</p>
                        </div>
                    </div>
                    <!-- 명함 뒷면 -->
                    <div class="card-face card-back">
                        <div class="card-content">
                            <h2>Resume</h2>
                            <p>Scroll down to explore</p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- 명함 확대 후 나타나는 이력서 상세 영역 (일반 스크롤) -->
    <div class="resume-container" id="resume-container">
        <div class="resume-content">
                    <section class="intro" id="intro">
                        <h2>기록으로 지도를 그리는 코딩 탐험가, '코탐록'을 쓰다</h2>
                        <p>저는 정해진 길만 걷는 코더가 아니라, 웹과 모바일, 그리고 AI라는 미지의 영역을 꾸준히 학습하고 지도로 만들어가는 '코딩 탐험가'입니다. 네이버 블로그 '코탐록(blog.naver.com/fifo23)'을 운영할 예정이며, 단순한 호기심을 넘어 IT 기술 전반에 대한 깊이 있는 탐구를 기록하려고 합니다.</p>
                        <p>화려한 사교성이나 무모한 도전정신보다는, 매일 꾸준히 책을 읽고 학습하며 묵묵히 저만의 기술 스택을 쌓아가는 성실함이 저의 가장 큰 무기입니다. 프론트엔드와 백엔드, 웹과 앱이라는 경계에 갇히지 않고 전체적인 서비스의 숲을 보기 위해 다양한 기술 생태계를 탐험해 왔으며, 이러한 꼼꼼한 기록과 학습 습관은 IT 현장에서 마주할 어떤 낯선 업무라도 차분하게 분석하고 적응할 수 있는 든든한 밑거름이 될 것입니다.</p>
                    </section>

                    <section class="skills" id="skills">
                        <h2>탄탄한 기본기 위에 AI 에이전트를 더해 학습의 한계를 넓히다</h2>
                        <p>새로운 기술을 마주할 때, 저는 패스트캠퍼스, 인프런, 코드잇 등 다양한 교육 플랫폼과 전공 서적을 통해 기본기부터 단단하게 다집니다. 대학 시절 Visual Basic, SAS, SPSS로 시작한 저의 탐험은 오프라인 기관의 CS 지식을 거쳐 Java(GUI, AWT, SWING)와 Kotlin(모바일 앱)으로 이어졌습니다.</p>
                        <p>특히 최근에는 생성형 AI와 프롬프트 엔지니어링, 바이브 코딩(Vibe Coding)을 적극적으로 학습하며 저만의 개발 생산성을 극대화하고 있습니다. 낯선 기술이나 복잡한 개념을 마주하더라도 AI 에이전트를 나침반 삼아 원리를 파악하고, 펠로AI나 젠스파크를 활용해 학습한 필기를 슬라이드와 디지털 콘텐츠로 구조화하여 블로그에 기록할 예정입니다. 이러한 저만의 체계적인 학습 방식은 끊임없이 신기술이 쏟아지는 IT 분야에서 남들보다 빠르고 정확하게 지식을 내재화하는 원동력입니다.</p>
                    </section>

                    <section class="projects" id="projects">
                        <h2>무모한 도전보다는 묵묵한 끈기로: 일상을 바꾸는 실용적 개발</h2>
                        <p>저는 거창한 프로젝트보다 일상의 문제를 해결하고 동작하는 결과물을 직접 만들어내는 과정에서 큰 보람을 느낍니다. Java와 Kotlin을 활용해 로또 추첨부터 당첨 확인까지 가능한 게임 앱과 XML 레이아웃 기반의 두더지 잡기 게임, SWING 스톱워치 등을 직접 구현하며 모바일과 웹 애플리케이션의 구조를 체득했습니다. 또한, 레인미터로 바탕화면을 정리하거나 Visual .NET을 활용해 텍스트 파일 병합 프로그램을 만드는 등 실생활에 필요한 툴을 직접 개발해 왔습니다.</p>
                        <p>이 과정에서 마주치는 수많은 오류와 막막함 앞에서도 저는 포기하지 않았습니다. 문제를 적당히 우회하기보다는, 묵묵히 자리에 앉아 공식 문서와 책을 뒤적이며 끝까지 파고드는 집요함으로 에러를 해결했습니다. 최근에는 생성형 AI에 코드를 요청하고 수정하며 자질구레한 프로그램들을 완성해 보는 등, 문제 해결의 도구를 넓혀가며 실무에 즉시 투입 가능한 실용적인 개발 역량을 증명해 오고 있습니다.</p>
```

```
112                     </section>
113
114                     <section class="conclusion" id="conclusion">
115                         <h2>IT 현장이라는 새로운 목적지를 향해 꾸준히 걷는 개발자</h2>
116                         <p>지금까지 저의 '코탐록'이 웹과 모바일, AI를 넘나들며 책과 강의를 통해 저만의 기술적 역량과 적성을
찾아가는 치열한 준비 과정이었다면, 이제는 새로운 비즈니스 목표를 달성하기 위한 실전 탐험을 시작하고자 합니다.</p>
117                         <p>30대 후반이라는 나이는 IT 업계에서 결코 적지 않은 나이일 수 있습니다. 하지만 그만큼 흔들리지 않는
끈기와 성실함, 그리고 기술을 대하는 진중한 태도를 갖추고 있습니다. 입사 후 웹 개발, 앱 개발, 혹은 IT 현장직 등 어떤 역할이 주어지더라
도, 저만의 '코탐록'을 써 내려가던 묵묵함과 AI를 활용한 스마트한 문제 해결 능력으로 팀과 회사를 위해 끝까지 책임지는 든든한 인재가 되
겠습니다.</p>
118                     </section>
119
120                     <footer class="site-footer">
121                         <nav class="site-sitemap" aria-label="사이트맵">
122                             <p class="site-sitemap__label">사이트맵</p>
123                             <ul class="site-sitemap__groups">
124                                 <li>
125                                     <a class="site-sitemap__page" href="../index.html">자기소개서</a>
126                                     <ul class="site-sitemap__list">
127                                         <li><a href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
128                                         <li><a href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
129                                         <li><a href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
130                                         <li><a href="../index.html#section-links">자료</a></li>
131                                         <li><a href="../index.html#section-strengths">강점</a></li>
132                                         <li><a href="../index.html#section-closing">마치며</a></li>
133                                         <li><a href="../index.html#section-refs">참고</a></li>
134                                     </ul>
135                                 </li>
136                                 <li>
137                                     <a class="site-sitemap__page" href="../cover_letter/profile.html">자기소개 / 프로필
</a>
138                                     <ul class="site-sitemap__list">
139                                         <li><a href="../cover_letter/profile.html#about">소개</a></li>
140                                         <li><a href="../cover_letter/profile.html#profile">프로필</a></li>
141                                         <li><a href="../cover_letter/profile.html#interests">관심 분야</a></li>
142                                         <li><a href="../cover_letter/profile.html#learning">학습 · 경험</a></li>
143                                         <li><a href="../cover_letter/profile.html#motivation">지원 동기</a></li>
144                                         <li><a href="../cover_letter/profile.html#motto">생활신조</a></li>
145                                     </ul>
146                                 </li>
147                                 <li>
148                                     <a class="site-sitemap__page" href="../online_business_card/business-card.html" ar
ia-current="page">온라인 명함</a>
149                                     <ul class="site-sitemap__list">
150                                         <li><a href="#intro">소개</a></li>
151                                         <li><a href="#skills">학습</a></li>
152                                         <li><a href="#projects">프로젝트</a></li>
153                                         <li><a href="#conclusion">포부</a></li>
154                                     </ul>
155                                 </li>
156                                 <li>
157                                     <a class="site-sitemap__page" href="../cv/resume.html">이력서</a>
158                                     <ul class="site-sitemap__list">
159                                         <li><a href="../cv/resume.html#career">경력</a></li>
160                                         <li><a href="../cv/resume.html#education">학력</a></li>
161                                         <li><a href="../cv/resume.html#certificates">자격증</a></li>
162                                     </ul>
163                                 </li>
164                                 <li>
165                                     <a class="site-sitemap__page" href="../study_note_record_organization/dashboard/in
dex.html">학습록</a>
166                                     <ul class="site-sitemap__list">
167                                         <li><a href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html#about">아카
이브</a></li>
168                                         <li><a href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html#records">
기록 목록</a></li>
169                                     </ul>
```

```
                                </li>
                                <li>
                                    <a class="site-sitemap__page" href="../portfolio_achieve/index.html">프로젝트 아카이브</a>
                                    <ul class="site-sitemap__list">
                                        <li><a href="../portfolio_achieve/index.html#archive">소개</a></li>
                                        <li><a href="../portfolio_achieve/index.html#archive-list">프로젝트 목록</a></li>
                                    </ul>
                                </li>
                            </ul>
                        </nav>
                        <p class="site-footer__note">2026년 5월 25일 제작 · Cursor AI를 사용해 제작했습니다.</p>
                        <p class="site-footer__disclosure">자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.</p>
                        <p class="site-footer__copyright">© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</p>
                    </footer>
                </div>
            </div>
    <script src="js/script.js?v=scroll-hint"></script>
    <script src="../js/main.js?v=theme-sync"></script>
    <script src="../js/protect-resources.js"></script>
</body>
</html>
```

online_business_card/css/style.css

```
/* 명함의 3D 변환, 스크롤 안내, 이력 절이 보일 때의 스타일을 정한다. */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    /* 깔끔하고 모던한 폰트 설정 */
    font-family: 'Pretendard', -apple-system, BlinkMacSystemFont, system-ui, Roboto, 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', 'Apple SD Gothic Neo', 'Noto Sans KR', 'Malgun Gothic', sans-serif;
    background-color: #f5f5f7;
    color: #333;
    overflow-x: hidden;
}

.scroll-hint {
    position: fixed;
    right: clamp(18px, 4vw, 42px);
    top: 50%;
    z-index: 40;
    pointer-events: none;
    opacity: 1;
    transform: translateY(-50%);
    transition: opacity 0.35s ease, visibility 0.35s ease;
}

.scroll-hint.is-hidden {
    opacity: 0;
    visibility: hidden;
}

.scroll-hint__inner {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 0.8rem;
    color: #666;
    font-size: 0.78rem;
    font-weight: 700;
    letter-spacing: 0.16em;
    writing-mode: vertical-rl;
    text-orientation: mixed;
    animation: scrollHintFloat 1.6s ease-in-out infinite;
}

.scroll-hint__line {
    width: 1px;
    height: 42px;
    background: linear-gradient(to bottom, transparent, #777, transparent);
}

@keyframes scrollHintFloat {
    0%,
    100% {
        transform: translateY(-6px);
    }

    50% {
        transform: translateY(8px);
    }
}

/* 스크롤을 발생시키기 위한 전체 컨테이너 높이 (250vh) */
```

```css
.scroll-container {
    height: 250vh;
}

/* 화면에 고정되어 애니메이션을 보여줄 영역 */
.sticky-container {
    position: sticky;
    top: 0;
    width: 100vw;
    height: 100vh;
    overflow: hidden;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    background-color: #f5f5f7;
}

/* 3D 원근감을 위한 씬 */
.scene {
    width: 100vw;
    height: 100vh;
    perspective: 1000px; /* 원근감 깊이 */
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    position: absolute;
    z-index: 10;
}

/* 명함 본체 */
.card {
    width: 400px;
    height: 240px;
    position: relative;
    transform-style: preserve-3d; /* 자식 요소의 3D 공간 유지 */
    /* 초기 2.5D 비스듬한 상태 */
    transform: rotateX(10deg) rotateY(-15deg);
    will-change: transform; /* 성능 최적화 */
}

/* 명함의 앞/뒷면 공통 스타일 */
.card-face {
    position: absolute;
    width: 100%;
    height: 100%;
    backface-visibility: hidden; /* 뒷면일 때 안 보이게 처리 */
    border-radius: 12px;
    box-shadow: 0 20px 40px rgba(0, 0, 0, 0.15);
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    padding: 30px;
    background-color: #ffffff;
}

/* 명함 앞면 */
.card-front {
    border: 1px solid #eaeaea;
}

/* 명함 뒷면 */
.card-back {
    transform: rotateY(180deg); /* 기본적으로 뒤집혀 있음 */
    background-color: #1a1a1a; /* 모던한 다크 그레이 */
    color: #ffffff;
}

```

```css
.card-content {
    text-align: center;
}

.card-front h1 {
    font-size: 32px;
    font-weight: 800;
    margin-bottom: 12px;
    letter-spacing: -0.5px;
    color: #111;
}

.card-front .title {
    font-size: 16px;
    font-weight: 500;
    color: #666;
    margin-bottom: 24px;
}

.card-front .blog {
    font-size: 14px;
    color: #888;
    background: #f0f0f0;
    padding: 6px 12px;
    border-radius: 20px;
    display: inline-block;
}

.card-back h2 {
    font-size: 28px;
    font-weight: 700;
    margin-bottom: 12px;
    letter-spacing: 2px;
}

.card-back p {
    font-size: 14px;
    color: #aaa;
    font-weight: 300;
}

/* 이력서 상세 영역 (일반적인 문서 흐름) */
.resume-container {
    position: relative;
    width: 100vw;
    background-color: #1a1a1a; /* 명함 뒷면 색상과 일치시켜 자연스러운 전환 */
    color: #f5f5f7;
    z-index: 20;
}

/* 이력서 내부 1단 레이아웃 콘텐츠 */
.resume-content {
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
    padding: 100px 40px;
}

.resume-content section {
    margin-bottom: 80px;
    opacity: 0;
    transform: translateY(40px);
    transition: all 0.8s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
}

/* 스크롤에 따라 나타나는 애니메이션 클래스 */
.resume-content section.visible {
    opacity: 1;
```

```
    transform: translateY(0);
}

.resume-content h2 {
    font-size: 26px;
    font-weight: 700;
    margin-bottom: 24px;
    color: #ffffff;
    border-bottom: 1px solid #333;
    padding-bottom: 16px;
    line-height: 1.4;
}

.resume-content p {
    font-size: 17px;
    line-height: 1.8;
    color: #cccccc;
    margin-bottom: 20px;
    word-break: keep-all;
}

.resume-content .site-footer {
    margin-top: 1rem;
    padding-top: 1.5rem;
    border-top: 1px solid #333;
}

.resume-content .site-sitemap {
    margin: 0 0 1.25rem;
}

.resume-content .site-sitemap__label {
    margin: 0 0 1rem;
    font-size: 0.8125rem;
    letter-spacing: 0.08em;
    text-align: center;
    color: #888;
}

.resume-content .site-sitemap__groups {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(8.5rem, 1fr));
    gap: 1rem 1.25rem;
    list-style: none;
    text-align: left;
}

.resume-content .site-sitemap__page {
    display: inline-block;
    margin-bottom: 0.4rem;
    color: #f5f5f7;
    font-size: 0.875rem;
    font-weight: 700;
    text-decoration: none;
}

.resume-content .site-sitemap__list {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
    gap: 0.3rem;
    list-style: none;
}

.resume-content .site-sitemap__list a {
    color: #cccccc;
    font-size: 0.8125rem;
```

```
    text-decoration: none;
}

.resume-content .site-sitemap a:hover,
.resume-content .site-sitemap a[aria-current="page"] {
    color: #aaa;
    text-decoration: underline;
}

.resume-content .site-footer__note,
.resume-content .site-footer__disclosure,
.resume-content .site-footer__copyright {
    margin: 0 auto;
    max-width: 36rem;
    font-size: 0.8125rem;
    line-height: 1.6;
    text-align: center;
    color: #888;
    word-break: keep-all;
}

.resume-content .site-footer__disclosure,
.resume-content .site-footer__copyright {
    margin-top: 0.75rem;
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
    .scroll-hint__inner {
        animation: none;
    }
}

@media (max-width: 640px) {
    .scroll-hint {
        right: 14px;
    }

    .scroll-hint__inner {
        font-size: 0.7rem;
    }
}
```

online_business_card/js/script.js

```
/**
 * 스크롤에 따라 명함을 뒤집고 확대하며, 이력서 절이 보이면 나타나게 한다.
 */
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    const card = document.getElementById('card');
    const scrollContainer = document.querySelector('.scroll-container');
    const resumeSections = document.querySelectorAll('.resume-content section');
    const scrollHint = document.getElementById('scrollHint');

    let ticking = false;

    /**
     * 스크롤 진행률로 명함 기울기·뒤집기·확대 transform을 다시 계산해 카드에 적용한다.
     * 앞 절반은 뒤집기, 뒤 절반은 화면을 덮도록 확대하고, 조금 내리면 스크롤 안내를 숨긴다.
     */
    function updateAnimation() {
        // scroll-container의 높이를 기준으로 애니메이션 진행률 계산
        const scrollY = window.scrollY;
        // scroll-container가 끝나는 지점 (sticky가 끝나는 지점)
        const maxScroll = scrollContainer.offsetHeight - window.innerHeight;

        // progress는 0에서 1까지만 제한
        const progress = Math.min(Math.max(scrollY / maxScroll, 0), 1);

        // Phase 1 (0.0 ~ 0.5): 명함 뒤집기
        // Phase 2 (0.5 ~ 1.0): 명함 확대

        let rotateX = 10;
        let rotateY = -15;
        let scale = 1;

        if (progress <= 0.5) {
            const flipProgress = progress / 0.5;
            rotateX = 10 * (1 - flipProgress);
            rotateY = -15 + (195 * flipProgress);
            scale = 1;
            card.style.opacity = 1;
        } else {
            const scaleProgress = (progress - 0.5) / 0.5;
            rotateX = 0;
            rotateY = 180;

            // 확대 효과 (가속도 곡선 적용하여 점점 빠르게 커지도록)
            const easeScale = scaleProgress * scaleProgress * scaleProgress;
            scale = 1 + (40 * easeScale); // 화면을 덮도록 크게 확대

            card.style.opacity = 1;
        }

        // 계산된 속성값을 CSS transform에 적용
        card.style.transform = `rotateX(${rotateX}deg) rotateY(${rotateY}deg) scale(${scale})`;

        if (scrollHint) {
            scrollHint.classList.toggle('is-hidden', scrollY > 24);
        }

        ticking = false;
    }

    // 스크롤 이벤트 리스너 (requestAnimationFrame으로 성능 최적화)
    window.addEventListener('scroll', () => {
        if (!ticking) {
            window.requestAnimationFrame(updateAnimation);
```

```
            ticking = true;
        }
    });

    // 초기 로드 시 한 번 실행하여 초기 상태 세팅
    updateAnimation();

    // 이력서 섹션 스크롤 애니메이션 (Intersection Observer 활용)
    // 화면에 요소가 나타날 때 애니메이션을 트리거하여 스크롤 양에 구애받지 않음
    const observerOptions = {
        root: null,
        rootMargin: '0px',
        threshold: 0.2 // 섹션이 20% 보일 때 애니메이션 트리거
    };

    const observer = new IntersectionObserver((entries, observer) => {
        entries.forEach(entry => {
            if (entry.isIntersecting) {
                entry.target.classList.add('visible');
                // 한 번 나타난 후에는 계속 보이게 하려면 아래 주석 해제
                // observer.unobserve(entry.target);
            } else {
                // 스크롤을 위로 올렸을 때 다시 애니메이션을 보고 싶다면
                entry.target.classList.remove('visible');
            }
        });
    }, observerOptions);

    resumeSections.forEach(section => {
        observer.observe(section);
    });
});
```

portfolio_achieve/css/archive.css

```
/* 코탐록 메인 페이지와 같은 색, 글자, 간격을 프로젝트 아카이브에 맞춘다. */
:root {
  --color-canvas: #0c0c0c;
  --color-surface: #161616;
  --color-surface-elevated: #1a1a1a;
  --color-text: #f5f5f5;
  --color-text-muted: rgba(245, 245, 245, 0.66);
  --color-border: rgba(255, 255, 255, 0.1);
  --color-border-hover: rgba(255, 255, 255, 0.14);
  --color-header-bg: rgba(12, 12, 12, 0.92);
  --focus-ring: 2px solid rgba(245, 245, 245, 0.85);
  --focus-ring-offset: 2px;
  --font-ui: ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, "Noto Sans KR", "Apple SD Gothic Neo",
    "Malgun Gothic", sans-serif;
  --font-mono: ui-monospace, "Cascadia Code", "Segoe UI Mono", Consolas, monospace;
  --text-hero: clamp(2rem, 4.5vw, 3rem);
  --lh-hero: 1.1;
  --text-section: clamp(1.25rem, 2vw, 1.5rem);
  --text-body: 1.0625rem;
  --lh-body: 1.6;
  --text-caption: 0.8125rem;
  --lh-caption: 1.5;
  --space-section: clamp(4rem, 10vw, 6.5rem);
  --space-gutter: clamp(1.25rem, 5vw, 2.5rem);
  --prose-max: 70ch;
  --header-h: 4rem;
  --motion-fast: 180ms;
  --ease-out-soft: cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);
  color-scheme: dark;
}

html[data-theme="light"] {
  --color-canvas: #f8fafc;
  --color-surface: #ffffff;
  --color-surface-elevated: #f1f5f9;
  --color-text: #0f172a;
  --color-text-muted: rgba(15, 23, 42, 0.68);
  --color-border: rgba(15, 23, 42, 0.12);
  --color-border-hover: rgba(15, 23, 42, 0.2);
  --color-header-bg: rgba(248, 250, 252, 0.92);
  --focus-ring: 2px solid rgba(15, 23, 42, 0.85);
  color-scheme: light;
}

*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}

html {
  scroll-behavior: smooth;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: var(--font-ui);
  font-size: var(--text-body);
  line-height: var(--lh-body);
  color: var(--color-text);
  background: var(--color-canvas);
  word-break: keep-all;
}
```

```

img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}

a {
  color: inherit;
}

:focus {
  outline: none;
}

:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  html {
    scroll-behavior: auto;
  }

  *,
  *::before,
  *::after {
    animation-duration: 0.01ms !important;
    animation-iteration-count: 1 !important;
    transition-duration: 0.01ms !important;
    scroll-behavior: auto !important;
  }
}

.skip-link {
  position: absolute;
  left: var(--space-gutter);
  top: 0.75rem;
  z-index: 100;
  padding: 0.5rem 0.875rem;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  font-size: 0.875rem;
  text-decoration: none;
  transform: translateY(-120%);
}

.skip-link:focus-visible {
  transform: translateY(0);
}

.site-header {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 50;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
  background: var(--color-header-bg);
  backdrop-filter: blur(10px);
}

.site-header__inner {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 var(--space-gutter);
  min-height: var(--header-h);
  display: flex;
```

```
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 1rem;
  position: relative;
}

.site-header__brand {
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.02em;
  text-decoration: none;
  color: var(--color-text);
}

.site-header__brand:hover {
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
}

.site-header__actions {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
}

.theme-toggle {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.35rem;
  min-height: 2rem;
  padding: 0 0.65rem;
  color: var(--color-text);
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 999px;
  font: inherit;
  font-size: 0.8125rem;
  font-weight: 700;
  cursor: pointer;
}

.theme-toggle:hover {
  border-color: var(--color-border-hover);
  background: var(--color-surface-elevated);
}

.theme-toggle__label {
  color: var(--color-text-muted);
}

.nav-toggle {
  display: none;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  gap: 6px;
  width: 2.5rem;
  height: 2.5rem;
  padding: 0;
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  background: var(--color-surface);
  cursor: pointer;
}

.nav-toggle__bar {
  display: block;
  height: 1px;
  width: 1.125rem;
```

```
  margin: 0 auto;
  background: var(--color-text);
}

.site-nav__list {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.25rem 1.25rem;
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.site-nav__item {
  position: relative;
}

.site-nav__link {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  min-height: 2rem;
  font-size: 0.9375rem;
  color: var(--color-text-muted);
  text-decoration: none;
  background: transparent;
  border: 0;
  padding: 0;
  font-family: inherit;
  font-size: 0.9375rem;
  cursor: pointer;
}

.site-nav__link:hover,
.site-nav__link.is-active {
  color: var(--color-text);
}

.site-nav__link:hover {
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
}

.site-nav__dropdown-toggle {
  gap: 0.35rem;
}

.site-nav__dropdown-caret {
  width: 0.45rem;
  height: 0.45rem;
  border-right: 1px solid currentColor;
  border-bottom: 1px solid currentColor;
  transform: translateY(-0.12rem) rotate(45deg);
}

.site-nav__dropdown-toggle[aria-expanded="true"] .site-nav__dropdown-caret {
  transform: translateY(0.08rem) rotate(225deg);
}

.site-nav__dropdown-menu {
  position: absolute;
  right: 0;
  top: calc(100% + 0.8rem);
  z-index: 60;
  min-width: 18rem;
  padding: 0.45rem;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
```

```
  border-radius: 2px;
  box-shadow: 0 24px 60px rgba(0, 0, 0, 0.35);
}

.site-nav__dropdown-menu[hidden] {
  display: none;
}

.site-nav__dropdown-menu::before {
  content: "";
  position: absolute;
  right: 1.1rem;
  top: -0.35rem;
  width: 0.7rem;
  height: 0.7rem;
  background: var(--color-surface);
  border-left: 1px solid var(--color-border);
  border-top: 1px solid var(--color-border);
  transform: rotate(45deg);
}

.site-nav__dropdown-link {
  position: relative;
  z-index: 1;
  display: block;
  padding: 0.8rem 0.85rem;
  color: var(--color-text);
  text-decoration: none;
  border-radius: 2px;
}

.site-nav__dropdown-link:hover,
.site-nav__dropdown-link:focus-visible,
.site-nav__dropdown-link[aria-current="page"] {
  background: var(--color-surface-elevated);
}

.site-nav__dropdown-title {
  display: block;
  font-size: 0.9375rem;
  font-weight: 600;
  line-height: 1.35;
}

.site-nav__dropdown-desc {
  display: block;
  margin-top: 0.15rem;
  color: var(--color-text-muted);
  font-size: 0.8125rem;
  line-height: 1.45;
}

@media (max-width: 768px) {
  .nav-toggle {
    display: flex;
  }

  .site-nav {
    position: absolute;
    left: 0;
    right: 0;
    top: 100%;
    z-index: 40;
    border-bottom: 1px solid var(--color-border);
    background: var(--color-canvas);
    max-height: 0;
    overflow: hidden;
```

```
    opacity: 0;
    pointer-events: none;
  }

  .site-nav.is-open {
    min-height: calc(100dvh - var(--header-h));
    max-height: calc(100dvh - var(--header-h));
    overflow-y: auto;
    opacity: 1;
    pointer-events: auto;
  }

  .site-nav__list {
    flex-direction: column;
    padding: 1rem var(--space-gutter) 1.25rem;
    gap: 0.5rem;
  }

  .site-nav__dropdown-toggle {
    width: 100%;
    justify-content: space-between;
  }

  .site-nav__dropdown-menu {
    position: static;
    min-width: 0;
    margin-top: 0.55rem;
    box-shadow: none;
  }

  .site-nav__dropdown-menu::before {
    display: none;
  }
}

.hero {
  padding: calc(var(--space-section) * 0.85) var(--space-gutter) var(--space-section);
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.hero__inner,
.section__inner,
.site-footer__inner {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

.hero__eyebrow,
.field-label,
.project-card__index {
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: var(--text-caption);
  line-height: var(--lh-caption);
  letter-spacing: 0.12em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--color-text-muted);
}

.hero__title {
  margin: 0 0 1.25rem;
  max-width: 16ch;
  font-size: var(--text-hero);
  line-height: var(--lh-hero);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.03em;
}

```

```
.hero__lead {
  margin: 0;
  max-width: var(--prose-max);
  color: var(--color-text);
}

.hero__meta,
.meta-list {
  margin: 2rem 0 0;
  max-width: 46rem;
  padding-top: 0.25rem;
  border-top: 1px solid var(--color-border);
}

.hero__meta-row,
.meta-list div {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(6.5rem, 9rem) minmax(0, 1fr);
  gap: 0.5rem 1.5rem;
  padding: 0.7rem 0;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.hero__meta dt,
.meta-list dt {
  margin: 0;
  font-size: 0.875rem;
  color: var(--color-text-muted);
  font-weight: 500;
}

.hero__meta dd,
.meta-list dd {
  margin: 0;
  font-size: 0.9375rem;
}

.hero__links,
.local-nav {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.45rem 1.15rem;
  margin: 1.5rem 0 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

.hero__links a,
.local-nav a {
  color: var(--color-text-muted);
  font-size: 0.9375rem;
  text-decoration: none;
}

.hero__links a:hover,
.local-nav a:hover {
  color: var(--color-text);
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
}

.section {
  padding: var(--space-section) var(--space-gutter);
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.section:focus {
```

```
  outline: none;
}

.section__title {
  margin: 0 0 1.5rem;
  font-size: var(--text-section);
  line-height: 1.2;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.02em;
}

.section-lead,
.prose {
  max-width: var(--prose-max);
}

.section-lead {
  margin: 0 0 1.75rem;
  color: var(--color-text-muted);
}

.prose p,
.note-list li,
.feature-table {
  margin: 0 0 1.25rem;
}

.prose + .refs-list,
.refs-list + .prose,
.skill-cards + .refs-list,
.refs-list + .refs-list {
  margin-top: 1.75rem;
}

.prose p:last-child,
.note-list li:last-child {
  margin-bottom: 0;
}

.prose strong {
  font-weight: 600;
}

.prose ol,
.prose ul {
  margin: 0 0 1.25rem;
  padding-left: 1.25rem;
}

.prose li + li {
  margin-top: 0.35rem;
}

.archive-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(0, 1fr);
  gap: 2rem;
}

.project-card {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  min-height: 100%;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  color: var(--color-text);
```

```
  overflow: hidden;
  cursor: default;
}

.project-card__media {
  margin: 0;
  background: #fff;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.project-card__media img,
.shot img {
  display: block;
  width: 100%;
  height: auto;
  background: #fff;
}

.project-card__body {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 0.85rem;
  padding: 1.35rem;
}

.project-card__index {
  margin: 0;
}

.project-card__title {
  margin: 0.35rem 0 0;
  font-size: 1.35rem;
  line-height: 1.25;
  letter-spacing: -0.02em;
}

.field-label {
  margin: 0 0 0.3rem;
  letter-spacing: 0.08em;
}

.field-body {
  margin: 0;
  font-size: 0.9375rem;
  line-height: var(--lh-body);
}

.pill-list {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.4rem;
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

.pill-list li {
  padding: 0.12rem 0.55rem;
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 999px;
  color: var(--color-text-muted);
  font-size: 0.75rem;
  line-height: 1.5;
  letter-spacing: 0;
}

.project-card__more {
```

```
  margin-top: auto;
  padding-top: 0.35rem;
  color: var(--color-text-muted);
  font-size: var(--text-caption);
}

.project-card:hover .project-card__more {
  color: var(--color-text);
}

.shot-grid {
  display: grid;
  gap: 1.25rem;
}

@media (min-width: 860px) {
  .shot-grid {
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
    align-items: start;
  }
}

.shot {
  margin: 0;
}

.shot img {
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
}

.media-caption {
  margin: 0.55rem 0 0;
  font-size: var(--text-caption);
  line-height: var(--lh-caption);
  color: var(--color-text-muted);
}

.study-chapter,
.study-chapter + .refs-list {
  margin-top: 2.25rem;
}

.study-chapter__title {
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: 1.05rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.02em;
}

.skill-cards {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  gap: 1rem 1.25rem;
}

@media (max-width: 640px) {
  .skill-cards,
  .hero__meta-row,
  .meta-list div {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

```

```
.skill-card {
  margin: 0;
  padding: 1.25rem 1.35rem;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  transition: border-color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), transform var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.skill-card:hover {
  border-color: var(--color-border-hover);
  transform: translateY(-6px);
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .skill-card:hover {
    transform: none;
  }
}

.skill-card__label {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: 0.8125rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.04em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--color-text-muted);
}

.skill-card__body {
  margin: 0;
  font-size: 0.9375rem;
  line-height: var(--lh-body);
}

.feature-table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 0.9375rem;
}

.feature-table th,
.feature-table td {
  padding: 0.75rem 0.7rem;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
  text-align: left;
  vertical-align: top;
}

.feature-table th {
  color: var(--color-text-muted);
  font-size: 0.8125rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.04em;
}

.feature-table code,
.path {
  font-family: var(--font-mono);
  font-size: 0.8125rem;
  word-break: break-all;
}

.note-list {
  margin: 0;
  padding-left: 1.15rem;
}
```

```
734
735 .note-list li {
736   padding-left: 0.2rem;
737 }
738
739 .note-list li::marker {
740   color: var(--color-text-muted);
741 }
742
743 .refs-list {
744   list-style: none;
745   margin: 0;
746   padding: 0;
747 }
748
749 .refs-list li {
750   margin: 0 0 0.85rem;
751   padding-bottom: 0.85rem;
752   border-bottom: 1px solid var(--color-border);
753 }
754
755 .refs-list li:last-child {
756   margin-bottom: 0;
757   padding-bottom: 0;
758   border-bottom: none;
759 }
760
761 .refs-list a {
762   text-decoration: none;
763 }
764
765 .refs-list a:hover {
766   text-decoration: underline;
767   text-underline-offset: 0.2em;
768 }
769
770 a.is-struck,
771 a.is-struck:hover {
772   text-decoration: line-through;
773 }
774
775 .refs-list__term {
776   display: inline-block;
777   min-width: 7rem;
778   color: var(--color-text-muted);
779   font-weight: 500;
780 }
781
782 .site-footer {
783   padding: 2.5rem var(--space-gutter) 3rem;
784 }
785
786 .site-sitemap {
787   margin: 0 0 1.75rem;
788 }
789
790 .site-sitemap__label {
791   margin: 0 0 1rem;
792   font-size: var(--text-caption);
793   letter-spacing: 0.08em;
794   text-align: center;
795   color: var(--color-text-muted);
796 }
797
798 .site-sitemap__groups {
799   display: grid;
800   grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(9.5rem, 1fr));
```

```
  gap: 1.25rem 1.5rem;
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

.site-sitemap__page {
  display: inline-block;
  margin-bottom: 0.45rem;
  color: var(--color-text);
  font-size: 0.9375rem;
  font-weight: 650;
  text-decoration: none;
}

.site-sitemap__list {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: flex-start;
  gap: 0.3rem;
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

.site-sitemap a {
  color: var(--color-text);
  text-decoration: none;
}

.site-sitemap__list a {
  font-size: var(--text-caption);
}

.site-sitemap a:hover,
.site-sitemap a[aria-current="page"] {
  text-decoration: underline;
}

.site-sitemap a[aria-current="page"] {
  color: var(--color-text-muted);
}

.site-footer__note,
.site-footer__disclosure,
.site-footer__copyright {
  margin: 0;
  text-align: center;
  color: var(--color-text-muted);
}

.site-footer__note {
  font-size: var(--text-caption);
  line-height: var(--lh-body);
}

.site-footer__disclosure,
.site-footer__copyright {
  margin-top: 0.75rem;
  font-size: var(--text-caption);
  line-height: var(--lh-body);
}

.site-footer__disclosure {
  max-width: 36rem;
  margin-right: auto;
  margin-left: auto;
```

```
}

@media (max-width: 720px) {
  .feature-table,
  .feature-table tbody,
  .feature-table tr,
  .feature-table th,
  .feature-table td {
    display: block;
    width: 100%;
  }

  .feature-table thead {
    display: none;
  }

  .feature-table tr {
    padding: 0.35rem 0 0.85rem;
    border-bottom: 1px solid var(--color-border);
  }

  .feature-table td {
    border-bottom: 0;
    padding: 0.15rem 0;
  }

  .feature-table td::before {
    content: attr(data-label);
    display: block;
    color: var(--color-text-muted);
    font-size: 0.75rem;
    letter-spacing: 0.04em;
  }
}
```

portfolio_achieve/index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" data-default-theme="dark">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>프로젝트 아카이브 – 코탐록</title>
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow, noarchive, nosnippet" />
    <meta name="tdm-reservation" content="1" />
    <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin" />
    <meta
      name="description"
      content="코탐록 자료 카테고리의 프로젝트 아카이브. 프로젝트 소개, 사용 도구, 실행 환경, 간단 설명, 핵심 기능을 카드로 정리합니다."
    />
    <link rel="stylesheet" href="css/archive.css?v=19" />
    <script>
      (function () {
        try {
          var theme = localStorage.getItem("portfolio-theme-v2");
          if (theme === "dark" || theme === "light") {
            document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
          }
        } catch (e) {}
      })();
    </script>
  </head>
  <body>
    <a class="skip-link" href="#main">본문으로 건너뛰기</a>
    <header class="site-header">
      <div class="site-header__inner">
        <a class="site-header__brand" href="../index.html">코탐록</a>
        <div class="site-header__actions">
          <nav id="site-nav" class="site-nav" aria-label="페이지 섹션">
            <ul class="site-nav__list">
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
              <li class="site-nav__item site-nav__dropdown">
                <button
                  type="button"
                  class="site-nav__link site-nav__dropdown-toggle is-active"
                  aria-expanded="false"
                  aria-controls="resource-dropdown"
                >
                  자료
                  <span class="site-nav__dropdown-caret" aria-hidden="true"></span>
                </button>
                <div id="resource-dropdown" class="site-nav__dropdown-menu" aria-label="자료 카테고리" hidden>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../index.html#section-links">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자료 보기</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">자기소개서의 자료 카테고리로 이동</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cover_letter/profile.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자기소개 / 프로필</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">기본 소개와 학습 경험</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../online_business_card/business-card.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">온라인 명함</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">3D 스크롤 명함 페이지</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cv/resume.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">이력서</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">문서형 이력서 페이지</span>
```

```
                  </a>
                  <a
                    class="site-nav__dropdown-link"
                    href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html"
                  >
                    <span class="site-nav__dropdown-title">학습·과제 기록</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">학습록 아카이브 대시보드</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="index.html" aria-current="page">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">프로젝트 아카이브</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">카드로 보는 프로젝트 기록</span>
                  </a>
                </div>
              </li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-strengths">강점</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-closing">마치며</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-refs">참고</a></li>
            </ul>
          </nav>
          <button type="button" class="theme-toggle" data-theme-toggle aria-pressed="true" aria-label="라이트 테마로 전환">
            <span class="theme-toggle__label">고대비</span>
            <span class="theme-toggle__state" data-theme-label>다크</span>
          </button>
          <button type="button" class="nav-toggle" aria-expanded="false" aria-controls="site-nav" aria-label="메뉴 열기">
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
          </button>
        </div>
      </div>
    </header>

    <main id="main">
      <header class="hero" id="archive">
        <div class="hero__inner">
          <p class="hero__eyebrow">자료 · 프로젝트 아카이브</p>
          <h1 class="hero__title">만든 프로젝트를 카드로 쌓아 둔 아키이브</h1>
          <p class="hero__lead">
            자기소개서의 자료 카테고리 옆에 두는 정적 페이지입니다. 카드 하나에 프로젝트 소개, 사용 도구, 실행 환경,
            간단 설명, 핵심 기능을 담아 정리했습니다. PROJ_01부터 같은 형식으로 이어서 추가합니다. 기관에서 진행한
            과정은 PROJ_10부터 PROJ_15까지, Cursor 바이브 코딩 완성 프로젝트는 PROJ_16·PROJ_17로 같은 카드 형식에 넣었습니다.

            에듀펜 자바 과정을 다시 구현한 사원관리 프로그램과 자바 채팅은 PROJ_18·PROJ_19입니다.
            박현규『바로바로 바이브 코딩 with 커서 AI』독서 노트와 실습 화면은 PROJ_20·PROJ_21입니다.
          </p>
          <dl class="hero__meta">
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>범위</dt>
              <dd>PROJ_01부터 PROJ_09, 기관 과정 PROJ_10부터 PROJ_15, 바이브 코딩 PROJ_16부터 PROJ_17, 에듀펜 재구현 PROJ_18·PROJ_19, 바로바로 바이브 코딩 PROJ_20·PROJ_21</dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>현재</dt>
              <dd>
                PROJ_01 파이썬 학습과 댓글 게시판 · 2025년 2월 17일, PROJ_02 원두 정기 구독 · 2025년 3월 29일, PROJ_03 오늘의 할 일 · 2025년 5월 22일, PROJ_04 전국 캠핑장 현황 · 2025년 5월 22일, PROJ_05 ChatGPT로 만든 프로그램 · 2025년 5월 22일, PROJ_06 코딩상자 · 2025년 6월 9일, PROJ_07 하루하루 스터디 · 2025년 7월 6일, PROJ_08 저자 식별 · 2025년 7월 14일, PROJ_09 커서로 따라 만든 프로그램 · 2025년 8월 5일, PROJ_10 콜로소 CursorAI · 2025년 7월 20일, PROJ_11 페스트캠퍼스 · 2024년 3월 24일, PROJ_12 인프런 · 2026년 2월 11일, PROJ_13 SSamz · 2022년 9월 15일, PROJ_14 유데미 · 2026년 5월 24일, PROJ_15 에듀펜 · 2017–2019, PROJ_16 신문 감상 기록 · 2026년 10월, PROJ_17 하루일과 · 2026년 5–6월, PROJ_18 사원관리 프로그램 · 2026년 11월 2일, PROJ_19 자바 채팅 · 2026년 11월 2일, PROJ_20 바로바로 바이브 코딩 · 2026년 5–11월, PROJ_21 바로바로 바이브 코딩 실습 · 2026년 5월
              </dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>정리 방식</dt>
```

```
            <dd>이 페이지에 프로젝트 카드를 직접 추가하여 기록을 모읍니다.</dd>
          </div>
        </dl>
      </div>
    </header>

    <section class="section" id="archive-list" aria-labelledby="heading-list">
      <div class="section__inner">
        <h2 id="heading-list" class="section__title">프로젝트 목록</h2>
        <p class="section-lead">
          PROJ_01부터 PROJ_09 화면은 2026년 10월 17일에, 기관 과정 PROJ_10부터 PROJ_15는 2026년 10월 18일에 각 폴더를 열어 확인한 것입니다. PROJ_16·PROJ_17은 2026년 10월 24일에 저장소와 portfolio-screenshots 캡처로 확인했습니다. PROJ_18·PROJ_19는 2026년 11월 2일에 로컬에서 실행해 확인했습니다. PROJ_18은 사원 조회·등록·수정·삭제이고, PROJ_19는 서버와 클라이언트 둘의 입장·대화·접속자 목록입니다. PROJ_20은 2026년 11월 2일 독서 노트이고, PROJ_21은 2026년 5월 실습 화면을 같은 날 폴더에서 확인한 것입니다. 예전 항목은 호스팅이 오래되어 카드에 주소를 넣지 않은 경우가 있습니다.
        </p>
        <div class="archive-grid">
          <article class="project-card">
            <figure class="project-card__media">
              <img src="img/proj-01-list.png" alt="댓글 하나와 수정, 삭제, 등록 폼이 보이는 게시판 화면" />
            </figure>
            <div class="project-card__body">
              <p class="project-card__index">PROJ_01 · 2025.02.17</p>
              <h3 class="project-card__title">파이썬 학습과 댓글 게시판</h3>

              <div>
                <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
                <p class="field-body">
                  『Do it! 파이썬』 필기와 『Do it! 점프 투 파이썬』 실습을 뤼튼·OpenAI로 정리하고, 조코딩 게시판 예제를 참고한 댓글 게시판을 배포 전 시험 환경에서 실행한 기록입니다.
                </p>
              </div>

              <div>
                <p class="field-label">간단 설명</p>
                <p class="field-body">
                  문법, 파일 입출력, 클래스, 정규 표현식 실습을 문서로 남기고, 폼으로 받은 댓글을 SQLite에 저장해 목록·수정·삭제까지 확인했습니다.
                </p>
              </div>

              <div>
                <p class="field-label">사용 도구</p>
                <ul class="pill-list">
                  <li>Python</li>
                  <li>CMD</li>
                  <li>뤼튼</li>
                  <li>Node.js</li>
                  <li>Express</li>
                  <li>EJS</li>
                  <li>Sequelize</li>
                  <li>SQLite</li>
                  <li>Cloudtype</li>
                </ul>
              </div>

              <div>
                <p class="field-label">실행 환경</p>
                <p class="field-body">
                  배포 전 시험. 로컬 <span class="path">node index.js</span> · 포트 3000. 실제 호스팅은 프로젝트 완료 후 시간이 오래 지나 넣지 않았고, README에만 Cloudtype 주소가 남아 있습니다.
                </p>
              </div>

              <div>
                <p class="field-label">핵심 기능</p>
                <p class="field-body">파이썬 실습 정리, 댓글 목록·등록·수정·삭제</p>
```

```
            </div>
          </div>
        </article>
        <article class="project-card">
          <figure class="project-card__media">
            <img src="img/proj-02-hero.png" alt="원두정기구독 첫 화면. 커피 원두 사진 위에 이메일 구독 폼" />
          </figure>
          <div class="project-card__body">
            <p class="project-card__index">PROJ_02 · 2025.03.29</p>
            <h3 class="project-card__title">원두 정기 구독</h3>

            <div>
              <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
              <p class="field-body">
                『Do it! HTML+CSS+자바스크립트 웹 표준의 정석』의 넷플릭스형 랜딩을 따라 만든 스위커 원두 구독
                페이지입니다. 확인 질문과 CSS·자바스크립트 필기를 함께 남겼습니다.
              </p>
            </div>

            <div>
              <p class="field-label">간단 설명</p>
              <p class="field-body">
                이메일 구독, 로스트 선택, 원두 카드, FAQ를 HTML과 CSS로 구성했습니다. 질문 목록은 라디오와 CSS로
                열고 닫습니다.
              </p>
            </div>

            <div>
              <p class="field-label">사용 도구</p>
              <ul class="pill-list">
                <li>HTML</li>
                <li>CSS</li>
                <li>Font Awesome</li>
                <li>자바스크립트</li>
                <li>VS Code</li>
                <li>뤼튼</li>
              </ul>
            </div>

            <div>
              <p class="field-label">실행 환경</p>
              <p class="field-body">
                정적 페이지. <span class="path">Project/index.html</span>을 브라우저에서 연 화면. 실제 호스팅은
                완료 후 시간이 오래 지나 넣지 않았고, 폴더에 호스팅 주소도 없습니다.
              </p>
            </div>

            <div>
              <p class="field-label">핵심 기능</p>
              <p class="field-body">구독 폼, 로스트 선택, 원두 카드, FAQ 아코디언, 반응형 배치</p>
            </div>
          </div>
        </article>
        <article class="project-card">
          <figure class="project-card__media">
            <img src="img/proj-03-list.png" alt="오늘의 할 일 화면. 취소선이 그어진 항목과 일반 항목, 완료와 삭제 버튼" />
          </figure>
          <div class="project-card__body">
            <p class="project-card__index">PROJ_03 · 2025.05.22</p>
            <h3 class="project-card__title">오늘의 할 일</h3>

            <div>
              <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
              <p class="field-body">
                『Do it! 모던 자바스크립트』의 웹 스토리지 실습으로 만든 할 일 목록입니다. 유튜브 강의 요약은 뤼튼으로
                정리했습니다.
```

```
            </p>
          </div>

          <div>
            <p class="field-label">간단 설명</p>
            <p class="field-body">
              입력한 할 일을 localStorage에 저장하고, 완료 표시와 삭제를 버튼으로 처리합니다. 글을 새로고침해도
              목록 문장은 다시 나타납니다.
            </p>
          </div>

          <div>
            <p class="field-label">사용 도구</p>
            <ul class="pill-list">
              <li>HTML</li>
              <li>CSS</li>
              <li>JavaScript</li>
              <li>localStorage</li>
              <li>Canvas</li>
              <li>뤼튼</li>
            </ul>
          </div>

          <div>
            <p class="field-label">실행 환경</p>
            <p class="field-body">
              정적 페이지. <span class="path">todo-result.html</span>을 브라우저에서 연 화면. 실제 호스팅은 완료
              후 시간이 오래 지나 넣지 않았고, 폴더에 호스팅 주소도 없습니다.
            </p>
          </div>

          <div>
            <p class="field-label">핵심 기능</p>
            <p class="field-body">할 일 추가, 완료 취소선, 삭제, localStorage 저장</p>
          </div>
        </div>
      </article>
      <article class="project-card">
        <figure class="project-card__media">
          <img src="img/proj-04-map.png" alt="전국 캠핑장 현황 제목만 보이고 지도 영역은 비어 있는 화면" />
        </figure>
        <div class="project-card__body">
          <p class="project-card__index">PROJ_04 · 2025.05.22</p>
          <h3 class="project-card__title">전국 캠핑장 현황</h3>

          <div>
            <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
            <p class="field-body">
              『Do it! 모던 자바스크립트』의 공공데이터와 카카오맵 실습으로 만든 캠핑장 위치 페이지입니다. 유튜브
              강의 요약은 뤼튼으로 정리했습니다.
            </p>
          </div>

          <div>
            <p class="field-label">간단 설명</p>
            <p class="field-body">
              고캠핑 목록의 좌표로 마커를 만들고, 마우스를 올리면 시설명 창을 띄우며, 마커는 클러스터로 묶습니다.
              소스의 지도 키와 공공데이터 키는 자리표시라 실행이 되지 않아, 실제 실행 환경은 포함하지 않았습니다.
            </p>
          </div>

          <div>
            <p class="field-label">사용 도구</p>
            <ul class="pill-list">
              <li>HTML</li>
              <li>JavaScript</li>
              <li>Kakao Map</li>
```

```
                <li>공공데이터</li>
                <li>fetch</li>
                <li>Canvas</li>
                <li>뤼튼</li>
              </ul>
            </div>

            <div>
              <p class="field-label">실행 환경</p>
              <p class="field-body">
                지도 키와 공공데이터 키가 자리표시라 실행이 되지 않아, 실제 실행 환경은 포함하지 않았습니다. 실제
                호스팅은 완료 후 시간이 오래 지나 넣지 않았고, 폴더에 호스팅 주소도 없습니다.
              </p>
            </div>

            <div>
              <p class="field-label">핵심 기능</p>
              <p class="field-body">캠핑장 좌표 마커, 시설명 말풍선, 마커 클러스터</p>
            </div>
          </div>
        </article>
        <article class="project-card">
          <figure class="project-card__media">
            <img src="img/proj-05-bricks.png" alt="파란 벽돌 여러 행과 공, 아래 패들이 있는 화면" />
          </figure>
          <div class="project-card__body">
            <p class="project-card__index">PROJ_05 · 2025.05.22</p>
            <h3 class="project-card__title">ChatGPT로 만든 프로그램</h3>

            <div>
              <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
              <p class="field-body">
                ChatGPT와 뤼튼으로 작은 프로그램을 만들어 본 폴더입니다. 벽돌 캔버스, 로또 공, 단어 연습, 두더지
                잡기, 알람, 파일 도구가 한곳에 있습니다.
              </p>
            </div>

            <div>
              <p class="field-label">간단 설명</p>
              <p class="field-body">
                2026년 10월 17일 실행에서 벽돌은 8열 12행으로 캔버스 안에 남고, 로또는 시작 뒤 번호 6개가 나왔습니다.
                단어, 알람, 불쾌지수, 두더지, 5지선다, 워드클라우드 창도 찍었습니다.
              </p>
            </div>

            <div>
              <p class="field-label">사용 도구</p>
              <ul class="pill-list">
                <li>Python</li>
                <li>Tkinter</li>
                <li>Flask</li>
                <li>HTML</li>
                <li>Canvas</li>
                <li>WebGL</li>
                <li>JavaFX</li>
                <li>ChatGPT</li>
                <li>뤼튼</li>
              </ul>
            </div>

            <div>
              <p class="field-label">실행 환경</p>
              <p class="field-body">
                HTML과 파이썬 창은 2026년 10월 17일에 실행했습니다. JavaFX와 pptx 변환은 필요한 파일이 없어 실행하지
                못했습니다. 실제 호스팅은 완료 후 시간이 오래 지나 넣지 않았습니다.
              </p>
            </div>
```

```
                <div>
                  <p class="field-label">핵심 기능</p>
                  <p class="field-body">벽돌·공 캔버스, 로또 번호, 단어 맞히기, 두더지 잡기, 파일 합치기와 백업</p>
                </div>
              </div>
            </article>
            <article class="project-card">
              <figure class="project-card__media">
                <img src="img/proj-06-home.png" alt="코딩상자 내비게이션과 파란 소개 영역, About Me 문단이 있는 화면" />
              </figure>
              <div class="project-card__body">
                <p class="project-card__index">PROJ_06 · 2025.06.09</p>
                <h3 class="project-card__title">코딩상자</h3>

                <div>
                  <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
                  <p class="field-body">
                    『지금 바로 만드는 5분 코딩』 그링노마드 종원 실습으로, Start Bootstrap Scrolling Nav 템플릿을 코딩상자
                    소개 페이지로 고친 기록입니다. 독서 노트는 생산자 관점, 개발자 도구, Netlify와 검색 등록, 구름IDE의
                    Expo 웹뷰, 다음 학습 주제까지 장 순서대로 적어 두었습니다.
                  </p>
                </div>

                <div>
                  <p class="field-label">간단 설명</p>
                  <p class="field-body">
                    위 메뉴는 About Me로 스크롤하고, 서비스와 연락 구역은 주석으로 빠져 있습니다. 사이트맵의 마지막
                    수정은 2025년 6월 9일입니다.
                  </p>
                </div>

                <div>
                  <p class="field-label">사용 도구</p>
                  <ul class="pill-list">
                    <li>HTML</li>
                    <li>CSS</li>
                    <li>Bootstrap</li>
                    <li>JavaScript</li>
                    <li>Netlify</li>
                    <li>SEO</li>
                  </ul>
                </div>

                <div>
                  <p class="field-label">실행 환경</p>
                  <p class="field-body">
                    정적 페이지. <span class="path">index.html</span>을 브라우저에서 연 화면. 파일 속 Netlify 주소는
                    2026년 10월 17일에 열리지 않았고, 실제 호스팅은 이 페이지에 다시 넣지 않았습니다.
                  </p>
                </div>

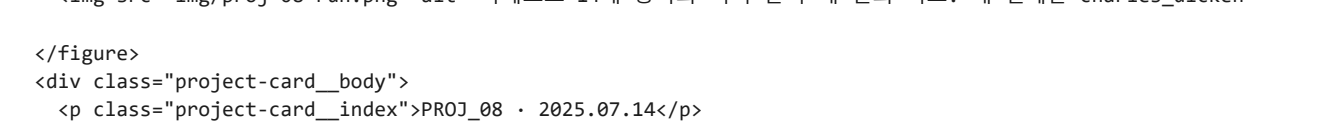
                <div>
                  <p class="field-label">핵심 기능</p>
                  <p class="field-body">스크롤 메뉴, 소개 문단, 메타 태그, robots.txt와 sitemap</p>
                </div>
              </div>
            </article>
            <article class="project-card">
              <figure class="project-card__media">
                <img src="img/proj-07-home.png" alt="오후의 블로그 헤더와 하루하루 스터디 제목, 노트 사진, Title 1 목록" /
>
              </figure>
              <div class="project-card__body">
                <p class="project-card__index">PROJ_07 · 2025.07.06</p>
                <h3 class="project-card__title">하루하루 스터디</h3>
```

```
                <div>
                  <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
                  <p class="field-body">
                    『Do it! Node.js 프로그래밍 입문』으로 만든 블로그입니다. 앞부분에서는 연락처 앱을 만들고, 영상 강의
                    요약은 뤼튼으로 정리했습니다.
                  </p>
                </div>

                <div>
                  <p class="field-label">간단 설명</p>
                  <p class="field-body">
                    일반 화면은 글 목록과 본문, 관리자 화면은 로그인 뒤 글 등록·수정·삭제입니다. 2026년 10월 17일에는
                    MongoDB에 연결되지 않아 목록은 정적 예시입니다.
                  </p>
                </div>

                <div>
                  <p class="field-label">사용 도구</p>
                  <ul class="pill-list">
                    <li>Node.js</li>
                    <li>Express</li>
                    <li>MongoDB</li>
                    <li>Mongoose</li>
                    <li>EJS</li>
                    <li>JWT</li>
                    <li>bcrypt</li>
                    <li>뤼튼</li>
                  </ul>
                </div>

                <div>
                  <p class="field-label">실행 환경</p>
                  <p class="field-body">
                    <span class="path">myBlog/app.js</span>. 포트는 환경 변수가 없으면 3000입니다. 실제 호스팅은 완료 후
                    시간이 오래 지나 넣지 않았고, 폴더에 호스팅 주소도 없습니다.
                  </p>
                </div>

                <div>
                  <p class="field-label">핵심 기능</p>
                  <p class="field-body">글 목록·본문, 관리자 로그인, 글 등록·수정·삭제, 연락처 CRUD</p>
                </div>
              </div>
            </article>
            <article class="project-card">
              <figure class="project-card__media">
                
                
              </figure>
              <div class="project-card__body">
                <p class="project-card__index">PROJ_08 · 2025.07.14</p>
                <h3 class="project-card__title">저자 식별</h3>

                <div>
                  <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
                  <p class="field-body">
                    GitHub Copilot으로 문장 특징을 비교하는 저자 식별과, 같은 사진을 걸러 모으는 스크립트를 만들었습니다.
                    장별 필기 요약은 뤼튼으로 정리했습니다.
                  </p>
                </div>

                <div>
                  <p class="field-label">간단 설명</p>
                  <p class="field-body">
                    2026년 10월 17일 실행에서 독테스트 14개가 통과했습니다. 미지 문서 넷 중 허클베리 핀은 디킨스 파일과
                    더 가깝게 나왔습니다.
                  </p>
```

```
        </div>

        <div>
          <p class="field-label">사용 도구</p>
          <ul class="pill-list">
            <li>Python</li>
            <li>doctest</li>
            <li>VS Code</li>
            <li>GitHub Copilot</li>
            <li>뤼튼</li>
          </ul>
        </div>

        <div>
          <p class="field-label">실행 환경</p>
          <p class="field-body">
            <span class="path">7_practice.py</span>를 파이썬으로 실행. 사진 원본 폴더는 없습니다. 실제 호스팅은
            완료 후 시간이 오래 지나 넣지 않았고, 폴더에 호스팅 주소도 없습니다.
          </p>
        </div>

        <div>
          <p class="field-label">핵심 기능</p>
          <p class="field-body">시그니처 비교, 독테스트, 내용이 같은 사진 건너뛰기</p>
        </div>
      </div>
    </article>
    <article class="project-card">
      <figure class="project-card__media">
        <img src="img/proj-09-todo.png" alt="2025년 7월 21일 캡처. 오늘의 할 일 달력과 Cursor 편집기" />
      </figure>
      <div class="project-card__body">
        <p class="project-card__index">PROJ_09 · 2025.08.05</p>
        <h3 class="project-card__title">커서로 따라 만든 프로그램</h3>

        <div>
          <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
          <p class="field-body">
            커서 AI 트렌드 책과 콜로소 강의로 할 일, 챗봇, 게시판, 차트, 파일 분류를 만들었습니다. 필기는
            같은 폴더 이름에 _add_doc를 붙여 PROJ_09_add_doc 안에 둘로 나뉘어 있습니다.
          </p>
        </div>

        <div>
          <p class="field-label">간단 설명</p>
          <p class="field-body">
            책 쪽 add_doc은 에이전트 독서노트이고, 콜로소 쪽 add_doc은 프롤로그부터 8장입니다. 독서노트 요약은
            뤼튼으로, 실습 정리는 OpenAI로 정리했습니다.
          </p>
        </div>

        <div>
          <p class="field-label">사용 도구</p>
          <ul class="pill-list">
            <li>Cursor</li>
            <li>PHP</li>
            <li>Python</li>
            <li>HTML</li>
            <li>JavaScript</li>
            <li>뤼튼</li>
          </ul>
        </div>

        <div>
          <p class="field-label">실행 환경</p>
          <p class="field-body">
            PHP 페이지와 파이썬 스크립트. 화면은 폴더 안 캡처입니다. 전자명함 경로는 닷홈에서 404였습니다.
```

```
                </p>
              </div>

              <div>
                <p class="field-label">핵심 기능</p>
                <p class="field-body">할 일 달력, 챗봇 화면, 게시판, 차트, 파일 분류</p>
              </div>
            </div>
          </article>
          <article class="project-card">
            <figure class="project-card__media">
              <img src="img/proj-10-blog.png" alt="나의 개발 블로그. 노트북 그림과 카테고리, 더 읽기 버튼" />
            </figure>
            <div class="project-card__body">
              <p class="project-card__index">PROJ_10 · 2025.07.20</p>
              <h3 class="project-card__title">콜로소 CursorAI</h3>
              <div>
                <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
                <p class="field-body">
                  콜로소 CursorAI 강의로 회사 홈페이지, 다국어 포트폴리오, 로또, 사과 게임을 만들었습니다. 필기는
                  1강부터 15강입니다.
                </p>
              </div>
              <div>
                <p class="field-label">간단 설명</p>
                <p class="field-body">
                  캡처는 2025년 7월 16일부터 20일입니다. 2강 화면은 websim으로 만든 개발 블로그입니다. 예시 계정과
                  메일 주소는 적지 않았습니다.
                </p>
              </div>
              <div>
                <p class="field-label">사용 도구</p>
                <ul class="pill-list">
                  <li>Cursor</li>
                  <li>PHP</li>
                  <li>Tailwind CSS</li>
                  <li>JavaScript</li>
                  <li>Python</li>
                </ul>
              </div>
              <div>
                <p class="field-label">실행 환경</p>
                <p class="field-body">
                  PHP와 HTML. 2026년 10월 18일에는 저장된 캡처만 확인했습니다. 1강 노트의 닷홈 주소는 있고, 전자명함
                  경로는 404 캡처가 남아 있습니다.
                </p>
              </div>
              <div>
                <p class="field-label">핵심 기능</p>
                <p class="field-body">회사 홈페이지, 작품 관리, 로또 번호, 사과 게임과 리더보드</p>
              </div>
            </div>
          </article>
          <article class="project-card">
            <figure class="project-card__media">
              <img src="img/proj-11-card.png" alt="2024 새해 카드. 복 자가 있는 노란 원과 청룡" />
            </figure>
            <div class="project-card__body">
              <p class="project-card__index">PROJ_11 · 2024.03.24</p>
              <h3 class="project-card__title">페스트캠퍼스 디자인·안드로이드</h3>
              <div>
                <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
                <p class="field-body">
                  디자인툴 초격차(포토샵·일러스트레이터)와 안드로이드 코틀린 올인원 수강 필기입니다. 로컬
                  폴더 이름은「페스트캠퍼스」,「kotrlin」처럼 적혀 있습니다.
                </p>
              </div>
```

```
                <div>
                  <p class="field-label">간단 설명</p>
                  <p class="field-body">
                    2024년 신년 카드 결과물이 있고, 안드로이드는 UI부터 Firebase 참고 파일까지입니다. 호반부 프로젝트
                    구간은 폴더 이름대로 빠져 있습니다.
                  </p>
                </div>
                <div>
                  <p class="field-label">사용 도구</p>
                  <ul class="pill-list">
                    <li>Photoshop</li>
                    <li>Illustrator</li>
                    <li>Kotlin</li>
                    <li>Android</li>
                  </ul>
                </div>
                <div>
                  <p class="field-label">실행 환경</p>
                  <p class="field-body">
                    강의 자료와 필기, 신년 카드 JPG. 안드로이드 스튜디오를 다시 열지는 않았고, 호스팅 주소도 없습니다.
                  </p>
                </div>
                <div>
                  <p class="field-label">핵심 기능</p>
                  <p class="field-body">포토샵·일러스트레이터 실습, 코틀린 UI·네트워크·탭·Firebase 참고</p>
                </div>
              </div>
            </article>
            <article class="project-card">
              <figure class="project-card__media">
                <img src="img/proj-12-courses.png" alt="인프런 네 과정 이름. 애니메이트, Dart, 중고신입 전략, 2026 AI 트
렌드" />
              </figure>
              <div class="project-card__body">
                <p class="project-card__index">PROJ_12 · 2026.02.11</p>
                <h3 class="project-card__title">인프런 과정</h3>
                <div>
                  <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
                  <p class="field-body">
                    그린네모 애니메이트, 코딩펙토리 Dart, 중고신입 전략, 2026 AI 트렌드가 한 폴더에 있습니다. 부모
                    폴더 철자는 그리네모, 에니메이트, 일겅봐야입니다.
                  </p>
                </div>
                <div>
                  <p class="field-label">간단 설명</p>
                  <p class="field-body">
                    Dart 필기는 타입, 클래스, 함수형, 비동기 네 장입니다. AI 트렌드 노트는 2026년 2월 11일에 p15 1.6부터
                    p24 1.12까지 봤다고 적습니다.
                  </p>
                </div>
                <div>
                  <p class="field-label">사용 도구</p>
                  <ul class="pill-list">
                    <li>Animate</li>
                    <li>Dart</li>
                    <li>Flutter</li>
                    <li>Perplexity</li>
                  </ul>
                </div>
                <div>
                  <p class="field-label">실행 환경</p>
                  <p class="field-body">노트, pdf, 예제 파일입니다. 전자책과 영상 본문은 카드에 넣지 않았고, 호스팅 주소도
없습니다.</p>
                </div>
                <div>
                  <p class="field-label">핵심 기능</p>
                  <p class="field-body">애니메이트 예제, Dart 언어 필기, 6일 치 취업 노트, AI 트렌드 읽기 기록</p>
```

```
                </div>
              </div>
            </article>
            <article class="project-card">
              <figure class="project-card__media">
                <img src="img/proj-13-layout.png" alt="손글씨 레이아웃 메모. Linear, Relative, Frame, Grid, Constraint"
/>
              </figure>
              <div class="project-card__body">
                <p class="project-card__index">PROJ_13 · 2022.09.15</p>
                <h3 class="project-card__title">SSamz 안드로이드</h3>
                <div>
                  <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
                  <p class="field-body">
                    폴더 이름은 프로젝트 진행까지 완료입니다. 필기는 06장 이전부터 21장 파이어베이스까지이고, 앱
                    소스는 백업 압축에 있습니다.
                  </p>
                </div>
                <div>
                  <p class="field-label">간단 설명</p>
                  <p class="field-body">
                    백업 폴더 이름은 카카오 로그인, 할 일, 배터리, mp3, 카메라, 뉴스, 구글 지도, Firebase입니다. 장
                    폴더는 비어 있고, mp3·할 일 개선 폴더는 이름에 미완이 있으며 파일도 없습니다.
                  </p>
                </div>
                <div>
                  <p class="field-label">사용 도구</p>
                  <ul class="pill-list">
                    <li>Kotlin</li>
                    <li>Android Jetpack</li>
                    <li>Firebase</li>
                    <li>Retrofit</li>
                    <li>Glide</li>
                  </ul>
                </div>
                <div>
                  <p class="field-label">실행 환경</p>
                  <p class="field-body">
                    안드로이드 스튜디오 프로젝트 압축과 한글 필기. 2026년 10월 18일에는 다시 빌드하지 않았습니다.
                    토큰과 서버 키는 적지 않았습니다.
                  </p>
                </div>
                <div>
                  <p class="field-label">핵심 기능</p>
                  <p class="field-body">레이아웃과 알림, 할 일·카메라·지도 앱, Firebase 메시징</p>
                </div>
              </div>
            </article>
            <article class="project-card">
              <figure class="project-card__media">
                <img src="img/proj-14-resume.png" alt="이력서 화면. 김신욱, 경력 세 곳, 학력, 아직 비어 있는 세 번째 구역"
/>
              </figure>
              <div class="project-card__body">
                <p class="project-card__index">PROJ_14 · 2026.05.24</p>
                <h3 class="project-card__title">유데미</h3>
                <div>
                  <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
                  <p class="field-body">
                    과정 앞부분을 50% 미만으로 들은 기록입니다. 코틀린 연산자·람다 필기와, HTML·CSS·자바스크립트
                    이력서 수업이 있습니다.
                  </p>
                </div>
                <div>
                  <p class="field-label">간단 설명</p>
                  <p class="field-body">
                    2026년 10월 18일에 이력서 HTML을 열었습니다. 재직 끝 날짜는 연 날로 바뀌고, 세 번째 구역은
```

```
                  섹션제목 그대로입니다. 짧은 필기 파일 이름은 유메니로도 적혀 있습니다.
                </p>
              </div>
              <div>
                <p class="field-label">사용 도구</p>
                <ul class="pill-list">
                  <li>Kotlin</li>
                  <li>HTML</li>
                  <li>CSS</li>
                  <li>jQuery</li>
                </ul>
              </div>
              <div>
                <p class="field-label">실행 환경</p>
                <p class="field-body">브라우저에서 CLASSROOM/index.html을 직접 열었습니다. 호스팅 주소는 없습니다.</p>
              </div>
              <div>
                <p class="field-label">핵심 기능</p>
                <p class="field-body">재직 기간 계산, 이력서 칸, 코틀린 람다 필기</p>
              </div>
            </div>
          </article>
          <article class="project-card">
            <figure class="project-card__media">
              <img src="img/proj-15-lost.png" alt="에듀펜 2017년부터 2019년. 자바, 모바일 이클립스, 안드로이드 스튜디오.
파일 없음" />
            </figure>
            <div class="project-card__body">
              <p class="project-card__index">PROJ_15 · 2017–2019</p>
              <h3 class="project-card__title">에듀펜</h3>
              <div>
                <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
                <p class="field-body">
                  2017년부터 2019년까지 에듀펜에서 자바를 듣고, 모바일은 이클립스에서 안드로이드 스튜디오로 이어
                  갔다는 폴더 이름만 남아 있습니다.
                </p>
              </div>
              <div>
                <p class="field-label">간단 설명</p>
                <p class="field-body">폴더 이름 끝에 데이터 유실이라고 적혀 있고, 2026년 10월 18일에 열었을 때 파일이 없
었습니다.</p>
              </div>
              <div>
                <p class="field-label">사용 도구</p>
                <ul class="pill-list">
                  <li>Java</li>
                  <li>Eclipse</li>
                  <li>Android Studio</li>
                </ul>
              </div>
              <div>
                <p class="field-label">실행 환경</p>
                <p class="field-body">실행할 소스와 캡처, 호스팅 주소가 없습니다.</p>
              </div>
              <div>
                <p class="field-label">핵심 기능</p>
                <p class="field-body">폴더 이름에 적힌 자바와 모바일 과정. 자료 파일은 없습니다.</p>
              </div>
            </div>
          </article>
          <article class="project-card">
            <figure class="project-card__media">
              <img
                src="img/proj-16-news-book.png"
                alt="신문 감상 기록 노트 뷰어 표지. 노트로 읽기 안내와 표지 디자인"
              />
            </figure>
```

```
          <div class="project-card__body">
            <p class="project-card__index">PROJ_16 · 2026.10</p>
            <h3 class="project-card__title">신문 감상 기록</h3>
            <div>
              <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
              <p class="field-body">
                Cursor AI 바이브 코딩으로 만든 매일경제 감상 아카이브입니다. 저장소 이름은
                <span class="path">news_reading_note_proj</span>이고, 감상 본문은 직접 작성한 글만
                담습니다. UI·빌드·문서는 Cursor와 함께 정리했습니다.
              </p>
            </div>
            <div>
              <p class="field-label">간단 설명</p>
              <p class="field-body">
                처음 화면에서 기간·주제·최근 글을 보고, 차례·주제·날짜별 글로 이어집니다.
                <span class="path">book.php</span>는 양장본 노트처럼 넘기며 읽습니다. 백업 txt를
                <span class="path">scripts/build.php</span>로 seed·dist에 반영하고, 닷홈에는 dist만
                FTP합니다. technical-specs·codebook 등 PDF는 documentation/에서 빌드합니다.
              </p>
            </div>
            <div>
              <p class="field-label">사용 도구</p>
              <ul class="pill-list">
                <li>Cursor</li>
                <li>PHP</li>
                <li>MySQL</li>
                <li>HTML</li>
                <li>CSS</li>
                <li>JavaScript</li>
                <li>Python</li>
              </ul>
            </div>
            <div>
              <p class="field-label">실행 환경</p>
              <p class="field-body">
                PHP 8.1 이상. DB 없이 <span class="path">php -S localhost:8000 -t site</span>로 fallback
                미리보기, MySQL·seed.sql로 운영과 동일하게 확인. 카드 캡처는
                <span class="path">portfolio-screenshots/</span>(2026년 10월 24일). GitHub
                ackdark23358/news_reading_note_proj. config.php는 저장소에 포함하지 않습니다.
              </p>
            </div>
            <div>
              <p class="field-label">핵심 기능</p>
              <p class="field-body">
                날짜·주제 아카이브, 노트 뷰어(양면·단면·책갈피), /admin/ 글 CRUD, build·닷홈 배포,
                기술문서 PDF 5종
              </p>
            </div>
          </div>
        </article>
        <article class="project-card">
          <figure class="project-card__media">
            <img
              src="img/proj-17-milestone-kanban.png"
              alt="하루일과 캘린더와 할일 칸반 모달. 시작전·진행중·완료 열"
            />
          </figure>
          <div class="project-card__body">
            <p class="project-card__index">PROJ_17 · 2026.05–06</p>
            <h3 class="project-card__title">하루일과</h3>
            <div>
              <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
              <p class="field-body">
                Cursor AI로 제작·개선한 날짜별 할일 웹 앱입니다. 저장소 폴더 이름은
                <span class="path">milestone_schdule</span>이고, design.md의 Aurora UI(오로라 그라데이션,
                라이트·다크)를 따릅니다.
              </p>
```

```
            </div>
            <div>
              <p class="field-label">간단 설명</p>
              <p class="field-body">
                관리자 로그인 후 캘린더에서 과거·오늘 날짜를 눌러 journal(할일 JSON)을 추가·수정·삭제합니다.
                MySQL <span class="path">journals</span>와 PHP API, localStorage로 ✓ 표시·테마를 보조합니다.
                960px 이상 3열 칸반, 미만 1열 스택. doc-publication/에서 명세·코드북 PDF를 만듭니다.
              </p>
            </div>
            <div>
              <p class="field-label">사용 도구</p>
              <ul class="pill-list">
                <li>Cursor</li>
                <li>PHP</li>
                <li>MySQL</li>
                <li>HTML</li>
                <li>CSS</li>
                <li>JavaScript</li>
                <li>Python</li>
              </ul>
            </div>
            <div>
              <p class="field-label">실행 환경</p>
              <p class="field-body">
                <span class="path">php -S localhost:8080</span> 또는 npx serve. 닷홈 FTP에 index.html,
                css/, js/, api/(config.php는 서버에서만). 카드 캡처는
                <span class="path">portfolio-screenshots/desktop/</span>(2026년 10월 24일). api/config.php와
                DB 비밀번호는 카드에 적지 않았습니다.
              </p>
            </div>
            <div>
              <p class="field-label">핵심 기능</p>
              <p class="field-body">
                기록 캘린더 ✓, 날짜별 할일 CRUD·상태 뱃지, 다크 모드, DB 날짜 새로고침, 프로필 수정,
                로그인 실패 제한(설정 시)
              </p>
            </div>
          </div>
        </article>
        <article class="project-card">
          <figure class="project-card__media">
            <img
              src="img/proj-18-list.png"
              alt="사원관리 프로그램. 목록에서 SMITH를 선택한 조회 화면"
            />
          </figure>
          <div class="project-card__body">
            <p class="project-card__index">PROJ_18 · 2026.11.02</p>
            <h3 class="project-card__title">사원관리 프로그램</h3>
            <div>
              <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
              <p class="field-body">
                에듀펜 자바 과정에서 만들던 사원관리 프로그램을 다시 구현한 데스크톱 프로그램입니다.
                아카이브의 PROJ_15는 2017–2019 수강 기록만 남아 있고 소스와 캡처가 유실된 상태였습니다.
                화면은 Java Swing이고, 사원 한 명의 값은 DTO에 담으며, 저장과 조회는 DAO와 JDBC가 맡습니다.
              </p>
            </div>
            <div>
              <p class="field-label">간단 설명</p>
              <p class="field-body">
                왼쪽 입력란과 오른쪽 사원 목록으로 이루어집니다. 목록에서 사원을 누르면 입력란에 값이 채워지고,
                등록·수정·삭제로 사원 정보를 다룹니다. 이름, 직급, 부서명, 사원번호로 검색할 수 있습니다.
                데이터는 실행 폴더의 H2 파일에 남습니다. 처음 실행하면 교재용 사원 14명과 부서 4개가 들어 있습니다.
              </p>
            </div>
            <div>
              <p class="field-label">사용 도구</p>
```

```
                <ul class="pill-list">
                  <li>Java</li>
                  <li>Swing</li>
                  <li>JDBC</li>
                  <li>H2</li>
                  <li>DAO</li>
                  <li>DTO</li>
                </ul>
              </div>
              <div>
                <p class="field-label">실행 환경</p>
                <p class="field-body">
                  Windows. Java 11 이상. 프로젝트 폴더에서 <span class="path">run.bat</span>을 실행합니다.
                  데이터베이스 파일은 <span class="path">data/empdb</span>이고, 별도 Oracle이나 MySQL 설치는 없습니다.
                  화면 캡처는 2026년 11월 2일에 저장했습니다. 카드는 조회 화면이고, 등록·수정·삭제 캡처는
                  <span class="path">img/proj-18-create.png</span>부터 같은 폴더에 함께 두었습니다. 호스팅 주소는 없습
니다.
                </p>
              </div>
              <div>
                <p class="field-label">핵심 기능</p>
                <p class="field-body">
                  사원 목록 조회, 이름·직급·부서·사원번호 검색, 사원 등록, 수정, 삭제, 목록 정렬
                </p>
              </div>
            </div>
          </article>
          <article class="project-card">
            <figure class="project-card__media">
              <img
                src="img/proj-19-client-chat.png"
                alt="자바 채팅 클라이언트. 홍길동과 김철수의 대화, 오른쪽 대화상대 목록"
              />
            </figure>
            <div class="project-card__body">
              <p class="project-card__index">PROJ_19 · 2026.11.02</p>
              <h3 class="project-card__title">자바 채팅</h3>
              <div>
                <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
                <p class="field-body">
                  에듀펜 자바 네트워크 수업에서 만들었던 채팅을, 기억에 남은 구성대로 다시 구현한 프로그램입니다.
                  서버와 클라이언트를 Swing으로 나누고, 소켓과 버퍼 스트림으로 여러 사람이 한 방에서 대화합니다.
                </p>
              </div>
              <div>
                <p class="field-label">간단 설명</p>
                <p class="field-body">
                  서버는 7777번 포트에서 접속을 받습니다. 클라이언트는 가운데에 대화를 보여주고 오른쪽에 대화상대를
                  보여 줍니다. 2026년 11월 2일 실행에서 홍길동과 김철수가 입장한 뒤 서로 메시지를 주고받았고,
                  서버 로그와 접속자 목록에 같은 내용이 남았습니다.
                </p>
              </div>
              <div>
                <p class="field-label">사용 도구</p>
                <ul class="pill-list">
                  <li>Java</li>
                  <li>Socket</li>
                  <li>ServerSocket</li>
                  <li>Swing</li>
                  <li>Eclipse</li>
                </ul>
              </div>
              <div>
                <p class="field-label">실행 환경</p>
                <p class="field-body">
                  JDK의 <span class="path">java</span>로 로컬 실행. 이클립스에서
                  <span class="path">ChatServer</span>, <span class="path">ChatClient</span>를 실행하거나
```

```
                  <span class="path">run-server.bat</span>, <span class="path">run-client.bat</span>을 사용합니다.
                  같은 PC는 127.0.0.1, 다른 PC는 서버 로그의 IPv4와 포트 7777. 공개 호스팅 주소는 없습니다.
                  카드 캡처는 <span class="path">img/proj-19-client-chat.png</span>이고, 서버 시작·입장·접속자 화면은
                  같은 폴더에 있습니다. 2026년 11월 2일 확인.
                </p>
              </div>
              <div>
                <p class="field-label">핵심 기능</p>
                <p class="field-body">
                  서버 실행·종료, 다중 접속, 입장·퇴장 안내, 이름 표시 대화, 오른쪽 대화상대, 나가기
                </p>
              </div>
            </div>
          </article>
          <article class="project-card">
            <figure class="project-card__media">
              <img
                src="img/proj-20-apple-hero.png"
                alt="바로바로 바이브 코딩 실습. 어버이날 문구와 캐릭터 얼굴이 있는 애플 사이트 클론 첫 화면"
              />
            </figure>
            <div class="project-card__body">
              <p class="project-card__index">PROJ_20 · 2026.05–11</p>
              <h3 class="project-card__title">바로바로 바이브 코딩</h3>
              <div>
                <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
                <p class="field-body">
                  박현규 저자의『바로바로 바이브 코딩 with 커서 AI』- 골든래빗을 읽으며 남긴 독서 노트입니다.
                  커서의 IDE, 에이전트, Plan 모드로 책의 실습을 따라 갔고, 같은 노트는 학습록에도 있습니다.
                </p>
              </div>
              <div>
                <p class="field-label">간단 설명</p>
                <p class="field-body">
                  IDE와 대화 모드, 터미널, HTML·CSS·자바스크립트, Next.js, 문서 작성, GitHub Pages·Vercel 배포,
                  크롤링, 공공 API까지 책 순서대로 적었습니다. Plan을 여러 번 요청하면 이미 되던 기능이 꼬여,
                  계획은 한 번 세우고 이후에는 에이전트로 이어 갔습니다.
                </p>
              </div>
              <div>
                <p class="field-label">사용 도구</p>
                <ul class="pill-list">
                  <li>Cursor</li>
                  <li>Plan</li>
                  <li>Agent</li>
                  <li>HTML</li>
                  <li>CSS</li>
                  <li>JavaScript</li>
                  <li>Next.js</li>
                  <li>Vercel</li>
                  <li>Supabase</li>
                </ul>
              </div>
              <div>
                <p class="field-label">실행 환경</p>
                <p class="field-body">
                  노트 전체에 대응하는 공개 주소는 없습니다. 카드는 2026년 5월 5일 애플 사이트 클론의 첫 화면이고,
                  전체 페이지는 <span class="path">img/proj-20-apple-site.png</span>입니다.
                  원문은 <span class="path">바로바로 바이브 코딩 with 커서 AI 독서노트.docx</span>입니다.
                  2026년 11월 2일 확인.
                </p>
              </div>
              <div>
                <p class="field-label">핵심 기능</p>
                <p class="field-body">
                  Plan으로 애플 사이트·사과 게임·크롤링, Next.js 실습, 노션 클론 배포, 주식·금 시세 크롤링, 공공 API 대시
보드
```

```
                  </p>
                </div>
              </div>
            </article>
            <article class="project-card">
              <figure class="project-card__media">
                <img
                  src="img/proj-21-apple-game.png"
                  alt="사과 박스 게임. 숫자 사과 격자, 남은 시간 0분 40초, 없앤 사과 0개"
                />
              </figure>
              <div class="project-card__body">
                <p class="project-card__index">PROJ_21 · 2026.05</p>
                <h3 class="project-card__title">바로바로 바이브 코딩 실습</h3>
                <div>
                  <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
                  <p class="field-body">
                    같은 책 실습을 끝낸 화면을 2026년 11월 2일 폴더에 모아 둔 기록입니다.
                    애플 사이트 클론, 사과 박스, 커서 브라우저 크롤링, 노션 클론이 있습니다.
                  </p>
                </div>
                <div>
                  <p class="field-label">간단 설명</p>
                  <p class="field-body">
                    사과 박스는 <span class="path">localhost:5173</span>에서 20×10 격자로 열렸고, 합이 10인 사과가 사라집
니다.

                    크롤링은 커서 브라우저와 파이썬으로 Google 뉴스 RSS를 받아 CSV로 남겼습니다.
                    노션 클론은 Vercel에서 페이지가 열리는 것까지 확인했습니다.
                  </p>
                </div>
                <div>
                  <p class="field-label">사용 도구</p>
                  <ul class="pill-list">
                    <li>Cursor</li>
                    <li>HTML</li>
                    <li>CSS</li>
                    <li>JavaScript</li>
                    <li>Vite</li>
                    <li>Python</li>
                    <li>Vercel</li>
                  </ul>
                </div>
                <div>
                  <p class="field-label">실행 환경</p>
                  <p class="field-body">
                    카드는 2026년 5월 5일 사과 박스입니다. 애플 사이트와 크롤링 캡처는
                    <span class="path">img/proj-21-apple-site-2.png</span>,
                    <span class="path">img/proj-21-crawl.png</span>입니다.
                    완성 영상은 학습 자료 폴더의 mp4에만 두었습니다. 노션 클론 주소는 카드에 적지 않았습니다.
                  </p>
                </div>
                <div>
                  <p class="field-label">핵심 기능</p>
                  <p class="field-body">
                    애플 사이트 클론, 사과 박스 드래그 제거, RSS 크롤링과 CSV 저장, 노션 클론 배포
                  </p>
                </div>
              </div>
            </article>
            <!--
              다음 프로젝트 카드는 이 주석 아래에 같은 구조로 추가합니다.
              <article class="project-card"> ... </article>
            -->
          </div>
        </div>
      </section>
    </main>
```

```
    <footer class="site-footer">
      <div class="site-footer__inner">
        <nav class="site-sitemap" aria-label="사이트맵">
          <p class="site-sitemap__label">사이트맵</p>
          <ul class="site-sitemap__groups">
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="../index.html">자기소개서</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-links">자료</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-strengths">강점</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-closing">마치며</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-refs">참고</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="../cover_letter/profile.html">자기소개 / 프로필</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="../cover_letter/profile.html#about">소개</a></li>
                <li><a href="../cover_letter/profile.html#profile">프로필</a></li>
                <li><a href="../cover_letter/profile.html#interests">관심 분야</a></li>
                <li><a href="../cover_letter/profile.html#learning">학습 · 경험</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="../online_business_card/business-card.html">온라인 명함</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="../cv/resume.html">이력서</a></li>
                <li><a href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html">학습록</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="index.html" aria-current="page">프로젝트 아카이브</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="#archive">소개</a></li>
                <li><a href="#archive-list">목록</a></li>
              </ul>
            </li>
          </ul>
        </nav>
        <p class="site-footer__note">2026년 10월 17일 구성 · 코탐록 자료 카테고리의 프로젝트 아카이브</p>
        <p class="site-footer__disclosure">
          자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
        </p>
        <p class="site-footer__copyright">© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</p>
      </div>
    </footer>
    <script src="js/site.js"></script>
      <script src="../js/protect-resources.js"></script>
  </body>
</html>
```

portfolio_achieve/js/site.js

```
(function () {
  "use strict";

  var THEME_KEY = "portfolio-theme-v2";
  var mqReduceMotion =
    typeof window.matchMedia === "function" ? window.matchMedia("(prefers-reduced-motion: reduce)") : null;

  function prefersReducedMotion() {
    return mqReduceMotion ? mqReduceMotion.matches : false;
  }

  function queryAll(selector) {
    return Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(selector));
  }

  function initThemeToggle() {
    var toggle = document.querySelector("[data-theme-toggle]");
    if (!toggle) return;

    var storedTheme = null;
    try {
      storedTheme = localStorage.getItem(THEME_KEY);
    } catch (e) {
      storedTheme = null;
    }

    var theme = storedTheme || document.documentElement.getAttribute("data-default-theme") || "dark";
    applyTheme(theme, toggle);

    toggle.addEventListener("click", function () {
      var current = document.documentElement.getAttribute("data-theme") === "light" ? "light" : "dark";
      var next = current === "light" ? "dark" : "light";
      try {
        localStorage.setItem(THEME_KEY, next);
      } catch (e) {
        /* 저장이 막히면 이 페이지만 바꿉니다. */
      }
      applyTheme(next, toggle);
    });
  }

  function applyTheme(theme, toggle) {
    var normalized = theme === "light" ? "light" : "dark";
    var label = toggle.querySelector("[data-theme-label]");
    document.documentElement.setAttribute("data-theme", normalized);
    toggle.setAttribute("aria-pressed", normalized === "dark" ? "true" : "false");
    toggle.setAttribute("aria-label", normalized === "dark" ? "라이트 테마로 전환" : "다크 테마로 전환");
    if (label) label.textContent = normalized === "dark" ? "다크" : "라이트";
  }

  function setMobileNav(open) {
    var nav = document.getElementById("site-nav");
    var toggle = document.querySelector(".nav-toggle");
    if (!nav || !toggle) return;
    nav.classList.toggle("is-open", open);
    toggle.setAttribute("aria-expanded", open ? "true" : "false");
    toggle.setAttribute("aria-label", open ? "메뉴 닫기" : "메뉴 열기");
    if (!open) closeDropdowns();
  }

  function setDropdown(dropdown, open) {
    var toggle = dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-toggle");
    var menu = dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-menu");
```

```
    dropdown.classList.toggle("is-open", open);
    if (toggle) toggle.setAttribute("aria-expanded", open ? "true" : "false");
    if (menu) menu.hidden = !open;
  }

  function closeDropdowns(except) {
    queryAll(".site-nav__dropdown").forEach(function (dropdown) {
      if (except && dropdown === except) return;
      setDropdown(dropdown, false);
    });
  }

  function initNav() {
    var nav = document.getElementById("site-nav");
    var toggle = document.querySelector(".nav-toggle");

    if (toggle && nav) {
      toggle.addEventListener("click", function () {
        setMobileNav(!nav.classList.contains("is-open"));
      });
    }

    queryAll(".site-nav__dropdown").forEach(function (dropdown) {
      var dropdownToggle = dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-toggle");
      if (!dropdownToggle) return;
      dropdownToggle.addEventListener("click", function (e) {
        e.preventDefault();
        var open = dropdownToggle.getAttribute("aria-expanded") !== "true";
        closeDropdowns(dropdown);
        setDropdown(dropdown, open);
      });
    });

    queryAll('a[href^="#"]').forEach(function (link) {
      link.addEventListener("click", function (e) {
        var id = (link.getAttribute("href") || "").slice(1);
        var target = id ? document.getElementById(id) : null;
        if (!target) return;
        e.preventDefault();
        target.scrollIntoView({ behavior: prefersReducedMotion() ? "auto" : "smooth", block: "start" });
        if (!target.hasAttribute("tabindex")) target.setAttribute("tabindex", "-1");
        target.focus({ preventScroll: true });
        setMobileNav(false);
        closeDropdowns();
      });
    });

    document.addEventListener("click", function (e) {
      var target = e.target;
      if (target instanceof Element && target.closest(".site-nav__dropdown")) return;
      closeDropdowns();
    });

    document.addEventListener("keydown", function (e) {
      if (e.key !== "Escape") return;
      closeDropdowns();
      if (nav && nav.classList.contains("is-open")) {
        setMobileNav(false);
        if (toggle) toggle.focus();
      }
    });

    window.addEventListener("resize", function () {
      if (window.innerWidth > 768) setMobileNav(false);
    });
  }

```

```
  function initSectionTargets() {
    queryAll(".section[id], .hero[id]").forEach(function (section) {
      if (!section.hasAttribute("tabindex")) section.setAttribute("tabindex", "-1");
    });
  }

  initThemeToggle();
  initNav();
  initSectionTargets();
})();
```

study_note_record_organization/dashboard/css/styles.css

```
/* 학습 기록 대시보드의 카드, 검색, 모달, 히어로 갤러리 색과 배치를 정한다. */
/* 레이아웃 참고: https://ackdark23358.github.io/ (코탐록) */

:root {
  --navy: #b8d4ff;
  --navy-soft: #8abaff;
  --text: #f5f5f5;
  --text-muted: rgba(245, 245, 245, 0.66);
  --text-light: rgba(245, 245, 245, 0.5);
  --bg: #0c0c0c;
  --bg-subtle: #161616;
  --border: rgba(255, 255, 255, 0.12);
  --study: #6ba8f5;
  --assignment: #52c896;
  --badge-course-fg: #9ec8ff;
  --badge-course-bg: rgba(107, 168, 245, 0.18);
  --badge-course-bd: rgba(107, 168, 245, 0.5);
  --badge-book-fg: #f0c36a;
  --badge-book-bg: rgba(240, 195, 106, 0.14);
  --badge-book-bd: rgba(240, 195, 106, 0.45);
  --badge-cert-fg: #d7b4ff;
  --badge-cert-bg: rgba(180, 140, 255, 0.16);
  --badge-cert-bd: rgba(180, 140, 255, 0.45);
  --badge-tool-fg: #7ddec0;
  --badge-tool-bg: rgba(82, 200, 150, 0.16);
  --badge-tool-bd: rgba(82, 200, 150, 0.45);
  --shadow: 0 2px 12px rgba(0, 0, 0, 0.4);
  --overlay: rgba(0, 0, 0, 0.62);
  --footer-note: rgba(245, 245, 245, 0.55);
  --container: min(90rem, 88vw);
  --font: "Malgun Gothic", "Apple SD Gothic Neo", "Noto Sans KR", system-ui, sans-serif;
  --line: 1.75;
}

html[data-theme="light"] {
  --navy: #003366;
  --navy-soft: #1a4d7a;
  --text: #222222;
  --text-muted: #555555;
  --text-light: #777777;
  --bg: #ffffff;
  --bg-subtle: #f5f6f8;
  --border: #dde2e8;
  --study: #1a56a8;
  --assignment: #0d6e4f;
  --badge-course-fg: #1a56a8;
  --badge-course-bg: rgba(26, 86, 168, 0.1);
  --badge-course-bd: rgba(26, 86, 168, 0.28);
  --badge-book-fg: #8a5a00;
  --badge-book-bg: rgba(138, 90, 0, 0.1);
  --badge-book-bd: rgba(138, 90, 0, 0.28);
  --badge-cert-fg: #6b3fa0;
  --badge-cert-bg: rgba(107, 63, 160, 0.1);
  --badge-cert-bd: rgba(107, 63, 160, 0.28);
  --badge-tool-fg: #0d6e4f;
  --badge-tool-bg: rgba(13, 110, 79, 0.1);
  --badge-tool-bd: rgba(13, 110, 79, 0.28);
  --shadow: 0 2px 12px rgba(0, 51, 102, 0.08);
  --overlay: rgba(0, 30, 60, 0.4);
  --footer-note: #8b9cb3;
}

html {
```

```
  color-scheme: dark;
  scroll-behavior: smooth;
  -webkit-text-size-adjust: 100%;
}

html[data-theme="light"] {
  color-scheme: light;
}

*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: var(--font);
  font-size: 1rem;
  line-height: var(--line);
  color: var(--text);
  background: var(--bg);
}

.container {
  width: var(--container);
  max-width: 100%;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  padding-left: clamp(0.75rem, 2vw, 1.25rem);
  padding-right: clamp(0.75rem, 2vw, 1.25rem);
}

.visually-hidden {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  padding: 0;
  margin: -1px;
  overflow: hidden;
  clip: rect(0, 0, 0, 0);
  border: 0;
}

.hidden {
  display: none !important;
}

.skip-link {
  position: absolute;
  left: -9999px;
  top: 0;
  z-index: 2000;
  padding: 0.5rem 1rem;
  background: var(--navy);
  color: #fff;
  text-decoration: none;
}

.skip-link:focus {
  left: 0;
}

/* 포트폴리오 공통 상단 카테고리(site-header)와 본문 레이아웃 */
body:has(.site-header) .page {
  padding-top: 0.5rem;
}
```

```
131
132 /* ── Hero ── */
133 .hero {
134   width: 100%;
135   margin-bottom: clamp(1.25rem, 3vw, 2rem);
136 }
137
138 .hero__stage {
139   display: block;
140   position: relative;
141   width: min(90rem, 88vw);
142   max-width: 100%;
143   height: clamp(12rem, 32vh, 22rem);
144   margin: clamp(1rem, 3vw, 1.75rem) auto 0;
145   padding: 0;
146   border: 1px solid var(--border);
147   border-radius: 8px;
148   overflow: hidden;
149   cursor: pointer;
150   background: var(--bg-subtle);
151   font: inherit;
152   color: inherit;
153   box-shadow: var(--shadow);
154   transition: border-color 0.28s ease, box-shadow 0.28s ease;
155 }
156
157 .hero__stage:hover {
158   border-color: var(--navy-soft);
159   box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 51, 102, 0.12);
160 }
161
162 .hero__stage:focus-visible {
163   outline: 2px solid var(--navy);
164   outline-offset: 3px;
165 }
166
167 .hero__slides {
168   position: absolute;
169   inset: 0;
170 }
171
172 .hero__img {
173   position: absolute;
174   inset: 0;
175   width: 100%;
176   height: 100%;
177   object-fit: cover;
178   opacity: 0;
179   transition: opacity 1.2s ease-in-out;
180   pointer-events: none;
181   user-select: none;
182 }
183
184 .hero__img.is-visible {
185   opacity: 1;
186 }
187
188 .hero__hint {
189   position: absolute;
190   left: 50%;
191   bottom: 1rem;
192   transform: translateX(-50%);
193   z-index: 2;
194   padding: 0.4rem 1rem;
195   font-size: 0.85rem;
196   font-weight: 600;
197   letter-spacing: 0.04em;
```

```
  color: #ffffff;
  background: rgba(0, 30, 60, 0.55);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.35);
  border-radius: 999px;
  backdrop-filter: blur(4px);
  animation: hero-hint-pulse 2.4s ease-in-out infinite;
  pointer-events: none;
}

@keyframes hero-hint-pulse {
  0%,
  100% {
    opacity: 0.55;
    transform: translateX(-50%) translateY(0);
  }
  50% {
    opacity: 1;
    transform: translateX(-50%) translateY(-4px);
  }
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .hero__img {
    transition: opacity 0.35s ease;
  }

  .hero__hint {
    animation: none;
    opacity: 0.9;
  }
}

/* ── Page sections ── */
.page {
  padding-top: clamp(1rem, 2.5vw, 1.5rem);
  padding-bottom: 3rem;
}

.section {
  margin-bottom: 2.5rem;
}

.section__title {
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: clamp(1.25rem, 3vw, 1.5rem);
  font-weight: 700;
  color: var(--navy);
  line-height: 1.35;
}

.section__lead,
.section__desc,
.section__note {
  margin: 0;
  color: var(--text);
  max-width: 52em;
}

.section__desc {
  margin-bottom: 1.25rem;
  color: var(--text-muted);
  font-size: 0.95rem;
}

.section__note {
  margin-bottom: 2.5rem;
  color: var(--text-muted);
```

```
  font-size: 0.95rem;
}

/* 2-column info (코탐록 역량 요약 블록) */
.info-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 2rem 3rem;
  margin-bottom: 1.75rem;
}

.info-col__title {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--navy);
}

.info-col__text {
  margin: 0;
  font-size: 0.95rem;
  color: var(--text);
}

.info-col__text strong {
  color: var(--navy);
}

/* Toolbar & search */
.toolbar {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: center;
  gap: 0.75rem 1rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
}

.search-field__input {
  width: 100%;
  max-width: 24rem;
  padding: 0.55rem 0.75rem;
  font: inherit;
  font-size: 0.95rem;
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 3px;
  background: var(--bg);
}

.search-field__input:focus {
  outline: 2px solid var(--navy);
  outline-offset: 1px;
}

/* Card grid — 코탐록 자료 카테고리 카드 스타일 */
.card-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 1.5rem 2rem;
  align-items: start;
}

.card {
  display: block;
  width: 100%;
  margin: 0;
  padding: 1.2rem 1.35rem 1.35rem;
  border: 1px solid var(--border);
```

```
  border-radius: 6px;
  background: var(--bg);
  text-align: left;
  font-family: inherit;
  color: inherit;
  cursor: pointer;
  box-shadow: none;
  transition:
    border-color 0.28s ease,
    background-color 0.28s ease,
    box-shadow 0.28s ease,
    transform 0.28s ease;
}

.card:hover {
  border-color: var(--navy-soft);
  background: var(--bg-subtle);
  box-shadow: var(--shadow);
  transform: translateY(-2px);
}

.card:active {
  transform: translateY(0);
  box-shadow: none;
  transition-duration: 0.12s;
}

.card:focus-visible {
  outline: 2px solid var(--navy);
  outline-offset: 2px;
  border-color: var(--navy);
}

.card--study {
  border-left-width: 3px;
  border-left-color: var(--study);
}

.card--study:hover,
.card--study:focus-visible {
  border-left-color: var(--study);
}

.card--assignment {
  border-left-width: 3px;
  border-left-color: var(--assignment);
}

.card--assignment:hover,
.card--assignment:focus-visible {
  border-left-color: var(--assignment);
}

.card-kicker {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 0.5rem;
  margin: 0 0 0.35rem;
}

.card-kicker .card-label {
  margin: 0;
}

.badge {
  flex: 0 0 auto;
```

```
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  padding: 0.05rem 0.45rem;
  border: 1px solid transparent;
  border-radius: 999px;
  font-size: 0.68rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.01em;
  line-height: 1.45;
  text-transform: none;
}

.badge--course {
  color: var(--badge-course-fg);
  background: var(--badge-course-bg);
  border-color: var(--badge-course-bd);
}

.badge--book {
  color: var(--badge-book-fg);
  background: var(--badge-book-bg);
  border-color: var(--badge-book-bd);
}

.badge--cert {
  color: var(--badge-cert-fg);
  background: var(--badge-cert-bg);
  border-color: var(--badge-cert-bd);
}

.badge--tool {
  color: var(--badge-tool-fg);
  background: var(--badge-tool-bg);
  border-color: var(--badge-tool-bd);
}

.card-label {
  margin: 0 0 0.35rem;
  font-size: 0.72rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.06em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--text-light);
}

.card--study .card-label {
  color: var(--study);
}

.card--assignment .card-label {
  color: var(--assignment);
}

.card__title {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: 1.05rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--navy);
  line-height: 1.4;
}

.card__summary {
  margin: 0;
  font-size: 0.9rem;
  color: var(--text-muted);
  line-height: 1.6;
  display: -webkit-box;
```

```
  -webkit-line-clamp: 4;
  -webkit-box-orient: vertical;
  overflow: hidden;
  transition: color 0.28s ease;
}

.card:hover .card__title {
  color: var(--navy-soft);
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .card {
    transition: border-color 0.2s ease, background-color 0.2s ease;
  }

  .card:hover,
  .card:active {
    transform: none;
  }
}

.empty,
.noscript {
  text-align: center;
  color: var(--text-muted);
  padding: 2rem 0;
}

.loading {
  color: var(--text-muted);
  padding: 1.5rem 0;
}

.error {
  color: #b91c1c;
}

.error code {
  font-size: 0.88em;
  background: var(--bg-subtle);
  padding: 0.1rem 0.3rem;
}

.site-footer {
  margin-top: 2rem;
  padding: 1.5rem 0 2.5rem;
  border-top: 1px solid var(--border);
}

.site-footer__inner {
  text-align: center;
}

.site-sitemap {
  margin: 0 0 1.5rem;
  text-align: left;
}

.site-sitemap__label {
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: 0.85rem;
  letter-spacing: 0.08em;
  text-align: center;
  color: var(--footer-note);
}

.site-sitemap__groups {
```

```
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(9.5rem, 1fr));
  gap: 1.25rem 1.5rem;
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

.site-sitemap__page {
  display: inline-block;
  margin-bottom: 0.45rem;
  font-size: 0.95rem;
  font-weight: 650;
}

.site-sitemap__list {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: flex-start;
  gap: 0.3rem;
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

.site-sitemap__list a {
  font-size: 0.85rem;
  text-decoration: none;
}

.site-sitemap a:hover,
.site-sitemap a[aria-current="page"] {
  text-decoration: underline;
}

.site-sitemap a[aria-current="page"] {
  color: var(--footer-note);
}

.site-footer__meta {
  margin: 0 0 1.25rem;
  font-size: 0.85rem;
  line-height: 1.6;
  color: var(--text-muted);
}

.site-footer__note {
  margin: 0 auto;
  max-width: 22rem;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 300;
  line-height: 1.65;
  text-align: center;
  color: var(--footer-note);
}

.site-footer__disclosure {
  margin: 0.85rem auto 0;
  max-width: 36rem;
  font-size: 0.85rem;
  font-weight: 300;
  line-height: 1.65;
  text-align: center;
  color: var(--footer-note);
}

.site-footer__copyright {
```

```
  margin: 0.85rem 0 0;
  font-size: 0.85rem;
  line-height: 1.6;
  text-align: center;
  color: var(--footer-note);
}

.site-footer code {
  font-size: 0.82em;
}

.site-footer a {
  color: var(--study);
}

/* ── Modal ── */
.modal-overlay {
  position: fixed;
  inset: 0;
  z-index: 1000;
  background: var(--overlay);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  padding: 1rem;
}

.modal {
  width: 100%;
  max-width: 40rem;
  max-height: 90vh;
  background: var(--bg);
  border: 1px solid var(--border);
  box-shadow: var(--shadow);
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

.modal--wide {
  max-width: 44rem;
}

#source-overlay {
  z-index: 1100;
}

.modal__header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: flex-start;
  gap: 1rem;
  padding: 1.15rem 1.35rem;
  border-bottom: 1px solid var(--border);
  background: var(--bg-subtle);
}

.modal__meta {
  min-width: 0;
  flex: 1;
}

.modal__title {
  margin: 0;
  font-size: 1.15rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--navy);
}
```

```
667
668 .modal__summary {
669   margin: 0.35rem 0 0;
670   font-size: 0.9rem;
671   color: var(--text-muted);
672 }
673
674 .modal__close {
675   flex-shrink: 0;
676   width: 2.25rem;
677   height: 2.25rem;
678   border: 1px solid var(--border);
679   background: var(--bg);
680   color: var(--navy);
681   font-size: 1.35rem;
682   line-height: 1;
683   cursor: pointer;
684   border-radius: 3px;
685 }
686
687 .modal__body {
688   padding: 1.25rem 1.35rem 1.5rem;
689   overflow-y: auto;
690   flex: 1;
691 }
692
693 .md-content h1 {
694   font-size: 1.2rem;
695   margin: 0 0 1rem;
696   color: var(--navy);
697   border-bottom: 1px solid var(--border);
698   padding-bottom: 0.4rem;
699 }
700
701 .md-content h2 {
702   font-size: 1.05rem;
703   margin: 1.4rem 0 0.6rem;
704   color: var(--navy-soft);
705   font-weight: 700;
706 }
707
708 .md-content h3 {
709   font-size: 1rem;
710   margin: 1rem 0 0.4rem;
711   font-weight: 600;
712 }
713
714 .md-content p,
715 .md-content li {
716   font-size: 0.95rem;
717 }
718
719 .md-content ul {
720   padding-left: 1.25rem;
721 }
722
723 .md-content code {
724   background: var(--bg-subtle);
725   padding: 0.1rem 0.35rem;
726   font-size: 0.88em;
727   border: 1px solid var(--border);
728 }
729
730 .md-content pre {
731   background: var(--bg-subtle);
732   border: 1px solid var(--border);
733   padding: 1rem;
```

```
  overflow-x: auto;
  font-size: 0.85rem;
}

.md-content img {
  display: block;
  width: 100%;
  max-width: 22rem;
  height: auto;
  margin: 0.75rem auto;
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 4px;
  background: var(--bg-subtle);
}

.md-content em {
  display: block;
  margin-top: 0.35rem;
  font-size: 0.88rem;
  color: var(--text-muted);
  font-style: normal;
}

.md-content a,
.md-content a.source-link {
  color: var(--study);
}

.source-plain {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 1.5rem;
}

.source-plain__text {
  white-space: pre-wrap;
  word-break: break-word;
  font-size: 0.95rem;
  line-height: var(--line);
}

.source-plain__figure {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.source-plain__figure img {
  display: block;
  width: 100%;
  max-width: 100%;
  height: auto;
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 4px;
  background: #000000;
}

.source-plain__figure figcaption {
  margin-top: 0.5rem;
  font-size: 0.85rem;
  color: var(--text-muted);
  text-align: center;
}

/* ── Responsive ── */
@media (max-width: 900px) {
  .card-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
```

```
    gap: 1.25rem 1.5rem;
  }
}

@media (max-width: 768px) {
  .info-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 1.5rem;
  }
}

@media (max-width: 520px) {
  .card-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  .modal-overlay {
    padding: 0;
    align-items: stretch;
  }

  .modal {
    max-height: 100dvh;
    border-radius: 0;
  }
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  html {
    scroll-behavior: auto;
  }
}
```

study_note_record_organization/dashboard/index.html

```
<!-- 학습 기록 대시보드. 카드 목록, 검색, 요약 모달, 원본 보기를 담는다. -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" data-default-theme="light" data-theme="light">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <meta name="description" content="학습·과제 기록 요약 아카이브" />
    <title>학습록 — 학습·과제 기록</title>
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow, noarchive, nosnippet" />
    <meta name="tdm-reservation" content="1" />
    <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin" />
    <script>
      (function () {
        try {
          var theme = localStorage.getItem("portfolio-theme-v2");
          if (theme === "dark" || theme === "light") {
            document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
          }
        } catch (e) {
          /* 테마 저장소를 사용할 수 없는 환경에서는 기본 테마를 사용합니다. */
        }
      })();
    </script>
    <link rel="stylesheet" href="css/styles.css?v=12bdf17da6fd" />
    <link rel="stylesheet" href="../../css/site-header.css?v=nav-mobile-scroll" />
  </head>
  <body>
    <a class="skip-link" href="#main">본문으로 건너뛰기</a>

    <header class="site-header">
      <div class="site-header__inner">
        <a class="site-header__brand" href="../../index.html">코탐록</a>
        <nav id="site-nav" class="site-nav" aria-label="자료 페이지">
          <ul class="site-nav__list">
            <li><a class="site-nav__link" href="../../cover_letter/profile.html">자기소개 / 프로필</a></li>
            <li><a class="site-nav__link" href="../../online_business_card/business-card.html">온라인 명함</a></li>
            <li><a class="site-nav__link" href="../../cv/resume.html">이력서</a></li>
            <li>
              <a
                class="site-nav__link is-active"
                href="index.html"
                aria-current="page"
              >학습록</a>
            </li>
            <li><a class="site-nav__link" href="../../portfolio_achieve/index.html">프로젝트 아카이브</a></li>
          </ul>
        </nav>
        <div class="site-header__actions">
          <button type="button" class="theme-toggle" data-theme-toggle aria-pressed="false" aria-label="다크 테마로 전
환">
            <span class="theme-toggle__label">고대비</span>
            <span class="theme-toggle__state" data-theme-label>라이트</span>
          </button>
          <button
            type="button"
            class="nav-toggle"
            aria-expanded="false"
            aria-controls="site-nav"
            aria-label="메뉴 열기"
          >
            <span class="nav-toggle__bar" aria-hidden="true"></span>
            <span class="nav-toggle__bar" aria-hidden="true"></span>
          </button>
```

```
        </div>
      </div>
    </header>

    <section class="hero hidden" id="hero" aria-label="사진 갤러리">
      <button type="button" class="hero__stage" id="hero-stage" aria-label="다른 사진 보기">
        <div class="hero__slides">
          <img class="hero__img is-visible" id="hero-img-a" alt="" decoding="async" />
          <img class="hero__img" id="hero-img-b" alt="" decoding="async" />
        </div>
        <span class="hero__hint" aria-hidden="true">클릭하세요</span>
      </button>
    </section>

    <div class="container page">
      <section class="section" id="about" aria-labelledby="about-title">
        <h2 class="section__title" id="about-title">1. 학습·과제 아카이브</h2>
        <p class="section__lead" id="subtitle"></p>
      </section>

      <div class="info-grid" aria-label="요약 정보">
        <div class="info-col">
          <h3 class="info-col__title">구성</h3>
          <p class="info-col__text" id="info-compose"></p>
        </div>
        <div class="info-col">
          <h3 class="info-col__title">이용 방법</h3>
          <p class="info-col__text">
            카드를 클릭하면 요약본을 읽을 수 있습니다. 요약 안의 원본 출처 링크를 누르면 전체 텍스트를 확인할 수 있습니다.
            과제 항목의 교수·학번은 프라이버시를 위해 마스킹되어 있습니다.
          </p>
        </div>
      </div>

      <p class="section__note" id="note"></p>

      <main class="section" id="main">
        <section id="records" aria-labelledby="records-title">
          <h2 class="section__title" id="records-title">2. 기록 목록</h2>
          <p class="section__desc">
            독서 노트·강의·과제 원본을 바탕으로 정리한 요약입니다. 제목이나 요약으로 검색할 수 있습니다.
          </p>

          <div class="toolbar">
            <label class="search-field">
              <span class="visually-hidden">검색</span>
              <input
                type="search"
                id="search"
                class="search-field__input"
                placeholder="제목·요약 검색…"
                autocomplete="off"
              />
            </label>
          </div>

          <div class="card-grid" id="grid"></div>
          <p class="empty hidden" id="empty">검색 결과가 없습니다.</p>
        </section>
      </main>

      <footer class="site-footer">
        <div class="site-footer__inner">
          <nav class="site-sitemap" aria-label="사이트맵">
            <p class="site-sitemap__label">사이트맵</p>
            <ul class="site-sitemap__groups">
              <li>
```

```
            <a class="site-sitemap__page" href="../../index.html">자기소개서</a>
            <ul class="site-sitemap__list">
              <li><a href="../../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
              <li><a href="../../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
              <li><a href="../../index.html#section-skills">역량</a></li>
              <li><a href="../../index.html#section-links">자료</a></li>
              <li><a href="../../index.html#section-strengths">강점</a></li>
              <li><a href="../../index.html#section-closing">마치며</a></li>
              <li><a href="../../index.html#section-refs">참고</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li>
            <a class="site-sitemap__page" href="../../cover_letter/profile.html">자기소개 / 프로필</a>
            <ul class="site-sitemap__list">
              <li><a href="../../cover_letter/profile.html#about">소개</a></li>
              <li><a href="../../cover_letter/profile.html#profile">프로필</a></li>
              <li><a href="../../cover_letter/profile.html#interests">관심 분야</a></li>
              <li><a href="../../cover_letter/profile.html#learning">학습 · 경험</a></li>
              <li><a href="../../cover_letter/profile.html#motivation">지원 동기</a></li>
              <li><a href="../../cover_letter/profile.html#motto">생활신조</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li>
            <a class="site-sitemap__page" href="../../online_business_card/business-card.html">온라인 명함</a>
            <ul class="site-sitemap__list">
              <li><a href="../../online_business_card/business-card.html#intro">소개</a></li>
              <li><a href="../../online_business_card/business-card.html#skills">학습</a></li>
              <li><a href="../../online_business_card/business-card.html#projects">프로젝트</a></li>
              <li><a href="../../online_business_card/business-card.html#conclusion">포부</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li>
            <a class="site-sitemap__page" href="../../cv/resume.html">이력서</a>
            <ul class="site-sitemap__list">
              <li><a href="../../cv/resume.html#career">경력</a></li>
              <li><a href="../../cv/resume.html#education">학력</a></li>
              <li><a href="../../cv/resume.html#certificates">자격증</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li>
            <a class="site-sitemap__page" href="index.html" aria-current="page">학습록</a>
            <ul class="site-sitemap__list">
              <li><a href="#about">아카이브</a></li>
              <li><a href="#records">기록 목록</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li>
            <a class="site-sitemap__page" href="../../portfolio_achieve/index.html">프로젝트 아카이브</a>
            <ul class="site-sitemap__list">
              <li><a href="../../portfolio_achieve/index.html#archive">소개</a></li>
              <li><a href="../../portfolio_achieve/index.html#archive-list">프로젝트 목록</a></li>
            </ul>
          </li>
        </ul>
      </nav>
      <p class="site-footer__meta">
        <span id="footer-count"></span>
        · 정적 HTML/CSS/JavaScript
        · <a href="../../index.html">코탐록 메인</a>
      </p>
      <p class="site-footer__note">
        2026년 5월 25일 제작 · Cursor AI를 사용해 제작했습니다.
      </p>
      <p class="site-footer__disclosure">
        자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
      </p>
      <p class="site-footer__copyright">© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</p>
```

```
        </div>
      </footer>
    </div>

    <div class="modal-overlay hidden" id="modal-overlay" aria-hidden="true">
      <div class="modal" role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="modal-title">
        <header class="modal__header">
          <div class="modal__meta" id="modal-meta"></div>
          <button type="button" class="modal__close" id="modal-close" aria-label="닫기">×</button>
        </header>
        <div class="modal__body" id="modal-body"></div>
      </div>
    </div>

    <div class="modal-overlay hidden" id="source-overlay" aria-hidden="true">
      <div class="modal modal--wide" role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="source-title">
        <header class="modal__header">
          <div class="modal__meta">
            <p class="card-label">SOURCE</p>
            <h2 class="modal__title" id="source-title">원본</h2>
          </div>
          <button type="button" class="modal__close" id="source-close" aria-label="닫기">×</button>
        </header>
        <div class="modal__body" id="source-body"></div>
      </div>
    </div>

    <noscript>
      <p class="noscript container">JavaScript를 활성화한 뒤 새로고침하세요.</p>
    </noscript>

    <script src="js/hero-images.js"></script>
    <script src="js/data.js?v=12bdf17da6fd"></script>
    <script src="js/hero.js"></script>
    <script src="js/app.js?v=12bdf17da6fd"></script>
    <script src="../../js/main.js?v=theme-sync"></script>
    <script src="../../js/protect-resources.js"></script>
  </body>
</html>
```

study_note_record_organization/dashboard/js/app.js

```
/**
 * 학습 기록 대시보드에서 카드 목록, 검색, 요약 모달, 원본 보기를 초기화한다.
 */
(function () {
  "use strict";

  var CARD_LABEL = { study: "STUDY NOTE", assignment: "ASSIGNMENT" };
  var KIND_LABEL = {
    book: "독서",
    course: "강의",
    cert: "자격",
    tool: "도구",
  };
  var catalog = [];
  var articles = {};
  var sourceMap = {};
  var sourceCache = {};
  var sourceBuildId = "";
  var searchQuery = "";

  var grid = document.getElementById("grid");
  var empty = document.getElementById("empty");
  var subtitleEl = document.getElementById("subtitle");
  var noteEl = document.getElementById("note");
  var infoCompose = document.getElementById("info-compose");
  var footerCount = document.getElementById("footer-count");
  var searchInput = document.getElementById("search");
  var overlay = document.getElementById("modal-overlay");
  var modalBody = document.getElementById("modal-body");
  var modalMeta = document.getElementById("modal-meta");
  var modalClose = document.getElementById("modal-close");
  var sourceOverlay = document.getElementById("source-overlay");
  var sourceBody = document.getElementById("source-body");
  var sourceTitle = document.getElementById("source-title");
  var sourceClose = document.getElementById("source-close");

  /**
   * 사용자 문자를 HTML로 넣을 때 태그가 실행되지 않도록 이스케이프한다.
   * @param {string} s 원문
   * @returns {string}
   */
  function escapeHtml(s) {
    var d = document.createElement("div");
    d.textContent = s == null ? "" : String(s);
    return d.innerHTML;
  }

  /**
   * 학습 카드의 분류 배지 HTML을 만든다. 강의·독서·잡지처럼 종류가 있을 때만 반환한다.
   * @param {object} item 카탈로그 항목
   * @returns {string}
   */
  function kindBadge(item) {
    var label = KIND_LABEL[item.category];
    if (!label) return "";
    return (
      '<span class="badge badge--' +
      escapeHtml(item.category) +
      '">' +
      escapeHtml(label) +
      "</span>"
    );
  }
```

```

/**
 * 빌드가 넣어 둔 window.SITE_DATA를 돌려준다. 없으면 null이다.
 * @returns {object|null}
 */
function getData() {
  return window.SITE_DATA || null;
}

/**
 * 카탈로그 건수로 소개 문구, 학습·과제 수, 하단 총계를 채운다.
 */
function renderIntro() {
  var study = 0;
  var assignment = 0;
  catalog.forEach(function (i) {
    if (i.type === "study") study++;
    else if (i.type === "assignment") assignment++;
  });
  var total = catalog.length;

  if (subtitleEl) {
    subtitleEl.textContent =
      "독서 노트·강의·과제 기록을 요약해 둔 개인 아카이브입니다. " +
      "웹·모바일·AI 학습 흐름을 한곳에서 이어 볼 수 있도록 정리했습니다.";
  }

  if (infoCompose) {
    infoCompose.innerHTML =
      "<strong>학습 " +
      study +
      "건</strong> — 독서·강의·자격·도구 노트<br>" +
      "<strong>과제 " +
      assignment +
      "건</strong> — 학점은행제 제출 했던 과제";
  }

  if (noteEl) {
    noteEl.textContent =
      "현재 총 " +
      total +
      "개 항목을 검색·열람할 수 있습니다. 요약 md는 " +
      "<code>python scripts/build_output.py</code>로, 정적 페이지 데이터는 " +
      "<code>python scripts/build_static_site.py</code>로 갱신합니다.";
  }

  if (footerCount) {
    footerCount.textContent = "총 " + total + "개 기록";
  }
}

/**
 * 검색어가 제목, 요약, 종류, 태그에 포함된 항목만 돌려준다. 검색어가 없으면 전체다.
 * @returns {object[]}
 */
function filteredItems() {
  var q = searchQuery.trim().toLowerCase();
  return catalog.filter(function (item) {
    if (!q) return true;
    var hay = [item.title, item.summary, item.type, KIND_LABEL[item.category] || ""]
      .concat(item.tags || [])
      .join(" ")
      .toLowerCase();
    return hay.indexOf(q) !== -1;
  });
}

```

```
  /**
   * 검색 결과로 카드 그리드를 다시 그린다. 결과가 없으면 빈 상태 문구를 보여 준다.
   */
  function renderGrid() {
    var items = filteredItems();
    grid.innerHTML = "";

    if (items.length === 0) {
      empty.classList.remove("hidden");
      return;
    }
    empty.classList.add("hidden");

    items.forEach(function (item) {
      var btn = document.createElement("button");
      btn.type = "button";
      btn.className = "card card--" + item.type;
      var kind = KIND_LABEL[item.category] || "";
      btn.setAttribute("aria-label", item.title + (kind ? " " + kind : "") + " 요약 보기");

      btn.innerHTML =
        '<p class="card-kicker">' +
        '<span class="card-label">' +
        escapeHtml(CARD_LABEL[item.type] || "RECORD") +
        "</span>" +
        kindBadge(item) +
        "</p>" +
        '<h3 class="card__title">' +
        escapeHtml(item.title) +
        "</h3>" +
        '<p class="card__summary">' +
        escapeHtml(item.summary || "요약 없음") +
        "</p>";

      btn.addEventListener("click", function () {
        openModal(item);
      });
      grid.appendChild(btn);
    });
  }

  /**
   * 원본 경로가 과제 폴더인지 판별한다. 과제면 열람 전에 개인정보를 가린다.
   * @param {string} key 원본 경로
   * @returns {boolean}
   */
  function isAssignmentSourceKey(key) {
    return key.indexOf("과제분류하기") !== -1 || key.indexOf("data_과제분류하기") !== -1;
  }

  /**
   * 과제 원문에서 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다.
   * @param {string} text 원문
   * @returns {string}
   */
  function maskAssignmentPrivacy(text) {
    return text
      .replace(/(지도교수\s*[:：]\s*)\S+(?:\s*교수님)?/g, "$1000 교수님")
      .replace(/((?:학\s*번|수\s*강\s*번\s*호)\s*[:：]\s*)\d+/g, "$100000000")
      .replace(/\(\d{7,8}\s+/g, "(00000000 ")
      .replace(/\(\d{7,8}\)/g, "(00000000)")
      .replace(/_\d{7,8}_/g, "_00000000_");
  }

  /**
   * HTML 원본을 태그가 없는 화면 텍스트로 바꾼다.
   * @param {string} html HTML 문자열
```

```
 * @returns {string}
 */
function htmlToPlainText(html) {
  var doc = new DOMParser().parseFromString(html, "text/html");
  return (doc.body && doc.body.innerText) || html;
}

/**
 * 데이터베이스 총괄과제 원본에만 ER 다이어그램 이미지를 덧붙일 정보를 돌려준다.
 * @param {string} key 원본 경로
 * @returns {{src: string, alt: string, caption: string}|null}
 */
function getSourceExtraImage(key) {
  if (!key) return null;
  var k = key;
  try {
    var decoded = decodeURIComponent(key);
    if (decoded) k = decoded;
  } catch (e) {
    /* ignore */
  }
  if (k.indexOf("데이터베이스") !== -1 && k.indexOf("총괄") !== -1) {
    return {
      src: "assets/database-er-diagram.png",
      alt: "게임개발 DB구축 ER 다이어그램",
      caption: "ER 다이어그램 (원본 PDF 도표)",
    };
  }
  return null;
}

/**
 * 원문 텍스트를 모달에 넣을 HTML로 만든다. 해당하면 ER 그림을 함께 넣는다.
 * @param {string} text 원문
 * @param {string} key 원본 경로
 * @returns {string}
 */
function renderPlainSource(text, key) {
  var extra = getSourceExtraImage(key);
  var html =
    '<article class="md-content"><div class="source-plain">' +
    '<div class="source-plain__text">' +
    escapeHtml(text.replace(/\r\n/g, "\n")) +
    "</div>";
  if (extra) {
    html +=
      '<figure class="source-plain__figure">' +
      '<img src="' +
      escapeHtml(extra.src) +
      '" alt="' +
      escapeHtml(extra.alt) +
      '" loading="lazy" decoding="async" />' +
      '<figcaption>' +
      escapeHtml(extra.caption) +
      "</figcaption></figure>";
  }
  html += "</div></article>";
  return html;
}

/**
 * 원본 경로에 대응하는 소스 JSON 파일 이름을 찾는다. 인코딩된 경로도 풀어 본다.
 * @param {string} key 원본 경로
 * @returns {string|null}
 */
function resolveSourceChunk(key) {
  if (sourceMap[key]) return sourceMap[key];
```

```
    try {
      var decoded = decodeURIComponent(key);
      if (decoded !== key && sourceMap[decoded]) return sourceMap[decoded];
    } catch (e) {
      /* ignore */
    }
    return null;
  }

  /**
   * 포트폴리오 가드 또는 호스트 화이트리스트를 검사하여 정당한 사이트 접근인지 판별한다.
   * @returns {boolean} 접근 허용 여부
   */
  function siteAccessAllowed() {
    var guard = window.__portfolioGuard;
    if (guard && typeof guard.allowsAccess === "function") return guard.allowsAccess();
    var protocol = window.location.protocol;
    var host = window.location.hostname;
    var known = host === "ackdark23358.github.io" || host === "localhost" || host === "127.0.0.1";
    return (protocol === "http:" || protocol === "https:") && known;
  }

  /**
   * 소스 JSON을 가져와 원문 텍스트를 돌려준다. 한 번 받은 값은 캐시에 둔다.
   * @param {string} key 원본 경로
   * @returns {Promise<string|null>}
   */
  function fetchSourceText(key) {
    if (!siteAccessAllowed()) {
      return Promise.resolve(null);
    }
    if (sourceCache[key]) {
      return Promise.resolve(sourceCache[key]);
    }
    var chunk = resolveSourceChunk(key);
    if (!chunk) {
      return Promise.resolve(null);
    }
    var url = new URL("js/sources/" + chunk, window.location.href);
    if (sourceBuildId) {
      url.searchParams.set("v", sourceBuildId);
    }
    return fetch(url.href, { cache: "no-store" })
      .then(function (res) {
        if (!res.ok) throw new Error("fetch failed");
        return res.json();
      })
      .then(function (payload) {
        var text = payload && payload.text != null ? payload.text : null;
        sourceCache[key] = text;
        if (payload && payload.key && payload.key !== key) {
          sourceCache[payload.key] = text;
        }
        return text;
      })
      .catch(function () {
        return null;
      });
  }

  /**
   * 원본 보기 제목에서 링크 문구 또는 파일 이름을 쓰고, 추출본 꼬리표를 뺀다.
   * @param {string} label 링크에 보이던 문구
   * @param {string} key 원본 경로
   * @returns {string}
   */
  function sourceDisplayName(label, key) {
```

```
    return (
      (label || key.split("/").pop() || key).replace(/\s*\(텍스트 추출본\)\s*$/, "").trim() ||
      "원본"
    );
  }

  /**
   * 원본 보기 오버레이를 열고 텍스트를 불러온다. HTML 과제는 평문으로, 과제 원문은 개인정보를 가린다.
   * @param {string} key 원본 경로
   * @param {string} label 제목에 쓸 문구
   */
  function openSourceViewer(key, label) {
    sourceOverlay.classList.remove("hidden");
    sourceOverlay.setAttribute("aria-hidden", "false");
    document.body.style.overflow = "hidden";
    if (!overlay.classList.contains("hidden")) {
      overlay.style.pointerEvents = "none";
    }

    sourceTitle.textContent = sourceDisplayName(label, key);
    sourceBody.innerHTML = '<p class="loading">원본을 불러오는 중…</p>';

    fetchSourceText(key).then(function (text) {
      if (text == null) {
        sourceBody.innerHTML =
          '<p class="error"><code>build_static_site.py</code> 실행 후 다시 시도하세요.</p>';
        return;
      }

      if (/\.html?$/i.test(key)) {
        text = htmlToPlainText(text);
      }
      if (isAssignmentSourceKey(key)) {
        text = maskAssignmentPrivacy(text);
      }
      sourceBody.innerHTML = renderPlainSource(text, key);
    });
  }

  /**
   * 원본 보기 오버레이를 닫는다. 요약 모달이 없으면 페이지 스크롤을 다시 연다.
   */
  function closeSourceModal() {
    sourceOverlay.classList.add("hidden");
    sourceOverlay.setAttribute("aria-hidden", "true");
    overlay.style.pointerEvents = "";
    if (overlay.classList.contains("hidden")) {
      document.body.style.overflow = "";
    }
  }

  /**
   * 요약 본문 안의 원본 링크 클릭을 가로채 원본 보기를 연다.
   * @param {Element} container 요약 HTML이 들어간 요소
   */
  function bindSourceLinks(container) {
    container.addEventListener("click", function (e) {
      var a = e.target.closest("a[data-source], a.source-link");
      if (!a) return;
      e.preventDefault();
      e.stopPropagation();
      var key = a.getAttribute("data-source");
      if (key) openSourceViewer(key, a.textContent.trim());
    });
  }

  /**
```

```
399     * 카드에 해당하는 요약 HTML을 모달에 넣고 원본 링크를 연결한다. 요약이 없으면 오류 문구를 보여 준다.
400     * @param {object} item 카탈로그 항목
401     */
402    function openModal(item) {
403      overlay.classList.remove("hidden");
404      overlay.setAttribute("aria-hidden", "false");
405      document.body.style.overflow = "hidden";
406
407      modalMeta.innerHTML =
408        '<p class="card-kicker">' +
409        '<span class="card-label">' +
410        escapeHtml(CARD_LABEL[item.type] || "RECORD") +
411        "</span>" +
412        kindBadge(item) +
413        "</p>" +
414        '<h2 id="modal-title" class="modal__title">' +
415        escapeHtml(item.title) +
416        "</h2>" +
417        '<p class="modal__summary">' +
418        escapeHtml(item.summary || "") +
419        "</p>";
420
421      var html = articles[item.slug];
422      if (!html) {
423        modalBody.innerHTML = '<p class="error">요약본이 없습니다.</p>';
424        return;
425      }
426
427      modalBody.innerHTML = '<article class="md-content">' + html + "</article>";
428      bindSourceLinks(modalBody);
429    }
430
431    /**
432     * 요약 모달을 닫는다. 원본 보기가 열려 있지 않으면 페이지 스크롤을 다시 연다.
433     */
434    function closeModal() {
435      overlay.classList.add("hidden");
436      overlay.setAttribute("aria-hidden", "true");
437      if (sourceOverlay.classList.contains("hidden")) {
438        document.body.style.overflow = "";
439      }
440    }
441
442    /**
443     * SITE_DATA로 카탈로그와 원본 지도를 읽고 소개와 카드 그리드를 그린다.
444     * 데이터가 없으면 빌드 스크립트를 실행하라는 안내를 보여 준다.
445     */
446    function init() {
447      if (!siteAccessAllowed()) {
448        grid.innerHTML = '<p class="error">자료에 대해서 퍼가는 것을 방지하였습니다.</p>';
449        return;
450      }
451      var data = getData();
452      if (!data || !data.catalog) {
453        grid.innerHTML = '<p class="error">data.js가 없습니다. build_static_site.py를 실행하세요.</p>';
454        return;
455      }
456
457      catalog = data.catalog;
458      articles = data.articles || {};
459      sourceMap = data.sourceMap || {};
460      sourceBuildId = data.sourceBuildId || "";
461      sourceCache = {};
462      if (data.sources && !data.sourceMap) {
463        sourceCache = data.sources;
464      }
465      renderIntro();
```

```
    renderGrid();
  }

  modalClose.addEventListener("click", closeModal);
  sourceClose.addEventListener("click", closeSourceModal);
  overlay.addEventListener("click", function (e) {
    if (e.target === overlay) closeModal();
  });
  sourceOverlay.addEventListener("click", function (e) {
    if (e.target === sourceOverlay) closeSourceModal();
  });

  document.addEventListener("keydown", function (e) {
    if (e.key !== "Escape") return;
    if (!sourceOverlay.classList.contains("hidden")) {
      closeSourceModal();
      return;
    }
    if (!overlay.classList.contains("hidden")) closeModal();
  });

  searchInput.addEventListener("input", function (e) {
    searchQuery = e.target.value;
    renderGrid();
  });

  if (document.readyState === "loading") {
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", init);
  } else {
    init();
  }
})();
```

study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js

```
/**
 * 학습 기록 대시보드 상단에서 이미지 두 장을 번갈아 보여 주는 히어로 갤러리를 초기화한다.
 */
(function () {
  "use strict";

  var AUTO_MS = 5500;
  var FADE_MS = 1200;

  /**
   * 상대 경로의 파일 이름만 인코딩해 img src로 쓸 수 있는 주소를 만든다.
   * @param {string} rel data/image 기준 상대 경로
   * @returns {string}
   */
  function heroSrc(rel) {
    var slash = rel.lastIndexOf("/");
    if (slash === -1) {
      return encodeURI(rel);
    }
    return rel.slice(0, slash + 1) + encodeURIComponent(rel.slice(slash + 1));
  }

  /**
   * 히어로에 쓸 이미지 경로 목록을 가져온다.
   * hero-images.js의 HERO_IMAGES를 우선하고, 없으면 SITE_DATA.heroImages를 본다.
   * @returns {string[]}
   */
  function getHeroImages() {
    if (window.HERO_IMAGES && window.HERO_IMAGES.length) {
      return window.HERO_IMAGES;
    }
    var data = window.SITE_DATA;
    if (data && data.heroImages && data.heroImages.length) {
      return data.heroImages;
    }
    return [];
  }

  /**
   * 히어로 영역을 찾고 이미지가 있으면 첫 장을 띄운 뒤, 클릭과 타이머로 다음 장으로 넘긴다.
   * 이미지가 없으면 히어로 구역을 숨긴다.
   */
  function initHero() {
    var section = document.getElementById("hero");
    var stage = document.getElementById("hero-stage");
    var imgA = document.getElementById("hero-img-a");
    var imgB = document.getElementById("hero-img-b");
    if (!section || !stage || !imgA || !imgB) return;

    var images = getHeroImages();
    if (!images.length) {
      section.classList.add("hidden");
      return;
    }

    section.classList.remove("hidden");
    section.removeAttribute("hidden");

    var current = -1;
    var showA = true;
    var busy = false;
    var timer = null;

```

```
    /**
     * 지금 화면에 보이는 히어로 이미지 요소를 돌려준다.
     * @returns {HTMLImageElement}
     */
    function visibleImg() {
      return showA ? imgA : imgB;
    }

    /**
     * 다음에 보여 주기 위해 숨겨 둔 히어로 이미지 요소를 돌려준다.
     * @returns {HTMLImageElement}
     */
    function hiddenImg() {
      return showA ? imgB : imgA;
    }

    /**
     * 현재 장과 다른 이미지 인덱스를 무작위로 고른다. 한 장이면 0을 돌려준다.
     * @returns {number}
     */
    function pickIndex() {
      if (images.length === 1) return 0;
      var idx;
      do {
        idx = Math.floor(Math.random() * images.length);
      } while (idx === current);
      return idx;
    }

    /**
     * 이미지 요소의 src와 대체 텍스트를 목록의 해당 장으로 바꾼다.
     * @param {HTMLImageElement} imgEl 대상 이미지
     * @param {number} index 이미지 목록 인덱스
     */
    function applyImage(imgEl, index) {
      var rel = images[index];
      imgEl.src = heroSrc(rel);
      imgEl.alt = "학습·과제 기록 갤러리 이미지";
    }

    /**
     * 숨겨 둔 이미지에 다음 장을 불러온 뒤, 로드가 끝나면 보이는 장을 교체한다.
     * 이미 전환 중이거나 같은 장이면 아무것도 하지 않는다.
     * @param {number} index 보여줄 이미지 인덱스
     */
    function swapTo(index) {
      if (busy || index === current) return;
      busy = true;

      var next = hiddenImg();
      var prev = visibleImg();
      applyImage(next, index);
      current = index;

      /**
       * 새 이미지에 표시 클래스를 옮기고 전환 중 상태를 해제한다.
       */
      function finish() {
        next.classList.add("is-visible");
        prev.classList.remove("is-visible");
        showA = next === imgA;
        busy = false;
      }

      if (next.complete && next.naturalWidth > 0) {
        finish();
      } else {
```

```
        next.onload = function () {
          next.onload = null;
          finish();
        };
        next.onerror = function () {
          next.onerror = null;
          busy = false;
        };
      }
    }

    /**
     * 현재와 다른 장을 골라 교체한다.
     */
    function nextRandom() {
      swapTo(pickIndex());
    }

    /**
     * 자동 전환 타이머를 다시 시작한다.
     * 동작 줄이기가 켜져 있거나 이미지가 한 장이면 타이머를 두지 않는다.
     */
    function startTimer() {
      if (timer) clearInterval(timer);
      var reduced =
        window.matchMedia &&
        window.matchMedia("(prefers-reduced-motion: reduce)").matches;
      if (!reduced && images.length > 1) {
        timer = setInterval(nextRandom, AUTO_MS);
      }
    }

    current = pickIndex();
    applyImage(imgA, current);
    imgA.classList.add("is-visible");

    stage.addEventListener("click", function () {
      nextRandom();
      startTimer();
    });

    startTimer();
  }

  if (document.readyState === "loading") {
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", initHero);
  } else {
    initHero();
  }
})();
```

study_note_record_organization/scripts/build_output.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""학습 노트와 과제 원본에서 텍스트를 뽑고, 카탈로그와 요약 마크다운을 만든다."""
from __future__ import annotations

import json
import os
import re
import textwrap
from urllib.parse import quote
from dataclasses import dataclass, field
from html.parser import HTMLParser
from pathlib import Path
from typing import Any

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
DATA = ROOT / "data"
ASSIGN = DATA / "과제분류하기"
OUT = ROOT / "output"
EXTRACTED = OUT / "_extracted"
STUDY_OUT = OUT / "study"
ASSIGN_OUT = OUT / "assignment"

UNIT_RE = re.compile(
    r"(\d+[~\-]?\d*\s*)?(장|일차|강|주차)|서론|프롤로그|부록|코딩면허",
    re.I,
)
NOTE_SUFFIX_RE = re.compile(
    r"\s*(독서\s*노트|독서노트|수강노트|영상노트|독서 노트|감상\s*노트|감상노트)\s*$",
    re.I,
)


class MLStripper(HTMLParser):
    """HTML 태그 사이의 글자만 모아 순수 텍스트로 만드는 파서."""
    def __init__(self):
        """태그 사이에 모을 문자열 목록을 비워 둔다."""
        super().__init__()
        self.parts: list[str] = []

    def handle_data(self, data: str) -> None:
        """파서가 만난 텍스트 조각을 목록에 추가한다."""
        self.parts.append(data)

    def get_text(self) -> str:
        """모은 텍스트 조각을 줄바꿈으로 이어 한 문자열로 돌려준다."""
        return "\n".join(self.parts)


def read_text_file(path: Path) -> str:
    """utf-8, utf-8-sig, cp949 순으로 텍스트 파일을 읽는다. 모두 실패하면 빈 문자열을 돌려준다."""
    for enc in ("utf-8", "utf-8-sig", "cp949"):
        try:
            return path.read_text(encoding=enc)
        except (UnicodeDecodeError, OSError):
            continue
    return ""


def extract_docx(path: Path) -> str:
    """워드 문서의 비어 있지 않은 문단을 줄로 이어 뽑는다. python-docx가 없으면 안내 문구를 돌려준다."""
    try:
        from docx import Document
    except ImportError:
```

```
        return "[python-docx not installed]"
    doc = Document(str(path))
    return "\n".join(p.text for p in doc.paragraphs if p.text.strip())


def extract_pdf(path: Path) -> str:
    """PDF 각 페이지의 텍스트를 이어 붙인다. PyMuPDF가 없으면 안내 문구를 돌려준다."""
    try:
        import fitz
    except ImportError:
        return "[pymupdf not installed]"
    text_parts = []
    with fitz.open(str(path)) as pdf:
        for page in pdf:
            text_parts.append(page.get_text())
    return "\n".join(text_parts)


def extract_html(path: Path) -> str:
    """HTML 파일에서 태그를 제거하고 본문 글자만 돌려준다. 파싱에 실패하면 원문을 그대로 둔다."""
    raw = read_text_file(path)
    stripper = MLStripper()
    try:
        stripper.feed(raw)
        return stripper.get_text()
    except Exception:
        return raw


KEY_MASK = "142857"

_SECRET_PATTERNS = [
    # Google API Key
    re.compile(r"AIza[0-9A-Za-z\-_]{35}"),
    # OpenAI API Key
    re.compile(r"sk-[a-zA-Z0-9_\-]{20,}"),
    # Anthropic API Key
    re.compile(r"sk-ant-[a-zA-Z0-9_\-]{20,}"),
    # GitHub Token
    re.compile(r"(?:ghp|gho|ghu|ghs|ghr)_[a-zA-Z0-9]{36}|github_pat_[a-zA-Z0-9_]{50,}"),
    # AWS Access Key
    re.compile(r"(?:AKIA|ABIA|ACCA|ASIA)[0-9A-Z]{16}"),
    # Slack Token
    re.compile(r"xox[baprs]-[0-9a-zA-Z]{10,}"),
    # Firebase FCM device registration token
    re.compile(r"[a-zA-Z0-9_\-]{15,}:APA91b[a-zA-Z0-9_\-]{50,}"),
]

_KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS = [
    re.compile(
        r'(?i)((?:api[_-]?key|client[_-]?secret|secret[_-]?key|access[_-]?token|service[_-]?key)\s*[:=]\s*["\'])([a-z
A-Z0-9_\-\.\%\+\=]{16,})(["\'])'
    ),
    re.compile(
        r'(?i)((?:android:name=["\']com\.google\.android\.maps\.v2\.API_KEY["\']\s+android:value=["\']))([^"\']+)
(["\'])'
    ),
]


def mask_secrets(text: str, mask: str = KEY_MASK) -> str:
    """본문에서 API 키·토큰 패턴을 찾아 고정 마스크 문자열로 바꾼다."""
    if not text:
        return text
    for pat in _SECRET_PATTERNS:
        text = pat.sub(mask, text)
    for pat in _KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS:
```

```
        text = pat.sub(rf"\g<1>{mask}\g<3>", text)
    return text


def extract_source(path: Path) -> str:
    """확장자에 맞춰 텍스트, 워드, PDF, HTML, VB에서 본문을 뽑고 비밀 값을 가린다."""
    ext = path.suffix.lower()
    raw = ""
    if ext == ".txt":
        raw = read_text_file(path)
    elif ext == ".docx":
        raw = extract_docx(path)
    elif ext == ".pdf":
        raw = extract_pdf(path)
    elif ext in (".html", ".htm"):
        raw = extract_html(path)
    elif ext == ".vb":
        raw = read_text_file(path)
    return mask_secrets(raw)


def source_href(path: str) -> str:
    """data 기준 상대 경로를 사이트에서 여는 /data/ 주소로 바꾼다. 경로 조각은 URL 인코딩한다."""
    rel = path.replace("\\", "/")
    if rel.startswith("data/"):
        rel = rel[5:]
    return "/data/" + "/".join(quote(seg, safe="/") for seg in rel.split("/"))


def extracted_href(path: str) -> str:
    """원본 경로를 안전한 파일 이름으로 바꿔 추출 텍스트 주소 /_extracted/...txt 를 만든다."""
    safe = re.sub(r"[^\w\-]", "_", path)[:120]
    return f"/_extracted/{safe}.txt"


def source_link_target(s: SourceRef) -> tuple[str, str]:
    """원본 종류에 따라 링크에 보일 이름과 클릭 주소를 정한다.

    워드와 PDF는 추출 텍스트로, 텍스트·HTML·VB는 원본 경로로 연결한다.
    """
    p = ROOT / s.path
    if p.is_dir():
        vb = p / "Form1.vb"
        if vb.is_file():
            rel = f"{s.path.replace(chr(92), '/')}/Form1.vb"
            return "Form1.vb", source_href(rel)
        return os.path.basename(s.path), source_href(s.path)

    name = os.path.basename(s.path)
    ext = p.suffix.lower()
    if ext in (".docx", ".pdf"):
        return f"{name} (텍스트 추출본)", extracted_href(s.path)
    if ext in (".html", ".htm", ".txt", ".vb"):
        return name, source_href(s.path)
    return name, source_href(s.path)


PROFESSOR_MASK = "OOO 교수님"
STUDENT_ID_MASK = "OOOOOOOO"
_ASSIGNMENT_DIR = "과제분류하기"
_ID_META_KEYS = frozenset({"학번", "수강번호"})


def is_assignment_path(rel_path: str) -> bool:
    """경로에 과제 폴더 이름이 있으면 참을 돌려준다."""
    return _ASSIGNMENT_DIR in rel_path.replace("\\", "/")

```

```

def mask_assignment_privacy(text: str) -> str:
    """과제 본문의 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다."""
    if not text:
        return text
    text = re.sub(
        r"(지도교수\s*[:：]\s*)\S+(?:\s*교수님)?",
        rf"\1{PROFESSOR_MASK}",
        text,
    )
    text = re.sub(
        r"((?:학\s*번|수\s*강\s*번\s*호)\s*[:：]\s*)\d+",
        rf"\1{STUDENT_ID_MASK}",
        text,
    )
    text = re.sub(r"\(\d{7,8}\s+", f"({STUDENT_ID_MASK} ", text)
    text = re.sub(r"\(\d{7,8}\)", f"({STUDENT_ID_MASK})", text)
    text = re.sub(r"_\d{7,8}_", f"_{STUDENT_ID_MASK}_", text)
    return text


def cache_extract(rel_path: str, content: str) -> Path:
    """뽑은 본문을 output/_extracted 아래 텍스트 파일로 저장하고 그 경로를 돌려준다."""
    safe = re.sub(r"[^\w\-]", "_", rel_path)[:120]
    out = EXTRACTED / f"{safe}.txt"
    out.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    clean_content = mask_secrets(content)
    out.write_text(clean_content or "[empty]", encoding="utf-8")
    return out


def parse_unit(filename: str) -> str:
    """파일 이름에서 장, 일차, 강, 주차, 서론, 부록, 코딩면허 같은 학습 단위를 찾는다. 없으면 전체다."""
    name = filename.replace(".txt", "")
    for pat in [
        r"(\d+[~\-]?\d*)\s*장",
        r"(\d+[~\-]?\d*)\s*일차",
        r"(\d+[~\-]?\d*)\s*강",
        r"(서론|프롤로그|부록)",
        r"코딩면허",
        r"(\d+[~\-]?\d*)\s*주차",
    ]:
        m = re.search(pat, name, re.I)
        if m:
            return m.group(0)
    return "전체"


def sort_key_unit(unit: str) -> tuple:
    """학습 단위를 서론, 구간, 본문, 부록 순으로 정렬하기 위한 키를 만든다."""
    if unit == "전체":
        return (0, 0)
    if "서론" in unit or "프롤로그" in unit:
        return (1, 0)
    nums = re.findall(r"\d+", unit)
    n = int(nums[0]) if nums else 99
    if "~" in unit or "-" in unit:
        return (2, n)
    if "부록" in unit:
        return (4, n)
    return (3, n)


@dataclass
class SourceRef:
    """카탈로그 항목이 가리키는 원본 파일 하나. 경로, 학습 단위, 추출한 본문을 담는다."""
    path: str
```

```
    unit: str = "전체"
    text: str = ""


@dataclass
class CatalogItem:
    """학습 또는 과제 카드 하나. 제목, 슬러그, 태그, 원본 목록을 갖고 마크다운으로 렌더된다."""
    id: str
    type: str
    category: str
    title: str
    slug: str
    summary: str
    tags: list[str]
    sources: list[SourceRef] = field(default_factory=list)

    def load_sources(self) -> None:
        """각 원본 파일의 본문을 읽어 text에 채우고, 가린 내용을 추출 캐시에 저장한다. 폴더면 Form1.vb를 합친다."""
        for s in self.sources:
            p = ROOT / s.path
            if p.is_file():
                s.text = extract_source(p)
                if is_assignment_path(s.path):
                    cache_extract(s.path, mask_assignment_privacy(s.text))
                else:
                    cache_extract(s.path, s.text)
            elif p.is_dir():
                for vb in sorted(p.rglob("*.vb")):
                    if "obj" in vb.parts or "bin" in vb.parts:
                        continue
                    if vb.name in ("Form1.vb", "Form1.Designer.vb"):
                        t = extract_source(vb)
                        s.text += f"\n\n--- {vb.name} ---\n{t}"
                if is_assignment_path(s.path):
                    cache_extract(s.path, mask_assignment_privacy(s.text))
                else:
                    cache_extract(s.path, s.text)


STUDY_MERGE_ALIASES: dict[str, str] = {
    "UI디자인&프로그래밍 서론": "UI디자인&프로그래밍",
    "커서AI 트랜드 &활용백과 프롤로그": "커서AI 트랜드 &활용백과",
    "커서AI 트랜드 &활용백과 부록": "커서AI 트랜드 &활용백과",
    "커서AI 트랜드 &활용백과 3~4장": "커서AI 트랜드 &활용백과",
    "된다! 블로그 10분 작성법 3~": "된다! 블로그 10분 작성법",
    "한국 2027 트랜드  초개인화시대의 서막": "한국 2027 트렌드 : 초개인화 시대의 서막",
    "피지컬 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리 - 노시훈": "피지컬 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리",
    "페스트캠퍼스 일스트레이터 입문 팁": "페스트캠퍼스 일스트레이터 입문",
}

# slug, summary, tags, category — title은 그룹 키(과목명)
STUDY_META: dict[str, tuple[str, str, list[str], str]] = {
    "Do it! Node.js 프로그래밍 입문": ("doit-nodejs", "Node.js·Express·MongoDB 백엔드 입문", ["nodejs", "javascript"], "book"),
    "콜로소 바이브 코딩": ("coloso-vibe-coding", "Cursor AI·바이브 코딩·웹 배포", ["cursor", "ai", "web"], "course"),
    "UI디자인&프로그래밍": ("ui-design-programming", "UI·앱 아이디어·디자인·개발 프로세스", ["ui", "design"], "book"),
    "Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문": ("doit-git-github", "Git·GitHub 협업·Pages", ["git", "github"], "book"),
    "Do it 점프 투 파이썬": ("doit-jump-python", "파이썬 기초·코딩면허", ["python"], "book"),
    "커서AI 트랜드 &활용백과": ("cursor-ai-encyclopedia", "Cursor AI 트렌드·활용", ["cursor", "ai"], "book"),
    "Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문": ("doit-cursor-ai-intro", "AI 코딩·Cursor 입문", ["cursor", "ai"], "book"),
    "인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략": ("inflearn-job-strategy", "취업·면접·이력서 전략", ["career", "job"], "course"),
    "Do it 첫 알고리즘": ("doit-first-algorithm", "알고리즘·자료구조·정렬", ["algorithm"], "book"),
    "된다! 블로그 10분 작성법": ("blog-10min", "블로그·콘텐츠 작성", ["blog", "writing"], "book"),
    "코딩펙토리 flutter Dart": ("codingfactory-flutter", "Flutter·Dart 앱 개발", ["flutter", "dart"], "course"),
    "Do it! HTML + CSS + 자바스크립트 웹 표준의 정석": ("doit-html-css-js", "웹 표준·HTML/CSS/JS", ["html", "css", "javascript"], "book"),
```

```
    "Do it! 모던 자바스크립트 프로그래밍의 정석": ("doit-modern-javascript", "모던 JavaScript", ["javascript"], "book"),
    "가장 쉬운 독학 노션 첫걸음": ("notion-first-steps", "노션 워크스페이스·DB", ["notion", "productivity"], "book"),
    "과학동아 323호 AI 공정한가": ("science-donga-323", "AI 윤리·공정성", ["ai", "ethics"], "book"),
    "과학동아 40주년 AI 특이점, 그후 40년": ("science-donga-40", "AI 특이점·미래 전망", ["ai", "future"], "book"),
    "그래도 나아간다는 믿음": ("faith-forward", "자기계발·믿음", ["self-help"], "book"),
    "꿈은 이루어진다": ("dreams-come-true", "자기계발·목표", ["self-help"], "book"),
    "대기업을 이긴 한국의 스타트업": ("korean-startups", "스타트업·비즈니스", ["startup", "business"], "book"),
    "맛있는 디자인 에프터 이펙트": ("tasty-after-effects", "AE 실습", ["after-effects", "design"], "book"),
    "맛있는 디자인 일러스트레이터": ("tasty-illustrator", "일러스트 실습", ["illustrator", "design"], "book"),
    "맛있는 디자인 포토샵": ("tasty-photoshop", "포토샵 실습", ["photoshop", "design"], "book"),
    "맛있는 디자인 프리미어 프로": ("tasty-premiere", "프리미어 실습", ["premiere", "video"], "book"),
    "소스 코드, 더 비기닝": ("source-code-beginning", "IT 역사·스타트업", ["history", "startup"], "book"),
    "스마트폰으로 AI영상 제작": ("smartphone-ai-video", "모바일 AI 영상", ["ai", "video"], "book"),
    "스토리가 스펙을 이긴다": ("story-beats-spec", "스토리·커리어", ["career", "story"], "book"),
    "요즘 바이브 코딩 커서 AI 30가지 프로그램만들기": ("vibe-coding-30-apps", "바이브 코딩 30 프로젝트", ["cursor", "ai"],
"book"),
    "정치가 왜이래": ("politics-why", "정치·시사", ["politics"], "book"),
    "트렌드 코리아 2026": ("trend-korea-2026", "2026 트렌드", ["trend", "business"], "book"),
    "한국 2027 트렌드 : 초개인화 시대의 서막": (
        "korea-2027-hyper-personalization",
        "2027 초개인화 시대",
        ["trend", "ai"],
        "book",
    ),
    "패스트캠퍼스 안드로이드 코틀린": ("fastcampus-android-kotlin", "안드로이드·Kotlin", ["android", "kotlin"], "cours
e"),
    "퍼플렉시티 완벽가이드": ("perplexity-guide", "Perplexity AI 활용", ["ai", "search"], "book"),
    "페스트캠퍼스 일스트레이터 입문": ("fastcampus-illustrator", "일러스트레이터 입문·팁", ["illustrator", "design"], "cou
rse"),
    "페스트캠퍼스 포토샵": ("fastcampus-photoshop", "포토샵 입문", ["photoshop", "design"], "course"),
    "프롬프트 텔링": ("prompt-telling", "프롬프트·스토리텔링", ["ai", "prompt"], "book"),
    "피지컬 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리": ("physical-computing", "피지컬 컴퓨팅·센서", ["arduino", "iot"], "book"),
    "Do it android kotlin": ("doit-android-kotlin", "Android·Kotlin (Do it)", ["android", "kotlin"], "book"),
    "SSamz 안드로이드": (
        "ssamz-android",
        "안드로이드 화면·서비스·Firebase",
        ["android", "kotlin"],
        "course",
    ),
    "유데미 코틀린": (
        "udemy-kotlin",
        "유데미 코틀린 연산자·람다·고차함수",
        ["udemy", "kotlin"],
        "course",
    ),
    "유데미 HTML CSS 자바스크립트 이력서": (
        "udemy-html-resume",
        "유데미 HTML·CSS·JS 이력서 화면",
        ["udemy", "html", "css", "javascript"],
        "course",
    ),
    "에듀펜": (
        "edupen",
        "자바·이클립스·안드로이드 스튜디오 입문",
        ["java", "eclipse", "android"],
        "course",
    ),
    "AI 에전트 트렌드 & 활용백과 독서노트": (
        "ai-agent-encyclopedia",
        "AI 에이전트 트렌드·활용 통합 노트",
        ["ai", "agent"],
        "book",
    ),
    "바로바로 바이브 코딩 with 커서 AI": (
        "barobaro-vibe-coding",
        "커서 Plan·에이전트로 웹·크롤링·배포",
        ["cursor", "ai", "vibe-coding"],
```

```
        "book",
    ),
}

# 과목별 서술형 구어체 요약 (원문 메모를 그대로 나열하지 않음)
STUDY_NARRATIVES: dict[str, str] = {
    "doit-nodejs": (
        "백엔드가 어떻게 돌아가는지 처음부터 손으로 익혀 본 과목이에요. "
        "자바스크립트·Node.js·npm 개념을 잡고, Express로 서버를 만들고, "
        "데이터베이스와 CRUD, 인증까지 단계를 올려 가며 실습했어요. "
        "프론트와 서버가 어떻게 맞물리는지 감이 잡히기 시작한 시점이었어요."
    ),
    "coloso-vibe-coding": (
        "Cursor AI로 말하듯 코딩하고, 만든 결과를 웹에 올려 보는 흐름을 익힌 강의예요. "
        "자연어로 요청해 코드를 받고, HTML·CSS·JS로 페이지를 다듬은 뒤 "
        "FTP·호스팅으로 배포까지 연결해 봤어요. "
        "바이브 코딩이 실제 작업 속도를 어떻게 바꾸는지 체감한 과목이에요."
    ),
    "ui-design-programming": (
        "앱·서비스를 만들 때 아이디어부터 디자인, 개발까지 이어지는 과정을 정리한 책이에요. "
        "무엇을 만들지 구상하고, 사용자 관점에서 화면을 설계한 다음 "
        "구현과 피드백을 반복하는 흐름을 배웠어요. "
        "기술만이 아니라 기획·디자인 사고방식을 같이 챙긴 학습이었어요."
    ),
    "doit-git-github": (
        "Git과 GitHub를 처음 제대로 써 본 기록이에요. "
        "저장소·브랜치·커밋·병합 같은 기본기부터 협업·원격·Pages 배포까지 "
        "차근차근 따라 가며 익혔어요. "
        "버전 관리가 왜 필요한지, 실무에서 어떻게 쓰이는지 감이 잡힌 과목이에요."
    ),
    "doit-jump-python": (
        "파이썬 문법과 기본기를 처음부터 쌓은 과목이에요. "
        "설치·자료형·제어문·함수·클래스, 파일·인코딩, 예외 처리·실습 예제를 거치고 "
        "마지막에는 코딩면허 스타일 문제도 풀어 봤어요. "
        "데이터·AI·웹까지 파이썬이 어디에 쓰이는지 큰 그림도 같이 잡았어요."
    ),
    "cursor-ai-encyclopedia": (
        "Cursor AI가 어떤 도구인지, 어떻게 쓰면 생산성이 오르는지 훑어 본 책이에요. "
        "설치·기본 사용법부터 프롬프트·프로젝트 활용, 트렌드·부록까지 "
        "AI 코딩 환경을 한 바퀴 돌아본 느낌이에요. "
        "에디터와 AI가 합쳐진 작업 방식을 익히는 데 초점을 둔 학습이었어요."
    ),
    "doit-cursor-ai-intro": (
        "Cursor로 AI 코딩을 시작하는 입문 코스예요. "
        "환경 설정·프롬프트 작성·간단한 프로젝트 실습을 하루 단위로 진행했고, "
        "말로 요청하고 코드를 고치는 반복에 익숙해졌어요. "
        "처음 AI 코딩 툴을 손에 쥔 때의 로드맵을 정리한 기록이에요."
    ),
    "inflearn-job-strategy": (
        "취업·이직을 준비할 때 서류·면접·전략을 점검한 강의예요. "
        "이력서·자기소개·면접 대비를 단계별로 정리하고, "
        "중고신입으로서 어떤 포인트를 어필해야 하는지 배웠어요. "
        "기술만이 아니라 커리어 설계 관점에서 돌아본 학습이었어요."
    ),
    "doit-first-algorithm": (
        "알고리즘과 자료구조를 입문자 눈높이로 익힌 책이에요. "
        "시간 복잡도·기본 자료구조·정렬·탐색을 차례로 다루며 "
        "왜 이런 구조와 알고리즘이 쓰이는지 이해하려 했어요. "
        "코딩 테스트·면접 준비의 밑바닥을 다지는 과목이었어요."
    ),
    "blog-10min": (
        "블로그 글을 짧은 시간 안에 쓰는 루틴을 익힌 책이에요. "
        "주제 잡기·초안·발행까지 하루 단위로 연습하며 "
        "꾸준히 콘텐츠를 낼 수 있는 습관을 만들려 했어요. "
        "기록과 글쓰기를 병행하는 데 도움이 된 학습이었어요."
    ),
    "codingfactory-flutter": (
```

```
        "Flutter와 Dart로 앱 개발 입문을 시도한 강의예요. "
        "위젯·화면 구성·기본 문법을 강 단위로 따라 가며 "
        "크로스플랫폼 앱이 어떻게 짜이는지 훑어 봤어요. "
        "모바일 UI를 코드로 만드는 첫 경험에 가까웠어요."
    ),
    "doit-html-css-js": (
        "웹 표준에 맞춰 HTML·CSS·자바스크립트 기초를 정리한 책이에요. "
        "문서 구조·스타일·동작을 나눠 이해하고, "
        "브라우저에서 페이지가 어떻게 그려지는지 기초를 다졌어요. "
        "프론트엔드와 퍼블리싱의 출발점을 만든 학습이었어요."
    ),
    "doit-modern-javascript": (
        "모던 JavaScript 문법과 실습 위주로 필기한 기록이에요. "
        "ES6 이후 자주 쓰는 문법·패턴을 정리하고, "
        "예제를 따라 하며 최신 JS 스타일에 익숙해지려 했어요. "
        "Node·프론트로 가기 전 JS 기초를 보강한 과목이에요."
    ),
    "notion-first-steps": (
        "노션으로 워크스페이스와 데이터베이스를 처음 구성해 본 책이에요. "
        "요금제·페이지·DB·템플릿 개념을 익히고, "
        "개인 기록·할 일·자료를 한곳에 모으는 방법을 배웠어요. "
        "생산성 도구로 노션을 쓰기 시작한 계기가 된 학습이었어요."
    ),
    "science-donga-323": (
        "AI가 공정한지, 편향·윤리 문제는 없는지 다룬 과학동아 기사 학습이에요. "
        "기술만이 아니라 사회·윤리 관점에서 AI를 바라보는 "
        "짧지만 인상 깊은 독서 노트였어요."
    ),
    "science-donga-40": (
        "AI 특이점 이후 40년을 상상해 본 과학동아 특집을 읽고 정리했어요. "
        "기술·사회 변화를 장기 시계로 바라보는 관점을 "
        "가볍게 훑어 본 학습이었어요."
    ),
    "faith-forward": (
        "힘들 때도 나아간다는 믿음·마음가짐을 다룬 자기계발 독서예요. "
        "기술 서적과는 결이 다르게, 삶의 태도와 "
        "멘탈을 돌아보는 시간을 가졌어요."
    ),
    "dreams-come-true": (
        "꿈과 목표를 이루는 마음가짐을 다룬 자기계발 책이에요. "
        "무엇을 원하는지, 어떻게 밀고 나갈지에 대한 "
        "짧은 메모형 독서였어요."
    ),
    "korean-startups": (
        "대기업과 맞서 성장한 한국 스타트업 사례를 읽고 정리했어요. "
        "창업·비즈니스·기술이 어떻게 맞물리는지 "
        "이야기 위주로 훑어 본 책이에요."
    ),
    "tasty-after-effects": (
        "애프터 이펙트로 모션·합성을 실습 위주로 익힌 강의예요. "
        "효과·타임라인·레이어 작업을 따라 하며 "
        "영상 후반 작업이 어떻게 이뤄지는지 감을 잡았어요."
    ),
    "tasty-illustrator": (
        "일러스트레이터로 벡터 작업을 실습한 기록이에요. "
        "도구·패스·편집 기본을 익히고 "
        "그래픽 작업의 기초를 쌓는 데 집중했어요."
    ),
    "tasty-photoshop": (
        "포토샵으로 합성·보정을 실습 위주로 배운 강의예요. "
        "레이어·선택·보정 도구를 쓰며 "
        "이미지 편집 워크플로를 익혔어요."
    ),
    "tasty-premiere": (
        "프리미어 프로로 영상 편집 실습을 진행한 강의예요. "
        "컷 편집·타임라인·보내기까지 "
        "영상 제작 기초를 따라 해 본 학습이었어요."
```

```
    ),
    "source-code-beginning": (
        "IT·스타트업 역사를 인물과 사건 중심으로 읽은 책이에요. "
        "기술이 어떻게 비즈니스와 맞물려 왔는지 "
        "이야기로 풀어 보며 큰 그림을 챙긴 독서였어요."
    ),
    "smartphone-ai-video": (
        "스마트폰만으로 AI 영상을 만드는 방법을 익힌 책이에요. "
        "촬영·편집·AI 도구를 활용해 "
        "가벼운 영상 제작 파이프라인을 정리했어요."
    ),
    "story-beats-spec": (
        "스토리와 경험이 스펙만큼 중요하다는 관점의 책이에요. "
        "이력·자기소개·커리어를 이야기로 풀어야 한다는 "
        "메시지를 중심으로 읽고 정리했어요."
    ),
    "vibe-coding-30-apps": (
        "Cursor AI로 30가지 가벼운 프로그램을 만들어 보는 흐름을 담은 책이에요. "
        "아이디어·프롬프트·빠른 구현을 반복하며 "
        "바이브 코딩으로 무엇을 만들 수 있는지 넓혀 본 학습이었어요."
    ),
    "politics-why": (
        "정치·시사 이슈를 가볍게 읽고 생각해 본 독서예요. "
        "기술 학습과는 다른 맥락에서 "
        "사회 흐름을 이해하려 한 기록이에요."
    ),
    "trend-korea-2026": (
        "2026년 소비·기술·사회 트렌드를 한권에 정리한 책이에요. "
        "앞으로 어떤 키워드가 뜰지 "
        "미리 훑어 보며 시야를 넓힌 독서였어요."
    ),
    "korea-2027-hyper-personalization": (
        "맞춤 추천을 넘어 선택·판단·감성까지 세분화하는 초개인화와, "
        "일상 속 AI 비서·개인정보 투명성·인간 중심을 어떻게 볼지 정리했어요. "
        "가짜 콘텐츠와 시니어·아이·지역 공동체, 인간의 존엄과 AI 통제까지 "
        "기술을 사람 편에서 돌아본 독서였어요."
    ),
    "fastcampus-android-kotlin": (
        "안드로이드 앱 개발을 Kotlin으로 입문한 강의예요. "
        "앱 구조·Kotlin 문법·기본 화면을 익히며 "
        "모바일 네이티브 개발의 문을 열어 본 학습이었어요."
    ),
    "perplexity-guide": (
        "Perplexity AI 검색·질의 도구를 활용하는 방법을 익힌 책이에요. "
        "출처와 함께 답을 받는 검색 경험과 "
        "리서치·학습에 쓰는 팁을 정리했어요."
    ),
    "fastcampus-illustrator": (
        "일러스트레이터 입문과 실무 팁을 함께 정리한 강의예요. "
        "기본 도구 사용법부터 단축키·작업 요령까지 "
        "벡터 작업 입문을 마친 과목이에요."
    ),
    "fastcampus-photoshop": (
        "포토샵 기초 도구와 합성 입문을 배운 강의예요. "
        "레이어·마스크·보정과 누끼·변형 도구를 익히고, "
        "카드·가족 사진 같은 합성 실습까지 이어 갔어요."
    ),
    "ssamz-android": (
        "SSamz 온라인으로 안드로이드 앱을 프로젝트까지 따라 한 강의예요. "
        "레이아웃·이벤트·알림·프래그먼트에서 서비스, 지도, Firebase까지 "
        "화면과 백그라운드, 서버 연동을 한 흐름으로 익혔어요."
    ),
    "udemy-kotlin": (
        "유데미 코틀린 강의 앞부분에서 문법과 함수형 스타일을 적었어요. "
        "비교·논리 연산자, 순수 함수, 람다와 고차 함수를 "
        "짧은 예제로 정리한 학습이에요."
    ),
```

```
    "udemy-html-resume": (
        "유데미에서 HTML·CSS·자바스크립트로 이력서 화면을 만드는 과정 앞부분이에요. "
        "수업 폴더의 index.html, reset.css, style.css, ui.js를 그대로 남겨 두었고, "
        "시작일과 종료일로 재직 기간을 계산하는 스크립트까지 따라 했어요."
    ),
    "edupen": (
        "2017년부터 2019년까지 에듀펜에서 자바를 듣고, "
        "모바일은 이클립스에서 안드로이드 스튜디오로 이어 간 과정이에요. "
        "컴퓨터 교체와 에듀펜 온라인 서비스 종료로 원본 파일이 폴더에 남아 있지 않아요."
    ),
    "prompt-telling": (
        "프롬프트를 스토리처럼 설계하는 방법을 다룬 책이에요. "
        "AI에게 무엇을 어떻게 말해야 원하는 결과가 나오는지 "
        "구조·표현 관점에서 정리했어요."
    ),
    "physical-computing": (
        "아두이노·센서로 데이터를 수집하고 처리하는 피지컬 컴퓨팅을 공부했어요. "
        "하드웨어와 소프트웨어가 만나는 지점을 익히고, "
        "실습·보충 노트를 통해 IoT 기초 감각을 쌓았어요."
    ),
    "doit-android-kotlin": (
        "Do it 시리즈로 Android·Kotlin 기초를 정리한 학습이에요. "
        "앱 개발 환경·문법·화면 구성을 익히며 "
        "모바일 개발 학습을 이어 간 과목이에요."
    ),
    "ai-agent-encyclopedia": (
        "AI 에이전트 트렌드와 활용을 한권에 모아 읽은 통합 노트예요. "
        "에이전트 개념·도구·활용 방향을 훑으며 "
        "Cursor·AI 코딩과 연결해 본 학습이었어요."
    ),
    "barobaro-vibe-coding": (
        "커서의 IDE·에이전트·Plan 모드로 애플 사이트, 사과 게임, 브라우저 크롤링을 만들어 본 독서예요. "
        "터미널과 문서 작성, HTML·Next.js 실습, 노션 클론과 배포, 크롤링·API까지 "
        "바로 결과물을 만들며 익혔어요. "
        "Plan을 여러 번 쓰면 문맥이 꼬일 수 있어, 한 번 계획한 뒤 에이전트로 이어 가는 쪽을 적었어요."
    ),
}


def normalize_study_title(filename: str) -> str:
    """노트 파일 이름에서 장·일차 번호와 독서노트·수강노트 꼬리를 떼고 과목 이름만 남긴다."""
    n = filename.replace(".txt", "").replace(".docx", "")
    n = re.sub(
        r"\s+(\d+[~\-]?\d*\s*)?(장|일차|강|주차)\s*(독서\s*노트|독서노트|수강노트|영상노트|독서 노트|감상\s*노트|감상노트)
\s*$",
        "",
        n,
        flags=re.I,
    )
    n = re.sub(r"\s+(독서노트|수강노트|영상노트|독서 노트|감상노트|감상 노트)\s*$", "", n, flags=re.I)
    n = re.sub(r"\s+코딩면허.*$", "", n, flags=re.I)
    n = re.sub(r"\s+노트는\s*실습.*$", "", n, flags=re.I)
    n = re.sub(r"\s+실습\s*필기.*$", "", n, flags=re.I)
    n = re.sub(r"\s+실습위주.*$", "", n, flags=re.I)
    n = re.sub(r"\s+통합\(단순합치기\).*$", "", n)
    return n.strip()


def collect_study_groups() -> dict[str, list[str]]:
    """data 폴더의 텍스트·워드 노트를 과목 이름으로 묶는다.

    hwpx는 빼고, 별칭은 같은 과목으로 합친 뒤 장·강 순으로 정렬한다.
    """
    raw: dict[str, list[str]] = {}
    skipped_hwpx: list[str] = []

    for f in sorted(DATA.iterdir()):
```

```
        if not f.is_file():
            continue
        ext = f.suffix.lower()
        if ext == ".hwpx":
            skipped_hwpx.append(f.name)
            continue
        if ext not in (".txt", ".docx"):
            continue
        base = normalize_study_title(f.name)
        raw.setdefault(base, []).append(f"data/{f.name}")

    merged: dict[str, list[str]] = {}
    for base, paths in raw.items():
        canonical = STUDY_MERGE_ALIASES.get(base, base)
        merged.setdefault(canonical, []).extend(paths)

    for paths in merged.values():
        paths.sort(key=lambda p: sort_key_unit(parse_unit(os.path.basename(p))))

    return merged, skipped_hwpx


EXPECTED_STUDY_GROUPS = 43


def build_study_catalog() -> list[CatalogItem]:
    """과목 그룹이 기대 개수가 아니면 감사 파일을 남기고 중단한다. 맞으면 학습 CatalogItem 목록을 만든다."""
    groups, skipped_hwpx = collect_study_groups()

    if len(groups) != EXPECTED_STUDY_GROUPS:
        report = OUT / "study-audit.txt"
        lines = [
            f"학습 그룹 수: {len(groups)} (기대: {EXPECTED_STUDY_GROUPS})",
            f"제외 hwpx: {len(skipped_hwpx)}",
            "",
            "=== 그룹 목록 ===",
        ]
        for k in sorted(groups):
            lines.append(f"  [{len(groups[k]):2d}] {k}")
        if skipped_hwpx:
            lines.extend(["", "=== 제외 hwpx ===", *[f"  {x}" for x in skipped_hwpx]])
        report.write_text("\n".join(lines), encoding="utf-8")
        raise SystemExit(
            f"학습 과목 수가 {EXPECTED_STUDY_GROUPS}개가 아닙니다 ({len(groups)}개). output/study-audit.txt 참고"
        )

    items: list[CatalogItem] = []
    for title in sorted(groups.keys()):
        paths = groups[title]
        meta = STUDY_META.get(title)
        if meta:
            slug, summary, tags, category = meta
        else:
            slug = re.sub(r"[^\w]+", "-", title.lower())[:48].strip("-") or "study-unknown"
            summary = f"{title} 학습 노트"
            tags = ["study"]
            category = "book" if "Do it" in title else "course"

        items.append(
            CatalogItem(
                id=f"study-{slug}",
                type="study",
                category=category,
                title=title,
                slug=slug,
                summary=summary,
                tags=tags,
```

```
                sources=[
                    SourceRef(path=p, unit=parse_unit(os.path.basename(p))) for p in paths
                ],
            )
        )

    return items


def find_assign_file(files: list[str], keywords: list[str], used: set[str], exclude_contains: list[str] | None = None) -> str | None:
    """아직 쓰지 않은 과제 파일 중 키워드가 들어 있고 제외어가 없는 첫 파일을 찾는다."""
    excludes = exclude_contains or []
    for kw in keywords:
        for f in files:
            if f in used:
                continue
            if any(ex in f for ex in excludes):
                continue
            if kw in f:
                return f
    return None


def build_assignment_catalog() -> list[CatalogItem]:
    """과제 폴더의 파일 이름과 과목 키워드를 맞춰 과제 카탈로그를 만든다.

    윈도우 프로그래밍1은 텍스트 문서가 없어 출처 목록을 비워 둔다.
    """
    files = [f for f in os.listdir(ASSIGN) if (ASSIGN / f).is_file()]
    used: set[str] = set()
    items: list[CatalogItem] = []

    def add(slug: str, title: str, keywords: list[str], tags: list[str], exclude_contains: list[str] | None = None, extra_sources: list[SourceRef] | None = None):
        """키워드로 과제 파일을 하나 묶어 과제 CatalogItem을 목록에 추가한다. 추가 출처가 있으면 같이 넣는다."""
        matched = find_assign_file(files, keywords, used, exclude_contains)
        srcs: list[SourceRef] = []
        if matched:
            used.add(matched)
            srcs.append(SourceRef(path=f"data/과제분류하기/{matched}", unit="총괄과제"))
        if extra_sources:
            srcs.extend(extra_sources)
        items.append(
            CatalogItem(
                id=f"assignment-{slug}",
                type="assignment",
                category="university",
                title=title,
                slug=slug,
                summary=f"{title} 총괄/최종 과제 수행 기록",
                tags=tags,
                sources=srcs,
            )
        )

    add("c-language-1", "C언어1", ["C언어1"], ["c", "pointer"])
    add("pc-skills-1", "PC활용1", ["PC활용1"], ["office", "pc"])
    add("database", "데이터베이스", ["데이터베이스"], ["database", "sql"])
    add("multimedia-intro", "멀티미디어 개론", ["멀티미디어 개론", "멀티미디어개론"], ["multimedia"])
    add("multimedia-telecom", "멀티미디어 통신", ["멀티미디어통신"], ["multimedia", "telecom"])
    add("software-engineering", "소프트웨어공학", ["소프트웨어공학"], ["software-engineering"])
    add("system-analysis-design", "시스템분석설계", ["시스템분석설계"], ["system", "analysis"])
    add("discrete-math", "이산수학", ["이산수학"], ["math"])
    add("internet-marketing", "인터넷 마케팅", ["인터넷 마케팅"], ["marketing", "internet"])
    add("internet-programming", "인터넷프로그래밍", ["인터넷프로그래밍_"], ["html", "web"], exclude_contains=["프로그래밍2"])
```

```
    add("internet-programming-2", "인터넷프로그래밍2", ["인터넷프로그래밍2"], ["html", "web"])
    add("data-structures", "자료구조", ["자료구조"], ["algorithm", "data-structure"])
    add("information-processing", "정보처리", ["정보처리"], ["information"])
    add("computer-intro", "컴퓨터개론", ["컴퓨터개론"], ["computer-science"])
    add("computer-graphics-1", "컴퓨터그래픽1", ["컴퓨터그래픽1"], ["graphics"])
    add("computer-network", "컴퓨터네트워크", ["컴퓨터네트워크"], ["network", "protocol"])
    items.append(
        CatalogItem(
            id="assignment-windows-programming-1",
            type="assignment",
            category="university",
            title="윈도우 프로그래밍1",
            slug="windows-programming-1",
            summary="WinForms 실행 프로그램 제출 (텍스트 문서 없음)",
            tags=["vbnet", "winforms", "program"],
            sources=[],
        )
    )
    add("windows-programming", "윈도우프로그래밍2", ["윈도우프로그래밍2"], ["document"])

    return items


def extract_meta_assignment(text: str) -> dict[str, str]:
    """과제 본문에서 학번, 수강번호, 이름, 지도교수, 제출일 값을 정규식으로 골라 딕셔너리로 돌려준다."""
    meta = {}
    patterns = [
        ("학번", r"학\s*번\s*[:：]\s*(\d+)"),
        ("수강번호", r"수\s*강\s*번\s*호\s*[:：]\s*(\d+)"),
        ("이름", r"이\s*름\s*[:：]\s*(\S+)"),
        ("지도교수", r"지도교수\s*[:：]\s*(\S+)"),
        ("제출일", r"제출일\s*[:：]\s*([\d\-]+)"),
    ]
    for key, pat in patterns:
        m = re.search(pat, text)
        if m:
            meta[key] = m.group(1)
    return meta


_ASSIGNMENT_META_FIELDS = re.compile(
    r"(?:"
    r"과\s*제\s*주\s*제|과목\s*명|지\s*도\s*교\s*수|담\s*당\s*교\s*수|"
    r"학\s*번|수\s*강\s*번\s*호|이\s*름|제\s*출\s*일(?:\s*자)?"
    r")\s*[:：]",
    re.I,
)
_ASSIGNMENT_META_LINE = re.compile(
    r"^(?:[•\-\*·]\s*)?"
    r"(?:학\s*번|수\s*강\s*번\s*호|이\s*름|지도\s*교수|담당\s*교수|"
    r"제출\s*일(?:\s*자)?|과목\s*명|과\s*제\s*주\s*제|총\s*괄\s*과\s*제)"
    r"\s*[:：]",
    re.I,
)
_ASSIGNMENT_SECTION_HEADER = re.compile(
    r"^(?:과제\s*주제|과제에\s*대한\s*답변|출력\s*결과|과제\s*정보|총\s*괄\s*과\s*제)\s*$",
    re.I,
)
_ASSIGNMENT_DEPT_LINE = re.compile(r"^[-\s•*·]*[-\s].*[-\s•*·]$")


def _assignment_line_inner(line: str) -> str:
    """줄 앞의 글머리표와 중복 공백을 제거한 속 내용을 돌려준다."""
    return re.sub(r"\s+", " ", line.strip().lstrip("•-*· ").strip())


def _is_assignment_meta_line(line: str) -> bool:
```

```
    """학번, 제출일, 과목명, 학과 줄처럼 과제 표지 메타인지 판별한다."""
    s = line.strip()
    if not s:
        return False
    inner = _assignment_line_inner(s)
    if _ASSIGNMENT_META_LINE.match(s) or _ASSIGNMENT_META_LINE.match(inner):
        return True
    if _ASSIGNMENT_META_FIELDS.search(inner):
        return True
    if re.match(r"^총\s*괄\s*과\s*제\s*$", inner, re.I):
        return True
    if _ASSIGNMENT_DEPT_LINE.match(s) and re.search(r"[가-힣]", s):
        return True
    return False


def strip_assignment_cover_block(text: str) -> str:
    """표지·과제주제 라벨·학번/제출일 등 메타 구간을 본문(서론·목차 등) 전까지 제거."""
    lines = text.splitlines()
    kept: list[str] = []
    in_cover = True
    skip_topic_lines = False

    for ln in lines:
        s = ln.strip()
        if in_cover:
            if not s:
                continue
            if re.fullmatch(r"={3,}", s):
                continue
            if _is_assignment_meta_line(ln):
                skip_topic_lines = False
                continue
            if re.search(r"과\s*제\s*주\s*제\s*[:：]", s, re.I):
                skip_topic_lines = True
                continue
            if skip_topic_lines:
                if re.match(r"^[•\-\*·]", s):
                    if _is_assignment_meta_line(ln):
                        continue
                    skip_topic_lines = False
                    continue
                continue
            if re.match(r"^(?:서론|목차|본론|결론)\b", s):
                in_cover = False
                kept.append(ln)
                continue
            if s.startswith("  ") or len(s) > 55:
                in_cover = False
                kept.append(ln)
                continue
            if len(s) <= 40:
                continue
            in_cover = False
            kept.append(ln)
        else:
            kept.append(ln)
    return "\n".join(kept)


def strip_assignment_meta_text(text: str) -> str:
    """과제 원본에서 학번·제출일·과제주제 표지 등 메타 블록을 제거."""
    if not text:
        return text
    text = re.sub(
        r"^[ \t]*={3,}[ \t]*\n(?:.*?\n)*?[ \t]*={3,}[ \t]*\n+",
        "",
```

```
        text,
        count=1,
        flags=re.M,
    )
    text = re.sub(
        r"^[ \t]*[•\-\*·][ \t]*"
        r"(?:과목\s*명|지\s*도\s*교\s*수|담\s*당\s*교\s*수|이\s*름|학\s*번|"
        r"수\s*강\s*번\s*호|제\s*출\s*일(?:\s*자)?)\s*[:：][^\n]*\n?",
        "",
        text,
        flags=re.M | re.I,
    )
    text = strip_assignment_cover_block(text)
    kept: list[str] = []
    for ln in text.splitlines():
        s = ln.strip()
        if not s:
            kept.append("")
            continue
        if re.fullmatch(r"={3,}", s):
            continue
        if _is_assignment_meta_line(ln):
            continue
        if _ASSIGNMENT_SECTION_HEADER.match(s):
            continue
        kept.append(ln)
    return "\n".join(kept)


def is_assignment_meta_bullet(bullet: str) -> bool:
    """요약 목록에 넣으면 안 되는 표지 정보, 경로, 코드 잡음인지 판별한다."""
    s = bullet.strip()
    if not s:
        return True
    inner = _assignment_line_inner(s)
    if _ASSIGNMENT_META_FIELDS.search(inner):
        return True
    if re.match(r"^총\s*괄\s*과\s*제\s*$", inner, re.I):
        return True
    if _ASSIGNMENT_DEPT_LINE.match(s) and re.search(r"[가-힣]", s):
        return True
    if re.match(r"^C:[/\\]", s):
        return True
    if re.match(r"^(?:File |Traceback|using |import |#include|Private Sub )", s, re.I):
        return True
    return False


def summarize_assignment_bullets(text: str, max_items: int = 10) -> list[str]:
    """과제 본문에서 표지 메타를 뺀 뒤, 요약에 쓸 불릿을 최대 개수만큼 고른다."""
    cleaned = strip_assignment_meta_text(mask_assignment_privacy(text))
    raw = summarize_bullets(cleaned, max_items * 2)
    out: list[str] = []
    for b in raw:
        if is_assignment_meta_bullet(b):
            continue
        out.append(b)
        if len(out) >= max_items:
            break
    return out


def _clip_prose(s: str, max_len: int = 200) -> str:
    """문장을 최대 길이로 자르고 말끝을 부드럽게 다듬는다."""
    s = re.sub(r"\s+", " ", s.strip())
    s = re.sub(r"^[•\-\*·]\s*", "", s)
    if not s:
```

```
        return ""
    if len(s) <= max_len:
        return soften_sentence(s)
    clipped = s[: max_len - 1].rsplit(" ", 1)[0]
    return soften_sentence(clipped + "…")


def _is_readable_assignment_prose(line: str) -> bool:
    """과제 줄이 사람이 읽을 산문인지 본다. 공백 없는 긴 토큰은 제외한다."""
    s = line.strip()
    if not is_prose_line(s):
        return False
    if len(s) > 48 and " " not in s:
        return False
    return True


def extract_assignment_points(text: str, max_items: int = 15) -> list[str]:
    """과제 본문에서 서로 다른 읽을 수 있는 줄을 앞에서부터 최대 개수만큼 모은다."""
    points: list[str] = []
    seen: set[str] = set()
    for ln in text.splitlines():
        if not ln.strip():
            continue
        ln = re.sub(r"\s+", " ", ln.strip())
        if not _is_readable_assignment_prose(ln):
            continue
        key = ln[:50]
        if key in seen:
            continue
        seen.add(key)
        points.append(ln)
        if len(points) >= max_items:
            break
    return points


def _split_assignment_sections(text: str) -> dict[str, str]:
    """서론, 본론, 결론 제목을 기준으로 과제 본문을 세 구간 문자열로 나눈다."""
    buffers: dict[str, list[str]] = {"intro": [], "body": [], "outro": []}
    active = "intro"
    for ln in text.splitlines():
        s = ln.strip()
        if re.match(r"^서론\s*$", s):
            active = "intro"
            continue
        if re.match(r"^본론\s*$", s):
            active = "body"
            continue
        if re.match(r"^결론\s*$", s):
            active = "outro"
            continue
        buffers[active].append(ln)
    return {k: "\n".join(v) for k, v in buffers.items() if any(x.strip() for x in v)}


def _has_assignment_section_markers(text: str) -> bool:
    """본문에 서론과 본론 제목이 둘 다 있는지 확인한다."""
    return bool(re.search(r"^서론\s*$", text, re.M)) and bool(
        re.search(r"^본론\s*$", text, re.M)
    )


def _extract_assignment_topics(text: str) -> list[str]:
    """목차나 짧은 제목 줄에서 과제 주제 후보를 최대 여섯 개 고른다."""
    topics: list[str] = []
    prefer = False
```

```
    for ln in text.splitlines():
        s = ln.strip()
        if re.match(r"^목차\s*$", s):
            prefer = True
            continue
        if not s or len(s) < 6 or len(s) > 48:
            continue
        if _is_assignment_meta_line(ln):
            continue
        if re.match(r"^\d+$", s):
            continue
        if re.match(r"^(?:서론|본론|결론|목차|참고|출력)", s):
            continue
        if not re.search(r"[가-힣]", s):
            continue
        if s in topics:
            continue
        if prefer or len(topics) < 4:
            topics.append(s)
        if len(topics) >= 6:
            break
    if len(topics) < 3:
        topics = []
        for ln in text.splitlines():
            s = ln.strip()
            if not s or len(s) < 8 or len(s) > 48:
                continue
            if _is_assignment_meta_line(ln) or re.match(r"^\d+$", s):
                continue
            if re.match(r"^(?:서론|본론|결론|목차|참고)", s):
                continue
            if re.search(r"[가-힣]", s) and s not in topics:
                topics.append(s)
            if len(topics) >= 6:
                break
    return topics


def _assignment_summary_filler(item: CatalogItem, index: int) -> str:
    """요약 문장이 부족할 때 순번에 맞춰 넣는 기본 문장을 돌려준다."""
    fillers = [
        f"{item.title} 총괄과제에서 요구한 주제랑 형식에 맞춰 답안·산출물을 구성했어요.",
        "본문·코드·도표·발표 자료 같은 제출 형식에 맞게 핵심 내용을 담았어요.",
        "과제 요구사항에 맞춰 조사·정리한 내용을 마무리하고 제출했어요.",
    ]
    return fillers[min(index, len(fillers) - 1)]


_SECTION_VERBS = {
    "서론": "소개했어요",
    "본론": "설명했어요",
    "결론": "마무리했어요",
    "마무리": "마무리했어요",
}


def _sentence_from_section(points: list[str], item: CatalogItem, section_name: str) -> str:
    """서론·본론·결론 구간의 첫 문장을 그 구간에 맞는 말투의 한 문장으로 만든다."""
    verb = _SECTION_VERBS.get(section_name, "정리했어요")
    if not points:
        return f"{section_name}에서는 {item.summary.rstrip('.')} 관련 내용을 {verb}"
    core = _clip_prose(points[0], 52).rstrip(".")
    return f"{section_name}에서는 {core}를 중심으로 {verb}"


def _compose_summary_from_topics(item: CatalogItem, topics: list[str]) -> list[str]:
    """주제 세 개로 개요, 본문, 마무리 형식의 요약 문장 세 개를 만든다."""
```

```
    picks = topics[:3]
    while len(picks) < 3:
        picks.append(item.summary)
    t0, t1, t2 = picks[0], picks[1], picks[2]
    return [
        f"과제는 「{t0}」 주제로 개요와 배경부터 소개했어요.",
        f"「{t1}」 파트에서 개념·사례·조사 자료를 표와 도표로 정리했어요.",
        f"「{t2}」 내용으로 결론과 참고 문헌까지 마무리했어요.",
    ]


def _sentence_from_points(points: list[str], opener: str, fallback: str = "") -> str:
    """고른 문장의 앞부분을 시작 말과 이어 요약 한 문장으로 만든다."""
    if not points:
        base = fallback or "과제 원문에서 핵심만 골라"
        return f"{opener.rstrip('.')} {base} 정리했어요."
    core = _clip_prose(points[0], 52).rstrip(".")
    return f"{opener.rstrip('.')} {core}를 다루며 정리했어요."


def build_assignment_content_summary(item: CatalogItem, all_text: str) -> list[str]:
    """과제 본문에서 구어체 한 문장 요약 3개 생성."""
    cleaned = strip_assignment_meta_text(mask_assignment_privacy(all_text))
    sections = _split_assignment_sections(cleaned)
    section_keys = [("intro", "서론"), ("body", "본론"), ("outro", "결론")]
    section_lines: list[str] = []

    if _has_assignment_section_markers(cleaned):
        for key, name in section_keys:
            sec = sections.get(key, "").strip()
            if not sec:
                continue
            pts = extract_assignment_points(sec, 6)
            line = _sentence_from_section(pts, item, name)
            if line:
                section_lines.append(line)

        if len(section_lines) >= 2:
            if len(section_lines) < 3:
                tail = sections.get("outro", "") or sections.get("body", "")
                pts = extract_assignment_points(tail, 4)
                if pts:
                    section_lines.append(
                        _sentence_from_section([pts[-1]], item, "마무리")
                    )
            while len(section_lines) < 3:
                section_lines.append(_assignment_summary_filler(item, len(section_lines)))
            return section_lines[:3]

    topics = _extract_assignment_topics(cleaned)
    is_slide_pdf = any(s.path.lower().endswith(".pdf") for s in item.sources)
    if len(topics) >= 3 and (is_slide_pdf or len(extract_assignment_points(cleaned, 15)) < 4):
        return _compose_summary_from_topics(item, topics)

    points = extract_assignment_points(cleaned, 15)
    if len(points) < 3:
        if len(topics) >= 3:
            return _compose_summary_from_topics(item, topics)
        if points:
            openers = ["먼저", "이어서", "마무리로는"]
            lines = [
                _sentence_from_points([p], openers[i], f"{item.title} 과제에서")
                for i, p in enumerate(points[:3])
            ]
            while len(lines) < 3:
                lines.append(_assignment_summary_filler(item, len(lines)))
            return lines[:3]
```

```
        return [
            _assignment_summary_filler(item, 0),
            _assignment_summary_filler(item, 1),
            _assignment_summary_filler(item, 2),
        ]

    third = max(1, len(points) // 3)
    chunks = [
        points[:third],
        points[third : third * 2],
        points[third * 2 :],
    ]
    openers = ["앞부분에서는", "중간에서는", "마무리에서는"]
    lines = [
        _sentence_from_points(chunk, openers[i], f"{item.title} 과제에서")
        for i, chunk in enumerate(chunks)
    ]
    for i, line in enumerate(lines):
        if not line.strip():
            lines[i] = _assignment_summary_filler(item, i)
    return lines[:3]


_HANGUL = re.compile(r"[가-힣]")
_CODE_NOISE = re.compile(
    r"^(>>>|\.\.\.|File \"|Traceback|import |from |def |class |#include|"
    r"using namespace|return |if |for |while |else|\{|\}|</|http://|https://)",
    re.I,
)


def is_prose_line(line: str) -> bool:
    """한글이 있고 코드.로그.너무 짧거나 긴 줄이 아닌 서술 줄인지 판별한다."""
    s = line.strip()
    if len(s) < 12 or len(s) > 280:
        return False
    if not _HANGUL.search(s):
        return False
    if _CODE_NOISE.match(s):
        return False
    if s.count("=") > 4 or s.startswith("---"):
        return False
    ascii_ratio = sum(1 for c in s if ord(c) < 128) / len(s)
    if ascii_ratio > 0.65 and "파이썬" not in s and "프로그래" not in s:
        return False
    return True


def extract_study_points(text: str, max_items: int = 8) -> list[str]:
    """노트에서 서술에 쓸 만한 한국어 문장만 추출."""
    lines = [ln.strip() for ln in text.splitlines() if ln.strip()]
    points: list[str] = []
    seen: set[str] = set()
    for ln in lines:
        if not is_prose_line(ln):
            continue
        ln = re.sub(r"\s+", " ", ln)
        key = ln[:50]
        if key in seen:
            continue
        seen.add(key)
        points.append(ln)
        if len(points) >= max_items:
            break
    return points


```

```python
def soften_sentence(s: str) -> str:
    """문장 끝의 불필요한 마침표와 '등의'를 정리하고, 끝이 없으면 마침표를 붙인다."""
    s = s.rstrip(".")
    s = re.sub(r"\s*등의\s*$", "", s)
    if s and s[-1] not in ".!?":
        s += "."
    return s


def weave_narrative(opener: str, points: list[str], fallback: str = "") -> str:
    """고른 문장을 구어체 서술 한 덩어리로 이어 붙인다. 쓸 문장이 없으면 fallback으로 채운다."""
    cleaned = [soften_sentence(p).rstrip(".") for p in points if p.strip()]
    if not cleaned:
        base = fallback or "교재·강의 흐름을 따라가며 전체 개념을 익히는 데 집중"
        return f"{opener.rstrip('.')} {base}했어요."

    if len(cleaned) == 1:
        return f"{opener.rstrip('.')} {cleaned[0]} 내용을 중심으로 공부했어요."

    first = " ".join(cleaned[:3])
    rest = " ".join(cleaned[3:6])
    if rest:
        return (
            f"{opener.rstrip('.')} {first} 같은 내용을 먼저 잡았고, "
            f"이어서 {rest} 부분까지 넓혀 가며 정리했어요."
        )
    return f"{opener.rstrip('.')} {first} 흐름으로 전반적인 내용을 익혔어요."


def _phase_unit_narratives(item: CatalogItem) -> list[tuple[str, str]]:
    """장·강·일차가 많을 때 앞·중·뒤 구간만 구어체로 요약."""
    n = len(item.sources)
    if n < 4:
        return []

    sources = item.sources
    if n <= 6:
        phases = [(0, 0, "처음"), (n // 2, n // 2, "중간"), (n - 1, n - 1, "마지막")]
    else:
        third = max(1, n // 3)
        phases = [
            (0, third - 1, "앞부분"),
            (third, 2 * third - 1, "중반"),
            (2 * third, n - 1, "후반"),
        ]

    blocks: list[tuple[str, str]] = []
    for start, end, label in phases:
        seg = sources[start : end + 1]
        u_from = seg[0].unit
        u_to = seg[-1].unit
        unit_label = u_from if u_from == u_to else f"{u_from}~{u_to}"
        if label in ("처음", "앞부분"):
            para = (
                f"{unit_label} 구간에서는 {item.summary}의 기초를 다지며 "
                f"개념과 환경 설정에 집중했어요."
            )
        elif label in ("마지막", "후반"):
            para = (
                f"{unit_label} 구간에서는 지금까지 배운 내용을 연결·정리하고 "
                f"실전·응용 쪽으로 마무리했어요."
            )
        else:
            para = (
                f"{unit_label} 구간에서는 예제·실습을 따라 하며 "
                f"손에 익히는 단계를 밟았어요."
            )
```

```
        blocks.append((unit_label, para))
    return blocks


# 슬러그별 서지. 원본 노트 첫줄과 같이, 저자·출판사·읽거나 수강한 사실을 카드 앞에 둔다.
STUDY_CREDITS: dict[str, str] = {
    "korea-2027-hyper-personalization": (
        "이혜정 저자의『한국 2027 트렌드 : 초개인화 시대의 서막』- 북크크를 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "ai-agent-encyclopedia": (
        "김덕진 김아람 저자의『AI 에이전트 트렌드&활용백과』- 스마트북스를 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "doit-git-github": (
        "고경희 이고잉 저자의『Do it! 5일 만에 끝내는 깃&깃허브 입문』- 이지스퍼블리싱을 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "doit-android-kotlin": (
        "강성윤 저자의『Do it! 깡샘의 안드로이드 앱 프로그래밍 with 코틀린』- 이지스퍼블리싱을 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "doit-jump-python": (
        "박응용 저자의『Do it! 점프 투 파이썬』- 이지스퍼블리싱을 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "doit-first-algorithm": (
        "마쓰우라 겐이치로 쓰카사 유키 저자, 노은정 옮김의『Do it! 첫 알고리즘』- 이지스퍼블리싱을 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "doit-cursor-ai-intro": (
        "고경희 저자의『Do it! 커서로 시작하는 AI 코딩 입문』- 이지스퍼블리싱을 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "doit-html-css-js": (
        "고경희 저자의『Do it! HTML+CSS+자바스크립트 웹 표준의 정석』- 이지스퍼블리싱을 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "doit-nodejs": (
        "고경희 저자의『Do it! Node.js 프로그래밍 입문』- 이지스퍼블리싱을 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "doit-modern-javascript": (
        "고경희 저자의『Do it! 모던 자바스크립트 프로그래밍의 정석』- 이지스퍼블리싱을 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "ssamz-android": (
        "강사가 강성윤인 쌤즈 인강과 이지스퍼블리싱 책『Do it! 깡샘의 안드로이드 앱 프로그래밍 with 코틀린』을 함께 보고 남긴 수강·독서예요."
    ),
    "ui-design-programming": (
        "도카시키 마모루 저자, 이윤혜 옮김의『안드로이드 애플리케이션 UI 디자인 & 프로그래밍』- 정보문화사를 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "notion-first-steps": (
        "원정민 저자의『가장 쉬운 독학 노션 첫걸음』- 동양북스를 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "science-donga-323": (
        "과학동아 편집부 저자의『과학동아 323호 AI 공정한가』- 동아사이언스를 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "science-donga-40": (
        "과학동아 편집부 저자의『과학동아 40주년 AI 특이점, 그후 40년』- 동아사이언스를 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "faith-forward": (
        "서창록 저자의『그래도 나아간다는 믿음』- 북스톤을 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "dreams-come-true": (
        "홍준표 저자의『꿈은 이루어진다』- 실크로드를 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "korean-startups": (
        "임성준 저자의『대기업을 이긴 한국의 스타트업』- 호우야를 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "blog-10min": (
        "코예커플(김상준 강예진) 저자의『된다! 블로그 10분 작성법』- 이지스퍼블리싱을 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "tasty-after-effects": (
        "이수정 저자의『맛있는 디자인 애프터 이펙트』- 한빛미디어를 실습하며 읽고 남긴 노트예요."
```

```
    ),
    "tasty-illustrator": (
        "빨간고래(박정아) 저자의『맛있는 디자인 일러스트레이터』- 한빛미디어를 실습하며 읽고 남긴 노트예요."
    ),
    "tasty-photoshop": (
        "윤이사라 김신애 저자의『맛있는 디자인 포토샵』- 한빛미디어를 실습하며 읽고 남긴 노트예요."
    ),
    "tasty-premiere": (
        "심수진 윤성우 이수정 저자의『맛있는 디자인 프리미어 프로』- 한빛미디어를 실습하며 읽고 남긴 노트예요."
    ),
    "source-code-beginning": (
        "빌 게이츠 저자, 안진환 옮김의『소스 코드: 더 비기닝』- 열린책들을 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "smartphone-ai-video": (
        "진한 보라색 저자의『스마트폰으로 AI영상 제작』- 작가와를 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "story-beats-spec": (
        "김정태 저자의『스토리가 스펙을 이긴다』- 웅진씽크빅(갤리온)을 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "vibe-coding-30-apps": (
        "박현규 저자의『요즘 바이브 코딩 커서 AI 30가지 프로그램 만들기』- 골든래빗을 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "politics-why": (
        "홍준표 저자의『정치가 왜이래』- 실크로드를 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "cursor-ai-encyclopedia": (
        "서승완 저자의『커서AI 트렌드&활용백과』- 스마트북스를 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "coloso-vibe-coding": (
        "강사가 서승완인 콜로소 강의『바이브 코딩』을 수강하며 남긴 노트예요. 강의는 커서 설치와 FTP 호스팅으로 시작합니다."
    ),
    "prompt-telling": (
        "로사장 저자의『프롬프트 텔링』- 필름을 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "physical-computing": (
        "노시훈 저자의『피지컬 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리』- 작가와를 읽고 남긴 독서예요."
    ),
    "barobaro-vibe-coding": (
        "박현규 저자의『바로바로 바이브 코딩 with 커서 AI』- 골든래빗을 읽고 남긴 독서예요."
    ),
}


def build_study_narrative(item: CatalogItem) -> dict[str, Any]:
    """과목 전체를 서술형 구어체로 요약 (원문 나열 없음)."""
    unit_hint = ""
    if len(item.sources) >= 3:
        units = [s.unit for s in item.sources if s.unit != "전체"]
        if units:
            unit_hint = f" ({units[0]}부터 {units[-1]}까지)"

    overview = (
        f"「{item.title}」을(를) 공부하면서{unit_hint} "
        f"총 {len(item.sources)}개의 노트를 남겼어요. "
        f"한 줄로 말하면 {item.summary} 쪽을 중심으로 학습했다고 보면 됩니다."
    )

    main = STUDY_NARRATIVES.get(item.slug)
    credit = STUDY_CREDITS.get(item.slug)
    if credit and main and not main.startswith(credit):
        main = f"{credit} {main}"
    if not main:
        main = (
            f"이 과목에서는 {item.summary}을(를) 목표로 "
            f"{len(item.sources)}번에 걸쳐 내용을 쌓아 갔어요. "
            f"노트는 키워드 위주라서, 여기서는 그때의 학습 흐름과 목표를 "
            f"이야기하듯 풀어 썼어요."
```

```
        )

    reflection = (
        f"돌이켜 보면 {item.title}에서 {item.summary}와 관련된 내용을 "
        f"차근차근 쌓아 갔어요. 원본 문장을 그대로 옮기지 않고, "
        f"그때 무엇을 배우려 했는지 전체 흐름으로 정리한 거예요."
    )

    return {
        "overview": overview,
        "main": main,
        "reflection": reflection,
        "units": _phase_unit_narratives(item),
    }


def summarize_bullets(text: str, max_items: int = 10) -> list[str]:
    """글머리표, 번호 목록, 긴 줄을 중복 없이 최대 개수만큼 모아 요약 불릿으로 만든다."""
    lines = [ln.strip() for ln in text.splitlines() if ln.strip()]
    bullets = []
    for ln in lines:
        if len(ln) < 4:
            continue
        if ln.startswith(("-", "*", "•")):
            bullets.append(ln.lstrip("-*• ").strip())
        elif re.match(r"^\d+[\.\)]", ln):
            bullets.append(re.sub(r"^\d+[\.\)]\s*", "", ln))
        elif len(ln) > 15 and not ln.startswith("="):
            bullets.append(ln)
    seen = set()
    out = []
    for b in bullets:
        key = b[:60]
        if key not in seen:
            seen.add(key)
            out.append(b)
        if len(out) >= max_items:
            break
    return out


def make_overview(item: CatalogItem, bullets: list[str]) -> str:
    """학습이면 노트 수와 키워드로, 과제이면 수행 기록과 원본 파일 수로 한눈에 보기 문장을 만든다."""
    if item.type == "assignment":
        return (
            f"{item.title} 과목의 총괄/최종 과제를 수행하며 "
            f"과제 요구사항에 맞춰 답안·코드·문서를 작성했습니다. "
            f"원본 자료는 {len(item.sources)}개 파일에서 확인할 수 있습니다."
        )
    if bullets:
        topics = "·".join(b[:20] for b in bullets[:3])
        return (
            f"「{item.title}」 학습을 진행하며 {len(item.sources)}개 단위의 노트를 남겼습니다. "
            f"주요 키워드: {topics} 등."
        )
    return f"「{item.title}」 관련 학습 노트를 정리했습니다. 원본 메모가 짧거나 키워드 수준일 수 있습니다."


WINDOWS_PROGRAMMING1_SCREENSHOT = "../data/image/윈도우프로그래밍1-총괄과제.png"


def render_windows_programming1_markdown(item: CatalogItem) -> str:
    """실행 파일 제출 과제 — 텍스트 원문 없이 프로그램 화면으로 설명."""
    lines = [
        "---",
        f"id: {item.id}",
        f"type: {item.type}",
```

```
        f"category: {item.category}",
        f'title: "{item.title}"',
        f"slug: {item.slug}",
        f'summary: "{item.summary}"',
        f"tags: {json.dumps(item.tags, ensure_ascii=False)}",
        "progress:",
        "  units: 0",
        "  completed: 0",
        "sources: []",
        "created_from: study_note_record_organization",
        "---",
        "",
        f"# {item.title}",
        "",
        "## 한눈에 보기",
        "",
        "윈도우 프로그래밍1 총괄과제는 Word·한글·PDF 같은 **텍스트 문서가 아니라**, "
        "Visual Basic .NET WinForms로 만든 **실행 프로그램(.exe) 자체**를 제출한 과제입니다. "
        "그래서 다른 과제 카드처럼 독서·과제 노트 원문을 붙여 두지 않았고, "
        "아래 실행 화면 캡처와 동작 설명으로 대신 정리했습니다.",
        "",
        "## 제출 형태",
        "",
        "- **과목**: 윈도우 프로그래밍1",
        "- **제출물**: Windows 데스크톱 앱 (WinForms `.exe`)",
        "- **텍스트 문서**: 없음 — 보고서·답안지 파일은 따로 작성·제출하지 않음",
        "",
        "![윈도우 프로그래밍1 총괄과제 실행 화면](" + WINDOWS_PROGRAMMING1_SCREENSHOT + ")",
        "",
        "*캡처: 총괄과제 WinForms 프로그램 실행 화면. 상단 레이블에 입력 내용이 실시간으로 표시됩니다.*",
        "",
        "## 동작 요약",
        "",
        "- 창 제목 **「총괄과제」** 의 WinForms 폼 하나로 구성",
        "- **상단** `Label`(`lblOutput`): 테두리가 있는 출력 영역",
        "- **하단** `TextBox`(`txtInput`): 여러 줄 입력 가능",
        "- 입력할 때마다 `TextChanged` 이벤트로 하단 글자가 **즉시** 상단 레이블에 같은 내용으로 반영",
        "- 폼이 열릴 때 `lblOutput`에 포커스를 두도록 설정",
        "",
        "## 배운 점 / 적용",
        "",
        "- WinForms 컨트롤 배치·속성 설정과 이벤트 핸들러 연결",
        "- 사용자 입력을 UI에 바로 보여 주는 기본 GUI 프로그래밍",
        "- 문서가 아닌 **동작하는 프로그램**으로 과제 요구를 충족하는 제출 방식",
        "",
    ]
    return "\n".join(lines)


def render_markdown(item: CatalogItem) -> str:
    """카탈로그 항목 하나의 프론트매터와 본문 마크다운을 만든다. 윈도우 프로그래밍1은 별도 형식을 쓴다."""
    if item.slug == "windows-programming-1":
        return render_windows_programming1_markdown(item)

    all_text = "\n\n".join(s.text for s in item.sources if s.text)
    bullets = summarize_bullets(all_text)
    study_narr = build_study_narrative(item) if item.type == "study" else None
    overview = study_narr["overview"] if study_narr else make_overview(item, bullets)
    fm_summary = item.summary

    progress_units = len(item.sources)
    fm_sources = [{"path": s.path, "unit": s.unit} for s in item.sources]

    lines = [
        "---",
        f"id: {item.id}",
        f"type: {item.type}",
```

```
        f"category: {item.category}",
        f'title: "{item.title}"',
        f"slug: {item.slug}",
        f'summary: "{fm_summary}"',
        f"tags: {json.dumps(item.tags, ensure_ascii=False)}",
        "progress:",
        f"  units: {progress_units}",
        f"  completed: {progress_units}",
        "sources:",
    ]
    for s in fm_sources:
        path = mask_assignment_privacy(s["path"]) if item.type == "assignment" else s["path"]
        lines.append(f"  - path: {path}")
        lines.append(f"    unit: \"{s['unit']}\"")
    lines.extend(["created_from: study_note_record_organization", "---", ""])

    lines.append(f"# {item.title}\n")
    lines.append("## 한눈에 보기\n")
    lines.append(overview + "\n")

    if item.type == "study" and study_narr:
        lines.append("## 무엇을 배웠는지\n")
        lines.append(study_narr["main"] + "\n\n")
        lines.append(study_narr["reflection"] + "\n\n")
        if study_narr["units"]:
            lines.append("## 단계별로 살보면\n")
            for unit, para in study_narr["units"]:
                lines.append(f"### {unit}\n")
                lines.append(para + "\n\n")
    elif item.type != "assignment":
        lines.append("## 핵심 요약\n")
        if bullets:
            for b in bullets:
                lines.append(f"- {b}")
        else:
            lines.append("- 원본 메모가 키워드 수준이거나 추출 텍스트가 비어 있습니다.")
        lines.append("")

    if item.type == "assignment":
        lines.append("## 내용 요약\n")
        summary_lines = build_assignment_content_summary(item, all_text)
        for para in summary_lines:
            lines.append(para + "\n")
        lines.append("")

    if item.type == "assignment":
        lines.append("## 배운 점 / 적용\n")
        lines.append(f"- {item.title} 과목 핵심 개념을 과제 답안·구현으로 정리")
        lines.append("- 제출 형식(문서/HTML/PDF/코드)에 맞춘 산출물 작성 경험")
        lines.append("")

    lines.append("## 원본 출처\n")
    lines.append("아래 링크를 클릭하면 원본·추출 텍스트 전체를 볼 수 있습니다.\n")
    for s in item.sources:
        label, href = source_link_target(s)
        if item.type == "assignment":
            label = mask_assignment_privacy(label)
            disp_path = mask_assignment_privacy(s.path)
            lines.append(f"- [{label}]({href}) ({s.unit}) — `{disp_path}`")
        else:
            lines.append(f"- [{label}]({href}) ({s.unit}) — `{s.path}`")
    lines.append("")

    return mask_secrets("\n".join(lines))


def main() -> None:
```

```
    """학습·과제 요약을 output에 쓰고 catalog.json과 index.md를 갱신한 뒤 정적 사이트 빌드를 호출한다."""
    STUDY_OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    ASSIGN_OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    EXTRACTED.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    study_items = build_study_catalog()
    assign_items = build_assignment_catalog()

    all_items = study_items + assign_items
    print(f"Study: {len(study_items)}, Assignment: {len(assign_items)}, Total: {len(all_items)}")

    for item in all_items:
        item.load_sources()

    expected_study = {f"{it.slug}.md" for it in study_items}
    expected_assign = {f"{it.slug}.md" for it in assign_items}
    for d, expected in ((STUDY_OUT, expected_study), (ASSIGN_OUT, expected_assign)):
        for old in d.glob("*.md"):
            if old.name not in expected:
                old.unlink()

    catalog_data = []
    for item in all_items:
        md = render_markdown(item)
        out_dir = STUDY_OUT if item.type == "study" else ASSIGN_OUT
        (out_dir / f"{item.slug}.md").write_text(md, encoding="utf-8")
        catalog_data.append(
            {
                "id": item.id,
                "type": item.type,
                "category": item.category,
                "title": item.title,
                "slug": item.slug,
                "summary": item.summary,
                "tags": item.tags,
                "output": f"output/{item.type}/{item.slug}.md",
                "sources": [{"path": s.path, "unit": s.unit} for s in item.sources],
            }
        )

    (OUT / "catalog.json").write_text(
        json.dumps({"items": catalog_data, "counts": {"study": len(study_items), "assignment": len(assign_items), "to
tal": len(all_items)}}, ensure_ascii=False, indent=2),
        encoding="utf-8",
    )

    # index.md
    idx = ["# 학습·과제 기록 인덱스\n", f"총 **{len(all_items)}**개 항목 (학습 {len(study_items)} + 과제 {len(assign_ite
ms)})\n"]
    idx.append("## 학습 (study)\n")
    for it in study_items:
        idx.append(f"- [{it.title}](study/{it.slug}.md) — {it.summary}")
    idx.append("\n## 과제 (assignment)\n")
    for it in assign_items:
        idx.append(f"- [{it.title}](assignment/{it.slug}.md) — {it.summary}")
    (OUT / "index.md").write_text("\n".join(idx), encoding="utf-8")
    print("Done.")
    try:
        import subprocess
        import sys

        script = ROOT / "scripts" / "build_static_site.py"
        if script.is_file():
            subprocess.run([sys.executable, str(script)], check=False)
    except OSError:
        pass

```

```

if __name__ == "__main__":
    main()
```

study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""요약 마크다운과 원본 텍스트로 대시보드용 data.js, 소스 JSON, 히어로 목록을 만든다."""
from __future__ import annotations

import hashlib
import json
import re
import shutil
from pathlib import Path
from urllib.parse import unquote

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
OUT = ROOT / "output"
SITE = ROOT / "dashboard"
HERO_IMAGE_DIR = ROOT / "data" / "image"
HERO_IMAGE_EXTS = {".jpg", ".jpeg", ".png", ".gif", ".webp", ".bmp"}
CATALOG_PATH = OUT / "catalog.json"
GITHUB_MAX_BYTES = 100 * 1024 * 1024
_ASSIGNMENT_DIR = "과제분류하기"
PROFESSOR_MASK = "OOO 교수님"
STUDENT_ID_MASK = "OOOOOOOO"
KEY_MASK = "142857"

_SECRET_PATTERNS = [
    # Google API Key
    re.compile(r"AIza[0-9A-Za-z\-_]{35}"),
    # OpenAI API Key
    re.compile(r"sk-[a-zA-Z0-9_\-]{20,}"),
    # Anthropic API Key
    re.compile(r"sk-ant-[a-zA-Z0-9_\-]{20,}"),
    # GitHub Token
    re.compile(r"(?:ghp|gho|ghu|ghs|ghr)_[a-zA-Z0-9]{36}|github_pat_[a-zA-Z0-9_]{50,}"),
    # AWS Access Key
    re.compile(r"(?:AKIA|ABIA|ACCA|ASIA)[0-9A-Z]{16}"),
    # Slack Token
    re.compile(r"xox[baprs]-[0-9a-zA-Z]{10,}"),
    # Firebase FCM device registration token
    re.compile(r"[a-zA-Z0-9_\-]{15,}:APA91b[a-zA-Z0-9_\-]{50,}"),
]

_KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS = [
    re.compile(
        r'(?i)((?:api[_-]?key|client[_-]?secret|secret[_-]?key|access[_-]?token|service[_-]?key)\s*[:=]\s*["\'])([a-zA
-Z0-9_\-\.\%\+\=]{16,})(["\'])'
    ),
    re.compile(
        r'(?i)((?:android:name=["\']com\.google\.android\.maps\.v2\.API_KEY["\']\s+android:value=["\']))([^"\']+)
(["\'])'
    ),
]


def mask_secrets(text: str, mask: str = KEY_MASK) -> str:
    """본문에서 API 키·토큰 패턴을 찾아 고정 마스크 문자열로 바꾼다."""
    if not text:
        return text
    for pat in _SECRET_PATTERNS:
        text = pat.sub(mask, text)
    for pat in _KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS:
        text = pat.sub(rf"\g<1>{mask}\g<3>", text)
    return text

_SOURCE_HREF_RE = re.compile(
```

```
    r'<a href="(/(?:data|_extracted)/[^"]+)"([^>]*)>',
    re.I,
)


def is_assignment_path(rel_path: str) -> bool:
    """경로에 과제 폴더 이름이 있으면 참을 돌려준다."""
    return _ASSIGNMENT_DIR in rel_path.replace("\\", "/")


def mask_assignment_privacy(text: str) -> str:
    """과제 본문의 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다."""
    if not text:
        return text
    text = re.sub(
        r"(지도교수\s*[:：]\s*)\S+(?:\s*교수님)?",
        rf"\1{PROFESSOR_MASK}",
        text,
    )
    text = re.sub(
        r"((?:학\s*번|수\s*강\s*번\s*호)\s*[:：]\s*)\d+",
        rf"\1{STUDENT_ID_MASK}",
        text,
    )
    text = re.sub(r"\(\d{7,8}\s+", f"({STUDENT_ID_MASK} ", text)
    text = re.sub(r"\(\d{7,8}\)", f"({STUDENT_ID_MASK})", text)
    text = re.sub(r"_\d{7,8}_", f"_{STUDENT_ID_MASK}_", text)
    return text


def parse_frontmatter(raw: str) -> tuple[dict, str]:
    """마크다운 앞의 YAML 프론트매터를 딕셔너리와 본문으로 나눈다. 태그 목록과 sources도 읽는다."""
    match = re.match(r"^---\r?\n([\s\S]*?)\r?\n---\r?\n([\s\S]*)$", raw)
    if not match:
        return {}, raw
    yaml, body = match.group(1), match.group(2)
    meta: dict = {}
    current_key = None
    in_sources = False
    source_item = None

    for line in yaml.split("\n"):
        if line.strip().startswith("sources:"):
            in_sources = True
            meta["sources"] = []
            continue
        if in_sources:
            if re.match(r"^\s+-\s+path:", line):
                source_item = {"path": line.split("path:", 1)[1].strip()}
                meta["sources"].append(source_item)
            elif source_item and re.match(r"^\s+unit:", line):
                source_item["unit"] = (
                    line.split("unit:", 1)[1].strip().strip("\"'")
                )
            elif line.strip() and not line.startswith(" "):
                in_sources = False
        if not in_sources:
            m = re.match(r"^(\w+):\s*(.*)$", line)
            if m:
                current_key = m.group(1)
                val = m.group(2).strip().strip("\"'")
                meta[current_key] = val
            elif current_key == "tags" and re.match(r"^\s+-\s+", line):
                meta.setdefault("tags", [])
                meta["tags"].append(line.split("-", 1)[1].strip())
    if isinstance(meta.get("tags"), str) and meta["tags"].startswith("["):
        try:
```

```
            meta["tags"] = json.loads(meta["tags"].replace("'", '"'))
        except json.JSONDecodeError:
            meta["tags"] = []
    return meta, body


def md_to_html(body: str) -> str:
    """요약 마크다운 본문을 HTML로 바꾼다. markdown 패키지가 없으면 제목·목록·문단만 직접 변환한다."""
    try:
        import markdown

        return markdown.markdown(
            body,
            extensions=["extra", "nl2br", "sane_lists"],
            output_format="html5",
        )
    except ImportError:
        html = []
        for block in re.split(r"\n\n+", body.strip()):
            block = block.strip()
            if not block:
                continue
            if block.startswith("### "):
                html.append(f"<h3>{_esc(block[4:])}</h3>")
            elif block.startswith("## "):
                html.append(f"<h2>{_esc(block[3:])}</h2>")
            elif block.startswith("# "):
                html.append(f"<h1>{_esc(block[2:])}</h1>")
            elif block.startswith("- "):
                items = "".join(
                    f"<li>{_inline_md(line[2:])}</li>"
                    for line in block.split("\n")
                    if line.startswith("- ")
                )
                html.append(f"<ul>{items}</ul>")
            else:
                html.append(f"<p>{_inline_md(block.replace(chr(10), ' '))}</p>")
        return "\n".join(html)


def _esc(s: str) -> str:
    """HTML에 넣을 문자열의 &, <, >, 따옴표를 이스케이프한다."""
    return (
        s.replace("&", "&amp;")
        .replace("<", "&lt;")
        .replace(">", "&gt;")
        .replace('"', "&quot;")
    )


def _inline_md(s: str) -> str:
    """한 줄 안의 굵게, 코드, 사이트 내부 링크를 HTML로 바꾼다."""
    s = _esc(s)
    s = re.sub(r"\*\*(.+?)\*\*", r"<strong>\1</strong>", s)
    s = re.sub(r"`([^`]+)`", r"<code>\1</code>", s)
    s = re.sub(
        r"\[([^\]]+)\]\((/[^)]+)\)",
        r'<a href="\2">\1</a>',
        s,
    )
    return s


def normalize_source_key(key: str) -> str:
    """마크다운 링크의 퍼센트 인코딩을 풀어 디스크의 원본 경로와 같게 만든다."""
    k = key.replace("\\", "/").lstrip("/")
    prev = None
```

```
    while prev != k:
        prev = k
        k = unquote(k)
    return k


def rewrite_source_links(html: str, pending: set[str]) -> str:
    """본문 HTML의 /data, /_extracted 링크를 원본 보기용 data-source 앵커로 바꾸고, 필요한 원본 키를 모은다."""
    def repl(m: re.Match) -> str:
        """링크 하나에서 원본 키를 꺼내 pending에 넣고, source-link 클래스가 있는 앵커로 바꾼다."""
        href = m.group(1)
        key = normalize_source_key(href)
        pending.add(key)
        attrs = m.group(2) or ""
        if "class=" in attrs:
            attrs = re.sub(
                r'class="([^"]*)"',
                lambda cm: f'class="{cm.group(1)} source-link"',
                attrs,
                count=1,
            )
        else:
            attrs += ' class="source-link"'
        return f'<a href="#" data-source="{key}"{attrs}>'

    return _SOURCE_HREF_RE.sub(repl, html)


def resolve_source_path(key: str) -> Path | None:
    """원본 키를 output/_extracted 또는 저장소 data 아래의 실제 파일 경로로 바꾼다."""
    key = normalize_source_key(key)
    if key.startswith("_extracted/"):
        return OUT / key
    if key.startswith("data/"):
        return ROOT / key
    return None


def read_text_file(path: Path) -> str:
    """utf-8, utf-8-sig, cp949 순으로 읽고, 실패하면 깨진 글자를 대체해 utf-8로 읽는다."""
    for enc in ("utf-8", "utf-8-sig", "cp949"):
        try:
            return path.read_text(encoding=enc)
        except (UnicodeDecodeError, OSError):
            continue
    return path.read_text(encoding="utf-8", errors="replace")


def read_source_text(key: str) -> str | None:
    """원본 키의 파일을 읽어 비밀 값을 가리고, 과제면 개인정보도 가린 뒤 돌려준다. 파일이 없으면 None이다."""
    path = resolve_source_path(key)
    if not path or not path.is_file():
        return None
    try:
        text = read_text_file(path)
    except OSError:
        return None
    text = mask_secrets(text)
    if is_assignment_path(key):
        text = mask_assignment_privacy(text)
    return text


def collect_hero_images() -> list[str]:
    """data/image의 이미지 파일을 정렬해 대시보드에서 쓰는 상대 경로 목록으로 만든다."""
    if not HERO_IMAGE_DIR.is_dir():
        return []
```

```
    paths: list[str] = []
    for path in sorted(HERO_IMAGE_DIR.iterdir(), key=lambda p: p.name.lower()):
        if not path.is_file():
            continue
        if path.suffix.lower() not in HERO_IMAGE_EXTS:
            continue
        paths.append(f"../data/image/{path.name}")
    return paths


def write_hero_images_js(js_dir: Path) -> int:
    """히어로 이미지 경로를 window.HERO_IMAGES 대입문으로 hero-images.js에 쓰고 개수를 돌려준다."""
    images = collect_hero_images()
    content = "window.HERO_IMAGES = " + json.dumps(images, ensure_ascii=False) + ";\n"
    (js_dir / "hero-images.js").write_text(content, encoding="utf-8")
    return len(images)


def source_chunk_filename(key: str, text: str) -> str:
    """원본 키와 본문 해시로 sources 폴더에 저장할 JSON 파일 이름을 만든다."""
    key_digest = hashlib.sha256(key.encode("utf-8")).hexdigest()[:8]
    content_digest = hashlib.sha256(text.encode("utf-8")).hexdigest()[:8]
    return f"{key_digest}-{content_digest}.json"


def source_build_id(source_map: dict[str, str]) -> str:
    """원본 지도 전체를 해시해 캐시 무효화에 쓰는 짧은 빌드 아이디를 만든다."""
    payload = "|".join(f"{k}:{v}" for k, v in sorted(source_map.items()))
    return hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()[:12]


def stamp_index_scripts(build_id: str) -> None:
    """대시보드 index.html의 data.js, app.js, styles.css 주소에 빌드 아이디 쿼리를 붙인다.

    원본 지도가 그대로여도 화면 스크립트와 스타일이 바뀌면 브라우저 캐시를 갱신한다.
    """
    index_path = SITE / "index.html"
    ui_parts = [build_id]
    for rel in ("js/app.js", "css/styles.css"):
        path = SITE / rel
        if path.is_file():
            ui_parts.append(hashlib.sha256(path.read_bytes()).hexdigest()[:8])
    token = hashlib.sha256("|".join(ui_parts).encode("utf-8")).hexdigest()[:12]
    html = index_path.read_text(encoding="utf-8")
    html = re.sub(
        r'src="js/(data|app)\.js(?:\?[^"]*)?"',
        lambda m: f'src="js/{m.group(1)}.js?v={token}"',
        html,
    )
    html = re.sub(
        r'href="css/styles\.css(?:\?[^"]*)?"',
        f'href="css/styles.css?v={token}"',
        html,
    )
    index_path.write_text(html, encoding="utf-8")


def assert_under_github_limit(path: Path, label: str) -> None:
    """파일 크기가 GitHub 한 파일 한도를 넘으면 빌드를 중단한다."""
    size = path.stat().st_size
    if size > GITHUB_MAX_BYTES:
        mb = size / (1024 * 1024)
        raise SystemExit(
            f"{label} ({path}) is {mb:.1f} MB — exceeds GitHub 100 MB file limit."
        )


```

```python
def collect_catalog(catalog_data: dict) -> list[dict]:
    """catalog.json 항목에서 카드에 필요한 id, 종류, 분류, 제목, 슬러그, 요약, 태그를 고른다."""
    items = []
    for it in catalog_data.get("items", []):
        items.append(
            {
                "id": it["id"],
                "type": it["type"],
                "category": it.get("category", ""),
                "title": it["title"],
                "slug": it["slug"],
                "summary": it.get("summary", ""),
                "tags": it.get("tags") or [],
            }
        )
    return items


def build_site() -> None:
    """요약 HTML, 원본 JSON, data.js, 히어로 목록을 dashboard에 쓴다. catalog.json이 없으면 중단한다."""
    if not CATALOG_PATH.is_file():
        raise SystemExit("catalog.json 없음. 먼저 python scripts/build_output.py 실행")

    catalog_data = json.loads(CATALOG_PATH.read_text(encoding="utf-8"))
    catalog = collect_catalog(catalog_data)
    articles: dict[str, str] = {}
    pending_sources: set[str] = set()

    for item in catalog_data.get("items", []):
        md_path = ROOT / item["output"]
        if not md_path.is_file():
            continue
        raw = md_path.read_text(encoding="utf-8")
        _, body = parse_frontmatter(raw)
        html = md_to_html(mask_secrets(body))
        html = rewrite_source_links(html, pending_sources)
        articles[item["slug"]] = html

    source_map: dict[str, str] = {}
    sources_dir = SITE / "js" / "sources"
    if sources_dir.is_dir():
        shutil.rmtree(sources_dir)
    sources_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    written_sources = 0
    sources_total_bytes = 0
    for key in sorted(pending_sources):
        text = read_source_text(key)
        if text is None:
            continue
        chunk_name = source_chunk_filename(key, text)
        chunk_path = sources_dir / chunk_name
        chunk_payload = {"key": key, "text": text}
        chunk_path.write_text(
            json.dumps(chunk_payload, ensure_ascii=False),
            encoding="utf-8",
        )
        assert_under_github_limit(chunk_path, "Source chunk")
        source_map[key] = chunk_name
        written_sources += 1
        sources_total_bytes += chunk_path.stat().st_size

    build_id = source_build_id(source_map)
    site_data = {
        "catalog": catalog,
        "articles": articles,
        "sourceMap": source_map,
```

```
        "sourceBuildId": build_id,
        "counts": catalog_data.get("counts", {}),
    }

    js_dir = SITE / "js"
    css_dir = SITE / "css"
    js_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    css_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    data_js_path = js_dir / "data.js"
    data_js = "window.SITE_DATA = " + json.dumps(site_data, ensure_ascii=False) + ";\n"
    data_js_path.write_text(data_js, encoding="utf-8")
    assert_under_github_limit(data_js_path, "data.js")
    stamp_index_scripts(build_id)
    hero_count = write_hero_images_js(js_dir)

    print(f"Static data: {len(catalog)} items, {written_sources} source chunks")
    print(f"Wrote {data_js_path} ({data_js_path.stat().st_size // 1024} KB)")
    print(
        f"Wrote {sources_dir} ({written_sources} files, "
        f"{sources_total_bytes // 1024} KB total)"
    )
    print(f"Wrote {js_dir / 'hero-images.js'} ({hero_count} hero images)")


def main() -> None:
    """build_site를 실행하고, 만든 대시보드를 브라우저에서 열 수 있다고 안내한다."""
    build_site()
    print("Done. Open dashboard/index.html in a browser (or use a local static server).")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

study_note_record_organization/scripts/extract_sources.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""build_output.main을 호출해 원본 추출, 요약 마크다운, 정적 사이트 데이터 갱신을 한 번에 실행한다."""
from build_output import main

if __name__ == "__main__":
    main()
```